

AÇIK MANTIK METNİ

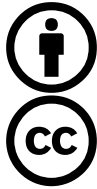
Tam Derleme (Türkçe / tr)

Açık Mantık Projesi

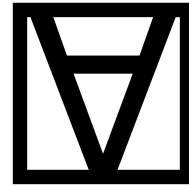
Kaynak: Open Logic Project

9620cc73f9c8e0ad003c514a5d3748f29611c4c0

12 Temmuz 2026



Açık Mantık Metni, Açık Mantık Projesi tarafından hazırlanmış ve Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.



Open Logic Project (Açık Mantık Projesi) Hakkında

Open Logic Text (Açık Mantık Metni), biçimsel meta-mantık ve biçimsel yöntemleri orta düzeyden başlayarak ele alan, açık kaynaklı ve ortaklaşa hazırlanan bir ders kitabıdır. Başka bir deyişle metin, biçimsel mantığa giriş dersini tamamlamış, matematik ağırlıklı olmayan bir okur kitlesini—özellikle felsefe ve bilgisayar bilimi öğrencilerini—hedefler; buna karşın matematiksel bakımdan titizdir.

Metinde yer alan bazı konular henüz bütünüyle işlenmiş olmayabilir; birçok kesimin de kapsamlı biçimde gözden geçirilmesi gerekmektedir. İleride metni yeni konuları kapsayacak şekilde genişletmeyi planlıyoruz. Ayrıca sözlük, ileri okuma listesi, tarihsel notlar, görseller, daha iyi açıklamalar, sonuçların felsefe, bilgisayar bilimi ve matematik açısından önemini anlatan kesimler ile daha çok alıştırmaya ve örnek eklemeyi düşünüyoruz. Bir yanlış bulur ya da bir öneride bulunmak isterseniz lütfen proje ekibine bildirin.

Proje açık kaynak anlayışıyla yürütülmektedir. Metin yalnızca ücretsiz olarak sunulmakla kalmaz; LaTeX kaynakları da Creative Commons Atıf lisansı altında yayımlanır. Bu lisans, uygun atıf yapılması koşuluyla çalışmayı indirme, kullanma, değiştirme, yeniden düzenleme, başka biçimlere dönüştürme ve yeniden dağıtma hakkını herkese verir. Ek bilgi için Open Logic Project web sitesini ziyaret edin: openlogicproject.org.

İçindekiler

Open Logic Project (Açık Mantık Projesi) Hakkında	1
I tr	23
1 tr	25
1.1 Kaplamsallık	25
1.2 Alt Kümeler ve Kuvvet Kümeleri	26
1.3 Bazı Önemli Kümeler	28
1.4 Birleşimler ve Kesişimler	29
1.5 İkililer, Demetler ve Kartezyen Çarpımlar	32
1.6 Russell Paradoksu	33
Alıştırmalar	34
2 tr	36
2.1 Küme Olarak Bağlıntılar	36
2.2 Felsefi Düşünceler	38
2.3 Bağlıntıların Özel Özellikleri	39
2.4 Denklik Bağlıntıları	40
2.5 Sıralamalar	41
2.6 Çizgeler	43
2.7 Ağaçlar	44
2.8 Bağlıntılar Üzerindeki İşlemler	46
Alıştırmalar	47
3 tr	48
3.1 Temel Kavramlar	48
3.2 Fonksiyon Türleri	50
3.3 Bağlıntı Olarak Fonksiyonlar	52
3.4 Fonksiyonların Tersleri	53
3.5 Fonksiyonların Bileşkesi	55
3.6 Kısmi Fonksiyonlar	56
Alıştırmalar	57

4 tr	58
4.1 Giriş	58
4.2 Numaralandırmalar ve Sayılabilir Kümeler	58
4.3 Cantor'un Zikzak Yöntemi	62
4.4 İkileme Fonksiyonları ve Kodlar	64
4.5 Alternatif Bir İkileme Fonksiyonu	65
4.6 Sayılamaz Kümeler	66
4.7 İndirgeme	69
4.8 Eş Güçlülük	70
4.9 Farklı Büyüklükte Kümeler ve Cantor Teoremi	72
4.10 Büyüklük Kavramı ve Schröder-Bernstein	73
4.11 Numaralandırmalar ve Sayılabilir Kümeler	74
4.12 Sayılamaz Kümeler	76
4.13 İndirgeme	78
Alıştırmalar	79
5 tr	83
5.1 $\mathbb{N}$ 'den $\mathbb{Z}$ 'ye	83
5.2 $\mathbb{Z}$ 'den $\mathbb{Q}$ 'ye	85
5.3 Gerçel Sayı Doğrusu	86
5.4 $\mathbb{Q}$ 'den $\mathbb{R}$ 'e	88
5.5 Bazı Felsefi Düşünceler	90
5.6 Sıralı Halkalar ve Cisimler	91
5.7 Ek: Cauchy Dizileri Olarak Gerçel Sayılar	94
Alıştırmalar	98
6 tr	99
6.1 Hilbert'in Oteli	99
6.2 Dedekind Cebirleri	100
6.3 Aritmetik Tümevarım	102
6.4 Dedekind'in "İspatı"	103
6.5 Ek: Schröder-Bernstein'in İspatı	105
II tr	107
7 tr	109
7.1 Giriş	109
7.2 Önerme Formülleri	110
7.3 Ön Bilgiler	112
7.4 Oluşum Dizileri	113
7.5 Değerlemeler ve Sağlama	115
7.6 Semantik Kavramlar	117
Alıştırmalar	118

8 tr	120
8.1 Giriş	120
8.2 Sekant Hesabı	122
8.3 Doğal Tümdengelim	122
8.4 Tableau Ağaçları	124
8.5 Aksiyomatik Türetimler	125
9 tr	127
9.1 Kurallar ve Türetimler	127
9.2 Önermesel Kurallar	128
9.3 Yapısal Kurallar	129
9.4 Türetimler	130
9.5 Türetimler Örnekleri	131
9.6 İspat Kuramsal Kavramlar	135
9.7 Türetilebilirlik ve Tutarlılık	137
9.8 Türetilebilirlik ve Önermesel Bağlaçlar	138
9.9 Sağlamlık	139
Alıştırma	144
10 tr	146
10.1 Kurallar ve Türetimler	146
10.2 Önerme Kuralları	147
10.3 Türetimler	148
10.4 Türetimler Örnekleri	149
10.5 İspat Kuramsal Kavramlar	153
10.6 Türetilebilirlik ve Tutarlılık	155
10.7 Türetilebilirlik ve Önerme Bağlaçları	156
10.8 Sağlamlık	158
Alıştırma	161
11 tr	163
11.1 Kurallar ve Tableau Ağaçları	163
11.2 Önermesel Kurallar	164
11.3 Tableau Ağaçları	165
11.4 Tableau Ağaçları Örnekleri	166
11.5 İspat Kuramsal Kavramlar	170
11.6 Türetilebilirlik ve Tutarlılık	172
11.7 Türetilebilirlik ve Önermesel Bağlaçlar	174
11.8 Sağlamlık	177
Alıştırma	179
12 tr	181
12.1 Kurallar ve Türetimler	181
12.2 Önerme Bağlaçları için Aksiyomlar ve Kurallar	183

12.3	Türetimler Örnekleri	183
12.4	İspat Kuramsal Kavramlar	185
12.5	Tümdengelim Teoremi	187
12.6	Türetilebilirlik ve Tutarlılık	188
12.7	Türetilebilirlik ve Önerme Bağlaçları	189
12.8	Sağlamlık	190
	Alıştırmalar	191
13 tr		192
13.1	Giriş	192
13.2	İspatın Ana Hatları	193
13.3	Tam ve Tutarlı Tümceler Kümeleri	194
13.4	Lindenbaum Lemması	195
13.5	Bir Modelin Kuruluşu	196
13.6	Tamlık Teoremi	197
13.7	Tıkızlık Teoremi	198
13.8	Tıkızlık Teoreminin Doğrudan İspatı	199
	Alıştırmalar	199
III tr		201
14 tr		203
14.1	Birinci Dereceden Mantık	203
14.2	Sözdizim	204
14.3	Formüller	205
14.4	Sağlama	206
14.5	Tümceler	208
14.6	Semantik Kavramlar	209
14.7	Yerine Koyma	209
14.8	Modeller ve Kuramlar	210
14.9	Sağlamlık ve Tamlık	211
15 tr		213
15.1	Giriş	213
15.2	Birinci Dereceden Diller	213
15.3	Terimler ve Formüller	215
15.4	Tek Türlü Okunabilirlik	218
15.5	Ana işleç Kavramı	220
15.6	Alt formüller	221
15.7	Oluşum Dizileri	222
15.8	Serbest Değişkenler ve Tümceler	226
15.9	Yerine Koyma	227
	Alıştırmalar	229

16 tr	230
16.1 Giriş	230
16.2 Birinci Dereceden Diller İçin Yapılar	231
16.3 Birinci Dereceden Diller İçin Örtülmüş Yapılar	232
16.4 Formül İfadelerinin Yapı İçinde Sağlanması	233
16.5 Değişken Atamaları	238
16.6 Kaplamsallık	241
16.7 Semantik Kavramlar	243
Alıştırmalar	244
17 tr	247
17.1 Giriş	247
17.2 Yapılar Özelliklerini İfade Etmek	249
17.3 Birinci Dereceden Kuram Örnekleri	249
17.4 Yapı İçindeki Bağınıtları İfade Etmek	252
17.5 Kümeler Kuramı	253
17.6 Yapılar Büyüklüğünü İfade Etmek	256
Alıştırmalar	257
18 tr	258
18.1 Giriş	258
18.2 Sekant Hesabı	260
18.3 Doğal Tümdengelim	260
18.4 Tableau Ağaçları	262
18.5 Aksiyomatik Türetimler	263
19 tr	265
19.1 Kurallar ve Türetimler	265
19.2 Önermesel Kurallar	266
19.3 Niceleyici Kuralları	267
19.4 Yapısal Kurallar	268
19.5 Türetimler	269
19.6 Türetimler Örnekleri	271
19.7 Niceleyiciler İçeren Türetimler	274
19.8 İspat Kuramsal Kavramlar	275
19.9 Türetilbilirlik ve Tutarlılık	277
19.10 Türetilbilirlik ve Önermesel Bağlaçlar	279
19.11 Türetilbilirlik ve Niceleyiciler	280
19.12 Sağlamlık	281
19.13 Türetimler: Özdeşlik İçeren Durum	286
19.14 Özdeşlik ile Sağlamlık	287
Alıştırmalar	287
20 tr	290

20.1	Kurallar ve Türetimler	290
20.2	Önerme Kuralları	291
20.3	Niceleyici Kuralları	292
20.4	Türetimler	293
20.5	Türetimler Örnekleri	295
20.6	Niceleyiciler İçeren Türetimler	299
20.7	İspat Kuramsal Kavramlar	302
20.8	Türetebilirlik ve Tutarlılık	304
20.9	Türetebilirlik ve Önerme Bağlaçları	305
20.10	Türetebilirlik ve Niceleyiciler	307
20.11	Sağlamlık	307
20.12	Özdeşlik İçeren Türetimler	311
20.13	Özdeşlik ile Sağlamlık	313
	Alıştırmalar	313
21	tr	316
21.1	Kurallar ve Tableau Ağaçları	316
21.2	Önermesel Kurallar	317
21.3	Niceleyici Kuralları	318
21.4	Tableau Ağaçları	319
21.5	Tableau Ağaçları Örnekleri	320
21.6	Niceleyiciler İçeren Tableau Ağaçları	324
21.7	İspat Kuramsal Kavramlar	328
21.8	Türetebilirlik ve Tutarlılık	330
21.9	Türetebilirlik ve Önermesel Bağlaçlar	332
21.10	Türetebilirlik ve Niceleyiciler	334
21.11	Sağlamlık	335
21.12	Özdeşlik İçeren Tableau Ağaçları	338
21.13	Özdeşlik ile Sağlamlık	339
	Alıştırmalar	340
22	tr	342
22.1	Kurallar ve Türetimler	342
22.2	Önerme Bağlaçları için Aksiyomlar ve Kurallar	344
22.3	Niceleyiciler için Aksiyomlar ve Kurallar	344
22.4	Türetimler Örnekleri	345
22.5	Niceleyiciler İçeren Türetimler	346
22.6	İspat Kuramsal Kavramlar	347
22.7	Tümdengelim Teoremi	349
22.8	Niceleyicilerle Tümdengelim Teoremi	350
22.9	Türetebilirlik ve Tutarlılık	351
22.10	Türetebilirlik ve Önerme Bağlaçları	352
22.11	Türetebilirlik ve Niceleyiciler	353
22.12	Sağlamlık	353

22.13	Türetimler ve Özdeşlik	355
	Alıştırmalar	355
23	tr	356
23.1	Giriş	356
23.2	İspatın Ana Hatları	357
23.3	Tam ve Tutarlı Tümceler Kümeleri	359
23.4	Henkin Genişlemesi	361
23.5	Lindenbaum Lemması	363
23.6	Bir Modelin Kuruluşu	364
23.7	Özdeşlik	367
23.8	Tamlık Teoremi	369
23.9	Tıkızlık Teoremi	370
23.10	Tıkızlık Teoreminin Doğrudan İspatı	372
23.11	Löwenheim–Skolem Teoremi	373
	Alıştırmalar	374
24	tr	376
24.1	Genel Bakış	376
24.2	Çok Sıralı Mantık	377
24.3	İkinci Dereceden Mantık	378
24.4	Yüksek Dereceden Mantık	382
24.5	Sezgici Mantık	384
24.6	Kiplik Mantıkları	388
24.7	Diğer Mantıklar	389
IV	tr	391
25	tr	393
25.1	İndirgenmiş Yapılar ve Genişlemeler	393
25.2	Alt yapılar	394
25.3	Taşma	394
25.4	İzomorf Yapılar	395
25.5	Bir Yapı Kuramı	396
25.6	Kısmi İzomorfizmalar	397
25.7	Yoğun Doğrusal Sıralamalar	400
	Alıştırmalar	401
26	tr	402
26.1	Giriş	402
26.2	Aritmetiğin Standart Modelleri	403
26.3	Standart Olmayan Modeller	405
26.4	Q Modelleri	406

26.5	PA Modelleri	408
26.6	Hesaplanabilir Aritmetik Modelleri	411
	Alıştırmalar	413
27 tr		415
27.1	Giriş	415
27.2	Tümceler Ayırma	415
27.3	Craig Aradeğerleme Teoremi	417
27.4	Tanımlanabilirlik Teoremi	419
28 tr		421
28.1	Giriş	421
28.2	Soyut Mantıklar	421
28.3	Tıkızlık ve Löwenheim-Skolem Özellikleri	423
28.4	Lindström Teoremi	425
V tr		427
29 tr		429
29.1	Giriş	429
29.2	İlkel Özyineleme	430
29.3	Bileşke	432
29.4	İlkel Özyinelemeli Fonksiyonlar	433
29.5	İlkel Özyinelemeli Fonksiyonlar İçin Gösterimler	436
29.6	İlkel Özyinelemeli Fonksiyonlar Hesaplanabilirdir	436
29.7	İlkel Özyinelemeli Fonksiyon Örnekleri	437
29.8	İlkel Özyinelemeli Bağıntılar	440
29.9	Sınırlı En Küçükleme	442
29.10	Asal Sayılar	443
29.11	Diziler	444
29.12	Ağaçlar	447
29.13	Başka Özyineleme Biçimleri	448
29.14	İlkel Özyinelemeli Olmayan Fonksiyonlar	449
29.15	Kısmi Özyinelemeli Fonksiyonlar	450
29.16	Normal Biçim Teoremi	452
29.17	Durma Problemi	453
29.18	Genel Özyinelemeli Fonksiyonlar	454
	Alıştırmalar	455
30 tr		457
30.1	Giriş	457
30.2	Hesapların Kodlanması	458
30.3	Normal Biçim Teoremi	459

30.4	<i>s-m-n</i> Teoremi	460
30.5	Evrensel Kısmi Hesaplanabilir Fonksiyon	461
30.6	Evrensel Hesaplanabilir Fonksiyon Yoktur	461
30.7	Durma Problemi	462
30.8	Russell Paradoksuyla Karşılaştırma	463
30.9	Hesaplanabilir Kümeler	464
30.10	Hesaplanabilir Biçimde Numaralandırılabilir Kümeler	465
30.11	Hesaplanabilir Biçimde Numaralandırılabilir Kümelerin Tanımları	465
30.12	Hesaplanabilir Olmayan Kümeler Vardır	468
30.13	Hesaplanabilir Biçimde Numaralandırılabilir Kümelerin Birleşimi ve Kesişimi	469
30.14	Hesaplanabilir Biçimde Numaralandırılabilir Kümeler Tümlen Altında Kapalı Değildir	470
30.15	İndirgenebilirlik	471
30.16	İndirgenebilirliğin Özellikleri	472
30.17	Tam Hesaplanabilir Biçimde Numaralandırılabilir Kümeler	473
30.18	Bir İndirgenebilirlik Örneği	474
30.19	Tümlük Karar Verilemezdir	475
30.20	Rice Teoremi	476
30.21	Sabit Nokta Teoremi	478
30.22	Sabit Nokta Teoreminin Uygulanması	481
30.23	Fonksiyonların Kendine Göndermeyle Tanımlanması	482
	Alıştırmalar	483
VI	tr	484
31	tr	485
31.1	Giriş	485
31.2	Turing Makinelerinin Gösterilmesi	487
31.3	Turing Makineleri	490
31.4	Konfigürasyonlar ve Hesaplar	491
31.5	Sayıların Tekli Gösterimi	493
31.6	Durma Durumları	495
31.7	Disiplinli Makineler	496
31.8	Turing Makinelerinin Birleştirilmesi	497
31.9	Turing Makinesi Çeşitlemeleri	500
31.10	Church–Turing Tezi	502
	Alıştırmalar	502
32	tr	505
32.1	Giriş	505
32.2	Turing Makinelerinin Numaralandırılması	507

32.3	Evrensel Turing Makineleri	509
32.4	Durma Problemi	511
32.5	Karar Problemi	512
32.6	Turing Makinelerinin Gösterilmesi	513
32.7	Gösterimin Doğrulanması	516
32.8	Karar Problemi Çözülemezdir	521
32.9	Trakhtenbrot Teoremi	522
	Alıştırmalar	525
VII	tr	527
33	tr	529
33.1	Tarihsel Arka Plan	529
33.2	Tanımlar	533
33.3	Eksiklik Sonuçlarına Genel Bakış	538
33.4	Karar Verilemezlik ve Eksiklik	539
	Alıştırmalar	541
34	tr	542
34.1	Giriş	542
34.2	Simgelerin Kodlanması	544
34.3	Terimlerin Kodlanması	545
34.4	Formüllerin Kodlanması	547
34.5	Yerine Koyma	548
34.6	LK Sisteminde Türetimler	548
34.7	Doğal Tümdengelimde Türetimler	552
34.8	Aksiyomatik Türetimler	557
	Alıştırmalar	560
35	tr	562
35.1	Giriş	562
35.2	Q İçinde Temsil Edilebilen Fonksiyonlar Hesaplanabilirdir	564
35.3	Beta Fonksiyonu Lemması	566
35.4	İlkel Özyinelemenin Benzetilmesi	568
35.5	Temel Fonksiyonlar Q İçinde Temsil Edilebilir	569
35.6	Bileşke Q İçinde Temsil Edilebilir	572
35.7	Düzenli Minimizasyon Q İçinde Temsil Edilebilir	574
35.8	Hesaplanabilir Fonksiyonlar Q İçinde Temsil Edilebilir	577
35.9	Bağıntıların Temsil Edilmesi	578
35.10	Karar Verilemezlik	578
35.11	Σ_1 tamlığı	579
	Alıştırmalar	583

36 tr	584
36.1 Giriş	584
36.2 Q , H.B.S.-Tamdır	584
36.3 Q 'nun ω -Tutarlı Genişletmeleri Karar Verilemezdir	585
36.4 Q 'nun Tutarlı Genişletmeleri Karar Verilemezdir	586
36.5 Aksiyomlaştırılabilir Kuramlar	587
36.6 Aksiyomlaştırılabilir Tam Kuramlar Karar Verilebilirdir	587
36.7 Q 'nun Tam, Tutarlı, Aksiyomlaştırılabilir Genişletmesi Yoktur	588
36.8 Q İçinde İspatlanabilir ve Çürütülebilir Tümceler Hesaplanabilir Biçimde Ayrılamazdır	588
36.9 Q ile Tutarlı Kuramlar Karar Verilemezdir	589
36.10 Q 'nun Yorumlanabildiği Kuramlar Karar Verilemezdir	590
37 tr	591
37.1 Giriş	591
37.2 Sabit Nokta Lemması	592
37.3 Birinci Eksiklik Teoremi	594
37.4 Rosser Teoremi	596
37.5 Gödel'in Özgün Makalesiyle Karşılaştırma	598
37.6 PA için Türetilbilirlik Koşulları	598
37.7 İkinci Eksiklik Teoremi	599
37.8 Löb Teoremi	602
37.9 Doğruluğun Tanımlanamazlığı	605
Alıştırmalar	606
VIII tr	608
38 tr	610
38.1 Giriş	610
38.2 Terimler ve Formüller	611
38.3 Sağlama	612
38.4 Semantik Kavramlar	615
38.5 İfade Gücü	615
38.6 Sonsuz ve Sayılabilir Evrenlerin Betimlenmesi	616
Alıştırmalar	618
39 tr	619
39.1 Giriş	619
39.2 İkinci Dereceden Aritmetik	620
39.3 İkinci Dereceden Mantık Aksiyomlaştırılamaz	621
39.4 İkinci Dereceden Mantık Tıkız Değildir	622
39.5 Löwenheim-Skolem Teoremi İkinci Dereceden Mantıkta Geçersizdir	623

Alıřtırmalar	623
40 tr	624
40.1 Giriř	624
40.2 Kümelerin Karşılařtırılması	624
40.3 Kümelerin Kardinaliteleri	625
40.4 Kontinumun Kuvveti	626
IX tr	629
41 tr	631
41.1 Genel Bakıř	631
41.2 Lambda Kalkülüsünün Sözdizimi	632
41.3 Lambda Terimlerinin İndirgenmesi	633
41.4 Church–Rosser Özellięi	634
41.5 Currying	635
41.6 Aritmetik Fonksiyonların λ ile Tanımlanabilir Olması	636
41.7 λ ile Tanımlanabilir Fonksiyonlar Hesaplanabilirdir	637
41.8 Hesaplanabilir Fonksiyonlar λ ile Tanımlanabilir	637
41.9 Temel İlkel Özyinelemeli Fonksiyonlar λ ile Tanımlanabilir	638
41.10 λ ile Tanımlanabilir Fonksiyonlar Bileřim Altında Kapalıdır	638
41.11 λ ile Tanımlanabilir Fonksiyonlar İlkel Özyineleme Altında Kapalıdır	638
41.12 Sabit Nokta Birleřtiricileri	641
41.13 λ ile Tanımlanabilir Fonksiyonlar Minimizasyon Altında Ka- palıdır	641
42 tr	643
42.1 Terimler	643
42.2 Tek Okunabilirlik	643
42.3 Kısaltılmış Sözdizim	645
42.4 Serbest Deęiřkenler	645
42.5 Yerine Koyma	647
42.6 α -Dönüřümü	649
42.7 De Bruijn İndisi	653
42.8 α -Denklik Sınıfları Olarak Terimler	654
42.9 β -indirgeme	655
42.10 η -dönüřümü	657
Alıřtırmalar	659
43 tr	660
43.1 Tanım ve Özellikler	660
43.2 Paralel β -indirgeme	661

43.3	β -indirgeme	664
43.4	Paralel $\beta\eta$ -indirgeme	665
43.5	$\beta\eta$ -indirgeme	666
	Alıştırmalar	667
44	tr	668
44.1	Giriş	668
44.2	λ ile Tanımlanabilir Aritmetik Fonksiyonlar	669
44.3	Çiftler ve Öncül	671
44.4	Doğruluk Değerleri ve Bağıntılar	672
44.5	İlkel Özyinelemeli Fonksiyonlar λ ile Tanımlanabilir	673
44.6	Sabit Noktalar	675
44.7	Minimizasyon	678
44.8	Kısmi Özyinelemeli Fonksiyonlar λ ile Tanımlanabilir	679
44.9	λ ile Tanımlanabilir Fonksiyonlar Özyinelemelidir	680
	Alıştırmalar	680
X	tr	682
45	tr	684
45.1	Giriş	684
45.2	Diller ve Bağlaçlar	685
45.3	Formüller	685
45.4	Matrisler	686
45.5	Değerlemeler ve Sağlama	687
45.6	Semantik Kavramlar	687
45.7	C'nin Alt Mantıkları Olarak Çok Değerli Mantıklar	688
	Alıştırmalar	689
46	tr	690
46.1	Giriş	690
46.2	Łukasiewicz Mantığı	690
46.3	Kleene Mantıkları	693
46.4	Gödel Mantıkları	695
46.5	Yalnızca T'nun Değil, Başka Değerlerin de Belirlenmesi	696
	Alıştırmalar	698
47	tr	701
47.1	Giriş	701
47.2	Łukasiewicz Mantığı	702
47.3	Gödel Mantıkları	703
	Alıştırmalar	704
48	tr	705

48.1	Giriş	705
48.2	Kurallar ve Türetimler	706
48.3	Yapısal Kurallar	707
48.4	Seçilmiş Mantıklar İçin Önerme Kuralları	707
XI	tr	712
49	tr	714
49.1	Giriş	714
49.2	Temel Kiplik Mantığının Dili	715
49.3	Eşzamanlı Yerine Koyma	716
49.4	Bağıntısal Modeller	718
49.5	Bir Dünyada Doğruluk	718
49.6	Bir Modelde Doğruluk	720
49.7	Geçerlilik	721
49.8	Totolojik Örnekler	721
49.9	Şemalar ve Geçerlilik	724
49.10	Gerektirme	725
	Alıştırmalar	726
50	tr	730
50.1	Giriş	730
50.2	Erişilebilirlik Bağıntılarının Özellikleri	731
50.3	Çerçeveler	733
50.4	Çerçeve Tanımlanabilirliği	733
50.5	Birinci Dereceden Tanımlanabilirlik	736
50.6	Denklik Bağıntıları ve S5	737
50.7	İkinci Dereceden Tanımlanabilirlik	739
	Alıştırmalar	741
51	tr	743
51.1	Giriş	743
51.2	Normal Modal Mantıklar	744
51.3	Türetimler ve Modal Sistemler	746
51.4	K'de İspatlar	747
51.5	Türetilmiş Kurallar	749
51.6	K'de Daha Fazla İspat	751
51.7	Düal Formüller	752
51.8	Modal Sistemlerde İspatlar	753
51.9	Sağlamlık	754
51.10	Sistemlerin Farklı Olduğunu Gösterme	755
51.11	Türetilbilirlik: Bir Formüller Kümesinden	756
51.12	Türetilbilirlik Özellikleri	756

51.13 Tutarlılık	757
Alıştırmalar	758
52 tr	759
52.1 Giriş	759
52.2 Tam Σ -Tutarlı Kümeler	760
52.3 Lindenbaum Lemması	762
52.4 Kiplikler ve Tam Tutarlı Kümeler	763
52.5 Kanonik Modeller	765
52.6 Doğruluk Lemması	765
52.7 K İçin Belirleme ve Tamlık	767
52.8 Çerçeve Tamlığı	768
Alıştırmalar	770
53 tr	771
53.1 Giriş	771
53.2 Ön Bilgiler	773
53.3 Süzmeler	774
53.4 Süzme Örnekleri	776
53.5 Süzmeler Sonludur	778
53.6 K ve $S5$ Sonlu Model Özelliğine Sahiptir	778
53.7 $S5$ Karar Verilebilirdir	779
53.8 Süzmeler ve Erişilebilirlik Özellikleri	780
53.9 Öklidyen Modellerin Süzmeleri	781
Alıştırmalar	783
54 tr	785
54.1 Giriş	785
54.2 K için Kurallar	786
54.3 K için Tableau Ağaçları	788
54.4 K için Sağlamlık	789
54.5 Diğer Erişilebilirlik Bağlıntıları için Kurallar	792
54.6 Ek Kuralların Sağlamlığı	793
54.7 $S5$ için Basit Tableau Ağaçları	795
54.8 K için Tamlık	796
54.9 Tableau Ağaçlarından Karşı-Modeller	798
Alıştırmalar	800
55 tr	802
55.1 Giriş	802
55.2 K için Kurallar	802
55.3 K için Sekant Türetimler	803
55.4 Diğer Erişilebilirlik Bağlıntıları için Kurallar	804
Alıştırmalar	806

XII tr	807
56 tr	809
56.1 Giriş	809
56.2 Zamansal Mantığın Semantiği	810
56.3 Zamansal Çerçevelerin Özellikleri	812
56.4 Zamansal Mantık İçin Ek İşleçler	813
56.5 Olası Tarihçeler	813
57 tr	815
57.1 Giriş	815
57.2 Epistemik Mantığın Dili	816
57.3 Bağıntısız Modeller	817
57.4 Bir Dünyada Doğruluk	818
57.5 Erişilebilirlik Bağıntıları ve Epistemik İlkeler	820
57.6 Bisimülasyonlar	821
57.7 Kamusal Duyuru Mantığı	822
57.8 Kamusal Duyuru Mantığının Semantiği	823
Alıştırmalar	825
XIII tr	826
58 tr	827
58.1 Yapıcı Akıl Yürütme	827
58.2 Sezgi Mantığının Sözdizimi	828
58.3 Brouwer–Heyting–Kolmogorov Yorumu	829
58.4 Doğal Tümdengelim	832
58.5 Aksiyomatik Türetimler	835
Alıştırmalar	836
59 tr	837
59.1 Giriş	837
59.2 Bağıntısız modeller	838
59.3 Semantik Kavramlar	839
59.4 Topolojik Semantik	840
Alıştırmalar	841
60 tr	842
60.1 Aksiyomatik Türetimlerin Sağlamlığı	842
60.2 Doğal Tümdengelim Sağlamlığı	843
60.3 Lindenbaum Lemması	845
60.4 Kanonik Model	846
60.5 Doğruluk Lemması	847
60.6 Tamlık Teoremi	848

60.7 Karar Verilebilirlik	848
Alıştırmalar	849
61 tr	851
61.1 Giriş	851
61.2 Sezgisel Mantık için Kurallar	852
61.3 Sezgisel Mantık için Tableau Ağaçları	854
61.4 Sezgisel Tableau Ağaçları için Sağlamlık	854
Alıştırmalar	857
XIV tr	858
62 tr	859
62.1 Maddi Koşul	859
62.2 Maddi Koşulun Paradoksları	860
62.3 Sıkı Koşul	861
62.4 Karşıolgusallar	863
Alıştırmalar	864
63 tr	865
63.1 Giriş	865
63.2 Küre Modelleri	866
63.3 Karşıolgusalların Doğruluğu ve Yanlılığı	868
63.4 Önbileşeni Güçlendirme	869
63.5 Geçişlilik	870
63.6 Karşıt Ters	871
Alıştırmalar	872
XV tr	873
64 tr	874
64.1 Kaplamsallık	874
64.2 Russell Paradoksu (yeniden)	874
64.3 Yüklemsel ve Yüklemsel Olmayan	875
64.4 Birikimli-Yinelemeli Yaklaşım	877
64.5 Urelementler Olsun mu?	879
64.6 Ek: Frege'nin V. Temel Yasası	880
65 tr	882
65.1 Anlatının Daha Ayrıntılı Biçimi	882
65.2 Ayırma	882
65.3 Birleşim	884
65.4 Çiftler	884

65.5	Kuvvet Kümeleri	885
65.6	Sonsuzluk	886
65.7	Z^- : Bir Dönüm Noktası	888
65.8	Doğal Sayılarımızı Seçmek	889
65.9	Ek: Kapanış, Küme Oluşturma ve Kesişim	890
	Alıştırmalar	891
66 tr		892
66.1	Giriş	892
66.2	Sıra Sayısının Genel Fikri	892
66.3	İyi Sıralamalar	893
66.4	Sıra İzomorfizmleri	894
66.5	Von Neumann'ın Kuruluşu	896
66.6	Sıra Sayılarının Temel Özellikleri	897
66.7	Yerine Koyma	899
66.8	ZF^- : Bir Dönüm Noktası	901
66.9	Sıra Tipleri Olarak Sıra Sayıları	901
66.10	Ardıl ve Limit Sıra Sayıları	902
	Alıştırmalar	903
67 tr		905
67.1	Aşamaları V_α 'lar Olarak Tanımlamak	905
67.2	Sonlu Ötesi Özyineleme Teoremleri	905
67.3	Aşamaların Temel Özellikleri	907
67.4	Temellendirme	909
67.5	Z ve ZF : Bir Dönüm Noktası	910
67.6	Rank	911
	Alıştırmalar	912
68 tr		913
68.1	Giriş	913
68.2	Yerine Koyma'nın Gücü	913
68.3	Dışsal Değerlendirmeler	914
68.4	Büyüklik Sınırlaması	916
68.5	Yerine Koyma ve "Mutlak Sonsuzluk"	917
68.6	Yerine Koyma ve Yansıma	919
68.7	Ek: Yerine Koyma Çevresindeki Sonuçlar	920
68.8	Ek: Sonlu Aksiyomlaştırılabilirlik	923
	Alıştırmalar	924
69 tr		925
69.1	Giriş	925
69.2	Sıra Sayısı Toplamı	925
69.3	Sıra Sayısı Toplamını Kullanmak	928

69.4	Sıra Sayısı Çarpımı	930
69.5	Sıra Sayılarında Üs Alma	931
	Alıştırmalar	932
70 tr		933
70.1	Cantor İlkesi	933
70.2	Sıra Sayıları Olarak Kardinal Sayılar	934
70.3	ZFC: Bir Dönüm Noktası	935
70.4	Sonlu, Sayılabilir, Sayılamaz	936
70.5	Ek: Hume İlkesi	938
71 tr		941
71.1	Temel İşlemlerin Tanımlanması	941
71.2	Toplama ve Çarpmanın Sadeleştirilmesi	943
71.3	Bazı Sadeleştirmeler	944
71.4	Süreklilik Hipotezi	945
71.5	$\aleph$ -Sabit Noktaları	947
	Alıştırmalar	950
72 tr		951
72.1	Giriş	951
72.2	Tarski–Scott Hilesi	951
72.3	Karşılaştırılabilirlik ve Hartogs Leması	952
72.4	İyi Sıralama Sorunu	953
72.5	Sayılabilir Seçim	955
72.6	Seçim Hakkında İçsel Değerlendirmeler	957
72.7	Banach–Tarski Paradoksu	958
72.8	Ek: Vitali Paradoksu	960
	Alıştırmalar	964
XVI tr		965
73 tr		967
73.1	Giriş	967
73.2	Bir Kanıta Başlamak	968
73.3	Tanımları Kullanmak	969
73.4	Çıkarım Kalıpları	970
73.5	Bir Örnek	976
73.6	Başka Bir Örnek	979
73.7	Çelişki Yoluyla Kanıt	981
73.8	Kanıtları Okumak	985
73.9	Bunu Yapamıyorum!	986
73.10	Diğer Kaynaklar	987

Alıştırmalar	988
74 tr	989
74.1 Giriş	989
74.2 $\mathbb{N}$ Üzerinde Tümevarım	990
74.3 Kuvvetli Tümevarım	992
74.4 Tümevarımsal Tanımlar	993
74.5 Yapısal Tümevarım	995
74.6 Bağıntılar ve Fonksiyonlar	997
Alıştırmalar	999
 XVII tr	 1001
75 tr	1002
75.1 Georg Cantor	1002
75.2 Alonzo Church	1003
75.3 Gerhard Gentzen	1003
75.4 Kurt Gödel	1004
75.5 Emmy Noether	1005
75.6 Rózsa Péter	1006
75.7 Julia Robinson	1008
75.8 Bertrand Russell	1009
75.9 Alfred Tarski	1010
75.10 Alan Turing	1011
75.11 Ernst Zermelo	1012
 76 tr	 1014
76.1 Sonsuz Küçükler ve Türev Alma	1014
76.2 Limitlerin Kesin Tanımı	1016
76.3 Patolojiler	1017
76.4 Tarihten Çok Mit mi?	1019
76.5 Cantor'da Doğru ve Düzlem	1020
76.6 Ek: Hilbert'in Uzay Dolduran Eğrileri	1021
 XVIII tr	 1024
 77 tr	 1026
 78 tr	 1027
Fotoğraf Bilgileri	1027
Kaynakça	1028

Bu dosya, Open Logic Project kapsamındaki bütün içeriği yükler. Buradaki gibi yayın kurulu notlarının görüntülenmesi, dosyanın bu malzemenin nasıl sunulacağı düşünülmeden derlendiğini gösterir. Bunu okuyabiliyorsanız söz konusu PDF'den ders vermek ya da çalışmak büyük olasılıkla önerilmez.

Open Logic Project, öğretime veya kendi kendine çalışmaya daha uygun bir metin üretmeye yarayan birçok düzenek sunar. Örneğin metin, varsayılan ayarlarda bütün mantıksal işlemleri ilkel kabul eder ve ispatlarda bütün işlemlerin bütün durumlarını ele alır. Oysa bu durumlardan bazılarının alıştırmalar olarak bırakılması çok daha iyidir. Open Logic Project ayrıca sürmekte olan bir çalışmadır. İş birliğini ve gelişmeyi özendirme amacıyla, henüz yalnızca taslak hâlinde olan veya alıştırmaları eksik bulunan malzeme de projeye katılır. Bir ders için üretilen PDF bu kesimleri dışarıda bırakacaktır.

Öğretim ve çalışma için daha elverişli PDF'ler bulmak üzere OLP web sitesinde sunulan örnek derslere bakabilirsiniz. Kendi dersinizi hazırlamak için örnek sürücü dosyasından başlayabilir veya daha ayrıntılı ve ileri örnekler için türetilmiş ders kitaplarının kaynaklarını inceleyebilirsiniz.

Kısım I

Naif Küme Teorisi

Bu kısımdaki malzeme, temel naif küme teorisine bir giriş niteliğindedir. Tim Button'ın *Open Set Theory* metninin eklenmesiyle bu kısım, OLP'nin mantık bölümleri için gerekli olmayan sayı sistemlerinin kuruluşunu ve sonsuzluk tartışmasını da kapsar.

Bölüm 1

Kümeler

1.1 Kaplamsallık

Bir *küme*, tek bir nesne olarak ele alınan nesneler topluluğudur. Kümeyi oluşturan nesnelere kümenin *elemanları* veya *üyeleri* denir. Eğer x , A kümesinin elemanıysa $x \in A$ yazarız; değilse $x \notin A$ yazarız. Hiç elemanı olmayan kümeye *boş küme* denir ve bu küme " $\emptyset$ " ile gösterilir.

Kümeyi nasıl *belirttiğimizin*, elemanlarını hangi *sırayla* yazdığımızın, hatta aynı elemanı *kaç* kez yazdığımızın önemi yoktur. Önemli olan yalnızca elemanlarının hangileri olduğudur. Bunu aşağıdaki ilkeyle kesinleştiririz.

Tanım 1.1 (Kaplamsallık). A ve B kümelerse, $A = B$ eşitliği ancak ve ancak A kümesinin her elemanı aynı zamanda B kümesinin de elemanıysa ve bunun tersi de geçerliyse sağlanır.

Kaplamsallık bazı gösterimleri kullanmamıza olanak verir. Genel olarak $a_1, \dots, a_n$ nesneleri verildiğinde $\{a_1, \dots, a_n\}$, elemanları $a_1, \dots, a_n$ olan *tek* kümedir. "*Tek*" sözcüğünü vurguluyoruz; çünkü kaplamsallık böyle bir kümeden yalnızca *bir* tane olabileceğini söyler. Gerçekten kaplamsallık aşağıdakine de izin verir:

$$\{a, a, b\} = \{a, b\} = \{b, a\}.$$

Bu eşitlik, kümeler söz konusu olduğunda elemanların sırasını veya kaç kez belirtildiklerini önemsemediğimizi gösterir.

Örnek 1.2. Elinizde bir grup nesne olduğunda onları bir kümede toplayabilirsiniz. Örneğin Richard'ın kardeşleri bir kişiyi içeren bir küme oluşturur ve bunu $S = \{\text{Ruth}\}$ diye yazabiliriz. 4'ten küçük pozitif tam sayıların kümesi $\{1, 2, 3\}$ 'tür; ancak $\{3, 2, 1\}$, hatta $\{1, 2, 1, 2, 3\}$ biçiminde de yazılabilir. Kaplamsallık gereğince bunların tümü aynı kümedir. Çünkü $\{1, 2, 3\}$ kümesinin her elemanı, $\{3, 2, 1\}$ kümesinin de (ve $\{1, 2, 1, 2, 3\}$ kümesinin de) elemanıdır; bunun tersi de geçerlidir.

Bir kümeyi çoğu kez elemanlarının ortak bir özelliğiyle belirteceğiz. Bunun için şu kısa gösterimi kullanacağız: $\{x : \varphi(x)\}$. Burada $\varphi(x)$, x nesnesinin kümenin elemanları arasında sayılabilmesi için sahip olması gereken özelliği gösterir.

Örnek 1.3. Örneğimizde S kümesini şöyle de belirtebilirdik:

$$S = \{x : x \text{ Richard'ın kardeşidir}\}.$$

Örnek 1.4. Bir sayı, öz bölenlerinin (yani sayıyı kalansız bölen ama sayının kendisi olmayan sayıların) toplamına eşitse *mükemmel* olarak adlandırılır. Örneğin 6 mükemmeldir; çünkü öz bölenleri 1, 2 ve 3'tür ve $6 = 1 + 2 + 3$ olur. Gerçekte 6, 10'dan küçük tek mükemmel pozitif tam sayıdır. Dolayısıyla kaplamsallığı kullanarak şöyle diyebiliriz:

$$\{6\} = \{x : x \text{ mükemmeldir ve } 0 \leq x \leq 10\}$$

Sağdaki gösterimi, " x mükemmeldir ve $0 \leq x \leq 10$ koşulunu sağlayan tüm x değerlerinin kümesi" diye okuruz. Buradaki özdeşlik, kümeler söz konusu olduğunda onların nasıl belirtildiğini önemsemediğimizi doğrular. Daha genel olarak kaplamsallık, $\varphi(x)$ özelliğini taşıyan x değerlerinin kümesinin her zaman yalnızca bir tane olduğunu güvence altına alır. Böylece kaplamsallık, $\{x : \varphi(x)\}$ ifadesini $\varphi(x)$ özelliğini taşıyan x değerlerinin *kümesi* diye adlandırmamızı haklı çıkarır.

Kaplamsallık, kümelerin özdeş olduğunu göstermek için bize bir yol verir: $A = B$ olduğunu göstermek için, $x \in A$ olduğunda $x \in B$ olduğunu ve $y \in B$ olduğunda $y \in A$ olduğunu gösterin.

1.2 Alt Kümeler ve Kuvvet Kümeleri

Kümeleri sık sık karşılaştırmak isteyeceğiz. Doğal bir karşılaştırma şudur: *bir kümedeki her şey ötekinde de bulunur*. Bu durum, yeni bir gösterim kullanmamızı gerektirecek kadar önemlidir.

Tanım 1.5 (Alt Küme). A kümesinin her elemanı aynı zamanda B kümesinin de elemanıysa, A kümesine B kümesinin bir *alt kümesi* der ve $A \subseteq B$ yazarız. A, B kümesinin bir alt kümesi değilse $A \not\subseteq B$ yazarız. $A \subseteq B$ ama $A \neq B$ ise $A \subsetneq B$ yazar ve A kümesine B kümesinin bir *öz alt kümesi* deriz.

Örnek 1.6. Her küme kendisinin bir alt kümesidir ve $\emptyset$ her kümenin bir alt kümesidir. Çift doğal sayılar kümesi, doğal sayılar kümesinin bir alt kümesidir. Ayrıca $\{a, b\} \subseteq \{a, b, c\}$ olur. Buna karşılık $\{a, b, e\}, \{a, b, c\}$ kümesinin bir alt kümesi değildir.

Örnek 1.7. 2 sayısı tam sayılar kümesinin bir elemanıyken çift sayılar kümesi, tam sayılar kümesinin bir alt kümesidir. Bununla birlikte bir küme, başka bir kümenin hem elemanı hem de alt kümesi olabilir. Örneğin $\{0\} \in \{0, \{0\}\}$ ve aynı zamanda $\{0\} \subseteq \{0, \{0\}\}$ olur.

Kaplıamsallık kümeler için bir özdeşlik ölçütü verir: $A = B$ eşitliği ancak ve ancak A kümesinin her elemanı B kümesinin de elemanıysa ve bunun tersi de geçerliyse sağlanır. “Alt küme” tanımı, $A \subseteq B$ ifadesini bu ölçütün ilk yarısı olarak tanımlar: A kümesinin her elemanı aynı zamanda B kümesinin de elemanıdır. Tanım, A ile B kümelerinin yerleri değiştirildiğinde de geçerlidir: $B \subseteq A$ ancak ve ancak B kümesinin her elemanı A kümesinin de elemanıysa. Bu, kaplıamsallıktaki “tersine” bölümüdür. Başka bir deyişle, kümeler ancak ve ancak birbirlerinin alt kümeleriye eşittir.

Önerme 1.8. $A = B$ eşitliği ancak ve ancak hem $A \subseteq B$ hem de $B \subseteq A$ olduğunda geçerlidir.

Şimdi birkaç kullanışlı gösterim daha tanıtabiliriz. A kümesinin ne zaman B kümesinin bir alt kümesi olduğunu tanımlarken “ A kümesinin her elemanı ...” dedik ve “...” yerini “ B kümesinin de elemanıdır” ifadesiyle doldurduk. Bu anlatım *biçimi* çok sık kullanıldığından onun için biçimsel bir gösterim vermek yararlı olacaktır.

Tanım 1.9. $(\forall x \in A)\varphi, \forall x(x \in A \rightarrow \varphi)$ ifadesinin kısaltmasıdır. Benzer biçimde $(\exists x \in A)\varphi, \exists x(x \in A \wedge \varphi)$ ifadesinin kısaltmasıdır.

Bu gösterimle $A \subseteq B$ ifadesinin $(\forall x \in A)x \in B$ ifadesine denk olduğunu söyleyebiliriz.

Şimdi belirli türden bir kümeye geçiyoruz: verilmiş bir kümenin bütün alt kümelerinden oluşan kümeye.

Tanım 1.10 (Kuvvet Kümesi). Bir A kümesinin bütün alt kümelerinden oluşan kümeye A kümesinin *kuvvet kümesi* denir ve bu küme $\wp(A)$ ile gösterilir.

$$\wp(A) = \{B : B \subseteq A\}$$

Örnek 1.11. $\{a, b, c\}$ kümesinin olası bütün alt kümeleri nelerdir? Bunlar $\emptyset$, $\{a\}$, $\{b\}$, $\{c\}$, $\{a, b\}$, $\{a, c\}$, $\{b, c\}$ ve $\{a, b, c\}$ kümeleridir. Bu alt kümelerin tümünden oluşan küme $\wp(\{a, b, c\})$ ’dir:

$$\wp(\{a, b, c\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{b, c\}, \{a, c\}, \{a, b, c\}\}$$

1.3 Bazı Önemli Kümeler

Örnek 1.12. Çoğunlukla elemanları matematiksel nesneler olan kümelerle uğraşacağız. Bu kümelerden dördü, özel adları olacak kadar önemlidir:

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

doğal sayılar kümesi

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

tam sayılar kümesi

$$\mathbb{Q} = \{m/n : m, n \in \mathbb{Z} \text{ ve } n \neq 0\}$$

rasyonel sayılar kümesi

$$\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$$

gerçel sayılar kümesi (kontinuum)

Bunların hepsi *sonsuz* kümelerdir; yani her birinin sonsuz sayıda elemanı vardır.

Bu kümelerde ilerledikçe sayı dağarcığımıza *daha çok* sayı ekleriz. Gerçekten $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$ olduğu açık olmalıdır: her doğal sayı bir tam sayıdır; her tam sayı bir rasyonel sayıdır; her rasyonel sayı da bir gerçel sayıdır. Benzer biçimde $\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q}$ olduğu da açık olmalıdır; çünkü -1 bir tam sayı olup doğal sayı değildir ve $1/2$ rasyonel olup tam sayı değildir. $\mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R}$ olduğu, yani rasyonel olmayan bazı gerçel sayıların bulunduğu daha az açıktır.

Bazen $\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$ pozitif tam sayılar kümesini ve yalnızca ilk iki doğal sayıyı içeren $\mathbb{B} = \{0, 1\}$ kümesini de kullanacağız.

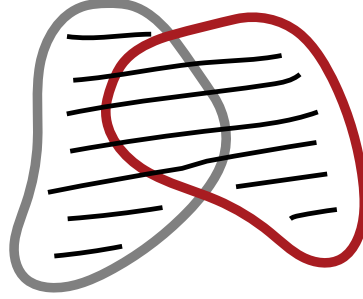
Örnek 1.13 (Dizgiler). Başka ilginç bir örnek, bir A alfabesi üzerindeki *sonlu dizgilerin* A^* kümesidir: A alfabesinin elemanlarından oluşan her sonlu dizi, A üzerinde bir dizgidir. Her A alfabesi için *boş dizgiyi* Λ da A üzerindeki dizgilere katarız. Örneğin

$$\mathbb{B}^* = \{\Lambda, 0, 1, 00, 01, 10, 11,$$

$$000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, 0000, \dots\}.$$

$x = x_1 \dots x_n \in A^*$, A alfabesinden alınmış n “harften” oluşan bir dizgiyse dizginin *uzunluğunun* n olduğunu söyler ve $\text{len}(x) = n$ yazarız.

Örnek 1.14 (Sonsuz diziler). Herhangi bir A kümesi için, A kümesinin elemanlarından oluşan sonsuz dizilerin A^ω kümesini de ele alabiliriz. Bir $a_1 a_2 a_3 a_4 \dots$ sonsuz dizisi, her biri A kümesinin elemanı olan nesnelerin tek yönde sonsuza uzanan bir listesidir.



Şekil 1.1: İki kümenin birleşimi $A \cup B$, A ve B kümelerinin tüm elemanlarından oluşan kümedir.

1.4 Birleşimler ve Kesişimler

kesim 1.1 kesiminde soyutlama yoluyla, yani $\{x : \varphi(x)\}$ biçiminde küme tanımları vermiştik. Burada bir özellik φ kullanırız ve bu özellik, daha önce tanımladığımız kümelerden söz edebilir. Örneğin A ve B kümelerse $\{x : x \in A \vee x \in B\}$ kümesi, A kümesinin veya B kümesinin elemanı olan bütün nesnelerden oluşur; başka bir deyişle A ve B kümelerinin elemanlarını bir araya getirir. Bunu, taralı bölgenin iki kümenin birlikte alınan elemanlarını gösterdiği **şekil 1.1** ile görselleştirebiliriz.

Kümeler üzerinde yapılan bu işlem—onları bir araya getirmek—çok yararlı ve yaygındır; bu nedenle ona biçimsel bir ad ve simge veririz.

Tanım 1.15 (Birleşim). A ve B kümelerinin *birleşimi*, $A \cup B$ ile gösterilen ve A kümesinin, B kümesinin ya da her ikisinin elemanı olan bütün nesnelerden oluşan kümedir.

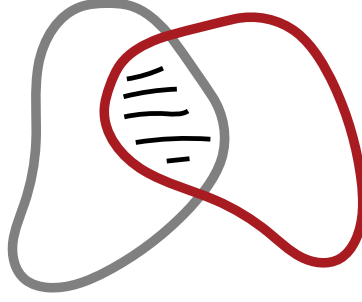
$$A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}$$

Örnek 1.16. Bir elemanın kaç kez yinlendiği önemli olmadığından, ortak bir elemanı bulunan iki kümenin birleşiminde bu eleman yalnızca bir kez yer alır; örneğin $\{a, b, c\} \cup \{a, 0, 1\} = \{a, b, c, 0, 1\}$.

Bir küme ile onun bir alt kümesinin birleşimi yalnızca büyük olan kümedir: $\{a, b, c\} \cup \{a\} = \{a, b, c\}$.

Bir kümenin boş kümeyle birleşimi yine o kümedir: $\{a, b, c\} \cup \emptyset = \{a, b, c\}$.

Birleşimin *dual* olan işlemi de ele alabiliriz. Bu işlem, hem A kümesinin hem de B kümesinin elemanı olan bütün nesnelerden oluşan kümeyi kurar. İşleme *kesişim* denir ve **şekil 1.2** ile gösterilebilir.



Şekil 1.2: İki kümenin kesişimi $A \cap B$, A ve B kümelerinin ortak elemanlarından oluşan kümedir.

Tanım 1.17 (Kesişim). A ve B kümelerinin *kesişimi*, $A \cap B$ ile gösterilen ve hem A kümesinin hem de B kümesinin elemanı olan bütün nesnelerden oluşan kümedir.

$$A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\}$$

Kesişimleri boş olan iki kümeye *ayrık* denir. Bu, ortak elemanlarının bulunmadığı anlamına gelir.

Örnek 1.18. İki kümenin hiçbir ortak elemanı yoksa kesişimleri boştur: $\{a, b, c\} \cap \{0, 1\} = \emptyset$.

İki kümenin ortak elemanları varsa kesişimleri bu elemanların tümünden oluşan kümedir: $\{a, b, c\} \cap \{a, b, d\} = \{a, b\}$.

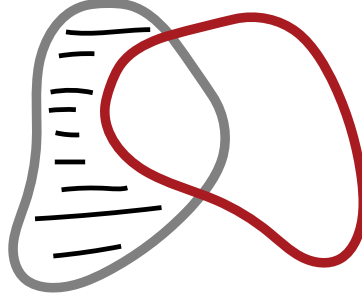
Bir küme ile onun bir alt kümesinin kesişimi yalnızca küçük olan kümedir: $\{a, b, c\} \cap \{a, b\} = \{a, b\}$.

Herhangi bir kümenin boş kümeyle kesişimi boştur: $\{a, b, c\} \cap \emptyset = \emptyset$.

İkiden fazla kümenin birleşimini veya kesişimini de oluşturabiliriz. Bunu genel olarak ele almanın zarif bir yolu şudur: birleşimini (veya kesişimini) oluşturmak istediğimiz bütün kümeleri tek bir kümede topladığımızı varsayalım. Bu durumda başlangıçtaki kümelerin birleşimini, topladığımız kümenin elemanı olan kümelerden en az birinin elemanı olan bütün nesnelerin kümesi; kesişimini ise bu kümelerin her birinin elemanı olan bütün nesnelerin kümesi olarak tanımlayabiliriz.

Tanım 1.19. A bir kümeler kümesiye $\bigcup A$, A kümesinin elemanları olan kümelerin elemanlarından oluşan kümedir:

$$\begin{aligned} \bigcup A &= \{x : x, A \text{ kümesindeki bir kümeye aittir}, \text{ yani} \\ &= \{x : \text{öyle bir } B \in A \text{ vardır ki } x \in B\} \end{aligned}$$



Şekil 1.3: A kümesinin B kümesinden farkı $A \setminus B$, A kümesinde bulunup B kümesinde bulunmayan elemanlardan oluşur.

Tanım 1.20. A bir kümeler kümesiye $\bigcap A$, A kümesinin elemanı olan her kümede bulunan nesnelerden oluşan kümedir:

$$\begin{aligned}\bigcap A &= \{x : x, A \text{ kümesindeki her kümeye aittir}\}, \text{ yani} \\ &= \{x : \text{her } B \in A \text{ için } x \in B\}\end{aligned}$$

Örnek 1.21. $A = \{\{a, b\}, \{a, d, e\}, \{a, d\}\}$ olduğunu varsayalım. Bu durumda $\bigcup A = \{a, b, d, e\}$ ve $\bigcap A = \{a\}$ olur.

Aynı işlemleri $A_1, A_2, \dots$ küme dizisi için de yapabiliriz:

$$\begin{aligned}\bigcup_i A_i &= \{x : x, A_i \text{ kümelerinden birine aittir}\} \\ \bigcap_i A_i &= \{x : x, \text{her } A_i \text{ kümesine aittir}\}.\end{aligned}$$

Kümeleri indislemek üzere, her $i \in I$ için A_i kümesini ele aldığımız bir I kümesi verilmişse şu kısaltmaları da kullanabiliriz:

$$\begin{aligned}\bigcup_{i \in I} A_i &= \bigcup \{A_i : i \in I\} \\ \bigcap_{i \in I} A_i &= \bigcap \{A_i : i \in I\}\end{aligned}$$

Son olarak A kümesinde bulunup B kümesinde bulunmayan bütün elemanlardan oluşan kümeyi düşünmek isteyebiliriz. Bunu [şekil 1.3](#) ile gösterebiliriz.

Tanım 1.22 (Küme Farkı). A kümesinin B kümesinden farkı $A \setminus B$, A 'da bulunup B 'de bulunmayan bütün elemanlardan oluşur; yani

$$A \setminus B = \{x : x \in A \text{ ve } x \notin B\}.$$

1.5 İkili, Demetler ve Kartezyen Çarpımlar

Kaplıamsallıktan, bir kümenin elemanları arasında herhangi bir sıra bulunmadığı sonucu çıkar. Bu yüzden bir sırayı temsil etmek istediğimizde *sıralı ikilileri* $\langle x, y \rangle$ kullanırız. Sırasız bir $\{x, y\}$ ikilisinde sıra önemli değildir: $\{x, y\} = \{y, x\}$. Sıralı bir ikilide ise önemlidir: $x \neq y$ ise $\langle x, y \rangle \neq \langle y, x \rangle$ olur.

Küme kuramında sıralı ikilileri nasıl düşünmeliyiz? En önemlisi, sıralı ikililerin ancak ve ancak birinci elemanları kendi aralarında, ikinci elemanları da kendi aralarında aynı olduğunda özdeş olduğu düşüncesini korumak isteriz; yani

$$\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle \iff a = c \text{ ve } b = d.$$

Sıralı ikilileri küme kuramında Wiener–Kuratowski tanımını kullanarak verebiliriz.

Tanım 1.23 (Sıralı ikili). $\langle a, b \rangle = \{\{a\}, \{a, b\}\}$.

Sıralı ikili tanımını belirledikten sonra onu başka kümeleri tanımlamak için kullanabiliriz. Örneğin bazen ikiden fazla nesnenin sıralı dizilerine de gerek duyarız: *üçlüler* $\langle x, y, z \rangle$, *dörtlüler* $\langle x, y, z, u \rangle$ vb. Üçlüler, ilk elemanı kendisi de bir sıralı ikili olan özel sıralı ikililer olarak düşünebiliriz: $\langle x, y, z \rangle, \langle \langle x, y \rangle, z \rangle$ demektir. Aynı şey dörtlüler için de geçerlidir: $\langle x, y, z, u \rangle, \langle \langle \langle x, y \rangle, z \rangle, u \rangle$ demektir ve böyle devam eder. Genel olarak *sıralı n -lilerden* $\langle x_1, \dots, x_n \rangle$ söz ederiz.

Sıralı ikililerden veya başka sıralı n -lilerden oluşan belirli kümeler yararlı olacaktır.

Tanım 1.24 (Kartezyen çarpım). A ve B kümeleri verildiğinde bunların *Kartezyen çarpımı* $A \times B$ şöyle tanımlanır:

$$A \times B = \{\langle x, y \rangle : x \in A \text{ ve } y \in B\}.$$

Örnek 1.25. $A = \{0, 1\}$ ve $B = \{1, a, b\}$ ise çarpımları şöyledir:

$$A \times B = \{\langle 0, 1 \rangle, \langle 0, a \rangle, \langle 0, b \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, a \rangle, \langle 1, b \rangle\}.$$

Örnek 1.26. A bir kümeysse A kümesinin kendisiyle çarpımı $A \times A$, A^2 olarak da yazılır. Bu, $x, y \in A$ koşulunu sağlayan *bütün* $\langle x, y \rangle$ ikililerinin kümesidir. Bütün $\langle x, y, z \rangle$ üçlülerinin kümesi A^3 'tür ve böyle devam eder. Özyinelemeli bir tanım verebiliriz:

$$\begin{aligned} A^1 &= A \\ A^{k+1} &= A^k \times A \end{aligned}$$

Önerme 1.27. A kümesinin n elemanı, B kümesinin de m elemanı varsa $A \times B$ kümesinin $n \cdot m$ elemanı vardır.

İspat. A kümesinin her x elemanı için, $y \in B$ olmak üzere $A \times B$ kümesinde $\langle x, y \rangle$ biçiminde m eleman bulunur. $B_x = \{\langle x, y \rangle : y \in B\}$ olsun. $x_1 \neq x_2$ olduğunda $\langle x_1, y \rangle \neq \langle x_2, y \rangle$ de olduğundan $B_{x_1} \cap B_{x_2} = \emptyset$ olur. Ancak $A = \{x_1, \dots, x_n\}$ ise $A \times B = B_{x_1} \cup \dots \cup B_{x_n}$ olur; dolayısıyla bu kümede $n \cdot m$ eleman bulunur.

Bunu görselleştirmek için $A \times B$ kümesinin elemanlarını bir ızgarada düzenleyin:

$$\begin{array}{ccccccc} B_{x_1} & = & \{ \langle x_1, y_1 \rangle & \langle x_1, y_2 \rangle & \dots & \langle x_1, y_m \rangle \} \\ B_{x_2} & = & \{ \langle x_2, y_1 \rangle & \langle x_2, y_2 \rangle & \dots & \langle x_2, y_m \rangle \} \\ & & \vdots & & \vdots & \\ B_{x_n} & = & \{ \langle x_n, y_1 \rangle & \langle x_n, y_2 \rangle & \dots & \langle x_n, y_m \rangle \} \end{array}$$

x_i değerlerinin tümü birbirinden, y_j değerlerinin tümü de birbirinden farklı olduğundan, bu ızgaradaki ikililerin hiçbirisi bir diğeriyle aynı değildir; toplam $n \cdot m$ ikili vardır. $\square$

Örnek 1.28. A bir kümeysse A üzerindeki bir *sözcük*, A kümesinin elemanlarından oluşan herhangi bir *sonlu* dizidir. Böyle bir sonlu dizi, A kümesinin elemanlarından oluşan bir n -li olarak düşünülebilir. Örneğin $A = \{a, b, c\}$ ise “*bac*” dizisi $\langle b, a, c \rangle$ üçlüsü olarak düşünülebilir. Sözcükler, yani simge dizileri, bilgisayar biliminde temel bir öneme sahiptir. Uzlaşım gereği A kümesinin elemanlarını uzunluğu 1 olan diziler, $\emptyset$ kümesini de uzunluğu 0 olan dizi sayarız. Böylece A üzerindeki *bütün* sözcüklerin kümesi şöyledir:

$$A^* = \{\emptyset\} \cup A \cup A^2 \cup A^3 \cup \dots$$

1.6 Russell Paradoksu

Kaplımsallık, $\varphi(x)$ özelliğini taşıyan x değerlerinin *kümesi* için $\{x : \varphi(x)\}$ gösterimini kullanmamıza olanak verir. Ancak kaplımsallığın *gerçekte* izin verdiği düşünce yalnızca şudur: elemanları tam olarak φ özelliğini taşıyan nesneler olan bir küme *varsa*, bu tanımlı karşılayan yalnızca bir küme vardır. Başka bir deyişle, belirli bir φ seçildikten sonra $\{x : \varphi(x)\}$ kümesi *varsa* tek bir.

Ne var ki bu koşul önemlidir! En önemlisi, her özellik *küme oluşturmaya* elverişli değildir. Yani bazı özellikler küme tanımlamaz. Hepsini tanımlasaydı doğrudan çelişkilere varırdık. Bunun en ünlü örneği Russell paradoksudur.

Kümeler başka kümelerin elemanları olabilir—örneğin bir A kümesinin kuvvet kümesi, kümelerden oluşur. Dolayısıyla bir kümenin başka bir kümenin elemanı olup olmadığını sormak veya araştırmak anlamlıdır. Bir küme kendisinin elemanı olabilir mi? Küme düşüncesindeki hiçbir şey bunu dışlıyor gibi görünmez. Örneğin *bütün* kümeler bir nesneler topluluğu oluşturuyorsa bunların tek bir kümede—bütün kümelerin kümesinde—toplanabileceği düşünülebilir. Bütün kümelerin kümesi de kendisi bir küme olduğuna göre kendi elemanı olurdu.

Russell paradoksu, bir kümenin *kendi kendisinin elemanı olmaması* özelliğini ele aldığımızda ortaya çıkar. Kendi kendisinin elemanı olmayan bütün kümelerden oluşan bir küme bulunduğunu varsayarsak ne olur?

$$R = \{x : x \notin x\}$$

Böyle bir R var mıdır? Böyle bir kümenin var olmadığını ispatlayabileceğimiz ortaya çıkar.

Teorem 1.29 (Russell Paradoksu). $R = \{x : x \notin x\}$ eşitliğini sağlayan hiçbir R kümesi yoktur.

İspat. $R = \{x : x \notin x\}$ eşitliğini sağlayan bir R kümesi varsa, $R \in R$ ancak ve ancak $R \notin R$ olur; bu da bir çelişkidir. $\square$

Bu ispatı daha yavaş inceleyelim. R varsa $R \in R$ olup olmadığını sormak anlamlıdır. Önce gerçekten $R \in R$ olduğunu varsayalım. R , kendi kendisini eleman olarak içermeyen bütün kümelerin kümesi diye tanımlanmıştı. Dolayısıyla $R \in R$ ise R 'nin kendisi, R 'yi tanımlayan özelliği taşımaz. Oysa yalnızca bu özelliği taşıyan kümeler R 'de bulunur; öyleyse R , R 'nin elemanı olamaz, yani $R \notin R$ olur. Fakat R aynı anda hem kendisinin elemanı hem de kendisinin elemanı olmayan bir küme olamaz; dolayısıyla bir çelişkiye ulaştık.

$R \in R$ varsayımı çelişkiye götürdüğüne göre $R \notin R$ sonucunu elde ederiz. Ancak bu da bir çelişkiye götürür! Çünkü $R \notin R$ ise R 'nin kendisi, R 'yi tanımlayan özelliği taşır; o hâlde kendi kendisinin elemanı olmayan diğer tüm kümeler gibi R de kendisinin elemanı olurdu. Yine R aynı anda hem kendisinin elemanı olmayan hem de kendisinin elemanı olan bir küme olamaz.

Russell paradoksuna düşmeyen, yani $R = \{x : x \notin x\}$ kümesinin var olduğu yönündeki *tutarsız* savı ileri sürmekten kaçınan bir küme kuramını nasıl kurabiliriz? Kümelerin ne zaman var olduğunu (ve ne zaman var olmadığını) söylemek için çok kesin koşullar veren aksiyomlar koymamız gerekir.

Bu bölümde ana hatları çizilen küme kuramı bunu yapmaz. Kuram *gerçekten naiftir*. Yalnızca kümelerin kaplamsallığa uyduğunu ve bazı kümeler varsa bunların birleşimini, kesişimini vb. oluşturabileceğinizi söyler. Küme kuramını bundan daha titiz biçimde geliştirmek mümkündür.

Alıştırmalar

Alıştırma 1.1. En fazla bir boş küme bulunduğunu ispatlayın; başka bir deyişle, A ve B hiç elemanı olmayan kümelerse $A = B$ olduğunu gösterin.

Alıştırma 1.2. $\{a, b, c, d\}$ kümesinin bütün alt kümelerini listeleyin.

Alıştırma 1.3. A kümesinin n elemanı varsa $\wp(A)$ kümesinin 2^n elemanı bulunduğunu gösterin.

Alıştırma 1.4. $A \subseteq B$ ise $A \cup B = B$ olduğunu ispatlayın.

Alıştırma 1.5. $A \subseteq B$ ise $A \cap B = A$ olduğunu titizlikle ispatlayın.

Alıştırma 1.6. A bir kümeysse ve $A \in B$ ise $A \subseteq \bigcup B$ olduğunu gösterin.

Alıştırma 1.7. $A \subsetneq B$ ise $B \setminus A \neq \emptyset$ olduğunu ispatlayın.

Alıştırma 1.8. **tanım 1.23** tanımını kullanarak $\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle$ eşitliğinin ancak ve ancak hem $a = c$ hem de $b = d$ olduğunda geçerli olduğunu ispatlayın.

Alıştırma 1.9. $\{1, 2, 3\}^3$ kümesinin bütün elemanlarını listeleyin.

Alıştırma 1.10. k' 'ye göre tümevarımla, tüm $k \geq 1$ değerleri için, A kümesinin n elemanı varsa A^k kümesinin n^k elemanı bulunduğunu gösterin.

Bölüm 2

Bağıntılar

2.1 Küme Olarak Bağntılar

kesim 1.3 kesiminde bazı önemli kümelerden söz etmiştik: $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$. Bu kümelerden bazılarının elemanları arasındaki ilginç bağntılardan birkaçını kuşkusuz anımsayacaksınız. Örneğin bu kümelerin her biri üzerinde tümüyle standart bir *sıralama bağntısı* vardır. Ayrıca her nesnenin kendisiyle ve yalnızca kendisiyle kurduğu *kendisiyle özdeş olma* bağntısı bulunur. İleride daha birçok ilginç bağntıyla karşılaşacağız; mümkün olan bağntıların sayısı ise daha da fazladır. Ancak bunları gözden geçirmeden önce, bağntılara özel bir küme türü olarak bakabileceğimize dikkat çekerek başlayacağız.

Bunun için **kesim 1.5** kesiminden iki şeyi anımsayın. İlk olarak *sıralı ikili* kavramını anımsayın: a ve b verildiğinde $\langle a, b \rangle$ ikilisini oluşturabiliriz. Burada elemanların sırası gerçekten önemlidir. Dolayısıyla $a \neq b$ ise $\langle a, b \rangle \neq \langle b, a \rangle$ olur. (Bunu sırasız ikililerle, yani 2 elemanlı kümelerle karşılaştırın; bunlarda $\{a, b\} = \{b, a\}$ olur.) İkinci olarak *Kartezyen çarpım* kavramını anımsayın: A ve B kümelerse, $x \in A$ ve $y \in B$ olan bütün $\langle x, y \rangle$ ikililerinin kümesi $A \times B$ 'yi oluşturabiliriz. Özellikle $A^2 = A \times A$, elemanları A 'dan gelen bütün sıralı ikililerin kümesidir.

Şimdi bir küme üzerindeki belirli bir bağntıyı ele alacağız: doğal sayılar kümesi $\mathbb{N}$ üzerindeki $<$ bağntısı. $n < m$ olan bütün $\langle n, m \rangle$ sayı ikililerinin kümesini düşünün; yani

$$R = \{ \langle n, m \rangle : n, m \in \mathbb{N} \text{ ve } n < m \}.$$

n 'nin m 'den küçük olmasıyla $\langle n, m \rangle$ ikilisinin R 'nin bir elemanı olması arasında şu yakın bağlantı vardır:

$$n < m \text{ ancak ve ancak } \langle n, m \rangle \in R.$$

Gerçekten de hiçbir bilgi yitirmeden, R kümesini $\mathbb{N}$ üzerindeki $<$ bağntısının kendisi olarak *ele alabiliriz*.

Aynı biçimde, sayılar arasındaki herhangi bir bağıntı için $\mathbb{N}^{2'}$ 'nin bir alt kümesini kurabiliriz. Tersine, herhangi bir sayı ikilileri kümesi $S \subseteq \mathbb{N}^2$ verildiğinde, sayılar arasında buna karşılık gelen bir bağıntı vardır: n ile m arasındaki bağıntı, ancak ve ancak $\langle n, m \rangle \in S$ olduğunda geçerlidir. Bu da aşağıdaki tanımı gerekçelendirir:

Tanım 2.1 (İkili bağıntı). Bir A kümesi üzerindeki *ikili bağıntı*, $A^{2'}$ 'nin bir alt kümesidir. $R \subseteq A^2$, A üzerinde bir ikili bağıntı ve $x, y \in A$ ise, $\langle x, y \rangle \in R$ yerine kimi zaman Rxy (veya xRy) yazarız.

Örnek 2.2. Doğal sayı ikililerinin kümesi $\mathbb{N}^2$, iki boyutlu bir matris biçiminde şöyle listelenebilir:

$$\begin{array}{ccccc} \langle 0, 0 \rangle & \langle 0, 1 \rangle & \langle 0, 2 \rangle & \langle 0, 3 \rangle & \dots \\ \langle 1, 0 \rangle & \langle 1, 1 \rangle & \langle 1, 2 \rangle & \langle 1, 3 \rangle & \dots \\ \langle 2, 0 \rangle & \langle 2, 1 \rangle & \langle 2, 2 \rangle & \langle 2, 3 \rangle & \dots \\ \langle 3, 0 \rangle & \langle 3, 1 \rangle & \langle 3, 2 \rangle & \langle 3, 3 \rangle & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

Köşegen üzerinde bulunan ikililerden oluşan $\mathbb{N}^2$ alt kümesi, yani

$$\{\langle 0, 0 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \dots\},$$

$\mathbb{N}$ üzerindeki *özdeşlik bağıntısı* olduğu için burada köşegeni kalın yazdık. (Özdeşlik bağıntısı sık kullanıldığından, herhangi bir A kümesi için $\text{Id}_A = \{\langle x, x \rangle : x \in A\}$ biçiminde tanımlayalım.) Köşegenin üstünde kalan bütün ikililerin alt kümesi, yani

$$L = \{\langle 0, 1 \rangle, \langle 0, 2 \rangle, \dots, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \dots, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \dots\},$$

küçüktür bağıntısıdır; başka bir deyişle Lnm ancak ve ancak $n < m$ olduğunda geçerlidir. Köşegenin altında kalan ikililerin alt kümesi, yani

$$G = \{\langle 1, 0 \rangle, \langle 2, 0 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 0 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \dots\},$$

büyüktür bağıntısıdır; yani Gnm ancak ve ancak $n > m$ olduğunda geçerlidir. L ile $\text{Id}_{\mathbb{N}}$ 'in birleşimi— $K = L \cup \text{Id}_{\mathbb{N}}$ diyebileceğimiz bağıntı—*küçük veya eşittir* bağıntısıdır: Knm ancak ve ancak $n \leq m$. Benzer biçimde $H = G \cup \text{Id}_{\mathbb{N}}$, *büyük veya eşittir* bağıntısıdır. L , G , K ve H bağıntıları, *sıralamalar* denilen özel bağıntı türleridir. L ile G 'nin şöyle bir özelliği vardır: hiçbir sayı kendisiyle L veya G bağıntısını kurmaz; başka bir deyişle her n için ne Lnn ne de Gnn geçerlidir. Bu özelliği taşıyan bağıntılara *yansımaz*; aynı zamanda sıralama iseler *sıkı sıralama* denir.

Sıralamalar ve özdeşlik önemli ve doğal bağıntılar olsa da tanımımıza göre, ne kadar yapay ya da zorlama görünürse görünsün, $A^{2'}$ 'nin *herhangi* bir

alt kümesinin A üzerinde bir bağıntı olduğu vurgulanmalıdır. Özellikle $\emptyset$ her küme üzerinde bir bağıntıdır (hiçbir eleman ikilisinin kurmadığı *boş bağıntı*); A^2 'nin kendisi de A üzerinde, her eleman ikilisinin kurduğu *evrensel bağıntı* denilen bir bağıntıdır. Bunun yanı sıra $E = \{\langle n, m \rangle : n > 5 \text{ veya } m \times n \geq 34\}$ gibi bir küme de bağıntı sayılır.

2.2 Felsefi Düşünceler

kesim 2.1 kesiminde bağıntıları belirli kümeler olarak tanımladık. Burada durup kısa bir felsefi soru sormalıyız: böyle bir tanım ne *yapmaktadır*? Birtakım metafizik özdeşlik olgularını *keşfettiğimizi* söylemek isteyeceğimizden ciddi biçimde kuşku duymalıyız; örneğin $\mathbb{N}$ üzerindeki sıralama bağıntısının, **kesim 2.1** kesiminde tanımladığımız $R = \{\langle n, m \rangle : n, m \in \mathbb{N} \text{ ve } n < m\}$ kümesi olduğunun *ortaya çıktığını* söylemek istemeyiz. Bunun üç nedeni vardır.

Birincisi: **tanım 1.23** içinde sıralı ikiliyi $\langle a, b \rangle = \{\{a\}, \{a, b\}\}$ olarak tanımladık. Bunun yerine $\|a, b\| = \{\{b\}, \{a, b\}\} = \langle b, a \rangle$ tanımını düşünün. $a \neq b$ olduğunda $\langle a, b \rangle \neq \|a, b\|$ olur. Ancak sıralı ikili tanımımız olarak $\langle a, b \rangle$ yerine $\|a, b\|$ ifadesini de aynı ölçüde benimseyebilirdik. Her iki tanım da eşit ölçüde işe yarardı. Böylece doğal sayılar üzerindeki sıralama bağıntısı “olmaya” eşit ölçüde uygun iki adayımız vardır:

$$R = \{\langle n, m \rangle : n, m \in \mathbb{N} \text{ ve } n < m\}$$

$$S = \{\|n, m\| : n, m \in \mathbb{N} \text{ ve } n < m\}.$$

$R \neq S$ olduğuna göre, kapsamsallık uyarınca ikisinin birden $\mathbb{N}$ üzerindeki sıralama bağıntısıyla özdeş olamayacağı açıktır. Öte yandan olgusal bir mesele olarak S yerine R 'nin (ya da R yerine S 'nin) sıralama bağıntısının kendisi olduğunu öne sürmek keyfi ve dolayısıyla biraz mahcup edici olurdu. (Bu, Benacerraf'ın 1965 tarihli çalışmasında ün kazandırdığı küme kuramsal indirgemeciliğe karşı savın çok basit bir örneğidir. Bu konuya birkaç kez yeniden döneceğiz.)

İkincisi: *her* bağıntının bir kümeyle özdeşleştirilmesi gerektiğini düşünüyorsak, kümeye eleman olma bağıntısı $\in$ de belirli bir küme olmalıdır. Gerçekten de bunun $\{\langle x, y \rangle : x \in y\}$ kümesi olması gerekirdi. Peki bu küme var mıdır? Russell paradoksu göz önüne alındığında böyle bir kümenin var olduğu hiç de önemsiz bir iddia değildir. Nitekim küme teorisini aksiyomatik bir teori olarak titizlikle geliştirmek mümkündür ve bu teori gerçekten de bu kümenin varlığını reddeder. Dolayısıyla bazı bağıntılar küme olarak ele alılabile bile, kümeye eleman olma bağıntısı özel bir durum olmak zorundadır.

Üçüncüsü: bağıntıları kümelerle “özdeşleştirirken”, $\langle x, y \rangle \in R$ yerine Rxy yazmaya izin vereceğimizi söylemiştik. Elemanlık bağıntısı “ $\in$ ” bir yüklem olarak ele alındığı sürece bunda sorun yoktur. Ancak “ $\in$ ” işaretinin belirli türde bir kümeyi gösterdiğini düşünürsek, “ $\langle x, y \rangle \in R$ ” ifadesi yalnızca kümeleri gösteren üç tekil terimden oluşur: “ $\langle x, y \rangle$ ”, “ $\in$ ” ve “ R ”. Böyle bir ad

listesi, “fincan kalemlilik masa” anlamsız dizisinin bir önerme dile getirebilmesinden daha fazla önerme dile getiremez. Yine, bazı bağıntılar kümeler olarak ele alınabilse bile elemanlık bağıntısı özel bir durum olmak zorundadır. (Burada Frege’nin *kavram at* paradoksunun basit bir biçimiyle Wittgenstein’in bir zamanlar Russell’a yönelttiği ünlü itiraz bir araya getirilmektedir.)

Öyleyse sonuç nedir? Sayılar üzerindeki bağıntıların kümeler olduğunu söylememizde *yanlış* bir şey yoktur. Yalnızca bu sözün hangi anlayışla söylendiğini kavramamız gerekir. Metafizik bir özdeşlik olgusunu dile getirmiyoruz. Yalnızca belirli bağlamlarda (belirli) bağıntıları belirli kümeler *olarak ele alabileceğimizi* (ve alacağımızı) belirtiyoruz.

2.3 Bağıntıların Özel Özellikleri

Bazı bağıntı türlerine öylesine sık rastlanır ki bunlara özel adlar verilmiştir. Örneğin $\leq$ ve $\subseteq$, kendi tanım kümelerindeki elemanları (söz gelimi $\leq$ için $\mathbb{N}$ ’ın, $\subseteq$ için $\wp(A)$ ’nın elemanlarını) benzer biçimlerde birbirine bağlar. Bu bağıntıların tam olarak hangi bakımlardan benzeştiğini ve hangi bakımlardan ayrıldığını görmek için onları, bağıntıların taşıyabileceği bazı özel özelliklere göre sınıflandırırız. Bu özel özelliklerin bazılarının ve bunların birleşimlerinin özellikle önemli olduğu ortaya çıkar: sıralamalar ve denklik bağıntıları.

Tanım 2.3 (Yansımalık). Bir $R \subseteq A^2$ bağıntısı, ancak ve ancak her $x \in A$ için Rxx geçerliyse *yansımalıdır*.

Tanım 2.4 (Geçişlilik). Bir $R \subseteq A^2$ bağıntısı, ancak ve ancak Rxy ile Ryz birlikte geçerli olduğunda Rxz de geçerliyse *geçişlidir*.

Tanım 2.5 (Simetriklik). Bir $R \subseteq A^2$ bağıntısı, ancak ve ancak Rxy geçerli olduğunda Ryx de geçerliyse *simetrik*dir.

Tanım 2.6 (Ters simetriklik). Bir $R \subseteq A^2$ bağıntısı, ancak ve ancak hem Rxy hem de Ryx geçerli olduğunda $x = y$ ise *ters simetrik*dir (başka bir deyişle, $x \neq y$ ise ya $\neg Rxy$ ya da $\neg Ryx$ olur).

Simetrik bir bağıntıda Rxy ile Ryx ya her zaman birlikte geçerlidir ya da ikisi de geçerli değildir. Ters simetrik bir bağıntıda Rxy ile Ryx ’in birlikte geçerli olmasının tek yolu $x = y$ olmasıdır. Bunun, $x = y$ olduğunda Rxy ile Ryx ’in geçerli olmasını *gerektirmediğine*; yalnızca bunu dışlamadığına dikkat edin. Dolayısıyla ters simetrik bir bağıntı yansımali olabilir, ancak her ters simetrik bağıntı yansımali değildir. Ters simetrik olmakla yalnızca simetrik olmamak da farklı koşullardır. Nitekim bir bağıntı aynı anda hem simetrik hem de ters simetrik olabilir (örneğin özdeşlik bağıntısı böyledir).

Tanım 2.7 (Bağlantılılık). Bir $R \subseteq A^2$ bağıntısı, bütün $x, y \in A$ için $x \neq y$ olduğunda Rxy ya da Ryx ifadelerinden en az biri geçerliyse *bağlantılıdır*.

Tanım 2.8 (Yansımasızlık). Bir $R \subseteq A^2$ bağıntısına, bütün $x \in A$ için Rxx geçerli değilse *yansımasız* denir.

Tanım 2.9 (Asimetriklik). Bir $R \subseteq A^2$ bağıntısına, hiçbir $x, y \in A$ ikilisi için Rxy ile Ryx birlikte geçerli olmuyorsa *asimetrik* denir.

$A \neq \emptyset$ ise A üzerindeki hiçbir yansımasız bağıntının yansımali olmadığına ve A üzerindeki her asimetrik bağıntının aynı zamanda ters simetrik olduğuna dikkat edin. Bununla birlikte yansımali da yansımasız da olmayan $R \subseteq A^2$ bağıntıları ve asimetrik olmayan ters simetrik bağıntılar vardır.

2.4 Denklik Bağıntıları

Bir küme üzerindeki özdeşlik bağıntısı yansımali, simetrik ve geçişlidir. Bu üç özelliğin hepsini taşıyan R bağıntılarına çok sık rastlanır.

Tanım 2.10 (Denklik bağıntısı). Yansımali, simetrik ve geçişli bir $R \subseteq A^2$ bağıntısına *denklik bağıntısı* denir. A 'nın x ve y elemanlarına, Rxy ise *R-denklik* denir.

Denklik bağıntıları *denklik sınıfı* kavramını doğurur. Bir denklik bağıntısı tanım kümesini birbirinden ayrı parçalara ayırır. Her parçadaki bütün nesneler birbiriyle bağıntılıdır; farklı parçalardaki hiçbir nesne birbiriyle bağıntılı değildir. Kimi zaman doğrudan bu parçalardan söz etmek yararlı olur. Bu amaçla şu tanıma getiriyoruz:

Tanım 2.11. $R \subseteq A^2$ bir denklik bağıntısı olsun. Her $x \in A$ için x 'in A 'daki *denklik sınıfı*, $[x]_R = \{y \in A : Rxy\}$ kümesidir. A 'nın R 'ye göre *bölüm kümesi*, $A/R = \{[x]_R : x \in A\}$; yani bu denklik sınıflarının kümesidir.

Bir sonraki sonuç, denklik sınıflarının gerçekten de A 'nın parçaları olduğunu ispatlayarak denklik sınıfı tanımının yerindeliğini gösterir:

Önerme 2.12. $R \subseteq A^2$ bir denklik bağıntısıysa, Rxy ancak ve ancak $[x]_R = [y]_R$ olur.

İspat. Soldan sağa yön için Rxy olduğunu varsayalım ve $z \in [x]_R$ olsun. O hâlde tanım gereği Rxz 'dir. R bir denklik bağıntısı olduğundan Ryz olur. (Ayrıntılı yazarsak: Rxy ve R 'nin simetrikliği Ryx 'i; Rxz ve R 'nin geçişliliği de Ryz 'yi verir.) Dolayısıyla $z \in [y]_R$. Genelleştirirsek $[x]_R \subseteq [y]_R$ elde ederiz. Tam olarak aynı biçimde $[y]_R \subseteq [x]_R$ olur. Kaplamsallık uyarınca $[x]_R = [y]_R$ sonucuna varırız.

Sağdan sola yön için $[x]_R = [y]_R$ olduğunu varsayalım. R yansımali olduğundan Ryy ve dolayısıyla $y \in [y]_R$ olur. $[x]_R = [y]_R$ varsayımına göre $y \in [x]_R$ da geçerlidir. Öyleyse Rxy 'dir. $\square$

Örnek 2.13. Denklik bağıntılarının güzel bir örneği modüler aritmetikten gelir. Her a, b ve $n \in \mathbb{Z}^+$ için, $a \equiv_n b$ ancak ve ancak a 'nın n 'ye bölümünden kalanla b 'nin n 'ye bölümünden kalan aynı olduğunda geçerli olsun. (Biraz daha simgesel olarak: $a \equiv_n b$ ancak ve ancak $a - b = kn$ olacak biçimde bir $k \in \mathbb{Z}$ bulunduğunda geçerli olsun.) Bu durumda her n için $\equiv_n$ bir denklik bağıntısıdır. Ayrıca $\equiv_n$ 'nin oluşturduğu tam olarak n ayrı denklik sınıfı vardır; yani $\mathbb{N}/\equiv_n$ kümesinin n elemanı vardır. Bunlar şunlardır: n 'ye kalansız bölünebilen sayıların kümesi, yani $[0]_{\equiv_n}$; n 'ye bölümünden kalan 1 olan sayıların kümesi, yani $[1]_{\equiv_n}$; ...; ve n 'ye bölümünden kalan $n - 1$ olan sayıların kümesi, yani $[n - 1]_{\equiv_n}$.

2.5 Sıralamalar

Karşılaştırmalarımızın birçoğunda, belirli bir bakımdan bazı nesneleri başka nesnelerden “küçük”, onlara “eşit” ya da onlardan “büyük” diye niteleriz. Bu karşılaştırmalar *sıralama* bağıntılarını içerir. Ancak sıralama bağıntılarının farklı türleri vardır. Örneğin bazıları herhangi iki nesnenin karşılaştırılabilir olmasını gerektirirken bazıları gerektirmez. Bazıları özdeşliği içerir ($\leq$ gibi), bazılarıysa dışlar ($<$ gibi). Burada bir sınıflandırma yapmak yararlı olacaktır.

Tanım 2.14 (Ön sıralama). Hem yansılmalı hem de geçişli olan bir bağıntıya *ön sıralama* denir.

Tanım 2.15 (Kısmi sıralama). Aynı zamanda ters simetrik olan bir ön sıralamaya *kısmi sıralama* denir.

Tanım 2.16 (Doğrusal sıralama). Aynı zamanda bağlantılı olan bir kısmi sıralamaya *tam sıralama* veya *doğrusal sıralama* denir.

Örnek 2.17. Her doğrusal sıralama aynı zamanda kısmi sıralama, her kısmi sıralama da aynı zamanda ön sıralama; fakat tersleri doğru değildir. A üzerindeki evrensel bağıntı, yansılmalı ve geçişli olduğu için bir ön sıralama. Ancak A 'nın birden fazla elemanı varsa evrensel bağıntı ters simetrik değildir ve dolayısıyla bir kısmi sıralama değildir.

Örnek 2.18. $\mathbb{B}^*$ üzerinde $\preceq$ ile göstereceğimiz *daha uzun değildir* bağıntısını ele alalım: $x \preceq y$ ancak ve ancak $\text{len}(x) \leq \text{len}(y)$. Bu, yansılmalı ve geçişli bir ön sıralama; hatta bağlantılıdır, fakat ters simetrik olmadığı için bir kısmi sıralama değildir. Örneğin $01 \preceq 10$ ve $10 \preceq 01$ olduğu hâlde $01 \neq 10$ 'dur.

Örnek 2.19. Önemli bir kısmi sıralama, bir kümeler kümesi üzerindeki $\subseteq$ bağıntısıdır. Bu genel olarak doğrusal bir sıralama değildir. Çünkü $a \neq b$ ve $\wp(\{a, b\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$ kümesini ele aldığımızda $\{a\} \not\subseteq \{b\}$, $\{a\} \neq \{b\}$ ve $\{b\} \not\subseteq \{a\}$ olduğunu görürüz.

Örnek 2.20. *Kalansız bölünebilme* bağıntısı bize doğrusal olmayan bir kısmi sıralama verir. n ve m tam sayıları için $n \mid m$ yazımı, n 'nin m 'yi kalansız böldüğü; yani $m = kn$ olacak biçimde bir k tam sayısının bulunduğu anlamına gelsin. Bu bağıntı $\mathbb{N}$ üzerinde bir kısmi sıralamadır fakat doğrusal sıralama değildir; örneğin $2 \nmid 3$ ve $3 \nmid 2$. Bölünebilme, $\mathbb{Z}$ üzerinde bir bağıntı olarak ele alındığında ters simetrik olmadığı için yalnızca bir ön sıralamadır: $1 \mid -1$ ve $-1 \mid 1$ olduğu hâlde $1 \neq -1$ 'dir.

Örnek 2.21. A^* dizileri kümesi üzerindeki *uzantı* bağıntısı şöyledir: $s \sqsubseteq s'$ ancak ve ancak $s = \Lambda$ (boş dizi), $s = s'$ veya $s = \langle s_1, \dots, s_n \rangle$ ve $s' = \langle s_1, \dots, s_n, s_{n+1}, \dots, s_m \rangle$. $s \sqsubseteq s'$ ise s' 'ye ayrıca s' dizisinin bir *başlangıç kesiti* deriz. A^* üzerindeki uzantı bağıntısı kısmi bir sıralamadır, fakat doğrusal bir sıralama değildir. Örneğin $a \neq b$ ise $ab \not\sqsubseteq ba$ ve $ba \not\sqsubseteq ab$ olur.

Tanım 2.22 (Sıkı sıralama). Yansımasız, asimetrik ve geçişli olan bir bağıntıya *sıkı sıralama* denir.

Tanım 2.23 (Sıkı doğrusal sıralama). Aynı zamanda bağlantılı olan bir sıkı sıralamaya *sıkı tam sıralama* veya *sıkı doğrusal sıralama* denir.

Örnek 2.24. $\leq$, sıkı doğrusal sıralama $<$ 'ye karşılık gelen doğrusal sıralamadır. $\subseteq$ ise sıkı sıralama $\subsetneq$ 'ye karşılık gelen kısmi sıralamadır.

A üzerindeki herhangi bir sıkı sıralama R 'ye köşegen Id_A , yani bütün $\langle x, x \rangle$ ikilileri eklenerek bir kısmi sıralama elde edilebilir. (Buna R 'nin *yansımali kapanışı* denir.) Tersine, bir kısmi sıralamadan başlayıp Id_A çıkarılarak sıkı bir sıralama elde edilebilir. Sonraki iki sonuç bunu kesin olarak ifade eder.

Önerme 2.25. R, A üzerinde sıkı bir sıralamaysa $R^+ = R \cup \text{Id}_A$ bir kısmi sıralamadır. Ayrıca R sıkı bir doğrusal sıralamaysa R^+ doğrusal bir sıralamadır.

İspat. R 'nin sıkı bir sıralama olduğunu; yani $R \subseteq A^2$ olup R 'nin yansımasız, asimetrik ve geçişli olduğunu varsayalım. $R^+ = R \cup \text{Id}_A$ olsun. R^+ 'nin yansımali, ters simetrik ve geçişli olduğunu göstermeliyiz.

Her $x \in A$ için $\langle x, x \rangle \in \text{Id}_A \subseteq R^+$ olduğundan R^+ açıkça yansımali.

R^+ 'nin ters simetrik olduğunu göstermek için, olmayana ergi yoluyla R^+xy ve R^+yx geçerli olduğu hâlde $x \neq y$ olduğunu varsayalım. $\langle x, y \rangle \in R \cup \text{Id}_A$, fakat $\langle x, y \rangle \notin \text{Id}_A$ olduğundan $\langle x, y \rangle \in R$; yani Rxy olmalıdır. Benzer biçimde Ryx olur. Ancak bu, R 'nin asimetrik olduğu varsayımıyla çelişir.

Geçişliliği göstermek için R^+xy ve R^+yz olduğunu varsayalım. Hem $\langle x, y \rangle \in R$ hem de $\langle y, z \rangle \in R$ ise, R geçişli olduğundan $\langle x, z \rangle \in R$ olur. Aksi hâlde ya $\langle x, y \rangle \in \text{Id}_A$, yani $x = y$; ya da $\langle y, z \rangle \in \text{Id}_A$, yani $y = z$ olur. İlk durumda varsayım gereği R^+yz geçerlidir ve $x = y$ olduğundan R^+xz elde edilir. İkinci durumda da benzer biçimde aynı sonuç çıkar. Her iki durumda R^+xz olduğuna göre R^+ geçişlidir.

“Ayrıca” bölümüne gelince, R ’nin bağlantılı da olduğunu varsayalım. Dolayısıyla A ’nın bütün farklı x, y elemanları için ya Rxy ya da Ryx ; yani ya $\langle x, y \rangle \in R$ ya da $\langle y, x \rangle \in R$ olur. $R \subseteq R^+$ olduğundan bu R^+ için de geçerliliğini korur; dolayısıyla R^+ da bağlantılıdır. $\square$

Önerme 2.26. R, A üzerinde bir kısmi sıralamaysa $R^- = R \setminus \text{Id}_A$ sıkı bir sıralamadır. Ayrıca R doğrusal bir sıralamaysa R^- sıkı bir doğrusal sıralamadır.

İspat. Bu, alıştırma olarak bırakılmıştır. $\square$

Aşağıdaki basit sonuç, sıkı doğrusal sıralamaların kaplamsallık benzeri bir özelliği sağladığını gösterir:

Önerme 2.27. $<, A$ üzerinde sıkı bir doğrusal sıralamaysa

$$(\forall a, b \in A)((\forall x \in A)(x < a \leftrightarrow x < b) \rightarrow a = b).$$

İspat. $(\forall x \in A)(x < a \leftrightarrow x < b)$ olduğunu varsayalım. $a < b$ olsaydı $a < a$ olurdu; bu da $<$ ’nin yansız olmasıyla çelişirdi. Öyleyse $a \not< b$. Tam olarak aynı biçimde $b \not< a$. $<$ bağlantılı olduğundan $a = b$ sonucuna varırız. $\square$

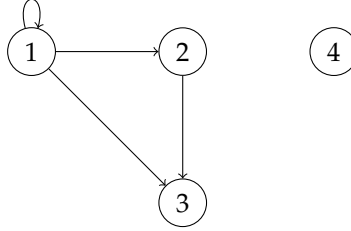
2.6 Çizgeler

Bir *çizge*, “düğüm” ya da “köşe” denilen noktaların kenarlarla birbirine bağlandığı bir şemadır. Çizgeler, ayrık matematikte ve bilgisayar biliminde her yerde karşımıza çıkan araçlardır. Çeşitli türden ağlar gibi somut şeylerden kararların mümkün sonuçları gibi soyut yapılara kadar uzanan bağıntı ve yapıları temsil etmek ve görselleştirmek için son derece yararlıdırlar. Literatürde; kenarların yönlü olup olmamasına, etiket taşıyıp taşıymasına, bir düğümden yine aynı düğüme uzanan kenarlara veya aynı düğümler arasında birden fazla kenara izin verilip verilmemesine vb. göre farklılaşan pek çok çizge türü vardır. *Yönlü çizgelerin* bağıntılarla özel bir bağlantısı vardır.

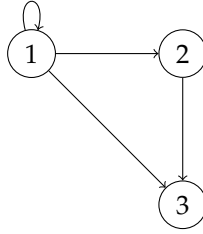
Tanım 2.28 (Yönlü çizge). Bir *yönlü çizge* $G = \langle V, E \rangle$, bir *köşe kümesi* V ile bir *kenar kümesi* $E \subseteq V^2$ ’den oluşur.

Tanımımıza göre bir çizge, bir küme ile o küme üzerindeki bir bağıntıdan ibarettir. Elbette çizgelerden söz ederken onları çizimle temsil etmeyi beklemek doğaldır: ancak ve ancak $\langle v_1, v_2 \rangle \in E$ ise v_1 ’den v_2 ’ye bir ok çizerek bir çizge oluşturabiliriz. Tek başına bir bağıntıyla bir çizge arasındaki tek fark, çizgenin köşe kümesini ayrıca belirtmesidir; yani bir çizgenin yalıtılmış köşeleri olabilir. Ancak önemli nokta şudur: bir X kümesi üzerindeki her R bağıntısı $\langle X, R \rangle$ yönlü çizgesi olarak görülebilir; tersine $\langle V, E \rangle$ yönlü çizgesi de V kümesi açıkça belirtilmiş olan bir $E \subseteq V^2$ bağıntısı olarak görülebilir.

Örnek 2.29. $V = \{1, 2, 3, 4\}$ ve $E = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 3 \rangle\}$ olan $\langle V, E \rangle$ çizgesi şöyle görünür:



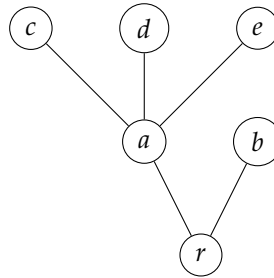
Bu, $V' = \{1, 2, 3\}$ olan ve aşağıdaki gibi görünen $\langle V', E \rangle$ çizgesinden farklı bir çizgedir:



2.7 Ağaçlar

Mantığın bütün alanlarında önemli bir rol oynayan özel bir kısmi sıralama türü *ağaçtır*. Sonlu ağaçlar mantığın temel bölümlerinde karşımıza çıkar: örneğin formüller, bir sözdizim ağacına ayrıştırılmaları aracılığıyla anlaşılabilir; birçok türetim sistemindeki türetimler de sonlu ağaç biçimini alır. Sonsuz ağaçlar, önerme mantığı ile birinci dereceden mantığın tamlık teoremlerinin ispatlarında bile ortaya çıkar ve matematiksel mantığın her yanında kullanılır.

Küme kuramsal ağaç kavramı, çizge kuramındaki ağaç kavramıyla yakından ilişkilidir. Aşağıda (sonlu) bir ağacın resmi vardır:



En alttaki düğüm r köktür. r dışındaki her düğümün hemen altında tam olarak bir ebeveyn düğüm vardır. Kenarlar yukarı doğru izlenerek x düğümünden y düğümüne ulaşılabilirse, x 'in y ile kurduğu bağıntıyı x 'in y 'nin atası olması biçiminde düşünebiliriz.

Bir ağaçtaki ata bağıntısı sıkı bir kısmi sıralamadır. Küme kuramsal tanımın güdüsü budur. Tanımı vermek için iki kavrama gereksinimimiz vardır. $\leq$ ile kısmi sıralanmış bir A kümesindeki *en küçük eleman*, bütün $y \in A$ için $x \leq y$ olan bir $x \in A$ elemanıdır. Boş olmayan her alt kümesinin en küçük bir elemanı varsa bir küme $\leq$ ile *iyi sıralanmıştır*.

Tanım 2.30 (Ağaç). Bir ağaç, $T = \langle A, \leq \rangle$ ikilisidir; burada A bir kümedir ve $\leq$, A üzerinde benzersiz bir en küçük $r \in A$ elemanına (*kök* denir) sahip öyle bir kısmi sıralamadır ki her $x \in A$ için $\{y : y \leq x\}$ kümesi $\leq$ ile iyi sıralanmıştır.

Tanım 2.31 (Ardıllar). $T = \langle A, \leq \rangle$ bir ağaç olsun. $x, y \in A$, $x < y$ ve $x < z < y$ olacak biçimde hiçbir $z \in A$ yoksa y 'ye x 'in bir *ardılı* deriz.

$x \in A$ elemanının ardıllarına onun *çocukları* da denir. y , x 'in bir ardılıysa x 'e y 'nin *öncülü* veya *ebeveyni* deriz.

Önerme 2.32. $\langle A, \leq \rangle$ bir ağaçsa kök dışındaki her $x \in A$ elemanının en fazla bir öncülü vardır.

İspat. $y_1 < x$, $y_2 < x$ ve $y_1 \neq y_2$ olduğunu varsayalım. O zaman $\{y_1, y_2\} \subseteq \{z : z < x\}$. $\{z : z < x\}$ kümesi $\leq$ ile iyi sıralandığından, onun $\{y_1, y_2\}$ alt kümesinin en küçük bir elemanı vardır; bu eleman açıkça ya y_1 ya da y_2 olmalıdır. Dolayısıyla ya $y_1 \leq y_2$ ya da $y_2 \leq y_1$. $y_1 \neq y_2$ varsayımından aslında ya $y_1 < y_2$ ya da $y_2 < y_1$ sonucu çıkar. Ayrıca $y_1 < x$ ve $y_2 < x$ varsayımlarından ya $y_1 < y_2 < x$ ya da $y_2 < y_1 < x$ olur. Dolayısıyla y_1 ile y_2 'nin ikisi birden x 'in öncülü olamaz. $\square$

Tanım 2.33. Bir $T = \langle A, \leq \rangle$ ağacına, A sonsuz bir kümeysse *sonsuz*; değilse *sonlu* denir. T 'de her $x \in A$ elemanının yalnızca sonlu sayıda ardılı varsa T 'ye *sonlu dallanan* deriz.

Tanım 2.34 (Dallar). Bir $T = \langle A, \leq \rangle$ ağacı verildiğinde, T 'nin bir *dalı* T 'deki maksimal bir zincirdir; yani bütün $x, y \in B$ için ya $x \leq y$ ya da $y \leq x$ olacak ve her $z \in A \setminus B$ için ne $z \leq u$ ne de $u \leq z$ olacak biçimde bir $u \in B$ bulunacak şekilde bir $B \subseteq A$ kümesidir. T 'nin bütün dallarının kümesini $[T]$ ile gösteririz.

Örnek 2.35. Sonlu dallanan bir ağacın klasik örneği, 0 ve 1'lerden oluşan sonlu dizilerin *sonsuz ikili ağacı*dır. Bu ağaç kimi zaman $\{0, 1\}^*$ ya da $\mathbb{B}^*$ ile gösterilir ve uzantı bağıntısı $\sqsubseteq$ ile sıralanır (örneğin $101 \sqsubseteq 101101$). Her ikili dize, sonuna bir 0 ya da 1 eklenerek her zaman uzatılabilir için bu ağaç sonsuz sayıda eleman içerir: her s elemanının tam olarak iki ardılı, $s0$ ve $s1$ vardır. Ağacın kökü boş dizi Λ 'dir.

Örnek 2.36. Biraz daha genel olarak, doğal sayıların sonlu dizileri kümesi $\mathbb{N}^*$ da uzantı bağıntısı $\sqsubseteq$ ile bir ağaçtır. Açıkça sonlu dallanan değildir: her $s \in \mathbb{N}^*$, her $n \in \mathbb{N}$ için bir tane olmak üzere sonsuz sayıda sn ardılına sahiptir. $\sqsubseteq$ altında kapalı olan her $A \subseteq \mathbb{N}^*$, $\mathbb{N}^{*'}$ ın bir *alt ağacı*dır. (Yani A öyledir ki $s \in A$ ve $s' \sqsubseteq s$ ise $s' \in A$ da olur.) Bütün sonlu ağaçlar $\mathbb{N}^{*'}$ ın sonlu alt ağaçları olarak temsil edilebilir.

Önerme 2.37 (König lemması). $T = \langle A, \leq \rangle$ sonlu dallanan sonsuz bir ağaçsa T 'nin sonsuz bir dalı vardır.

König lemmasının hesaplanabilirlik teorisinde yaygın biçimde kullanılan ve *zayıf König lemması* olarak bilinen özel bir durumu şudur: $\{0, 1\}^{*'}$ ın her sonsuz alt ağacının sonsuz bir dalı vardır.

2.8 Bağıntılar Üzerindeki İşlemler

Bağıntıları değiştirmek veya birleştirmek çoğu zaman yararlıdır. **önerme 2.25** içinde bağıntıların *birleşimini* ele aldık; bu yalnızca, sıralı ikililerden oluşan kümeler olarak görülen iki bağıntının birleşimidir. Benzer biçimde **önerme 2.26** içinde bağıntılar arasındaki küme farkını ele aldık. Bağıntılar üzerinde yapabileceğimiz başka işlemler de şunlardır.

Tanım 2.38. R ve S bağıntılar, A da herhangi bir küme olsun.

R 'nin *tersi*, $R^{-1} = \{ \langle y, x \rangle : \langle x, y \rangle \in R \}$ bağıntısıdır.

R ile S 'nin *bileşkesi*, $(R \mid S) = \{ \langle x, z \rangle : \exists y (Rxy \wedge Syz) \}$ bağıntısıdır.

R 'nin A 'ya *kısıtlaması*, $R \upharpoonright_A = R \cap A^2$ bağıntısıdır.

R 'nin A 'ya *uygulanması*, $R[A] = \{ y : (\exists x \in A) Rxy \}$ kümesidir.

Örnek 2.39. $S \subseteq \mathbb{Z}^2$, $\mathbb{Z}$ üzerindeki ardıl bağıntısı olsun; yani $S = \{ \langle x, y \rangle \in \mathbb{Z}^2 : x + 1 = y \}$ ve dolayısıyla Sxy ancak ve ancak $x + 1 = y$ olduğunda geçerli olsun.

S^{-1} , $\mathbb{Z}$ üzerindeki öncül bağıntısıdır; yani $\{ \langle x, y \rangle \in \mathbb{Z}^2 : x - 1 = y \}$ bağıntısıdır.

$S \mid S$, $\{ \langle x, y \rangle \in \mathbb{Z}^2 : x + 2 = y \}$ bağıntısıdır.

$S \upharpoonright_{\mathbb{N}}$, $\mathbb{N}$ üzerindeki ardıl bağıntısıdır.

$S[\{1, 2, 3\}]$, $\{2, 3, 4\}$ kümesidir.

Tanım 2.40 (Geçişli kapanış). $R \subseteq A^2$ bir ikili bağıntı olsun.

R 'nin *geçişli kapanışı*, $R^+ = \bigcup_{0 < n \in \mathbb{N}} R^n$ bağıntısıdır; burada $R^1 = R$ ve $R^{n+1} = R^n \mid R$ ifadelerini özyinelemeli olarak tanımlarız.

R 'nin *yansımali geçişli kapanışı*, $R^* = R^+ \cup \text{Id}_A$ bağıntısıdır.

Örnek 2.41. $S \subseteq \mathbb{Z}^2$ ardıl bağıntısını ele alalım. S^2xy ancak ve ancak $x + 2 = y$, S^3xy ancak ve ancak $x + 3 = y$ vb. olur. Dolayısıyla S^+xy ancak ve ancak $x + n = y$ olacak biçimde bir $n \geq 1$ bulunduğunda geçerlidir. Başka bir

deyişle S^+xy ancak ve ancak $x < y$ olduğunda; S^*xy ise ancak ve ancak $x \leq y$ olduğunda geçerlidir.

Alıştırmalar

Alıştırma 2.1. $\wp(\{a, b, c\})$ kümesi üzerindeki $\subseteq$ bağıntısının elemanlarını listeyin.

Alıştırma 2.2. Şu özellikleri taşıyan bağıntılara örnekler verin: (a) yansılmalı ve simetrik olup geçişli olmayan, (b) yansılmalı ve ters simetrik olan, (c) ters simetrik ve geçişli olup yansılmalı olmayan ve (d) yansılmalı, simetrik ve geçişli olan. Sayılar veya kümeler üzerindeki bağıntıları kullanmayın.

Alıştırma 2.3. Her $n \in \mathbb{Z}^+$ için $\equiv_n$ 'nin bir denklik bağıntısı olduğunu ve $\mathbb{N}/\equiv_n$ kümesinin tam olarak n elemanı olduğunu gösterin.

Alıştırma 2.4. **Önerme 2.26** için bir ispat verin.

Alıştırma 2.5. $\{1, 2, 3, 4\}$ kümesi üzerinde $\leq$ ile gösterilen küçük veya eşittir bağıntısını bir çizge olarak ele alın ve buna karşılık gelen şemayı çizin.

Alıştırma 2.6. R 'nin geçişli kapanışının gerçekten geçişli olduğunu gösterin.

Bölüm 3

Fonksiyonlar

3.1 Temel Kavramlar

Bir *fonksiyon*, verilen bir kümenin her elemanını verilen başka bir kümedeki belirli bir elemana gönderen eşlemedir. Örneğin 1 ekleme işlemi bir fonksiyon tanımlar: her n sayısı biricik $n + 1$ sayısına eşlenir.

Daha genel olarak fonksiyonlar girdi olarak ikililer, üçlüler vb. alıp bir tür çıktı verebilir. Temel aritmetikten birçok fonksiyonu tanırız. Örneğin toplama ve çarpma birer fonksiyondur. İki sayı alıp üçüncü bir sayı verirler.

Bu matematiksel, soyut anlamda fonksiyon bir *kara kutudur*: önemli olan çıktının hesaplanma yöntemi değil, hangi çıktının hangi girdiye eşlendiğidir.

Tanım 3.1 (Fonksiyon). Bir $f: A \rightarrow B$ fonksiyonu, A 'nın her elemanını B 'nin bir elemanına eşleyen bir eşlemedir.

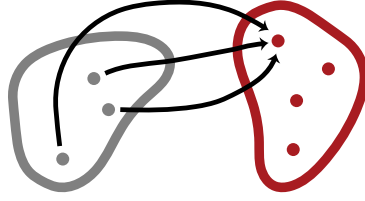
A 'ya f 'nin *tanım kümesi*, B 'ye ise f 'nin *değer kümesi* deriz. A 'nın elemanlarına f 'nin girdileri veya *argümanları*; f 'nin bir x argümanı ile eşlediği B elemanına da f 'nin x argümanındaki *değeri* denir ve bu değer $f(x)$ ile yazılır.

f 'nin *görüntü kümesi* $\text{ran}(f)$, değer kümesinin f 'nin bir argümandaki değerlerinden oluşan alt kümesidir; $\text{ran}(f) = \{f(x) : x \in A\}$.

şekil 3.1'teki şema, fonksiyonları düşünmeyi kolaylaştırabilir. Soldaki elips fonksiyonun *tanım kümesini*, sağdaki elips fonksiyonun *değer kümesini* temsil eder; bir ok da tanım kümesindeki bir *argümandan* değer kümesindeki karşılık gelen *değere* yönelir.

Örnek 3.2. Çarpma, girdi olarak doğal sayı ikililerini alıp çıktı olarak doğal sayılara eşler; dolayısıyla $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 'tan (tanım kümesinden) $\mathbb{N}$ 'a (değer kümesine) gider. Her $n \in \mathbb{N}$ sayısı $n \times 1$ olduğundan, görüntü kümesi de $\mathbb{N}$ 'tır.

Örnek 3.3. Çarpma bir fonksiyondur; çünkü her girdiyi, yani her doğal sayı ikilisini, tek bir çıktı ile eşler: $\times: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$. Buna karşılık, bir n doğal sayısını $x^2 = n$ olacak biçimde bir x gerçel sayısına eşlemek fonksiyonel değildir;



Şekil 3.1: Bir fonksiyon, bir kümenin her elemanını başka bir kümenin bir elemanına eşler. Bir ok, tanım kümesindeki bir argümandan değer kümesindeki karşılık gelen değere yönelir.

çünkü her pozitif tam sayı n 'nin $\sqrt{n}$ ve $-\sqrt{n}$ olmak üzere iki karekökü vardır. Yalnızca negatif olmayan esas karekökü vererek bunu fonksiyonel hâle getirebiliriz: $\sqrt{\cdot} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$.

Örnek 3.4. Bir sınıftaki her öğrenciyi dönem sonu notuyla eşleyen bağıntı bir fonksiyondur; aynı sınıfta hiçbir öğrenci iki farklı dönem sonu notu alamaz. Bir sınıftaki her öğrenciyi ebeveynleriyle eşleyen bağıntı ise fonksiyon değildir: öğrencilerin sıfır, iki veya daha çok ebeveyni olabilir.

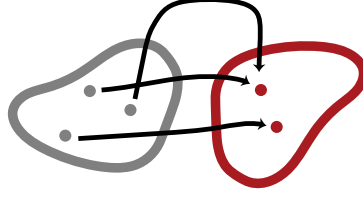
Fonksiyonları, her olası argümandaki değerlerinin ne olduğunu kesin bir biçimde belirterek tanımlayabiliriz. Bunun farklı yolları arasında bir formül vermek, değeri hesaplayan bir yöntem betimlemek veya her argümandaki değerleri listelemek bulunur. Fonksiyonları nasıl tanımlarsak tanımlayalım, her argüman için bir ve yalnızca bir değer belirttiğimizden emin olmalıyız.

Örnek 3.5. $f(x) = x + 1$ olacak biçimde bir $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ fonksiyonu tanımlayalım. Bu tanım, f 'yi doğal sayıları girdi olarak alıp doğal sayıları çıktı olarak veren bir fonksiyon olarak belirler. Bir x doğal sayısı verildiğinde f 'nin, onun ardılı olan $x + 1$ 'i vereceğini söyler. Bu durumda değer kümesi $\mathbb{N}$, f 'nin görüntü kümesi değildir; çünkü 0 doğal sayısı hiçbir doğal sayının ardılı değildir. f 'nin görüntü kümesi, bütün pozitif tam sayıların kümesi $\mathbb{Z}^+$ 'dir.

Örnek 3.6. $g(x) = x + 2 - 1$ olacak biçimde bir $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ fonksiyonu tanımlayalım. Bu, g 'nin doğal sayıları girdi olarak alıp doğal sayıları çıktı olarak veren bir fonksiyon olduğunu söyler. Bir x doğal sayısı verildiğinde g , x 'in ardılının ardılının öncülünü, yani $x + 1$ 'i verir.

Az önce farklı tanımlara sahip iki f ve g fonksiyonunu ele aldık. Ancak bunlar *aynı fonksiyondur*. Gerçekten her n doğal sayısı için $f(n) = n + 1 = n + 2 - 1 = g(n)$ olur. Başka bir deyişle f ve g tanımlarımız, farklı denklemler aracılığıyla aynı eşlemeyi belirtir. Öyleyse örtük olarak fonksiyonlara ilişkin bir kaplamsallık ilkesine dayanıyoruz:

$$\text{eğer } \forall x \, f(x) = g(x) \text{ ise } f = g$$



Şekil 3.2: Örten bir fonksiyonda değer kümesinin her elemanı fonksiyonun bir değeridir.

Burada f ile g 'nin aynı tanım ve değer kümelerine sahip olduğu varsayılır.

Örnek 3.7. Fonksiyonları durumlara göre de tanımlayabiliriz. Örneğin $h: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ fonksiyonunu

$$h(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & x \text{ çiftse} \\ \frac{x+1}{2} & x \text{ tekse.} \end{cases}$$

biçiminde tanımlayabiliriz. Her doğal sayı ya çift ya da tek olduğundan, bu fonksiyonun çıktısı her zaman bir doğal sayı olacaktır. Bir fonksiyonu durumlara göre tanımladığınızda her olası girdinin tam olarak bir duruma girmesi gerektiğini unutmayın. Bazı durumlarda bunun için durumların bütün olasılıkları tükettiğinin ve birbirini dışladığının ispatlanması gerekir.

3.2 Fonksiyon Türleri

En sık karşılaştığımız bazı fonksiyon türleri için bir sınıflandırma yapmak yararlı olacaktır.

Önce, değer kümesinin her elemanının fonksiyonun bir değeri olduğu fonksiyonları ele alabiliriz. Bu tür fonksiyonlara örten denir ve [şekil 3.2](#)'teki gibi gösterilebilirler.

Tanım 3.8 (Örten fonksiyon). Bir $f: A \rightarrow B$ fonksiyonu, ancak ve ancak B aynı zamanda f 'nin görüntü kümesiye *örtendir*; başka bir deyişle her $y \in B$ için $f(x) = y$ olacak biçimde en az bir $x \in A$ vardır. Simgelerle:

$$(\forall y \in B)(\exists x \in A)f(x) = y.$$

Böyle bir fonksiyona A 'dan B 'ye bir örten fonksiyon deriz.

f 'nin örten olduğunu göstermek istiyorsanız, f 'nin değer kümesindeki her nesnenin bir x girdisi için $f(x)$ değeri olduğunu göstermelisiniz.

Her fonksiyonun bir örten fonksiyon *türettiğine* dikkat edin. Gerçekten $f: A \rightarrow B$ fonksiyonu verildiğinde, $f'(x) = f(x)$ eşitliğiyle $f': A \rightarrow \text{ran}(f)$ fonksiyonunu tanımlayalım. $\text{ran}(f)$, *tanım gereği* $\{f(x) : x \in A\}$ olduğundan, bu f' fonksiyonunun örten olduğu güvence altındadır.



Şekil 3.3: Bire bir fonksiyon iki farklı argümanı hiçbir zaman aynı değere eşlemez.

Her fonksiyon olası her girdiyi biricik bir çıktıya eşler. Bunun yanında, farklı girdileri hiçbir zaman aynı çıktıya eşlemeyen fonksiyonlar da vardır. Bu tür fonksiyonlara bire bir denir ve [şekil 3.3](#)'teki gibi gösterilebilirler.

Tanım 3.9 (Bire bir fonksiyon). Bir $f: A \rightarrow B$ fonksiyonu, ancak ve ancak her $y \in B$ için $f(x) = y$ olacak biçimde en fazla bir $x \in A$ varsa *bire birdir*. Böyle bir fonksiyona A 'dan B 'ye bir bire bir fonksiyon deriz.

f 'nin bire bir olduğunu göstermek istiyorsanız, f 'nin tanım kümesindeki herhangi iki x ve y elemanı için $f(x) = f(y)$ ise $x = y$ olduğunu göstermelisiniz.

Örnek 3.10. $f(x) = 1$ eşitliğiyle verilen sabit $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ fonksiyonu ne bire birdir ne de örtendir.

$f(x) = x$ eşitliğiyle verilen özdeşlik $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ fonksiyonu hem bire bir hem de örtendir.

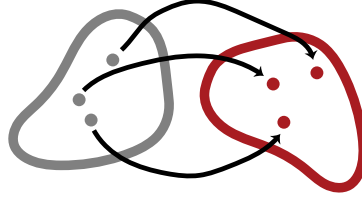
$f(x) = x + 1$ eşitliğiyle verilen ardıl $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ fonksiyonu bire birdir, fakat örten değildir.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & x \text{ çiftse} \\ \frac{x+1}{2} & x \text{ tekse.} \end{cases}$$

biçiminde tanımlanan $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ fonksiyonu örtendir, fakat bire bir değildir.

Çoğu zaman hem bire bir hem de örten olan fonksiyonları ele almak isteriz. Böyle fonksiyonlara bire bir örten denir. Bunlar [şekil 3.4](#)'te gösterilen fonksiyona benzer. Bire bir örten fonksiyonlara bazen *bire bir eşlemeler* de denir; çünkü değer kümesinin elemanlarıyla tanım kümesinin elemanlarını biricik biçimde eşleştirirler.

Tanım 3.11 (Bire bir örten fonksiyon). Bir $f: A \rightarrow B$ fonksiyonu, ancak ve ancak hem örten hem de bire bir ise *bire bir örtendir*. Böyle bir fonksiyona A 'dan B 'ye (veya A ile B arasında) bir bire bir örten fonksiyon deriz.



Şekil 3.4: Bire bir örten bir fonksiyon, değer kümesinin elemanlarıyla tanım kümesinin elemanlarını biricik biçimde eşleştirir.

3.3 Bağıntı Olarak Fonksiyonlar

A 'nın elemanlarını B 'nin elemanlarına eşleyen bir fonksiyon, açıktır ki A ile B arasında bir bağıntı tanımlar: bu bağıntı x ile y arasında ancak ve ancak $f(x) = y$ olduğunda geçerlidir. Hatta, örneğin matematiğin yapıtaşlarını daha temel öğelere indirgemekle ilgileniyorsak, f fonksiyonunu bu bağıntıyla, yani bir ikililer kümesiyle özdeşleştirebiliriz. Bu da şu soruyu ortaya çıkarır: hangi bağıntılar bu yolla fonksiyon tanımlar?

Tanım 3.12 (Bir fonksiyonun grafiği). $f: A \rightarrow B$ bir fonksiyon olsun. f 'nin grafiği,

$$R_f = \{ \langle x, y \rangle : f(x) = y \}$$

eşitliğiyle tanımlanan $R_f \subseteq A \times B$ bağıntısıdır.

Kaplıamsallık gereğince bir fonksiyonun grafiği biricik biçimde belirlenir. Ayrıca kümeler için kaplıamsallık, fonksiyonlara ilişkin örtük kaplıamsallık ilkesini hemen doğrular: f ile g aynı tanım ve değer kümelerine sahipse, bütün değerlerde uyuştuklarında özdeşirler.

Benzer biçimde bir bağıntı “fonksiyonel” ise bir fonksiyonun grafiğidir.

Önerme 3.13. $R \subseteq A \times B$ bağıntısı aşağıdaki koşulları sağlasın:

1. Rxy ve Rxz ise $y = z$ 'dir; ve
2. her $x \in A$ için $\langle x, y \rangle \in R$ olacak biçimde bir $y \in B$ vardır.

O hâlde R , $f(x) = y$ ancak ve ancak Rxy olduğunda geçerli olacak biçimde tanımlanan $f: A \rightarrow B$ fonksiyonunun grafiğidir.

İspat. İkinci koşul gereğince her $x \in A$ için Rxy olacak biçimde en az bir $y \in B$ vardır. Böyle bir y seçelim. Rxz olacak biçimde başka bir $z \neq y$ bulunsaydı birinci koşul çiğnenirdi. Dolayısıyla her $x \in A$ için Rxy olacak biçimde bir ve yalnızca bir $y \in B$ vardır; böylece f iyi tanımlıdır. Açıktır ki $R_f = R$ 'dir. $\square$

Her $f: A \rightarrow B$ fonksiyonunun bir grafiği, yani $f(x) = y$ eşitliğiyle tanımlanan, A ile B arasında bir bağıntısı (bir $A \times B$ alt kümesi) vardır. Öte yandan **önerme 3.13**'ta verilen özellikleri taşıyan her $R \subseteq A \times B$ bağıntısı, bir $f: A \rightarrow B$ fonksiyonunun grafiğidir. Fonksiyonlarla grafikleri arasındaki bu yakın bağlantı nedeniyle bir fonksiyonu yalnızca grafiği olarak düşünebiliriz. Başka bir deyişle fonksiyonlar, belirli bağıntılarla, yani belirli sıralı ikili kümeleriyle özdeşleştirilebilir. Yine de bu "özdeşleştirmenin" anlamı **kesim 2.2**'teki gibidir: bu, fonksiyonların metafiziği hakkında bir iddia değil, fonksiyonları belirli kümeler olarak *ele almanın* elverişli olduğuna ilişkin bir gözlemdir. Bu özdeşleştirme elverişlidir; çünkü artık fonksiyonlar üzerinde, bağıntılar üzerinde gerçekleştirdiğimize benzer işlemleri ele alabiliriz (bkz. **kesim 2.8**). Özellikle:

Tanım 3.14. $f: A \rightarrow B$ bir fonksiyon ve $C \subseteq A$ olsun.

f 'nin C 'ye kısıtlaması, her $x \in C$ için $(f|_C)(x) = f(x)$ eşitliğiyle tanımlanan $f|_C: C \rightarrow B$ fonksiyonudur. Başka bir deyişle, $f|_C = \{\langle x, y \rangle \in R_f : x \in C\}$.

f 'nin C 'ye uygulanması, $f[C] = \{f(x) : x \in C\}$ kümesidir. Buna C 'nin f altındaki *görüntüsü* de denir.

Bu tanımlardan, her f fonksiyonu için $\text{ran}(f) = f[\text{dom}(f)]$ eşitliği çıkar. Bu kavramlar, **kesim 2.8**'teki tanımlar ve fonksiyonları bağıntılarla özdeşleştirmemiz göz önüne alındığında, tam da bekleneneği gibidir. Ancak diğer iki işlem, ters alma ve bağıntı bileşkesi, biraz daha ayrıntı gerektirir. Bu ayrıntıları **kesim 3.4** ve **kesim 3.5**'te vereceğiz.

3.4 Fonksiyonların Tersleri

Fonksiyonları eşlemeler olarak düşünürüz. Öyleyse fonksiyonlarla ilgili açık bir soru, eşlemenin "tersine çevrilip çevrilemeyeceğidir." Örneğin $f(x) = x + 1$ ardıl fonksiyonu, $g(y) = y - 1$ fonksiyonunun f 'nin yaptığını "geri alması" anlamında tersine çevrilebilir.

Ancak dikkatli olmalıyız. g 'nin tanımı bir $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ fonksiyonu tanımlasa da $g(0) \notin \mathbb{N}$ olduğundan bir $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ *fonksiyonu* tanımlamaz. Dolayısıyla basit durumlarda bile bir fonksiyonun tersine çevrilip çevrilemeyeceği pek açık değildir; bu, tanım ve değer kümelerine bağlı olabilir.

Bu düşünce, bir fonksiyonun tersi kavramıyla daha kesin hâle gelir.

Tanım 3.15. Bir $g: B \rightarrow A$ fonksiyonu, her $x \in A$ ve $y \in B$ için $f(g(y)) = y$ ve $g(f(x)) = x$ oluyorsa $f: A \rightarrow B$ fonksiyonunun bir *tersidir*.

f 'nin bir g tersi varsa, çoğu kez g yerine f^{-1} yazarız.

Şimdi fonksiyonların ne zaman terslerinin bulunduğunu belirleyeceğiz. Bir $f: A \rightarrow B$ fonksiyonunun tersi için iyi bir aday, şu şekilde "tanımlanan" $g: B \rightarrow A$ fonksiyonudur:

$$g(y) = f(x) = y \text{ olacak biçimdeki "o" } x.$$

Ancak “tanımlanan” (ve “o”) sözcüklerinin tırnak içinde olması, bunun bir tanım olmadığını düşündürür. En azından bu, tam bir genellik içinde her zaman işe yaramaz. Bu tanımın bir fonksiyon belirtmesi için $f(x) = y$ olacak biçimde bir ve yalnızca bir x bulunmalıdır; g ’nin çıktısı biricik biçimde belirtilmelidir. Üstelik bu çıktı her $y \in B$ için belirtilmelidir. $x_1 \neq x_2$ fakat $f(x_1) = f(x_2)$ olacak biçimde $x_1, x_2 \in A$ varsa, $y = f(x_1) = f(x_2)$ için $g(y)$ biricik biçimde belirtilmiş olmaz. $f(x) = y$ olacak biçimde hiçbir x yoksa da $g(y)$ hiç belirtilmemiş olur. Başka bir deyişle g ’nin tanımlı olması için f hem bire bir hem de örten olmalıdır.

Yavaş ilerleyelim ve soruyu ikiye ayıralım. Bir $f: A \rightarrow B$ fonksiyonu verildiğinde, $g(f(x)) = x$ olacak biçimde bir $g: B \rightarrow A$ fonksiyonu ne zaman vardır? Böyle bir g , f ’nin yaptığı “geri alır” ve f ’nin bir *sol tersi* olarak adlandırılır. İkinci olarak $f(h(y)) = y$ olacak biçimde bir $h: B \rightarrow A$ fonksiyonu ne zaman vardır? Böyle bir h , f ’nin bir *sağ tersi* olarak adlandırılır; f , h ’nin yaptığı “geri alır.”

Önerme 3.16. $A \neq \emptyset$ ve $f: A \rightarrow B$ bire bir ise, her $x \in A$ için $g(f(x)) = x$ olacak biçimde f ’nin bir sol tersi $g: B \rightarrow A$ vardır.

İspat. $A \neq \emptyset$ ve $f: A \rightarrow B$ fonksiyonunun bire bir olduğunu varsayalım ve bir $y \in B$ elemanı ele alalım. $y \in \text{ran}(f)$ ise $f(x) = y$ olacak biçimde bir $x \in A$ vardır. f bire bir olduğundan böyle yalnızca bir $x \in A$ vardır. Bu durumda $g(y) = x$ biçiminde tanımlayabiliriz; yani $g(y), f(x) = y$ olacak biçimdeki “o” $x \in A$ ’dır. $y \notin \text{ran}(f)$ ise onu herhangi bir $a \in A$ elemanına eşleyebiliriz. Dolayısıyla bir $a \in A$ seçip $g: B \rightarrow A$ fonksiyonunu şöyle tanımlayabiliriz:

$$g(y) = \begin{cases} x & f(x) = y \text{ ise} \\ a & y \notin \text{ran}(f) \text{ ise.} \end{cases}$$

Bu fonksiyon bütün $y \in B$ için tanımlıdır; çünkü bu elemanlardan $y \in \text{ran}(f)$ olan her biri için $f(x) = y$ olacak biçimde tam olarak bir $x \in A$ vardır. Tanım gereği $y = f(x)$ ise $g(y) = x$, yani $g(f(x)) = x$ olur. $\square$

Önerme 3.17. $f: A \rightarrow B$ örtense, her $y \in B$ için $f(h(y)) = y$ olacak biçimde f ’nin bir sağ tersi $h: B \rightarrow A$ vardır.

İspat. $f: A \rightarrow B$ fonksiyonunun örten olduğunu varsayalım ve bir $y \in B$ elemanı ele alalım. f örten olduğundan $f(x_y) = y$ olacak biçimde bir $x_y \in A$ vardır. O hâlde $h(y) = x_y$ biçiminde tanımlayabiliriz; yani her $y \in B$ için $f(x) = y$ olacak biçimde bir $x \in A$ seçeriz. f örten olduğundan her zaman seçilebilecek en az bir eleman vardır.¹ Tanım gereği $x = h(y)$ ise $f(x) = y$ olur; yani her $y \in B$ için $f(h(y)) = y$ ’dir. $\square$

¹ f örten olduğundan, her $y \in B$ için $\{x : f(x) = y\}$ kümesi boş değildir. h tanımımız bu kümelerin her birinden tek bir x seçmemizi gerektirir. Bu seçimlerin her zaman yapılabilmesi aslında açık değildir; bu seçimleri yapma olanağı yalnızca bir aksiyom olarak varsayılır. Başka

Önceki ispattaki düşünceleri birleştirerek artık her bire bir örten fonksiyonun bir tersinin olduğunu, yani f 'nin hem sol hem de sağ tersi olan tek bir fonksiyon bulunduğunu elde ederiz.

Önerme 3.18. $f: A \rightarrow B$ bire bir örten ise, her $x \in A$ için $f^{-1}(f(x)) = x$ ve her $y \in B$ için $f(f^{-1}(y)) = y$ olacak biçimde bir $f^{-1}: B \rightarrow A$ fonksiyonu vardır.

İspat. Alıştırma. □

Tersleri elde etmenin biraz daha genel bir yolu vardır. **kesim 3.2'**te her f fonksiyonunun, her $x \in A$ için $f'(x) = f(x)$ olarak $f': A \rightarrow \text{ran}(f)$ örten fonksiyonunu türettiğini gördük. Açık ki f bire bir ise f' bire bir örtendir; dolayısıyla **önerme 3.18** gereğince biricik bir tersi vardır. Gösterimi çok az kötüye kullanarak bazen f' fonksiyonunun tersine yalnızca " f 'nin tersi" deriz.

Önerme 3.19. $f: A \rightarrow B$ fonksiyonunun bir sol tersi g ve bir sağ tersi h varsa $h = g$ olduğunu gösterin.

İspat. Alıştırma. □

Önerme 3.20. Her f fonksiyonunun en fazla bir tersi vardır.

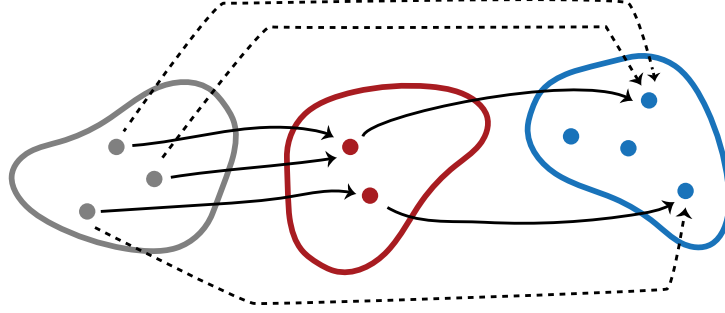
İspat. g ve h 'nin her ikisinin de f 'nin tersi olduğunu varsayalım. O hâlde özellikle g , f 'nin bir sol tersi; h de bir sağ tersidir. **önerme 3.19** gereğince $g = h$ olur. □

3.5 Fonksiyonların Bileşkesi

kesim 3.4'te bire bir örten bir f fonksiyonunun tersi f^{-1} 'in de bir fonksiyon olduğunu gördük. Fonksiyonlar üzerindeki bir başka işlem de bileşkedir: f ve g fonksiyonlarını, önce f 'yi sonra g 'yi uygulayarak bileştirmek suretiyle yeni bir fonksiyon tanımlayabiliriz. Elbette bu, yalnızca görüntü ve tanım kümeleri uyuyorsa mümkündür; yani f 'nin görüntü kümesi g 'nin tanım kümesinin bir alt kümesi olmalıdır. Fonksiyonlar üzerindeki bu işlem, **kesim 2.8'**teki bağıntı bileşkesi işleminin karşılığıdır.

Bileşke düşüncesini açıklamak için bir şema yardımcı olabilir. **şekil 3.5'**te iki $f: A \rightarrow B$ ve $g: B \rightarrow C$ fonksiyonuyla bunların bileşkesi $(g \circ f)$ 'yi gösteriyoruz. $(g \circ f): A \rightarrow C$ fonksiyonu, A 'nın her elemanını C 'nin bir elemanı ile eşler. A 'nın bir elemanının C 'nin hangi elemanı ile eşlendiğini şöyle belirleriz: bir $x \in A$ girdisi verildiğinde önce f fonksiyonunu x 'e uyguluyoruz ve bu işlem $f(x) = y \in B$ çıktısını verir; sonra g fonksiyonunu y 'ye uyguluyoruz ve bu işlem de $g(f(x)) = g(y) = z \in C$ çıktısını verir.

bir deyişle bu önerme, sözde Seçim Aksiyomunu varsayar; bu konuyu **bölüm 72'**te yeniden ele alacağız. Ancak birçok özel durumda, örneğin $A = \mathbb{N}$ veya A sonlu olduğunda ya da f bire bir örten olduğunda, Seçim Aksiyomuna gerek yoktur. (f 'nin bire bir örten olduğu özel durumda, her $y \in B$ için $\{x : f(x) = y\}$ kümesinin tam olarak bir elemanı vardır; dolayısıyla yapılacak bir seçim yoktur.)

Şekil 3.5: İki f ve g fonksiyonunun $g \circ f$ bileşkesi.

Tanım 3.21 (Bileşke). $f: A \rightarrow B$ ve $g: B \rightarrow C$ fonksiyonlar olsun. f ile g 'nin bileşkesi, $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ eşitliğiyle tanımlanan $g \circ f: A \rightarrow C$ fonksiyonudur.

Örnek 3.22. $f(x) = x + 1$ ve $g(x) = 2x$ fonksiyonlarını ele alalım. $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ olduğundan, her x girdisi için önce onun ardılını almalı, sonra sonucu ikiyle çarpmalısınız. Dolayısıyla bileşkeleri $(g \circ f)(x) = 2(x + 1)$ eşitliğiyle verilir.

3.6 Kısmi Fonksiyonlar

Bazen fonksiyon tanımını, fonksiyonun çıktısının bütün olası girdiler için tanımlı olmasını gerektirmeyecek biçimde gevşetmek yararlıdır. Bu tür eşlemlere *kısmi fonksiyonlar* denir.

Tanım 3.23. Bir *kısmi fonksiyon* $f: A \rightarrow B$, A 'nın her elemanına B 'nin en fazla bir elemanını atayan bir eşlemedir. f , bir $x \in A$ elemanına B 'nin bir elemanını atıyorsa $f(x)$ 'in *tanımlı*, aksi hâlde *tanımsız* olduğunu söyleriz. $f(x)$ tanımlıysa $f(x) \downarrow$, değilse $f(x) \uparrow$ yazarız. Bir f kısmi fonksiyonunun *tanım kümesi*, A 'nın fonksiyonun tanımlı olduğu alt kümesidir; yani $\text{dom}(f) = \{x \in A : f(x) \downarrow\}$.

Örnek 3.24. Her $f: A \rightarrow B$ fonksiyonu aynı zamanda bir kısmi fonksiyondur. A 'nın her yerinde tanımlı olan, yani şimdiye kadar yalnızca fonksiyon dediğimiz kısmi fonksiyonlara *tümel fonksiyonlar* da denir.

Örnek 3.25. $f(x) = 1/x$ eşitliğiyle verilen $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ kısmi fonksiyonu $x = 0$ için tanımsız, diğer her yerde tanımlıdır.

Tanım 3.26 (Bir kısmi fonksiyonun grafiği). $f: A \rightarrow B$ bir kısmi fonksiyon olsun. f 'nin *grafiği*,

$$R_f = \{\langle x, y \rangle : f(x) = y\}$$

eşitliğiyle tanımlanan $R_f \subseteq A \times B$ bağıntısıdır.

Önerme 3.27. $R \subseteq A \times B$ bağıntısının, Rxy ve Rxy' olduğunda $y = y'$ olması özelliğini taşıdığını varsayalım. O hâlde R , şu şekilde tanımlanan $f: A \rightarrow B$ kısmi fonksiyonunun grafiğidir: Rxy olacak biçimde bir y varsa $f(x) = y$; aksi hâlde $f(x) \uparrow$ olur. R ayrıca seri ise, yani her $x \in A$ için Rxy olacak biçimde bir $y \in B$ varsa, f tümeldir.

İspat. Rxy olacak biçimde bir y bulunduğunu varsayalım. Rxy' olacak biçimde başka bir $y' \neq y$ bulunsaydı R üzerindeki koşul çiğnenirdi. Dolayısıyla Rxy olacak biçimde bir y varsa bu y biriciktir ve böylece f iyi tanımlıdır. Açık ki $R_f = R$ 'dir ve R seri ise f tümeldir. $\square$

Alıştırmalar

Alıştırma 3.1. $f: A \rightarrow B$ fonksiyonunun bir sol tersi g varsa f 'nin bire bir olduğunu gösterin.

Alıştırma 3.2. $f: A \rightarrow B$ fonksiyonunun bir sağ tersi h varsa f 'nin örten olduğunu gösterin.

Alıştırma 3.3. **Önerme 3.18'**i ispatlayın. f^{-1} 'i tanımlamalı, bunun bir fonksiyon olduğunu göstermeli ve f 'nin bir tersi olduğunu, yani her $x \in A$ ve $y \in B$ için $f^{-1}(f(x)) = x$ ve $f(f^{-1}(y)) = y$ eşitliklerini göstermelisiniz.

Alıştırma 3.4. **Önerme 3.19'**ı ispatlayın.

Alıştırma 3.5. $f: A \rightarrow B$ ve $g: B \rightarrow C$ fonksiyonlarının her ikisi de bire bir ise $g \circ f: A \rightarrow C$ fonksiyonunun da bire bir olduğunu gösterin.

Alıştırma 3.6. $f: A \rightarrow B$ ve $g: B \rightarrow C$ fonksiyonlarının her ikisi de örtense $g \circ f: A \rightarrow C$ fonksiyonunun da örten olduğunu gösterin.

Alıştırma 3.7. $f: A \rightarrow B$ ve $g: B \rightarrow C$ olduğunu varsayın. $g \circ f$ 'nin grafiğinin $R_f \mid R_g$ olduğunu gösterin.

Alıştırma 3.8. $f: A \rightarrow B$ verildiğinde $g: B \rightarrow A$ kısmi fonksiyonunu şöyle tanımlayın: Her $y \in B$ için $f(x) = y$ olacak biçimde biricik bir $x \in A$ varsa $g(y) = x$; aksi hâlde $g(y) \uparrow$ olsun. f bire bir ise her $x \in \text{dom}(f)$ için $g(f(x)) = x$ ve her $y \in \text{ran}(f)$ için $f(g(y)) = y$ olduğunu gösterin.

Bölüm 4

Kümelerin Büyüklüğü

Bu bölüm numaralandırmaları, sayılabilirliği ve sayılamazlığı ele alır. Bazı kesimlerin iki sürümü vardır: daha temel sürüm, numaralandırmaları listeler veya $\mathbb{Z}^+$ 'tan örten fonksiyonlar olarak ele alır; daha soyut sürüm ise numaralandırmaları $\mathbb{N}$ ile bire bir örten eşlemeler olarak tanımlar.

4.1 Giriş

Georg Cantor 1870'lerde küme teorisini geliştirirken amaçlarından biri, Orta Çağ düşünürlerinin deyişiyle edimsel bir sonsuzluk olan sonsuz bir topluluk fikrini kabul edilebilir kılmaktır. Bunun önemli bir bölümünü, farklı kümelerin *büyükliğini* ele alış biçimi oluşturuyordu. a , b ve c birbirinden farklıysa $\{a, b, c\}$ kümesi sezgisel olarak $\{a, b\}$ kümesinden *daha büyüktür*. Peki sonsuz kümeler ne olacak? Bunların hepsi aynı büyüklükte midir? Öyle olmadıkları ortaya çıkar.

Buradaki ilk önemli fikir numaralandırmadır. Her sonlu kümeyi, bütün elemanlarını listeleterek sıralayabiliriz. Bazı sonsuz kümelerin de, listenin kendisinin sonsuz olmasına izin verirse bütün elemanlarını listeleyebiliriz. Böyle kümelere sayılabilir denir. Cantor'un bu bölümün sonunda tümüyle anlayacağımız şaşırtıcı sonucu, bazı sonsuz kümelerin sayılabilir olmadığıdır.

4.2 Numaralandırmalar ve Sayılabilir Kümeler

Bu kesim, kümelerin numaralandırmalarını $\mathbb{Z}^+$ 'tan örten fonksiyonlar olarak tanımlayarak ele alır. Matematik altyapısı sınırlı okurlar için konuyu adım adım işler. Numaralandırmaları farklı biçimde, $\mathbb{N}$ (ya da

onun bir başlangıç parçası) ile bire bir örten eşlemeler olarak tanımlayan daha kısa bir alternatif sürüm **kesim 4.11**'te verilmiştir.

Daha önce kümeleri, elemanlarını listeleterek örneklemiştik. Şimdi bir kümenin, sonsuz olsa bile, elemanlarını nasıl ve ne zaman listeleyebileceğimizi daha genel terimlerle ele alalım.

Tanım 4.1 (Numaralandırma, sezgisel tanım). Sezgisel olarak bir A kümesinin *numaralandırması*, A 'nın elemanlarından oluşan, sonlu ya da sonsuz ve A 'nın her elemanını sonlu bir konumda içeren bir listedir. A 'nın bir numaralandırması varsa A 'ya *sayılabılır* denir.

Numaralandırmalarla ilgili birkaç nokta:

1. Yalnızca bir başlangıcı olan ve ilk eleman dışındaki her elemanın hemen önünde tek bir eleman bulunan listeleri numaralandırma sayarız. Başka bir deyişle, listenin ilk elemanı ile başka herhangi bir elemanı arasında yalnızca sonlu sayıda eleman vardır. Bu özellikle, bir numaralandırmanın her elemanının sonlu bir konumu olduğu anlamına gelir: ilk elemanın konumu 1, ikincinin 2 vb.'dir.
2. Aynı A kümesinin, elemanların görünme sırasına göre farklılaşan numaralandırmaları olabilir: 4, 1, 25, 16, 9 listesi de 1, 4, 9, 16, 25 listesi de ilk beş kare sayının kümesini numaralandırır.
3. Tekrarlı numaralandırmalar da numaralandırma değildir: 1, 1, 2, 2, 3, 3, ... listesi 1, 2, 3, ... ile aynı kümeyi numaralandırır.
4. Bir numaralandırmayı belirtirken sıra ve tekrar *önemlidir*: pozitif tam sayıları 1, 2, 3, 1, ... ile başlayan biçimde numaralandırabiliriz; ancak standart 1, 2, 3, 4, ... numaralandırmasında örüntüyü görmek daha kolaydır.
5. Numaralandırmaların bir başlangıcı olmalıdır: ..., 3, 2, 1 pozitif tam sayıların bir numaralandırması değildir, çünkü ilk elemanı yoktur. Bunun sezgisel tanımdan nasıl çıktığını görmek için kendinize "76 sayısı listede hangi konumda yer alır?" diye sorun.
6. Şu liste pozitif tam sayıların bir numaralandırması değildir: 1, 3, 5, ..., 2, 4, 6, ... Sorun, çift sayıların sonlu konumlarda değil $\infty + 1$, $\infty + 2$, $\infty + 3$ konumlarında yer almasıdır.
7. Boş küme sayılabilir: boş liste onu numaralandırır!

Önerme 4.2. A 'nın bir numaralandırması varsa tekrarsız bir numaralandırması da vardır.

İspat. A' 'nın, her x_i 'nin A' 'nın bir elemanı olduğu $x_1, x_2, \dots$ numaralandırmasına sahip olduğunu varsayalım. Tekrarlanan elemanları çıkararak bir numaralandırmadaki tekrarları kaldırabiliriz. Örneğin numaralandırmayı, x_i eğer $x_1, \dots, x_{i-1}$ arasında bulunmayan bir A elemanı ise onu listelediğimiz, zaten $x_1, \dots, x_{i-1}$ arasında yer alıyorsa da listeden çıkardığımız yeni bir numaralandırmaya dönüştürebiliriz. $\square$

Son argüman, numaralandırmaları ve sayılabilir kümeleri iyi kavrayıp bunlara ilişkin sonuçları ispatlamak için daha kesin bir tanıma ihtiyacımız olduğunu gösterir. Aşağıdaki tanım bunu sağlar.

Tanım 4.3 (Numaralandırma, biçimsel tanım). Boş olmayan, yani $A \neq \emptyset$ olan bir A kümesinin bir *numaralandırması*, herhangi bir örten $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ fonksiyonudur.

Biçimsel tanımla, sonlu ya da sonsuz olabilen bir listeyi kullanan sezgisel tanımın eşdeğer olduğuna kendimizi ikna edelim. Önce, $\mathbb{Z}^+$ 'tan bir A kümesine giden her örten fonksiyon A' 'yı numaralandırır. Böyle bir fonksiyon, yukarıda sezgisel olarak tanımlanan şu numaralandırmayı belirler: $f(1), f(2), f(3), \dots$ f örten olduğundan A' 'nın her elemanının bazı $n \in \mathbb{Z}^+$ için $f(n)$ 'nin değeri olması güvence altındadır. Dolayısıyla A' 'nın her elemanı listenin sonlu bir konumunda yer alır. Fonksiyon bire bir olmayabileceği için liste tekrarlı olabilir; ama yukarıda belirtildiği üzere buna izin verilir.

Öte yandan, A' 'nın bütün elemanlarını numaralandıran bir liste verildiğinde, $f(n)$ 'yi listenin n 'inci elemanı, n 'inci bir eleman yoksa da listenin son elemanı olarak bir örten $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ fonksiyonu tanımlayabiliriz. Bunun örten bir fonksiyon üretmediği tek durum A' 'nın ve dolayısıyla listenin boş olmasıdır. Öyleyse boş olmayan her liste bir örten $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ fonksiyonu belirler.

Tanım 4.4. Bir A kümesi, ancak ve ancak boşsa ya da bir numaralandırması varsa sayılabilir.

Örnek 4.5. Pozitif tam sayıların bir numaralandırması, $f(n) = n$ ile verilen özdeşlik fonksiyonudur. Doğal sayıların bir numaralandırması ise $g(n) = n - 1$ fonksiyonudur.

Örnek 4.6.

$$\begin{aligned} f(n) &= 2n \text{ ve} \\ g(n) &= 2n - 1 \end{aligned}$$

ile verilen $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ ve $g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ fonksiyonları sırasıyla pozitif çift tam sayıları ve pozitif tek tam sayıları numaralandırır. Ancak hiçbir $\mathbb{Z}^+$ 'ın bir numaralandırması değildir; çünkü hiçbir örten değildir.

Örnek 4.7. $f(n) = (-1)^n \lceil \frac{n-1}{2} \rceil$ fonksiyonu ($\lceil x \rceil$, x 'i en yakın üst tam sayıya yuvarlayan *tavan* fonksiyonunu gösterir) tam sayılar kümesini $\mathbb{Z}$ numaralandırır. f 'nin pozitif ve negatif tam sayılar arasında ileri geri "sıçrayarak" $\mathbb{Z}$ değerlerini nasıl ürettiğine dikkat edin:

$$\begin{array}{cccccccc} f(1) & f(2) & f(3) & f(4) & f(5) & f(6) & f(7) & \dots \\ -\lceil \frac{0}{2} \rceil & \lceil \frac{1}{2} \rceil & -\lceil \frac{2}{2} \rceil & \lceil \frac{3}{2} \rceil & -\lceil \frac{4}{2} \rceil & \lceil \frac{5}{2} \rceil & -\lceil \frac{6}{2} \rceil & \dots \\ 0 & 1 & -1 & 2 & -2 & 3 & \dots \end{array}$$

f 'yi durumlara göre şöyle tanımlanmış olarak da düşünebilirsiniz:

$$f(n) = \begin{cases} 0 & n = 1 \text{ ise} \\ n/2 & n \text{ çift ise} \\ -(n-1)/2 & n \text{ tek ve } > 1 \text{ ise.} \end{cases}$$

Bir kümenin elemanlarını listelerken saymaya ilk elemandan başlamak belki daha doğal olsa da matematikçiler nesneleri saymak için doğal sayıları $\mathbb{N}$ kullanmayı sever. Bir listenin 0'ıncı, 1'inci, 2'nci vb. elemanlarından söz ederler. Buna uygun olarak bir numaralandırmayı $\mathbb{N}$ 'tan A 'ya giden bir örten fonksiyon diye tanımlayabiliriz. Elbette iki tanım eşdeğerdir.

Önerme 4.8. Bir örten fonksiyon $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ ancak ve ancak bir örten fonksiyon $g: \mathbb{N} \rightarrow A$ varsa vardır.

İspat. Bir örten fonksiyon $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ verildiğinde bütün $n \in \mathbb{N}$ için $g(n) = f(n+1)$ tanımını yapabiliriz. $g: \mathbb{N} \rightarrow A$ 'nın örten olduğu kolayca görülür. Tersine, bir örten fonksiyon $g: \mathbb{N} \rightarrow A$ verildiğinde $f(n) = g(n-1)$ olarak tanımlayın. $\square$

Bu bize şu sonucu verir:

Sonuç 4.9. Bir A kümesi, ancak ve ancak boşsa ya da bir örten $f: \mathbb{N} \rightarrow A$ fonksiyonu varsa sayılabilir.

Yukarıda A kümesinin elemanlarından oluşan bir listenin tekrarsız bir listeye dönüştürülebileceğini ele aldık. Bu, numaralandırmalar için de doğrudur; ama titizlikle ifade ve ispat edilmesi biraz daha zordur. Her $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ fonksiyonu bütün $n \in \mathbb{Z}^+$ için tanımlı olmalıdır. A 'da yalnızca sonlu sayıda eleman varsa $\mathbb{Z}^+$ 'ın sonsuz sayıdaki elemanı üzerinde tanımlı, değerleri arasında A 'nın bütün elemanları bulunan ama aynı değeri iki kez almayan bir fonksiyonumuz açıkça olamaz. Bu durumda, yani tekrarsız listenin sonlu olduğu durumda, f için yalnızca sonlu sayıda elemanı olan farklı bir tanım kümesi seçmeliyiz. Tekrarın bulunmaması f 'nin bire bir olmasını gerektirir. Aynı zamanda örten de olduğundan, bazı sonlu $\{1, \dots, n\}$ kümeleri ya da $\mathbb{Z}^+$ ile A arasında bir bire bir örten fonksiyon arıyoruz.

Önerme 4.10. $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ örten ise (yani A 'nın bir numaralandırmasıysa) ya $\mathbb{Z}^+$ olan ya da bazı $n \in \mathbb{Z}^+$ için $\{1, \dots, n\}$ olan bir Z kümesinden A 'ya bir bire bir örten fonksiyon $g: Z \rightarrow A$ vardır.

İspat. g fonksiyonunu özyinelemeli olarak tanımlarız: $g(1) = f(1)$ olsun. $g(i)$ daha önce tanımlanmışsa, varsa $f(1), f(2), \dots$ değerleri arasında henüz $g(1), \dots, g(i)$ arasında bulunmayan ilk değeri $g(i+1)$ olarak alalım. A 'nın yalnızca n elemanı varsa $g(1), \dots, g(n)$ 'nin hepsi tanımlanır ve böylece $g: \{1, \dots, n\} \rightarrow A$ fonksiyonunu tanımlamış oluruz. A 'nın sonsuz sayıda elemanı varsa, herhangi bir i için $f(1), f(2), \dots$ numaralandırmasında henüz $g(1), \dots, g(i)$ arasında bulunmayan bir A elemanı olmalıdır. Bu durumda bir $g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ fonksiyonu tanımlamış oluruz.

A 'nın her elemanı $f(1), f(2), \dots$ arasında bulunduğu (f örten olduğu) ve dolayısıyla sonunda bazı i için $g(i)$ 'nin bir değeri olacağı için g örtendir. g aynı zamanda bire birdir; çünkü $g(j) = g(i)$ olacak biçimde bir $j < i$ bulunsaydı $g(i)$ zaten $g(1), \dots, g(i-1)$ arasında olurdu; bu da g 'yi tanımlama biçimize aykırıdır. $\square$

Sonuç 4.11. Bir A kümesi, ancak ve ancak boşsa ya da $N = \mathbb{N}$ veya bazı $n \in \mathbb{N}$ için $N = \{0, \dots, n\}$ olacak biçimde bir bire bir örten fonksiyon $f: N \rightarrow A$ varsa sayılabilirdir.

İspat. A , ancak ve ancak boşsa ya da bir örten $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ varsa sayılabilirdir. **Önerme 4.10**'e göre ikinci koşul, $Z = \mathbb{Z}^+$ ya da bazı $n \in \mathbb{Z}^+$ için $Z = \{1, \dots, n\}$ olacak biçimde bir bire bir örten $f: Z \rightarrow A$ fonksiyonunun bulunmasına eşdeğerdir. **Önerme 4.8**'in ispatındaki aynı argümana göre bu da $N = \mathbb{N}$ ya da $N = \{0, \dots, n-1\}$ olacak biçimde bir bire bir örten fonksiyon $g: N \rightarrow A$ bulunmasına eşdeğerdir. $\square$

4.3 Cantor'un Zikzak Yöntemi

Daha önce bazı “kolay” numaralandırmaları ele aldık. Şimdi biraz daha zor bir örneği ele alacağız. Doğal sayı ikilileri kümesini düşünün; bu kümeyi **kesim 1.5**'te şöyle tanımlamıştık:

$$\mathbb{N} \times \mathbb{N} = \{\langle n, m \rangle : n, m \in \mathbb{N}\}$$

Bu sıralı ikilileri şöyle bir dizi içinde düzenleyebiliriz:

	0	1	2	3	...
0	$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 0, 2 \rangle$	$\langle 0, 3 \rangle$	...
1	$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 1, 1 \rangle$	$\langle 1, 2 \rangle$	$\langle 1, 3 \rangle$	...
2	$\langle 2, 0 \rangle$	$\langle 2, 1 \rangle$	$\langle 2, 2 \rangle$	$\langle 2, 3 \rangle$	...
3	$\langle 3, 0 \rangle$	$\langle 3, 1 \rangle$	$\langle 3, 2 \rangle$	$\langle 3, 3 \rangle$	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

$\mathbb{N} \times \mathbb{N}'$ 'taki her sıralı ikilinin dizide tam bir kez yer alacağı açıktır. Özellikle $\langle n, m \rangle$, n 'inci satır ile m 'inci sütunda yer alacaktır. Fakat böyle bir dizinin elemanlarını “tek boyutlu” bir liste olarak nasıl düzenleriz? Aşağıdaki dizideki örüntü bunu yapmanın bir yolunu gösterir (elbette başka birçok seçenek de vardır):

	0	1	2	3	4	...
0	0	1	3	6	10	...
1	2	4	7	11	...	...
2	5	8	12	...	...	...
3	9	13	...	...	...	...
4	14	...	...	...	...	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	...	$\ddots$

Bu örüntüye *Cantor'un zikzak yöntemi* denir. $\mathbb{N} \times \mathbb{N}'$ şöyle numaralandırır:

$$\langle 0, 0 \rangle, \langle 0, 1 \rangle, \langle 1, 0 \rangle, \langle 0, 2 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 0 \rangle, \langle 0, 3 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 0 \rangle, \dots$$

Bu da aşağıdaki sonucu gösterir:

Önerme 4.12. $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ sayılabilirdir.

İspat. $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, her $k \in \mathbb{N}$ sayısını Cantor'un zikzak dizisinde n 'inci satır ile m 'inci sütunun değeri k olacak biçimdeki $\langle n, m \rangle \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ ikilisine götürsün. $\square$

Bu teknik oldukça güzel bir biçimde genelleştirilebilir. Örneğin doğal sayıların sıralı üçlülere kümesini, yani

$$\mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N} = \{ \langle n, m, k \rangle : n, m, k \in \mathbb{N} \}$$

kümesini numaralandırmak için de onu kullanabiliriz. $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N}'$, $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ ile $\mathbb{N}'$ 'in Kartezyen çarpımı olarak düşünürüz; yani

$$\mathbb{N}^3 = (\mathbb{N} \times \mathbb{N}) \times \mathbb{N} = \{ \langle \langle n, m \rangle, k \rangle : n, m, k \in \mathbb{N} \}.$$

Böylece bir eksen $\mathbb{N}'$ 'in, diğer eksen de $\mathbb{N}^2$ 'nin numaralandırmasıyla işaretleyerek $\mathbb{N}^3$ 'ü bir diziyle numaralandırabiliriz:

	0	1	2	3	...
$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 0, 1 \rangle$	$\langle 0, 0, 2 \rangle$	$\langle 0, 0, 3 \rangle$	...
$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 0, 1, 0 \rangle$	$\langle 0, 1, 1 \rangle$	$\langle 0, 1, 2 \rangle$	$\langle 0, 1, 3 \rangle$	...
$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 1, 0, 0 \rangle$	$\langle 1, 0, 1 \rangle$	$\langle 1, 0, 2 \rangle$	$\langle 1, 0, 3 \rangle$	...
$\langle 0, 2 \rangle$	$\langle 0, 2, 0 \rangle$	$\langle 0, 2, 1 \rangle$	$\langle 0, 2, 2 \rangle$	$\langle 0, 2, 3 \rangle$	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

Dolayısıyla Cantor'un zikzak yöntemine benzer bir yöntem kullanarak $\mathbb{N}^3$ 'ün bir numaralandırmasını da elde edebiliriz. Bunu sürdürüp herhangi bir n doğal sayısı için $\mathbb{N}^n$ 'nin numaralandırmalarını elde edebiliriz. Öyleyse:

Önerme 4.13. Her $n \in \mathbb{N}$ için $\mathbb{N}^n$ sayılabilirdir.

4.4 İkileme Fonksiyonları ve Kodlar

Cantor'un zikzak yöntemi $\mathbb{N}^n$ 'nin sayılabilirliğini görsel olarak açık hâle getirir. Fakat $\mathbb{N}^2$ 'yi betimleyen dizimize odaklanalım. Dizideki zikzak çizgisini izleyip konumları sayarak $\langle 1, 2 \rangle$ 'nin 7 sayısı ile ilişkili olduğunu denetleyebiliriz. Yine de bunu daha doğrudan hesaplamak iyi olurdu. Başka bir deyişle, zikzak numaralandırmasının *tersini*, yani

$$g(\langle 0, 0 \rangle) = 0, \quad g(\langle 0, 1 \rangle) = 1, \quad g(\langle 1, 0 \rangle) = 2, \quad \dots, \quad g(\langle 1, 2 \rangle) = 7, \quad \dots$$

olacak biçimde bir $g: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ fonksiyonunu elimizin altında bulundurmak iyi olurdu. Bu, $\langle n, m \rangle$ 'nin numaralandırmamızda tam olarak nerede yer alacağını hesaplamamızı sağlardı.

Aslında iki gözlem yaparak g 'yi doğrudan tanımlayabiliriz. Birincisi, n 'inci satır ile m 'inci sütun v değerini içeriyorsa $(n + 1)$ 'inci satır ile $(m - 1)$ 'inci sütun $v + 1$ değerini içerir. İkincisi, numaralandırmamızın ilk satırı 0, 1, 3, 6 vb. ile başlayan üçgensel sayılardan oluşur. k 'inci üçgensel sayı, k 'dan büyük olmayan doğal sayıların toplamıdır ve $k(k + 1)/2$ olarak hesaplanabilir. Bu iki gözlemi birleştirip şu fonksiyonu düşünün:

$$g(n, m) = \frac{(n + m + 1)(n + m)}{2} + n.$$

Göze daha kolay geldiği için çoğu zaman $g(\langle n, m \rangle)$ yerine yalnızca $g(n, m)$ yazarız. Bu formül önce $(n + m)$ 'inci üçgensel sayıyı belirlemenizi, sonra buna n 'yi eklemenizi söyler. Diziyi tam istediğimiz biçimde doldurur. Özellikle $\langle 1, 2 \rangle$ ikilisi $\frac{4 \times 3}{2} + 1 = 7$ 'ye gönderilir.

Bu g fonksiyonu, bir ikililer kümesinin numaralandırmasının *tersidir*. Böyle fonksiyonlara *ikileme fonksiyonları* denir.

Tanım 4.14 (İkileme fonksiyonu). Bir $f: A \times B \rightarrow \mathbb{N}$ fonksiyonu bire bir ise aritmetik bir *ikileme fonksiyonudur*. Ayrıca f 'nin $A \times B$ 'yi *kodladığını*, $f(x, y)$ 'nin de $\langle x, y \rangle$ 'nin *kodu* olduğunu söyleriz.

İkileme fonksiyonlarını örneğin doğal sayı ikililerini kodlamak için kullanabiliriz; başka bir deyişle her eleman *ikilisini tek bir sayıyla temsil edebiliriz*. İkileme fonksiyonunun tersini kullanarak sayının *kodunu çözebilir*, yani hangi ikiliyi temsil ettiğini bulabiliriz.

Bu sonuç, numaralandırmalar yalnızca varlık önermeleri olarak verildiğinde, sayılabilir bir seçim ilkesine dayanır. Her A_i için belirli bir numaralandırma veri olarak sağlanmışsa ek bir seçim adımı gerekmez.

4.5 Alternatif Bir İkileme Fonksiyonu

$\mathbb{N}^2$ 'nin, terslerini bulmayı kolaylaştıran başka numaralandırmaları da vardır. İşte bunlardan biri. Numaralandırmayı bir dizi içinde canlandırmak yerine, başlangıçta boş konumlarla ilişkilendirilmiş pozitif tam sayılar listesiyle başlayın. Bu konumları sırayla $\langle n, m \rangle$ ikilileriyle şöyle doldurduğunuzu düşünün. İlk bileşeninde 0 bulunan ikililerden (yani $\langle 0, m \rangle$ ikililerinden) başlayarak ilkini (yani $\langle 0, 0 \rangle$ 'ı) ilk boş konuma yerleştirin; ardından bir boş konumu atlayın, ikincisini (yani $\langle 0, 1 \rangle$ 'i) sonraki boş konuma yerleştirin; yine bir boş konumu atlayın ve böyle sürdürün. Numaralandırmamızın (eksik) başlangıcı şimdi şöyledir:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...
$\langle 0, 0 \rangle$		$\langle 0, 1 \rangle$		$\langle 0, 2 \rangle$		$\langle 0, 3 \rangle$		$\langle 0, 4 \rangle$		...

Hâlâ boş kalan konumlar için bunu $\langle 1, m \rangle$ ikilileriyle, yine her iki boş konumdan birini atlayarak tekrarlayın:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...
$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 0, 1 \rangle$		$\langle 0, 2 \rangle$	$\langle 1, 1 \rangle$	$\langle 0, 3 \rangle$		$\langle 0, 4 \rangle$	$\langle 1, 2 \rangle$	...

$\langle 2, m \rangle$, $\langle 3, m \rangle$ vb. ikilileri de aynı biçimde yerleştirin. Tamamlanmış numaralandırmamız böylece şöyle başlar:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...
$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 2, 0 \rangle$	$\langle 0, 2 \rangle$	$\langle 1, 1 \rangle$	$\langle 0, 3 \rangle$	$\langle 3, 0 \rangle$	$\langle 0, 4 \rangle$	$\langle 1, 2 \rangle$	...

Yukarıdaki dizinin hücrelerini bu numaralandırmaya göre numaralarsak düzgün bir zikzak çizgisi değil, şu düzenlemeyi buluruz:

	0	1	2	3	4	5	...
0	1	3	5	7	9	11	...
1	2	6	10	14	18	...	...
2	4	12	20	28	...	...	...
3	8	24	40	...	...	...	...
4	16	48	...	...	...	...	...
5	32	...	...	...	...	...	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

0'ıncı satırdaki ikililerin numaralandırmamızın tek numaralı konumlarında bulunduğunu görebiliriz; yani $\langle 0, m \rangle$ ikilisi $2m + 1$ konumundadır. İkinci satırdaki $\langle 1, m \rangle$ ikilileri, bir tek sayının iki katı olan, özellikle $2 \cdot (2m + 1)$ biçimindeki numaralara sahip konumlardadır. Üçüncü satırdaki $\langle 2, m \rangle$ ikilileri bir tek sayının dört katı olan $4 \cdot (2m + 1)$ konumlarındadır ve bu böyle sürer.

Her satır için $(2m + 1)$ 'in $1, 2, 4, 8, \dots$ çarpanları tam olarak 2 'nin kuvvetleridir: $1 = 2^0, 2 = 2^1, 4 = 2^2, 8 = 2^3, \dots$ Gerçekte ilgili üs her zaman söz konusu ikilinin ilk bileşenidir. Dolayısıyla $\langle n, m \rangle$ ikilisi için çarpan 2^n 'dir. Böylece genel formülü elde ederiz: $2^n \cdot (2m + 1)$. Ancak bu, ikilileri *pozitif* tam sayılara eşler; yani $\langle 0, 0 \rangle$ 'ın konumu 1 'dir. Konum 0 'dan başlamak istiyorsak sonuçtan 1 çıkarmalıyız. Böylece:

Örnek 4.15.

$$h(n, m) = 2^n(2m + 1) - 1$$

ile verilen $h: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ fonksiyonu, doğal sayı ikilileri kümesi $\mathbb{N}^2$ için bir ikileme fonksiyonudur.

Buna göre $\mathbb{N}^2$ 'nin ikinci numaralandırmasında $\langle 0, 0 \rangle$ ikilisinin kodu $h(0, 0) = 2^0(2 \cdot 0 + 1) - 1 = 0$; $\langle 1, 2 \rangle$ ikilisinin kodu $2^1 \cdot (2 \cdot 2 + 1) - 1 = 2 \cdot 5 - 1 = 9$; $\langle 2, 6 \rangle$ ikilisinin kodu da $2^2 \cdot (2 \cdot 6 + 1) - 1 = 51$ 'dir.

Bazen doğal sayı ikililerini $\mathbb{N}^2$, kodlamanın örten olmasını gerektirmeden kodlamak yeterlidir. Böyle kodlamaların tersleri yalnızca kısmi fonksiyonlardır.

Örnek 4.16.

$$j(n, m) = 2^n 3^m$$

ile verilen $j: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}^+$ fonksiyonu bir bire bir $\mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ fonksiyonudur.

4.6 Sayılamaz Kümeler

Bu kesim, **kesim 4.2**'teki tanımı kullanarak $\mathbb{B}^\omega$ ve $\wp(\mathbb{Z}^+)$ 'ın sayılamazlığını ispatlar. **kesim 4.11**'teki sürümden biraz daha temel ve ayrıntılı olacak biçimde tasarlanmıştır.

Pozitif tam sayılar kümesi $\mathbb{Z}^+$ gibi bazı kümeler sonsuzdur. Şimdiye kadar gördüğümüz sonsuz küme örneklerinin hepsi sayılabilir idi. Ancak bu özelliği taşımayan sonsuz kümeler de vardır. Böyle kümelere *sayılamaz* denir.

Öncelikle sayılamaz kümelerin varlığı belki şimdiden şaşırtıcıdır. Her sayılabilir A kümesi için bir örten $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ fonksiyonu vardır. Bir küme sayılamaz ise böyle bir fonksiyon yoktur. Yani $\mathbb{Z}^+$ 'ın sonsuz sayıdaki elemanını A 'ya eşleyen hiçbir fonksiyon A 'nın tamamını tüketemez. Dolayısıyla A 'nın, sonsuz sayıdaki pozitif tam sayıdan “daha çok” elemanı vardır.

Bir kümenin sayılamaz olduğu nasıl ispatlanır? Böyle örten bir fonksiyonun var olamayacağını göstermeniz gerekir. Buna eşdeğer olarak A 'nın

elemanlarının tek yönlü sonsuz bir listede numaralandırılmayacağını göstermelisiniz. Bunu yapmanın en iyi yolu, A' 'nin elemanlarından oluşan her listenin en az bir elemanı dışarıda bıraktığını ya da hiçbir $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ fonksiyonunun örten olamayacağını göstermektir. Bunu Cantor'un *köşegen yöntemi*yle yapabiliriz. A' 'nin elemanlarından oluşan $x_1, x_2, \dots$ biçiminde bir liste verildiğinde, kuruluşu gereği bu listede bulunamayacak başka bir A elemanı kurarız.

İlk örneğimiz, boşluksuz bütün sonsuz 0 ve 1 dizilerinin kümesi $\mathbb{B}^\omega$ 'dir.

Teorem 4.17. $\mathbb{B}^\omega$ sayılamazdır.

İspat. Tersini varsayarak $\mathbb{B}^\omega$ 'nın sayılabilir olduğunu, yani $\mathbb{B}^\omega$ 'nın bütün elemanlarından oluşan $s_1, s_2, s_3, s_4, \dots$ listesinin bulunduğunu varsayalım. Bu s_i 'lerin her biri başlı başına sonsuz bir 0 ve 1 dizisidir. Bu listedeki i 'inci dizinin j 'inci elemanına $s_i(j)$ diyelim. O hâlde i 'inci dizi s_i şöyledir:

$$s_i(1), s_i(2), s_i(3), \dots$$

Bu listeyi ve içindeki her s_i dizisinin elemanlarını bir dizi içinde düzenleyebiliriz:

	1	2	3	4	...
1	$s_1(1)$	$s_1(2)$	$s_1(3)$	$s_1(4)$	...
2	$s_2(1)$	$s_2(2)$	$s_2(3)$	$s_2(4)$	...
3	$s_3(1)$	$s_3(2)$	$s_3(3)$	$s_3(4)$	...
4	$s_4(1)$	$s_4(2)$	$s_4(3)$	$s_4(4)$	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

Yandaki etiketler $s_1, s_2, \dots$ listesindeki dizilerin sıra numaralarını, üstteki sayılar ise tek tek dizilerin elemanlarını numaralandırır. Örneğin $s_1(1)$, s_1 dizisinin ilk elemanı olan sayının, yani bir 0 ya da bir 1'in adıdır; diğerleri de böyledir.

Şimdi bu listede bulunamayacak sonsuz bir 0 ve 1 dizisi $\bar{s}$ 'yi kuruyoruz. $\bar{s}$ 'nin tanımı $s_1, s_2, \dots$ listesine bağlı olacaktır. Sonsuz 0 ve 1 dizilerinden oluşan her sonsuz liste, listede yer almadığı güvence altında olan sonsuz bir $\bar{s}$ dizisi doğurur.

$\bar{s}$ 'yi tanımlamak için bütün elemanlarının ne olduğunu, yani bütün $n \in \mathbb{Z}^+$ için $\bar{s}(n)$ 'yi belirtiriz. Bunu yukarıdaki dizinin köşegeni boyunca aşağı doğru okuyarak ("köşegen yöntemi" adı buradan gelir), sonra her 1'i 0 ve her 0'ı 1 yaparak gerçekleştiririz. Daha soyut bir ifadeyle, köşegenin n 'inci elemanı $s_n(n)$ 'nin 1 ya da 0 olmasına göre $\bar{s}(n)$ 'yi 0 ya da 1 olarak tanımlarız:

$$\bar{s}(n) = \begin{cases} 1 & s_n(n) = 0 \text{ ise} \\ 0 & s_n(n) = 1 \text{ ise.} \end{cases}$$

Durumlara göre tanımlar yerine formülleri tercih ediyorsanız $\bar{s}(n) = 1 - s_n(n)$ olarak da tanımlayabilirsiniz.

$\bar{s}$, tablomuzun köşegenindeki bitlerin ters çevrilmesiyle elde edilen sonsuz bir 0 ve 1 dizisidir. Dolayısıyla $\bar{s}$, $\mathbb{B}^{\omega'}$ 'nin bir elemanıdır. Fakat $s_1, s_2, \dots$ listesinde bulunamaz. Neden?

Listedeki ilk dizi s_1 olamaz; çünkü ilk elemanda s_1 'den farklıdır. $s_1(1)$ ne olursa olsun $\bar{s}(1)$ 'i onun tersi olarak tanımladık. Listedeki ikinci dizi olamaz; çünkü $\bar{s}$ ikinci elemanda s_2 'den farklıdır: $s_2(2)$ sıfırsa $\bar{s}(2)$ birdir, birse sıfırdır. Bu böyle sürer.

Daha kesin olarak, $\bar{s}$ listede olsaydı $\bar{s} = s_k$ olacak biçimde bir k bulunurdu. İki dizi, ancak ve ancak her konumda uyuşuyorsa özdeştir; yani her n için $\bar{s}(n) = s_k(n)$ olmalıdır. Dolayısıyla özellikle $n = k$ alındığında $\bar{s}(k) = s_k(k)$ olması gerekirdi. $s_k(k)$ ya 0 ya da 1'dir. Sıfırsa $\bar{s}(k)$ bir olmalıdır; $\bar{s}$ 'yi böyle tanımladık. Fakat $s_k(k) = 1$ ise yine $\bar{s}$ 'yi tanımlama biçimimiz gereği $\bar{s}(k) = 0$ 'dır. İki durumda da $\bar{s}(k) \neq s_k(k)$ olur.

$\mathbb{B}^{\omega'}$ 'nin elemanlarından oluşan bir $s_1, s_2, \dots$ listesinin bulunduğunu varsayarak başladık. Bu listeden, listede bulunamayacağını ispatladığımız bir $\bar{s}$ dizisi kurduk. Fakat bütün s_i 'ler 0 ve 1 dizileriye $\bar{s}$ de kesinlikle bir 0 ve 1 dizisidir; yani $\bar{s} \in \mathbb{B}^{\omega'}$ 'dir. Bu özellikle, $\mathbb{B}^{\omega'}$ 'nin *bütün* elemanlarından oluşan hiçbir listenin olamayacağını gösterir: böyle herhangi bir listeden, listede yer almadığı güvence altında olan bir $\bar{s}$ dizisi daha kurabiliriz. Dolayısıyla $\mathbb{B}^{\omega'}$ 'daki bütün dizilerin bir listesi olduğu varsayımı çelişkiye götürür. $\square$

Bu ispat yöntemine “köşegenleştirme” denir; çünkü $\bar{s}$ 'yi tanımlamak için dizinin köşegenini kullanır. Köşegenleştirme bir dizinin varlığını gerektirmez: gerçek bir dizi ve köşegen söz konusu olmadığında da benzer bir fikirle kümelerin sayılabilir olmadığını gösterebiliriz.

Teorem 4.18. $\wp(\mathbb{Z}^+)$ sayılabilir değildir.

İspat. Aynı biçimde ilerleyerek $\mathbb{Z}^+$ 'ın alt kümelerinden oluşan her liste için listede bulunamayacak bir $\mathbb{Z}^+$ alt kümesinin olduğunu gösteririz. Aşağıdaki-
nin $\mathbb{Z}^+$ alt kümelerinin verilmiş bir listesi olduğunu varsayın:

$$Z_1, Z_2, Z_3, \dots$$

Şimdi her $n \in \mathbb{Z}^+$ için $n \in \bar{Z}$ ancak ve ancak $n \notin Z_n$ olacak biçimde bir $\bar{Z}$ kümesi tanımlarız:

$$\bar{Z} = \{n \in \mathbb{Z}^+ : n \notin Z_n\}.$$

Varsayım gereği her Z_n bir pozitif tam sayılar kümesi olduğundan $\bar{Z}$ de açıkça bir pozitif tam sayılar kümesidir; dolayısıyla $\bar{Z} \in \wp(\mathbb{Z}^+)$. Fakat $\bar{Z}$ listede bulunamaz. Bunu göstermek için her $k \in \mathbb{Z}^+$ için $\bar{Z} \neq Z_k$ olduğunu göstereceğiz.

Öyleyse $k \in \mathbb{Z}^+$ gelişigüzel seçilsin. $\bar{Z}$ 'yi her $n \in \mathbb{Z}^+$ için $n \in \bar{Z}$ ancak ve ancak $n \notin Z_n$ olacak biçimde tanımladık. Özellikle $n = k$ alındığında $k \in \bar{Z}$ ancak ve ancak $k \notin Z_k$ olur. Fakat bu, k birinin elemanı olup diğerinin

olmadığından ve dolayısıyla $\bar{Z}$ ile Z_k farklı elemanlara sahip olduğundan $\bar{Z} \neq Z_k$ olduğunu gösterir. k gelişigüzel olduğuna göre $\bar{Z}, Z_1, Z_2, \dots$ listesinde değildir. $\square$

Önceki ispat köşegenden söz etmedi; ama şöyle canlandırırsanız bir köşegen içerdiğini düşünebilirsiniz: $Z_1, Z_2, \dots$ kümelerinin bir dizide yazıldığını ve her $j \in Z_i$ için bu elemanı j 'inci sütuna yazdığımızı düşünün. Listedeki ilk dört kümenin $\{1, 2, 3, \dots\}, \{2, 4, 6, \dots\}, \{1, 2, 5\}$ ve $\{3, 4, 5, \dots\}$ olduğunu varsayın. O zaman dizi şöyle başlardı:

$$\begin{array}{cccccccc} Z_1 = \{ & \mathbf{1}, & 2, & 3, & 4, & 5, & 6, & \dots \} \\ Z_2 = \{ & & \mathbf{2}, & & 4, & & 6, & \dots \} \\ Z_3 = \{ & 1, & 2, & & & 5 & & \} \\ Z_4 = \{ & & & 3, & \mathbf{4}, & 5, & 6, & \dots \} \\ & \vdots & & & & & & \ddots \end{array}$$

O hâlde $\bar{Z}$, köşegen boyunca aşağı inip köşegende görünen sayıları dışarıda bırakarak ve dizinin j 'inci satır/sütununda boşluk olan j 'leri içeri alarak elde edilen kümedir. Yukarıdaki durumda 1 ve 2'yi dışarıda bırakır, 3'ü içeri alır, 4'ü dışarıda bırakır vb.'yiz.

4.7 İndirgeme

Bu kesim, **kesim 4.6'**teki sonuçlara koşut olarak indirgeme yoluyla sayılamazlığı ispatlar. **kesim 4.12'**teki sonuçlara koşut, biraz daha kısa bir alternatif sürüm **kesim 4.13'**te verilmiştir.

Bir köşegenleştirme argümanıya $\wp(\mathbb{Z}^+)$ 'in sayılamaz olduğunu gösterdik. Bütün sonsuz 0 ve 1 dizilerinin kümesi $\mathbb{B}^\omega$ 'nın sayılamaz olduğuna ilişkin zaten bir ispatımız vardı. $\wp(\mathbb{Z}^+)$ 'in sayılamaz olduğunu şöyle başka bir yolla da ispatlayabiliriz: $\wp(\mathbb{Z}^+)$ sayılabilir ise $\mathbb{B}^\omega$ 'nın da sayılabilir olduğunu gösterin. $\mathbb{B}^\omega$ 'nın sayılabilir olmadığını bildiğimize göre $\wp(\mathbb{Z}^+)$ da olamaz. Buna bir problemi diğerine *indirgemek* denir; bu durumda $\mathbb{B}^\omega$ 'yı numaralandırma problemini $\wp(\mathbb{Z}^+)$ 'ı numaralandırma problemine indirgiyoruz. İkincisinin bir çözümü, yani $\wp(\mathbb{Z}^+)$ 'ın bir numaralandırması, birincisinin de bir çözümü, yani $\mathbb{B}^\omega$ 'nın bir numaralandırmasını verirdi.

Bir B kümesini numaralandırma problemini bir A kümesini numaralandırma problemine nasıl indirgeriz? A 'nın bir numaralandırmasını B 'nin bir numaralandırmasına dönüştürmenin yolunu sağlarız. Bunu yapmanın en kolay yolu bir örten $f: A \rightarrow B$ fonksiyonu tanımlamaktır. $x_1, x_2, \dots$ A 'yı numaralandırıyorsa $f(x_1), f(x_2), \dots$ da B 'yi numaralandırır. Bizim durumumuzda örten bir $f: \wp(\mathbb{Z}^+) \rightarrow \mathbb{B}^\omega$ fonksiyonu arıyoruz.

teorem 4.18'*ın indirgemeyele ispatı.* $\wp(\mathbb{Z}^+)$ 'ın sayılabilir olduğunu ve dolayısıyla $Z_1, Z_2, Z_3, \dots$ biçiminde bir numaralandırmasının bulunduğunu varsayalım.

$f: \wp(\mathbb{Z}^+) \rightarrow \mathbb{B}^\omega$ fonksiyonunu, $f(Z)$ bütün $n \in \mathbb{Z}^+$ için $s(n) = 1$ ancak ve ancak $n \in Z$, aksi hâlde $s(n) = 0$ olacak biçimdeki s dizisi olsun diyerek tanımlayın. Bu açıkça bir fonksiyon tanımlar; çünkü $Z \subseteq \mathbb{Z}^+$ olduğunda herhangi bir $n \in \mathbb{Z}^+$ ya Z 'nin bir elemanıdır ya da değildir. Örneğin pozitif çift sayılar kümesi $2\mathbb{Z}^+ = \{2, 4, 6, \dots\}$, 010101... dizisine; boş küme $0000\dots$ dizisine, $\mathbb{Z}^+$ 'ın kendisi de 1111... dizisine eşlenir.

Bu fonksiyon aynı zamanda örtendir: Her 0 ve 1 dizisi, bir pozitif tam sayılar kümesine, yani üyeleri dizide 1 bulunan konumlara karşılık gelen tam sayılardan oluşan kümeye karşılık gelir. Daha kesin olarak $s \in \mathbb{B}^\omega$ olduğunu varsayın. $Z \subseteq \mathbb{Z}^+$ 'ı şöyle tanımlayın:

$$Z = \{n \in \mathbb{Z}^+ : s(n) = 1\}.$$

O zaman f 'nin tanımına başvurularak doğrulanabileceği üzere $f(Z) = s$ olur.

Şimdi şu listeyi düşünün:

$$f(Z_1), f(Z_2), f(Z_3), \dots$$

f örten olduğundan $\mathbb{B}^\omega$ 'nın her üyesi uygun bir argümanda f 'nin bir değeri, dolayısıyla listede yer alan bir eleman olmalıdır. Öyleyse bu liste $\mathbb{B}^\omega$ 'nın tamamını numaralandırmalıdır.

Dolayısıyla $\wp(\mathbb{Z}^+)$ sayılabilir olsaydı $\mathbb{B}^\omega$ da sayılabilir olurdu. Ancak $\mathbb{B}^\omega$ sayılamazdır (**teorem 4.17**). O hâlde $\wp(\mathbb{Z}^+)$ sayılamazdır. $\square$

İndirgemenin hangi yönde yapıldığı konusunda kafa karışıklığı yaşamak kolaydır. Örneğin bir örten $g: \mathbb{B}^\omega \rightarrow B$ fonksiyonu, B 'nin sayılamaz olduğunu *göstermez*. (Bir 0 ve 1 dizisini ilk elemanına gönderen $g(s) = s(1)$ ile tanımlı $g: \mathbb{B}^\omega \rightarrow \mathbb{B}$ fonksiyonunu düşünün. Bazı diziler 0, bazıları 1 ile başladığı için bu fonksiyon örtendir. Fakat $\mathbb{B}$ sonludur.) Ayrıca f fonksiyonunun örten olması gerektiğine dikkat edin; aksi hâlde argüman işlemez: $f(x_1), f(x_2), \dots$ listesinin B 'nin bütün elemanlarını içereceği güvence altında olmazdı. Örneğin

$$h(n) = \underbrace{00\dots 0}_{n \text{ tane } 0} 111\dots$$

bir $h: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{B}^\omega$ fonksiyonu tanımlar; fakat $\mathbb{Z}^+$ sayılabilir değildir.

4.8 Eş Güçlülük

Sonlu kümeler için iyi işleyen sezgisel bir küme “büyüklüğü” kavramımız var. Peki sonsuz kümeler ne olacak? *Herhangi* bir büyüklükteki iki kümenin büyüklüğünü biçimsel olarak karşılaştırmak istiyorsak işe kümelerin ne zaman aynı büyüklükte olduğunu tanımlayarak başlamak iyi bir fikirdir. Frege bunu şöyle anlatır:

Bir garson masaya tabaklarla tam olarak aynı sayıda bıçak koyduğundan emin olmak isterse hiçbirini saymasına gerek yoktur; yeter ki her tabağın sağına bir bıçak koysun ve masadaki her bıçak bir tabağın sağına bulunsun. Böylece tabaklar ile bıçaklar, üstelik aynı uzamsal ilişki aracılığıyla, birbirleriyle biricik biçimde ilişkilendirilmiş olur. (Frege, 1884, §70)

Bu parçadaki fikir biçimsel bir tanımla açığa çıkarılabilir:

Tanım 4.19. A , ancak ve ancak bir bire bir örten fonksiyon $f: A \rightarrow B$ varsa B ile eş güçlüdür; bunu $A \approx B$ ile yazarız.

Önerme 4.20. Eş güçlülük bir denklik bağıntısıdır.

İspat. Eş güçlülüğün yansımali, simetrik ve geçişli olduğunu göstermeliyiz. A , B ve C kümeler olsun.

Yansıma. Bütün $x \in A$ için $\text{Id}_A(x) = x$ olan özdeşlik eşlemesi $\text{Id}_A: A \rightarrow A$ bir bire bir örten fonksiyondur. Dolayısıyla $A \approx A$.

Simetri. $A \approx B$ olduğunu, yani bir bire bir örten fonksiyon $f: A \rightarrow B$ bulunduğunu varsayın. f bire bir örten olduğu için tersi f^{-1} vardır ve o da bire bir örtendir. Dolayısıyla $f^{-1}: B \rightarrow A$ bir bire bir örten fonksiyondur; öyleyse $B \approx A$.

Geçişlilik. $A \approx B$ ve $B \approx C$ olduğunu, yani bire bir örten fonksiyon $f: A \rightarrow B$ ile $g: B \rightarrow C$ bulunduğunu varsayın. O zaman bileşke $g \circ f: A \rightarrow C$ bire bir örtendir; dolayısıyla $A \approx C$. $\square$

Önerme 4.21. $A \approx B$ ise A , ancak ve ancak B sayılabilir ise sayılabilir.

Aşağıdaki ispat tanım 4.4'i, kesim 4.2 içeriliyorsa; aksi hâlde tanım 4.27'i kullanır.

İspat. $A \approx B$ olduğunu, dolayısıyla bir bire bir örten fonksiyon $f: A \rightarrow B$ bulunduğunu; ayrıca A 'nın sayılabilir olduğunu varsayın. O zaman ya $A = \emptyset$ ya da bir örten $g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ fonksiyonu vardır. $A = \emptyset$ ise $B = \emptyset$ de olmalıdır (aksi hâlde bir $y \in B$ bulunur, fakat $f(x) = y$ olacak hiçbir $x \in A$ bulunmazdı). Öte yandan $g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ örten ise $f \circ g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow B$ de örtendir. Bunu görmek için $y \in B$ olsun. f örten olduğundan $f(x) = y$ olacak biçimde bir $x \in A$ vardır. g örten olduğundan da $g(n) = x$ olacak biçimde bir $n \in \mathbb{Z}^+$ vardır. Böylece

$$(f \circ g)(n) = f(g(n)) = f(x) = y$$

ve dolayısıyla $f \circ g$ örten olur. $f \circ g$, B 'nin bir numaralandırmasıdır; öyleyse B sayılabilir.

B sayılabilir ise aynı argümanı f yerine bire bir örten fonksiyon $f^{-1}: B \rightarrow A$ ile tekrarlayarak A 'nın sayılabilir olduğunu elde ederiz. $\square$

4.9 Farklı Büyüklükte Kümeler ve Cantor Teoremi

İki kümenin aynı büyüklükte olduğu fikrini kesin bir biçimde ifade ettik. Bir kümenin diğerinden daha küçük olduğu fikrini de kesin olarak ifade edebiliriz. “Daha küçük (ya da eş güçlü)” tanımımız, kümeler arasında bir bire bir örten fonksiyon yerine ilk kümeden ikinciye bir bire bir fonksiyon gerektirecektir. Böyle bir fonksiyon varsa ilk kümenin büyüklüğü ikinci kümeninkinden küçük ya da ona eşittir. Sezgisel olarak bir kümeden diğerine giden bir bire bir fonksiyon, tanım kümesinin iki ayrı elemanı görüntü kümesinin aynı elemanına eşlenmediği için fonksiyonun görüntü kümesinin en az tanım kümesi kadar elemana sahip olduğunu güvence altına alır.

Tanım 4.22. A , ancak ve ancak bir bire bir fonksiyon $f: A \rightarrow B$ varsa B' den daha büyük değildir; bunu $A \preceq B$ ile yazarız.

Bunun yansılmalı ve geçişli, fakat simetrik olmayan bir bağıntı olduğu açıktır (bu bir alıştırma olarak bırakılmıştır). Ayrıca bir kümenin diğerinden (kesin olarak) daha küçük olduğunu belirten bir kavram da tanımlayabiliriz.

Tanım 4.23. A , ancak ve ancak bir bire bir fonksiyon $f: A \rightarrow B$ bulunmasına karşın hiçbir bire bir örten fonksiyon $g: A \rightarrow B$ yoksa B' den daha küçüktür; bunu $A \prec B$ ile yazarız. Başka bir deyişle $A \preceq B$ ve $A \not\approx B$.

Bu bağıntının yansısız ve geçişli olduğu açıktır. (Bu bir alıştırma olarak bırakılmıştır.) Bu gösterimle A kümesinin sayılabilir olmasını $A \preceq \mathbb{N}$ ile ifade edebiliriz. A 'nın sayılamaz olmasıyla $\mathbb{N} \prec A$ eşdeğerliği ise kümelerin ilgili büyüklüklerinin karşılaştırılabilirliği ve kullanılan küme teorisindeki seçim ilkeleri altında okunmalıdır. Bu gösterim, [teorem 4.32](#)'ı $\mathbb{N} \prec \wp(\mathbb{N})$ gözlemi olarak yeniden ifade etmemizi sağlar. Gerçekte [Cantor \(1892\)](#), bu son noktanın *tümüyle genel* olduğunu ispatlamıştır:

Teorem 4.24 (Cantor). Her A kümesi için $A \prec \wp(A)$.

İspat. $x \neq y$ ise kapsamsallık gereği $\{x\} \neq \{y\}$ ve dolayısıyla $f(x) \neq f(y)$ olduğundan, $f(x) = \{x\}$ eşlemesi bir bire bir fonksiyon $f: A \rightarrow \wp(A)$ 'dır. Öyleyse $A \preceq \wp(A)$.

[kesim 4.6](#) varsa ayrıntılı ispatı; yoksa [kesim 4.12](#)'e koştur daha kısa ispatı sunuyoruz.

Şimdi bir örten $g: A \rightarrow \wp(A)$ fonksiyonunun, hele de bire bir örten bir fonksiyonun var olamayacağını ve dolayısıyla $A \not\approx \wp(A)$ olduğunu göstereceğiz. Bir $g: A \rightarrow \wp(A)$ verildiğini varsayın. g tümel olduğundan her $x \in A$,

$g(x) \subseteq A$ alt kümesine eşlenir. g 'nin örten olamayacağını gösterebiliriz. Bunun için tanımı gereği g 'nin görüntü kümesinde bulunamayacak bir $\bar{A} \subseteq A$ alt kümesi tanımlayın:

$$\bar{A} = \{x \in A : x \notin g(x)\}.$$

$g(x)$ bütün $x \in A$ için tanımlı olduğundan $\bar{A}$ açıkça iyi tanımlı bir A alt kümesidir. Ancak g 'nin görüntü kümesinde bulunamaz. $x \in A$ gelişigüzel olsun; $\bar{A} \neq g(x)$ olduğunu göstereceğiz. $x \in g(x)$ ise $x \notin g(x)$ koşulunu sağlamaz ve $\bar{A}$ 'nın tanımı gereği $x \notin \bar{A}$ olur. $x \in \bar{A}$ ise $\bar{A}$ 'nın tanımlayıcı özelliğini sağlamalıdır; yani $x \in A$ ve $x \notin g(x)$ olur. x gelişigüzel olduğundan her $x \in A$ için $x \in g(x)$ ancak ve ancak $x \notin \bar{A}$ olur ve dolayısıyla $g(x) \neq \bar{A}$. Başka bir deyişle $\bar{A}$, g 'nin görüntü kümesinde bulunamaz; bu da g 'nin örten olduğu varsayımıyla çelişir. $\square$

teorem 4.24'in ispatını **teorem 4.18'**in ispatıyla karşılaştırmak öğreticidir. Orada $\mathbb{Z}^+$ alt kümelerinin herhangi bir $Z_1, Z_2, \dots$ listesinden, listede bulunmadığı güvence altında olan bir sayı kümesi $\bar{Z}$ kurulabileceğini gösterdik. Bu kümenin listede bulunmaması, her $n \in \mathbb{Z}^+$ için $n \in Z_n$ ancak ve ancak $n \notin \bar{Z}$ olmasından kaynaklanıyordu. Böylece Z_n ile $\bar{Z}$ 'den birinin elemanı olup diğerinin olmayan bir sayı her zaman vardır. Burada da aynı fikri izleriz; yalnız indisler artık $\mathbb{Z}^+$ yerine A 'nın elemanlarıdır. $\bar{A}$, her $x \in A$ için $g(x)$ 'ten farklı olacak biçimde tanımlanır; çünkü $x \in g(x)$ ancak ve ancak $x \notin \bar{A}$ 'dır. Yine her zaman $g(x)$ ile $\bar{A}$ 'dan birinin elemanı olup diğerinin olmayan bir A elemanı vardır. $\bar{Z}$ nasıl $Z_1, Z_2, \dots$ listesinde bulunamazsa $\bar{A}$ da g 'nin görüntü kümesinde bulunamaz.

teorem 4.24'in ispatını **teorem 4.32'**in ispatıyla karşılaştırmak öğreticidir. Orada $\mathbb{N}$ alt kümelerinin herhangi bir $N_0, N_1, N_2, \dots$ listesinden, listede bulunmadığı güvence altında olan bir sayı kümesi D kurabildiğimizi gösterdik. Her $n \in \mathbb{N}$ için $n \in N_n$ ancak ve ancak $n \notin D$ olduğundan bu kümenin listede bulunmadığı güvence altındaydı. Burada da aynı fikri izleriz; yalnız indisler artık $\mathbb{N}$ yerine A 'nın elemanlarıdır. D , her $x \in A$ için $g(x)$ 'ten farklı olacak biçimde tanımlanır; çünkü $x \in g(x)$ ancak ve ancak $x \notin D$ 'dir.

Bu ispatı Russell Paradoksu'nun ispatı **teorem 1.29** ile karşılaştırmak da yararlıdır. Gerçekten Cantor Teoremi, Russell'in kendi paradoksuna esin vermiştir.

4.10 Büyüklük Kavramı ve Schröder-Bernstein

Şöyle sezgisel bir düşünce vardır: A, B 'den daha büyük değilse ve B de A 'dan daha büyük değilse A ile B eş güçlüdür. Açıkçası bu düşünce *yanlış* olsaydı, tanımladığımız eş güçlülük kavramının kümeler arasındaki "büyüklük" karşılaştırmalarıyla bir ilgisi olduğunu savunmakta çok zorlanırdık! Neyse ki sezgisel düşünce doğrudur. Bunu Schröder-Bernstein Teoremi temellendirir.

Teorem 4.25 (Schröder–Bernstein). $A \preceq B$ ve $B \preceq A$ ise $A \approx B$.

Başka bir deyişle A 'dan B 'ye ve B 'den A 'ya birer bire bir fonksiyon varsa A 'dan B 'ye bir bire bir örten fonksiyon vardır.

Ne var ki bu sonucu ispatlamak gerçekten oldukça zordur. Gerçekten sonucu Cantor ifade etmiş, başkaları ispatlamıştır.¹ Şimdilik ona güvenebilirsiniz (ve güvenmeniz gerekir).

Neyse ki Schröder–Bernstein *doğrudur* ve tanımladığımız $A \approx B$ ile $A \preceq B$ bağıntılarının “büyüklük”le ilgili olduğu düşüncemizi doğrular. Dahası Schröder–Bernstein çok *yararlıdır*. Eş güçlü iki küme arasında bir bire bir örten fonksiyon bulmak zor olabilir. Schröder–Bernstein Teoremi karşılaştırmayı iki yöne bölmemizi; yalnızca birinciden ikinciye ve tersine birer bire bir fonksiyon düşünmemizi sağlar.

Aşağıdaki [kesim 4.11](#), [kesim 4.12](#) ve [kesim 4.13](#), Tim Button'ın *Open Set Theory* metninde kullanılmak üzere hazırladığı, sırasıyla [kesim 4.2](#), [kesim 4.6](#) ve [kesim 4.7](#) kesimlerinin alternatif sürümleridir. Bunlar biraz daha ileri düzeydedir ve küme teorisi bağlamına daha uygun farklı bir sayılabilirlik tanımı kullanır (yani listelenebilirlik veya $\mathbb{Z}^+$ 'tan örten bir fonksiyonun görüntü kümesi olmak yerine $\mathbb{N}$ ya da onun bir başlangıç parçasıyla bire bir örten eşlenebilirlik).

4.11 Numaralandırmalar ve Sayılabilir Kümeler

Bu kesim, küme teorisinde yapıldığı gibi numaralandırmaları $\mathbb{N}$ 'ın (başlangıç parçalarıyla) bire bir örten eşlemeler olarak tanımlar. Bu nedenle [kesim 4.2](#)'teki tanımlarla biraz çatışır ve oradaki bütün örnekleri yineler. Ayrıca o kesimden biraz daha kısadır.

Sonlu bir kümeyi yalnızca elemanlarını numaralandırarak belirtebiliriz. Şöyle bir küme tanımladığımızda bunu yaparız:

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}.$$

$a_1, \dots, a_n$ elemanlarının birbirinden farklı olduğunu varsayarsak bu, A ile ilk n doğal sayı $0, \dots, n-1$ arasında bir bire bir örten fonksiyon verir. Tersine, her sonlu kümenin yalnızca sonlu sayıda elemanı olduğundan her sonlu küme böyle bir eşleme içine sokulabilir. Başka bir deyişle A sonluysa A ile

¹Tarihçesi için örneğin [Potter \(2004, pp. 165–6\)](#)'e bakın.

$\{0, \dots, n-1\}$ arasında bir bire bir örten fonksiyon vardır; burada n , A 'nın elemanlarının sayısıdır.

Belirli türde sonsuz kümelerle izin verirse bazı sonsuz kümelerin de numaralandırılmasına izin veririz. Sonsuz bir kümenin, kendisiyle $\mathbb{N}$ 'in tamamı arasındaki bir bire bir örten fonksiyon ile numaralandırıldığını söyleyerek bunu kesinleştirebiliriz.

Tanım 4.26 (Numaralandırma, küme kuramsal). Bir A kümesinin *numaralandırması*, görüntü kümesi A , tanım kümesi ise doğal sayıların bir başlangıç parçası $\{0, 1, \dots, n\}$ ya da doğal sayılar kümesinin tamamı $\mathbb{N}$ olan bir bire bir örten fonksiyondur.

Numaralandırma sözcüğünün bu kullanımının sezgisel bir temeli vardır. Bir A kümesini numaralandırdığımızı söylemek, A kümesinin elemanlarını saymamızı sağlayan bir bire bir örten fonksiyon f bulunduğunu söylemektir. 0'inci eleman $f(0)$, 1'inci $f(1)$, $\dots$, n 'inci $f(n)$,... olur. ² Bunun gerekçesi şu eklemeyle daha da açık hâle getirilebilir:

Tanım 4.27. Bir A kümesi, ancak ve ancak $A = \emptyset$ ise ya da A 'nın bir numaralandırması varsa sayılabilir. A sayılabilir değilse sayılamaz olduğunu söyleriz.

Öyleyse bir küme, ancak ve ancak boşsa ya da elemanları bir numaralandırmayla sayılabiliyorsa sayılabilir.

Örnek 4.28. Doğal sayıların bir numaralandırması, $\text{Id}_{\mathbb{N}}(n) = n$ ile verilen özdeşlik fonksiyonu $\text{Id}_{\mathbb{N}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 'tır. *Pozitif* doğal sayılar kümesi $\mathbb{N}^+ = \mathbb{N} \setminus \{0\}$ 'ın bir numaralandırması ise $g(n) = n + 1$, yani ardıl fonksiyonudur.

Örnek 4.29.

$$\begin{aligned} f(n) &= 2n \text{ ve} \\ g(n) &= 2n + 1 \end{aligned}$$

ile verilen $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ ve $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ fonksiyonları sırasıyla çift doğal sayıları ve tek doğal sayıları numaralandırır. Fakat hiçbirini örten değildir; dolayısıyla hiçbirini $\mathbb{N}$ 'in bir numaralandırması değildir.

Örnek 4.30. $\lceil x \rceil$, x 'i en yakın üst tam sayıya yuvarlayan *tavan* fonksiyonu olsun. O zaman

$$f(n) = (-1)^n \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil$$

²Evet, 0'dan sayıyoruz. Elbette 1'den de başlayabilirdik. Bunun önemli bir farkı olmazdı; yalnızca $\mathbb{N}$ yerine $\mathbb{Z}^+$ kullanmamız gerekirdi.

ile verilen $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ fonksiyonu tam sayılar kümesi $\mathbb{Z}$ 'i şöyle numaralandırır:

$$\begin{array}{cccccccc} f(0) & f(1) & f(2) & f(3) & f(4) & f(5) & f(6) & \dots \\ \lceil \frac{0}{2} \rceil & -\lceil \frac{1}{2} \rceil & \lceil \frac{2}{2} \rceil & -\lceil \frac{3}{2} \rceil & \lceil \frac{4}{2} \rceil & -\lceil \frac{5}{2} \rceil & \lceil \frac{6}{2} \rceil & \dots \\ 0 & -1 & 1 & -2 & 2 & -3 & 3 & \dots \end{array}$$

f 'nin pozitif ve negatif tam sayılar arasında ileri geri "sıçrayarak" $\mathbb{Z}$ değerlerini nasıl ürettiğine dikkat edin. f 'yi durumlara göre şöyle tanımlanmış olarak da düşünebilirsiniz:

$$f(n) = \begin{cases} \frac{n}{2} & n \text{ çift ise} \\ -\frac{n+1}{2} & n \text{ tek ise.} \end{cases}$$

4.12 Sayılamaz Kümeler

Bu kesim, **kesim 4.11**'teki tanımları, yani $\mathbb{Z}^+$ 'tan örten bir fonksiyon yerine $\mathbb{N}$ ile bire bir örten bir eşleme gereğini kullanarak $\mathbb{B}^\omega$ ve $\wp(\mathbb{N})$ 'in sayılamazlığını ispatlar.

Doğal sayılar kümesi $\mathbb{N}$ sonsuzdur. Ayrıca açıkça sayılabilirdir. Fakat dikkat çekici olgu, *sayılamaz* kümelerin, yani sayılabilir olmayan kümelerin varlığıdır (bkz. **tanım 4.27**).

Bu şartı olabilir. Sonuçta A 'nın sayılamaz olduğunu söylemek, bir bire bir örten fonksiyon $f: \mathbb{N} \rightarrow A$ 'nın *bulunmadığını*; yani $\mathbb{N}$ 'in sonsuz sayıdaki elemanını A 'ya eşleyen hiçbir fonksiyonun A 'nın tamamını tüketmediğini söylemektir. Dolayısıyla A sayılamaz ise A 'nın doğal sayılardan "daha çok" elemanı vardır.

Bir kümenin sayılamaz olduğunu ispatlamak için uygun bir bire bir örten fonksiyonun var olamayacağını göstermelisiniz. Bunu yapmanın en iyi yolu, A 'nın elemanlarını numaralandırmaya yönelik her girişimin en az bir elemanı dışarıda bırakması gerektiğini göstermektir; bu da hiçbir $f: \mathbb{N} \rightarrow A$ fonksiyonunun örten olmadığını gösterir. Bunu kurmak için genel bir strateji Cantor'un *köşegen yöntemi*ni kullanmaktır. A 'nın elemanlarından oluşan $x_1, x_2, \dots$ biçiminde bir liste verildiğinde, kuruluşu gereği bu listede bulunamayacak başka bir A elemanı kurarız.

Fakat bütün bunlar en iyi bir örneklerle anlaşılır. İlk örneğimiz, bütün sonsuz 0 ve 1 dizgilerinin kümesi $\mathbb{B}^\omega$ 'dir. ($\mathbb{B}$, ikili anlamına gelir ve onu yalnızca iki elemanlı $\{0, 1\}$ kümesi olarak düşünebiliriz.)

Teorem 4.31. $\mathbb{B}^\omega$ sayılamazdır.

İspat. $\mathbb{B}^{\omega'}$ 'nin elemanlarından oluşan herhangi bir sonsuz listeyi düşünün. Her s_n 'nin sonsuz bir 0 ve 1 dizgisi olduğu $s_0, s_1, s_2, \dots$ listemiz olsun. $s_n(m)$, bu listedeki n 'inci dizginin m 'inci basamağı olsun. Böylece listemizi, $s_n(m)$ 'nin n 'inci satır ile m 'inci sütuna yerleştirildiği bir dizi olarak düşünebiliriz:

	0	1	2	3	...
0	$\mathbf{s_0(0)}$	$s_0(1)$	$s_0(2)$	$s_0(3)$	...
1	$s_1(0)$	$\mathbf{s_1(1)}$	$s_1(2)$	$s_1(3)$	...
2	$s_2(0)$	$s_2(1)$	$\mathbf{s_2(2)}$	$s_2(3)$	...
3	$s_3(0)$	$s_3(1)$	$s_3(2)$	$\mathbf{s_3(3)}$	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

Şimdi bu listede bulunmayan sonsuz bir 0 ve 1 dizgisi d kuracağız. Bunu her girdisini, yani bütün $n \in \mathbb{N}$ için $d(n)$ 'yi belirleyerek yapacağız. Sezgisel olarak yukarıdaki dizinin köşegeni boyunca aşağı doğru okur ("köşegen yöntemi" adı buradan gelir), sonra her 1'i 0 ve her 0'ı 1 yaparız. Daha soyut olarak, köşegenin n 'inci elemanı $s_n(n)$ 'nin 1 ya da 0 oluşuna göre $d(n)$ 'yi 0 ya da 1 tanımlarız:

$$d(n) = \begin{cases} 1 & s_n(n) = 0 \text{ ise} \\ 0 & s_n(n) = 1 \text{ ise.} \end{cases}$$

d sonsuz bir 0 ve 1 dizgisi olduğundan açıkça $d \in \mathbb{B}^{\omega'}$ 'dir. Fakat d 'yi her $n \in \mathbb{N}$ için $d(n) \neq s_n(n)$ olacak biçimde kurduk. Yani d , n 'inci girdisinde s_n 'den farklıdır. Öyleyse her $n \in \mathbb{N}$ için $d \neq s_n$ ve $d, s_0, s_1, s_2, \dots$ listesinde bulunamaz.

$\mathbb{B}^{\omega'}$ 'nin elemanlarından oluşan gelişigüzel bir sonsuz liste verildiğinde, listenin $\mathbb{B}^{\omega'}$ 'nin bazı elemanlarını dışarıda bırakacağını gösterdik. Dolayısıyla $\mathbb{B}^{\omega}$ kümesinin bir numaralandırması yoktur; yani $\mathbb{B}^{\omega}$ sayılamazdır. $\square$

Bu ispat yöntemine "köşegenleştirme" denir; çünkü d 'yi tanımlamak için dizinin köşegenini kullanır. Ancak köşegenleştirme bir dizinin varlığını gerektirmez. Gerçek bir dizi ve köşegen söz konusu olmadığında bile benzer bir fikirle bazı kümelerin sayılamaz olduğunu gösterebiliriz. Aşağıdaki sonuç bunun nasıl yapılacağını gösterir.

Teorem 4.32. $\wp(\mathbb{N})$ sayılabilir değildir.

İspat. Aynı biçimde ilerleyerek $\mathbb{N}$ alt kümelerinden oluşan her listenin bir $\mathbb{N}$ alt kümesini dışarıda bıraktığını gösteririz. $\mathbb{N}$ alt kümelerinin $N_0, N_1, N_2, \dots$ biçiminde bir listesi olduğunu varsayın. D kümesini $n \in D$ ancak ve ancak $n \notin N_n$ olacak biçimde tanımlayın:

$$D = \{n \in \mathbb{N} : n \notin N_n\}.$$

Açıkça $D \subseteq \mathbb{N}$ 'tir. Ancak D listede bulunamaz. Gerçekten kuruluşu gereği $n \in D$ ancak ve ancak $n \notin N_n$ olduğundan her $n \in \mathbb{N}$ için $D \neq N_n$ 'dir. $\square$

Önceki ispat köşegenden söz etmedi. Yine de onu şöyle canlandırırsanız bir köşegen içerdiğini düşünebilirsiniz: $N_0, N_1, \dots$ kümelerinin bir dizide yazıldığını; N_n 'yi n 'inci satıra, m 'yi ancak ve ancak $m \in N_n$ ise m 'inci sütuna yazarak yerleştirdiğimizi düşünün. Örneğin listedeki ilk dört kümenin $\{0, 1, 2, \dots\}$, $\{1, 3, 5, \dots\}$, $\{0, 1, 4\}$ ve $\{2, 3, 4, \dots\}$ olduğunu varsayın; o zaman dizimiz şöyle başlar:

$$\begin{array}{ccccccc} N_0 = \{ & \mathbf{0}, & 1, & 2, & & & \dots \} \\ N_1 = \{ & & \mathbf{1}, & & 3, & & 5, \dots \} \\ N_2 = \{ & 0, & 1, & & & 4 & \} \\ N_3 = \{ & & & 2, & \mathbf{3}, & 4, & \dots \} \\ & \vdots & & & & & \ddots \end{array}$$

O zaman D , köşegen boyunca aşağı inip n ancak ve ancak köşegende *yoksa* $n \in D$ alınarak elde edilen kümedir. Dolayısıyla yukarıdaki durumda 0 ile 1'i dışarıda bırakır, 2'yi içeri alır, 3'ü dışarıda bırakır vb.'yiz.

4.13 İndirgeme

Bu kesim, **kesim 4.12**'teki sonuçlara koşut olarak indirgeme yoluyla sayılamazlığı ispatlar. **kesim 4.6**'teki sonuçlara koşut, biraz daha ayrıntılı bir alternatif sürüm **kesim 4.7**'te verilmiştir.

Bir köşegenleştirme argümanıya $\mathbb{B}^\omega$ 'nın sayılamaz olduğunu ispatladık. Benzer bir köşegenleştirme argümanını $\wp(\mathbb{N})$ 'in sayılamaz olduğunu göstermek için kullandık. Fakat $\wp(\mathbb{N})$ 'in sayılamaz olduğunu şöyle başka bir yolla da ispatlayabiliriz: $\wp(\mathbb{N})$ sayılabilir ise $\mathbb{B}^\omega$ 'nın da sayılabilir olduğunu gösterin. $\mathbb{B}^\omega$ 'nın sayılamaz olduğunu bildiğimiz için $\wp(\mathbb{N})$ 'in da öyle olduğu sonucu çıkar.

Buna bir problemi diğerine *indirgemek* denir. Bu durumda $\mathbb{B}^\omega$ 'yı numaralandırma problemini $\wp(\mathbb{N})$ 'i numaralandırma problemine indirgiyoruz. İkincisinin bir çözümü, yani $\wp(\mathbb{N})$ 'in bir numaralandırması, birincisinin de bir çözümünü, yani $\mathbb{B}^\omega$ 'nın bir numaralandırmasını verirdi.

Bir B kümesini numaralandırma problemini bir A kümesini numaralandırma problemine indirgemek için A 'nın bir numaralandırmasını B 'nin bir numaralandırmasına dönüştürmenin yolunu sağlarız. Bunu yapmanın en kolay yolu bir örten fonksiyon $f: A \rightarrow B$ tanımlamaktır. $x_1, x_2, \dots$ A 'yı numaralandırıyorsa $f(x_1), f(x_2), \dots$ da B 'yi numaralandırır. Bizim durumumuzda bir örten fonksiyon $f: \wp(\mathbb{N}) \rightarrow \mathbb{B}^\omega$ arıyoruz.

teorem 4.32'in indirgemeyle ispatı. Bir indirgeme için $\wp(\mathbb{N})$ 'in sayılabilir olduğunu ve dolayısıyla $N_1, N_2, N_3, \dots$ biçiminde bir numaralandırmasının bulunduğunu varsayın.

$f: \wp(\mathbb{N}) \rightarrow \mathbb{B}^\omega$ fonksiyonunu, $f(N)$ bütün $n \in \mathbb{N}$ için $s(n) = 1$ ancak ve ancak $n \in N$, aksi hâlde $s(n) = 0$ olacak biçimdeki s dizgisi olsun diyerek tanımlayın.

Bu açıkça bir fonksiyon tanımlar; çünkü $N \subseteq \mathbb{N}$ olduğunda herhangi bir $n \in \mathbb{N}$ ya N 'nin bir elemanıdır ya da değildir. Örneğin çift doğal sayılar kümesi $2\mathbb{N} = \{2n : n \in \mathbb{N}\} = \{0, 2, 4, 6, \dots\}$, 1010101... dizgisine; $\emptyset$, 0000... dizgisine; $\mathbb{N}$ da 1111... dizgisine eşlenir.

Fonksiyon aynı zamanda örtendir: her 0 ve 1 dizgisi bir doğal sayılar kümesine, yani üyeleri dizgide 1 bulunan konumlara karşılık gelen doğal sayılardan oluşan kümeye karşılık gelir. Daha kesin olarak $s \in \mathbb{B}^\omega$ ise $N \subseteq \mathbb{N}$ 'i şöyle tanımlayın:

$$N = \{n \in \mathbb{N} : s(n) = 1\}.$$

O zaman f 'nin tanımına başvurularak doğrulanabileceği üzere $f(N) = s$ olur.

Şimdi şu listeyi düşünün:

$$f(N_1), f(N_2), f(N_3), \dots$$

f örten olduğundan $\mathbb{B}^\omega$ 'nin her üyesi uygun bir argümanda f 'nin bir değeri ve dolayısıyla listede yer alan bir eleman olmalıdır. Öyleyse bu liste $\mathbb{B}^\omega$ 'nin tamamını numaralandırmalıdır.

Dolayısıyla $\wp(\mathbb{N})$ sayılabilir olsaydı $\mathbb{B}^\omega$ da sayılabilir olurdu. Ancak $\mathbb{B}^\omega$ sayılamazdır (teorem 4.31). O hâlde $\wp(\mathbb{N})$ da sayılamazdır. $\square$

Alıştırmalar

Alıştırma 4.1. Pozitif kare sayıların 1, 4, 9, 16, ... bir numaralandırmasını tanımlayın.

Alıştırma 4.2. A ve B sayılabilir ise $A \cup B$ 'nin de sayılabilir olduğunu gösterin. Bunun için örten $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ ve $g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow B$ fonksiyonlarının bulunduğunu varsayın; bir örten $h: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A \cup B$ fonksiyonu tanımlayıp örten olduğunu ispatlayın. A ya da B 'nin $\emptyset$ olduğu durumları da ele alın.

Alıştırma 4.3. $B \subseteq A$ ve A sayılabilir ise B 'nin de sayılabilir olduğunu gösterin. Bunun için bir örten $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ fonksiyonunun bulunduğunu varsayın. Bir örten $g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow B$ fonksiyonu tanımlayıp örten olduğunu ispatlayın. $B = \emptyset$ ise ne olur?

Alıştırma 4.4. $A_1, A_2, \dots, A_n$ kümelerinin hepsi sayılabilir ise $A_1 \cup \dots \cup A_n$ 'nin de sayılabilir olduğunu n üzerinde tümevarımla gösterin. İki A ve B kümesi sayılabilir ise $A \cup B$ 'nin de sayılabilir olduğu olgusunu varsayabilirsiniz.

Alıştırma 4.5. tanım 4.4'e göre bir A kümesi, ancak ve ancak $A = \emptyset$ ise ya da bir örten $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ varsa sayılabilir. "sayılabilir küme"yi kesin olarak şöyle de tanımlayabiliriz: bir küme, ancak ve ancak bir bire bir $g: A \rightarrow \mathbb{Z}^+$ fonksiyonu varsa sayılabilir. Tanımların eşdeğer olduğunu, yani bir bire bir $g: A \rightarrow \mathbb{Z}^+$ fonksiyonunun ancak ve ancak ya $A = \emptyset$ ise ya da bir örten $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ varsa bulunduğunu gösterin.

Alıştırma 4.6. Her $n \in \mathbb{N}$ için $(\mathbb{Z}^+)^n$ 'nin sayılabilir olduğunu gösterin.

Alıştırma 4.7. $(\mathbb{Z}^+)^*$ 'in sayılabilir olduğunu gösterin. ALIŞTIRMA 4.6'i varsayabilirsiniz.

Alıştırma 4.8. Negatif olmayan bütün rasyonel sayıların bir numaralandırmasını verin.

Alıştırma 4.9. $\mathbb{Q}$ 'ın sayılabilir olduğunu gösterin. Her rasyonel sayının $z \in \mathbb{Z}$ ve $m \in \mathbb{N}^+$ olmak üzere z/m kesri biçiminde yazılabileceğini hatırlayın.

Alıştırma 4.10. $\mathbb{B}^*$ 'in bir numaralandırmasını tanımlayın.

Alıştırma 4.11. Giriş mantık dersinizden, her olası doğruluk tablosunun bir doğruluk fonksiyonunu ifade ettiğini hatırlayın. Başka bir deyişle doğruluk fonksiyonları, bazı k 'lar için $\mathbb{B}^k \rightarrow \mathbb{B}$ biçimindeki bütün fonksiyonlardır. Bütün doğruluk fonksiyonları kümesinin sayılabilir olduğunu ispatlayın.

Alıştırma 4.12. Herhangi bir sonsuz sayılabilir kümenin bütün sonlu alt kümelerinden oluşan kümenin sayılabilir olduğunu gösterin.

Alıştırma 4.13. $\mathbb{N}$ 'in bir alt kümesinin *tümleyeni sonlu* olması, $\mathbb{N}$ içindeki tümleyeninin sonlu olması demektir; yani $A \subseteq \mathbb{N}$ için bu koşul $\mathbb{N} \setminus A$ 'nın sonlu olmasıdır. Bir I kümesinin elemanları tam olarak $\mathbb{N}$ 'in sonlu ve tümleyeni sonlu alt kümeleri olsun. I 'nın sayılabilir olduğunu gösterin.

Alıştırma 4.14. sayılabilir kümelerin sayılabilir birleşiminin sayılabilir olduğunu gösterin. Yani $A_1, A_2, \dots$ kümelerinin her biri sayılabilir olduğunda bunların tümünün birleşimi $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ 'nin da sayılabilir olduğunu gösterin. [Not: Bu zordur!]

Alıştırma 4.15. $f: A \times B \rightarrow \mathbb{N}$ herhangi bir ikileme fonksiyonu olsun. $A \times B = \emptyset$ ise tanım gereği sayılabilir. $A \times B \neq \emptyset$ ise f 'nin görüntü kümesinin bir numaralandırmasını f 'nin tersiyle bileştirmenin $A \times B$ 'nin bir numaralandırmasını verdiğini gösterin.

Alıştırma 4.16. $\mathbb{N}^3$ 'ü kodlayan bir fonksiyon belirtin.

Alıştırma 4.17. $\wp(\mathbb{N})$ 'in sayılamaz olduğunu bir köşegen argümanıyla gösterin.

Alıştırma 4.18. $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ fonksiyonları kümesinin sayılamaz olduğunu açık bir köşegen argümanıyla gösterin. Yani $f_1, f_2, \dots$ bir fonksiyonlar listesi ve her $f_i: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ olduğunda bu listede bulunmayan bir $\bar{f}: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ fonksiyonunun var olduğunu gösterin.

Alıştırma 4.19. Bir bire bir $g: B \rightarrow A$ fonksiyonu varsa ve B sayılamaz ise A 'nın da sayılamaz olduğunu gösterin. Bunu, A 'nın bir numaralandırmasını B 'nin bir numaralandırmasına dönüştürmek için g 'yi nasıl kullanabileceğinizi göstererek yapın.

Alıştırma 4.20. Pozitif tam sayı ikililerinin bütün kümelerinden oluşan kümenin bir indirgeme argümanı ile sayılamaz olduğunu gösterin.

Alıştırma 4.21. Bütün $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ fonksiyonlarının kümesi X 'in bir indirgeme argümanı ile sayılamaz olduğunu gösterin. (İpucu: X 'ten $\mathbb{B}^{\omega'}$ 'ya örten bir fonksiyon verin.)

Alıştırma 4.22. Doğal sayıların sonsuz dizileri kümesi $\mathbb{N}^{\omega'}$ 'nin bir indirgeme argümanı ile sayılamaz olduğunu gösterin.

Alıştırma 4.23. P , pozitif tam sayılar kümesinden $\{0\}$ kümesine giden fonksiyonlar kümesi; Q da pozitif tam sayılar kümesinden $\{0\}$ kümesine giden kısmi fonksiyonlar kümesi olsun. P 'nin sayılabilir, Q 'nun ise öyle olmadığını gösterin. (İpucu: $\mathbb{B}^{\omega'}$ 'yi numaralandırma problemini Q 'yu numaralandırma problemine indirgeyin.)

Alıştırma 4.24. S , pozitif tam sayılar kümesinden $\{0, 1\}$ kümesine giden bütün örten fonksiyonların kümesi olsun; yani S , bütün örten $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{B}$ fonksiyonlarından oluşsun. S 'nin sayılamaz olduğunu gösterin.

Alıştırma 4.25. Bütün gerçel sayılar kümesi $\mathbb{R}$ 'in sayılamaz olduğunu gösterin.

Alıştırma 4.26. $A \approx C$ ve $B \approx D$, ayrıca $A \cap B = C \cap D = \emptyset$ ise $A \cup B \approx C \cup D$ olduğunu gösterin.

Alıştırma 4.27. A sonsuz ve sayılabilir ise $A \approx \mathbb{N}$ olduğunu gösterin.

Alıştırma 4.28. Herhangi bir A kümesi için bir bire bir fonksiyon $g: \wp(A) \rightarrow A$ olamayacağını gösterin. İpucu: $g: \wp(A) \rightarrow A$ 'nın bire bir olduğunu varsayın. $D = \{g(B) : B \subseteq A \text{ ve } g(B) \notin B\}$ kümesini düşünün. $x = g(D)$ olsun. Bir çelişki türetmek için g 'nin bire bir olmasını kullanın.

Alıştırma 4.29. Bir A kümesinin sayılabilir olmasının, ya $A = \emptyset$ olmasına ya da bir örten fonksiyon $f: \mathbb{N} \rightarrow A$ bulunmasına eşdeğer olduğunu gösterin. A 'nın sayılabilir olmasının bir bire bir fonksiyon $g: A \rightarrow \mathbb{N}$ bulunmasına eşdeğer olduğunu gösterin.

Alıştırma 4.30. 1, 4, 9, 16, ... kare sayılarının bir numaralandırmasını tanımlayın.

Alıştırma 4.31. A ve B sayılabilir ise $A \cup B$ 'nin de sayılabilir olduğunu gösterin.

Alıştırma 4.32. $A_1, A_2, \dots, A_n$ kümelerinin hepsi sayılabilir ise $A_1 \cup \dots \cup A_n$ 'nin de sayılabilir olduğunu n üzerinde tümevarımla gösterin.

Alıştırma 4.33. Bütün $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ fonksiyonları kümesinin açık bir köşegen argümanı ile sayılamaz olduğunu gösterin. Yani $f_1, f_2, \dots$ bir fonksiyonlar listesi ve her $f_i: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ olduğunda bu listede bulunmayan bir $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ fonksiyonunun var olduğunu gösterin.

Alıştırma 4.34. Bir bire bir $g: B \rightarrow A$ fonksiyonu varsa ve B sayılamaz ise A 'nın da sayılamaz olduğunu gösterin. Bunu, A 'nın bir numaralandırmasını B 'nin bir numaralandırmasına dönüştürmek için g 'yi nasıl kullanabileceğinizi göstererek yapın.

Alıştırma 4.35. Bütün $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ fonksiyonlarının kümesi X 'in bir indirgeme argümanı ile sayılamaz olduğunu gösterin. (İpucu: X 'ten $\mathbb{B}^\omega$ 'ya örten bir fonksiyon verin.)

Alıştırma 4.36. Doğal sayı ikililerinin bütün kümelerinden oluşan $\wp(\mathbb{N} \times \mathbb{N})$ kümesinin bir indirgeme argümanı ile sayılamaz olduğunu gösterin.

Alıştırma 4.37. Doğal sayıların sonsuz dizileri kümesi $\mathbb{N}^\omega$ 'nın bir indirgeme argümanı ile sayılamaz olduğunu gösterin.

Alıştırma 4.38. $S, \mathbb{N}$ 'tan $\{0, 1\}$ kümesine giden bütün örten fonksiyonların kümesi olsun; yani S , bütün örten fonksiyon $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{B}$ fonksiyonlarından oluşsun. S 'nin sayılamaz olduğunu gösterin.

Alıştırma 4.39. Bütün gerçel sayılar kümesi $\mathbb{R}$ 'in sayılamaz olduğunu gösterin.

Bölüm 5

Aritmetikleştirme

Bu bölümdeki malzeme, sayı sistemlerinin naif küme teorisi içinde kuruluşunu sunar. Tim Button'ın *Open Set Theory* metninden alınmıştır.

5.1 $\mathbb{N}'$ den $\mathbb{Z}'$ ye

İki temel gözlemle başlayalım:

1. Her tam sayı, $n, m \in \mathbb{N}$ olmak üzere $n - m$ biçiminde yazılabilir.
2. $n - m$ ifadesinde kodlanan bilgi, $\langle n, m \rangle$ sıralı ikilisiyle de kodlanabilir.

Doğal sayıların sıralı ikililerinin $\mathbb{N}^2$ 'nin elemanları olduğunu zaten biliyoruz. Ayrıca $\mathbb{N}'$ 'yi anladığımızı varsayıyoruz. Öyleyse bu iki gözlemden yola çıkan naif bir öneri şudur: *tam sayıları doğal sayıların sıralı ikilileri olarak ele alalım.*

Aslında bu öneri fazla naiftir. Elbette $0 - 2 = 4 - 6$ olmasını isteriz. Ancak açıkça $\langle 0, 2 \rangle \neq \langle 4, 6 \rangle$ 'dır. Dolayısıyla $\mathbb{N}^2$ 'nin tam sayılar kümesi olduğunu doğrudan söyleyemeyiz.

Önceki sorunu genelleştirsek istediğimiz şudur:

$$a - b = c - d \text{ ancak ve ancak } a + d = c + b$$

(Tam sayıların böyle davranması gerektiği açık olmalıdır: her iki tarafa da b ve d eklemek yeterlidir.) Bu davranışı güvence altına almanın kolay yolu, sıralı ikililer arasında $\sim$ denklik bağıntısını şöyle tanımlamaktır:

$$\langle a, b \rangle \sim \langle c, d \rangle \text{ ancak ve ancak } a + d = c + b$$

Şimdi bunun bir denklik bağıntısı olduğunu göstermeliyiz.

Önerme 5.1. $\sim$ bir denklik bağıntısıdır.

İspat. $\sim$ bağıntısının yansımali, simetrik ve geçişli olduğunu göstermeliyiz.

Yansımali: $a + b = b + a$ olduğundan, açıkça $\langle a, b \rangle \sim \langle a, b \rangle$.

Simetri: $\langle a, b \rangle \sim \langle c, d \rangle$ olduğunu varsayalım; böylece $a + d = c + b$. O hâlde $c + b = a + d$ ve dolayısıyla $\langle c, d \rangle \sim \langle a, b \rangle$.

Geçişlilik: $\langle a, b \rangle \sim \langle c, d \rangle \sim \langle m, n \rangle$ olduğunu varsayalım. Bu durumda $a + d = c + b$ ve $c + n = m + d$ olur. Öyleyse $a + d + c + n = c + b + m + d$ ve buradan $a + n = m + b$ elde edilir. Dolayısıyla $\langle a, b \rangle \sim \langle m, n \rangle$. $\square$

Şimdi denklik sınıflarını oluşturmak için bu denklik bağıntısını kullanabiliriz:

Tanım 5.2. Tam sayılar, doğal sayıların sıralı ikililerinin $\sim$ altındaki denklik sınıflarıdır; yani $\mathbb{Z} = \mathbb{N}^2 / \sim$.

Bu uzlaşım sal tanıma karşı birçok farklı *felsefi* tepki verilebilir. Ancak bu tepkileri değerlendirmeden önce bazı teknik ayrıntılarla devam etmek yararlı olacaktır.

Tam sayıların ne olduğunu söyledikten sonra, onlar üzerindeki temel fonksiyonları ve bağıntıları tanımlamamız gerekir. $\langle m, n \rangle$ 'yi eleman olarak içeren $\sim$ denklik sınıfını $[m, n]_\sim$ ile gösterelim.¹ Yani:

$$[m, n]_\sim = \{ \langle a, b \rangle \in \mathbb{N}^2 : \langle a, b \rangle \sim \langle m, n \rangle \}$$

Şimdi şu tanımları veriyoruz:

$$[a, b]_\sim + [c, d]_\sim = [a + c, b + d]_\sim$$

$$[a, b]_\sim \times [c, d]_\sim = [ac + bd, ad + bc]_\sim$$

$$[a, b]_\sim \leq [c, d]_\sim \text{ ancak ve ancak } a + d \leq b + c$$

(Yaygın olduğu üzere, aksiyomların okunmasını kolaylaştırmak için $(a \times b)$ yerine ab yazıyorum.) Şimdi bu tanımların *gerektiği gibi* davrandığından emin olmalıyız. Bunun ne anlama geldiğini tam olarak açıklamak ve ayrıntıları denetlemek epey zahmetlidir; ayrıntıları **kesim 5.6**'e bırakıyoruz. Fakat kısacası: her şey çalışır!

Son bir nokta kalıyor. Tam sayıları doğal sayıları kullanarak kurduk. Ancak bu, doğal sayıların *kendilerinin tam sayı olmaması* sonucunu doğurur. Bunun felsefi önemine **kesim 5.5**'te döneceğiz. Salt teknik açıdan ise doğal sayıları tam sayılar *olarak* ele alabilmenin bir yoluna ihtiyacımız var. Fikir oldukça basittir: her $n \in \mathbb{N}$ için $n_{\mathbb{Z}} = [n, 0]_\sim$ olduğunu belirleriz. Bu tanımın iyi davrandığını, yani her $m, n \in \mathbb{N}$ için aşağıdakilerin geçerli olduğunu doğrulama-

¹Not: **tanım 2.11**'de tanımlanan gösterimi kullansaydık aynı şey için $[\langle m, n \rangle]_\sim$ yazardık. Ancak bunu okumak biraz daha zordur.

lıyız:

$$\begin{aligned}(m+n)_{\mathbb{Z}} &= m_{\mathbb{Z}} + n_{\mathbb{Z}} \\ (m \times n)_{\mathbb{Z}} &= m_{\mathbb{Z}} \times n_{\mathbb{Z}} \\ m \leq n &\leftrightarrow m_{\mathbb{Z}} \leq n_{\mathbb{Z}}\end{aligned}$$

Ancak bunların hepsi oldukça doğrudandır. Örneğin ikincisinin geçerli olduğunu göstermek için doğal sayıların davranışından yararlanıp şöyle akıl yürütebiliriz:

$$\begin{aligned}(m \times n)_{\mathbb{Z}} &= [m \times n, 0]_{\sim} \\ &= [m \times n + 0 \times 0, m \times 0 + 0 \times n]_{\sim} \\ &= [m, 0]_{\sim} \times [n, 0]_{\sim} \\ &= m_{\mathbb{Z}} \times n_{\mathbb{Z}}\end{aligned}$$

Öteki iki koşulun geçerli olduğunu doğrulamayı alıştıрма olarak bırakıyoruz.

5.2 $\mathbb{Z}'$ den $\mathbb{Q}$ 'ye

Az önce biraz naif küme teorisi kullanarak tam sayıların doğal sayılardan nasıl kurulacağını gördük. Şimdi de çok benzer bir yolla rasyonel sayıların tam sayılardan nasıl kurulacağını göreceğiz. Başlangıç gözlemlerimiz şunlardır:

1. Her rasyonel sayı, i ve j tam sayılar, j ise sıfırdan farklı olmak üzere i/j biçiminde yazılabilir.
2. i/j ifadesinde kodlanan bilgi, $\langle i, j \rangle$ sıralı ikilisiyle de kodlanabilir.

Açık yaklaşım, rasyonel sayıları $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0_{\mathbb{Z}}\})'$ den alınan sıralı ikililer *olarak* düşünmek olurdu. Ancak daha önce olduğu gibi bu da biraz fazla naif olurdu; çünkü $3/2 = 6/4$ olmasını isteriz, fakat $\langle 3, 2 \rangle \neq \langle 6, 4 \rangle$. Daha genel olarak şunu isteriz:

$$a/b = c/d \text{ ancak ve ancak } a \times d = b \times c$$

Bunu elde etmek için $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0_{\mathbb{Z}}\})$ üzerinde şöyle bir denklik bağıntısı tanımlarız:

$$\langle a, b \rangle \sim \langle c, d \rangle \text{ ancak ve ancak } a \times d = b \times c$$

Bunun bir denklik bağıntısı olduğunu denetlemeliyiz. Bu denetim $\sim$ durumuna çok benzer; onu alıştıрма olarak bırakacağız. Bu bağıntı sayesinde şunu söyleyebiliriz:

Tanım 5.3. Rasyonel sayılar, ikinci bileşeni sıfırdan farklı olan tam sayı ikililerinin $\sim$ altındaki denklik sınıflarıdır. Yani $\mathbb{Q} = (\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0_{\mathbb{Z}}\})) / \sim$.

Tam sayılarda olduğu gibi bazı temel işlemleri de tanımlamak isteriz. $[i, j]_{\sim}, \langle i, j \rangle$ 'yi eleman olarak içeren $\sim$ denklik sınıfı olmak üzere şöyle deriz:

$$\begin{aligned} [a, b]_{\sim} + [c, d]_{\sim} &= [ad + bc, bd]_{\sim} \\ [a, b]_{\sim} \times [c, d]_{\sim} &= [ac, bd]_{\sim}. \end{aligned}$$

Bu rasyonel sayılar üzerinde $r \leq s$ bağıntısını tanımlamak için $r \leq s$ 'nin ancak ve ancak $s - r$ negatif değilse geçerli olduğu; başka bir deyişle $s - r$ 'nin, i negatif olmayan ve j pozitif olan i/j biçiminde yazılabileceği olgusunu kullanırız:

$$[a, b]_{\sim} \leq [c, d]_{\sim} \text{ ancak ve ancak } [c, d]_{\sim} - [a, b]_{\sim} = [i_{\mathbb{Z}}, j_{\mathbb{Z}}]_{\sim}$$

burada bazı $i \in \mathbb{N}$ ve $0 \neq j \in \mathbb{N}$ vardır.

Sonra bu tanımların *gerektiği gibi* davrandığını denetlememiz gerekir; bu denetimi **kesim 5.6**'e bırakıyoruz. Ama gerçekten de öyle davranırlar! Son olarak tam sayıları rasyonel sayılar *olarak* ele almanın bir yolunu isteriz; bu nedenle her $i \in \mathbb{Z}$ için $i_{\mathbb{Q}} = [i, 1_{\mathbb{Z}}]_{\sim}$ olduğunu belirleriz. Yine bütün bunların doğru davrandığını **kesim 5.6**'te denetliyoruz.

5.3 Gerçel Sayı Doğrusu

Sonraki adım, gerçel sayıların rasyonel sayılardan nasıl kurulacağını göstermektir. Bundan önce gerçel sayıların *ayırıcı* özelliğini anlamamız gerekir.

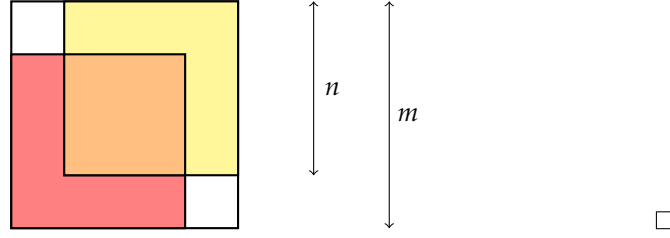
Gerçel sayılar rasyonel sayılara çok benzer biçimde davranır. (Teknik olarak ikisi de *sıralı cisim* örneğidir; bunun tanımı için **tanım 5.9**'e bakın.) Şimdi, **bölüm 4**'ün alıştırmalarını yaptıysanız gerçel sayıların rasyonel sayılardan kesinlikle daha çok olduğunu, yani $\mathbb{Q} \prec \mathbb{R}$ olduğunu biliyorsunuzdur. Bunu ilk kez Cantor ispatladı. Ancak irrasyonel sayıların, yani rasyonel olmayan gerçel sayıların varlığı yaklaşık iki buçuk bin yıldır bilinmektedir. Nitekim:

Teorem 5.4. $\sqrt{2}$ rasyonel değildir; yani $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

İspat. Olmayana ergiyle, $\sqrt{2}$ 'nin rasyonel olduğunu varsayalım. Öyleyse bazı pozitif m ve n doğal sayıları için $\sqrt{2} = m/n$ olur. Üstelik m ve n 'yi kesir daha fazla sadeleştirilemeyecek biçimde seçebiliriz. Düzenlersek $m^2 = 2n^2$ elde edilir. Buradan ispatı iki yolla tamamlayabiliriz:

Birincisi, geometrik olarak (Tennenbaum'u izleyerek).² Şu kareleri ele alın:

²Bu ispatı Conway (2006) aktarır.



$m^2 = 2n^2$ olduğundan, kenarı n olan iki karenin örtüştüğü bölgenin alanı, iki karenin de kaplamadığı bölgenin alanına eşittir; yani turuncu karenin alanı, gölgesiz iki karenin alanları toplamına eşittir. Turuncu karenin kenarı p , gölgesiz karelerin her birinin kenarı q ise $p^2 = 2q^2$ olur. Fakat şimdi $p < m, q < n$ ve $p, q \in \mathbb{N}$ olmak üzere $\sqrt{2} = p/q$ 'dur. Bu, m ve n 'nin başlangıçtaki kesir daha fazla sadeleştirilemeyecek biçimde seçilmiş olmasıyla çelişir.

İkincisi, biçimsel olarak. $m^2 = 2n^2$ olduğundan m çifttir. (x tekse x^2 'nin de tek olduğunu göstermek kolaydır.) Öyleyse bazı $r \in \mathbb{N}$ için $m = 2r$ olur. Yeniden düzenleyince $2r^2 = n^2$ elde edilir, dolayısıyla n de çifttir. Böylece hem m hem n çifttir ve m/n kesri *daha fazla* sadeleştirilebilir. Çelişki!

Yeri gelmişken bu diyagramsal ispat, tarih bölümündeki “Tarihten Çok Mit mi?” başlıklı kısımda ele alınan malzemeye yeniden dönmemizi sağlar. Tennenbaum (1927–2006) bütünüyle modern bir matematikçiydi; yine de ispat inkâr edilemeyecek kadar güzel, tümüyle titiz ve geometrik sezgiye başvuruyor!

Her hâlükârda gerçel sayılar rasyonel sayılardan “daha kapsamlıdır”. Bir anlamda rasyonel sayılarda “boşluklar” vardır ve gerçel sayılar bu boşlukları doldurur. Weierstrass bunun, gerçel sayıları rasyonel sayılardan ayıran tek bir özelliği, yani Tamlık Özelliği’ni betimlediğini fark etti: *Üstten sınırlı ve boş olmayan her gerçel sayı kümesinin en küçük bir üst sınırı vardır.*

Rasyonel sayıların Tamlık Özelliği’ne sahip olmadığını görmek kolaydır. Örneğin $\sqrt{2}$ ’den küçük rasyonel sayılar kümesini ele alın:

$$\{p \in \mathbb{Q} : p^2 < 2 \text{ veya } p < 0\}$$

Bu kümenin rasyonel sayılar içinde bir üst sınırı vardır; örneğin elemanlarının hepsi 3’ten küçüktür. Peki en küçük üst sınırı nedir? $\sqrt{2}$ demek isteriz; fakat az önce $\sqrt{2}$ ’nin *rasyonel olmadığını* gördük. Ayrıca $\sqrt{2}$ ’den büyük *en küçük* bir rasyonel sayı yoktur. Demek ki kümenin bir üst sınırı vardır ama en küçük üst sınırı yoktur. Dolayısıyla rasyonel sayılar Tamlık Özelliği’nden yoksundur.

Buna karşılık kontinuumun Tamlık Özelliği’ne “özü gereği sahip olması” beklenir. Yalnızca $\sqrt{2}$ ’nin bir gerçel sayı olmasını istemeyiz; rasyonel sayı doğrusundaki bütün “boşlukları” doldurmak isteriz. Dahası, kontinuumun kendisinde hiçbir “boşluk” bulunmamasını isteriz. Tamlık aracılığıyla elde edeceğimiz tam da budur.

5.4 Q'den R'e

Tamlık Özelliği özünde, gerçel doğru üzerindeki her α noktasının bu doğruyu kusursuz biçimde iki yarıya ayırdığını gösterir: α 'nın en küçük üst sınır olduğu yarı ve α 'nın en büyük alt sınır olduğu yarı. Gerçel sayıları rasyonel sayılardan *kurmak* için Dedekind, gerçel sayıları rasyonel sayıları bölen *kesimler* olarak düşünmemizi önerdi. Yani $\sqrt{2}$ 'yi, $< \sqrt{2}$ olan rasyonel sayıları $> \sqrt{2}$ olan rasyonel sayılardan ayıran *kesim* ile özdeşleştiririz.

Bunu biraz düzenleyelim. Rasyonel sayıları iki yarıya bölersek, yaptığımız bölmeyi yalnızca *alt* yarısını ele alarak tekil biçimde belirleyebiliriz. Dolayısıyla kesin bir tanım verelim:

Tanım 5.5 (Kesim). Bir *kesim* α , rasyonel sayıların en büyük elemanı olmayan, boş olmayan herhangi bir öz başlangıç kesitidir. Yani α ancak ve ancak şu koşullarda bir kesimdir:

1. *boş olmayan ve öz*: $\emptyset \neq \alpha \subsetneq \mathbb{Q}$
2. *başlangıç kesiti*: bütün $p, q \in \mathbb{Q}$ için, $p < q \wedge q \in \alpha$ ise $p \in \alpha$
3. *en büyük elemanı yok*: her $p \in \alpha$ için, $p < q$ olacak biçimde bir $q \in \alpha$ vardır

O hâlde $\mathbb{R}$, kesimler kümesidir.

Artık $\sqrt{2} = \{p \in \mathbb{Q} : p^2 < 2 \text{ veya } p < 0\}$ diyebiliriz. Elbette bunun gerçekten bir kesim olduğunu denetlemeliyiz; fakat bu denetimi **kesim 5.6'e** bırakıyoruz.

Daha önce olduğu gibi, bazı varlıkları tanımladıktan sonra onlar üzerindeki temel fonksiyon ve bağıntıları da tanımlamamız gerekir. Kolay bir tanımla başlayalım:

$$\alpha \leq \beta \text{ ancak ve ancak } \alpha \subseteq \beta$$

Bu sıralama tanımı, kesimler kümesinin Tamlık Özelliği'ne sahip olduğu yönündeki temel sonucu *ifade etmemizi* sağlar. Tam olarak açarsak önerme şu biçimdedir: S , üstten sınırlı ve boş olmayan bir kesimler kümesiye S 'nin en küçük bir üst sınırı vardır. Daha ayrıntılı olarak, S için üst sınır olan, yani $(\forall \alpha \in S) \alpha \subseteq \lambda$ koşulunu sağlayan bir λ kesimi vardır ve λ böyle kesimlerin en küçüğüdür; yani $(\forall \beta \in \mathbb{R})((\forall \alpha \in S) \alpha \subseteq \beta \rightarrow \lambda \subseteq \beta)$. Şimdi sonucun ispatını verelim:

Teorem 5.6. *Kesimler kümesi Tamlık Özelliği'ne sahiptir.*

İspat. S , üstten sınırlı ve boş olmayan herhangi bir kesimler kümesi olsun. $\lambda = \bigcup S$ olsun. Önce λ 'nın bir kesim olduğunu ileri sürüyoruz:

1. S boş olmadığından en az bir kesim S' 'dedir; dolayısıyla $\emptyset \neq \lambda$. S bir kesimler kümesi olduğundan $\lambda \subseteq \mathbb{Q}$. S' 'nin bir üst sınırı bulunduğundan, bazı $p \in \mathbb{Q}$ her $\alpha \in S$ kesiminde bulunmaz. Öyleyse $p \notin \lambda$ ve dolayısıyla $\lambda \subsetneq \mathbb{Q}$.
2. $p < q \in \lambda$ olduğunu varsayın. O hâlde $q \in \alpha$ olacak biçimde bir $\alpha \in S$ vardır. α bir kesim olduğundan $p \in \alpha$; dolayısıyla $p \in \lambda$.
3. $p \in \lambda$ olduğunu varsayın. O hâlde $p \in \alpha$ olacak biçimde bir $\alpha \in S$ vardır. α bir kesim olduğundan $p < q$ olacak biçimde bir $q \in \alpha$ vardır. Dolayısıyla $q \in \lambda$.

Bu, ileri sürülen iddiayı ispatlar. Dahası, $(\forall \alpha \in S)\alpha \subseteq \bigcup S = \lambda$ olduğu açıktır; yani λ , S için bir üst sınırdır. Şimdi $\beta \in \mathbb{R}'$ 'in de bir üst sınır olduğunu, yani $(\forall \alpha \in S)\alpha \subseteq \beta$ olduğunu varsayın. Her $p \in \mathbb{Q}$ için, $p \in \lambda$ ise $p \in \alpha$ olacak biçimde bir $\alpha \in S$ vardır; böylece $p \in \beta$. Genelleştirirsek $\lambda \subseteq \beta$ olur. Demek ki λ , S' 'nin en küçük üst sınırıdır. $\square$

Böylece Tamlık Özelliği'ni sağlayan bir grup varlığımız oldu. Bunu söylemenin bir yolu da şudur: kesimlerimizde “boşluk” yoktur. (Dolayısıyla rasyonel sayılar yerine gerçel sayılardan yeni “kesimler” almak, ilginç yeni nesneler vermez.)

Sonra gerçel sayılar üzerinde bazı işlemler tanımlamalıyız. Her $p \in \mathbb{Q}$ için $p_{\mathbb{R}} = \{q \in \mathbb{Q} : q < p\}$ olduğunu belirleyerek rasyonel sayıları gerçel sayılara gömmekle başlarız. Ardından şunları tanımlarız:

$$\begin{aligned}\alpha + \beta &= \{p + q : p \in \alpha \wedge q \in \beta\} \\ \alpha \times \beta &= \{p \times q : 0 \leq p \in \alpha \wedge 0 \leq q \in \beta\} \cup 0_{\mathbb{R}} \quad \text{eğer } \alpha, \beta \geq 0_{\mathbb{R}}\end{aligned}$$

Diğer çarpma durumlarını ele almak için önce şunu tanımlayalım:

$$-\alpha = \{p - q : p, q \in \mathbb{Q} \wedge p < 0 \wedge q \notin \alpha\}$$

ve ardından şunları belirleyelim:

$$\alpha \times \beta = \begin{cases} 0_{\mathbb{R}} & \text{eğer } \alpha = 0_{\mathbb{R}} \text{ veya } \beta = 0_{\mathbb{R}} \\ -\alpha \times -\beta & \text{eğer } \alpha < 0_{\mathbb{R}} \text{ ve } \beta < 0_{\mathbb{R}} \\ -(-\alpha \times \beta) & \text{eğer } \alpha < 0_{\mathbb{R}} \text{ ve } \beta > 0_{\mathbb{R}} \\ -(\alpha \times -\beta) & \text{eğer } \alpha > 0_{\mathbb{R}} \text{ ve } \beta < 0_{\mathbb{R}} \end{cases}$$

Şimdi bu tanımların her birinin daima bir kesim verdiğini denetlemeliyiz. Son olarak bu biçimde tanımlanan kesimlerin tam da gerektiği gibi davrandığını kolay ama uzun bir gösterimle ortaya koymalıyız. Ancak bunların hepsini **kesim 5.6**'e bırakıyoruz.

5.5 Bazı Felsefi Düşünceler

Teknik ayrıntılar bu kadar. Peki bunlar neyi başardı?

Neredeyse tartışmasız biçimde, bize çok güzel bir saf matematik sundular. Üstelik bazı derin kavramsal başarılar da elde edildi. Tamlık Özelliği'nin gerçel sayılarla rasyonel sayılar arasındaki belirleyici farkı ifade ettiğini görmek derin bir kavrayıştı. Dahası, gerçel sayıların Dedekind kesimleri olarak açıkça kurulması, analizin konusunu sağlam bir temele oturtur. *Tam sıralı cisim* kavramının tutarlı olduğunu biliyoruz; çünkü kesimler tam da böyle bir cisim oluşturur.

Bütün bunlara karşın, bu başarılarla ilgili birkaç çekincemizi dile getirmeliyiz.

İlk olarak gerçel sayıları kesimler aracılığıyla düşünmenin, onları alışıldık (muhtemelen sonsuz) ondalık açılımları aracılığıyla düşünmekten *daha* titiz olduğu açık değildir. Gerçel sayıların bu ikinci "kuruluşu", onların Cauchy dizileri yoluyla kuruluşuna bazı yönlerden benzer; fakat aslında 17. yüzyılın başlarından itibaren matematikçilerce özünde biliniyordu (bkz. [kesim 5.7](#)). Titizlikteki asıl artış, gerçel sayıların Tamlık Özelliği'ne sahip olduğunun fark edilmesiyle geldi; gerçel sayıları belirli kümeler olarak kurabilme olanağı kendi başına o kadar da ilginç olmayabilir.

Tam sayıların ya da rasyonel sayıların (çok daha kolay olan) aritmetikleştirilmesinin bu alanlarda titizliği artırdığı ise daha da belirsizdir. Burada basit bir gözlem yapmak yararlı olur. Tam sayıları doğal sayıların sıralı ikililerinin denklik sınıfları olarak *kurduktan*, rasyonel sayıları tam sayıların sıralı ikililerinin denklik sınıfları olarak *kurduktan* ve gerçel sayıları rasyonel sayı kümeleri olarak *kurduktan* hemen sonra bu kuruluşları *unuturuz*. Özellikle, kuruluşların gerektiği gibi davrandığını gösteren ispatlar dışında hiç kimse bir matematiksel ispatta bu kuruluşlara *başvurmak* istemez. Bir gerçel sayıdan doğrudan söz etmek, doğal sayıların kümelerinin kümelerinin kümelerinin kümelerinin kümelerinin kümelerinden oluşan bir kümeden söz etmekten çok daha kolaydır.

Bu tanımların tam sayıların, rasyonel sayıların ya da gerçel sayıların *metafizik bakımdan* ne olduğunu söylediği ise en kuşkulı noktadır. Başka bir deyişle gerçel sayıların (örneğin) belirli kümeler (kümelerin kümelerinin kümeleri...) *olduğu* kuşkuludur. Böyle bir görüşün önündeki temel engel, kuruluşun birçok farklı biçimde yapılabilmesidir. Gerçel sayılar durumunda gerçekten ilginç derecede farklı bazı kuruluşlar vardır (bkz. [kesim 5.7](#)). Ancak farklı kuruluşlar elde etmenin bütünüyle önemsiz bir yolu da şudur: [kesim 2.2](#)'te olduğu gibi sıralı ikilileri biraz farklı tanımlayabilirdik; bu alternatif sıralı ikili kavramını kullansaydık kuruluşlarımız yine aynı ölçüde iyi çalışacak, fakat elimizde farklı nesneler olacaktı. Bu nedenle tam sayıların, rasyonel sayıların ve gerçel sayıların birbiriyle yarışan birçok küme-teorik kuruluşu vardır. Şimdi tam sayıların (örneğin) *şu* kümeler değil de *bu* kümeler olduğunu ileri sürmek yalnızca keyfi (ve mahcup edici) olurdu. ([kesim 2.2](#)'te olduğu gibi bu,

Benacerraf 1965’in ünlü kıldığı bir argüman örneğidir.)

Bir nokta daha anılmaya değer: kuruluşlarımızda oldukça *tuhaf* bir şey vardır. Doğal sayılarla başladık. Sonra tam sayıları ve “tam sayıların 0’ını”, yani $[0, 0]_{\sim}$ ’yi kurduk. Fakat $0 \neq [0, 0]_{\sim}$ ’dir. Hatta kuruluşlarımıza göre *hiçbir* doğal sayı bir tam sayı değildir. Oysa bu, sezgiye son derece aykırı görünür. Dahası, **kesim 1.3**’te fazla gerekçe vermeden $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Q}$ olduğunu ileri sürdük. Kuruluşlar bize sayıların tam olarak *ne olduğunu* söylüyorsa bu iddia apaçık yanlış.

Öyleyse geri çekilip baktığımızda nereye varıyoruz? Naif bir küme teorisi içinde çalışıp doğal sayıları hazır kabul ederek tam sayıları, rasyonel sayıları ve gerçel sayıları belirli kümeler *olarak ele alabiliriz*. Bu anlamda bu varlıkların teorilerini bir küme teorisi içine *gömebiliriz*. Ancak bu gömmenin felsefi önemi hiç de basit değildir.

Elbette bunların hiçbiri son söz değildir! Vurgulanmak istenen yalnızca şudur: gerçel sayıların aritmetikleştirilmesinin derin bir felsefi öneme *sahip* olduğunu göstermek, ek bir *felsefi* argüman gerektirir.

5.6 Sıralı Halkalar ve Cisimler

Bu bölüm boyunca bazı tanımların “gerektiği gibi” davrandığını ileri sürdük. Bu teknik ekte bununla ne kastettiğimizi açıklayacak ve tanımların gerçekten “doğru” davrandığının nasıl gösterileceğini (ana hatlarıyla) ortaya koyacağız.

kesim 5.1’te $\mathbb{Z}$ üzerinde toplama ve çarpma işlemlerini tanımladık. Bu işlemlerin, tanımlandıkları hâliyle $\mathbb{Z}$ ’ye sahip olmasını “isteyeceğimiz” yapıyı kazandırdığını göstermek istiyoruz. Söz konusu yapı, özellikle *değişmeli* halka yapısıdır.

Tanım 5.7. Bir *değişmeli halka*, belirli 0 ve 1 elemanları ile $+$ ve $\times$ işlemlerine sahip olan ve aşağıdaki sekiz formülü sağlayan bir S kümesidir:

<i>Birleşme</i>	$a + (b + c) = (a + b) + c$ $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$
<i>Değişme</i>	$a + b = b + a$ $a \times b = b \times a$
<i>Etkisiz elemanlar</i>	$a + 0 = a$ $a \times 1 = a$
<i>Toplamsal ters</i>	$(\exists b \in S) 0 = a + b$
<i>Dağılma</i>	$a \times (b + c) = (a \times b) + (a \times c)$

Bunların hepsinin örtük olarak S ile sınırlandırılmış evrensel niceleyicilerle bağlı olduğuna dikkat edin. Ayrıca buradaki 0 ve 1 elemanlarının aynı adı taşıyan doğal sayılar olması gerekmez.

Dolayısıyla tam sayıların değişmeli bir halka oluşturduğunu denetlemek için yalnızca bu sekiz koşulun sağlandığını denetlememiz gerekir. Koşulların hiçbirini göstermek zor değildir, fakat bunu yapmak biraz zahmetlidir. Örneğin toplama için *Birleşme* özelliği şöyle ispatlanır:

İspat. $i, j, k \in \mathbb{Z}$ sabit olsun. O hâlde $i = [a_1, b_1]$, $j = [a_2, b_2]$ ve $k = [a_3, b_3]$ olacak biçimde $a_1, b_1, a_2, b_2, a_3, b_3 \in \mathbb{N}$ vardır. (Okunabilirlik için “[x, y]” yerine “[x, y]” yazıyoruz; bu kısım boyunca böyle yapacağız.) Şimdi:

$$\begin{aligned} i + (j + k) &= [a_1, b_1] + ([a_2, b_2] + [a_3, b_3]) \\ &= [a_1, b_1] + [a_2 + a_3, b_2 + b_3] \\ &= [a_1 + (a_2 + a_3), b_1 + (b_2 + b_3)] \\ &= [(a_1 + a_2) + a_3, (b_1 + b_2) + b_3] \\ &= [a_1 + a_2, b_1 + b_2] + [a_3, b_3] \\ &= ([a_1, b_1] + [a_2, b_2]) + [a_3, b_3] \\ &= (i + j) + k \end{aligned}$$

Burada $\mathbb{N}$ üzerindeki toplamanın davranışından serbestçe yararlandık. $\square$

Benzer biçimde, *Toplamsal ters* özelliği şöyle ispatlanır:

İspat. $i \in \mathbb{Z}$ sabit olsun; dolayısıyla bazı $a, b \in \mathbb{N}$ için $i = [a, b]$ olur. $j = [b, a] \in \mathbb{Z}$ olsun. Doğal sayıların davranışından yararlanırsak $(a + b) + 0 = 0 + (a + b)$ olur; tanım gereği $\langle a + b, b + a \rangle \sim \langle 0, 0 \rangle$ ve dolayısıyla $[a + b, b + a] = [0, 0] = 0_{\mathbb{Z}}$ elde edilir. Öyleyse $i + j = [a, b] + [b, a] = [a + b, b + a] = [0, 0] = 0_{\mathbb{Z}}$. $\square$

Dağılma özelliğinin ispatı da şöyledir:

İspat. Yukarıdaki gibi $i = [a_1, b_1]$, $j = [a_2, b_2]$ ve $k = [a_3, b_3]$ sabit olsun. Şimdi:

$$\begin{aligned} i \times (j + k) &= [a_1, b_1] \times ([a_2, b_2] + [a_3, b_3]) \\ &= [a_1, b_1] \times [a_2 + a_3, b_2 + b_3] \\ &= [a_1(a_2 + a_3) + b_1(b_2 + b_3), a_1(b_2 + b_3) + b_1(a_2 + a_3)] \\ &= [a_1a_2 + a_1a_3 + b_1b_2 + b_1b_3, a_1b_2 + a_1b_3 + a_2b_1 + a_3b_1] \\ &= [a_1a_2 + b_1b_2, a_1b_2 + a_2b_1] + [a_1a_3 + b_1b_3, a_1b_3 + a_3b_1] \\ &= ([a_1, b_1] \times [a_2, b_2]) + ([a_1, b_1] \times [a_3, b_3]) \\ &= (i \times j) + (i \times k) \end{aligned}$$

$\square$

Kalan beş koşulu ispatlamayı alıştırma olarak bırakıyoruz. Bunu yaptıktan sonra $\mathbb{Z}$ 'nin değişmeli bir halka oluşturduğunu, yani toplama ile çarpmanın (tanımlandıkları biçimiyle) gerektiği gibi davrandığını göstermiş oluruz.

Ancak görevimiz bitmedi. $\mathbb{Z}$ üzerinde toplama ve çarpmanın yanı sıra bir $\leq$ sıralama bağıntısı da tanımladık ve bunun da gerektiği gibi davrandığını

denetlemeliyiz. Daha ayrıntılı olarak, $\mathbb{Z}'$ 'nin bir *sıralı halka* oluşturduğunu göstermeliyiz.³

Tanım 5.8. Bir *sıralı halka*, ayrıca bir $\leq$ tam sıralama bağıntısına sahip olan ve aşağıdakileri sağlayan bir değişmeli halkadır:

$$\begin{aligned} a \leq b &\rightarrow a + c \leq b + c \\ (a \leq b \wedge 0 \leq c) &\rightarrow a \times c \leq b \times c \end{aligned}$$

Yukarıda olduğu gibi, kurduğumuz $\mathbb{Z}'$ 'nin sıralı bir halka olduğunu göstermek zahmetli ama rutin bir iştir. Bunu size bırakacağız.

Böylece tam sayıları ele almış olduk. Şimdi rasyonel sayılar hakkında çok benzer sonuçlar göstermeliyiz. Özellikle $+$, $\times$ ve $\leq$ için verdiğimiz tanımlar altında rasyonel sayıların sıralı bir *cisim* oluşturduğunu göstermemiz gerekir:

Tanım 5.9. Bir *sıralı cisim*, ayrıca aşağıdakini sağlayan sıralı bir halkadır:

$$\text{Çarpımsal ters} \quad (\forall a \in S \setminus \{0\})(\exists b \in S)a \times b = 1$$

$\mathbb{Z}'$ 'nin sıralı bir halka oluşturduğunu gösterdikten sonra $\mathbb{Q}'$ 'nin sıralı bir cisim oluşturduğunu göstermek kolay ama zahmetlidir.

Tam sayıları ve rasyonel sayıları ele aldıktan sonra geriye yalnızca gerçel sayılar kalır. Özellikle $\mathbb{R}'$ 'in *tam* sıralı bir cisim, yani Tamlık Özelliği'ne sahip sıralı bir cisim oluşturduğunu göstermeliyiz. **teorem 5.6**, $\mathbb{R}'$ 'in Tamlık Özelliği'ne sahip olduğunu ortaya koydu. Ancak $\mathbb{R}'$ 'in sıralı bir cisim olduğunu denetleme yönündeki (zahmetli) görevi hâlâ yerine getirmemiz gerekir.

Bu zahmetli alıştırma girişmeden önce, daha “dolaysız” bazı noktaları denetlemeliyiz. Örneğin herhangi α ve β kesimleri için tanımlandığı hâliyle $\alpha + \beta$ 'nin gerçekten bir *kesim* olduğunu güvence altına almalıyız. Bu olgunun ispatı şöyledir:

İspat. α ve β kesim olduğundan $\alpha + \beta = \{p + q : p \in \alpha \wedge q \in \beta\}$, $\mathbb{Q}'$ 'nin boş olmayan bir öz alt kümesidir. Şimdi bazı $p \in \alpha$ ve $q \in \beta$ için $x < p + q$ olduğunu varsayın. O hâlde $x - p < q$ ve dolayısıyla $x - p \in \beta$ olur; buradan $x = p + (x - p) \in \alpha + \beta$ elde edilir. Böylece $\alpha + \beta$, $\mathbb{Q}'$ 'nin bir başlangıç kesitidir. Son olarak herhangi bir $p + q \in \alpha + \beta$ için, α ve β kesim olduğundan $p < p_1$ ve $q < q_1$ olacak biçimde $p_1 \in \alpha$ ile $q_1 \in \beta$ vardır. Dolayısıyla $p + q < p_1 + q_1 \in \alpha + \beta$ olur; öyleyse $\alpha + \beta$ 'nin en büyük elemanı yoktur. $\square$

Benzer çabalar, uygun çıkarma ve bölme işlemleri ayrıca tanımlandıktan sonra $\alpha - \beta$, $\alpha \times \beta$ ve $\alpha \div \beta$ 'nin kesim olduğunu denetlemenizi sağlar (son

³**tanım 2.16'**dan hatırlayın: tam sıralama; yansılmalı, geçişli, ters simetrik ve bağlantılı bir bağıntıdır. Sıralama bağıntıları bağlamında bağlantılılığa bazen *üçleme* denir; çünkü her a ve b için $a < b$, $a = b$, $a > b$ seçeneklerinden tam biri geçerlidir.

durumda β' 'nın sıfır kesimi olduğu durumu dışarıda bırakırız). Bunu yine size bırakacağız.

Fakat giderilmesi gereken küçük bir açık nokta var. **kesim 5.4'**te $\sqrt{2} = \{p \in \mathbb{Q} : p < 0 \text{ veya } p^2 < 2\}$ alabileceğimizi önerdik. Ancak bu kümenin bir *kesim* olduğunu göstermemiz gerekir. Bu olgunun ispatı şöyledir:

İspat. Bunun rasyonel sayıların boş olmayan bir öz başlangıç kesiti olduğu açıktır; dolayısıyla en büyük elemanın olmadığını göstermek yeterlidir. Özellikle $p, p^2 < 2$ koşulunu sağlayan pozitif bir rasyonel sayı ve $q = \frac{2p+2}{p+2}$ iken hem $p < q$ hem de $q^2 < 2$ olduğunu göstermek yeterlidir. $p < q$ olduğunu görmek için şunlara dikkat edin:

$$\begin{aligned} p^2 &< 2 \\ p^2 + 2p &< 2 + 2p \\ p(p+2) &< 2 + 2p \\ p &< \frac{2+2p}{p+2} = q \end{aligned}$$

$q^2 < 2$ olduğunu görmek içinse şunlara dikkat edin:

$$\begin{aligned} p^2 &< 2 \\ 2p^2 + 4p + 2 &< p^2 + 4p + 4 \\ 4p^2 + 8p + 4 &< 2(p^2 + 4p + 4) \\ (2p+2)^2 &< 2(p+2)^2 \\ \frac{(2p+2)^2}{(p+2)^2} &< 2 \\ q^2 &< 2 \end{aligned}$$

□

5.7 Ek: Cauchy Dizileri Olarak Gerçel Sayılar

kesim 5.4'te gerçel sayıları Dedekind kesimleri olarak kurduk. Bu kısımda alternatif bir kuruluşu açıklıyoruz. Bu kuruluş, Cauchy'nin (bugün) Cauchy dizisi dediğimiz şeye ilişkin tanımına dayanır; ancak bu tanımın gerçel sayıları *kurmak* için kullanılması başta Weierstrass, Heine, Méray ve Cantor olmak üzere başka on dokuzuncu yüzyıl yazarlarına aittir. (Güzel bir tarihçe için bkz. [O'Connor and Robertson 2005](#).)

On dokuzuncu yüzyıla gelmeden önce Simon Stevin'i (1548–1620) ele almak yararlı olur. Kısaca Stevin, her gerçel sayıyı ondalık açılımı aracılığıyla düşünebileceğimizi fark etti. Dolayısıyla $\sqrt{2}$ gibi irrasyonel bir sayının bile şöyle başlayan düzgün bir ondalık açılımı vardır:

$$1.41421356237 \dots$$

Ondalık açılımları küme teorisi içinde modellemek çok kolaydır: onları yalnızca $d: \mathbb{N} \rightarrow \{0, \dots, 9\}$ fonksiyonları olarak ele alırız; burada $d(n)$, ilgilendiğimiz n 'inci ondalık basamaktır. Sonra gerçel sayının ondalık ayırıcından önce gelen kısmını (burada yalnızca 1) ele almak için küçük bir düzeltme yapmamız gerekir. Örneğin $0.999\dots = 1$ olmasını güvence altına almak için bir düzeltmeye (bir denklik bağıntısına) daha ihtiyacımız vardır. Ancak gerçel sayıları Stevin'in tarzında küme teorisi içinde bütünüyle titiz biçimde kurmak zor değildir.

Odağımız Stevin değil. (Stevin hakkında daha fazlası için bkz. [Katz and Katz 2012](#).) Ancak bununla yakından bağlantılı bir düşünce şudur. $\sqrt{2}$ 'nin ondalık açılımını doğrudan ele almak yerine, giderek daha hassas açılımları kullanarak $\sqrt{2}$ 'ye giderek daha çok yaklaşan rasyonel sayıların oluşturduğu bir *dizi*yi ele alabiliriz:

$$1, 1.4, 1.414, 1.4142, 1.41421, \dots$$

Gerçel sayıların “giderek daha iyi yaklaşımlar” aracılığıyla ele alınabileceği fikri, bize başka bir gözlemler dizisinin temelini verir (bunlar $\mathbb{Q}$ 'yi $\mathbb{Z}$ 'den veya $\mathbb{Z}$ 'yi $\mathbb{N}$ 'den kurarken kullandığımız gözlemlere benzer). Temel gözlemler şunlardır:

1. Her gerçel sayı (belki sonsuz) bir ondalık açılım olarak yazılabilir.
2. (Belki sonsuz) bir ondalık açılımda kodlanan bilgi, bir rasyonel sayılar dizisiyle de kodlanabilir.
3. Bir rasyonel sayılar dizisi $\mathbb{N}$ 'den $\mathbb{Q}$ 'ye bir fonksiyon olarak düşünülebilir; $f(n)$ 'yi dizideki n 'inci rasyonel sayı olarak almak yeterlidir.

Elbette $\mathbb{N}$ 'den $\mathbb{Q}$ 'ye giden *herhangi* bir fonksiyon bize bir gerçel sayı vermez. Örneğin şu fonksiyonu ele alın:

$$f(n) = \begin{cases} 1 & \text{eğer } n \text{ tekse} \\ 0 & \text{eğer } n \text{ çiftse} \end{cases}$$

Buradaki temel kaygı, $0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, \dots$ dizisinin herhangi bir gerçel sayıya “giderek yaklaşmıyor” görünmesidir. Dolayısıyla bir gerçel sayıya yakınsayan dizileri ele aldığımızdan emin olmak için dikkatimizi bir *limiti* olan dizilerle sınırlandırmalıyız.

Limit fikriyle tarih bölümündeki “Limitlerin Kesin Tanımı” başlıklı kısımda zaten karşılaştık. Ancak orada kullandığımız tanımın *tam* olarak ayarını kullanamayız. Oradaki “ $(\forall \epsilon > 0)$ ” ifadesi, örtük olarak gerçel sayılar üzerinde niceleme içeriyordu; ayrıca gerçel sayılar üzerindeki fonksiyonların limitlerini ele alıyorduk. Bu nedenle o tanıma başvurmak, tam da *kurmayı* amaçladığımız gerçel sayıları hazır kabul etmek olurdu. Neyse ki yakından bağlantılı bir limit fikriyle çalışabiliriz.

Tanım 5.10. Bir $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ fonksiyonu, ancak ve ancak her pozitif $\varepsilon \in \mathbb{Q}$ için $(\exists \ell \in \mathbb{N})(\forall m, n > \ell)|f(m) - f(n)| < \varepsilon$ ise bir *Cauchy dizisidir*.

Genel limit fikri öncekiyle aynıdır: belirli bir hassasiyet düzeyi (ε ile ölçülen) istediğinizde bakacağınız bir “bölge” (yani ℓ ’den büyük her girdi) vardır. Ayrıca 1, 1.4, 1.414, 1.4142, 1.41421... dizisinin bir limiti olduğunu görmek kolaydır: $\sqrt{2}$ ’ye $1/10^n$ ’den küçük bir hata payıyla yaklaşmak istiyorsanız n ’inci terimden sonraki herhangi bir terime bakmanız yeterlidir.

Öyleyse açık düşünce, bir gerçel sayının herhangi bir Cauchy dizisi olduğunu söylemek olurdu. Fakat $\mathbb{Z}$ ve $\mathbb{Q}$ kuruluşlarında olduğu gibi bu da fazla naif olurdu: verili herhangi bir gerçel sayıyı birden çok farklı Cauchy dizisi gösterir. Bunu görmenin basit bir yolu şudur. Bir Cauchy dizisi f verildiğinde, $g(0) \neq f(0)$ olması dışında f ile bütünüyle aynı olan g fonksiyonunu tanımlayın. İki dizi ilk sayıdan sonra her yerde örtüştüğü için, sonunda **tanım 5.10**’de kullanılan anlamda aynı limite sahip olduklarını söylemek isteyeceğiz; dolayısıyla aynı gerçel sayıyı “tanımlıyor” kabul edilmelidirler. Öyleyse bu Cauchy dizilerini aynı gerçel sayı olarak düşünmeliyiz.

Sonuç olarak Cauchy dizileri üzerinde yeniden bir denklik bağıntısı tanımlamamız ve gerçel sayıları denklik sınıflarıyla özdeşleştirmemiz gerekir. Önce limitte 0’a yaklaşan fonksiyon fikrine ihtiyacımız var. Herhangi bir $h : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ fonksiyonu için, ancak ve ancak her pozitif $\varepsilon \in \mathbb{Q}$ için $(\exists \ell \in \mathbb{N})(\forall n > \ell)|h(n)| < \varepsilon$ ise h , 0’a *yakınsar* diyelim.⁴ Ayrıca f ve g , $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ fonksiyonları olduğunda $(f - g)(n) = f(n) - g(n)$ olsun. Şimdi şunu tanımlayalım:

$$f \approx g \text{ ancak ve ancak } (f - g), 0\text{'a yakınsar.}$$

$\approx$ bağıntısının bir denklik bağıntısı olduğunu denetlemeliyiz; öyle olduğu gösterilebilir. Ardından istersek gerçel sayıları, $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ biçimindeki bütün Cauchy dizilerinin $\approx$ altındaki denklik sınıfları olarak tanımlayabiliriz.

Bunu yaptıktan sonra, her zamanki gibi f ’yi eleman olarak içeren denklik sınıfı için $[f] \approx$ yazacağız. Ancak okunabilirliği korumak için bundan sonra alt indisi atıp yalnızca $[f]$ yazacağız. Ayrıca her $q \in \mathbb{Q}$ için $q_{\mathbb{R}} = [c_q]$ olduğunu belirliyoruz; burada c_q , bütün $n \in \mathbb{N}$ için $c_q(n) = q$ olan sabit fonksiyondur. Sonra gerçel sayılar üzerindeki temel bağıntı ve işlemleri tanımlarız; örneğin:

$$\begin{aligned} [f] + [g] &= [(f + g)] \\ [f] \times [g] &= [(f \times g)] \end{aligned}$$

burada $(f + g)(n) = f(n) + g(n)$ ve $(f \times g)(n) = f(n) \times g(n)$ ’dir. Elbette f ile g Cauchy dizileri olduğunda $(f + g)$, $(f - g)$ ve $(f \times g)$ ’nin her birinin de Cauchy dizisi olduğunu denetlemeliyiz; gerçekten öyledirler ve bunu size bırakıyoruz.

⁴Bunu, tarih bölümündeki “Limitlerin Kesin Tanımı” başlıklı kısımda verilen $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ tanımıyla karşılaştırın.

Son olarak bir sıralama kavramı tanımlarız. $[f]$ 'nin, ancak ve ancak hem $[f] \neq 0_{\mathbb{R}}$ hem de $(\exists \ell \in \mathbb{N})(\forall n > \ell) 0 < f(n)$ ise *pozitif* olduğunu söyleyelim. Ardından $[f] < [g]$ bağıntısını, ancak ve ancak $[(g - f)]$ pozitifse geçerli sayalım. Bunun iyi tanımlı olduğunu (yani denklik sınıfından seçilen “temsilci” fonksiyona bağlı olmadığını) denetlemeliyiz. Bunu yaptıktan sonra, bu tanımların doğru cebirsel özellikleri verdiğini göstermek oldukça kolaydır; yani:

Teorem 5.11. *Cauchy dizilerinin denklik sınıfları sıralı bir cisim oluşturur.*

İspat. Alıştırma. □

Bu biçimde kurulan gerçel sayıların Tamlık Özelliği'ne sahip olduğunu ispatlamak daha zordur; bu yüzden ispatı vereceğiz.

Teorem 5.12. *Boş olmayan bir Cauchy dizileri kümesinin karşılık gelen denklik sınıfları üstten sınırlıysa, bu sınıfların en küçük bir üst sınırı vardır.*

İspat taslağı. S , karşılık gelen denklik sınıfları üstten sınırlı olan, boş olmayan herhangi bir Cauchy dizileri kümesi olsun. Öyleyse $p_{\mathbb{R}}$, S 'nin denklik sınıfları için bir üst sınır olacak biçimde bir $p \in \mathbb{Q}$ vardır. $r \in S$ olsun; o zaman $q_{\mathbb{R}} < [r]$ olacak biçimde bir $q \in \mathbb{Q}$ vardır. Dolayısıyla S üzerinde en küçük bir üst sınır varsa bu sınır $q_{\mathbb{R}}$ ile $p_{\mathbb{R}}$ arasındadır (uçlar dâhil).

En küçük üst sınırı hem aşağıdan hem yukarıdan aynı anda yaklaşıyor onu belirleyeceğiz. Özellikle $f, g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ biçiminde iki fonksiyon tanımlarız; amacımız f 'nin en küçük üst sınırı yukarıdan, g 'nin ise aşağıdan giderek yaklaşmasıdır. Şöyle başlarız:

$$\begin{aligned} f(0) &= p \\ g(0) &= q \end{aligned}$$

Sonra $a_n = \frac{f(n)+g(n)}{2}$ olmak üzere şunları tanımlayalım:⁵

$$\begin{aligned} f(n+1) &= \begin{cases} a_n & \text{eğer } (\forall h \in S)[h] \leq (a_n)_{\mathbb{R}} \\ f(n) & \text{aksi hâlde} \end{cases} \\ g(n+1) &= \begin{cases} a_n & \text{eğer } (\exists h \in S)[h] \geq (a_n)_{\mathbb{R}} \\ g(n) & \text{aksi hâlde} \end{cases} \end{aligned}$$

Hem f hem g birer Cauchy dizisidir. (Bunu denetlemek oldukça kolaydır, fakat alıştırma olarak bırakıyoruz.) f ile g arasındaki fark her adımda yarıya indiği için $(f - g)$ fonksiyonunun 0'a yakınsadığına dikkat edin. Dolayısıyla $[f] = [g]$ olur.

⁵Bu özyinelemeli bir tanımdır. Ancak özyinelemeli tanımların meşru olduğunu düşünmek için *henüz* herhangi bir gerekçe vermedik.

Önce $[f]$ 'nin S için bir üst sınır olduğunu, yani $(\forall h \in S)[h] \leq [f]$ olduğunu gösterelim. (İlerlerken **teorem 5.11**'e başvuracağız.) $h \in S$ olsun ve olmayana ergiyle $[f] < [h]$ olduğunu varsayalım; öyleyse $0_{\mathbb{R}} < [(h - f)]$ olur. f monoton azalan bir Cauchy dizisi olduğundan $[(c_{f(n)} - f)] < [(h - f)]$ olacak biçimde bir $n \in \mathbb{N}$ vardır. Böylece:

$$(f(n))_{\mathbb{R}} = [c_{f(n)}] < [f] + [(h - f)] = [h],$$

oysa kuruluş gereği $[h] \leq (f(n))_{\mathbb{R}}$ 'dir; çelişki.

Şimdi $[f] = [g]$ 'nin S üzerindeki *en küçük* üst sınır olduğunu gösterelim. j herhangi bir Cauchy dizisi olsun ve $[j] < [g]$ olduğunu varsayın. Yukarıdakine benzer biçimde (g 'nin *artan* olduğunu kullanarak) $[j] < (g(n))_{\mathbb{R}}$ olacak biçimde bir $n \in \mathbb{N}$ vardır. Ancak kuruluş gereği $(g(n))_{\mathbb{R}} \leq [h]$ olacak biçimde bir $h \in S$ vardır; dolayısıyla $[j] < [h]$ ve böylece $[j]$, S için bir üst sınır değildir; burada üst sınırlar yine bu dizilerin denklik sınıfları için anlaşılmaktadır. $\square$

Alıştırmalar

Alıştırma 5.1. Her $m, n \in \mathbb{N}$ için $(m + n)_{\mathbb{Z}} = m_{\mathbb{Z}} + n_{\mathbb{Z}}$ ve $m \leq n \leftrightarrow m_{\mathbb{Z}} \leq n_{\mathbb{Z}}$ olduğunu gösterin.

Alıştırma 5.2. $\sim$ bağıntısının bir denklik bağıntısı olduğunu gösterin.

Alıştırma 5.3. Her $i, j \in \mathbb{Z}$ için $(i + j)_{\mathbb{Q}} = i_{\mathbb{Q}} + j_{\mathbb{Q}}$, $(i \times j)_{\mathbb{Q}} = i_{\mathbb{Q}} \times j_{\mathbb{Q}}$ ve $i \leq j \leftrightarrow i_{\mathbb{Q}} \leq j_{\mathbb{Q}}$ olduğunu gösterin.

Alıştırma 5.4. $\mathbb{Z}$ 'nin değişmeli bir halka olduğunu ispatlayın.

Alıştırma 5.5. $\mathbb{Z}$ 'nin sıralı bir halka olduğunu ispatlayın.

Alıştırma 5.6. $\mathbb{Q}$ 'nin sıralı bir cisim olduğunu ispatlayın.

Alıştırma 5.7. $\mathbb{R}$ 'in sıralı bir cisim olduğunu ispatlayın.

Alıştırma 5.8. Her n için $f(n) = 0$ olsun. $g(n) = \frac{1}{(n+1)^2}$ olsun. Her ikisinin de Cauchy dizisi olduğunu ve gerçekten her iki fonksiyonun limitinin 0 olduğunu, dolayısıyla $f \approx g$ olduğunu gösterin.

Alıştırma 5.9. Cauchy dizilerinin denklik sınıflarının sıralı bir cisim oluşturduğunu ispatlayın.

Bölüm 6

Sonsuz Kümeler

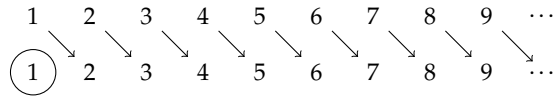
Sonsuz kümeler hakkındaki bu bölüm, Tim Button'ın *Open Set Theory* metninden alınmıştır.

6.1 Hilbert'in Oteli

Doğal sayılar kümesinin sonsuz olduğu açıktır. Dolayısıyla doğal sayıları hâzırdan *kullanmak* istemiyorsak ilk adımımız, sonsuz bir kümeyi doğal sayıların kendilerinden söz etmeyi gerektirmeyen terimlerle tanımlamak olmalıdır. Hilbert'in 1924 tarihli bir dersinde sunduğu güzel yaklaşım şöyledir. Bizden şunu hayal etmemizi ister:

[...] sonlu sayıda odası olan bir otel. Bu odaların her birinde tam bir konuk kalıyor olsun. Konuklar şimdi odalarını bir biçimde değiştirirse, [ama] her odada yine en çok bir kişi kalacak biçimde değiştirirse, hiçbir oda boşalmaz ve otel sahibi bu yolla yeni gelen bir konuk için yeni bir yer açamaz [...]

Şimdi otelde her biri tam bir konuk tarafından kullanılan, numaralanmış sonsuz sayıda oda bulunduğunu kabul edelim: 1, 2, 3, 4, 5, Yeni bir konuk gelir gelmez otel sahibinin eski konukların her birini yalnızca numarası bir büyük olan odaya taşıması gerekir; böylece oda 1 yeni gelen konuk için boşalır.



(Hilbert 2013, 730'te yayımlanmıştır; çeviri bize ait)

Kilit nokta, Hilbert'in Oteli'nin sonsuz sayıda odası olmasıdır; onun açıklamasını, bunu söylemenin ne anlama geldiğini tanımlamak için kullanabiliriz. Nitekim Dedekind'in yaklaşımı da buydu (burada elbette büyük bir tarih yanlışlığıyla sunuyoruz; Dedekind'in tanımı 1888 tarihli dir):

Tanım 6.1. Bir A kümesi, ancak ve ancak A 'dan A 'nın bir öz alt kümesine bire bir fonksiyon varsa *Dedekind anlamında sonsuzdur*. Başka bir deyişle, bir $o \in A$ ve $o \notin \text{ran}(f)$ olacak biçimde bir bire bir fonksiyon $f: A \rightarrow A$ vardır.

6.2 Dedekind Cebirleri

Doğal sayıların yalnızca sonsuz olmasını değil, belirli (cebirsel) özelliklere de sahip olmasını isteriz: toplama, çarpma ve benzeri işlemler altında iyi davranmaları gerekir.

Dedekind'in düşüncesi, *ardıl fonksiyonu* fikrini temel almak ve ardından sayıları aşağıdaki özelliklere sahip nesneler olarak nitelemektir:

1. Hiçbir sayının ardılı olmayan bir 0 sayısı vardır
yani $0 \notin \text{ran}(s)$
yani $\forall x s(x) \neq 0$
2. Farklı sayıların ardılları da farklıdır
yani s bir bire bir fonksiyondur
yani $\forall x \forall y (s(x) = s(y) \rightarrow x = y)$
3. Her sayı, ardıl fonksiyonunun 0'a tekrar tekrar uygulanmasıyla elde edilir.

İlk iki koşulu birinci derece mantıkla ele almak kolaydır (yukarıya bakın). Fakat yalnızca birinci derece mantığı kullanarak (3)'ü ele alamayız. Dedekind'in çığır açan adımı, (3) koşulunu küme teorisi terimleriyle şöyle yeniden ifade etmektir:

- 3'. Doğal sayılar, *ardıl fonksiyonu altında kapalı* olan en küçük kümedir: yani s 'yi kümenin herhangi bir elemanına uygularsak yine kümenin bir elemanını elde ederiz.

Ancak bunu ağır ağır açmamız gerekecek.

Tanım 6.2. Her A kümesi, her $f: A \rightarrow A$ fonksiyonu ve her $X \subseteq A$ için, X 'e ancak ve ancak $(\forall x \in X) f(x) \in X$ ise f altında kapalı denir. Şimdi her $o \in A$ için şöyle tanımlayalım:

$$\text{clo}_f(o) = \bigcap \{X : X \subseteq A, o \in X \text{ ve } X, f \text{ altında kapalıdır}\}$$

Böylece $\text{clo}_f(o)$, o 'yu eleman olarak içeren ve f altında kapalı olan bütün A alt kümelerinin kesişimidir. Dolayısıyla sezgisel olarak $\text{clo}_f(o)$, o 'yu eleman olarak içeren en küçük f altında kapalı kümedir. Sıradaki sonuç bu sezgisel düşünceyi kesinleştirir:

Lemma 6.3. Her A kümesi, her $f: A \rightarrow A$ fonksiyonu ve her $o \in A$ için:

1. $o \in \text{clo}_f(o)$; ve
2. $\text{clo}_f(o)$, f altında kapalıdır; ve
3. $X \subseteq A$, f altında kapalı ve $o \in X$ ise $\text{clo}_f(o) \subseteq X$.

İspat. o 'yu eleman olarak içeren en az bir f altında kapalı küme vardır; bu küme $\text{ran}(f) \cup \{o\}$ 'dur. Dolayısıyla bu tür kümelerin tümünün kesişimi olan $\text{clo}_f(o)$ vardır. Şimdi (1)–(3)'ü denetlemeliyiz.

(1) için: $\text{clo}_f(o)$, hepsi o 'yu eleman olarak içeren kümelerin kesişimi olduğundan $o \in \text{clo}_f(o)$.

(2) için: $x \in \text{clo}_f(o)$ olduğunu varsayın. Öyleyse $o \in X$ ve X , f altında kapalı olduğunda $x \in X$ olur; X , f altında kapalı olduğu için de $f(x) \in X$ olur. Dolayısıyla $f(x) \in \text{clo}_f(o)$.

(3) için: genel olarak $X \in C$ ise $\bigcap C \subseteq X$ olur. $\square$

Bunu kullanarak şunu söyleyebiliriz:

Tanım 6.4. Bir Dedekind cebiri, bir A kümesi, bir $f: A \rightarrow A$ fonksiyonu ve aşağıdakileri sağlayan bir $o \in A$ 'dan oluşur:

1. $o \notin \text{ran}(f)$
2. f bir bire bir fonksiyondur
3. $A = \text{clo}_f(o)$

$A = \text{clo}_f(o)$ olduğundan önceki sonucumuz, A 'nın o 'yu eleman olarak içeren en küçük f altında kapalı küme olduğunu söyler. Bir Dedekind cebirinin Dedekind-sonsuz olduğu açıktır; tanımın (1) ve (2) maddelerine bakmak yeterlidir. Ancak daha heyecan verici olgu, her Dedekind-sonsuz kümenin bir Dedekind cebirine dönüştürülebilmesidir.

Teorem 6.5. Dedekind-sonsuz bir küme varsa bir Dedekind cebiri vardır.

İspat. D Dedekind-sonsuz olsun. Öyleyse $g: D \rightarrow D$ bire bir fonksiyonu ve bir $o \in D \setminus \text{ran}(g)$ vardır. Şimdi $A = \text{clo}_g(o)$ olsun; lemma 6.3'a göre A vardır ve $o \in A$ 'dır. $f = g|_A$ olsun. A, f, o 'nun bir Dedekind cebiri oluşturduğunu göstereceğiz.

(1) için: $o \notin \text{ran}(g)$ ve $\text{ran}(f) \subseteq \text{ran}(g)$ olduğundan $o \notin \text{ran}(f)$.

(2) için: g , D üzerinde bire birdir; öyleyse $f \subseteq g$ de bire bir olmalıdır.

(3) için: **lemma 6.3'**a göre A , g altında kapalıdır; dolayısıyla özellikle f altında da kapalıdır. Bu yüzden yine **lemma 6.3'**a göre $\text{clo}_f(o) \subseteq A$. Ayrıca $\text{clo}_f(o)$, f altında kapalı ve $f = g|_A$ olduğundan g altında da kapalıdır. Dolayısıyla **lemma 6.3'**a göre $A \subseteq \text{clo}_f(o)$. $\square$

6.3 Dedekind Cebirleri ve Aritmetik Tümevarım

Artık önemli olan şudur: bir Dedekind cebiri—hatta *herhangi bir* Dedekind cebiri—doğal sayıların yerine kullanılabilir. Bunun nedeni aşağıdaki dolaysız sonuçtur:

Teorem 6.6 (Aritmetik tümevarım). N, s, o bir Dedekind cebiri oluştursun. O zaman her X kümesi için:

$$o \in X \text{ ve } (\forall n \in N \cap X) s(n) \in X \text{ ise } N \subseteq X.$$

İspat. Bir Dedekind cebirinin tanımına göre $N = \text{clo}_s(o)$ 'dır. $Y = N \cap X$ olsun. $o \in N$ ve varsayım gereği $o \in X$ olduğundan $o \in Y$ 'dir. Ayrıca $n \in Y$ ise hem $n \in N$ hem de $n \in X$ olur. N, s altında kapalı olduğundan $s(n) \in N$; varsayım gereği de $s(n) \in X$ olur. Böylece $s(n) \in Y$ ve Y, s altında kapalıdır. $N = \text{clo}_s(o)$, o 'yu içeren en küçük s altında kapalı küme olduğundan $N \subseteq Y = N \cap X \subseteq X$. $\square$

Tümevarım doğal sayıların ayırt edici bir özelliği olduğuna göre mesele-nin özü şudur. Herhangi bir Dedekind-sonsuz küme verildiğinde bir Dedekind cebiri oluşturabilir ve bu cebiri doğal sayıların yerine kullanabiliriz.

Kuşkusuz **teorem 6.6**, tümevarımı *küme teorisi* terimleriyle formüle eder. Fakat ilkeyi daha tanıdık gelebilecek terimlerle kolayca ifade edebiliriz:

Sonuç 6.7. N, s, o bir Dedekind cebiri oluştursun. O zaman parametreler içerebilen her $\varphi(x)$ formülü için:

$$\varphi(o) \text{ ve } (\forall n \in N)(\varphi(n) \rightarrow \varphi(s(n))) \text{ ise } (\forall n \in N)\varphi(n).$$

İspat. $X = \{n \in N : \varphi(n)\}$ olsun ve şimdi **teorem 6.6'**ı kullanın. $\square$

Bu sonuçta bir formülün “parametreler içermesinden” söz ettik. Bunun kabaca anlamı, herhangi $c_1, \dots, c_k$ nesneleri için $\varphi(x, c_1, \dots, c_k)$ ile çalışabilmemizdir. Daha kesin olarak, sonucu “parametreler”den söz etmeden şöyle ifade edebiliriz. Serbest değişkenlerinin tümü gösterilmiş herhangi bir $\varphi(x, v_1, \dots, v_k)$ formülü için:

$$\begin{aligned} &\forall v_1 \dots \forall v_k ((\varphi(o, v_1, \dots, v_k) \wedge \\ &\quad (\forall x \in N)(\varphi(x, v_1, \dots, v_k) \rightarrow \varphi(s(x), v_1, \dots, v_k))) \rightarrow \\ &\quad (\forall x \in N)\varphi(x, v_1, \dots, v_k)) \end{aligned}$$

elde ederiz. "Parametreler içermek"ten söz etmek, açıkça, ifadeleri çok daha okunaklı kılabilir. (Bu aracı ilerideki Küme Teorisi kısmında epey sık kullanacağız.)

Dedekind cebirlerine dönelim: herhangi bir Dedekind cebiri verildiğinde, toplama, çarpma ve üs alma gibi olağan aritmetik fonksiyonları da tanımlayabiliriz. Ancak bu önemsiz değildir ve *özyinelemeli tanım* tekniğini gerektirir. Bu tekniği çok daha sonra ve çok daha genel bir bağlamda tanıtip gerekçelendireceğiz. (Meraklı okurlar ilerideki Sıra Sayısı Aritmetiği bölümünden sonra buraya dönmek ya da [Potter 2004](#), pp. 95–8 gibi alternatif bir sunumu okumak isteyebilir.) Bununla birlikte, N, s, o bir Dedekind cebiri oluşturduğunda sonunda aşağıdakileri koşul olarak koyabileceğiz:

$$\begin{array}{lll} a + o = a & a \times o = o & a^o = s(o) \\ a + s(b) = s(a + b) & a \times s(b) = (a \times b) + a & a^{s(b)} = a^b \times a \end{array}$$

ve bunların umduğumuz gibi davrandığını gösterebileceğiz.

6.4 Dedekind'in Sonsuz Bir Kümenin Varlığına İlişkin "İspatı"

Bu bölümde doğal sayıları Dedekind cebirleri aracılığıyla küme teorisi çerçevesinde ele aldık. [kesim 5.5](#)'te, analizin aritmetikleştirilmesinin (başka şeylerin yanı sıra) felsefi önemi üzerine düşündük. Şimdi burada başardığımız şeyin önemi üzerine düşünmeliyiz.

[bölüm 5](#) boyunca doğal sayıları verilmiş kabul ettik ve onları kullanarak tam sayıları, rasyonel sayıları ve gerçel sayıları açıkça kurduk. Bu bölümdeyse doğal sayıların açık bir kuruluşunu vermedik. Yalnızca, *herhangi bir Dedekind-sonsuz küme verildiğinde*, $\mathbb{N}$ 'in davranmasını istediğimiz gibi davranacak bir küme tanımlayabileceğimizi gösterdik.

Dolayısıyla *hangi nesneler doğal sayılardır* gibi metafizik bir soruyu yanıtladığımızı ileri süremeyeceğimiz açıktır. Fakat bu iyi bir şeydir. Nitekim [kesim 5.5](#)'te, $\mathbb{R}$ 'in Dedekind kesimleri kümesi olarak tanımını elverişli bir koşul koyma yerine bir *keşif* saymanın yanlış olacağını vurgulamıştık. Kilit gözlem, Dedekind kesimlerinin gerçel sayıların temel matematiksel özelliklerini örneklemesidir. Burada da aynı şey geçerlidir: *her* Dedekind cebiri doğal sayıların temel matematiksel özelliklerini örnekler. (Gerçekten Dedekind, bütün Dedekind cebirlerinin *izomorf* olduğunu ispatlayarak bu noktayı pekiştirmiştir (1888, Theorems 132–3). Dolayısıyla günümüzdeki birçok "yapısalcı"nın Dedekind'i bir öncü olarak anması şaşırtıcı değildir.)

Üstelik doğal sayılar teorisinin, kendisi hâlâ oldukça gayriresmî olan ama doğal sayıları verilmiş kabul etmeyen (öyle görünüyor) naif basit küme teorisine nasıl gömüleceğini gösterdik. Böylece Dedekind'in kendi iddialı tasarısını gerçekleştirme yolunda olabiliriz. Dedekind bu tasarımı şöyle açıklamıştı:

Bilimde, ispatlanabilir hiçbir şeye ispatı olmaksızın inanılmamalıdır. Bu talep akla yatkın görünse de, en basit bilimin temellerini atmaya yönelik en yeni yöntemlerde bile; yani mantığın sayılar teorisini ele alan bölümünde bile karşılandığını düşünemiyorum. Aritmetikten (cebir, analiz) yalnızca mantığın bir parçası olarak söz ederken, sayı kavramını uzay ve zaman tasarımlarından ya da sezgilerinden bütünüyle bağımsız saydığımı—onu daha ziyade saf düşünce yasalarının dolaysız bir ürünü olarak gördüğümü anlatmak istiyorum. (Dedekind, 1888, preface)

Dedekind'in cesur düşüncesi şudur. Doğal sayıların yalnızca (naif) küme teorisi kullanılarak nasıl kurulacağını az önce gösterdik. **bölüm 5**'de doğal sayılar ve bir miktar küme teorisi verildiğinde gerçel sayıların nasıl kurulacağını gördük. Öyleyse belki de "aritmetiğin (cebir, analiz)", Dedekind'in "mantık" sözcüğüne verdiği geniş anlamda, "yalnızca mantığın bir parçası" olduğu ortaya çıkar.

Düşünce budur. Fakat bir an duralım. Doğal sayıların yerine kullandığımız Dedekind cebirini kurmamız, bir Dedekind-sonsuz kümenin varlığı koşuluna bağlıdır. (**teorem 6.5**'ya bakmanız yeter.) Bir Dedekind-sonsuz kümenin varlığı "mantık"la ya da "saf düşünce yasaları"yla kurulamazsa tasarı burada durur.

Öyleyse bir Dedekind-sonsuz kümenin varlığı "saf düşünce yasaları"yla kurulabilir mi? Dedekind'in girişimi şuydu:

Kendi düşünceler alanım, yani düşüncemin nesnesi olabilecek bütün şeylerin oluşturduğu S toplamı sonsuzdur. Çünkü s , S 'nin bir elemanını gösteriyorsa s 'nin düşüncemin bir nesnesi olabileceği düşüncesi s' de S 'nin bir elemanıdır. Bunu s elemanının bir görüntüsü $\varphi(s)$ sayarsak, o zaman ... S [Dedekind anlamında] sonsuzdur; ispatlanması gereken de buydu. (Dedekind, 1888, §66)

Büyük bölümü son derece titiz matematiksel ispatlardan oluşan bir kitabın ortasında böyle bir şeyle karşılaşmak hayli şaşırtıcıdır. İki noktayı belirtmek gerekir.

Birincisi: bu "ispat", bugün "matematiksel" sayacağımız bir nitelik taşımaktan uzaktır. Psikolojik nesnelerden (düşüncelerden), üstelik yalnızca *mümkün* olanlardan söz eder.

İkincisi: en azından Dedekind cebirlerini bizim sunduğumuz biçimiyle alırsak, bu "ispat"ın açık bir teknik eksiği vardır. Dedekind'in argümanı başarılıysa yalnızca sonsuz sayıda şey (özellikle sonsuz sayıda düşünce) bulunduğu kurar. Fakat Dedekind'in ayrıca S 'yi, çoğul anlamda *bazı şeyler* saymak yerine, sonsuz sayıda eleman içeren tek bir *küme* saymak için bize bir gerekçe vermesi gerekir.

Dedekind'in burada bir boşluk görmemiş olması, onun "toplam" sözcüğünü kullanımının *bizim* "küme" sözcüğünü kullanımımızla tam olarak ör-

tüşmediğini düşündürebilir.¹ Fakat bu pek şaşırtıcı olmazdı. Son iki bölümde izlediğimiz tasarı—doğal sayıların bir “kuruluşu” ve onlardan tam sayıların, gerçel sayıların ve rasyonel sayıların bir “kuruluşu”—bütünüyle naifçe yürütüldü. Tam olarak hangi kümelerin ne zaman var olduğuna ilişkin birçok genel ilke koymadan, ihtiyaç duydukça şu ya da bu kümeyi hazırdan kullandık. Oysa *bazı* genel ilkelere ihtiyaç duyduğumuzu biliyoruz; yoksa Russell Paradoksu’na düşeriz.

Naifliğimizi geride bırakmanın zamanı geldi.

6.5 Ek: Schröder–Bernstein’ın İspatı

Naif küme teorisinden ayrılmadan önce ele almamız gereken son bir naif (ama incelikli!) ispat var. Bu, Schröder–Bernstein Teoremi’nin (teorem 4.25) ispatıdır: $A \preceq B$ ve $B \preceq A$ ise $A \approx B$; yani bire bir fonksiyon $f: A \rightarrow B$ ve $g: B \rightarrow A$ verildiğinde bir bire bir örten fonksiyon $h: A \rightarrow B$ vardır.

Bu bölümde Dedekind’in *kapanış* kavramını izledik. Aslında Dedekind, bu kavramı kullanarak Schröder–Bernstein için çok güzel bir ispat vermiştir; onu burada sunacağız. Biraz farklı ama özünde benzer bir sunum isterseniz bu ispat Potter (2004, pp. 157–8)’i yakından izler. İnternette yapacağınız kısa bir arama da bunun—tıpkı $\sqrt{2}$ ’nin irrasyonelliği gibi—*birçok* ilginç ve farklı ispatı olan bir teorem olduğuna sizi inandıracaktır.

tanım 6.2’dakine benzer bir gösterim kullanarak, her C kümesi, $f: C \rightarrow C$ fonksiyonu ve $B \subseteq C$ için

$$\text{Clo}_f(B) = \bigcap \{X : B \subseteq X \subseteq C \text{ ve } X, f \text{ altında kapalıdır}\}$$

olsun. Böyle tanımlanan $\text{Clo}_f(B)$, B ’yi içeren en küçük f altında kapalı C alt kümesidir; şu anlamda:

Lemma 6.8. Her $f: C \rightarrow C$ fonksiyonu ve her $B \subseteq C$ için:

1. $B \subseteq \text{Clo}_f(B)$; ve
2. $\text{Clo}_f(B)$, f altında kapalıdır; ve
3. $X \subseteq C$, f altında kapalı ve $B \subseteq X$ ise $\text{Clo}_f(B) \subseteq X$.

İspat. Tıpkı lemma 6.3’deki gibi. □

Schröder–Bernstein’a ulaşmak için son bir olguya ihtiyacımız var:

Önerme 6.9. $A \subseteq B \subseteq C$ ve $A \approx C$ ise $A \approx B$ ve $B \approx C$.

¹Bunun böyle olduğunu düşünmek için başka nedenlerimiz de vardır; bkz. Potter (2004, p. 23).

İspat. Bir bire bir örten fonksiyon $f: C \rightarrow A$ verilsin, $F = \text{Clo}_f(C \setminus B)$ olsun ve tanım kümesi C olan bir g fonksiyonu şöyle tanımlansın:

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & x \in F \text{ ise} \\ x & \text{aksi hâlde} \end{cases}$$

g 'nin C 'den B 'ye bir bire bir örten fonksiyon olduğunu göstereceğiz. Bundan $g \circ f^{-1}: A \rightarrow B$ 'nin bir bire bir örten fonksiyon olduğu ve ispatın tamamlandığı çıkacaktır.

Önce, $x \in F$ fakat $y \notin F$ ise $g(x) \neq g(y)$ olduğunu ileri sürüyoruz. Çelişki elde etmek üzere tersini varsayalım; o zaman $y = g(y) = g(x) = f(x)$ olur. $x \in F$ ve **lemma 6.8**'a göre f altında kapalı olduğundan $y = f(x) \in F$ elde ederiz; bu bir çelişkidir.

Şimdi $g(x) = g(y)$ olduğunu varsayın. Yukarıdakine göre $x \in F$, ancak $y \notin F$ olur. $x, y \in F$ ise $f(x) = g(x) = g(y) = f(y)$ olur; f bir bire bir örten fonksiyon olduğundan $x = y$ 'dir. $x, y \notin F$ ise $x = g(x) = g(y) = y$ 'dir. Böylece g bir bire bir fonksiyondur.

Geriye $\text{ran}(g) = B$ olduğunu göstermek kalır. Önce $z \in C$ olsun. $z \in F$ ise $g(z) = f(z) \in A \subseteq B$ 'dir. $z \notin F$ ise $C \setminus B \subseteq F$ olduğundan $z \in B$ ve $g(z) = z$ 'dir. Dolayısıyla $\text{ran}(g) \subseteq B$.

Şimdi $x \in B \subseteq C$ sabitlensin. $x \notin F$ ise $g(x) = x$ 'tir. $x \in F$ ise bir $y \in F$ için $x = f(y)$ olmalıdır; aksi hâlde $F \setminus \{x\}$, f altında kapalı olup $C \setminus B$ 'yi içeren bir küme olurdu ve bu **lemma 6.8** gereği olanaksızdır. Bu durumda $g(y) = f(y) = x$ olur. Öyleyse $B \subseteq \text{ran}(g)$ ve dolayısıyla $\text{ran}(g) = B$. $\square$

Son olarak ana sonucun ispatı şöyledir. Bir h fonksiyonu ve D kümesi verildiğinde $h[D] = \{h(x) : x \in D\}$ tanımını yaptığımızı hatırlayın.

Schröder-Bernstein'in ispatı. $f: A \rightarrow B$ ve $g: B \rightarrow A$ birer bire bir fonksiyon olsun. $f[A] \subseteq B$ olduğundan $g[f[A]] \subseteq g[B] \subseteq A$ elde ederiz. Ayrıca hem g hem de f bire bir olduğundan $g \circ f: A \rightarrow g[f[A]]$ bir bire bir fonksiyondur; hatta görüntü kümesini tanımlama biçimimiz gereği bir bire bir örten fonksiyondur. Öyleyse $g[f[A]] \approx A$ ve dolayısıyla **önerme 6.9** gereği bir bire bir örten fonksiyon $h: A \rightarrow g[B]$ vardır. Üstelik $g^{-1}: g[B] \rightarrow B$ bir bire bir örten fonksiyondur. Dolayısıyla $g^{-1} \circ h: A \rightarrow B$ bir bire bir örten fonksiyondur. $\square$

Kısım II

Önerme Mantığı

Bu kısım klasik önerme mantığına ilişkin materyal içerir. İlk bölüm görece başlangıç düzeyindedir ve yalnızca tanımları ve sonuçları sıralar; birçok kanıt verilmez, alıştırmalar olarak bırakılır. Kanıt sistemleri ve tamlık teoremi hakkındaki materyal, “FOL” etiketi yanlış değerine ayarlanarak birinci mertebeden mantık kısmından içeri alınmıştır. Böylece yüklemeler, terimler ve niceleyicilerle ilgili her şey dışarıda bırakılır ve $\mathfrak{M}$ ile gösterilen yapılar hakkındaki anlatımın yerini $\mathfrak{v}$ ile gösterilen değerlemeler hakkındaki anlatım alır.

Bu kısmın daha ayrıntılı olacak biçimde genişletilmesi ve doğruluk fonksiyonları bakımından tamlık gibi başka konu ve sonuçların eklenmesi planlanmaktadır.

Bölüm 7

Sözdizim ve Semantik

Bu, yalnızca tanımların çok kısa bir özetidir. Formüller üzerinde tümevarımla yapılan kanıtlara yumuşak bir giriş ve çok daha fazla örnek sağlayacak biçimde genişletilmelidir.

7.1 Giriş

Önerme mantığı, formüller ile ilgilenir; bunlar önerme değişkenleri ve önerme bağlaçları $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$ ve $\leftrightarrow$ kullanılarak kurulur. Sezgisel olarak önerme değişkeni p , doğru ya da yanlış olan bir tümceyi veya önermeyi temsil eder. önerme değişkeni terimi, formül içinde geçen her değişken için kullanılır. Bu değişkenlerin doğruluk değerleri belirlendiğinde, onlardan önerme bağlaçlarıyla oluşturulan formüller için de doğruluk değeri belirlenmiş olur. Önerme mantığının *doğruluk fonksiyonlu* olduğunu söyleriz; çünkü semantiği doğruluk değerlerinin fonksiyonlarıyla verilir. Özellikle önerme mantığında doğruluk ve yanlışlığın daha ileri belirlenimlerini dikkate almayız: örneğin bir şeyin yalnızca olumsal olarak değil zorunlu olarak doğru olup olmadığını, doğru olduğunun bilinip bilinmediğini ya da şimdi doğru olmak yerine geçmişte doğru olmuş veya gelecekte doğru olacak olup olmadığını ele almayız. Yalnızca doğru (T) ve yanlış (F) olmak üzere iki doğruluk değerini dikkate alırız; dolayısıyla bir ifadenin ne doğru ne yanlış ya da yalnızca yarı doğru olabilmesi olasılığını tartışma dışında bırakırız. Ayrıca yalnızca, bunlarla kurulan formül için doğruluk değerinin parçalarının doğruluk değerlerince (örneğin anlamınca değil) bütünüyle belirlendiği bağlaçlara odaklanırsınız. Özellikle, doğal dildeki koşulların doğruluk değerinin bu anlamda doğruluk fonksiyonlu olup olmadığı tartışmalıdır. Maddi koşul $\rightarrow$ doğruluk fonksiyonludur; başka mantıklar doğruluk fonksiyonlu olmayan koşulları ele alır.

Doğruluk fonksiyonlu önerme mantığının kuramını ve metakuramını geliştirmek için önce ifadelerinin sözdizimini ve semantiğini tanımlamamız ge-

rekir. formüller oluşturmanın bir yolunu betimleyeceğiz; bunu önerme değişkenleri ve bağlaçları kullanarak yapacağız. Başka tanımlar da mümkündür. Başka sistemler farklı simgeler seçer, ilkel olarak farklı bağlaç kümelerini alır ve parantezleri farklı kullanır (hatta sözde Leh gösteriminde olduğu gibi hiç kullanmayabilir). Bununla birlikte bütün yaklaşımların ortak yanı, oluşum kurallarının formüller kümesini *tümevarımlı olarak* tanımlamasıdır. Bu iş doğru yapılırsa her ifade, oluşum kurallarına göre özünde yalnızca tek bir yoldan elde edilebilir. İfadelerin *tek türlü okunabilir* olmasını sağlayan tümevarımlı tanım, aynı yöntemi—tümevarımlı tanımı—kullanarak bu ifadelere anlam verebilmemiz demektir.

İfadelere anlam vermek semantiğin alanıdır. Önerme mantığı semantiğindeki merkezî kavram, değerlendirme altında sağlanmadır. değerlendirme v , her bir önerme değişkeni için $\mathbb{T}$ ya da $\mathbb{F}$ doğruluk değerlerinden birini belirler. Her değerlendirme, her formül φ için bir $\bar{v}(\varphi)$ doğruluk değeri belirler. formül, değerlendirme v altında ancak ve ancak $\bar{v}(\varphi) = \mathbb{T}$ ise sağlanır—bunu $v \models \varphi$ biçiminde yazabiliriz. Bu bağıntı, mantıksal bağlaçların doğruluk fonksiyonlarından yararlanarak, örneğin $\varphi \wedge \psi$ 'nin sağlanmasını φ ve ψ 'nin sağlanması (ya da sağlanmaması) cinsinden tanımlamak üzere, φ 'nın yapısı üzerinde tümevarımla da tanımlanabilir.

formüller için $v \models \varphi$ sağlama bağıntısını temel alarak totoloji, mantıksal gerektirme ve sağlanabilirlik gibi temel semantik kavramları tanımlayabiliriz. formül, her değerlendirme onu sağlıyorsa, yani her v için $\bar{v}(\varphi) = \mathbb{T}$ ise bir totolojidir, $\models \varphi$. Bir formül kümesi Γ , φ 'yı mantıksal olarak gerektirir, $\Gamma \models \varphi$, ancak ve ancak Γ 'nın her üyesini sağlayan her değerlendirme φ 'yı da sağlar. Bir formüller kümesi, bir değerlendirme söz konusu formüller kümesinin tüm üyelerini aynı anda sağlıyorsa sağlanabilir. formüller tümevarımlı olarak tanımlandığı ve sağlama da, formüller tek tek ele alındığında, her birinin yapısı üzerinde tümevarımla tanımlandığı için semantiğimizin özelliklerini kanıtlamak ve tanımlanan semantik kavramları birbiriyle ilişkilendirmek üzere tümevarımı kullanabiliriz.

7.2 Önerme Formülleri

Önerme mantığında formüller, başlangıç ifadeleri olarak *önerme değişkenleri*, önerme sabiti $\perp$ ve önerme sabiti $\top$ seçilip bunlara *mantıksal bağlaçlar* uygulanarak kurulur.

1. sayılabilir sonsuz ve önerme değişkenlerinden oluşan bir küme $At_0: p_0, p_1, \dots$
2. yanlışlık için önerme sabiti $\perp$.
3. doğruluk için önerme sabiti $\top$.

4. Mantıksal bağlaçlar: $\neg$ (değilleme), $\wedge$ (ve bağlacı), $\vee$ (veya bağlacı), $\rightarrow$ (maddi koşul), $\leftrightarrow$ (iki yönlü koşul)
5. Noktalama işaretleri: $(,)$ ve virgül.

Önerme mantığının bu dilini $\mathcal{L}_0$ ile gösteririz.

Yukarıda kullandıklarımızdan farklı terim ve simgelere aşina olabilirsiniz. Mantık metinleri (ve öğretmenleri) “değilleme” için genellikle $\sim$, $\neg$ ve $!$; “ve bağlacı” içinse $\wedge$, $\cdot$ ve $\&$ simgelerinden birini kullanır. “Koşul” ya da “içerme” için yaygın olarak kullanılan simgeler $\rightarrow$, $\Rightarrow$ ve $\supset$ ’dır. “İki yönlü koşul”, “iki yönlü içerme” veya “(maddi) eşdeğerlik” için kullanılan simgeler $\leftrightarrow$, $\Leftrightarrow$ ve $\equiv$ ’dir. $\perp$ simgesi “yanlışlık”, “falsum”, “saçmalık” ya da “alt” diye de adlandırılır. $\top$ simgesi “doğruluk”, “verum” ya da “üst” diye de adlandırılır.

Tanım 7.1 (Formül). Önerme mantığının *formüller* kümesi $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ tümevarımlı olarak şöyle tanımlanır:

1. $\perp$, atomik bir formül olur.
2. $\top$, atomik bir formül olur.
3. Her önerme değişkeni p_i atomik bir formül sayılır.
4. φ formül ise $\neg\varphi$ da formül olur.
5. φ ve ψ formüller ise $(\varphi \wedge \psi)$ de formül olur.
6. φ ve ψ formüller ise $(\varphi \vee \psi)$ de formül olur.
7. φ ve ψ formüller ise $(\varphi \rightarrow \psi)$ de formül olur.
8. φ ve ψ formüller ise $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ de formül olur.
9. Başka hiçbir şey formül değildir.

formüller için verdiğimiz tanım bir *tümevarımlı tanımdır*. Özünde formüller kümesini sonsuz sayıda aşamada kurarız. Başlangıç aşamasında bütün atomik formüllerin formül olduğunu bildiririz; bu, tanımın ilk birkaç durumuna, yani $\top$, $\perp$, p_i durumlarına karşılık gelir. Dolayısıyla “atomik formül”, bu biçimlerden herhangi birindeki formül demektir.

Tanımın öteki durumları, daha önce kurulmuş formüller kullanarak yeni formüller kurma kurallarını verir. İkinci aşamada bu kuralları atomik formüller kullanarak formüller kurmak için kullanabiliriz. Üçüncü aşamada atomik formüllerden ve ikinci aşamada elde edilenlerden yeni formüller kurarız; bu böyle sürer. Bir aşamada sonunda kurulmuş olan her şey ve yalnızca bu şeyler formül kapsamındadır.

İki yerli bir bağlaç $*$ kullanılarak ψ ve χ ’den kurulan $(\psi * \chi)$ formülünü yazarken en dıştaki parantez çiftini çoğu zaman atar ve yalnızca $\psi * \chi$ yazarız.

Tanım 7.2 (Sözdizimsel özdeşlik). $\equiv$ simgesi, simge dizileri arasındaki sözdizimsel özdeşliği ifade eder; yani $\varphi \equiv \psi$ ancak ve ancak φ ile ψ aynı uzunlukta ve her konumda aynı simgeyi içeren simge dizileriye geçerlidir.

$\equiv$ simgesinin iki yanında ardışık birleştirmeyeyle elde edilen diziler bulunabilir. Örneğin $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$ şu demektir: φ simge dizisi, bu sırayla bir açma parantezi, ψ dizisi, $\vee$ simgesi, χ dizisi ve bir kapama parantezinin ardışık birleştirilmesiyle elde edilen diziyle aynıdır. Durum buysa φ 'nın ilk simgesinin bir açma parantezi olduğunu, φ 'nın ψ 'yi bir alt dizi olarak (ikinci simgeden başlayarak) içerdiğini, bu alt diziye $\vee$ 'un izlediğini vb. biliriz.

7.3 Ön Bilgiler

Teorem 7.3 (formüller üzerinde tümevarım ilkesi). Bir P özelliği bütün atomik formüller için geçerliyse ve

1. φ için geçerli olduğunda $\neg\varphi$ için de geçerliyse;
2. φ ve ψ için geçerli olduğunda $(\varphi \wedge \psi)$ için de geçerliyse;
3. φ ve ψ için geçerli olduğunda $(\varphi \vee \psi)$ için de geçerliyse;
4. φ ve ψ için geçerli olduğunda $(\varphi \rightarrow \psi)$ için de geçerliyse;
5. φ ve ψ için geçerli olduğunda $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ için de geçerliyse;

o hâlde P bütün formüller için geçerlidir.

İspat. S , P özelliğine sahip bütün formüller topluluğu olsun. Açıkça $S \subseteq \text{Frm}(\mathcal{L}_0)$. S , **tanım 7.1**'daki bütün koşulları sağlar: bütün atomik formüller kümesinin tamamını içerir ve işlemler altında kapalıdır. $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ bu türden en küçük sınıftır; dolayısıyla $\text{Frm}(\mathcal{L}_0) \subseteq S$. Öyleyse $\text{Frm}(\mathcal{L}_0) = S$ ve her formül P özelliğine sahiptir. $\square$

Önerme 7.4. $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ 'daki her formül, sol parantezlerinin sayısı sağ parantezlerinin sayısına eşit olması bakımından dengelidir.

Önerme 7.5. formül verilsin. Bu formülün hiçbir öz başlangıç parçası başka bir formül değildir.

Önerme 7.6 (Tek Türlü Okunabilirlik). $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ 'daki her formül φ , aşağıdaki-lerden biri olarak tam bir ayrıştırmaya sahiptir:

1. $\perp$.
2. $\top$.
3. Bir $p_n \in \text{At}_0$ için p_n .

4. Bir formül ψ için $\neg\psi$.
5. Bazı formüller ψ ve χ için $(\psi \wedge \chi)$.
6. Bazı formüller ψ ve χ için $(\psi \vee \chi)$.
7. Bazı formüller ψ ve χ için $(\psi \rightarrow \chi)$.
8. Bazı formüller ψ ve χ için $(\psi \leftrightarrow \chi)$.

Üstelik bu ayrıştırma tektir.

İspat. φ üzerinde tümevarımla. Örneğin φ 'nın $(\psi \rightarrow \chi)$ ve $(\psi' \rightarrow \chi')$ olarak iki farklı okuması bulunduğunu varsayalım. O zaman ψ ile ψ' aynı olmalıdır (yoksa biri diğerinin öz başlangıç parçası olurdu); dolayısıyla φ 'nın iki okuması farklıysa bunun nedeni, χ ile χ' 'nin aynı simge dizisinin farklı okumaları olmasıdır; bu ise tümevarım varsayımı uyarınca olanaksızdır. $\square$

Tanım 7.7 (Düzgün Yerine Koyma). φ ve ψ formüller, p_i de bir önerme değişkeni ise $\varphi[\psi/p_i]$, φ 'daki her p_i geçişinin bir ψ geçişiyle değiştirilmesinin sonucunu gösterir; benzer biçimde $p_1, \dots, p_n$ yerine eşzamanlı olarak formüller $\psi_1, \dots, \psi_n$ konması $\varphi[\psi_1/p_1, \dots, \psi_n/p_n]$ ile gösterilir.

7.4 Oluşum Dizileri

formüller için tümevarımlı bir tanım kullanmak ve formüller hakkında tümevarımla özellikler kanıtlamak zarif ve verimli bir yaklaşımdır. Bununla birlikte formüller adım adım, daha aşağıdan yukarıya da kurulabilir; burada bunu bir *oluşum dizisi* kavramını kullanarak yapıyoruz.

Tanım 7.8 (Formüller için oluşum dizileri). $\mathcal{L}_0$ dilinin simge dizilerinden oluşan sonlu bir $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_n \rangle$ dizisi, $\varphi \equiv \varphi_n$ ise ve her $i \leq n$ için ya φ_i atomik bir formülse ya da aşağıdakilerden birini sağlayan $j, k < i$ indisleri varsa φ için bir *oluşum dizisidir*:

1. $\varphi_i \equiv \neg\varphi_j$.
2. $\varphi_i \equiv (\varphi_j \wedge \varphi_k)$.
3. $\varphi_i \equiv (\varphi_j \vee \varphi_k)$.
4. $\varphi_i \equiv (\varphi_j \rightarrow \varphi_k)$.
5. $\varphi_i \equiv (\varphi_j \leftrightarrow \varphi_k)$.

Örnek 7.9.

$$\langle p_0, p_1, (p_1 \wedge p_0), \neg(p_1 \wedge p_0) \rangle$$

$\neg(p_1 \wedge p_0)$ 'ın bir oluşum dizisidir; şu dizi de öyledir:

$$\langle p_0, p_1, p_0, (p_1 \wedge p_0), (p_0 \rightarrow p_1), \neg(p_1 \wedge p_0) \rangle.$$

İkinci örnekte görüldüğü gibi oluşum dizileri 'fazlalık' içerebilir: bunlar gereksiz olan ya da kuruluşa katkıda bulunmayan formüllerdir.

Önerme 7.10. $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ 'daki her formül φ 'nın bir oluşum dizisi vardır.

İspat. φ 'nın atomik olduğunu varsayalım. O zaman $\langle \varphi \rangle$ dizisi φ için bir oluşum dizisidir. Şimdi ψ ile χ 'nin sırasıyla $\langle \psi_0, \dots, \psi_n \rangle$ ve $\langle \chi_0, \dots, \chi_m \rangle$ oluşum dizilerine sahip olduğunu varsayalım.

1. $\varphi \equiv \neg\psi$ ise $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \neg\psi_n \rangle$ φ için bir oluşum dizisidir.
2. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$ ise $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \wedge \chi_m) \rangle$ φ için bir oluşum dizisidir.
3. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$ ise $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \vee \chi_m) \rangle$ φ için bir oluşum dizisidir.
4. $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$ ise $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \rightarrow \chi_m) \rangle$ φ için bir oluşum dizisidir.
5. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$ ise $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \leftrightarrow \chi_m) \rangle$ φ için bir oluşum dizisidir.

formüller üzerinde tümevarım ilkesi uyarınca her formül için bir oluşum dizisi vardır. $\square$

Tersini de kanıtlayabiliriz. Bu önemlidir; çünkü formülleri tanımlamaya yönelik iki yolumuzun eşdeğer olduğunu, yani aynı sonuçları verdiğini gösterir. Ayrıca formüller hakkındaki teoremleri, oluşum dizilerinin uzunluğu üzerinde olağan tümevarımla kanıtlayabileceğimiz anlamına gelir.

Lemma 7.11. $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_n \rangle$ 'nin φ_n için bir oluşum dizisi ve $k \leq n$ olduğunu varsayalım. O zaman $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_k \rangle$, φ_k için bir oluşum dizisidir.

İspat. Alistırma. $\square$

Teorem 7.12. $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$, $\mathcal{L}_0$ dilinde bir oluşum dizisine sahip olan bütün simge dizilerinin kümesidir.

İspat. $F, \mathcal{L}_0$ dilinde bir oluşum dizisine sahip olan bütün simge dizilerinin kümesi olsun. **önerme 7.10'**de $\text{Frm}(\mathcal{L}_0) \subseteq F$ olduğunu gördük; şimdi ters kapsamayı kanıtlayalım.

φ' 'nın $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_n \rangle$ oluşum dizisine sahip olduğunu varsayalım. $\varphi \in \text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ olduğunu son indis n üzerinde kuvvetli tümevarımla kanıtlarız. Tümevarım varsayımımız, son indisi $r < n$ olan bir oluşum dizisine sahip her simge dizisinin $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ 'da olduğudur. Oluşum dizisi tanımı gereği ya φ_n atomiktir ya da aşağıdaki durumlardan birinin geçerli olmasını sağlayan $j, k < n$ indisleri vardır:

1. $\varphi_n \equiv \neg \varphi_j$.
2. $\varphi_n \equiv (\varphi_j \wedge \varphi_k)$.
3. $\varphi_n \equiv (\varphi_j \vee \varphi_k)$.
4. $\varphi_n \equiv (\varphi_j \rightarrow \varphi_k)$.
5. $\varphi_n \equiv (\varphi_j \leftrightarrow \varphi_k)$.

Şimdi durumlara göre akıl yürütelim. φ_n atomikse $\varphi_n \in \text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ 'dır. Bunun yerine $\varphi \equiv (\varphi_j \wedge \varphi_k)$ olduğunu varsayalım. **lemma 7.11** uyarınca $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_j \rangle$ ve $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_k \rangle$ sırasıyla φ_j ve φ_k için oluşum dizileridir. Bunların son indisleri $j, k < n$ 'dir (dolayısıyla uzunlukları $n + 1$ 'den küçüktür). Bu nedenle tümevarım varsayımı uyarınca φ_j ve φ_k , $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ 'dadır; öyleyse formül olarak tanımlanma kuralı gereği $(\varphi_j \wedge \varphi_k)$ da $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ 'dadır. Öteki durumlar paralel bir akıl yürütmeye çıkar. $\square$

7.5 Değerlemeler ve Sağlama

Tanım 7.13 (Değerlemeler). $\{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$, “doğru” ve “yanlış” doğruluk değerlerinden oluşan iki elemanlı küme olsun. $\mathcal{L}_0$ için bir *değerleme*, dildeki önerme değişkenleri öğelerine $\mathbb{T}$ ya da $\mathbb{F}$ değerlerinden birini veren, yani $v: \text{At}_0 \rightarrow \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ olan bir fonksiyon v 'dir.

Tanım 7.14. Bir değerleme v verildiğinde, değerlendirme fonksiyonunu

$\bar{v}: \text{Frm}(\mathcal{L}_0) \rightarrow \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ tümevarımlı olarak şöyle tanımlayın:

$$\begin{aligned}\bar{v}(\perp) &= \mathbb{F}; \\ \bar{v}(\top) &= \mathbb{T}; \\ \bar{v}(\rho_n) &= v(\rho_n); \\ \bar{v}(\neg\varphi) &= \begin{cases} \mathbb{T} & \text{eğer } \bar{v}(\varphi) = \mathbb{F}; \\ \mathbb{F} & \text{aksi hâlde.} \end{cases} \\ \bar{v}(\varphi \wedge \psi) &= \begin{cases} \mathbb{T} & \text{eğer } \bar{v}(\varphi) = \mathbb{T} \text{ ve } \bar{v}(\psi) = \mathbb{T}; \\ \mathbb{F} & \text{eğer } \bar{v}(\varphi) = \mathbb{F} \text{ veya } \bar{v}(\psi) = \mathbb{F}. \end{cases} \\ \bar{v}(\varphi \vee \psi) &= \begin{cases} \mathbb{T} & \text{eğer } \bar{v}(\varphi) = \mathbb{T} \text{ veya } \bar{v}(\psi) = \mathbb{T}; \\ \mathbb{F} & \text{eğer } \bar{v}(\varphi) = \mathbb{F} \text{ ve } \bar{v}(\psi) = \mathbb{F}. \end{cases} \\ \bar{v}(\varphi \rightarrow \psi) &= \begin{cases} \mathbb{T} & \text{eğer } \bar{v}(\varphi) = \mathbb{F} \text{ veya } \bar{v}(\psi) = \mathbb{T}; \\ \mathbb{F} & \text{eğer } \bar{v}(\varphi) = \mathbb{T} \text{ ve } \bar{v}(\psi) = \mathbb{F}. \end{cases} \\ \bar{v}(\varphi \leftrightarrow \psi) &= \begin{cases} \mathbb{T} & \text{eğer } \bar{v}(\varphi) = \bar{v}(\psi); \\ \mathbb{F} & \text{eğer } \bar{v}(\varphi) \neq \bar{v}(\psi). \end{cases}\end{aligned}$$

Bu maddeler aşağıdaki doğruluk tablolarına karşılık gelir:

φ	$\neg\varphi$	φ	ψ	$\varphi \wedge \psi$	φ	ψ	$\varphi \vee \psi$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$

φ	ψ	$\varphi \rightarrow \psi$	φ	ψ	$\varphi \leftrightarrow \psi$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$

Teorem 7.15 (Yerel Belirlenim). v_1 ve v_2 , değerlemeler olsun ve φ 'da geçen önerme değişkenleri üzerinde uzlaşsın; yani ρ_n , φ 'da her geçtiğinde $v_1(\rho_n) = v_2(\rho_n)$ olsun. O zaman $\bar{v}_1$ ile $\bar{v}_2$ de φ üzerinde uzlaşır; yani $\bar{v}_1(\varphi) = \bar{v}_2(\varphi)$ olur.

İspat. φ üzerinde tümevarımla. □

Tanım 7.16 (Sağlama). formül φ ve değerleme v için φ 'nın v tarafından sağlanması kavramını, $v \models \varphi$, tümevarımlı olarak aşağıdaki gibi tanımlayabiliriz. (" $v \models \varphi$ değil" demek için $v \not\models \varphi$ yazarız.)

1. $\varphi \equiv \perp$: $v \not\models \varphi$.

2. $\varphi \equiv \top$: $\mathfrak{v} \models \varphi$.
3. $\varphi \equiv p_i$: $\mathfrak{v} \models \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{v}(p_i) = \top$ ise.
4. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathfrak{v} \models \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{v} \not\models \psi$ ise.
5. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: $\mathfrak{v} \models \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{v} \models \psi$ ve $\mathfrak{v} \models \chi$ ise.
6. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: $\mathfrak{v} \models \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{v} \models \psi$ veya $\mathfrak{v} \models \chi$ (ya da her ikisi) ise.
7. $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$: $\mathfrak{v} \models \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{v} \not\models \psi$ veya $\mathfrak{v} \models \chi$ (ya da her ikisi) ise.
8. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: $\mathfrak{v} \models \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{v} \models \psi$ ile $\mathfrak{v} \models \chi$ 'nin ikisi de geçerliyse veya $\mathfrak{v} \not\models \psi$ ile $\mathfrak{v} \not\models \chi$ 'nin hiçbirisi geçerli değilse.

Γ bir formüller kümesiye $\mathfrak{v} \models \Gamma$ ancak ve ancak her $\varphi \in \Gamma$ için $\mathfrak{v} \models \varphi$ ise geçerlidir.

Önerme 7.17. $\mathfrak{v} \models \varphi$ ancak ve ancak $\bar{\mathfrak{v}}(\varphi) = \top$ ise geçerlidir.

İspat. φ üzerinde tümevarımla. □

7.6 Semantik Kavramlar

Aşağıdaki semantik kavramları tanımlıyoruz:

- Tanım 7.18.**
1. formül φ , bir $\mathfrak{v}$ için $\mathfrak{v} \models \varphi$ ise *sağlanabilir*; hiçbir $\mathfrak{v}$ için $\mathfrak{v} \models \varphi$ değilse *sağlanamazdır*;
 2. formül φ , bütün değerlemeler $\mathfrak{v}$ için $\mathfrak{v} \models \varphi$ ise bir *totolojidir*;
 3. formül φ , sağlanabilir ancak bir totoloji değilse *olumsaldır*;
 4. Γ bir formüller kümesiye $\Gamma \models \varphi$ (" Γ , φ 'yı mantıksal olarak gerektirir") ancak ve ancak $\mathfrak{v} \models \Gamma$ olan her değerlendirme $\mathfrak{v}$ için $\mathfrak{v} \models \varphi$ ise geçerlidir.
 5. Γ bir formüller kümesiye, $\mathfrak{v} \models \Gamma$ olan bir değerlendirme $\mathfrak{v}$ varsa Γ *sağlanabilir*; aksi durumda *sağlanamazdır*.

Önerme 7.19. 1. φ ancak ve ancak $\emptyset \models \varphi$ ise bir totolojidir;

2. $\Gamma \models \varphi$ ve $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$ ise $\Gamma \models \psi$;
3. Γ sağlanabilirse Γ 'nin her sonlu alt kümesi de sağlanabilir;
4. *Monotonluk*: $\Gamma \subseteq \Delta$ ve $\Gamma \models \varphi$ ise $\Delta \models \varphi$ da geçerlidir;
5. *Geçişlilik*: $\Gamma \models \varphi$ ve $\Delta \cup \{\varphi\} \models \psi$ ise $\Gamma \cup \Delta \models \psi$.

İspat. Alıştırma. □

Önerme 7.20. $\Gamma \models \varphi$ ancak ve ancak $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ sağlanamaz ise geçerlidir.

İspat. Alıştırma. □

Teorem 7.21 (Semantik Tümdengelim Teoremi). $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$ ancak ve ancak $\Gamma \cup \{\varphi\} \models \psi$ ise geçerlidir.

İspat. Alıştırma. □

Alıştırmalar

Alıştırma 7.1. Önerme 7.4'i kanıtlayın.

Alıştırma 7.2. Önerme 7.5'i kanıtlayın.

Alıştırma 7.3. Aşağıdaki listede beş tane formül vardır. Her biri için bu formül, $\varphi[\psi/p_i]$ biçiminde ifade edilebilir mi, belirleyin; burada φ , (i) p_0 ; (ii) $(\neg p_0 \wedge p_1)$; ve (iii) $((\neg p_0 \rightarrow p_1) \wedge p_2)$ olsun. Her durumda ilgili yerine koymayı belirtin.

1. p_1
2. $(\neg p_0 \wedge p_0)$
3. $((p_0 \vee p_1) \wedge p_2)$
4. $\neg((p_0 \rightarrow p_1) \wedge p_2)$
5. $((\neg(p_0 \rightarrow p_1) \rightarrow (p_0 \vee p_1)) \wedge \neg(p_0 \wedge p_1))$

Alıştırma 7.4. $\varphi[\psi/p]$ için tümevarımla matematiksel bakımdan kesin bir tanım verin.

Alıştırma 7.5. $\mathcal{L}_0$ 'a, değerlendirme

$$\bar{v}(\Diamond(\varphi, \psi, \chi)) = \begin{cases} \bar{v}(\psi) & \text{eğer } \bar{v}(\varphi) = \mathbb{T}; \\ \bar{v}(\chi) & \text{eğer } \bar{v}(\varphi) = \mathbb{F} \end{cases}$$

ile verilen üçlü bir $\Diamond$ bağlacı eklediğimizi düşünün. Bu bağlacın doğruluk tablosunu yazın.

Alıştırma 7.6. Önerme 7.17'ı kanıtlayın.

Alıştırma 7.7. Aşağıdaki listede formüller yer almaktadır. Verilen dört formülün her biri için (a) sağlanabilir, (b) bir totoloji ve (c) olumsal olup olmadığını belirleyin.

1. $(p_0 \rightarrow (\neg p_1 \rightarrow \neg p_0))$.
2. $((p_0 \wedge \neg p_1) \rightarrow (\neg p_0 \wedge p_2)) \leftrightarrow ((p_2 \rightarrow p_0) \rightarrow (p_0 \rightarrow p_1))$.
3. $(p_0 \leftrightarrow p_1) \rightarrow (p_2 \leftrightarrow \neg p_1)$.
4. $((p_0 \leftrightarrow (\neg p_1 \wedge p_2)) \vee (p_2 \rightarrow (p_0 \leftrightarrow p_1)))$.

Alıştırma 7.8. önerme 7.19'ı kanıtlayın.

Alıştırma 7.9. önerme 7.20'ı kanıtlayın.

Alıştırma 7.10. teorem 7.21'ı kanıtlayın.

Bölüm 8

Türetim Sistemleri

Bu bölüm, türetim sistemleri hakkındaki genel malzemeyi bir araya getirir. Belirli bir sistemi kullanan bir ders kitabı, o sistemi tanıtan bölümün başına giriş kısmıyla birlikte ilgili genel bakış kısmını ekleyebilir.

8.1 Giriş

Mantıkların genellikle hem bir semantiği hem de türetim sistemi vardır. Semantik; doğruluk, sağlanabilirlik, geçerlilik ve mantıksal gerektirme gibi kavramlarla ilgilenir. türetim sistemlerinin amacı, mantıksal gerektirmeyi ve geçerliliği belirlemenin salt sözdizimsel bir yöntemini sağlamaktır. Bu sistemler salt sözdizimseldir; çünkü böyle bir sistemdeki türetim, genellikle tümceler ya da formüller içeren bir dizi (veya başka bir sonlu düzenleme) biçiminde, sonlu bir sözdizimsel nesnedir. İyi türetim sistemlerinde, tümceler ya da formüller içeren verilmiş herhangi bir dizi veya düzenlemenin “doğru” olup olmadığı mekanik olarak denetlenebilir.

Önerme mantığının en basit (ve tarihsel olarak ilk) türetim sistemleri *aksiyomatiktir*. Böyle bir sistemde formüller içeren bir dizi şu koşullarda türetim sayılır: dizideki her formül ya sabit bir “aksiyom” kümesinde yer alır ya da daha önce gelen formüller içinden sabit sayıdaki “çıkarm kurallarından” biriyle elde edilir. Ayrıca formül aksiyom mudur ve diğer formüller üzerinden bir çıkarım kuralıyla doğru biçimde elde edilmiş midir, bunlar mekanik olarak denetlenebilir. Aksiyomatik türetim sistemlerini betimlemek ve metakuramsal olarak ele almak kolaydır; ancak bu sistemlerde türetimler üretmek de, onları okuyup anlamak da zordur.

Başka türetim sistemleri, çeşitli türetimler kurmayı ya da türetimler tamamlandıktan sonra onları anlamayı kolaylaştırmak amacıyla geliştirilmiştir. Doğal tündengelim, tableau ispatları olarak da bilinen doğruluk ağaçları ve sekant hesabı bunlara örnektir. Bazı türetim sistemleri özellikle mekanikleş-

tirme gözetilerek tasarlanır; örneğin çözümleme yöntemini yazılımda uygulamak kolaydır (ama ortaya çıkan türetimler neredeyse anlaşılamaz). Bu diğer türetim sistemlerinin çoğu, türetimler için diziler yerine formüller içeren ağaçlar kullanır. Böylece türetim içindeki hangi parçaların hangi başka parçalara dayandığını görmek kolaylaşır.

Dolayısıyla önerme mantığı gibi belirli bir mantık için farklı türetim sistemleri, tümce ne zaman *teorem* sayılacağına ve tümce başka tümcelerden ne zaman türetilir olduğu farklı açıklamalar getirir. Bu nasıl yapılırsa yapılsın (aksiyomatik türetimler, doğal tümdengelimler, sekant türetimler, doğruluk ağaçları ya da çözümlemeyle çürütmeler aracılığıyla), bu bağıntıların semantik geçerlilik ve mantıksal gerektirme kavramlarıyla örtüşmesini isteriz. “ φ bir teoremdir” için $\vdash \varphi$, “ φ ’nın Γ ’den türetilir olduğu” içinse “ $\Gamma \vdash \varphi$ ” yazalım. $\vdash$ nasıl tanımlanırsa tanımlansın, $\models$ ile örtüşmesini, yani şunların geçerli olmasını isteriz:

1. $\vdash \varphi$ ancak ve ancak $\models \varphi$
2. $\Gamma \vdash \varphi$ ancak ve ancak $\Gamma \models \varphi$

Yukarıdaki ifadelerin “yalnızca eğer” yönüne *sağlamlık* denir. Bir türetim sistemi, türetilirlik mantıksal gerektirmeyi (veya geçerliliği) güvence altına alıyorsa sağlamdır. Her makul türetim sistemi sağlam olmalıdır; sağlam olmayan türetim sistemleri hiçbir işe yaramaz. Sonuçta türetim vermenin bütün amacı, geçerlilik veya mantıksal gerektirme için sözdizimsel bir güvence sağlamaktır. Sunduğumuz türetim sistemlerinin sağlamlığını ispatlayacağız.

Bunun tersi olan “eğer” yönü de önemlidir; buna *tamlık* denir. Tam bir türetim sistemi, φ geçerli olduğunda φ ’nın teorem olduğunu ve $\Gamma \models \varphi$ olduğunda $\Gamma \vdash \varphi$ olduğunu gösterecek kadar güçlüdür. Tamlığı ortaya koymak daha zordur ve bazı mantıklarda tam bir türetim sistemi yoktur. Önerme mantığında tam türetim sistemleri vardır.

türetim sistemleriyle bağlantılı başka bir kavram da *tutarlılık*dir. tümceler içeren bir kümeden her şeyi türetmek mümkünse bu kümeye tutarsız, aksi halde tutarlı denir. Tutarsızlık, sağlanamazlığın sözdizimsel karşılığıdır: sağlanamaz kümeler gibi, tümceler içeren tutarsız kümeler de iyi kuramlar oluşturmaz; temel bir kusurları vardır. tümceler içeren tutarlı kümeler doğru veya yararlı olmayabilir, ama en azından mantıksal yararlılığın bu asgari eşliğini aşarlar. Farklı türetim sistemlerinde, tümceler içeren kümelerin özel tutarlılık tanımı değişebilir; yine de $\vdash$ için olduğu gibi, tutarlılığın semantik karşılığı olan sağlanabilirlikle örtüşmesini isteriz. Γ ’nın ancak ve ancak sağlanabilir olduğunda tutarlı olmasını isteriz. Burada “yalnızca eğer” yönü tamlığa (tutarlılık sağlanabilirliği güvence altına alır), “eğer” yönü ise sağlamlığa (sağlanabilirlik tutarlılığı güvence altına alır) karşılık gelir. Nitekim klasik önerme mantığında sağlamlık ve tamlığın bu iki biçimi birbirine denktir.

8.2 Sekant Hesabı

Birçok türetim sistemi tümceler içeren düzenlemelerle çalışırken, sekant hesabı *sekantlarla* çalışır. Sekant, şu biçimde bir ifadedir:

$$\varphi_1, \dots, \varphi_m \Rightarrow \psi_1, \dots, \psi_n.$$

Başka bir deyişle sekant, sekant simgesi $\Rightarrow$ ile ayrılan iki tümceler dizisinden oluşur. Dizilerden herhangi biri boş olabilir. Bir türetim, sekant hesabında bir sekant ağacıdır. En üstteki sekantlar özel bir biçimdedir (bunlara “başlangıç sekantları” veya “aksiyomlar” denir) ve diğer her sekant, hemen üstündeki sekantlardan bir çıkarım kuralıyla elde edilir. Çıkarım kuralları ya sekantlardaki tümceler üzerinde işlem yapar (bunları sol veya sağ tarafta ekler, çıkarır ya da yeniden sıralar) ya da kuralın sonucuna karmaşık bir formül getirir. Örneğin $\wedge L$ kuralı, $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ ifadesinden $\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ ifadesinin çıkarılmasına izin verir. $\rightarrow R$ kuralı ise herhangi bir Γ, Δ, φ ve ψ için $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ ifadesinden $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \rightarrow \psi$ ifadesinin çıkarılmasına izin verir. (Özellikle Γ ve Δ boş olabilir.)

Sekant hesabına dayalı $\vdash$ bağıntısı şöyle tanımlanır: Γ_0 'daki her φ için $\varphi \in \Gamma$ olacak ve kökünde $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ sekantı bulunan bir türetim var olacak biçimde bir Γ_0 dizisi varsa, $\Gamma \vdash \varphi$ olur. $\Rightarrow \varphi$ sekantı için türetim varsa φ , sekant hesabında bir teoremdir. Örneğin aşağıdaki türetim, $\vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$ olduğunu gösterir:

$$\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi} \wedge L}{\Rightarrow (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi} \rightarrow R$$

$\Gamma_0 \Rightarrow$ sekantı için türetim varsa (burada Γ_0 'daki her φ , Γ 'nın elemanıdır ve sekantın sağ tarafı boştur), Γ kümesi sekant hesabında tutarsızdır. Tutarsız bir kümeden WR kuralıyla her bir tümce için onu üretmek mümkündür.

Sekant hesabı 1930'larda Gerhard Gentzen tarafından geliştirildi. Sistematik ve simetrik tasarımı sayesinde, türetimler kuramı geliştirmek için çok yararlı bir biçimciliktir. Sekant hesabında türetimler bulmak görece kolaydır; ancak bunları okumak ve ispatlarla bağlantılarını görmek çoğu zaman zordur. Yine de sekant hesabı, türetimler kullanan çok zarif bir yaklaşım olduğunu kanıtlamıştır ve birçok mantığın bu tür bir türetim sistemi vardır.

8.3 Doğal Tümdengelim

Doğal tümdengelim, fiilî akıl yürütmeyi (özellikle matematikçilerin kullandığı düzenli akıl yürütme biçimini) yansıtmayı amaçlayan türetim sistemidir. Fiilî akıl yürütme birtakım “doğal” örüntülere göre ilerler. Örneğin durumlara ayırarak ispat, “veya” bağlaçlı bir öncülden hareketle sonucun veya bileşenlerinin her birinden çıktığını ayrı ayrı göstererek bir sonuç ortaya koymamızı sağlar. Dolaylı ispat, bir sonucun değilmesinin çelişkiye yol açtığını

göstererek o sonucu ortaya koymamızı sağlar. Koşullu ispat ise artbilenin önbişenden çıktığını göstererek “eğer ... ise ...” biçimindeki koşullu bir iddiayı ortaya koyar. Doğal tümdengelim, bu doğal çıkarımların bazılarının biçimselleştirilmesidir. Mantıksal bağlaçların her birinin, biri giriş diğeri giderme olmak üzere iki kuralı vardır ve bu kuralların her biri böyle bir doğal çıkarım örüntüsüne karşılık gelir. Örneğin $\rightarrow$ Intro koşullu ispata, $\vee$ Elim ise durumlara ayırarak ispata karşılık gelir. Özellikle basit bir kural olan $\wedge$ Elim, $\varphi \wedge \psi$ ifadesinden φ 'nın (veya ψ 'nin) çıkarılmasına izin verir.

Doğal tümdengelim diğeri türetim sistemlerinden ayıran özelliklerden biri varsayımları kullanmasıdır. Doğal tümdengelimde türetim, formüller içeren bir ağaçtır. Ağacın kökünde tek bir formül, ağacın “yapraklarında” ise sonucun türetildiği formüller bulunur. Doğal tümdengelimde yapraktaki bazı formüller, başka formüller ile birlikte türetim içinde rol oynar ama türetim sonuca ulaştığında artık kullanılmaz. Bu, fiilî akıl yürütmeye yalnızca kısa süre geçerli olan hipotezler öne sürme pratiğine karşılık gelir. Örneğin durumlara ayırarak ispatta veya bileşenlerinin her birini ayrı bir durumda doğru varsayarız; koşullu ispatta önbişeni, dolaylı ispatta ise sonucun değillemesini doğru varsayarız. Hipotetik varsayımları öne sürüp bir ara adımı elde ettikten sonra ortadan kaldırmak, doğal tümdengelim ayırt edici özelliğidir. Doğal tümdengelim türetim ağacının yapraklarındaki formüllere varsayım denir ve bazı çıkarım kuralları bunların belirli örnekleri için “varsayımı kapatma” işlemini uygulayabilir. Örneğin, aralarında φ 'nın da bulunduğu bazı varsayımlardan ψ için türetim varsa $\rightarrow$ Intro kuralı, $\varphi \rightarrow \psi$ sonucunu çıkarmamıza ve φ biçimindeki seçili varsayımları kapatmamıza izin verir. (Hangi varsayımların hangi çıkarımda kapatıldığını izlemek için çıkarımı ve onun kapattığı varsayımları bir sayıyla etiketleriz.) kapatılmamış kalan varsayımlar, türetim sonunda birlikte sonucun doğruluğu için yeterlidir; böylece türetim, kapatılmamış varsayımlarının sonucunu mantıksal olarak gerektirdiğini ortaya koyar.

Doğal tümdengelim dayalı $\Gamma \vdash \varphi$ bağıntısı, türetim içinde φ ağaçtaki son tümce ise ve kapatılmamış kalan her yaprak Γ' 'da bulunuyorsa geçerlidir. türetim içinde φ son tümce ise ve bütün varsayımlar kapatılmış ise φ , doğal tümdengelimde bir teoremdir. Örneğin aşağıdaki türetim, $\vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$ olduğunu gösterir:

$$\begin{array}{c} \frac{[\varphi \wedge \psi]^1}{\varphi} \wedge\text{Elim} \\ 1 \frac{\varphi}{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi} \rightarrow\text{Intro} \end{array}$$

1 etiketi, $\varphi \wedge \psi$ varsayımının $\rightarrow$ Intro çıkarımında kapatılmış olduğunu gösterir.

Doğal tümdengelimde bir Γ kümesi, ancak ve ancak $\Gamma \vdash \perp$ ise tutarsızdır. $\perp_I$ kuralı sayesinde tutarsız bir kümeden her bir tümce için onu türetmek mümkündür.

Doğal tümdengelim sistemleri 1930’larda Gerhard Gentzen ve Stanisław Jaśkowski tarafından geliştirildi; daha sonra Dag Prawitz ve Frederic Fitch tarafından ileri götürüldü. Çıkarımları doğal ispat yöntemlerini yansıttığı için filozoflarca tercih edilir. Fitch’in geliştirdiği sürümler giriş düzeyi mantık ders kitaplarında sıkça kullanılır. Mantık felsefesinde doğal tümdengelim kurallarının bazen mantıksal işlemlere anlamlarını verdiği kabul edilmiştir (“ispat kuramsal semantik”).

8.4 Tableau Ağaçları

Birçok türetim sistemi tümceler içeren düzenlemelerle çalışırken, tableau ağaçları işaretli formüller ile çalışır. Bir işaretli formül, bir doğruluk değeri işareti ($\mathbb{T}$ veya $\mathbb{F}$) ile tümce içeren bir ikilidir:

$$\mathbb{T}\varphi \text{ veya } \mathbb{F}\varphi.$$

Bir tableau, aşağı doğru dallanan bir ağaçta düzenlenmiş işaretli formüller içerir. Birkaç varsayımla başlar ve üstteki işaretli formüller içinden birine bir çıkarım kuralı uygulanmasıyla elde edilen işaretli formüller ile devam eder. Her kural, işaretli formüller arasından birini veya birkaçını bir dalın ucuna eklememize ya da işaretli formüller arasından ikisini yan yana yerleştirmemize izin verir. İkinci durumda dal ikiye ayrılır ve eklenen işaretli formüller iki yeni dalın ucunu oluşturur.

Karmaşık bir işaretli formül için bağlaç kurallarından biri uygulandığında, işaretli formüller biçimindeki dolaysız alt-formüller eklenir. Kurallar işaretli formüller için, iki işaretin her birine birer tane olmak üzere çiftler hâlinde gelir. Örneğin $\wedge\mathbb{T}$ kuralı $\mathbb{T}\varphi \wedge \psi$ ifadesine uygulanır ve $\mathbb{T}\varphi \wedge \psi$ ifadesini içeren herhangi bir dalın ucuna $\mathbb{T}\varphi$ ile $\mathbb{T}\psi$ ’yi eklememize izin verir. $\wedge\mathbb{F}$ kuralıysa $\mathbb{F}\varphi$ ile $\mathbb{F}\psi$ ’yi yan yana ekleyerek bir dalı ikiye ayırmamıza izin verir. Bir tableau, her dalında işaretli formüller arasından eşleşen $\mathbb{T}\varphi$ ve $\mathbb{F}\varphi$ çifti bulunuyorsa kapalıdır.

tableau ağaçları esas alınarak $\vdash$ bağıntısı şöyle tanımlanır: $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ olacak biçimde sonlu bir $\Gamma_0 = \{\psi_1, \dots, \psi_n\}$ kümesi ve şu varsayımlar için kapalı tableau varsa $\Gamma \vdash \varphi$ olur:

$$\{\mathbb{F}\varphi, \mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}.$$

Örneğin aşağıdaki kapalı tableau, $\vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$ olduğunu gösterir:

1.	$\mathbb{F}(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$	Varsayım
2.	$\mathbb{T}\varphi \wedge \psi$	$\rightarrow\mathbb{F}1$
3.	$\mathbb{F}\varphi$	$\rightarrow\mathbb{F}1$
4.	$\mathbb{T}\varphi$	$\wedge\mathbb{T}2$
5.	$\mathbb{T}\psi$	$\wedge\mathbb{T}2$
	$\otimes$	

Γ kümesi tableau hesabında, her $\psi_i \in \Gamma$ olacak biçimde şu varsayımlar için kapalı tableau varsa tutarsızdır:

$$\{\mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}.$$

Tableau Ağaçları 1950'lerde Evert Beth ve Jaakko Hintikka tarafından birbirinden bağımsız olarak geliştirildi; Raymond Smullyan tarafından sadeleştirilip yaygınlaştırıldı. Bir tableau kurmak son derece sistematik bir işlem olduğundan tableau ağaçları kullanımı çok kolaydır. Sistematik yapıları sayesinde bilgisayarda uygulanmaya da elverişlidirler. Ne var ki tableau çoğu zaman zor okunur ve ispatlarla bağlantısını görmek kolay olmayabilir. Bu yaklaşım oldukça geneldir ve birçok farklı mantık için tableau sistemi vardır. Tableau Ağaçları değerlemeler bulmamıza da yardım eder; bunlar verilen kümelerdeki tümceler sağlar. Küme sağlanabilirse kapalı bir tableau bulunmaz; başka bir deyişle her tableau açık bir dal içerir. O dalda uygulanabilecek bütün kurallar uygulanmışsa sağlayan değerlendirme açık daldan "okunabilir". Sekant hesabıyla da çok yakın bir bağlantı vardır: kapalı bir tableau, özünde sekant hesabında baş aşağı yazılmış ve sıkıştırılmış bir türetim biçimidir.

8.5 Aksiyomatik Türetimler

Aksiyomatik türetimler kullanan en eski ve en basit mantıksal sistemler, aksiyomatik türetim sistemleridir. Bu sistemlerde türetimler yalnızca tümceler dizileridir. Bir tümceler dizisi, doğru bir türetim sayılmak için dizideki her tümce φ bakımından aşağıdaki koşullardan birini sağlamalıdır:

1. φ bir aksiyomdur veya
2. φ , verilmiş bir kümede eleman olarak yer alır; bu küme Γ ile gösterilen tümceler kümesidir ya da
3. φ bir çıkarım kuralıyla gerekçelendirilmiştir.

φ 'nın aksiyom olması için, sabit sayıdaki tümce şemalarından birinin biçiminde olması gerekir. Önerme mantığı için yeterli (sağlam ve tam) bir türetim sistemi sağlayan birçok aksiyom şeması kümesi vardır. Bunların bazıları yönettikleri bağlaçlara göre düzenlenmiştir; örneğin

$$\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi) \quad \psi \rightarrow (\psi \vee \chi) \quad (\psi \wedge \chi) \rightarrow \psi$$

şemaları $\rightarrow$, $\vee$ ve $\wedge$ bağlaçlarını yöneten yaygın aksiyomlardır. Bazı aksiyom sistemleri asgari sayıda aksiyom kullanmayı amaçlar. İlkel kabul edilen bağlaçlara bağlı olarak, tek bir aksiyomdan oluşan aksiyom sistemleri bulmak bile mümkündür.

Çıkarım kuralı, tümce için, türetim içinde gerekçelendirilmesini sağlayan yeterli koşulu veren koşullu bir ifadedir. Modus ponens bu tür çok yaygın bir

kuraldır: φ ile $\varphi \rightarrow \psi$ zaten gerekçelendirilmişse ψ 'nin de gerekçelendirilmiş olduğunu söyler. Bu, türetim içinde tümce ψ 'yi içeren satırın, hem φ hem de $\varphi \rightarrow \psi$ (bir tümce φ için) türetim içinde ψ 'den önce yer alıyorsa gerekçelendirilmiş olduğu anlamına gelir.

Aksiomatik türetimler esas alınarak $\vdash$ bağıntısı şöyle tanımlanır: türetim varsa, son satırında tümce φ yer alıyorsa ve (2) ile gerekçelendirilen tümceler bu türetim içinde Γ 'dan seçilmişse $\Gamma \vdash \varphi$ olur. Eşdeğer olarak, kullanılan varsayımların kümesi Γ 'nın sonlu bir alt kümesidir. Γ boşken φ için türetim varsa, yani her tümce bu türetim içinde (1) veya (3) ile gerekçelendiriliyorsa φ bir teoremdir. Örneğin aşağıdaki türetim, $\vdash \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi))$ olduğunu gösterir:

1. $\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)$
2. $(\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)))$
3. $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi))$

1. satırdaki tümce, $\varphi \rightarrow (\varphi \vee \psi)$ aksiyomu biçimindedir (φ ile ψ 'nin rolleri ters çevrilmiştir). 2. satırdaki tümce ise $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$ aksiyomu biçimindedir. Dolayısıyla iki satır da gerekçelendirilmiştir. 3. satır modus ponens ile gerekçelendirilir: bu satırı θ ile kısaltırsak 2. satır $\chi \rightarrow \theta$ biçimindedir; burada χ , $\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)$, yani 1. satırdır.

$\Gamma \vdash \perp$ ise Γ kümesi tutarsızdır. Tam bir aksiyom sistemi her φ için $\perp \rightarrow \varphi$ ifadesini de ispatlar; dolayısıyla Γ tutarsızsa her φ için $\Gamma \vdash \varphi$ olur.

Mantık için aksiomatik türetimler veren ilk kişi Gottlob Frege'ydı; bu nedenle çoğu zaman modern mantığın ilk eseri sayılan 1879 tarihli *Begriffsschrift*'inde verdi. Bu sistemler Alfred North Whitehead ile Bertrand Russell'in *Principia Mathematica*'sında ve 1920'lerde David Hilbert ile öğrencilerinin çalışmalarında yetkinleştirildi. Bu yüzden çoğu zaman "Frege sistemleri" veya "Hilbert sistemleri" diye adlandırılırlar. Bir mantık için aksiomatik sistem bulmak çoğu zaman kolay olduğundan son derece çok yönlüdürler. türetimler çok basit bir yapıya ve yalnızca bir veya iki çıkarım kuralına sahip olduğundan, onlar *hakkında* sonuçlar ispatlamak da görece kolaydır. Ancak uygulamada kullanımları çok zordur; yani ispatları bulmak ve yazmak güçtür.

Bölüm 9

Sekant Hesabı

Bu bölüm, klasik önerme mantığı için Gentzen'in standart sekant hesabı LK'yi sunar. Daha fazla örnek ve alıştırma eklenebilir. Sekant hesabıyla bir ispat sistemi olarak ilgili malzemeyi dahil etmek veya dışarıda bırakmak için "prfSC" etiketi kullanılır.

9.1 Kurallar ve Türetimler

Aşağıda $\Gamma, \Delta, \Pi, \Lambda$, öğeleri tümceler olan sonlu dizileri göstereceğiz.

Tanım 9.1 (Sekant). Bir *sekant*,

$$\Gamma \Rightarrow \Delta$$

biçiminde bir ifadedir; burada Γ ile Δ , öğeleri $\mathcal{L}$ dilindeki tümceler olan sonlu (boş da olabilen) dizilerdir. Γ 'ya *öncül*, Δ 'ya ise *ardıl* denir.

Bir sekantın ardındaki sezgisel düşünce şudur: öncüldeki bütün tümceler doğruysa ardıldaki tümceler arasından en az biri doğrudur. Başka bir deyişle $\Gamma = \langle \varphi_1, \dots, \varphi_m \rangle$ ve $\Delta = \langle \psi_1, \dots, \psi_n \rangle$ ise $\Gamma \Rightarrow \Delta$ ancak ve ancak

$$(\varphi_1 \wedge \dots \wedge \varphi_m) \rightarrow (\psi_1 \vee \dots \vee \psi_n)$$

doğru olduğunda doğrudur. İki özel durum vardır: Γ 'nın boş olması ve Δ 'nın boş olması. Γ boşsa, yani $m = 0$ ise $\Rightarrow \Delta$ ancak ve ancak $\psi_1 \vee \dots \vee \psi_n$ doğru olduğunda doğrudur. Δ boşsa, yani $n = 0$ ise $\Gamma \Rightarrow$ ancak ve ancak $\neg(\varphi_1 \wedge \dots \wedge \varphi_m)$ doğru olduğunda doğrudur. Karşılık gelen tümce geçerliyse sekanta geçerli deriz.

Γ , öğeleri tümceler olan bir diziyse Γ, φ ile Γ 'nın sağ ucuna φ eklenerek elde edilen diziyi (ve φ, Γ ile Γ 'nın sol ucuna φ eklenerek elde edilen diziyi) gösteririz. Δ da öğeleri tümceler olan bir dizisiyse Γ, Δ , iki dizinin art arda eklenmesidir.

Tanım 9.2 (Başlangıç Sekantı). Bir *başlangıç sekantı*, herhangi bir tümce φ için aşağıdaki biçimlerden birindeki sekanttır:

1. $\varphi \Rightarrow \varphi$
2. $\Rightarrow \top$
3. $\perp \Rightarrow$

Sekant hesabındaki Türetimler, en üstteki sekantların başlangıç sekantları olduğu belirli sekant ağaçlarıdır; bir sekant bir veya iki başka sekantın altında duruyorsa onlardan bir çıkarım kuralıyla doğru biçimde elde edilmelidir. **LK** kuralları iki ana türe ayrılır: *mantıksal* kurallar ve *yapısal* kurallar. Mantıksal kurallar, alttaki sekantta ana işleç konumunda duran ve φ ve/veya ψ içeren tümce temel alınarak adlandırılır. Her kuralın iki biçimi vardır: biri tümce içindeki işleç sol tarafta bulunan bir sekant, diğeri bu tümce sağ tarafta bulunan bir sekant çıkarmak içindir.

9.2 Önermesel Kurallar

$\neg$ için Kurallar

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}{\neg \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \neg L \qquad \frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \neg \varphi} \neg R$$

$\wedge$ için Kurallar

$$\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \wedge L \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \quad \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi} \wedge R$$

$$\frac{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \wedge L$$

$\vee$ için Kurallar

$$\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta \quad \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \vee \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \vee L \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi} \vee R$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi} \vee R$$

→ için Kurallar

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \quad \psi, \Pi \Rightarrow \Delta}{\varphi \rightarrow \psi, \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Delta} \rightarrow L \qquad \frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R$$

9.3 Yapısal Kurallar

Bir sekantın sol ve sağ tarafında bulunan tümceler üzerinde yeniden düzenleme yapmamızı sağlayan birkaç kurala daha ihtiyacımız vardır. Mantıksal kurallar ancak öncülde işlem gören tümceler en solda veya en sağda durduğunda uygulanabildiğinden, doğru konuma ulaşması gereken tümceler üzerinde kullanabileceğimiz bir “yer değiştirme” kuralına ihtiyaç duyarız. Bazen aynı biçimdeki tümceler arasından iki kopyayı tek kopyada birleştirmek ve iki taraftan birine tümce eklemek de önemlidir.

Zayıflatma

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} WL \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi} WR$$

Daraltma

$$\frac{\varphi, \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} CL \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi, \varphi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi} CR$$

Yer Değiştirme

$$\frac{\Gamma, \varphi, \psi, \Pi \Rightarrow \Delta}{\Gamma, \psi, \varphi, \Pi \Rightarrow \Delta} XL \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi, \psi, \Lambda}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi, \varphi, \Lambda} XR$$

Zayıflatma, daraltma ve yer değiştirme çıkarımlarından oluşan bir dizi çoğu zaman çift çıkarım çizgileriyle gösterilir.

“Kesme” adı verilen aşağıdaki kural kesin anlamda zorunlu değildir; ancak önceki türetimler üzerinde yeniden çalışmayı ve bunları birleştirmeyi çok kolaylaştırır.

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \quad \varphi, \Pi \Rightarrow \Lambda}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \text{Cut}$$

9.4 Türetimler

Başlangıç sekantlarının biçimini belirttik ve çıkarım kurallarını verdik. Sekant hesabındaki Türetimler bunlardan tümevarımsal olarak üretilir: her türetim ya tek başına bir başlangıç sekantıdır ya da bir çıkarımın izlediği türetimler arasından bir veya ikisini içerir.

Tanım 9.3 (LK-türetim). Bir S sekantının **LK-türetimi**, aşağıdaki koşulları sağlayan sonlu bir sekant ağacıdır:

1. Ağacın en üstteki sekantları başlangıç sekantlarıdır.
2. Ağacın en alttaki sekantı S' dir.
3. Ağaçta S dışında kalan her sekant, sonucu o sekantın hemen altında duran bir çıkarım kuralının doğru bir uygulamasının öncülüdür.

Bu durumda S' ye türetimin *son sekantı*, S' ye de **LK'de türetilir** (veya **LK-türetilir**) deriz.

Örnek 9.4. Her başlangıç sekantı, örneğin $\chi \Rightarrow \chi$, türetimdir. Bu türetimden, örneğin WL kuralını uygulayarak yeni bir türetim elde edebiliriz:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \text{WL}$$

Ancak kural genel anlaşılmalıdır: kuraldaki φ yerine herhangi bir tümce, örneğin θ de koyabiliriz. Öncül, başlangıç sekantımız $\chi \Rightarrow \chi$ ile eşleşiyorsa hem Γ hem de Δ yalnızca χ 'dir ve sonuç $\theta, \chi \Rightarrow \chi$ olur. Dolayısıyla aşağıdaki bir türetimdir:

$$\frac{\chi \Rightarrow \chi}{\theta, \chi \Rightarrow \chi} \text{WL}$$

Şimdi solda duran tümceler arasından ikisinin yerini değiştirmemizi sağlayan başka bir kuralı, örneğin XL kuralını uygulayabiliriz. Buna göre aşağıdaki de doğru bir türetimdir:

$$\frac{\frac{\chi \Rightarrow \chi}{\theta, \chi \Rightarrow \chi} \text{WL}}{\chi, \theta \Rightarrow \chi} \text{XL}$$

Şu biçimde verilen kuralın bu uygulamasında

$$\frac{\Gamma, \varphi, \psi, \Pi \Rightarrow \Delta}{\Gamma, \psi, \varphi, \Pi \Rightarrow \Delta} \text{XL}$$

Γ ile Π boş, Δ ise χ' 'dir; φ ile ψ rollerini de sırasıyla θ ile χ oynar. Hemen hemen aynı biçimde,

$$\frac{\theta \Rightarrow \theta}{\chi, \theta \Rightarrow \theta} \text{WL}$$

ifadesinin de türetim olduğunu görürüz. Artık türetimler elimizde olduğuna göre bu ikisini alıp $\wedge R$ ile birleştirebiliriz. Bu kural şuydu:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \quad \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi} \wedge R$$

Bizim durumumuzda öncüller, söz konusu türetimler için son sekantlardır ve kuralın öncülleriyle eşleşmelidir. Bu, Γ' 'nin χ, θ , Δ' 'nin boş, φ' 'nin χ ve ψ' 'nin θ olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla çıkarım doğru olacaksa sonuç $\chi, \theta \Rightarrow \chi \wedge \theta$ olur.

$$\frac{\frac{\frac{\chi \Rightarrow \chi}{\theta, \chi \Rightarrow \chi} \text{WL}}{\chi, \theta \Rightarrow \chi} \text{XL} \quad \frac{\theta \Rightarrow \theta}{\chi, \theta \Rightarrow \theta} \text{WL}}{\chi, \theta \Rightarrow \chi \wedge \theta} \wedge R$$

Elbette öncüllerin sırasını tersine de çevirebiliriz; o zaman φ, θ ve ψ, χ olur.

$$\frac{\frac{\theta \Rightarrow \theta}{\chi, \theta \Rightarrow \theta} \text{WL} \quad \frac{\frac{\chi \Rightarrow \chi}{\theta, \chi \Rightarrow \chi} \text{WL}}{\chi, \theta \Rightarrow \chi} \text{XL}}{\chi, \theta \Rightarrow \theta \wedge \chi} \wedge R$$

9.5 Türetimler Örnekleri

Örnek 9.5. $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi$ sekantı için bir **LK**-türetim verin.

İstenen son sekantı türetimin en altına yazarak başlarız.

$$\overline{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi}$$

Sonra, alt sekantı bu biçimde olan çıkarımın hangi türden olabileceğini belirlememiz gerekir. Bu bir yapısal kural olabilir; ancak işe mantıksal bir kural arayarak başlamak yerinde olur. Alt sekantta görünen tek mantıksal bağlaç $\wedge$ olduğundan bir $\wedge$ kuralı ararız. $\wedge$ simgesi öncülde bulunduğu göre $\wedge L$ kuralına bakarız.

$$\overline{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi} \wedge L$$

$\wedge L$ çıkarımının üst sekantı için iki seçenek vardır: $\varphi \Rightarrow \varphi$ ya da $\psi \Rightarrow \varphi$. $\varphi \Rightarrow \varphi$ açıkça bir başlangıç sekantıdır (bu iyi bir şeydir); buna karşılık $\psi \Rightarrow \varphi$ genel olarak türetilemez. Üst sekantı dolduralım:

$$\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi} \wedge L$$

Artık $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi$ sekantının doğru bir **LK**-türetimini elde ettik.

Örnek 9.6. $\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi$ sekantı için bir **LK**-türetim verin.

İstenen son sekantı türetimin en altına yazarak başlayın.

$$\overline{\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi}$$

Bu son sekantı verebilecek bir mantıksal kural bulmak için son sekanttaki mantıksal bağlaçlara bakarız: $\neg$, $\vee$ ve $\rightarrow$. Şimdilik yalnızca $\vee$ ile $\rightarrow$ bizi ilgilendirir; çünkü bunlar son sekanttaki ana işlemler olup tümceler içinde yer alır; $\neg$ ise başka bir bağlaçın kapsamındadır ve onu sonra ele alacağız. Buna göre son çıkarım için mantıksal kural seçeneklerimiz $\vee L$ ile $\rightarrow R$ kurallarıdır. Aslında ikisinden birini seçebiliriz; fakat iki dala ayrılmayı ertelememizi sağladığı için $\rightarrow R$ kuralını seçelim. Bu alt sekantı verebilecek $\rightarrow R$ çıkarımının biçimine göre şunu elde etmeliyiz:

$$\frac{\overline{\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \psi}}{\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R$$

$\neg\varphi \vee \psi$ ifadesini öncülün dışına taşırsak $\vee L$ kuralını uygulayabiliriz. Şemaya göre bunun aşağıdaki iki üst sekanta ayrılması gerekir:

$$\frac{\frac{\overline{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow \psi} \quad \overline{\psi, \varphi \Rightarrow \psi}}{\neg\varphi \vee \psi, \varphi \Rightarrow \psi} \vee L}{\frac{\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \psi}{\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R} XL$$

Başlangıç sekantlarına doğru yukarı ilerlemeye çalıştığımızı hatırlayın; neredeyse ulaştık! Sağ dal, bir başlangıç sekantından yalnızca bir zayıflatma ve bir yer değiştirme uzaktadır; bunları uyguladığımızda bu dal tamamlanır:

$$\frac{\frac{\overline{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow \psi} \quad \frac{\frac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi, \psi \Rightarrow \psi} WL}{\psi, \varphi \Rightarrow \psi} XL}{\neg\varphi \vee \psi, \varphi \Rightarrow \psi} \vee L}{\frac{\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \psi}{\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R} XL$$

Şimdi sol dala baktığımızda herhangi bir tümce içinde kalan tek mantıksal bağlaçın, öncülü oluşturan tümceler arasındaki $\neg$ simgesi olduğunu görürüz; dolayısıyla $\neg L$ kuralının bir örneğini arıyoruz.

$$\begin{array}{c}
\frac{\varphi \Rightarrow \psi, \varphi}{\neg \varphi, \varphi \Rightarrow \psi} \neg L \quad \frac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi, \psi \Rightarrow \psi} WL \\
\frac{\psi, \varphi \Rightarrow \psi}{\psi, \varphi \Rightarrow \psi} XL \\
\frac{\neg \varphi \vee \psi, \varphi \Rightarrow \psi}{\varphi, \neg \varphi \vee \psi \Rightarrow \psi} \vee L \\
\frac{\varphi, \neg \varphi \vee \psi \Rightarrow \psi}{\neg \varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R
\end{array}$$

Sağ dalı tamamladığımız gibi bu sol dalı da tamamlamak için yalnızca bir zayıflatma ve bir yer değiştirme gerekir.

$$\begin{array}{c}
\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \Rightarrow \varphi, \psi} WR \\
\frac{\varphi \Rightarrow \varphi, \psi}{\varphi \Rightarrow \psi, \varphi} XR \\
\frac{\varphi \Rightarrow \psi, \varphi}{\neg \varphi, \varphi \Rightarrow \psi} \neg L \quad \frac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi, \psi \Rightarrow \psi} WL \\
\frac{\psi, \varphi \Rightarrow \psi}{\psi, \varphi \Rightarrow \psi} XL \\
\frac{\neg \varphi \vee \psi, \varphi \Rightarrow \psi}{\varphi, \neg \varphi \vee \psi \Rightarrow \psi} \vee L \\
\frac{\varphi, \neg \varphi \vee \psi \Rightarrow \psi}{\neg \varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R
\end{array}$$

Örnek 9.7. $\neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)$ sekantının bir **LK**-türetimini verin.

Yukarıdaki teknikleri kullanarak istenen son sekantı en alta yazmakla başlarız.

$$\overline{\neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)}$$

Son sekanttaki tümceler bakımından ana bağlaçlar $\vee$ ile $\neg$ simgeleridir. Burada $\vee L$ ya da $\neg R$ kuralını uygulamak işe yarayabilir; ancak bir süre daha iki dala ayrılmaktan kaçındığı için $\neg R$ kuralıyla başlarız:

$$\frac{\varphi \wedge \psi, \neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow}{\neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)} \neg R$$

Şimdi $\wedge L$ ya da $\vee L$ kuralına bakabiliriz. $\wedge L$ kuralını uygularsak ne olacağını görelim: $\varphi, \neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow$ veya $\psi, \neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow$ üst sekantlarından birini seçebiliriz. Bu türetim, φ ile ψ bakımından simetrik olduğundan ilkinin seçelim:

$$\frac{\frac{\varphi, \neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow}{\varphi \wedge \psi, \neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow} \wedge L}{\neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)} \neg R$$

Bu türetimi doldurmaya devam edince bir sorunla karşılaşırız:

$$\begin{array}{c}
\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\neg \varphi, \varphi \Rightarrow} \neg L \quad \frac{\overline{\varphi \Rightarrow \psi} \quad ?}{\neg \psi, \varphi \Rightarrow} \neg L \\
\frac{\neg \varphi \vee \neg \psi, \varphi \Rightarrow}{\varphi, \neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow} \vee L \\
\frac{\varphi, \neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow}{\varphi \wedge \psi, \neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow} \wedge L \\
\frac{\varphi \wedge \psi, \neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow}{\neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)} \neg R
\end{array}$$

Sağ dalın tepesi daha fazla indirgenemez ve yapısal çıkarımlarla bir başlangıç sekantına dönüştürülemez; dolayısıyla izlenecek doğru yol bu değildir. Öyleyse yukarıda $\wedge L$ kuralını uygulamak hataydı. Bir önceki aşamaya dönüp onun yerine $\vee L$ kuralını uygularsak şunu elde ederiz:

$$\frac{\frac{\frac{\overline{\neg\varphi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow}}{\neg\varphi \vee \neg\psi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow} \vee L}{\frac{\overline{\varphi \wedge \psi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow} \text{XL}}{\neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)} \neg R$$

Her dalı daha önce yaptığımız biçimde tamamlayınca şu sonucu elde ederiz:

$$\frac{\frac{\frac{\frac{\overline{\varphi \Rightarrow \varphi}}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi} \wedge L}{\neg\varphi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow} \neg L}{\frac{\frac{\frac{\overline{\psi \Rightarrow \psi}}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \psi} \wedge L}{\neg\psi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow} \neg L} \vee L \quad \frac{\frac{\overline{\neg\varphi \vee \neg\psi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow} \text{XL}}{\neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)} \neg R$$

(Bu adımlarda $\wedge$ kurallarını $\neg$ kurallarından daha aşağıda uygulayıp yine doğru bir türetim elde edebilirdik.)

Örnek 9.8. Şimdiye kadar daraltma kuralını kullanmadık; ancak bu kural bazen gereklidir. Bunun gerçekleştiği bir örneğe bakalım. $\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi$ sekantını ispatlamak istediğimizi varsayalım. $\vee R$ kuralını geriye doğru uygulamak bize şu türetimler arasından birini verir:

$$\frac{\overline{\Rightarrow \varphi}}{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi} \vee R \quad \frac{\frac{\overline{\varphi \Rightarrow}}{\Rightarrow \neg\varphi} \neg R}{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi} \vee R$$

Elbette bunların hiçbirisi bir başlangıç sekantında son bulmaz. İşin püf noktası, daraltma kuralının, bir tümce söz konusu olduğunda onun iki kopyasını tek kopyada birleştirmemizi sağladığını fark etmektir. Bir ispat ararken, yani aşağıdan yukarıya giderken, öncülde $\varphi \vee \neg\varphi$ ifadesinin bir kopyasını tutabiliriz; örneğin:

$$\frac{\frac{\overline{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi, \varphi}}{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi, \varphi \vee \neg\varphi} \vee R}{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi} \text{CR}$$

Artık $\vee R$ kuralını ikinci kez uygulayıp $\neg\varphi'$ 'yı da elde edebiliriz; böylece eksiksiz bir türetime ulaşırız.

$$\begin{array}{c}
\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\Rightarrow \varphi, \neg \varphi} \neg R \\
\frac{\Rightarrow \varphi, \neg \varphi}{\Rightarrow \varphi, \varphi \vee \neg \varphi} \vee R \\
\frac{\Rightarrow \varphi, \varphi \vee \neg \varphi}{\Rightarrow \varphi \vee \neg \varphi, \varphi} XR \\
\frac{\Rightarrow \varphi \vee \neg \varphi, \varphi \vee \neg \varphi}{\Rightarrow \varphi \vee \neg \varphi} \vee R \\
\frac{\Rightarrow \varphi \vee \neg \varphi}{\Rightarrow \varphi \vee \neg \varphi} CR
\end{array}$$

Bu kısım, sekant hesabı için türetilebilirlik bağıntısının ve tutarlılığın tanımlarını bir araya getirir.

9.6 İspat Kuramsal Kavramlar

Bir dizi önemli semantik kavramı (geçerlilik, mantıksal gerektirme, sağlanabilirlik) tanımladığımız gibi şimdi de bunlara karşılık gelen *ispat kuramsal kavramları* tanımlayacağız. Bunlar, tümceler için değerlemeler içinde sağlanma bağıntısına başvurularak değil, belirli sekantlarla ilgili türetilebilirlik ile türetilemezlik kavramlarına başvurularak tanımlanır. Bu kavramların örtüştüğünün keşfedilmesi önemliydi. Örtüşmeleri, *sağlamlık* ve *tamlık teoremlerinin* içeriğidir.

Tanım 9.9 (Teoremler). tümce φ , $\Rightarrow \varphi$ sekantının **LK** içinde türetimi varsa bir *teoremdir*. φ bir teoremse $\vdash \varphi$, değilse $\nvdash \varphi$ yazarız.

Tanım 9.10 (Türetilebilirlik). tümce φ 'nın Γ 'dan *türetilebilir* olması, Γ öğeleri tümceler olan bir küme olmak üzere, ancak ve ancak sonlu bir $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ alt kümesi ile öğeleri tümceler olan, Γ_0 'daki her tümceyi en az bir kez içeren ve başka hiçbir tümce içermeyen bir Γ_0' dizisi bulunuyor ve **LK** içinde $\Gamma_0' \Rightarrow \varphi$ sekantını türetmek mümkünse geçerlidir; bunu $\Gamma \vdash \varphi$ ile gösteririz. φ , Γ 'dan türetilebilir değilse $\Gamma \nvdash \varphi$ yazarız.

Daraltma, zayıflatma ve yer değiştirme kuralları nedeniyle Γ_0' içindeki tümceler arasındaki sıra ve bunların sayısı önemli değildir: $\Gamma_0' \Rightarrow \varphi$ sekantı türetilebilir ise içeriğindeki tümceler Γ_0' ile aynı olan herhangi bir Γ_0'' için $\Gamma_0'' \Rightarrow \varphi$ sekantı da türetilebilir. Örneğin $\Gamma_0 = \{\psi, \chi\}$ ise hem $\Gamma_0' = \langle \psi, \psi, \chi \rangle$ hem de $\Gamma_0'' = \langle \chi, \chi, \psi \rangle$, öğeleri yalnızca Γ_0 'daki tümceler olan ve her birini en az bir kez barındıran dizilerdir. Bu dizilerden birini öncül olarak kullanan bir sekant türetilebilir ise diğeri de öyledir; örneğin:

$$\begin{array}{c}
\vdots \\
\vdots \\
\vdots \\
\frac{\psi, \psi, \chi \Rightarrow \varphi}{\psi, \chi \Rightarrow \varphi} CL \\
\frac{\psi, \chi \Rightarrow \varphi}{\chi, \psi \Rightarrow \varphi} XL \\
\frac{\chi, \psi \Rightarrow \varphi}{\chi, \chi, \psi \Rightarrow \varphi} WL
\end{array}$$

2. Γ tutarsızsa sonlu bir $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ alt kümesi vardır ve **LK** içinde $\Gamma_0 \Rightarrow$ sekantını türetmek mümkündür. Ancak o zaman Γ_0, Γ 'nın tutarsız bir sonlu alt kümesidir. $\square$

9.7 Türetilebilirlik ve Tutarlılık

Şimdi türetilebilirlik bağıntısının bir dizi özelliğini ortaya koyacağız. Bu özelliklerin her biri kendi başına ilginçtir ve tamlık teoreminin ispatında rol oynayacaktır.

Önerme 9.17. $\Gamma \vdash \varphi$ ve $\Gamma \cup \{\varphi\}$ tutarsızsa Γ tutarsızdır.

İspat. Sonlu $\Gamma_0, \Gamma_1 \subseteq \Gamma$ kümeleri vardır ve **LK** içinde $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ ile $\varphi, \Gamma_1 \Rightarrow$ sekantlarının ikisini de türetmek mümkündür. $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ sekantının **LK**-türetimi $\pi_0, \varphi, \Gamma_1 \Rightarrow$ sekantının **LK**-türetimi ise π_1 olsun. O zaman aşağıdakini türetmek mümkündür:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \pi_0 \\ \vdots \\ \Gamma_0 \Rightarrow \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \pi_1 \\ \vdots \\ \varphi, \Gamma_1 \Rightarrow \end{array}}{\Gamma_0, \Gamma_1 \Rightarrow} \text{Cut}$$

$\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ ve $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ olduğundan $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$; dolayısıyla Γ tutarsızdır. $\square$

Önerme 9.18. $\Gamma \vdash \varphi$ ancak ve ancak $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ tutarsızsa geçerlidir.

İspat. Önce $\Gamma \vdash \varphi$ olduğunu varsayalım; yani sonlu bir $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ için $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ sekantının türetimi π_0 vardır. Bir $\neg$ L kuralı ekleyerek $\neg\varphi, \Gamma_0 \Rightarrow$ sekantının türetimini elde ederiz; yani $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ tutarsızdır.

$\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ tutarsızsa sonlu bir $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ için $\neg\varphi, \Gamma_1 \Rightarrow$ sekantının türetimi π_1 vardır. Aşağıdaki, $\Gamma_1 \Rightarrow \varphi$ sekantının türetimidir:

$$\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\Rightarrow \varphi, \neg\varphi} \neg R \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \pi_1 \\ \vdots \\ \neg\varphi, \Gamma_1 \Rightarrow \end{array}}{\Gamma_1 \Rightarrow \varphi} \text{Cut} \quad \square$$

Önerme 9.19. $\Gamma \vdash \varphi$ ve $\neg\varphi \in \Gamma$ ise Γ tutarsızdır.

İspat. $\Gamma \vdash \varphi$ ve $\neg\varphi \in \Gamma$ olduğunu varsayalım. Sonlu bir $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ için $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ sekantının türetimi π vardır. $\neg\varphi, \Gamma_0 \Rightarrow$ sekantı da türetilebilirdir:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \pi \\ \vdots \end{array} \quad \frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow} \neg\text{L} \quad \frac{\Gamma_0 \Rightarrow \varphi}{\varphi, \neg\varphi \Rightarrow} \text{XL}}{\Gamma_0, \neg\varphi \Rightarrow} \text{Cut}$$

$\neg\varphi \in \Gamma$ ve $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ olduğundan bu, Γ' 'nin tutarsız olduğunu gösterir. $\square$

Önerme 9.20. $\Gamma \cup \{\varphi\}$ ile $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ kümelerinin ikisi de tutarsızsa Γ tutarsızdır.

İspat. Sonlu $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ ve $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ kümeleri ile sırasıyla $\varphi, \Gamma_0 \Rightarrow$ ve $\neg\varphi, \Gamma_1 \Rightarrow$ sekantlarının **LK**-türetimler π_0 ve π_1 vardır. O zaman aşağıdakini türetmek mümkündür:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \pi_0 \\ \vdots \end{array} \quad \frac{\varphi, \Gamma_0 \Rightarrow}{\Gamma_0 \Rightarrow \neg\varphi} \neg\text{R} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \pi_1 \\ \vdots \end{array} \quad \frac{\neg\varphi, \Gamma_1 \Rightarrow}{\Gamma_0, \Gamma_1 \Rightarrow} \text{Cut}$$

$\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ ve $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ olduğundan $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$. Dolayısıyla Γ tutarsızdır. $\square$

9.8 Türetilbilirlik ve Önermesel Bağlaçlar

Sekant hesabının türetilbilirlik bağıntısı $\vdash$ 'in önermesel bağlaçlarla ilgili bazı temel olguları, örneğin $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ ve $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$ (modus ponens) bağıntılarını ortaya koyacak kadar güçlü olduğunu göstereceğiz. Bu olgular tamlık teoreminin ispatında gerekir.

Önerme 9.21. 1. Hem $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ hem de $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$.

2. $\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$.

İspat. 1. $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi$ ile $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \psi$ sekantlarının ikisi de türetilbilirdir:

$$\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi} \wedge\text{L} \quad \frac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \psi} \wedge\text{L}$$

2. $\varphi, \psi \Rightarrow \varphi \wedge \psi$ sekantının bir türetilimi şudur:

$$\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi, \psi \Rightarrow \varphi} \quad \frac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi, \psi \Rightarrow \psi}}{\varphi, \psi \Rightarrow \varphi \wedge \psi} \wedge\text{R}$$

$\square$

Önerme 9.22. 1. $\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi$ tutarsızdır.

2. Hem $\varphi \vdash \varphi \vee \psi$ hem de $\psi \vdash \varphi \vee \psi$.

İspat. 1. $\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi \Rightarrow$ sekantının bir türetimini veriyoruz:

$$\frac{\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow} \neg L}{\varphi, \neg\varphi, \neg\psi \Rightarrow} \quad \frac{\frac{\frac{\psi \Rightarrow \psi}{\neg\psi, \psi \Rightarrow} \neg L}{\psi, \neg\varphi, \neg\psi \Rightarrow} \neg L}{\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi \Rightarrow} \vee L$$

(Çift çıkarım çizgilerinin birden çok zayıflatma, daraltma ve yer değiştirme çıkarımını gösterdiğini hatırlayın.)

2. $\varphi \Rightarrow \varphi \vee \psi$ ile $\psi \Rightarrow \varphi \vee \psi$ sekantlarının ikisinin de türetimler vardır:

$$\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \Rightarrow \varphi \vee \psi} \vee R \quad \frac{\psi \Rightarrow \psi}{\psi \Rightarrow \varphi \vee \psi} \vee R \quad \square$$

Önerme 9.23. 1. $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$.

2. Hem $\neg\varphi \vdash \varphi \rightarrow \psi$ hem de $\psi \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

İspat. 1. $\varphi \rightarrow \psi, \varphi \Rightarrow \psi$ sekantı türetilebilirdir:

$$\frac{\varphi \Rightarrow \varphi \quad \psi \Rightarrow \psi}{\varphi \rightarrow \psi, \varphi \Rightarrow \psi} \rightarrow L$$

2. $\neg\varphi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi$ ile $\psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi$ sekantlarının ikisi de türetilebilirdir:

$$\frac{\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow} \neg L}{\varphi, \neg\varphi \Rightarrow} XL \quad \frac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi, \psi \Rightarrow \psi} WL}{\varphi, \neg\varphi \Rightarrow \psi} WR \quad \frac{\varphi, \neg\varphi \Rightarrow \psi}{\neg\varphi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R \quad \frac{\varphi, \psi \Rightarrow \psi}{\psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R \quad \square$$

9.9 Sağlamlık

türetim sistemi olarak sekant hesabı, gerçekte doğru olmayan şeyleri türetmek mümkün değilse *sağlamdır*. Buna göre sağlamlık, türetim sistemleri için güvence altına alınmış bir tür emniyet özelliğidir. Söz konusu ispat kuramsal özelliğe bağlı olarak, örneğin şunları bilmek isteriz:

1. türetilebilir her φ , bir totolojidir;
2. bir tümce başka tümcelerden türetilebilir ise onların mantıksal sonucudur;

3. öğeleri tümceler olan bir küme tutarsızsa sağlanamazdır.

Bunlar bir türetim sisteminin önemli özellikleridir. Bunlardan biri geçerli değilse türetim sistemi kusurludur: gereğinden fazlasını türetmek mümkün hâle getirir. Dolayısıyla bir türetim sisteminin sağlamlığını ortaya koymak son derece önemlidir.

Bu ispat kuramsal özelliklerin tümü belirli sekantların sekant hesabındaki türetebilirlik kavramı aracılığıyla tanımlandığı için yukarıdaki (1)–(3)’ü ispatlamak, türetebilir sekantların semantik özellikleri hakkında bir şey ispatlamayı gerektirir. Önce bir sekantın *geçerli* olmasının ne anlama geldiğini tanımlayacak, sonra her türetebilir sekantın geçerli olduğunu göstereceğiz. (1)–(3) de bu sonucun doğal sonuçları olacaktır.

Tanım 9.24. değerlendirme $\mathfrak{v}$, $\Gamma \Rightarrow \Delta$ sekantını ancak ve ancak $\varphi \in \Gamma$ olan bir φ için $\mathfrak{v} \not\models \varphi$ veya $\varphi \in \Delta$ olan bir φ için $\mathfrak{v} \models \varphi$ ise *sağlar*.

Bir sekant, ancak ve ancak her değerlendirme $\mathfrak{v}$ onu sağlıyorsa *geçerlidir*.

Teorem 9.25 (Sağlamlık). LK içinde $\Theta \Rightarrow \Xi$ sekantını türetmek mümkünse $\Theta \Rightarrow \Xi$ geçerlidir.

İspat. $\pi, \Theta \Rightarrow \Xi$ sekantının bir tüetimi olsun. π' deki çıkarım sayısı n üzerinde tümevarımla ilerliyoruz.

Çıkarım sayısı 0 ise π yalnızca bir başlangıç sekantından oluşur. Her başlangıç sekantı $\varphi \Rightarrow \varphi$ açıkça geçerlidir; çünkü her $\mathfrak{v}$ için ya $\mathfrak{v} \not\models \varphi$ ya da $\mathfrak{v} \models \varphi$. $\Rightarrow \top$ başlangıç sekantı da geçerlidir; çünkü $\top$ her $\mathfrak{v}$ için doğrudur. $\perp \Rightarrow$ başlangıç sekantı da geçerlidir; çünkü $\perp$ her $\mathfrak{v}$ için yanlıştır.

Çıkarım sayısı 0'dan büyükse en alttaki çıkarımın türüne göre durumlara ayırırız. Tümevarım hipotezine göre bu çıkarımın öncüllerinin geçerli olduğunu varsayabiliriz; çünkü herhangi bir öncülün türetimindeki çıkarım sayısı n' den küçüktür.

Önce tek öncüllü olası çıkarımları ele alalım.

1. Son çıkarım bir zayıflatmadır. O zaman $\Theta \Rightarrow \Xi$, son çıkarım WL ise $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$, son çıkarım WR ise $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ biçimindedir ve türetim aşağıdakilerden biriyle biter:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta \end{array}}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \text{WL} \qquad \frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi} \text{WR}$$

Tümevarım hipotezine göre $\Gamma \Rightarrow \Delta$ geçerlidir; yani her değerlendirme $\mathfrak{v}$ için ya bir $\chi \in \Gamma$ için $\mathfrak{v} \not\models \chi$ ya da bir $\chi \in \Delta$ için $\mathfrak{v} \models \chi$.

Bir $\chi \in \Gamma$ için $\mathfrak{v} \not\models \chi$ ise $\Theta = \varphi, \Gamma$ olduğundan $\chi \in \Theta$ da olur; dolayısıyla bir $\chi \in \Theta$ için $\mathfrak{v} \not\models \chi$. Benzer biçimde bir $\chi \in \Delta$ için $\mathfrak{v} \models \chi$ ise $\chi \in \Xi$ olduğundan bir $\chi \in \Xi$ için $\mathfrak{v} \models \chi$. Sonuç olarak $\Theta \Rightarrow \Xi$ geçerlidir.

2. Son çıkarım $\neg L$ olsun. Son çıkarımın öncülü $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$, sonucu ise $\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ olur; yani türetim şöyle biter:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \end{array}}{\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \neg L$$

Burada $\Theta = \neg\varphi, \Gamma$ ve $\Xi = \Delta$.

Tümevarım hipotezi $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ sekantının geçerli olduğunu söyler; yani her $\mathfrak{v}$ için ya (a) bir $\chi \in \Gamma$ için $\mathfrak{v} \not\models \chi$ ya (b) bir $\chi \in \Delta$ için $\mathfrak{v} \models \chi$ ya da (c) $\mathfrak{v} \models \varphi$. $\Theta \Rightarrow \Xi$ 'nin de geçerli olduğunu göstermek istiyoruz. Bir değerlendirme $\mathfrak{v}$ alalım. (a) geçerliyse bir $\chi \in \Gamma$ için $\mathfrak{v} \not\models \chi$ ve ayrıca $\chi \in \Theta$ olur. (b) geçerliyse bir $\chi \in \Delta$ için $\mathfrak{v} \models \chi$ ve ayrıca $\chi \in \Xi$ olur. Son olarak $\mathfrak{v} \models \varphi$ ise $\mathfrak{v} \not\models \neg\varphi$. $\neg\varphi \in \Theta$ olduğundan bir $\chi \in \Theta$ için $\mathfrak{v} \not\models \chi$. Sonuç olarak $\Theta \Rightarrow \Xi$ geçerlidir.

3. Son çıkarım $\neg R$ olsun: Alıştırma.
4. Son çıkarım $\wedge L$ olsun. İki biçim vardır: soldaki $\varphi \wedge \psi$, öncülün sol tarafındaki φ 'dan veya ψ 'den çıkarılmış olabilir. İlk durumda π şöyle biter:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta \end{array}}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \wedge L$$

Burada $\Theta = \varphi \wedge \psi, \Gamma$ ve $\Xi = \Delta$. Bir değerlendirme $\mathfrak{v}$ ele alalım. Tümevarım hipotezine göre $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ geçerli olduğundan ya (a) $\mathfrak{v} \not\models \varphi$ ya (b) bir $\chi \in \Gamma$ için $\mathfrak{v} \not\models \chi$ ya da (c) bir $\chi \in \Delta$ için $\mathfrak{v} \models \chi$. (a) durumunda $\mathfrak{v} \not\models \varphi \wedge \psi$; dolayısıyla $\chi = \varphi \wedge \psi$ seçimi için $\chi \in \Theta$ ve $\mathfrak{v} \not\models \chi$. (b) durumunda bir $\chi \in \Gamma$ için $\mathfrak{v} \not\models \chi$ ve ayrıca $\chi \in \Theta$ olur. (c) durumunda bir $\chi \in \Delta$ için $\mathfrak{v} \models \chi$ ve $\Xi = \Delta$ olduğundan ayrıca $\chi \in \Xi$ olur. Böylece her durumda $\mathfrak{v}, \varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ sekantını sağlar. $\mathfrak{v}$ keyfi olduğundan $\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ geçerlidir. $\varphi \wedge \psi$ 'nin ψ 'den çıkarıldığı durum da φ yerine ψ konularak aynı biçimde ele alınır.

5. Son çıkarım $\vee R$ olsun. İki biçim vardır: sağdaki $\varphi \vee \psi$, öncülün sağ tarafındaki φ 'dan veya ψ 'den çıkarılmış olabilir. İlk durumda π şöyle biter:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi} \vee R$$

Şimdi $\Theta = \Gamma$ ve $\Xi = \Delta, \varphi \vee \psi$. Bir değerleme $\mathfrak{v}$ ele alalım. $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ geçerli olduğundan ya (a) $\mathfrak{v} \models \varphi$ ya (b) bir $\chi \in \Gamma$ için $\mathfrak{v} \not\models \chi$ ya da (c) bir $\chi \in \Delta$ için $\mathfrak{v} \models \chi$. (a) durumunda $\mathfrak{v} \models \varphi \vee \psi$. (b) durumunda bir $\chi \in \Gamma$ için $\mathfrak{v} \not\models \chi$. (c) durumunda bir $\chi \in \Delta$ için $\mathfrak{v} \models \chi$. Böylece her durumda $\mathfrak{v}$, $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi$, yani $\Theta \Rightarrow \Xi$ sekantını sağlar. $\mathfrak{v}$ keyfi olduğundan $\Theta \Rightarrow \Xi$ geçerlidir. $\varphi \vee \psi$ 'nin ψ 'den çıkarıldığı durum da φ yerine ψ konularak aynı biçimde ele alınır.

6. Son çıkarım $\rightarrow R$ olsun. O zaman π şöyle biter:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R$$

Tümevarım hipotezi yine öncülün geçerli olduğunu söyler; sonucun da geçerli olduğunu göstermek istiyoruz. $\mathfrak{v}$ keyfi olsun. $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ geçerli olduğundan şu durumlardan en az biri gerçekleşir: (a) $\mathfrak{v} \not\models \varphi$, (b) $\mathfrak{v} \models \psi$, (c) bir $\chi \in \Gamma$ için $\mathfrak{v} \not\models \chi$ veya (d) bir $\chi \in \Delta$ için $\mathfrak{v} \models \chi$. (a) ve (b) durumlarında $\mathfrak{v} \models \varphi \rightarrow \psi$; dolayısıyla bir $\chi \in \Delta, \varphi \rightarrow \psi$ için $\mathfrak{v} \models \chi$. (c) durumunda bir $\chi \in \Gamma$ için $\mathfrak{v} \not\models \chi$. (d) durumunda bir $\chi \in \Delta$ için $\mathfrak{v} \models \chi$. Her durumda $\mathfrak{v}$, $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \rightarrow \psi$ sekantını sağlar. $\mathfrak{v}$ keyfi olduğundan $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \rightarrow \psi$ geçerlidir.

Şimdi iki öncüllü olası çıkarımları ele alalım.

1. Son çıkarım bir kesme olsun. O zaman π şöyle biter:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \varphi, \Pi \Rightarrow \Lambda \end{array}}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \text{Cut}$$

Bir değerleme $\mathfrak{v}$ alalım. Tümevarım hipotezine göre öncüller geçerlidir; dolayısıyla $\mathfrak{v}$ iki öncülü de sağlar. İki duruma ayıralım: (a) $\mathfrak{v} \not\models \varphi$ ve (b) $\mathfrak{v} \models \varphi$. (a) durumunda $\mathfrak{v}$ 'nin sol öncülü sağlaması için $\Gamma \Rightarrow \Delta$ sekantını sağlaması gerekir. O zaman sonucu da sağlar. (b) durumunda $\mathfrak{v}$ 'nin sağ öncülü sağlaması için $\Pi \Rightarrow \Lambda$ sekantını sağlaması gerekir. Yine $\mathfrak{v}$ sonucu sağlar.

2. Son çıkarım $\wedge R$ olsun. O zaman π şöyle biter:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi} \wedge R$$

Bir değerlendirme v ele alalım. $v, \Gamma \Rightarrow \Delta$ sekantını sağlıyorsa işimiz bitmiştir. Sağlamadığını varsayalım. Tümevarım hipotezine göre $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ geçerli olduğundan $v \models \varphi$. Benzer biçimde $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ geçerli olduğundan $v \models \psi$. O zaman $v \models \varphi \wedge \psi$.

3. Son çıkarım $\vee L$ olsun: Alıştırma.
4. Son çıkarım $\rightarrow L$ olsun. O zaman π şöyle biter:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \psi, \Pi \Rightarrow \Delta \end{array}}{\varphi \rightarrow \psi, \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Delta} \rightarrow L$$

Yine bir değerlendirme v ele alalım ve v 'nin $\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Delta$ sekantını sağlamadığını varsayalım. $v \not\models \varphi \rightarrow \psi$ olduğunu göstermeliyiz. $v, \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Delta$ sekantını sağlamıyorsa ne $\Gamma \Rightarrow \Delta$ ne de $\Pi \Rightarrow \Delta$ sekantını sağlar. $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ geçerli olduğundan $v \models \varphi$. $\psi, \Pi \Rightarrow \Delta$ geçerli olduğundan $v \models \psi$. O zaman $v \models \varphi \rightarrow \psi$; göstermek istediğimiz de buydu. $\square$

Sonuç 9.26. $\vdash \varphi$ ise φ bir totolojidir.

Sonuç 9.27. $\Gamma \vdash \varphi$ ise $\Gamma \models \varphi$.

İspat. $\Gamma \vdash \varphi$ ise sonlu bir $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ için $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ sekantının bir türetimi vardır. **teorem 9.25** uyarınca her değerlendirme v ya $\psi \in \Gamma_0$ olan bir ψ 'yi yanlış yapar ya da φ 'yi doğru yapar. Dolayısıyla $v \models \Gamma$ ise $v \models \varphi$. $\square$

Sonuç 9.28. Γ sağlanabilirse tutarlıdır.

İspat. Karşıt tersini ispatlayalım. Γ 'nın tutarlı olmadığını varsayalım. O zaman sonlu bir $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ ve $\Gamma_0 \Rightarrow$ sekantının bir türetimi vardır. **teorem 9.25** uyarınca $\Gamma_0 \Rightarrow$ geçerlidir. Başka bir deyişle her değerlendirme v için $\chi \in \Gamma_0$ olan ve $v \not\models \chi$ koşulunu sağlayan bir χ vardır; $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ olduğundan bu χ , Γ içinde de bulunur. Dolayısıyla hiçbir v , Γ 'yı sağlamaz ve Γ sağlanabilir değildir. $\square$

Alıřtırmalar

Alıřtırma 9.1. Ařağıdaki sekantlar için türetimler verin:

1. $\varphi \wedge (\psi \wedge \chi) \Rightarrow (\varphi \wedge \psi) \wedge \chi.$
2. $\varphi \vee (\psi \vee \chi) \Rightarrow (\varphi \vee \psi) \vee \chi.$
3. $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi) \Rightarrow \psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi).$
4. $\varphi \Rightarrow \neg \neg \varphi.$

Alıřtırma 9.2. Ařağıdaki sekantlar için türetimler verin:

1. $(\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi \Rightarrow \varphi \rightarrow \chi.$
2. $(\varphi \rightarrow \chi) \wedge (\psi \rightarrow \chi) \Rightarrow (\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi.$
3. $\Rightarrow \neg(\varphi \wedge \neg \varphi).$
4. $\psi \rightarrow \varphi \Rightarrow \neg \varphi \rightarrow \neg \psi.$
5. $\Rightarrow (\varphi \rightarrow \neg \varphi) \rightarrow \neg \varphi.$
6. $\Rightarrow \neg(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \neg \psi.$
7. $\varphi \rightarrow \chi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \neg \chi).$
8. $\varphi \wedge \neg \chi \Rightarrow \neg(\varphi \rightarrow \chi).$
9. $\varphi \vee \psi, \neg \psi \Rightarrow \varphi.$
10. $\neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi).$
11. $\Rightarrow (\neg \varphi \wedge \neg \psi) \rightarrow \neg(\varphi \vee \psi).$
12. $\Rightarrow \neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\neg \varphi \wedge \neg \psi).$

Alıřtırma 9.3. Ařağıdaki sekantlar için türetimler verin:

1. $\neg(\varphi \rightarrow \psi) \Rightarrow \varphi.$
2. $\neg(\varphi \wedge \psi) \Rightarrow \neg \varphi \vee \neg \psi.$
3. $\varphi \rightarrow \psi \Rightarrow \neg \varphi \vee \psi.$
4. $\Rightarrow \neg \neg \varphi \rightarrow \varphi.$
5. $\varphi \rightarrow \psi, \neg \varphi \rightarrow \psi \Rightarrow \psi.$
6. $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi \Rightarrow (\varphi \rightarrow \chi) \vee (\psi \rightarrow \chi).$
7. $(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \varphi \Rightarrow \varphi.$

$$8. \Rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \chi).$$

(Bunların tümü CR kuralını gerektirir.)

Alıştırma 9.4. önerme 9.15 önermesini ispatlayın.

Alıştırma 9.5. $\Gamma \vdash \neg\varphi$ olmasının $\Gamma \cup \{\varphi\}$ kümesinin tutarsız olmasına denk olduğunu ispatlayın.

Alıştırma 9.6. teorem 9.25 teoreminin ispatını tamamlayın.

Bölüm 10

Doğal Tümdengelim

Bu bölüm, Gentzen/Prawitz tarzında bir doğal tümdengelim sistemi sunar.

Bir ispat sistemi olarak doğal tümdengelimle ilgili içeriği dâhil etmek veya dışarıda bırakmak için “prfND” etiketi kullanılır.

10.1 Kurallar ve Türetimler

Doğal tümdengelim sistemleri, matematiksel ispatlarda kullanılan biçimsel olmayan akıl yürütmeye yakından koşut olacak şekilde tasarlanmıştır (bu nedenle bir ölçüde “doğal”dır). Doğal tümdengelim ispatları varsayımlarla başlar. Ardından çıkarım kuralları uygulanır. Varsayımlar, $\neg$ Intro, $\rightarrow$ Intro, ve $\vee$ Elim çıkarım kurallarıyla “kapatılmış” sayılır; açıklık sağlamak için kapatılmış varsayımın etiketi çıkarımın yanına yazılır.

Tanım 10.1 (Varsayım). Bir *varsayım*, herhangi bir dalın en üst konumundaki herhangi bir tümce olarak alınır.

Doğal tümdengelimde Türetimler, tümceler içeren belirli ağaçlardır; en üstteki tümceler varsayımlardır ve tümce, bir, iki veya üç başka tümcenin altında duruyorsa bir çıkarım kuralına doğru biçimde dayanmalıdır. Çıkarımın üstündeki tümceler *öncüller*, altındaki tümce ise çıkarımın *sonucu* diye adlandırılır. Kurallar çiftler hâlinde gelir: her işleç için bir giriş ve bir giderme kuralı vardır. Bunlar sonuçta işleç ortaya çıkarır veya kuralın bir öncülünden işleç kaldırır. Bazı kurallar, belirli türden bir varsayımın *kapatılmış* olmasına izin verir. Hangi varsayımın hangi çıkarımla kapatılmış olduğunu belirtmek için hem varsayıma hem de çıkarıma etiket veririz. Bu, varsayımın “[φ]ⁿ” biçiminde yazılmasıyla gösterilir.

Bazıları tanımlı olsa bile bütün işleçler, yani $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\neg$ ve $\perp$ için kuralların ele alınması gelenekseldir.

10.2 Önerme Kuralları

$\wedge$ Kuralları

$$\frac{\varphi \quad \psi}{\varphi \wedge \psi} \wedge \text{Intro} \qquad \frac{\varphi \wedge \psi}{\varphi} \wedge \text{Elim} \qquad \frac{\varphi \wedge \psi}{\psi} \wedge \text{Elim}$$

$\vee$ Kuralları

$$\frac{\varphi}{\varphi \vee \psi} \vee \text{Intro} \qquad \frac{\psi}{\varphi \vee \psi} \vee \text{Intro} \qquad \begin{array}{c} [\varphi]^n \\ \vdots \\ \chi \end{array} \quad \begin{array}{c} [\psi]^n \\ \vdots \\ \chi \end{array} \quad \frac{n \quad \varphi \vee \psi \quad \chi \quad \chi}{\chi} \vee \text{Elim}$$

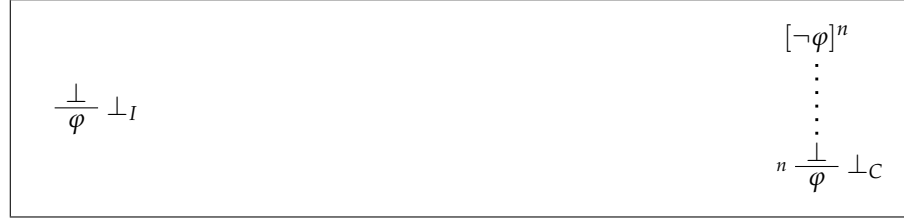
$\rightarrow$ Kuralları

$$\begin{array}{c} [\varphi]^n \\ \vdots \\ \psi \end{array} \quad \frac{n \quad \psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow \text{Intro} \qquad \frac{\varphi \rightarrow \psi \quad \varphi}{\psi} \rightarrow \text{Elim}$$

$\neg$ Kuralları

$$\begin{array}{c} [\varphi]^n \\ \vdots \\ \perp \end{array} \quad \frac{n \quad \perp}{\neg \varphi} \neg \text{Intro} \qquad \frac{\neg \varphi \quad \varphi}{\perp} \neg \text{Elim}$$

$\perp$ Kuralları



$\neg$ Intro ile $\perp_C$ kurallarının çok benzer olduğuna dikkat edin: aralarındaki fark, $\neg$ Intro kuralının değillenmiş tümce $\neg\varphi$, $\perp_C$ kuralının ise olumlu tümce φ türetmesidir.

Bir kural, bir varsayımın kapatılabileceğini belirtiyorsa bunu bir zorunluluk değil, izin olarak kabul ederiz. Örneğin $\rightarrow$ Intro kuralında, öncül ψ 'nin türetim içinde bulunan φ biçimindeki sıfır veya daha fazla sayıda varsayımı kapatabiliriz.

10.3 Türetimler

Varsayımın ne olduğunu açıkladık ve çıkarım kurallarını verdik. Doğal tüm-dengelimde Türetimler bunlardan tümevarımsal olarak oluşturulur: her türetim, ya tek başına bir varsayımdır ya da ardından doğru bir çıkarım gelen bir, iki veya üç türetimler içerir.

Tanım 10.2 (Türetim). *türetim*, varsayımlar Γ 'dan tümce φ 'ya ulaşan, aşağıdaki koşulları sağlayan ve tümceler içeren sonlu bir ağaçtır:

1. Ağacın en üstündeki tümceler ya Γ 'dadır ya da ağaçtaki bir çıkarım tarafından kapatılmış olarak işaretlenmiştir.
2. Ağacın en altındaki tümce, φ 'dir.
3. Ağacın en altındaki tümce φ dışında ağaçtaki her tümce, o tümce için sonucu doğrudan altında duran doğru bir çıkarım kuralı uygulamasının öncülüdür.

Bu durumda türetim bakımından φ 'ya *sonuç*, Γ 'ya da kapatılmamış varsayımlar deriz.

Γ 'dan φ için türetim varsa φ 'nın Γ 'dan *türetilebilir* olduğunu söyleriz; simgesel olarak $\Gamma \vdash \varphi$ yazarız. türetim φ için bulunuyor ve buradaki her varsayım kapatılmış ise $\vdash \varphi$ yazarız.

Örnek 10.3. Her varsayım tek başına türetim olarak alınabilir. Örneğin φ tek başına türetim olur; aynı şey ψ için de geçerlidir. Bunlardan, örneğin $\wedge$ Intro kuralını uygulayarak yeni bir türetim elde edebiliriz:

$$\frac{\varphi \quad \psi}{\varphi \wedge \psi} \wedge \text{Intro}$$

Bu kurallar genel olacak şekilde tasarlanmıştır: kuraldaki φ ve ψ 'yi herhangi bir tunceler ile, örneğin χ ve θ ile değiştirebiliriz. O zaman sonuç $\chi \wedge \theta$ olur; dolayısıyla

$$\frac{\chi \quad \theta}{\chi \wedge \theta} \wedge \text{Intro}$$

doğru bir türetim olur. Elbette varsayımları yer değiştirip θ 'yi φ 'nın, χ 'yi de ψ 'nin yerine koyabiliriz. Böylece

$$\frac{\theta \quad \chi}{\theta \wedge \chi} \wedge \text{Intro}$$

de doğru bir türetim olur.

Şimdi başka bir kuralı, örneğin bir koşul sonucu çıkarmamızı ve o koşulun önbişeniyle özdeş herhangi bir varsayım bakımından varsayımı kapatma olanağı veren $\rightarrow$ Intro kuralını uygulayabiliriz. Dolayısıyla aşağıdakilerin ikisi de doğru türetimler olur:

$$1 \frac{\frac{[\chi]^1 \quad \theta}{\chi \wedge \theta} \wedge \text{Intro}}{\chi \rightarrow (\chi \wedge \theta)} \rightarrow \text{Intro} \quad 1 \frac{\frac{\chi \quad [\theta]^1}{\chi \wedge \theta} \wedge \text{Intro}}{\theta \rightarrow (\chi \wedge \theta)} \rightarrow \text{Intro}$$

Bunlar sırasıyla $\theta \vdash \chi \rightarrow (\chi \wedge \theta)$ ve $\chi \vdash \theta \rightarrow (\chi \wedge \theta)$ olduğunu gösterir.

Varsayımları kapatmanın bir zorunluluk değil, izin olduğunu unutmayın: varsayımları kapatmak zorunda değiliz. Özellikle, varsayımlar türetim içinde bulunmasa bile bir kuralı uygulayabiliriz. Örneğin aşağıda kapatılmış olacak bir φ varsayımı bulunmamasına rağmen bu uygulama kurallara uygundur:

$$1 \frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow \text{Intro}$$

10.4 Türetimler Örnekleri

Örnek 10.4. türetim verelim; bunun sonucu tümce $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$ olacaktır.

Bu türetim için istenen sonucu alta yazarak başlarız.

$$\overline{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi}$$

Ardından, bu biçimde tümce ile sonuçlanabilecek çıkarım türünü belirle-memiz gerekir. Sonuçta ana işleç olarak $\rightarrow$ bulunduğundan $\rightarrow$ Intro kuralını kullanarak ulaşmayı deneriz. İlerlerken kullanılan varsayımları ve çıkarım kurallarının etiketlerini yazmak en iyisidir; böylece ispatın sonunda bütün varsayımların kapatılmış olup olmadığı kolayca görülebilir.

$$\begin{array}{c}
[\varphi \wedge \psi]^1 \\
\vdots \\
\vdots \\
\varphi \\
1 \frac{}{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi} \rightarrow \text{Intro}
\end{array}$$

Şimdi $\varphi \wedge \psi$ varsayımından φ 'ya giden adımları doldurmamız gerekir. Ele alınacak tek bağlaç $\wedge$ olduğundan $\wedge$ giderme kuralını kullanmalıyız. Böylece şu ispatı elde ederiz:

$$\begin{array}{c}
\frac{[\varphi \wedge \psi]^1}{\varphi} \wedge \text{Elim} \\
1 \frac{}{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi} \rightarrow \text{Intro}
\end{array}$$

Artık $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$ için doğru bir türetim elde ettik.

Örnek 10.5. Şimdi $(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$ için türetim verelim.

Bu türetim için istenen sonucu alta yazarak başlarız.

$$\overline{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)}$$

Bu sonucu verebilecek bir mantıksal kural bulmak için sonuçtaki mantıksal bağlaçlara, yani $\neg$, $\vee$ ve $\rightarrow$ bağlaçlarına bakarız. Şimdilik yalnızca $\rightarrow$ 'in ilk geçişiyle ilgileniriz; çünkü son sekantta ana işleç odur. Bu sekanttaki tümce içinde $\neg$, $\vee$ ve $\rightarrow$ 'in ikinci geçişi başka bir bağlaçın kapsamındadır; onlarla daha sonra ilgileneceğiz. Dolayısıyla $\rightarrow$ Intro kuralıyla başlarız. Doğru bir uygulama şöyle görünmelidir:

$$\begin{array}{c}
[\neg\varphi \vee \psi]^1 \\
\vdots \\
\vdots \\
\varphi \rightarrow \psi \\
1 \frac{}{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)} \rightarrow \text{Intro}
\end{array}$$

Buradan devam etmenin iki yolu vardır. Ya aşağıdan yukarı çalışmayı sürdürüp başka bir $\rightarrow$ Intro uygulaması arayabiliriz ya da yukarıdan aşağı çalışıp bir $\vee$ Elim kuralı uygulayabiliriz. İkinci yolu seçelim. $\neg\varphi \vee \psi$ varsayımını $\vee$ Elim kuralının en soldaki öncülü olarak kullanacağız. Geçerli bir $\vee$ Elim uygulamasında diğer iki öncül sonuç $\varphi \rightarrow \psi$ ile özdeş olmalıdır; ancak bunların her biri sırasıyla başka bir varsayımdan, yani $\neg\varphi \vee \psi$ ifadesindeki iki bileşenden birinden türetilir. Böylece ortaya çıkan türetim şöyle görünür:

$$\begin{array}{c}
\begin{array}{ccc}
& [\neg\varphi]^2 & [\psi]^2 \\
& \vdots & \vdots \\
2 \frac{[\neg\varphi \vee \psi]^1}{\varphi \rightarrow \psi} & \varphi \rightarrow \psi & \varphi \rightarrow \psi \\
& \varphi \rightarrow \psi & \\
1 \frac{}{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)} & \rightarrow\text{Intro} & \vee\text{Elim}
\end{array}
\end{array}$$

Sağdaki iki dalın her birinde, en uygun biçimde $\rightarrow\text{Intro}$ kullanarak $\varphi \rightarrow \psi$ ifadesini türetmek istiyoruz.

$$\begin{array}{c}
\begin{array}{ccc}
& [\neg\varphi]^2, [\varphi]^3 & [\psi]^2, [\varphi]^4 \\
& \vdots & \vdots \\
& \psi & \psi \\
2 \frac{[\neg\varphi \vee \psi]^1}{\varphi \rightarrow \psi} & 3 \frac{}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro} & 4 \frac{}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro} \\
& \varphi \rightarrow \psi & \\
1 \frac{}{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)} & \rightarrow\text{Intro} & \vee\text{Elim}
\end{array}
\end{array}$$

Bu türetim içinde eksik kalan iki parça için, orta dalda $\neg\varphi$ ile φ' 'den ve diğer dalda φ ile ψ' 'den ψ için türetimler gerekir. Önce ilkinin ele alalım. $\neg\varphi$ ve φ , $\neg\text{Elim}$ kuralının iki öncülüdür:

$$\begin{array}{c}
\frac{[\neg\varphi]^2 \quad [\varphi]^3}{\perp} \neg\text{Elim} \\
\vdots \\
\psi
\end{array}$$

$\perp_I$ kullanarak sonuç olarak ψ 'yi elde edip dalı tamamlayabiliriz.

$$\begin{array}{c}
\begin{array}{ccc}
& [\neg\varphi]^2, [\varphi]^3 & [\psi]^2, [\varphi]^4 \\
& \vdots & \vdots \\
& \perp & \psi \\
& \perp_I & \\
2 \frac{[\neg\varphi \vee \psi]^1}{\varphi \rightarrow \psi} & 3 \frac{}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro} & 4 \frac{}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro} \\
& \varphi \rightarrow \psi & \\
1 \frac{}{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)} & \rightarrow\text{Intro} & \vee\text{Elim}
\end{array}
\end{array}$$

Şimdi en sağdaki dala bakalım. Burada türetim tanımının *varsayımların kapatılmasına izin verdiğini*, ama bunu *zorunlu kılmadığını* kavramak önemlidir. Başka bir deyişle, φ ve ψ varsayımlarından diğerini kullanmadan yalnızca birinden ψ türetebiliyorsak bunda sorun yoktur. ψ' 'den ψ 'yi türetmek ise çok kolaydır: ψ tek başına böyle türetim olur ve hiçbir çıkarıma gerek yoktur. Dolayısıyla φ varsayımını söylebiliriz.

$$\begin{array}{c}
\frac{\frac{[\neg\varphi]^2 \quad [\varphi]^3}{\perp} \neg\text{Elim} \quad \frac{[\psi]^2}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro}}{\frac{[\neg\varphi \vee \psi]^1 \quad \frac{\frac{\frac{\perp}{\psi} \perp_I}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro}}{\varphi \rightarrow \psi} \vee\text{Elim}}{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)} \rightarrow\text{Intro}}
\end{array}$$

Tamamlanmış türetim içinde en sağdaki $\rightarrow\text{Intro}$ çıkarımının aslında hiçbir varsayımı kapatmadığına dikkat edin.

Örnek 10.6. Şimdiye dek $\perp_C$ kuralına ihtiyaç duymadık. Bu kural özeldir; çünkü kural sonucunda bir alt-formül olmayan varsayımı kapatmamıza izin verir. $\perp_I$ kuralıyla yakından ilişkilidir. Aslında $\perp_I$ kuralı $\perp_C$ kuralının özel bir durumudur: yalnızca $\perp_I$ 'a izin veren “sezgici mantık” adlı bir mantık vardır. $\perp_C$ kuralı, başka hiçbir şey işe yaramadığında başvurulacak son çaredir. Örneğin $\varphi \vee \neg\varphi$ ifadesini türetmek istediğimizi varsayalım. Alışılmış stratejimiz, $\vee\text{Intro}$ kullanarak $\varphi \vee \neg\varphi$ ifadesini türetmek istemek olurdu. Ancak bunun için varsayım olmaksızın ya φ 'yı ya da $\neg\varphi$ 'yı türetmek gerekirdi; bu mümkün değildir. $\perp_C$ yardımımıza yetişir:

$$\begin{array}{c}
[\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \\
\vdots \\
\perp \\
1 \frac{}{\varphi \vee \neg\varphi} \perp_C
\end{array}$$

Şimdi $\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$ 'dan $\perp$ için türetim arıyoruz. $\perp$, $\neg\text{Elim}$ kuralının sonucu olduğuna göre bunu deneyebiliriz:

$$\begin{array}{c}
\frac{\frac{[\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1}{\neg\varphi} \quad \frac{[\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1}{\varphi}}{1 \frac{\perp}{\varphi \vee \neg\varphi} \perp_C} \neg\text{Elim}
\end{array}$$

$\neg\varphi$ için türetim bulma stratejimiz, $\neg\text{Intro}$ uygulamasını gerektirir:

$$\begin{array}{c}
\frac{\frac{[\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1, [\varphi]^2}{\neg\varphi} \neg\text{Intro} \quad \frac{[\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1}{\varphi} \neg\text{Elim}}{1 \frac{\perp}{\varphi \vee \neg\varphi} \perp_C}
\end{array}$$

Burada $\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$ varsayımına ve yeni varsayımımız φ 'dan $\vee$ Intro yoluyla çıkan $\varphi \vee \neg\varphi$ ifadesine $\neg$ Elim uygulayarak $\perp$ 'ı kolayca elde edebiliriz:

$$\begin{array}{c}
 \frac{[\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \quad \frac{[\varphi]^2}{\varphi \vee \neg\varphi} \vee\text{Intro}}{\neg\varphi} \neg\text{Intro} \quad \frac{[\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1}{\vdots} \neg\text{Elim} \\
 \frac{2 \quad \frac{\perp}{\neg\varphi} \neg\text{Intro}}{1 \quad \frac{\perp}{\varphi \vee \neg\varphi} \perp_C} \neg\text{Elim}
 \end{array}$$

Sağ tarafta aynı stratejiyi kullanınız; tek fark, φ 'yı $\perp_C$ ile elde etmemizdir:

$$\begin{array}{c}
 \frac{[\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \quad \frac{[\varphi]^2}{\varphi \vee \neg\varphi} \vee\text{Intro}}{2 \quad \frac{\perp}{\neg\varphi} \neg\text{Intro}} \neg\text{Elim} \quad \frac{[\neg\varphi]^3}{\varphi \vee \neg\varphi} \vee\text{Intro} \\
 \frac{2 \quad \frac{\perp}{\neg\varphi} \neg\text{Intro}}{1 \quad \frac{\perp}{\varphi \vee \neg\varphi} \perp_C} \neg\text{Elim} \quad \frac{3 \quad \frac{\perp}{\varphi} \perp_C}{\neg\text{Elim}}
 \end{array}$$

10.5 İspat Kuramsal Kavramlar

Bu bölüm, doğal tümdengelim için ispatlanabilirlik bağıntısı ile tutarlılığın tanımlarını bir araya getirir.

Bir dizi önemli semantik kavramı (geçerlilik, mantıksal gerektirme, sağlanabilirlik) tanımladığımız gibi şimdi bunlara karşılık gelen *ispat kuramsal kavramları* tanımlıyoruz. Bunlar, tümceler ile yapılar arasındaki sağlama bağıntısına değil, belirli türetilbilirlik veya türetilmezlik durumlarına; yani birtakım tümceler ile diğerleri arasındaki türetim bağıntısına başvurularak tanımlanır. Bu kavramların çakışığının keşfedilmesi önemliydi. Çakışıkları iddiası *sağamlık* ve *tamlık teoremlerinin* içeriğidir.

Tanım 10.7 (Teoremler). tümce φ , doğal tümdengelimde φ için türetim varsa ve bu türetimde bütün varsayımlar kapatılmış ise *teoremdir*. φ teoremse $\vdash \varphi$, değilse $\nvdash \varphi$ yazarız.

Tanım 10.8 (Türetilbilirlik). tümce φ için *türetilbilir* terimini, kaynak bir tümceler kümesi Γ olduğunda şu koşulla kullanınız: sonucu φ olan bir türetim bulunmalı ve her varsayım ya kapatılmış olmalı ya da Γ içinde bulunmalıdır. Bunu $\Gamma \vdash \varphi$ ile gösteririz. φ , Γ 'dan türetilbilir değilse $\Gamma \nvdash \varphi$ yazarız.

Tanım 10.9 (Tutarlılık). tümceler kümesi Γ , ancak ve ancak $\Gamma \vdash \perp$ ise *tutarsızdır*. Γ tutarsız değilse, yani $\Gamma \nvdash \perp$ ise ona *tutarlı* deriz.

Önerme 10.10 (Yansıma). $\varphi \in \Gamma$ ise $\Gamma \vdash \varphi$ olur.

İspat. φ varsayımı tek başına φ için türetim olur; buradaki her kapatılmamış varsayım (yani φ) Γ içindedir. $\square$

Önerme 10.11 (Monotonluk). $\Gamma \subseteq \Delta$ ve $\Gamma \vdash \varphi$ ise $\Delta \vdash \varphi$ olur.

İspat. Γ' dan φ için her türetim, aynı zamanda Δ' dan φ için türetim olur. $\square$

Önerme 10.12 (Geçişlilik). $\Gamma \vdash \varphi$ ve $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ ise $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$ olur.

İspat. $\Gamma \vdash \varphi$ ise φ için türetim δ_0 vardır; bunun bütün kapatılmamış varsayımları Γ içindedir. $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ ise ψ için türetim δ_1 vardır; bunun bütün kapatılmamış varsayımları $\{\varphi\} \cup \Delta$ içindedir. Şimdi şunu ele alalım:

$$\begin{array}{c}
 \Delta, [\varphi]^1 \\
 \vdots \\
 \vdots \delta_1 \\
 \vdots \\
 \psi \\
 \hline
 \frac{\varphi \rightarrow \psi}{\psi} \rightarrow \text{Intro}
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c}
 \Gamma \\
 \vdots \\
 \vdots \delta_0 \\
 \vdots \\
 \varphi \\
 \hline
 \varphi \rightarrow \psi \rightarrow \text{Elim}
 \end{array}$$

Artık kapatılmamış varsayımların hepsi $\Gamma \cup \Delta$ içindedir; dolayısıyla bu, $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$ olduğunu gösterir. $\square$

$\Gamma = \{\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_k\}$ sonlu bir küme olduğunda $\Gamma \vdash \psi$ yerine sadeleştirilmiş $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_k \vdash \psi$ gösterimini kullanabiliriz. Özellikle $\varphi \vdash \psi$, $\{\varphi\} \vdash \psi$ demektir.

$\Gamma \vdash \varphi$ ve $\varphi \vdash \psi$ ise $\Gamma \vdash \psi$ olduğuna dikkat edin. Ayrıca $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash \psi$ ve her i için $\Gamma \vdash \varphi_i$ ise $\Gamma \vdash \psi$ olduğu da çıkar.

Önerme 10.13. Aşağıdakiler eşdeğerdir.

1. Γ tutarsızdır.
2. Her tümce φ için $\Gamma \vdash \varphi$.
3. Bazı tümce φ için hem $\Gamma \vdash \varphi$ hem de $\Gamma \vdash \neg\varphi$.

İspat. Alıştırma. $\square$

Önerme 10.14 (Kompaktlık). 1. $\Gamma \vdash \varphi$ ise $\Gamma_0 \vdash \varphi$ olacak biçimde sonlu bir $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ alt kümesi vardır.

2. Γ 'nın her sonlu alt kümesi tutarlıysa Γ tutarlıdır.

İspat. 1. $\Gamma \vdash \varphi$ ise Γ 'dan φ için türetim δ vardır. Γ_0 , δ 'nın kapatılmış varsayımlarının kümesi olsun. Her türetim sonlu olduğundan Γ_0 yalnızca sonlu sayıda tümceler içerebilir. Dolayısıyla δ , sonlu bir $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ 'dan φ için türetim olur.

2. Bu, $\varphi \equiv \perp$ özel durumu için (1)'in karşıt-tersidir. $\square$

10.6 Türetilebilirlik ve Tutarlılık

Şimdi türetilebilirlik bağıntısının bir dizi özelliğini ortaya koyacağız. Bunlar kendi başlarına ilginçtir; ayrıca her biri tamlik teoreminin ispatında rol oynayacaktır.

Önerme 10.15. $\Gamma \vdash \varphi$ ve $\Gamma \cup \{\varphi\}$ tutarsızsa Γ tutarsızdır.

İspat. Γ 'dan φ için türetim δ_1 , $\Gamma \cup \{\varphi\}$ 'dan $\perp$ için türetim δ_2 olsun. Bu durumda şunu türetmek mümkündür:

$$\begin{array}{c}
 \Gamma, [\varphi]^1 \\
 \vdots \\
 \vdots \delta_2 \\
 \vdots \\
 \perp \\
 \hline
 1 \frac{}{\neg \varphi} \neg\text{Intro} \quad \begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \vdots \delta_1 \\ \vdots \\ \varphi \end{array} \neg\text{Elim} \\
 \hline
 \perp
 \end{array}$$

Yeni türetim içinde φ varsayımı kapatılmış olduğundan bu, Γ 'dan türetim olur. $\square$

Önerme 10.16. $\Gamma \vdash \varphi$ olması, $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ 'nin tutarsız olmasına denktir.

İspat. Önce $\Gamma \vdash \varphi$ olduğunu varsayalım; bunun anlamı φ için türetim δ_0 bulunması ve kaynak olarak yalnızca kapatılmamış varsayımlar Γ 'nın kullanılmasıdır. $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ 'dan $\perp$ için türetim şöyle elde edilir:

$$\begin{array}{c}
 \Gamma \\
 \vdots \\
 \vdots \delta_0 \\
 \vdots \\
 \neg \varphi \quad \varphi \\
 \hline
 \perp \quad \neg\text{Elim}
 \end{array}$$

Şimdi $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ 'nin tutarsız olduğunu varsayalım ve δ_1 , $\perp$ için buna karşılık gelen türetim olsun. Buradaki kapatılmamış varsayımlar $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ içindir. Yalnızca Γ 'dan φ için türetim, $\perp_C$ kullanılarak elde edilir:

$$\begin{array}{c}
 \Gamma, [\neg\varphi]^1 \\
 \vdots \\
 \delta_1 \\
 \vdots \\
 1 \frac{\perp}{\varphi} \perp_C
 \end{array}
 \quad \square$$

Önerme 10.17. $\Gamma \vdash \varphi$ ve $\neg\varphi \in \Gamma$ ise Γ tutarsızdır.

İspat. $\Gamma \vdash \varphi$ ve $\neg\varphi \in \Gamma$ olduğunu varsayalım. O zaman Γ' dan φ için türetim δ vardır. $\neg$ Elim kuralının şu basit uygulamasını ele alalım:

$$\begin{array}{c}
 \Gamma \\
 \vdots \\
 \delta \\
 \vdots \\
 \frac{\neg\varphi \quad \varphi}{\perp} \neg\text{Elim}
 \end{array}$$

$\neg\varphi \in \Gamma$ olduğundan bütün kapatılmamış varsayımlar Γ içindedir; bu da $\Gamma \vdash \perp$ olduğunu gösterir. $\square$

Önerme 10.18. $\Gamma \cup \{\varphi\}$ ve $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ kümelerinin ikisi de tutarsızsa Γ tutarsızdır.

İspat. δ_1 ve δ_2 biçiminde türetimler vardır; bunlar sırasıyla $\Gamma \cup \{\varphi\}$ 'dan $\perp$ ve $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ 'dan $\perp$ sonucunu verir. Bu durumda şunu türetmek mümkündür:

$$\begin{array}{c}
 \Gamma, [\neg\varphi]^2 \qquad \Gamma, [\varphi]^1 \\
 \vdots \qquad \vdots \\
 \delta_2 \qquad \delta_1 \\
 \vdots \qquad \vdots \\
 2 \frac{\perp}{\neg\neg\varphi} \neg\text{Intro} \qquad 1 \frac{\perp}{\neg\varphi} \neg\text{Intro} \\
 \hline
 \perp \qquad \neg\text{Elim}
 \end{array}$$

φ ve $\neg\varphi$ varsayımları kapatılmış olduğundan bu, yalnızca Γ 'dan $\perp$ için türetim olur. Dolayısıyla Γ tutarsızdır. $\square$

10.7 Türetilbilirlik ve Önerme Bağlaçları

Doğal tümdengelim'in türetilbilirlik bağıntısı $\vdash$ 'in, önerme bağlaçlarını içeren bazı temel olguları—örneğin $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ ve $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$ (modus ponens)—ortaya koyacak kadar güçlü olduğunu göstereceğiz. Tamlık teoreminin ispatı için bu olgulara ihtiyaç vardır.

Önerme 10.19. 1. Hem $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ hem de $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$.

2. $\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$.

İspat. 1. İkisini de türetmek mümkündür:

$$\frac{\varphi \wedge \psi}{\varphi} \wedge \text{Elim} \quad \frac{\varphi \wedge \psi}{\psi} \wedge \text{Elim}$$

2. Şunu türetmek mümkündür:

$$\frac{\varphi \quad \psi}{\varphi \wedge \psi} \wedge \text{Intro}$$

□

Önerme 10.20. 1. $\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi$ tutarsızdır.

2. Hem $\varphi \vdash \varphi \vee \psi$ hem de $\psi \vdash \varphi \vee \psi$.

İspat. 1. Şu türetim üzerinde düşünelim:

$$\begin{array}{c} \frac{\neg\varphi \quad [\varphi]^1}{\perp} \neg\text{Elim} \quad \frac{\neg\psi \quad [\psi]^1}{\perp} \neg\text{Elim} \\ \frac{1 \quad \varphi \vee \psi \quad \frac{\frac{\neg\varphi \quad [\varphi]^1}{\perp} \neg\text{Elim} \quad \frac{\neg\psi \quad [\psi]^1}{\perp} \neg\text{Elim}}{\perp} \vee\text{Elim} \end{array}$$

Bu, $\perp$ için türetim olur; buradaki kapatılmamış varsayımlar $\varphi \vee \psi, \neg\varphi$ ve $\neg\psi$ 'dir.

2. İkisini de türetmek mümkündür:

$$\frac{\varphi}{\varphi \vee \psi} \vee \text{Intro} \quad \frac{\psi}{\varphi \vee \psi} \vee \text{Intro}$$

□

Önerme 10.21. 1. $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$.

2. Hem $\neg\varphi \vdash \varphi \rightarrow \psi$ hem de $\psi \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

İspat. 1. Şunu türetmek mümkündür:

$$\frac{\varphi \rightarrow \psi \quad \varphi}{\psi} \rightarrow \text{Elim}$$

2. Bunu aşağıdaki türetimler, iki ayrı örnek hâlinde gösterir:

$$\begin{array}{c} \frac{\neg\varphi \quad [\varphi]^1}{\perp} \neg\text{Elim} \\ \frac{\frac{\perp}{\psi} \perp_I}{1 \quad \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow \text{Intro} \end{array} \quad \frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow \text{Intro}$$

$\rightarrow$ Intro kuralının φ bakımından varsayımı kapatma olanağı verdiğine, ama bunu zorunlu kılmadığına dikkat edin. □

10.8 Sağlamlık

türetim sistemi olan doğal tündengelim, gerçekte sonuç olarak çıkmayan şeyleri türetmek mümkün değilse *sağlamdır*. Dolayısıyla sağlamlık, türetim sistemleri için bir tür güvenlik garantisidir. Söz konusu ispat kuramsal özelliğe bağlı olarak, örneğin şunları bilmek isteriz:

1. her türetilebilir tümce, bir totolojidir;
2. tümce başka bazı tümcelerden türetilebilir ise onların aynı zamanda mantıksal sonucudur;
3. bir tümceler kümesi tutarsızsa sağlanamaz.

Bunlar türetim sisteminin önemli özellikleridir. Bunlardan herhangi biri geçerli değilse türetim sistemi kusurludur: gereğinden fazlasını türetmek mümkün kılar. Bu nedenle türetim sisteminin sağlamlığını ortaya koymak son derece önemlidir.

Teorem 10.22 (Sağlamlık). φ türetilebilir ise ve kaynak kapatılmamış varsayımlar Γ ise $\Gamma \models \varphi$ olur.

İspat. δ, φ için türetim olsun. δ içindeki çıkarım sayısı üzerinde tümevarımla ilerleriz.

Tümevarımın başlangıç adımında çıkarım sayısı 0 olduğunda iddiayı gösteririz. Bu durumda δ , yalnızca tek bir tümce φ 'dan, yani bir varsayımdan oluşur. Bu varsayım kapatılmamış kalır; çünkü varsayımlar ancak çıkarımlarla kapatılmış olabilir ve burada hiçbir çıkarım yoktur. Dolayısıyla her değerlendirme ν , ispatın bütün kapatılmamış varsayımlarını sağlıyorsa φ 'yı da sağlar.

Şimdi tümevarım adımına geçelim. δ 'nın n çıkarım içerdiğini varsayalım. En alttaki çıkarımın öncülünü veya öncüllerini türetmek için, her biri n 'den daha az çıkarım içeren alt-türetimler kullanılır. Tümevarım hipotezimiz şudur: en alttaki çıkarımın öncülleri kapatılmamış varsayımlardan çıkar; bunlar, söz konusu öncüllerle biten alt-türetimler içinde kalan varsayımlardır. Sonuç φ 'nın tüm ispatın kapatılmamış varsayımlarından çıktığını göstermeliyiz.

En alttaki çıkarımın türüne göre durumları ayırırız. Önce yalnızca bir öncülü olan olası çıkarımları ele alırız.

1. Son çıkarımın $\neg$ -Intro olduğunu varsayalım. türetim şu biçimdedir:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma, [\varphi]^n \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \perp \end{array}}{n \frac{}{\neg\varphi} \neg\text{Intro}}$$

Tümevarım hipotezi uyarınca $\perp$, δ_1 'in kapatılmamış varsayımları $\Gamma \cup \{\varphi\}$ 'dan çıkar. değerleme $\mathfrak{v}$ ele alalım. $\mathfrak{v} \models \Gamma$ ise $\mathfrak{v} \models \neg\varphi$ olduğunu göstermeliyiz. Tersine indirgeme için $\mathfrak{v} \models \Gamma$ olduğunu, ama $\mathfrak{v} \not\models \neg\varphi$, yani $\mathfrak{v} \models \varphi$ olduğunu varsayalım. Bu, $\mathfrak{v} \models \Gamma \cup \{\varphi\}$ demektir ve tümevarım hipotezimizle çelişir. Dolayısıyla $\mathfrak{v} \models \neg\varphi$ olur.

2. Son çıkarım $\wedge$ Elim olsun. İki çeşidi vardır: $\varphi \wedge \psi$ öncülünden φ veya ψ çıkarılabilir. İlk durumu ele alalım. türetim δ şöyle görünür:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \varphi \wedge \psi \end{array}}{\varphi} \wedge\text{Elim}$$

Tümevarım hipotezi uyarınca $\varphi \wedge \psi$, δ_1 'in kapatılmamış varsayımları Γ 'dan çıkar. bir değerleme $\mathfrak{v}$ ele alalım. $\mathfrak{v} \models \Gamma$ ise $\mathfrak{v} \models \varphi$ olduğunu göstermeliyiz. $\mathfrak{v} \models \Gamma$ varsayalım. Tümevarım hipotezimiz ($\Gamma \models \varphi \wedge \psi$) uyarınca $\mathfrak{v} \models \varphi \wedge \psi$ olduğunu biliriz. Tanım gereği $\mathfrak{v} \models \varphi \wedge \psi$ olması, hem $\mathfrak{v} \models \varphi$ hem de $\mathfrak{v} \models \psi$ olmasına denktir. ($\varphi \wedge \psi$ 'den ψ 'nin çıkarıldığı durum da benzer biçimde ele alınır.)

3. Son çıkarım $\vee$ Intro olsun. İki çeşidi vardır: $\varphi \vee \psi$, φ öncülünden veya ψ öncülünden çıkarılabilir. İlk durumu ele alalım. türetim şu biçimdedir:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \varphi \end{array}}{\varphi \vee \psi} \vee\text{Intro}$$

Tümevarım hipotezi uyarınca φ , δ_1 'in kapatılmamış varsayımları Γ 'dan çıkar. değerleme $\mathfrak{v}$ ele alalım. $\mathfrak{v} \models \Gamma$ ise $\mathfrak{v} \models \varphi \vee \psi$ olduğunu göstermeliyiz. $\mathfrak{v} \models \Gamma$ varsayalım. $\Gamma \models \varphi$ olduğundan (tümevarım hipotezi), $\mathfrak{v} \models \varphi$ olur. Öyleyse $\mathfrak{v} \models \varphi \vee \psi$ de olmalıdır. ($\varphi \vee \psi$ 'nin ψ 'den çıkarıldığı durum da benzer biçimde ele alınır.)

4. Son çıkarım $\rightarrow$ Intro olsun. $\varphi \rightarrow \psi$, varsayımı φ ve sonucu ψ olan bir alt ispattan çıkarılır; yani

$$\begin{array}{c} \Gamma, [\varphi]^n \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \psi \end{array} \quad \begin{array}{c} n \\ \hline \varphi \rightarrow \psi \end{array} \rightarrow\text{Intro}$$

Tümevarım hipotezi uyarınca ψ , δ_1 'in kapatılmamış varsayımlarından çıkar; yani $\Gamma \cup \{\varphi\} \models \psi$ olur. değerlendirme $\mathfrak{v}$ ele alalım. φ son çıkarımda kapatıldığı için δ 'nın kapatılmamış varsayımları yalnızca Γ 'dir. Dolayısıyla $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$ olduğunu göstermeliyiz. Tersine indirgeme için, bazı değerlendirme $\mathfrak{v}$ bakımından $\mathfrak{v} \models \Gamma$ olduğunu ama $\mathfrak{v} \not\models \varphi \rightarrow \psi$ olduğunu varsayalım. Bu durumda $\mathfrak{v} \models \varphi$ ve $\mathfrak{v} \not\models \psi$ olur. Oysa hipotez uyarınca ψ , $\Gamma \cup \{\varphi\}$ 'nin mantıksal sonucudur; yani $\mathfrak{v} \models \psi$ olur ve bu bir çelişkidir. Dolayısıyla $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$.

5. Son çıkarım $\perp_I$ olsun. Burada δ şöyle biter:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \perp \\ \varphi \end{array}}{\perp_I}$$

Tümevarım hipotezi uyarınca $\Gamma \models \perp$ olur. $\Gamma \models \varphi$ olduğunu göstermeliyiz. Aksini varsayarsak bazı $\mathfrak{v}$ için hem $\mathfrak{v} \models \Gamma$ hem de $\mathfrak{v} \not\models \varphi$ olur. Ancak her zaman $\mathfrak{v} \not\models \perp$ olduğundan bu, $\Gamma \not\models \perp$ demektir ve tümevarım hipoteziyle çelişir.

6. Son çıkarım $\perp_C$ olsun: Alıştırma.

Şimdi birden çok öncülü olan olası çıkarımları ele alalım: $\vee$ Elim, $\wedge$ Intro, $\rightarrow$ Elim.

1. Son çıkarım $\wedge$ Intro olsun. $\varphi \wedge \psi$, φ ve ψ öncüllerinden çıkarılır ve δ şu biçimdedir:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma_1 \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \Gamma_2 \\ \vdots \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \psi \end{array}}{\varphi \wedge \psi} \wedge \text{Intro}$$

Tümevarım hipotezi uyarınca φ , δ_1 'in kapatılmamış varsayımları Γ_1 'den; ψ ise δ_2 'nin kapatılmamış varsayımları Γ_2 'den çıkar. δ 'nın kapatılmamış varsayımları $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$ olduğundan $\Gamma_1 \cup \Gamma_2 \models \varphi \wedge \psi$ olduğunu göstermeliyiz. değerlendirme $\mathfrak{v}$ ve $\mathfrak{v} \models \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ koşulunu ele alalım. $\mathfrak{v} \models \Gamma_1$ ve $\Gamma_1 \models \varphi$ olduğundan $\mathfrak{v} \models \varphi$ olmalıdır. Benzer şekilde $\mathfrak{v} \models \Gamma_2$ ve $\Gamma_2 \models \psi$ olduğundan $\mathfrak{v} \models \psi$ olur. İkisi birlikte $\mathfrak{v} \models \varphi \wedge \psi$ verir.

2. Son çıkarım $\vee$ Elim olsun: Alıştırma.

3. Son çıkarım $\rightarrow$ Elim olsun. $\psi, \varphi \rightarrow \psi$ ve φ öncüllerinden çıkarılır. türetim δ şöyle görünür:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma_1 \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \varphi \rightarrow \psi \end{array} \quad \begin{array}{c} \Gamma_2 \\ \vdots \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \varphi \end{array}}{\psi} \rightarrow\text{Elim} \quad \square$$

Tümevarım hipotezi uyarınca $\varphi \rightarrow \psi$, δ_1 'in kapatılmamış varsayımları Γ_1 'den; φ ise δ_2 'nin kapatılmamış varsayımları Γ_2 'den çıkar. değerleme $\mathbf{v}$ ele alalım. $\mathbf{v} \models \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ ise $\mathbf{v} \models \psi$ olduğunu göstermeliyiz. $\mathbf{v} \models \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ varsayalım. $\Gamma_1 \models \varphi \rightarrow \psi$ olduğundan $\mathbf{v} \models \varphi \rightarrow \psi$ olur. $\Gamma_2 \models \varphi$ olduğundan $\mathbf{v} \models \varphi$ olur. Bu, $\mathbf{v} \models \psi$ demektir. (Çünkü $\mathbf{v} \not\models \psi$ olsaydı, $\mathbf{v} \models \varphi$ olduğu için $\mathbf{v} \not\models \varphi \rightarrow \psi$ olurdu; bu da $\mathbf{v} \models \varphi \rightarrow \psi$ ile çelişirdi.)

4. Son çıkarım $\neg$ Elim olsun: Alıştırma.

Sonuç 10.23. $\vdash \varphi$ ise φ bir totolojidir.

Sonuç 10.24. Γ sağlanabilir ise tutarlıdır.

İspat. Karşıt-tersini ispatlarız. Γ 'nın tutarlı olmadığını varsayalım. O zaman $\Gamma \vdash \perp$ olur; yani $\perp$ için türetim vardır ve bunun kapatılmamış varsayımları Γ içindedir. **teorem 10.22** uyarınca Γ 'yı sağlayan her değerleme $\mathbf{v}$, $\perp$ 'ı da sağlamalıdır. Her değerleme $\mathbf{v}$ için $\mathbf{v} \not\models \perp$ olduğundan hiçbir $\mathbf{v}$, Γ 'yı sağlayamaz; yani Γ sağlanamaz. $\square$

Alıştırmalar

Alıştırma 10.1. Aşağıdakileri gösteren türetimler verin:

1. $\varphi \wedge (\psi \wedge \chi) \vdash (\varphi \wedge \psi) \wedge \chi$.
2. $\varphi \vee (\psi \vee \chi) \vdash (\varphi \vee \psi) \vee \chi$.
3. $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi) \vdash \psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi)$.
4. $\varphi \vdash \neg\neg\varphi$.

Alıştırma 10.2. Aşağıdakileri gösteren türetimler verin:

1. $(\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi \vdash \varphi \rightarrow \chi$.
2. $(\varphi \rightarrow \chi) \wedge (\psi \rightarrow \chi) \vdash (\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi$.
3. $\vdash \neg(\varphi \wedge \neg\varphi)$.

4. $\psi \rightarrow \varphi \vdash \neg\varphi \rightarrow \neg\psi$.
5. $\vdash (\varphi \rightarrow \neg\varphi) \rightarrow \neg\varphi$.
6. $\vdash \neg(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \neg\psi$.
7. $\varphi \rightarrow \chi \vdash \neg(\varphi \wedge \neg\chi)$.
8. $\varphi \wedge \neg\chi \vdash \neg(\varphi \rightarrow \chi)$.
9. $\varphi \vee \psi, \neg\psi \vdash \varphi$.
10. $\neg\varphi \vee \neg\psi \vdash \neg(\varphi \wedge \psi)$.
11. $\vdash (\neg\varphi \wedge \neg\psi) \rightarrow \neg(\varphi \vee \psi)$.
12. $\vdash \neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\neg\varphi \wedge \neg\psi)$.

Alıştırma 10.3. Aşağıdakileri gösteren türetimler verin:

1. $\neg(\varphi \rightarrow \psi) \vdash \varphi$.
2. $\neg(\varphi \wedge \psi) \vdash \neg\varphi \vee \neg\psi$.
3. $\varphi \rightarrow \psi \vdash \neg\varphi \vee \psi$.
4. $\vdash \neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$.
5. $\varphi \rightarrow \psi, \neg\varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$.
6. $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi \vdash (\varphi \rightarrow \chi) \vee (\psi \rightarrow \chi)$.
7. $(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \varphi \vdash \varphi$.
8. $\vdash (\varphi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \chi)$.

(Bunların hepsi $\perp_C$ kuralını gerektirir.)

Alıştırma 10.4. önerme 10.13 önermesini ispatlayın.

Alıştırma 10.5. $\Gamma \vdash \neg\varphi$ olmasının, $\Gamma \cup \{\varphi\}$ 'nin tutarsız olmasına denk olduğunu ispatlayın.

Alıştırma 10.6. teorem 10.22 ispatını tamamlayın.

Bölüm 11

Tableau Ağaçları

Bu bölüm işaretli bir analitik tableau sistemi sunar.
Tableau ağaçlarını bir ispat sistemi olarak ilgilendiren içeriği eklemek veya dışarıda bırakmak için “prfTab” etiketini kullanın.

11.1 Kurallar ve Tableau Ağaçları

tableau, tümce’nin bir değerlendirme içinde doğru ya da yanlış olabileceği yolların sistematik bir incelemesidir. Bir tableau’nun yapı taşları işaretli formüller, yani bir doğruluk değeri “işareti” ($\mathbb{T}$ ya da $\mathbb{F}$) taşıyan tümcelerdir. Bu işaretli formüller (aşağıya doğru büyüyen) bir ağaçta düzenlenir.

Tanım 11.1. Bir *işaretli formül*, bir doğruluk değeri ile tümce’den oluşan bir ikilidir; başka bir deyişle şu iki biçimden birindedir:

$$\mathbb{T}\varphi \text{ veya } \mathbb{F}\varphi.$$

Sezgisel olarak $\mathbb{T}\varphi$ ifadesini “ φ doğru olabilir”, $\mathbb{F}\varphi$ ifadesiniyse “ φ yanlış olabilir” (belirli bir değerlendirme içinde) diye okuyabiliriz.

Ağaçtaki her işaretli formül ya bir *varsayımdır* (bunlar ağacın en üstünde sıralanır) ya da üstündeki işaretli formül’dan çeşitli çıkarım kurallarından biriyle elde edilir. Önceki ifadenin olası her ana işlem için iki kural vardır; burada söz konusu ifade önceki formül’dır: işaretin $\mathbb{T}$ olduğu durum için bir kural ve işaretin $\mathbb{F}$ olduğu durum için bir kural. Bazı kurallar ağacın dallanmasına izin verirken bazıları yalnızca dala işaretli formüller ekler. Bir kural, hemen önce gelen işaretli formül’ya değil, kökten kuralın uygulandığı yere uzanan daldaki herhangi bir işaretli formül’ya uygulanabilir (ve çoğu zaman uygulanmalıdır).

Bir dal hem $\mathbb{T}\varphi$ hem de $\mathbb{F}\varphi$ içerdiğinde *kapalıdır*. Her dalı kapalı olan tableau, kapalıdır. Sezgisel yorum uyarınca her dal ortaklaşa mümkün bir

durumu betimler; ancak $\mathbb{T}\varphi$ ile $\mathbb{F}\varphi$ ortaklaşa mümkün değildir. Başka bir deyişle, bir dal kapalıysa betimlediği olasılık elenmiştir. Özellikle bu, kapalı bir tableau'unun $\mathbb{T}\varphi$ biçimindeki her varsayımı aynı anda doğru ve $\mathbb{F}\varphi$ biçimindeki her varsayımı aynı anda yanlış kılmaya yönelik bütün olasılıkları ellediği anlamına gelir.

φ için kapalı bir tableau, kökü $\mathbb{F}\varphi$ olan kapalı bir tableau'dur. Böyle kapalı bir tableau varsa φ 'nin yanlış olmasına yönelik bütün olasılıklar elenmiştir; yani φ her değerlendirme içinde doğru olmalıdır.

11.2 Önermesel Kurallar

$\neg$ Kuralları

$\frac{\mathbb{T}\neg\varphi}{\mathbb{F}\varphi} \neg\mathbb{T}$	$\frac{\mathbb{F}\neg\varphi}{\mathbb{T}\varphi} \neg\mathbb{F}$
--	--

$\wedge$ Kuralları

$\frac{\mathbb{T}\varphi \wedge \psi}{\mathbb{T}\varphi} \wedge\mathbb{T}$ $\mathbb{T}\psi$	$\frac{\mathbb{F}\varphi \wedge \psi}{\mathbb{F}\varphi \quad \quad \mathbb{F}\psi} \wedge\mathbb{F}$
---	---

$\vee$ Kuralları

$\frac{\mathbb{T}\varphi \vee \psi}{\mathbb{T}\varphi \quad \quad \mathbb{T}\psi} \vee\mathbb{T}$	$\frac{\mathbb{F}\varphi \vee \psi}{\mathbb{F}\varphi} \vee\mathbb{F}$ $\mathbb{F}\psi$
---	---

$\rightarrow$ Kuralları

$\frac{\mathbb{T}\varphi \rightarrow \psi}{\mathbb{F}\varphi \quad \quad \mathbb{T}\psi} \rightarrow\mathbb{T}$	$\frac{\mathbb{F}\varphi \rightarrow \psi}{\mathbb{T}\varphi} \rightarrow\mathbb{F}$ $\mathbb{F}\psi$
---	---

Kesme Kuralı

$\frac{\mathbb{T}\varphi \quad \quad \mathbb{F}\varphi}{\text{Cut}}$
--

Cut kuralı önceki bir işaretli formül'ya "uygulanmaz"; bunun yerine tableau içindeki her dalın ikiye ayrılmasına izin verir: dallardan biri $\mathbb{T}\varphi$, diğeri $\mathbb{F}\varphi$ içerir. Bu kural gerekli değildir—her işaretli formüller kümesinin kapalı bir tableau'su varsa aynı küme için Cut kullanılmadan kurulmuş bir tableau da vardır—ancak tableau ağaçları uygun bir biçimde birleştirmemizi sağlar.

11.3 Tableau Ağaçları

Bir varsayımın ne olduğunu söyledik ve çıkarım kurallarını verdik. Tableau Ağaçları bunlardan tümevarımsal olarak oluşturulur: her tableau ya bir veya daha fazla varsayımdan oluşan tek bir daldır ya da tableau'nun bir dalına çıkarım kurallarından birinin uygulanmasıyla elde edilir.

Tanım 11.2 (Tableau). $S_1\varphi_1, \dots, S_n\varphi_n$ varsayımları için bir tableau (her S_i , T ya da F olmak üzere), aşağıdaki koşulları sağlayan sonlu bir işaretli formüller ağacıdır:

1. Ağacın en üstteki n işaretli formülleri, alt alta yazılmış $S_i\varphi_i$ ifadeleridir.
2. Ağaçta varsayımlardan biri olmayan her işaretli formül, üstündeki dalda bulunan işaretli formül'ya bir çıkarım kuralının doğru uygulanmasıyla elde edilir.

tableau'nun bir dalı hem $\mathbb{T}\varphi$ hem de $\mathbb{F}\varphi$ içeriyorsa ve ancak o zaman *kapalı*, aksi hâlde *açık*tır. Her dalı kapalı olan tableau, (varsayımlar kümesi için) *kapalı bir tableau*'dur. tableau kapalı değilse, yani en az bir açık dal içeriyorsa *açık*tır.

Örnek 11.3. Her varsayım kümesi tek başına tableau'dur, ancak genellikle kapalı değildir. (Açıktır ki ancak varsayımlar zaten $\mathbb{T}\varphi$ ile $\mathbb{F}\varphi$ biçimindeki bir işaretli formüller çiftini içeriyorsa kapalıdır.)

Bir tableau'dan (açık ya da kapalı) içindeki işaretli formül $S\varphi$ 'ya çıkarım kurallarından birini uygulayarak yeni ve daha büyük bir tableau elde edebiliriz. Kural, uygulandığı $S\varphi$ geçişini içeren her dalın sonuna bir veya daha fazla işaretli formüller ekler.

Örneğin $\mathbb{T}\varphi \wedge \neg\varphi$ varsayımını ele alalım. Yalnızca bu varsayımdan oluşan (açık) tableau şöyledir:

1. $\mathbb{T}\varphi \wedge \neg\varphi$ Varsayım

Varsayıma $\wedge T$ kuralını uygulayarak bundan yeni bir tableau elde ederiz. Bu kural tableau'ya iki yeni satır, $T\varphi$ ve $T\neg\varphi$ eklememize izin verir:

- | | | |
|----|-------------------------------|--------------|
| 1. | $T\varphi \wedge \neg\varphi$ | Varsayım |
| 2. | $T\varphi$ | $\wedge T 1$ |
| 3. | $T\neg\varphi$ | $\wedge T 1$ |

tableau ağaçları yazarken uyguladığımız kuralları sağ tarafta kaydederiz (örneğin $\wedge T1$, o satırdaki işaretli formül'nün 1. satırdaki işaretli formül'ya $\wedge T$ kuralının uygulanmasıyla elde edildiği anlamına gelir). Bu yeni tableau artık ek işaretli formüller içerir; ancak yalnızca birine ($T\neg\varphi$) kural uygulayabiliriz (burada $\neg T$ kuralını). Böylece şu kapalı tableau elde edilir:

- | | | |
|----|-------------------------------|--------------|
| 1. | $T\varphi \wedge \neg\varphi$ | Varsayım |
| 2. | $T\varphi$ | $\wedge T 1$ |
| 3. | $T\neg\varphi$ | $\wedge T 1$ |
| 4. | $F\varphi$ | $\neg T 3$ |
| | $\otimes$ | |

11.4 Tableau Ağaçları Örnekleri

Örnek 11.4. Kapalı bir tableau'yu, tümce $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$ için bulalım.

Önce karşılık gelen varsayımı tableau'nun en üstüne yazarız.

- | | | |
|----|--|----------|
| 1. | $F(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$ | Varsayım |
|----|--|----------|

Yalnızca bir varsayım, dolayısıyla kural uygulayabileceğimiz yalnızca bir işaretli formül vardır. (Her işaretli formül için uygulanabilecek en fazla bir kural bulunur: bu, karşılık gelen işaret ve ana işleç için kuraldır; söz konusu ifade bir tümce'dir.) Bu durumda $\rightarrow F$ kuralını uygulamamız gerekir.

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 1. | $F(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi \checkmark$ | Varsayım |
| 2. | $T\varphi \wedge \psi$ | $\rightarrow F 1$ |
| 3. | $F\varphi$ | $\rightarrow F 1$ |

Karşılık gelen kuralları hangi işaretli formüller üzerinde uyguladığımızı izlemek için tümcenin yanına bir onay işareti koyarız. Ancak onay işaretini *yalnızca* kural bütün açık dallara uygulanmışsa koyun. işaretli formül'ya karşılık gelen kural her açık dalda bir kez uygulandıktan sonra ona dönüp kuralı yeniden uygulamamız gerekmez. Burada yalnızca bir dal olduğundan kuralın yalnızca bir kez uygulanması gerekir. (Onay işaretlerinin tableau ağaçlarını kurmaya yardımcı olduğunu ve tableau sözdiziminin resmî bir parçası olmadığını unutmayın.)

Kural uygulayabileceğimiz yeni bir işaretli formül vardır: 2. satırdaki $T\varphi \wedge \psi$. $\wedge T$ kuralının uygulanması şunu verir:

1.	$\mathbb{F}(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi \checkmark$	Varsayım
2.	$\mathbb{T}\varphi \wedge \psi \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
3.	$\mathbb{F}\varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{T}\varphi$	$\wedge \mathbb{T} 2$
5.	$\mathbb{T}\psi$	$\wedge \mathbb{T} 2$
	$\otimes$	

Dal artık hem $\mathbb{T}\varphi$ (4. satırda) hem de $\mathbb{F}\varphi$ (3. satırda) içerdiğinden kapalıdır. Tek dal bu olduğuna göre tableau kapalıdır. Böylece $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$ için kapalı bir tableau bulduk.

Örnek 11.5. Şimdi $(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$ için kapalı bir tableau bulalım.

Karşılık gelen varsayımla başlarız:

1.	$\mathbb{F}(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$	Varsayım
----	--	----------

Tek işaretli formül, bu tableau içinde ana işleç $\rightarrow$, işaretiyse $\mathbb{F}$ olduğundan ona $\rightarrow \mathbb{F}$ kuralını uygulayarak ve şunu elde ederiz:

1.	$\mathbb{F}(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	Varsayım
2.	$\mathbb{T}\neg\varphi \vee \psi \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
3.	$\mathbb{F}(\varphi \rightarrow \psi)$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$

Artık 2. satıra $\vee \mathbb{T}$ kuralını mı, yoksa 3. satıra $\rightarrow \mathbb{F}$ kuralını mı uygulayacağımızı seçebiliriz. Karşılık gelen kural her işaretli formül'ya her dalda uygulandığı sürece hangi sırayı seçtiğimiz aslında önemli değildir. Öyleyse ilkinin seçelim. $\vee \mathbb{T}$ kuralı tableau'nun dallanmasına izin verir ve kuralın iki sonucu, iki yeni dala eklenen yeni işaretli formüller olur. Böylece şunu elde ederiz:

1.	$\mathbb{F}(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	Varsayım
2.	$\mathbb{T}\neg\varphi \vee \psi \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
3.	$\mathbb{F}(\varphi \rightarrow \psi)$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
4.	$\begin{array}{c} \swarrow \quad \searrow \\ \mathbb{T}\neg\varphi \quad \mathbb{T}\psi \end{array}$	$\vee \mathbb{T} 2$

$\rightarrow \mathbb{F}$ kuralını henüz 3. satıra uygulamadık; şimdi uygulayalım. Zaman kazanmak için onu iki dala da uygulayalım. İşaretli formül'nün yanına yalnızca karşılık gelen kuralı her açık dalda uyguladıysak onay işareti koyduğumuzu anımsayın. Bu nedenle bir kuralı, kuralın uygulandığı işaretli formül'yi içeren her dalın ucunda uygulamak iyi bir fikirdir. Böylece çeşitli dalların aşağılarında o işaretli formül'ya geri dönmemiz gerekmez.

1.	$\mathbb{F}(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	Varsayım
2.	$\mathbb{T}\neg\varphi \vee \psi \checkmark$	$\rightarrow\mathbb{F}1$
3.	$\mathbb{F}(\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	$\rightarrow\mathbb{F}1$
	$\swarrow \quad \searrow$	
4.	$\mathbb{T}\neg\varphi \quad \mathbb{T}\psi$	$\vee\mathbb{T}2$
5.	$\mathbb{T}\varphi \quad \mathbb{T}\varphi$	$\rightarrow\mathbb{F}3$
6.	$\mathbb{F}\psi \quad \mathbb{F}\psi$	$\rightarrow\mathbb{F}3$
	$\otimes$	

Sağ dal artık kapalıdır. Sol dalda hâlâ 4. satıra $\neg\mathbb{T}$ kuralını uygulayabiliriz. Bu işlem $\mathbb{F}\varphi$ sonucunu verir ve sol dalı kapatır:

1.	$\mathbb{F}(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	Varsayım
2.	$\mathbb{T}\neg\varphi \vee \psi \checkmark$	$\rightarrow\mathbb{F}1$
3.	$\mathbb{F}(\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	$\rightarrow\mathbb{F}1$
	$\swarrow \quad \searrow$	
4.	$\mathbb{T}\neg\varphi \quad \mathbb{T}\psi$	$\vee\mathbb{T}2$
5.	$\mathbb{T}\varphi \quad \mathbb{T}\varphi$	$\rightarrow\mathbb{F}3$
6.	$\mathbb{F}\psi \quad \mathbb{F}\psi$	$\rightarrow\mathbb{F}3$
7.	$\mathbb{F}\varphi \quad \otimes$	$\neg\mathbb{T}4$
	$\otimes$	

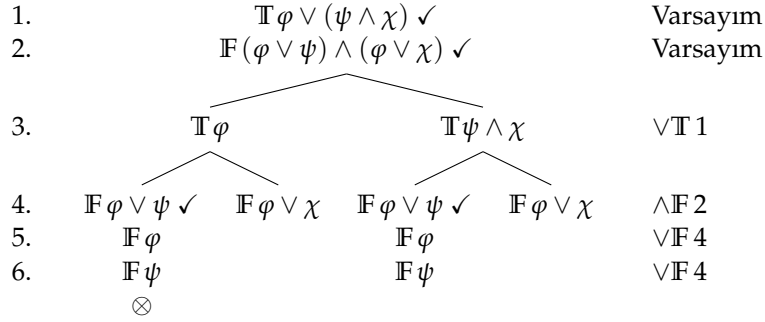
Örnek 11.6. Herhangi bir varsayım sayısı için tableau ağaçları verebiliriz; varsayımlar herhangi bir sayıda işaretli formüller olabilir. Çoğu zaman dalanmaya izin veren birden fazla kural uygulamak da gerekir; genel olarak tableau herhangi bir sayıda dala sahip olabilir. Örneğin $\{\mathbb{T}\varphi \vee (\psi \wedge \chi), \mathbb{F}(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)\}$ için tableau'yu ele alalım. İlk varsayıma $\vee\mathbb{T}$ kuralını uygulayarak başlarız:

1.	$\mathbb{T}\varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Varsayım
2.	$\mathbb{F}(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	Varsayım
	$\swarrow \quad \searrow$	
3.	$\mathbb{T}\varphi \quad \mathbb{T}\psi \wedge \chi$	$\vee\mathbb{T}1$

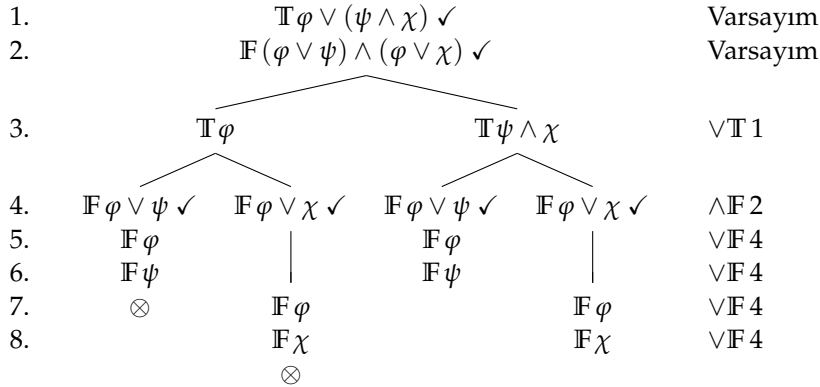
Artık 2. satıra $\wedge\mathbb{F}$ kuralını uygulayabiliriz. Bunu iki dalda aynı anda yaparız ve dolayısıyla 2. satıra onay işareti koyabiliriz:

1.	$\mathbb{T}\varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Varsayım
2.	$\mathbb{F}(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	Varsayım
	$\swarrow \quad \searrow$	
3.	$\mathbb{T}\varphi \quad \mathbb{T}\psi \wedge \chi$	$\vee\mathbb{T}1$
	$\swarrow \quad \searrow \quad \swarrow \quad \searrow$	
4.	$\mathbb{F}\varphi \vee \psi \quad \mathbb{F}\varphi \vee \chi \quad \mathbb{F}\varphi \vee \psi \quad \mathbb{F}\varphi \vee \chi$	$\wedge\mathbb{F}2$

Şimdi $\varphi \vee \psi$ içeren bütün dallara $\vee F$ kuralını uygulayabiliriz:



En soldaki dal artık kapalıdır. Şimdi $\varphi \vee \chi$ ifadesine $\vee F$ kuralını uygulayalım:



Açıklık için $\vee F$ kuralını ikinci kez uygulamanın sonucunu aşağıya taşıdığımızı dikkat edin. Bu örnekte gerekçeler aynı olacağından bunu yapmak gerekli değildi.

İki dal açık kalmıştır ve 3. satırdaki $\mathbb{T}\psi \wedge \chi$ hâlâ onaylanmamıştır. Kapalı bir tableau elde etmek için ona $\wedge T$ kuralını uygulayalım:

1.	$\mathbb{T}\varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Varsayım
2.	$\mathbb{F}(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	Varsayım
3.	$\mathbb{T}\varphi$ $\mathbb{T}\psi \wedge \chi \checkmark$	$\vee\mathbb{T} 1$
4.	$\mathbb{F}\varphi \vee \psi \checkmark$ $\mathbb{F}\varphi \vee \chi \checkmark$ $\mathbb{F}\varphi \vee \psi \checkmark$ $\mathbb{F}\varphi \vee \chi \checkmark$	$\wedge\mathbb{F} 2$
5.	$\mathbb{F}\varphi$ $\mathbb{F}\varphi$ $\mathbb{F}\varphi$ $\mathbb{F}\varphi$	$\vee\mathbb{F} 4$
6.	$\mathbb{F}\psi$ $\mathbb{F}\chi$ $\mathbb{F}\psi$ $\mathbb{F}\chi$	$\vee\mathbb{F} 4$
7.	$\otimes$ $\otimes$ $\mathbb{T}\psi$ $\mathbb{T}\psi$	$\wedge\mathbb{T} 3$
8.	$\otimes$ $\otimes$ $\mathbb{T}\chi$ $\mathbb{T}\chi$	$\wedge\mathbb{T} 3$

Karşılaştırmak için, aynı varsayım kümesine ait kuralların farklı bir sırada uygulandığı kapalı bir tableau şöyledir:

1.	$\mathbb{T}\varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Varsayım
2.	$\mathbb{F}(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	Varsayım
3.	$\mathbb{F}\varphi \vee \psi \checkmark$ $\mathbb{F}\varphi \vee \chi \checkmark$	$\wedge\mathbb{F} 2$
4.	$\mathbb{F}\varphi$ $\mathbb{F}\varphi$	$\vee\mathbb{F} 3$
5.	$\mathbb{F}\psi$ $\mathbb{F}\chi$	$\vee\mathbb{F} 3$
6.	$\mathbb{T}\varphi$ $\mathbb{T}\psi \wedge \chi \checkmark$ $\mathbb{T}\varphi$ $\mathbb{T}\psi \wedge \chi \checkmark$	$\vee\mathbb{T} 1$
7.	$\otimes$ $\mathbb{T}\psi$ $\otimes$ $\mathbb{T}\psi$	$\wedge\mathbb{T} 6$
8.	$\otimes$ $\mathbb{T}\chi$ $\otimes$ $\mathbb{T}\chi$	$\wedge\mathbb{T} 6$

11.5 İspat Kuramsal Kavramlar

Bu bölüm, tableau ağaçları için ispatlanabilirlik bağıntısı ile tutarlılık tanımlarını bir araya getirir.

Bir dizi önemli semantik kavramı (geçerlilik, mantıksal gerektirme, sağlanabilirlik) tanımladığımız gibi, şimdi bunlara karşılık gelen *ispat kuramsal kavramları* tanımlıyoruz. Bunlar, tümceler ifadelerinin değerlemeler içinde sağlanmasına başvurularak değil, belirli kapalı tableau ağaçları varlığına başvurularak tanımlanır. Bu kavramların örtüştüğünün keşfedilmesi önemliydi. Örtüştüklerini söyleyen sonuçlar *sağlamlık* ve *tamlık teoremleridir*.

Tanım 11.7 (Teoremler). Bir tümce φ , $\mathbb{F}\varphi$ için kapalı bir tableau varsa *teoremdir*. φ teoremse $\vdash \varphi$, değilse $\nvdash \varphi$ yazarız.

Tanım 11.8 (Türetilbilirlik). Bir tümce için *türetilbilir* terimini şöyle kullanırız: φ , bir tümceler kümesi Γ 'dan ancak ve ancak sonlu bir $\{\psi_1, \dots, \psi_n\} \subseteq \Gamma$ kümesi ve

$$\{\mathbb{F}\varphi, \mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}.$$

kümesi için kapalı bir tableau varsa türetilbilirdir; bunu $\Gamma \vdash \varphi$ ile gösteririz. φ , Γ 'dan türetilbilir değilse $\Gamma \nvdash \varphi$ yazarız.

Tanım 11.9 (Tutarlılık). Bir tümceler kümesi Γ , ancak ve ancak sonlu bir $\{\psi_1, \dots, \psi_n\} \subseteq \Gamma$ kümesi ve

$$\{\mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}.$$

kümesi için kapalı bir tableau varsa *tutarsızdır*. Γ tutarsız değilse ona *tutarlı* deriz.

Önerme 11.10 (Yansımalık). $\varphi \in \Gamma$ ise $\Gamma \vdash \varphi$.

İspat. $\varphi \in \Gamma$ ise $\{\varphi\}$, Γ 'nın sonlu bir alt kümesidir ve şu tableau kapalıdır:

- | | | |
|----|---------------------|----------|
| 1. | $\mathbb{F}\varphi$ | Varsayım |
| 2. | $\mathbb{T}\varphi$ | Varsayım |
| | $\otimes$ | |

Önerme 11.11 (Monotonluk). $\Gamma \subseteq \Delta$ ve $\Gamma \vdash \varphi$ ise $\Delta \vdash \varphi$.

İspat. Γ 'nın her sonlu alt kümesi aynı zamanda Δ 'nın sonlu bir alt kümesidir. □

Önerme 11.12 (Geçişlilik). $\Gamma \vdash \varphi$ ve $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ ise $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$.

İspat. $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ ise, aşağıdaki kümenin kapalı bir tableau'su olacak biçimde sonlu bir $\Delta_0 = \{\chi_1, \dots, \chi_n\} \subseteq \Delta$ alt kümesi vardır:

$$\{\mathbb{F}\psi, \mathbb{T}\varphi, \mathbb{T}\chi_1, \dots, \mathbb{T}\chi_n\}.$$

$\Gamma \vdash \varphi$ ise, aşağıdaki kümenin kapalı bir tableau'su olacak biçimde $\{\theta_1, \dots, \theta_m\} \subseteq \Gamma$ vardır:

$$\{\mathbb{F}\varphi, \mathbb{T}\theta_1, \dots, \mathbb{T}\theta_m\}.$$

Şimdi varsayımları

$$\mathbb{F}\psi, \mathbb{T}\chi_1, \dots, \mathbb{T}\chi_n, \mathbb{T}\theta_1, \dots, \mathbb{T}\theta_m.$$

olan tableau'yu ele alın. φ üzerinde Cut kuralını uygulayın. Bu, biri $\mathbb{T}\varphi$, diğeri $\mathbb{F}\varphi$ içeren iki dal oluşturur. Dolayısıyla dallardan birinde

$$\{\mathbb{F}\psi, \mathbb{T}\varphi, \mathbb{T}\chi_1, \dots, \mathbb{T}\chi_n\}$$

ifadelerinin tümü bulunur. Bu varsayımlar için kapalı bir tableau olduğundan onu bu dala ekleyebiliriz; $\mathbb{T}\varphi$ içinden geçen her dal kapanır. Diğer dalda

$$\{\mathbb{F}\varphi, \mathbb{T}\theta_1, \dots, \mathbb{T}\theta_m\}$$

ifadelerinin tümü bulunur; bu nedenle kapalı bir tableau elde etmek için öteki tarafı da tamamlayabiliriz. Böylece $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$ olduğu gösterilir. $\square$

Bunun özellikle şu anlama geldiğine dikkat edin: $\Gamma \vdash \varphi$ ve $\varphi \vdash \psi$ ise $\Gamma \vdash \psi$. Ayrıca $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash \psi$ ve her i için $\Gamma \vdash \varphi_i$ ise $\Gamma \vdash \psi$ sonucu çıkar.

Önerme 11.13. Γ ancak ve ancak her tümce φ için $\Gamma \vdash \varphi$ ise tutarsızdır.

İspat. Alıştırma. $\square$

Önerme 11.14 (Kompaktlık). 1. $\Gamma \vdash \varphi$ ise $\Gamma_0 \vdash \varphi$ olacak biçimde sonlu bir $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ alt kümesi vardır.

2. Γ 'nın her sonlu alt kümesi tutarlıysa Γ tutarlıdır.

İspat. 1. $\Gamma \vdash \varphi$ ise sonlu bir $\Gamma_0 = \{\psi_1, \dots, \psi_n\} \subseteq \Gamma$ alt kümesi ve

$$\{\mathbb{F}\varphi, \mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}$$

için kapalı bir tableau vardır. Bu tableau aynı zamanda $\Gamma_0 \vdash \varphi$ olduğunu gösterir.

2. Γ tutarsızsa sonlu bir $\Gamma_0 = \{\psi_1, \dots, \psi_n\}$ alt kümesi için

$$\{\mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}$$

kümesinin kapalı bir tableau'su vardır. Bu kapalı tableau, Γ_0 'ın tutarsız olduğunu gösterir. $\square$

11.6 Türetilbilirlik ve Tutarlılık

Şimdi türetilbilirlik bağıntısının çeşitli özelliklerini belirleyeceğiz. Bunlar kendi başlarına da ilginçtir; ayrıca her biri tamlik teoreminin ispatında rol oynayacaktır.

Önerme 11.15. $\Gamma \vdash \varphi$ ve $\Gamma \cup \{\varphi\}$ tutarsızsa Γ tutarsızdır.

İspat. Aşağıdaki iki kümenin kapalı tableau ağaçları ağaçları olacak biçimde sonlu $\Gamma_0 = \{\psi_1, \dots, \psi_n\} \subseteq \Gamma$ ve $\Gamma_1 = \{\chi_1, \dots, \chi_m\} \subseteq \Gamma$ kümeleri vardır:

$$\begin{aligned} &\{\mathbb{F}\varphi, \mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}, \\ &\{\mathbb{T}\varphi, \mathbb{T}\chi_1, \dots, \mathbb{T}\chi_m\}. \end{aligned}$$

φ üzerinde Cut kuralını kullanarak bunları $\Gamma_0 \cup \Gamma_1$ kümesinin tutarsız olduğunu gösteren tek bir kapalı tableau hâlinde birleştirebiliriz. $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ ve $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ olduğundan $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$; dolayısıyla Γ tutarsızdır. $\square$

Önerme 11.16. $\Gamma \vdash \varphi$ ancak ve ancak $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ tutarsızsa.

İspat. Önce $\Gamma \vdash \varphi$ olduğunu, yani

$$\{\mathbb{F}\varphi, \mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}$$

için kapalı bir tableau bulunduğunu varsayın. $\neg\mathbb{T}$ kuralı kullanılarak bu,

$$\{\mathbb{T}\neg\varphi, \mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}.$$

için kapalı bir tableau'ya dönüştürülebilir.

Tersine, ikinci küme için kapalı bir tableau varsa, ilk varsayım $\mathbb{T}\neg\varphi$ ile ona $\neg\mathbb{T}$ uygulanarak elde edilen bütün formülleri kaldırıp $\mathbb{F}\varphi$ varsayımını ekleyerek onu ilk kümenin kapalı bir tableau'suna dönüştürebiliriz. Nitekim bir dal daha önce $\mathbb{T}\neg\varphi$ ifadesine $\neg\mathbb{T}$ uygulanmasının sonucu olan $\mathbb{F}\varphi$ ifadesini içerdiği için kapalıysa, yeni tableau'daki karşılık gelen dal da kapalıdır. Eski tableau'daki bir dal $\mathbb{T}\neg\varphi$ varsayımının yanı sıra $\mathbb{F}\neg\varphi$ ifadesini içerdiği için kapalıysa, $\mathbb{F}\neg\varphi$ ifadesine $\neg\mathbb{F}$ uygulayıp $\mathbb{T}\varphi$ elde ederek onu kapalı bir dala dönüştürebiliriz. $\mathbb{F}\varphi$ ifadesini varsayım olarak eklediğimizden bu dal kapalıdır. $\square$

Önerme 11.17. $\Gamma \vdash \varphi$ ve $\neg\varphi \in \Gamma$ ise Γ tutarsızdır.

İspat. $\Gamma \vdash \varphi$ ve $\neg\varphi \in \Gamma$ olduğunu varsayın. Bu durumda $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ vardır ve

$$\{\mathbb{F}\varphi, \mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}$$

kümesinin kapalı bir tableau'su bulunur. $\mathbb{F}\varphi$ varsayımını $\mathbb{T}\neg\varphi$ ile değiştirin ve $\mathbb{T}\neg\varphi$ ifadesine $\neg\mathbb{T}$ uygulanmasının sonucunu varsayımların arkasına ekleyin. Her tümce, tableau içinde 1. satıra dayanılarak gerekçelendirilmişse eski tableau'daki bu gerekçe artık $n + 2$. satıra dayanır. Dolayısıyla eski tableau kapalıysa yenisi de kapalıdır. Tüm varsayımlar Γ içinde olduğundan yeni tableau, Γ' 'nin tutarsız olduğunu gösterir. $\square$

Önerme 11.18. $\Gamma \cup \{\varphi\}$ ve $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ kümelerinin ikisi de tutarsızsa Γ tutarsızdır.

İspat. $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ ve $\chi_1, \dots, \chi_m \in \Gamma$ var ve

$$\{\mathbb{T}\varphi, \mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\} \text{ ile} \\ \{\mathbb{T}\neg\varphi, \mathbb{T}\chi_1, \dots, \mathbb{T}\chi_m\}$$

kümelerinin ikisinin de kapalı tableau ağaçları ağaçları varsa, varsayımlar olarak $\mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n$ ile $\mathbb{T}\chi_1, \dots, \mathbb{T}\chi_m$ ifadelerini birlikte kullanıp ardından Cut kuralını uygulayarak Γ 'nın tutarsız olduğunu gösteren tek bir birleşik tableau kurabiliriz. Böylece biri $\mathbb{T}\varphi$, diğeri $\mathbb{F}\varphi$ ile başlayan iki dal elde edilir.

Sol tarafa, ilk tableau'nun varsayımlarının altında kalan kısmını ekleyin. İlk tableau'nun $\mathbb{T}\varphi$ dâhil her varsayımı bulunduğundan, buradaki bütün kural uygulamaları hâlâ doğrudur. Böylece $\mathbb{T}\varphi$ altındaki her dal kapanır.

Sağ tarafa, ikinci tableau'nun varsayımının altında kalan kısmını; $\mathbb{T}\neg\varphi$ ifadesine $\neg\mathbb{T}$ kuralının uygulanmasıyla elde edilen sonuçları kaldırarak ekleyin. $\mathbb{T}\neg\varphi$ ifadesine $\neg\mathbb{T}$ uygulamanın sonucu $\mathbb{F}\varphi$ 'dır; bu ifade birleşik tableau'nun sağ tarafında Cut kuralının sonucu olarak zaten bulunmaktadır.

İkinci tableau'daki bir dal, birleşik tableau'da artık varsayım olarak yer almayan $\mathbb{T}\neg\varphi$ varsayımının yanı sıra $\mathbb{F}\neg\varphi$ ifadesini içerdiği için kapanmışsa, $\mathbb{F}\neg\varphi$ ifadesine $\neg\mathbb{F}$ uygulayıp $\mathbb{T}\varphi$ elde edebiliriz. Birleşik tableau'daki karşılık gelen dal artık kapanır; çünkü Cut kuralının sağdaki sonucu olan $\mathbb{F}\varphi$ 'yı içerir. İkinci tableau'daki bir dal başka bir nedenle kapanmışsa birleşik tableau'daki karşılık gelen dal da kapanır; çünkü $\mathbb{T}\neg\varphi$ dışındaki her işaretli formüller, eski ikinci tableau'nun dalında geçtiği gibi birleşik tableau'nun karşılık gelen dalında da geçer. $\square$

11.7 Türetilbilirlik ve Önermesel Bağlaçlar

Tableau ağaçlarının türetilbilirlik bağıntısı $\vdash$ 'in, önermesel bağlaçları ilgilendiren $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ ve $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$ (modus ponens) gibi bazı temel olguları ortaya koyacak kadar güçlü olduğunu gösteriyoruz. Bu olgular tamlık teoreminin ispatı için gereklidir.

Önerme 11.19. 1. Hem $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ hem de $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$.

2. $\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$.

İspat. 1. Hem $\{\mathbb{F}\varphi, \mathbb{T}\varphi \wedge \psi\}$ hem de $\{\mathbb{F}\psi, \mathbb{T}\varphi \wedge \psi\}$ kümelerinin kapalı tableau ağaçları ağaçları vardır:

1.	$\mathbb{F}\varphi$	Varsayım
2.	$\mathbb{T}\varphi \wedge \psi$	Varsayım
3.	$\mathbb{T}\varphi$	$\wedge\mathbb{T}2$
4.	$\mathbb{T}\psi$	$\wedge\mathbb{T}2$
	$\otimes$	

- | | | |
|----|---------------------------------|----------------------|
| 1. | $\mathbb{F}\psi$ | Varsayım |
| 2. | $\mathbb{T}\varphi \wedge \psi$ | Varsayım |
| 3. | $\mathbb{T}\varphi$ | $\wedge\mathbb{T} 2$ |
| 4. | $\mathbb{T}\psi$ | $\wedge\mathbb{T} 2$ |
| | $\otimes$ | |

2. $\{\mathbb{T}\varphi, \mathbb{T}\psi, \mathbb{F}\varphi \wedge \psi\}$ için kapalı bir tableau şöyledir:

- | | | |
|----|---|----------------------|
| 1. | $\mathbb{F}\varphi \wedge \psi$ | Varsayım |
| 2. | $\mathbb{T}\varphi$ | Varsayım |
| 3. | $\mathbb{T}\psi$ | Varsayım |
| 4. | $\begin{array}{cc} & \wedge \\ & \swarrow \quad \searrow \\ \mathbb{F}\varphi & \mathbb{F}\psi \end{array}$ | $\wedge\mathbb{F} 1$ |
| | $\otimes \quad \otimes$ | |

Önerme 11.20. 1. $\{\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi\}$ tutarsızdır.

2. Hem $\varphi \vdash \varphi \vee \psi$ hem de $\psi \vdash \varphi \vee \psi$.

İspat. 1. $\{\mathbb{T}\varphi \vee \psi, \mathbb{T}\neg\varphi, \mathbb{T}\neg\psi\}$ için kapalı bir tableau veriyoruz:

- | | | |
|----|---|--------------------|
| 1. | $\mathbb{T}\varphi \vee \psi$ | Varsayım |
| 2. | $\mathbb{T}\neg\varphi$ | Varsayım |
| 3. | $\mathbb{T}\neg\psi$ | Varsayım |
| 4. | $\mathbb{F}\varphi$ | $\neg\mathbb{T} 2$ |
| 5. | $\mathbb{F}\psi$ | $\neg\mathbb{T} 3$ |
| 6. | $\begin{array}{cc} & \vee \\ & \swarrow \quad \searrow \\ \mathbb{T}\varphi & \mathbb{T}\psi \end{array}$ | $\vee\mathbb{T} 1$ |
| | $\otimes \quad \otimes$ | |

2. Hem $\{\mathbb{F}\varphi \vee \psi, \mathbb{T}\varphi\}$ hem de $\{\mathbb{F}\varphi \vee \psi, \mathbb{T}\psi\}$ kümelerinin kapalı tableau ağaçları ağaçları vardır:

- | | | |
|----|-------------------------------|--------------------|
| 1. | $\mathbb{F}\varphi \vee \psi$ | Varsayım |
| 2. | $\mathbb{T}\varphi$ | Varsayım |
| 3. | $\mathbb{F}\varphi$ | $\vee\mathbb{F} 1$ |
| 4. | $\mathbb{F}\psi$ | $\vee\mathbb{F} 1$ |
| | $\otimes$ | |

- | | | |
|----|-------------------------------|--------------------|
| 1. | $\mathbb{F}\varphi \vee \psi$ | Varsayım |
| 2. | $\mathbb{T}\psi$ | Varsayım |
| 3. | $\mathbb{F}\varphi$ | $\vee\mathbb{F} 1$ |
| 4. | $\mathbb{F}\psi$ | $\vee\mathbb{F} 1$ |
| | $\otimes$ | |

Önerme 11.21. 1. $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$.

2. Hem $\neg\varphi \vdash \varphi \rightarrow \psi$ hem de $\psi \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

İspat. 1. $\{\mathbb{F}\psi, \mathbb{T}\varphi \rightarrow \psi, \mathbb{T}\varphi\}$ kümesinin kapalı bir tableau'su vardır:

- | | | |
|----|--|---------------------------|
| 1. | $\mathbb{F}\psi$ | Varsayım |
| 2. | $\mathbb{T}\varphi \rightarrow \psi$ | Varsayım |
| 3. | $\mathbb{T}\varphi$ | Varsayım |
| | $\swarrow \quad \searrow$ | |
| 4. | $\mathbb{F}\varphi \quad \mathbb{T}\psi$ | $\rightarrow\mathbb{T} 2$ |
| | $\otimes \quad \otimes$ | |

2. Hem $\{\mathbb{F}\varphi \rightarrow \psi, \mathbb{T}\neg\varphi\}$ hem de $\{\mathbb{F}\varphi \rightarrow \psi, \mathbb{T}\psi\}$ kümelerinin kapalı tableau ağaçları vardır:

- | | | |
|----|--------------------------------------|---------------------------|
| 1. | $\mathbb{F}\varphi \rightarrow \psi$ | Varsayım |
| 2. | $\mathbb{T}\neg\varphi$ | Varsayım |
| 3. | $\mathbb{T}\varphi$ | $\rightarrow\mathbb{F} 1$ |
| 4. | $\mathbb{F}\psi$ | $\rightarrow\mathbb{F} 1$ |
| 5. | $\mathbb{F}\varphi$ | $\neg\mathbb{T} 2$ |
| | $\otimes$ | |

- | | | |
|----|--------------------------------------|---------------------------|
| 1. | $\mathbb{F}\varphi \rightarrow \psi$ | Varsayım |
| 2. | $\mathbb{T}\psi$ | Varsayım |
| 3. | $\mathbb{T}\varphi$ | $\rightarrow\mathbb{F} 1$ |
| 4. | $\mathbb{F}\psi$ | $\rightarrow\mathbb{F} 1$ |
| | $\otimes$ | |

11.8 Sağlamlık

Tableau ağaçları gibi türetim sistemi, öncüllerinden gerçekte çıkmayan sonuçları türetmek edemiyorsa *sağlamdır*. Dolayısıyla sağlamlık, türetim sistemleri için bir tür güvence altına alınmış emniyet özelliğidir. Söz konusu ispat kuramsal özelliğe bağlı olarak, örneğin şunları bilmek isteriz:

1. türetilir her φ bir tautolojidir;
2. tümce başka tümcelerden türetilir ise aynı zamanda onların mantıksal sonucudur;
3. bir tümceler kümesi tutarsızsa sağlanamazdır.

Bunlar türetim sisteminin önemli özellikleridir. Bunlardan herhangi biri geçerli değilse türetim sistemi kusurludur—çok fazla şeyi türetmek eder. Bu nedenle türetim sisteminin sağlamlığını ortaya koymak son derece önemlidir.

Bu ispat kuramsal özelliklerin tümü şu ya da bu tür kapalı tableau ağaçları üzerinden tanımlandığından yukarıdaki (1)–(3) maddelerini ispatlamak, kapalı tableau ağaçları ağaçlarının semantik özellikleri hakkında bir şey ispatlamamızı gerektirir. Önce işaretli formül'nün uygun semantik nesne tarafından sağlanmasının ne anlama geldiğini tanımlayacak, sonra tableau kapalıysa hiçbir semantik nesnenin bütün varsayımlarını sağlamadığını göstereceğiz. Ardından (1)–(3) bu sonucun doğal sonuçları olarak elde edilecektir.

Tanım 11.22. değerlendirme v , işaretli formül $\mathbb{T}\varphi$ ifadesini ancak ve ancak $v \models \varphi$ ise; $\mathbb{F}\varphi$ ifadesini ise ancak ve ancak $v \not\models \varphi$ ise *sağlar*. v , bir işaretli formüller kümesi Γ 'yı ancak ve ancak her $S\varphi \in \Gamma$ ifadesini sağlarsa sağlar. Γ , kendisini sağlayan değerlendirme varsa *sağlanabilir*, aksi hâlde *sağlanamazdır*.

Teorem 11.23 (Sağlamlık). Γ 'nın kapalı bir tableau'su varsa Γ sağlanamazdır.

İspat. Bir tableau'nun dalına, üzerindeki işaretli formüller kümesi sağlanabilirse sağlanabilir dal; en az bir sağlanabilir dal içeren tableau'ya ise sağlanabilir tableau diyelim.

Şunu gösteriyoruz: Sağlanabilir bir tableau'yu çıkarım kurallarından biriyle genişletmenin sonucu her zaman sağlanabilir bir tableau'dur. Bu, teoremi ispatlayacaktır: Her kapalı tableau, yalnızca Γ 'dan gelen varsayımlardan oluşan tableau'ya çıkarım kurallarının uygulanmasıyla elde edilir. Dolayısıyla Γ sağlanabilir olsaydı onun için her tableau sağlanabilir olurdu. Oysa kapalı bir tableau'nun sağlanabilir olmadığı açıktır: her dal hem $\mathbb{T}\varphi$ hem de $\mathbb{F}\varphi$ içerir ve hiçbir semantik nesnenin φ 'yı hem sağlaması hem de sağlamaması mümkün değildir.

Sağlanabilir bir tableau, yani en az bir sağlanabilir dalı olan tableau bulunduğu varsayın. Bir çıkarım kuralının uygulanması ya dala işaretli formüller

ekler ya da dalı ikiye ayırır. tableau, söz konusu kural uygulamasıyla genişletilmeyen sağlanabilir bir dala sahipse bu dal genişletilmiş tableau içinde de sağlanabilir kalır; dolayısıyla genişletilmiş tableau sağlanabilirdir. Bu nedenle yalnızca bir kuralın sağlanabilir bir dala uygulandığı durumu ele almalıyız.

Γ bu daldaki işaretli formüller kümesi ve $S \varphi \in \Gamma$, kuralın uygulandığı işaretli formül olsun. Kural dalı ikiye ayırmıyorsa genişletilmiş dalın, yani kuralın sonuçlarıyla birlikte Γ 'nın hâlâ sağlanabilir olduğunu göstermeliyiz. Kural dalı ikiye ayırıyorsa ortaya çıkan iki daldan en az birinin sağlanabilir olduğunu göstermeliyiz.

Önce dalı ikiye ayırmayan olası çıkarımları ele alıyoruz.

1. Dal, $\mathbb{T}\neg\psi \in \Gamma$ ifadesine $\neg\mathbb{T}$ uygulanarak genişletilir. Bu durumda genişletilmiş dal $\Gamma \cup \{\mathbb{F}\psi\}$ işaretli formüller kümesini içerir. $\mathfrak{v} \models \Gamma$ olduğunu varsayın. Özellikle $\mathfrak{v} \models \neg\psi$. Dolayısıyla $\mathfrak{v} \not\models \psi$; yani $\mathfrak{v}$, $\mathbb{F}\psi$ ifadesini sağlar.
2. Dal, $\mathbb{F}\neg\psi \in \Gamma$ ifadesine $\neg\mathbb{F}$ uygulanarak genişletilir: Alıştırma.
3. Dal, $\mathbb{T}\psi \wedge \chi \in \Gamma$ ifadesine $\wedge\mathbb{T}$ uygulanarak genişletilir; böylece dala iki yeni işaretli formüller, $\mathbb{T}\psi$ ile $\mathbb{T}\chi$ eklenir. $\mathfrak{v} \models \Gamma$, özellikle de $\mathfrak{v} \models \psi \wedge \chi$ olduğunu varsayın. O zaman $\mathfrak{v} \models \psi$ ve $\mathfrak{v} \models \chi$. Bu, $\mathfrak{v}$ yapısının hem $\mathbb{T}\psi$ hem de $\mathbb{T}\chi$ ifadesini sağladığı anlamına gelir.
4. Dal, $\mathbb{F}\psi \vee \chi \in \Gamma$ ifadesine $\vee\mathbb{F}$ uygulanarak genişletilir: Alıştırma.
5. Dal, $\mathbb{F}\psi \rightarrow \chi \in \Gamma$ ifadesine $\rightarrow\mathbb{F}$ uygulanarak genişletilir. Böylece dala iki yeni işaretli formüller, $\mathbb{T}\psi$ ile $\mathbb{F}\chi$ eklenir. $\mathfrak{v} \models \Gamma$, özellikle de $\mathfrak{v} \models \psi \rightarrow \chi$ olduğunu varsayın. O zaman $\mathfrak{v} \models \psi$ ve $\mathfrak{v} \not\models \chi$. Bu, $\mathfrak{v}$ yapısının hem $\mathbb{T}\psi$ hem de $\mathbb{F}\chi$ ifadesini sağladığı anlamına gelir.

Şimdi dalı ikiye ayıran olası çıkarımları ele alalım.

1. Dal, $\mathbb{F}\psi \wedge \chi \in \Gamma$ ifadesine $\wedge\mathbb{F}$ uygulanarak genişletilir. Böylece $\mathbb{F}\psi$ üzerinden devam eden bir sol dal ile $\mathbb{F}\chi$ üzerinden devam eden bir sağ dal elde edilir. $\mathfrak{v} \models \Gamma$, özellikle de $\mathfrak{v} \not\models \psi \wedge \chi$ olduğunu varsayın. O zaman $\mathfrak{v} \not\models \psi$ ya da $\mathfrak{v} \not\models \chi$. İlk durumda $\mathfrak{v}$, $\mathbb{F}\psi$ ifadesini, yani $\mathfrak{v}$ sol daldaki formülleri sağlar. İkinci durumda $\mathfrak{v}$, $\mathbb{F}\chi$ ifadesini, yani $\mathfrak{v}$ sağ daldaki formülleri sağlar.
2. Dal, $\mathbb{T}\psi \vee \chi \in \Gamma$ ifadesine $\vee\mathbb{T}$ uygulanarak genişletilir: Alıştırma.
3. Dal, $\mathbb{T}\psi \rightarrow \chi \in \Gamma$ ifadesine $\rightarrow\mathbb{T}$ uygulanarak genişletilir: Alıştırma.
4. Dal Cut ile genişletilir. Böylece biri $\mathbb{T}\psi$, diğeri $\mathbb{F}\psi$ içeren iki dal elde edilir. $\mathfrak{v} \models \Gamma$ ve ya $\mathfrak{v} \models \psi$ ya da $\mathfrak{v} \not\models \psi$ olduğundan $\mathfrak{v}$, sol ya da sağ daldan birini sağlar. $\square$

Sonuç 11.24. $\vdash \varphi$ ise φ bir tautolojidir.

Sonuç 11.25. $\Gamma \vdash \varphi$ ise $\Gamma \models \varphi$.

İspat. $\Gamma \vdash \varphi$ ise belirli $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ için $\{\mathbb{F}\varphi, \mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}$ kümesinin kapalı bir tableau'su vardır. **teorem 11.23** uyarınca her değerlendirme $\mathfrak{v}$ ya belirli bir ψ_i 'yi yanlış kılar ya da φ 'yı doğru kılar. Dolayısıyla $\mathfrak{v} \models \Gamma$ ise $\mathfrak{v} \models \varphi$ da olur. $\square$

Sonuç 11.26. Γ sağlanabilirse tutarlıdır.

İspat. Karşıt tersini ispatlıyoruz. Γ 'nın tutarlı olmadığını varsayın. Bu durumda $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ vardır ve $\{\mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}$ için kapalı bir tableau bulunur. **teorem 11.23** uyarınca her $i = 1, \dots, n$ için $\mathfrak{v} \models \psi_i$ olacak biçimde hiçbir $\mathfrak{v}$ yoktur. Ama o hâlde Γ sağlanabilir değildir. $\square$

Alıştırmalar

Alıştırma 11.1. Aşağıdakiler için kapalı tableau ağaçları verin:

1. $\mathbb{T}\varphi \wedge (\psi \wedge \chi), \mathbb{F}(\varphi \wedge \psi) \wedge \chi$.
2. $\mathbb{T}\varphi \vee (\psi \vee \chi), \mathbb{F}(\varphi \vee \psi) \vee \chi$.
3. $\mathbb{T}\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi), \mathbb{F}\psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi)$.
4. $\mathbb{T}\varphi, \mathbb{F}\neg\neg\varphi$.

Alıştırma 11.2. Aşağıdakiler için kapalı tableau ağaçları verin:

1. $\mathbb{T}(\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi, \mathbb{F}\varphi \rightarrow \chi$.
2. $\mathbb{T}(\varphi \rightarrow \chi) \wedge (\psi \rightarrow \chi), \mathbb{F}(\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi$.
3. $\mathbb{F}\neg(\varphi \wedge \neg\varphi)$.
4. $\mathbb{T}\psi \rightarrow \varphi, \mathbb{F}\neg\varphi \rightarrow \neg\psi$.
5. $\mathbb{F}(\varphi \rightarrow \neg\varphi) \rightarrow \neg\varphi$.
6. $\mathbb{F}\neg(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \neg\psi$.
7. $\mathbb{T}\varphi \rightarrow \chi, \mathbb{F}\neg(\varphi \wedge \neg\chi)$.
8. $\mathbb{T}\varphi \wedge \neg\chi, \mathbb{F}\neg(\varphi \rightarrow \chi)$.
9. $\mathbb{T}\varphi \vee \psi, \mathbb{T}\neg\psi, \mathbb{F}\varphi$.
10. $\mathbb{T}\neg\varphi \vee \neg\psi, \mathbb{F}\neg(\varphi \wedge \psi)$.

11. $\mathbb{F}(\neg\varphi \wedge \neg\psi) \rightarrow \neg(\varphi \vee \psi).$

12. $\mathbb{F}\neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\neg\varphi \wedge \neg\psi).$

Alıştırma 11.3. Aşağıdakiler için kapalı tableau ağaçları verin:

1. $\mathbb{T}\neg(\varphi \rightarrow \psi), \mathbb{F}\varphi.$

2. $\mathbb{T}\neg(\varphi \wedge \psi), \mathbb{F}\neg\varphi \vee \neg\psi.$

3. $\mathbb{T}\varphi \rightarrow \psi, \mathbb{F}\neg\varphi \vee \psi.$

4. $\mathbb{F}\neg\neg\varphi \rightarrow \varphi.$

5. $\mathbb{T}\varphi \rightarrow \psi, \mathbb{T}\neg\varphi \rightarrow \psi, \mathbb{F}\psi.$

6. $\mathbb{T}(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi, \mathbb{F}(\varphi \rightarrow \chi) \vee (\psi \rightarrow \chi).$

7. $\mathbb{T}(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \varphi, \mathbb{F}\varphi.$

8. $\mathbb{F}(\varphi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \chi).$

Alıştırma 11.4. önerme 11.13 önermesini ispatlayın.

Alıştırma 11.5. $\Gamma \vdash \neg\varphi$ olmasının ancak ve ancak $\Gamma \cup \{\varphi\}$ kümesinin tutarsız olmasına denk olduğunu ispatlayın.

Alıştırma 11.6. teorem 11.23 teoreminin ispatını tamamlayın.

Bölüm 12

Aksiyomatik Türetimler

Bu bölümdeki malzemenin, hangi bağlaçların ve niceleyicilerin ilkel ya da tanımlı olduğunu belirten çeşitli etiketlere uyması henüz sağlanmamıştır: tanımlı olduğu varsayılan $\leftrightarrow$ dışında hepsinin ilkel olduğu kabul edilir. FOL etiketi doğruysa niceleyicili, değilse niceleyicisiz bir sürüm üretilir.

12.1 Kurallar ve Türetimler

Aksiyomatik türetimler, mantığın belki de en basit türetim sistemi örneğini verir. türetim yalnızca formüller içeren bir dizidir. Bir dizinin türetim sayılması için dizideki her formül, ya bir aksiyom örneği olmalı ya da bir veya daha fazla önceki formüller kullanılarak bir çıkarım kuralıyla elde edilmelidir. türetim için türetmek işleminin sonucu, dizinin son terimidir; bu terim bir formül olur.

Tanım 12.1 (Türetilebilirlik). Γ , $\mathcal{L}$ dilinden formüller içeren bir kümeysen, Γ' 'den bir *türetim*, her $i \leq n$ için aşağıdaki koşullardan birini sağlayan sonlu bir $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ formüller dizisidir:

1. $\varphi_i \in \Gamma$; veya
2. φ_i bir aksiyomdur; veya
3. φ_i , $j < i$ (ve $k < i$) olmak üzere bazı φ_j 'den (ve φ_k 'den) bir çıkarım kuralıyla elde edilir.

Neyin doğru bir türetim sayıldığı, izin verdiğimiz çıkarım kurallarına (ve elbette aksiyom olarak aldıklarımıza) bağlıdır. Çıkarım kuralı ise belirli koşullar altında bir türetim içindeki φ_i adımının doğru bir çıkarım adımı olduğunu bildiren bir eğer–ise ifadesidir.

Tanım 12.2 (Çıkarım kuralı). Bir *çıkarım kuralı*, Γ' 'dan bir türetim içinde hangi adımın doğru bir çıkarım adımı sayılacağına ilişkin yeterli bir koşul verir.

Örneğin, $\varphi \in \Gamma$ olan tek elemanlı her φ dizisi açıkça türetim sayıldığından, aşağıdaki çok basit bir çıkarım kuralı olabilir:

$\varphi \in \Gamma$ ise φ , Γ' 'dan her türetim içinde her zaman doğru bir çıkarım adımıdır.

Benzer biçimde φ aksiyomlardan biriye, tek başına φ da bir türetim oluşturur. Dolayısıyla aşağıdaki de bir çıkarım kuralıdır:

φ bir aksiyomsa doğru bir çıkarım adımıdır.

Çıkarım kuralı ele alınan adımdan önce gelen formüller hakkında bilgi kullandığında durum daha ilginçleşir. Aşağıdaki kurala *modus ponens* denir:

$\psi \rightarrow \varphi$ ile ψ , türetim içinde daha önce geçiyorsa φ doğru bir çıkarım adımıdır.

Tek çıkarım kuralı buysa yukarıdaki türetim tanımımız şuna karşılık gelir: $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ dizisi ancak ve ancak bir türetim olur; bunun koşulu, her $i \leq n$ için aşağıdakilerden birinin geçerli olmasıdır:

1. $\varphi_i \in \Gamma$; veya
2. φ_i bir aksiyomdur; veya
3. bazı $j < i$ için $\varphi_j, \psi \rightarrow \varphi_i$; bazı $k < i$ içinse φ_k, ψ' dir.

Son koşul, φ_i 'nin φ_j 'den ($\psi \rightarrow \varphi_i$) ve φ_k 'den (ψ) modus ponens yoluyla elde edildiğini söyler. 1'den n 'ye ilerleyip her defasında Γ' 'da bulunan, bir aksiyom olan veya bir çıkarım kuralınca doğru çıkarım adımı olduğu belirlenen formül φ_i bulursak dizinin tamamı doğru bir türetim sayılır.

Tanım 12.3 (Türetilbilirlik). Bir formül φ , Γ' 'dan *türetilbilir* sayılır; bunun koşulu φ ile biten ve Γ' 'dan başlayan türetim bulunmasıdır. Bunu $\Gamma \vdash \varphi$ ile gösteririz.

Tanım 12.4 (Teoremler). Bir formül φ , boş kümeden φ için bir türetim varsa bir *teorem*dir. φ teoremse $\vdash \varphi$, değilse $\nvdash \varphi$ yazarız.

12.2 Önerme Bağlaçları için Aksiyomlar ve Kurallar

Tanım 12.5 (Aksiyomlar). Önerme bağlaçlarına ilişkin Ax_0 aksiyomları kümesi, aşağıdaki biçimlerde verilen formüller kümesini kapsar:

$$(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi \quad (12.1)$$

$$(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \psi \quad (12.2)$$

$$\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi)) \quad (12.3)$$

$$\varphi \rightarrow (\varphi \vee \psi) \quad (12.4)$$

$$\varphi \rightarrow (\psi \vee \varphi) \quad (12.5)$$

$$(\varphi \rightarrow \chi) \rightarrow ((\psi \rightarrow \chi) \rightarrow ((\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi)) \quad (12.6)$$

$$\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi) \quad (12.7)$$

$$(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi)) \quad (12.8)$$

$$(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \neg \psi) \rightarrow \neg \varphi) \quad (12.9)$$

$$\neg \varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \quad (12.10)$$

$$\top \quad (12.11)$$

$$\perp \rightarrow \varphi \quad (12.12)$$

$$(\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \neg \varphi \quad (12.13)$$

$$\neg \neg \varphi \rightarrow \varphi \quad (12.14)$$

Tanım 12.6 (Modus ponens). ψ ile $\psi \rightarrow \varphi$ bir türetim içinde daha önce geçiyorsa φ doğru bir çıkarım adımdır.

Modus ponens kuralını “MP” ile kısıltacağız.

12.3 Türetimler Örnekleri

Örnek 12.7. $(\neg \theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ ifadesini ispatlamak istediğimizi varsayalım. Bunun aksiyomlarımızdan herhangi birinin örneği olmadığı açıktır; dolayısıyla onu türetmek işlemiyle elde etmek için MP kuralını kullanmalıyız. Bu örnekte gereken kural MP’dir; φ ile $\varphi \rightarrow \psi$ verildiğinde ψ ’yi doğru bir adım olarak gerekçelendirmemizi sağlar. Bir strateji, [Eq. \(12.6\)](#) içinde φ yerine $\neg \theta$, ψ yerine α ve χ yerine $\theta \rightarrow \alpha$ koymak, yani şu örneği kullanmak olabilir:

$$(\neg \theta \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow ((\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow ((\neg \theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha))).$$

Neden? MP’nin iki kez uygulanması, istediğimiz son bölümü verir. $\neg \theta \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ ifadesinin [Eq. \(12.10\)](#)’nin ve $\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ ifadesinin [Eq. \(12.7\)](#)’in bir örneği olduğunu kolayca görürüz. Böylece türetim şöyledir:

1. $\neg\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ Eq. (12.10)
2. $(\neg\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow$
 $((\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow ((\neg\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)))$ Eq. (12.6)
3. $(\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow ((\neg\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha))$ 1, 2, MP
4. $\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ Eq. (12.7)
5. $(\neg\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ 3, 4, MP

Örnek 12.8. $\theta \rightarrow \theta$ için bir türetim bulmaya çalışalım. Bu, bir aksiyom örneği değildir; dolayısıyla onu türetmek işlemiyle elde etmek için MP kullanmalıyız. Eq. (12.7), MP uygulayabileceğimiz $\varphi \rightarrow \psi$ biçiminde bir aksiyomdur. Bunun işe yaraması için MP'nin doğru bir adım olarak vereceği ψ elbette hedefimiz olan $\theta \rightarrow \theta$ olmalıdır. O zaman φ da θ olmalı; yani Eq. (12.7)'in şu örneğine bakabiliriz:

$$\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)$$

MP uygulamak için karşılık gelen ikinci öncülü, yani φ 'yi da gerekçelendirmemiz gerekir. Bizim durumumuzda bu θ olur; ancak θ 'yi tek başına türetmek işlemiyle elde edemeyiz. Bu nedenle başka bir strateji gerekir.

Yalnızca $\rightarrow$ içeren diğer aksiyom Eq. (12.8), yani

$$(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi))$$

ifadesidir. İç içe son koşula MP'yi iki kez uygulayarak ulaşabiliriz. Dolayısıyla Eq. (12.8)'nin, $\varphi \rightarrow \chi$ bölümünün türetmek işlemiyle elde etmek istediğimiz formül olan $\theta \rightarrow \theta$ 'ye eşit olduğu bir örneğini isteriz. Elbette φ ile χ bu durumda θ 'dir. $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)$ ile $\varphi \rightarrow \psi$ ifadelerinin, yani $\theta \rightarrow (\psi \rightarrow \theta)$ ile $\theta \rightarrow \psi$ ifadelerinin de türetilebilir olması için ψ 'yi nasıl seçmeliyiz? Bunların ilki, ψ için ne seçersek seçelim zaten Eq. (12.7)'in bir örneğidir. ψ 'yi $(\theta \rightarrow \theta)$ seçersek $\theta \rightarrow \psi$ de Eq. (12.7)'in başka bir örneği olur. Buna göre türetim şöyledir:

1. $\theta \rightarrow ((\theta \rightarrow \theta) \rightarrow \theta)$ Eq. (12.7)
2. $(\theta \rightarrow ((\theta \rightarrow \theta) \rightarrow \theta)) \rightarrow$
 $((\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)) \rightarrow (\theta \rightarrow \theta))$ Eq. (12.8)
3. $(\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)) \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)$ 1, 2, MP
4. $\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)$ Eq. (12.7)
5. $\theta \rightarrow \theta$ 3, 4, MP

Örnek 12.9. Bazen bir türetim bulunduğunu göstermek isteriz: hedef bir formül, Γ ise başka formüller içerir. Örneğin $\Gamma = \{\varphi \rightarrow \psi, \psi \rightarrow \chi\}$ kümesinden $\varphi \rightarrow \chi$ 'yi türetmek işlemiyle elde edebileceğimizi gösterelim.

- | | | |
|----|--|------------|
| 1. | $\varphi \rightarrow \psi$ | HYP |
| 2. | $\psi \rightarrow \chi$ | HYP |
| 3. | $(\psi \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi))$ | Eq. (12.7) |
| 4. | $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)$ | 2, 3, MP |
| 5. | $(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \rightarrow$
$((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi))$ | Eq. (12.8) |
| 6. | $((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi))$ | 4, 5, MP |
| 7. | $\varphi \rightarrow \chi$ | 1, 6, MP |

“HYP” (hypothesis, yani varsayım) etiketi taşıyan satırlar, satırdaki ifadenin bir formül olduğunu ve Γ içinde bir eleman olarak yer aldığını belirtir.

Önerme 12.10. $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ ve $\Gamma \vdash \psi \rightarrow \chi$ ise $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \chi$.

İspat. $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ ve $\Gamma \vdash \psi \rightarrow \chi$ olduğunu varsayalım. O zaman Γ' dan $\varphi \rightarrow \psi$ için bir türetim; ayrıca Γ' dan $\psi \rightarrow \chi$ için bir türetim vardır. Bunları art arda yazarak tek bir türetim içinde birleştirin. Şimdi önceki örnekteki türetim içinden 3–7. satırları ekleyin. Böylece Γ' dan şu türetim elde edilir; bunun son satırı $\varphi \rightarrow \chi$ 'dir. Bu türetim için 4. ve 7. satırların gerekçeleri geçerliliğini korur: 1. satıra yapılan başvuruyu $\varphi \rightarrow \psi$ ile biten türetim içindeki son satıra, 2. satıra yapılan başvuruyu da $\psi \rightarrow \chi$ 'nin ilgili türetim içindeki son satıra yapılan başvuruyla değiştiririz. $\square$

12.4 İspat Kuramsal Kavramlar

Bir dizi önemli semantik kavramı (totoloji, mantıksal gerektirme, sağlanabilirlik) tanımladığımız gibi, şimdi bunlara karşılık gelen *ispat kuramsal kavramları* tanımlıyoruz. Bunlar, tunceler ile değerlemeler arasındaki sağlama bağıntısına değil, belirli formüllerin türetebilirlik ya da türetemezlik durumuna dayanarak tanımlanır. Bu kavramların çakıştığının bulunması önemliydi. Çakışıklarını söyleyen sonuçlar *sağlamlık* ve *tamlık teoremleridir*.

Tanım 12.11 (Türetebilirlik). Bir formül φ , Γ' dan *türetebilir* sayılır; bunun koşulu φ ile biten ve Γ' dan başlayan türetim bulunmasıdır. Bunu $\Gamma \vdash \varphi$ ile gösteririz.

Tanım 12.12 (Teoremler). Bir formül φ , boş kümeden φ için bir türetim varsa *teoremdir*. φ teoremse $\vdash \varphi$, değilse $\nvdash \varphi$ yazarız.

Tanım 12.13 (Tutarlılık). formüller içeren bir Γ kümesi ancak ve ancak $\Gamma \nvdash \perp$ ise *tutarlı*, aksi hâlde *tutarsızdır*.

Önerme 12.14 (Yansımalık). $\varphi \in \Gamma$ ise $\Gamma \vdash \varphi$.

İspat. Tek başına formül φ , Γ 'dan φ için bir türetim oluşturur. $\square$

Önerme 12.15 (Monotonluk). $\Gamma \subseteq \Delta$ ve $\Gamma \vdash \varphi$ ise $\Delta \vdash \varphi$.

İspat. Γ' 'dan φ için her türetim, Δ' 'dan φ için de bir türetim oluşturur. $\square$

Önerme 12.16 (Geçişlilik). $\Gamma \vdash \varphi$ ve $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ ise $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$.

İspat. $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ olduğunu varsayalım. O zaman $\{\varphi\} \cup \Delta'$ 'dan ψ için $\psi_1, \dots, \psi_l = \psi$ biçiminde bir türetim vardır. Bu türetim içindeki bazı adımlar, önceki bir $\psi_i = \varphi$ satırına başvuran bir kuralla doğru olabilir. Varsayım gereği Γ' 'dan φ için bir türetim vardır; başka deyişle şu türetim söz konusudur: $\varphi_1, \dots, \varphi_k = \varphi$. Burada her φ_i aksiyom, Γ içinde yer alan bir eleman veya bir çıkarım kuralınca doğru bir adımdır. Şu diziyi düşünelim:

$$\varphi_1, \dots, \varphi_k = \varphi, \psi_1, \dots, \psi_l = \psi.$$

İkinci türetim içinde $\{\varphi\}$ varsayımıyla gerekçelendirilen her $\psi_i = \varphi$ satırını silip bu satıra yapılan başvuruları daha önceki $\varphi_k = \varphi$ satırına yönlendirirsek, $\Gamma \cup \Delta'$ 'dan ψ için doğru bir türetim elde ederiz. Diğer bütün satırların gerekçeleri aynen kalır. $\square$

Özellikle $\Gamma \vdash \varphi$ ve $\varphi \vdash \psi$ ise $\Gamma \vdash \psi$ olur. Ayrıca $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash \psi$ ve her i için $\Gamma \vdash \varphi_i$ ise $\Gamma \vdash \psi$ sonucu çıkar.

Önerme 12.17. Γ ancak ve ancak her φ için $\Gamma \vdash \varphi$ olduğunda tutarsızdır.

İspat. Alistırma. $\square$

Önerme 12.18 (Kompaktlık). 1. $\Gamma \vdash \varphi$ ise $\Gamma_0 \vdash \varphi$ olacak biçimde sonlu bir $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ vardır.

2. Γ 'nın her sonlu alt kümesi tutarlıysa Γ tutarlıdır.

İspat. 1. $\Gamma \vdash \varphi$ ise sonlu bir formüller dizisi $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ vardır; $\varphi \equiv \varphi_n$ olur ve her φ_i mantıksal aksiyom, Γ içinde yer alan bir eleman ya da önceki formüller üzerine uygulanan izinli bir çıkarım kuralının sonucudur. Γ_0 , bu φ_i 'ler arasından Γ 'da bulunanların kümesi olsun. Aynı türetim, Γ_0 bakımından da geçerlidir; yani yine türetim olur; dolayısıyla $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. Bu, $\varphi \equiv \perp$ özel durumunda (1)'in karşıt tersidir. $\square$

12.5 Tümdengelim Teoremi

Gördüğümüz gibi aksiyomatik bir sistemde türetimler vermek zahmetlidir ve türetimler bulmak zor olabilir. Uzun formüller listelerini gerçekten yazmak yerine, birkaç basit sonuçtan yararlanarak bu tür türetimler bulunduğunu savunmak genellikle daha kolaydır. Böyle üç sonuç gösterdik: **önerme 12.14**, $\varphi \in \Gamma$ olduğunu bildiğimizde her zaman $\Gamma \vdash \varphi$ diyebileceğimizi söyler. **önerme 12.15**, $\Gamma \vdash \varphi$ ise $\Gamma \cup \{\psi\} \vdash \varphi$ da olduğunu söyler. **önerme 12.16** ise $\Gamma \vdash \varphi$ ve $\varphi \vdash \psi$ olduğunda $\Gamma \vdash \psi$ sonucunu verir. İşte bir başka basit sonuç, modus ponensin “meta” sürümü:

Önerme 12.19. $\Gamma \vdash \varphi$ ve $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ ise $\Gamma \vdash \psi$.

İspat. $\{\varphi, \varphi \rightarrow \psi\} \vdash \psi$ olduğunu şu türetim gösterir:

1. φ Vars.
2. $\varphi \rightarrow \psi$ Vars.
3. ψ 1, 2, MP

önerme 12.16 ile $\Gamma \vdash \psi$ elde edilir. □

Bu bağlamda kullanacağımız en önemli sonuç tümdengelim teoremidir:

Teorem 12.20 (Tümdengelim Teoremi). $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$ ancak ve ancak $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ ise geçerlidir.

İspat. “Eğer” yönü doğrudandır. $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ ise **önerme 12.15** uyarınca $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \varphi \rightarrow \psi$. Ayrıca **önerme 12.14** ile $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \varphi$. Dolayısıyla **önerme 12.19** uyarınca $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$.

“Ancak” yönünde, $\Gamma \cup \{\varphi\}$ ’dan ψ için verilen türetim ele alınır ve uzunluğuna göre tümevarım yapılır.

Tümevarımın başlangıcında iddiayı uzunluğu 1 olan her türetim için ispatlarız. $\Gamma \cup \{\varphi\}$ ’dan ψ için uzunluğu 1 olan türetim, tek başına ψ ’den oluşur; doğruysa ψ ya $\Gamma \cup \{\varphi\}$ içindedir ya da bir aksiyomdur. $\psi \in \Gamma$ ise veya ψ bir aksiyomsa $\Gamma \vdash \psi$. Ayrıca **Eq. (12.7)** uyarınca $\Gamma \vdash \psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$; **önerme 12.19** de $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ verir. $\psi \in \{\varphi\}$ ise ψ ile φ aynı formül olduğundan $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$; son formül $\varphi \rightarrow \psi$, $\varphi \rightarrow \varphi$ ile aynıdır; bunu **örnek 12.8** içinde türettik (türetmek).

Tümevarım adımında, $\Gamma \cup \{\varphi\}$ ’dan ψ için bir türetim ele alalım ve bunun modus ponens ile gerekçelendirilen ψ adımıyla bittiğini varsayalım. (Son adım modus ponensle gerekçelendirilmemişse, ψ bir aksiyom, Γ ’nın elemanı ya da φ olduğunda başlangıç adımıdaki akıl yürütme geçerlidir; FOL’daki niceleyici kuralı durumu sonraki bölümde ayrıca ele alınır.) O zaman türetim içindeki önceki adımlar, bir formül χ için $\chi \rightarrow \psi$ ve χ ’dir; yani $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \chi \rightarrow \psi$

ve $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \chi$. İlgili türetimler daha kısa olduğundan tümevarım varsayımı uygulanır. Böylece

$$\begin{aligned}\Gamma &\vdash \varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \psi); \\ \Gamma &\vdash \varphi \rightarrow \chi\end{aligned}$$

elde ederiz. Ayrıca **Eq. (12.8)** ile

$$\Gamma \vdash (\varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \psi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)).$$

önerme 12.19'nin iki uygulaması, istendiği gibi $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ verir. $\square$

Eq. (12.7) ile **Eq. (12.8)**'nin, Tümdengelim Teoremi tam olarak geçerli olsun diye seçildiğine dikkat edin.

Aşağıda türetebilirlik hakkında bazı yararlı olgular verilmiştir; bunları alıştırmalar olarak bırakıyoruz.

- Önerme 12.21.**
1. $\vdash (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow ((\psi \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi));$
 2. $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \neg\psi$ ise $\Gamma \cup \{\psi\} \vdash \varphi$ (*Karşıt konum*);
 3. $\{\varphi, \neg\varphi\} \vdash \psi$ (*Ex Falso Quodlibet, Patlama*);
 4. $\{\neg\neg\varphi\} \vdash \varphi$ (*Çifte Değillemenin Giderilmesi*);
 5. $\Gamma \vdash \neg\neg\varphi$ ise $\Gamma \vdash \varphi$;

12.6 Türetebilirlik ve Tutarlılık

Şimdi türetebilirlik bağıntısının çeşitli özelliklerini göstereceğiz. Bunlar başlı başına ilginçtir ve her biri tamlık teoreminin ispatında rol oynar.

Önerme 12.22. $\Gamma \vdash \varphi$ ve $\Gamma \cup \{\varphi\}$ tutarsızsa Γ tutarsızdır.

İspat. $\Gamma \cup \{\varphi\}$ tutarsızsa $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \perp$. **önerme 12.14** uyarınca her $\psi \in \Gamma$ için $\Gamma \vdash \psi$ olur. Varsayım gereği ayrıca $\Gamma \vdash \varphi$; dolayısıyla her $\psi \in \Gamma \cup \{\varphi\}$ için $\Gamma \vdash \psi$. **önerme 12.16** ile $\Gamma \vdash \perp$ elde edilir; yani Γ tutarsızdır. $\square$

Önerme 12.23. $\Gamma \vdash \varphi$ ancak ve ancak $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ tutarsızsa geçerlidir.

İspat. Önce $\Gamma \vdash \varphi$ olsun. **önerme 12.15** ile $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \varphi$; **önerme 12.14** ile $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \neg\varphi$ olur. Ayrıca **Eq. (12.10)** uyarınca $\vdash \neg\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \perp)$. **önerme 12.19'**nin iki uygulaması $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \perp$ sonucunu verir.

Şimdi $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ tutarsız, yani $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \perp$ olsun. Tümdengelim teoremiyle $\Gamma \vdash \neg\varphi \rightarrow \perp$. **Eq. (12.13)** uyarınca $\Gamma \vdash (\neg\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \neg\neg\varphi$; dolayısıyla **önerme 12.19** ile $\Gamma \vdash \neg\neg\varphi$. Son olarak $\Gamma \vdash \neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$ olduğundan (**Eq. (12.14)**), **önerme 12.19** bir kez daha uygulanarak $\Gamma \vdash \varphi$ elde edilir. $\square$

Önerme 12.24. $\Gamma \vdash \varphi$ ve $\neg\varphi \in \Gamma$ ise Γ tutarsızdır.

İspat. Eq. (12.10) ile $\Gamma \vdash \neg\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \perp)$. **önerme 12.19**'nin iki uygulamasıyla $\Gamma \vdash \perp$. $\square$

Önerme 12.25. $\Gamma \cup \{\varphi\}$ ve $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ kümelerinin ikisi de tutarsızsa Γ tutarsızdır.

İspat. Alıştırma. $\square$

12.7 Türetilebilirlik ve Önerme Bağlaçları

Aksiyomatik türetimin türetilebilirlik bağıntısı $\vdash$ 'in, $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ ve $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$ (modus ponens) gibi önerme bağlaçlarına ilişkin temel olguları gösterecek kadar güçlü olduğunu kanıtlıyoruz. Bu olgular tamlık teoreminin ispatı için gereklidir.

Önerme 12.26. 1. Hem $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ hem de $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$.

2. $\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$.

İspat. 1. Sırasıyla Eq. (12.1) ve Eq. (12.2)'den modus ponens ile.

2. Eq. (12.3)'ten modus ponensin iki uygulamasıyla. $\square$

Önerme 12.27. 1. $\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi$ tutarsızdır.

2. Hem $\varphi \vdash \varphi \vee \psi$ hem de $\psi \vdash \varphi \vee \psi$.

İspat. 1. Eq. (12.10)'den $\vdash \neg\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \perp)$ ve $\vdash \neg\psi \rightarrow (\psi \rightarrow \perp)$ elde edilir. Tümdengelim teoremiyle $\{\neg\varphi\} \vdash \varphi \rightarrow \perp$ ve $\{\neg\psi\} \vdash \psi \rightarrow \perp$ olur. Eq. (12.6)'ten $\{\neg\varphi, \neg\psi\} \vdash (\varphi \vee \psi) \rightarrow \perp$ elde edilir. Tümdengelim teoremiyle $\{\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi\} \vdash \perp$.

2. Eq. (12.4) ve Eq. (12.5)'den modus ponens ile. $\square$

Önerme 12.28. 1. $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$.

2. Hem $\neg\varphi \vdash \varphi \rightarrow \psi$ hem de $\psi \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

İspat. 1. Aşağıdaki biçimde türetiriz (türetmek):

- | | | |
|----|----------------------------|----------|
| 1. | φ | HYP |
| 2. | $\varphi \rightarrow \psi$ | HYP |
| 3. | ψ | 1, 2, MP |

2. Sırasıyla Eq. (12.10), Eq. (12.7) ve tümdengelim teoremiyle. $\square$

12.8 Sağlamlık

türetim sistemi, aksiyomatik türetimde olduğu gibi, gerçekte geçerli olmayan sonuçları türetmek işlemiyle elde edemiyorsa *sağlam*dır. Bu bakımdan sağlamlık, türetim sistemleri için güvence altına alınmış bir güvenlik özelliğidir. Söz konusu ispat kuramsal özelliğe göre, örneğin şunları bilmek isteriz:

1. her türetilebilir φ geçerlidir;
2. φ , başka bazı formüllerden oluşan Γ' 'dan türetilebilir ise onların mantıksal sonucudur;
3. formüller içeren bir Γ kümesi tutarsızsa sağlanamaz olur.

Bunlar bir türetim sisteminin önemli özellikleridir. Bunlardan biri geçerli değilse türetim sistemi kusurludur: türetmek işlemi gereğinden fazlasını verir. Bu nedenle bir türetim sisteminin sağlamlığını göstermek son derece önemlidir.

Önerme 12.29. φ bir aksiyomsa her değerlendirme v için $v \models \varphi$.

İspat. Her aksiyomun bir totoloji olduğunu doğrulamak için doğruluk tablosunu oluşturun. $\square$

Teorem 12.30 (Sağlamlık). $\Gamma \vdash \varphi$ ise $\Gamma \models \varphi$.

İspat. Γ' 'dan φ için verilen türetim içinde çıkarımla gerekçelendirilen adımların sayısına göre tümevarım yaparız. Çıkarımla gerekçelendirilen adım yoksa bütün formüller, söz konusu türetim içinde ya aksiyom örnekleridir ya da Γ' 'dadır. Önceki önerme uyarınca bütün aksiyomlar totolojidir; dolayısıyla φ bir aksiyomsa $\Gamma \models \varphi$. $\varphi \in \Gamma$ ise de açıkça $\Gamma \models \varphi$.

φ için bir türetim ele alalım. Bunun son adımı modus ponens ile gerekçelendirilmişse ψ ile $\psi \rightarrow \varphi$ biçiminde formüller vardır; bunlar türetim içinde daha önce gelir. Tümevarım varsayımı, türetim içindeki bu formüller ile biten bölümlere uygulanır; çünkü her biri çıkarımla gerekçelendirilen en az bir adım daha az içerir. Böylece $\Gamma \models \psi$ ve $\Gamma \models \psi \rightarrow \varphi$. O hâlde **teorem 7.21** uyarınca $\Gamma \models \varphi$.

Sonuç 12.31. $\vdash \varphi$ ise φ bir totolojidir.

Sonuç 12.32. Γ sağlanabilir ise tutarlıdır.

İspat. Karşıt tersini ispatlayalım. Γ tutarlı olmasın. O zaman $\Gamma \vdash \perp$; yani Γ' 'dan $\perp$ için bir türetim vardır. **teorem 12.30** uyarınca Γ' 'yı sağlayan her değerlendirme v , $\perp$ 'u da sağlamalıdır. Her değerlendirme v için $v \not\models \perp$ olduğundan hiçbir v , Γ' 'yı sağlayamaz; yani Γ sağlanabilir değildir. $\square$

Alıştırmalar

Alıştırma 12.1. Aşağıdakileri aksiyomlardan başlayan türetimler sergileyerek gösterin:

1. $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\psi \wedge \varphi)$
2. $((\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi))$
3. $\neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow \neg\varphi$

Alıştırma 12.2. önerme 12.17 önermesini ispatlayın.

Alıştırma 12.3. önerme 12.21 önermesini ispatlayın.

Alıştırma 12.4. $\Gamma \vdash \neg\varphi$ olmasının, $\Gamma \cup \{\varphi\}$ kümesinin tutarsız olmasına denk olduğunu ispatlayın.

Alıştırma 12.5. önerme 12.25 önermesini ispatlayın.

Bölüm 13

Tamlık Teoremi

13.1 Giriş

Tamlık teoremi, mantık hakkındaki en temel sonuçlardan biridir. Birbirine denk olduklarını ispatlayacağımız iki biçimde ifade edilir. İlk biçimi, semantik sonuç ile türetim sistemimiz arasındaki ilişkiye dair temel bir şey söyler: tümce φ , bir tümceler kümesi Γ 'dan çıkıyorsa, $\Gamma \vdash \varphi$ olduğunu ortaya koyan türetim de vardır. Dolayısıyla türetim sistemi, gerçekte çıkmayan şeyleri ispatlamaksızın olabileceği kadar güçlüdür.

İkinci biçimi bir model varlığı sonucu olarak ifade edilebilir: her tutarlı tümceler kümesi sağlanabilir. Tutarlılık ispat kuramsal bir kavramdır; türetim sistemimizin belirli türetimler üretemediğini söyler. Fakat sırf Γ 'dan belirli türde türetimler bulunmuyor diye değerlendirme $\models$ ve $\vdash$ Γ olduğunu kim güvence altına alabilir? Tamlık teoremi ilk kez ispatlanmadan önce—hatta bugün kullandığımız türetim sistemleri ortaya çıkmadan önce—büyük Alman matematikçi David Hilbert, matematiksel kuramların tutarlılığının bu kuramların konu ettiği nesnelerin varlığını güvence altına aldığı görüşündeydi. Gottlob Frege'ye yazdığı bir mektupta bunu şöyle dile getirmişti:

Keyfi olarak verilen aksiyomlar, bütün sonuçlarıyla birlikte birbiriyle çelişmiyorsa doğrudurlar ve aksiyomların tanımladığı şeyler vardır. Benim için doğruluğun ve varlığın ölçütü budur.

Frege buna şiddetle karşı çıktı. Tamlık teoreminin ikinci biçimi, aksiyomlar tutarlıysa en azından hepsini doğru kılan *bir* değerlendirme var olduğu anlamında Hilbert'in haklı olduğunu gösterir.

Tamlık teoreminin—daha doğrusu ispatının—önemli olmasının tek nedenleri bunlar değildir. Ayrı ayrı ele alacağımız bir dizi önemli sonucu da vardır. Örneğin $\Gamma \vdash \varphi$ olduğunu gösteren her türetim sonludur ve bu nedenle Γ içindeki tümceler arasından yalnızca sonlu sayıda olanı kullanabilir. Tamlık teoremi uyarınca bundan şu sonuç çıkar: φ , Γ 'nın bir sonucuysa za-

ten Γ' 'nin sonlu bir alt kümesinin sonucudur. Buna *tıkızlık* denir. Buna denk olarak, Γ' 'nin her sonlu alt kümesi tutarlıysa Γ' 'nin kendisi de tutarlı olmalıdır.

Tıkızlık teoremi, türetimler üzerinden dolanan bir yolla tamlık teoreminin den çıksa da *tamlık teoreminin ispatını* kullanarak onu doğrudan ortaya koymak da mümkündür. Çünkü ispat, belirli bir özelliğe —tutarlılığa—sahip bir tümceler kümesinden yola çıkar ve bu kümeden belirli özellikleri olan yapı kurar (burada yapı söz konusu kümeyi sağlar). Hemen hemen aynı kuruluş, tutarlı kümeler yerine “sonlu olarak sağlanabilir” tümceler kümelerinden başlanarak tıkızlığı doğrudan ortaya koymak için kullanılabilir.

13.2 İspatın Ana Hatları

Tamlık teoreminin ispatı biraz karmaşıktır ve ilk okumada yolunu kaybetmek kolaydır. Bu nedenle önce ispatın ana hatlarını verelim. İlk adım, ispata giden bir yol görmemizi sağlayan bir bakış açısı değişikliğidir. Tamlık, “ $\Gamma \models \varphi$ olduğunda $\Gamma \vdash \varphi$ olur” biçiminde düşünüldüğünde bir fikir bulmak bile zor olabilir: $\Gamma \vdash \varphi$ olduğunu göstermek için türetim bulmamız gerekir ve $\Gamma \models \varphi$ varsayımı bu konuda bize hiç yardımcı olacakmış gibi görünmez. Bazı ispat sistemlerinde doğrudan türetim kurmak mümkündür; bizse biraz farklı bir yol izleyeceğiz. Gerekli bakış açısı değişikliği şudur: tamlık, “ Γ tutarlıysa sağlanabilir” biçiminde de ifade edilebilir. Belki Γ 'daki bilgiyi, onun tutarlı olduğu varsayımıyla birlikte kullanarak değerlendirme kurabiliriz; bu, Γ 'daki her formül ifadesini doğru kılar. Sonuçta nasıl bir değerlendirme aradığımızı biliyoruz: Γ 'nın betimlediği bir tane!

Γ yalnızca önerme değişkenleri içeriyorsa ona bir model kurmak kolaydır. Yapmamız gereken tek şey her $p \in \Gamma$ için $v \models p$ olacak bir değerlendirme v bulmaktır. $v(p) = \mathbb{T}$ ancak ve ancak $p \in \Gamma$ ise olsun.

Şimdi Γ 'nin atomik bir ψ için $\neg\psi$ formül ifadesini içerdiğini varsayalım. v kuruluşunun $\neg\psi$ ifadesini doğru kılmamızı engellemesinden kaygılanabiliriz. Fakat burada Γ 'nin tutarlılığı devreye girer: $\neg\psi \in \Gamma$ ise $\psi \notin \Gamma$ olmalıdır; aksi halde Γ tutarsız olurdu. $\psi \notin \Gamma$ olduğunda v kuruluşumuza göre $v \models \psi$, dolayısıyla $v \models \neg\psi$ olur. Buraya kadar sorun yok.

Γ karmaşık, atomik olmayan formüller içeriyorsa ne olur? Örneğin $\varphi \wedge \psi$ içerdiğini varsayalım. Bunu doğru kılmak için hem φ hem de ψ Γ 'daymış gibi ilerlemeliyiz. $\varphi \vee \psi \in \Gamma$ ise bunlardan en az birini doğru kılmamız, yani en az biri Γ 'daymış gibi ilerlememiz gerekir.

Bu gözlemler şu fikri akla getirir: Γ 'ya ek formüller ekleyelim; bunlar (a) ortaya çıkan kümeyi tutarlı tutacak, (b) olası her atomik tümce φ için ortaya çıkan kümenin ya φ 'yı ya da $\neg\varphi$ 'yı içermesini sağlayacak ve (c) küme $\varphi \wedge \psi$ içerdiğinde hem φ hem ψ 'yi, $\varphi \vee \psi$ içerdiğinde bunlardan en az birini, vb. içerecektir. Bunu (gerekirse sonsuza dek) sürdürürüz. Eklenen bütün formüller kümesine Γ^* diyelim. Yukarıdaki kuruluşumuz bize öyle bir değerlendirme v verir ki bunun Γ^* 'daki bütün tümceleri sağladığını tüme-

varımla ispatlayabiliriz. $\Gamma \subseteq \Gamma^*$ olduğundan, yapı ya da değerlendirme Γ' 'daki bütün tümceleri de sağlar. (a) ile (b)'yi güvence altına almanın yeterli olduğu ortaya çıkacaktır. (b) koşulunu sağlayan bir tümceler kümesine *tam* denir. Dolayısıyla görevimiz, tutarlı Γ kümesini tutarlı ve tam bir Γ^* kümesine genişletmektir.

İzleyeceğimiz yol şudur. Önce tam tutarlı kümelerin özelliklerini inceleriz. Özellikle tam tutarlı kümenin $\varphi \wedge \psi$ ifadesini ancak ve ancak hem φ hem de ψ 'yi içerdiğinde; $\varphi \vee \psi$ ifadesini ancak ve ancak bunlardan en az birini içerdiğinde içerdiğini vb. ispatlarız (Önerme 13.2). Sonra tutarlı Γ kümesini tutarlı ve tam bir Γ^* kümesine genişletebileceğimizi gösteririz (lemma 13.3). değerlendirme ifademiz $v(\Gamma^*)$ bu Γ^* kümesinden tanımlanacaktır. Değerleme, Γ^* içindeki önerme değişkenleri tarafından belirlenir (tanım 13.4). tam ve tutarlı kümelerin özelliklerini kullanarak $v(\Gamma^*) \models \varphi$ ancak ve ancak $\varphi \in \Gamma^*$ olduğunu (lemma 13.5) ve özellikle $v(\Gamma^*) \models \Gamma$ olduğunu gösteririz.

13.3 Tam ve Tutarlı Tümceler Kümeleri

Tanım 13.1 (Tam küme). Bir tümceler kümesi Γ , *tamdır* ancak ve ancak herhangi bir tümce φ için ya $\varphi \in \Gamma$ ya da $\neg\varphi \in \Gamma$ ise.

Tam tümce kümeleri hiçbir soruyu yanıtızsız bırakmaz. Her tümce φ için Γ , φ 'nın doğru mu yanlış mı olduğunu "söyler." tam kümelerin önemli tamlık teoreminin ispatıyla sınırlı değildir. Örneğin tam ve aksiyomlaştırılabilir bir kuram her zaman karar verilebilirdir.

Tam tutarlı kümeler tamlık ispatında önemlidir; çünkü her tutarlı tümceler kümesi Γ 'nın tam tutarlı Γ^* kümesinde bulunduğunu güvence altına alabiliriz. tam tutarlı küme her tümce φ için ya φ 'yı ya da değillesmesi $\neg\varphi$ 'yı içerir, fakat ikisini birden içermez. Bu, özellikle önerme değişkenleri için doğrudur. Dolayısıyla tam tutarlı bir kümeden, değerlendirme kurabiliriz. Bu değerlemenin önerme değişkenlerine verdiği doğruluk değerlerini, Γ^* içinde bulunan önerme değişkenleri belirler. Ardından bu değerlendirme ifadesinin Γ^* içindeki bütün tümceler ifadelerini (dolayısıyla Γ içindekilerin de tümünü) doğru kıldığı gösterilebilir. Bu son olgunun ispatı için $\neg\varphi \in \Gamma^*$ ancak ve ancak $\varphi \notin \Gamma^*$; $(\varphi \vee \psi) \in \Gamma^*$ ancak ve ancak $\varphi \in \Gamma^*$ ya da $\psi \in \Gamma^*$ olması vb. gerekir.

Aşağıda $\vdash$ bağıntısının yansımalık, monotonluk ve geçişlilik özelliklerini çoğu kez örtük olarak kullanacağız (bkz. kesimler 9.6, 10.5, 11.5 and 12.4).

Önerme 13.2. Γ 'nın tam ve tutarlı olduğunu varsayalım. O zaman:

1. $\Gamma \vdash \varphi$ ise $\varphi \in \Gamma$.
2. $\varphi \wedge \psi \in \Gamma$ ancak ve ancak hem $\varphi \in \Gamma$ hem de $\psi \in \Gamma$ ise.
3. $\varphi \vee \psi \in \Gamma$ ancak ve ancak $\varphi \in \Gamma$ ya da $\psi \in \Gamma$ ise.
4. $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$ ancak ve ancak $\varphi \notin \Gamma$ ya da $\psi \in \Gamma$ ise.

İspat. Aşağıdaki maddelerin tümünde Γ 'nın tam ve tutarlı olduğunu varsayalım.

1. $\Gamma \vdash \varphi$ ise $\varphi \in \Gamma$.

$\Gamma \vdash \varphi$ olduğunu varsayalım. Aksine $\varphi \notin \Gamma$ olduğunu varsayalım. Γ tam olduğundan $\neg\varphi \in \Gamma$ olur. **önermeler 9.19, 10.17, 11.17 and 12.24** uyarınca Γ tutarsızdır. Bu, Γ 'nın tutarlı olduğu varsayımıyla çelişir. Dolayısıyla $\varphi \notin \Gamma$ olamaz ve $\varphi \in \Gamma$ olur.

2. $\varphi \wedge \psi \in \Gamma$ ancak ve ancak hem $\varphi \in \Gamma$ hem de $\psi \in \Gamma$ ise:

İleri yön için $\varphi \wedge \psi \in \Gamma$ olduğunu varsayalım. **önermeler 9.21, 10.19, 11.19 and 12.26** sonucunun (1). maddesine göre $\Gamma \vdash \varphi$ ve $\Gamma \vdash \psi$ olur. (1) uyarınca $\varphi \in \Gamma$ ve $\psi \in \Gamma$; istenen de buydu.

Ters yön için $\varphi \in \Gamma$ ve $\psi \in \Gamma$ olsun. **önermeler 9.21, 10.19, 11.19 and 12.26** sonucunun (2). maddesine göre $\Gamma \vdash \varphi \wedge \psi$ olur. (1) uyarınca $\varphi \wedge \psi \in \Gamma$.

3. Önce $\varphi \vee \psi \in \Gamma$ ise $\varphi \in \Gamma$ ya da $\psi \in \Gamma$ olduğunu gösterelim. $\varphi \vee \psi \in \Gamma$ iken $\varphi \notin \Gamma$ ve $\psi \notin \Gamma$ olduğunu varsayalım. Γ tam olduğundan $\neg\varphi \in \Gamma$ ve $\neg\psi \in \Gamma$ olur. **önermeler 9.22, 10.20, 11.20 and 12.27** sonucunun (1). maddesine göre Γ tutarsız olur; bu bir çelişkidir. Dolayısıyla $\varphi \in \Gamma$ ya da $\psi \in \Gamma$.

Ters yön için $\varphi \in \Gamma$ ya da $\psi \in \Gamma$ olduğunu varsayalım. **önermeler 9.22, 10.20, 11.20 and 12.27** sonucunun (2). maddesine göre $\Gamma \vdash \varphi \vee \psi$ olur. (1) uyarınca $\varphi \vee \psi \in \Gamma$; istenen de buydu.

4. İleri yön için $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$ olduğunu, aksine $\varphi \in \Gamma$ ve $\psi \notin \Gamma$ olduğunu varsayalım. Bu varsayımlar altında $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$ ve $\varphi \in \Gamma$. **önermeler 9.23, 10.21, 11.21 and 12.28** sonucunun (1). maddesine göre $\Gamma \vdash \psi$. Fakat (1) uyarınca $\psi \in \Gamma$ olur; bu da $\psi \notin \Gamma$ varsayımıyla çelişir.

Ters yön için önce $\varphi \notin \Gamma$ durumunu ele alalım. Γ tam olduğundan $\neg\varphi \in \Gamma$. **önermeler 9.23, 10.21, 11.21 and 12.28** sonucunun (2). maddesine göre $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$. Yine (1) uyarınca $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$ elde ederiz.

Şimdi $\psi \in \Gamma$ durumunu ele alalım. **önermeler 9.23, 10.21, 11.21 and 12.28** sonucunun yine (2). maddesine göre $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$. (1) uyarınca $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$. □

13.4 Lindenbaum Lemması

Şimdi, tutarlı herhangi bir tümceler kümesinin yalnızca tutarlı değil, aynı zamanda tam olan bir tümceler kümesinde bulunduğunu gösteren bir lemma ispatlayacağız. İspat, her adımda kümenin tutarlı kalmasını güvence altına

olarak bir seferde bir tümce ekler. Bunu, her φ için bir aşamada ya φ ya da $\neg\varphi$ eklenecek biçimde yaparız. Kuruluşun bütün aşamalarının birleşimi, her φ için ya φ 'yı ya da değillemesi $\neg\varphi$ 'yı içerir ve bu nedenle tamdır. Her aşamada tutarsızlık sokmamaya dikkat ettiğimizden aynı zamanda tutarlıdır.

Lemma 13.3 (Lindenbaum Lemması). *Bir $\mathcal{L}$ dilindeki her tutarlı Γ kümesi, tam ve tutarlı bir Γ^* kümesine genişletilebilir.*

İspat. Γ tutarlı olsun. $\varphi_0, \varphi_1, \dots, \mathcal{L}$ dilindeki bütün tümceler ifadelerinin bir numaralandırması olsun. $\Gamma_0 = \Gamma$ olarak ve

$$\Gamma_{n+1} = \begin{cases} \Gamma_n \cup \{\varphi_n\} & \Gamma_n \cup \{\varphi_n\} \text{ tutarlıysa;} \\ \Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\} & \text{aksi halde} \end{cases}$$

biçiminde tanımlansın. $\Gamma^* = \bigcup_{n \geq 0} \Gamma_n$ olsun.

Her Γ_n tutarlıdır: Γ_0 tanım gereği tutarlıdır. $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ ise bunun nedeni bu son kümenin tutarlı olmasıdır. Tutarlı değilse $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\}$ olur. $\Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\}$ kümesinin tutarlı olduğunu doğrulamamız gerekir. Tutarlı olmadığını varsayalım. O zaman hem $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ hem de $\Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\}$ tutarsızdır. Bu, **önermeler 9.20, 10.18, 11.18** and **12.25** uyarınca Γ_n kümesinin tutarsız olması demektir; bu da tümevarım varsayımına aykırıdır.

Her n ve her $i < n$ için $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$. Bu, n üzerinde basit bir tümevarımla çıkar. $n = 0$ olduğunda $i < 0$ olan hiçbir i yoktur; dolayısıyla sav kendiliğinden geçerlidir. Tümevarım adımında savın n için doğru olduğunu varsayalım. $i < n + 1$ ise $\Gamma_i \subseteq \Gamma_{n+1}$ olduğunu gösterelim. Kuruluş gereği $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ ya da $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\}$; dolayısıyla $\Gamma_n \subseteq \Gamma_{n+1}$. $i < n + 1$ ise tümevarım varsayımıyla ($i < n$ durumunda) ya da $\Gamma_n \subseteq \Gamma_n$ apaçık olgusuyla ($i = n$ durumunda) $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$ olur. $\subseteq$ bağıntısının geçişliliğinden $\Gamma_i \subseteq \Gamma_{n+1}$ elde ederiz.

Buradan Γ^* kümesinin tutarlı olduğu çıkar. Nedeni şudur: $\Gamma' \subseteq \Gamma^*$ sonlu olsun. Boş alt küme durumu açıktır; bundan sonra alt kümenin boş olmadığını varsayalım. Her $\psi \in \Gamma'$ bir i için Γ_i içinde de bulunur. Bu indislerin en büyüğüne n diyelim. $i \leq n$ ise $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$ olduğundan, $\psi \in \Gamma'$ olan her ifade için $\psi \in \Gamma_n$ olur; yani $\Gamma' \subseteq \Gamma_n$ ve Γ_n tutarlıdır. Böylece her sonlu $\Gamma' \subseteq \Gamma^*$ tutarlıdır. **önermeler 9.16, 10.14, 11.14** and **12.18** uyarınca Γ^* tutarlıdır.

$\text{Frm}(\mathcal{L})$ içindeki her tümce, Γ^* tanımlanırken kullanılan listede bulunur. $\varphi_n \notin \Gamma^*$ ise bunun nedeni $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ kümesinin tutarsız olmasıdır. Fakat bu durumda $\neg\varphi_n \in \Gamma^*$ olur; dolayısıyla Γ^* tamdır. $\square$

13.5 Bir Modelin Kuruluşu

Şimdi bütün $\varphi \in \Gamma$ ifadelerini doğru kılan değerleme tanımlamaya hazırız. Bunun için önce Lindenbaum Lemması'nı uyguluyoruz ve $\Gamma^* \supseteq \Gamma$ olacak biçimde tam ve tutarlı bir Γ^* elde ederiz. Γ^* içindeki önerme değişkenleri ifadelerinin $\mathbf{v}(\Gamma^*)$ değerlemesini belirlemesine izin veririz.

Tanım 13.4. Γ^* 'in tam ve tutarlı bir formüller kümesi olduğunu varsayalım. Şöyle tanımlarız:

$$v(\Gamma^*)(p) = \begin{cases} \mathbb{T} & p \in \Gamma^* \text{ ise} \\ \mathbb{F} & p \notin \Gamma^* \text{ ise.} \end{cases}$$

Lemma 13.5 (Doğruluk Lemması). $v(\Gamma^*) \models \varphi$ ancak ve ancak $\varphi \in \Gamma^*$ ise.

İspat. İki yönü aynı anda, φ üzerinde tümevarımla ispatlarız.

1. $\varphi \equiv \perp$: $v(\Gamma^*) \not\models \perp$ sağlama tanımı gereği geçerlidir. Öte yandan Γ^* tutarlı olduğundan $\perp \notin \Gamma^*$.
2. $\varphi \equiv \top$: $v(\Gamma^*) \models \top$ sağlama tanımı gereği geçerlidir. Öte yandan Γ^* tutarlı ve tam olduğundan ve $\Gamma^* \vdash \top$ olduğundan $\top \in \Gamma^*$.
3. $\varphi \equiv p$: $v(\Gamma^*) \models p$ ancak ve ancak $v(\Gamma^*)(p) = \mathbb{T}$ ise (sağlama tanımı gereği); bu da ancak ve ancak $p \in \Gamma^*$ ise geçerlidir ($v(\Gamma^*)$ kuruluşu gereği).
4. $\varphi \equiv \neg\psi$: $v(\Gamma^*) \models \varphi$ ancak ve ancak $v(\Gamma^*) \not\models \psi$ ise (sağlama tanımı gereği). Tümevarım varsayımıyla, $v(\Gamma^*) \not\models \psi$ ancak ve ancak $\psi \notin \Gamma^*$ ise geçerlidir. Γ^* tutarlı ve tam olduğundan $\psi \notin \Gamma^*$ ancak ve ancak $\neg\psi \in \Gamma^*$ ise.
5. $\varphi \equiv \psi \wedge \chi$: $v(\Gamma^*) \models \varphi$ ancak ve ancak hem $v(\Gamma^*) \models \psi$ hem de $v(\Gamma^*) \models \chi$ ise (sağlama tanımı gereği); tümevarım varsayımıyla bu, ancak ve ancak hem $\psi \in \Gamma^*$ hem de $\chi \in \Gamma^*$ ise geçerlidir. **önerme 13.2(2)** uyarınca bu koşul, ancak ve ancak $(\psi \wedge \chi) \in \Gamma^*$ ise geçerlidir.
6. $\varphi \equiv \psi \vee \chi$: $v(\Gamma^*) \models \varphi$ ancak ve ancak $v(\Gamma^*) \models \psi$ ya da $v(\Gamma^*) \models \chi$ ise (sağlama tanımı gereği); tümevarım varsayımıyla bu, ancak ve ancak $\psi \in \Gamma^*$ ya da $\chi \in \Gamma^*$ ise geçerlidir. **önerme 13.2(3)** uyarınca bu da ancak ve ancak $(\psi \vee \chi) \in \Gamma^*$ ise geçerlidir.
7. $\varphi \equiv \psi \rightarrow \chi$: $v(\Gamma^*) \models \varphi$ ancak ve ancak $v(\Gamma^*) \not\models \psi$ ya da $v(\Gamma^*) \models \chi$ ise (sağlama tanımı gereği); tümevarım varsayımıyla bu, ancak ve ancak $\psi \notin \Gamma^*$ ya da $\chi \in \Gamma^*$ ise geçerlidir. **önerme 13.2(4)** uyarınca bu da ancak ve ancak $(\psi \rightarrow \chi) \in \Gamma^*$ ise geçerlidir.

13.6 Tamlık Teoremi

Sonuçlarımızı bir araya getirdiğimizde tamlık teoremine ulaşırız.

Teorem 13.6 (Tamlık Teoremi). Γ bir tümceler kümesi olsun. Γ tutarlıysa sağlanabilir.

İspat. Γ' 'nin tutarlı olduğunu varsayalım. **lemma 13.3** uyarınca $\Gamma^* \supseteq \Gamma$ olacak biçimde tutarlı ve tam bir Γ^* kümesi vardır. **lemma 13.5** uyarınca $\mathfrak{v}(\Gamma^*) \models \varphi$ ancak ve ancak $\varphi \in \Gamma^*$ ise. Özellikle her $\varphi \in \Gamma$ için $\mathfrak{v}(\Gamma^*) \models \varphi$ olur; dolayısıyla Γ sağlanabilir. $\square$

Sonuç 13.7 (Tamlık Teoremi, İkinci Biçim). Her Γ ve her tümceler φ için: $\Gamma \models \varphi$ ise $\Gamma \vdash \varphi$.

İspat. **sonuç 13.7** ile **teorem 13.6** içindeki Γ değişkenlerinin evrensel niceleyicili olduğuna dikkat edin. Karışıklığı önlemek için **teorem 13.6** sonucunu farklı bir değişkenle yeniden ifade edelim: herhangi bir tümceler kümesi Δ için, Δ tutarlıysa sağlanabilir. Karşıt-tersi gereği Δ sağlanamazsa tutarsızdır. Sonucu ispatlamak için bunu kullanacağız.

$\Gamma \models \varphi$ olduğunu varsayalım. **önerme 7.20** uyarınca $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ sağlanamaz. $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ kümesini Δ olarak alırsak **teorem 13.6** teoreminin önceki biçimi $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ kümesinin tutarsız olduğunu verir. **önermeler 9.18, 10.16, 11.16** and **12.23** uyarınca $\Gamma \vdash \varphi$. $\square$

13.7 Tıkızlık Teoremi

Tamlık teoreminin önemli sonuçlarından biri tıkızlık teoremidir. Tıkızlık teoremi, bir tümceler kümesinin her *sonlu* alt kümesi sağlanabilir ise bütün kümenin—kendisi sonsuz olsa bile—sağlanabilir olduğunu söyler. Bu hiç de apaçık değildir. İlk bakışta, çelişkinin deyim yerindeyse yalnızca sonsuz sayıdaki tümceden doğduğu çelişkili sonsuz tümceler kümelerinin var olmasını engelleyen hiçbir şey görünmez. Tıkızlık teoremi bu olasılığın dışarıda bırakılabileceğini söyler: Her sonlu alt kümesi sağlanabilir olan sağlanamaz hiçbir sonsuz tümceler kümesi yoktur. Tamlık teoremi gibi bunun da mantıksal gerektirmeyle ilgili bir biçimi vardır: sonsuz bir tümceler kümesi bir şeyi mantıksal olarak gerektiriyorsa bunu zaten sonlu bir alt kümesi gerektirir.

Tanım 13.8. Bir formüller kümesi Γ , her sonlu $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ sağlanabilir ise ve ancak bu durumda *sonlu olarak sağlanabilir*dir.

Teorem 13.9 (Tıkızlık Teoremi). Her tümceler kümesi Γ ve her φ tümcesi için aşağıdakiler geçerlidir:

1. $\Gamma \models \varphi$ ancak ve ancak $\Gamma_0 \models \varphi$ olacak biçimde sonlu bir $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ varsa.
2. Γ sağlanabilir ancak ve ancak sonlu olarak sağlanabilir ise.

İspat. (2)'yi ispatlayalım. Γ sağlanabilirse, her $\varphi \in \Gamma$ için $\mathfrak{v} \models \varphi$ olacak biçimde değerlendirme $\mathfrak{v}$ vardır. Bu $\mathfrak{v}$ elbette Γ' 'nin her sonlu alt kümesini de sağlar; dolayısıyla Γ sonlu olarak sağlanabilir.

Şimdi Γ' 'nin sonlu olarak sağlanabilir olduğunu varsayalım. O zaman her sonlu $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ sağlanabilir. Sağlamlık uyarınca (**sonuçlar 9.28, 10.24, 11.26**

and 12.32) her sonlu alt küme tutarlıdır. Ardından önermeler 9.16, 10.14, 11.14 and 12.18 uyarınca Γ 'nın kendisi de tutarlı olmalıdır. Tamlık (teorem 13.6) uyarınca Γ tutarlı olduğundan sağlanabilir. $\square$

13.8 Tıkızlık Teoreminin Doğrudan İspatı

Tamlık teoremine başvurmadan, onun ispatındaki fikirleri kullanarak Tıkızlık Teoremini doğrudan ispatlayabiliriz. Tamlık Teoreminin ispatında tutarlı bir tümceler kümesi Γ ile başladık; onu tutarlı ve tam bir tümceler kümesi Γ^* 'a genişlettik. Ardından Γ^* kümesinden kurulan değerlendirme $v(\Gamma^*)$ içinde Γ 'nın bütün tümceler ifadelerinin doğru olduğunu ve böylece Γ 'nın sağlanabilir olduğunu gösterdik.

Sonlu olarak sağlanabilir bir tümceler kümesinin sağlanabilir olduğunu göstermek için aynı yöntemi kullanabiliriz. Yalnızca, doğruluk lemmasına götüren sonuçlarda “tutarlı” yerine “sonlu olarak sağlanabilir” koyduğumuz karşılık gelen biçimleri ispatlamamız gerekir.

Önerme 13.10. Γ 'nın tam ve sonlu olarak sağlanabilir olduğunu varsayalım. O zaman:

1. $(\varphi \wedge \psi) \in \Gamma$ ancak ve ancak hem $\varphi \in \Gamma$ hem de $\psi \in \Gamma$ ise.
2. $(\varphi \vee \psi) \in \Gamma$ ancak ve ancak $\varphi \in \Gamma$ ya da $\psi \in \Gamma$ ise.
3. $(\varphi \rightarrow \psi) \in \Gamma$ ancak ve ancak $\varphi \notin \Gamma$ ya da $\psi \in \Gamma$ ise.

Lemma 13.11. Sonlu olarak sağlanabilir her Γ kümesi, tam ve sonlu olarak sağlanabilir bir Γ^* kümesine genişletilebilir.

Teorem 13.12 (Tıkızlık). Γ sağlanabilir ancak ve ancak sonlu olarak sağlanabilir ise.

İspat. Γ sağlanabilirse değerlendirme v vardır ve her $\varphi \in \Gamma$ için $v \models \varphi$ olur. Bu v , Γ 'nın her sonlu alt kümesini de sağlar; dolayısıyla Γ sonlu olarak sağlanabilir.

Şimdi Γ 'nın sonlu olarak sağlanabilir olduğunu varsayalım. lemma 13.11 uyarınca Γ , tam ve sonlu olarak sağlanabilir bir Γ^* kümesine genişletilebilir. tanım 13.4 tanımındaki gibi değerlendirme $v(\Gamma^*)$ kuralım. Doğruluk Lemması'nın (lemma 13.5) ispatı, önerme 13.2 göndermesini önerme 13.10 göndermesiyle değiştirdiğimizde aynen geçerlidir. $\square$

Alıştırmalar

Alıştırma 13.1. önerme 13.2 önermesinin ispatını tamamlayın.

Alıştırma 13.2. **sonuç 13.7** sonucunu kullanarak **teorem 13.6** teoremini ispatlayın ve böylece tamlik teoreminin iki biçiminin denk olduğunu gösterin.

Alıştırma 13.3. türetim sisteminin tam olabilmesi için kuralları, sağlanamaz her kümenin tutarsız olduğunu ispatlayacak kadar güçlü olmalıdır. Tamlığı ispatlamak için türetim kurallarından hangileri gereklidir? Bu kurallardan herhangi biri ispatın hiçbir yerinde kullanılmamış mıdır? Soruları yanıtlamak için **teorem 13.6** teoreminin ispatına götüren sonuçların hangisinde hangi türetim kurallarının kullanıldığını gösteren bir liste ya da şema hazırlayın. Bu ispatlarda kuralların örtük kullanımlarını da belirtin.

Alıştırma 13.4. **teorem 13.9** teoreminin (1). maddesini ispatlayın.

Alıştırma 13.5. **önerme 13.10** önermesini $\vdash$ kullanmadan ispatlayın.

Alıştırma 13.6. **lemma 13.11** lemmasını ispatlayın. (İpucu: Temel adım, Γ_n sonlu olarak sağlanabilir ise $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ ya da $\Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\}$ kümelerinden birinin sonlu olarak sağlanabilir olduğunu göstermektir.)

Alıştırma 13.7. Doğruluk Lemması'nın (**lemma 13.5**), **teorem 13.12** teoreminin ispatında gereken biçiminin tam ispatını yazın.

Kısım III

Birinci Dereceden Mantık

Bu kısım, birinci dereceden mantığın metakuramını tamlığa kadar ele alır. Şu anda önerme mantığının ayrı bir işlenişine dayanmaz; her şey ispatlanır. “FOL” etiketi yanlışsa kaynak dosyaları niceleyicilerle ilgili malzemeyi dışarıda bırakır (ve “yapı” yerine “değerleme”, $\mathfrak{M}$ yerine $\mathfrak{v}$ vb. koyar). Aslında önerme mantığı kısmındaki malzemenin büyük bölümü, “FOL” etiketi kapatılmış birinci dereceden mantık malzemesidir.

Önerme mantığı kısmı da dahil edildiğinde bu, çok sayıda tekrara yol açar. Ancak bu kısmın önerme mantığı malzemesini dikkate alabilmesi (önceden ele alınmış malzemeyi dışarıda bırakması ve ispatları önerme mantığı kısmındaki ilgili yerlere göndermelerle kısaltması) planlanmaktadır.

Bölüm 14

Birinci Dereceden Mantığa Giriş

14.1 Birinci Dereceden Mantık

Birinci dereceden mantığı büyük olasılıkla biçimsel mantıkla ilk tanışmanızdan biliyorsunuz.¹ Onu “niceleme mantığı” ya da “yüklem mantığı” adıyla tanıyor olabilirsiniz. Birinci dereceden mantık her şeyden önce biçimsel bir dildir. Yani belirli bir söz dağarcığı vardır ve ifadeleri bu söz dağarcığından oluşturulan dizgelerdir. Fakat her dizgeye izin verilmez. İzin verilen farklı ifade türleri vardır: terimler, formüller ve tümceler. Biz öncelikle birinci dereceden mantığın tümceler ifadeleriyle ilgileniyoruz. Bunlar doğal dildeki tümcelerın biçimsel bir karşılığını verir ve onlar hakkında bir mantıkçının genellikle ilgilendiğı soruları sorabiliriz. Örneğın:

- ψ , φ ’dan mantıksal olarak çıkar mı?
- φ mantıksal olarak doğru, mantıksal olarak yanlış, yoksa olumsal mıdır?
- φ ile ψ denk midir?

Bu sorular öncelikle birinci dereceden mantığın tümceler ifadelerinin “anlamı” hakkındadır. Örneğın bir filozof, ψ ’nin φ ’dan mantıksal olarak çıkıp çıkmadığı sorusunu şöyle çözümlerdi: φ ’nın doğru, ψ ’nin yanlış olduğu bir durum var mıdır (öyleyse ψ , φ ’dan çıkmaz), yoksa φ ’yı doğru kılan her durum ψ ’yi de doğru mu kılar (öyleyse ψ , φ ’dan çıkar)? Fakat henüz “durum”un ne olduğu söylenmedi; bunu belirlemek *semantiğın* görevidir. Birinci dereceden mantığın semantiğı, filozofun sezgisel “durum” fikrine ve—bu önemlidir—bir φ tümce ifadesinin bir durumda *doğru olmasının* ne demek olduğuna matematiksel bakımdan kesin bir model verir. Geliştireceğımız bu matematiksel kesin modele yapı diyoruz. “İçinde doğrudur” ifadesini kesin kılan bağıntıya *sağlama* bağıntısı denir. Böylece tümceler φ ve yapılar $\mathfrak{M}$

¹Aslında bunu aşağı yukarı varsayıyoruz! Bilmiyorsanız *forall x* (Magnus et al., 2021) gibi daha temel bir ders kitabını gözden geçirebilirsiniz.

için “ $\varphi, \mathfrak{M}$ içinde sağlanır” ifadesini (simgesel olarak $\mathfrak{M} \models \varphi$) tanımlayacağız. Bunu yaptıktan sonra “-dan çıkar” ya da “mantıksal olarak doğrudur” gibi öteki semantik terimlere de kesin tanımlar verebiliriz. Bu tanımlar örneğin

$$\forall x \varphi(x) \rightarrow \psi(x), \exists x \varphi(x) \models \exists x \psi(x)$$

olup olmadığını yine matematiksel kesinlikle belirlemeyi mümkün kılar. Yanıt elbette “evet”tir. Doğal dildeki tümceleri birinci dereceden mantıkta simgeleştirme eğitimi aldıysanız bunu örneğin “Bütün karıncalar böcektir; karıncalar vardır; dolayısıyla böcekler vardır” çıkarımının simgelestirmesi olarak tanırınız. Bu açıkça geçerli bir çıkarımdır; dolayısıyla biçimsel dilimiz için kurduğumuz “-dan çıkar” matematiksel modeli de aynı yanıtı vermelidir.

Biçimsel mantıkla ilk tanışmanızdan muhtemelen hatırladığınız başka bir konu da *türetimler* bulunmasıdır. İlk biçimsel mantık dersini aldıysanız eğitmeniniz bu tür türetimler bulma alıştırmaları, belki yukarıdaki mantıksal gerektirmenin geçerli olduğunu gösteren türetim bile yaptırmıştır. türetimler vermenin pek çok farklı yolu vardır: “doğal tümdengelim” ya da “doğruluk ağaçları” denen bir yöntem kullanmış olabilirsiniz, fakat başka birçok yöntem de vardır. türetim sistemlerinin amacı, mantıkçıların yukarıdaki sorularını yanıtlayabilecekleri araçlar sağlamaktır. Örneğin öncülleri $\forall x \varphi(x) \rightarrow \psi(x)$ ve $\exists x \varphi(x)$, sonucu (son satırı) $\exists x \psi(x)$ olan doğal tümdengelim türetim ifadesi, $\exists x \psi(x)$ ifadesinin ilk iki ifadeden mantıksal olarak çıktığını *doğrular*.

Peki neden? Görünüşte türetim sistemlerinin semantikle hiçbir ilgisi yoktur: biçimsel türetim vermek yalnızca simgeleri belirli kuralların yönettiği biçimlerde düzenlemekten ibarettir; bu sistemler “durumlar”dan ya da “içinde doğru” olmaktan hiç söz etmez. türetim sistemleriyle semantik arasındaki bağlantının metamantıksal bir incelemeyle kurulması gerekir. Örneğin şu matematiksel ispat gereklidir: öncülleri $\forall x \varphi(x) \rightarrow \psi(x)$ ile $\exists x \varphi(x)$ olan biçimsel bir $\exists x \psi(x)$ türetim ifadesi ancak ve ancak bu iki öncül birlikte $\exists x \psi(x)$ ifadesini mantıksal olarak gerektiriyorsa mümkündür. Ancak bunu yapmadan önce sözdizim ve semantik tanımlarını doğru kurmak için büyük ve titiz bir çalışma gerekir.

14.2 Sözdizim

Önce hangi simge dizgelerinin birinci dereceden mantığın tümceler ifadeleri sayıldığını kesinleştirmeliyiz. Bunu daha sonra yapacağız; şimdilik örneklerle ilerleyelim. Birinci dereceden mantığın temel yapı taşları—söz dağarcığı—iki bölüme ayrılır. İlk bölüm, belirli şeyler söylemek ya da belirli şeyleri göstermek için kullandığımız simgelerdir. Şeyleri sabitler aracılığıyla gösterir, gösterdiğimiz şeyler hakkında yüklemeler kullanarak bir şeyler söyleriz. Örneğin tek bir şeyi göstermek için sabit olarak a kullanabilir ve ardından o şey hakkında tümce $P(a)$ ile bir şey söyleyebiliriz. “ a ” ve “ P ” için aklınızda anlamlar varsa $P(a)$ ifadesini doğal dilde bir tümce gibi okuyabilirsiniz (biçimsel man-

tığı ilk öğrendiğinizde muhtemelen böyle yaptınız). Birinci dereceden mantığın bu basit tümceler ifadeleri elde edildikten sonra söz dağarcığının ikinci bölümünü, yani mantıksal simgeleri (bağlaçlar ve niceleyicileri) kullanarak daha karmaşık olanlar kurabiliriz. Örneğin $(P(a) \wedge Q(b))$ ya da $\exists x P(x)$ gibi ifadeler oluşturabiliriz.

Titiz bir metamantıksal inceleme için gereken semantik tanımlarını ve türetim sistemlerimizin kurallarını verebilmek üzere, önce neyin birinci dereceden mantığın tümce ifadesi sayıldığını kesin olarak tanımlamalıyız. Temel fikri anlamak kolaydır: yalnızca yüklemeler ve sabitler kullanarak $P(a)$ gibi bazı basit tümceler oluşturabiliriz. Ardından bunlardan bağlaçları ve niceleyicileri kullanarak daha karmaşık ifadeler oluştururuz. Fakat daha karmaşık tümceler oluşturmamıza izin veren kurallar tam olarak nelerdir? Bunlar belirtilmelidir; aksi halde “birinci dereceden mantığın tümce ifadesi”ni yeterince kesin tanımlamış olmayız. Birkaç sorun vardır. Birincisi, doğru dizgelerin tümceler sayılmasını sağlamaktır. İkincisi, bunu bütün tümceler hakkında matematiksel ispatlar verebileceğimiz biçimde yapmaktır. Son olarak “ φ içindeki her x yerine b koy” gibi, tümceler üzerinde bazı temel işlemleri de kesin olarak tanımlamamız gerekecektir. Güçlük, birinci dereceden mantıktaki niceleyiciler ve değişkenler yüzünden bunun nasıl yapılacağını tamamen açık olmamasıdır. Örneğin $\exists x P(a)$ tümce sayılmalı mıdır? Ya $\exists x \exists x P(x)$ ifadesi? “ $(P(x) \wedge \exists x P(x))$ içindeki x yerine b koy” işleminin sonucu ne olmalıdır?

14.3 Formüller

Birinci dereceden mantığın tümceler ifadelerini titizlikle belirlemek ve değişkenler kullanımından doğan sorunları ele almak için şu yaklaşımı kullanacağız. Önce *farklı* bir ifadeler kümesi tanımlarız: formüller. Bunu yaptıktan sonra değişkenler ifadelerinin bunlarda oynadığı rolü ele alabilir ve “serbest” ile “bağlı” değişkenler fikirlerine dayanarak tümce ifadesini (yani serbest değişkenler içermeyen formül ifadesini) tanımlayabiliriz. Bunu yalnızca “tümce” tanımını daha kolay yönetilebilir kıldığı için değil, semantik sağlama kavramını tanımlama biçimimiz açısından belirleyici olacağı için de yaparız.

“formül”ü yalnızca tek bir yüklem P , tek bir sabit a ve yalnızca $\neg$, $\wedge$ ve $\exists$ mantıksal simgelerini içeren basit bir birinci dereceden dil için tanımlayalım. Tam tanımlarımız çok daha genel olacaktır: sonsuz sayıda yüklemeler ve sabitler bulunmasına izin vereceğiz. Hatta sabitler ve değişkenler ile birleştirilerek “terimler” oluşturabilen fonksiyonlar ifadelerini de ele alacağız. Şimdilik yalnızca a ile değişkenler terimimiz olacak. Sonsuz sayıda değişkenler gerekir. Resmî olarak $v_0, v_1, \dots$ simgelerini değişken olarak kullanacağız.

Tanım 14.1. *formüller* kümesi Frm aşağıdaki gibi tanımlanır:

1. $P(a)$ ve $P(v_i)$ birer formüller ifadesidir ($i \in \mathbb{N}$).
2. φ formül ise $\neg\varphi$ da bir formül ifadesidir.

3. φ ve ψ formüller ise $(\varphi \wedge \psi)$ bir formül ifadesidir.
4. φ formül ve x değişken ise $\exists x \varphi$ bir formül ifadesidir.
5. Bunların dışında hiçbir şey formül değildir.

(1), herhangi bir $i \in \mathbb{N}$ için $P(a)$ ile $P(v_i)$ ifadelerinin formüller olduğunu söyler. Bunlara *atomik* formüller denir. Başlangıç noktamızı bunlar verir. Öteki maddeler, daha önce oluşturduğumuz formüller ifadelerinden yenilerini oluşturma yolları verir. Örneğin $P(v_2)$, (1) uyarınca zaten formül olduğundan (2) uyarınca $\neg P(v_2)$ bir formül ifadesidir. Ardından (4) uyarınca $\exists v_2 \neg P(v_2)$ başka bir formül ifadesidir; süreç böyle sürer. (5), yalnızca bu biçimde oluşturabileceğimiz dizgelerin formüller sayıldığını söyler. Özellikle $\exists v_0 P(a)$ ile $\exists v_0 \exists v_0 P(a)$ formüller *sayılır*; fakat gereksiz dış parantezler nedeniyle $(\neg P(a))$ sayılmaz.

formüller ifadelerini bu biçimde tanımlamaya *tümevarımlı tanım* denir ve bu tanım, *yapısal tümevarım* denen bir tümevarımla ispat biçimini kullanarak formüller hakkında ispatlar vermemizi sağlar. Bunlar **kesim 74.4** ve **kesim 74.5** içinde genel olarak ele alınmıştır; daha sonraki ispatlara geçmeden önce bu kısımları gözden geçirmelisiniz. Temel fikir şudur: Bir şeyin bütün formüller ifadeleri için doğru olduğunu ispatlamak istiyorsanız önce atomik formüller için doğru olduğunu, ardından herhangi bir φ (ve ψ) formül ifadesi için doğru ise $\neg\varphi$, $(\varphi \wedge \psi)$ ve $\exists x \varphi$ için de doğru olduğunu gösterirsiniz. Örneğin bu, özelliğin $\exists v_2 \neg P(v_2)$ için doğru olduğunu ispatlar: ilk bölümden atomik formül $P(v_2)$ için doğru olduğunu bilirsiniz. İkinci bölümle $\neg P(v_2)$ için ve yine aynı bölümle $\exists v_2 \neg P(v_2)$ için doğru olduğunu elde edersiniz. Bütün formüller, atomik formüller ifadelerinden tümevarımlı olarak üretildiğinden yöntem bunların hepsi için çalışır.

14.4 Sağlama

formüller ifadelerinin ne olduğunu bildiğimizde birinci dereceden mantığın semantiğine hemen geçebiliriz: buradaki temel tanım yapı tanımıdır. Basit dilimiz için yapı $\mathfrak{M}$ yalnızca üç bileşene sahiptir: *evren* denen boş olmayan $|\mathfrak{M}|$ kümesi, a simgesinin $\mathfrak{M}$ içinde gösterdiği şey ve P ifadesinin $\mathfrak{M}$ içinde doğru olduğu şeyler. a 'nın gösterdiği nesne $a^{\mathfrak{M}}$ ile, P 'nin doğru olduğu şeyler kümesi $P^{\mathfrak{M}}$ ile gösterilir. yapı $\mathfrak{M}$ tam olarak bu üç şeyden oluşur: $|\mathfrak{M}|$, $a^{\mathfrak{M}} \in |\mathfrak{M}|$ ve $P^{\mathfrak{M}} \subseteq |\mathfrak{M}|$. Genel durum daha karmaşıktır; çünkü birçok yüklem ve sabitler bulunacak, yüklem bir den fazla yere sahip olabilecek ve ayrıca fonksiyonlar bulunacaktır.

Bu, değişkenler içermeyen formüller için sağlama tanımı vermeye yeter. Fikir, formüller ifadelerini tanımlama biçimimizi yansıtan tümevarımlı bir tanım vermektir. Atomik bir formülün $\mathfrak{M}$ içinde ne zaman sağlandığını; ardından örneğin φ 'nın $\mathfrak{M}$ içinde sağlanıp sağlanmamasına dayanarak $\neg\varphi$ 'nın ne zaman sağlandığını belirtiriz. Şöyle tanımlayabiliriz:

1. $P(a)$, $\mathfrak{M}$ içinde ancak ve ancak $a^{\mathfrak{M}} \in P^{\mathfrak{M}}$ ise sağlanır.
2. $\neg\varphi$, $\mathfrak{M}$ içinde ancak ve ancak φ bu yapı içinde sağlanmıyorsa sağlanır.
3. $(\varphi \wedge \psi)$, $\mathfrak{M}$ içinde ancak ve ancak hem φ hem de ψ bu yapı içinde sağlanıyorsa sağlanır.

$|\mathfrak{M}| = \{0, 1, 2\}$, $a^{\mathfrak{M}} = 1$ ve $P^{\mathfrak{M}} = \{1, 2\}$ olsun. Bu tanım $P(a)$ ifadesinin $\mathfrak{M}$ içinde sağlandığını söyler; çünkü $a^{\mathfrak{M}} = 1 \in \{1, 2\} = P^{\mathfrak{M}}$. Ayrıca $\neg P(a)$ ifadesinin $\mathfrak{M}$ içinde sağlanmadığını; buna karşılık $\neg\neg P(a)$ ifadesinin sağlandığını ve $(\neg P(a) \wedge P(a))$ ifadesinin sağlanmadığını vb. söyler.

Sorun niceleyiciler için tanım vermek istediğimizde ortaya çıkar: “ $\exists v_0 P(v_0)$ ancak ve ancak $P(v_0)$ sağlanıyorsa sağlanır” gibi bir şey söylemek isteriz. Fakat yapı $\mathfrak{M}$, değişkenler hakkında ne yapacağımızı söylemez. Aslında söylemek istediğimiz, $P(v_0)$ ifadesinin v_0 ’ın bir değeri için sağlandığıdır. Bunu kesinleştirmek için $|\mathfrak{M}|$ içindeki elemanlar öğelerini yalnızca a ’ya değil, v_0 ’a da atamanın bir yolu gerekir. Bunun için değişken *atamalarını* tanıtırız. Değişken ataması, değişkenler ifadelerini $|\mathfrak{M}|$ içindeki elemanlar öğelerine (örneğin 0, 1 ya da 2’den birine) eşleyen bir s fonksiyonudur. Hangi değişkenler ifadelerinin formül içinde geçebileceğini önceden bilmediğimizden, s ’nin hangi değişkenler ifadelerine değer atayacağını sınırlayamayız. Basit çözüm, s ’nin *bütün* değişkenler $v_0, v_1, \dots$ ifadelerine değer atamasını istemektir. Yalnızca gerekenleri kullanacağız.

formüller ifadelerinin sağlanmasını yalnızca yapı görelili tanımlamak yerine, yapı $\mathfrak{M}$ ve değişken ataması s ’ye göre tanımlayıp kısaca $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ yazacağız. Tanımımız artık değişkenler içeren atomik formüller için ek bir madde içerecektir:

1. $\mathfrak{M}, s \models P(a)$ ancak ve ancak $a^{\mathfrak{M}} \in P^{\mathfrak{M}}$ ise.
2. $\mathfrak{M}, s \models P(v_i)$ ancak ve ancak $s(v_i) \in P^{\mathfrak{M}}$ ise.
3. $\mathfrak{M}, s \models \neg\varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ değilse.
4. $\mathfrak{M}, s \models (\varphi \wedge \psi)$ ancak ve ancak hem $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ hem de $\mathfrak{M}, s \models \psi$ ise.

Bu bir sorunu çözer: Artık $\mathfrak{M}$ yapısının $P(v_0)$ ifadesini $s(v_0)$ değeri için ne zaman sağladığını söyleyebiliriz. $\exists v_0 P(v_0)$ tanımını doğru kurmak için bir şey daha yapmalıyız: $\mathfrak{M}, s \models \exists v_0 P(v_0)$ ancak ve ancak v_0 ’a değer atamanın bir yolu s' için $\mathfrak{M}, s' \models P(v_0)$ olmasını isteriz. Fakat v_0 ’a atanan değer, $s(v_0)$ ’ın gösterdiği değer olmak zorunda değildir. Bunun için bir gösterim tanıtalım: $m \in |\mathfrak{M}|$ ise $s[m/v_0]$, s ile (v_0 dışındaki bütün değişkenler için) aynı olan, fakat v_0 ’a m atayan atama olsun. Artık tanımımız şöyle olabilir:

5. $\mathfrak{M}, s \models \exists v_i \varphi$ ancak ve ancak bir $m \in |\mathfrak{M}|$ için $\mathfrak{M}, s[m/v_i] \models \varphi$ ise.

Bu işe yarıyor mu? Her $i \in \mathbb{N}$ için $s(v_i) = 0$ diyelim. $\mathfrak{M}, s \models \exists v_0 P(v_0)$ ancak ve ancak öyle bir $m \in |\mathfrak{M}|$ vardır ki $\mathfrak{M}, s[m/v_0] \models P(v_0)$ olsun. Böyle bir m vardır: $m = 1$ ya da $m = 2$ seçilebilir. Bunun, s 'nin v_0 'a atadığı $s(v_0)$ değeri—burada 0—işe yaramasa bile doğru olduğuna dikkat edin. $\mathfrak{M}, s[1/v_0] \models P(v_0)$ vardır, fakat $\mathfrak{M}, s \models P(v_0)$ yoktur.

Bu kafa karıştırıcı ve hantal görünüyorsa, gerçekten öyledir. Fakat ek karmaşıklık, bütün formüller için kesin ve tümevarımlı bir sağlama tanımı vermek için gereklidir; semantik kavramları kesin olarak tanımlamak için buna benzer bir şeye ihtiyacımız vardır. Başka yollar da vardır, fakat hepsi aynı ölçüde zarif(tir ya da değildir).

14.5 Tümceler

Artık yapılar ve formüller için sağlama (“içinde doğru olma”) tanımının bir taslağına sahibiz. Fakat bu tanım ek bir öğeye, değişken atamasına ihtiyaç duyar; bizim istediğimizse tümceler tanımıydı. Atamalardan nasıl kurtulacağız ve tümceler nedir?

Biçimsel mantıkla ilk tanışmanızdan değişkenler ile niceleyiciler arasındaki ilişkiye dair tartışmayı muhtemelen hatırlıyorsunuz. Bir niceleyiciyi her zaman değişken izler ve niceleyicinin uygulandığı tümce bölümü (onun “kapsamı”) içinde bu değişken ifadesinin niceleyici tarafından “bağlandığını” kabul ederiz. formüller içinde her değişken ifadesinin karşılık gelen bir niceleyicisi olması istenmemiştir; karşılık gelen niceleyicisi olmayan değişkenler “serbest” ya da “bağlanmamış”tır. Serbest değişkenler içermeyen bütün formüller ifadelerini tümceler olarak alacağız.

formül φ içindeki değişken geçişinin ne zaman bağlı olduğu, hangi niceleyicinin onu bağladığı ve ne zaman serbest olduğu sezgisel olarak kolayca anlaşılır. Belki bunu sınamak için parantezleri saymayı içeren bir yöntem öğrendiniz. Yine de kesin bir tanımda ısrar etmemiz gerekir. formüller ifadelerini tümevarımla tanımladığımızdan, formül φ içindeki değişken x ifadesinin serbest ve bağlı geçişlerini de tümevarımla tanımlayabiliriz. Basitleştirilmiş dilimiz için tanım örneğin şöyle olabilir:

1. φ atomikse içindeki bütün x geçişleri serbesttir (yani $P(x)$ içindeki x geçişi serbesttir).
2. $\varphi, \neg\psi$ biçimindeyse $\neg\psi$ içindeki bir x geçişi ancak ve ancak ψ içindeki karşılık gelen x geçişi serbestse serbesttir (yani ψ içindeki değişkenlerin serbest geçişleri, $\neg\psi$ içindeki karşılık gelen geçişlerin tam kendisidir).
3. $\varphi, (\psi \wedge \chi)$ biçimindeyse $(\psi \wedge \chi)$ içindeki bir x geçişi ancak ve ancak ψ ya da χ içindeki karşılık gelen x geçişi serbestse serbesttir.

4. $\varphi, \exists x \psi$ biçimindeyse φ içindeki hiçbir x geçişi serbest değildir. φ, x' ten farklı bir değişken y için $\exists y \psi$ biçimindeyse $\exists y \psi$ içindeki bir x geçişi ancak ve ancak ψ içindeki karşılık gelen x geçişi serbestse serbesttir.

Değişkenlerin serbest ve bağlı geçişlerini kesin olarak tanımladıktan sonra basitçe şunu söyleyebiliriz: Serbest değişkenler geçişi içermeyen her formül, tümce ifadesidir.

14.6 Semantik Kavramlar

Yukarıda $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ olup olmadığını ele alırken, kolaylık olsun diye s 'nin bütün değişkenler ifadelerine değerler atamasına izin verdiğimizizi, fakat yalnızca φ içindeki değişkenler ifadelerine atanan değerlerin kullanıldığını söyledik. Aslında yalnızca φ içindeki *serbest* değişkenlerin değerleri önemlidir. Titiz davrandığımız için elbette bu olguyu ispatlayacağız. tümceler serbest değişken içermediğinden, bir yapı içinde sağlanıp sağlanmamaları bakımından s hiçbir önem taşımaz. Dolayısıyla φ tümce olduğunda $\mathfrak{M} \models \varphi$ ifadesini “bütün s atamaları için $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ ” anlamında tanımlayabiliriz. Bu da en az bir s için $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ olmasıyla denktir. formüller için çalışan bir sağlama tanımı elde etmek üzere değişken atamalarını tanıtmamız gerekir; fakat tümceler için sağlama, değişken atamalarından bağımsızdır.

“ $\mathfrak{M} \models \varphi$ ” ifadesini tanımladıktan sonra birinci dereceden mantığın tümceler ifadeleri açısından “durum” ve “içinde doğru” kavramlarının ne anlama geldiğini biliriz. Ardından tümceler için $\mathfrak{M} \models \varphi$ tanımına dayanarak temel semantik geçerlilik, mantıksal gerektirme ve sağlanabilirlik kavramlarını tanımlayabiliriz. Bir tümce, her yapı onu sağlıyorsa geçerlidir: $\models \varphi$. Bir φ tümcesi, Γ içindeki bütün tümceler ifadelerini sağlayan her yapı aynı zamanda φ 'yı da sağlıyorsa bir tümceler kümesi Γ tarafından mantıksal olarak gerektirilir: $\Gamma \models \varphi$. Bir tümceler kümesi de, bir yapı içindeki bütün tümceler ifadelerini aynı anda sağlıyorsa sağlanabilirdir.

formüller tümevarımlı olarak tanımlanmış ve sağlama da tek tek formüller ele alındığında bunların yapısı üzerinde tümevarımla tanımlandığından, semantiğimizin özelliklerini ispatlamak ve tanımlanan semantik kavramları birbiriyle ilişkilendirmek için tümevarımı kullanabiliriz. Bu özelliklerden bazılarını derleyip ispatlayacağız. Bunu kısmen her biri kendi başına ilginç olduğu için, fakat esas olarak semantik türetim sistemleri arasındaki ilişkiyi incelemeye geçtiğimizde birçoğu yararlı olacağı için yapacağız. Bunun için henüz söz etmediğimiz bazı sözdizimsel kavram ve işlemleri de (kesin biçimde, yani tümevarımla) tanımlamamız gerekecektir.

14.7 Yerine Koyma

Her şeyin birbirine nasıl bağlandığını ve sözdizim ile semantiğin geliştirilmesinin daha sonraki ileri incelemelerimize nasıl temel hazırladığını göstermek

için bir örneği ele alalım. türetim sistemlerimiz $\forall v_0 P(v_0)$ ifadesinden $P(a)$ ifadesini türetmek olanağı vermelidir. Belki bunu bir çıkarım kuralı olarak bile ifade etmek isteriz. Fakat bunun için kuralı en genel terimlerle; yalnızca P , a ve v_0 için değil, herhangi bir formül φ , herhangi bir t terimi ve değişken x için ifade edebilmeliyiz. (sabitler ifadelerinin terim olduğunu hatırlayın; ayrıca sabitler ve fonksiyonlar kullanılarak kurulan daha karmaşık terimleri de ele alacağız.) Dolayısıyla “ne zaman $\forall x \varphi(x)$ ifadesini türetmek ederseniz, $\forall x$ bölümünü kaldırıp x yerine t koyma sonucunda elde edilen $\varphi(t)$ ifadesini çıkarmakta haklısınız” gibi bir şey söyleyebilmek isteriz. Fakat “ x yerine t koymak” tam olarak ne demektir? $\varphi(x)$ ile $\varphi(t)$ arasındaki ilişki nedir? Bu her zaman çalışır mı?

Bunu kesinleştirmek için *yerine koyma* işlemini tanımlarız. Yerine koyma aslında güçtür; çünkü φ içindeki bütün x ifadelerini öylece t ile değiştiremeyiz ve her t , herhangi bir x yerine konamaz. Bunu yine tümevarımlı tanımlarla ele alacağız. Fakat tanım yapıldıktan sonra “ $\forall x \varphi(x)$ ifadesinden $\varphi(t)$ çıkar” çıkarım kuralı kesin bir tanım olur. Dahası bunun iyi bir çıkarım kuralı olduğunu, yani $\forall x \varphi(x)$ ifadesinin $\varphi(t)$ ifadesini mantıksal olarak gerektirdiğini gösterebileceğiz. Ancak bunu ispatlamak için ilk bakışta “bunu neden yapıyoruz?” diye sormanıza yol açabilecek başka bir şeyi daha ispatlamalıyız. $\forall x \varphi(x)$ ifadesinin $\varphi(t)$ ’yi mantıksal olarak gerektirmesi, $\mathcal{M} \models \varphi(t)$ olup olmamasının yalnızca t teriminin değerine bağlı olması olgusuna dayanır. Başka bir deyişle $m, |\mathcal{M}|$ içindeki t teriminin gösterdiği eleman olsun; o zaman $\mathcal{M}, s \models \varphi(t)$ ancak ve ancak $\mathcal{M}, s[m/x] \models \varphi(x)$ ise. Bu, t değişkenler içerse bile geçerlidir; fakat sonucu tam olarak nasıl ifade ettiğimize dikkat etmemiz gerekecektir.

14.8 Modeller ve Kuramlar

Birinci dereceden mantığın sözdizimini ve semantiğini tanımladıktan sonra yapılar ifadelerinin ve semantik kavramların özelliklerini incelemeye başlayabiliriz. Ayrıca türetim sistemlerini tanımlayıp inceleyebiliriz. Bir tümceler kümesi için şunu sorabiliriz: Bu kümedeki bütün tümceler ifadelerini hangi yapılar doğru kılar? Bir tümceler kümesi Γ verildiğinde bunları sağlayan yapı $\mathcal{M}$, Γ ’nın *modeli* olarak adlandırılır. Γ ile başlayıp modellerini bulmaya çalışabiliriz: Bunlar neye benzer? Ne kadar büyük ya da küçük olmaları gerekir? Fakat tek bir yapı ya da bir yapılar topluluğuyla başlayıp hangi tümceler ifadelerinin bunlarda doğru olduğunu da sorabiliriz. Bu yapılar ifadelerini, tam olarak bunlarda doğru olan tümceler olmaları anlamında *karakterize eden* tümceler var mıdır? Bu tür sorular *model kuramının* alanına girer. Aynı zamanda *aksiyomatik yöntemin* de temelini oluştururlar: Bir yapılar topluluğunu bir kuramın aksiyomları olan bir tümceler kümesiyle betimlemek. Bunu mümkün kılan gözlem, tam olarak aksiyomların birinci dereceden mantıkta mantıksal olarak gerektirdiği tümceler ifadelerinin aksiyomların bütün modellerinde doğru olmasıdır.

Çok basit bir örnek olarak önsıralamaları ele alalım. Bir önsıralama, bir A kümesi üzerinde hem yansılmalı hem de geçişli olan R bağıntısıdır. Üzerinde iki-li $R \subseteq A \times A$ bağıntısı bulunan bir A kümesi, tek bir iki-li bağıntı simgesi P içeren birinci dereceden dil için yapı vermek üzere tam olarak gereken şeydir: $|\mathfrak{M}| = A$ ve $P^{\mathfrak{M}} = R$ koyarız. R bir önsıralama olduğundan yansılmalı ve geçişlidir; bunu söyleyen birinci dereceden mantık tümceler kümesi Γ bulabiliriz:

$$\begin{aligned} & \forall v_0 P(v_0, v_0) \\ & \forall v_0 \forall v_1 \forall v_2 ((P(v_0, v_1) \wedge P(v_1, v_2)) \rightarrow P(v_0, v_2)). \end{aligned}$$

Bu tümceler ifadeleri, “her x için Rxx ” (R yansılalıdır) ve “ Rxy ile Ryz olduğunda Rxz de olur” (R geçişlidir) tümcelerinin simgeleştirmeleridir. yapı $\mathfrak{M}$ yapısının bu iki tümceler kümesi Γ ’nın bir modeli olması, ancak ve ancak R ’nin (yani $P^{\mathfrak{M}}$ ’nin) A (yani $|\mathfrak{M}|$) üzerinde bir önsıralama olmasıyla denktir. Başka bir deyişle Γ ’nın modelleri tam olarak önsıralamalardır. Yalnızca P yüklem simgesini içeren birinci dereceden dilde ifade edilebilen bütün önsıralama özellikleri (yukarıdaki yansılalık ve geçişlilik gibi) Γ içindeki iki tümceler tarafından mantıksal olarak gerektirilir; tersi de geçerlidir. Dolayısıyla Γ ’nın modelleri hakkında ispatladığımız her şeyi bütün önsıralamalar hakkında da ispatlamış oluruz.

Her belirli kuram ve model sınıfı için (örneğin Γ ve bütün önsıralamalar), karşılık gelen birinci dereceden dilde neyin ifade edilip neyin edilemeyeceğine dair ilginç sorular vardır. Bütün diller ve model sınıfları için ilginç olan bazı yapılar özellikleri de vardır; bunlar evren boyutuyla ilgilidir. Örneğin herhangi bir $n \in \mathbb{Z}^+$ için evren içinde tam olarak n tane elemanlar bulunduğu her zaman ifade edilebilir. Sonsuz sayıda tümceler kullanarak evren ifadesinin sonsuz olduğu da ifade edilebilir. Fakat evrenin sonlu ya da sayılamaz olduğu ifade edilemez. Birinci dereceden dillerin bu sınırlılıkları hakkındaki sonuçlar, tıkHzlık ve Löwenheim–Skolem teoremlerinin sonuçlarıdır.

14.9 Sağlamlık ve Tamlık

Birinci dereceden mantık için türetim sistemleri de tanıtacağız. Mantıkçıların geliştirdiği birçok türetim sistemi vardır, fakat hepsi tümceler arasında aynı türetebilirlik bağıntısını tanımlar. Kesin olarak tanımlanmış belirli türde türetim varsa, Γ ’nın φ ’yı türettiğini, $\Gamma \vdash \varphi$, söyleriz. Türetimler her zaman simgelerin sonlu düzenlemeleridir: bir tümceler listesi ya da daha karmaşık bir yapı olabilir. türetim sistemlerinin amacı, tümce ifadesinin bir Γ kümesi tarafından mantıksal olarak gerektirilip gerektirilmediğini belirlemeye yarayan araç sağlamaktır. Bu amaca hizmet edebilmeleri için $\Gamma \models \varphi$ ancak ve ancak $\Gamma \vdash \varphi$ ise geçerli olmalıdır.

$\Gamma \vdash \varphi$ olduğu halde $\Gamma \models \varphi$ değilse türetim sistemimiz fazla güçlüdür; gereğinden fazlasını ispatlar. $\Gamma \vdash \varphi$ ise $\Gamma \models \varphi$ olmasına *sağlamlık* denir ve bu,

iyi her türetim sistemi için asgari bir gerekliliktir. Öte yandan $\Gamma \models \varphi$ olduğu halde $\Gamma \vdash \varphi$ değilse türetim sistemimiz fazla zayıftır; yeterince ispat vermez. $\Gamma \models \varphi$ ise $\Gamma \vdash \varphi$ olmasına *tamlık* denir. Sağlamlığı ispatlamak genellikle görece kolaydır (tümevarımlı olarak tanımlanan türetimler tek tek ele alındığında bunların yapısı üzerinde tümevarımla). Tamlığı ispatlamak daha zordur.

Sağlamlık ve tamlığın bir dizi önemli sonucu vardır. Bir tümceler kümesi Γ , bir çelişki (örneğin $\varphi \wedge \neg\varphi$) türetiyorsa *tutarsız* olarak adlandırılır. Tutarsız Γ kümelerinin hiçbir modeli olamaz; bunlar sağlanamazdır. Tamlıktan tersi çıkar: tutarsız olmayan—ya da diyeceğimiz gibi *tutarlı*—her Γ kümesinin bir modeli vardır. Aslında bu tamlığa denktir ve tamlığın gerçekten ispatlayacağımız biçimidir. Bu derin ve belki şaşırtıcı bir sonuçtur: Γ 'dan $\varphi \wedge \neg\varphi$ ispatlayamamanız bile Γ 'nın betimlediği gibi yapı bulunduğunu güvence altına alır. Böylece tamlık şu soruya yanıt verir: Hangi tümceler kümelerinin modelleri vardır? Yanıt: Tam olarak ve yalnızca tutarlı kümelerin.

Sağlamlık ve tamlık teoremlerinin iki önemli sonucu vardır: tıksızlık teoremi ile Löwenheim–Skolem teoremi. Bunlar model kuramının önemli sonuçlarıdır ve birçok ilginç sonucu ortaya koymak için kullanılabilir. İkisine daha önce değindik: Birinci dereceden mantık, yapı ifadesinin evren boyutunun sonlu ya da sayılamaz olduğunu ifade edemez.

Tarihsel olarak bütün bunları—birinci dereceden mantığın sözdizim ve semantiğinin nasıl tanımlanacağını, iyi türetim sistemlerinin nasıl tanımlanacağını, bunların sağlam ve tam olduğunun nasıl ispatlanacağını, birinci dereceden dillerde nelerin ifade edilip edilemeyeceğinin açıklığa kavuşturulmasını—çözmek ve doğru yapmak uzun zaman aldı. Artık nasıl yapılacağını biliyoruz; yine de bütün ayrıntılardan geçmek kafa karıştırıcı ve yorucu olabilir. Fakat aynı zamanda önemlidir; çünkü birinci dereceden mantığın biçimsel dili için burada geliştirilen yöntemler mantık, bilgisayar bilimi ve dilbilimin her yanında uygulanır. Bu yüzden ayrıntıları çalışmak uzun vadede karşılığını verir.

Bölüm 15

Birinci Dereceden Mantığın Sözdizimi

15.1 Giriş

Birinci dereceden mantığın kuramını ve metakuramını geliştirebilmek için önce ifadelerinin sözdizimini ve semantiğini tanımlamalıyız. Birinci dereceden mantığın ifadeleri terimlerden ve formüllerden oluşur. Terimler değişkenlerden, sabitlerden ve fonksiyonlardan oluşturulur. Formüller ise yüklemeler ile terimlerden (bunlar en küçük, “atomik” formüllerdir), ardından da mantıksal bağlaçlar ve niceleyiciler kullanılarak atomik formüllerden daha karmaşık formüller oluşturmak suretiyle kurulur. Oluşum kurallarını ortaya koymanın birçok farklı yolu vardır; burada bunlardan yalnızca birini veriyoruz. Başka sistemler farklı simgeler seçebilir, farklı bağlaç kümelerini ilkel kabul edebilir ve parantezleri farklı biçimde kullanabilir (hatta Polonya gösterimi denen yöntemde olduğu gibi hiç kullanmayabilir). Yine de bütün yaklaşımların ortak yanı, terimler ve formüller kümesini oluşum kurallarıyla *tümevarımsal olarak* tanımlamalarıdır. Tanım doğru kurulmuşsa her ifade, oluşum kurallarına göre özünde yalnızca bir yoldan elde edilebilir. İfadelerin *tek türlü okunabilir* olmasını sağlayan bu tümevarımsal tanım, aynı yöntemle—tümevarımsal tanımla—bu ifadelere anlam vermemize olanak tanır.

15.2 Birinci Dereceden Diller

Birinci dereceden mantığın ifadeleri; *değişkenler*, *sabitler*, *yüklemeler* ve kimi zaman *fonksiyonlar* içeren temel bir söz varlığından kurulur. Bunlardan, mantıksal bağlaçlar, niceleyiciler ve parantezlerle virgüller gibi noktalama simgeleriyle birlikte, *terimler* ve *formüller* oluşturulur.

Gayriresmî olarak, yüklemeler özelliklerin ve bağıntıların, sabitler tek tek nesnelerin, fonksiyonlar ise gönderimlerin adlarıdır. özdeşlik = dışında bunlar *mantıksal olmayan simgeler*dir ve birlikte bir dil oluştururlar. Her birinci de-

receden dil $\mathcal{L}$, mantıksal olmayan simgeleriyle belirlenir. En genel durumda $\mathcal{L}$, her türden sonsuz sayıda simge içerir.

Genel durumda birinci dereceden mantıkta aşağıdaki simgeleri kullanınız:

1. Mantıksal simgeler

- a) Mantıksal bağlaçlar: $\neg$ (değilleme), $\wedge$ (ve bağlacı), $\vee$ (veya bağlacı), $\rightarrow$ (maddi koşul), $\leftrightarrow$ (iki yönlü koşul), $\forall$ (evrensel niceleyici), $\exists$ (varlıksal niceleyici).
- b) yanlışlık için önerme sabiti $\perp$.
- c) doğruluk için önerme sabiti $\top$.
- d) İki yerli özdeşlik $=$.
- e) Bir sayılabilir sonsuz küme oluşturan değişkenler: $v_0, v_1, v_2, \dots$

2. Birinci dereceden mantığın *standart dilini* oluşturan mantıksal olmayan simgeler

- a) Her $n > 0$ için bir sayılabilir sonsuz küme oluşturan n -yerli yüklemeler: $A_0^n, A_1^n, A_2^n, \dots$
- b) Bir sayılabilir sonsuz küme oluşturan sabitler: $c_0, c_1, c_2, \dots$
- c) Her $n > 0$ için bir sayılabilir sonsuz küme oluşturan n -yerli fonksiyonlar: $f_0^n, f_1^n, f_2^n, \dots$

3. Noktalama işaretleri: $(,)$ ve virgül.

Tanımlarımızın ve sonuçlarımızın çoğu birinci dereceden mantığın tam standart dili için ifade edilecektir. Bununla birlikte, uygulamaya bağlı olarak dili yalnızca belirli yüklemeler, sabitler ve fonksiyonlar içerecek biçimde de kısıtlayabiliriz.

Örnek 15.1. Aritmetiğin dili $\mathcal{L}_A$ tek bir iki yerli yüklem $<$, tek bir sabit 0 , bir tane bir yerli fonksiyon $+$ ve sayıları iki olan, iki yerli fonksiyonu içerir: $+$ ile $\times$.

Örnek 15.2. Küme teorisinin dili $\mathcal{L}_Z$ yalnızca tek bir iki yerli yüklem $\in$ içerir.

Örnek 15.3. Sıralamaların dili $\mathcal{L}_{\leq}$ yalnızca iki yerli yüklem $\leq$ içerir.

Bunlar da birer uzlaşımdır: resmî olarak yalnızca takma adlardır; örneğin $<$, $\in$ ve $\leq$, A_0^2 için 0 , c_0 için $+$, f_0^1 için $+$, f_0^2 için ve $\times$, f_1^2 için takma addır.

Yukarıda kullandığımız terimlerden ve simgelerden farklı olanlarına aşına olabilirsiniz. Mantık metinlerinde (ve derslerde) “değilleme” için yaygın olarak $\sim$, $\neg$ veya $!$ kullanılır; “ve bağlacı” içinse $\wedge$, $\cdot$ veya $\&$ kullanılır. “Koşul” ya da “gerektirme” için yaygın simgeler $\rightarrow$, $\Rightarrow$ ve $\supset$ ’dir. “İki yönlü koşul”, “iki yönlü gerektirme” ya da “(maddi) eşdeğerlik” için kullanılan simgeler $\leftrightarrow$, $\Leftrightarrow$

ve $\equiv$ 'dir. $\perp$ simgesine çeşitli kaynaklarda “yanlışlık”, “falsum”, “saçmalık” ya da “alt” denir. $\top$ simgesine çeşitli kaynaklarda “doğruluk”, “verum” ya da “üst” denir.

Latin alfabesinin başındaki küçük harfleri (ör. a, b, c) sabitler için (bunlara bazen ad da denir), sonundaki küçük harfleri (ör. x, y, z) ise değişkenler için kullanmak gelenektir. Niceleyiciler değişkenlerle birleşir; örneğin x ile. Evrensel niceleyicinin gösterim çeşitleri $\forall x, (\forall x), (x), \exists x, \wedge x$; varlıksal niceleyicinininkiler ise $\exists x, (\exists x), (Ex), \Sigma x, \vee x$ biçimlerindedir.

Bütün önerme işleçlerini ve her iki niceleyiciyi dilin ilkel simgeleri olarak ele alabiliriz. Bunun yerine daha küçük bir ilkel simge dağarcığı seçip öteki işleçler için tanımlı simge muamelesi yapabiliriz. Doğruluk fonksiyonları bakımından tam Boole işleci kümeleri arasında $\{\neg, \vee\}$, $\{\neg, \wedge\}$ ve $\{\neg, \rightarrow\}$ bulunur—bunların her biri, anlatım bakımından tam bir birinci dereceden dil elde etmek için niceleyicilerden herhangi biriyle birleştirilebilir.

Başka işleçler arasından ikisini de biliyor olabilirsiniz: Sheffer çizgisi $|$ (adını Henry Sheffer'dan alır) ve Quine hançeri olarak da bilinen Peirce oku $\downarrow$. Bu işleçler sırasıyla olağan “ve-değil” ve “veya-değil” okumalarıyla tek başlarına doğruluk fonksiyonları bakımından tamdır.

15.3 Terimler ve Formüller

Birinci dereceden bir dil $\mathcal{L}$ verildiğinde, $\mathcal{L}'$ 'nin temel söz varlığından kurulan ifadeleri tanımlayabiliriz. Bunlar arasında özellikle *terimler* ve *formüller* bulunur.

Tanım 15.4 (Terimler). $\mathcal{L}'$ 'nin *terimleri* kümesi $\text{Trm}(\mathcal{L})$ tümevarımsal olarak şöyle tanımlanır:

1. Her değişken bir terimdir.
2. $\mathcal{L}'$ 'nin her sabiti bir terimdir.
3. f , n -yerli bir fonksiyon ve $t_1, \dots, t_n$ terimlerse $f(t_1, \dots, t_n)$ bir terimdir.
4. Başka hiçbir şey terim değildir.

İçinde değişkenler bulunmayan terime *kapalı terim* denir.

sabitler, dili ve terimleri belirtirken ayrı bir simge kategorisi olarak yer alır; oysa bunları sıfır yerli fonksiyonlar arasında da sayabilirdik. Böylece terim tanımının ikinci maddesine gerek kalmazdı. Yalnızca $n = 0$ olduğunda $f(t_1, \dots, t_n)$ ifadesini tek başına f olarak anlamamız gerekirdi.

Tanım 15.5 (Formüller). $\mathcal{L}$ dilinin *formüller* kümesi $\text{Frm}(\mathcal{L})$ tümevarımsal olarak şöyle tanımlanır:

1. $\perp$ atomik bir formüldür.

2. $\top$ atomik bir formüldür.
3. $R, \mathcal{L}'$ 'nin n -yerli bir yüklemi ve $t_1, \dots, t_n, \mathcal{L}'$ 'nin terimleriye $R(t_1, \dots, t_n)$ atomik bir formüldür.
4. t_1 ve $t_2, \mathcal{L}'$ 'nin terimleriye $= (t_1, t_2)$ atomik bir formüldür.
5. φ bir formül ise $\neg\varphi$ da bir formüldür.
6. φ ve ψ formüller ise $(\varphi \wedge \psi)$ bir formüldür.
7. φ ve ψ formüller ise $(\varphi \vee \psi)$ bir formüldür.
8. φ ve ψ formüller ise $(\varphi \rightarrow \psi)$ bir formüldür.
9. φ ve ψ formüller ise $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ bir formüldür.
10. φ bir formül ve x bir değişken ise $\forall x \varphi$ bir formüldür.
11. φ bir formül ve x bir değişken ise $\exists x \varphi$ bir formüldür.
12. Başka hiçbir şey bir formül değildir.

Terimler kümesinin ve formüller kümesinin tanımları *tümevarımsal tanımlardır*. Özünde formüller kümesini sonsuz sayıda aşamada kurarız. İlk aşamada bütün atomik formülleri formül ilan ederiz; bu, tanımın ilk birkaç durumuna, yani $\top, \perp, R(t_1, \dots, t_n)$ ve $= (t_1, t_2)$ durumlarına karşılık gelir. Dolayısıyla “atomik formül”, bu biçimlerden herhangi birindeki formül demektir.

Tanımın öteki durumları, daha önce kurulmuş formüllerden yeni formüller kurma kuralları verir. İkinci aşamada bu kurallarla atomik formüllerden formüller kurabiliriz. Üçüncü aşamada atomik formüllerden ve ikinci aşamada elde edilenlerden yeni formüller kurarız; bu böyle sürer. Bir aşamada sonunda kurulabilen her şey formüldür ve başka hiçbir şey formül değildir.

Uzlaşım gereği $=$ simgesini argümanlarının arasına yazar ve parantezleri kaldırırız: $t_1 = t_2, = (t_1, t_2)$ için bir kısaltmadır. Ayrıca $\neg = (t_1, t_2), t_1 \neq t_2$ biçiminde kısaltılır. ψ ve χ' den iki yerli bir bağlaç $*$ kullanılarak kurulan $(\psi * \chi)$ formülünü yazarken çoğu kez en dıştaki parantez çiftini atar ve yalnızca $\psi * \chi$ yazarız.

Bazı mantık metinleri, değişken x' in φ' da geçmesini, $\exists x \varphi$ ve $\forall x \varphi$ ifadesinin formüller sayılması için şart koşar. Bunu şart koşmazsanız kötü bir şey olmaz; üstelik işler kolaylaşır.

Belirli bir uygulamanın diliyle çalışıyorsak, iki yerli yüklem ve fonksiyonlar söz konusu olduğunda bunları çoğu kez ilgili terimlerin arasına yazarız; örneğin aritmetiğin dilinde $t_1 < t_2$ ile $(t_1 + t_2)$, küme teorisinin dilinde ise $t_1 \in t_2$. Aritmetiğin dilindeki ardıl fonksiyonu, uzlaşım gereği argümanından sonra bile yazılır: t' . Ne var ki resmî olarak bunlar sırasıyla $A_0^2(t_1, t_2), f_0^2(t_1, t_2), A_0^2(t_1, t_2)$ ve $f_0^1(t)$ için yalnızca uzlaşımsal kısaltmalardır.

Tanım 15.6 (Sözdizimsel özdeşlik). $\equiv$ simgesi, simge dizileri arasındaki sözdizimsel özdeşliği ifade eder; başka bir deyişle $\varphi \equiv \psi$ ancak ve ancak φ ile ψ aynı uzunlukta simge dizileriye ve her konumda aynı simgeyi içeriyorsa.

$\equiv$ simgesinin iki yanında art arda eklemeyle elde edilmiş simge dizileri bulunabilir. Örneğin $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$, φ simge dizisinin sırasıyla bir açma parantezi, ψ dizisi, $\vee$ simgesi, χ dizisi ve bir kapama parantezi art arda eklenerek elde edilen diziyle aynı olduğu anlamına gelir. Durum buyusa φ 'nın ilk simgesinin bir açma parantezi olduğunu, φ 'nın ψ 'yi (ikinci simgeden başlayarak) bir alt dizi olarak içerdiğini, bu alt diziye $\vee$ 'un izlediğini vb. biliriz.

Terimler ve formüller, temel öğelerden tümevarımsal tanımlarla kurulduğu için bunlara ilişkin özellikleri ispatlamak üzere aşağıdaki tümevarım ilkelerini kullanabiliriz.

Lemma 15.7 (Terimler üzerinde tümevarım ilkesi). $\mathcal{L}$ birinci dereceden bir dil olsun. Bir P özelliği

1. her değişken v için geçiyorsa,
2. $\mathcal{L}$ 'nin her sabit a 'sı için geçiyorsa ve
3. f , $\mathcal{L}$ 'nin n -yerli bir fonksiyonu olmak üzere bu özellik $t_1, \dots, t_n$ için geçtiğinde $f(t_1, \dots, t_n)$ için de geçiyorsa

($t_1, \dots, t_n$ 'nin $\mathcal{L}$ terimleri olduğu varsayımıyla), P , $\text{Trm}(\mathcal{L})$ 'deki her terim için geçer.

Lemma 15.8 (formüller üzerinde tümevarım ilkesi). $\mathcal{L}$ birinci dereceden bir dil olsun. Bir P özelliği bütün atomik formüller için geçiyorsa ve

1. özellik φ için geçtiğinde $\neg\varphi$ için de geçiyorsa;
2. özellik φ ve ψ için geçtiğinde $(\varphi \wedge \psi)$ için de geçiyorsa;
3. özellik φ ve ψ için geçtiğinde $(\varphi \vee \psi)$ için de geçiyorsa;
4. özellik φ ve ψ için geçtiğinde $(\varphi \rightarrow \psi)$ için de geçiyorsa;
5. özellik φ ve ψ için geçtiğinde $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ için de geçiyorsa;
6. özellik φ için geçtiğinde $\exists x \varphi$ için de geçiyorsa;
7. özellik φ için geçtiğinde $\forall x \varphi$ için de geçiyorsa;

(φ ile ψ 'nin $\mathcal{L}$ 'nin formüller olduğu varsayımıyla), P , $\text{Frm}(\mathcal{L})$ 'deki bütün formüller için geçer.

15.4 Tek Türlü Okunabilirlik

formüller için verdiğimiz tanım, her formül açısından *tek türlü okunabilirliği* güvence altına alır; başka bir deyişle, formüller için verdiğimiz oluşum kurallarına göre onu kurmanın ve “yorumlamanın” özünde yalnızca bir yolu vardır. Böyle olmasaydı belirsiz formüller ortaya çıkardı; yani birden çok okuması ya da yorumu olan formüller söz konusu olurdu—ki bunu istemediğimiz açıktır. Daha da önemlisi, bu özellik olmasaydı vereceğimiz tanımların ve ispatların çoğu işlemezdi.

Bunu açıklığa kavuşturmanın belki de en iyi yolu, formüller için tek türlü okunabilirliği güvence altına almayan kötü oluşum kuralları vermiş olsaydık ne olacağını görmektir. Örneğin bağlaçlara ilişkin oluşum kurallarında parantezleri unutmuş ve şuna izin vermiş olabilirdik:

φ ve ψ formüller ise $\varphi \rightarrow \psi$ de formüldür.

Atomik bir θ formülünden başlayarak bu kural $\theta \rightarrow \theta'$ 'yi kurmamıza izin verirdi. Bundan ve θ' 'den de $\theta \rightarrow \theta \rightarrow \theta$ elde ederdik. Fakat bunu yapmanın iki yolu vardır:

1. θ' 'yi φ , $\theta \rightarrow \theta'$ 'yi ise ψ olarak alırız.
2. φ 'yi $\theta \rightarrow \theta$, ψ' 'yi ise θ olarak alırız.

Buna karşılık $\theta \rightarrow \theta \rightarrow \theta$ için ortaya çıkan formül biçimini “okumanın” da iki yolu vardır. ψ' 'nin θ , χ' 'nin $\theta \rightarrow \theta$ olduğu $\psi \rightarrow \chi$ biçimindedir; ama ψ' 'nin $\theta \rightarrow \theta$, χ' 'nin ise θ olduğu $\psi \rightarrow \chi$ biçiminde de *bulunur*.

Böyle bir şey olursa tanımlarımız her zaman işlemez. Örneğin bir formül için ana işleç kavramını tanımlarken şöyle deriz: $\psi \rightarrow \chi$ biçimindeki bir formülde ana işleç, gösterilen $\rightarrow$ oluşumdur. Fakat $\theta \rightarrow \theta \rightarrow \theta$ formülünü yukarıda belirtilen iki farklı yoldan $\psi \rightarrow \chi$ ile eşleştirebiliyorsak, bir durumda $\rightarrow$ 'in ilk oluşumunu, öteki durumda ise ikinci oluşumunu ana işleç olarak elde ederiz. Oysa ana işleç belirleme işleminin formül üzerinde bir *fonksiyon* olmasını amaçlarız; yani her formül için tam olarak bir ana işleç oluşumu bulunmalıdır.

Lemma 15.9. *Bir formül φ içindeki sol ve sağ parantezlerin sayıları eşittir.*

İspat. Bunu φ 'nin kuruluşu üzerinde tümevarımla ispatlarız. Bunun için iki şey gerekir: (a) Önce bütün atomik formüllerin söz konusu özelliğe sahip olduğunu ispatlamalıyız (tümevarım tabanı). (b) Sonra, verilmiş formüllerden yeni formüller kurduğumuzda, eski formüller bu özelliğe sahipse yeni formüllerin de sahip olduğunu ispatlamalıyız.

$l(\varphi)$, φ 'daki sol parantezlerin, $r(\varphi)$ ise sağ parantezlerin sayısı olsun; benzer biçimde $l(t)$ ve $r(t)$ de t terimindeki sol ve sağ parantezlerin sayıları olsun.

1. $\varphi \equiv \perp$: φ 0 sol ve 0 sağ parantez içerir.

2. $\varphi \equiv \top$: φ 0 sol ve 0 sađ parantez ierir.
3. $\varphi \equiv R(t_1, \dots, t_n)$: $l(\varphi) = 1 + l(t_1) + \dots + l(t_n) = 1 + r(t_1) + \dots + r(t_n) = r(\varphi)$. Burada alıştırma olarak bırakılan, her t terimi iin $l(t) = r(t)$ olduđu olgusunu kullanırız.
4. $\varphi \equiv t_1 = t_2$: $l(\varphi) = l(t_1) + l(t_2) = r(t_1) + r(t_2) = r(\varphi)$.
5. $\varphi \equiv \neg\psi$: Tmevarım varsayımı uyarınca $l(\psi) = r(\psi)$ 'dir. Dolayısıyla $l(\varphi) = l(\psi) = r(\psi) = r(\varphi)$ 'dir.
6. $\varphi \equiv (\psi * \chi)$: Tmevarım varsayımı uyarınca $l(\psi) = r(\psi)$ ve $l(\chi) = r(\chi)$ 'dir. Dolayısıyla $l(\varphi) = 1 + l(\psi) + l(\chi) = 1 + r(\psi) + r(\chi) = r(\varphi)$ 'dir.
7. $\varphi \equiv \forall x \psi$: Tmevarım varsayımı uyarınca $l(\psi) = r(\psi)$ 'dir. Dolayısıyla $l(\varphi) = l(\psi) = r(\psi) = r(\varphi)$ 'dir.
8. $\varphi \equiv \exists x \psi$: Benzer biimde. □

Tanım 15.10 (z nek). ψ simge dizisi, φ simge dizisinin z nekidir; bunun anlamı, boř olmayan bir simge dizisinin ψ 'ye eklenmesiyle φ elde edilmesidir.

Lemma 15.11. φ bir forml ve ψ , φ 'nın z nekiyse ψ bir forml deđildir.

İspat. Alıştırma. □

nerme 15.12. φ atomik bir forml ise ařađıdaki kořullardan yalnızca birini sađlar.

1. $\varphi \equiv \perp$.
2. $\varphi \equiv \top$.
3. $\varphi \equiv R(t_1, \dots, t_n)$; burada R , n -yerli bir yklem; $t_1, \dots, t_n$ terimlerdir ve $R, t_1, \dots, t_n$ ğelerinin her biri tek trl belirlenmiřtir.
4. $\varphi \equiv t_1 = t_2$; burada t_1 ile t_2 tek trl belirlenmiř terimlerdir.

İspat. Alıştırma. □

nerme 15.13 (Tek Trl Okunabilirlik). Her forml ařađıdaki kořullardan yalnızca birini sađlar.

1. φ atomiktir.
2. $\varphi, \neg\psi$ biimindedir.
3. $\varphi, (\psi \wedge \chi)$ biimindedir.
4. $\varphi, (\psi \vee \chi)$ biimindedir.

5. $\varphi, (\psi \rightarrow \chi)$ biçimindedir.
6. $\varphi, (\psi \leftrightarrow \chi)$ biçimindedir.
7. $\varphi, \forall x \psi$ biçimindedir.
8. $\varphi, \exists x \psi$ biçimindedir.

Ayrıca her durumda ψ ya da ψ ile χ tek türlü belirlenmiştir. Bu, örneğin φ 'nın hem $(\psi \rightarrow \chi)$ hem de $(\psi' \rightarrow \chi')$ biçiminde olmasını sağlayan farklı ψ, χ ve ψ', χ' çiftlerinin bulunmadığı anlamına gelir.

İspat. Oluşum kuralları, bir formül atomik değilse bir açma parantezi ($\neg$, veya bir niceleyiciyle başlamasını gerektirir. Öte yandan aşağıdaki simgelerden biriyle başlayan her formül atomik olmalıdır: yüklem, bir değişken, fonksiyon, sabit, $\perp$, $\top$.

Dolayısıyla gerçekte yalnızca φ hem $(\psi * \chi)$ hem de $(\psi' *' \chi')$ biçimindeyse $\psi \equiv \psi', \chi \equiv \chi'$ ve $* = *'$ olduğunu göstermeliyiz.

Hem $\varphi \equiv (\psi * \chi)$ hem de $\varphi \equiv (\psi' *' \chi')$ olduğunu varsayalım. Ya $\psi \equiv \psi'$ dir ya da değildir. İlki geçerliyse, aynı yerde başlayıp aynı uzunlukta olan φ alt dizileri oldukları için açıkça $* = *'$ ve $\chi \equiv \chi''$ dir. Öteki durumda $\psi \not\equiv \psi'$ dir. ψ ve ψ' aynı yerde başlayan φ alt dizileri olduğundan, biri ötekinin öz öneki olmalıdır. Fakat bu, **lemma 15.11** uyarınca olanaksızdır. $\square$

15.5 Ana işleç Kavramı

Bir formül φ kurulurken en son kullanılan işleçten söz etmek çoğu kez yararlıdır. Bu işlece φ 'nın *ana işleci* denir. Sezgisel olarak bu, φ 'nın “en dıştaki” işlecidir. Örneğin $\neg\varphi$ 'nın ana işleci $\neg$, $(\varphi \vee \psi)$ 'nin ana işleci $\vee$ 'dur vb.

Tanım 15.14 (Ana işleç). *ana işleç*, bir formül φ için aşağıdaki gibi tanımlanır:

1. φ is atomic: φ için ana işleç yoktur.
2. $\varphi \equiv \neg\psi$: φ için ana işleç, $\neg$ 'tur.
3. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: φ için ana işleç, $\wedge$ 'dır.
4. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: φ için ana işleç, $\vee$ 'dur.
5. $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$: φ için ana işleç, $\rightarrow$ 'tir.
6. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: φ için ana işleç, $\leftrightarrow$ 'tir.
7. $\varphi \equiv \forall x \psi$: φ için ana işleç, $\forall$ 'dır.
8. $\varphi \equiv \exists x \psi$: φ için ana işleç, $\exists$ 'tir.

Her durumda formülde özellikle gösterilen ana işleç *oluşumunu* kastediyoruz. Örneğin $((\theta \rightarrow \alpha) \rightarrow (\alpha \rightarrow \theta))$ formülü, ψ 'nin $(\theta \rightarrow \alpha)$ ve χ 'nin $(\alpha \rightarrow \theta)$ olduğu $(\psi \rightarrow \chi)$ biçiminde olduğundan, $\rightarrow$ 'in ikinci oluşumu ana işleçtir.

Bu, atomik olmayan bütün formüllerin her biri için ana işleç oluşumunu veren bir fonksiyonun *özyinelemeli* tanımudur. formüller tümevarımsal olarak tanımlandığı için her formül φ , **tanım 15.14'**teki durumlardan birini sağlar. Bu, atomik olmayan her formül φ için bir ana işleç bulunduğunu güvence altına alır. Her formül bu koşullardan yalnızca birini sağladığı ve φ 'nın her durumda kendilerinden kurulduğu daha küçük formüller tek türlü belirlendiği için φ 'nın ana işleç oluşumu tektir; dolayısıyla bir fonksiyon tanımlamış oluruz.

formüller, sahip oldukları ana işleç simgesine göre **tablo 15.1'**teki adlarla anılır.

Ana işleç	formül türü	Örnek
yok	atomik (formül)	$\perp, \top, R(t_1, \dots, t_n), t_1 = t_2$
$\neg$	değilleme	$\neg\varphi$
$\wedge$	ve bağlacı	$(\varphi \wedge \psi)$
$\vee$	veya bağlacı	$(\varphi \vee \psi)$
$\rightarrow$	maddi koşul	$(\varphi \rightarrow \psi)$
$\leftrightarrow$	iki yönlü koşul	$(\varphi \leftrightarrow \psi)$
$\forall$	evrensel (formül)	$\forall x \varphi$
$\exists$	varlıksal (formül)	$\exists x \varphi$

Tablo 15.1: Ana işleçlere göre formüller ve adları

15.6 Alt formüller

Belirli bir formülü “oluşturan” formüller hakkında konuşmak çoğu kez yararlıdır. Verilen formül için bunları *alt formüller* diye adlandırırız. Her formül, kendi kendisinin bir alt formül sayılır; φ söz konusu olduğunda, φ 'nin kendisi dışındaki bir alt formüle *öz alt formül* denir.

Tanım 15.15 (Dolaysız Alt formül). φ bir formül ise *dolaysız alt formüller*, φ için aşağıdaki gibi tümevarımsal olarak tanımlanır:

1. Atomik formüller için dolaysız alt formüller yoktur.
2. $\varphi \equiv \neg\psi$: φ 'nin tek dolaysız alt formülü ψ 'dir.
3. $\varphi \equiv (\psi * \chi)$: φ 'nin dolaysız alt formülleri ψ ve χ 'dir ($*$, iki yerli bağlaçlardan herhangi biridir).
4. $\varphi \equiv \forall x \psi$: φ 'nin tek dolaysız alt formülü ψ 'dir.
5. $\varphi \equiv \exists x \psi$: φ 'nin tek dolaysız alt formülü ψ 'dir.

Tanım 15.16 (Öz Alt formül). φ bir formül ise *öz alt formüller*, φ için aşağıdaki gibi özyinelemeli olarak tanımlanır:

1. Atomik formüller için öz alt formüller yoktur.
2. $\varphi \equiv \neg\psi$: φ 'nin öz alt formülleri, ψ ile ψ 'nin bütün öz alt formülleridir.
3. $\varphi \equiv (\psi * \chi)$: φ 'nin öz alt formülleri; ψ , χ , ψ 'nin bütün öz alt formülleri ve χ 'nin bütün öz alt formülleridir.
4. $\varphi \equiv \forall x \psi$: φ 'nin öz alt formülleri, ψ ile ψ 'nin bütün öz alt formülleridir.
5. $\varphi \equiv \exists x \psi$: φ 'nin öz alt formülleri, ψ ile ψ 'nin bütün öz alt formülleridir.

Tanım 15.17 (Alt formül). φ 'nin alt formülleri, φ 'nin kendisi ile bütün öz alt formülleridir.

Dolaysız alt formüller ile öz alt formüller arasındaki tanım farkına dikkat edin. İlkinde, bir formül φ için, φ 'nin her olası biçimindeki dolaysız alt formüller kümesini doğrudan tanımladık. Bu, durumlara göre açık bir tanımdır ve durumlar formüller kümesinin tümevarımsal tanımını yansıtır. İkincisinde yine bütün formüller kümesinin tanımlanma biçimini yansıttık; ancak her durumda öz alt formüller kümesini de kullandık: daha küçük formüller ψ ile χ için bu kümeyi, söz konusu formüller ile birlikte tanıma kattık. Bu, tanımı *özyinelemeli* kılar. Genel olarak, tümevarımsal tanımlanmış bir küme (bizim durumumuzda formüller) üzerindeki bir fonksiyonun tanımı, fonksiyon tanımındaki durumlar fonksiyonun kendisini kullanıyorsa özyinelemelidir. Ancak tanımın iyi tanımlanmış olması için yalnızca tanımladığımız argümandan “önce” gelen argümanlardaki fonksiyon değerlerini kullandığımızdan emin olmalıyız—bizim durumumuzda $(\psi * \chi)$ için “öz alt formül” tanımlarken yalnızca öz alt formüller kümesini, yani “daha önceki” formüller ψ ile χ için olanları kullanırız.

Önerme 15.18. ψ , φ 'nin bir alt formülü ve χ , ψ 'nin bir alt formülü olsun. O zaman χ , φ 'nin bir alt formülüdür. Başka bir deyişle alt formül bağıntısı geçişlidir.

Önerme 15.19. φ , n bağlaç ve niceleyici içeren bir formül olsun. O zaman φ 'nin en çok $2n + 1$ alt formülü vardır.

15.7 Oluşum Dizileri

formüller için tümevarımsal bir tanım vermek ve tamamlayıcı bir yöntem olarak formüller hakkında özellikleri tümevarımla ispatlamak zarif ve etkili bir yaklaşımdır. Bununla birlikte, formüller söz konusu olduğunda kuruluş sürecini daha aşağıdan yukarıya, adım adım ele almak da yararlı olabilir. Bunu

burada *oluşum dizisi* kavramıyla yapacağız. Terimler ile formüller bu yolla tanımlırken tümevarımsal tanımlara gerek olmadığını göstermek için önce bir $\mathcal{L}$ dilinden alınmış gelişigüzel bir *simge dizisi* kavramını sunuyoruz.

Tanım 15.20 (Simge dizileri). $\mathcal{L}$ birinci dereceden bir dil olsun. Bir $\mathcal{L}$ -dizisi, $\mathcal{L}$ 'nin simgelerinden oluşan sonlu bir dizidir. $\mathcal{L}$ dilinin bağlamdan açıkça belli olduğu yerlerde bir $\mathcal{L}$ -dizisinden çoğu kez yalnızca *simge dizisi* diye söz ederiz.

Örnek 15.21. Her birinci dereceden $\mathcal{L}$ dili için bütün $\mathcal{L}$ -formüller birer $\mathcal{L}$ -dizisidir, fakat bunun tersi geçerli değildir. Örneğin

$$)(v_0 \rightarrow \exists$$

bir $\mathcal{L}$ -dizisidir, ama bir $\mathcal{L}$ -formül değildir.

Tanım 15.22 (Terimler için oluşum dizileri). Sonlu bir $\mathcal{L}$ -dizileri dizisi $\langle t_0, \dots, t_n \rangle$, $t \equiv t_n$ ise ve her $i \leq n$ için ya t_i bir değişken ya da bir sabit ise veya $\mathcal{L}$, k -yerli bir fonksiyon f içeriyor ve $t_i \equiv f(t_{m_1}, \dots, t_{m_k})$ olacak biçimde $m_1, \dots, m_k < i$ indisleri bulunuyorsa, t terimi için bir *oluşum dizisidir*. Ayrım yapmak gerektiğinde terimlere ilişkin oluşum dizilerine *terim oluşum dizileri* diyeceğiz.

Örnek 15.23. Şu dizi

$$\langle c_0, v_0, f_0^2(c_0, v_0), f_0^1(f_0^2(c_0, v_0)) \rangle$$

$f_0^1(f_0^2(c_0, v_0))$ terimi için bir oluşum dizisidir; şu dizi de öyledir:

$$\langle v_0, c_0, f_0^2(c_0, v_0), f_0^1(f_0^2(c_0, v_0)) \rangle.$$

Tanım 15.24 (Formüller için oluşum dizileri). Sonlu bir $\mathcal{L}$ -dizileri dizisi $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_n \rangle$, $\varphi \equiv \varphi_n$ ise ve her $i \leq n$ için ya φ_i atomik bir formül ise ya da aşağıdakilerden biri geçerli olacak biçimde $j, k < i$ indisleri ve bir değişken x varsa, φ için bir *oluşum dizisidir*:

1. $\varphi_i \equiv \neg \varphi_j$.
2. $\varphi_i \equiv (\varphi_j \wedge \varphi_k)$.
3. $\varphi_i \equiv (\varphi_j \vee \varphi_k)$.
4. $\varphi_i \equiv (\varphi_j \rightarrow \varphi_k)$.
5. $\varphi_i \equiv (\varphi_j \leftrightarrow \varphi_k)$.
6. $\varphi_i \equiv \forall x \varphi_j$.
7. $\varphi_i \equiv \exists x \varphi_j$.

Ayrım yapmak gerektiğinde formüllere ilişkin oluşum dizilerine *formül oluşum dizileri* diyeceğiz.

Örnek 15.25.

$$\langle A_0^1(v_0), A_1^1(c_1), (A_1^1(c_1) \wedge A_0^1(v_0)), \exists v_0 (A_1^1(c_1) \wedge A_0^1(v_0)) \rangle$$

şu formülün bir oluşum dizisidir: $\exists v_0 (A_1^1(c_1) \wedge A_0^1(v_0))$. Aşağıdaki de bu formülün bir oluşum dizisidir:

$$\langle A_0^1(v_0), A_1^1(c_1), (A_1^1(c_1) \wedge A_0^1(v_0)), A_1^1(c_1), \\ \forall v_1 A_0^1(v_0), \exists v_0 (A_1^1(c_1) \wedge A_0^1(v_0)) \rangle.$$

İkinci örnekten görüldüğü gibi oluşum dizileri, gereksiz olan veya kuruluşa katkıda bulunmayan formüller, yani “artıklar” içerebilir.

Önerme 15.26. $\text{Frm}(\mathcal{L})$ içindeki her formül φ bir oluşum dizisine sahiptir.

İspat. φ atomik olsun. O zaman $\langle \varphi \rangle$ dizisi, φ için bir oluşum dizisidir. Şimdi ψ ile χ 'nin sırasıyla $\langle \psi_0, \dots, \psi_n \rangle$ ve $\langle \chi_0, \dots, \chi_m \rangle$ oluşum dizilerine sahip olduğunu varsayalım.

1. $\varphi \equiv \neg\psi$ ise $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \neg\psi_n \rangle$, φ için bir oluşum dizisidir.
2. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$ ise $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \wedge \chi_m) \rangle$, φ için bir oluşum dizisidir.
3. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$ ise $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \vee \chi_m) \rangle$, φ için bir oluşum dizisidir.
4. $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$ ise $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \rightarrow \chi_m) \rangle$, φ için bir oluşum dizisidir.
5. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$ ise $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \chi_0, \dots, \chi_m, (\psi_n \leftrightarrow \chi_m) \rangle$, φ için bir oluşum dizisidir.
6. $\varphi \equiv \forall x \psi$ ise $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \forall x \psi_n \rangle$, φ için bir oluşum dizisidir.
7. $\varphi \equiv \exists x \psi$ ise $\langle \psi_0, \dots, \psi_n, \exists x \psi_n \rangle$, φ için bir oluşum dizisidir.

formüller üzerinde tümevarım ilkesi uyarınca her formül bir oluşum dizisine sahiptir. $\square$

Tersini de ispatlayabiliriz. Bu önemlidir; çünkü formülleri tanımlamanın iki yolunun eşdeğer olduğunu, yani aynı sonuçları verdiğini gösterir. Ayrıca oluşum dizilerinin uzunluğu üzerinde olağan tümevarım kullanarak formüller hakkında teoremler ispatlayabileceğimiz anlamına gelir.

Lemma 15.27. $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_n \rangle$, φ_n için bir oluşum dizisi ve $k \leq n$ olsun. O zaman $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_k \rangle$, φ_k için bir oluşum dizisidir.

İspat. Alıştırma. □

Teorem 15.28. $\text{Frm}(\mathcal{L})$, φ için bir formül oluşum dizisi bulunan bütün $\mathcal{L}$ -dizileri φ dizilerinin kümesidir.

İspat. F , $\mathcal{L}$ dilindeki simgelerden oluşan ve bir oluşum dizisine sahip bütün simge dizilerinin kümesi olsun. **Önerme 15.26'**da $\text{Frm}(\mathcal{L}) \subseteq F$ olduğunu gördük; şimdi ters kapsamayı ispatlayalım.

φ 'nın bir $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_n \rangle$ oluşum dizisi olduğunu varsayalım. n üzerinde kuvvetli tümevarımla $\varphi \in \text{Frm}(\mathcal{L})$ olduğunu ispatlarız. Tümevarım varsayımımız, son indisi $m < n$ olan bir oluşum dizisine sahip her simge dizisinin $\text{Frm}(\mathcal{L})$ 'de bulunduğudur. Oluşum dizisi tanımı uyarınca ya $\varphi \equiv \varphi_n$ atomiktir ya da aşağıdaki durumlardan birinin geçerli olmasını sağlayan $j, k < n$ indisleri vardır:

1. $\varphi \equiv \neg \varphi_j$.
2. $\varphi \equiv (\varphi_j \wedge \varphi_k)$.
3. $\varphi \equiv (\varphi_j \vee \varphi_k)$.
4. $\varphi \equiv (\varphi_j \rightarrow \varphi_k)$.
5. $\varphi \equiv (\varphi_j \leftrightarrow \varphi_k)$.
6. $\varphi \equiv \forall x \varphi_j$.
7. $\varphi \equiv \exists x \varphi_j$.

Şimdi durumlara göre akıl yürütelim. φ atomikse $\varphi_n \in \text{Frm}(\mathcal{L})$ 'dir. Bunun yerine $\varphi \equiv (\varphi_j \wedge \varphi_k)$ olduğunu varsayalım. **lemma 15.27** uyarınca $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_j \rangle$ ve $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_k \rangle$ sırasıyla φ_j ile φ_k için oluşum dizileridir. Bunlar φ 'nın oluşum dizisinin öz başlangıç alt dizileridir ve son indisleri n 'den küçüktür. Dolayısıyla tümevarım varsayımı uyarınca φ_j ile φ_k , $\text{Frm}(\mathcal{L})$ 'dedir; bir formül tanımı uyarınca $(\varphi_j \wedge \varphi_k)$ de öyledir. Öteki durumlar koşut akıl yürütmelerle elde edilir. □

Terimlere ilişkin oluşum dizileri, formüller için olanlara benzer özelliklere sahiptir.

Önerme 15.29. $\text{Trm}(\mathcal{L})$, t için bir terim oluşum dizisi bulunan bütün $\mathcal{L}$ -dizileri t dizilerinin kümesidir.

İspat. Alıştırma. □

Oluşum dizilerinde iki tür “artık” görülebilir: yinelenen öğeler ve formülün ya da terimin kuruluşuyla ilgisiz öğeler. En küçük oluşum dizilerine bakarak ikisini de eleyebiliriz.

Tanım 15.30 (En küçük oluşum dizileri). Bir φ formülü için $\langle \varphi_0, \dots, \varphi_n \rangle$ oluşum dizisi, φ için başka her oluşum dizisi s için s 'nin uzunluğu $n + 1$ 'den büyük ya da ona eşitse, φ için bir *en küçük oluşum dizisi*dir.

Benzer biçimde bir t terimi için $\langle t_0, \dots, t_n \rangle$ oluşum dizisi, t için başka her oluşum dizisi s için s 'nin uzunluğu $n + 1$ 'den büyük ya da ona eşitse, t için bir *en küçük oluşum dizisi*dir.

Bir formülün veya terimin birden çok en küçük oluşum dizisi olabileceğine dikkat edin; fakat bunlar tam olarak aynı simge dizilerini içerir.

Önerme 15.31. Aşağıdakiler birbirine eşdeğerdir:

1. ψ , φ 'nın bir alt formülüdür.
2. ψ , φ 'nın her oluşum dizisinde geçer.
3. ψ , φ 'nın bir en küçük oluşum dizisinde geçer.

İspat. Alıştırma. □

Tarihsel Notlar Oluşum dizilerini Raymond Smullyan, *First-Order Logic* (Smullyan, 1968) adlı ders kitabında ortaya koymuştur. Oluşum dizilerinin başka özelliklerini Zuckerman (1973) saptamıştır.

15.8 Serbest Değişkenler ve Tümceler

Tanım 15.32 (Bir değişken için serbest oluşumlar). Bir değişken için bir formül içindeki *serbest* oluşumlar aşağıdaki gibi tümevarımsal olarak tanımlanır:

1. φ is atomic: φ içindeki bütün değişken oluşumları serbesttir.
2. $\varphi \equiv \neg\psi$: φ içindeki serbest değişken oluşumları tam olarak ψ 'dekilerdir.
3. $\varphi \equiv (\psi * \chi)$: φ içindeki serbest değişken oluşumları, ψ 'dekiler ile χ 'dekilerin birlikte oluşturduğu kümedir.
4. $\varphi \equiv \forall x \psi$: φ içindeki serbest değişken oluşumları, x oluşumları dışında ψ 'deki oluşumların tümüdür.
5. $\varphi \equiv \exists x \psi$: φ içindeki serbest değişken oluşumları, x oluşumları dışında ψ 'deki oluşumların tümüdür.

Tanım 15.33 (Bağılı Değişkenler). Bir φ formülündeki bir değişken oluşumu serbest değilse *bağılı*dır.

Tanım 15.34 (Kapsam). $\forall x \psi$, bir φ formülü içinde bir alt formül oluşumuysa, φ içindeki buna karşılık gelen ψ oluşumuna $\forall x$ 'in karşılık gelen oluşumunun *kapsamı* denir. $\exists x$ için de benzer biçimde.

ψ , φ içinde bir $\forall x$ ya da $\exists x$ niceleyici oluşumunun kapsamıysa, ψ içindeki serbest x oluşumları $\forall x \psi$ ve $\exists x \psi$ içinde bağılıdır. Bu oluşumlara, söz konusu niceleyici oluşumu *tarafından bağlanmış* deriz.

Örnek 15.35. Şu formülü ele alalım:

$$\exists v_0 \underbrace{A_0^2(v_0, v_1)}_{\psi}$$

ψ , $\exists v_0$ 'ın kapsamını gösterir. Niceleyici, ψ içindeki v_0 oluşumunu bağlar; fakat v_1 oluşumunu bağlamaz. Dolayısıyla v_1 bu durumda serbest bir değişkendir.

Şimdi bunun daha karmaşık bir formül φ içinde nasıl işleyebileceğini görebiliriz:

$$\forall v_0 \underbrace{(A_0^1(v_0) \rightarrow A_0^2(v_0, v_1))}_{\psi} \rightarrow \exists v_1 \underbrace{(A_1^2(v_0, v_1) \vee \forall v_0 \overbrace{\neg A_1^1(v_0)}^{\theta})}_{\chi}$$

ψ , ilk $\forall v_0$ 'ın; χ , $\exists v_1$ 'in; θ ise ikinci $\forall v_0$ 'ın kapsamıdır. İlk $\forall v_0$, ψ içindeki v_0 oluşumlarını; $\exists v_1$, χ içindeki v_1 oluşumunu; ikinci $\forall v_0$ ise θ içindeki v_0 oluşumunu bağlar. v_1 'in ilk oluşumu ile v_0 'ın dördüncü oluşumu φ içinde serbesttir. v_0 'ın son oluşumu θ içinde serbest, fakat χ ve φ içinde bağılıdır.

Tanım 15.36 (Tümce). formül φ , *tümce* olarak adlandırılır ancak ve ancak değişkenlerin hiçbir serbest oluşumunu içermiyorsa.

15.9 Yerine Koyma

Tanım 15.37 (Terimde yerine koyma). s 'deki her x oluşumu yerine t koyma-*nın* sonucu olan $s[t/x]$ 'i özyinelemeli olarak tanımlarız:

1. $s \equiv c$: $s[t/x]$ yalnızca s 'dir.
2. $s \equiv y$: y bir değişken ve $y \neq x$ olmak koşuluyla $s[t/x]$ yine yalnızca s 'dir.
3. $s \equiv x$: $s[t/x]$, t 'dir.
4. $s \equiv f(t_1, \dots, t_n)$: $s[t/x]$, $f(t_1[t/x], \dots, t_n[t/x])$ 'dir.

Tanım 15.38. φ içindeki serbest x oluşumlarının hiçbirisi, t 'deki bir değişkeni bağlayan bir niceleyicinin kapsamında değilse t terimi, φ içinde x için yerine koymaya elverişli sayılır.

Örnek 15.39.

1. $v_8, \exists v_3 A_4^2(v_3, v_1)$ içinde v_1 için yerine koymaya elverişlidir.
2. $f_1^2(v_1, v_2), \forall v_2 A_4^2(v_0, v_2)$ içinde v_0 için yerine koymaya elverişli değildir.

Tanım 15.40 (Bir formül içinde yerine koyma). φ bir formül, x bir değişken ve t , φ içinde x için yerine koymaya elverişli bir terimse, $\varphi[t/x]$, φ içindeki bütün serbest x oluşumları yerine t koymanın sonucudur.

1. $\varphi \equiv \perp$: $\varphi[t/x], \perp$ 'dur.
2. $\varphi \equiv \top$: $\varphi[t/x], \top$ 'dur.
3. $\varphi \equiv P(t_1, \dots, t_n)$: $\varphi[t/x], P(t_1[t/x], \dots, t_n[t/x])$ 'dir.
4. $\varphi \equiv t_1 = t_2$: $\varphi[t/x], t_1[t/x] = t_2[t/x]$ 'dir.
5. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\varphi[t/x], \neg\psi[t/x]$ 'dir.
6. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: $\varphi[t/x], (\psi[t/x] \wedge \chi[t/x])$ 'dir.
7. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: $\varphi[t/x], (\psi[t/x] \vee \chi[t/x])$ 'dir.
8. $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$: $\varphi[t/x], (\psi[t/x] \rightarrow \chi[t/x])$ 'dir.
9. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: $\varphi[t/x], (\psi[t/x] \leftrightarrow \chi[t/x])$ 'dir.
10. $\varphi \equiv \forall y \psi$: y, x 'ten farklı bir değişken olmak koşuluyla $\varphi[t/x], \forall y \psi[t/x]$ 'dir; aksi durumda $\varphi[t/x]$ yalnızca φ' 'dir.
11. $\varphi \equiv \exists y \psi$: y, x 'ten farklı bir değişken olmak koşuluyla $\varphi[t/x], \exists y \psi[t/x]$ 'dir; aksi durumda $\varphi[t/x]$ yalnızca φ' 'dir.

Yerine koymanın etkisiz kalabileceğine dikkat edin: x, φ içinde hiç geçmiyorsa $\varphi[t/x]$ yalnızca φ' 'dir.

t 'nin φ içinde x için yerine koymaya elverişli olması kısıtlaması aşağıdaki gibi durumları dışlamak için gereklidir. $\varphi \equiv \exists y x < y$ ve $t \equiv y$ ise $\varphi[t/x], \exists y y < y$ olurdu. Bu durumda serbest y değişkeni, yerine koyma sırasında $\exists y$ niceleyicisi tarafından "yakalanır"; bu ise istenmez. Örneğin $\forall x \psi$ doğru olduğunda $\psi[t/x]$ 'in de doğru olmasını isteriz. Ama $\forall x \exists y x < y$ 'yi ele alalım (burada $\psi, \exists y x < y$ 'dir). Bu, örneğin doğal sayılar hakkında doğru olan bir tumdur: her x sayısı için kendisinden büyük bir y sayısı vardır. y 'ye x yerine konabilecek bir terim olarak izin verseydik, yanlış olan $\psi[y/x] \equiv \exists y y < y$

ifadesini elde ederdik. t' 'deki serbest değişkenlerden hiçbirinin φ' 'daki bir ni-celeyici tarafından bağlanmamasını şart koşarak bunu önleriz.

Hantal gösterimlerden kaçınmak için sık sık şu uzlaşımı kullanırız: φ bir formül ise ve değişken x onda serbest geçebiliyorsa, bunu belirtmek için $\varphi(x)$ de yazarız. Hangi φ ile x 'i kastettiğimiz açıksa ve t bir terimse ($\varphi(x)$ içinde x için yerine koymaya elverişli olduğu varsayılır), $\varphi[t/x]$ yerine kısaca $\varphi(t)$ yazarız. Örneğin " $\varphi(t)$ 'ye $\forall x \varphi(x)$ 'in bir örneği deriz" diyebiliriz. Bununla kastımız şudur: φ herhangi bir formül, x bir değişken ve t , φ içinde x için yerine koymaya elverişli bir terimse $\varphi[t/x]$, $\forall x \varphi$ 'in bir örneğidir.

Alıştırmalar

Alıştırma 15.1. lemma 15.7'yı ispatlayın.

Alıştırma 15.2. Her t terimi için $l(t) = r(t)$ olduğunu ispatlayın.

Alıştırma 15.3. lemma 15.11'i ispatlayın.

Alıştırma 15.4. önerme 15.12'i ispatlayın (İpucu: Terimler için lemma 15.11'in bir sürümünü ifade edip ispatlayın.)

Alıştırma 15.5. önerme 15.18'i ispatlayın.

Alıştırma 15.6. önerme 15.19'i ispatlayın.

Alıştırma 15.7. lemma 15.27'i ispatlayın.

Alıştırma 15.8. önerme 15.29'i ispatlayın. İpucu: teorem 15.28'in ispatında kullanılan yöntemle benzer bir yöntem kullanın.

Alıştırma 15.9. önerme 15.31'i ispatlayın.

Alıştırma 15.10. tanım 15.32 doğrultusunda bağlı değişken oluşumlarının tümevarımsal bir tanımını verin.

Bölüm 16

Birinci Dereceden Mantığın Semantiği

16.1 Giriş

İfadelere anlam vermek semantiğin alanıdır. Semantiğin merkezî kavramı, yapı içinde sağlamadır. yapı, dilin yapı taşlarına anlam verir: evren, boş olmayan bir nesneler kümesidir. Niceleyiciler bu evren üzerinde dolaşacak biçimde yorumlanır; sabitler evrendeki elemanlara, fonksiyonlar evren içinden yine kendisine giden fonksiyonlara, yüklemeler ise evren üzerindeki bağıntılara atanır. evren ile temel söz dağarcığına yapılan atamalar birlikte yapı oluşturur. Değişkenler, formüller içinde geçebilir ve semantik verebilmek için bunlara da elemanlar öğelerini evren içinden atamamız gerekir; buna değişken ataması denir. Son olarak sağlama bağıntısı bütün bunları bir araya getirir. formül, yapı $\mathfrak{M}$ içinde değişken ataması s 'ye göre sağlanabilir; bunu $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ biçiminde yazarız. Bu bağıntı da φ 'nın yapısı üzerinde tümevarımla tanımlanır. Örneğin $(\varphi \wedge \psi)$ ifadesinin sağlanmasını, φ ile ψ ifadelerinin sağlanmasına (ya da sağlanmamasına) göre tanımlamak için mantıksal bağlaçların doğruluk çizelgeleri kullanılır. Ardından değişken atamasının, φ formül ifadesi tümce, yani serbest değişken içermeyen bir formülse önemsiz olduğu ortaya çıkar. Böylece tümceler ifadelerinin yapılar içinde doğrudan sağlandığından (ya da sağlanmadığından) söz edebiliriz.

tümceler için $\mathfrak{M} \models \varphi$ sağlama bağıntısına dayanarak temel semantik geçerlilik, mantıksal gerektirme ve sağlanabilirlik kavramlarını tanımlayabiliriz. tümce, her yapı onu sağlıyorsa geçerlidir: $\models \varphi$. Bir tümceler kümesi, $\Gamma \models \varphi$, ancak ve ancak Γ içindeki bütün tümceler ifadelerini sağlayan her yapı, φ 'yı da sağlıyorsa bu tümceyi mantıksal olarak gerektirir. Bir tümceler kümesi de, bir yapı içindeki bütün tümceler ifadelerini aynı anda sağlıyorsa sağlanabilir. formüller tümevarımlı olarak tanımlandığından ve sağlama da tek tek formüller ele alındığında bunların yapısı üzerinde tümevarımla tanımlandığından, semantiğimizin özelliklerini ispatlamak ve tanımlanan semantik kav-

ramları ilişkilendirmek için tümevarımı kullanabiliriz.

16.2 Birinci Dereceden Diller İçin Yapılar

Birinci dereceden diller kendi başlarına yorumlanmamıştır: sabitler, fonksiyonlar ve yüklemeler ifadelerine belirli bir anlam iliştilirilmmez. Anlamlar, bir *yapı* belirtilerek verilir. Bu yapı *evreni*, yani sabitler ifadelerinin gösterdiği, fonksiyonlar ifadelerinin üzerinde işlem yaptığı ve niceleyicilerin üzerinde dolaştığı nesneleri belirler. Ayrıca hangi sabitler ifadelerinin hangi nesneleri gösterdiğini, fonksiyon ifadelerinin nesneleri nesnelere nasıl eşlediğini ve yüklemeler ifadelerinin hangi nesnelere uygulandığını belirler. Yapılar, mantıktaki *semantik* kavramların; örneğin sonuç, geçerlilik ve sağlanabilirlik kavramlarının temelidir. Literatürde bunlara farklı biçimlerde “yapılar”, “yorumlar” ya da “modeller” denir.

Tanım 16.1 (Yapılar). Bir *yapı* $\mathfrak{M}$, birinci dereceden mantığın $\mathcal{L}$ dili için aşağıdaki öğelerden oluşur:

1. *Evren*: boş olmayan bir küme, $|\mathfrak{M}|$.
2. *sabitler yorumu*: $\mathcal{L}$ dilindeki her sabit c için eleman $c^{\mathfrak{M}} \in |\mathfrak{M}|$.
3. *yüklemeler yorumu*: $\mathcal{L}$ dilindeki (= dışındaki) her n -li yüklem R için n -li bir bağıntı $R^{\mathfrak{M}} \subseteq |\mathfrak{M}|^n$.
4. *fonksiyonlar yorumu*: $\mathcal{L}$ dilindeki her n -li fonksiyon f için n -li bir fonksiyon $f^{\mathfrak{M}}: |\mathfrak{M}|^n \rightarrow |\mathfrak{M}|$.

Örnek 16.2. Aritmetik diline ilişkin yapı $\mathfrak{M}$ şunlardan oluşur: bir küme; sabit o simgesinin yorumu olarak $|\mathfrak{M}|$ içindeki $o^{\mathfrak{M}}$ elemanı; bir-li $r^{\mathfrak{M}}: |\mathfrak{M}| \rightarrow |\mathfrak{M}|$ fonksiyonu; iki-li $+^{\mathfrak{M}}$ ve $\times^{\mathfrak{M}}$ fonksiyonları (ikisi de $|\mathfrak{M}|^2 \rightarrow |\mathfrak{M}|$); ve iki-li $<^{\mathfrak{M}} \subseteq |\mathfrak{M}|^2$ bağıntısı.

Böyle bir yapının apaçık bir örneği şudur:

1. $|\mathfrak{M}| = \mathbb{N}$;
2. $o^{\mathfrak{M}} = 0$;
3. bütün $n \in \mathbb{N}$ için $r^{\mathfrak{M}}(n) = n + 1$;
4. bütün $n, m \in \mathbb{N}$ için $+^{\mathfrak{M}}(n, m) = n + m$;
5. bütün $n, m \in \mathbb{N}$ için $\times^{\mathfrak{M}}(n, m) = n \cdot m$;
6. $<^{\mathfrak{M}} = \{\langle n, m \rangle : n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}, n < m\}$.

Bu biçimde tanımlanan $\mathcal{L}_A$ yapısı $\mathfrak{N}$, $\mathcal{L}_A$ dilinin mantıksal olmayan sabitlerini tam beklendiği gibi yorumladığından *aritmetiğin standart modeli* olarak adlandırılır.

Fakat $\mathcal{L}_A$ için başka birçok olası yapılar vardır. Örneğin evren olarak $\mathbb{N}$ yerine tam sayılar kümesi $\mathbb{Z}$ 'i alıp $0, 1, +, \times$ ve $<$ simgelerinin yorumlarını buna göre tanımlayabiliriz. Bunun yanında $\mathcal{L}_A$ için sayılarla uzaktan yakından ilgisi olmayan yapılar da tanımlayabiliriz.

Örnek 16.3. Küme kuramının $\mathcal{L}_Z$ dili için bir $\mathfrak{M}$ yapısı yalnızca bir küme ve tek bir iki-li bağıntı gerektirir. Dolayısıyla örneğin insanlar kümesiyle “ x, y ’den yaşıldır” bağıntısı ya da $\mathbb{N}$ ile $n, m \in \mathbb{N}$ için $n \geq m$ bağıntısı, $\mathcal{L}_Z$ için yapı olarak kullanılabilir.

$\mathcal{L}_Z$ için özellikle ilginç bir yapı, evrendeki elemanlar öğelerinin gerçekten kümeler olduğu ve $\in$ yorumunun gerçekten “ x, y ’nin eleman ögesidir” bağıntısı olduğu *kalıtsal sonlu kümeler* yapı $\mathfrak{H}\mathfrak{F}$ yapısıdır:

1. $|\mathfrak{H}\mathfrak{F}| = \emptyset \cup \wp(\emptyset) \cup \wp(\wp(\emptyset)) \cup \wp(\wp(\wp(\emptyset))) \cup \dots;$
2. $\in^{\mathfrak{H}\mathfrak{F}} = \{ \langle x, y \rangle : x, y \in |\mathfrak{H}\mathfrak{F}|, x \in y \}.$

Neyin yapı sayıldığına ilişkin kabullerimiz mantığımızı etkiler. Örneğin boş evrenleri dışlama seçimi, niceleyicili tümceler için olağan sağlama (ya da doğruluk) açıklaması verildiğinde $\exists x (\varphi(x) \vee \neg \varphi(x))$ ifadesinin geçerli, yani mantıksal bir doğru olmasını güvence altına alır. Bütün sabitler ifadelerinin evrendeki bir nesneye gönderme yapmasını istemek de varlıksal genellemenin sağlam bir çıkarım kalıbı olmasını sağlar: $\varphi(a)$, dolayısıyla $\exists x \varphi(x)$. Adların evren dışındaki nesnelere gönderme yapmasına ya da hiç gönderme yapmamasına izin verseydik, varlıksal genellemenin ek bir öncül gerektirdiği *serbest mantığa* doğru ilerlerdik: $\varphi(a)$ ve $\exists x x = a$, dolayısıyla $\exists x \varphi(x)$.

16.3 Birinci Dereceden Diller İçin Örtülmüş Yapılar

Bir terimin hiç değişkenler içermiyorsa *kapalı* olduğunu hatırlayın.

Tanım 16.4 (Kapalı terimlerin Değer). $t, \mathcal{L}$ dilinin kapalı bir terimi ve $\mathfrak{M}, \mathcal{L}$ için yapı ise *değer* $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(t)$ aşağıdaki gibi tanımlanır:

1. t yalnızca sabit c ise $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(c) = c^{\mathfrak{M}}.$
2. $t, f(t_1, \dots, t_n)$ biçimindeyse

$$\text{Val}^{\mathfrak{M}}(t) = f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_n)).$$

Tanım 16.5 (Örtülmüş yapı). Bir yapı, evrenindeki her eleman kapalı bir terimin değer ise *örtülmüştür*.

Örnek 16.6. $\mathcal{L}$; sabitler *zero*, *one*, *two*, ...; iki-li yüklem $<$; ve iki-li fonksiyonlar $+$ ile $\times$ simgelerini içeren dil olsun. O zaman $\mathcal{L}$ için yapı $\mathfrak{M}$, evreni $|\mathfrak{M}| = \{0, 1, 2, \dots\}$ ve atamaları $zero^{\mathfrak{M}} = 0$, $one^{\mathfrak{M}} = 1$, $two^{\mathfrak{M}} = 2$ vb. olan yapıdır. İki-li bağıntı simgesi $<$ için $<^{\mathfrak{M}}$ kümesi, c_1 'in c_2 'den küçük olduğu bütün $\langle c_1, c_2 \rangle \in |\mathfrak{M}|^2$ ikililerinin kümesidir. Örneğin $\langle 1, 3 \rangle \in <^{\mathfrak{M}}$, fakat $\langle 2, 2 \rangle \notin <^{\mathfrak{M}}$. İki-li fonksiyon $+$ için $+^{\mathfrak{M}}$ 'yi olağan biçimde tanımlayalım; örneğin $+^{\mathfrak{M}}(2, 3)$ değeri 5'tir. İki-li fonksiyon $\times$ için de benzer biçimde tanımlayalım. Böylece *four* simgesinin değer tam olarak 4; ve $\times(two, +(three, zero))$ ifadesinin (ya da araeklemlilerle $two \times (three + zero)$) değeri şudur:

$$\begin{aligned}
 \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\times(two, +(three, zero))) &= \\
 &= \times^{\mathfrak{M}}(\text{Val}^{\mathfrak{M}}(two), \text{Val}^{\mathfrak{M}}(+(three, zero))) \\
 &= \times^{\mathfrak{M}}(\text{Val}^{\mathfrak{M}}(two), +^{\mathfrak{M}}(\text{Val}^{\mathfrak{M}}(three), \text{Val}^{\mathfrak{M}}(zero))) \\
 &= \times^{\mathfrak{M}}(two^{\mathfrak{M}}, +^{\mathfrak{M}}(three^{\mathfrak{M}}, zero^{\mathfrak{M}})) \\
 &= \times^{\mathfrak{M}}(2, +^{\mathfrak{M}}(3, 0)) \\
 &= \times^{\mathfrak{M}}(2, 3) \\
 &= 6.
 \end{aligned}$$

16.4 Formül İfadelerinin Yapı İçinde Sağlanması

Bir yanda terimler ve formüller gibi ifadeleri, öte yanda yapılar ifadelerini birbirine bağlayan temel kavramlar, bir terimin *değer* ile formül ifadesinin *sağlanması* kavramlarıdır. Gayriresmî olarak bir terimin değer, bir eleman ögesidir: Terim yalnızca bir sabitse bu öge yapı tarafından sabite atanan değer değeridir ve bu yapı içindedir; terim fonksiyonlar kullanılarak kurulmuşsa değer, terimdeki sabitlerin değerler ögelerinden ve fonksiyon simgelerine atanmış fonksiyonlardan hesaplanır. formül, yapı içinde, yüklemle verilen yorum formül ifadesini o yapı evreninde doğru kılıyorsa *sağlanır*. Bu sağlama kavramı tümevarımlı olarak belirtilir: yapı tanımı atomik formüller ifadelerinin ne zaman sağlandığını doğrudan söyler; karmaşık formül ifadesinin ne zaman sağlandığını ise ana bağlaca ya da niceleyiciye ve dolaysız alt formüller ifadelerinin sağlanıp sağlanmamasına göre tanımlarız.

Niceleyiciler söz konusu olduğunda durum biraz inceliklidir; çünkü niceleyicili bir ifadenin dolaysız alt formül ifadesinde serbest formül bileşeni olarak bir değişken bulunur ve yapılar bunların değerler ögelerini, yani değişkenler ifadelerinin değerlerini belirtmez. Bu güçlüğü aşmak için *değişken atamaları* da kullanır ve sağlamayı yalnızca yapı bakımından değil, yapı ile değişken ataması bakımından tanımlarız.

Tanım 16.7 (Değişken Ataması). yapı $\mathfrak{M}$ için *değişken ataması* s , her değişken ifadesini $|\mathfrak{M}|$ kümesinin eleman ögesine gönderen bir fonksiyondur; yani $s: \text{Var} \rightarrow |\mathfrak{M}|$.

yapı, değer değerini her sabit ifadesine; değişken ataması da her değişkene atar. Ancak bunlardan kurulan terimlerin de elemanlar ögelerini evren içinde adlandırmasını isteriz. Bunun için terimlerin değer değerini tümevarımlı olarak tanımlarız. sabitler ve değişkenlerin değeri, doğrudan yapı ya da değişken atamasının belirttiği değerdir; daha karmaşık terimlerin değeri ise yapı ifadesinin fonksiyonlar ifadelerine atadığı fonksiyonlar kullanılarak özyinelemeli biçimde hesaplanır.

Tanım 16.8 (Terimlerin Değer). t , $\mathcal{L}$ dilinin bir terimi, $\mathfrak{M}$, $\mathcal{L}$ için yapı ve s , $\mathfrak{M}$ için *değişken ataması*ysa *değer* $\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t)$ aşağıdaki gibi tanımlanır:

1. $t \equiv c$: $\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t) = c^{\mathfrak{M}}$.
2. $t \equiv x$: $\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t) = s(x)$.
3. $t \equiv f(t_1, \dots, t_n)$:

$$\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t) = f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_n)).$$

Tanım 16.9 (x -Varyantı). s , *değişken ataması* ve bu atama yapı $\mathfrak{M}$ içinse, $\mathfrak{M}$ için s' 'den en çok x 'e atadığı değer bakımından ayrılan her *değişken ataması* s' , s' 'nin x -varyantı diye adlandırılır. s' , s' 'nin bir x -varyantıysa $s' \sim_x s$ yazarız.

Bir atama s' 'nin x -varyantının, x 'e farklı bir şey atamak *zorunda* olmadığına dikkat edin. Aslında her atama kendisinin bir x -varyantı sayılır.

Tanım 16.10. s , *değişken ataması* ve bu atama yapı $\mathfrak{M}$ için $m \in |\mathfrak{M}|$ ise $s[m/x]$ ataması, aşağıdaki *değişken ataması* olarak tanımlanır:

$$s[m/x](y) = \begin{cases} m & y \equiv x \text{ ise} \\ s(y) & \text{aksi halde.} \end{cases}$$

Başka bir deyişle $s[m/x]$, x 'e evrenin eleman m ögesini atayan ve x dışındaki değişkenler ifadelerine s ile aynı şeyleri atayan, s 'nin belirli bir x -varyantıdır.

Tanım 16.11 (Sağlama). formül φ ifadesinin yapı $\mathfrak{M}$ içinde *değişken ataması* s 'ye göre sağlanması, simgesel olarak $\mathfrak{M}, s \models \varphi$, aşağıdaki gibi özyinelemeli olarak tanımlanır. (" $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ değil" demek için $\mathfrak{M}, s \not\models \varphi$ yazarız.)

1. $\varphi \equiv \perp$: $\mathfrak{M}, s \not\models \varphi$.
2. $\varphi \equiv \top$: $\mathfrak{M}, s \models \varphi$.

3. $\varphi \equiv R(t_1, \dots, t_n)$: $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ ancak ve ancak $\langle \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_n) \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$.
4. $\varphi \equiv t_1 = t_2$: $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ ancak ve ancak $\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1) = \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_2)$.
5. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}, s \not\models \psi$.
6. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}, s \models \psi$ ve $\mathfrak{M}, s \models \chi$.
7. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}, s \models \psi$ ya da $\mathfrak{M}, s \models \chi$ (veya her ikisi).
8. $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$: $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}, s \not\models \psi$ ya da $\mathfrak{M}, s \models \chi$ (veya her ikisi).
9. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ ancak ve ancak ya hem $\mathfrak{M}, s \models \psi$ hem $\mathfrak{M}, s \models \chi$, ya da ne $\mathfrak{M}, s \models \psi$ ne de $\mathfrak{M}, s \models \chi$.
10. $\varphi \equiv \forall x \psi$: $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ ancak ve ancak her eleman $m \in |\mathfrak{M}|$ için $\mathfrak{M}, s[m/x] \models \psi$.
11. $\varphi \equiv \exists x \psi$: $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ ancak ve ancak en az bir eleman $m \in |\mathfrak{M}|$ için $\mathfrak{M}, s[m/x] \models \psi$.

Değişken atamaları son iki maddede önemlidir. $\forall x \psi(x)$ ifadesinin sağlanmasını “her $m \in |\mathfrak{M}|$ için $\mathfrak{M} \models \psi(m)$ ” diye tanımlayamayız. $\exists x \psi(x)$ ifadesinin sağlanmasını “en az bir $m \in |\mathfrak{M}|$ için $\mathfrak{M} \models \psi(m)$ ” diye tanımlayamayız. Bunun nedeni, $m \in |\mathfrak{M}|$ ise m ’nin dilin bir simgesi olmaması, dolayısıyla $\psi(m)$ ifadesinin formül olmamasıdır (yani $\psi[m/x]$ tanımsızdır). Ayrıca sabitler ya da terimlerin her eleman ögesini adlandıracak biçimde elimizde olduğunu varsayamayız; çünkü yapılar tanımında bunu gerektiren hiçbir şey yoktur. Standart dilde sabitler kümesi sayılabilir sonsuz olduğundan, $|\mathfrak{M}|$ sayılabilir değilse her nesneyi adlandırmaya yetecek kadar sabitler bile yoktur.

Bu sorunu değişken atamalarını kullanarak çözeriz; bunlar değişkenleri evrenin elemanlar ögelerine doğrudan bağlamamızı sağlar. O halde örneğin $\exists x \psi(x)$ ifadesinin $\mathfrak{M}$ içinde sağlanmasını, en az bir $m \in |\mathfrak{M}|$ için diye açıklamak yerine; bu ifadenin $\mathfrak{M}$ içinde s ’ye göre sağlanmasını, $\psi(x)$ ifadesinin $s[m/x]$ ’e göre en az bir $m \in |\mathfrak{M}|$ için sağlanmasıyla açıklarız.

Örnek 16.12. a ve b birer sabit, f iki-li fonksiyon, R ise iki-li yüklem olmak üzere $\mathcal{L} = \{a, b, f, R\}$ olsun. Aşağıdaki gibi tanımlanan yapı $\mathfrak{M}$ yapısını ele alalım:

1. $|\mathfrak{M}| = \{1, 2, 3, 4\}$
2. $a^{\mathfrak{M}} = 1$
3. $b^{\mathfrak{M}} = 2$

4. $x + y \leq 3$ ise $f^{\mathfrak{M}}(x, y) = x + y$, aksi halde $= 3$.

5. $R^{\mathfrak{M}} = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle\}$

Her değişken ifadesine $1 \in |\mathfrak{M}|$ atayan $s(x) = 1$ fonksiyonu, $\mathfrak{M}$ için bir değişken atamasıdır.

O halde

$$\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(a, b)) = f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(a), \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(b)).$$

a ve b birer sabit olduğundan $\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(a) = a^{\mathfrak{M}} = 1$ ve $\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(b) = b^{\mathfrak{M}} = 2$. Dolayısıyla

$$\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(a, b)) = f^{\mathfrak{M}}(1, 2) = 1 + 2 = 3.$$

$f(f(a, b), a)$ teriminin değerini hesaplamak için şunu ele almalıyız:

$$\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(f(a, b), a)) = f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(a, b)), \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(a)) = f^{\mathfrak{M}}(3, 1) = 3,$$

çünkü $3 + 1 > 3$. $s(x) = 1$ ve $\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(x) = s(x)$ olduğundan ayrıca

$$\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(f(a, b), x)) = f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(a, b)), \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(x)) = f^{\mathfrak{M}}(3, 1) = 3,$$

Atomik formül $R(t_1, t_2)$, argümanlarının değerlerinin oluşturduğu sıralı ikili, yani $\langle \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1), \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_2) \rangle$, $R^{\mathfrak{M}}$ kümesinin eleman ögesiye sağlar. Örneğin $\langle \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(b), \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(a, b)) \rangle = \langle 2, 3 \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$ olduğundan $\mathfrak{M}, s \models R(b, f(a, b))$; fakat $\langle 1, 3 \rangle \notin R^{\mathfrak{M}}$ olduğundan $\mathfrak{M}, s \not\models R(x, f(a, b))$.

Atomik olmayan formül φ 'nın sağlanıp sağlanmadığını belirlemek için tümevarımlı tanımda ana bağlaca karşılık gelen maddeyi uygularız. Örneğin $R(a, a) \rightarrow (R(b, x) \vee R(x, b))$ ifadesinin ana bağlacı $\rightarrow$ olduğundan

$$\begin{aligned} \mathfrak{M}, s \models R(a, a) \rightarrow (R(b, x) \vee R(x, b)) &\text{ ancak ve ancak} \\ \mathfrak{M}, s \not\models R(a, a) &\text{ ya da } \mathfrak{M}, s \models R(b, x) \vee R(x, b) \end{aligned}$$

$\mathfrak{M}, s \models R(a, a)$ olduğundan ($\langle 1, 1 \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$), henüz sonucu belirleyemeyiz; önce $\mathfrak{M}, s \models R(b, x) \vee R(x, b)$ olup olmadığına bakmalıyız:

$$\begin{aligned} \mathfrak{M}, s \models R(b, x) \vee R(x, b) &\text{ ancak ve ancak} \\ \mathfrak{M}, s \models R(b, x) &\text{ ya da } \mathfrak{M}, s \models R(x, b) \end{aligned}$$

Bu da doğrudur; çünkü $\mathfrak{M}, s \models R(x, b)$ ($\langle 1, 2 \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$).

s' 'nin x -varyantının, s' 'den en çok x 'e yaptığı atama bakımından ayrılan bir değişken ataması olduğunu hatırlayın. $|\mathfrak{M}|$ kümesinin her eleman ögesi için s' 'nin bir x -varyantı vardır:

$$\begin{aligned} s_1 &= s[1/x], & s_2 &= s[2/x], \\ s_3 &= s[3/x], & s_4 &= s[4/x]. \end{aligned}$$

Örneğin $s_2(x) = 2$ ve x dışındaki bütün değişkenler y için $s_2(y) = s(y) = 1$. $|\mathfrak{M}| = \{1, 2, 3, 4\}$ olduğundan bunlar $\mathfrak{M}$ yapısı için s' 'nin bütün x -varyantlarıdır. Özellikle $s_1 = s$ olduğuna dikkat edin (s , her zaman kendisinin bir x -varyantıdır).

Varoluşsal niceleyicili formül $\exists x \varphi(x)$ ifadesinin sağlanıp sağlanmadığını belirlemek için, en az bir $m \in |\mathfrak{M}|$ için $\mathfrak{M}, s[m/x] \models \varphi(x)$ olup olmadığını belirlemeliyiz. Dolayısıyla

$$\mathfrak{M}, s \models \exists x (R(b, x) \vee R(x, b)),$$

çünkü $\mathfrak{M}, s[1/x] \models R(b, x) \vee R(x, b)$ ($s[3/x]$ de aynı işi görürdü). Fakat

$$\mathfrak{M}, s \not\models \exists x (R(b, x) \wedge R(x, b))$$

çünkü hangi $m \in |\mathfrak{M}|$ ögesini seçersek seçelim $\mathfrak{M}, s[m/x] \not\models R(b, x) \wedge R(x, b)$.

Tümel niceleyicili formül $\forall x \varphi(x)$ ifadesinin sağlanıp sağlanmadığını belirlemek için, her $m \in |\mathfrak{M}|$ için $\mathfrak{M}, s[m/x] \models \varphi(x)$ olup olmadığını belirlemeliyiz. Dolayısıyla

$$\mathfrak{M}, s \models \forall x (R(x, a) \rightarrow R(a, x)),$$

çünkü her $m \in |\mathfrak{M}|$ için $\mathfrak{M}, s[m/x] \models R(x, a) \rightarrow R(a, x)$. $m = 1$ için $\mathfrak{M}, s[1/x] \models R(a, x)$ olduğundan sonuç bileşeni doğrudur; $m = 2, 3$ ve 4 için $\mathfrak{M}, s[m/x] \not\models R(x, a)$ olduğundan öncül bileşeni yanlıştır. Fakat

$$\mathfrak{M}, s \not\models \forall x (R(a, x) \rightarrow R(x, a))$$

çünkü $\mathfrak{M}, s[2/x] \not\models R(a, x) \rightarrow R(x, a)$ ($\mathfrak{M}, s[2/x] \models R(a, x)$ ve $\mathfrak{M}, s[2/x] \not\models R(x, a)$).

Daha karmaşık bir durum olarak

$$\forall x (R(a, x) \rightarrow \exists y R(x, y))$$

ifadesini ele alalım. $\mathfrak{M}, s[3/x] \not\models R(a, x)$ ve $\mathfrak{M}, s[4/x] \not\models R(a, x)$ olduğundan, koşulun sonuç bileşeniyle ilgilenmemiz gereken durumlar yalnızca $m = 1$ ve $m = 2$ 'dir. $\mathfrak{M}, s[1/x] \models \exists y R(x, y)$ doğru mudur? En az bir $n \in |\mathfrak{M}|$ için $\mathfrak{M}, s[1/x][n/y] \models R(x, y)$ ise doğrudur. Gerçekten $n = 1$ alırsak $s[1/x][n/y] = s[1/y] = s$. $s(x) = 1$, $s(y) = 1$ ve $\langle 1, 1 \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$ olduğundan yanıt evettir.

$\mathfrak{M}, s[2/x] \models \exists y R(x, y)$ olup olmadığını belirlemek için $s[2/x][n/y]$ biçimindeki değişken atamalarına bakmalıyız. Burada $n = 1$ için bu atama,

$s_2 = s[2/x]$ olur ve $R(x, y)$ ifadesini sağlamaz ($s_2(x) = 2$, $s_2(y) = 1$ ve $\langle 2, 1 \rangle \notin R^{\mathfrak{M}}$). Ancak $s[2/x][3/y] = s_2[3/y]$ atamasını ele alalım. $\langle 2, 3 \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$ olduğundan $\mathfrak{M}, s_2[3/y] \models R(x, y)$ ve dolayısıyla $\mathfrak{M}, s_2 \models \exists y R(x, y)$.

O halde her $m \in |\mathfrak{M}|$ için ya $\mathfrak{M}, s[m/x] \not\models R(a, x)$ ($m = 3, 4$ ise) ya da $\mathfrak{M}, s[m/x] \models \exists y R(x, y)$ ($m = 1, 2$ ise); dolayısıyla

$$\mathfrak{M}, s \models \forall x (R(a, x) \rightarrow \exists y R(x, y)).$$

Öte yandan

$$\mathfrak{M}, s \not\models \exists x (R(a, x) \wedge \forall y R(x, y)).$$

$\mathfrak{M}, s[m/x] \models R(a, x)$ yalnızca $m = 1$ ve $m = 2$ için doğrudur. Ancak m 'nin bu iki değeri için de, sırası geldiğinde $n = 4$ olmak üzere, $\mathfrak{M}, s[m/x][n/y] \not\models R(x, y)$ olacak bir $n \in |\mathfrak{M}|$ vardır; dolayısıyla $m = 1$ ve $m = 2$ için $\mathfrak{M}, s[m/x] \not\models \forall y R(x, y)$. Sonuç olarak $\mathfrak{M}, s[m/x] \models R(a, x) \wedge \forall y R(x, y)$ olacak hiçbir $m \in |\mathfrak{M}|$ yoktur.

16.5 Değişken Atamaları

Bir değişken ataması s , her değişkene bir değer verir; bu değişkenlerden sonsuz sayıda vardır. Elbette buna gerek yoktur. değişken atamalarının bütün değişkenler ifadelerine değer atamasını yalnızca işleri çok kolaylaştırdığı için isteriz. Bir terim t 'nin değeri ve formül φ ifadesinin yapı içinde s 'ye göre sağlanıp sağlanmaması, yalnızca s 'nin t içindeki değişkenler ifadelerine ve φ 'nin serbest değişkenler ifadelerine yaptığı atamalara bağlıdır. Sonraki iki önerme tam olarak bunu söyler. “Bağlıdır” düşüncesini kesinleştirmek için, t içindeki bütün değişkenler üzerinde uyuşan herhangi iki değişken atamasının aynı değeri verdiğini ve φ 'nin bütün serbest değişkenleri üzerinde uyuşan iki değişken ataması varsa φ 'nin birine göre sağlanmasının ancak ve ancak ötekine göre sağlanmasıyla eşdeğer olduğunu gösteririz.

Önerme 16.13. Bir terim t içindeki değişkenler, $x_1, \dots, x_n$ arasındaysa ve $i = 1, \dots, n$ için $s_1(x_i) = s_2(x_i)$ ise $\text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t) = \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t)$.

İspat. t 'nin karmaşıklığı üzerinde tümevarımla. Temel durumda t , sabit ya da $x_1, \dots, x_n$ değişkenlerinden biri olabilir. $t = c$ ise $\text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t) = c^{\mathfrak{M}} = \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t)$. $t = x_i$ ise önerme varsayımı gereği $s_1(x_i) = s_2(x_i)$; dolayısıyla $\text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t) = s_1(x_i) = s_2(x_i) = \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t)$.

Tümevarım adımı için $t = f(t_1, \dots, t_k)$ olduğunu ve savın $t_1, \dots, t_k$ için geçerli olduğunu varsayalım. O zaman

$$\begin{aligned} \text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t) &= \text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(f(t_1, \dots, t_k)) \\ &= f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t_k)). \end{aligned}$$

$j = 1, \dots, k$ için t_j içindeki değişkenler, $x_1, \dots, x_n$ arasındadır. Tümevarım varsayımı gereği $\text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t_j) = \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t_j)$. Dolayısıyla

$$\begin{aligned} \text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t) &= \text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(f(t_1, \dots, t_k)) \\ &= f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t_k)) \\ &= f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t_k)) \\ &= \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(f(t_1, \dots, t_k)) = \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t). \end{aligned} \quad \square$$

Önerme 16.14. φ içindeki serbest değişkenler, $x_1, \dots, x_n$ arasındaysa ve $i = 1, \dots, n$ için $s_1(x_i) = s_2(x_i)$ ise $\mathfrak{M}, s_1 \models \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}, s_2 \models \varphi$.

İspat. φ 'nın karmaşıklığı üzerinde tümevarım kullanırız. φ 'nın atomik olduğu temel durumda φ şunlardan biri olabilir: $\top$, $\perp$, k -li bir yüklem R ve $t_1, \dots, t_k$ terimleri için $R(t_1, \dots, t_k)$ ya da t_1 ve t_2 terimleri için $t_1 = t_2$. Son iki durumda iki yönlü koşul ifadesinin yalnızca ileri yönünü gösteririz; çünkü ters yönün ispatı simetriktir.

1. $\varphi \equiv \top$: hem $\mathfrak{M}, s_1 \models \varphi$ hem de $\mathfrak{M}, s_2 \models \varphi$.
2. $\varphi \equiv \perp$: hem $\mathfrak{M}, s_1 \not\models \varphi$ hem de $\mathfrak{M}, s_2 \not\models \varphi$.
3. $\varphi \equiv R(t_1, \dots, t_k)$: $\mathfrak{M}, s_1 \models \varphi$ olsun. O zaman

$$\langle \text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t_k) \rangle \in R^{\mathfrak{M}}.$$

$i = 1, \dots, k$ için **önerme 16.13** gereği $\text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t_i) = \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t_i)$. Dolayısıyla ayrıca $\langle \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t_k) \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$ ve buradan $\mathfrak{M}, s_2 \models \varphi$.

4. $\varphi \equiv t_1 = t_2$: $\mathfrak{M}, s_1 \models \varphi$ varsayalım. O zaman $\text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t_1) = \text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t_2)$. Dolayısıyla

$$\begin{aligned} \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t_1) &= \text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t_1) && \text{(önerme 16.13 gereği)} \\ &= \text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t_2) && (\mathfrak{M}, s_1 \models t_1 = t_2 \text{ olduğundan}) \\ &= \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t_2) && \text{(önerme 16.13 gereği),} \end{aligned}$$

öyleyse $\mathfrak{M}, s_2 \models t_1 = t_2$.

Şimdi φ 'dan daha az karmaşık bütün formüller ψ için $\mathfrak{M}, s_1 \models \psi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}, s_2 \models \psi$ olduğunu varsayalım. Tümevarım adımı, φ 'nın ana işlecinin belirlediği durumlara göre ilerler. Her durumda iki yönlü koşul ifadesinin yalnızca ileri yönünü gösteririz; ters yönün ispatı simetriktir. Niceleyici durumları dışındaki bütün durumlarda tümevarım varsayımını φ 'nın alt-formüller ifadeleri ψ 'ye uyguluyoruz. ψ 'nin serbest değişkenleri φ 'nın serbest değişkenleri arasındadır. Dolayısıyla s_1 ile s_2 , φ 'nın serbest değişkenleri üzerinde uyuyorsa ψ 'ninkiler üzerinde de uyur ve tümevarım varsayımı ψ 'ye uygulanır.

1. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathfrak{M}, s_1 \models \varphi$ ise $\mathfrak{M}, s_1 \not\models \psi$; tümevarım varsayımı gereği $\mathfrak{M}, s_2 \not\models \psi$ ve dolayısıyla $\mathfrak{M}, s_2 \models \varphi$.
2. $\varphi \equiv \psi \wedge \chi$: $\mathfrak{M}, s_1 \models \varphi$ ise $\mathfrak{M}, s_1 \models \psi$ ve $\mathfrak{M}, s_1 \models \chi$; tümevarım varsayımı gereği $\mathfrak{M}, s_2 \models \psi$ ve $\mathfrak{M}, s_2 \models \chi$. Dolayısıyla $\mathfrak{M}, s_2 \models \varphi$.
3. $\varphi \equiv \psi \vee \chi$: $\mathfrak{M}, s_1 \models \varphi$ ise $\mathfrak{M}, s_1 \models \psi$ ya da $\mathfrak{M}, s_1 \models \chi$. Tümevarım varsayımı gereği $\mathfrak{M}, s_2 \models \psi$ ya da $\mathfrak{M}, s_2 \models \chi$; dolayısıyla $\mathfrak{M}, s_2 \models \varphi$.
4. $\varphi \equiv \psi \rightarrow \chi$: $\mathfrak{M}, s_1 \models \varphi$ ise $\mathfrak{M}, s_1 \not\models \psi$ ya da $\mathfrak{M}, s_1 \models \chi$. Tümevarım varsayımı gereği $\mathfrak{M}, s_2 \not\models \psi$ ya da $\mathfrak{M}, s_2 \models \chi$; dolayısıyla $\mathfrak{M}, s_2 \models \varphi$.
5. $\varphi \equiv \psi \leftrightarrow \chi$: $\mathfrak{M}, s_1 \models \varphi$ ise ya $\mathfrak{M}, s_1 \models \psi$ ve $\mathfrak{M}, s_1 \models \chi$, ya da $\mathfrak{M}, s_1 \not\models \psi$ ve $\mathfrak{M}, s_1 \not\models \chi$. Tümevarım varsayımı gereği ya $\mathfrak{M}, s_2 \models \psi$ ve $\mathfrak{M}, s_2 \models \chi$, ya da $\mathfrak{M}, s_2 \not\models \psi$ ve $\mathfrak{M}, s_2 \not\models \chi$. Her iki durumda da $\mathfrak{M}, s_2 \models \varphi$.
6. $\varphi \equiv \exists x \psi$: $\mathfrak{M}, s_1 \models \varphi$ ise $\mathfrak{M}, s_1[m/x] \models \psi$ olacak bir $m \in |\mathfrak{M}|$ vardır. $s'_1 = s_1[m/x]$ ve $s'_2 = s_2[m/x]$ olsun. ψ 'nin serbest değişkenleri $x_1, \dots, x_n$ ve x arasındadır. s'_1 ile s'_2 sırasıyla s_1 ve s_2 'nin x -varyantları olduğundan ve varsayım gereği $s_1(x_i) = s_2(x_i)$ olduğundan $s'_1(x_i) = s'_2(x_i)$. s'_1 ve s'_2 tanımlarımız gereği $s'_1(x) = s'_2(x) = m$. O halde tümevarım varsayımı ψ ile s'_1, s'_2 için uygulanır ve $\mathfrak{M}, s'_2 \models \psi$ elde edilir. $s'_2 = s_2[m/x]$ olduğuna göre $\mathfrak{M}, s_2[m/x] \models \psi$ olacak bir $m \in |\mathfrak{M}|$ vardır; dolayısıyla $\mathfrak{M}, s_2 \models \varphi$.
7. $\varphi \equiv \forall x \psi$: $\mathfrak{M}, s_1 \models \varphi$ ise her $m \in |\mathfrak{M}|$ için $\mathfrak{M}, s_1[m/x] \models \psi$. Her $m \in |\mathfrak{M}|$ için ayrıca $\mathfrak{M}, s_2[m/x] \models \psi$ olduğunu göstermek istiyoruz. Öyleyse gelişigüzel bir $m \in |\mathfrak{M}|$ alıp $s'_1 = s_1[m/x]$ ve $s'_2 = s_2[m/x]$ atamalarını ele alalım. $\mathfrak{M}, s'_1 \models \psi$. ψ 'nin serbest değişkenleri $x_1, \dots, x_n$ ve x arasındadır. s'_1 ile s'_2 sırasıyla s_1 ve s_2 'nin x -varyantları olduğundan ve varsayım gereği $s_1(x_i) = s_2(x_i)$ olduğundan $s'_1(x_i) = s'_2(x_i)$. s'_1 ve s'_2 tanımlarımız gereği $s'_1(x) = s'_2(x) = m$. O halde tümevarım varsayımı ψ ile s'_1, s'_2 için uygulanır ve $\mathfrak{M}, s'_2 \models \psi$ elde edilir. Bu, her $m \in |\mathfrak{M}|$ için geçerlidir; yani bütün $m \in |\mathfrak{M}|$ için $\mathfrak{M}, s_2[m/x] \models \psi$ ve dolayısıyla $\mathfrak{M}, s_2 \models \varphi$.

Tümevarımla, φ içindeki serbest değişkenler, $x_1, \dots, x_n$ arasındayken ve $i = 1, \dots, n$ için $s_1(x_i) = s_2(x_i)$ iken $\mathfrak{M}, s_1 \models \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}, s_2 \models \varphi$ sonucunu elde ederiz. $\square$

Tümceler serbest değişken içermez; dolayısıyla herhangi iki değişken ataması, herhangi bir tümcenin (sıfır tane olan) bütün serbest değişkenlerine aynı şeyleri atar. Az önce ispatlanan önerme, bu durumda tümce ifadesinin bir yapı içinde değişken atamasına göre sağlanıp sağlanmamasının atamadan bütünüyle bağımsız olduğu anlamına gelir. Bu olguyu kaydedelim. Olgu, aşağıda gelecek olan, tümce ifadesinin yapı içinde sağlanması tanımını (değişken atamasından söz etmeden) haklı çıkarır.

Sonuç 16.15. φ tümce ve s bir değişken atamasıysa, $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ ancak ve ancak her değişken ataması s' için $\mathfrak{M}, s' \models \varphi$.

İspat. Gelişigüzel bir değişken ataması s' alalım. φ tümce olduğundan serbest değişken içermez; dolayısıyla her değişken ataması s' , φ 'nın bütün serbest değişkenlerine, önemsiz biçimde, s ile aynı şeyleri atar. Böylece **önerme 16.14** koşulu sağlanır ve $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}, s' \models \varphi$. $\square$

Tanım 16.16. φ tümce ise yapı $\mathfrak{M}$ yapısının φ 'yı sağladığını, yani $\mathfrak{M} \models \varphi$ olduğunu, ancak ve ancak bütün değişken atamaları s için $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ olduğunda söyleriz.

$\mathfrak{M} \models \varphi$ ise kısaca φ , $\mathfrak{M}$ içinde doğrudur da deriz. Sağlama kavramı, tek tek tümceler ifadelerinden tümceler kümelerine doğal olarak genişler.

Tanım 16.17. Γ bir tümceler kümesiye, yapı $\mathfrak{M}$ yapısının Γ 'yı sağladığını, yani $\mathfrak{M} \models \Gamma$ olduğunu, ancak ve ancak her $\varphi \in \Gamma$ için $\mathfrak{M} \models \varphi$ olduğunda söyleriz.

Önerme 16.18. $\mathfrak{M}$ yapı, φ tümce ve s bir değişken ataması olsun. $\mathfrak{M} \models \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}, s \models \varphi$.

İspat. Alistırma. $\square$

Önerme 16.19. $\varphi(x)$ 'in yalnızca x 'i serbest içerdiğini ve $\mathfrak{M}$ 'nin yapı olduğunu varsayın. O zaman:

1. $\mathfrak{M} \models \exists x \varphi(x)$ ancak ve ancak en az bir değişken ataması s için $\mathfrak{M}, s \models \varphi(x)$.
2. $\mathfrak{M} \models \forall x \varphi(x)$ ancak ve ancak bütün değişken atamaları s için $\mathfrak{M}, s \models \varphi(x)$.

İspat. Alistırma. $\square$

16.6 Kaplamsallık

Bazen ilgililik de denen kaplamsallık, gayriresmî olarak şöyle ifade edilebilir: formül φ ifadesinin yapı $\mathfrak{M}$ içinde değişken ataması s' ye göre sağlanmasını etkileyen tek etmenler, evren büyüklüğü ile $\mathfrak{M}$ ve s tarafından φ içinde gerçekten geçen dil öğelerine yapılan atamalardır.

Kaplamsallığın doğrudan bir sonucu şudur: İki yapılar $\mathfrak{M}$ ve $\mathfrak{M}'$ aynı evrene sahipse ve φ tümcesinde geçen bütün dil öğeleri üzerinde uyuyorsa φ 'nın doğru olup olmadığı konusunda da uyuşmak zorundadır.

Önerme 16.20 (Kaplamsallık). φ formül; $\mathfrak{M}_1$ ve $\mathfrak{M}_2$, $|\mathfrak{M}_1| = |\mathfrak{M}_2|$ olan yapılar; s ise ortak evren üzerinde bir değişken ataması olsun. φ içinde geçen her sabit c , bağıntı simgesi R ve fonksiyon f için $c^{\mathfrak{M}_1} = c^{\mathfrak{M}_2}$, $R^{\mathfrak{M}_1} = R^{\mathfrak{M}_2}$ ve $f^{\mathfrak{M}_1} = f^{\mathfrak{M}_2}$ ise $\mathfrak{M}_1, s \models \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}_2, s \models \varphi$.

İspat. Önce her terim için $\text{Val}_s^{\mathfrak{M}_1}(t) = \text{Val}_s^{\mathfrak{M}_2}(t)$ eşitliğini t üzerinde tümevarımla ispatlayın. Ardından, tümevarımın φ 'nın atomik olduğu temel durumunda az önce ispatlanan savı kullanarak önermeyi φ üzerinde tümevarımla ispatlayın. $\square$

Sonuç 16.21 (Tümceler için kaplamsallık). φ tümce; $\mathfrak{M}_1$ ve $\mathfrak{M}_2$ ise **önerme 16.20** önermesindeki gibi olsun. O zaman $\mathfrak{M}_1 \models \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}_2 \models \varphi$.

İspat. Sonuç, **önerme 16.20** önermesinden **sonuç 16.15** aracılığıyla çıkar. $\square$

Ayrıca bir terimin değeri ve yapı ifadesinin formül ifadesini sağlayıp sağlamadığı yalnızca alt terimlerin değerlerine bağlıdır.

Önerme 16.22. $\mathfrak{M}$ yapı; t ile t' terimler; s bir değişken ataması olsun. O zaman $\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t[t'/x]) = \text{Val}_{s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]}^{\mathfrak{M}}(t)$.

İspat. t üzerinde tümevarımla.

1. t bir sabitse, örneğin $t \equiv c$ ise $t[t'/x] = c$ ve $\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(c) = c^{\mathfrak{M}} = \text{Val}_{s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]}^{\mathfrak{M}}(c)$.
2. t , x dışında bir değişkense, örneğin $t \equiv y$ ise $t[t'/x] = y$ ve $s \sim_x$ $s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]$ olduğundan $\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(y) = \text{Val}_{s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]}^{\mathfrak{M}}(y)$.
3. $t \equiv x$ ise $t[t'/x] = t'$ olur. Öte yandan $s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]$ tanımı gereği $\text{Val}_{s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]}^{\mathfrak{M}}(x) = \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')$.
4. $t \equiv f(t_1, \dots, t_n)$ ise:

$$\begin{aligned}
 \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t[t'/x]) &= \\
 &= \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(t_1[t'/x], \dots, t_n[t'/x])) \\
 &\quad t[t'/x] \text{ tanımı gereği} \\
 &= f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1[t'/x]), \dots, \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_n[t'/x])) \\
 &\quad \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(\dots)) \text{ tanımı gereği} \\
 &= f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}_{s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]}^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_{s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]}^{\mathfrak{M}}(t_n)) \\
 &\quad \text{tümevarım varsayımı gereği} \\
 &= \text{Val}_{s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]}^{\mathfrak{M}}(t), \text{Val}_{s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]}^{\mathfrak{M}}(f(\dots)) \text{ tanımı gereği. } \square
 \end{aligned}$$

Önerme 16.23. $\mathfrak{M}$ yapı, φ formül, t' bir terim ve s bir değişken ataması olsun. O zaman $\mathfrak{M}, s \models \varphi[t'/x]$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}, s[\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x] \models \varphi$.

İspat. Alıştırma. $\square$

önermeler 16.22 and **16.23** sonuçlarının önemi şudur. Bir t terimi ya da formül φ ile bir t' terimimiz olsun; $t[t'/x]$ değerini ya da $\varphi[t'/x]$ ifadesinin yapı $\mathfrak{M}$ içinde değişken ataması s' 'ye göre sağlanıp sağlanmadığını öğrenmek isteyelim. Önce yerine koymayı yapıp ardından $\mathfrak{M}$ ve s' 'ye göre değeri veya sağlanmayı inceleyebiliriz. Ya da önce t' teriminin $\mathfrak{M}$ içinde s' 'ye göre $m = \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')$ değerini bulup değişken atamasını $s[m/x]$ olarak değiştirebilir ve sonra t' 'nin $\mathfrak{M}$ ile $s[m/x]$ içindeki değerine ya da $\mathfrak{M}, s[m/x] \models \varphi$ olup olmadığına bakabiliriz. **Propositions 16.22** and **16.23**, hangi yolu seçersek seçelim yanıtın aynı olacağını güvence altına alır.

16.7 Semantik Kavramlar

Birinci dereceden diller için yapılar tanımı verildiğinde, tümcelerin bazı temel semantik özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri tanımlayabiliriz. Bunların en basiti bir tümcenin *geçerliliği* kavramıdır. Bir tümce her yapı içinde sağlanıyorsa geçerlidir. Geçerli tümceler, içlerindeki mantıksal olmayan simgelerin nasıl yorumlandığından bağımsız olarak sağlanan tümcelerdir. Bu nedenle geçerli tümcelere *mantıksal doğrular* da denir: Bunlar herhangi bir yapı içinde doğrudur, yani sağlanır. Dolayısıyla doğrulukları yalnızca içlerinde geçen mantıksal simgelere ve sözdizimsel yapı ifadelerine bağlıdır; mantıksal olmayan simgelere veya onların yorumlarına bağlı değildir.

Tanım 16.24 (Geçerlilik). Bir φ tümcesi, her yapı $\mathfrak{M}$ için $\mathfrak{M} \models \varphi$ olduğunda ve ancak bu durumda *geçerlidir*; bunu $\models \varphi$ ile gösteririz.

Tanım 16.25 (Mantıksal gerektirme). Bir tümceler kümesi Γ , $\mathfrak{M} \models \Gamma$ olan her yapı $\mathfrak{M}$ için $\mathfrak{M} \models \varphi$ olduğunda ve ancak bu durumda φ tümcesini *mantıksal olarak gerektirir*; bunu $\Gamma \models \varphi$ ile gösteririz.

Tanım 16.26 (Sağlanabilirlik). Bir tümceler kümesi Γ , bazı yapı $\mathfrak{M}$ için $\mathfrak{M} \models \Gamma$ ise *sağlanabilir*dir. Γ sağlanabilir değilse *sağlanamaz* denir.

Önerme 16.27. Bir φ tümcesi, ancak ve ancak her tümceler kümesi Γ için $\Gamma \models \varphi$ ise geçerlidir.

İspat. İleri yön için φ geçerli ve Γ bir tümceler kümesi olsun. $\mathfrak{M} \models \Gamma$ olan yapı $\mathfrak{M}$ alalım. φ geçerli olduğundan $\mathfrak{M} \models \varphi$; dolayısıyla $\Gamma \models \varphi$.

Ters yönün karşıt tersini ispatlamak için φ geçersiz olsun. O zaman $\mathfrak{M} \not\models \varphi$ olan yapı $\mathfrak{M}$ vardır. $\Gamma = \{\top\}$ aldığımızda, $\top$ geçerli olduğu için $\mathfrak{M} \models \Gamma$. Böylece $\mathfrak{M} \models \Gamma$ olduğu halde $\mathfrak{M} \not\models \varphi$ olan yapı $\mathfrak{M}$ vardır; dolayısıyla Γ, φ 'yı mantıksal olarak gerektirmez. $\square$

Önerme 16.28. $\Gamma \models \varphi$ ancak ve ancak $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ sağlanamazdır.

İspat. İleri yön için $\Gamma \models \varphi$ olduğunu varsayalım ve tersine $\mathfrak{M} \models \Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ olan yapı $\mathfrak{M}$ bulunduğunu kabul edelim. $\mathfrak{M} \models \Gamma$ ve $\Gamma \models \varphi$ olduğundan $\mathfrak{M} \models \varphi$. Ayrıca $\mathfrak{M} \models \Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ olduğundan $\mathfrak{M} \models \neg\varphi$, yani $\mathfrak{M} \not\models \varphi$. Hem $\mathfrak{M} \models \varphi$ hem $\mathfrak{M} \not\models \varphi$ elde ederiz; bu bir çelişkidir. Dolayısıyla böyle bir yapı $\mathfrak{M}$ olamaz ve $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ sağlanamazdır.

Ters yön için $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ sağlanamaz olsun. O zaman her yapı $\mathfrak{M}$ için ya $\mathfrak{M} \not\models \Gamma$ ya da $\mathfrak{M} \models \varphi$ olur. Dolayısıyla $\mathfrak{M} \models \Gamma$ olan her yapı $\mathfrak{M}$ için $\mathfrak{M} \models \varphi$; yani $\Gamma \models \varphi$. $\square$

Önerme 16.29. $\Gamma \subseteq \Gamma'$ ve $\Gamma \models \varphi$ ise $\Gamma' \models \varphi$.

İspat. $\Gamma \subseteq \Gamma'$ ve $\Gamma \models \varphi$ varsayalım. $\mathfrak{M} \models \Gamma'$ olan bir $\mathfrak{M}$ yapısı alalım. O zaman $\mathfrak{M} \models \Gamma$; $\Gamma \models \varphi$ olduğundan $\mathfrak{M} \models \varphi$ elde ederiz. Dolayısıyla $\mathfrak{M} \models \Gamma'$ olduğunda $\mathfrak{M} \models \varphi$, yani $\Gamma' \models \varphi$. $\square$

Teorem 16.30 (Semantik tündengelim teoremi). $\Gamma \cup \{\varphi\} \models \psi$ ancak ve ancak $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$.

İspat. İleri yön için $\Gamma \cup \{\varphi\} \models \psi$ olsun ve $\mathfrak{M} \models \Gamma$ olan yapı $\mathfrak{M}$ alalım. $\mathfrak{M} \models \varphi$ ise $\mathfrak{M} \models \Gamma \cup \{\varphi\}$; dolayısıyla $\mathfrak{M} \models \psi$. Böylece $\mathfrak{M} \models \varphi \rightarrow \psi$ ve $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$.

Ters yön için $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$ olsun ve $\mathfrak{M} \models \Gamma \cup \{\varphi\}$ olan yapı $\mathfrak{M}$ alalım. O zaman $\mathfrak{M} \models \Gamma$, dolayısıyla $\mathfrak{M} \models \varphi \rightarrow \psi$; ayrıca $\mathfrak{M} \models \varphi$ olduğundan $\mathfrak{M} \models \psi$. Böylece $\mathfrak{M} \models \Gamma \cup \{\varphi\}$ olduğunda $\mathfrak{M} \models \psi$; yani $\Gamma \cup \{\varphi\} \models \psi$. $\square$

Önerme 16.31. $\mathfrak{M}$ yapısı, $\varphi(x)$ yalnız bir serbest değişkeni x olan formül, t ise kapalı bir terim olsun. O zaman:

1. $\varphi(t) \models \exists x \varphi(x)$
2. $\forall x \varphi(x) \models \varphi(t)$

İspat. 1. $\mathfrak{M} \models \varphi(t)$ varsayalım. $s(x) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t)$ olan bir değişken ataması s alalım. $\varphi(t)$ tümce olduğundan $\mathfrak{M}, s \models \varphi(t)$. **önerme 16.23** gereği $\mathfrak{M}, s \models \varphi(x)$. **önerme 16.19** gereği $\mathfrak{M} \models \exists x \varphi(x)$.

2. $\mathfrak{M} \models \forall x \varphi(x)$ varsayalım. $s(x) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t)$ olan bir değişken ataması s alalım. **önerme 16.19** gereği $\mathfrak{M}, s \models \varphi(x)$. **önerme 16.23** gereği $\mathfrak{M}, s \models \varphi(t)$. $\varphi(t)$ tümce olduğundan **önerme 16.18** gereği $\mathfrak{M} \models \varphi(t)$. $\square$

Alıştırmalar

Alıştırma 16.1. Aritmetiğin standart modeli $\mathfrak{N}$ örtülmüş müdür? Açıklayın.

Alıştırma 16.2. Bir sabit, bir bir-li fonksiyon ve bir iki-li yüklem içeren $\mathcal{L} = \{c, f, A\}$ dili ile aşağıdaki gibi verilen yapı $\mathfrak{M}$ yapısını ele alalım:

1. $|\mathfrak{M}| = \{1, 2, 3\}$
2. $c^{\mathfrak{M}} = 3$
3. $f^{\mathfrak{M}}(1) = 2, f^{\mathfrak{M}}(2) = 3, f^{\mathfrak{M}}(3) = 2$
4. $A^{\mathfrak{M}} = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}$

(a) Bütün değişkenler v için $s(v) = 1$ olsun. Aşağıdakinin doğru olup olmadığını belirleyin:

$$\mathfrak{M}, s \models \exists x (A(f(z), c) \rightarrow \forall y (A(y, x) \vee A(f(y), x)))$$

Nedenini açıklayın.

(b) Farklı bir yapı ve değişken ataması verin; formül bu yapı ve atamaya göre sağlanmasın.

Alıştırma 16.3. önerme 16.14 önermesinin ispatını tamamlayın.

Alıştırma 16.4. önerme 16.18 önermesini ispatlayın.

Alıştırma 16.5. önerme 16.19 önermesini ispatlayın.

Alıştırma 16.6. $\mathcal{L}$ 'nin fonksiyonlar içermeyen bir dil olduğunu varsayın. yapı $\mathfrak{M}$, sabit c ve $a \in |\mathfrak{M}|$ verildiğinde $\mathfrak{M}[a/c]$ ifadesini, $\mathfrak{M}$ ile aynı olup yalnızca $c^{\mathfrak{M}[a/c]} = a$ olacak biçimde ayrılan yapı olarak tanımlayın. tümce-ler φ için $\mathfrak{M} \models \varphi$ bağıntısını şöyle tanımlayın:

1. $\varphi \equiv \perp$: $\mathfrak{M} \models \varphi$ değil.
2. $\varphi \equiv \top$: $\mathfrak{M} \models \varphi$.
3. $\varphi \equiv R(d_1, \dots, d_n)$: $\mathfrak{M} \models \varphi$ ancak ve ancak $\langle d_1^{\mathfrak{M}}, \dots, d_n^{\mathfrak{M}} \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$.
4. $\varphi \equiv d_1 = d_2$: $\mathfrak{M} \models \varphi$ ancak ve ancak $d_1^{\mathfrak{M}} = d_2^{\mathfrak{M}}$.
5. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathfrak{M} \models \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M} \not\models \psi$ değil.
6. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: $\mathfrak{M} \models \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M} \models \psi$ ve $\mathfrak{M} \models \chi$.
7. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: $\mathfrak{M} \models \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M} \models \psi$ ya da $\mathfrak{M} \models \chi$ (veya her ikisi).
8. $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$: $\mathfrak{M} \models \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M} \models \psi$ değil ya da $\mathfrak{M} \models \chi$ (veya her ikisi).
9. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: $\mathfrak{M} \models \varphi$ ancak ve ancak ya hem $\mathfrak{M} \models \psi$ hem $\mathfrak{M} \models \chi$, ya da ne $\mathfrak{M} \models \psi$ ne de $\mathfrak{M} \models \chi$.
10. $\varphi \equiv \forall x \psi$: c, ψ içinde geçmiyorsa, $\mathfrak{M} \models \varphi$ ancak ve ancak her $a \in |\mathfrak{M}|$ için $\mathfrak{M}[a/c] \models \psi[c/x]$.

11. $\varphi \equiv \exists x \psi$: c, ψ içinde geçmiyorsa, $\mathfrak{M} \models \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}[a/c] \models \psi[c/x]$ olacak bir $a \in |\mathfrak{M}|$ vardır.

$x_1, \dots, x_n, \varphi'$ daki bütün serbest değişkenler; $c_1, \dots, c_n, \varphi$ içinde bulunmayan sabit simgeleri; $a_1, \dots, a_n \in |\mathfrak{M}|$ ve $s(x_i) = a_i$ olsun.

$\mathfrak{M}, s \models \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}[a_1/c_1, \dots, a_n/c_n] \models \varphi[c_1/x_1] \dots [c_n/x_n]$ olduğunu gösterin.

(Bu problem, birinci dereceden mantığa ilişkin semantiğin değişken atamaları kullanılmadan da verilebileceğini gösterir.)

Alıştırma 16.7. f' 'nin $\varphi(x, y)$ içinde bulunmayan bir fonksiyon simgesi olduğunu varsayın. $\mathfrak{M} \models \forall x \exists y \varphi(x, y)$ olacak bir yapı $\mathfrak{M}$ bulunmasının, ancak ve ancak $\mathfrak{M}' \models \forall x \varphi(x, f(x))$ olacak bir $\mathfrak{M}'$ bulunmasıyla eşdeğer olduğunu gösterin.

(Bu problem, Skolem Teoremi diye bilinen sonucun özel bir durumudur; $\forall x \varphi(x, f(x)), \forall x \exists y \varphi(x, y)$ ifadesinin *Skolem normal biçimi* diye adlandırılır.)

Alıştırma 16.8. **önerme 16.20** önermesinin ispatını ayrıntılı olarak verin.

Alıştırma 16.9. **önerme 16.23** önermesini ispatlayın.

Alıştırma 16.10. 1. $\Gamma \models \perp$ olmasının, Γ' 'nin sağlanamaz olmasına denk olduğunu gösterin.

2. $\Gamma \cup \{\varphi\} \models \perp$ olmasının $\Gamma \models \neg\varphi$ olmasına denk olduğunu gösterin.

3. c simgesinin φ veya Γ içinde geçmediğini varsayın. $\Gamma \models \forall x \varphi$ olmasının $\Gamma \models \varphi[c/x]$ olmasına denk olduğunu gösterin.

Alıştırma 16.11. **önerme 16.31** önermesinin ispatını tamamlayın.

Bölüm 17

Kuramlar ve Modelleri

17.1 Giriş

Aksiyomatik yöntemin geliştirilmesi bilim tarihinin önemli bir başarısıdır ve matematik tarihinde özel bir öneme sahiptir. Bir alanın aksiyomatik olarak geliştirilmesi birçok sorunun açıklığa kavuşturulmasını içerir: Alan ne hakkındadır? En temel kavramları nelerdir? Bunlar nasıl ilişkilidir? Alanın bütün kavramları bu temel kavramlar cinsinden tanımlanabilir mi? Bu kavramlar hangi yasalara uyar ve uymak zorundadır?

Aksiyomatik yöntem ile mantık birbirleri için biçilmiş kaftandır. Biçimsel mantık; aksiyomatik kuramları ifade etmek, kuramın aksiyomlarından teoremleri kesin olarak belirtilmiş biçimde ispatlamak ve aksiyomları sağlayan bütün sistemlerin özelliklerini sistematik olarak incelemek için araçlar sağlar.

Tanım 17.1. Bir tümceler kümesi Γ , $\Gamma \models \varphi$ olduğunda $\varphi \in \Gamma$ oluyorsa ve ancak bu durumda *kapalıdır*. Bir tümceler kümesi Γ 'nın *kapanışı* $\{\varphi : \Gamma \models \varphi\}$ kümesidir.

Γ , Δ 'nın kapanışıysa, Γ 'nın bir tümceler kümesi Δ tarafından *aksiyomlaştırıldığını* söyleriz.

Aksiyomatik bir kuramı, aksiyomları kümesi Δ tarafından aksiyomlaştırılan tümceler kümesi olarak düşünebiliriz. Başka bir deyişle, incelemek istediğimiz aksiyomatik bilimin temel kavramları için mantıksal olmayan simgeler içeren bir birinci dereceden dil ile bilimin temel yasalarını ifade eden bir tümceler kümesine sahip olduğumuzda kuramı, bu dilde aksiyomların mantıksal olarak gerektirdiği bütün tümceler ile temsil edilmiş sayabiliriz. Bu, tek bir temel kavram ve basit aksiyomlar içeren kısmi sıralamalar kuramı gibi basit örneklerden Newton mekaniği gibi karmaşık kuramlara kadar uzanır.

Aksiyomatik yönetime yönelik bu biçimsel yaklaşımı önemli kılan başlıca mantıksal olgular şunlardır. Γ bir kuram için bir aksiyom sistemi, yani bir tümceler kümesi olsun.

1. Bir aksiyom sisteminin amaçlanan bir yapılar sınıfını ne zaman yakaladığını kesin olarak söyleyebiliriz. Belirli bir yapılar sınıfıyla ilgileniyorsak bu sınıfı bir aksiyom sistemi Γ ile başarıyla yakalamamız ancak ve ancak söz konusu yapılar tam olarak $\mathfrak{M} \models \Gamma$ olan $\mathfrak{M}$ yapılarıysa mümkündür.
2. $\mathfrak{M} \models \Gamma$ olduğu halde $\mathfrak{M}'$ 'nin amaçladığımız yapılar arasında bulunmaması yüzünden bu konuda başarısız olabiliriz. Bu, $\mathfrak{M}$ içinde doğru olmayan aksiyomlar eklememize yol açabilir.
3. En azından Γ' 'nin amaçlanan bütün yapılar içinde doğru olmasını başarabilirsek $\Gamma \models \varphi$ olduğunda φ tümcesi bütün amaçlanan yapılar içinde doğrudur. Böylece tümcelerin bütün amaçlanan yapılar içinde doğru olduğunu, yalnızca aksiyomların onları mantıksal olarak gerektirdiğini göstererek mantıksal araçlarla (örneğin türetim yöntemleriyle) ortaya koyabiliriz.
4. Bazen aklımızda amaçlanan yapılar yoktur; bunun yerine aksiyomların kendisinden başlarız. Belirli yasalara uymasını istediğimiz bazı temel kavramlarla başlar ve bu yasaları bir aksiyom sisteminde kodlarız. Hemen doğrulamak istediğimiz şeylerden biri, aksiyomların birbirleriyle çelişmemesidir. Çelişirlerse bu yasalara uyan hiçbir kavram olamaz ve tutarsız bir kuram kurmaya çalışmış oluruz. Bunun olmadığını Γ' 'nin bir modelini bularak doğrulayabiliriz. Kuramımızın modelleri varsa bunları incelemek ve model kurmak için mantıksal yöntemleri kullanabiliriz.
5. Aksiyomların bağımsızlığı da önemli bir sorudur. Aksiyomlardan biri gerçekte ötekilerin sonucu ve dolayısıyla gereksiz olabilir. Γ içindeki bir φ aksiyomunun gereksiz olduğunu $\Gamma \setminus \{\varphi\} \models \varphi$ ispatlayarak gösterebiliriz. Bir aksiyomun gereksiz olmadığını ise $(\Gamma \setminus \{\varphi\}) \cup \{\neg\varphi\}$ kümesinin sağlanabilir olduğunu göstererek ispatlayabiliriz. Örneğin paralellik postulatının geometrinin öteki aksiyomlarından bağımsız olduğu bu biçimde gösterilmiştir.
6. Başka önemli bir soru, bir kuramdaki kavramların tanımlanabilirliğidir: Dilin seçimi, bir kuramın modellerinin nelerden oluştuğunu belirler. Fakat kuramın her yönünün modellerinde ayrı ayrı temsil edilmesi gerekmez. Örneğin her $\leq$ sıralaması karşılık gelen bir katı sıralama $<$ belirler; biri verildiğinde ötekini tanımlayabiliriz. Dolayısıyla böyle bir sıralamayı içeren bir kuramın modelinin karşılık gelen katı sıralamayı *ayrıca* içermesi gerekmez. Genel olarak bir bağıntı ne zaman ötekiler cinsinden tanımlanabilir? Bir bağıntıyı ötekiler cinsinden tanımlamak ne zaman olanaksızdır (ve bu nedenle dilin temel kavramlarına eklenmelidir)?

17.2 Yapılar Özelliklerini İfade Etmek

Fonksiyonlar ve bağıntılar üzerindeki koşulları, daha genel olarak bir yapıdaki fonksiyon ve bağıntıların bu koşulları sağladığını ifade etmek çoğu kez yararlı ve önemlidir. Örneğin bir dil için, yüklem ifadelerinin ne “anlama gelmesini” istediğimizi “yakalayan” yapılar ile yakalamayanları ayırt etmenin yollarını isteriz. Hangi yapılar ifadelerini “amaçladığımızı” belirlemekte elbette tamamen özgürüz. Örneğin $\leq$ yüklem $\leq$ yorumunun bir sıralama olması gerektiğini ya da yalnızca evreni kümelerden oluşan ve $\in$ simgesinin “nın eleman ögesidir” bağıntısıyla yorumlandığı $\mathcal{L}$ yorumlarıyla ilgilendiğimizi belirtebiliriz. Fakat bunu dilin tümceler ifadeleriyle yapabilir miyiz? Başka bir deyişle yapı $\mathfrak{M}$ üzerindeki hangi koşulları $\mathfrak{M}$ dilindeki tümce (ya da belki bir tümceler kümesi) ile ifade edebiliriz? İfade edemeyeceğimiz bazı koşullar vardır. Örneğin $\mathcal{L}_A$ dilinde yalnızca $|\mathfrak{M}| = \mathbb{N}$ olan yapı $\mathfrak{M}$ yapılarında doğru olan hiçbir tümce yoktur. “Evren yalnızca doğal sayıları içerir” ifadesini dile getiremeyiz. Fakat belki yapılar ifadelerinin “yapısal özellikleri”ni ifade edebiliriz. yapılar özelliklerinden hangilerini tümceler ile ifade edebiliriz? Başka bir deyişle hangi yapılar topluluklarını, tümce (ya da bir tümceler kümesi) doğru kılan yapılar olarak betimleyebiliriz?

Tanım 17.2 (Bir kümenin modeli). Γ , bir $\mathcal{L}$ dilindeki tümceler kümesi olsun. Bütün $\varphi \in \Gamma$ için $\mathfrak{M} \models \varphi$ ise yapı $\mathfrak{M}$ ifadesinin Γ ’nın bir modeli olduğunu söyleriz.

Örnek 17.3. $\forall x x \leq x$ tümcesi $\mathfrak{M}$ içinde ancak ve ancak $\leq^{\mathfrak{M}}$ yansılmalı bir bağıntıysa doğrudur. $\forall x \forall y ((x \leq y \wedge y \leq x) \rightarrow x = y)$ tümcesi $\mathfrak{M}$ içinde ancak ve ancak $\leq^{\mathfrak{M}}$ ters simetrikse doğrudur. $\forall x \forall y \forall z ((x \leq y \wedge y \leq z) \rightarrow x \leq z)$ tümcesi $\mathfrak{M}$ içinde ancak ve ancak $\leq^{\mathfrak{M}}$ geçişliyse doğrudur. Dolayısıyla

$$\{ \text{quad} \forall x x \leq x, \\ \forall x \forall y ((x \leq y \wedge y \leq x) \rightarrow x = y), \\ \forall x \forall y \forall z ((x \leq y \wedge y \leq z) \rightarrow x \leq z) \}$$

kümesinin modelleri, $\leq^{\mathfrak{M}}$ bağıntısının yansılmalı, ters simetrik ve geçişli; yani kısmi sıralama olduğu yapıların tam kendisidir. Bu nedenle bunları *kısmi sıralamaların birinci dereceden kuramının* aksiyomları olarak alabiliriz.

17.3 Birinci Dereceden Kuram Örnekleri

Örnek 17.4. $\mathcal{L}_{<}$ dilindeki katı doğrusal sıralamalar kuramı

$$\{ \forall x \neg x < x, \\ \forall x \forall y ((x < y \vee y < x) \vee x = y), \\ \forall x \forall y \forall z ((x < y \wedge y < z) \rightarrow x < z) \}$$

kümesiyle aksiyomlaştırılır. Bu küme amaçlanan yapılar ifadelerini tam olarak yakalar: Her katı doğrusal sıralama bu aksiyom sisteminin bir modelidir; tersine, R, X kümesi üzerinde bir doğrusal sıralamaysa $|\mathfrak{M}| = X$ ve $<^{\mathfrak{M}} = R$ olan $\mathfrak{M}$ yapısı bu kuramın bir modelidir.

Örnek 17.5. $_1$ (sabit) ve $\cdot$ (iki yerli fonksiyon) simgelerini içeren dilde gruplar kuramı

$$\begin{aligned}\forall x (x \cdot 1) &= x \\ \forall x \forall y \forall z (x \cdot (y \cdot z)) &= ((x \cdot y) \cdot z) \\ \forall x \exists y (x \cdot y) &= 1\end{aligned}$$

ile aksiyomlaştırılır.

Örnek 17.6. Peano aritmetiği kuramı, aritmetik dili $\mathcal{L}_A$ içindeki aşağıdaki tümcelerle aksiyomlaştırılır:

$$\begin{aligned}\forall x \forall y (x' = y' \rightarrow x = y) \\ \forall x 0 \neq x' \\ \forall x (x + 0) &= x \\ \forall x \forall y (x + y') &= (x + y)' \\ \forall x (x \times 0) &= 0 \\ \forall x \forall y (x \times y') &= ((x \times y) + x) \\ \forall x \forall y (x < y \leftrightarrow \exists z (z' + x) &= y)\end{aligned}$$

ve ayrıca aşağıdaki biçimdeki bütün tümceler:

$$(\varphi(0) \wedge \forall x (\varphi(x) \rightarrow \varphi(x')))) \rightarrow \forall x \varphi(x).$$

Son biçimde sonsuz sayıda tümce bulunduğu için bu aksiyom sistemi sonsuzdur. Son biçime *tümevarım şeması* denir. (Aslında tümevarım şeması burada gösterdiğimizden biraz daha karmaşıktır.)

Son aksiyom, $<$ bağıntısının *açık bir tanımıdır*.

Örnek 17.7. Saf kümeler kuramı, matematiğin temellerinde (ve felsefesinde) önemli bir rol oynar. Bir kümenin bütün elemanlar yine saf kümelerse o kümeye saf denir. Bu nedenle boş küme saftır; fakat eleman olarak küme olmayan bir şeyi içeren bir küme saf değildir. Dolayısıyla saf kümeler, yalnızca boş kümeden ve kendileri küme olmayan nesneler olan hiçbir “temel elemandan” yararlanmadan oluşturulan kümelerdir.

Aşağıdaki sistem, saf kümeler kuramı için bir aksiyom sistemi olarak düşünülebilir:

$$\begin{aligned} &\exists x \neg \exists y y \in x \\ &\forall x \forall y (\forall z (z \in x \leftrightarrow z \in y) \rightarrow x = y) \\ &\forall x \forall y \exists z \forall u (u \in z \leftrightarrow (u = x \vee u = y)) \\ &\forall x \exists y \forall z (z \in y \leftrightarrow \exists u (z \in u \wedge u \in x)) \end{aligned}$$

ve ayrıca aşağıdaki biçimdeki bütün tümceler:

$$\exists x \forall y (y \in x \leftrightarrow \varphi(y)).$$

Birinci aksiyom hiç elemanlar bulunmayan bir kümenin var olduğunu (yani $\emptyset$ kümesinin varlığını); ikincisi kümelerin kapsamsal olduğunu; üçüncüsü herhangi X ve Y kümeleri için $\{X, Y\}$ kümesinin var olduğunu; dördüncüsü ise herhangi bir X kümesi için $\cup X$ kümesinin var olduğunu söyler. Burada $\cup X$, X 'in bütün elemanlarının birleşimidir.

Son olarak anılan tümceler topluca *naif küme oluşturma şeması* diye adlandırılır. Bu şema özünde her $\varphi(x)$ için $\{x : \varphi(x)\}$ kümesinin var olduğunu söyler; ilk bakışta doğru, yararlı, hatta zorunlu görünebilecek bir aksiyomdur. “Naif” denmesinin nedeni, bu kuramı sağlamamaz kıldığı için ortaya çıkmasıdır: $\varphi(y)$ yerine $\neg y \in y$ alırsak

$$\exists x \forall y (y \in x \leftrightarrow \neg y \in y)$$

tümce ifadesini elde ederiz ve bu tümce hiçbir yapı içinde sağlanmaz.

Örnek 17.8. *Mereoloji* alanında *parça olma* bağıntısı temel bir bağıntıdır. Küme kuramlarında olduğu gibi, bu bağıntıya ilişkin çeşitli (bazen birbiriyle çatışan) anlayışları aksiyomlaştıran parça olma kuramları vardır.

Mereoloji dili tek bir iki yerli yüklem simgesi P içerir ve $P(x, y)$, “ x , y ’nin bir parçasıdır” anlamına gelir. Bu yorumu göz önünde tuttuğumuzda bu dil için yapı ifadesine *parça olma yapısı* denir. Elbette tek bir iki yerli yüklem içeren her yapı bu adı gerçekten hak etmez. “Parça olma” anlamını yakalayabilmesi için P^M bazı koşulları sağlamalıdır; bunları bir parça olma kuramının aksiyomları olarak belirtebiliriz. Örneğin parça olma nesneler üzerinde bir kısmi sıralamadır: Her nesne kendisinin (gerçi *öz olmayan*) bir parçasıdır; iki farklı nesne birbirinin parçası olamaz; bir nesnenin bir parçasının parçası da o nesnenin parçasıdır. Bu anlamda “parçası olmak”, “alt kümesi olmak” bağıntısına benzer; fakat ne yansımali ne de geçişli olan “elemanı olmak” bağıntısına benzemez.

$$\begin{aligned} &\forall x P(x, x) \\ &\forall x \forall y ((P(x, y) \wedge P(y, x)) \rightarrow x = y) \\ &\forall x \forall y \forall z ((P(x, y) \wedge P(y, z)) \rightarrow P(x, z)) \end{aligned}$$

Ayrıca herhangi iki nesnenin mereolojik bir toplamı vardır (bu iki nesneyi parça olarak içeren ve bu bakımdan en küçük olan bir nesne):

$$\forall x \forall y \exists z \forall u (P(z, u) \leftrightarrow (P(x, u) \wedge P(y, u))).$$

Bunlar, metafizikçilerin ele aldığı temel parça olma ilkelerinden yalnızca bazılarıdır. Bununla birlikte, önce bazı bağıntılar tanımlanmadan daha ileri ilkeleri formüllestirmek ya da yazmak hızla zorlaşır. Örneğin mereolojiyle ilgilenen metafizikçilerin çoğu şu ilkeyi de geçerli sayar: Bir x nesnesinin bir öz parçası y varsa, x ayrıca y ile hiçbir ortak parçası bulunmayan ve y ile birleşimi x olan bir z parçasına sahiptir.

17.4 Yapı İçindeki Bağıntıları İfade Etmek

formüller ifadelerinin başlıca kullanım alanlarından biri, yapı $\mathfrak{M}$ içindeki özellik ve bağıntıları $\mathfrak{M}$ yapısının dili $\mathcal{L}$ içindeki temel simgeler cinsinden ifade etmektir. Bununla şunu kastediyoruz: $\mathfrak{M}$ yapısının evren bir nesneler kümesidir. sabitler, fonksiyonlar ve yüklemeler $\mathfrak{M}$ içinde sırasıyla $|\mathfrak{M}|$ içindeki bazı nesneler, $|\mathfrak{M}|$ üzerindeki fonksiyonlar ve $|\mathfrak{M}|$ üzerindeki bağıntılar olarak yorumlanır. Örneğin A_0^2 , $\mathcal{L}$ dilinde bulunuyorsa $\mathfrak{M}$ ona $R = A_0^{2\mathfrak{M}}$ bağıntısını atar. O zaman $A_0^2(v_1, v_2)$ formülü tam da bu bağıntıyı şu anlamda *ifade eder*: Bir değişken ataması s , v_1 değişkenini $a \in |\mathfrak{M}|$ nesnesine ve v_2 değişkenini $b \in |\mathfrak{M}|$ nesnesine eşliyorsa

$$Rab \quad \text{ancak ve ancak} \quad \mathfrak{M}, s \models A_0^2(v_1, v_2).$$

Burada değişken atamalarını kullanmak zorunda olduğumuza dikkat edin: “ Rab ancak ve ancak $\mathfrak{M} \models A_0^2(a, b)$ ” diyemeyiz; çünkü a ve b dilimizin simgeleri değil, $|\mathfrak{M}|$ kümesinin elemanlar ifadeleridir.

Yalnızca atomik formüller ile sınırlı olmadığımız; bunları mantıksal bağlaçlar ve niceleyicilerle birleştirebildiğimiz için, daha karmaşık formüller doğrudan $\mathfrak{M}$ yapısına yerleştirilmemiş başka bağıntıları tanımlayabilir. Bunun nasıl yapıldığıyla ve özellikle yapı içinde hangi bağıntıları tanımlayabileceğimizle ilgileniyoruz.

Tanım 17.9. $\varphi(v_1, \dots, v_n)$, $\mathcal{L}$ dilinde yalnızca $v_1, \dots, v_n$ değişkenlerinin serbest geçtiği formül ve $\mathfrak{M}$, $\mathcal{L}$ için yapı olsun. $\varphi(v_1, \dots, v_n)$ formülü, herhangi bir $s(v_i) = a_i$ ($i = 1, \dots, n$) değişken ataması için

$$Ra_1 \dots a_n \quad \text{ancak ve ancak} \quad \mathfrak{M}, s \models \varphi(v_1, \dots, v_n)$$

olduğunda ve ancak bu durumda $R \subseteq |\mathfrak{M}|^n$ bağıntısını *ifade eder*.

Örnek 17.10. Aritmetiğin standart modeli $\mathfrak{N}$ içinde $v_1 < v_2 \vee v_1 = v_2$ formül, $\mathbb{N}$ üzerindeki $\leq$ bağıntısını ifade eder. $v_2 = v_1'$ formül, ardıl bağıntısını; yani

m, n 'nin ardılı olduğunda Rnm bağıntısının geçerli olduğu $R \subseteq \mathbb{N}^2$ bağıntısını ifade eder. $v_1 = v_2'$ formülü öncül bağıntısını ifade eder. $\exists v_3 (v_3 \neq 0 \wedge v_2 = (v_1 + v_3))$ ve $\exists v_3 (v_1 + v_3') = v_2$ formüller ifadelerinin ikisi de $<$ bağıntısını ifade eder. Bu, $<$ yüklem simgesinin aritmetik dilinde aslında gereksiz olduğu; tanımlanabileceği anlamına gelir.

Bu düşünce yalnızca belirli yapılar içinde değil, bir dili amaçlanan bir model ya da modelleri betimlemek için kullandığımız; yani kuramları ele aldığımız her durumda ilginçtir. Bu kuramlar temel simgeler olarak çoğu kez yalnızca birkaç yüklem içerir; fakat betimledikleri evrende başka birçok bağıntı önemli rol oynar. Bu başka bağıntılar, dilin temel yüklem ifadelerini yorumlayan bağıntılar aracılığıyla sistematik biçimde ifade edilebiliyorsa bunların dilde *tanımlanabildiğini* söyleriz.

17.5 Kümeler Kuramı

Matematiğin neredeyse tamamı kümeler kuramı içinde geliştirilebilir. Matematiği bu kuramda geliştirmek birkaç şeyi gerektirir. Öncelikle $\in$ bağıntısı için bir aksiyomlar kümesi gerekir. Bazen $\in$ bağıntısına birbiriyle çatışan özellikler veren çeşitli aksiyom sistemleri geliştirilmiştir. Seçim aksiyomunu içeren Zermelo–Fraenkel kümeler kuramı, yani **ZFC**, bunların arasında öne çıkar: Açığa çıktığı üzere aksiyomları, matematikçilerin ispatlamayı bekledikleri şeylerin neredeyse tamamını ispatlamaya yeterli olduğundan, açık ara en yaygın kullanılan ve incelenen sistemdir. Fakat bunu gösterebilmeden önce matematikçilerin ifade etmek istedikleri şeylerin tümünü nasıl *ifade edebileceğimizi* açıklamak gerekir. Başlangıç olarak dil hiçbir sabitler ya da fonksiyonlar içermediğinden, belirli kümelerden (örneğin $\emptyset$ veya $\mathbb{N}$), kümeler üzerindeki işlemlerden (örneğin $X \cup Y$ ve $\wp(X)$), hatta bağıntı ve fonksiyon gibi küme dışındaki şeyleri içeriyor görünen yapılardan nasıl söz edebileceğimiz ilk bakışta açık değildir.

Öncelikle “elemanı olmak”, ilgilendiğimiz tek bağıntı değildir; “alt kümesi olmak” neredeyse onun kadar önemli görünür. Ancak “alt kümesi olmak” bağıntısını “elemanı olmak” cinsinden *tanımlayabiliriz*. Bunun için kümeler kuramı dilinde, $\langle X, Y \rangle$ kümeler çifti tarafından ancak ve ancak $X \subseteq Y$ olduğunda sağlanan formül $\varphi(x, y)$ bulmalıyız. X, Y 'nin alt kümesidir ancak ve ancak X kümesinin bütün elemanlar aynı zamanda Y kümesinin de elemanlar ifadeleriye. Dolayısıyla $\subseteq$ bağıntısını

$$\forall z (z \in x \rightarrow z \in y)$$

formülüyle tanımlayabiliriz. Bundan sonra bir formülde $\subseteq$ bağıntısını kullanmak istediğimizde onun yerine bu formülü koyabiliriz (x ve y uygun biçimde değiştirilir; gerekiyorsa bağlı değişken z yeniden adlandırılır). Örneğin kümelerin kaplamsallığı, herhangi x ve y kümeleri birbirlerini içeriyorsa aynı

küme olmaları gerektiğini söyler. Bu, $\forall x \forall y ((x \subseteq y \wedge y \subseteq x) \rightarrow x = y)$ ile ya da $\subseteq$ yerine yukarıdaki tanımı koyarsak

$$\forall x \forall y ((\forall z (z \in x \rightarrow z \in y) \wedge \forall z (z \in y \rightarrow z \in x)) \rightarrow x = y)$$

ile ifade edilebilir. Bu gerçekten de **ZFC** aksiyomlarından biri, *kaplamsallık aksiyomudur*.

$\emptyset$ için bir sabit yoktur; fakat “ x boştur” ifadesini $\neg \exists y y \in x$ ile belirtebiliriz. O zaman “ $\emptyset$ vardır”, $\exists x \neg \exists y y \in x$ tümce ifadesine dönüşür. Bu da **ZFC** aksiyomlarından biridir. (Kaplamsallık aksiyomunun yalnızca bir boş küme bulunduğunu gerektirdiğine dikkat edin.) Kümeler kuramı dilinde $\emptyset$ hakkında konuşmak istediğimizde bunu “boş olan bir küme vardır ve ...” biçiminde yazarız. Örneğin $\emptyset$ kümesinin her kümenin alt kümesi olduğunu ifade etmek için

$$\exists x (\neg \exists y y \in x \wedge \forall z x \subseteq z)$$

yazabiliriz; elbette burada $x \subseteq z$ de kendi tanımıyla değiştirilmelidir.

$X \cup Y$ ve $\wp(X)$ gibi küme işlemlerinden söz etmek için benzer bir yöntem kullanmalıyız. Kümeler kuramı dilinde fonksiyon simgeleri yoktur; fakat $X \cup Y = Z$ ve $\wp(X) = Y$ fonksiyonel bağıntılarını

$$\forall u ((u \in x \vee u \in y) \leftrightarrow u \in z)$$

$$\forall u (u \subseteq x \leftrightarrow u \in y)$$

ile ifade edebiliriz. Çünkü $X \cup Y$ kümesinin elemanlar tam olarak X 'in ya da Y 'nin (veya ikisinin) elemanlar olan kümelerdir; $\wp(X)$ kümesinin elemanlar ise tam olarak X 'in alt kümeleridir. Ne var ki bu, $x \cup y$ veya $\wp(x)$ ifadelerini birer terimmiş gibi kullanmamıza izin vermez; yalnızca $X \cup Y = Z$ ve $\wp(X) = Y$ bağıntılarını tanımlayan bütün formüller ifadelerini kullanabiliriz. Hatta bu bağıntıların herhangi bir zaman sağlandığını, yani birleşim ve kuvvet kümelerinin her zaman var olduğunu henüz bilmiyoruz. Örneğin $\forall x \exists y \wp(x) = y$ tümce, **ZFC** sisteminin başka bir aksiyomudur (kuvvet kümesi aksiyomu).

Peki sıralı ikililerden veya fonksiyonlardan nasıl söz edeceğiz? Burada sıralı ikilileri ve fonksiyonları özel türden kümeler olarak nasıl düşünebileceğimizi açıklamalıyız. $\langle x, y \rangle$ sıralı ikilisini $\{\{x\}, \{x, y\}\}$ kümesi olarak tanımlayabiliriz. Fakat daha önce olduğu gibi, bu kümeyi adlandıran fonksiyon ekleyemeyiz; yalnızca $\langle x, y \rangle = z$, yani $\{\{x\}, \{x, y\}\} = z$ bağıntısını tanımlayabiliriz:

$$\forall u (u \in z \leftrightarrow (\forall v (v \in u \leftrightarrow v = x) \vee \forall v (v \in u \leftrightarrow (v = x \vee v = y)))).$$

Bu formül, z kümesinin elemanlar olan u kümelerinin tam olarak ya yalnızca x 'i ya da yalnızca x ile y 'yi elemanlar olarak içeren kümeler olduğunu söyler (başka bir deyişle bu kümeler ya $\{x\}$ ya da $\{x, y\}$ ile özdeştir). Bunu elde ettikten sonra örneğin $X \times Y = Z$ olduğunu da söyleyebiliriz:

$$\forall z (z \in Z \leftrightarrow \exists x \exists y (x \in X \wedge y \in Y \wedge \langle x, y \rangle = z)).$$

$f: X \rightarrow Y$ fonksiyonunu $f(x) = y$ bağıntısı, yani $\{\langle x, y \rangle : f(x) = y\}$ ikilileri kümesi olarak düşünebiliriz. O zaman bir f kümesinin X 'ten Y 'ye bir fonksiyon olduğunu şu koşullarla ifade edebiliriz: (a) $f \subseteq X \times Y$ bir bağıntıdır; (b) f tümeldir, yani her $x \in X$ için $\langle x, y \rangle \in f$ olacak bir $y \in Y$ vardır; (c) f fonksiyoneldir, yani $\langle x, y \rangle, \langle x, y' \rangle \in f$ olduğunda $y = y'$ olur (çünkü fonksiyon değerleri tektir). Dolayısıyla " f , X 'ten Y 'ye bir fonksiyondur" şöyle yazılabilir:

$$\begin{aligned} & \forall u (u \in f \rightarrow \exists x \exists y (x \in X \wedge y \in Y \wedge \langle x, y \rangle = u)) \wedge \\ & \forall x (x \in X \rightarrow (\exists y (y \in Y \wedge \text{maps}(f, x, y)) \wedge \\ & (\forall y \forall y' ((\text{maps}(f, x, y) \wedge \text{maps}(f, x, y')) \rightarrow y = y')))). \end{aligned}$$

Burada $\text{maps}(f, x, y)$, $\exists v (v \in f \wedge \langle x, y \rangle = v)$ ifadesinin kısaltmasıdır (bu formül, " $f(x) = y$ " ifadesini belirtir).

Örneğin $f: X \rightarrow Y$ fonksiyonunun bire bir olduğunu ifade etmek de artık zor değildir:

$$\begin{aligned} f: X \rightarrow Y \wedge \forall x \forall x' ((x \in X \wedge x' \in X \wedge \\ \exists y (\text{maps}(f, x, y) \wedge \text{maps}(f, x', y))) \rightarrow x = x'). \end{aligned}$$

Bir $f: X \rightarrow Y$ fonksiyonu bire bir ancak ve ancak $f, x, x' \in X$ elemanlarını aynı y elemanına eşlediğinde $x = x'$ ise. Bu formülü $\text{inj}(f, X, Y)$ ile kısaltırsak Cantor teoremi kadar önemli bir önermeyi kümeler kuramı dilinde şimdiden ifade edebiliriz: $\wp(X)$ kümesinden X kümesine bire bir bir fonksiyon yoktur:

$$\forall X \forall Y (\wp(X) = Y \rightarrow \neg \exists f \text{inj}(f, Y, X)).$$

Kümeler kuramının, her tanımlayıcı özellik için bir kümenin varlığını güvence altına alan başka bir aksiom gerektirdiği düşünülebilir. $\varphi(x)$, x değişkeninin serbest olduğu bir kümeler kuramı formülü ise

$$\exists y \forall x (x \in y \leftrightarrow \varphi(x))$$

tümce ifadesini ele alabiliriz. Bu tümce, elemanlar tam ve yalnızca $\varphi(x)$ özelliğini sağlayan x nesneleri olan bir y kümesinin bulunduğunu söyler. Bu şemaya "küme oluşturma ilkesi" denir. Çok yararlı görünür; ne yazık ki tutarsızdır. $\varphi(x) \equiv \neg x \in x$ alırsak küme oluşturma ilkesi

$$\exists y \forall x (x \in y \leftrightarrow x \notin x)$$

ifadesini, yani kendi kendisinin elemanlar olmayan bütün kümelerin kümesinin var olduğunu söyler. Böyle bir küme var olamaz; bu Russell paradoksudur. ZFC aslında bu ilkenin kısıtlanmış ve tutarlı bir biçimi olan ayırma ilkesini içerir:

$$\forall z \exists y \forall x (x \in y \leftrightarrow (x \in z \wedge \varphi(x))).$$

17.6 Yapılar Büyüklüğünü İfade Etmek

Bir dilin mantıksal olmayan simgelerini kullanmadan da yapıların bazı özelliklerini ifade edebiliriz. Örneğin yapı içinde ancak ve ancak yapı ifadesinin evren en az, en çok ya da tam olarak belirli bir n sayıda elemanlar içerdiğinde doğru olan tümceler vardır.

Önerme 17.11.

$$\begin{aligned} \varphi_{\geq n} \equiv \exists x_1 \exists x_2 \dots \exists x_n \\ (x_1 \neq x_2 \wedge x_1 \neq x_3 \wedge x_1 \neq x_4 \wedge \dots \wedge x_1 \neq x_n \wedge \\ x_2 \neq x_3 \wedge x_2 \neq x_4 \wedge \dots \wedge x_2 \neq x_n \wedge \\ \vdots \\ x_{n-1} \neq x_n) \end{aligned}$$

tümce ifadesi, yapı $\mathfrak{M}$ içinde ancak ve ancak $|\mathfrak{M}|$ en az n elemanlar içerdiğinde doğrudur. Dolayısıyla $\mathfrak{M} \models \neg \varphi_{\geq n+1}$ ancak ve ancak $|\mathfrak{M}|$ en çok n elemanlar içerdiğinde geçerlidir.

Önerme 17.12.

$$\begin{aligned} \varphi_{=n} \equiv \exists x_1 \exists x_2 \dots \exists x_n \\ (x_1 \neq x_2 \wedge x_1 \neq x_3 \wedge x_1 \neq x_4 \wedge \dots \wedge x_1 \neq x_n \wedge \\ x_2 \neq x_3 \wedge x_2 \neq x_4 \wedge \dots \wedge x_2 \neq x_n \wedge \\ \vdots \\ x_{n-1} \neq x_n \wedge \\ \forall y (y = x_1 \vee \dots \vee y = x_n)) \end{aligned}$$

tümce ifadesi, yapı $\mathfrak{M}$ içinde ancak ve ancak $|\mathfrak{M}|$ tam olarak n elemanlar içerdiğinde doğrudur.

Önerme 17.13. yapı, ancak ve ancak

$$\{\varphi_{\geq 1}, \varphi_{\geq 2}, \varphi_{\geq 3}, \dots\}$$

kümesinin bir modeliyse sonsuzdur.

$\mathfrak{M}$ içinde ancak ve ancak $|\mathfrak{M}|$ sonsuz olduğunda doğru olan tek bir salt mantıksal tümce yoktur. Bununla birlikte, yalnızca sonsuz modelleri olan, mantıksal olmayan yüklemeler içeren tümceler verilebilir (gerçi her sonsuz yapı bunların bir modeli değildir). Bir yapının sonlu olması özelliği ve bir yapının sayılamaz olması özelliği, sonsuz bir tümceler kümesiyle bile ifade edilemez. Bu olgular tıkHzlık ve Löwenheim–Skolem teoremlerinden çıkar.

Alıştırmalar

Alıştırma 17.1. $\mathcal{L}_A$ dilinde aşağıdaki bağıntıları tanımlayan formüller bulun:

1. n, i ile j arasındadır;
2. n, m' 'yi tam böler (yani m, n' 'nin bir katıdır);
3. n bir asal sayıdır (yani 1 ve n dışında hiçbir sayı n' 'yi tam bölmez).

Alıştırma 17.2. $\varphi(v_1, v_2)$ formülünün yapı $\mathfrak{M}$ içinde $R \subseteq |\mathfrak{M}|^2$ bağıntısını ifade ettiğini varsayın. Aşağıdaki bağıntıları ifade eden formüller bulun:

1. R bağıntısının tersi R^{-1} ;
2. bağıntı bileşkesi $R \mid R$.

R bağıntısının geçişli kapanışı R^+ ifadesini belirtmenin bir yolunu bulabilir misiniz?

Alıştırma 17.3. $\mathcal{L}$, yalnızca iki yerli $<$ yüklem simgesini içeren dil olsun (elbette = dışında başka sabitler, fonksiyonlar ya da yüklemeler bulunmasın). $|\mathfrak{N}| = \mathbb{N}$ ve $<^{\mathfrak{N}} = \{\langle n, m \rangle : n < m\}$ olan yapıya $\mathfrak{N}$ deyelim. Aşağıdakileri ispatlayın:

1. $\{0\}$, $\mathfrak{N}$ içinde tanımlanabilir;
2. $\{1\}$, $\mathfrak{N}$ içinde tanımlanabilir;
3. $\{2\}$, $\mathfrak{N}$ içinde tanımlanabilir;
4. her $n \in \mathbb{N}$ için $\{n\}$ kümesi $\mathfrak{N}$ içinde tanımlanabilir;
5. $|\mathfrak{N}|$ kümesinin her sonlu alt kümesi $\mathfrak{N}$ içinde tanımlanabilir;
6. $|\mathfrak{N}|$ kümesinin tümleyeni sonlu olan her alt kümesi $\mathfrak{N}$ içinde tanımlanabilir (burada $X \subseteq \mathbb{N}$ kümesinin tümleyeni sonludur ancak ve ancak $\mathbb{N} \setminus X$ sonludur).

Alıştırma 17.4.

$$\exists y \forall x (x \in y \leftrightarrow x \notin x) \vdash \perp$$

sonucunu gösteren türetim vererek küme oluşturma ilkesinin tutarsız olduğunu gösterin. Önce $(A \rightarrow \neg A) \wedge (\neg A \rightarrow A) \vdash \perp$ sonucunu göstermek yardımcı olabilir.

Bölüm 18

Türetim Sistemleri

Bu bölüm, türetim sistemleri hakkındaki genel malzemeyi bir araya getirir. Belirli bir sistemi kullanan bir ders kitabı, o sistemi tanıtan bölümün başına giriş kısmıyla birlikte ilgili genel bakış kısmını ekleyebilir.

18.1 Giriş

Mantıkların genellikle hem bir semantiği hem de türetim sistemi vardır. Semantik; doğruluk, sağlanabilirlik, geçerlilik ve mantıksal gerektirme gibi kavramlarla ilgilenir. türetim sistemlerinin amacı, mantıksal gerektirmeyi ve geçerliliği belirlemenin salt sözdizimsel bir yöntemini sağlamaktır. Bu sistemler salt sözdizimseldir; çünkü böyle bir sistemdeki türetim, genellikle tümceler ya da formüller içeren bir dizi (veya başka bir sonlu düzenleme) biçiminde, sonlu bir sözdizimsel nesnedir. İyi türetim sistemlerinde, tümceler ya da formüller içeren verilmiş herhangi bir dizi veya düzenlemenin “doğru” olup olmadığı mekanik olarak denetlenebilir.

Birinci dereceden mantığın en basit (ve tarihsel olarak ilk) türetim sistemleri *aksiyomatiktir*. Böyle bir sistemde formüller içeren bir dizi şu koşullarda türetim sayılır: dizideki her formül ya sabit bir “aksiyom” kümesinde yer alır ya da daha önce gelen formüller içinden sabit sayıdaki “çıkarm kurallarından” biriyle elde edilir. Ayrıca formül aksiyom mudur ve diğer formüller üzerinden bir çıkarım kuralıyla doğru biçimde elde edilmiş midir, bunlar mekanik olarak denetlenebilir. Aksiyomatik türetim sistemlerini betimlemek ve meta-kuramsal olarak ele almak kolaydır; ancak bu sistemlerde türetimler üretmek de, onları okuyup anlamak da zordur.

Başka türetim sistemleri, çeşitli türetimler kurmayı ya da türetimler tamamlandıktan sonra onları anlamayı kolaylaştırmak amacıyla geliştirilmiştir. Doğal tündengelim, tableau ispatları olarak da bilinen doğruluk ağaçları ve sekant hesabı bunlara örnektir. Bazı türetim sistemleri özellikle mekanikleş-

tirme gözetilerek tasarlanır; örneğin çözümleme yöntemini yazılımda uygulamak kolaydır (ama ortaya çıkan türetimler neredeyse anlaşılamaz). Bu diğer türetim sistemlerinin çoğu, türetimler için diziler yerine formüller içeren ağaçlar kullanır. Böylece türetim içindeki hangi parçaların hangi başka parçalara dayandığını görmek kolaylaşır.

Dolayısıyla birinci dereceden mantık gibi belirli bir mantık için farklı türetim sistemleri, tümce ne zaman *teorem* sayılacağına ve tümce başka tümcelerden ne zaman türetilir olduğuna farklı açıklamalar getirir. Bu nasıl yapılırsa yapılsın (aksiyomatik türetimler, doğal tümdengelimler, sekant türetimler, doğruluk ağaçları ya da çözümlemeyle çürütmeler aracılığıyla), bu bağıntıların semantik geçerlilik ve mantıksal gerektirme kavramlarıyla örtüşmesini isteriz. “ φ bir teoremdir” için $\vdash \varphi$, “ φ ’nın Γ ’dan türetilir olduğu” içinse “ $\Gamma \vdash \varphi$ ” yazalım. $\vdash$ nasıl tanımlanırsa tanımlansın, $\models$ ile örtüşmesini, yani şunların geçerli olmasını isteriz:

1. $\vdash \varphi$ ancak ve ancak $\models \varphi$
2. $\Gamma \vdash \varphi$ ancak ve ancak $\Gamma \models \varphi$

Yukarıdaki ifadelerin “yalnızca eğer” yönüne *sağlamlık* denir. Bir türetim sistemi, türetilirlik mantıksal gerektirmeyi (veya geçerliliği) güvence altına alıyorsa sağlamdır. Her makul türetim sistemi sağlam olmalıdır; sağlam olmayan türetim sistemleri hiçbir işe yaramaz. Sonuçta türetim vermenin bütün amacı, geçerlilik veya mantıksal gerektirme için sözdizimsel bir güvence sağlamaktır. Sunduğumuz türetim sistemlerinin sağlamlığını ispatlayacağız.

Bunun tersi olan “eğer” yönü de önemlidir; buna *tamlık* denir. Tam bir türetim sistemi, φ geçerli olduğunda φ ’nın teorem olduğunu ve $\Gamma \models \varphi$ olduğunda $\Gamma \vdash \varphi$ olduğunu gösterecek kadar güçlüdür. Tamlığı ortaya koymak daha zordur ve bazı mantıklarda tam bir türetim sistemi yoktur. Birinci dereceden mantıkta vardır. Kurt Gödel, 1929 tarihli doktora tezinde birinci dereceden mantığın türetim sistemi için tamlığı ispatlayan ilk kişiydi.

türetim sistemleriyle bağlantılı başka bir kavram da *tutarlılık*dir. tümceler içeren bir kümeden her şeyi türetmek mümkünse bu kümeye tutarsız, aksi halde tutarlı denir. Tutarsızlık, sağlanamazlığın sözdizimsel karşılığıdır: sağlanamaz kümeler gibi, tümceler içeren tutarsız kümeler de iyi kuramlar oluşturmaz; temel bir kusurları vardır. tümceler içeren tutarlı kümeler doğru veya yararlı olmayabilir, ama en azından mantıksal yararlılığın bu asgari eşliğini aşarlar. Farklı türetim sistemlerinde, tümceler içeren kümelerin özel tutarlılık tanımı değişebilir; yine de $\vdash$ için olduğu gibi, tutarlılığın semantik karşılığı olan sağlanabilirlikle örtüşmesini isteriz. Γ ’nın ancak ve ancak sağlanabilir olduğunda tutarlı olmasını isteriz. Burada “yalnızca eğer” yönü tamlığa (tutarlılık sağlanabilirliği güvence altına alır), “eğer” yönü ise sağlamlığa (sağlanabilirlik tutarlılığı güvence altına alır) karşılık gelir. Nitekim klasik birinci dereceden mantıkta sağlamlık ve tamlığın bu iki biçimi birbirine denktir.

18.2 Sekant Hesabı

Birçok türetim sistemi tümceler içeren düzenlemelerle çalışırken, sekant hesabı *sekantlarla* çalışır. Sekant, şu biçimde bir ifadedir:

$$\varphi_1, \dots, \varphi_m \Rightarrow \psi_1, \dots, \psi_n.$$

Başka bir deyişle sekant, sekant simgesi $\Rightarrow$ ile ayrılan iki tümceler dizisinden oluşur. Dizilerden herhangi biri boş olabilir. Bir türetim, sekant hesabında bir sekant ağacıdır. En üstteki sekantlar özel bir biçimdedir (bunlara “başlangıç sekantları” veya “aksiyomlar” denir) ve diğer her sekant, hemen üstündeki sekantlardan bir çıkarım kuralıyla elde edilir. Çıkarım kuralları ya sekantlardaki tümceler üzerinde işlem yapar (bunları sol veya sağ tarafta ekler, çıkarır ya da yeniden sıralar) ya da kuralın sonucuna karmaşık bir formül getirir. Örneğin $\wedge L$ kuralı, $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ ifadesinden $\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ ifadesinin çıkarılmasına izin verir. $\rightarrow R$ kuralı ise herhangi bir Γ, Δ, φ ve ψ için $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ ifadesinden $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \rightarrow \psi$ ifadesinin çıkarılmasına izin verir. (Özellikle Γ ve Δ boş olabilir.)

Sekant hesabına dayalı $\vdash$ bağıntısı şöyle tanımlanır: Γ_0 ’daki her φ için $\varphi \in \Gamma$ olacak ve kökünde $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ sekantı bulunan bir türetim var olacak biçimde bir Γ_0 dizisi varsa, $\Gamma \vdash \varphi$ olur. $\Rightarrow \varphi$ sekantı için türetim varsa φ , sekant hesabında bir teoremdir. Örneğin aşağıdaki türetim, $\vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$ olduğunu gösterir:

$$\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi} \wedge L}{\Rightarrow (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi} \rightarrow R$$

$\Gamma_0 \Rightarrow$ sekantı için türetim varsa (burada Γ_0 ’daki her φ , Γ ’nın elemanıdır ve sekantın sağ tarafı boşdur), Γ kümesi sekant hesabında tutarsızdır. Tutarsız bir kümeden WR kuralıyla her bir tümce için onu üretmek mümkündür.

Sekant hesabı 1930’larda Gerhard Gentzen tarafından geliştirildi. Sistemik ve simetrik tasarımı sayesinde, türetimler kuramı geliştirmek için çok yararlı bir biçimciliktir. Sekant hesabında türetimler bulmak görece kolaydır; ancak bunları okumak ve ispatlarla bağlantılarını görmek çoğu zaman zordur. Yine de sekant hesabı, türetimler kullanan çok zarif bir yaklaşım olduğunu kanıtlamıştır ve birçok mantığın bu tür bir türetim sistemi vardır.

18.3 Doğal Tümdengelim

Doğal tümdengelim, fiilî akıl yürütmeyi (özellikle matematikçilerin kullandığı düzenli akıl yürütme biçimini) yansıtmayı amaçlayan türetim sistemidir. Fiilî akıl yürütme birtakım “doğal” örüntülere göre ilerler. Örneğin durumlara ayırarak ispat, “veya” bağlaçlı bir öncülden hareketle sonucun veya bileşenlerinin her birinden çıktığını ayrı ayrı göstererek bir sonuç ortaya koymamızı sağlar. Dolaylı ispat, bir sonucun değilmesinin çelişkiye yol açtığını

göstererek o sonucu ortaya koymamızı sağlar. Koşullu ispat ise artbilenin önbişenden çıktığını göstererek “eğer ... ise ...” biçimindeki koşullu bir iddiayı ortaya koyar. Doğal tümdengelim, bu doğal çıkarımların bazılarının biçimselleştirilmesidir. Mantıksal bağlaçların ve niceleyicilerin her birinin, biri giriş diğeri giderme olmak üzere iki kuralı vardır ve bu kuralların her biri böyle bir doğal çıkarım örüntüsüne karşılık gelir. Örneğin $\rightarrow$ Intro koşullu ispata, $\vee$ Elim ise durumlara ayırarak ispata karşılık gelir. Özellikle basit bir kural olan $\wedge$ Elim, $\varphi \wedge \psi$ ifadesinden φ 'nın (veya ψ 'nin) çıkarılmasına izin verir.

Doğal tümdengelim diğeri türetim sistemlerinden ayıran özelliklerden biri varsayımları kullanmasıdır. Doğal tümdengelimde türetim, formüller içeren bir ağaçtır. Ağacın kökünde tek bir formül, ağacın “yapraklarında” ise sonucun türetildiği formüller bulunur. Doğal tümdengelimde yapraktaki bazı formüller, başka formüller ile birlikte türetim içinde rol oynar ama türetim sonuca ulaştığında artık kullanılmaz. Bu, fiilî akıl yürütmede yalnızca kısa süre geçerli olan hipotezler öne sürme pratiğine karşılık gelir. Örneğin durumlara ayırarak ispatta veya bileşenlerinin her birini ayrı bir durumda doğru varsayarız; koşullu ispatta önbişeni, dolaylı ispatta ise sonucun değillesini doğru varsayarız. Hipotetik varsayımları öne sürüp bir ara adımı elde ettikten sonra ortadan kaldırmak, doğal tümdengelim ayırt edici özelliğidir. Doğal tümdengelim türetim ağacının yapraklarındaki formüllere varsayım denir ve bazı çıkarım kuralları bunların belirli örnekleri için “varsayımı kapatma” işlemini uygulayabilir. Örneğin, aralarında φ 'nın da bulunduğu bazı varsayımlardan ψ için türetim varsa $\rightarrow$ Intro kuralı, $\varphi \rightarrow \psi$ sonucunu çıkarmamıza ve φ biçimindeki seçili varsayımları kapatmamıza izin verir. (Hangi varsayımların hangi çıkarımda kapatıldığını izlemek için çıkarımı ve onun kapattığı varsayımları bir sayıyla etiketleriz.) kapatılmamış kalan varsayımlar, türetim sonunda birlikte sonucun doğruluğu için yeterlidir; böylece türetim, kapatılmamış varsayımlarının sonucunu mantıksal olarak gerektirdiğini ortaya koyar.

Doğal tümdengelim dayalı $\Gamma \vdash \varphi$ bağıntısı, türetim içinde φ ağaçtaki son tümce ise ve kapatılmamış kalan her yaprak Γ' 'da bulunuyorsa geçerlidir. türetim içinde φ son tümce ise ve bütün varsayımlar kapatılmış ise φ , doğal tümdengelimde bir teoremdir. Örneğin aşağıdaki türetim, $\vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$ olduğunu gösterir:

$$1 \frac{\frac{[\varphi \wedge \psi]^1}{\varphi} \wedge \text{Elim}}{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi} \rightarrow \text{Intro}$$

1 etiketi, $\varphi \wedge \psi$ varsayımının $\rightarrow$ Intro çıkarımında kapatılmış olduğunu gösterir.

Doğal tümdengelimde bir Γ kümesi, ancak ve ancak $\Gamma \vdash \perp$ ise tutarsızdır. $\perp_I$ kuralı sayesinde tutarsız bir kümeden her bir tümce için onu türetmek

mümkündür.

Doğal tümdengelim sistemleri 1930'larda Gerhard Gentzen ve Stanisław Jaśkowski tarafından geliştirildi; daha sonra Dag Prawitz ve Frederic Fitch tarafından ileri götürüldü. Çıkarımları doğal ispat yöntemlerini yansıttığı için filozoflarca tercih edilir. Fitch'in geliştirdiği sürümler giriş düzeyi mantık ders kitaplarında sıkça kullanılır. Mantık felsefesinde doğal tümdengelim kurallarının bazen mantıksal işlemlere anlamlarını verdiği kabul edilmiştir ("ispat kuramsal semantik").

18.4 Tableau Ağaçları

Birçok türetim sistemi tümceler içeren düzenlemelerle çalışırken, tableau ağaçları işaretli formüller ile çalışır. Bir işaretli formül, bir doğruluk değeri işareti ($\mathbb{T}$ veya $\mathbb{F}$) ile tümce içeren bir ikilidir:

$$\mathbb{T}\varphi \text{ veya } \mathbb{F}\varphi.$$

Bir tableau, aşağı doğru dallanan bir ağaçta düzenlenmiş işaretli formüller içerir. Birkaç varsayımla başlar ve üstteki işaretli formüller içinden birine bir çıkarım kuralı uygulanmasıyla elde edilen işaretli formüller ile devam eder. Her kural, işaretli formüller arasından birini veya birkaçını bir dalın ucuna eklememize ya da işaretli formüller arasından ikisini yan yana yerleştirmemize izin verir. İkinci durumda dal ikiye ayrılır ve eklenen işaretli formüller iki yeni dalın ucunu oluşturur.

Karmaşık bir işaretli formül için bağlaç kurallarından biri uygulandığında, işaretli formüller biçimindeki dolaysız alt-formüller eklenir; niceleyici kuralları ise uygun yerine koyma örnekleri ekler. Kurallar işaretli formüller için, iki işaretin her birine birer tane olmak üzere çiftler hâlinde gelir. Örneğin $\wedge\mathbb{T}$ kuralı $\mathbb{T}\varphi \wedge \psi$ ifadesine uygulanır ve $\mathbb{T}\varphi \wedge \psi$ ifadesini içeren herhangi bir dalın ucuna $\mathbb{T}\varphi$ ile $\mathbb{T}\psi$ 'yi eklememize izin verir. $\wedge\mathbb{F}$ kuralıysa $\mathbb{F}\varphi$ ile $\mathbb{F}\psi$ 'yi yan yana ekleyerek bir dalı ikiye ayırmamıza izin verir. Bir tableau, her dalında işaretli formüller arasından eşleşen $\mathbb{T}\varphi$ ve $\mathbb{F}\varphi$ çifti bulunuyorsa kapalıdır.

tableau ağaçları esas alınarak $\vdash$ bağıntısı şöyle tanımlanır: $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ olacak biçimde sonlu bir $\Gamma_0 = \{\psi_1, \dots, \psi_n\}$ kümesi ve şu varsayımlar için kapalı tableau varsa $\Gamma \vdash \varphi$ olur:

$$\{\mathbb{F}\varphi, \mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}.$$

Örneğin aşağıdaki kapalı tableau, $\vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$ olduğunu gösterir:

1.	$\mathbb{F}(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$	Varsayım
2.	$\mathbb{T}\varphi \wedge \psi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
3.	$\mathbb{F}\varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{T}\varphi$	$\wedge \mathbb{T} 2$
5.	$\mathbb{T}\psi$	$\wedge \mathbb{T} 2$
	$\otimes$	

Γ kümesi tableau hesabında, her $\psi_i \in \Gamma$ olacak biçimde şu varsayımlar için kapalı tableau varsa tutarsızdır:

$$\{\mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}.$$

Tableau Ağaçları 1950'lerde Evert Beth ve Jaakko Hintikka tarafından birbirinden bağımsız olarak geliştirildi; Raymond Smullyan tarafından sadeleştirilip yaygınlaştırıldı. Bir tableau kurmak son derece sistematik bir işlem olduğundan tableau ağaçları kullanımı çok kolaydır. Sistematik yapıları sayesinde bilgisayarda uygulanmaya da elverişlidirler. Ne var ki tableau çoğu zaman zor okunur ve ispatlarla bağlantısını görmek kolay olmayabilir. Bu yaklaşım oldukça geneldir ve birçok farklı mantık için tableau sistemi vardır. Tableau Ağaçları yapılar bulmamıza da yardım eder; bunlar verilen kümelerdeki tümceler sağlar. Küme sağlanabilirse kapalı bir tableau bulunmaz; başka bir deyişle her tableau açık bir dal içerir. O dalda uygulanabilecek bütün kurallar uygulanmışsa sağlayan yapı açık daldan "okunabilir". Sekant hesabıyla da çok yakın bir bağlantı vardır: kapalı bir tableau, özünde sekant hesabında baş aşağı yazılmış ve sıkıştırılmış bir türetim biçimidir.

18.5 Aksiyomatik Türetimler

Aksiyomatik türetimler kullanan en eski ve en basit mantıksal sistemler, aksiyomatik türetim sistemleridir. Bu sistemlerde türetimler yalnızca tümceler dizileridir. Bir tümceler dizisi, doğru bir türetim sayılmak için dizideki her tümce φ bakımından aşağıdaki koşullardan birini sağlamalıdır:

1. φ bir aksiyomdur veya
2. φ , verilmiş bir kümede eleman olarak yer alır; bu küme Γ ile gösterilen tümceler kümesidir ya da
3. φ bir çıkarım kuralıyla gerekçelendirilmiştir.

φ 'nın aksiyom olması için, sabit sayıdaki tümce şemalarından birinin biçiminde olması gerekir. Birinci dereceden mantık için yeterli (sağlam ve tam) bir türetim sistemi sağlayan birçok aksiyom şeması kümesi vardır. Bunların bazıları yönettikleri bağlaçlara göre düzenlenmiştir; örneğin

$$\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi) \quad \psi \rightarrow (\psi \vee \chi) \quad (\psi \wedge \chi) \rightarrow \psi$$

şemaları $\rightarrow$, $\vee$ ve $\wedge$ bağlaçlarını yöneten yaygın aksiyomlardır. Bazı aksiyom sistemleri asgari sayıda aksiyom kullanmayı amaçlar. İlkel kabul edilen bağlaçlara bağlı olarak, tek bir aksiyomdan oluşan aksiyom sistemleri bulmak bile mümkündür.

Çıkarım kuralı, tümce için, türetim içinde gerekçelendirilmesini sağlayan yeterli koşulu veren koşullu bir ifadedir. Modus ponens bu tür çok yaygın bir kuraldır: φ ile $\varphi \rightarrow \psi$ zaten gerekçelendirilmişse ψ 'nin de gerekçelendirilmiş olduğunu söyler. Bu, türetim içinde tümce ψ 'yi içeren satırın, hem φ hem de $\varphi \rightarrow \psi$ (bir tümce φ için) türetim içinde ψ 'den önce yer alıyorsa gerekçelendirilmiş olduğu anlamına gelir.

Aksiyomatik türetimler esas alınarak $\vdash$ bağıntısı şöyle tanımlanır: türetim varsa, son satırında tümce φ yer alıyorsa ve (2) ile gerekçelendirilen tümceler bu türetim içinde Γ 'dan seçilmişse $\Gamma \vdash \varphi$ olur. Eşdeğer olarak, kullanılan varsayımların kümesi Γ 'nın sonlu bir alt kümesidir. Γ boşken φ için türetim varsa, yani her tümce bu türetim içinde (1) veya (3) ile gerekçelendiriliyorsa φ bir teoremdir. Örneğin aşağıdaki türetim, $\vdash \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi))$ olduğunu gösterir:

1. $\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)$
2. $(\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)))$
3. $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi))$

1. satırdaki tümce, $\varphi \rightarrow (\varphi \vee \psi)$ aksiyomu biçimindedir (φ ile ψ 'nin rolleri ters çevrilmiştir). 2. satırdaki tümce ise $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$ aksiyomu biçimindedir. Dolayısıyla iki satır da gerekçelendirilmiştir. 3. satır modus ponens ile gerekçelendirilir: bu satırı θ ile kısaltırsak 2. satır $\chi \rightarrow \theta$ biçimindedir; burada χ , $\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)$, yani 1. satırdır.

$\Gamma \vdash \perp$ ise Γ kümesi tutarsızdır. Tam bir aksiyom sistemi her φ için $\perp \rightarrow \varphi$ ifadesini de ispatlar; dolayısıyla Γ tutarsızsa her φ için $\Gamma \vdash \varphi$ olur.

Mantık için aksiyomatik türetimler veren ilk kişi Gottlob Frege'ydı; bu nedenle çoğu zaman modern mantığın ilk eseri sayılan 1879 tarihli *Begriffsschrift*'inde verdi. Bu sistemler Alfred North Whitehead ile Bertrand Russell'in *Principia Mathematica*'sında ve 1920'lerde David Hilbert ile öğrencilerinin çalışmalarında yetkinleştirildi. Bu yüzden çoğu zaman "Frege sistemleri" veya "Hilbert sistemleri" diye adlandırılırlar. Bir mantık için aksiyomatik sistem bulmak çoğu zaman kolay olduğundan son derece çok yönlüdürler. türetimler çok basit bir yapıya ve yalnızca bir veya iki çıkarım kuralına sahip olduğundan, onlar *hakkında* sonuçlar ispatlamak da görece kolaydır. Ancak uygulamada kullanımları çok zordur; yani ispatları bulmak ve yazmak güçtür.

Bölüm 19

Sekant Hesabı

Bu bölüm, klasik birinci dereceden mantık için Gentzen'in standart sekant hesabı LK'yi sunar. Daha fazla örnek ve alıştırmaya eklenebilir. Sekant hesabıyla bir ispat sistemi olarak ilgili malzemeyi dahil etmek veya dışarıda bırakmak için "prfSC" etiketi kullanılır.

19.1 Kurallar ve Türetimler

Aşağıda $\Gamma, \Delta, \Pi, \Lambda$, öğeleri tümceler olan sonlu dizileri göstereceğiz.

Tanım 19.1 (Sekant). Bir *sekant*,

$$\Gamma \Rightarrow \Delta$$

biçiminde bir ifadedir; burada Γ ile Δ , öğeleri $\mathcal{L}$ dilindeki tümceler olan sonlu (boş da olabilen) dizilerdir. Γ 'ya *öncül*, Δ 'ya ise *ardıl* denir.

Bir sekantın ardındaki sezgisel düşünce şudur: öncüldeki bütün tümceler doğruysa ardıldaki tümceler arasından en az biri doğrudur. Başka bir deyişle $\Gamma = \langle \varphi_1, \dots, \varphi_m \rangle$ ve $\Delta = \langle \psi_1, \dots, \psi_n \rangle$ ise $\Gamma \Rightarrow \Delta$ ancak ve ancak

$$(\varphi_1 \wedge \dots \wedge \varphi_m) \rightarrow (\psi_1 \vee \dots \vee \psi_n)$$

doğru olduğunda doğrudur. İki özel durum vardır: Γ 'nın boş olması ve Δ 'nın boş olması. Γ boşsa, yani $m = 0$ ise $\Rightarrow \Delta$ ancak ve ancak $\psi_1 \vee \dots \vee \psi_n$ doğru olduğunda doğrudur. Δ boşsa, yani $n = 0$ ise $\Gamma \Rightarrow$ ancak ve ancak $\neg(\varphi_1 \wedge \dots \wedge \varphi_m)$ doğru olduğunda doğrudur. Karşılık gelen tümce geçerliyse sekanta geçerli deriz.

Γ , öğeleri tümceler olan bir diziyse Γ, φ ile Γ 'nın sağ ucuna φ eklenerek elde edilen diziyi (ve φ, Γ ile Γ 'nın sol ucuna φ eklenerek elde edilen diziyi) gösteririz. Δ da öğeleri tümceler olan bir dizisiyse Γ, Δ , iki dizinin art arda eklenmesidir.

Tanım 19.2 (Başlangıç Sekantı). Bir *başlangıç sekantı*, herhangi bir tümce φ için aşağıdaki biçimlerden birindeki sekanttır:

1. $\varphi \Rightarrow \varphi$
2. $\Rightarrow \top$
3. $\perp \Rightarrow$

Sekant hesabındaki Türetimler, en üstteki sekantların başlangıç sekantları olduğu belirli sekant ağaçlarıdır; bir sekant bir veya iki başka sekantın altında duruyorsa onlardan bir çıkarım kuralıyla doğru biçimde elde edilmelidir. **LK** kuralları iki ana türe ayrılır: *mantıksal* kurallar ve *yapısal* kurallar. Mantıksal kurallar, alttaki sekantta ana işleç konumunda duran ve φ ve/veya ψ içeren tümce temel alınarak adlandırılır. Her kuralın iki biçimi vardır: biri tümce içindeki işleç sol tarafta bulunan bir sekant, diğeri bu tümce sağ tarafta bulunan bir sekant çıkarmak içindir.

19.2 Önermesel Kurallar

$\neg$ için Kurallar

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}{\neg \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \neg L \qquad \frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \neg \varphi} \neg R$$

$\wedge$ için Kurallar

$$\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \wedge L \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \quad \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi} \wedge R$$

$$\frac{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \wedge L$$

$\vee$ için Kurallar

$$\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta \quad \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \vee \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \vee L \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi} \vee R$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi} \vee R$$

→ için Kurallar

$$\boxed{\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \quad \psi, \Pi \Rightarrow \Delta}{\varphi \rightarrow \psi, \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Delta} \rightarrow L \qquad \frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R}$$

19.3 Niceleyici Kuralları**∀ için Kurallar**

$$\boxed{\frac{\varphi(t), \Gamma \Rightarrow \Delta}{\forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta} \forall L \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(a)}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x \varphi(x)} \forall R}$$

∀L kuralında t kapalı bir terimdir (yani değişken içermez). ∀R kuralında a , ∀R kuralının alt sekantında hiçbir yerde bulunmaması gereken sabittir. a 'ya ∀R çıkarımının *özdeğişkeni* deriz.¹

∃ için Kurallar

$$\boxed{\frac{\varphi(a), \Gamma \Rightarrow \Delta}{\exists x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta} \exists L \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(t)}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x \varphi(x)} \exists R}$$

Burada da t kapalı bir terim, a ise ∃L kuralının alt sekantında bulunmayan sabittir. a 'ya ∃L çıkarımının *özdeğişkeni* deriz.

Bir özdeğişkenin ∀R veya ∃L çıkarımının alt sekantında bulunmaması koşuluna *özdeğişken koşulu* denir.

φ bir formül, x de bu formülde serbest bir değişken olsun. Bu durumu $\varphi(x)$ yazarak belirttiğimiz uzlaşımı hatırlayın. Aynı bağlamda $\varphi(t)$, $\varphi[t/x]$ ifadesinin kısaltmasıdır. Dolayısıyla ∃R kuralını şöyle de yazabiliriz:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi[t/x]}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x \varphi} \exists R$$

t 'nin φ içinde zaten bulunabileceğine dikkat edin; örneğin φ , $P(t, x)$ olabilir. Bu nedenle $\Gamma \Rightarrow \Delta, P(t, t)$ sekantından $\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x P(t, x)$ sekantını çıkarmak ∃R kuralının doğru bir uygulamasıdır: öncüldeki t oluşumlarından birini veya birkaçını, hepsini değiştirmek zorunda olmadan, bağlı değişken x

¹Yukarıdaki kuralda a aslında sabit olmasına rağmen “özdeğişken” terimini kullanıyoruz. Bunun tarihsel nedenleri vardır.

ile “değiştirebilirsiniz.” Ancak $\forall R$ ile $\exists L$ kurallarındaki özdeğişken koşulları, sabit a 'nın φ içinde bulunmamasını gerektirir. Dolayısıyla $\Gamma \Rightarrow \Delta, P(a, a)$ sekantından $\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x P(a, x)$ sekantını $\forall R$ kullanarak doğru biçimde çıkaramazsınız.

$\exists R$ ile $\forall L$ kurallarında t terimine herhangi bir kısıtlama getirilmez. Buna karşılık $\exists L$ ile $\forall R$ kurallarında özdeğişken koşulu, sabit a 'nın üst sekantta $\varphi(a)$ içindeki x yerine geçen oluşumları dışında hiçbir yerde bulunmamasını gerektirir. Bu koşul sistemin sağlamlığı için gereklidir: bu sayede yalnızca geçerli sekantları türetmek mümkündür. Bu koşul olmasaydı aşağıdaki çıkarımlara izin verilirdi:

$$\frac{\frac{\varphi(a) \Rightarrow \varphi(a)}{\exists x \varphi(x) \Rightarrow \varphi(a)} * \exists L}{\exists x \varphi(x) \Rightarrow \forall x \varphi(x)} \forall R \qquad \frac{\frac{\varphi(a) \Rightarrow \varphi(a)}{\varphi(a) \Rightarrow \forall x \varphi(x)} * \forall R}{\exists x \varphi(x) \Rightarrow \forall x \varphi(x)} \exists L$$

Oysa $\exists x \varphi(x) \Rightarrow \forall x \varphi(x)$ geçerli değildir.

19.4 Yapısal Kurallar

Bir sekantın sol ve sağ tarafında bulunan tümceler üzerinde yeniden düzenleme yapmamızı sağlayan birkaç kurala daha ihtiyacımız vardır. Mantıksal kurallar ancak öncülde işlem gören tümceler en solda veya en sağda durduğunda uygulanabildiğinden, doğru konuma ulaşması gereken tümceler üzerinde kullanabileceğimiz bir “yer değiştirme” kuralına ihtiyaç duyarız. Bazen aynı biçimdeki tümceler arasından iki kopyayı tek kopyada birleştirmek ve iki taraftan birine tümce eklemek de önemlidir.

Zayıflatma

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \text{WL} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi} \text{WR}$$

Daraltma

$$\frac{\varphi, \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \text{CL} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi, \varphi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi} \text{CR}$$

Yer Değiştirme

$$\frac{\Gamma, \varphi, \psi, \Pi \Rightarrow \Delta}{\Gamma, \psi, \varphi, \Pi \Rightarrow \Delta} \text{XL} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi, \psi, \Lambda}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi, \varphi, \Lambda} \text{XR}$$

Zayıflatma, daraltma ve yer değiştirme çıkarımlarından oluşan bir dizi çoğu zaman çift çıkarım çizgileriyle gösterilir.

“Kesme” adı verilen aşağıdaki kural kesin anlamda zorunlu değildir; ancak önceki türetimler üzerinde yeniden çalışmayı ve bunları birleştirmeyi çok kolaylaştırır.

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \quad \varphi, \Pi \Rightarrow \Lambda}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \text{Cut}$$

19.5 Türetimler

Başlangıç sekantlarının biçimini belirttik ve çıkarım kurallarını verdik. Sekant hesabındaki Türetimler bunlardan tümevarımsal olarak üretilir: her türetim ya tek başına bir başlangıç sekantıdır ya da bir çıkarımın izlediği türetimler arasından bir veya ikisini içerir.

Tanım 19.3 (LK-türetim). Bir S sekantının **LK-türetimi**, aşağıdaki koşulları sağlayan sonlu bir sekant ağacıdır:

1. Ağacın en üstteki sekantları başlangıç sekantlarıdır.
2. Ağacın en alttaki sekantı S' 'dir.
3. Ağaçta S dışında kalan her sekant, sonucu o sekantın hemen altında duran bir çıkarım kuralının doğru bir uygulamasının öncülüdür.

Bu durumda S' 'ye türetimin *son sekantı*, S' 'ye de **LK'de türetilbilir** (veya **LK-türetilbilir**) deriz.

Örnek 19.4. Her başlangıç sekantı, örneğin $\chi \Rightarrow \chi$, türetimdir. Bu türetimden, örneğin WL kuralını uygulayarak yeni bir türetim elde edebiliriz:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \text{WL}$$

Ancak kural genel anlaşılmalıdır: kuraldaki φ yerine herhangi bir tümce, örneğin θ de koyabiliriz. Öncül, başlangıç sekantımız $\chi \Rightarrow \chi$ ile eşleşiyorsa hem Γ hem de Δ yalnızca χ 'dir ve sonuç $\theta, \chi \Rightarrow \chi$ olur. Dolayısıyla aşağıdaki bir türetimdir:

$$\frac{\chi \Rightarrow \chi}{\theta, \chi \Rightarrow \chi} \text{WL}$$

Şimdi solda duran tümceler arasından ikisinin yerini değiştirmemizi sağlayan başka bir kuralı, örneğin XL kuralını uygulayabiliriz. Buna göre aşağıdaki de doğru bir türetimdir:

$$\frac{\frac{\chi \Rightarrow \chi}{\theta, \chi \Rightarrow \chi} \text{WL}}{\chi, \theta \Rightarrow \chi} \text{XL}$$

Şu biçimde verilen kuralın bu uygulamasında

$$\frac{\Gamma, \varphi, \psi, \Pi \Rightarrow \Delta}{\Gamma, \psi, \varphi, \Pi \Rightarrow \Delta} \text{XL}$$

Γ ile Π boş, Δ ise χ' 'dir; φ ile ψ rollerini de sırasıyla θ ile χ oynar. Hemen hemen aynı biçimde,

$$\frac{\theta \Rightarrow \theta}{\chi, \theta \Rightarrow \theta} \text{WL}$$

ifadesinin de türetim olduğunu görürüz. Artık türetimler elimizde olduğuna göre bu ikisini alıp $\wedge R$ ile birleştirebiliriz. Bu kural şuydu:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \quad \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi} \wedge R$$

Bizim durumumuzda öncüller, söz konusu türetimler için son sekantlardır ve kuralın öncülleriyle eşleşmelidir. Bu, Γ' 'nin χ, θ , Δ' 'nin boş, φ' 'nin χ ve ψ' 'nin θ olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla çıkarım doğru olacaksa sonuç $\chi, \theta \Rightarrow \chi \wedge \theta$ olur.

$$\frac{\frac{\frac{\chi \Rightarrow \chi}{\theta, \chi \Rightarrow \chi} \text{WL}}{\chi, \theta \Rightarrow \chi} \text{XL} \quad \frac{\theta \Rightarrow \theta}{\chi, \theta \Rightarrow \theta} \text{WL}}{\chi, \theta \Rightarrow \chi \wedge \theta} \wedge R$$

Elbette öncüllerin sırasını tersine de çevirebiliriz; o zaman φ, θ ve ψ, χ olur.

$$\frac{\frac{\theta \Rightarrow \theta}{\chi, \theta \Rightarrow \theta} \text{WL} \quad \frac{\frac{\chi \Rightarrow \chi}{\theta, \chi \Rightarrow \chi} \text{WL}}{\chi, \theta \Rightarrow \chi} \text{XL}}{\chi, \theta \Rightarrow \theta \wedge \chi} \wedge R$$

19.6 Türetimler Örnekleri

Örnek 19.5. $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi$ sekantı için bir **LK**-türetim verin.

İstenen son sekantı türetimin en altına yazarak başlarız.

$$\overline{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi}$$

Sonra, alt sekantı bu biçimde olan çıkarımın hangi türden olabileceğini belirlememiz gerekir. Bu bir yapısal kural olabilir; ancak işe mantıksal bir kural arayarak başlamak yerinde olur. Alt sekantta görünen tek mantıksal bağlaç $\wedge$ olduğundan bir $\wedge$ kuralı ararız. $\wedge$ simgesi öncülde bulunduğu göre $\wedge L$ kuralına bakarız.

$$\overline{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi} \wedge L$$

$\wedge L$ çıkarımının üst sekantı için iki seçenek vardır: $\varphi \Rightarrow \varphi$ ya da $\psi \Rightarrow \varphi$. $\varphi \Rightarrow \varphi$ açıkça bir başlangıç sekantıdır (bu iyi bir şeydir); buna karşılık $\psi \Rightarrow \varphi$ genel olarak türetilemez. Üst sekantı dolduralım:

$$\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi} \wedge L$$

Artık $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi$ sekantının doğru bir **LK**-türetimini elde ettik.

Örnek 19.6. $\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi$ sekantı için bir **LK**-türetim verin.

İstenen son sekantı türetimin en altına yazarak başlayın.

$$\overline{\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi}$$

Bu son sekantı verebilecek bir mantıksal kural bulmak için son sekanttaki mantıksal bağlaçlara bakarız: $\neg$, $\vee$ ve $\rightarrow$. Şimdilik yalnızca $\vee$ ile $\rightarrow$ bizi ilgilendirir; çünkü bunlar son sekanttaki ana işleçler olup tümceler içinde yer alır; $\neg$ ise başka bir bağlaçın kapsamındadır ve onu sonra ele alacağız. Buna göre son çıkarım için mantıksal kural seçeneklerimiz $\vee L$ ile $\rightarrow R$ kurallarıdır. Aslında ikisinden birini seçebiliriz; fakat iki dala ayrılmayı ertelememizi sağladığı için $\rightarrow R$ kuralını seçelim. Bu alt sekantı verebilecek $\rightarrow R$ çıkarımlarının biçimine göre şunu elde etmeliyiz:

$$\frac{\overline{\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \psi}}{\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R$$

$\neg\varphi \vee \psi$ ifadesini öncülün dışına taşırsak $\vee L$ kuralını uygulayabiliriz. Şemaya göre bunun aşağıdaki iki üst sekanta ayrılması gerekir:

$$\frac{\frac{\overline{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow \psi} \quad \overline{\psi, \varphi \Rightarrow \psi}}{\neg\varphi \vee \psi, \varphi \Rightarrow \psi} \vee L}{\frac{\overline{\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \psi}}{\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R} XL$$

Başlangıç sekantlarına doğru yukarı ilerlemeye çalıştığımızı hatırlayın; neredeyse ulaştık! Sağ dal, bir başlangıç sekantından yalnızca bir zayıflatma ve bir yer değiştirme uzaktadır; bunları uyguladığımızda bu dal tamamlanır:

$$\begin{array}{c}
 \frac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi, \psi \Rightarrow \psi} \text{WL} \\
 \frac{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow \psi}{\psi, \varphi \Rightarrow \psi} \text{XL} \\
 \frac{\neg\varphi \vee \psi, \varphi \Rightarrow \psi}{\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \psi} \text{VL} \\
 \frac{\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \psi}{\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \text{XL} \\
 \frac{\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi}{\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{R}
 \end{array}$$

Şimdi sol dala baktığımızda herhangi bir tümce içinde kalan tek mantıksal bağlacın, öncülü oluşturan tümceler arasındaki $\neg$ simgesi olduğunu görürüz; dolayısıyla $\neg\text{L}$ kuralının bir örneğini arıyoruz.

$$\begin{array}{c}
 \frac{\varphi \Rightarrow \psi, \varphi}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow \psi} \neg\text{L} \\
 \frac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi, \psi \Rightarrow \psi} \text{WL} \\
 \frac{\varphi, \psi \Rightarrow \psi}{\psi, \varphi \Rightarrow \psi} \text{XL} \\
 \frac{\neg\varphi \vee \psi, \varphi \Rightarrow \psi}{\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \psi} \text{VL} \\
 \frac{\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \psi}{\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \text{XL} \\
 \frac{\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi}{\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{R}
 \end{array}$$

Sağ dalı tamamladığımız gibi bu sol dalı da tamamlamak için yalnızca bir zayıflatma ve bir yer değiştirme gerekir.

$$\begin{array}{c}
 \frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \Rightarrow \varphi, \psi} \text{WR} \\
 \frac{\varphi \Rightarrow \varphi, \psi}{\varphi \Rightarrow \psi, \varphi} \text{XR} \\
 \frac{\varphi \Rightarrow \psi, \varphi}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow \psi} \neg\text{L} \\
 \frac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi, \psi \Rightarrow \psi} \text{WL} \\
 \frac{\varphi, \psi \Rightarrow \psi}{\psi, \varphi \Rightarrow \psi} \text{XL} \\
 \frac{\neg\varphi \vee \psi, \varphi \Rightarrow \psi}{\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \psi} \text{VL} \\
 \frac{\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \psi}{\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \text{XL} \\
 \frac{\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi}{\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{R}
 \end{array}$$

Örnek 19.7. $\neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)$ sekantının bir **LK**-türetimini verin.

Yukarıdaki teknikleri kullanarak istenen son sekantı en alta yazmakla başlarız.

$$\overline{\neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)}$$

Son sekanttaki tümceler bakımından ana bağlaçlar $\vee$ ile $\neg$ simgeleridir. Burada $\vee\text{L}$ ya da $\neg\text{R}$ kuralını uygulamak işe yarayabilir; ancak bir süre daha iki dala ayrılmaktan kaçındığı için $\neg\text{R}$ kuralıyla başlarız:

$$\frac{\varphi \wedge \psi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow}{\neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)} \neg\text{R}$$

Şimdi $\wedge L$ ya da $\vee L$ kuralına bakabiliriz. $\wedge L$ kuralını uygularsak ne olacağını görelim: $\varphi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow$ veya $\psi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow$ üst sekantlarından birini seçebiliriz. Bu türetim, φ ile ψ bakımından simetrik olduğundan ilkinii seçelim:

$$\frac{\frac{\overline{\varphi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow}}{\varphi \wedge \psi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow} \wedge L}{\neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)} \neg R$$

Bu türetimi doldurmaya devam edince bir sorunla karşılaşırız:

$$\frac{\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow} \neg L \quad \frac{\frac{\overline{\varphi \Rightarrow \psi} ?}{\neg\psi, \varphi \Rightarrow} \neg L}{\neg\varphi \vee \neg\psi, \varphi \Rightarrow} \vee L}{\frac{\frac{\overline{\varphi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow}}{\varphi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow} XL}{\varphi \wedge \psi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow} \wedge L}{\neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)} \neg R$$

Sağ dalın tepesi daha fazla indirgenemez ve yapısal çıkarımlarla bir başlangıç sekantına dönüştürülemez; dolayısıyla izlenecek doğru yol bu değildir. Öyleyse yukarıda $\wedge L$ kuralını uygulamak hataydı. Bir önceki aşamaya dönüp onun yerine $\vee L$ kuralını uygularsak şunu elde ederiz:

$$\frac{\frac{\overline{\neg\varphi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow} \quad \overline{\neg\psi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow}}{\neg\varphi \vee \neg\psi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow} \vee L}{\frac{\frac{\overline{\varphi \wedge \psi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow}}{\varphi \wedge \psi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow} XL}{\neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)} \neg R$$

Her dalı daha önce yaptığımız biçimde tamamlayınca şu sonucu elde ederiz:

$$\frac{\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi} \wedge L \quad \frac{\frac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \psi} \wedge L}{\neg\varphi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow} \neg L \quad \frac{\frac{\neg\psi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow}{\neg\psi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow} \neg L}{\neg\varphi \vee \neg\psi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow} \vee L}{\frac{\frac{\overline{\varphi \wedge \psi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow}}{\varphi \wedge \psi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow} XL}{\neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)} \neg R$$

(Bu adımlarda $\wedge$ kurallarını $\neg$ kurallarından daha aşağıda uygulayıp yine doğru bir türetim elde edebildik.)

Örnek 19.8. Şimdiye kadar daraltma kuralını kullanmadık; ancak bu kural bazen gereklidir. Bunun gerçekleştiği bir örneğe bakalım. $\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi$ sekantını ispatlamak istediğimizi varsayalım. $\vee R$ kuralını geriye doğru uygulamak bize şu türetimler arasından birini verir:

$$\frac{\overline{\Rightarrow \varphi}}{\Rightarrow \varphi \vee \neg \varphi} \vee R \qquad \frac{\overline{\varphi \Rightarrow}}{\Rightarrow \neg \varphi} \neg R \quad \frac{\Rightarrow \neg \varphi}{\Rightarrow \varphi \vee \neg \varphi} \vee R$$

Elbette bunların hiçbiri bir başlangıç sekantında son bulmaz. İşin püf noktası, daraltma kuralının, bir tümce söz konusu olduğunda onun iki kopyasını tek kopyada birleştirmemizi sağladığını fark etmektir. Bir ispat ararken, yani aşağıdan yukarıya giderken, öncülde $\varphi \vee \neg \varphi$ ifadesinin bir kopyasını tutabiliriz; örneğin:

$$\frac{\overline{\Rightarrow \varphi \vee \neg \varphi, \varphi}}{\Rightarrow \varphi \vee \neg \varphi, \varphi \vee \neg \varphi} \vee R \quad \frac{\Rightarrow \varphi \vee \neg \varphi, \varphi \vee \neg \varphi}{\Rightarrow \varphi \vee \neg \varphi} CR$$

Artık $\vee R$ kuralını ikinci kez uygulayıp $\neg \varphi'$ 'yı da elde edebiliriz; böylece eksiksiz bir türetime ulaşırız.

$$\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\Rightarrow \varphi, \neg \varphi} \neg R \quad \frac{\Rightarrow \varphi, \neg \varphi}{\Rightarrow \varphi, \varphi \vee \neg \varphi} \vee R \quad \frac{\Rightarrow \varphi, \varphi \vee \neg \varphi}{\Rightarrow \varphi \vee \neg \varphi, \varphi} XR \quad \frac{\Rightarrow \varphi \vee \neg \varphi, \varphi}{\Rightarrow \varphi \vee \neg \varphi, \varphi \vee \neg \varphi} \vee R \quad \frac{\Rightarrow \varphi \vee \neg \varphi, \varphi \vee \neg \varphi}{\Rightarrow \varphi \vee \neg \varphi} CR$$

19.7 Niceleyiciler İçeren Türetilimler

Örnek 19.9. $\exists x \neg \varphi(x) \Rightarrow \neg \forall x \varphi(x)$ sekantının bir LK-türetimini verin.

Niceleyicilerle çalışırken özdeğişken koşulunu ihlal etmemeye dikkat etmemiz gerekir ve bu bazen belirli çıkarımları uygulama sıramızla oynamamızı gerektirir. Genel olarak özdeğişken koşuluna bağlı kuralları önce ele almaya çalışmak yararlıdır (tamamlanmış ispatta bunlar daha aşağıda bulunur). Ayrıca ileriye bakıp başlangıç sekantının nasıl görüneceğini kestirmeye çalışmak da iyi bir fikirdir. Bizim örneğimizde başlangıç sekantı $\varphi(a) \Rightarrow \varphi(a)$ gibi bir şey olmalıdır. Bu, niceleyici kurallarını “tersine” uygularken hem $\forall$ hem de $\exists$ kuralı için aynı terimi— a diyeceğimiz terimi—seçmemiz gerektiği anlamına gelir. Her kural için farklı bir terim seçseydik $\varphi(a) \Rightarrow \varphi(b)$ gibi, elbette türetilmeyen bir sekant elde ederdik.

Her zamanki gibi şu ifadeyi yazarak başlayalım:

$$\overline{\exists x \neg \varphi(x) \Rightarrow \neg \forall x \varphi(x)}$$

$\exists L$ veya $\neg R$ kuralını uygulayabiliriz. $\exists L$ kuralı özdeğişken koşuluna bağlı olduğundan onu geciktirmeden ele almak iyi bir fikirdir; dolayısıyla önce bu kuralı uygulayalım.

$$\frac{\overline{\neg\varphi(a) \Rightarrow \neg\forall x \varphi(x)}}{\exists x \neg\varphi(x) \Rightarrow \neg\forall x \varphi(x)} \exists L$$

$\neg L$ ve $\neg R$ kurallarını geriye doğru uygulayınca şunu elde ederiz:

$$\frac{\frac{\frac{\overline{\forall x \varphi(x) \Rightarrow \varphi(a)}}{\neg\varphi(a), \forall x \varphi(x) \Rightarrow} \neg L}{\forall x \varphi(x), \neg\varphi(a) \Rightarrow} XL}{\frac{\neg\varphi(a) \Rightarrow \neg\forall x \varphi(x)}{\exists x \neg\varphi(x) \Rightarrow \neg\forall x \varphi(x)} \exists L} \neg R$$

Bu noktada tek seçeneğimiz $\forall L$ kuralını uygulamaktır. Bu kural özdeşleşken kısıtlamasına bağlı olmadığından sorun yoktur. Bir başlangıç sekantı ($\varphi(a) \Rightarrow \varphi(a)$ biçiminde) elde etmeye çalıştığımızı hatırlayın; dolayısıyla kuralı uygularken φ' 'nin argümanı olarak a 'yı seçmeliyiz.

$$\frac{\frac{\frac{\frac{\overline{\varphi(a) \Rightarrow \varphi(a)}}{\forall x \varphi(x) \Rightarrow \varphi(a)} \forall L}{\neg\varphi(a), \forall x \varphi(x) \Rightarrow} \neg L}{\forall x \varphi(x), \neg\varphi(a) \Rightarrow} XL}{\frac{\neg\varphi(a) \Rightarrow \neg\forall x \varphi(x)}{\exists x \neg\varphi(x) \Rightarrow \neg\forall x \varphi(x)} \exists L} \neg R$$

Özellikle niceleyicilerle çalışırken özdeşleşken koşulunun ihlal edilmediğini bu noktada iki kez denetlemek önemlidir. Özdeşleşken koşuluna bağlı olarak uyguladığımız tek kural $\exists L$ olduğundan ve özdeşleşken a bu kuralın alt sekantında (son sekantta) bulunmadığından bu doğru bir türetimdir.

Bu kısım, sekant hesabı için türetilebilirlik bağıntısının ve tutarlılığın tanımlarını bir araya getirir.

19.8 İspat Kuramsal Kavramlar

Bir dizi önemli semantik kavramı (geçerlilik, mantıksal gerektirme, sağlanabilirlik) tanımladığımız gibi şimdi de bunlara karşılık gelen *ispat kuramsal kavramları* tanımlayacağız. Bunlar, tümceler için yapılar içinde sağlanma bağıntısına başvurularak değil, belirli sekantlarla ilgili türetilebilirlik ile türetilmezlik kavramlarına başvurularak tanımlanır. Bu kavramların örtüştüğünün keşfedilmesi önemlidir. Örtüşmeleri, *sağlamlık* ve *tamlık teoremlerinin* içeriğidir.

Tanım 19.10 (Teoremler). tümce φ , $\Rightarrow \varphi$ sekantının **LK** içinde türetimi varsa bir *teoremdir*. φ bir teoremse $\vdash \varphi$, değilse $\nvdash \varphi$ yazarız.

Tanım 19.11 (Türetilbilirlik). tümce φ 'nın Γ 'dan *türetilbilir* olması, Γ öğeleri tümceler olan bir küme olmak üzere, ancak ve ancak sonlu bir $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ alt kümesi ile öğeleri tümceler olan, Γ_0 'daki her tümceyi en az bir kez içeren ve başka hiçbir tümce içermeyen bir Γ_0' dizisi bulunuyor ve **LK** içinde $\Gamma_0' \Rightarrow \varphi$ sekantını türetmek mümkünse geçerlidir; bunu $\Gamma \vdash \varphi$ ile gösteririz. φ , Γ 'dan türetilbilir değilse $\Gamma \nvdash \varphi$ yazarız.

Daraltma, zayıflatma ve yer değiştirme kuralları nedeniyle Γ_0' içindeki tümceler arasındaki sıra ve bunların sayısı önemli değildir: $\Gamma_0' \Rightarrow \varphi$ sekantı türetilbilir ise içeriğindeki tümceler Γ_0' ile aynı olan herhangi bir Γ_0'' için $\Gamma_0'' \Rightarrow \varphi$ sekantı da türetilbilir. Örneğin $\Gamma_0 = \{\psi, \chi\}$ ise hem $\Gamma_0' = \langle \psi, \psi, \chi \rangle$ hem de $\Gamma_0'' = \langle \chi, \chi, \psi \rangle$, öğeleri yalnızca Γ_0 'daki tümceler olan ve her birini en az bir kez barındıran dizilerdir. Bu dizilerden birini öncül olarak kullanan bir sekant türetilbilir ise diğeri de öyledir; örneğin:

$$\begin{array}{c} \vdots \\ \psi, \psi, \chi \Rightarrow \varphi \\ \hline \psi, \chi \Rightarrow \varphi \quad \text{CL} \\ \hline \chi, \psi \Rightarrow \varphi \quad \text{XL} \\ \hline \chi, \chi, \psi \Rightarrow \varphi \quad \text{WL} \end{array}$$

Bundan böyle Γ_0 , öğeleri tümceler olan sonlu bir kümeysen $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ ile, öncülünde Γ_0 'daki her tümcenin en az bir kez bulunduğu ve içeriği bu tümceler ile sınırlı olan herhangi bir sekantı göstereceğiz; gerektiğinde daraltma, yer değiştirme ve zayıflatmaları örtük olarak dahil edeceğiz.

Tanım 19.12 (Tutarlılık). Bir tümce kümesi Γ , ancak ve ancak sonlu bir $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ alt kümesi varsa ve **LK** içinde $\Gamma_0 \Rightarrow$ sekantını türetmek mümkünse *tutarsızdır*. Γ tutarsız değilse, yani her sonlu $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ için **LK** içinde $\Gamma_0 \Rightarrow$ sekantını türetmek mümkün değilse Γ 'ya *tutarlı* deriz.

Önerme 19.13 (Yansıma). $\varphi \in \Gamma$ ise $\Gamma \vdash \varphi$.

İspat. $\varphi \Rightarrow \varphi$ başlangıç sekantı türetilbilirdir ve $\{\varphi\} \subseteq \Gamma$. □

Önerme 19.14 (Monotonluk). $\Gamma \subseteq \Delta$ ve $\Gamma \vdash \varphi$ ise $\Delta \vdash \varphi$.

İspat. $\Gamma \vdash \varphi$ olduğunu varsayalım; yani $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ sekantı türetilbilir olacak biçimde sonlu bir $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ vardır. $\Gamma \subseteq \Delta$ olduğundan Γ_0, Δ 'nın da sonlu bir alt kümesidir. Böylece $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ sekantının türetimi, $\Delta \vdash \varphi$ olduğunu da gösterir. □

Önerme 19.15 (Geçişlilik). $\Gamma \vdash \varphi$ ve $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ ise $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$.

$\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ ve $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ olduğundan $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$; dolayısıyla Γ tutarsızdır. $\square$

Önerme 19.19. $\Gamma \vdash \varphi$ ancak ve ancak $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ tutarsızsa geçerlidir.

İspat. Önce $\Gamma \vdash \varphi$ olduğunu varsayalım; yani sonlu bir $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ için $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ sekantının türetimi π_0 vardır. Bir $\neg$ L kuralı ekleyerek $\neg\varphi, \Gamma_0 \Rightarrow$ sekantının türetimini elde ederiz; yani $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ tutarsızdır.

$\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ tutarsızsa sonlu bir $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ için $\neg\varphi, \Gamma_1 \Rightarrow$ sekantının türetimi π_1 vardır. Aşağıdaki, $\Gamma_1 \Rightarrow \varphi$ sekantının türetimidir:

$$\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\Rightarrow \varphi, \neg\varphi} \neg R \quad \frac{\vdots \pi_1}{\neg\varphi, \Gamma_1 \Rightarrow} \text{Cut}}{\Gamma_1 \Rightarrow \varphi} \text{Cut} \quad \square$$

Önerme 19.20. $\Gamma \vdash \varphi$ ve $\neg\varphi \in \Gamma$ ise Γ tutarsızdır.

İspat. $\Gamma \vdash \varphi$ ve $\neg\varphi \in \Gamma$ olduğunu varsayalım. Sonlu bir $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ için $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ sekantının türetimi π vardır. $\neg\varphi, \Gamma_0 \Rightarrow$ sekantı da türetililebilir:

$$\frac{\frac{\vdots \pi}{\Gamma_0 \Rightarrow \varphi} \quad \frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow} \neg L}{\varphi, \neg\varphi \Rightarrow} \text{XL}}{\Gamma_0, \neg\varphi \Rightarrow} \text{Cut}$$

$\neg\varphi \in \Gamma$ ve $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ olduğundan bu, Γ 'nın tutarsız olduğunu gösterir. $\square$

Önerme 19.21. $\Gamma \cup \{\varphi\}$ ile $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ kümelerinin ikisi de tutarsızsa Γ tutarsızdır.

İspat. Sonlu $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ ve $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ kümeleri ile sırasıyla $\varphi, \Gamma_0 \Rightarrow$ ve $\neg\varphi, \Gamma_1 \Rightarrow$ sekantlarının LK-türetimler π_0 ve π_1 vardır. O zaman aşağıdakini türetmek mümkündür:

$$\frac{\frac{\frac{\vdots \pi_0}{\varphi, \Gamma_0 \Rightarrow} \neg R}{\Gamma_0 \Rightarrow \neg\varphi} \quad \frac{\vdots \pi_1}{\neg\varphi, \Gamma_1 \Rightarrow} \text{Cut}}{\Gamma_0, \Gamma_1 \Rightarrow} \text{Cut}$$

$\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ ve $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ olduğundan $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$. Dolayısıyla Γ tutarsızdır. $\square$

19.10 Türetilbilirlik ve Önermesel Bağlaçlar

Sekant hesabının türetilbilirlik bağıntısı $\vdash$ 'in önermesel bağlaçlarla ilgili bazı temel olguları, örneğin $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ ve $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$ (modus ponens) bağıntılarını ortaya koyacak kadar güçlü olduğunu göstereceğiz. Bu olgular tamlik teoreminin ispatında gerekir.

Önerme 19.22. 1. Hem $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ hem de $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$.

2. $\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$.

İspat. 1. $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi$ ile $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \psi$ sekantlarının ikisi de türetilbilirdir:

$$\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi} \wedge L \quad \frac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \psi} \wedge L$$

2. $\varphi, \psi \Rightarrow \varphi \wedge \psi$ sekantının bir türetimi şudur:

$$\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi, \psi \Rightarrow \varphi} \quad \frac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi, \psi \Rightarrow \psi}}{\varphi, \psi \Rightarrow \varphi \wedge \psi} \wedge R$$

□

Önerme 19.23. 1. $\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi$ tutarsızdır.

2. Hem $\varphi \vdash \varphi \vee \psi$ hem de $\psi \vdash \varphi \vee \psi$.

İspat. 1. $\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi \Rightarrow$ sekantının bir türetimini veriyoruz:

$$\frac{\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow} \neg L \quad \frac{\frac{\psi \Rightarrow \psi}{\neg\psi, \psi \Rightarrow} \neg L}{\varphi, \neg\varphi, \neg\psi \Rightarrow} \quad \frac{\psi, \neg\varphi, \neg\psi \Rightarrow}{\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi \Rightarrow} \vee L$$

(Çift çıkarım çizgilerinin birden çok zayıflatma, daraltma ve yer değiştirme çıkarımını gösterdiğini hatırlayın.)

2. $\varphi \Rightarrow \varphi \vee \psi$ ile $\psi \Rightarrow \varphi \vee \psi$ sekantlarının ikisinin de türetimler vardır:

$$\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \Rightarrow \varphi \vee \psi} \vee R \quad \frac{\psi \Rightarrow \psi}{\psi \Rightarrow \varphi \vee \psi} \vee R$$

□

Önerme 19.24. 1. $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$.

2. Hem $\neg\varphi \vdash \varphi \rightarrow \psi$ hem de $\psi \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

İspat. 1. $\varphi \rightarrow \psi, \varphi \Rightarrow \psi$ sekantı türetilbilirdir:

$$\frac{\varphi \Rightarrow \varphi \quad \psi \Rightarrow \psi}{\varphi \rightarrow \psi, \varphi \Rightarrow \psi} \rightarrow L$$

2. $\neg\varphi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi$ ile $\psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi$ sekantlarının ikisi de türetilebilirdir:

$$\frac{\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow} \neg L}{\varphi, \neg\varphi \Rightarrow} XL}{\varphi, \neg\varphi \Rightarrow \psi} WR \quad \frac{\frac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi, \psi \Rightarrow \psi} WL}{\psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R \quad \square$$

19.11 Türetilebilirlik ve Niceleyiciler

Tamlık teoremi ayrıca sekant hesabı kurallarının bu kısımda ortaya konan $\vdash$ hakkındaki olguları vermesini gerektirir.

Teorem 19.25. c, Γ veya $\varphi(x)$ içinde bulunmayan bir sabitse ve $\Gamma \vdash \varphi(c)$ ise $\Gamma \vdash \forall x \varphi(x)$.

İspat. Sonlu bir $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ için $\pi_0, \Gamma_0 \Rightarrow \varphi(c)$ sekantının bir **LK**-türetimi olsun. Bir $\forall R$ çıkarımı ekleyerek $\Gamma_0 \Rightarrow \forall x \varphi(x)$ sekantının türetimini elde ederiz; çünkü c, Γ veya $\varphi(x)$ içinde bulunmaz ve dolayısıyla özdeşleşken koşulu sağlanır. $\square$

Önerme 19.26. 1. $\varphi(t) \vdash \exists x \varphi(x)$.

2. $\forall x \varphi(x) \vdash \varphi(t)$.

İspat. 1. $\varphi(t) \Rightarrow \exists x \varphi(x)$ sekantı türetilebilirdir:

$$\frac{\varphi(t) \Rightarrow \varphi(t)}{\varphi(t) \Rightarrow \exists x \varphi(x)} \exists R$$

2. $\forall x \varphi(x) \Rightarrow \varphi(t)$ sekantı türetilebilirdir:

$$\frac{\varphi(t) \Rightarrow \varphi(t)}{\forall x \varphi(x) \Rightarrow \varphi(t)} \forall L \quad \square$$

19.12 Sağlamlık

türetim sistemi olarak sekant hesabı, gerçekte doğru olmayan şeyleri türetmek mümkün değilse *sağlamdır*. Buna göre sağlamlık, türetim sistemleri için güvence altına alınmış bir tür emniyet özelliğidir. Söz konusu ispat kuramsal özelliğe bağlı olarak, örneğin şunları bilmek isteriz:

1. türetilir her φ , geçerlidir;
2. bir tümce başka tümcelerden türetilir ise onların mantıksal sonucudur;
3. öğeleri tümceler olan bir küme tutarsızsa sağlanamazdır.

Bunlar bir türetim sisteminin önemli özellikleridir. Bunlardan biri geçerli değilse türetim sistemi kusurludur: gereğinden fazlasını türetmek mümkün hâle getirir. Dolayısıyla bir türetim sisteminin sağlamlığını ortaya koymak son derece önemlidir.

Bu ispat kuramsal özelliklerin tümü belirli sekantların sekant hesabındaki türetilirlik kavramı aracılığıyla tanımlandığı için yukarıdaki (1)–(3)’ü ispatlamak, türetilir sekantların semantik özellikleri hakkında bir şey ispatlamayı gerektirir. Önce bir sekantın *geçerli* olmasının ne anlama geldiğini tanımlayacak, sonra her türetilir sekantın geçerli olduğunu göstereceğiz. (1)–(3) de bu sonucun doğal sonuçları olacaktır.

Tanım 19.27. yapı $\mathfrak{M}$, $\Gamma \Rightarrow \Delta$ sekantını ancak ve ancak $\varphi \in \Gamma$ olan bir φ için $\mathfrak{M} \not\models \varphi$ veya $\varphi \in \Delta$ olan bir φ için $\mathfrak{M} \models \varphi$ ise *sağlar*.

Bir sekant, ancak ve ancak her yapı $\mathfrak{M}$ onu sağlıyorsa *geçerlidir*.

Teorem 19.28 (Sağlamlık). LK içinde $\Theta \Rightarrow \Xi$ sekantını türetmek mümkünse $\Theta \Rightarrow \Xi$ geçerlidir.

İspat. $\pi, \Theta \Rightarrow \Xi$ sekantının bir türetilimi olsun. π' ’deki çıkarım sayısı n üzerinde tümevarımla ilerliyoruz.

Çıkarım sayısı 0 ise π yalnızca bir başlangıç sekantından oluşur. Her başlangıç sekantı $\varphi \Rightarrow \varphi$ açıkça geçerlidir; çünkü her $\mathfrak{M}$ için ya $\mathfrak{M} \not\models \varphi$ ya da $\mathfrak{M} \models \varphi$. $\Rightarrow \top$ başlangıç sekantı da geçerlidir; çünkü $\top$ her $\mathfrak{M}$ için doğrudur. $\perp \Rightarrow$ başlangıç sekantı da geçerlidir; çünkü $\perp$ her $\mathfrak{M}$ için yanlıştır.

Çıkarım sayısı 0’dan büyükse en alttaki çıkarımın türüne göre durumlara ayırırız. Tümevarım hipotezine göre bu çıkarımın öncüllerinin geçerli olduğunu varsayabiliriz; çünkü herhangi bir öncülün türetimindeki çıkarım sayısı n' ’den küçüktür.

Önce tek öncüllü olası çıkarımları ele alalım.

1. Son çıkarım bir zayıflatmadır. O zaman $\Theta \Rightarrow \Xi$, son çıkarım WL ise $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$, son çıkarım WR ise $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ biçimindedir ve türetim aşağıdakilerden biriyle biter:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta \end{array}}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \text{WL} \qquad \frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi} \text{WR}$$

Tümevarım hipotezine göre $\Gamma \Rightarrow \Delta$ geçerlidir; yani her yapı $\mathfrak{M}$ için ya bir $\chi \in \Gamma$ için $\mathfrak{M} \models \chi$ ya da bir $\chi \in \Delta$ için $\mathfrak{M} \models \chi$.

Bir $\chi \in \Gamma$ için $\mathfrak{M} \models \chi$ ise $\Theta = \varphi, \Gamma$ olduğundan $\chi \in \Theta$ da olur; dolayısıyla bir $\chi \in \Theta$ için $\mathfrak{M} \models \chi$. Benzer biçimde bir $\chi \in \Delta$ için $\mathfrak{M} \models \chi$ ise $\chi \in \Xi$ olduğundan bir $\chi \in \Xi$ için $\mathfrak{M} \models \chi$. Sonuç olarak $\Theta \Rightarrow \Xi$ geçerlidir.

2. Son çıkarım $\neg$ L olsun. Son çıkarımın öncülü $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$, sonucu ise $\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ olur; yani türetim şöyle biter:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \end{array}}{\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \neg\text{L}$$

Burada $\Theta = \neg\varphi, \Gamma$ ve $\Xi = \Delta$.

Tümevarım hipotezi $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ sekantının geçerli olduğunu söyler; yani her $\mathfrak{M}$ için ya (a) bir $\chi \in \Gamma$ için $\mathfrak{M} \models \chi$ ya (b) bir $\chi \in \Delta$ için $\mathfrak{M} \models \chi$ ya da (c) $\mathfrak{M} \models \varphi$. $\Theta \Rightarrow \Xi$ 'nin de geçerli olduğunu göstermek istiyoruz. Bir yapı $\mathfrak{M}$ alalım. (a) geçerliyse bir $\chi \in \Gamma$ için $\mathfrak{M} \models \chi$ ve ayrıca $\chi \in \Theta$ olur. (b) geçerliyse bir $\chi \in \Delta$ için $\mathfrak{M} \models \chi$ ve ayrıca $\chi \in \Xi$ olur. Son olarak $\mathfrak{M} \models \varphi$ ise $\mathfrak{M} \models \neg\varphi$. $\neg\varphi \in \Theta$ olduğundan bir $\chi \in \Theta$ için $\mathfrak{M} \models \chi$. Sonuç olarak $\Theta \Rightarrow \Xi$ geçerlidir.

3. Son çıkarım $\neg$ R olsun: Alıştırma.
4. Son çıkarım $\wedge$ L olsun. İki biçim vardır: soldaki $\varphi \wedge \psi$, öncülün sol tarafındaki φ 'dan veya ψ 'den çıkarılmış olabilir. İlk durumda π şöyle biter:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta \end{array}}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \wedge\text{L}$$

Burada $\Theta = \varphi \wedge \psi, \Gamma$ ve $\Xi = \Delta$. Bir yapı $\mathfrak{M}$ ele alalım. Tümevarım hipotezine göre $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ geçerli olduğundan ya (a) $\mathfrak{M} \models \varphi$ ya (b) bir $\chi \in \Gamma$ için $\mathfrak{M} \models \chi$ ya da (c) bir $\chi \in \Delta$ için $\mathfrak{M} \models \chi$. (a) durumunda $\mathfrak{M} \models \varphi \wedge \psi$; dolayısıyla $\chi = \varphi \wedge \psi$ seçimi için $\chi \in \Theta$ ve $\mathfrak{M} \models \chi$. (b) durumunda bir $\chi \in \Gamma$ için $\mathfrak{M} \models \chi$ ve ayrıca $\chi \in \Theta$ olur. (c) durumunda

bir $\chi \in \Delta$ için $\mathfrak{M} \models \chi$ ve $\Xi = \Delta$ olduğundan ayrıca $\chi \in \Xi$ olur. Böylece her durumda $\mathfrak{M}, \varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ sekantını sağlar. $\mathfrak{M}$ keyfi olduğundan $\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ geçerlidir. $\varphi \wedge \psi$ 'nin ψ 'den çıkarıldığı durum da φ yerine ψ konularak aynı biçimde ele alınır.

5. Son çıkarım $\vee R$ olsun. İki biçim vardır: sağdaki $\varphi \vee \psi$, öncülün sağ tarafındaki φ 'dan veya ψ 'den çıkarılmış olabilir. İlk durumda π şöyle biter:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi} \vee R$$

Şimdi $\Theta = \Gamma$ ve $\Xi = \Delta, \varphi \vee \psi$. Bir yapı $\mathfrak{M}$ ele alalım. $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ geçerli olduğundan ya (a) $\mathfrak{M} \models \varphi$ ya (b) bir $\chi \in \Gamma$ için $\mathfrak{M} \not\models \chi$ ya da (c) bir $\chi \in \Delta$ için $\mathfrak{M} \models \chi$. (a) durumunda $\mathfrak{M} \models \varphi \vee \psi$. (b) durumunda bir $\chi \in \Gamma$ için $\mathfrak{M} \not\models \chi$. (c) durumunda bir $\chi \in \Delta$ için $\mathfrak{M} \models \chi$. Böylece her durumda $\mathfrak{M}, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi$, yani $\Theta \Rightarrow \Xi$ sekantını sağlar. $\mathfrak{M}$ keyfi olduğundan $\Theta \Rightarrow \Xi$ geçerlidir. $\varphi \vee \psi$ 'nin ψ 'den çıkarıldığı durum da φ yerine ψ konularak aynı biçimde ele alınır.

6. Son çıkarım $\rightarrow R$ olsun. O zaman π şöyle biter:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R$$

Tümevarım hipotezi yine öncülün geçerli olduğunu söyler; sonucun da geçerli olduğunu göstermek istiyoruz. $\mathfrak{M}$ keyfi olsun. $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ geçerli olduğundan şu durumlardan en az biri gerçekleşir: (a) $\mathfrak{M} \not\models \varphi$, (b) $\mathfrak{M} \models \psi$, (c) bir $\chi \in \Gamma$ için $\mathfrak{M} \not\models \chi$ veya (d) bir $\chi \in \Delta$ için $\mathfrak{M} \models \chi$. (a) ve (b) durumlarında $\mathfrak{M} \models \varphi \rightarrow \psi$; dolayısıyla bir $\chi \in \Delta, \varphi \rightarrow \psi$ için $\mathfrak{M} \models \chi$. (c) durumunda bir $\chi \in \Gamma$ için $\mathfrak{M} \not\models \chi$. (d) durumunda bir $\chi \in \Delta$ için $\mathfrak{M} \models \chi$. Her durumda $\mathfrak{M}, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \rightarrow \psi$ sekantını sağlar. $\mathfrak{M}$ keyfi olduğundan $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \rightarrow \psi$ geçerlidir.

7. Son çıkarım $\forall L$ olsun. O zaman bir formül $\varphi(x)$ ve kapalı bir t terimi vardır ve π şöyle biter:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \varphi(t), \Gamma \Rightarrow \Delta \end{array}}{\forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta} \forall L$$

$\forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$ sonucunun geçerli olduğunu göstermek istiyoruz. Bir yapı $\mathfrak{M}$ ele alalım. Öncül $\varphi(t), \Gamma \Rightarrow \Delta$ geçerli olduğundan ya (a) $\mathfrak{M} \models \varphi(t)$ ya (b) bir $\chi \in \Gamma$ için $\mathfrak{M} \models \chi$ ya da (c) bir $\chi \in \Delta$ için $\mathfrak{M} \models \chi$. (a) durumunda **önerme 16.31** uyarınca $\mathfrak{M} \models \forall x \varphi(x)$ ise $\mathfrak{M} \models \varphi(t)$. $\mathfrak{M} \models \varphi(t)$ olduğundan $\mathfrak{M} \models \forall x \varphi(x)$. (b) ve (c) durumlarında da $\mathfrak{M}, \forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$ sekantını sağlar. $\mathfrak{M}$ keyfi olduğundan $\forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$ geçerlidir.

8. Son çıkarım $\exists R$ olsun: Alıştırma.
9. Son çıkarım $\forall R$ olsun. O zaman bir formül $\varphi(x)$ ve bir sabit a vardır ve π şöyle biter:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(a) \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x \varphi(x)} \forall R$$

Özdeğişken koşulu sağlanır; yani $a, \varphi(x), \Gamma$ veya Δ içinde bulunmaz. Tümevarım hipotezine göre son çıkarımın öncülü geçerlidir. Sonucun da geçerli olduğunu göstermeliyiz; yani herhangi bir yapı $\mathfrak{M}$ için ya (a) $\mathfrak{M} \models \forall x \varphi(x)$ ya (b) bir $\chi \in \Gamma$ için $\mathfrak{M} \models \chi$ ya da (c) bir $\chi \in \Delta$ için $\mathfrak{M} \models \chi$ olmalıdır.

$\mathfrak{M}$ keyfi bir yapı olsun. (b) veya (c) geçerliyse işimiz bitmiştir; dolayısıyla hiçbirinin geçerli olmadığını varsayalım: her $\chi \in \Gamma$ için $\mathfrak{M} \models \chi$ ve her $\chi \in \Delta$ için $\mathfrak{M} \not\models \chi$. (a)'nın, yani $\mathfrak{M} \models \forall x \varphi(x)$ ifadesinin geçerli olduğunu göstermeliyiz. **önerme 16.19** uyarınca her değişken ataması s için $\mathfrak{M}, s \models \varphi(x)$ olduğunu göstermek yeterlidir. O hâlde s keyfi bir değişken ataması olsun. $\mathfrak{M}', a^{\mathfrak{M}'} = s(x)$ olması dışında $\mathfrak{M}$ ile aynı yapı olsun. **sonuç 16.21** uyarınca, $a \in \Gamma$ içinde bulunmadığından her $\chi \in \Gamma$ için $\mathfrak{M}' \models \chi$ ve her $\chi \in \Delta$ için $\mathfrak{M}' \not\models \chi$. Ancak öncül geçerli olduğundan $\mathfrak{M}' \models \varphi(a)$. $\varphi(a)$ bir tümce olduğu için **önerme 16.18** uyarınca $\mathfrak{M}', s \models \varphi(a)$. $\mathfrak{M}'$ 'yi bu biçimde tanımladığımızdan $s(x) = \text{Val}_s^{\mathfrak{M}'}(a)$ olmak üzere $s \sim_x s$. Böylece **önerme 16.23** uygulanır ve $\mathfrak{M}', s \models \varphi(x)$ elde edilir. $a, \varphi(x)$ içinde bulunmadığından **önerme 16.20** uyarınca $\mathfrak{M}, s \models \varphi(x)$. s keyfi olduğundan bütün değişken atamaları için $\mathfrak{M}, s \models \varphi(x)$ olduğunu ispatladık.

10. Son çıkarım $\exists L$ olsun: Alıştırma.

Şimdi iki öncüllü olası çıkarımları ele alalım.

1. Son çıkarım bir kesme olsun. O zaman π şöyle biter:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \varphi, \Pi \Rightarrow \Lambda \end{array}}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \text{Cut}$$

Bir yapı $\mathfrak{M}$ alalım. Tümevarım hipotezine göre öncüller geçerlidir; dolayısıyla $\mathfrak{M}$ iki öncülü de sağlar. İki duruma ayıralım: (a) $\mathfrak{M} \not\models \varphi$ ve (b) $\mathfrak{M} \models \varphi$. (a) durumunda $\mathfrak{M}$ 'nin sol öncülü sağlaması için $\Gamma \Rightarrow \Delta$ sekantını sağlaması gerekir. O zaman sonucu da sağlar. (b) durumunda $\mathfrak{M}$ 'nin sağ öncülü sağlaması için $\Pi \Rightarrow \Lambda$ sekantını sağlaması gerekir. Yine $\mathfrak{M}$ sonucu sağlar.

2. Son çıkarım $\wedge R$ olsun. O zaman π şöyle biter:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi} \wedge R$$

Bir yapı $\mathfrak{M}$ ele alalım. $\mathfrak{M}$, $\Gamma \Rightarrow \Delta$ sekantını sağlıyorsa işimiz bitmiştir. Sağlamadığını varsayalım. Tümevarım hipotezine göre $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ geçerli olduğundan $\mathfrak{M} \models \varphi$. Benzer biçimde $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ geçerli olduğundan $\mathfrak{M} \models \psi$. O zaman $\mathfrak{M} \models \varphi \wedge \psi$.

3. Son çıkarım $\vee L$ olsun: Alıştırma.

4. Son çıkarım $\rightarrow L$ olsun. O zaman π şöyle biter:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \psi, \Pi \Rightarrow \Lambda \end{array}}{\varphi \rightarrow \psi, \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \rightarrow L$$

Yine bir yapı $\mathfrak{M}$ ele alalım ve $\mathfrak{M}$ 'nin $\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda$ sekantını sağlamadığını varsayalım. $\mathfrak{M} \not\models \varphi \rightarrow \psi$ olduğunu göstermeliyiz. $\mathfrak{M}$, $\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda$ sekantını sağlamıyorsa ne $\Gamma \Rightarrow \Delta$ ne de $\Pi \Rightarrow \Lambda$ sekantını sağlar. $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ geçerli olduğundan $\mathfrak{M} \models \varphi$. $\psi, \Pi \Rightarrow \Lambda$ geçerli olduğundan $\mathfrak{M} \not\models \psi$. O zaman $\mathfrak{M} \not\models \varphi \rightarrow \psi$; göstermek istediğimiz de buydu. $\square$

Sonuç 19.29. $\vdash \varphi$ ise φ geçerlidir.

Sonuç 19.30. $\Gamma \vdash \varphi$ ise $\Gamma \models \varphi$.

İspat. $\Gamma \vdash \varphi$ ise sonlu bir $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ için $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ sekantının bir türetimi vardır. **teorem 19.28** uyarınca her yapı $\mathfrak{M}$ ya $\psi \in \Gamma_0$ olan bir ψ 'yi yanlış yapar ya da φ 'yı doğru yapar. Dolayısıyla $\mathfrak{M} \models \Gamma$ ise $\mathfrak{M} \models \varphi$. $\square$

Sonuç 19.31. Γ sağlanabilirse tutarlıdır.

İspat. Karşıt tersini ispatlayalım. Γ 'nın tutarlı olmadığını varsayalım. O zaman sonlu bir $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ ve $\Gamma_0 \Rightarrow$ sekantının bir türetimi vardır. **teorem 19.28** uyarınca $\Gamma_0 \Rightarrow$ geçerlidir. Başka bir deyişle her yapı $\mathfrak{M}$ için $\chi \in \Gamma_0$ olan ve $\mathfrak{M} \models \chi$ koşulunu sağlayan bir χ vardır; $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ olduğundan bu χ , Γ içinde de bulunur. Dolayısıyla hiçbir $\mathfrak{M}$, Γ 'yı sağlamaz ve Γ sağlanabilir değildir. $\square$

19.13 Türetimler: Özdeşlik İçeren Durum

Türetimler, özdeşlik içerdiklerinde ek başlangıç sekantları ve çıkarım kuralları gerektirir.

Tanım 19.32 (= için başlangıç sekantları). t kapalı bir terimse $\Rightarrow t = t$ bir başlangıç sekantıdır.

= için kurallar aşağıdadır (t_1 ile t_2 kapalı terimlerdir):

$$\frac{t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(t_1)}{t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(t_2)} = \frac{t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(t_2)}{t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(t_1)} =$$

Örnek 19.33. s ile t kapalı terimlerse $s = t, \varphi(s) \vdash \varphi(t)$:

$$\frac{\frac{\varphi(s) \Rightarrow \varphi(s)}{s = t, \varphi(s) \Rightarrow \varphi(s)} \text{WL}}{s = t, \varphi(s) \Rightarrow \varphi(t)} =$$

Bu, özdeşlerin birbirinin yerine konabilmesi ilkesi ya da Leibniz Yasası olarak bilinir.

LK, = bağıntısının simetrik ve geçişli olduğunu ispatlar:

$$\frac{\frac{\Rightarrow t_1 = t_1}{t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_1} \text{WL}}{t_1 = t_2 \Rightarrow t_2 = t_1} = \frac{\frac{t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_2}{t_2 = t_3, t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_2} \text{WL}}{t_1 = t_2, t_2 = t_3 \Rightarrow t_1 = t_3} \text{XL}$$

Soldaki türetim içinde $\varphi(x)$ olarak formül $x = t_1$ alınmıştır. Sağdaki türetimdeyse $\varphi(x)$ olarak $t_1 = x$ alınır.

19.14 Özdeşlik ile Sağlamlık

Önerme 19.34. *Özdeşlik için başlangıç sekantları ve kurallar eklenmiş LK sağlamdır.*

İspat. $\Rightarrow t = t$ biçimindeki başlangıç sekantları geçerlidir; çünkü her yapı $\mathfrak{M}$ için $\mathfrak{M} \models t = t$. (t teriminin kapalı, yani değişken içermeyen bir terim olduğunu varsaydığımıza göre değişken atamaları önemsizdir.)

Bir türetim içindeki son çıkarımın = kuralı olduğunu varsayalım. O zaman öncül $t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(t_1)$, sonuç ise $t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(t_2)$ olur. Bir yapı $\mathfrak{M}$ ele alalım. Sonucun geçerli olduğunu göstermemiz gerekir; yani $\mathfrak{M} \models t_1 = t_2$ ve $\mathfrak{M} \models \Gamma$ ise ya bir $\chi \in \Delta$ için $\mathfrak{M} \models \chi$ ya da $\mathfrak{M} \models \varphi(t_2)$.

Tümevarım hipotezine göre öncül geçerlidir. Bu, $\mathfrak{M} \models t_1 = t_2$ ve $\mathfrak{M} \models \Gamma$ ise ya (a) bir $\chi \in \Delta$ için $\mathfrak{M} \models \chi$ ya da (b) $\mathfrak{M} \models \varphi(t_1)$ olduğu anlamına gelir. (a) durumunda işimiz bitmiştir. (b) durumunu ele alalım. $s(x) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1)$ olan bir s değişken ataması olsun. **önerme 16.18** uyarınca $\mathfrak{M}, s \models \varphi(t_1)$. $s \sim_x s$ olduğundan **önerme 16.23** uyarınca $\mathfrak{M}, s \models \varphi(x)$. $\mathfrak{M} \models t_1 = t_2$ olduğu için $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$ ve dolayısıyla $s(x) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$. **önerme 16.23** önermesini yeniden uygulayınca $\mathfrak{M}, s \models \varphi(t_2)$ elde ederiz. **önerme 16.18** uyarınca $\mathfrak{M} \models \varphi(t_2)$. $\square$

Alıştırmalar

Alıştırma 19.1. Aşağıdaki sekantlar için türetimler verin:

1. $\varphi \wedge (\psi \wedge \chi) \Rightarrow (\varphi \wedge \psi) \wedge \chi$.
2. $\varphi \vee (\psi \vee \chi) \Rightarrow (\varphi \vee \psi) \vee \chi$.
3. $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi) \Rightarrow \psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi)$.
4. $\varphi \Rightarrow \neg \neg \varphi$.

Alıştırma 19.2. Aşağıdaki sekantlar için türetimler verin:

1. $(\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi \Rightarrow \varphi \rightarrow \chi$.
2. $(\varphi \rightarrow \chi) \wedge (\psi \rightarrow \chi) \Rightarrow (\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi$.
3. $\Rightarrow \neg(\varphi \wedge \neg \varphi)$.
4. $\psi \rightarrow \varphi \Rightarrow \neg \varphi \rightarrow \neg \psi$.
5. $\Rightarrow (\varphi \rightarrow \neg \varphi) \rightarrow \neg \varphi$.
6. $\Rightarrow \neg(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \neg \psi$.
7. $\varphi \rightarrow \chi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \neg \chi)$.

8. $\varphi \wedge \neg\chi \Rightarrow \neg(\varphi \rightarrow \chi)$.
9. $\varphi \vee \psi, \neg\psi \Rightarrow \varphi$.
10. $\neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)$.
11. $\Rightarrow (\neg\varphi \wedge \neg\psi) \rightarrow \neg(\varphi \vee \psi)$.
12. $\Rightarrow \neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\neg\varphi \wedge \neg\psi)$.

Alıştırma 19.3. Aşağıdaki sekantlar için türetimler verin:

1. $\neg(\varphi \rightarrow \psi) \Rightarrow \varphi$.
2. $\neg(\varphi \wedge \psi) \Rightarrow \neg\varphi \vee \neg\psi$.
3. $\varphi \rightarrow \psi \Rightarrow \neg\varphi \vee \psi$.
4. $\Rightarrow \neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$.
5. $\varphi \rightarrow \psi, \neg\varphi \rightarrow \psi \Rightarrow \psi$.
6. $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi \Rightarrow (\varphi \rightarrow \chi) \vee (\psi \rightarrow \chi)$.
7. $(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \varphi \Rightarrow \varphi$.
8. $\Rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \chi)$.

(Bunların tümü CR kuralını gerektirir.)

Alıştırma 19.4. Aşağıdaki sekantlar için türetimler verin:

1. $\Rightarrow (\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \forall z (\varphi(z) \wedge \psi(z))$.
2. $\Rightarrow (\exists x \varphi(x) \vee \exists y \psi(y)) \rightarrow \exists z (\varphi(z) \vee \psi(z))$.
3. $\forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi) \Rightarrow \exists y \varphi(y) \rightarrow \psi$.
4. $\forall x \neg\varphi(x) \Rightarrow \neg\exists x \varphi(x)$.
5. $\Rightarrow \neg\exists x \varphi(x) \rightarrow \forall x \neg\varphi(x)$.
6. $\Rightarrow \neg\exists x \forall y ((\varphi(x, y) \rightarrow \neg\varphi(y, y)) \wedge (\neg\varphi(y, y) \rightarrow \varphi(x, y)))$.

Alıştırma 19.5. Aşağıdaki sekantlar için türetimler verin:

1. $\Rightarrow \neg\forall x \varphi(x) \rightarrow \exists x \neg\varphi(x)$.
2. $(\forall x \varphi(x) \rightarrow \psi) \Rightarrow \exists y (\varphi(y) \rightarrow \psi)$.
3. $\Rightarrow \exists x (\varphi(x) \rightarrow \forall y \varphi(y))$.

(Bunların tümü CR kuralını gerektirir.)

Alıştırma 19.6. önerme 19.16 önermesini ispatlayın.

Alıştırma 19.7. $\Gamma \vdash \neg\varphi$ olmasının $\Gamma \cup \{\varphi\}$ kümesinin tutarsız olmasına denk olduğunu ispatlayın.

Alıştırma 19.8. teorem 19.28 teoreminin ispatını tamamlayın.

Alıştırma 19.9. Aşağıdaki sekantlar için türetimler verin:

1. $\Rightarrow \forall x \forall y ((x = y \wedge \varphi(x)) \rightarrow \varphi(y))$
2. $\exists x \varphi(x) \wedge \forall y \forall z ((\varphi(y) \wedge \varphi(z)) \rightarrow y = z) \Rightarrow \exists x (\varphi(x) \wedge \forall y (\varphi(y) \rightarrow y = x))$

Bölüm 20

Doğal Tümdengelim

Bu bölüm, Gentzen/Prawitz tarzında bir doğal tümdengelim sistemi sunar.

Bir ispat sistemi olarak doğal tümdengelimle ilgili içeriği dâhil etmek veya dışarıda bırakmak için “prfND” etiketi kullanılır.

20.1 Kurallar ve Türetimler

Doğal tümdengelim sistemleri, matematiksel ispatlarda kullanılan biçimsel olmayan akıl yürütmeye yakından koşut olacak şekilde tasarlanmıştır (bu nedenle bir ölçüde “doğal”dır). Doğal tümdengelim ispatları varsayımlarla başlar. Ardından çıkarım kuralları uygulanır. Varsayımlar, $\neg$ Intro, $\rightarrow$ Intro, $\vee$ Elim ve $\exists$ Elim çıkarım kurallarıyla “kapatılmış” sayılır; açıklık sağlamak için kapatılmış varsayımın etiketi çıkarımın yanına yazılır.

Tanım 20.1 (Varsayım). Bir *varsayım*, herhangi bir dalın en üst konumundaki herhangi bir tümce olarak alınır.

Doğal tümdengelimde Türetimler, tümceler içeren belirli ağaçlardır; en üstteki tümceler varsayımlardır ve tümce, bir, iki veya üç başka tümcenin altında duruyorsa bir çıkarım kuralına doğru biçimde dayanmalıdır. Çıkarımın üstündeki tümceler *öncüller*, altındaki tümce ise çıkarımın *sonucu* diye adlandırılır. Kurallar çiftler hâlinde gelir: her işleç için bir giriş ve bir giderme kuralı vardır. Bunlar sonuçta işleç ortaya çıkarır veya kuralın bir öncülünden işleç kaldırır. Bazı kurallar, belirli türden bir varsayımın *kapatılmış* olmasına izin verir. Hangi varsayımın hangi çıkarımla kapatılmış olduğunu belirtmek için hem varsayıma hem de çıkarıma etiket veririz. Bu, varsayımın “[φ]ⁿ” biçiminde yazılmasıyla gösterilir.

Bazıları tanımlı olsa bile bütün işleçler, yani $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\neg$ ve $\perp$ için kuralların ele alınması gelenekseldir.

20.2 Önerme Kuralları

$\wedge$ Kuralları

$$\begin{array}{c}
 \frac{\varphi \quad \psi}{\varphi \wedge \psi} \wedge\text{Intro} \\
 \frac{\varphi \wedge \psi}{\varphi} \wedge\text{Elim} \\
 \frac{\varphi \wedge \psi}{\psi} \wedge\text{Elim}
 \end{array}$$

$\vee$ Kuralları

$$\begin{array}{c}
 \frac{\varphi}{\varphi \vee \psi} \vee\text{Intro} \\
 \frac{\psi}{\varphi \vee \psi} \vee\text{Intro} \\
 \begin{array}{c}
 [\varphi]^n \quad [\psi]^n \\
 \vdots \quad \vdots \\
 \chi \quad \chi \\
 \hline
 \chi
 \end{array} \vee\text{Elim}
 \end{array}$$

$\rightarrow$ Kuralları

$$\begin{array}{c}
 [\varphi]^n \\
 \vdots \\
 \psi \\
 \hline
 \varphi \rightarrow \psi
 \end{array} \rightarrow\text{Intro}
 \quad
 \frac{\varphi \rightarrow \psi \quad \varphi}{\psi} \rightarrow\text{Elim}$$

$\neg$ Kuralları

$$\begin{array}{c}
 [\varphi]^n \\
 \vdots \\
 \perp \\
 \hline
 \neg\varphi
 \end{array} \neg\text{Intro}
 \quad
 \frac{\neg\varphi \quad \varphi}{\perp} \neg\text{Elim}$$

⊥ Kuralları

$$\frac{\perp}{\varphi} \perp_I \qquad \begin{array}{c} [\neg\varphi]^n \\ \vdots \\ n \frac{\perp}{\varphi} \perp_C \end{array}$$

¬Intro ile $\perp_C$ kurallarının çok benzer olduğuna dikkat edin: aralarındaki fark, ¬Intro kuralının değillenmiş tümce $\neg\varphi$, $\perp_C$ kuralının ise olumlu tümce φ türetmesidir.

Bir kural, bir varsayımın kapatılabileceğini belirtiyorsa bunu bir zorunluluk değil, izin olarak kabul ederiz. Örneğin $\rightarrow$ Intro kuralında, öncül ψ 'nin türetim içinde bulunan φ biçimindeki sıfır veya daha fazla sayıda varsayımı kapatabiliriz.

20.3 Niceleyici Kuralları

∀ Kuralları

$$\frac{\varphi(a)}{\forall x \varphi(x)} \forall\text{Intro} \qquad \frac{\forall x \varphi(x)}{\varphi(t)} \forall\text{Elim}$$

∀ kurallarında t , kapalı bir terimdir (hiçbir değişken içermeyen bir terim); a ise sabit olarak seçilir. Bu sabit, sonuç $\forall x \varphi(x)$ içinde ya da öncül $\varphi(a)$ bakımından kapatılmamış kalıp bu öncülle biten türetim içinde yer alan herhangi bir varsayımda geçmez. a 'ya $\forall$ Intro çıkarımının özdeğişkeni deriz.¹

∃ Kuralları

$$\frac{\varphi(t)}{\exists x \varphi(x)} \exists\text{Intro} \qquad \begin{array}{c} [\varphi(a)]^n \\ \vdots \\ n \frac{\exists x \varphi(x)}{\chi} \exists\text{Elim} \end{array}$$

¹Yukarıdaki kuralda a bir sabit olduğu hâlde “özdeğişken” terimini kullanıyoruz. Bunun tarihsel nedenleri vardır.

Burada da t kapalı bir terimdir; a ise sabit olarak seçilir. Bu sabit öncül $\exists x \varphi(x)$ içinde, sonuç χ içinde veya kapatılmamış kalıp iki öncülle biten türetimler içinde yer alan herhangi bir varsayımda ($\varphi(a)$ varsayımları dışında) geçmez. a' 'ya $\exists$ Elim çıkarımının özdeşleşkeni deriz.

Bir özdeşleşkenin, $\forall$ Intro veya $\exists$ Elim çıkarımında yukarıda belirtilen yasaklı sonuç ya da ana öncül formüllerinde geçmemesi; ayrıca kapatılmamış kalan varsayımlarla öncüllere götüren türetimler içinde yer almaması koşulu *özdeşleşken koşulu* denir.

φ bir formül olduğunda ve değişken x bu formülde serbest geçtiğinde, bunu $\varphi(x)$ yazarak belirttiğimizi hatırlayın. Aynı bağlamda $\varphi(t)$, $\varphi[t/x]$ ifadesinin kısaltmasıdır. Dolayısıyla $\exists$ Intro kuralını şöyle de yazabilirdik:

$$\frac{\varphi[t/x]}{\exists x \varphi} \exists \text{Intro}$$

t 'nin φ içinde zaten geçebileceğine dikkat edin; örneğin φ , $P(t, x)$ olabilir. Bu nedenle $P(t, t)$ 'den $\exists x P(t, x)$ çıkarmak, $\exists$ Intro kuralının doğru bir uygulamasıdır: öncüldeki t geçişlerinin birini veya birkaçını, ama zorunlu olarak hepsini değil, bağlı değişken x ile "değiştirebilirsiniz". Ne var ki $\forall$ Intro ve $\exists$ Elim kurallarındaki özdeşleşken koşulları, sabit a 'nın φ içinde geçmemesini gerektirir. Bu yüzden $P(a, a)$ 'dan $\forall$ Intro kullanarak $\forall x P(a, x)$ sonucunu doğru biçimde çıkaramazsınız.

$\exists$ Intro ve $\forall$ Elim kurallarında başka hiçbir kısıtlama yoktur; t terimi herhangi bir kapalı terim olabilir, dolayısıyla ek bir koşulu gözetmemiz gerekmez. Buna karşılık $\exists$ Elim ve $\forall$ Intro kurallarında özdeşleşken koşulu, sabit a 'nın sonuçta veya herhangi bir kapatılmamış varsayımda hiçbir yerde geçmemesini gerektirir. Bu koşul, sistemin sağlam olmasını güvence altına alır: sistemin türetmek eylemleriyle ulaştığı tümceler yalnızca mantıksal olarak çıktıkları kapatılmamış varsayımlara dayanabilir. Bu koşul olmasaydı aşağıdaki çıkarıma izin verilirdi:

$$\frac{\exists x \varphi(x) \quad \frac{[\varphi(a)]^1}{\forall x \varphi(x)} * \forall \text{Intro}}{\forall x \varphi(x)} \exists \text{Elim}$$

Oysa $\exists x \varphi(x) \not\models \forall x \varphi(x)$.

Niceleyicilerin giderme kuralları, değişkenler yerine yalnızca kapalı terimlerin konmasına izin verdiği için türetilen her formül, bir tümceler kümesinden çıkıyorsa kendisi de tümce olur.

20.4 Türetimler

Varsayımın ne olduğunu açıkladık ve çıkarım kurallarını verdik. Doğal tüm dengelimde Türetimler bunlardan tümevarımsal olarak oluşturulur: her türe-

tim, ya tek başına bir varsayımdır ya da ardından doğru bir çıkarım gelen bir, iki veya üç türetimler içerir.

Tanım 20.2 (Türetim). *türetim*, varsayımlar Γ' 'dan tümce φ 'ya ulaşan, aşağıdaki koşulları sağlayan ve tümceler içeren sonlu bir ağaçtır:

1. Ağacın en üstündeki tümceler ya Γ' 'dadır ya da ağaçtaki bir çıkarım tarafından kapatılmış olarak işaretlenmiştir.
2. Ağacın en altındaki tümce, φ 'dır.
3. Ağacın en altındaki tümce φ dışında ağaçtaki her tümce, o tümce için sonucu doğrudan altında duran doğru bir çıkarım kuralı uygulamasının öncülüdür.

Bu durumda türetim bakımından φ 'ya *sonuç*, Γ' 'ya da kapatılmamış varsayımlar deriz.

Γ' 'dan φ için türetim varsa φ 'nın Γ' 'dan *türetilbilir* olduğunu söyleriz; simgesel olarak $\Gamma \vdash \varphi$ yazarız. türetim φ için bulunuyor ve buradaki her varsayım kapatılmış ise $\vdash \varphi$ yazarız.

Örnek 20.3. Her varsayım tek başına türetim olarak alınabilir. Örneğin φ tek başına türetim olur; aynı şey ψ için de geçerlidir. Bunlardan, örneğin $\wedge$ Intro kuralını uygulayarak yeni bir türetim elde edebiliriz:

$$\frac{\varphi \quad \psi}{\varphi \wedge \psi} \wedge \text{Intro}$$

Bu kurallar genel olacak şekilde tasarlanmıştır: kuraldaki φ ve ψ 'yi herhangi bir tümceler ile, örneğin χ ve θ ile değiştirebiliriz. O zaman sonuç $\chi \wedge \theta$ olur; dolayısıyla

$$\frac{\chi \quad \theta}{\chi \wedge \theta} \wedge \text{Intro}$$

doğru bir türetim olur. Elbette varsayımları yer değiştirip θ 'yi φ 'nın, χ 'yi de ψ 'nin yerine koyabiliriz. Böylece

$$\frac{\theta \quad \chi}{\theta \wedge \chi} \wedge \text{Intro}$$

de doğru bir türetim olur.

Şimdi başka bir kuralı, örneğin bir koşul sonucu çıkarmamızı ve o koşulun önbişeniyle özdeş herhangi bir varsayım bakımından varsayımı kapatma olanağı veren $\rightarrow$ Intro kuralını uygulayabiliriz. Dolayısıyla aşağıdakilerin ikisi de doğru türetimler olur:

$$\frac{\frac{[\chi]^1}{\chi \wedge \theta} \wedge \text{Intro}}{\chi \rightarrow (\chi \wedge \theta)} \rightarrow \text{Intro} \quad \frac{\frac{\chi}{\chi \wedge \theta} \wedge \text{Intro}}{\theta \rightarrow (\chi \wedge \theta)} \rightarrow \text{Intro}$$

Bunlar sırasıyla $\theta \vdash \chi \rightarrow (\chi \wedge \theta)$ ve $\chi \vdash \theta \rightarrow (\chi \wedge \theta)$ olduğunu gösterir.

Varsayımları kapatmanın bir zorunluluk değil, izin olduğunu unutmayın: varsayımları kapatmak zorunda değiliz. Özellikle, varsayımlar türetim içinde bulunmasa bile bir kuralı uygulayabiliriz. Örneğin aşağıda kapatılmış olacak bir φ varsayımı bulunmamasına rağmen bu uygulama kurallara uygundur:

$$1 \frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow \text{Intro}$$

20.5 Türetimler Örnekleri

Örnek 20.4. türetim verelim; bunun sonucu tümce $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$ olacaktır.

Bu türetim için istenen sonucu alta yazarak başlarız.

$$\overline{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi}$$

Ardından, bu biçimde tümce ile sonuçlanabilecek çıkarım türünü belirlememiz gerekir. Sonuçta ana işleç olarak $\rightarrow$ bulunduğundan $\rightarrow$ Intro kuralını kullanarak ulaşmayı deneriz. İlerlerken kullanılan varsayımları ve çıkarım kurallarının etiketlerini yazmak en iyisidir; böylece ispatın sonunda bütün varsayımların kapatılmış olup olmadığı kolayca görülebilir.

$$1 \frac{\begin{array}{c} [\varphi \wedge \psi]^1 \\ \vdots \\ \varphi \end{array}}{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi} \rightarrow \text{Intro}$$

Şimdi $\varphi \wedge \psi$ varsayımından φ 'ya giden adımları doldurmamız gerekir. Ele alınacak tek bağlaç $\wedge$ olduğundan $\wedge$ giderme kuralını kullanmalıyız. Böylece şu ispatı elde ederiz:

$$1 \frac{\frac{[\varphi \wedge \psi]^1}{\varphi} \wedge \text{Elim}}{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi} \rightarrow \text{Intro}$$

Artık $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$ için doğru bir türetim elde ettik.

Örnek 20.5. Şimdi $(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$ için türetim verelim.

Bu türetim için istenen sonucu alta yazarak başlarız.

$$\overline{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)}$$

Bu sonucu verebilecek bir mantıksal kural bulmak için sonuçtaki mantıksal bağlaçlara, yani $\neg$, $\vee$ ve $\rightarrow$ bağlaçlarına bakarız. Şimdilik yalnızca $\rightarrow$ 'in ilk geçişiyle ilgileniriz; çünkü son sekantta ana işleç odur. Bu sekanttaki tümce içinde $\neg$, $\vee$ ve $\rightarrow$ 'in ikinci geçişi başka bir bağlacın kapsamındadır; onlarla daha sonra ilgileneceğiz. Dolayısıyla $\rightarrow$ Intro kuralıyla başlarız. Doğru bir uygulama şöyle görünmelidir:

$$\begin{array}{c} [\neg\varphi \vee \psi]^1 \\ \vdots \\ \varphi \rightarrow \psi \\ 1 \frac{}{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)} \rightarrow\text{Intro} \end{array}$$

Buradan devam etmenin iki yolu vardır. Ya aşağıdan yukarı çalışmayı sürdürüp başka bir $\rightarrow$ Intro uygulaması arayabiliriz ya da yukarıdan aşağı çalışıp bir $\vee$ Elim kuralı uygulayabiliriz. İkinci yolu seçelim. $\neg\varphi \vee \psi$ varsayımını $\vee$ Elim kuralının en soldaki öncülü olarak kullanacağız. Geçerli bir $\vee$ Elim uygulamasında diğer iki öncül sonuç $\varphi \rightarrow \psi$ ile özdeş olmalıdır; ancak bunların her biri sırasıyla başka bir varsayımdan, yani $\neg\varphi \vee \psi$ ifadesindeki iki bileşenden birinden türetilir. Böylece ortaya çıkan türetim şöyle görünür:

$$\begin{array}{c} [\neg\varphi]^2 \quad [\psi]^2 \\ \vdots \quad \vdots \\ \varphi \rightarrow \psi \quad \varphi \rightarrow \psi \\ 2 \frac{[\neg\varphi \vee \psi]^1 \quad \varphi \rightarrow \psi \quad \varphi \rightarrow \psi}{\varphi \rightarrow \psi} \vee\text{Elim} \\ 1 \frac{}{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)} \rightarrow\text{Intro} \end{array}$$

Sağdaki iki dalın her birinde, en uygun biçimde $\rightarrow$ Intro kullanarak $\varphi \rightarrow \psi$ ifadesini türetmek istiyoruz.

$$\begin{array}{c} [\neg\varphi]^2, [\varphi]^3 \quad [\psi]^2, [\varphi]^4 \\ \vdots \quad \vdots \\ \psi \quad \psi \\ 3 \frac{}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro} \quad 4 \frac{}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro} \\ 2 \frac{[\neg\varphi \vee \psi]^1 \quad \varphi \rightarrow \psi \quad \varphi \rightarrow \psi}{\varphi \rightarrow \psi} \vee\text{Elim} \\ 1 \frac{}{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)} \rightarrow\text{Intro} \end{array}$$

Bu türetim içinde eksik kalan iki parça için, orta dalda $\neg\varphi$ ile φ 'dan ve diğer dalda φ ile ψ 'den ψ için türetimler gerekir. Önce ilkinin ele alalım. $\neg\varphi$ ve φ , $\neg$ Elim kuralının iki öncülüdür:

$$\frac{[\neg\varphi]^2 \quad [\varphi]^3}{\perp} \neg\text{Elim}$$

$$\vdots$$

$$\psi$$

$\perp_I$ kullanarak sonuç olarak ψ 'yi elde edip dalı tamamlayabiliriz.

$$\frac{\frac{2 \quad [\neg\varphi \vee \psi]^1}{\varphi \rightarrow \psi} \quad \frac{3 \quad \frac{\frac{[\neg\varphi]^2 \quad [\varphi]^3}{\perp} \neg\text{Elim}}{\psi} \perp_I}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro} \quad \frac{4 \quad \frac{[\psi]^2, [\varphi]^4}{\psi} \rightarrow\text{Intro}}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro}}{\varphi \rightarrow \psi} \vee\text{Elim}$$

$$\frac{1 \quad (\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)}{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)} \rightarrow\text{Intro}$$

Şimdi en sağdaki dala bakalım. Burada türetim tanımının *varsayımların kapatılmasına izin verdiğini*, ama bunu *zorunlu kılmadığını* kavramak önemlidir. Başka bir deyişle, φ ve ψ varsayımlarından diğerini kullanmadan yalnızca birinden ψ türetebiliyorsak bunda sorun yoktur. ψ 'den ψ 'yi türetmek ise çok kolaydır: ψ tek başına böyle türetim olur ve hiçbir çıkarıma gerek yoktur. Dolayısıyla φ varsayımını söylebiliriz.

$$\frac{\frac{2 \quad [\neg\varphi \vee \psi]^1}{\varphi \rightarrow \psi} \quad \frac{3 \quad \frac{\frac{[\neg\varphi]^2 \quad [\varphi]^3}{\perp} \neg\text{Elim}}{\psi} \perp_I}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro} \quad \frac{[\psi]^2}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro}}{\varphi \rightarrow \psi} \vee\text{Elim}$$

$$\frac{1 \quad (\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)}{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)} \rightarrow\text{Intro}$$

Tamamlanmış türetim içinde en sağdaki $\rightarrow\text{Intro}$ çıkarımının aslında hiçbir varsayımı kapatmadığına dikkat edin.

Örnek 20.6. Şimdiye dek $\perp_C$ kuralına ihtiyaç duymadık. Bu kural özeldir; çünkü kural sonucunda bir alt-formül olmayan varsayımı kapatmamıza izin verir. $\perp_I$ kuralıyla yakından ilişkilidir. Aslında $\perp_I$ kuralı $\perp_C$ kuralının özel bir durumudur: yalnızca $\perp_I$ 'a izin veren “sezgici mantık” adlı bir mantık vardır. $\perp_C$ kuralı, başka hiçbir şey işe yaramadığında başvurulacak son çaredir. Örneğin $\varphi \vee \neg\varphi$ ifadesini türetmek istediğimizi varsayalım. Alışılmış stratejimiz, $\vee\text{Intro}$ kullanarak $\varphi \vee \neg\varphi$ ifadesini türetmek istemek olurdu. Ancak bunun için varsayım olmaksızın ya φ 'yı ya da $\neg\varphi$ 'yı türetmek gerekirdi; bu mümkün değildir. $\perp_C$ yardımımıza yetişir:

$$\begin{array}{c}
 [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \\
 \vdots \\
 \perp \\
 1 \frac{}{\varphi \vee \neg\varphi} \perp_C
 \end{array}$$

Şimdi $\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$ 'dan $\perp$ için türetim arıyoruz. $\perp$, $\neg$ Elim kuralının sonucu olduğuna göre bunu deneyebiliriz:

$$\begin{array}{c}
 [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \quad [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \\
 \vdots \quad \vdots \\
 \neg\varphi \quad \varphi \\
 \hline
 1 \frac{}{\varphi \vee \neg\varphi} \perp_C \quad \neg\text{Elim}
 \end{array}$$

$\neg\varphi$ için türetim bulma stratejimiz, $\neg$ Intro uygulamasını gerektirir:

$$\begin{array}{c}
 [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1, [\varphi]^2 \quad [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \\
 \vdots \quad \vdots \\
 \perp \quad \varphi \\
 2 \frac{}{\neg\varphi} \neg\text{Intro} \quad \neg\text{Elim} \\
 \hline
 1 \frac{}{\varphi \vee \neg\varphi} \perp_C
 \end{array}$$

Burada $\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$ varsayımına ve yeni varsayımımız φ 'dan $\vee$ Intro yoluyla çıkan $\varphi \vee \neg\varphi$ ifadesine $\neg$ Elim uygulayarak $\perp$ 'ı kolayca elde edebiliriz:

$$\begin{array}{c}
 [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \quad \frac{[\varphi]^2}{\varphi \vee \neg\varphi} \vee\text{Intro} \quad [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \\
 \vdots \quad \vdots \\
 \perp \quad \varphi \\
 2 \frac{}{\neg\varphi} \neg\text{Intro} \quad \neg\text{Elim} \\
 \hline
 1 \frac{}{\varphi \vee \neg\varphi} \perp_C
 \end{array}$$

Sağ tarafta aynı stratejiyi kullanırız; tek fark, φ 'yı $\perp_C$ ile elde etmemizdir:

$$\begin{array}{c}
 [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \quad \frac{[\varphi]^2}{\varphi \vee \neg\varphi} \vee\text{Intro} \quad [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \quad \frac{[\neg\varphi]^3}{\varphi \vee \neg\varphi} \vee\text{Intro} \\
 \vdots \quad \vdots \quad \vdots \\
 \perp \quad \varphi \quad \perp \\
 2 \frac{}{\neg\varphi} \neg\text{Intro} \quad \neg\text{Elim} \quad 3 \frac{}{\varphi} \perp_C \\
 \hline
 1 \frac{}{\varphi \vee \neg\varphi} \perp_C
 \end{array}$$

20.6 Niceleyiciler İçeren Türetimler

Örnek 20.7. Niceleyicileri ele alırken özdeğişken koşulunu ihlal etmemeye dikkat etmeliyiz; bazen bunun için belirli çıkarımları uygulama sıramızı değiştirmemiz gerekir. Genel olarak özdeğişken koşuluna bağlı kuralları önce ele almaya çalışmak yararlıdır (tamamlanmış ispatta bu kurallar daha aşağıda bulunur).

türetim nasıl verilir bakalım; hedef formül, $\exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x)$ olsun. Her zamanki gibi şöyle başlarız:

$$\frac{}{\exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x)}$$

Son adımı $\rightarrow$ Intro kuralıyla gerekçelendirmek için ne gerektiğini yazarak başlarız.

$$\frac{\begin{array}{c} [\exists x \neg \varphi(x)]^1 \\ \vdots \\ \neg \forall x \varphi(x) \end{array}}{\exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x)} \rightarrow \text{Intro}$$

$\neg \forall x \varphi(x)$ ifadesine uygulanacak belirgin bir kural olmadığından, $\exists$ Elim kuralını kullanabileceğimiz biçimde türetim kurarak ilerleyeceğiz. Burada özdeğişken koşuluna dikkat etmeli ve $\exists x \neg \varphi(x)$ öncülünde, sonuçta veya ilgili kapatılmamış varsayımlarda geçmeyen bir sabit seçmeliyiz. (sabitler kümesi boş olduğundan herhangi bir seçim uygundur.)

$$\frac{\begin{array}{c} [\neg \varphi(a)]^2 \\ \vdots \\ \neg \forall x \varphi(x) \end{array}}{\frac{[\exists x \neg \varphi(x)]^1 \quad \neg \forall x \varphi(x)}{\neg \forall x \varphi(x)} \exists \text{Elim}} \rightarrow \text{Intro}$$

$\neg \forall x \varphi(x)$ ifadesini türetmek için $\neg$ Intro kuralını kullanmayı deneyeceğiz: bunun için, muhtemelen ek varsayım olarak $\forall x \varphi(x)$ 'i kullanarak bir çelişki türetmemiz gerekir. Elbette bu çelişki, $\exists$ Elim çıkarımı tarafından kapatılacak $\neg \varphi(a)$ varsayımını içerebilir. Kurulumu şöyle yapabiliriz:

$$\begin{array}{c}
[\neg\varphi(a)]^2, [\forall x \varphi(x)]^3 \\
\vdots \\
\perp \\
\frac{[\exists x \neg\varphi(x)]^1 \quad \frac{3 \quad \frac{\perp}{\neg\forall x \varphi(x)} \neg\text{Intro}}{\neg\forall x \varphi(x)} \exists\text{Elim}}{1 \quad \frac{\neg\forall x \varphi(x)}{\exists x \neg\varphi(x) \rightarrow \neg\forall x \varphi(x)} \rightarrow\text{Intro}}
\end{array}$$

Bir çelişkiye ulaşmaya yaklaşmış görünüyoruz. Uygulanacak en kolay kural, özdeşleşken koşulu bulunmayan $\forall\text{Elim}$ kuralıdır. Evrensel niceleyicinin bağlı olduğu x yerine istediğimiz herhangi bir terimi koyabildiğimiz için, çelişkiye ulaşmak amacıyla a 'yı kullanmaya devam etmek en uygunudur.

$$\begin{array}{c}
\frac{[\neg\varphi(a)]^2 \quad \frac{[\forall x \varphi(x)]^3}{\varphi(a)} \forall\text{Elim}}{\neg\forall x \varphi(x)} \neg\text{Elim} \\
\frac{2 \quad \frac{[\exists x \neg\varphi(x)]^1 \quad \frac{3 \quad \frac{\perp}{\neg\forall x \varphi(x)} \neg\text{Intro}}{\neg\forall x \varphi(x)} \exists\text{Elim}}{1 \quad \frac{\neg\forall x \varphi(x)}{\exists x \neg\varphi(x) \rightarrow \neg\forall x \varphi(x)} \rightarrow\text{Intro}}
\end{array}$$

Özellikle niceleyicilerle uğraşırken, bu aşamada özdeşleşken koşulunun ihlal edilmediğini yeniden denetlemek önemlidir. Uyguladığımız ve özdeşleşken koşuluyla bağlı olan tek kural $\exists\text{Elim}$ olduğundan ve özdeşleşken a çıkarımın bağlı olduğu kapatılmamış varsayımların hiçbirinde geçmediğinden bu, doğru bir türetim olur.

Örnek 20.8. Bazen formül, başka formüller kullanılarak türetilebilir. Bu durumlarda kapatılmamış varsayımlarımız olabilir. Hedefimizin yanı sıra varsayımlarımızı da izlemek önemlidir.

Şimdi türetim kuracağız; hedef formül $\exists x \chi(x, b)$, varsayımlar ise $\exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x))$ ve $\forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$ olsun. Her zamanki gibi sonucu alta yazalım.

$$\overline{\exists x \chi(x, b)}$$

Kullanabileceğimiz iki öncül vardır. İlkinin kullanmak, yani $\exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x))$ ifadesinden $\exists x \chi(x, b)$ için türetim bulmaya çalışmak üzere $\exists\text{Elim}$ kuralını kullanırız. Bu kuralın özdeşleşken koşulu olduğundan önce onu uygulayalım. Şunu elde ederiz:

$$\begin{array}{c}
[\varphi(a) \wedge \psi(a)]^1 \\
\vdots \\
\frac{1 \quad \frac{\exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \quad \exists x \chi(x, b)}{\exists x \chi(x, b)} \exists\text{Elim}}
\end{array}$$

Üzerinde çalıştığımız iki varsayımın ortak bileşeni ψ' dir. Bu noktada $\wedge$ Elim uygulayıp $\psi(a)$ 'yı ayırmak yararlı olabilir.

$$\frac{\frac{[\varphi(a) \wedge \psi(a)]^1}{\psi(a)} \wedge\text{Elim} \quad \vdots}{\frac{1 \frac{\exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x))}{\exists x \chi(x, b)} \quad \exists x \chi(x, b)}{\exists x \chi(x, b)} \exists\text{Elim}}$$

Kullanabileceğimiz ikinci varsayım $\forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$ 'dir. Özdeşleşken koşulu bulunmadığından $\forall$ Elim kullanıp x 'i sabit a ile örnekleyerek $\psi(a) \rightarrow \chi(a, b)$ elde edebiliriz. Artık hem $\psi(a) \rightarrow \chi(a, b)$ hem de $\psi(a)$ elimizdedir. Sonraki adımımız $\rightarrow$ Elim kuralının doğrudan bir uygulaması olmalıdır.

$$\frac{\frac{\forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))}{\psi(a) \rightarrow \chi(a, b)} \forall\text{Elim} \quad \frac{[\varphi(a) \wedge \psi(a)]^1}{\psi(a)} \wedge\text{Elim}}{\chi(a, b)} \rightarrow\text{Elim}$$

$$\frac{1 \frac{\exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x))}{\exists x \chi(x, b)} \quad \exists x \chi(x, b)}{\exists x \chi(x, b)} \exists\text{Elim}$$

Hedefe çok yaklaştık! Bir $\exists$ Intro uygulamasıyla hedefimize ulaşırız.

$$\frac{\frac{\forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))}{\psi(a) \rightarrow \chi(a, b)} \forall\text{Elim} \quad \frac{[\varphi(a) \wedge \psi(a)]^1}{\psi(a)} \wedge\text{Elim}}{\chi(a, b)} \rightarrow\text{Elim}$$

$$\frac{1 \frac{\exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x))}{\exists x \chi(x, b)} \quad \frac{\chi(a, b)}{\exists x \chi(x, b)} \exists\text{Intro}}{\exists x \chi(x, b)} \exists\text{Elim}$$

Her adımda özdeşleşken koşullarının ihlal edilmemesini sağladığımız için bunun doğru bir türetim olduğundan emin olabiliriz.

Örnek 20.9. $\forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y)$ ve $\neg \exists y \psi(y)$ varsayımlarından bir türetim verin; hedef formül $\neg \forall x \varphi(x)$ olsun. Her zamanki gibi hedef formül ifadesini alta yazarak başlarız.

$$\overline{\neg \forall x \varphi(x)}$$

Bu türetim içindeki son satır bir değilleme olduğundan $\neg$ Intro kullanmayı deneyelim. Bunun için bir çelişkiyi türetmek üzere ne yapabileceğimizi bulmamız gerekir.

$$\begin{array}{c}
[\forall x \varphi(x)]^1 \\
\vdots \\
\vdots \\
\vdots \\
\perp \\
1 \frac{}{\neg \forall x \varphi(x)} \neg\text{Intro}
\end{array}$$

Buraya kadar iyi. $\forall$ Elim kullanabiliriz; ama bunun hedefimize ulaşmaya yardımcı olacağı açık değildir. Onun yerine varsayımlarımızdan birini kullanalım. $\forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y)$, yanında $\forall x \varphi(x)$ ile birlikte $\rightarrow$ Elim kuralını kullanmamızı sağlar.

$$\begin{array}{c}
\frac{\forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y) \quad [\forall x \varphi(x)]^1}{\exists y \psi(y)} \rightarrow\text{Elim} \\
\vdots \\
\vdots \\
\vdots \\
\perp \\
1 \frac{}{\neg \forall x \varphi(x)} \neg\text{Intro}
\end{array}$$

Artık kullanabileceğimiz son bir varsayım var; bu varsayım $\neg$ Elim kullanarak çelişkiye ulaşmamızı sağlayacak gibi görünüyor.

$$\begin{array}{c}
\frac{\neg \exists y \psi(y) \quad \frac{\forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y) \quad [\forall x \varphi(x)]^1}{\exists y \psi(y)} \rightarrow\text{Elim}}{1 \frac{}{\neg \forall x \varphi(x)} \neg\text{Intro}} \neg\text{Elim}
\end{array}$$

20.7 İspat Kuramsal Kavramlar

Bu bölüm, doğal tümdengelim için ispatlanabilirlik bağıntısı ile tutarlılığın tanımlarını bir araya getirir.

Bir dizi önemli semantik kavramı (geçerlilik, mantıksal gerektirme, sağlanabilirlik) tanımladığımız gibi şimdi bunlara karşılık gelen *ispat kuramsal kavramları* tanımlıyoruz. Bunlar, tümceler ile yapılar arasındaki sağlama bağıntısına değil, belirli türetilbilirlik veya türetilmezlik durumlarına; yani birtakım tümceler ile diğerleri arasındaki türetim bağıntısına başvurularak tanımlanır. Bu kavramların çakışığının keşfedilmesi önemliydi. Çakışıkları iddiası *sağlamlık* ve *tamlık teoremlerinin* içeriğidir.

Tanım 20.10 (Teoremler). tümce φ , doğal tümdengelimde φ için türetim varsa ve bu türetimde bütün varsayımlar kapatılmış ise *teoremdir*. φ teoremse $\vdash \varphi$, değilse $\nvdash \varphi$ yazarız.

İspat. Alıştırma. □

Önerme 20.17 (Kompaktlık). 1. $\Gamma \vdash \varphi$ ise $\Gamma_0 \vdash \varphi$ olacak biçimde sonlu bir $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ alt kümesi vardır.

2. Γ 'nın her sonlu alt kümesi tutarlıysa Γ tutarlıdır.

İspat. 1. $\Gamma \vdash \varphi$ ise Γ 'dan φ için türetim δ vardır. Γ_0 , δ 'nın kapatılmış varsayımlarının kümesi olsun. Her türetim sonlu olduğundan Γ_0 yalnızca sonlu sayıda tümceler içerebilir. Dolayısıyla δ , sonlu bir $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ 'dan φ için türetim olur.

2. Bu, $\varphi \equiv \perp$ özel durumu için (1)'in karşıt-tersidir. □

20.8 Türetilbilirlik ve Tutarlılık

Şimdi türetilbilirlik bağıntısının bir dizi özelliğini ortaya koyacağız. Bunlar kendi başlarına ilginçtir; ayrıca her biri tamlık teoreminin ispatında rol oynayacaktır.

Önerme 20.18. $\Gamma \vdash \varphi$ ve $\Gamma \cup \{\varphi\}$ tutarsızsa Γ tutarsızdır.

İspat. Γ 'dan φ için türetim δ_1 , $\Gamma \cup \{\varphi\}$ 'dan $\perp$ için türetim δ_2 olsun. Bu durumda şunu türetmek mümkündür:

$$\begin{array}{c}
 \Gamma, [\varphi]^1 \\
 \vdots \\
 \vdots \delta_2 \\
 \vdots \\
 \perp \\
 \hline
 1 \frac{}{\neg \varphi} \neg\text{Intro} \quad \Gamma \quad \vdots \delta_1 \\
 \vdots \\
 \varphi \\
 \hline
 \perp \quad \neg\text{Elim}
 \end{array}$$

Yeni türetim içinde φ varsayımı kapatılmış olduğundan bu, Γ 'dan türetim olur. □

Önerme 20.19. $\Gamma \vdash \varphi$ olması, $\Gamma \cup \{\neg \varphi\}$ 'nin tutarsız olmasına denktir.

İspat. Önce $\Gamma \vdash \varphi$ olduğunu varsayalım; bunun anlamı φ için türetim δ_0 bulunması ve kaynak olarak yalnızca kapatılmamış varsayımlar Γ 'nın kullanılmasıdır. $\Gamma \cup \{\neg \varphi\}$ 'dan $\perp$ için türetim şöyle elde edilir:

$$\begin{array}{c}
 \Gamma \\
 \vdots \\
 \vdots \delta_0 \\
 \vdots \\
 \neg \varphi \quad \varphi \\
 \hline
 \perp \quad \neg\text{Elim}
 \end{array}$$

Şimdi $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ 'nin tutarsız olduğunu varsayalım ve $\delta_1, \perp$ için buna karşılık gelen türetim olsun. Buradaki kapatılmamış varsayımlar $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ içindedir. Yalnızca Γ 'dan φ için türetim, $\perp_C$ kullanılarak elde edilir:

$$\begin{array}{c} \Gamma, [\neg\varphi]^1 \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \perp \\ 1 \frac{}{\varphi} \perp_C \end{array} \quad \square$$

Önerme 20.20. $\Gamma \vdash \varphi$ ve $\neg\varphi \in \Gamma$ ise Γ tutarsızdır.

İspat. $\Gamma \vdash \varphi$ ve $\neg\varphi \in \Gamma$ olduğunu varsayalım. O zaman Γ 'dan φ için türetim δ vardır. $\neg$ Elim kuralının şu basit uygulamasını ele alalım:

$$\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta \\ \vdots \\ \neg\varphi \quad \varphi \\ \hline \perp \end{array} \neg\text{Elim}$$

$\neg\varphi \in \Gamma$ olduğundan bütün kapatılmamış varsayımlar Γ içindedir; bu da $\Gamma \vdash \perp$ olduğunu gösterir. $\square$

Önerme 20.21. $\Gamma \cup \{\varphi\}$ ve $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ kümelerinin ikisi de tutarsızsa Γ tutarsızdır.

İspat. δ_1 ve δ_2 biçiminde türetimler vardır; bunlar sırasıyla $\Gamma \cup \{\varphi\}$ 'dan $\perp$ ve $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ 'dan $\perp$ sonucunu verir. Bu durumda şunu türetmek mümkündür:

$$\begin{array}{c} \Gamma, [\neg\varphi]^2 \quad \Gamma, [\varphi]^1 \\ \vdots \quad \vdots \\ \delta_2 \quad \delta_1 \\ \vdots \quad \vdots \\ \perp \quad \perp \\ 2 \frac{}{\neg\neg\varphi} \neg\text{Intro} \quad 1 \frac{}{\neg\varphi} \neg\text{Intro} \\ \hline \perp \end{array} \neg\text{Elim}$$

φ ve $\neg\varphi$ varsayımları kapatılmış olduğundan bu, yalnızca Γ 'dan $\perp$ için türetim olur. Dolayısıyla Γ tutarsızdır. $\square$

20.9 Türetilebilirlik ve Önerme Bağlaçları

Doğal tümdengelim türetilebilirlik bağıntısı $\vdash$ 'in, önerme bağlaçlarını içeren bazı temel olguları—örneğin $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ ve $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$ (modus ponens)—ortaya koyacak kadar güçlü olduğunu göstereceğiz. Tamlik teoreminin ispatı için bu olgulara ihtiyaç vardır.

Önerme 20.22. 1. Hem $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ hem de $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$.

2. $\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$.

İspat. 1. İkisini de türetmek mümkündür:

$$\frac{\varphi \wedge \psi}{\varphi} \wedge \text{Elim} \quad \frac{\varphi \wedge \psi}{\psi} \wedge \text{Elim}$$

2. Şunu türetmek mümkündür:

$$\frac{\varphi \quad \psi}{\varphi \wedge \psi} \wedge \text{Intro}$$

□

Önerme 20.23. 1. $\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi$ tutarsızdır.

2. Hem $\varphi \vdash \varphi \vee \psi$ hem de $\psi \vdash \varphi \vee \psi$.

İspat. 1. Şu türetim üzerinde düşünelim:

$$\begin{array}{c} \frac{\varphi \vee \psi \quad \frac{\neg\varphi \quad [\varphi]^1}{\perp} \neg\text{Elim} \quad \frac{\neg\psi \quad [\psi]^1}{\perp} \neg\text{Elim}}{\perp} \vee\text{Elim} \\ 1 \end{array}$$

Bu, $\perp$ için türetim olur; buradaki kapatılmamış varsayımlar $\varphi \vee \psi, \neg\varphi$ ve $\neg\psi$ 'dir.

2. İkisini de türetmek mümkündür:

$$\frac{\varphi}{\varphi \vee \psi} \vee \text{Intro} \quad \frac{\psi}{\varphi \vee \psi} \vee \text{Intro}$$

□

Önerme 20.24. 1. $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$.

2. Hem $\neg\varphi \vdash \varphi \rightarrow \psi$ hem de $\psi \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

İspat. 1. Şunu türetmek mümkündür:

$$\frac{\varphi \rightarrow \psi \quad \varphi}{\psi} \rightarrow \text{Elim}$$

2. Bunu aşağıdaki türetimler, iki ayrı örnek hâlinde gösterir:

$$\begin{array}{c} \frac{\neg\varphi \quad [\varphi]^1}{\perp} \neg\text{Elim} \\ \frac{\perp}{\psi} \perp_I \\ 1 \frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow \text{Intro} \end{array} \quad \frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow \text{Intro}$$

$\rightarrow$ Intro kuralının φ bakımından varsayımı kapatma olanağı verdiğine, ama bunu zorunlu kılmadığına dikkat edin. □

20.10 Türetilebilirlik ve Niceleyiciler

Tamlık teoremi, doğal tümdengelim kurallarının bu bölümde $\vdash$ hakkında ortaya konan olguları vermesini de gerektirir.

Teorem 20.25. c, Γ veya $\varphi(x)$ içinde geçmeyen bir sabitse ve $\Gamma \vdash \varphi(c)$ ise $\Gamma \vdash \forall x \varphi(x)$ olur.

İspat. δ, Γ' dan $\varphi(c)$ için türetim olsun. Bir $\forall$ Intro çıkarımı ekleyerek $\forall x \varphi(x)$ için türetim elde ederiz. c, Γ veya $\varphi(x)$ içinde geçmediği için özdeşleşken koşulu sağlanır. $\square$

Önerme 20.26. 1. $\varphi(t) \vdash \exists x \varphi(x)$.

2. $\forall x \varphi(x) \vdash \varphi(t)$.

İspat. 1. Aşağıdaki, $\varphi(t)$ 'den $\exists x \varphi(x)$ için türetim örneğidir:

$$\frac{\varphi(t)}{\exists x \varphi(x)} \exists\text{Intro}$$

2. Aşağıdaki, $\forall x \varphi(x)$ 'den $\varphi(t)$ için türetim örneğidir:

$$\frac{\forall x \varphi(x)}{\varphi(t)} \forall\text{Elim}$$

$\square$

20.11 Sağlamlık

türetim sistemi olan doğal tümdengelim, gerçekte sonuç olarak çıkmayan şeyleri türetmek mümkün değilse *sağlamdır*. Dolayısıyla sağlamlık, türetim sistemleri için bir tür güvenlik garantisidir. Söz konusu ispat kuramsal özelliğe bağlı olarak, örneğin şunları bilmek isteriz:

1. her türetilebilir tümce, geçerlidir;
2. tümce başka bazı tümcelerden türetilebilir ise onların aynı zamanda mantıksal sonucudur;
3. bir tümceler kümesi tutarsızsa sağlanamaz.

Bunlar türetim sisteminin önemli özellikleridir. Bunlardan herhangi biri geçerli değilse türetim sistemi kusurludur: gereğinden fazlasını türetmek mümkün kılar. Bu nedenle türetim sisteminin sağlamlığını ortaya koymak son derece önemlidir.

Teorem 20.27 (Sağlamlık). φ türetilebilir ise ve kaynak kapatılmamış varsayımlar Γ ise $\Gamma \models \varphi$ olur.

İspat. δ, φ için türetim olsun. δ içindeki çıkarım sayısı üzerinde tümevarımla ilerleriz.

Tümevarımın başlangıç adımında çıkarım sayısı 0 olduğunda iddiayı gösteririz. Bu durumda δ , yalnızca tek bir tümce φ' 'dan, yani bir varsayımdan oluşur. Bu varsayım kapatılmamış kalır; çünkü varsayımlar ancak çıkarımlarla kapatılmış olabilir ve burada hiçbir çıkarım yoktur. Dolayısıyla her yapı $\mathfrak{M}$, ispatın bütün kapatılmamış varsayımlarını sağlıyorsa φ' 'yı da sağlar.

Şimdi tümevarım adımına geçelim. δ' 'nın n çıkarım içerdiğini varsayalım. En alttaki çıkarımın öncülünü veya öncüllerini türetmek için, her biri n' 'den daha az çıkarım içeren alt-türetimler kullanılır. Tümevarım hipotezimiz şudur: en alttaki çıkarımın öncülleri kapatılmamış varsayımlardan çıkar; bunlar, söz konusu öncüllerle biten alt-türetimler içinde kalan varsayımlardır. Sonuç φ' 'nın tüm ispatın kapatılmamış varsayımlarından çıktığını göstermeliyiz.

En alttaki çıkarımın türüne göre durumları ayırırız. Önce yalnızca bir öncülü olan olası çıkarımları ele alırız.

1. Son çıkarımın $\neg$ Intro olduğunu varsayalım. türetim şu biçimdedir:

$$\begin{array}{c} \Gamma, [\varphi]^n \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \perp \\ n \frac{}{\neg\varphi} \neg\text{Intro} \end{array}$$

Tümevarım hipotezi uyarınca $\perp$, δ_1 'in kapatılmamış varsayımları $\Gamma \cup \{\varphi\}$ 'dan çıkar. yapı $\mathfrak{M}$ ele alalım. $\mathfrak{M} \models \Gamma$ ise $\mathfrak{M} \models \neg\varphi$ olduğunu göstermeliyiz. Tersine indirgeme için $\mathfrak{M} \models \Gamma$ olduğunu, ama $\mathfrak{M} \not\models \neg\varphi$, yani $\mathfrak{M} \models \varphi$ olduğunu varsayalım. Bu, $\mathfrak{M} \models \Gamma \cup \{\varphi\}$ demektir ve tümevarım hipotezimizle çelişir. Dolayısıyla $\mathfrak{M} \models \neg\varphi$ olur.

2. Son çıkarım $\wedge$ Elim olsun. İki çeşidi vardır: $\varphi \wedge \psi$ öncülünden φ veya ψ çıkarılabilir. İlk durumu ele alalım. türetim δ şöyle görünür:

$$\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \varphi \wedge \psi \\ \varphi \wedge \text{Elim} \end{array}$$

Tümevarım hipotezi uyarınca $\varphi \wedge \psi$, δ_1 'in kapatılmamış varsayımları Γ 'dan çıkar. yapı $\mathfrak{M}$ ele alalım. $\mathfrak{M} \models \Gamma$ ise $\mathfrak{M} \models \varphi$ olduğunu göstermeliyiz. $\mathfrak{M} \models \Gamma$ varsayalım. Tümevarım hipotezimiz ($\Gamma \models \varphi \wedge \psi$) uyarınca $\mathfrak{M} \models \varphi \wedge \psi$ olduğunu biliriz. Tanım gereği $\mathfrak{M} \models \varphi \wedge \psi$ olması, hem $\mathfrak{M} \models \varphi$ hem de $\mathfrak{M} \models \psi$ olmasına denktir. ($\varphi \wedge \psi$ 'den ψ 'nin çıkarıldığı durum da benzer biçimde ele alınır.)

3. Son çıkarım $\vee$ Intro olsun. İki çeşidi vardır: $\varphi \vee \psi$, φ öncülünden veya ψ öncülünden çıkarılabilir. İlk durumu ele alalım. türetim şu biçimdedir:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \varphi \end{array}}{\varphi \vee \psi} \vee\text{Intro}$$

Tümevarım hipotezi uyarınca φ , δ_1 'in kapatılmamış varsayımları Γ 'dan çıkar. yapı $\mathfrak{M}$ ele alalım. $\mathfrak{M} \models \Gamma$ ise $\mathfrak{M} \models \varphi \vee \psi$ olduğunu göstermeliyiz. $\mathfrak{M} \models \Gamma$ varsayalım. $\Gamma \models \varphi$ olduğundan (tümevarım hipotezi), $\mathfrak{M} \models \varphi$ olur. Öyleyse $\mathfrak{M} \models \varphi \vee \psi$ de olmalıdır. ($\varphi \vee \psi$ 'nin ψ 'den çıkarıldığı durum da benzer biçimde ele alınır.)

4. Son çıkarım $\rightarrow$ Intro olsun. $\varphi \rightarrow \psi$, varsayımı φ ve sonucu ψ olan bir alt ispattan çıkarılır; yani

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma, [\varphi]^n \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \psi \end{array}}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro}$$

Tümevarım hipotezi uyarınca ψ , δ_1 'in kapatılmamış varsayımlarından çıkar; yani $\Gamma \cup \{\varphi\} \models \psi$ olur. yapı $\mathfrak{M}$ ele alalım. φ son çıkarımda kapatıldığı için δ 'nın kapatılmamış varsayımları yalnızca Γ 'dır. Dolayısıyla $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$ olduğunu göstermeliyiz. Tersine indirgeme için, bazı yapı $\mathfrak{M}$ bakımından $\mathfrak{M} \models \Gamma$ olduğunu ama $\mathfrak{M} \not\models \varphi \rightarrow \psi$ olduğunu varsayalım. Bu durumda $\mathfrak{M} \models \varphi$ ve $\mathfrak{M} \not\models \psi$ olur. Oysa hipotez uyarınca ψ , $\Gamma \cup \{\varphi\}$ 'nin mantıksal sonucudur; yani $\mathfrak{M} \models \psi$ olur ve bu bir çelişkidir. Dolayısıyla $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$.

5. Son çıkarım $\perp_I$ olsun. Burada δ şöyle biter:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \perp \end{array}}{\varphi} \perp_I$$

Tümevarım hipotezi uyarınca $\Gamma \models \perp$ olur. $\Gamma \models \varphi$ olduğunu göstermeliyiz. Aksini varsayarsak bazı $\mathfrak{M}$ için hem $\mathfrak{M} \models \Gamma$ hem de $\mathfrak{M} \not\models \varphi$ olur. Ancak her zaman $\mathfrak{M} \models \perp$ olduğundan bu, $\Gamma \models \perp$ demektir ve tümevarım hipoteziyle çelişir.

6. Son çıkarım $\perp_C$ olsun: Alıştırma.
7. Son çıkarım $\forall$ Intro olsun. O zaman δ şu biçimdedir:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \varphi(a) \end{array}}{\forall x \varphi(x)} \forall\text{Intro}$$

Tümevarım hipotezi uyarınca öncül $\varphi(a)$, kapatılmamış varsayımlar Γ 'nin mantıksal sonucudur. $\mathfrak{M} \models \Gamma$ olacak biçimde bir $\mathfrak{M}$ yapısı ele alalım. $\mathfrak{M} \models \forall x \varphi(x)$ olduğunu göstermeliyiz. $\forall x \varphi(x)$ tümce olduğundan bunun anlamı, her değişken ataması s için $\mathfrak{M}, s \models \varphi(x)$ olduğunu göstermemiz gerektir (önerme 16.19). Γ tümüyle tümcelerden oluştuğu için, tanım 16.11 uyarınca her $\psi \in \Gamma$ için $\mathfrak{M}, s \models \psi$ olur. $\mathfrak{M}', a^{\mathfrak{M}'} = s(x)$ olması dışında $\mathfrak{M}$ gibi olsun. a , Γ içinde geçmediğinden sonuç 16.21 uyarınca $\mathfrak{M}' \models \Gamma$ olur. $\Gamma \models \varphi(a)$ olduğundan $\mathfrak{M}' \models \varphi(a)$ olur. $\varphi(a)$ tümce olduğundan önerme 16.18 uyarınca $\mathfrak{M}', s \models \varphi(a)$ olur. önerme 16.23 uyarınca $\mathfrak{M}', s \models \varphi(x)$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}' \models \varphi(a)$ olur ($\varphi(a)$ 'nın yalnızca $\varphi(x)[a/x]$ olduğunu hatırlayın). Dolayısıyla $\mathfrak{M}', s \models \varphi(x)$. a , $\varphi(x)$ içinde geçmediğinden önerme 16.20 uyarınca $\mathfrak{M}, s \models \varphi(x)$ olur. Ancak s keyfî bir değişken atamasıydı; öyleyse $\mathfrak{M} \models \forall x \varphi(x)$ olur.

8. Son çıkarım $\exists$ Intro olsun: Alıştırma.
9. Son çıkarım $\forall$ Elim olsun: Alıştırma.

Şimdi birden çok öncülü olan olası çıkarımları ele alalım: $\forall$ Elim, $\wedge$ Intro, $\rightarrow$ Elim ve $\exists$ Elim.

1. Son çıkarım $\wedge$ Intro olsun. $\varphi \wedge \psi$, φ ve ψ öncüllerinden çıkarılır ve δ şu biçimdedir:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma_1 \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \Gamma_2 \\ \vdots \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \psi \end{array}}{\varphi \wedge \psi} \wedge\text{Intro}$$

Tümevarım hipotezi uyarınca φ , δ_1 'in kapatılmamış varsayımları Γ_1 'den; ψ ise δ_2 'nin kapatılmamış varsayımları Γ_2 'den çıkar. δ 'nin kapatılmamış varsayımları $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$ olduğundan $\Gamma_1 \cup \Gamma_2 \models \varphi \wedge \psi$ olduğunu göstermeliyiz. yapı $\mathfrak{M}$ ve $\mathfrak{M} \models \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ koşulunu ele alalım. $\mathfrak{M} \models \Gamma_1$ ve $\Gamma_1 \models \varphi$

olduğundan $\mathfrak{M} \models \varphi$ olmalıdır. Benzer şekilde $\mathfrak{M} \models \Gamma_2$ ve $\Gamma_2 \models \psi$ olduğundan $\mathfrak{M} \models \psi$ olur. İkisi birlikte $\mathfrak{M} \models \varphi \wedge \psi$ verir.

2. Son çıkarım $\vee$ Elim olsun: Alıştırma.
3. Son çıkarım $\rightarrow$ Elim olsun. $\psi, \varphi \rightarrow \psi$ ve φ öncüllerinden çıkarılır. türetim δ şöyle görünür:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma_1 \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \varphi \rightarrow \psi \end{array} \quad \begin{array}{c} \Gamma_2 \\ \vdots \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \varphi \end{array}}{\psi} \rightarrow\text{Elim}$$

Tümevarım hipotezi uyarınca $\varphi \rightarrow \psi$, δ_1 'in kapatılmamış varsayımları Γ_1 'den; φ ise δ_2 'nin kapatılmamış varsayımları Γ_2 'den çıkar. yapı $\mathfrak{M}$ ele alalım. $\mathfrak{M} \models \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ ise $\mathfrak{M} \models \psi$ olduğunu göstermeliyiz. $\mathfrak{M} \models \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ varsayalım. $\Gamma_1 \models \varphi \rightarrow \psi$ olduğundan $\mathfrak{M} \models \varphi \rightarrow \psi$ olur. $\Gamma_2 \models \varphi$ olduğundan $\mathfrak{M} \models \varphi$ olur. Bu, $\mathfrak{M} \models \psi$ demektir. (Çünkü $\mathfrak{M} \not\models \psi$ olsaydı, $\mathfrak{M} \models \varphi$ olduğu için $\mathfrak{M} \not\models \varphi \rightarrow \psi$ olurdu; bu da $\mathfrak{M} \models \varphi \rightarrow \psi$ ile çelişirdi.)

4. Son çıkarım $\neg$ Elim olsun: Alıştırma.
5. Son çıkarım $\exists$ Elim olsun: Alıştırma. □

Sonuç 20.28. $\vdash \varphi$ ise φ geçerlidir.

Sonuç 20.29. Γ sağlanabilir ise tutarlıdır.

İspat. Karşıt-tersini ispatlarız. Γ 'nin tutarlı olmadığını varsayalım. O zaman $\Gamma \vdash \perp$ olur; yani $\perp$ için türetim vardır ve bunun kapatılmamış varsayımları Γ içindedir. **teorem 20.27** uyarınca Γ 'yı sağlayan her yapı $\mathfrak{M}$, $\perp$ 'ı da sağlamalıdır. Her yapı $\mathfrak{M}$ için $\mathfrak{M} \models \perp$ olduğundan hiçbir $\mathfrak{M}$, Γ 'yı sağlayamaz; yani Γ sağlanamaz. □

20.12 Özdeşlik İçeren Türetimler

Türetimler, özdeşlik içeriyorsa ek çıkarım kuralları gerektirir.

$\frac{}{t = t} = \text{Intro}$	$\frac{t_1 = t_2 \quad \varphi(t_1)}{\varphi(t_2)} = \text{Elim}$ $\frac{t_1 = t_2 \quad \varphi(t_2)}{\varphi(t_1)} = \text{Elim}$
---------------------------------	---

Yukarıdaki kurallarda t, t_1 ve t_2 kapalı terimlerdir. =Intro kuralı sayesinde $t = t$ biçimindeki herhangi bir özdeşlik ifadesini hiçbir varsayım olmaksızın doğrudan türetmek mümkündür.

Örnek 20.30. s ve t kapalı terimlerse $\varphi(s), s = t \vdash \varphi(t)$ olur:

$$\frac{s = t \quad \varphi(s)}{\varphi(t)} =\text{Elim}$$

Bu, “özdeşlerin birbirinin yerine konabilirliği ilkesi” veya Leibniz Yasası adıyla biliniyor olabilir.

Örnek 20.31. Aşağıda türetmek eylemini gerçekleştirerek şu tümce ifadesine ulaşırız:

$$\forall x \forall y ((\varphi(x) \wedge \varphi(y)) \rightarrow x = y)$$

şu tümce ifadesinden:

$$\exists x \forall y (\varphi(y) \rightarrow y = x).$$

türetim üzerinde geriye doğru ilerleriz:

$$\begin{array}{c} \exists x \forall y (\varphi(y) \rightarrow y = x) \quad [\varphi(a) \wedge \varphi(b)]^1 \\ \vdots \\ \vdots \\ 1 \frac{a = b}{((\varphi(a) \wedge \varphi(b)) \rightarrow a = b)} \rightarrow \text{Intro} \\ \frac{((\varphi(a) \wedge \varphi(b)) \rightarrow a = b)}{\forall y ((\varphi(a) \wedge \varphi(y)) \rightarrow a = y)} \forall \text{Intro} \\ \frac{\forall y ((\varphi(a) \wedge \varphi(y)) \rightarrow a = y)}{\forall x \forall y ((\varphi(x) \wedge \varphi(y)) \rightarrow x = y)} \forall \text{Intro} \end{array}$$

Şimdi ana varsayımı kullanmamız gerekir: bu bir varlıksal formül olduğundan ara sonuç $a = b$ 'yi türetmek üzere $\exists \text{Elim}$ kullanırız.

$$\begin{array}{c} [\forall y (\varphi(y) \rightarrow y = c)]^2 \\ [\varphi(a) \wedge \varphi(b)]^1 \\ \vdots \\ \vdots \\ 2 \frac{\exists x \forall y (\varphi(y) \rightarrow y = x) \quad a = b}{a = b} \exists \text{Elim} \\ 1 \frac{a = b}{((\varphi(a) \wedge \varphi(b)) \rightarrow a = b)} \rightarrow \text{Intro} \\ \frac{((\varphi(a) \wedge \varphi(b)) \rightarrow a = b)}{\forall y ((\varphi(a) \wedge \varphi(y)) \rightarrow a = y)} \forall \text{Intro} \\ \frac{\forall y ((\varphi(a) \wedge \varphi(y)) \rightarrow a = y)}{\forall x \forall y ((\varphi(x) \wedge \varphi(y)) \rightarrow x = y)} \forall \text{Intro} \end{array}$$

Sağ üstteki alt-türetim, varsayımlar kullanılıp $a = c$ ile $b = c$ gösterilerek tamamlanır. Bunun için iki ayrı türetimler gerekir. $a = c$ için türetim şöyledir:

$$\frac{\frac{[\forall y (\varphi(y) \rightarrow y = c)]^2}{\varphi(a) \rightarrow a = c} \forall\text{Elim} \quad \frac{[\varphi(a) \wedge \varphi(b)]^1}{\varphi(a)} \wedge\text{Elim}}{a = c} \rightarrow\text{Elim}$$

$a = c$ ve $b = c$ ifadelerinden $=\text{Elim}$ yoluyla $a = b$ 'yi türetmek mümkündür.

20.13 Özdeşlik ile Sağlamlık

Önerme 20.32. $=$ kurallarını içeren doğal tümdengelim sağlamdır.

İspat. $t = t$ biçimindeki her formül geçerlidir; çünkü her yapı $\mathfrak{M}$ için $\mathfrak{M} \models t = t$ olur. (t teriminin kapalı olduğunu, yani hiçbir değişken içermediğini varsaydığımızı dikkat edin; dolayısıyla değişken atamalarının bir etkisi yoktur.)

Bir türetim içindeki son çıkarımın $=\text{Elim}$ olduğunu varsayalım; bu türetim şu biçimdedir:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma_1 \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ t_1 = t_2 \end{array} \quad \begin{array}{c} \Gamma_2 \\ \vdots \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \varphi(t_1) \end{array}}{\varphi(t_2)} =\text{Elim}$$

$t_1 = t_2$ ve $\varphi(t_1)$ öncüllerini türetmek mümkündür; kaynakları sırasıyla kapatılmamış varsayımlar Γ_1 ve Γ_2 'dir. $\varphi(t_2)$ 'nin $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$ 'den çıktığını göstermek istiyoruz. $\mathfrak{M} \models \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ koşulunu sağlayan yapı $\mathfrak{M}$ ele alalım. Tümevarım hipotezi uyarınca hem $\mathfrak{M} \models \varphi(t_1)$ hem de $\mathfrak{M} \models t_1 = t_2$ olur. Dolayısıyla $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$ olur. s herhangi bir değişken ataması ve $m = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$ olsun. **Önerme 16.23** uyarınca $\mathfrak{M}, s \models \varphi(t_1)$, ancak ve ancak $\mathfrak{M}, s[m/x] \models \varphi(x)$, o da ancak ve ancak $\mathfrak{M}, s \models \varphi(t_2)$ olur. $\mathfrak{M} \models \varphi(t_1)$ olduğundan $\mathfrak{M} \models \varphi(t_2)$ elde edilir. $\square$

Alıştırmalar

Alıştırma 20.1. Aşağıdakileri gösteren türetimler verin:

1. $\varphi \wedge (\psi \wedge \chi) \vdash (\varphi \wedge \psi) \wedge \chi$.
2. $\varphi \vee (\psi \vee \chi) \vdash (\varphi \vee \psi) \vee \chi$.
3. $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi) \vdash \psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi)$.
4. $\varphi \vdash \neg\neg\varphi$.

Alıştırma 20.2. Aşağıdakileri gösteren türetimler verin:

1. $(\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi \vdash \varphi \rightarrow \chi$.
2. $(\varphi \rightarrow \chi) \wedge (\psi \rightarrow \chi) \vdash (\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi$.
3. $\vdash \neg(\varphi \wedge \neg\varphi)$.
4. $\psi \rightarrow \varphi \vdash \neg\varphi \rightarrow \neg\psi$.
5. $\vdash (\varphi \rightarrow \neg\varphi) \rightarrow \neg\varphi$.
6. $\vdash \neg(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \neg\psi$.
7. $\varphi \rightarrow \chi \vdash \neg(\varphi \wedge \neg\chi)$.
8. $\varphi \wedge \neg\chi \vdash \neg(\varphi \rightarrow \chi)$.
9. $\varphi \vee \psi, \neg\psi \vdash \varphi$.
10. $\neg\varphi \vee \neg\psi \vdash \neg(\varphi \wedge \psi)$.
11. $\vdash (\neg\varphi \wedge \neg\psi) \rightarrow \neg(\varphi \vee \psi)$.
12. $\vdash \neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\neg\varphi \wedge \neg\psi)$.

Alıştırma 20.3. Aşağıdakileri gösteren türetimler verin:

1. $\neg(\varphi \rightarrow \psi) \vdash \varphi$.
2. $\neg(\varphi \wedge \psi) \vdash \neg\varphi \vee \neg\psi$.
3. $\varphi \rightarrow \psi \vdash \neg\varphi \vee \psi$.
4. $\vdash \neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$.
5. $\varphi \rightarrow \psi, \neg\varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$.
6. $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi \vdash (\varphi \rightarrow \chi) \vee (\psi \rightarrow \chi)$.
7. $(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \varphi \vdash \varphi$.
8. $\vdash (\varphi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \chi)$.

(Bunların hepsi $\perp_C$ kuralını gerektirir.)

Alıştırma 20.4. Aşağıdakileri gösteren türetimler verin:

1. $\vdash (\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \forall z (\varphi(z) \wedge \psi(z))$.
2. $\vdash (\exists x \varphi(x) \vee \exists y \psi(y)) \rightarrow \exists z (\varphi(z) \vee \psi(z))$.
3. $\forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi) \vdash \exists y \varphi(y) \rightarrow \psi$.

4. $\forall x \neg \varphi(x) \vdash \neg \exists x \varphi(x)$.
5. $\vdash \neg \exists x \varphi(x) \rightarrow \forall x \neg \varphi(x)$.
6. $\vdash \neg \exists x \forall y ((\varphi(x, y) \rightarrow \neg \varphi(y, y)) \wedge (\neg \varphi(y, y) \rightarrow \varphi(x, y)))$.

Alıştırma 20.5. Aşağıdakileri gösteren türetimler verin:

1. $\vdash \neg \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists x \neg \varphi(x)$.
2. $(\forall x \varphi(x) \rightarrow \psi) \vdash \exists y (\varphi(y) \rightarrow \psi)$.
3. $\vdash \exists x (\varphi(x) \rightarrow \forall y \varphi(y))$.

(Bunların hepsi $\perp_C$ kuralını gerektirir.)

Alıştırma 20.6. önerme 20.16 önermesini ispatlayın.

Alıştırma 20.7. $\Gamma \vdash \neg \varphi$ olmasının, $\Gamma \cup \{\varphi\}$ 'nin tutarsız olmasına denk olduğunu ispatlayın.

Alıştırma 20.8. teorem 20.27 ispatını tamamlayın.

Alıştırma 20.9. $=$ bağıntısının hem simetrik hem de geçişli olduğunu ispatlayın; yani şu iki ifade için türetimler verin: $\forall x \forall y (x = y \rightarrow y = x)$ ve $\forall x \forall y \forall z ((x = y \wedge y = z) \rightarrow x = z)$.

Alıştırma 20.10. Aşağıdaki türetimler verin; bunların hedefleri şu formüller olsun:

1. $\forall x \forall y ((x = y \wedge \varphi(x)) \rightarrow \varphi(y))$
2. $\exists x \varphi(x) \wedge \forall y \forall z ((\varphi(y) \wedge \varphi(z)) \rightarrow y = z) \rightarrow \exists x (\varphi(x) \wedge \forall y (\varphi(y) \rightarrow y = x))$

Bölüm 21

Tableau Ağaçları

Bu bölüm işaretli bir analitik tableau sistemi sunar.
Tableau ağaçlarını bir ispat sistemi olarak ilgilendiren içeriği eklemek veya dışarıda bırakmak için “prfTab” etiketini kullanın.

21.1 Kurallar ve Tableau Ağaçları

tableau, tümce’nin yapı içinde doğru ya da yanlış olabileceği yolların sistematik bir incelemesidir. Bir tableau’nun yapı taşları işaretli formüller, yani bir doğruluk değeri “işareti” ($\mathbb{T}$ ya da $\mathbb{F}$) taşıyan tümcelerdir. Bu işaretli formüller (aşağıya doğru büyüyen) bir ağaçta düzenlenir.

Tanım 21.1. Bir *işaretli formül*, bir doğruluk değeri ile tümce’den oluşan bir ikilidir; başka bir deyişle şu iki biçimden birindedir:

$$\mathbb{T}\varphi \text{ veya } \mathbb{F}\varphi.$$

Sezgisel olarak $\mathbb{T}\varphi$ ifadesini “ φ doğru olabilir”, $\mathbb{F}\varphi$ ifadesiniyse “ φ yanlış olabilir” (belirli bir yapı içinde) diye okuyabiliriz.

Ağaçtaki her işaretli formül ya bir *varsayımdır* (bunlar ağacın en üstünde sıralanır) ya da üstündeki işaretli formül’dan çeşitli çıkarım kurallarından biriyle elde edilir. Önceki ifadenin olası her ana işleç için iki kural vardır; burada söz konusu ifade önceki formül’dır: işaretin $\mathbb{T}$ olduğu durum için bir kural ve işaretin $\mathbb{F}$ olduğu durum için bir kural. Bazı kurallar ağacın dallanmasına izin verirken bazıları yalnızca dala işaretli formüller ekler. Bir kural, hemen önce gelen işaretli formül’ya değil, kökten kuralın uygulandığı yere uzanan daldaki herhangi bir işaretli formül’ya uygulanabilir (ve çoğu zaman uygulanmalıdır).

Bir dal hem $\mathbb{T}\varphi$ hem de $\mathbb{F}\varphi$ içerdiğinde *kapalıdır*. Her dalı kapalı olan tableau, kapalıdır. Sezgisel yorum uyarınca her dal ortaklaşa mümkün bir

durumu betimler; ancak $\mathbb{T}\varphi$ ile $\mathbb{F}\varphi$ ortaklaşa mümkün değildir. Başka bir deyişle, bir dal kapalıysa betimlediği olasılık elenmiştir. Özellikle bu, kapalı bir tableau'nun $\mathbb{T}\varphi$ biçimindeki her varsayımı aynı anda doğru ve $\mathbb{F}\varphi$ biçimindeki her varsayımı aynı anda yanlış kılmaya yönelik bütün olasılıkları ellediği anlamına gelir.

φ için kapalı bir tableau, kökü $\mathbb{F}\varphi$ olan kapalı bir tableau'dur. Böyle kapalı bir tableau varsa φ 'nın yanlış olmasına yönelik bütün olasılıklar elenmiştir; yani φ her yapı içinde doğru olmalıdır.

21.2 Önermesel Kurallar

$\neg$ Kuralları

$\frac{\mathbb{T}\neg\varphi}{\mathbb{F}\varphi} \neg\mathbb{T}$	$\frac{\mathbb{F}\neg\varphi}{\mathbb{T}\varphi} \neg\mathbb{F}$
--	--

$\wedge$ Kuralları

$\frac{\mathbb{T}\varphi \wedge \psi}{\mathbb{T}\varphi \quad \mathbb{T}\psi} \wedge\mathbb{T}$	$\frac{\mathbb{F}\varphi \wedge \psi}{\mathbb{F}\varphi \quad \quad \mathbb{F}\psi} \wedge\mathbb{F}$
---	---

$\vee$ Kuralları

$\frac{\mathbb{T}\varphi \vee \psi}{\mathbb{T}\varphi \quad \quad \mathbb{T}\psi} \vee\mathbb{T}$	$\frac{\mathbb{F}\varphi \vee \psi}{\mathbb{F}\varphi \quad \mathbb{F}\psi} \vee\mathbb{F}$
---	---

$\rightarrow$ Kuralları

$\frac{\mathbb{T}\varphi \rightarrow \psi}{\mathbb{F}\varphi \quad \quad \mathbb{T}\psi} \rightarrow\mathbb{T}$	$\frac{\mathbb{F}\varphi \rightarrow \psi}{\mathbb{T}\varphi \quad \mathbb{F}\psi} \rightarrow\mathbb{F}$
---	---

Kesme Kuralı

$$\frac{\mathbb{T}\varphi \quad \mathbb{F}\varphi}{\text{Cut}}$$

Cut kuralı önceki bir işaretli formül'ya “uygulanmaz”; bunun yerine tableau içindeki her dalın ikiye ayrılmasına izin verir: dallardan biri $\mathbb{T}\varphi$, diğeri $\mathbb{F}\varphi$ içerir. Bu kural gerekli değildir—her işaretli formüller kümesinin kapalı bir tableau'su varsa aynı küme için Cut kullanılmadan kurulmuş bir tableau da vardır—ancak tableau ağaçları uygun bir biçimde birleştirmemizi sağlar.

21.3 Niceleyici Kuralları

$\forall$ Kuralları

$$\frac{\mathbb{T}\forall x \varphi(x)}{\mathbb{T}\varphi(t)} \forall\mathbb{T} \qquad \frac{\mathbb{F}\forall x \varphi(x)}{\mathbb{F}\varphi(a)} \forall\mathbb{F}$$

$\forall\mathbb{T}$ kuralında t kapalı bir terimdir (yani değişken içermeyen bir terimdir). $\forall\mathbb{F}$ kuralında a , $\forall\mathbb{F}$ kuralının üstündeki dalın hiçbir yerinde geçmemesi gereken sabit'tir. a 'ya $\forall\mathbb{F}$ çıkarımının özdeğişkeni deriz.¹

$\exists$ Kuralları

$$\frac{\mathbb{T}\exists x \varphi(x)}{\mathbb{T}\varphi(a)} \exists\mathbb{T} \qquad \frac{\mathbb{F}\exists x \varphi(x)}{\mathbb{F}\varphi(t)} \exists\mathbb{F}$$

Yine t kapalı bir terimdir; a ise $\exists\mathbb{T}$ kuralının üstündeki dalda geçmeyen sabit'tir. a 'ya $\exists\mathbb{T}$ çıkarımının özdeğişkeni deriz.

Bir özdeğişkenin $\forall\mathbb{F}$ ya da $\exists\mathbb{T}$ çıkarımının üstündeki dalda geçmemesi koşuluna *özdeğişken koşulu* denir.

φ bir formül olup değişken x onda serbest geçtiğinde bunu $\varphi(x)$ yazarak belirttiğimizi anımsayın. Aynı bağlamda $\varphi(t)$, $\varphi[t/x]$ için bir kısaltmadır. Dolayısıyla $\exists\mathbb{F}$ kuralını şöyle de yazabilirdik:

$$\frac{\mathbb{F}\exists x \varphi}{\mathbb{F}\varphi[t/x]} \exists\mathbb{F}$$

¹Yukarıdaki kuralda a bir sabit olduğu hâlde “özdeğişken” terimini kullanıyoruz. Bunun tarihsel nedenleri vardır.

t' 'nin φ içinde zaten geçebileceğine dikkat edin; örneğin φ , $P(t, x)$ olabilir. Bu nedenle $\mathbb{F} \exists x P(t, x)$ ifadesinden $\mathbb{F} P(t, t)$ çıkarmak $\exists\mathbb{F}$ kuralının doğru bir uygulamasıdır. Buna karşılık $\forall\mathbb{F}$ ve $\exists\mathbb{T}$ kurallarındaki özdeğişken koşulları, sabit a 'nın φ içinde geçmemesini gerektirir. Dolayısıyla $\mathbb{F} \forall x P(a, x)$ ifadesinden $\mathbb{F} P(a, a)$ ifadesini $\forall\mathbb{F}$ kullanarak doğru biçimde çıkaramazsınız.

$\forall\mathbb{T}$ ve $\exists\mathbb{F}$ kurallarında terim t herhangi bir kapalı terim olabilir. Buna karşılık $\exists\mathbb{T}$ ve $\forall\mathbb{F}$ kurallarında özdeğişken koşulu, sabit a 'nın ilgili çıkarımın üstündeki dalların hiçbir yerinde geçmemesini gerektirir. Bu koşul, sistemin sağlam olmasını güvence altına almak için gereklidir. Koşul olmasaydı aşağıdaki ağaç, $\exists x \varphi(x) \rightarrow \forall x \varphi(x)$ için kapalı bir tableau olurdu:

1.	$\mathbb{F} \exists x \varphi(x) \rightarrow \forall x \varphi(x)$	Varsayım
2.	$\mathbb{T} \exists x \varphi(x)$	$\rightarrow\mathbb{F} 1$
3.	$\mathbb{F} \forall x \varphi(x)$	$\rightarrow\mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{T} \varphi(a)$	$\exists\mathbb{T} 2$
5.	$\mathbb{F} \varphi(a)$	$\forall\mathbb{F} 3$
	$\otimes$	

Oysa $\exists x \varphi(x) \rightarrow \forall x \varphi(x)$ geçerli değildir.

21.4 Tableau Ağaçları

Bir varsayımın ne olduğunu söyledik ve çıkarım kurallarını verdik. Tableau Ağaçları bunlardan tümevarımsal olarak oluşturulur: her tableau ya bir veya daha fazla varsayımdan oluşan tek bir daldır ya da tableau'nun bir dalına çıkarım kurallarından birinin uygulanmasıyla elde edilir.

Tanım 21.2 (Tableau). $S_1\varphi_1, \dots, S_n\varphi_n$ varsayımları için bir tableau (her S_i , $\mathbb{T}$ ya da $\mathbb{F}$ olmak üzere), aşağıdaki koşulları sağlayan sonlu bir işaretli formüller ağacıdır:

1. Ağacın en üstteki n işaretli formülleri, alt alta yazılmış $S_i\varphi_i$ ifadeleridir.
2. Ağaçta varsayımlardan biri olmayan her işaretli formül, üstündeki dalda bulunan işaretli formül'ya bir çıkarım kuralının doğru uygulanmasıyla elde edilir.

tableau'nun bir dalı hem $\mathbb{T}\varphi$ hem de $\mathbb{F}\varphi$ içeriyorsa ve ancak o zaman *kapalı*, aksi hâlde *açık*tır. Her dalı kapalı olan tableau, (varsayımlar kümesi için) *kapalı bir tableau*'dur. tableau kapalı değilse, yani en az bir açık dal içeriyorsa *açık*tır.

Örnek 21.3. Her varsayım kümesi tek başına tableau'dur, ancak genellikle kapalı değildir. (Açıktır ki ancak varsayımlar zaten $\mathbb{T}\varphi$ ile $\mathbb{F}\varphi$ biçimindeki bir işaretli formüller çiftini içeriyorsa kapalıdır.)

Bir tableau'dan (açık ya da kapalı) içindeki işaretli formül $S \varphi$ 'ya çıkarım kurallarından birini uygulayarak yeni ve daha büyük bir tableau elde edebiliriz. Kural, uygulandığı $S \varphi$ geçişini içeren her dalın sonuna bir veya daha fazla işaretli formüller ekler.

Örneğin $\mathbb{T}\varphi \wedge \neg\varphi$ varsayımını ele alalım. Yalnızca bu varsayımdan oluşan (açık) tableau şöyledir:

1. $\mathbb{T}\varphi \wedge \neg\varphi$ Varsayım

Varsayıma $\wedge\mathbb{T}1$ kuralını uygulayarak bundan yeni bir tableau elde ederiz. Bu kural tableau'ya iki yeni satır, $\mathbb{T}\varphi$ ve $\mathbb{T}\neg\varphi$ eklememize izin verir:

1. $\mathbb{T}\varphi \wedge \neg\varphi$ Varsayım
2. $\mathbb{T}\varphi$ $\wedge\mathbb{T}1$
3. $\mathbb{T}\neg\varphi$ $\wedge\mathbb{T}1$

tableau ağaçları yazarken uyguladığımız kuralları sağ tarafta kaydederiz (örneğin $\wedge\mathbb{T}1$, o satırdaki işaretli formül'nün 1. satırdaki işaretli formül'ya $\wedge\mathbb{T}$ kuralının uygulanmasıyla elde edildiği anlamına gelir). Bu yeni tableau artık ek işaretli formüller içerir; ancak yalnızca birine ($\mathbb{T}\neg\varphi$) kural uygulayabiliriz (burada $\neg\mathbb{T}$ kuralını). Böylece şu kapalı tableau elde edilir:

1. $\mathbb{T}\varphi \wedge \neg\varphi$ Varsayım
 2. $\mathbb{T}\varphi$ $\wedge\mathbb{T}1$
 3. $\mathbb{T}\neg\varphi$ $\wedge\mathbb{T}1$
 4. $\mathbb{F}\varphi$ $\neg\mathbb{T}3$
- $\otimes$

21.5 Tableau Ağaçları Örnekleri

Örnek 21.4. Kapalı bir tableau'yu, tümce $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$ için bulalım.

Önce karşılık gelen varsayımı tableau'nun en üstüne yazarız.

1. $\mathbb{F}(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$ Varsayım

Yalnızca bir varsayım, dolayısıyla kural uygulayabileceğimiz yalnızca bir işaretli formül vardır. (Her işaretli formül için uygulanabilecek en fazla bir kural bulunur: bu, karşılık gelen işaret ve ana işleç için kuraldır; söz konusu ifade bir tümce'dir.) Bu durumda $\rightarrow\mathbb{F}$ kuralını uygulamamız gerekir.

1. $\mathbb{F}(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi \checkmark$ Varsayım
2. $\mathbb{T}\varphi \wedge \psi$ $\rightarrow\mathbb{F}1$
3. $\mathbb{F}\varphi$ $\rightarrow\mathbb{F}1$

Karşılık gelen kuralları hangi işaretli formüller üzerinde uyguladığımızı izlemek için tümcenin yanına bir onay işareti koyarız. Ancak onay işaretini *yalnızca* kural bütün açık dallara uygulanmışsa koyun. işaretli formül'ya karşılık gelen kural her açık dalda bir kez uygulandıktan sonra ona dönüp kuralı yeniden uygulamamız gerekmez. Burada yalnızca bir dal olduğundan kuralın yalnızca bir kez uygulanması gerekir. (Onay işaretlerinin tableau ağaçlarını kurmaya yardımcı olduğunu ve tableau sözdiziminin resmî bir parçası olmadığını unutmayın.)

Kural uygulayabileceğimiz yeni bir işaretli formül vardır: 2. satırdaki $\mathbb{T}\varphi \wedge \psi$. $\wedge\mathbb{T}$ kuralının uygulanması şunu verir:

- | | | |
|----|--|---------------------------|
| 1. | $\mathbb{F}(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi \checkmark$ | Varsayım |
| 2. | $\mathbb{T}\varphi \wedge \psi \checkmark$ | $\rightarrow\mathbb{F} 1$ |
| 3. | $\mathbb{F}\varphi$ | $\rightarrow\mathbb{F} 1$ |
| 4. | $\mathbb{T}\varphi$ | $\wedge\mathbb{T} 2$ |
| 5. | $\mathbb{T}\psi$ | $\wedge\mathbb{T} 2$ |
| | $\otimes$ | |

Dal artık hem $\mathbb{T}\varphi$ (4. satırda) hem de $\mathbb{F}\varphi$ (3. satırda) içerdiğinden kapalıdır. Tek dal bu olduğuna göre tableau kapalıdır. Böylece $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$ için kapalı bir tableau bulduk.

Örnek 21.5. Şimdi $(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$ için kapalı bir tableau bulalım.

Karşılık gelen varsayımla başlarız:

- | | | |
|----|--|----------|
| 1. | $\mathbb{F}(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$ | Varsayım |
|----|--|----------|

Tek işaretli formül, bu tableau içinde ana işleç $\rightarrow$, işaretiyse $\mathbb{F}$ olduğundan ona $\rightarrow\mathbb{F}$ kuralını uygulay ve şunu elde ederiz:

- | | | |
|----|---|---------------------------|
| 1. | $\mathbb{F}(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$ | Varsayım |
| 2. | $\mathbb{T}\neg\varphi \vee \psi$ | $\rightarrow\mathbb{F} 1$ |
| 3. | $\mathbb{F}(\varphi \rightarrow \psi)$ | $\rightarrow\mathbb{F} 1$ |

Artık 2. satıra $\vee\mathbb{T}$ kuralını mı, yoksa 3. satıra $\rightarrow\mathbb{F}$ kuralını mı uygulayacağımızı seçebiliriz. Karşılık gelen kural her işaretli formül'ya her dalda uygulandığı sürece hangi sırayı seçtiğimiz aslında önemli değildir. Öyleyse ilkinizi seçelim. $\vee\mathbb{T}$ kuralı tableau'nun dallanmasına izin verir ve kuralın iki sonucu, iki yeni dala eklenen yeni işaretli formüller olur. Böylece şunu elde ederiz:

- | | | |
|----|---|---------------------------|
| 1. | $\mathbb{F}(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$ | Varsayım |
| 2. | $\mathbb{T}\neg\varphi \vee \psi \checkmark$ | $\rightarrow\mathbb{F} 1$ |
| 3. | $\mathbb{F}(\varphi \rightarrow \psi)$ | $\rightarrow\mathbb{F} 1$ |
| | $\swarrow \quad \searrow$
$\mathbb{T}\neg\varphi \quad \mathbb{T}\psi$ | |
| 4. | | $\vee\mathbb{T} 2$ |

$\rightarrow F$ kuralını henüz 3. satıra uygulamadık; şimdi uygulayalım. Zaman kazanmak için onu iki dala da uygularız. İşaretli formül'nün yanına yalnızca karşılık gelen kuralı her açık dalda uyguladıysak onay işareti koyduğumuzu anımsayın. Bu nedenle bir kuralı, kuralın uygulandığı işaretli formül'yi içeren her dalın ucunda uygulamak iyi bir fikirdir. Böylece çeşitli dalların aşağılarında o işaretli formül'ya geri dönmemiz gerekmez.

1.	$\mathbb{F}(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	Varsayım	
2.	$\mathbb{T}\neg\varphi \vee \psi \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$	
3.	$\mathbb{F}(\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$	
4.	$\mathbb{T}\neg\varphi$	$\mathbb{T}\psi$	$\vee \mathbb{T} 2$
5.	$\mathbb{T}\varphi$	$\mathbb{T}\varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 3$
6.	$\mathbb{F}\psi$	$\mathbb{F}\psi$	$\rightarrow \mathbb{F} 3$

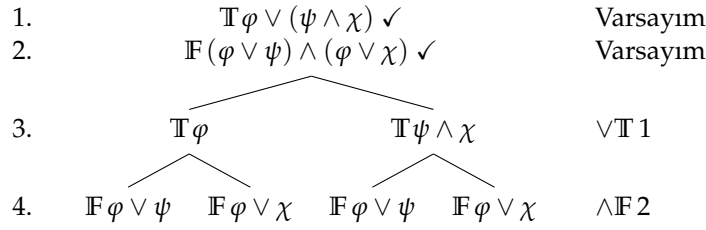
Sağ dal artık kapalıdır. Sol dalda hâlâ 4. satıra $\neg T$ kuralını uygulayabiliriz. Bu işlem $F\varphi$ sonucunu verir ve sol dalı kapatır:

1.	$F(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	Varsayım	
2.	$T\neg\varphi \vee \psi \checkmark$	$\rightarrow F 1$	
3.	$F(\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	$\rightarrow F 1$	
4.	$T\neg\varphi$	$T\psi$	$\vee T 2$
5.	$T\varphi$	$T\varphi$	$\rightarrow F 3$
6.	$F\psi$	$F\psi$	$\rightarrow F 3$
7.	$F\varphi$	$\otimes$	$\neg T 4$
$\otimes$			

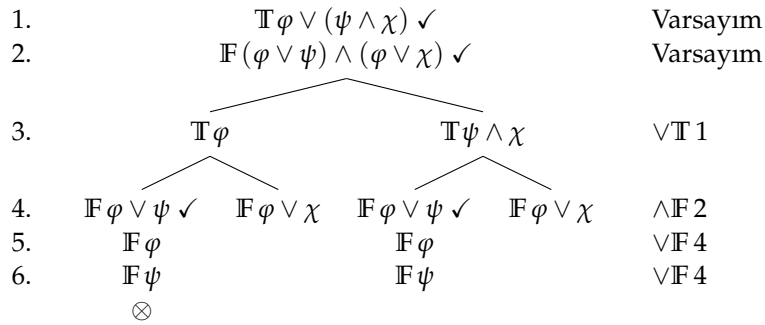
Örnek 21.6. Herhangi bir varsayım sayısı için tableau ağaçları verebiliriz; varsayımlar herhangi bir sayıda işaretli formüller olabilir. Çoğu zaman dallanmaya izin veren birden fazla kural uygulamak da gerekir; genel olarak tableau herhangi bir sayıda dala sahip olabilir. Örneğin $\{T\varphi \vee (\psi \wedge \chi), F(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)\}$ için tableau'yu ele alalım. İlk varsayıma $\vee T$ kuralını uygulayarak başlarız:

1.	$\mathbb{T}\varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Varsayım
2.	$\mathbb{F}(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)$	Varsayım
3.	$\mathbb{T}\varphi$	$\mathbb{T}\psi \wedge \chi$
		$\vee \mathbb{T} 1$

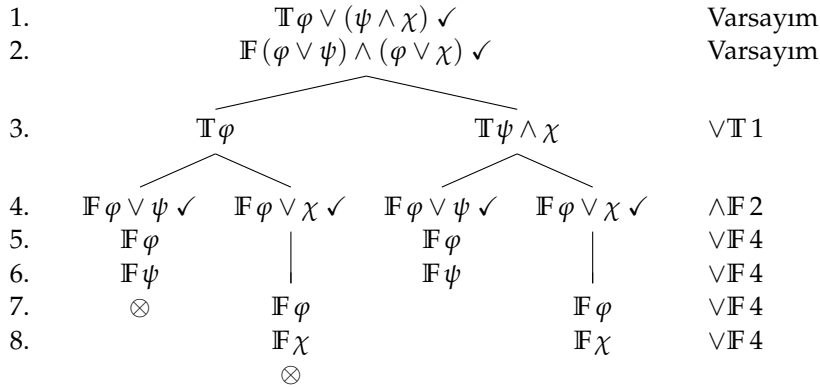
Artık 2. satıra $\wedge F$ kuralını uygulayabiliriz. Bunu iki dalda aynı anda yaparız ve dolayısıyla 2. satıra onay işareti koyabiliriz:



Şimdi $\varphi \vee \psi$ içeren bütün dallara $\vee\mathbb{F}$ kuralını uygulayabiliriz:



En soldaki dal artık kapalıdır. Şimdi $\varphi \vee \chi$ ifadesine $\vee\mathbb{F}$ kuralını uygulayalım:



Açıklık için $\vee\mathbb{F}$ kuralını ikinci kez uygulamanın sonucunu aşağıya taşıdığımızı dikkat edin. Bu örnekte gerekçeler aynı olacağından bunu yapmak gerekli değildi.

İki dal açık kalmıştır ve 3. satırdaki $\mathbb{T}\psi \wedge \chi$ hâlâ onaylanmamıştır. Kapalı bir tableau elde etmek için ona $\wedge\mathbb{T}$ kuralını uygulayalım:

1.	$\mathbb{T}\varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Varsayım
2.	$\mathbb{F}(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	Varsayım
3.	$\mathbb{T}\varphi$ $\mathbb{T}\psi \wedge \chi \checkmark$	$\vee\mathbb{T} 1$
4.	$\mathbb{F}\varphi \vee \psi \checkmark$ $\mathbb{F}\varphi \vee \chi \checkmark$	$\wedge\mathbb{F} 2$
5.	$\mathbb{F}\varphi$ $\mathbb{F}\varphi$	$\vee\mathbb{F} 4$
6.	$\mathbb{F}\psi$ $\mathbb{F}\chi$	$\vee\mathbb{F} 4$
7.	$\otimes$ $\otimes$	$\wedge\mathbb{T} 3$
8.	$\otimes$ $\otimes$	$\wedge\mathbb{T} 3$

Karşılaştırmak için, aynı varsayım kümesine ait kuralların farklı bir sırada uygulandığı kapalı bir tableau şöyledir:

1.	$\mathbb{T}\varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Varsayım
2.	$\mathbb{F}(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	Varsayım
3.	$\mathbb{F}\varphi \vee \psi \checkmark$ $\mathbb{F}\varphi \vee \chi \checkmark$	$\wedge\mathbb{F} 2$
4.	$\mathbb{F}\varphi$ $\mathbb{F}\varphi$	$\vee\mathbb{F} 3$
5.	$\mathbb{F}\psi$ $\mathbb{F}\chi$	$\vee\mathbb{F} 3$
6.	$\mathbb{T}\varphi$ $\mathbb{T}\psi \wedge \chi \checkmark$ $\mathbb{T}\varphi$ $\mathbb{T}\psi \wedge \chi \checkmark$	$\vee\mathbb{T} 1$
7.	$\otimes$ $\mathbb{T}\psi$ $\otimes$ $\mathbb{T}\psi$	$\wedge\mathbb{T} 6$
8.	$\otimes$ $\mathbb{T}\chi$ $\otimes$ $\mathbb{T}\chi$	$\wedge\mathbb{T} 6$

21.6 Niceleyiciler İçeren Tableau Ağaçları

Örnek 21.7. Niceleyicilerle çalışırken özdeğişken koşulunu çığnemediğimizden emin olmamız gerekir; bu da bazen belirli çıkarımları hangi sırayla yapacağımızı değiştirmemizi gerektirir. Genel olarak, önce özdeğişken koşuluna bağlı kurallarla ilgilenmeye çalışmak yararlıdır (bitmiş tableau içinde bunlar daha yukarıda yer alacaktır).

Şu tableau'yu, tümce $\exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x)$ için nasıl vereceğimizi görelim. Her zamanki gibi karşılık gelen varsayımı kaydederek başlarız:

$$1. \quad \mathbb{F} \exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x) \quad \text{Varsayım}$$

ana işleç $\rightarrow$ olduğundan $\rightarrow\mathbb{F}$ kuralını uyguluyoruz:

- | | | |
|----|---|----------------------------|
| 1. | $\mathbb{F} \exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x) \checkmark$ | Varsayım |
| 2. | $\mathbb{T} \exists x \neg \varphi(x)$ | $\rightarrow \mathbb{F} 1$ |
| 3. | $\mathbb{F} \neg \forall x \varphi(x)$ | $\rightarrow \mathbb{F} 1$ |

Sırada ele alınacak satır 2'dir. $\exists \mathbb{T}$ kuralını kullanırız. Bunun için yeni bir sabit gerekir; henüz hiçbir sabit geçmediğinden herhangi birini, örneğin a 'yı seçebiliriz.

- | | | |
|----|---|----------------------------|
| 1. | $\mathbb{F} \exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x) \checkmark$ | Varsayım |
| 2. | $\mathbb{T} \exists x \neg \varphi(x) \checkmark$ | $\rightarrow \mathbb{F} 1$ |
| 3. | $\mathbb{F} \neg \forall x \varphi(x)$ | $\rightarrow \mathbb{F} 1$ |
| 4. | $\mathbb{T} \neg \varphi(a)$ | $\exists \mathbb{T} 2$ |

Şimdi $\neg \mathbb{F}$ kuralını 3. satıra uyguluyoruz:

- | | | |
|----|---|----------------------------|
| 1. | $\mathbb{F} \exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x) \checkmark$ | Varsayım |
| 2. | $\mathbb{T} \exists x \neg \varphi(x) \checkmark$ | $\rightarrow \mathbb{F} 1$ |
| 3. | $\mathbb{F} \neg \forall x \varphi(x) \checkmark$ | $\rightarrow \mathbb{F} 1$ |
| 4. | $\mathbb{T} \neg \varphi(a)$ | $\exists \mathbb{T} 2$ |
| 5. | $\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$ | $\neg \mathbb{F} 3$ |

Önce 4. satıra $\neg \mathbb{T}$, ardından 5. satıra $\forall \mathbb{T}$ kuralını uygulayarak kapalı bir tableau elde ederiz.

- | | | |
|----|---|----------------------------|
| 1. | $\mathbb{F} \exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x) \checkmark$ | Varsayım |
| 2. | $\mathbb{T} \exists x \neg \varphi(x) \checkmark$ | $\rightarrow \mathbb{F} 1$ |
| 3. | $\mathbb{F} \neg \forall x \varphi(x) \checkmark$ | $\rightarrow \mathbb{F} 1$ |
| 4. | $\mathbb{T} \neg \varphi(a)$ | $\exists \mathbb{T} 2$ |
| 5. | $\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$ | $\neg \mathbb{F} 3$ |
| 6. | $\mathbb{F} \varphi(a)$ | $\neg \mathbb{T} 4$ |
| 7. | $\mathbb{T} \varphi(a)$ | $\forall \mathbb{T} 5$ |
| | $\otimes$ | |

Örnek 21.8. Şu küme için tableau'yu nasıl vereceğimizi görelim:

$$\mathbb{F} \exists x \chi(x, b), \mathbb{T} \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)), \mathbb{T} \forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b)).$$

Her zamanki gibi varsayımlarla başlarız:

- | | | |
|----|---|----------|
| 1. | $\mathbb{F} \exists x \chi(x, b)$ | Varsayım |
| 2. | $\mathbb{T} \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x))$ | Varsayım |
| 3. | $\mathbb{T} \forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$ | Varsayım |

Özdeşken koşulu olan bir kuralı her zaman önce uygulamalıyız; bu durumda bu, 2. satıra uygulanacak $\exists \mathbb{T}$ kuralıdır. Varsayımlar sabit b 'yi içerdiğinden farklı bir tane kullanmamız gerekir; yine a 'yı seçelim.

1.	$\mathbb{F}\exists x \chi(x, b)$	Varsayım
2.	$\mathbb{T}\exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \checkmark$	Varsayım
3.	$\mathbb{T}\forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$	Varsayım
4.	$\mathbb{T}\varphi(a) \wedge \psi(a)$	$\exists\mathbb{T} 2$

Şimdi 1. satıra $\exists\mathbb{F}$ ya da 3. satıra $\forall\mathbb{T}$ kuralını uygularsak x yerine hangi terim t' 'yi koyacağımıza karar vermemiz gerekir. Bu kurallarda özdeğişken koşulu olmadığından istediğimiz terimi seçebiliriz. Bazı durumlarda kuralı farklı t' lerle birkaç kez uygulamamız bile gerekebilir. Bununla birlikte genel bir kural olarak tableau içinde zaten geçen terimlerden birini—bu örnekte a ile b 'yi—seçmek işe yarar; burada a 'nın kapalı bir dala ulaştırma olasılığının daha yüksek olduğunu kestirebiliriz.

1.	$\mathbb{F}\exists x \chi(x, b)$	Varsayım
2.	$\mathbb{T}\exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \checkmark$	Varsayım
3.	$\mathbb{T}\forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$	Varsayım
4.	$\mathbb{T}\varphi(a) \wedge \psi(a)$	$\exists\mathbb{T} 2$
5.	$\mathbb{F}\chi(a, b)$	$\exists\mathbb{F} 1$
6.	$\mathbb{T}\psi(a) \rightarrow \chi(a, b)$	$\forall\mathbb{T} 3$

Yeniden kullanmamız gerekebileceğinden 1. ve 3. satırlardaki işaretli formüller ifadelerine onay işareti koymayız. Şimdi 4. satıra $\wedge\mathbb{T}$ kuralını uygulayın:

1.	$\mathbb{F}\exists x \chi(x, b)$	Varsayım
2.	$\mathbb{T}\exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \checkmark$	Varsayım
3.	$\mathbb{T}\forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$	Varsayım
4.	$\mathbb{T}\varphi(a) \wedge \psi(a) \checkmark$	$\exists\mathbb{T} 2$
5.	$\mathbb{F}\chi(a, b)$	$\exists\mathbb{F} 1$
6.	$\mathbb{T}\psi(a) \rightarrow \chi(a, b)$	$\forall\mathbb{T} 3$
7.	$\mathbb{T}\varphi(a)$	$\wedge\mathbb{T} 4$
8.	$\mathbb{T}\psi(a)$	$\wedge\mathbb{T} 4$

Şimdi 6. satıra $\rightarrow\mathbb{T}$ kuralını uygularsak tableau kapanır:

1.	$\mathbb{F}\exists x \chi(x, b)$	Varsayım
2.	$\mathbb{T}\exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \checkmark$	Varsayım
3.	$\mathbb{T}\forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$	Varsayım
4.	$\mathbb{T}\varphi(a) \wedge \psi(a) \checkmark$	$\exists\mathbb{T} 2$
5.	$\mathbb{F}\chi(a, b)$	$\exists\mathbb{F} 1$
6.	$\mathbb{T}\psi(a) \rightarrow \chi(a, b) \checkmark$	$\forall\mathbb{T} 3$
7.	$\mathbb{T}\varphi(a)$	$\wedge\mathbb{T} 4$
8.	$\mathbb{T}\psi(a)$	$\wedge\mathbb{T} 4$
9.	$\begin{array}{c} \swarrow \quad \searrow \\ \mathbb{F}\psi(a) \quad \mathbb{T}\chi(a, b) \\ \otimes \quad \quad \otimes \end{array}$	$\rightarrow\mathbb{T} 6$

Örnek 21.9. Şu küme için tableau kuruyoruz:

$$\mathbb{T}\forall x \varphi(x), \mathbb{T}\forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y), \mathbb{T}\neg\exists y \psi(y).$$

Her zamanki gibi varsayımları yazarak başlarız:

- | | | |
|----|--|----------|
| 1. | $\mathbb{T}\forall x \varphi(x)$ | Varsayım |
| 2. | $\mathbb{T}\forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y)$ | Varsayım |
| 3. | $\mathbb{T}\neg\exists y \psi(y)$ | Varsayım |

3. satıra $\neg\mathbb{T}$ kuralını uygulayarak başlarız. “Özdeşleşken koşulu olan kuralları her zaman önce uygulayın” kuralının bir sonucu, “özdeşleşken koşulu olmayan niceleyici kurallarını gerektiği zamana kadar erteleyin”dir. Ayrıca dallanmaya yol açan kuralları da erteleyin.

- | | | |
|----|--|--------------------|
| 1. | $\mathbb{T}\forall x \varphi(x)$ | Varsayım |
| 2. | $\mathbb{T}\forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y)$ | Varsayım |
| 3. | $\mathbb{T}\neg\exists y \psi(y) \checkmark$ | Varsayım |
| 4. | $\mathbb{F}\exists y \psi(y)$ | $\neg\mathbb{T} 3$ |

Yeni 4. satır, özdeşleşken koşulu olmayan bir niceleyici kuralını, $\exists\mathbb{F}$ kuralını gerektirir. Dolayısıyla bunu erteler, 2. satırda $\rightarrow\mathbb{T}$ kuralını kullanmayı yeğleriz.

- | | | |
|----|---|---------------------------|
| 1. | $\mathbb{T}\forall x \varphi(x)$ | Varsayım |
| 2. | $\mathbb{T}\forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y) \checkmark$ | Varsayım |
| 3. | $\mathbb{T}\neg\exists y \psi(y) \checkmark$ | Varsayım |
| 4. | $\mathbb{F}\exists y \psi(y)$ | $\neg\mathbb{T} 3$ |
| | | |
| 5. | $\mathbb{F}\forall x \varphi(x) \quad \mathbb{T}\exists y \psi(y)$ | $\rightarrow\mathbb{T} 2$ |

Yeni işaretli formüller ifadelerinin ikisi de özdeşleşken koşulu olan kurallar gerektirir; bu nedenle sırada bunlar olmalıdır:

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | $\mathbb{T}\forall x \varphi(x)$ | Varsayım |
| 2. | $\mathbb{T}\forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y) \checkmark$ | Varsayım |
| 3. | $\mathbb{T}\neg\exists y \psi(y) \checkmark$ | Varsayım |
| 4. | $\mathbb{F}\exists y \psi(y)$ | $\neg\mathbb{T} 3$ |
| | | |
| 5. | $\mathbb{F}\forall x \varphi(x) \checkmark \quad \mathbb{T}\exists y \psi(y) \checkmark$ | $\rightarrow\mathbb{T} 2$ |
| 6. | $\mathbb{F}\varphi(b) \quad \mathbb{T}\psi(c)$ | $\forall\mathbb{F} 5; \exists\mathbb{T} 5$ |

Dalları kapatmak için 1. ve 4. satırlardaki işaretli formüller ifadelerini kullanmamız gerekir. Karşılık gelen kuralların ($\forall\mathbb{T}$ ve $\exists\mathbb{F}$) özdeşleşken koşulları yoktur; dolayısıyla uygun terimleri seçmekte özgürüz. Bu durumda sırasıyla b ile c uygundur.

1.	$\mathbb{T}\forall x \varphi(x)$	Varsayım	
2.	$\mathbb{T}\forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y) \checkmark$	Varsayım	
3.	$\mathbb{T}\neg \exists y \psi(y) \checkmark$	Varsayım	
4.	$\mathbb{F}\exists y \psi(y)$	$\neg \mathbb{T} 3$	
5.	$\mathbb{F}\forall x \varphi(x) \checkmark$	$\mathbb{T}\exists y \psi(y) \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{T} 2$
6.	$\mathbb{F}\varphi(b)$	$\mathbb{T}\psi(c)$	$\forall \mathbb{F} 5; \exists \mathbb{T} 5$
7.	$\mathbb{T}\varphi(b)$	$\mathbb{F}\psi(c)$	$\forall \mathbb{T} 1; \exists \mathbb{F} 4$
	$\otimes$	$\otimes$	

21.7 İspat Kuramsal Kavramlar

Bu bölüm, tableau ağaçları için ispatlanabilirlik bağıntısı ile tutarlılık tanımlarını bir araya getirir.

Bir dizi önemli semantik kavramı (geçerlilik, mantıksal gerektirme, sağlanabilirlik) tanımladığımız gibi, şimdi bunlara karşılık gelen *ispat kuramsal kavramları* tanımlıyoruz. Bunlar, tümceler ifadelerinin yapılar içinde sağlanmasına başvurularak değil, belirli kapalı tableau ağaçları varlığına başvurularak tanımlanır. Bu kavramların örtüştüğünün keşfedilmesi önemliydi. Örtüştüklerini söyleyen sonuçlar *sağlamlık* ve *tamlık teoremleridir*.

Tanım 21.10 (Teoremler). Bir tümce φ , $\mathbb{F}\varphi$ için kapalı bir tableau varsa *teorem*dir. φ teoremse $\vdash \varphi$, değilse $\nvdash \varphi$ yazarız.

Tanım 21.11 (Türetilebilirlik). Bir tümce için *türetilebilir* terimini şöyle kullanırız: φ , bir tümceler kümesi Γ 'dan ancak ve ancak sonlu bir $\{\psi_1, \dots, \psi_n\} \subseteq \Gamma$ kümesi ve

$$\{\mathbb{F}\varphi, \mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}.$$

kümesi için kapalı bir tableau varsa türetilebilirdir; bunu $\Gamma \vdash \varphi$ ile gösteririz. φ , Γ 'dan türetilebilir değilse $\Gamma \nvdash \varphi$ yazarız.

Tanım 21.12 (Tutarlılık). Bir tümceler kümesi Γ , ancak ve ancak sonlu bir $\{\psi_1, \dots, \psi_n\} \subseteq \Gamma$ kümesi ve

$$\{\mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}.$$

kümesi için kapalı bir tableau varsa *tutarsızdır*. Γ tutarsız değilse ona *tutarlı* deriz.

Önerme 21.13 (Yansımalık). $\varphi \in \Gamma$ ise $\Gamma \vdash \varphi$.

İspat. $\varphi \in \Gamma$ ise $\{\varphi\}$, Γ' 'nin sonlu bir alt kümesidir ve şu tableau kapalıdır:

- | | | |
|----|---------------------|----------|
| 1. | $\mathbb{F}\varphi$ | Varsayım |
| 2. | $\mathbb{T}\varphi$ | Varsayım |
| | $\otimes$ | |

Önerme 21.14 (Monotonluk). $\Gamma \subseteq \Delta$ ve $\Gamma \vdash \varphi$ ise $\Delta \vdash \varphi$.

İspat. Γ' 'nin her sonlu alt kümesi aynı zamanda Δ' 'nin sonlu bir alt kümesidir. $\square$

Önerme 21.15 (Geçişlilik). $\Gamma \vdash \varphi$ ve $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ ise $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$.

İspat. $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ ise, aşağıdaki kümenin kapalı bir tableau'su olacak biçimde sonlu bir $\Delta_0 = \{\chi_1, \dots, \chi_n\} \subseteq \Delta$ alt kümesi vardır:

$$\{\mathbb{F}\psi, \mathbb{T}\varphi, \mathbb{T}\chi_1, \dots, \mathbb{T}\chi_n\}.$$

$\Gamma \vdash \varphi$ ise, aşağıdaki kümenin kapalı bir tableau'su olacak biçimde $\{\theta_1, \dots, \theta_m\} \subseteq \Gamma$ vardır:

$$\{\mathbb{F}\varphi, \mathbb{T}\theta_1, \dots, \mathbb{T}\theta_m\}.$$

Şimdi varsayımları

$$\mathbb{F}\psi, \mathbb{T}\chi_1, \dots, \mathbb{T}\chi_n, \mathbb{T}\theta_1, \dots, \mathbb{T}\theta_m.$$

olan tableau'yu ele alın. φ üzerinde Cut kuralını uygulayın. Bu, biri $\mathbb{T}\varphi$, diğeri $\mathbb{F}\varphi$ içeren iki dal oluşturur. Dolayısıyla dallardan birinde

$$\{\mathbb{F}\psi, \mathbb{T}\varphi, \mathbb{T}\chi_1, \dots, \mathbb{T}\chi_n\}$$

ifadelerinin tümü bulunur. Bu varsayımlar için kapalı bir tableau olduğundan onu bu dala ekleyebiliriz; $\mathbb{T}\varphi$ içinden geçen her dal kapanır. Diğer dalda

$$\{\mathbb{F}\varphi, \mathbb{T}\theta_1, \dots, \mathbb{T}\theta_m\}$$

ifadelerinin tümü bulunur; bu nedenle kapalı bir tableau elde etmek için öteki tarafı da tamamlayabiliriz. Böylece $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$ olduğu gösterilir. $\square$

Bunun özellikle şu anlama geldiğine dikkat edin: $\Gamma \vdash \varphi$ ve $\varphi \vdash \psi$ ise $\Gamma \vdash \psi$. Ayrıca $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash \psi$ ve her i için $\Gamma \vdash \varphi_i$ ise $\Gamma \vdash \psi$ sonucu çıkar.

Önerme 21.16. Γ ancak ve ancak her tümce φ için $\Gamma \vdash \varphi$ ise tutarsızdır.

İspat. Alıştırma. $\square$

Önerme 21.17 (Kompaktlık). 1. $\Gamma \vdash \varphi$ ise $\Gamma_0 \vdash \varphi$ olacak biçimde sonlu bir $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ alt kümesi vardır.

2. Γ 'nın her sonlu alt kümesi tutarlıysa Γ tutarlıdır.

İspat. 1. $\Gamma \vdash \varphi$ ise sonlu bir $\Gamma_0 = \{\psi_1, \dots, \psi_n\} \subseteq \Gamma$ alt kümesi ve

$$\{\mathbb{F}\varphi, \mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}$$

için kapalı bir tableau vardır. Bu tableau aynı zamanda $\Gamma_0 \vdash \varphi$ olduğunu gösterir.

2. Γ tutarsızsa sonlu bir $\Gamma_0 = \{\psi_1, \dots, \psi_n\}$ alt kümesi için

$$\{\mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}$$

kümesinin kapalı bir tableau'su vardır. Bu kapalı tableau, Γ_0 'ın tutarsız olduğunu gösterir. $\square$

21.8 Türetilbilirlik ve Tutarlılık

Şimdi türetilbilirlik bağıntısının çeşitli özelliklerini belirleyeceğiz. Bunlar kendi başlarına da ilginçtir; ayrıca her biri tamlık teoreminin ispatında rol oynayacaktır.

Önerme 21.18. $\Gamma \vdash \varphi$ ve $\Gamma \cup \{\varphi\}$ tutarsızsa Γ tutarsızdır.

İspat. Aşağıdaki iki kümenin kapalı tableau ağaçları ağaçları olacak biçimde sonlu $\Gamma_0 = \{\psi_1, \dots, \psi_n\} \subseteq \Gamma$ ve $\Gamma_1 = \{\chi_1, \dots, \chi_m\} \subseteq \Gamma$ kümeleri vardır:

$$\begin{aligned} &\{\mathbb{F}\varphi, \mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}, \\ &\{\mathbb{T}\varphi, \mathbb{T}\chi_1, \dots, \mathbb{T}\chi_m\}. \end{aligned}$$

φ üzerinde Cut kuralını kullanarak bunları $\Gamma_0 \cup \Gamma_1$ kümesinin tutarsız olduğunu gösteren tek bir kapalı tableau hâlinde birleştirebiliriz. $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ ve $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ olduğundan $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$; dolayısıyla Γ tutarsızdır. $\square$

Önerme 21.19. $\Gamma \vdash \varphi$ ancak ve ancak $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ tutarsızsa.

İspat. Önce $\Gamma \vdash \varphi$ olduğunu, yani

$$\{\mathbb{F}\varphi, \mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}$$

için kapalı bir tableau bulunduğunu varsayın. $\neg\mathbb{T}$ kuralı kullanılarak bu,

$$\{\mathbb{T}\neg\varphi, \mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}.$$

için kapalı bir tableau'ya dönüştürülebilir.

Tersine, ikinci küme için kapalı bir tableau varsa, ilk varsayım $\mathbb{T}\neg\varphi$ ile ona $\neg\mathbb{T}$ uygulanarak elde edilen bütün formülleri kaldırıp $\mathbb{F}\varphi$ varsayımını ekleyerek onu ilk kümenin kapalı bir tableau'suna dönüştürebiliriz. Nitekim bir dal daha önce $\mathbb{T}\neg\varphi$ ifadesine $\neg\mathbb{T}$ uygulanmasının sonucu olan $\mathbb{F}\varphi$ ifadesini içerdiği için kapalıysa, yeni tableau'daki karşılık gelen dal da kapalıdır. Eski tableau'daki bir dal $\mathbb{T}\neg\varphi$ varsayımının yanı sıra $\mathbb{F}\neg\varphi$ ifadesini içerdiği için kapalıysa, $\mathbb{F}\neg\varphi$ ifadesine $\neg\mathbb{F}$ uygulayıp $\mathbb{T}\varphi$ elde ederek onu kapalı bir dala dönüştürebiliriz. $\mathbb{F}\varphi$ ifadesini varsayım olarak eklediğimizden bu dal kapalıdır. $\square$

Önerme 21.20. $\Gamma \vdash \varphi$ ve $\neg\varphi \in \Gamma$ ise Γ tutarsızdır.

İspat. $\Gamma \vdash \varphi$ ve $\neg\varphi \in \Gamma$ olduğunu varsayın. Bu durumda $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ vardır ve

$$\{\mathbb{F}\varphi, \mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}$$

kümesinin kapalı bir tableau'su bulunur. $\mathbb{F}\varphi$ varsayımını $\mathbb{T}\neg\varphi$ ile değiştirin ve $\mathbb{T}\neg\varphi$ ifadesine $\neg\mathbb{T}$ uygulanmasının sonucunu varsayımların arkasına ekleyin. Her tümce, tableau içinde 1. satıra dayanılarak gerekçelendirilmişse eski tableau'daki bu gerekçe artık $n + 2$. satıra dayanır. Dolayısıyla eski tableau kapalıysa yenisi de kapalıdır. Tüm varsayımlar Γ içinde olduğundan yeni tableau, Γ 'nın tutarsız olduğunu gösterir. $\square$

Önerme 21.21. $\Gamma \cup \{\varphi\}$ ve $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ kümelerinin ikisi de tutarsızsa Γ tutarsızdır.

İspat. $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ ve $\chi_1, \dots, \chi_m \in \Gamma$ var ve

$$\begin{aligned} &\{\mathbb{T}\varphi, \mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\} \text{ ile} \\ &\{\mathbb{T}\neg\varphi, \mathbb{T}\chi_1, \dots, \mathbb{T}\chi_m\} \end{aligned}$$

kümelerinin ikisinin de kapalı tableau ağaçları ağaçları varsa, varsayımlar olarak $\mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n$ ile $\mathbb{T}\chi_1, \dots, \mathbb{T}\chi_m$ ifadelerini birlikte kullanıp ardından Cut kuralını uygulayarak Γ 'nın tutarsız olduğunu gösteren tek bir birleşik tableau kurabiliriz. Böylece biri $\mathbb{T}\varphi$, diğeri $\mathbb{F}\varphi$ ile başlayan iki dal elde edilir.

Sol tarafa, ilk tableau'nun varsayımlarının altında kalan kısmını ekleyin. İlk tableau'nun $\mathbb{T}\varphi$ dâhil her varsayımı bulunduğu, buradaki bütün kural uygulamaları hâlâ doğrudur. Böylece $\mathbb{T}\varphi$ altındaki her dal kapanır.

Sağ tarafa, ikinci tableau'nun varsayımının altında kalan kısmını; $\mathbb{T}\neg\varphi$ ifadesine $\neg\mathbb{T}$ kuralının uygulanmasıyla elde edilen sonuçları kaldırarak ekleyin. $\mathbb{T}\neg\varphi$ ifadesine $\neg\mathbb{T}$ uygulamanın sonucu $\mathbb{F}\varphi$ 'dir; bu ifade birleşik tableau'nun sağ tarafında Cut kuralının sonucu olarak zaten bulunmaktadır.

İkinci tableau'daki bir dal, birleşik tableau'da artık varsayım olarak yer almayan $\mathbb{T}\neg\varphi$ varsayımının yanı sıra $\mathbb{F}\neg\varphi$ ifadesini içerdiği için kapanmışsa, $\mathbb{F}\neg\varphi$ ifadesine $\neg\mathbb{F}$ uygulayıp $\mathbb{T}\varphi$ elde edebiliriz. Birleşik tableau'daki karşılık

gelen dal artık kapanır; çünkü Cut kuralının sağdaki sonucu olan $\mathbb{F}\varphi$ 'yı içerir. İkinci tableau'daki bir dal başka bir nedenle kapanmışsa birleşik tableau'daki karşılık gelen dal da kapanır; çünkü $\mathbb{T}\neg\varphi$ dışındaki her işaretli formüller, eski ikinci tableau'nun dalında geçtiği gibi birleşik tableau'nun karşılık gelen dalında da geçer. $\square$

21.9 Türetilbilirlik ve Önermesel Bağlaçlar

Tableau ağaçlarının türetilbilirlik bağıntısı $\vdash$ 'in, önermesel bağlaçları ilgilendiren $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ ve $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$ (modus ponens) gibi bazı temel olguları ortaya koyacak kadar güçlü olduğunu gösteriyoruz. Bu olgular tamlık teoreminin ispatı için gereklidir.

Önerme 21.22. 1. Hem $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ hem de $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$.

2. $\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$.

İspat. 1. Hem $\{\mathbb{F}\varphi, \mathbb{T}\varphi \wedge \psi\}$ hem de $\{\mathbb{F}\psi, \mathbb{T}\varphi \wedge \psi\}$ kümelerinin kapalı tableau ağaçları vardır:

1.	$\mathbb{F}\varphi$	Varsayım
2.	$\mathbb{T}\varphi \wedge \psi$	Varsayım
3.	$\mathbb{T}\varphi$	$\wedge\mathbb{T} 2$
4.	$\mathbb{T}\psi$	$\wedge\mathbb{T} 2$
	$\otimes$	

1.	$\mathbb{F}\psi$	Varsayım
2.	$\mathbb{T}\varphi \wedge \psi$	Varsayım
3.	$\mathbb{T}\varphi$	$\wedge\mathbb{T} 2$
4.	$\mathbb{T}\psi$	$\wedge\mathbb{T} 2$
	$\otimes$	

2. $\{\mathbb{T}\varphi, \mathbb{T}\psi, \mathbb{F}\varphi \wedge \psi\}$ için kapalı bir tableau şöyledir:

1.	$\mathbb{F}\varphi \wedge \psi$	Varsayım
2.	$\mathbb{T}\varphi$	Varsayım
3.	$\mathbb{T}\psi$	Varsayım
4.	$\begin{array}{c} \diagup \quad \diagdown \\ \mathbb{F}\varphi \quad \mathbb{F}\psi \end{array}$	$\wedge\mathbb{F} 1$
	$\otimes \quad \otimes$	

Önerme 21.23. 1. $\{\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi\}$ tutarsızdır.

2. Hem $\varphi \vdash \varphi \vee \psi$ hem de $\psi \vdash \varphi \vee \psi$.

İspat. 1. $\{\mathbb{T}\varphi \vee \psi, \mathbb{T}\neg\varphi, \mathbb{T}\neg\psi\}$ için kapalı bir tableau veriyoruz:

1.	$\mathbb{T}\varphi \vee \psi$	Varsayım
2.	$\mathbb{T}\neg\varphi$	Varsayım
3.	$\mathbb{T}\neg\psi$	Varsayım
4.	$\mathbb{F}\varphi$	$\neg\mathbb{T} 2$
5.	$\mathbb{F}\psi$	$\neg\mathbb{T} 3$
		
6.	$\mathbb{T}\varphi$ $\mathbb{T}\psi$	$\vee\mathbb{T} 1$
	$\otimes$ $\otimes$	

2. Hem $\{\mathbb{F}\varphi \vee \psi, \mathbb{T}\varphi\}$ hem de $\{\mathbb{F}\varphi \vee \psi, \mathbb{T}\psi\}$ kümelerinin kapalı tableau ağaçları vardır:

1.	$\mathbb{F}\varphi \vee \psi$	Varsayım
2.	$\mathbb{T}\varphi$	Varsayım
3.	$\mathbb{F}\varphi$	$\vee\mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{F}\psi$	$\vee\mathbb{F} 1$
	$\otimes$	

1.	$\mathbb{F}\varphi \vee \psi$	Varsayım
2.	$\mathbb{T}\psi$	Varsayım
3.	$\mathbb{F}\varphi$	$\vee\mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{F}\psi$	$\vee\mathbb{F} 1$
	$\otimes$	

Önerme 21.24. 1. $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$.

2. Hem $\neg\varphi \vdash \varphi \rightarrow \psi$ hem de $\psi \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

İspat. 1. $\{\mathbb{F}\psi, \mathbb{T}\varphi \rightarrow \psi, \mathbb{T}\varphi\}$ kümesinin kapalı bir tableau'su vardır:

1.	$\mathbb{F}\psi$	Varsayım
2.	$\mathbb{T}\varphi \rightarrow \psi$	Varsayım
3.	$\mathbb{T}\varphi$	Varsayım
		
4.	$\mathbb{F}\varphi$ $\mathbb{T}\psi$	$\rightarrow\mathbb{T} 2$
	$\otimes$ $\otimes$	

2. Hem $\{\mathbb{F}\varphi \rightarrow \psi, \mathbb{T}\neg\varphi\}$ hem de $\{\mathbb{F}\varphi \rightarrow \psi, \mathbb{T}\psi\}$ kümelerinin kapalı tableau ağaçları ağaçları vardır:

1.	$\mathbb{F}\varphi \rightarrow \psi$	Varsayım
2.	$\mathbb{T}\neg\varphi$	Varsayım
3.	$\mathbb{T}\varphi$	$\rightarrow\mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{F}\psi$	$\rightarrow\mathbb{F} 1$
5.	$\mathbb{F}\varphi$	$\neg\mathbb{T} 2$
	$\otimes$	

1.	$\mathbb{F}\varphi \rightarrow \psi$	Varsayım
2.	$\mathbb{T}\psi$	Varsayım
3.	$\mathbb{T}\varphi$	$\rightarrow\mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{F}\psi$	$\rightarrow\mathbb{F} 1$
	$\otimes$	

21.10 Türetilbilirlik ve Niceleyiciler

Tamlık teoremi ayrıca tableau kurallarının, $\vdash$ hakkında bu bölümde ortaya konan olguları vermesini gerektirir.

Teorem 21.25. c, Γ veya $\varphi(x)$ içinde geçmeyen bir sabitse ve $\Gamma \vdash \varphi(c)$ ise $\Gamma \vdash \forall x \varphi(x)$.

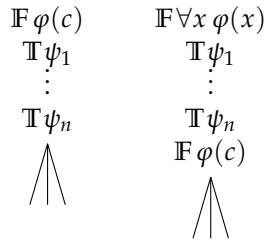
İspat. $\Gamma \vdash \varphi(c)$ olduğunu varsayın; yani $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ ve aşağıdaki küme için kapalı bir tableau vardır:

$$\{\mathbb{F}\varphi(c), \mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}.$$

Şu küme için de kapalı bir tableau bulunduğunu göstermeliyiz:

$$\{\mathbb{F}\forall x \varphi(x), \mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}.$$

Kapalı tableau'yu alın, ilk varsayımı $\mathbb{F}\forall x \varphi(x)$ ile değiştirin ve varsayımlardan sonra $\mathbb{F}\varphi(c)$ ifadesini ekleyin.



Daha önce varsayım olarak bulunan bütün tmceler, tableau'nun stnde hl bulunduğundan tableau yine kapalıdır. Eklenen satır, $\forall F$ kuralının doğru uygulanmasının sonucudur;  sabit c , $\psi_1, \dots, \psi_n$ veya $\forall x \varphi(x)$ iinde, yani yeni tableau'da eklenen satırın stnde gemez. $\square$

nerme 21.26. 1. $\varphi(t) \vdash \exists x \varphi(x)$.

2. $\forall x \varphi(x) \vdash \varphi(t)$.

İspat. 1. $\mathbb{F} \exists x \varphi(x), \mathbb{T} \varphi(t)$ iin kapalı bir tableau şöyledir:

1.	$\mathbb{F} \exists x \varphi(x)$	Varsayım
2.	$\mathbb{T} \varphi(t)$	Varsayım
3.	$\mathbb{F} \varphi(t)$	$\exists F 1$
	$\otimes$	

2. $\mathbb{F} \varphi(t), \mathbb{T} \forall x \varphi(x)$ iin kapalı bir tableau şöyledir:

1.	$\mathbb{F} \varphi(t)$	Varsayım
2.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$	Varsayım
3.	$\mathbb{T} \varphi(t)$	$\forall T 2$
	$\otimes$	

21.11 Sağlamlık

Tableau ağaçları gibi tretim sistemi, ncllerinden gerekte ıkmayan sonuları tretmek edemiyorsa *sağlamdır*. Dolayısıyla sağlamlık, tretim sistemleri iin bir tr gvence altına alınmış emniyet zelliğidir. Sz konusu ispat kuramsal zelliğe baėlı olarak, rneğın şnları bilmek isteriz:

1. tretilabilir her φ geerlidir;
2. tmce baėka tmcelerden tretilabilir ise aynı zamanda onların mantıksal sonucudur;
3. bir tmceler kmesi tutarsızsa sağlanamazdır.

Bunlar tretim sisteminin nemli zellikleridir. Bunlardan herhangi biri geerli deėilse tretim sistemi kusurludur—ok fazla şeyi tretmek eder. Bu nedenle tretim sisteminin sağlamlığını ortaya koymak son derece nemlidir.

Bu ispat kuramsal özelliklerin tümü şu ya da bu tür kapalı tableau ağaçları üzerinden tanımlandığından yukarıdaki (1)–(3) maddelerini ispatlamak, kapalı tableau ağaçları ağaçlarının semantik özellikleri hakkında bir şey ispatlamamızı gerektirir. Önce işaretli formül'nün uygun semantik nesne tarafından sağlanmasının ne anlama geldiğini tanımlayacak, sonra tableau kapalıysa hiçbir semantik nesnenin bütün varsayımlarını sağlamadığını göstereceğiz. Ardından (1)–(3) bu sonucun doğal sonuçları olarak elde edilecektir.

Tanım 21.27. yapı $\mathfrak{M}$, işaretli formül $\mathbb{T}\varphi$ ifadesini ancak ve ancak $\mathfrak{M} \models \varphi$ ise; $\mathbb{F}\varphi$ ifadesini ise ancak ve ancak $\mathfrak{M} \not\models \varphi$ ise sağlar. $\mathfrak{M}$, bir işaretli formüller kümesi Γ 'yı ancak ve ancak her $S\varphi \in \Gamma$ ifadesini sağlarsa sağlar. Γ , kendisini sağlayan yapı varsa *sağlanabilir*, aksi hâlde *sağlanamazdır*.

Teorem 21.28 (Sağlamlık). Γ 'nın kapalı bir tableau'su varsa Γ sağlanamazdır.

İspat. Bir tableau'nun dalına, üzerindeki işaretli formüller kümesi sağlanabilirse sağlanabilir dal; en az bir sağlanabilir dal içeren tableau'ya ise sağlanabilir tableau diyelim.

Şunu gösteriyoruz: Sağlanabilir bir tableau'yu çıkarım kurallarından biriyle genişletmenin sonucu her zaman sağlanabilir bir tableau'dur. Bu, teoremi ispatlayacaktır: Her kapalı tableau, yalnızca Γ 'dan gelen varsayımlardan oluşan tableau'ya çıkarım kurallarının uygulanmasıyla elde edilir. Dolayısıyla Γ sağlanabilir olsaydı onun için her tableau sağlanabilir olurdu. Oysa kapalı bir tableau'nun sağlanabilir olmadığı açıktır: her dal hem $\mathbb{T}\varphi$ hem de $\mathbb{F}\varphi$ içerir ve hiçbir semantik nesnenin φ 'yı hem sağlaması hem de sağlamaması mümkün değildir.

Sağlanabilir bir tableau, yani en az bir sağlanabilir dalı olan tableau bulunduğunu varsayın. Bir çıkarım kuralının uygulanması ya dala işaretli formüller ekler ya da dalı ikiye ayırır. tableau, söz konusu kural uygulamasıyla genişletilmeyen sağlanabilir bir dala sahipse bu dal genişletilmiş tableau içinde de sağlanabilir kalır; dolayısıyla genişletilmiş tableau sağlanabilirdir. Bu nedenle yalnızca bir kuralın sağlanabilir bir dala uygulandığı durumu ele almalıyız.

Γ bu daldaki işaretli formüller kümesi ve $S\varphi \in \Gamma$, kuralın uygulandığı işaretli formül olsun. Kural dalı ikiye ayırmıyorsa genişletilmiş dalın, yani kuralın sonuçlarıyla birlikte Γ 'nın hâlâ sağlanabilir olduğunu göstermeliyiz. Kural dalı ikiye ayırıyorsa ortaya çıkan iki daldan en az birinin sağlanabilir olduğunu göstermeliyiz.

Önce dalı ikiye ayırmayan olası çıkarımları ele alıyoruz.

1. Dal, $\mathbb{T}\neg\psi \in \Gamma$ ifadesine $\neg\mathbb{T}$ uygulanarak genişletilir. Bu durumda genişletilmiş dal $\Gamma \cup \{\mathbb{F}\psi\}$ işaretli formüller kümesini içerir. $\mathfrak{M} \models \Gamma$ olduğunu varsayın. Özellikle $\mathfrak{M} \models \neg\psi$. Dolayısıyla $\mathfrak{M} \not\models \psi$; yani $\mathfrak{M}$, $\mathbb{F}\psi$ ifadesini sağlar.
2. Dal, $\mathbb{F}\neg\psi \in \Gamma$ ifadesine $\neg\mathbb{F}$ uygulanarak genişletilir: Alıştırma.

3. Dal, $\mathbb{T}\psi \wedge \chi \in \Gamma$ ifadesine $\wedge\mathbb{T}$ uygulanarak genişletilir; böylece dala iki yeni işaretli formüller, $\mathbb{T}\psi$ ile $\mathbb{T}\chi$ eklenir. $\mathfrak{M} \models \Gamma$, özellikle de $\mathfrak{M} \models \psi \wedge \chi$ olduğunu varsayın. O zaman $\mathfrak{M} \models \psi$ ve $\mathfrak{M} \models \chi$. Bu, $\mathfrak{M}$ yapısının hem $\mathbb{T}\psi$ hem de $\mathbb{T}\chi$ ifadesini sağladığı anlamına gelir.
4. Dal, $\mathbb{F}\psi \vee \chi \in \Gamma$ ifadesine $\vee\mathbb{F}$ uygulanarak genişletilir: Alıştırma.
5. Dal, $\mathbb{F}\psi \rightarrow \chi \in \Gamma$ ifadesine $\rightarrow\mathbb{F}$ uygulanarak genişletilir. Böylece dala iki yeni işaretli formüller, $\mathbb{T}\psi$ ile $\mathbb{F}\chi$ eklenir. $\mathfrak{M} \models \Gamma$, özellikle de $\mathfrak{M} \models \psi \rightarrow \chi$ olduğunu varsayın. O zaman $\mathfrak{M} \models \psi$ ve $\mathfrak{M} \models \chi$. Bu, $\mathfrak{M}$ yapısının hem $\mathbb{T}\psi$ hem de $\mathbb{F}\chi$ ifadesini sağladığı anlamına gelir.
6. Dal, $\mathbb{T}\forall x \varphi(x) \in \Gamma$ ifadesine $\forall\mathbb{T}$ uygulanarak genişletilir. Böylece dala yeni bir işaretli formül $\mathbb{T}\varphi(t)$ eklenir. $\mathfrak{M} \models \Gamma$, özellikle de $\mathfrak{M} \models \forall x \varphi(x)$ olduğunu varsayın. **önerme 16.31** uyarınca $\mathfrak{M} \models \varphi(t)$. Dolayısıyla $\mathfrak{M}$, $\mathbb{T}\varphi(t)$ ifadesini sağlar.
7. Dal, $\mathbb{F}\forall x \varphi(x) \in \Gamma$ ifadesine $\forall\mathbb{F}$ uygulanarak genişletilir. Böylece dala yeni bir işaretli formül $\mathbb{F}\varphi(a)$ eklenir; burada a , Γ içinde geçmeyen sabit'tir. Γ sağlanabilir olduğundan $\mathfrak{M} \models \Gamma$, özellikle de $\mathfrak{M} \models \forall x \varphi(x)$ olacak biçimde bir $\mathfrak{M}$ vardır. $\Gamma \cup \{\mathbb{F}\varphi(a)\}$ kümesinin sağlanabilir olduğunu göstermeliyiz. Bunun için uygun bir $\mathfrak{M}'$ yapısını şöyle tanımlarız.
önerme 16.19 uyarınca $\mathfrak{M} \models \forall x \varphi(x)$ ancak ve ancak belirli bir s için $\mathfrak{M}, s \models \varphi(x)$ ise. Şimdi $\mathfrak{M}'$, yalnızca $a^{\mathfrak{M}'} = s(x)$ olması dışında $\mathfrak{M}$ ile aynı olsun. a , Γ içinde geçmediğinden **sonuç 16.21** uyarınca her $\mathbb{T}\chi \in \Gamma$ için $\mathfrak{M}' \models \chi$ ve her $\mathbb{F}\chi \in \Gamma$ için $\mathfrak{M}' \not\models \chi$.
önerme 16.20 uyarınca $\mathfrak{M}', s \models \varphi(x)$. **önerme 16.23** uyarınca $\mathfrak{M}', s \models \varphi(a)$. $\varphi(a)$ bir tümce olduğundan **önerme 16.18** uyarınca $\mathfrak{M}' \models \varphi(a)$; yani $\mathfrak{M}'$, $\mathbb{F}\varphi(a)$ ifadesini sağlar.
8. Dal, $\mathbb{T}\exists x \psi(x) \in \Gamma$ ifadesine $\exists\mathbb{T}$ uygulanarak genişletilir: Alıştırma.
9. Dal, $\mathbb{F}\exists x \psi(x) \in \Gamma$ ifadesine $\exists\mathbb{F}$ uygulanarak genişletilir: Alıştırma.

Şimdi dalı ikiye ayıran olası çıkarımları ele alalım.

1. Dal, $\mathbb{F}\psi \wedge \chi \in \Gamma$ ifadesine $\wedge\mathbb{F}$ uygulanarak genişletilir. Böylece $\mathbb{F}\psi$ üzerinden devam eden bir sol dal ile $\mathbb{F}\chi$ üzerinden devam eden bir sağ dal elde edilir. $\mathfrak{M} \models \Gamma$, özellikle de $\mathfrak{M} \models \psi \wedge \chi$ olduğunu varsayın. O zaman $\mathfrak{M} \models \psi$ ya da $\mathfrak{M} \models \chi$. İlk durumda $\mathfrak{M}$, $\mathbb{F}\psi$ ifadesini, yani $\mathfrak{M}$ sol daldaki formülleri sağlar. İkinci durumda $\mathfrak{M}$, $\mathbb{F}\chi$ ifadesini, yani $\mathfrak{M}$ sağ daldaki formülleri sağlar.
2. Dal, $\mathbb{T}\psi \vee \chi \in \Gamma$ ifadesine $\vee\mathbb{T}$ uygulanarak genişletilir: Alıştırma.
3. Dal, $\mathbb{T}\psi \rightarrow \chi \in \Gamma$ ifadesine $\rightarrow\mathbb{T}$ uygulanarak genişletilir: Alıştırma.

4. Dal Cut ile genişletilir. Böylece biri $\mathbb{T}\psi$, diğeri $\mathbb{F}\psi$ içeren iki dal elde edilir. $\mathfrak{M} \models \Gamma$ ve ya $\mathfrak{M} \models \psi$ ya da $\mathfrak{M} \not\models \psi$ olduğundan $\mathfrak{M}$, sol ya da sağ daldan birini sağlar. $\square$

Sonuç 21.29. $\vdash \varphi$ ise φ geçerlidir.

Sonuç 21.30. $\Gamma \vdash \varphi$ ise $\Gamma \models \varphi$.

İspat. $\Gamma \vdash \varphi$ ise belirli $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ için $\{\mathbb{F}\varphi, \mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}$ kümesinin kapalı bir tableau'su vardır. **teorem 21.28** uyarınca her yapı $\mathfrak{M}$ ya belirli bir ψ_i 'yi yanlış kılar ya da φ 'yı doğru kılar. Dolayısıyla $\mathfrak{M} \models \Gamma$ ise $\mathfrak{M} \models \varphi$ da olur. $\square$

Sonuç 21.31. Γ sağlanabilirse tutarlıdır.

İspat. Karşıt tersini ispatlıyoruz. Γ 'nın tutarlı olmadığını varsayın. Bu durumda $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ vardır ve $\{\mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}$ için kapalı bir tableau bulunur. **teorem 21.28** uyarınca her $i = 1, \dots, n$ için $\mathfrak{M} \models \psi_i$ olacak biçimde hiçbir $\mathfrak{M}$ yoktur. Ama o hâlde Γ sağlanabilir değildir. $\square$

21.12 Özdeşlik İçeren Tableau Ağaçları

Tableau Ağaçları, özdeşlik içerdiklerinde ek çıkarım kuralları gerektirir. $=$ kuralları şöyledir (t, t_1 ve t_2 kapalı terimlerdir):

$\frac{}{\mathbb{T}t = t} =$	$\frac{\mathbb{T}t_1 = t_2 \quad \mathbb{T}\varphi(t_1)}{\mathbb{T}\varphi(t_2)} = \mathbb{T}$	$\frac{\mathbb{T}t_1 = t_2 \quad \mathbb{F}\varphi(t_1)}{\mathbb{F}\varphi(t_2)} = \mathbb{F}$
------------------------------	--	--

Diğer bütün kurallardan farklı olarak $=\mathbb{T}$ ve $=\mathbb{F}$ kurallarının dalda önceden *iki* işaretli formüller, yani hem $\mathbb{T}t_1 = t_2$ hem de $\mathbb{F}\varphi(t_1)$ bulunmasını gerektirdiğine dikkat edin.

Örnek 21.32. s ile t kapalı terimlerse $s = t, \varphi(s) \vdash \varphi(t)$:

1. $\mathbb{F}\varphi(t)$ Varsayım
 2. $\mathbb{T}s = t$ Varsayım
 3. $\mathbb{T}\varphi(s)$ Varsayım
 4. $\mathbb{T}\varphi(t)$ $=\mathbb{T} 2, 3$
- $\otimes$

Bu, özdeşlerin birbirinin yerine konabilirliği ilkesi ya da Leibniz Yasası olarak tanıdık gelebilir.

Tableau Ağaçları = bağıntısının simetrik olduğunu, yani $s_1 = s_2 \vdash s_2 = s_1$ olduğunu ispatlar:

- | | | |
|-----------|------------------------|--------------------|
| 1. | $\mathbb{F} s_2 = s_1$ | Varsayım |
| 2. | $\mathbb{T} s_1 = s_2$ | Varsayım |
| 3. | $\mathbb{T} s_1 = s_1$ | = |
| 4. | $\mathbb{T} s_2 = s_1$ | $=\mathbb{T} 2, 3$ |
| $\otimes$ | | |

Burada 2. satır, $=\mathbb{T}$ kuralının ilk önkoşul formülü $\mathbb{T} s_1 = s_2$ 'dir. 3. satır ise $\mathbb{T} \varphi(s_1)$ biçimindeki ikinci önkoşuldur— $\varphi(x)$ 'i $x = s_1$ olarak düşünün; böylece $\varphi(s_1)$, $s_1 = s_1$ ve $\varphi(s_2)$, $s_2 = s_1$ olur.

Ayrıca $=$ bağıntısının geçişli olduğunu, yani $s_1 = s_2, s_2 = s_3 \vdash s_1 = s_3$ olduğunu da ispatlarlar:

- | | | |
|-----------|------------------------|--------------------|
| 1. | $\mathbb{F} s_1 = s_3$ | Varsayım |
| 2. | $\mathbb{T} s_1 = s_2$ | Varsayım |
| 3. | $\mathbb{T} s_2 = s_3$ | Varsayım |
| 4. | $\mathbb{T} s_1 = s_3$ | $=\mathbb{T} 3, 2$ |
| $\otimes$ | | |

Bu tableau içinde $=\mathbb{T}$ kuralının ilk önkoşul formülü 3. satırdaki $\mathbb{T} s_2 = s_3$ 'tür ($s_2, t_1; s_3$ ise t_2 rolündedir). $\mathbb{T} \varphi(s_2)$ biçimindeki ikinci önkoşul 2. satırdır. Burada $\varphi(x)$ 'i $s_1 = x$ olarak düşünün; böylece $\varphi(s_2)$, $s_1 = s_2$ (yani 2. satır), $\varphi(s_3)$ ise sonuçtaki formül $s_1 = s_3$ olur.

21.13 Özdeşlik ile Sağlamlık

Önerme 21.33. *Özdeşlik kuralları içeren Tableau Ağaçları sağlamdır: hiçbir kapalı tableau sağlanabilir değildir.*

İspat. Daha önce olduğu gibi yalnızca şunu göstermemiz gerekir: tableau'nun sağlanabilir bir dalı varsa $=$ kurallarından birinin uygulanmasıyla elde edilen dal da sağlanabilirdir. Γ , daldaki işaretli formüller kümesi; $\mathfrak{M}$ ise Γ 'yı sağlayan yapı olsun.

Dalın $=$ kullanılarak, yani işaretli formül $\mathbb{T} t = t$ eklenerek genişletildiğini varsayın. Açıkça $\mathfrak{M} \models t = t$ olduğundan $\mathfrak{M}, \Gamma \cup \{\mathbb{T} t = t\}$ kümesini de sağlar.

Dal $=\mathbb{T}$ kullanılarak genişletilirse işaretli formül $\mathbb{T} \varphi(t_2)$ eklenir; Γ ise hem $\mathbb{T} t_1 = t_2$ hem de $\mathbb{T} \varphi(t_1)$ içerir. Dolayısıyla $\mathfrak{M} \models t_1 = t_2$ ve $\mathfrak{M} \models \varphi(t_1)$ olur. $s(x) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1)$ olan bir s değişken ataması seçin. **önerme 16.18** uyarınca $\mathfrak{M}, s \models \varphi(t_1)$. $s \sim_x s$ olduğundan **önerme 16.23** uyarınca $\mathfrak{M}, s \models \varphi(x)$. $\mathfrak{M} \models t_1 = t_2$ olduğundan $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$, dolayısıyla $s(x) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$.

önerme 16.23 bir kez daha uygulanırsa $\mathfrak{M}, s \models \varphi(t_2)$ elde edilir. **önerme 16.18** uyarınca $\mathfrak{M} \models \varphi(t_2)$. $\models$ durumu da benzer biçimde ele alınır. $\square$

Alıştırmalar

Alıştırma 21.1. Aşağıdakiler için kapalı tableau ağaçları verin:

1. $\mathbb{T} \varphi \wedge (\psi \wedge \chi), \mathbb{F}(\varphi \wedge \psi) \wedge \chi$.
2. $\mathbb{T} \varphi \vee (\psi \vee \chi), \mathbb{F}(\varphi \vee \psi) \vee \chi$.
3. $\mathbb{T} \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi), \mathbb{F} \psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi)$.
4. $\mathbb{T} \varphi, \mathbb{F} \neg \neg \varphi$.

Alıştırma 21.2. Aşağıdakiler için kapalı tableau ağaçları verin:

1. $\mathbb{T}(\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi, \mathbb{F} \varphi \rightarrow \chi$.
2. $\mathbb{T}(\varphi \rightarrow \chi) \wedge (\psi \rightarrow \chi), \mathbb{F}(\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi$.
3. $\mathbb{F} \neg(\varphi \wedge \neg \varphi)$.
4. $\mathbb{T} \psi \rightarrow \varphi, \mathbb{F} \neg \varphi \rightarrow \neg \psi$.
5. $\mathbb{F}(\varphi \rightarrow \neg \varphi) \rightarrow \neg \varphi$.
6. $\mathbb{F} \neg(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \neg \psi$.
7. $\mathbb{T} \varphi \rightarrow \chi, \mathbb{F} \neg(\varphi \wedge \neg \chi)$.
8. $\mathbb{T} \varphi \wedge \neg \chi, \mathbb{F} \neg(\varphi \rightarrow \chi)$.
9. $\mathbb{T} \varphi \vee \psi, \mathbb{T} \neg \psi, \mathbb{F} \varphi$.
10. $\mathbb{T} \neg \varphi \vee \neg \psi, \mathbb{F} \neg(\varphi \wedge \psi)$.
11. $\mathbb{F}(\neg \varphi \wedge \neg \psi) \rightarrow \neg(\varphi \vee \psi)$.
12. $\mathbb{F} \neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\neg \varphi \wedge \neg \psi)$.

Alıştırma 21.3. Aşağıdakiler için kapalı tableau ağaçları verin:

1. $\mathbb{T} \neg(\varphi \rightarrow \psi), \mathbb{F} \varphi$.
2. $\mathbb{T} \neg(\varphi \wedge \psi), \mathbb{F} \neg \varphi \vee \neg \psi$.
3. $\mathbb{T} \varphi \rightarrow \psi, \mathbb{F} \neg \varphi \vee \psi$.
4. $\mathbb{F} \neg \neg \varphi \rightarrow \varphi$.
5. $\mathbb{T} \varphi \rightarrow \psi, \mathbb{T} \neg \varphi \rightarrow \psi, \mathbb{F} \psi$.

6. $\mathbb{T}(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi, \mathbb{F}(\varphi \rightarrow \chi) \vee (\psi \rightarrow \chi).$
7. $\mathbb{T}(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \varphi, \mathbb{F}\varphi.$
8. $\mathbb{F}(\varphi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \chi).$

Alıştırma 21.4. Aşağıdakiler için kapalı tableau ağaçları verin:

1. $\mathbb{F}(\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \forall z (\varphi(z) \wedge \psi(z)).$
2. $\mathbb{F}(\exists x \varphi(x) \vee \exists y \psi(y)) \rightarrow \exists z (\varphi(z) \vee \psi(z)).$
3. $\mathbb{T}\forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi), \mathbb{F}\exists y \varphi(y) \rightarrow \psi.$
4. $\mathbb{T}\forall x \neg\varphi(x), \mathbb{F}\neg\exists x \varphi(x).$
5. $\mathbb{F}\neg\exists x \varphi(x) \rightarrow \forall x \neg\varphi(x).$
6. $\mathbb{F}\neg\exists x \forall y ((\varphi(x, y) \rightarrow \neg\varphi(y, y)) \wedge (\neg\varphi(y, y) \rightarrow \varphi(x, y))).$

Alıştırma 21.5. Aşağıdakiler için kapalı tableau ağaçları verin:

1. $\mathbb{F}\neg\forall x \varphi(x) \rightarrow \exists x \neg\varphi(x).$
2. $\mathbb{T}(\forall x \varphi(x) \rightarrow \psi), \mathbb{F}\exists y (\varphi(y) \rightarrow \psi).$
3. $\mathbb{F}\exists x (\varphi(x) \rightarrow \forall y \varphi(y)).$

Alıştırma 21.6. önerme 21.16 önermesini ispatlayın.

Alıştırma 21.7. $\Gamma \vdash \neg\varphi$ olmasının ancak ve ancak $\Gamma \cup \{\varphi\}$ kümesinin tutarsız olmasına denk olduğunu ispatlayın.

Alıştırma 21.8. teorem 21.28 teoreminin ispatını tamamlayın.

Alıştırma 21.9. Aşağıdakiler için kapalı tableau ağaçları verin:

1. $\mathbb{F}\forall x \forall y ((x = y \wedge \varphi(x)) \rightarrow \varphi(y))$
2. $\mathbb{F}\exists x (\varphi(x) \wedge \forall y (\varphi(y) \rightarrow y = x)),$
 $\mathbb{T}\exists x \varphi(x) \wedge \forall y \forall z ((\varphi(y) \wedge \varphi(z)) \rightarrow y = z)$

Bölüm 22

Aksiyomatik Türetimler

Bu bölümdeki malzemenin, hangi bağlaçların ve niceleyicilerin ilkel ya da tanımlı olduğunu belirten çeşitli etiketlere uyması henüz sağlanmamıştır: tanımlı olduğu varsayılan $\leftrightarrow$ dışında hepsinin ilkel olduğu kabul edilir. FOL etiketi doğruysa niceleyicili, değilse niceleyicisiz bir sürüm üretilir.

22.1 Kurallar ve Türetimler

Aksiyomatik türetimler, mantığın belki de en basit türetim sistemi örneğini verir. türetim yalnızca formüller içeren bir dizidir. Bir dizinin türetim sayılması için dizideki her formül, ya bir aksiyom örneği olmalı ya da bir veya daha fazla önceki formüller kullanılarak bir çıkarım kuralıyla elde edilmelidir. türetim için türetmek işleminin sonucu, dizinin son terimidir; bu terim bir formül olur.

Tanım 22.1 (Türetilebilirlik). Γ , $\mathcal{L}$ dilinden formüller içeren bir kümeysen, Γ 'dan bir *türetim*, her $i \leq n$ için aşağıdaki koşullardan birini sağlayan sonlu bir $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ formüller dizisidir:

1. $\varphi_i \in \Gamma$; veya
2. φ_i bir aksiyomdur; veya
3. φ_i , $j < i$ (ve $k < i$) olmak üzere bazı φ_j 'den (ve φ_k 'den) bir çıkarım kuralıyla elde edilir.

Neyin doğru bir türetim sayıldığı, izin verdiğimiz çıkarım kurallarına (ve elbette aksiyom olarak aldıklarımıza) bağlıdır. Çıkarım kuralı ise belirli koşullar altında bir türetim içindeki φ_i adımının doğru bir çıkarım adımı olduğunu bildiren bir eğer–ise ifadesidir.

Tanım 22.2 (Çıkarım kuralı). Bir *çıkarım kuralı*, Γ 'dan bir türetim içinde hangi adımın doğru bir çıkarım adımı sayılacağına ilişkin yeterli bir koşul verir.

Örneğin, $\varphi \in \Gamma$ olan tek elemanlı her φ dizisi açıkça türetim sayıldığından, aşağıdaki çok basit bir çıkarım kuralı olabilir:

$\varphi \in \Gamma$ ise φ , Γ 'dan her türetim içinde her zaman doğru bir çıkarım adımıdır.

Benzer biçimde φ aksiyomlardan biriyse, tek başına φ da bir türetim oluşturur. Dolayısıyla aşağıdaki de bir çıkarım kuralıdır:

φ bir aksiyomsa doğru bir çıkarım adımıdır.

Çıkarım kuralı ele alınan adımdan önce gelen formüller hakkında bilgi kullandığında durum daha ilginçleşir. Aşağıdaki kurala *modus ponens* denir:

$\psi \rightarrow \varphi$ ile ψ , türetim içinde daha önce geçiyorsa φ doğru bir çıkarım adımıdır.

Tek çıkarım kuralı buysa yukarıdaki türetim tanımımız şuna karşılık gelir: $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ dizisi ancak ve ancak bir türetim olur; bunun koşulu, her $i \leq n$ için aşağıdakilerden birinin geçerli olmasıdır:

1. $\varphi_i \in \Gamma$; veya
2. φ_i bir aksiyomdur; veya
3. bazı $j < i$ için $\varphi_j, \psi \rightarrow \varphi_i$; bazı $k < i$ içinse φ_k, ψ' dir.

Son koşul, φ_i 'nin φ_j 'den ($\psi \rightarrow \varphi_i$) ve φ_k 'den (ψ) modus ponens yoluyla elde edildiğini söyler. 1'den n 'ye ilerleyip her defasında Γ 'da bulunan, bir aksiyom olan veya bir çıkarım kuralınca doğru çıkarım adımı olduğu belirlenen formül φ_i bulursak dizinin tamamı doğru bir türetim sayılır.

Tanım 22.3 (Türetilebilirlik). Bir formül φ , Γ 'dan *türetilebilir* sayılır; bunun koşulu φ ile biten ve Γ 'dan başlayan türetim bulunmasıdır. Bunu $\Gamma \vdash \varphi$ ile gösteririz.

Tanım 22.4 (Teoremler). Bir formül φ , boş kümeden φ için bir türetim varsa bir *teorem*dir. φ teoremse $\vdash \varphi$, değilse $\nvdash \varphi$ yazarız.

22.2 Önerme Bağlaçları için Aksiyomlar ve Kurallar

Tanım 22.5 (Aksiyomlar). Önerme bağlaçlarına ilişkin Ax_0 aksiyomları kümesi, aşağıdaki biçimlerde verilen formüller kümesini kapsar:

$$(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi \quad (22.1)$$

$$(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \psi \quad (22.2)$$

$$\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi)) \quad (22.3)$$

$$\varphi \rightarrow (\varphi \vee \psi) \quad (22.4)$$

$$\varphi \rightarrow (\psi \vee \varphi) \quad (22.5)$$

$$(\varphi \rightarrow \chi) \rightarrow ((\psi \rightarrow \chi) \rightarrow ((\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi)) \quad (22.6)$$

$$\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi) \quad (22.7)$$

$$(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi)) \quad (22.8)$$

$$(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \neg \psi) \rightarrow \neg \varphi) \quad (22.9)$$

$$\neg \varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \quad (22.10)$$

$$\top \quad (22.11)$$

$$\perp \rightarrow \varphi \quad (22.12)$$

$$(\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \neg \varphi \quad (22.13)$$

$$\neg \neg \varphi \rightarrow \varphi \quad (22.14)$$

Tanım 22.6 (Modus ponens). ψ ile $\psi \rightarrow \varphi$ bir türetim içinde daha önce geçiyorsa φ doğru bir çıkarım adımdır.

Modus ponens kuralını “MP” ile kısaltacağız.

22.3 Niceleyiciler için Aksiyomlar ve Kurallar

Tanım 22.7 (Niceleyici aksiyomları). Niceleyicileri yöneten aksiyomlar, her kapalı terim t için aşağıdakilerin bütün örnekleridir:

$$\forall x \psi \rightarrow \psi(t), \quad (22.15)$$

$$\psi(t) \rightarrow \exists x \psi. \quad (22.16)$$

Tanım 22.8 (Niceleyici kuralları).

$\psi \rightarrow \varphi(a)$, türetim içinde daha önce geçiyorsa ve a, Γ, ψ ya da $\varphi(x)$ içinde geçmiyorsa $\psi \rightarrow \forall x \varphi(x)$ doğru bir çıkarım adımdır.

$\varphi(a) \rightarrow \psi$, türetim içinde daha önce geçiyorsa ve a, Γ, ψ ya da $\varphi(x)$ içinde geçmiyorsa $\exists x \varphi(x) \rightarrow \psi$ doğru bir çıkarım adımdır.

Bu iki kuraldan herhangi birini “QR” ile kısaltacağız.

22.4 Türetimler Örnekleri

Örnek 22.9. $(\neg\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ ifadesini ispatlamak istediğimizi varsayalım. Bunun aksiyomlarımızdan herhangi birinin örneği olmadığı açıktır; dolayısıyla onu türetmek işlemiyle elde etmek için MP kuralını kullanmalıyız. Bu örnekte gereken kural MP'dir; φ ile $\varphi \rightarrow \psi$ verildiğinde ψ 'yi doğru bir adım olarak gerekçelendirmemizi sağlar. Bir strateji, Eq. (22.6) içinde φ yerine $\neg\theta$, ψ yerine α ve χ yerine $\theta \rightarrow \alpha$ koymak, yani şu örneği kullanmak olabilir:

$$(\neg\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow ((\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow ((\neg\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha))).$$

Neden? MP'nin iki kez uygulanması, istediğimiz son bölümü verir. $\neg\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ ifadesinin Eq. (22.10)'nin ve $\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ ifadesinin Eq. (22.7)'in bir örneği olduğunu kolayca görürüz. Böylece türetim şöyledir:

- | | | |
|----|---|-------------|
| 1. | $\neg\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ | Eq. (22.10) |
| 2. | $(\neg\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow$
$((\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow ((\neg\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)))$ | Eq. (22.6) |
| 3. | $(\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow ((\neg\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha))$ | 1, 2, MP |
| 4. | $\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ | Eq. (22.7) |
| 5. | $(\neg\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ | 3, 4, MP |

Örnek 22.10. $\theta \rightarrow \theta$ için bir türetim bulmaya çalışalım. Bu, bir aksiyom örneği değildir; dolayısıyla onu türetmek işlemiyle elde etmek için MP kullanmalıyız. Eq. (22.7), MP uygulayabileceğimiz $\varphi \rightarrow \psi$ biçiminde bir aksiyomdur. Bunun işe yaraması için MP'nin doğru bir adım olarak vereceği ψ elbette hedefimiz olan $\theta \rightarrow \theta$ olmalıdır. O zaman φ da θ olmalı; yani Eq. (22.7)'in şu örneğine bakabiliriz:

$$\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)$$

MP uygulamak için karşılık gelen ikinci öncülü, yani φ 'yi da gerekçelendirmemiz gerekir. Bizim durumumuzda bu θ olur; ancak θ 'yi tek başına türetmek işlemiyle elde edemeyiz. Bu nedenle başka bir strateji gerekir.

Yalnızca $\rightarrow$ içeren diğer aksiyom Eq. (22.8), yani

$$(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi))$$

ifadesidir. İç içe son koşula MP'yi iki kez uygulayarak ulaşabiliriz. Dolayısıyla Eq. (22.8)'nin, $\varphi \rightarrow \chi$ bölümünün türetmek işlemiyle elde etmek istediğimiz formül olan $\theta \rightarrow \theta$ 'ye eşit olduğu bir örneğini isteriz. Elbette φ ile χ bu durumda θ 'dir. $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)$ ile $\varphi \rightarrow \psi$ ifadelerinin, yani $\theta \rightarrow (\psi \rightarrow \theta)$ ile $\theta \rightarrow \psi$ ifadelerinin de türetiler olması için ψ 'yi nasıl seçmeliyiz? Bunların ilki, ψ için ne seçersek seçelim zaten Eq. (22.7)'in bir örneğidir. ψ 'yi $(\theta \rightarrow \theta)$ seçersek $\theta \rightarrow \psi$ de Eq. (22.7)'in başka bir örneği olur. Buna göre türetim şöyledir:

1. $\theta \rightarrow ((\theta \rightarrow \theta) \rightarrow \theta)$ Eq. (22.7)
2. $(\theta \rightarrow ((\theta \rightarrow \theta) \rightarrow \theta)) \rightarrow$
 $((\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)) \rightarrow (\theta \rightarrow \theta))$ Eq. (22.8)
3. $(\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)) \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)$ 1, 2, MP
4. $\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)$ Eq. (22.7)
5. $\theta \rightarrow \theta$ 3, 4, MP

Örnek 22.11. Bazen bir türetim bulunduğunu göstermek isteriz: hedef bir formül, Γ ise başka formüller içerir. Örneğin $\Gamma = \{\varphi \rightarrow \psi, \psi \rightarrow \chi\}$ kümesinden $\varphi \rightarrow \chi$ 'yi türetmek işlemiyle elde edebileceğimizi gösterelim.

1. $\varphi \rightarrow \psi$ HYP
2. $\psi \rightarrow \chi$ HYP
3. $(\psi \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi))$ Eq. (22.7)
4. $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)$ 2, 3, MP
5. $(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \rightarrow$
 $((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi))$ Eq. (22.8)
6. $((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi))$ 4, 5, MP
7. $\varphi \rightarrow \chi$ 1, 6, MP

“HYP” (hypothesis, yani varsayım) etiketi taşıyan satırlar, satırdaki ifadenin bir formül olduğunu ve Γ içinde bir eleman olarak yer aldığını belirtir.

Önerme 22.12. $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ ve $\Gamma \vdash \psi \rightarrow \chi$ ise $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \chi$.

İspat. $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ ve $\Gamma \vdash \psi \rightarrow \chi$ olduğunu varsayalım. O zaman Γ 'dan $\varphi \rightarrow \psi$ için bir türetim; ayrıca Γ 'dan $\psi \rightarrow \chi$ için bir türetim vardır. Bunları art arda yazarak tek bir türetim içinde birleştirin. Şimdi önceki örnekteki türetim içinden 3–7. satırları ekleyin. Böylece Γ 'dan şu türetim elde edilir; bunun son satırı $\varphi \rightarrow \chi$ 'dir. Bu türetim için 4. ve 7. satırların gerekçeleri geçerliliğini korur: 1. satıra yapılan başvuruyu $\varphi \rightarrow \psi$ ile biten türetim içindeki son satıra, 2. satıra yapılan başvuruyu da $\psi \rightarrow \chi$ 'nin ilgili türetim içindeki son satıra yapılan başvuruyla değiştiririz. $\square$

22.5 Niceleyiciler İçeren Türetimler

Örnek 22.13. $(\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \forall x (\varphi(x) \wedge \psi(x))$ ifadesi için bir türetim verelim.

Önce,

$$(\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \forall x \varphi(x)$$

ifadesinin Eq. (22.1)'in bir örneği,

$$\forall x \varphi(x) \rightarrow \varphi(a)$$

ifadesinin de Eq. (22.15)'in bir örneği olduğuna dikkat edin. Dolayısıyla önerme 22.12 uyarınca

$$(\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \varphi(a)$$

ifadesinin türetilebilir olduğunu biliriz. Benzer biçimde,

$$(\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \forall y \psi(y) \quad \text{ve} \\ \forall y \psi(y) \rightarrow \psi(a)$$

ifadeleri sırasıyla Eq. (22.2) ile Eq. (22.15)'in örnekleri olduğundan,

$$(\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \psi(a)$$

ifadesi önerme 22.12 ile türetilebilir. Eq. (22.3)'ün uygun bir örneğini ve MP'nin iki uygulamasını kullanarak

$$(\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow (\varphi(a) \wedge \psi(a))$$

ifadesinin türetilebilir olduğunu görürüz. Şimdi QR uygulayarak

$$(\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \forall x (\varphi(x) \wedge \psi(x))$$

ifadesini elde ederiz.

22.6 İspat Kuramsal Kavramlar

Bir dizi önemli semantik kavramı (geçerlilik, mantıksal gerektirme, sağlanabilirlik) tanımladığımız gibi, şimdi bunlara karşılık gelen *ispat kuramsal kavramları* tanımlıyoruz. Bunlar, tümceler ile yapılar arasındaki sağlama bağıntısına değil, belirli formüllerin türetilebilirlik ya da türetilemezlik durumuna dayanarak tanımlanır. Bu kavramların çakıştığının bulunması önemliydi. Çakıştıklarını söyleyen sonuçlar *sağlamlık* ve *tamlık teoremleridir*.

Tanım 22.14 (Türetilebilirlik). Bir formül φ , Γ' 'dan *türetilebilir* sayılır; bunun koşulu φ ile biten ve Γ' 'dan başlayan türetim bulunmasıdır. Bunu $\Gamma \vdash \varphi$ ile gösteririz.

Tanım 22.15 (Teoremler). Bir formül φ , boş kümeden φ için bir türetim varsa *teoremdir*. φ teoremse $\vdash \varphi$, değilse $\nvdash \varphi$ yazarız.

Tanım 22.16 (Tutarlılık). formüller içeren bir Γ kümesi ancak ve ancak $\Gamma \nvdash \perp$ ise *tutarlı*, aksi hâlde *tutarsızdır*.

Önerme 22.17 (Yansımalık). $\varphi \in \Gamma$ ise $\Gamma \vdash \varphi$.

İspat. Tek başına formül φ , Γ' 'dan φ için bir türetim oluşturur. $\square$

Önerme 22.18 (Monotonluk). $\Gamma \subseteq \Delta$ ve $\Gamma \vdash \varphi$ ise $\Delta \vdash \varphi$.

İspat. Γ' 'dan φ için her türetim, Δ' 'dan φ için de bir türetim oluşturur. $\square$

Önerme 22.19 (Geçişlilik). $\Gamma \vdash \varphi$ ve $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ ise $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$.

İspat. $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ olduğunu varsayalım. O zaman $\{\varphi\} \cup \Delta'$ 'dan ψ için $\psi_1, \dots, \psi_l = \psi$ biçiminde bir türetim vardır. Bu türetim içindeki bazı adımlar, önceki bir $\psi_i = \varphi$ satırına başvuran bir kuralla doğru olabilir. Varsayım gereği Γ' 'dan φ için bir türetim vardır; başka deyişle şu türetim söz konusudur: $\varphi_1, \dots, \varphi_k = \varphi$. Burada her φ_i aksiyom, Γ içinde yer alan bir eleman veya bir çıkarım kuralınca doğru bir adımdır. Şu diziyi düşünelim:

$$\varphi_1, \dots, \varphi_k = \varphi, \psi_1, \dots, \psi_l = \psi.$$

İkinci türetim içinde $\{\varphi\}$ varsayımıyla gerekçelendirilen her $\psi_i = \varphi$ satırını silip bu satıra yapılan başvuruları daha önceki $\varphi_k = \varphi$ satırına yönlendirirsek, $\Gamma \cup \Delta'$ 'dan ψ için doğru bir türetim elde ederiz. Diğer bütün satırların gerekçeleri aynen kalır. $\square$

Özellikle $\Gamma \vdash \varphi$ ve $\varphi \vdash \psi$ ise $\Gamma \vdash \psi$ olur. Ayrıca $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash \psi$ ve her i için $\Gamma \vdash \varphi_i$ ise $\Gamma \vdash \psi$ sonucu çıkar.

Önerme 22.20. Γ ancak ve ancak her φ için $\Gamma \vdash \varphi$ olduğunda tutarsızdır.

İspat. Alıştırma. $\square$

Önerme 22.21 (Kompaktlık). 1. $\Gamma \vdash \varphi$ ise $\Gamma_0 \vdash \varphi$ olacak biçimde sonlu bir $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ vardır.

2. Γ 'nın her sonlu alt kümesi tutarlıysa Γ tutarlıdır.

İspat. 1. $\Gamma \vdash \varphi$ ise sonlu bir formüller dizisi $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ vardır; $\varphi \equiv \varphi_n$ olur ve her φ_i mantıksal aksiyom, Γ içinde yer alan bir eleman ya da önceki formüller üzerine uygulanan izinli bir çıkarım kuralının sonucudur. Γ_0 , bu φ_i 'ler arasından Γ 'da bulunanların kümesi olsun. Aynı türetim, Γ_0 bakımından da geçerlidir; yani yine türetim olur; dolayısıyla $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. Bu, $\varphi \equiv \perp$ özel durumunda (1)'in karşıt tersidir. $\square$

22.7 Tümdengelim Teoremi

Gördüğümüz gibi aksiyomatik bir sistemde türetimler vermek zahmetlidir ve türetimler bulmak zor olabilir. Uzun formüller listelerini gerçekten yazmak yerine, birkaç basit sonuçtan yararlanarak bu tür türetimler bulunduğunu savunmak genellikle daha kolaydır. Böyle üç sonuç gösterdik: **önerme 22.17**, $\varphi \in \Gamma$ olduğunu bildiğimizde her zaman $\Gamma \vdash \varphi$ diyebileceğimizi söyler. **önerme 22.18**, $\Gamma \vdash \varphi$ ise $\Gamma \cup \{\psi\} \vdash \varphi$ da olduğunu söyler. **önerme 22.19** ise $\Gamma \vdash \varphi$ ve $\varphi \vdash \psi$ olduğunda $\Gamma \vdash \psi$ sonucunu verir. İşte bir başka basit sonuç, modus ponensin “meta” sürümü:

Önerme 22.22. $\Gamma \vdash \varphi$ ve $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ ise $\Gamma \vdash \psi$.

İspat. $\{\varphi, \varphi \rightarrow \psi\} \vdash \psi$ olduğunu şu türetim gösterir:

1. φ Vars.
2. $\varphi \rightarrow \psi$ Vars.
3. ψ 1, 2, MP

önerme 22.19 ile $\Gamma \vdash \psi$ elde edilir. □

Bu bağlamda kullanacağımız en önemli sonuç tümdengelim teoremidir:

Teorem 22.23 (Tümdengelim Teoremi). $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$ ancak ve ancak $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ ise geçerlidir.

İspat. “Eğer” yönü doğrudandır. $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ ise **önerme 22.18** uyarınca $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \varphi \rightarrow \psi$. Ayrıca **önerme 22.17** ile $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \varphi$. Dolayısıyla **önerme 22.22** uyarınca $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$.

“Ancak” yönünde, $\Gamma \cup \{\varphi\}$ ’dan ψ için verilen türetim ele alınır ve uzunluğuna göre tümevarım yapılır.

Tümevarımın başlangıcında iddiayı uzunluğu 1 olan her türetim için ispatlarız. $\Gamma \cup \{\varphi\}$ ’dan ψ için uzunluğu 1 olan türetim, tek başına ψ ’den oluşur; doğruysa ψ ya $\Gamma \cup \{\varphi\}$ içindedir ya da bir aksiyomdur. $\psi \in \Gamma$ ise veya ψ bir aksiyomsa $\Gamma \vdash \psi$. Ayrıca **Eq. (22.7)** uyarınca $\Gamma \vdash \psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$; **önerme 22.22** de $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ verir. $\psi \in \{\varphi\}$ ise ψ ile φ aynı formül olduğundan $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$; son formül $\varphi \rightarrow \psi$, $\varphi \rightarrow \varphi$ ile aynıdır; bunu **örnek 22.10** içinde türettik (türetmek).

Tümevarım adımında, $\Gamma \cup \{\varphi\}$ ’dan ψ için bir türetim ele alalım ve bunun modus ponens ile gerekçelendirilen ψ adımıyla bittiğini varsayalım. (Son adım modus ponensle gerekçelendirilmemişse, ψ bir aksiyom, Γ ’nın elemanı ya da φ olduğunda başlangıç adımıdaki akıl yürütme geçerlidir; FOL’daki niceleyici kuralı durumu sonraki bölümde ayrıca ele alınır.) O zaman türetim içindeki önceki adımlar, bir formül χ için $\chi \rightarrow \psi$ ve χ ’dir; yani $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \chi \rightarrow \psi$

ve $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \chi$. İlgili türetimler daha kısa olduğundan tümevarım varsayımı uygulanır. Böylece

$$\begin{aligned}\Gamma &\vdash \varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \psi); \\ \Gamma &\vdash \varphi \rightarrow \chi\end{aligned}$$

elde ederiz. Ayrıca Eq. (22.8) ile

$$\Gamma \vdash (\varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \psi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)).$$

önerme 22.22'nin iki uygulaması, istendiği gibi $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ verir. $\square$

Eq. (22.7) ile Eq. (22.8)'nin, Tümdengelim Teoremi tam olarak geçerli olsun diye seçildiğine dikkat edin.

Aşağıda türetebilirlik hakkında bazı yararlı olgular verilmiştir; bunları alıştırmalar olarak bırakıyoruz.

Önerme 22.24. 1. $\vdash (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow ((\psi \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi));$

2. $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \neg\psi$ ise $\Gamma \cup \{\psi\} \vdash \varphi$ (Karşıt konum);

3. $\{\varphi, \neg\varphi\} \vdash \psi$ (Ex Falso Quodlibet, Patlama);

4. $\{\neg\neg\varphi\} \vdash \varphi$ (Çifte Değillemenin Giderilmesi);

5. $\Gamma \vdash \neg\neg\varphi$ ise $\Gamma \vdash \varphi$;

22.8 Niceleyicilerle Tümdengelim Teoremi

Teorem 22.25 (Tümdengelim Teoremi). $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$ ise $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

İspat. Yine $\Gamma \cup \{\varphi\}$ 'dan ψ için verilen türetim ele alınır ve uzunluğuna göre tümevarım yapılır.

Tümevarım başlangıcının ispatı, teorem 22.23 ispatındakiyle aynıdır.

Tümevarım adımı, $\Gamma \cup \{\varphi\}$ 'dan ψ için bir türetim ele alalım ve bunun bir çıkarım kuralıyla gerekçelendirilen ψ adımıyla bittiğini varsayalım. Kural modus ponens ise teorem 22.23 ispatındaki gibi ilerleriz. Kural QR ise $\psi \equiv \chi \rightarrow \forall x \theta(x)$ olduğunu ve a 'nın χ, φ, Γ ya da $\theta(x)$ içinde geçmediği durumda $\chi \rightarrow \theta(a)$ biçiminde formül bulunduğunu ve bunun türetim içinde daha önce geldiğini biliriz. Dolayısıyla

$$\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \chi \rightarrow \theta(a),$$

ve tümevarım varsayımı uygulanabildiğinden

$$\Gamma \vdash \varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \theta(a)).$$

Ayrıca

$$\vdash (\varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \theta(a))) \rightarrow ((\varphi \wedge \chi) \rightarrow \theta(a))$$

olduğundan modus ponens ile

$$\Gamma \vdash (\varphi \wedge \chi) \rightarrow \theta(a).$$

Özdeşlik koşulu hâlâ geçerlidir; bu nedenle bu türetim içine QR ile gerekçelendirilen bir adım ekleyerek

$$\Gamma \vdash (\varphi \wedge \chi) \rightarrow \forall x \theta(x).$$

Ayrıca

$$\vdash ((\varphi \wedge \chi) \rightarrow \forall x \theta(x)) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \forall x \theta(x))),$$

dolayısıyla modus ponens ile

$$\Gamma \vdash \varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \forall x \theta(x))$$

elde edilir; yani $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

ψ 'nin QR ile gerekçelendirildiği ancak $\exists x \theta(x) \rightarrow \chi$ biçiminde olduğu durumu alıştırma olarak bırakıyoruz. $\square$

22.9 Türetilebilirlik ve Tutarlılık

Şimdi türetilebilirlik bağıntısının çeşitli özelliklerini göstereceğiz. Bunlar başlı başına ilginçtir ve her biri tamlik teoreminin ispatında rol oynar.

Önerme 22.26. $\Gamma \vdash \varphi$ ve $\Gamma \cup \{\varphi\}$ tutarsızsa Γ tutarsızdır.

İspat. $\Gamma \cup \{\varphi\}$ tutarsızsa $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \perp$. **önerme 22.17** uyarınca her $\psi \in \Gamma$ için $\Gamma \vdash \psi$ olur. Varsayım gereği ayrıca $\Gamma \vdash \varphi$; dolayısıyla her $\psi \in \Gamma \cup \{\varphi\}$ için $\Gamma \vdash \psi$. **önerme 22.19** ile $\Gamma \vdash \perp$ elde edilir; yani Γ tutarsızdır. $\square$

Önerme 22.27. $\Gamma \vdash \varphi$ ancak ve ancak $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ tutarsızsa geçerlidir.

İspat. Önce $\Gamma \vdash \varphi$ olsun. **önerme 22.18** ile $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \varphi$; **önerme 22.17** ile $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \neg\varphi$ olur. Ayrıca **Eq. (22.10)** uyarınca $\vdash \neg\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \perp)$. **önerme 22.22**'nin iki uygulaması $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \perp$ sonucunu verir.

Şimdi $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ tutarsız, yani $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \perp$ olsun. Tümdengelim teoremiyle $\Gamma \vdash \neg\varphi \rightarrow \perp$. **Eq. (22.13)** uyarınca $\Gamma \vdash (\neg\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \neg\neg\varphi$; dolayısıyla **önerme 22.22** ile $\Gamma \vdash \neg\neg\varphi$. Son olarak $\Gamma \vdash \neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$ olduğundan (**Eq. (22.14)**), **önerme 22.22** bir kez daha uygulanarak $\Gamma \vdash \varphi$ elde edilir. $\square$

Önerme 22.28. $\Gamma \vdash \varphi$ ve $\neg\varphi \in \Gamma$ ise Γ tutarsızdır.

İspat. Eq. (22.10) ile $\Gamma \vdash \neg\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \perp)$. önerme 22.22'nin iki uygulamasıyla $\Gamma \vdash \perp$. $\square$

Önerme 22.29. $\Gamma \cup \{\varphi\}$ ve $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ kümelerinin ikisi de tutarsızsa Γ tutarsızdır.

İspat. Alistırma. $\square$

22.10 Türetilbilirlik ve Önerme Bağlaçları

Aksiyomatik türetimin türetilbilirlik bağıntısı $\vdash$ 'in, $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ ve $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$ (modus ponens) gibi önerme bağlaçlarına ilişkin temel olguları gösterecek kadar güçlü olduğunu kanıtıyoruz. Bu olgular tamlik teoreminin ispatı için gereklidir.

Önerme 22.30. 1. Hem $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ hem de $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$.

2. $\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$.

İspat. 1. Sırasıyla Eq. (22.1) ve Eq. (22.2)'den modus ponens ile.

2. Eq. (22.3)'ten modus ponensin iki uygulamasıyla. $\square$

Önerme 22.31. 1. $\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi$ tutarsızdır.

2. Hem $\varphi \vdash \varphi \vee \psi$ hem de $\psi \vdash \varphi \vee \psi$.

İspat. 1. Eq. (22.10)'den $\vdash \neg\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \perp)$ ve $\vdash \neg\psi \rightarrow (\psi \rightarrow \perp)$ elde edilir. Tümdengelim teoremiyle $\{\neg\varphi\} \vdash \varphi \rightarrow \perp$ ve $\{\neg\psi\} \vdash \psi \rightarrow \perp$ olur. Eq. (22.6)'ten $\{\neg\varphi, \neg\psi\} \vdash (\varphi \vee \psi) \rightarrow \perp$ elde edilir. Tümdengelim teoremiyle $\{\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi\} \vdash \perp$.

2. Eq. (22.4) ve Eq. (22.5)'den modus ponens ile. $\square$

Önerme 22.32. 1. $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$.

2. Hem $\neg\varphi \vdash \varphi \rightarrow \psi$ hem de $\psi \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

İspat. 1. Aşağıdaki biçimde türetiriz (türetmek):

- | | | |
|----|----------------------------|----------|
| 1. | φ | HYP |
| 2. | $\varphi \rightarrow \psi$ | HYP |
| 3. | ψ | 1, 2, MP |

2. Sırasıyla Eq. (22.10), Eq. (22.7) ve tümdengelim teoremiyle. $\square$

22.11 Türetebilirlik ve Niceleyiciler

Tamlık teoremi ayrıca, aksiyomatik türetimlerin bu bölümde $\vdash$ hakkında gösterilen olguları vermesini gerektirir.

Teorem 22.33. c, Γ veya $\varphi(x)$ içinde geçmeyen bir sabit ise ve $\Gamma \vdash \varphi(c)$ ise $\Gamma \vdash \forall x \varphi(x)$.

İspat. Tümdengelimi teoremiyle $\Gamma \vdash \top \rightarrow \varphi(c)$. $c, \Gamma, \top$ ya da $\varphi(x)$ içinde geçmediğinden $\Gamma \vdash \top \rightarrow \forall x \varphi(x)$ elde ederiz. **Eq. (22.11)** ile $\Gamma \vdash \top$ olur; ardından **önerme 22.22** uygulanarak $\Gamma \vdash \forall x \varphi(x)$ sonucuna ulaşılır. $\square$

Önerme 22.34. 1. Her kapalı terim t için $\varphi(t) \vdash \exists x \varphi(x)$.

2. Her kapalı terim t için $\forall x \varphi(x) \vdash \varphi(t)$.

İspat. 1. **Eq. (22.16)** ve tümdengelimi teoremiyle.

2. **Eq. (22.15)** ve tümdengelimi teoremiyle. $\square$

22.12 Sağlamlık

türetim sistemi, aksiyomatik türetimde olduğu gibi, gerçekte geçerli olmayan sonuçları türetmek işlemiyle elde edemiyorsa *sağlamdır*. Bu bakımdan sağlamlık, türetim sistemleri için güvence altına alınmış bir güvenlik özelliğidir. Söz konusu ispat kuramsal özelliğe göre, örneğin şunları bilmek isteriz:

1. her türetebilir φ geçerlidir;
2. φ , başka bazı formüllerden oluşan Γ' dan türetebilir ise onların mantıksal sonucudur;
3. formüller içeren bir Γ kümesi tutarsızsa sağlanamaz olur.

Bunlar bir türetim sisteminin önemli özellikleridir. Bunlardan biri geçerli değilse türetim sistemi kusurludur: türetmek işlemi gereğinden fazlasını verir. Bu nedenle bir türetim sisteminin sağlamlığını göstermek son derece önemlidir.

Önerme 22.35. φ bir aksiyomsa her yapı $\mathfrak{M}$ ve her s ataması için $\mathfrak{M}, s \models \varphi$.

İspat. Bütün aksiyomların geçerli olduğunu doğrulamalıyız. Örneğin **Eq. (22.15)** durumu şöyledir: t, φ içinde x için yerine koymaya elverişli olsun ve $\mathfrak{M}, s \models \forall x \varphi$ varsayalım. Sağlama tanımı gereği her $s' \sim_x s$ için $\mathfrak{M}, s' \models \varphi$; özellikle $s'(x) = \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t)$ olduğunda bu geçerlidir. **önerme 16.23** uyarınca $\mathfrak{M}, s \models \varphi[t/x]$. Böylece $\mathfrak{M}, s \models (\forall x \varphi \rightarrow \varphi[t/x])$ elde edilir. $\square$

Teorem 22.36 (Sağlamlık). $\Gamma \vdash \varphi$ ise $\Gamma \models \varphi$.

İspat. Γ' 'dan φ için verilen türetim içinde çıkarımla gerekçelendirilen adımların sayısına göre tümevarım yaparız. Çıkarımla gerekçelendirilen adım yoksa bütün formüller, söz konusu türetim içinde ya aksiyom örnekleridir ya da Γ' 'dadır. Önceki önerme uyarınca bütün aksiyomlar geçerlidir; dolayısıyla φ bir aksiyomsa $\Gamma \models \varphi$. $\varphi \in \Gamma$ ise de açıkça $\Gamma \models \varphi$.

φ için bir türetim ele alalım. Bunun son adımı modus ponens ile gerekçelendirilmişse ψ ile $\psi \rightarrow \varphi$ biçiminde formüller vardır; bunlar türetim içinde daha önce gelir. Tümevarım varsayımı, türetim içindeki bu formüller ile biten bölümlere uygulanır; çünkü her biri çıkarımla gerekçelendirilen en az bir adım daha az içerir. Böylece $\Gamma \models \psi$ ve $\Gamma \models \psi \rightarrow \varphi$. O hâlde **teorem 16.30** uyarınca $\Gamma \models \varphi$.

Şimdi son adımın QR ile gerekçelendirildiğini varsayalım. Bu adım $\chi \rightarrow \forall x \psi(x)$ biçimindedir ve öncesinde, c 'nin Γ, χ ya da $\forall x \psi(x)$ içinde geçmediği $\chi \rightarrow \psi(c)$ adımı bulunur. Tümevarım varsayımıyla $\Gamma \models \chi \rightarrow \psi(c)$. **teorem 16.30** uyarınca $\Gamma \cup \{\chi\} \models \psi(c)$.

$\mathfrak{M} \models \Gamma \cup \{\chi\}$ olacak biçimde bir yapı $\mathfrak{M}$ ele alalım. $\mathfrak{M} \models \forall x \psi(x)$ olduğunu göstermeliyiz. $\forall x \psi(x)$ bir tümce olduğundan, bu her değişken ataması s için $\mathfrak{M}, s \models \psi(x)$ göstermemiz gerektiği anlamına gelir (**önerme 16.19**). $\Gamma \cup \{\chi\}$ yalnızca tümcelerden oluştuğu için **tanım 16.11** uyarınca her $\theta \in \Gamma \cup \{\chi\}$ için $\mathfrak{M}, s \models \theta$. $\mathfrak{M}', c^{\mathfrak{M}'} = s(x)$ olması dışında $\mathfrak{M}$ gibi olsun. c, Γ veya χ içinde geçmediğinden **sonuç 16.21** ile $\mathfrak{M}' \models \Gamma \cup \{\chi\}$. $\Gamma \cup \{\chi\} \models \psi(c)$ olduğundan $\mathfrak{M}' \models \psi(c)$. $\psi(c)$ bir tümce olduğundan **önerme 16.18** uyarınca $\mathfrak{M}', s \models \psi(c)$. $\psi(c)$ tam olarak $\psi(x)[c/x]$ olduğundan **önerme 16.23** ile $\mathfrak{M}', s \models \psi(x)$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}', s \models \psi(c)$. Dolayısıyla $\mathfrak{M}', s \models \psi(x)$. $c, \psi(x)$ içinde geçmediğinden **önerme 16.20** ile $\mathfrak{M}, s \models \psi(x)$. s gelişigüzel bir değişken ataması olduğundan $\mathfrak{M} \models \forall x \psi(x)$. Böylece $\Gamma \cup \{\chi\} \models \forall x \psi(x)$. Son olarak **teorem 16.30** ile $\Gamma \models \chi \rightarrow \forall x \psi(x)$.

φ 'nın QR ile gerekçelendirildiği fakat $\exists x \psi(x) \rightarrow \chi$ biçiminde olduğu durum alıştırma olarak bırakılmıştır. $\square$

Sonuç 22.37. $\vdash \varphi$ ise φ geçerlidir.

Sonuç 22.38. Γ sağlanabilir ise tutarlıdır.

İspat. Karşıt tersini ispatlayalım. Γ tutarlı olmasın. O zaman $\Gamma \vdash \perp$; yani Γ 'dan $\perp$ için bir türetim vardır. **teorem 22.36** uyarınca Γ 'yı sağlayan her yapı $\mathfrak{M}$, $\perp$ 'u da sağlamalıdır. Her yapı $\mathfrak{M}$ için $\mathfrak{M} \not\models \perp$ olduğundan hiçbir $\mathfrak{M}$, Γ 'yı sağlayamaz; yani Γ sağlanabilir değildir. $\square$

22.13 Türetimler ve Özdeşlik

= simgesini kullanan türetimler elde etmek için yalnızca yeni aksiyom şemaları ekleriz. türetim ile $\vdash$ tanımları değişmeden kalır; sadece yeni aksiyomlara da izin veririz.

Tanım 22.39 (özdeşlik aksiyomları). Kapalı terimler t, t_1 ve t_2 için

$$t = t, \quad (22.17)$$

$$t_1 = t_2 \rightarrow (\psi(t_1) \rightarrow \psi(t_2)). \quad (22.18)$$

Önerme 22.40. *Eq. (22.17) ve Eq. (22.18) aksiyomları geçerlidir.*

İspat. Alıştırma. □

Önerme 22.41. *Her kapalı terim t ve her Γ kümesi için $\Gamma \vdash t = t$.*

Önerme 22.42. *Kapalı terimler t_1 ve t_2 için, $\Gamma \vdash \varphi(t_1)$ ve $\Gamma \vdash t_1 = t_2$ ise $\Gamma \vdash \varphi(t_2)$.*

İspat. Şu formül, Eq. (22.18)'nin bir örneğidir:

$$(t_1 = t_2 \rightarrow (\varphi(t_1) \rightarrow \varphi(t_2))).$$

Sonuç MP'nin iki kez uygulanmasıyla elde edilir. □

Alıştırmalar

Alıştırma 22.1. Aşağıdakileri aksiyomlardan başlayan türetimler sergileyerek gösterin:

1. $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\psi \wedge \varphi)$
2. $((\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi))$
3. $\neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow \neg\varphi$

Alıştırma 22.2. önerme 22.20 önermesini ispatlayın.

Alıştırma 22.3. önerme 22.24 önermesini ispatlayın.

Alıştırma 22.4. teorem 22.25 ispatını tamamlayın.

Alıştırma 22.5. $\Gamma \vdash \neg\varphi$ olmasının, $\Gamma \cup \{\varphi\}$ kümesinin tutarsız olmasına denk olduğunu ispatlayın.

Alıştırma 22.6. önerme 22.29 önermesini ispatlayın.

Alıştırma 22.7. teorem 22.36 ispatını tamamlayın.

Alıştırma 22.8. önerme 22.40 önermesini ispatlayın.

Bölüm 23

Tamlık Teoremi

23.1 Giriş

Tamlık teoremi, mantık hakkındaki en temel sonuçlardan biridir. Birbirine denk olduklarını ispatlayacağımız iki biçimde ifade edilir. İlk biçimi, semantik sonuç ile türetim sistemimiz arasındaki ilişkiye dair temel bir şey söyler: tümce φ , bir tümceler kümesi Γ 'dan çıkıyorsa, $\Gamma \vdash \varphi$ olduğunu ortaya koyan türetim de vardır. Dolayısıyla türetim sistemi, gerçekte çıkmayan şeyleri ispatlamaksızın olabileceği kadar güçlüdür.

İkinci biçimi bir model varlığı sonucu olarak ifade edilebilir: her tutarlı tümceler kümesi sağlanabilir. Tutarlılık ispat kuramsal bir kavramdır; türetim sistemimizin belirli türetimler üretmediğini söyler. Fakat sırf Γ 'dan belirli türde türetimler bulunmuyor diye yapı $\mathcal{M}$ kim güvence altına alabilir? Tamlık teoremi ilk kez ispatlanmadan önce—hatta bugün kullandığımız türetim sistemleri ortaya çıkmadan önce—büyük Alman matematikçi David Hilbert, matematiksel kuramların tutarlılığının bu kuramların konu ettiği nesnelerin varlığını güvence altına aldığı görüşündeydi. Gottlob Frege'ye yazdığı bir mektupta bunu şöyle dile getirmişti:

Keyfi olarak verilen aksiyomlar, bütün sonuçlarıyla birlikte birbiriyle çelişmiyorsa doğrudurlar ve aksiyomların tanımladığı şeyler vardır. Benim için doğruluğun ve varlığın ölçütü budur.

Frege buna şiddetle karşı çıktı. Tamlık teoreminin ikinci biçimi, aksiyomlar tutarlıysa en azından hepsini doğru kılan *bir* yapı var olduğu anlamında Hilbert'in haklı olduğunu gösterir.

Tamlık teoreminin—daha doğrusu ispatının—önemli olmasının tek nedenleri bunlar değildir. Ayrı ayrı ele alacağımız bir dizi önemli sonucu da vardır. Örneğin $\Gamma \vdash \varphi$ olduğunu gösteren her türetim sonludur ve bu nedenle Γ içindeki tümceler arasından yalnızca sonlu sayıda olanı kullanabilir. Tamlık teoremi uyarınca bundan şu sonuç çıkar: φ , Γ 'nın bir sonucuysa za-

ten Γ' 'nin sonlu bir alt kümesinin sonucudur. Buna *tıkızlık* denir. Buna denk olarak, Γ' 'nin her sonlu alt kümesi tutarlıysa Γ' 'nin kendisi de tutarlı olmalıdır.

Tıkızlık teoremi, türetimler üzerinden dolanan bir yolla tamlik teoreminin den çıksa da *tamlik teoreminin ispatını* kullanarak onu doğrudan ortaya koymak da mümkündür. Çünkü ispat, belirli bir özelliğe —tutarlılığa— sahip bir tümceler kümesinden yola çıkar ve bu kümeden belirli özellikleri olan yapı kurar (burada yapı söz konusu kümeyi sağlar). Hemen hemen aynı kuruluş, tutarlı kümeler yerine “sonlu olarak sağlanabilir” tümceler kümelerinden başlanarak tıkızlığı doğrudan ortaya koymak için kullanılabilir. Bu kuruluş başka sonuçlar da verir; örneğin sağlanabilir her tümceler kümesinin sonlu ya da sayılabilir sonsuz bir modeli vardır. (Bu sonuca Löwenheim–Skolem teoremi denir.) Genel olarak yapılar kurmak için tümceler kümelerinden yararlanma yöntemi mantıkta, hatta bazen felsefede bile sıkça kullanılır.

23.2 İspatın Ana Hatları

Tamlik teoreminin ispatı biraz karmaşıktır ve ilk okumada yolunu kaybetmek kolaydır. Bu nedenle önce ispatın ana hatlarını verelim. İlk adım, ispata giden bir yol görmemizi sağlayan bir bakış açısı değişikliğidir. Tamlik, “ $\Gamma \models \varphi$ olduğunda $\Gamma \vdash \varphi$ olur” biçiminde düşünüldüğünde bir fikir bulmak bile zor olabilir: $\Gamma \vdash \varphi$ olduğunu göstermek için türetim bulmamız gerekir ve $\Gamma \models \varphi$ varsayımı bu konuda bize hiç yardımcı olacakmış gibi görünmez. Bazı ispat sistemlerinde doğrudan türetim kurmak mümkündür; bizse biraz farklı bir yol izleyeceğiz. Gerekli bakış açısı değişikliği şudur: tamlik, “ Γ tutarlıysa sağlanabilir” biçiminde de ifade edilebilir. Belki Γ' 'daki bilgiyi, onun tutarlı olduğu varsayımıyla birlikte kullanarak yapı kurabiliriz; bu, Γ' 'daki her tümce ifadesini doğru kılar. Sonuçta nasıl bir yapı aradığımızı biliyoruz: Γ' 'nin betimlediği bir tane!

Γ yalnızca atomik tümceler içeriyorsa ona bir model kurmak kolaydır. Atomik tümceler ifadelerinin hepsinin $P(a_1, \dots, a_n)$ biçiminde ve a_i ifadelerinin sabitler olduğunu varsayalım. Yapmamız gereken tek şey evren $|\mathfrak{M}|$ ile P için öyle bir yorum bulmaktır ki $\mathfrak{M} \models P(a_1, \dots, a_n)$ olsun. Bu hiç de zor değildir: $|\mathfrak{M}| = \mathbb{N}$, $c_i^{\mathfrak{M}} = i$ olsun ve $P(a_1, \dots, a_n) \in \Gamma$ olan her durumda $\langle k_1, \dots, k_n \rangle$ n-lisini $P^{\mathfrak{M}}$ içine koyalım; burada k_i, a_i sabit simgesinin indisidir (yani $a_i \equiv c_{k_i}$).

Şimdi Γ' 'nin atomik bir ψ için $\neg\psi$ formül ifadesini içerdiğini varsayalım. $\mathfrak{M}$ kuruluşunun $\neg\psi$ ifadesini doğru kılmamızı engellemesinden kaygılanabiliriz. Fakat burada Γ' 'nin tutarlılığı devreye girer: $\neg\psi \in \Gamma$ ise $\psi \notin \Gamma$ olmalıdır; aksi halde Γ tutarsız olurdu. $\psi \notin \Gamma$ olduğunda $\mathfrak{M}$ kuruluşumuza göre $\mathfrak{M} \models \psi$, dolayısıyla $\mathfrak{M} \models \neg\psi$ olur. Buraya kadar sorun yok.

Γ karmaşık, atomik olmayan formüller içeriyorsa ne olur? Örneğin $\varphi \wedge \psi$ içerdiğini varsayalım. Bunu doğru kılmak için hem φ hem de ψ Γ' 'daymış gibi

ilerlemeliyiz. $\varphi \vee \psi \in \Gamma$ ise bunlardan en az birini doğru kılmamız, yani en az biri Γ' daymış gibi ilerlememiz gerekir.

Bu gözlemler şu fikri akla getirir: Γ' 'ya ek formüller ekleyelim; bunlar (a) ortaya çıkan kümeyi tutarlı tutacak, (b) olası her atomik tümce φ için ortaya çıkan kümenin ya φ 'yı ya da $\neg\varphi$ 'yı içermesini sağlayacak ve (c) küme $\varphi \wedge \psi$ içerdiğinde hem φ hem ψ 'yi, $\varphi \vee \psi$ içerdiğinde bunlardan en az birini, vb. içerecektir. Bunu (gerekirse sonsuza dek) sürdürürüz. Eklenen bütün formüller kümesine Γ^* diyelim. Yukarıdaki kuruluşumuz bize öyle bir yapı $\mathfrak{M}$ verir ki bunun Γ^* 'daki bütün tümceleri sağladığını tümevarımla ispatlayabiliriz. $\Gamma \subseteq \Gamma^*$ olduğundan, yapı ya da değerlendirme Γ 'daki bütün tümceleri de sağlar. (a) ile (b)'yi güvence altına almanın yeterli olduğu ortaya çıkacaktır. (b) koşulunu sağlayan bir tümceler kümesine *tam* denir. Dolayısıyla görevimiz, tutarlı Γ kümesini tutarlı ve tam bir Γ^* kümesine genişletmektir.

Bu planda bir güçlük vardır: $\exists x \varphi(x) \in \Gamma$ ise bir sabit c seçip süreç içinde $\varphi(c)$ ekleyebilmeyi umarız. Fakat bunu her zaman yapabileceğimizi nereden biliyoruz? Dilimizde yalnızca birkaç sabitler bulunabilir ve bunların her biri için $\neg\varphi(c) \in \Gamma$ olabilir. $\varphi(c)$ ifadesini de ekleyemeyiz; çünkü bu, kümeyi tutarsız kılar ve $\mathfrak{M}$ yapısının $\varphi(c)$ mi yoksa $\neg\varphi(c)$ mi doğru kılması gerektiğini bilemeyiz. Dahası, Γ hiçbir sabit simgesi bulunmayan bir dildeki tümcelerden oluşabilir (örneğin küme kuramının dilinde).

Bu sorunun çözümü, başlangıçta sonsuz sayıda sabit ve bunları niceleyicilere doğru biçimde bağlayan tümceler eklemektir. (Elbette bunun bir tutarsızlık doğuramayacağını doğrulamamız gerekir.)

İlk kuruluşumuz, atomik tümcelerde yalnızca sabitler varsa iyi çalışır. Ancak dilde fonksiyonlar da bulunabilir. Bu durumda her şeyin çalışmasını sağlamak için bu fonksiyonlar simgelerine $\mathbb{N}$ üzerinde doğru fonksiyonları atamak zor olabilir. Bu nedenle başka bir hile kullanırız: c_i simgesini yorumlamak için i 'yi kullanmak yerine sabitler kümesinin kendisini evren olarak alırız. Böylece $\mathfrak{M}$ her sabit simgesini kendisine atayabilir: $c_i^{\mathfrak{M}} = c_i$. Hatta neden sonuna kadar gitmeyelim? $|\mathfrak{M}|$ dilin bütün *terimleri* olsun. Bu durumda fonksiyonlar simgelerine, argümanları ve değerleri terimler olan fonksiyonlar atamanın apaçık bir yolu vardır: fonksiyon f_i^n simgesine, girdi olarak verilen n tane $t_1, \dots, t_n$ teriminden $f_i^n(t_1, \dots, t_n)$ terimini üreten fonksiyonu atarız.

Yapbozun son parçası = ile ne yapacağımızdır. yüklem = sabit bir yoruma sahiptir: $\mathfrak{M} \models t = t'$ ancak ve ancak $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(t) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t')$ ise. Bir t teriminin değer olarak kendisini verecek biçimde kurarsak bu yapı, t ile t' aynı terim olmadıkça $t = t'$ biçimindeki *hiçbir* tümceyi doğru kılmaz. Bu elbette bir sorundur; çünkü fonksiyonlar içeren bir dildeki hemen her ilginç kuramda, t ile t' aynı terim olmadığı halde $t = t'$ biçiminde teoremler bulunur (örneğin aritmetik kuramlarında $(0 + 0) = 0$). Sorunu çözmek için $\mathfrak{M}$ yapısının evrenini değiştiririz: $|\mathfrak{M}|$ içindeki nesneler olarak terimler yerine terim kümeleri kullanırız; her küme, Γ 'daki tümcelerin eşit olmasını gerektirdiği bütün terimleri içerir. Örneğin Γ bir aritmetik kuramıysa bu kümelerden biri $0, (0 + 0)$,

$(o \times o)$ vb. terimleri içerir. o simgesine bu kümeyi atayacağız ve bu kümenin, içindeki bütün terimlerin—örneğin $(o + o)$ teriminin de—değeri olduğu ortaya çıkacaktır. Böylece $(o + o) = o$ tümcesi bu gözden geçirilmiş yapı içinde doğru olacaktır.

İzleyeceğimiz yol şudur. Önce tam tutarlı kümelerin özelliklerini inceleriz. Özellikle tam tutarlı kümenin $\varphi \wedge \psi$ ifadesini ancak ve ancak hem φ hem de ψ 'yi içerdiğinde; $\varphi \vee \psi$ ifadesini ancak ve ancak bunlardan en az birini içerdiğinde içerdiğini vb. ispatlarız (önerme 23.2). Ardından “doygun” tümce kümelerini tanımlayıp inceleriz. Doygun bir küme, niceleyicili her tümce ifadesini onun örnekleriyle bağlayan koşullu ifadeleri içerir (tanım 23.5). Her tutarlı Γ kümesinin her zaman doygun bir Γ' kümesine genişletilebildiğini gösteririz (lemma 23.6). Bir küme tutarlı, doygun ve tam ise ayrıca $\exists x \varphi(x)$ ifadesini ancak ve ancak bir kapalı t terimi için $\varphi(t)$ ifadesini içerdiğinde ve $\forall x \varphi(x)$ ifadesini ancak ve ancak bütün kapalı t terimleri için $\varphi(t)$ ifadesini içerdiğinde içerme özelliğine sahiptir (önerme 23.7). Sonra doygun tutarlı Γ' kümesini doygun, tutarlı ve tam bir Γ^* kümesine genişletebileceğimizi gösteririz (lemma 23.8). terim modelimiz $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ bu Γ^* kümesinden tanımlanacaktır. Terim modelinin evreni kapalı terimler kümesidir ve yüklemeler simgelerinin yorumu, Γ^* içindeki atomik tümceler tarafından belirlenir (tanım 23.9). Doygun, tam ve tutarlı kümelerin özelliklerini kullanarak $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi$ ancak ve ancak $\varphi \in \Gamma^*$ olduğunu (lemma 23.12) ve özellikle $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \Gamma$ olduğunu gösteririz. Son olarak Γ kümesi = de içeriyorsa terim modelinin nasıl tanımlanacağını ele alırız (tanım 23.16) ve modelin Γ^* kümesini sağladığını gösteririz (lemma 23.19).

23.3 Tam ve Tutarlı Tümceler Kümeleri

Tanım 23.1 (Tam küme). Bir tümceler kümesi Γ , *tamdır* ancak ve ancak herhangi bir tümce φ için ya $\varphi \in \Gamma$ ya da $\neg\varphi \in \Gamma$ ise.

Tam tümce kümeleri hiçbir soruyu yanıtsız bırakmaz. Her tümce φ için Γ , φ 'nın doğru mu yanlış mı olduğunu “söyler.” tam kümelerin önemi tamlık teoreminin ispatıyla sınırlı değildir. Örneğin tam ve aksiyomlaştırılabilir bir kuram her zaman karar verilebilirdir.

Tam tutarlı kümeler tamlık ispatında önemlidir; çünkü her tutarlı tümceler kümesi Γ' 'nin tam tutarlı Γ^* kümesinde bulunduğunu güvence altına alabiliriz. tam tutarlı küme her tümce φ için ya φ 'yı ya da değillesi $\neg\varphi$ 'yı içerir, fakat ikisini birden içermez. Bu, özellikle atomik tümceler için doğrudur. Dolayısıyla tam tutarlı bir kümeden —uygun biçimde sabitler eklenerek genişletilmiş bir dille—, yapı kurabiliriz. Bu yapıdaki yüklemeler yorumunu, Γ^* içinde bulunan atomik tümceler belirler. Ardından bu yapı ifadesinin Γ^* içindeki bütün tümceler ifadelerini (dolayısıyla Γ içindekilerin de tümünü) doğru kıldığı gösterilebilir. Bu son olgunun ispatı için $\neg\varphi \in \Gamma^*$ ancak ve ancak $\varphi \notin \Gamma^*$; $(\varphi \vee \psi) \in \Gamma^*$ ancak ve ancak $\varphi \in \Gamma^*$ ya da $\psi \in \Gamma^*$ olması vb. gerekir.

Aşağıda $\vdash$ bağıntısının yansılalılık, monotonluk ve geçişlilik özelliklerini çoğu kez örtük olarak kullanacağız (bkz. [kesimler 19.8, 20.7, 21.7](#) and [22.6](#)).

Önerme 23.2. Γ 'nın tam ve tutarlı olduğunu varsayalım. O zaman:

1. $\Gamma \vdash \varphi$ ise $\varphi \in \Gamma$.
2. $\varphi \wedge \psi \in \Gamma$ ancak ve ancak hem $\varphi \in \Gamma$ hem de $\psi \in \Gamma$ ise.
3. $\varphi \vee \psi \in \Gamma$ ancak ve ancak $\varphi \in \Gamma$ ya da $\psi \in \Gamma$ ise.
4. $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$ ancak ve ancak $\varphi \notin \Gamma$ ya da $\psi \in \Gamma$ ise.

İspat. Aşağıdaki maddelerin tümünde Γ 'nın tam ve tutarlı olduğunu varsayalım.

1. $\Gamma \vdash \varphi$ ise $\varphi \in \Gamma$.

$\Gamma \vdash \varphi$ olduğunu varsayalım. Aksine $\varphi \notin \Gamma$ olduğunu varsayalım. Γ tam olduğundan $\neg\varphi \in \Gamma$ olur. [önermeler 19.20, 20.20, 21.20](#) and [22.28](#) uyarınca Γ tutarsızdır. Bu, Γ 'nın tutarlı olduğu varsayımıyla çelişir. Dolayısıyla $\varphi \notin \Gamma$ olamaz ve $\varphi \in \Gamma$ olur.

2. $\varphi \wedge \psi \in \Gamma$ ancak ve ancak hem $\varphi \in \Gamma$ hem de $\psi \in \Gamma$ ise:

İleri yön için $\varphi \wedge \psi \in \Gamma$ olduğunu varsayalım. [önermeler 19.22, 20.22, 21.22](#) and [22.30](#) sonucunun (1). maddesine göre $\Gamma \vdash \varphi$ ve $\Gamma \vdash \psi$ olur. (1) uyarınca $\varphi \in \Gamma$ ve $\psi \in \Gamma$; istenen de buydu.

Ters yön için $\varphi \in \Gamma$ ve $\psi \in \Gamma$ olsun. [önermeler 19.22, 20.22, 21.22](#) and [22.30](#) sonucunun (2). maddesine göre $\Gamma \vdash \varphi \wedge \psi$ olur. (1) uyarınca $\varphi \wedge \psi \in \Gamma$.

3. Önce $\varphi \vee \psi \in \Gamma$ ise $\varphi \in \Gamma$ ya da $\psi \in \Gamma$ olduğunu gösterelim. $\varphi \vee \psi \in \Gamma$ iken $\varphi \notin \Gamma$ ve $\psi \notin \Gamma$ olduğunu varsayalım. Γ tam olduğundan $\neg\varphi \in \Gamma$ ve $\neg\psi \in \Gamma$ olur. [önermeler 19.23, 20.23, 21.23](#) and [22.31](#) sonucunun (1). maddesine göre Γ tutarsız olur; bu bir çelişkidir. Dolayısıyla $\varphi \in \Gamma$ ya da $\psi \in \Gamma$.

Ters yön için $\varphi \in \Gamma$ ya da $\psi \in \Gamma$ olduğunu varsayalım. [önermeler 19.23, 20.23, 21.23](#) and [22.31](#) sonucunun (2). maddesine göre $\Gamma \vdash \varphi \vee \psi$ olur. (1) uyarınca $\varphi \vee \psi \in \Gamma$; istenen de buydu.

4. İleri yön için $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$ olduğunu, aksine $\varphi \in \Gamma$ ve $\psi \notin \Gamma$ olduğunu varsayalım. Bu varsayımlar altında $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$ ve $\varphi \in \Gamma$. [önermeler 19.24, 20.24, 21.24](#) and [22.32](#) sonucunun (1). maddesine göre $\Gamma \vdash \psi$. Fakat (1) uyarınca $\psi \in \Gamma$ olur; bu da $\psi \notin \Gamma$ varsayımıyla çelişir.

Ters yön için önce $\varphi \notin \Gamma$ durumunu ele alalım. Γ tam olduğundan $\neg\varphi \in \Gamma$. [önermeler 19.24, 20.24, 21.24](#) and [22.32](#) sonucunun (2). maddesine göre $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$. Yine (1) uyarınca $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$ elde ederiz.

Şimdi $\psi \in \Gamma$ durumunu ele alalım. **önermeler 19.24, 20.24, 21.24** and **22.32** sonucunun yine (2). maddesine göre $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$. (1) uyarınca $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$. $\square$

23.4 Henkin Genişlemesi

Tamlık teoremini ispatlamadaki güçlüğün bir bölümü, tam ve tutarlı bir Γ kümesinden kurduğumuz modelin Γ içindeki bütün niceleyicili formüller ifadelerini doğru kılması gereğidir. Bunu güvence altına almak için Leon Henkin'e dayanan bir hile kullanırız. Hile özünde, dili sonsuz sayıda sabitler ile genişletmekten ve her $\varphi(x)$ formül ifadesi için—burada bir değişken serbesttir— $\exists x \varphi(x) \rightarrow \varphi(c)$ biçiminde bir formül eklemekten oluşur; burada c yeni sabitler arasındadır. Γ' 'yi sağlayan yapı kurulduğunda bu, her doğru varlıksal tümcenin bir tanığının yeni sabitler arasında bulunmasını güvence altına alır.

Önerme 23.3. $\Gamma, \mathcal{L}$ içinde tutarlıysa ve $\mathcal{L}', \mathcal{L}$ diline sayılabilir sonsuz yeni sabitler kümesi $d_0, d_1, \dots$ eklenerek elde edilmişse, $\Gamma \mathcal{L}'$ içinde de tutarlıdır.

Tanım 23.4 (Doygun küme). Bir $\mathcal{L}$ dilindeki formüller kümesi Γ , her $\varphi(x) \in \text{Frm}(\mathcal{L})$ formül ifadesi için—burada bir değişken x serbesttir—öyle bir sabit $c \in \mathcal{L}$ varsa ki $\exists x \varphi(x) \rightarrow \varphi(c) \in \Gamma$ olsun, *doygundur*.

Aşağıdaki tanım bir sonraki teoremin ispatında kullanılacaktır.

Tanım 23.5. $\mathcal{L}'$, **önerme 23.3** önermesindeki gibi olsun. $\mathcal{L}'$ dilinde bir değişkenin (x_i) serbest geçtiği bütün $\varphi_i(x_i)$ formüller ifadelerinin $\varphi_0(x_0), \varphi_1(x_1), \dots$ numaralandırmasını sabitleyelim. tümceler θ_n ifadelerini n üzerinde tümevarımla tanımlarız.

$c_0, \mathcal{L}$ diline eklediğimiz d_i simgeleri arasından $\varphi_0(x_0)$ içinde geçmeyen ilk sabit olsun. $\theta_0, \dots, \theta_{n-1}$ ifadelerinin tanımlanmış olduğunu varsayarak c_n 'yi, yeni d_i sabitler arasından ne $\theta_0, \dots, \theta_{n-1}$ ifadelerinde ne de $\varphi_n(x_n)$ içinde geçen ilk sabit olarak seçelim.

Şimdi θ_n şu formül olsun: $\exists x_n \varphi_n(x_n) \rightarrow \varphi_n(c_n)$.

Lemma 23.6. Her tutarlı Γ kümesi, *doygun* ve tutarlı bir Γ' kümesine genişletilebilir.

İspat. Bir $\mathcal{L}$ dilindeki tutarlı tümceler kümesi Γ verilsin. sayılabilir sonsuz yeni sabitler kümesi ekleyerek dili $\mathcal{L}'$ diline genişletelim. **önerme 23.3** uyarınca Γ bu daha zengin dilde de tutarlıdır. Ayrıca θ_i ifadeleri **tanım 23.5** tanımındaki gibi olsun. Şöyle tanımlayalım:

$$\begin{aligned}\Gamma_0 &= \Gamma \\ \Gamma_{n+1} &= \Gamma_n \cup \{\theta_n\}.\end{aligned}$$

Başka bir deyişle $\Gamma_{n+1} = \Gamma \cup \{\theta_0, \dots, \theta_n\}$ ve $\Gamma' = \bigcup_n \Gamma_n$ olsun. Γ' açıkça doğrudur.

Γ' tutarsız olsaydı bir n için Γ_n tutarsız olurdu (Alıştırma: nedenini açıklayın). Dolayısıyla Γ' kümesinin tutarlı olduğunu göstermek için her Γ_n kümesinin tutarlı olduğunu n üzerinde tümevarımla göstermek yeterlidir.

Tümevarımın temel durumu, teoremin varsayımı olan $\Gamma_0 = \Gamma$ kümesinin tutarlı olduğu savıdır. Tümevarım adımı Γ_n tutarlı olduğu halde $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\theta_n\}$ kümesinin tutarsız olduğunu varsayalım. θ_n ifadesinin $\exists x_n \varphi_n(x_n) \rightarrow \varphi_n(c_n)$ olduğunu hatırlayalım; burada $\varphi_n(x_n)$, $\mathcal{L}'$ dilinde yalnızca x_n değişkeninin serbest olduğu formül ifadesidir. c_n 'yi seçme biçimimizden ötürü (bkz. **tanım 23.5**) c_n , ne $\varphi_n(x_n)$ içinde ne de Γ_n içinde geçer.

$\Gamma_n \cup \{\theta_n\}$ tutarsızsa $\Gamma_n \vdash \neg \theta_n$ ve dolayısıyla aşağıdakilerin ikisi de geçerlidir:

$$\Gamma_n \vdash \exists x_n \varphi_n(x_n) \quad \Gamma_n \vdash \neg \varphi_n(c_n)$$

c_n , Γ_n ya da $\varphi_n(x_n)$ içinde geçmediğinden **teoremler 19.25, 20.25, 21.25** and **22.33** uygulanabilir. $\Gamma_n \vdash \neg \varphi_n(c_n)$ ifadesinden $\Gamma_n \vdash \forall x_n \neg \varphi_n(x_n)$ elde ederiz. Böylece aynı anda $\Gamma_n \vdash \exists x_n \varphi_n(x_n)$ ve $\Gamma_n \vdash \forall x_n \neg \varphi_n(x_n)$ olur; dolayısıyla Γ_n kümesinin kendisi tutarsızdır. (Şuna dikkat edin: $\forall x_n \neg \varphi_n(x_n) \vdash \neg \exists x_n \varphi_n(x_n)$.) Bu bir çelişkidir: Γ_n 'nin tutarlı olduğu varsayılmıştı. Öyleyse $\Gamma_n \cup \{\theta_n\}$ tutarlıdır. $\square$

Şimdi doygun olan *tam* ve tutarlı kümelerin şu özelliğe sahip olduğunu göstereceğiz: tümel niceleyicili bir tümce ifadesini ancak ve ancak onun bütün örneklerini içerdiğinde içerir ve varlıksal niceleyicili bir tümce ifadesini ancak ve ancak onun en az bir örneğini içerdiğinde içerir. Bunu, tam, tutarlı ve doygun bir kümeden üreteceğimiz yapı ifadesinin kümedeki niceleyicili bütün tümceleri doğru kıldığını göstermek için kullanacağız.

Önerme 23.7. Γ 'nın tam, tutarlı ve doygun olduğunu varsayalım.

1. $\exists x \varphi(x) \in \Gamma$ ancak ve ancak en az bir kapalı t terimi için $\varphi(t) \in \Gamma$ ise.
2. $\forall x \varphi(x) \in \Gamma$ ancak ve ancak bütün kapalı t terimleri için $\varphi(t) \in \Gamma$ ise.

İspat. 1. Önce $\exists x \varphi(x) \in \Gamma$ olduğunu varsayalım. Γ doygun olduğundan bir sabit c için $(\exists x \varphi(x) \rightarrow \varphi(c)) \in \Gamma$. **önermeler 19.24, 20.24, 21.24** and **22.32** sonucunun (1). maddesi ile **önerme 23.2(1)** uyarınca $\varphi(c) \in \Gamma$.

Öteki yönde doygunluk gerekmez: $\varphi(t) \in \Gamma$ olduğunu varsayalım. **önermeler 19.26, 20.26, 21.26** and **22.34** sonucunun (1). maddesine göre $\Gamma \vdash \exists x \varphi(x)$. **önerme 23.2(1)** uyarınca $\exists x \varphi(x) \in \Gamma$.

2. Bütün kapalı t terimleri için $\varphi(t) \in \Gamma$ olduğunu varsayalım. Olmayana ergiyle $\forall x \varphi(x) \notin \Gamma$ olsun. Γ tam olduğundan $\neg \forall x \varphi(x) \in \Gamma$. Doygunluk uyarınca bir sabit c için $(\exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \varphi(c)) \in \Gamma$. Varsayıma göre c kapalı bir terim olduğundan $\varphi(c) \in \Gamma$. Fakat bu, Γ 'yı tutarsız kılar.

(Alıştırma: Aşağıdakinin tutarsız olduğunu gösteren türetim ifadesini verin:

$$\neg \forall x \varphi(x), \exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \varphi(c), \varphi(c).$$

)

Ters yönde doygunluk gerekmez: $\forall x \varphi(x) \in \Gamma$ olduğunu varsayalım. **önermeler 19.26, 20.26, 21.26** and **22.34** sonucunun (2). maddesine göre $\Gamma \vdash \varphi(t)$. **önerme 23.2** uyarınca $\varphi(t) \in \Gamma$ elde ederiz. $\square$

23.5 Lindenbaum Lemması

Şimdi, tutarlı herhangi bir tümceler kümesinin yalnızca tutarlı değil, aynı zamanda tam olan bir tümceler kümesinde bulunduğunu gösteren bir lemma ispatlayacağız. İspat, her adımda kümenin tutarlı kalmasını güvence altına alarak bir seferde bir tümce ekler. Bunu, her φ için bir aşamada ya φ ya da $\neg \varphi$ eklenecek biçimde yaparız. Kuruluşun bütün aşamalarının birleşimi, her φ için ya φ 'yı ya da değillemesi $\neg \varphi$ 'yı içerir ve bu nedenle tamdır. Her aşamada tutarsızlık sokmamaya dikkat ettiğimizden aynı zamanda tutarlıdır.

Lemma 23.8 (Lindenbaum Lemması). *Bir $\mathcal{L}$ dilindeki her tutarlı Γ kümesi, tam ve tutarlı bir Γ^* kümesine genişletilebilir.*

İspat. Γ tutarlı olsun. $\varphi_0, \varphi_1, \dots, \mathcal{L}$ dilindeki bütün tümceler ifadelerinin bir numaralandırması olsun. $\Gamma_0 = \Gamma$ olarak ve

$$\Gamma_{n+1} = \begin{cases} \Gamma_n \cup \{\varphi_n\} & \Gamma_n \cup \{\varphi_n\} \text{ tutarlıysa;} \\ \Gamma_n \cup \{\neg \varphi_n\} & \text{aksi halde} \end{cases}$$

biçiminde tanımlansın. $\Gamma^* = \bigcup_{n \geq 0} \Gamma_n$ olsun.

Her Γ_n tutarlıdır: Γ_0 tanım gereği tutarlıdır. $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ ise bunun nedeni bu son kümenin tutarlı olmasıdır. Tutarlı değilse $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\neg \varphi_n\}$ olur. $\Gamma_n \cup \{\neg \varphi_n\}$ kümesinin tutarlı olduğunu doğrulamamız gerekir. Tutarlı olmadığını varsayalım. O zaman hem $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ hem de $\Gamma_n \cup \{\neg \varphi_n\}$ tutarsızdır. Bu, **önermeler 19.21, 20.21, 21.21** and **22.29** uyarınca Γ_n kümesinin tutarsız olması demektir; bu da tümevarım varsayımına aykırıdır.

Her n ve her $i < n$ için $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$. Bu, n üzerinde basit bir tümevarımla çıkar. $n = 0$ olduğunda $i < 0$ olan hiçbir i yoktur; dolayısıyla sav kendiliğinden geçerlidir. Tümevarım adımında savın n için doğru olduğunu varsayalım. $i < n + 1$ ise $\Gamma_i \subseteq \Gamma_{n+1}$ olduğunu gösterelim. Kuruluş gereği $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ ya da $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\neg \varphi_n\}$; dolayısıyla $\Gamma_n \subseteq \Gamma_{n+1}$. $i < n + 1$ ise tümevarım varsayımıyla ($i < n$ durumunda) ya da $\Gamma_n \subseteq \Gamma_n$ apaçık olgusuyla ($i = n$ durumunda) $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$ olur. $\subseteq$ bağıntısının geçişliliğinden $\Gamma_i \subseteq \Gamma_{n+1}$ elde ederiz.

Buradan Γ^* kümesinin tutarlı olduğu çıkar. Nedeni şudur: $\Gamma' \subseteq \Gamma^*$ sonlu olsun. Boş alt küme durumu açıktır; bundan sonra alt kümenin boş olmadığını varsayalım. Her $\psi \in \Gamma'$ bir i için Γ_i içinde de bulunur. Bu indislerin en büyüğüne n diyelim. $i \leq n$ ise $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$ olduğundan, $\psi \in \Gamma'$ olan her ifade için $\psi \in \Gamma_n$ olur; yani $\Gamma' \subseteq \Gamma_n$ ve Γ_n tutarlıdır. Böylece her sonlu $\Gamma' \subseteq \Gamma^*$ tutarlıdır. **önermeler 19.17, 20.17, 21.17 and 22.21** uyarınca Γ^* tutarlıdır.

$\text{Frm}(\mathcal{L})$ içindeki her tümce, Γ^* tanımlanırken kullanılan listede bulunur. $\varphi_n \notin \Gamma^*$ ise bunun nedeni $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ kümesinin tutarsız olmasıdır. Fakat bu durumda $\neg\varphi_n \in \Gamma^*$ olur; dolayısıyla Γ^* tamdır. $\square$

23.6 Bir Modelin Kuruluşu

Şimdilik = ile ilgilenmiyoruz; yani yalnızca = içermeyen tutarlı bir tümceler kümesi Γ' 'nin sağlanabilir olduğunu göstermek istiyoruz. Önce Γ' 'yi tutarlı, tam ve doygun bir Γ^* kümesine genişletiriz. Bu durumda $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ modelinin tanımı basittir: $\mathcal{L}'$ dilinin kapalı terimleri kümesini evren olarak alırız. Her sabit simgesini kendisine atar ve daha genel olarak her kapalı t terimi için $\text{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t) = t$ olmasını sağlarız. yüklem simgelerine, atomik bir tümce $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ içinde ancak ve ancak Γ^* içindeyse doğru olacak biçimde uzanımlar atanır. Bu, Γ^* içindeki bütün atomik tümceler ifadelerini açıkça $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ içinde doğru kılar. Geri kalanlar da başlangıçtaki Γ^* tutarlı, tam ve doygunsa doğrudur.

Tanım 23.9 (Terim modeli). Γ^* , bir $\mathcal{L}$ dilindeki tam, tutarlı ve doygun bir tümceler kümesi olsun. Γ^* kümesinin *terim modeli* $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ aşağıdaki gibi tanımlanan yapı ifadesidir:

1. evren $|\mathfrak{M}(\Gamma^*)|$, $\mathcal{L}$ dilinin bütün kapalı terimleri kümesidir.
2. sabit c simgesinin yorumu kendisidir: $c^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)} = c$.
3. fonksiyon f simgesine, argüman olarak kapalı $t_1, \dots, t_n$ terimleri verildiğinde değer olarak kapalı $f(t_1, \dots, t_n)$ terimini veren fonksiyon atanır:

$$f^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t_1, \dots, t_n) = f(t_1, \dots, t_n)$$

4. R , n -li yüklem ise

$$\langle t_1, \dots, t_n \rangle \in R^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)} \text{ ancak ve ancak } R(t_1, \dots, t_n) \in \Gamma^*.$$

Şimdi gerçekten $\text{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t) = t$ olduğunu doğrulayalım.

Lemma 23.10. $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$, **tanım 23.9** tanımındaki *terim modeli* olsun. O zaman her kapalı t terimi için $\text{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t) = t$.

İspat. İspat t üzerinde tümevarımlardır. t bir sabit olduğundaki temel durum doğrudan terim modeli tanımından çıkar. Tümevarım adımımda $t_1, \dots, t_n$ kapalı terimlerinin $\text{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t_i) = t_i$ eşitliklerini sağladığını ve f 'nin n -li bir fonksiyon olduğunu varsayalım. O zaman

$$\begin{aligned} \text{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(f(t_1, \dots, t_n)) &= f^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(\text{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t_1), \dots, \text{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t_n)) \\ &= f^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t_1, \dots, t_n) \\ &= f(t_1, \dots, t_n). \end{aligned}$$

Dolayısıyla tümevarım gereği eşitlik her kapalı t terimi için geçerlidir. $\square$

yapı $\mathfrak{M}$, hiçbir doğru $\varphi(t)$ örneği bulunmadığı halde varlıksal niceleyicili bir $\exists x \varphi(x)$ tümce ifadesini doğru kılabilir. yapı $\mathfrak{M}$, tümel niceleyicili bir $\forall x \varphi(x)$ tümce ifadesinin bütün $\varphi(t)$ örneklerini doğru kıldığı halde $\forall x \varphi(x)$ ifadesini doğru kılmayabilir. Bunun nedeni, genel olarak $|\mathfrak{M}|$ içindeki her eleman öğesinin kapalı bir terimin değeri olmamasıdır ($\mathfrak{M}$ örtülmüş olmayabilir). Sağlama bağıntısının değişken atamaları üzerinden tanımlanmasının nedeni budur. Ancak terim modelimiz $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ için buna gerek kalmaz; çünkü bu model örtülmüştür. Bir sonraki sonuç tam olarak bunu söyler.

Önerme 23.11. $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$, *tanım 23.9* tanımındaki terim modeli olsun.

1. $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \exists x \varphi(x)$ ancak ve ancak en az bir kapalı t terimi için $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi(t)$ ise.
2. $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \forall x \varphi(x)$ ancak ve ancak bütün kapalı t terimleri için $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi(t)$ ise.

İspat. 1. **önerme 16.19** uyarınca $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \exists x \varphi(x)$ ancak ve ancak en az bir değişken ataması s için $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \models \varphi(x)$ ise. $|\mathfrak{M}(\Gamma^*)|, \mathcal{L}$ dilinin kapalı terimlerinden olduğundan bu, ancak ve ancak $s(x) = t$ ve $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \models \varphi(x)$ olacak biçimde en az bir kapalı t terimi varsa geçerlidir. **önerme 16.23** uyarınca, $s(x) = t$ olduğunda $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \models \varphi(x)$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \models \varphi(t)$ ise. **önerme 16.18** uyarınca $\varphi(t)$ bir tümce olduğundan $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \models \varphi(t)$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi(t)$ ise.

2. **önerme 16.19** uyarınca $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \forall x \varphi(x)$ ancak ve ancak her değişken ataması s için $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \models \varphi(x)$ ise. $|\mathfrak{M}(\Gamma^*)|$ kümesinin $\mathcal{L}$ dilinin kapalı terimlerinden olduğunu hatırlayalım. Bu yüzden her kapalı t terimi için $s(x) = t$ olacak bir değişken ataması vardır ve her değişken atamasında $s(x)$, kapalı bir t terimidir. **önerme 16.23** uyarınca, $s(x) = t$ olduğunda $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \models \varphi(x)$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \models \varphi(t)$ ise. **önerme 16.18** uyarınca $\varphi(t)$ bir tümce olduğundan $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \models \varphi(t)$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi(t)$ ise. $\square$

Lemma 23.12 (Doğruluk Lemması). φ ifadesinin $=$ içermediğini varsayalım. O zaman $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi$ ancak ve ancak $\varphi \in \Gamma^*$ ise.

İspat. İki yönü aynı anda, φ üzerinde tümevarımla ispatlarız.

1. $\varphi \equiv \perp$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \not\models \perp$ sağlama tanımı gereği geçerlidir. Öte yandan Γ^* tutarlı olduğundan $\perp \notin \Gamma^*$.
2. $\varphi \equiv \top$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \top$ sağlama tanımı gereği geçerlidir. Öte yandan Γ^* tutarlı ve tam olduğundan ve $\Gamma^* \vdash \top$ olduğundan $\top \in \Gamma^*$.
3. $\varphi \equiv R(t_1, \dots, t_n)$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models R(t_1, \dots, t_n)$ ancak ve ancak $\langle t_1, \dots, t_n \rangle \in R^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}$ ise (sağlama tanımı gereği); bu da ancak ve ancak $R(t_1, \dots, t_n) \in \Gamma^*$ ise geçerlidir ($\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ kuruluşu gereği).
4. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \not\models \psi$ ise (sağlama tanımı gereği). Tümevarım varsayımıyla, $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \not\models \psi$ ancak ve ancak $\psi \notin \Gamma^*$ ise geçerlidir. Γ^* tutarlı ve tam olduğundan $\psi \notin \Gamma^*$ ancak ve ancak $\neg\psi \in \Gamma^*$ ise.
5. $\varphi \equiv \psi \wedge \chi$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi$ ancak ve ancak hem $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \psi$ hem de $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \chi$ ise (sağlama tanımı gereği); tümevarım varsayımıyla bu, ancak ve ancak hem $\psi \in \Gamma^*$ hem de $\chi \in \Gamma^*$ ise geçerlidir. **önerme 23.2(2)** uyarınca bu koşul, ancak ve ancak $(\psi \wedge \chi) \in \Gamma^*$ ise geçerlidir.
6. $\varphi \equiv \psi \vee \chi$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \psi$ ya da $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \chi$ ise (sağlama tanımı gereği); tümevarım varsayımıyla bu, ancak ve ancak $\psi \in \Gamma^*$ ya da $\chi \in \Gamma^*$ ise geçerlidir. **önerme 23.2(3)** uyarınca bu da ancak ve ancak $(\psi \vee \chi) \in \Gamma^*$ ise geçerlidir.
7. $\varphi \equiv \psi \rightarrow \chi$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \not\models \psi$ ya da $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \chi$ ise (sağlama tanımı gereği); tümevarım varsayımıyla bu, ancak ve ancak $\psi \notin \Gamma^*$ ya da $\chi \in \Gamma^*$ ise geçerlidir. **önerme 23.2(4)** uyarınca bu da ancak ve ancak $(\psi \rightarrow \chi) \in \Gamma^*$ ise geçerlidir.
8. $\varphi \equiv \forall x \psi(x)$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi$ ancak ve ancak bütün t terimleri için $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \psi(t)$ ise (**önerme 23.11**). Tümevarım varsayımına göre bu, ancak ve ancak bütün t terimleri için $\psi(t) \in \Gamma^*$ ise; **önerme 23.7** uyarınca bu da ancak ve ancak $\forall x \psi(x) \in \Gamma^*$ ise geçerlidir.
9. $\varphi \equiv \exists x \psi(x)$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi$ ancak ve ancak en az bir t terimi için $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \psi(t)$ ise (**önerme 23.11**). Tümevarım varsayımına göre bu, ancak ve ancak en az bir t terimi için $\psi(t) \in \Gamma^*$ ise; **önerme 23.7** uyarınca bu da ancak ve ancak $\exists x \psi(x) \in \Gamma^*$ ise geçerlidir. $\square$

23.7 Özdeşlik

Önceki kısımda verilen terim modeli kuruluşu, $=$ içermeyen Γ kümeleri için birinci dereceden mantığın tamlığını ortaya koymaya yeter. Terim modeli, $=$ içermeyen her $\varphi \in \Gamma^*$ ifadesini (dolayısıyla her $\varphi \in \Gamma$ ifadesini) sağlar. Fakat $=$ varsa bu kuruluş çalışmaz. Bunun nedeni, Γ^* kümesinin tümce $t = t'$ içerebilmesine karşılık terim modelinde her terimin değerinin kendisi olmasıdır. Bu yüzden t ile t' farklı terimlerse terim modelindeki değerleri—sırasıyla t ve t' —de farklıdır; dolayısıyla $t = t'$ yanlıştır. Ancak bunu “bölümleme” olarak bilinen bir kuruluşla düzeltebiliriz.

Tanım 23.13. $\Gamma^*, \mathcal{L}$ içindeki tutarlı ve tam bir tümceler kümesi olsun. $\mathcal{L}$ dilinin kapalı terimleri kümesi üzerinde $\approx$ bağıntısını şöyle tanımlarız:

$$t \approx t' \quad \text{ancak ve ancak} \quad t = t' \in \Gamma^*.$$

Önerme 23.14. $\approx$ bağıntısı aşağıdaki özelliklere sahiptir:

1. $\approx$ yansımalıdır.
2. $\approx$ simetriktir.
3. $\approx$ geçişlidir.
4. $t \approx t', f$ fonksiyon ve $t_1, \dots, t_{i-1}, t_{i+1}, \dots, t_n$ kapalı terimlerse

$$f(t_1, \dots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \dots, t_n) \approx f(t_1, \dots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \dots, t_n).$$

5. $t \approx t', R$ yüklem ve $t_1, \dots, t_{i-1}, t_{i+1}, \dots, t_n$ kapalı terimlerse

$$R(t_1, \dots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \dots, t_n) \in \Gamma^* \text{ ancak ve ancak} \\ R(t_1, \dots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \dots, t_n) \in \Gamma^*.$$

İspat. Γ^* tutarlı ve tam olduğundan $t = t' \in \Gamma^*$ ancak ve ancak $\Gamma^* \vdash t = t'$ ise. Dolayısıyla aşağıdakileri göstermek yeterlidir:

1. Her kapalı t terimi için $\Gamma^* \vdash t = t$.
2. $\Gamma^* \vdash t = t'$ ise $\Gamma^* \vdash t' = t$.
3. $\Gamma^* \vdash t = t'$ ve $\Gamma^* \vdash t' = t''$ ise $\Gamma^* \vdash t = t''$.
4. $\Gamma^* \vdash t = t'$ ise

$$\Gamma^* \vdash f(t_1, \dots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \dots, t_n) = f(t_1, \dots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \dots, t_n)$$

her n -li fonksiyon f ve kapalı $t_1, \dots, t_{i-1}, t_{i+1}, \dots, t_n$ terimleri için geçerlidir.

5. $\Gamma^* \vdash t = t'$ ve $\Gamma^* \vdash R(t_1, \dots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \dots, t_n)$ ise $\Gamma^* \vdash R(t_1, \dots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \dots, t_n)$ her n -li yüklem R ve kapalı $t_1, \dots, t_{i-1}, t_{i+1}, \dots, t_n$ terimleri için geçerlidir. $\square$

Tanım 23.15. Γ^* , bir $\mathcal{L}$ dilindeki tutarlı ve tam bir küme; t kapalı bir terim ve $\approx$ önceki tanımdaki gibi olsun. O zaman:

$$[t]_{\approx} = \{t' : t' \in \text{Trm}(\mathcal{L}), t \approx t'\}$$

ve $\text{Trm}(\mathcal{L})/\approx = \{[t]_{\approx} : t \in \text{Trm}(\mathcal{L})\}$.

Tanım 23.16. $\mathfrak{M} = \mathfrak{M}(\Gamma^*)$, **tanım 23.9** tanımındaki Γ^* için terim modeli olsun. O zaman $\mathfrak{M}/\approx$ aşağıdaki yapı ifadesidir:

1. $|\mathfrak{M}/\approx| = \text{Trm}(\mathcal{L})/\approx$.
2. $c^{\mathfrak{M}/\approx} = [c]_{\approx}$.
3. $f^{\mathfrak{M}/\approx}([t_1]_{\approx}, \dots, [t_n]_{\approx}) = [f(t_1, \dots, t_n)]_{\approx}$.
4. $\langle [t_1]_{\approx}, \dots, [t_n]_{\approx} \rangle \in R^{\mathfrak{M}/\approx}$ ancak ve ancak $\mathfrak{M} \models R(t_1, \dots, t_n)$, yani ancak ve ancak $R(t_1, \dots, t_n) \in \Gamma^*$.

$\text{Trm}(\mathcal{L})/\approx$ kümesinin elemanları için $f^{\mathfrak{M}/\approx}$ ve $R^{\mathfrak{M}/\approx}$ ifadelerini, bu elemanlardan $[t]_{\approx}$ diye söz ederek; yani $t \in [t]_{\approx}$ temsilcileri aracılığıyla tanımladığımıza dikkat edin. Tanımların bu temsilcilerin seçimine bağlı olmadığından emin olmalıyız: Aynı denklik sınıflarını belirleyen başka t' seçimleri ($[t]_{\approx} = [t']_{\approx}$) için tanımlar aynı sonucu vermelidir. Örneğin R birli yüklem ise tanımın son maddesi $[t]_{\approx} \in R^{\mathfrak{M}/\approx}$ ancak ve ancak $\mathfrak{M} \models R(t)$ ise der. $t \approx t'$ olan başka bir t' terimi için $\mathfrak{M} \not\models R(t')$ olsaydı tanım $[t']_{\approx} \notin R^{\mathfrak{M}/\approx}$ olmasını gerektirirdi. $t \approx t'$ ise $[t]_{\approx} = [t']_{\approx}$; fakat $[t]_{\approx} \in R^{\mathfrak{M}/\approx}$ ile $[t]_{\approx} \notin R^{\mathfrak{M}/\approx}$ birlikte geçerli olamaz. **Önerme 23.14** bunun gerçekleşmeyeceğini güvence altına alır.

Önerme 23.17. $\mathfrak{M}/\approx$ iyi tanımlıdır; yani $t_1, \dots, t_n, t'_1, \dots, t'_n$ kapalı terimler ve her i için $t_i \approx t'_i$ ise

1. $[f(t_1, \dots, t_n)]_{\approx} = [f(t'_1, \dots, t'_n)]_{\approx}$, yani

$$f(t_1, \dots, t_n) \approx f(t'_1, \dots, t'_n);$$

ve

2. $\mathfrak{M} \models R(t_1, \dots, t_n)$ ancak ve ancak $\mathfrak{M} \models R(t'_1, \dots, t'_n)$ ise, yani

$$R(t_1, \dots, t_n) \in \Gamma^* \text{ ancak ve ancak } R(t'_1, \dots, t'_n) \in \Gamma^*.$$

İspat. **Önerme 23.14** önermesinden n üzerinde tümevarımla çıkar. $\square$

Terim modelinde olduğu gibi doğruluk lemmasını ispatlamadan önce aşağıdaki lemma gerekir.

Lemma 23.18. $\mathfrak{M} = \mathfrak{M}(\Gamma^*)$ olsun. O zaman $\text{Val}^{\mathfrak{M}/\approx}(t) = [t]_{\approx}$.

İspat. İspat lemma 23.10 lemmasının ispatına benzer. $\square$

Lemma 23.19. Bütün φ tümceleri için $\mathfrak{M}/\approx \models \varphi$ ancak ve ancak $\varphi \in \Gamma^*$ ise.

İspat. lemma 23.12 lemmasının ispatındaki gibi φ üzerinde tümevarımla. Ek dikkat gerektiren tek durum $\varphi \equiv t = t'$ olduğundadır.

$\mathfrak{M}/\approx \models t = t'$ ancak ve ancak $[t]_{\approx} = [t']_{\approx}$ ise ($\mathfrak{M}/\approx$ tanımı gereği)
 ancak ve ancak $t \approx t'$ ise ($[t]_{\approx}$ tanımı gereği)
 ancak ve ancak $t = t' \in \Gamma^*$ ise ($\approx$ tanımı gereği). $\square$

$\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ her zaman sayılabilir ve sonsuz olduğu halde, yalnızca sonlu sayıda $[t]_{\approx}$ sınıfı bulunabilir ve bu nedenle $\mathfrak{M}/\approx$ sonlu olabilir. Bu beklenen bir durumdur; çünkü Γ , tümceler içerebilir ve bunlar, doğru oldukları her yapı ifadesinin sonlu olmasını gerektirebilir. Örneğin $\forall x \forall y x = y$ tutarlı bir tümce ifadesidir, fakat yalnızca yapılar içinde sağlanır; bu yapıların evren tam olarak bir eleman içerir.

23.8 Tamlık Teoremi

Sonuçlarımızı bir araya getirdiğimizde tamlık teoremine ulaşırız.

Teorem 23.20 (Tamlık Teoremi). Γ bir tümceler kümesi olsun. Γ tutarlıysa sağlanabilir.

İspat. Γ' 'nin tutarlı olduğunu varsayalım. lemma 23.6 uyarınca $\Gamma' \supseteq \Gamma$ olacak biçimde doygun ve tutarlı bir Γ' kümesi vardır. lemma 23.8 uyarınca $\Gamma^* \supseteq \Gamma'$ olacak biçimde tutarlı ve tam bir Γ^* kümesi vardır. $\Gamma' \subseteq \Gamma^*$ olduğundan her $\varphi(x)$ formül ifadesi için $\Gamma^*, \exists x \varphi(x) \rightarrow \varphi(c)$ biçiminde tümce içerir ve dolayısıyla Γ^* doygunudur. $\Gamma, =$ içermiyorsa lemma 23.12 uyarınca $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi$ ancak ve ancak $\varphi \in \Gamma^*$ ise. Özellikle her $\varphi \in \Gamma$ için $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi$ olur; dolayısıyla Γ sağlanabilir. $\Gamma, =$ içeriyorsa lemma 23.19 uyarınca bütün tümceler φ için $\mathfrak{M}/\approx \models \varphi$ ancak ve ancak $\varphi \in \Gamma^*$ ise. Özellikle her $\varphi \in \Gamma$ için $\mathfrak{M}/\approx \models \varphi$ olur; dolayısıyla Γ sağlanabilir. $\square$

Sonuç 23.21 (Tamlık Teoremi, İkinci Biçim). Her Γ ve her tümceler φ için: $\Gamma \models \varphi$ ise $\Gamma \vdash \varphi$.

İspat. **sonuç 23.21** ile **teorem 23.20** içindeki Γ değişkenlerinin evrensel niceleyicili olduğuna dikkat edin. Karışıklığı önlemek için **teorem 23.20** sonucunu farklı bir değişkenle yeniden ifade edelim: herhangi bir tümceler kümesi Δ için, Δ tutarlıysa sağlanabilir. Karşıt-tersi gereği Δ sağlanamazsa tutarsızdır. Sonucu ispatlamak için bunu kullanacağız.

$\Gamma \models \varphi$ olduğunu varsayalım. **önerme 16.28** uyarınca $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ sağlanamaz. $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ kümesini Δ olarak alırsak **teorem 23.20** teoreminin önceki biçimi $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ kümesinin tutarsız olduğunu verir. **önermeler 19.19, 20.19, 21.19** and **22.27** uyarınca $\Gamma \vdash \varphi$. $\square$

23.9 Tıkızlık Teoremi

Tamlık teoreminin önemli sonuçlarından biri tıkızlık teoremidir. Tıkızlık teoremi, bir tümceler kümesinin her *sonlu* alt kümesi sağlanabilir ise bütün kümenin—kendisi sonsuz olsa bile—sağlanabilir olduğunu söyler. Bu hiç de apaçık değildir. İlk bakışta, çelişkinin deyim yerindeyse yalnızca sonsuz sayıdaki tümceden doğduğu çelişkili sonsuz tümceler kümelerinin var olmasını engelleyen hiçbir şey görünmez. Tıkızlık teoremi bu olasılığın dışarıda bırakılabileceğini söyler: Her sonlu alt kümesi sağlanabilir olan sağlanamaz hiçbir sonsuz tümceler kümesi yoktur. Tamlık teoremi gibi bunun da mantıksal gerektirmeyle ilgili bir biçimi vardır: sonsuz bir tümceler kümesi bir şeyi mantıksal olarak gerektiriyorsa bunu zaten sonlu bir alt kümesi gerektirir.

Tanım 23.22. Bir formüller kümesi Γ , her sonlu $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ sağlanabilir ise ve ancak bu durumda *sonlu olarak sağlanabilir*dir.

Teorem 23.23 (Tıkızlık Teoremi). Her tümceler kümesi Γ ve her φ tümcesi için aşağıdakiler geçerlidir:

1. $\Gamma \models \varphi$ ancak ve ancak $\Gamma_0 \models \varphi$ olacak biçimde sonlu bir $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ varsa.
2. Γ sağlanabilir ancak ve ancak sonlu olarak sağlanabilir ise.

İspat. (2)'yi ispatlayalım. Γ sağlanabilirse, her $\varphi \in \Gamma$ için $\mathfrak{M} \models \varphi$ olacak biçimde yapı $\mathfrak{M}$ vardır. Bu $\mathfrak{M}$ elbette Γ 'nın her sonlu alt kümesini de sağlar; dolayısıyla Γ sonlu olarak sağlanabilir.

Şimdi Γ 'nın sonlu olarak sağlanabilir olduğunu varsayalım. O zaman her sonlu $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ sağlanabilir. Sağlamlık uyarınca (**sonuçlar 19.31, 20.29, 21.31** and **22.38**) her sonlu alt küme tutarlıdır. Ardından **önermeler 19.17, 20.17, 21.17** and **22.21** uyarınca Γ 'nın kendisi de tutarlı olmalıdır. Tamlık (**teorem 23.20**) uyarınca Γ tutarlı olduğundan sağlanabilir. $\square$

Örnek 23.24. Bir Γ kuramının her $\mathfrak{M}$ modelinde her t terimi elbette $|\mathfrak{M}|$ içindeki eleman ögesini gösterir. Tersinin de doğru olduğunu, yani $|\mathfrak{M}|$ içindeki

her eleman ögesinin bir terim tarafından gösterildiğini güvence altına alabilir miyiz? Başka bir deyişle, bütün modelleri örtülmüş olan Γ kuramları var mıdır? Tıkızlık teoremi, Γ 'nın sonsuz modelleri varsa bunun mümkün olmadığını gösterir. Şöyle görelim: $\mathfrak{M}$, Γ 'nın sonsuz bir modeli ve c , Γ dilinde bulunmayan sabit olsun. Δ , Γ 'nın $\mathcal{L}$ dilindeki her t terimi için bütün $c \neq t$ tümcelerinin kümesi olsun; yani

$$\Delta = \{c \neq t : t \in \text{Trm}(\mathcal{L})\}.$$

$\Gamma \cup \Delta$ kümesinin sonlu bir alt kümesi, $\Gamma' \subseteq \Gamma$ ve $\Delta' \subseteq \Delta$ olmak üzere $\Gamma' \cup \Delta'$ biçiminde yazılabilir. Δ' sonlu olduğundan yalnızca sonlu sayıda terim içerebilir. $a \in |\mathfrak{M}|$ olsun ve a , $|\mathfrak{M}|$ içinde bunların hiçbirinin göstermediği eleman olsun; yapı $\mathfrak{M}'$ yapısını, $\mathfrak{M}$ ile aynı fakat ayrıca $c^{\mathfrak{M}'} = a$ olacak biçimde tanımlayalım. Δ' içinde geçen bütün t terimleri için $a \neq \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t)$ olduğundan $\mathfrak{M}' \models \Delta'$. Ayrıca $\mathfrak{M} \models \Gamma$, $\Gamma' \subseteq \Gamma$ ve c , Γ içinde geçmediğinden $\mathfrak{M}' \models \Gamma'$. Böylece $\Gamma \cup \Delta$ 'nın her sonlu $\Gamma' \cup \Delta'$ alt kümesi için $\mathfrak{M}' \models \Gamma' \cup \Delta'$ olur. Demek ki $\Gamma \cup \Delta$ 'nın her sonlu alt kümesi sağlanabilir. Tıkızlık gereği $\Gamma \cup \Delta$ 'nın kendisi de sağlanabilir. Dolayısıyla $\mathfrak{M} \models \Gamma \cup \Delta$ olan modeller vardır. Böyle her $\mathfrak{M}$, Γ 'nın bir modelidir fakat örtülmüş değildir; çünkü $\mathcal{L}$ dilinin bütün t terimleri için $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(c) \neq \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t)$.

Örnek 23.25. dil $\mathcal{L}$; yüklem $<$, sabitler 0 ve 1 ile fonksiyonlar $+$, $\times$ ve $-$ simgelerini içersin. Γ , bütün tümceler ifadelerinin kümesi olsun: bu ifadeler bu dil içinde olup evreni $\mathbb{Q}$ ve yorumları olağan olan yapı $\mathfrak{Q}$ içinde doğrudur. Γ , rasyonel sayılar hakkında doğru olan bütün $\mathcal{L}$ tümceler ifadelerinin kümesidir. Elbette $\mathbb{Q}$ içinde (hatta $\mathbb{R}$ içinde), 0 'dan büyük fakat her $k \in \mathbb{Z}^+$ için $1/k$ 'dan küçük hiçbir r sayısı yoktur. Böyle bir sayı var olsaydı *sonsuz küçük* olurdu: sıfırdan farklı ama sonsuz ölçüde küçük. Tıkızlık teoremi, Γ 'nın sonsuz küçüklerin var olduğu modellerinin bulunduğunu göstermek için kullanılabilir. Dilimizde bölme için fonksiyon yoktur (sıfıra bölme tanımsızdır ve fonksiyonlar tümel fonksiyonlarla yorumlanmalıdır). Bununla birlikte $r < 1/k$ olduğunu yine de ifade edebiliriz; çünkü bu, ancak ve ancak $r \cdot k < 1$ ise geçerlidir. c yeni bir sabit olsun ve Δ şu küme olsun:

$$\{0 < c\} \cup \{c \times \bar{k} < 1 : k \in \mathbb{Z}^+\}$$

(burada $\bar{k} = (1 + (1 + \dots + (1 + 1) \dots))$ ve ifadede k tane 1 vardır). Δ 'nın herhangi bir sonlu Δ_0 alt kümesi için öyle bir K vardır ki Δ_0 içindeki bütün $c \times \bar{k} < 1$ tümceler ifadelerinde $k < K$ olur. $\mathfrak{Q}$ yapısını $c^{\mathfrak{Q}'} = 1/K$ olacak biçimde $\mathfrak{Q}'$ yapısına genişletirsek her sonlu $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ için $\mathfrak{Q}' \models \Gamma_0 \cup \Delta_0$ olur. Dolayısıyla $\Gamma \cup \Delta$ sonlu olarak sağlanabilir (Aıştırma: bunu ayrıntılı olarak ispatlayın). Tıkızlık gereği $\Gamma \cup \Delta$ sağlanabilir. $\Gamma \cup \Delta$ 'nın her $\mathfrak{S}$ modeli, $c^{\mathfrak{S}}$ sonsuz küçük ögesini içerir.

Örnek 23.26. özdeşlik içeren birinci dereceden mantığın, evren boyutunun belirli bir alt sınırı olması gerektiğini ifade edebildiğini biliyoruz: “en az n farklı nesne vardır” diyen $\varphi_{\geq n}$ tümcesi yalnızca $|\mathfrak{M}|$ içinde en az n nesne bulunan yapılarda doğrudur. Bu yüzden

$$\Delta = \{\varphi_{\geq n} : n \geq 1\}$$

alırsak Δ 'nın her modeli sonsuz olmalıdır. Böylece bir kurama Δ ekleyerek onun yalnızca sonsuz modellere sahip olmasını güvence altına alabiliriz: $\Gamma \cup \Delta$ 'nın modelleri tam olarak Γ 'nin sonsuz modelleridir.

Demek ki birinci dereceden mantık sonsuzluğu ifade edebilir. Fakat tıklılık teoremi sonluluğu ifade edemediğini gösterir. Aksine, bir Λ tümceler kümesinin tam olarak sonlu yapılar içinde sağlandığını varsayalım. O zaman $\Delta \cup \Lambda$ sonlu olarak sağlanabilir. Neden? $\Delta' \subseteq \Delta$ ve $\Lambda' \subseteq \Lambda$ olmak üzere sonlu bir $\Delta' \cup \Lambda' \subseteq \Delta \cup \Lambda$ alalım. Δ' boşsa $n = 1$ alalım; değilse $\varphi_{\geq n} \in \Delta'$ olacak biçimdeki en büyük sayıya n diyelim. Bütün sonlu yapılarda sağlanan Λ , sonlu fakat $\geq n$ elemanlar içeren bir $\mathfrak{M}$ modeline sahiptir. O zaman $\mathfrak{M} \models \Delta' \cup \Lambda'$. Tıklılık gereği $\Delta \cup \Lambda$ 'nın sonsuz bir modeli vardır; bu, Λ 'nın yalnızca sonlu yapılar içinde sağlandığı varsayımıyla çelişir.

23.10 Tıklılık Teoreminin Doğrudan İspatı

Tamlık teoremine başvurmadan, onun ispatındaki fikirleri kullanarak Tıklılık Teoremini doğrudan ispatlayabiliriz. Tamlık Teoreminin ispatında tutarlı bir tümceler kümesi Γ ile başladık; onu tutarlı, doygun ve tam bir tümceler kümesi Γ^* 'a genişlettik. Ardından Γ^* kümesinden kurulan terim modeli $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ içinde Γ 'nın bütün tümceler ifadelerinin doğru olduğunu ve böylece Γ 'nın sağlanabilir olduğunu gösterdik.

Sonlu olarak sağlanabilir bir tümceler kümesinin sağlanabilir olduğunu göstermek için aynı yöntemi kullanabiliriz. Yalnızca, doğruluk lemmasına götüren sonuçlarda “tutarlı” yerine “sonlu olarak sağlanabilir” koyduğumuz karşılık gelen biçimleri ispatlamamız gerekir.

Önerme 23.27. Γ 'nın tam ve sonlu olarak sağlanabilir olduğunu varsayalım. O zaman:

1. $(\varphi \wedge \psi) \in \Gamma$ ancak ve ancak hem $\varphi \in \Gamma$ hem de $\psi \in \Gamma$ ise.
2. $(\varphi \vee \psi) \in \Gamma$ ancak ve ancak $\varphi \in \Gamma$ ya da $\psi \in \Gamma$ ise.
3. $(\varphi \rightarrow \psi) \in \Gamma$ ancak ve ancak $\varphi \notin \Gamma$ ya da $\psi \in \Gamma$ ise.

Lemma 23.28. Sonlu olarak sağlanabilir her Γ kümesi, doygun ve sonlu olarak sağlanabilir bir Γ' kümesine genişletilebilir.

Önerme 23.29. Γ 'nın tam, sonlu olarak sağlanabilir ve doygun olduğunu varsayalım.

1. $\exists x \varphi(x) \in \Gamma$ ancak ve ancak en az bir kapalı t terimi için $\varphi(t) \in \Gamma$ ise.
2. $\forall x \varphi(x) \in \Gamma$ ancak ve ancak bütün kapalı t terimleri için $\varphi(t) \in \Gamma$ ise.

Lemma 23.30. Sonlu olarak sağlanabilir her Γ kümesi, tam ve sonlu olarak sağlanabilir bir Γ^* kümesine genişletilebilir.

Teorem 23.31 (Tıkızlık). Γ sağlanabilir ancak ve ancak sonlu olarak sağlanabilir ise.

İspat. Γ sağlanabilirse yapı $\mathfrak{M}$ vardır ve her $\varphi \in \Gamma$ için $\mathfrak{M} \models \varphi$ olur. Bu $\mathfrak{M}$, Γ 'nın her sonlu alt kümesini de sağlar; dolayısıyla Γ sonlu olarak sağlanabilir.

Şimdi Γ 'nın sonlu olarak sağlanabilir olduğunu varsayalım. **lemma 23.28** uyarınca $\Gamma' \supseteq \Gamma$ olacak biçimde doygun ve sonlu olarak sağlanabilir bir Γ' kümesi vardır. **lemma 23.30** uyarınca Γ' , tam ve sonlu olarak sağlanabilir bir Γ^* kümesine genişletilebilir ve Γ^* yine doygundur. **tanım 23.9** tanımındaki gibi terim modeli $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ kuralım. **önerme 23.11** önermesinin Γ^* 'in tutarlı (hatta tam ya da doygun) olmasına değil, yalnızca $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ yapısının örtülmüş olmasına dayandığına dikkat edin. Doğruluk Lemması'nın (**lemma 23.12**) ispatı, **önerme 23.2** ve **önerme 23.7** göndermelerini sırasıyla **önerme 23.27** ve **önerme 23.29** göndermeleriyle değiştirdiğimizde aynen geçerlidir. $\square$

23.11 Löwenheim–Skolem Teoremi

Löwenheim–Skolem Teoremi, bir kuramın sonsuz bir modeli varsa en fazla sayılabilir sonsuz bir modelinin de bulunduğunu söyler. Bu olgunun hemen çıkan bir sonucu, birinci dereceden mantığın yapı boyutunun sayılamaz olduğunu ifade edememesidir: herhangi bir tümce ya da tümceler kümesi bütün sayılamaz yapılar içinde sağlanıyorsa, sayılabilir bir yapı içinde de sağlanır.

Teorem 23.32. Γ tutarlıysa sayılabilir modeli vardır; yani yapı içinde sağlanabilirdir ve bu yapının evreni ya sonlu ya da sayılabilir sonsuz olur.

İspat. Γ tutarlıysa tamlık teoreminin ispatının verdiği yapı $\mathfrak{M}$ yapısının evreni $|\mathfrak{M}|$, $\mathcal{L}$ dilindeki terimler kümesinden daha büyük değildir. Dolayısıyla $\mathfrak{M}$ en fazla sayılabilir sonsuzdur. $\square$

Teorem 23.33. Γ , özdeşliksiz birinci dereceden mantık dilindeki tutarlı bir tümceler kümesiyse sayılabilir sonsuz modeli vardır; yani yapı içinde sağlanabilirdir ve bu yapının evreni sonsuz ve sayılabilir olur.

İspat. Γ tutarlıysa ve özdeşliğin geçtiği hiçbir tümce içermiyorsa, tamlık teoreminin ispatının verdiği yapı $\mathfrak{M}$ yapısının evreni $|\mathfrak{M}|$, $\mathcal{L}'$ dilindeki terimler kümesinin tam kendisidir. $\mathfrak{M}$, $\text{Trm}(\mathcal{L}')$ gibi sayılabilir sonsuz niteliktedir. $\square$

Örnek 23.34 (Skolem Paradoksu). Zermelo–Fraenkel küme kuramı **ZFC**, kümelerin büyüklükleri hakkındaki olgular da dahil olmak üzere hemen hemen bütün matematiksel ifadelerin dile getirilebildiği çok güçlü bir çerçevedir. Örneğin **ZFC**, gerçel sayılar kümesi $\mathbb{R}$ ’in sayılamaz olduğunu; herhangi bir kümenin kuvvet kümesinin o kümenin kendisinden daha büyük olduğunu söyleyen Cantor Teoremini vb. ispatlayabilir. **ZFC** tutarlıysa bütün modelleri sonsuzdur; dahası hepsi elemanlar içerir ve kuram bu öğelerin sayılamaz olduğunu söyler. Örneğin doğal sayıların kuvvet kümesinin var olduğuna ilişkin **ZFC** teoremini doğru kılan eleman böyledir. Löwenheim–Skolem Teoremi uyarınca **ZFC**’nin ayrıca sayılabilir modelleri de vardır: “sayılamaz” kümeler içeren fakat kendileri sayılabilir olan modeller.

Alıştırmalar

Alıştırma 23.1. önerme 23.2 önermesinin ispatını tamamlayın.

Alıştırma 23.2. önerme 23.14 önermesinin ispatını tamamlayın.

Alıştırma 23.3. lemma 23.18 lemmasının ispatını tamamlayın.

Alıştırma 23.4. sonuç 23.21 sonucunu kullanarak teorem 23.20 teoremini ispatlayın ve böylece tamlık teoreminin iki biçiminin denk olduğunu gösterin.

Alıştırma 23.5. türetim sisteminin tam olabilmesi için kuralları, sağlanamaz her kümenin tutarsız olduğunu ispatlayacak kadar güçlü olmalıdır. Tamlığı ispatlamak için türetim kurallarından hangileri gereklidir? Bu kurallardan herhangi biri ispatın hiçbir yerinde kullanılmamış mıdır? Soruları yanıtlamak için teorem 23.20 teoreminin ispatına götüren sonuçların hangisinde hangi türetim kurallarının kullanıldığını gösteren bir liste ya da şema hazırlayın. Bu ispatlarda kuralların örtük kullanımlarını da belirtin.

Alıştırma 23.6. teorem 23.23 teoreminin (1). maddesini ispatlayın.

Alıştırma 23.7. Aritmetiğin standart modeli $\mathfrak{N}$ içinde her $\bar{n} < x$ formülünü sağlayan hiçbir $k \in |\mathfrak{N}|$ eleman ögesi yoktur (burada $\bar{n}$, n tane 1 içeren $0' \dots'$ ifadesidir). Tıkızlık teoremini kullanarak, aritmetik dilinde standart $\mathfrak{N}$ modelinde doğru olan bütün tümceler ifadelerinin yapı $\mathfrak{N}'$ içinde de doğru olduğunu; bu yapının her $\bar{n} < x$ formülünü sağlayan eleman içerdiğini gösterin.

Alıştırma 23.8. önerme 23.27 önermesini $\vdash$ kullanmadan ispatlayın.

Alıştırma 23.9. lemma 23.28 lemmasını ispatlayın. (İpucu: Temel adım, Γ_n sonlu olarak sağlanabilir ise $\Gamma_n \cup \{\theta_n\}$ kümesinin de sonlu olarak sağlanabilir olduğunu türetimler ya da tutarlılığa başvurmadan göstermektir.)

Alıştırma 23.10. önerme 23.29 önermesini ispatlayın.

Alıştırma 23.11. lemma 23.30 lemmasını ispatlayın. (İpucu: Temel adım, Γ_n sonlu olarak sağlanabilir ise $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ ya da $\Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\}$ kümelerinden birinin sonlu olarak sağlanabilir olduğunu göstermektir.)

Alıştırma 23.12. Doğruluk Lemması'nın (lemma 23.12), teorem 23.31 teoreminin ispatında gereken biçiminin tam ispatını yazın.

Bölüm 24

Birinci Dereceden Mantığın Ötesi

Jeremy Avigad'ın mantık notlarından uyarlanan bu bölüm, var olan diğer mantık sistemlerine son derece kısa bir bakış sunar. Bu konuları kapsamayan bir derste, daha sonra incelenebilecek başlıkları önermek amacıyla hazırlanmıştır. Burada anılan konuların her biri, umarız zamanla Open Logic Project içinde kendi kısım düzeyindeki kapsamlı sunumuna kavuşacaktır.

24.1 Genel Bakış

Birinci dereceden mantık, ilgi çekici tek mantık sistemi değildir: onun birçok genişletmesi ve çeşitlemesi vardır. Bir mantık tipik olarak bir dilin biçimsel belirleniminden, çoğu zaman fakat her zaman değil bir türetim sisteminden ve yine çoğu zaman fakat her zaman değil amaçlanan bir semantikten oluşur. Ancak “mantık” teriminin bu teknik kullanımı açık bir soru doğurur: birinci dereceden mantık olmayan mantıkların, sözcüğün sezgisel ya da felsefi anlamındaki “mantık”la ilişkisi nedir? Aşağıda betimlenen sistemlerin tümü şu ya da bu türden akıl yürütmeyi modellemek üzere tasarlanmıştır; onları mantıksal kılan şeyin ne olduğunu söyleyebilir miyiz?

Bu soruların kolay yanıtları yoktur. “Mantık” sözcüğü farklı biçimlerde ve farklı bağlamlarda kullanılır; kavram, “doğruluk” kavramı gibi, çok sayıda felsefi konumdan çözümlenmiştir. Örneğin mantıksal akıl yürütmenin amacının, hangi ifadelerin zorunlu olarak doğru, a priori doğru, mantık dışı terimlerin yorumundan bağımsız olarak doğru, biçimleri gereği doğru ya da dilsel uzlaşım gereği doğru olduğunu belirlemek olduğu düşünülebilir; bu anlayışların her biri ciddi ölçüde açıklığa kavuşturulmayı gerektirir. Dikkatimizi matematikte kullanılan mantık türüyle sınırlasak bile kapsamı konusunda pek az görüş birliği vardır. Örneğin Russell ile Whitehead, *Principia Mathematica* içinde, Frege'nin başlattığı *mantıkçı* gelenek doğrultusunda matematiği man-

tık temelinde geliştirmeye çalıştılar. Kullandıkları mantık sistemi, aşağıda betimlenene benzeyen bir yüksek tipli mantık biçimiydi. Sonunda çoğu ölçüte göre salt mantıksal görünmeyen aksiyomlar (özellikle sonsuzluk aksiyomu ile indirgenebilirlik aksiyomu) eklemek zorunda kaldılar; yine de bazı yüksek dereceden akıl yürütme biçimlerinin mantıksal sayılması gerektiği savunulabilir. Buna karşılık ontolojisinde “önergeleri” meşru söylem nesneleri olarak kabul etmeyen Quine, ikinci ve yüksek dereceden mantığın aslında koyun postuna bürünmüş küme kuramından ibaret olduğunu savunur; başka deyişle yüklemeler üzerinde niceleme içeren sistemler salt mantıksal değildir.

Şimdilik bu tür felsefi sorunları başka bir güne bırakmak ve aşağıdaki sistemleri, mantıksal olsun ya da olmasın, çeşitli akıl yürütme türlerinin biçimsel idealleştirmeleri olarak düşünmek en iyisidir.

24.2 Çok Sıralı Mantık

Birinci dereceden mantıkta değişkenler ile niceleyiciler tek bir evren üzerinde değer alır. Oysa birden çok (ayrık) evrenler kullanmak çoğu zaman yararlıdır: örneğin sayılar için bir evren, geometrik nesneler için bir evren, sayılardan sayılara fonksiyonlar için bir evren, değişmeli gruplar için bir evren vb. isteyebiliriz.

Çok sıralı mantık bu tür bir çerçeve sağlar. Önce bir “sıralar” listesiyle başlanır; bir nesnenin “sırası”, içinde yer alması öngörülen “evren”i belirtir. Ardından her sıra için değişkenler ve niceleyiciler, ayrıca (genellikle) her sıra için bir özdeşlik bulunur. Fonksiyonlar ile bağıntılar da argüman olarak alabilecekleri nesnelerin sıralarıyla “tiplendirilir.” Bunun dışında birinci dereceden mantığın olağan kuralları korunur; niceleyici kurallarının bir sürümü her sıra için yinelenir.

Örneğin uluslararası ilişkileri incelemek için iki nesne sırası, Fransız yurttaşları ile Alman yurttaşları, içeren bir dil seçebiliriz. İlk sıradaki nesneler için “şarap içer” tekli bağıntısı; ikinci sıradaki nesneler için “sosis yer” başka bir tekli bağıntısı; ilk argümanı ilk, ikinci argümanı da ikinci sıradan olan iki argüman alan “çok uluslu evli çift oluşturur” ikili bağıntısı bulunabilir. a , b , c değişkenlerini Fransız yurttaşları; x , y , z değişkenlerini Alman yurttaşları üzerinde değer alacak biçimde kullanırsak

$$\forall a \forall x [(MarriedTo(a, x) \rightarrow (DrinksWine(a) \vee \neg EatsWurst(x)))]$$

ifadesi, herhangi bir Fransız bir Almanla evliyse ya Fransızın şarap içtiğini ya da Almanın sosis yemediğini bildirir.

Çok sıralı mantık doğal bir biçimde birinci dereceden mantığa gömülebilir. Bunun için çok sıralı evrenler içindeki bütün nesneler tek bir birinci dereceden evren içinde bir araya getirilir, sıraları izlemek için tekli yüklemeler kullanılır ve niceleyiciler görelileştirilir. Örneğin yukarıdaki örneğe karşılık gelen birinci dereceden dil, betimlenen diğer bağıntılara ek olarak “German”

ve “*French*” tekli yüklemelerini içerir; sıra koşulları ise silinir. Sıralı bir $\forall x \varphi$ niceleyicisi, burada x Alman sırasından bir değişken olmak üzere, şu ifadeye çevrilir:

$$\forall x (German(x) \rightarrow \varphi).$$

Sıraların ayrık olmasını güvence altına alan aksiyomlar—örneğin $\forall x \neg (German(x) \wedge French(x))$ —ve “şarap içer” bağıntısının yalnızca *French*(x) yüklemine sağlayan nesneler için geçerli olmasını güvence altına alan aksiyomlar vb. eklememiz gerekir. Bu uzlaşımlar ve aksiyomlarla çok sıralı tümcelerin birinci dereceden tümcelere, çok sıralı türetimlerin de birinci dereceden türetimlere çevrildiğini göstermek zor değildir. Çok sıralı yapılar da karşılık gelen birinci dereceden yapılara ve tersine “çevrilir”; dolayısıyla çok sıralı mantık için de bir tamlık teoremimiz vardır.

24.3 İkinci Dereceden Mantık

İkinci dereceden mantığın dili, yalnızca bireylerden oluşan evren üzerinde değil, bu evren üzerindeki bağıntılar üzerinde de niceleme yapmaya olanak verir. Birinci dereceden bir $\mathcal{L}$ dili verildiğinde, her k için R değişkeni eklenir; bunlar k -lı bağıntılar üzerinde değer alır ve bu değişkenler üzerinde nicelemeye izin verilir. R , k -lı bir bağıntı için değişken ve $t_1, \dots, t_k$ sıradan (birinci dereceden) terimlerse, $R(t_1, \dots, t_k)$ atomik formüldür. Bunun dışında formüller kümesi, ikinci dereceden nicelemeye ilişkin ek hükümlerle birlikte, birinci dereceden mantıktaki gibi tanımlanır. Yalnızca birinci dereceden terimler için özdeşlik bulunduğu dikkat edin: R ile S , aynı k aritesine sahip bağıntı değişkenleriyse, $R = S$ ifadesini aşağıdakinin kısaltması olarak tanımlayabiliriz:

$$\forall x_1 \dots \forall x_k (R(x_1, \dots, x_k) \leftrightarrow S(x_1, \dots, x_k)).$$

İkinci dereceden mantığın kuralları, niceleyici kurallarını yalnızca yeni ikinci dereceden değişkenleri kapsayacak biçimde genişletir. Ancak burada bu değişkenlerin $\mathcal{L}$ 'nin yüklemleriyle ve daha genel olarak $\mathcal{L}$ 'nin formüllerle nasıl etkileştiğini açıklarken biraz dikkatli olmak gerekir. En azından bağıntı değişkenleri terim sayılır; dolayısıyla şu biçimde çıkarımlar vardır:

$$\varphi(R) \vdash \exists R \varphi(R)$$

Fakat $\mathcal{L}$, sabit bir $<$ bağıntı simgesi içeren aritmetik diliyse, şu çıkarımın da geçerli olması beklenir:

$$x < y \vdash \exists R R(x, y)$$

ya da verilmiş bir φ formülü için,

$$\varphi(x_1, \dots, x_k) \vdash \exists R R(x_1, \dots, x_k)$$

Daha genel olarak şu biçimde çıkarımlara izin vermek isteyebiliriz:

$$\varphi[\lambda \vec{x}. \psi(\vec{x})/R] \vdash \exists R \varphi$$

Burada $\varphi[\lambda\vec{x}.\psi(\vec{x})/R]$, $R(t_1, \dots, t_k)$ biçimindeki her atomik formülün φ içinde $\psi(t_1, \dots, t_k)$ ile değiştirilmesinin sonucunu gösterir. Bu son kural, bir *kavrama şemasına*, yani şu biçimde bir aksiyoma denktir:

$$\exists R \forall x_1, \dots, x_k (\varphi(x_1, \dots, x_k) \leftrightarrow R(x_1, \dots, x_k)),$$

İkinci dereceden dildeki her φ formülü için böyle bir aksiyom vardır ve burada R serbest değişken değildir. (Alıştırma: R 'nin φ içinde geçmesine izin verilirse bu şemanın tutarsız olduğunu gösterin!)

Mantıkçılar “ikinci dereceden mantığın aksiyomları”ndan söz ederken genellikle birinci dereceden mantığın ikinci dereceden niceleyici kurallarıyla asgari genişletilmesini, kavrama şemasıyla birlikte kastederler. Ancak bu aksiyom ve kuralların daha zayıf alt sistemlerini incelemek de çoğu zaman ilgi çekicidir. Örneğin kavrama aksiyom şemasının tüm genelliğiyle *impredikatif* olduğuna dikkat edin: ikinci dereceden niceleyiciler içeren formül tarafından “tanımlanan” bir $R(x_1, \dots, x_k)$ bağıntısının varlığını ileri sürmeye izin verir; bu niceleyiciler ise R 'nin kendisini de içeren, bu tür bütün bağıntılar kümesi üzerinde değer alır! Yirminci yüzyılın başlarında Russell paradoksuna verilen yaygın bir tepki, suçu bu tür tanımlara yüklemek ve matematiğin temellerini geliştirirken onlardan kaçınmak oldu. φ formülünde ikinci dereceden niceleyicilerin kullanımı yasaklarsa, biraz daha zayıf olan *predikatif* bir kavrama biçimi elde edilir.

Semantik bakımdan ikinci dereceden yapı, dil için birinci dereceden yapı ile ikinci dereceden niceleyicilerin üzerinde değer aldığı evren üzerindeki bir bağıntılar kümesinin birleşimi olarak düşünülebilir (daha kesin söylersek, her k için aritesi k olan bir bağıntılar kümesi vardır). Elbette kavrama türetim sistemine dâhilse, “ikinci dereceden kısım”da kavrama aksiyomlarını sağlayacak kadar bağıntı bulunması da gerekir; yoksa türetim sistemi sağlam değildir! Yeterince bağıntı bulunmasını sağlamanın kolay bir yolu, ikinci dereceden kısmı birinci dereceden kısım üzerindeki *bütün* bağıntılardan oluşturmaktır. Böyle yapı *tam* olarak adlandırılır ve bir bakıma gerçekten dilin “amaçlanan yapı”ıdır. Dikkatimizi tam yapılarla sınırlandıırırsak *tam* ikinci dereceden semantik denilen şeyi elde ederiz. Bu durumda bir yapı belirtmek, birinci dereceden kısmı belirtmeye indirgenir; çünkü ikinci dereceden kısmın içeriği bundan örtük olarak çıkar.

Özetle, ikinci dereceden mantıktan söz ederken bir miktar belirsizlik vardır. türetim sistemi bakımından şu ikisinden biri kastedilebilir:

1. Bazı kavrama aksiyomlarıyla birlikte “asgari” bir ikinci dereceden türetim sistemi.
2. Tam kavramayı içeren “standart” ikinci dereceden türetim sistemi.

Semantik bakımından da şu ikisinden biri ilgi konusu olabilir:

1. yapının, birinci dereceden bir kısım ile kavrama aksiyomlarını sağlayacak kadar büyük ikinci dereceden bir kısımdan oluştuğu “zayıf” semantik.
2. Yalnızca tam yapıların ele alındığı “standart” ikinci dereceden semantik.

Mantıkçılar hangi türetim sistemini ya da semantiği kastettiklerini belirtmediklerinde, genellikle her listedeki ikinci maddeyi kastediyor olurlar. Bu semantiği kullanmanın üstünlüğü, göreceğimiz üzere, birçok doğal matematiksel yapının kategorik betimlemesini vermesidir; aynı zamanda türetim sistemi oldukça güçlüdür ve bu semantiğe göre sağlamdır. Sakıncasıysa türetim sisteminin bu semantiğe göre *tam olmamasıdır*; aslında etkin biçimde verilmiş *hiçbir* türetim sistemi tam ikinci dereceden semantiğe göre tam değildir. Öte yandan, türetim sisteminin zayıflatılmış semantiğe göre *tam* olduğunu göreceğiz; bu, bir tümce kanıtlanabilir değilse onun yanlış olduğu, tam olması gerekmeyen *bir* yapı bulunduğu anlamına gelir.

İkinci dereceden mantığın dili oldukça zengindir. Tekli bağıntılar evrenin alt kümeleriyle özdeşleştirilebilir; böylece özellikle bu kümeler üzerinde niceleme yapılabilir. Örneğin doğal sayılar için tümevarım tek bir aksiyomla ifade edilebilir:

$$\forall R ((R(0) \wedge \forall x (R(x) \rightarrow R(x')))) \rightarrow \forall x R(x)).$$

Aritmetik dilinde $0, /, +, \times$ ve $<$ simgelerinin bulunduğunu varsayarsak, davranışlarını betimlemek için şu aksiyomları ekleyebiliriz:

1. $\forall x \neg x' = 0$
2. $\forall x \forall y (x' = y' \rightarrow x = y)$
3. $\forall x (x + 0) = x$
4. $\forall x \forall y (x + y') = (x + y)'$
5. $\forall x (x \times 0) = 0$
6. $\forall x \forall y (x \times y') = ((x \times y) + x)$
7. $\forall x \forall y (x < y \leftrightarrow \exists z y = (x + z'))$

Tam ikinci dereceden semantiği kullandığımız sürece bu aksiyomların, yukarıdaki tümevarım aksiyomuyla birlikte, aritmetiğin standart modeli olan yapı $\mathfrak{N}$ için kategorik bir betimleme sağladığını göstermek zor değildir. Bu aksiyomların doğru olduğu herhangi bir yapı $\mathfrak{M}$ verilsin. Bir f fonksiyonunu $\mathbb{N}$ 'tan $\mathfrak{M}$ 'nin evrenine gidecek biçimde, $\mathbb{N}$ üzerinde olağan özyinelemeyle tanımlayın; öyle ki $f(0) = 0^{\mathfrak{M}}$ ve $f(x+1) = 1^{\mathfrak{M}}(f(x))$ olsun. $\mathbb{N}$ üzerinde olağan tümevarımı ve (1) ile (2) aksiyomlarının $\mathfrak{M}$ içinde geçerli olduğu olgusunu kullanarak f 'nin bire bir olduğunu görürüz. f 'nin örten olduğunu görmek için P , $|\mathfrak{M}|$ 'nin f 'nin görüntüsünde bulunan elemanları kümesi olsun.

$\mathfrak{M}$ tam olduğundan P ikinci dereceden evren içinde yer alır. f 'nin kuruluşu gereği $\mathfrak{M}$ 'nin P içinde olduğunu ve P 'nin $\mathfrak{M}$ altında kapalı olduğunu biliyoruz. Tümevarım aksiyomunun $\mathfrak{M}$ içinde (özellikle P için) geçerli olması, P 'nin $\mathfrak{M}$ 'nin birinci dereceden evreninin tamamına eşit olmasını güvence altına alır. Bu, f 'nin bire bir örten fonksiyon olduğunu gösterir. f 'nin bir homomorfizma olduğunu göstermek de $\mathbb{N}$ üzerinde olağan tümevarımı art arda kullanınca bundan daha zor değildir.

Küme kuramsal bakımdan bir fonksiyon yalnızca özel bir bağıntı türüdür; örneğin tekli bir f fonksiyonu ikili bir R bağıntısıyla özdeşleştirilebilir; bu bağıntının $\forall x \exists y R(x, y)$ koşulunu sağlaması gerekir. Dolayısıyla fonksiyonlar üzerinde de niceleme yapılabilir. Tam semantik kullanılarak sonsuz yapılar sınıfı, $\mathfrak{M}$ yapısı için $\mathfrak{M}$ 'nin evreninden kendisinin öz bir alt kümesine bire bir bir fonksiyon bulunması koşuluyla tanımlanabilir:

$$\exists f (\forall x \forall y (f(x) = f(y) \rightarrow x = y) \wedge \exists y \forall x f(x) \neq y).$$

Bu tümcenin değillemesi de sonlu yapılar sınıfını tanımlar.

Ayrıca doğrusal sıralama tanımına aşağıdakini ekleyerek iyi sıralamalar sınıfı tanımlanabilir:

$$\forall P (\exists x P(x) \rightarrow \exists x (P(x) \wedge \forall y (y < x \rightarrow \neg P(y)))).$$

Bu, “küme” ile “tekli bağıntı” özdeşleştirilmesi altında, boş olmayan her kümenin bir en küçük elemanı bulunduğunu bildirir. Başka bir örnek olarak, köşelerin bağlantısız parçalara önemsiz olmayan hiçbir ayrımı bulunmadığını söyleyerek çizgelerdeki bağlantılılık kavramı ifade edilebilir:

$$\neg \exists A (\exists x A(x) \wedge \exists y \neg A(y) \wedge \forall w \forall z ((A(w) \wedge \neg A(z)) \rightarrow \neg R(w, z))).$$

Bir başka örnek olarak, sonlu yapılar sınıfının, evreni çift büyüklükte olan alt sınıfını tanımlamayı alıştırma olarak deneyebilirsiniz. Daha çarpıcısı, rasyonel sayıları içeren tam bir sıralı cisim olarak gerçek sayıların kategorik bir betimlemesi verilebilir.

Kısacası ikinci dereceden mantığın ifade gücü, birinci dereceden mantığından çok daha yüksektir. İyi haber bu; şimdi kötü habere geçelim. Tam ikinci dereceden semantiğe göre tam olan etkin bir türetim sistemi bulunmadığını daha önce belirtmiştik. İyi ya da kötü, birinci dereceden mantığın kompaktlık ve Löwenheim-Skolem teoremleri dâhil birçok özelliği burada yoktur.

Öte yandan tam ikinci dereceden semantikten vazgeçip daha zayıf semantiği kabul etmeye hazırsak, asgari ikinci dereceden türetim sistemi bu semantiğe göre tamdır. Başka bir deyişle, $\vdash$ simgesini “asgari sistemde kanıtlar” ve $\models$ simgesini “zayıf semantiğe göre mantıksal olarak gerektirir” diye okursak, $\Gamma \models \varphi$ olduğunda $\Gamma \vdash \varphi$ olduğunu gösterebiliriz. türetim sistemine belirli kavrama aksiyomları dâhil edilmek istenirse, semantik bu aksiyomları sağlayan ikinci dereceden yapılarla sınırlandırılmalıdır: örneğin Δ bir kavrama aksiyomları kümesinden (belki de tümünden) oluşuyorsa, $\Gamma \cup \Delta \models \varphi$ olduğunda

$\Gamma \cup \Delta \vdash \varphi$ elde edilir. Özellikle φ , ele aldığımız kavrama aksiyomları kullanılarak kanıtlanamıyorsa, bu kavrama aksiyomlarının yine de geçerli olduğu bir $\neg\varphi$ modeli vardır.

Zayıf semantik için tamlik teoreminin geçerli olduğunu görmenin en kolay yolu, ikinci dereceden mantığı şöyle çok sıralı bir mantık olarak düşünmektir. Bir sıra, olağan “birinci dereceden” evren olarak yorumlanır; ardından her k için “aritesi k olan bağıntılar”dan oluşan evren bulunur. Dilin, yerleşik “ $true_k(R, x_1, \dots, x_k)$ ” bağıntı simgelerini içerdiğini varsayınız; bu simge R bağıntısının $x_1, \dots, x_k$ için geçerli olduğunu savlamak üzere kullanılır. Burada R , “ k -lı bağıntı” sırasından bir değişken, $x_1, \dots, x_k$ ise birinci dereceden sıranın nesneleridir.

Bu özdeşleştirmeye zayıf ikinci dereceden semantik, özünde çok sıralı mantığın olağan semantiğidir; çok sıralı mantığın birinci dereceden mantığa gömülebileceğini de zaten gözlemledik. İki yöndeki çevirileri hesaba katarsak, ikinci dereceden mantığın zayıf anlayışı gerçekte kılık değiştirmiş bir birinci dereceden mantık biçimidir; burada evren, uygun aksiyomlarca yönetilen hem “nesneleri” hem de “bağıntıları” içerir.

24.4 Yüksek Dereceden Mantık

Birinci dereceden mantıktan ikinci dereceden mantığa geçmek, biçimsel dilin içinde birinci dereceden evrendeki nesne kümelerinden söz etmemizi sağladı. Neden orada duralım? Örneğin üçüncü dereceden mantık, nesne kümelerinin kümelerini, hatta belki hem nesneleri hem de nesne kümelerini içeren kümeleri ele almamızı sağlamalıdır. Dördüncü dereceden mantık da bu tür nesnelerin kümelerinden söz etmemize olanak verir. Tahmin etmiş olabileceğiniz gibi bu düşünce istenildiği kadar yinelenebilir.

Uygulamada yüksek dereceden mantık çoğu kez bağıntılar yerine fonksiyonlar cinsinden formülleştirilir. (Doğal özdeşleştirmeler hesaba katıldığında bu fark önemsizdir.) Bazı temel $A, B, C, \dots$ “sıraları” (bundan böyle bunlara “tipler” diyeceğiz) verildiğinde, şu koşulu koyarak yenilerini oluşturabiliriz:

σ ve τ sonlu tiplerse, $\sigma \rightarrow \tau$ da sonlu bir tiptir.

Tipleri, evrenimizde bulunmasını istediğimiz nesneleri sınıflandıran sözdizimsel “etiketler” olarak düşünün; $\sigma \rightarrow \tau$, σ tipindeki nesneleri τ tipindeki nesnelere götüren fonksiyonlar olan nesneleri betimler. Örneğin “doğru” ve “yanlış” doğruluk değerlerinden oluşan bir Ω tipi ve doğal sayılardan oluşan bir $\mathbb{N}$ tipi isteyebiliriz. Bu durumda $\mathbb{N} \rightarrow \Omega$ tipindeki nesneler tekli bağıntılar ya da $\mathbb{N}$ ’ın alt kümeleri; $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ tipindeki nesneler doğal sayılardan doğal sayılara fonksiyonlar; $(\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}) \rightarrow \mathbb{N}$ tipindeki nesnelerse fonksiyonları sayılara götüren yüksek tipli fonksiyonlar, yani “fonksiyoneller” olarak düşünülebilir.

İkinci dereceden mantıkta olduğu gibi yüksek dereceden mantık da ele almak istediğimiz her nesne tipi için bir sıranın bulunduğu çok sıralı bir mantık türü olarak düşünülebilir. Ancak yüksek tipli mantığın sözdizimini doğrudan temelden tanımlamak genellikle daha açıktır. Örneğin bir sonlu tipler kümesini tümevarımlı olarak şöyle tanımlayabiliriz:

1. $\mathbb{N}$ sonlu bir tiptir.
2. σ ve τ sonlu tiplerse, $\sigma \rightarrow \tau$ da sonlu bir tiptir.
3. σ ve τ sonlu tiplerse, $\sigma \times \tau$ da sonlu bir tiptir.

Sezgisel olarak $\mathbb{N}$ doğal sayıların tipini, $\sigma \rightarrow \tau$ σ 'dan τ 'ya fonksiyonların tipini, $\sigma \times \tau$ ise biri σ 'dan, öteki τ 'dan olan nesne çiftlerinin tipini gösterir. Ardından terimler kümesini tümevarımlı olarak şöyle tanımlayabiliriz:

1. Her σ tipi için $x, y, z, \dots$ değişkenlerinden oluşan, σ tipinde bir dağarcık vardır.
2. $0, \mathbb{N}$ tipinde bir terimdir.
3. S (ardıl), $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ tipinde bir terimdir.
4. s, σ tipinde bir terim ve $t, \mathbb{N} \rightarrow (\sigma \rightarrow \sigma)$ tipinde bir terimse, $R_{st}, \mathbb{N} \rightarrow \sigma$ tipinde bir terimdir.
5. $s, \tau \rightarrow \sigma$ tipinde ve t, τ tipinde bir terimse, $s(t), \sigma$ tipinde bir terimdir.
6. s, σ tipinde bir terim ve x, τ tipinde bir değişkense, $\lambda x. s, \tau \rightarrow \sigma$ tipinde bir terimdir.
7. s, σ tipinde ve t, τ tipinde bir terimse, $\langle s, t \rangle, \sigma \times \tau$ tipinde bir terimdir.
8. $s, \sigma \times \tau$ tipinde bir terimse, $p_1(s), \sigma$ tipinde ve $p_2(s), \tau$ tipinde bir terimdir.

Sezgisel olarak R_{st} , özyinelemeyle

$$\begin{aligned} R_{st}(0) &= s \\ R_{st}(x+1) &= t(x, R_{st}(x)), \end{aligned}$$

biçiminde tanımlanan fonksiyonu; $\langle s, t \rangle$, ilk bileşeni s , ikinci bileşeni t olan çifti; $p_1(s)$ ve $p_2(s)$ ise s 'nin birinci ve ikinci elemanlarını ("izdüşümlerini") gösterir. Son olarak $\lambda x. s, f$ fonksiyonunu gösterir; bu fonksiyon

$$f(x) = s$$

eşitliğiyle herhangi bir x için tanımlanır; bu değişken τ tipindedir. Böylece (6). madde, terimleri kullanarak fonksiyon tanımlamamıza olanak veren bir kavrama biçimi sağlar. Formüller, aynı tipteki terimler arasındaki $s = t$ özdeşlik

önermelerinden, olağan önermesel bağlaçlardan ve yüksek tipli nicelemeden kurulur. Sistemin aksiyomları da yukarıda tanımlanan terimleri yöneten temel eşitliklerle, niceleyiciler ve özdeşlik içeren olağan mantık kurallarından oluşturulabilir.

Sonlu tip sistemi bir doğruluk değerleri tipi Ω ile genişletilirse, onun kullanımını yöneten aksiyomlar da eklenmelidir. Aslında yeterince ustaca davranılırsa karmaşık formüller bütünüyle ortadan kaldırılıp yerlerine Ω tipinde terimler konabilir! Kanıt sistemi de buna uygun biçimde değiştirilebilir. Ortaya çıkan sistem özünde Alonzo Church'ün 1930'larda ortaya koyduğu *basit tipler kuramı*dır.

İkinci dereceden mantıkta olduğu gibi, yüksek tipli semantiğin de kullanılmak istenebilecek farklı sürümleri vardır. Tam sürümde $\sigma \rightarrow \tau$ tipindeki değişkenler, σ tipindeki nesnelerden τ tipindeki nesnelere giden *bütün* fonksiyonlar kümesi üzerinde değer alır. Beklenebileceği üzere bu semantik, tam ve etkin bir türetim sistemine izin vermeyecek kadar güçlüdür. Ancak daha zayıf bir semantik ele alınabilir; burada yapı, T_τ eleman kümelerinden (her τ tipi için bir tane) ve uygulama, izdüşüm vb. için uygun işlemlerden oluşur. Ayrıntılar doğru biçimde yürütülürse yukarıda betimlenen türden türetim sistemleri için tamlik teoremleri elde edilebilir.

Yüksek tipli mantık çekicidir; çünkü matematiğin büyük bir bölümünü doğal biçimde içine yerleştirebileceğimiz bir çerçeve sağlar: $\mathbb{N}$ ile başlayıp gerçek sayılar, sürekli fonksiyonlar vb. tanımlanabilir. Tiplerin açık “yapıcı” yorumları bulunduğu için sezgici mantık bağlamında da özellikle çekicidir. Nitekim bu yapıcı yorumları çok güzel açıklığa kavuşturan ve birçok yönden klasik karşılıklarından daha ilginç olan yüksek tipli semantiğin yapıcı sürümleri (klasik mantık yerine sezgici mantığa dayanarak) geliştirilebilir.

24.5 Sezgici Mantık

İkinci dereceden ve yüksek dereceden mantığın tersine, sezgici birinci dereceden mantık klasik sürümün bir kısıtlamasıdır ve daha “yapıcı” bir akıl yürütme türünü modellemeyi amaçlar. Aşağıdaki örnekler, bunun altında yatan bazı güdülerini açıklamaya yarayabilir.

Birinin bir gün yanınıza gelip şu özelliğe sahip bir x doğal sayısı belirlediğini açıkladığını varsayın: x asal ise Riemann hipotezi doğru, x bileşik ise Riemann hipotezi yanlıştır. Müthiş haber! Riemann hipotezinin doğru olup olmadığı matematiğin büyük açık sorularından biridir; oysa bu kişi sorunu bir hesaplama problemine, yani belirli bir sayının asal olup olmadığını belirlemeye indirgemiş görünmektedir.

x 'in sihirli değeri nedir? Şöyle betimliyor: x , Riemann hipotezi doğruysa 7'ye, değilse 9'a eşit olan doğal sayıdır.

Öfkelenip paranızı geri istersiniz. Klasik bakımdan yukarıdaki betimleme gerçekten de x 'in tek bir değerini belirler; ama sizin asıl istediğiniz, *açıkça* ve-

rilen bir x değeridir.

Başka, belki daha az yapay bir örnek olarak şu soruyu ele alın. İrrasyonel bir sayının rasyonel bir kuvvetini alıp rasyonel bir sonuç elde etmenin mümkün olduğunu biliyoruz. Örneğin $\sqrt{2}^2 = 2$. Daha az açık olan, irrasyonel bir sayının *irrasyonel* bir kuvvetini alıp rasyonel bir sonuç elde etmenin mümkün olup olmadığıdır. Aşağıdaki teorem buna olumlu yanıt verir:

Teorem 24.1. *İrrasyonel a ve b sayıları vardır ve a^b rasyoneldir.*

İspat. $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ sayısını ele alın. Bu sayı rasyonelse işimiz bitmiştir: $a = b = \sqrt{2}$ alabiliriz. Değilse irrasyoneldir. O zaman

$$(\sqrt{2}^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}} = \sqrt{2}^{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \sqrt{2}^2 = 2,$$

olur ve bu kesinlikle rasyoneldir. Dolayısıyla bu durumda a 'yı $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$, b 'yi de $\sqrt{2}$ alın. $\square$

Bu, geçerli bir kanıt sayılır mı? Çoğu matematikçi öyle olduğunu düşünür. Ancak burada da biraz doyurucu olmayan bir şey vardır: belirli bir özelliğe sahip bir gerçek sayı çiftinin varlığını, bunun *hangi* sayı çifti olduğunu söyleyemeden kanıtladık. Aynı sonuç, a , b çifti kanıtta *verilecek* biçimde de kanıtlanabilir: $a = \sqrt{3}$ ve $b = \log_3 4$ alın. O zaman

$$a^b = \sqrt{3}^{\log_3 4} = 3^{1/2 \cdot \log_3 4} = (3^{\log_3 4})^{1/2} = 4^{1/2} = 2,$$

elde edilir; çünkü $3^{\log_3 x} = x$.

Sezgici mantık, ilk kanıttaki gibi hamlelere izin verilmeyen bir akıl yürütme türünü modellemek üzere tasarlanmıştır. Bir x bulup onun $\varphi(x)$ koşulunu sağladığını göstererek bir varlık savını kanıtlamak, ikinci kanıttaki gibi belirli bir x ile onun φ koşulunu sağladığının bir kanıtını vermeniz gerektiği anlamına gelir. φ ya da ψ 'nin geçerli olduğunu kanıtlamak da bunlardan hangisi olduğunu kanıtlayabilmenizi gerektirir.

Biçimsel olarak sezgici birinci dereceden mantık, birinci dereceden mantık için türetim sistemini belirli bir biçimde kısıtlayınca elde edilen şeydir. Benzer biçimde ikinci dereceden ya da yüksek dereceden mantığın sezgici sürümleri de vardır. Matematiksel bakımdan bunlar yalnızca biçimsel tümdengelim sistemleridir; ama daha önce belirtildiği gibi belirli bir matematiksel akıl yürütme türünü modellemeleri amaçlanır. Bu, matematik hakkındaki belirli bir felsefi görüşün (Brouwer'ın sezgiciliği gibi) gerekçelendirdiği akıl yürütme türü olarak görülebilir; daha "somut" ve doyurucu bir matematiksel akıl yürütme türü (Bishop'ın yapıcılığı doğrultusunda) sayılabilir; biçimsel betimlemenin biçimsel olmayan güdüyü yakalayıp yakalamadığı tartışılabilir. Fakat hangi felsefi görüşü benimsersek benimseyelim, sezgici mantığı biçimsel

olarak sunulmuş bir mantık diye inceleyebiliriz; her ne sebeple olursa olsun, birçok matematiksel mantıkçı bunu yapmayı ilginç bulur.

Sezgici bağlaçların genellikle BHK yorumu (Brouwer, Heyting ve Kolmogorov'un adlarından) diye bilinen, biçimsel olmayan yapıcı bir yorumu vardır. Yorum şöyledir: $\varphi \wedge \psi$ 'nin bir kanıtı, φ 'nin bir kanıtıyla eşleştirilmiş ψ 'nin bir kanıtından oluşur; $\varphi \vee \psi$ 'nin bir kanıtı, hangisinin söz konusu olduğuna ilişkin açık bilgiyle birlikte ya φ 'nın ya da ψ 'nin bir kanıtından oluşur; $\varphi \rightarrow \psi$ 'nin bir kanıtı, φ 'nin bir kanıtını ψ 'nin bir kanıtına dönüştüren bir yordamdan oluşur; $\forall x \varphi(x)$ 'in bir kanıtı, bir $\varphi(x)$ kanıtını x 'in her değeri için döndüren bir yordamdan oluşur; $\exists x \varphi(x)$ 'in bir kanıtıysa, x 'in bir değeri ile bu değerin φ koşulunu sağladığının bir kanıtından oluşur. Yorum, "Curry-Howard eşbiçimliliği" ya da "tipler-olarak-formüller paradigması" adıyla bilinen hesaplamalı terimlerle de betimlenebilir: formülün belirli bir veri tipini belirttiğini ve kanıtların, karşılık gelen formülün doğru olduğunu görmemizi sağlayan bu veri tiplerinin hesaplamalı nesneleri olduğunu düşünün.

Sezgici mantık çoğu kez "üçüncü hâlin olanaksızlığı yasası çıkarılmış" klasik mantık olarak düşünülür. Aşağıdaki teorem bunu daha kesin kılar.

Teorem 24.2. *Sezgici bakımdan aşağıdaki aksiyom şemaları eşdeğerdir:*

1. $(\neg\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \varphi$.
2. $\varphi \vee \neg\varphi$
3. $\neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$

Şemalardan birinin örneklerini diğer ikisinden herhangi birinden elde etmek, sezgici mantıkta iyi bir alıştırmadır.

Brouwer'ın sezgiciliğinin biçimselleştirmeleri olarak ortaya konan ilk sezgici önermeler mantığı tündengelim sistemleri, birbirinden bağımsız olarak Kolmogorov, Glivenko ve Heyting'e aittir. Sezgici birinci dereceden mantığın (ve sezgici matematiğin bazı bölümlerinin) ilk biçimselleştirmesi Heyting'e aittir. Klasik bakımdan geçerli birçok şema sezgici bakımdan geçerli olmasa da birçok geçerlidir.

Çifte değilleme çevirisi, klasik mantıkla sezgici mantık arasındaki önemli bir ilişkiyi betimler. Tümevarımlı olarak şöyle tanımlanır (φ^N 'yi, klasik φ formülünün "sezgici" çevirisi olarak düşünün):

$$\begin{aligned}\varphi^N &\equiv \neg\neg\varphi && \text{atomik } \varphi \text{ formülü için} \\ (\varphi \wedge \psi)^N &\equiv (\varphi^N \wedge \psi^N) \\ (\varphi \vee \psi)^N &\equiv \neg\neg(\varphi^N \vee \psi^N) \\ (\varphi \rightarrow \psi)^N &\equiv (\varphi^N \rightarrow \psi^N) \\ (\forall x \varphi)^N &\equiv \forall x \varphi^N \\ (\exists x \varphi)^N &\equiv \neg\neg\exists x \varphi^N\end{aligned}$$

Kolmogorov ile Glivenko'nun bu çevirinin önermeler mantığı için sürümleri vardı; yüklem mantığı içinse çeviri birbirinden bağımsız olarak Gödel ile Gentzen'e aittir. Şunlar geçerlidir:

Teorem 24.3. 1. $\varphi \leftrightarrow \varphi^N$ klasik olarak kanıtlanabilir.

2. φ klasik olarak kanıtlanabiliyorsa, φ^N sezgici olarak kanıtlanabilir.

Şimdi şu diyalogu gözümüzde canlandırabiliriz. Klasik matematikçi: “ φ 'yı kanıtladım!” Sezgici matematikçi: “Kanıtın geçerli değil. Aslında kanıtladığın φ^N .” Klasik matematikçi: “Benim için fark etmez!” Klasik matematikçiye göre sezgici matematikçi, ikisi eşdeğer olduğundan kılı kırk yarmaktadır. Ama sezgici matematikçi arada bir fark bulunduğunu ısrarla savunur.

Yukarıdaki çevirinin yalnızca saf mantıkla ilgili olduğuna dikkat edin; klasik ve sezgici matematik için uygun *mantıksal olmayan* aksiyomların neler olduğu ya da bunlar arasında nasıl bir ilişki bulunduğu sorusunu ele almaz. Ancak yukarıdaki teoremin şu küçük genişletmesi bazı yararlı bilgiler sağlar:

Teorem 24.4. Γ , φ 'yı klasik olarak kanıtlıyorsa, Γ^N , φ^N 'yi sezgici olarak kanıtlar.

Başka bir deyişle, φ bazı varsayımlardan klasik olarak kanıtlanabiliyorsa, φ^N bu varsayımların çifte değilleme çevirilerinden kanıtlanabilir.

Bir tümcenin ya da önermesel formülün sezgici bakımdan geçerli olduğunu göstermek için yalnızca bir kanıt vermeniz yeterlidir. Peki geçerli olmadığını nasıl gösterebilirsiniz? Bunun için sağlam ve tercihen tam bir semantiğe gereksinim vardır. Kripke'ye ait bir semantik tam bu işe uyar.

Klasik mantıkta oynadığımız oyunun aynısını oynayabiliriz: semantiği tanımlar, sağlamlık ile tamlığı kanıtlarız. Yine de şu ayrımı belirtmek yararlı olur. Klasik mantıkta semantik, bir bakıma bağlaçların anlamında örtük bulunan “apaçık” semantikti. Kripke semantiği için bazı sezgisel gerekçeler sunulabilse de bu semantik aynı kaçınılmazlık duygusunu vermez. Ayrıca klasik yapı kavramı doğal bir matematiksel kavramdır; dolayısıyla yapı kavramını klasik birinci dereceden mantığı incelemekte bir araç, ya da klasik birinci dereceden mantığı matematiksel yapısı incelemekte bir araç sayabiliriz. Buna karşılık Kripke yapısı yalnızca mantıksal bir kurgu olarak görülebilir; bağımsız bir matematiksel ilgi taşıyor görünmezler.

Bir önermeler dili için bir Kripke yapısı $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$, bir W kümesinden, bir R kısmi sıralamasından (bu sıralamanın W üzerinde en küçük bir elemanı vardır) ve önermesel değişkenleri W 'nin elemanlarına atayan “monoton” bir atamadan oluşur. Buradaki sezgi şudur: W 'nin elemanları “dünyaları” ya da “bilgi durumlarını” temsil eder; $v \geq u$ elemanı u 'nın “olası bir gelecek durumunu” temsil eder; u 'ya atanan önermesel değişkenler ise u durumunda doğru olduğu bilinen önermelerdir. Zorlama bağıntısı $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$, daha sonra bu ilişkiyi dildeki keyfi formüller için genişletir; $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ifadesini “ φ , w durumunda doğrudur” diye okuyun. İlişki tümevarımlı olarak şöyle tanımlanır:

1. $\mathfrak{M}, w \Vdash p_i$ ancak ve ancak p_i , w' 'ye atanan önermesel değişkenlerden biriye geçerlidir.
2. $\mathfrak{M}, w \nVdash \perp$.
3. $\mathfrak{M}, w \Vdash (\varphi \wedge \psi)$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ve $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ ise geçerlidir.
4. $\mathfrak{M}, w \Vdash (\varphi \vee \psi)$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ya da $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ ise geçerlidir.
5. $\mathfrak{M}, w \Vdash (\varphi \rightarrow \psi)$ ancak ve ancak $w' \geq w$ ve $\mathfrak{M}, w' \Vdash \varphi$ olduğunda her zaman $\mathfrak{M}, w' \Vdash \psi$ ise geçerlidir.

Bir karşı örnek sağlayan Kripke yapısı kurarak $\neg(p \wedge q) \rightarrow (\neg p \vee \neg q)$ ifadesinin sezgici bakımdan geçerli olmadığını göstermeye çalışmak iyi bir alıştırmadır.

24.6 Kiplik Mantıkları

Şu koşullu tümce örneğini ele alın:

Jeremy o odada yalnızsa sarhoş ve çıplaktır ve sandalyelerin üzerinde dans ediyordur.

Bu, maddi bakımdan doğru olabilen ama yine de yanıltıcı olan bir koşullu sav örneğidir; çünkü öncülle sonuç arasında yalnızca öncülün yanlış ya da sonucun doğru olmasından daha güçlü bir bağ bulunduğunu düşündürür. Başka bir deyişle ifade, savın yalnızca bu belirli dünyada (Jeremy odada yalnız olmadığı için önemsiz biçimde doğru olabileceği dünyada) doğru olduğunu değil, dahası öncül doğru *olsaydı* sonucun da doğru *olacağını* düşündürür. Yani savın, yalnızca bu dünyada değil her “olanaklı” dünyada doğru olduğu; ya da yalnızca bu belirli dünyada doğru olmanın tersine *zorunlu olarak* doğru olduğu anlamına alınabilir.

Kiplik mantığı bu tür zorunluluğu anlamlandırmak üzere tasarlanmıştır. Olağan önermeler mantığına bir kutu işleci eklenerek modal önermeler mantığı elde edilir; yani φ formül ise $\Box\varphi$ da öyledir. Sezgisel olarak $\Box\varphi$, φ 'nın *zorunlu olarak* doğru ya da her olanaklı dünyada doğru olduğunu savlar. $\Diamond\varphi$ genellikle $\neg\Box\neg\varphi$ 'nin kısaltması sayılır ve φ 'nin doğru olmasının *olanaklı* olduğunu savladığı biçiminde okunabilir. Elbette kiplik, yüklem mantığına da eklenebilir.

Kripke yapısı kiplik mantığına bir semantik sağlamak için kullanılabilir; aslında Kripke bu semantiği ilk kez kiplik mantığını düşünerek tasarlamıştır. Kısmi sıralamalarla sınırlanmak yerine, daha genel olarak bir “olanaklı dünyalar” kümesi P ve dünyalar arasında ikili bir “erişilebilirlik” bağıntısı $R(x, y)$ vardır. Sezgisel olarak $R(p, q)$, q dünyasının p dünyasıyla bağdaşabilir olduğunu savlar; yani p dünyasında “bulunuyorsak”, dünyanın q dünyası gibi olabileceği olasılığını hesaba katmamız gerekir.

Kiplik mantığına, “kaplamsal” mantığın karşısı olarak bazen “içlemsel” mantık denir. Klasik mantık gibi kaplamsal bir mantığın amaçlanan semantiği, yalnızca tek bir dünyaya, “edimsel” dünyaya gönderimde bulunur; “içlemsel” bir mantığın semantiğiye daha ayrıntılı bir ontolojiye dayanır. Zorunluluğu yapılandırmanın yanı sıra kiplik, uygulamaya göre $\Box$ ile $\Diamond$ yeniden yorumlanarak başka dilsel kuruluşları da yapılandırmak için kullanılabilir. Örneğin:

1. Kanıtlanabilirlik mantığında $\Box\varphi$, “ φ kanıtlanabilir” ve $\Diamond\varphi$, “ φ tutarlıdır” diye okunur.
2. Epistemik mantıkta $\Box\varphi$, “ φ ’yı biliyorum” ya da “ φ ’ya inanıyorum” diye okunabilir.
3. Zamansal mantıkta $\Box\varphi$, “ φ her zaman doğrudur” ve $\Diamond\varphi$, “ φ bazen doğrudur” diye okunabilir.

Mantığı, kipliği ele alan kurallar ve aksiyomlarla genişletmek isteriz. Örneğin **S4** sistemi, önermeler mantığının olağan aksiyomları ve kurallarıyla birlikte şu aksiyomlardan oluşur:

$$\begin{aligned}\Box(\varphi \rightarrow \psi) &\rightarrow (\Box\varphi \rightarrow \Box\psi) \\ \Box\varphi &\rightarrow \varphi \\ \Box\varphi &\rightarrow \Box\Box\varphi\end{aligned}$$

ve ayrıca “ φ ’dan $\Box\varphi$ sonucunu çıkar” kuralından oluşur. **S5** ise şu aksiyomu ekler:

$$\Diamond\varphi \rightarrow \Box\Diamond\varphi$$

Bu aksiyomların çeşitlemeleri farklı uygulamalara uygun olabilir; örneğin **S5**’in genellikle mantıksal zorunluluk kavramını nitelediği kabul edilir. Güzel olan şudur ki türetim sisteminin sağlam ve tam olduğu bir semantik, Kripke yapısındaki erişilebilirlik bağıntısını doğal biçimlerde kısıtlayarak genellikle bulunabilir. Örneğin **S4**, erişilebilirlik bağıntısı yansımalı ve geçişli olan Kripke yapılar sınıfına karşılık gelir. **S5** ise erişilebilirlik bağıntısı *evrensel*, yani her dünyanın öteki her dünyadan erişilebilir olduğu Kripke yapılar sınıfına karşılık gelir; dolayısıyla $\Box\varphi$ ancak ve ancak φ her dünyada geçerliyse geçerlidir.

24.7 Diğer Mantıklar

Şimdiye kadar anlamış olabileceğiniz gibi yeni bir mantık tasarlamak zor değildir. Siz de kendi sözdiziminizi oluşturabilir, bir türetim sistemi kurabilir ve ona uygun bir semantik geliştirebilirsiniz. türetim sisteminin semantiğe göre

tam olmasını istiyorsanız biraz ustalık göstermeniz, mantığının gerçekten ilgi çekici olduğuna dünyayı ikna etmek için de emek harcamanız gerekebilir. Buna karşılık mantığının matematiksel ve hesaplamalı özelliklerini araştırarak saatlerce temiz ve keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Son onyıllar biçimsel mantıklarda gerçek bir patlamaya tanık oldu. Bulanık mantık, belirsiz özellikler hakkındaki akıl yürütmeyi modellemek üzere tasarlanmıştır. Olasılıksal mantık, belirsizlik koşullarındaki akıl yürütmeyi modellemeyi amaçlar. Varsayılan mantıklar ile monoton olmayan mantıklar, çürütülebilir akıl yürütme biçimlerini, yani yeni bilgiler karşısında daha sonra geri alınabilen “makul” çıkarımları modellemek üzere tasarlanmıştır. Bilgi hakkındaki akıl yürütmeyi modelleyen epistemik mantıklar; nedensel ilişkiler hakkındaki akıl yürütmeyi modelleyen nedensel mantıklar; hatta ahlaki ve etik yükümlülükler hakkındaki akıl yürütmeyi modelleyen “deontik” mantıklar vardır. Bu sistemleri ortaya koymanın başlıca güdüsünün felsefi, matematiksel ya da hesaplamalı olmasına bağlı olarak bu tür varlıkların matematiksel mantık, felsefi mantık, yapay zekâ, bilişsel bilim ya da başka bir başlık altında incelendiğini görebilirsiniz.

Liste uzayıp gider; olanaklar sonsuz görünür. Leibniz’in bütün insan aklını hesaplamaya indirgeme düşüncesinin hiçbir zaman gerçekleştirilemeyebiliriz—ama bu, denememize engel olamaz.

Kısım IV

Model Kuramı

Model kuramı hakkındaki malzeme eksik ve deneyseldir. Şimdilik Aldo Antonelli'nin model kuramı notlarının, birinci dereceden mantık kısmında ele alınan konular (kuramlar, tamlık, tıksızlık) çıkarılarak uyarlanmış biçiminden ibarettir. Bir ders kitabında yararlı olabilmesi için çok daha fazla giriş, güdüleme, açıklama ve alıştırma gerekir. Andy Arana özellikle bu kısım üzerinde çalışmayı planlamaktadır (issue #65).

Bölüm 25

Model Kuramının Temelleri

25.1 İndirgenmiş Yapılar ve Genişlemeler

Ortak simgeleri bulunan dilleri ve bu diller için yapılar ifadelerini karşılaştırmak çoğu kez yararlı ya da gereklidir. En yaygın durum, dil $\mathcal{L}$ içindeki bütün simgelerin dil $\mathcal{L}'$ içinde de bulunması, yani $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{L}'$ olmasıdır. O zaman bir $\mathcal{L}$ -yapı $\mathfrak{M}$, ortak simgelerin yorumlarını aynı bırakıp ek simgelere yorumlar vererek her zaman bir $\mathcal{L}'$ -yapı biçiminde genişletilebilir. Öte yandan bir $\mathcal{L}'$ -yapısı $\mathfrak{M}'$ içinden, $\mathcal{L}$ dilinde geçmeyen simgelerin yorumlarını yalnızca “unutarak” bir $\mathcal{L}$ -yapısı elde edebiliriz.

Tanım 25.1. $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{L}'$, $\mathfrak{M}$ bir $\mathcal{L}$ -yapı ve $\mathfrak{M}'$ bir $\mathcal{L}'$ -yapı olsun. Aşağıdaki koşullar sağlandığında ve ancak bu durumda $\mathfrak{M}$, $\mathfrak{M}'$ yapısının $\mathcal{L}$ diline *indirgenmiş yapısı*; $\mathfrak{M}'$ ise $\mathfrak{M}$ yapısının $\mathcal{L}'$ diline bir *genişlemesidir*:

1. $|\mathfrak{M}| = |\mathfrak{M}'|$.
2. Her sabit $c \in \mathcal{L}$ için $c^{\mathfrak{M}} = c^{\mathfrak{M}'}$.
3. Her fonksiyon $f \in \mathcal{L}$ için $f^{\mathfrak{M}} = f^{\mathfrak{M}'}$.
4. Her yüklem $P \in \mathcal{L}$ için $P^{\mathfrak{M}} = P^{\mathfrak{M}'}$.

Önerme 25.2. Bir $\mathcal{L}$ -yapı $\mathfrak{M}$, bir $\mathcal{L}'$ -yapı $\mathfrak{M}'$ yapısının indirgenmiş yapısıysa her $\mathcal{L}$ -tümceler φ için

$$\mathfrak{M} \models \varphi \text{ ancak ve ancak } \mathfrak{M}' \models \varphi.$$

İspat. Alıştırma. □

Tanım 25.3. Bir $\mathcal{L}$ -yapısı $\mathfrak{M}$ verilmiş olsun. $\mathcal{L}' = \mathcal{L} \cup \{P\}$, tek bir n yerli yüklem P eklenerek $\mathcal{L}$ dilinden elde edilen genişleme ve $R \subseteq |\mathfrak{M}|^n$ bir n yerli bağıntıysa, $P^{\mathfrak{M}'} = R$ olan $\mathfrak{M}$ genişlemesi $\mathfrak{M}'$ için $(\mathfrak{M}, R)$ yazarız.

25.2 Alt yapılar

yapı $\mathfrak{M}$ ifadesinin evren, başka bir $\mathfrak{M}'$ yapısının evreninin alt kümesi olabilir. Fakat elbette $\mathfrak{M}$ yapısını $\mathfrak{M}'$ yapısının bir “parçası” saymak için yalnızca $|\mathfrak{M}| \subseteq |\mathfrak{M}'|$ olması yetmez; ayrıca $\mathfrak{M}$ ile $\mathfrak{M}'$, en azından ortak kısım $|\mathfrak{M}|$ üzerinde dilin simgelerini yorumlama biçimleri bakımından “uyuşmalıdır.”

Tanım 25.4. Aynı $\mathcal{L}$ dili için yapılar $\mathfrak{M}$ ve $\mathfrak{M}'$ verilsin. Aşağıdaki koşullar sağlandığında ve ancak bu durumda $\mathfrak{M}$ yapısının $\mathfrak{M}'$ yapısının *alt yapı* olduğunu, $\mathfrak{M}'$ yapısının da $\mathfrak{M}$ yapısının bir *genişlemesi* olduğunu söyler ve $\mathfrak{M} \subseteq \mathfrak{M}'$ yazarız:

1. $|\mathfrak{M}| \subseteq |\mathfrak{M}'|$.
2. Her sabit $c \in \mathcal{L}$ için $c^{\mathfrak{M}} = c^{\mathfrak{M}'}$.
3. Her n yerli fonksiyon $f \in \mathcal{L}$ ve bütün $a_1, \dots, a_n \in |\mathfrak{M}|$ için $f^{\mathfrak{M}}(a_1, \dots, a_n) = f^{\mathfrak{M}'}(a_1, \dots, a_n)$.
4. Her n yerli yüklem $R \in \mathcal{L}$ ve bütün $a_1, \dots, a_n \in |\mathfrak{M}|$ için $\langle a_1, \dots, a_n \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$ ancak ve ancak $\langle a_1, \dots, a_n \rangle \in R^{\mathfrak{M}'}$.

Not 1. Dil hiçbir sabit ya da fonksiyonlar içermiyorsa, herhangi bir $N \subseteq |\mathfrak{M}|$ kümesi $R^{\mathfrak{M}} = R^{\mathfrak{M}} \cap N^n$ alınarak $\mathfrak{M}$ yapısının $|\mathfrak{N}| = N$ evrenli bir alt yapı $\mathfrak{N}$ yapısını belirler.

25.3 Taşma

Teorem 25.5. Bir tümceler kümesi Γ gelişigüzel büyük sonlu modellere sahipse sonsuz bir modele de sahiptir.

İspat. Γ dilini sayılabilir sonsuz sayıda yeni $c_0, c_1, \dots$ sabitini ekleyerek genişletin ve $\Gamma \cup \{c_i \neq c_j : i \neq j\}$ kümesini ele alın. Γ 'nın gelişigüzel büyük sonlu modellere sahip olması, her $m > 0$ için $n \geq m$ olacak biçimde Γ 'nın n kardinaliteli bir modelinin bulunması demektir. Bu, $\Gamma \cup \{c_i \neq c_j : i \neq j\}$ kümesinin sonlu sağlanabilir olduğunu gerektirir. Tıkızlık gereği bu kümenin bir $\mathfrak{M}$ modeli vardır. Bütün $c_i \neq c_j$ eşitsizliklerini sağladığı için bu modelin evreni sonsuz olmak zorundadır. $\square$

Önerme 25.6. Herhangi bir birinci dereceden dilde, yapı $\mathfrak{M}$ içinde ancak ve ancak yapı ifadesinin evreni $|\mathfrak{M}|$ sonsuz olduğunda doğru olan hiçbir φ tümcesi yoktur.

İspat. Böyle bir φ bulunsaydı $\neg\varphi$ tam ve yalnızca sonlu yapılar içinde doğru olurdu. Dolayısıyla gelişigüzel büyük sonlu modellere sahip olduğu halde sonsuz bir modeli bulunmazdı; bu da **teorem 25.5** ile çelişir. $\square$

25.4 İzomorf Yapılar

Birinci dereceden yapılar iki biçimde birbirine benzeyebilir. Birincisi, aynı tümceler ifadelerini doğru kılmalarıdır. Böyle yapılar ifadelerine *elementer eş-değer* deriz. Ancak yapılar çok farklı oldukları halde aynı tümceler ifadelerini doğru kılabilir; örneğin biri sayılabilir iken öteki olmayabilir. Bunun nedeni, dilin yeterince zengin olmaması ya da Löwenheim–Skolem teoremi gibi birinci dereceden mantığın temel sınırlamaları yüzünden yapı ifadesinin birçok özelliğinin birinci dereceden dillerde ifade edilememesidir. Dolayısıyla yapılar ifadelerinin benzeyebileceği daha katı bir anlam da, onları oluşturan nesneler dışında yapısal özellikleri bakımından farklılık göstermemeleri; yani özünde aynı olmalarıdır. Bunu kesinleştirmenin bir yolu *izomorfizma* kavramıdır.

Tanım 25.7. Aynı dil $\mathcal{L}$ için iki yapılar $\mathfrak{M}$ ve $\mathfrak{M}'$ verilsin. $\mathcal{L}$ dilinin her tümce φ ifadesi için $\mathfrak{M} \models \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}' \models \varphi$ ise $\mathfrak{M}$ yapısının $\mathfrak{M}'$ yapısına *elementer eşdeğer* olduğunu söyler ve $\mathfrak{M} \equiv \mathfrak{M}'$ yazarız.

Tanım 25.8. Aynı dil $\mathcal{L}$ için iki yapılar $\mathfrak{M}$ ve $\mathfrak{M}'$ verilsin. Aşağıdaki koşulları sağlayan bir $h: |\mathfrak{M}| \rightarrow |\mathfrak{M}'|$ fonksiyonu varsa ve ancak varsa $\mathfrak{M}$ yapısının $\mathfrak{M}'$ yapısına *izomorf* olduğunu söyler ve $\mathfrak{M} \simeq \mathfrak{M}'$ yazarız:

1. h bire bir: $h(x) = h(y)$ ise $x = y$;
2. h örten: Her $y \in |\mathfrak{M}'|$ için $h(x) = y$ olacak bir $x \in |\mathfrak{M}|$ vardır;
3. her sabit c için $h(c^{\mathfrak{M}}) = c^{\mathfrak{M}'}$;
4. her n yerli yüklem P için

$$\langle a_1, \dots, a_n \rangle \in P^{\mathfrak{M}} \quad \text{ancak ve ancak} \quad \langle h(a_1), \dots, h(a_n) \rangle \in P^{\mathfrak{M}'};$$

5. her n yerli fonksiyon f için

$$h(f^{\mathfrak{M}}(a_1, \dots, a_n)) = f^{\mathfrak{M}'}(h(a_1), \dots, h(a_n)).$$

Teorem 25.9. $\mathfrak{M} \simeq \mathfrak{M}'$ ise $\mathfrak{M} \equiv \mathfrak{M}'$.

İspat. $h, \mathfrak{M}$ yapısından $\mathfrak{M}'$ yapısına bir izomorfizma olsun. Her atama s için $h \circ s, h$ ile s 'nin bileşkesidir; yani $\mathfrak{M}'$ içindeki $(h \circ s)(x) = h(s(x))$ atamasıdır. t ve φ üzerinde tümevarımla şu daha güçlü savlar ispatlanabilir:

- a. $h(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t)) = \text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(t)$.
- b. $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}', h \circ s \models \varphi$.

Birinci sav t 'nin karmaşıklığı üzerinde tümevarımla ispatlanır.

1. $t \equiv c$ ise $\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(c) = c^{\mathfrak{M}}$ ve $\text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(c) = c^{\mathfrak{M}'}$. Dolayısıyla $h(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t)) = h(c^{\mathfrak{M}}) = c^{\mathfrak{M}'}$ (**tanım 25.8** tanımındaki (3) gereği) $= \text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(t)$.
2. $t \equiv x$ ise $\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(x) = s(x)$ ve $\text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(x) = h(s(x))$. Dolayısıyla $h(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(x)) = h(s(x)) = \text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(x)$.
3. $t \equiv f(t_1, \dots, t_n)$ ise

$$\begin{aligned} \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t) &= f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_n)) \quad \text{ve} \\ \text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(t) &= f^{\mathfrak{M}'}(\text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(t_1), \dots, \text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(t_n)). \end{aligned}$$

Tümevarım varsayımına göre her i için $h(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_i)) = \text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(t_i)$. Öyleyse

$$\begin{aligned} h(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t)) &= h(f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_n))) \\ &= f^{\mathfrak{M}'}(h(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1)), \dots, h(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_n))) \end{aligned} \quad (25.1)$$

$$\begin{aligned} &= f^{\mathfrak{M}'}(\text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(t_1), \dots, \text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(t_n)) \quad (25.2) \\ &= \text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(t). \end{aligned}$$

Burada **Eq. (25.1)**, **tanım 25.8** tanımındaki (5) koşulundan; **Eq. (25.2)** ise tümevarım varsayımından çıkar.

(b) kısmı alıştırma olarak bırakılmıştır.

φ bir tümceyse s ve $h \circ s$ atamalarının önemi yoktur; $\mathfrak{M} \models \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}' \models \varphi$ elde ederiz. $\square$

Tanım 25.10. Bir $\mathfrak{M}$ yapısının *otomorfizması*, $\mathfrak{M}$ yapısından kendisine bir izomorfizmadır.

25.5 Bir Yapı Kuramı

Her yapı $\mathfrak{M}$ bazı tümceler ifadelerini doğru, bazılarını yanlış kılar. Doğru kıldığı bütün tümceler kümesine onun *kuramı* denir. Bu küme gerçekten de bir kuramdır; çünkü mantıksal olarak gerektirdiği her şey, $\mathfrak{M}$ dâhil bütün modellerinde doğru olmak zorundadır.

Tanım 25.11. yapı $\mathfrak{M}$ verildiğinde $\mathfrak{M}$ yapısının *kuramı*, $\mathfrak{M}$ içinde doğru olan tümceler kümesi $\text{Th}(\mathfrak{M})$ 'dir; yani $\text{Th}(\mathfrak{M}) = \{\varphi : \mathfrak{M} \models \varphi\}$.

“Kuram” sözcüğünü, türetim bakımından kapalı olsun ya da olmasın, amaçlanan bir yorumu bulunan tümceler kümeleri için de gayriresmî olarak kullanırız.

Önerme 25.12. Her $\mathfrak{M}$ için $\text{Th}(\mathfrak{M})$ tamdır.

İspat. Her tümce φ için ya $\mathfrak{M} \models \varphi$ ya da $\mathfrak{M} \models \neg\varphi$; dolayısıyla ya $\varphi \in \text{Th}(\mathfrak{M})$ ya da $\neg\varphi \in \text{Th}(\mathfrak{M})$. $\square$

Önerme 25.13. $\text{Th}(\mathfrak{M})$ içindeki her φ için $\mathfrak{N} \models \varphi$ ise $\mathfrak{M} \equiv \mathfrak{N}$.

İspat. $\text{Th}(\mathfrak{M})$ içindeki bütün φ için $\mathfrak{N} \models \varphi$ olduğundan $\text{Th}(\mathfrak{M}) \subseteq \text{Th}(\mathfrak{N})$. $\mathfrak{N} \models \varphi$ ise $\mathfrak{N} \models \neg\varphi$, dolayısıyla $\neg\varphi \notin \text{Th}(\mathfrak{M})$. $\text{Th}(\mathfrak{M})$ tam olduğundan $\varphi \in \text{Th}(\mathfrak{M})$. Böylece $\text{Th}(\mathfrak{N}) \subseteq \text{Th}(\mathfrak{M})$ ve $\mathfrak{M} \equiv \mathfrak{N}$. $\square$

Not 2. Evreni gerçel sayılar kümesi $\mathbb{R}$ olan ve yalnızca gerçeller üzerindeki $<$ bağıntısı olarak yorumlanan iki yerli bir yüklem içeren dil içindeki $\mathfrak{R} = \langle \mathbb{R}, < \rangle$ yapı ifadesini ele alalım. $\mathfrak{R}$ açıkça sayılamaz; fakat $\text{Th}(\mathfrak{R})$ elbette tutarlı olduğundan Löwenheim–Skolem teoremi gereği, örneğin $\mathfrak{S}$ diyeceğimiz sayılabilir modele sahiptir ve **önerme 25.13** gereği $\mathfrak{R} \equiv \mathfrak{S}$. Üstelik $\mathfrak{R}$ ile $\mathfrak{S}$ izomorf olmadığından bu, **teorem 25.9** teoreminin tersinin genel olarak geçersiz olduğunu gösterir.

25.6 Kısmi İzomorfizmalar

Tanım 25.14. İki yapılar $\mathfrak{M}$ ve $\mathfrak{N}$ verilsin. $\mathfrak{M}$ yapısından $\mathfrak{N}$ yapısına bir *kısmi izomorfizma*, girdilerini $|\mathfrak{M}|$ içinden, değerlerini $|\mathfrak{N}|$ içinden alan ve kendi tanım kümesi üzerinde **tanım 25.8** tanımındaki izomorfizma koşullarını sağlayan sonlu bir kısmi fonksiyon p 'dir:

1. p bire bir;
2. her sabit c için $p(c^{\mathfrak{M}})$ tanımlıysa $p(c^{\mathfrak{M}}) = c^{\mathfrak{N}}$;
3. her n yerli yüklem P için $a_1, \dots, a_n, p'$ 'nin tanım kümesindeyse $\langle a_1, \dots, a_n \rangle \in P^{\mathfrak{M}}$ ancak ve ancak $\langle p(a_1), \dots, p(a_n) \rangle \in P^{\mathfrak{N}}$;
4. her n yerli fonksiyon f için $a_1, \dots, a_n, p'$ 'nin tanım kümesindeyse $p(f^{\mathfrak{M}}(a_1, \dots, a_n)) = f^{\mathfrak{N}}(p(a_1), \dots, p(a_n))$.

p 'nin sonlu olması, $\text{dom}(p)$ kümesinin sonlu olması demektir.

Boş fonksiyon $\emptyset$, herhangi iki yapılar arasında her zaman bir kısmi izomorfizmadır.

Tanım 25.15. İki yapılar $\mathfrak{M}$ ve $\mathfrak{N}$ arasında aşağıdaki *ileri-geri* özelliğini sağlayan, boş olmayan bir kısmi izomorfizmalar kümesi I varsa ve ancak varsa bunların *kısmen izomorf* olduğunu söyler ve $\mathfrak{M} \simeq_p \mathfrak{N}$ yazarız:

1. (*İleri*) Her $p \in I$ ve $a \in |\mathfrak{M}|$ için $p \subseteq q$ olan ve a 'yı tanım kümesinde içeren bir $q \in I$ vardır;
2. (*Geri*) Her $p \in I$ ve $b \in |\mathfrak{N}|$ için $p \subseteq q$ olan ve b 'yi görüntü kümesinde içeren bir $q \in I$ vardır.

Teorem 25.16. $\mathfrak{M} \simeq_p \mathfrak{N}$ ve $\mathfrak{M}$ ile $\mathfrak{N}$ sayılabilir ise $\mathfrak{M} \simeq \mathfrak{N}$.

İspat. $\mathfrak{M}$ ve $\mathfrak{N}$ sayılabilir olduğundan $|\mathfrak{M}| = \{a_0, a_1, \dots\}$ ve $|\mathfrak{N}| = \{b_0, b_1, \dots\}$ yazalım. Gelişigüzel bir $p_0 \in I$ ile başlayıp artan bir $p_0 \subseteq p_1 \subseteq p_2 \subseteq \dots$ kısmi izomorfizmalar dizisini şöyle tanımlarız:

1. $n + 1$ tekse, $n = 2r$ yazıp ileri özelliğiyle $p_n \subseteq p_{n+1}$ olan ve a_r 'yi tanım kümesinde içeren bir $p_{n+1} \in I$ bulun;
2. $n + 1$ çiftse, $n + 1 = 2r$ yazıp geri özelliğiyle $p_n \subseteq p_{n+1}$ olan ve b_r 'yi görüntü kümesinde içeren bir $p_{n+1} \in I$ bulun.

Şimdi

$$p = \bigcup_{n \geq 0} p_n$$

alırsak p , $\mathfrak{M}$ ile $\mathfrak{N}$ arasında bir izomorfizmadır. □

Teorem 25.17. $\mathfrak{M}$ ve $\mathfrak{N}$, salt bağıntısal dil için yapılar olsun (yani dil yalnız yüklemeler içerip hiçbir fonksiyonlar veya sabit içermesin). O zaman $\mathfrak{M} \simeq_p \mathfrak{N}$ ise $\mathfrak{M} \equiv \mathfrak{N}$.

İspat. formüller üzerinde tümevarımla şu gösterilir: $a_1, \dots, a_n$ ile $b_1, \dots, b_n$ arasında her a_i 'yi b_i 'ye eşleyen bir kısmi izomorfizma p varsa ve $s_1(x_i) = a_i$, $s_2(x_i) = b_i$ ($i = 1, \dots, n$) ise $\mathfrak{M}, s_1 \models \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{N}, s_2 \models \varphi$. $n = 0$ durumu $\mathfrak{M} \equiv \mathfrak{N}$ sonucunu verir. □

Not 3. fonksiyonlar bulunuyorsa önceki sonuç yine doğrudur; fakat p 'nin, $\mathfrak{M}$ yapısının $a_1, \dots, a_n$ tarafından üretilen alt yapı ifadesi ile $\mathfrak{N}$ yapısının $b_1, \dots, b_n$ tarafından üretilen alt yapı ifadesi arasında oluşturduğu izomorfizmayı ele almak gerekir.

Önceki sonuç, formül içindeki iç içe niceleyicilerin sayısı ile ilgili kısmi izomorfizmaların kaç kez genişletilebildiği arasında bağ kurularak aşamalara “ayrılabilir.”

Tanım 25.18. Her formül φ için φ 'nin niceleyici derecesi, $qr(\varphi) \in \mathbb{N}$, φ içindeki iç içe niceleyicilerin en yüksek sayısı olarak özyinelemeyle tanımlanır. İki yapılar $\mathfrak{M}$ ve $\mathfrak{N}$, niceleyici derecesi en çok n olan bütün tümceler üzerinde uyuyorsa n -eşdeğerdir; bunu $\mathfrak{M} \equiv_n \mathfrak{N}$ ile gösteririz.

Önerme 25.19. $\mathcal{L}$, sonlu sayıda yüklemeler ve sabitler içeren, hiçbir fonksiyonlar içermeyen sonlu salt bağıntısal dil olsun. O zaman her $n \in \mathbb{N}$ için $\mathcal{L}$ dil içindeki niceleyici derecesi en çok n olan birinci dereceden tümceler, mantıksal eşdeğerlik altında yalnızca sonlu sayıdadır.

İspat. n üzerinde tümevarımla. □

Tanım 25.20. yapı $\mathfrak{M}$ verildiğinde $|\mathfrak{M}|^{<\omega}$, $|\mathfrak{M}|$ üzerinde bütün sonlu dizilerin kümesi olsun. Sonlu eleman dizileri için $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \dots$ kullanacağız. $\mathbf{a} \in |\mathfrak{M}|^{<\omega}$ ve $a \in |\mathfrak{M}|$ ise $\mathbf{a}a$, $\mathbf{a}$ ile a 'nın *art arda eklenmesini* gösterir.

Tanım 25.21. yapılar $\mathfrak{M}$ ve $\mathfrak{N}$ verildiğinde, eşit uzunluktaki diziler arasında $I_n \subseteq |\mathfrak{M}|^{<\omega} \times |\mathfrak{N}|^{<\omega}$ bağıntılarını n üzerinde özyinelemeyle şöyle tanımlarız:

1. $I_0(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ ancak ve ancak $\mathbf{a}$ ile $\mathbf{b}$, $\mathfrak{M}$ ve $\mathfrak{N}$ içinde aynı atomik formüller ifadelerini sağlıyorsa; yani $s_1(x_i) = a_i$, $s_2(x_i) = b_i$ ve bütün değişkenler $x_1, \dots, x_n$ arasında bulunan φ atomikse $\mathfrak{M}, s_1 \models \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{N}, s_2 \models \varphi$ ise.
2. $I_{n+1}(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ ancak ve ancak her $a \in |\mathfrak{M}|$ için $I_n(\mathbf{a}a, \mathbf{b}b)$ olacak bir $b \in |\mathfrak{N}|$ varsa ve bunun tersi de geçerliyse.

Tanım 25.22. $\mathfrak{M}$ ile $\mathfrak{N}$ için $I_n(\Lambda, \Lambda)$ geçerliyse $\mathfrak{M} \approx_n \mathfrak{N}$ yazarız (burada Λ boş dizidir).

Teorem 25.23. $\mathcal{L}$ salt bağıntısız dil olsun. $I_n(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ ise $\text{qr}(\varphi) \leq n$ olan her φ için $\mathfrak{M}, \mathbf{a} \models \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{N}, \mathbf{b} \models \varphi$ olur (burada yine $s(x_i) = a_i$ olan herhangi bir s , φ 'yı sağlıyorsa $\mathbf{a}$ da φ 'yı sağlar). Üstelik $\mathcal{L}$ sonluyse bunun tersi de geçerlidir.

İspat. $I_n(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ bağıntısının $\mathbf{a}$ ile $\mathbf{b}$ dizilerinin niceleyici derecesi en çok n olan aynı formüller ifadelerini sağladığını gerektirdiği, φ üzerinde kolay bir tümevarımla gösterilir. Ters yön için n üzerinde tümevarım yapıp, her n için bu niceleyici derecesinde eşdeğer olmayan en fazla sonlu sayıda formüller bulunduğunu güvence altına alan **önerme 25.19** önermesini kullanırız.

$n = 0$ için $\mathbf{a}$ ile $\mathbf{b}$ 'nin aynı niceleyicisiz formüller ifadelerini sağladığı varsayımı, aynı atomik formülleri sağladıklarını; dolayısıyla $I_0(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ olduğunu verir.

$n + 1$ durumu için $\mathbf{a}$ ile $\mathbf{b}$ 'nin niceleyici derecesi en çok $n + 1$ olan aynı formüller ifadelerini sağladığını varsayalım. $I_{n+1}(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ göstermek için her $a \in |\mathfrak{M}|$ için $I_n(\mathbf{a}a, \mathbf{b}b)$ olacak bir $b \in |\mathfrak{N}|$ bulunduğunu göstermek yeterlidir. Tümevarım varsayımı gereği, her $a \in |\mathfrak{M}|$ için $\mathbf{a}a$ ile $\mathbf{b}b$ 'nin niceleyici derecesi en çok n olan aynı formüller ifadelerini sağlayacağı bir $b \in |\mathfrak{N}|$ bulunduğunu göstermek yine yeterlidir.

$a \in |\mathfrak{M}|$ verildiğinde τ_n^a , $\mathfrak{M}$ içinde $\mathbf{a}a$ tarafından sağlanan, derecesi en çok n olan $\psi(x, \mathbf{y})$ formüller kümesi olsun. Eşdeğerlik altında τ_n^a sonlu olduğundan, temsilcilerinin sonlu birleşimini tek bir birinci dereceden formül olarak alabiliriz. O zaman $\mathbf{a}$, niceleyici derecesi en çok $n + 1$ olan $\exists x \tau_n^a(x, \mathbf{y})$ formülünü sağlar. Varsayım gereği $\mathbf{b}$ de $\mathfrak{N}$ içinde aynı formül ifadesini sağlar; dolayısıyla $\mathbf{b}b$ 'nin τ_n^a formülünü sağladığı bir $b \in |\mathfrak{N}|$ vardır. Özellikle $\mathbf{b}b$, $\mathbf{a}a$ ile niceleyici derecesi en çok n olan aynı formüller ifadelerini sağlar. Benzer biçimde, her $b \in |\mathfrak{N}|$ için $\mathbf{a}a$ ile $\mathbf{b}b$ 'nin niceleyici derecesi en çok n olan aynı formüller ifadelerini sağladığı bir $a \in |\mathfrak{M}|$ bulunduğu gösterilir; ispat tamamlanır. $\square$

Sonuç 25.24. $\mathfrak{M}$ ve $\mathfrak{N}$, sonlu bir dil içindeki salt bağıntısal yapılar ise $\mathfrak{M} \approx_n \mathfrak{N}$ ancak ve ancak $\mathfrak{M} \equiv_n \mathfrak{N}$. Özellikle $\mathfrak{M} \equiv \mathfrak{N}$ ancak ve ancak her n için $\mathfrak{M} \approx_n \mathfrak{N}$.

25.7 Yoğun Doğrusal Sıralamalar

Tanım 25.25. Uç noktaları olmayan yoğun doğrusal sıralama, tek bir iki yerli yüklem $<$ içeren dil için aşağıdaki tümceleri sağlayan yapı $\mathfrak{M}$ ifadesidir:

1. $\forall x \neg x < x$;
2. $\forall x \forall y \forall z (x < y \rightarrow (y < z \rightarrow x < z))$;
3. $\forall x \forall y (x < y \vee x = y \vee y < x)$;
4. $\forall x \exists y x < y$;
5. $\forall x \exists y y < x$;
6. $\forall x \forall y (x < y \rightarrow \exists z (x < z \wedge z < y))$.

Teorem 25.26. Uç noktaları olmayan herhangi iki sayılabilir yoğun doğrusal sıralama izomorftur.

İspat. $\mathfrak{M}_1$ ve $\mathfrak{M}_2$, uç noktaları olmayan sayılabilir yoğun doğrusal sıralamalar; $<_1 = <^{\mathfrak{M}_1}$ ve $<_2 = <^{\mathfrak{M}_2}$ olsun. Aralarındaki bütün kısmi izomorfizmaların kümesine $\mathcal{I}$ diyelim. En azından $\emptyset \in \mathcal{I}$ olduğundan $\mathcal{I}$ boş değildir. $\mathcal{I}$ kümesinin ileri-geri özelliğini sağladığını göstereceğiz. O zaman $\mathfrak{M}_1 \simeq_p \mathfrak{M}_2$ olur ve teorem [teorem 25.16](#) sonucundan çıkar.

$\mathcal{I}$ kümesinin ileri özelliğini sağladığını göstermek için $p \in \mathcal{I}$ ve $i = 1, \dots, n$ için $p(a_i) = b_i$ olsun; genelliği bozmadan $a_1 <_1 a_2 <_1 \dots <_1 a_n$ varsayalım. Verilen $a \in |\mathfrak{M}_1|$ için $b \in |\mathfrak{M}_2|$ elemanını şöyle bulun:

1. $a <_1 a_1$ ise $b <_2 b_1$ olacak bir $b \in |\mathfrak{M}_2|$ alın;
2. $a_n <_1 a$ ise $b_n <_2 b$ olacak bir $b \in |\mathfrak{M}_2|$ alın;
3. bazı i için $a_i <_1 a <_1 a_{i+1}$ ise $b_i <_2 b <_2 b_{i+1}$ olacak bir $b \in |\mathfrak{M}_2|$ alın.

$\mathfrak{M}_2$ uç noktaları olmayan yoğun bir doğrusal sıralama olduğundan istenen özelliğe sahip bir b her zaman bulunabilir. $q = p \cup \{\langle a, b \rangle\}$ tanımlayın; böylece $q \in \mathcal{I}$, p 'nin istenen genişlemesidir. Bu, ileri özelliğini gösterir. Geri özelliği benzerdir. Dolayısıyla $\mathfrak{M}_1 \simeq_p \mathfrak{M}_2$; [teorem 25.16](#) gereği $\mathfrak{M}_1 \simeq \mathfrak{M}_2$. $\square$

Not 4. $\mathfrak{S}$, uç noktaları olmayan herhangi bir sayılabilir yoğun doğrusal sıralama olsun. O zaman [teorem 25.26](#) gereği $\mathfrak{S} \simeq \mathfrak{Q}$; burada $\mathfrak{Q} = (\mathbb{Q}, <)$, evreni rasyonel sayılar kümesi $\mathbb{Q}$ olan sayılabilir yoğun doğrusal sıralamadır. Şimdi

not 2 içindeki yapı $\mathfrak{R} = (\mathbb{R}, <)$ ifadesini yeniden ele alalım. $\mathfrak{R} \equiv \mathfrak{S}$ olacak sayılabilir yapı $\mathfrak{S}$ bulunduğunu görmüştük. Ancak $\mathfrak{S}$, uç noktaları olmayan sayılabilir yoğun doğrusal sıralamadır; dolayısıyla yapı $\mathfrak{Q}$ ile izomorf (ve bu yüzden elementer eşdeğer) olur. Elementer eşdeğerliğin geçişliliği gereği $\mathfrak{R} \equiv \mathfrak{Q}$. (Aynı ileri-geri savıyla doğrudan $\mathfrak{R} \simeq_p \mathfrak{Q}$ göstererek de bu sonuca ulaşabilirdik.)

Alıştırmalar

Alıştırma 25.1. **önerme 25.2** önermesini ispatlayın.

Alıştırma 25.2. **teorem 25.9** teoreminin (b) kısmını ayrıntılı olarak ispatlayın. **tanım 25.8** tanımında izomorfizmaları niteleyen beş özelliğin her birinin nerede kullanıldığını belirtin.

Alıştırma 25.3. Herhangi bir $\mathfrak{M}$ yapısı için X , $\mathfrak{M}$ içinde tanımlanabilir bir alt küme ve h , $\mathfrak{M}$ yapısının bir otomorfizmasıysa $X = \{h(x) : x \in X\}$ olduğunu (yani X 'in h altında değişmez kaldığını) gösterin.

Alıştırma 25.4. **teorem 25.16** içinde tanımlanan p 'nin gerçekten bir izomorfizma olduğunu ayrıntılı olarak gösterin.

Alıştırma 25.5. $\mathcal{I}$ kümesinin geri özelliğini sağladığını doğrulayarak **teorem 25.26** teoreminin ispatını tamamlayın.

Bölüm 26

Aritmetik Modelleri

26.1 Giriş

Aritmetiğin *standart modeli*, $|\mathfrak{N}| = \mathbb{N}$ olan ve $0, \iota, +, \times$ ile $<$ simgelerinin beklendiği gibi yorumlandığı yapı $\mathfrak{N}$ ifadesidir. Yani $0, 0; \iota$, ardıl fonksiyonu; $+$, toplama; $\times$ ise $\mathbb{N}$ üzerindeki çarpma olarak yorumlanır. Daha açık olarak:

$$\begin{aligned} 0^{\mathfrak{N}} &= 0 \\ \iota^{\mathfrak{N}}(n) &= n + 1 \\ +^{\mathfrak{N}}(n, m) &= n + m \\ \times^{\mathfrak{N}}(n, m) &= nm. \end{aligned}$$

Elbette $\mathcal{L}_A$ için evreni $\mathbb{N}$ dışında olan yapılar da vardır. Örneğin evreni $|\mathfrak{M}| = \{a\}^*$ (tek a simgesinden oluşan sonlu diziler, yani $\emptyset, a, aa, aaa, \dots$) olan $\mathfrak{M}$ yapısını ve şu yorumları alabiliriz:

$$\begin{aligned} 0^{\mathfrak{M}} &= \emptyset \\ \iota^{\mathfrak{M}}(s) &= s \frown a \\ +^{\mathfrak{M}}(n, m) &= a^{n+m} \\ \times^{\mathfrak{M}}(n, m) &= a^{nm}. \end{aligned}$$

Bu iki yapı “özünde aynıdır”: Tek fark evrenler içindeki elemanlar ifadelelidir; yorum fonksiyonlarının evrenler içindeki elemanlar arasında kurduğu ilişkiler farklı değildir. İki yapılar ifadesinin *izomorf* olduğunu söyleriz.

Tıkızlık teoreminin kolay bir sonucu olarak, $\mathfrak{N}$ içinde doğru olan her kura-
mın $\mathfrak{N}$ ile izomorf olmayan modelleri de vardır. Böyle yapılara *standart olma-
yan* denir. İlginç olan şudur: Standart bir modelin (yani $\mathfrak{N}$ ve onunla izomorf
bütün yapılar ifadelerinin) elemanlar, standart sayı terimlerinin $\bar{n}$ değerleriyle
tükenir; yani

$$|\mathfrak{N}| = \{\text{Val}^{\mathfrak{N}}(\bar{n}) : n \in \mathbb{N}\}.$$

Fakat standart olmayan modellerde durum böyle değildir: $\mathfrak{M}$ standart değilse bütün n değerleri için $x \neq \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n})$ olan en az bir $x \in |\mathfrak{M}|$ vardır.

Bu standart olmayan elemanlar oldukça ilginçtir: “sonsuz doğal sayılardır.” Varlıkları bir anlamda eksiklik olgularını da açıklar. Örneğin Peano aritmetiğinin tutarlılık önermesini, $\text{Con}_{\mathbf{PA}}$, yani $\neg \exists x \text{Prf}_{\mathbf{PA}}(x, \ulcorner \perp \urcorner)$ ifadesini ele alalım. $\mathbf{PA}$ ne $\text{Con}_{\mathbf{PA}}$ ne de $\neg \text{Con}_{\mathbf{PA}}$ önermesini ispatladığından ikisi de $\mathbf{PA}$ kuramına tutarlı biçimde eklenebilir. $\mathbf{PA}$ tutarlı olduğundan $\mathfrak{N} \models \text{Con}_{\mathbf{PA}}$ ve dolayısıyla $\mathfrak{N} \not\models \neg \text{Con}_{\mathbf{PA}}$. Böylece $\mathfrak{N}$, $\mathbf{PA} \cup \{\neg \text{Con}_{\mathbf{PA}}\}$ kuramının bir modeli değildir ve bu kuramın bütün modelleri standart olmayan modeller olmak zorundadır. $\mathbf{PA} \cup \{\neg \text{Con}_{\mathbf{PA}}\}$ modelleri, $\exists x \text{Prf}_{\mathbf{PA}}(x, \ulcorner \perp \urcorner)$ ifadesini doğru kılan tanık görevindeki bazı eleman ifadelerini; yani $\mathbf{PA}$ kuramından bir çelişkinin türetim ifadesinin bir Gödel sayısını içermelidir. Böyle eleman standart olamaz; çünkü her n için $\mathbf{PA} \vdash \neg \text{Prf}_{\mathbf{PA}}(\bar{n}, \ulcorner \perp \urcorner)$.

26.2 Aritmetiğin Standart Modelleri

Aritmetik dili $\mathcal{L}_A$ açıkça sayılar, özellikle doğal sayılar hakkında olmak üzere tasarlanmıştır. Bu nedenle “standart” model $\mathfrak{N}$ özeldir: Üzerinde konuşmak istediğimiz model odur. Fakat mantıkta çoğu kez yalnızca yapısal özelliklerle ilgileniriz ve izomorf olan herhangi iki yapılar bu özellikleri paylaşır. Dolayısıyla biraz daha geniş davranıp $\mathfrak{N}$ ile izomorf her yapı ifadesini “standart” sayabiliriz.

Tanım 26.1. $\mathcal{L}_A$ için bir yapı, $\mathfrak{N}$ ile izomorfsa *standarttır*.

Önerme 26.2. *yapı $\mathfrak{M}$ standartsa evreni standart sayı terimlerinin değerleri kümesidir; yani*

$$|\mathfrak{M}| = \{\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}) : n \in \mathbb{N}\}.$$

İspat. Her $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n})$ değerinin $|\mathfrak{M}|$ içinde olduğu açıktır. Yalnızca her $x \in |\mathfrak{M}|$ için $x = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n})$ olacak bir n bulunduğunu göstermeliyiz. $\mathfrak{M}$ standart olduğundan $\mathfrak{N}$ ile izomorftur. $g: \mathbb{N} \rightarrow |\mathfrak{M}|$ bir izomorfizma olsun. O zaman $g(n) = g(\text{Val}^{\mathfrak{N}}(\bar{n})) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n})$. g örten olduğundan her $x \in |\mathfrak{M}|$ için $g(n) = x$ olacak bir $n \in \mathbb{N}$ vardır. $\square$

$\mathcal{L}_A$ için bir $\mathfrak{M}$ yapısı standartsa evren içindeki bütün elemanlar standart $\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots$ sayı terimleriyle, yani $o, o', o'', \dots$ terimleriyle adlandırılabilir. Elbette bu, $|\mathfrak{M}|$ kümesinin elemanlar gerçekten sayılardır demek değildir; yalnızca onları $|\mathfrak{N}|$ içindeki sayıları seçtiğimiz biçimde seçebildiğimiz anlamına gelir.

Önerme 26.3. $\mathfrak{M} \models \mathbf{Q}$ ve $|\mathfrak{M}| = \{\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}) : n \in \mathbb{N}\}$ ise $\mathfrak{M}$ standarttır.

İspat. $\mathfrak{M}$ yapısının $\mathfrak{N}$ ile izomorf olduğunu göstermeliyiz. $g(n) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n})$ ile tanımlanan $g: \mathbb{N} \rightarrow |\mathfrak{M}|$ fonksiyonunu ele alalım. Varsayım gereği g örten.

Ayrıca bire bir: $n \neq m$ olduğunda $\mathbf{Q} \vdash \bar{n} \neq \bar{m}$. $\mathfrak{M} \models \mathbf{Q}$ olduğundan $n \neq m$ ise $\mathfrak{M} \models \bar{n} \neq \bar{m}$. Dolayısıyla $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}) \neq \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{m})$, yani $g(n) \neq g(m)$.

g 'nin bir izomorfizma olduğunu da doğrulamalıyız.

1. $o^{\mathfrak{N}} = 0$ olduğundan $g(o^{\mathfrak{N}}) = g(0)$. g tanımı gereği $g(0) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{0})$. Fakat $\bar{0}$, o teriminin kendisidir ve sabit olan bir terimin değeri, yapı tarafından bu sabit ifadesine atanan nesnedir; yani $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(o) = o^{\mathfrak{M}}$. Böylece gerektiği gibi $g(o^{\mathfrak{N}}) = o^{\mathfrak{M}}$.
2. $\mathfrak{N}$ içindeki ι , $\mathbb{N}$ üzerindeki ardıl fonksiyonu olduğundan $g(\iota^{\mathfrak{N}}(n)) = g(n+1)$. g tanımı gereği $g(n+1) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n+1})$. Ancak $\bar{n+1}$ ile $\bar{n}'$ aynı terimdir; dolayısıyla $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n+1}) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}')$. Değer fonksiyonunun tanımı gereği bu, $\iota^{\mathfrak{M}}(\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}))$ değeridir. $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}) = g(n)$ olduğundan $g(\iota^{\mathfrak{N}}(n)) = \iota^{\mathfrak{M}}(g(n))$.
3. $\mathfrak{N}$ içindeki $+$, $\mathbb{N}$ üzerindeki toplama fonksiyonu olduğundan $g(+^{\mathfrak{N}}(n, m)) = g(n+m)$. g tanımı gereği $g(n+m) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n+m})$. Fakat $\mathbf{Q} \vdash \bar{n+m} = (\bar{n} + \bar{m})$; dolayısıyla $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n+m}) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n} + \bar{m})$. Değer fonksiyonunun tanımı gereği bu, $+^{\mathfrak{M}}(\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}), \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{m}))$ değeridir. $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}) = g(n)$ ve $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{m}) = g(m)$ olduğundan $g(+^{\mathfrak{N}}(n, m)) = +^{\mathfrak{M}}(g(n), g(m))$.
4. $g(\times^{\mathfrak{N}}(n, m)) = \times^{\mathfrak{M}}(g(n), g(m))$: Alıştırma.
5. $\langle n, m \rangle \in <^{\mathfrak{N}}$ ancak ve ancak $n < m$. $n < m$ ise $\mathbf{Q} \vdash \bar{n} < \bar{m}$ ve $\mathfrak{M} \models \bar{n} < \bar{m}$. Dolayısıyla $\langle \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}), \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{m}) \rangle \in <^{\mathfrak{M}}$, yani $\langle g(n), g(m) \rangle \in <^{\mathfrak{M}}$. $n \not< m$ ise $\mathbf{Q} \vdash \neg \bar{n} < \bar{m}$ ve dolayısıyla $\mathfrak{M} \not\models \bar{n} < \bar{m}$. Böylece $\langle g(n), g(m) \rangle \notin <^{\mathfrak{M}}$. Birlikte, $\langle n, m \rangle \in <^{\mathfrak{N}}$ ancak ve ancak $\langle g(n), g(m) \rangle \in <^{\mathfrak{M}}$ elde edilir. $\square$

g , $\mathbb{N}$ kümesinden $\mathcal{L}_A$ için başka herhangi bir yapı $\mathfrak{M}$ evrenine bir eşleme tanımlamanın en açık yoludur; çünkü her böyle $\mathfrak{M}$, $\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots$ tarafından adlandırılan elemanlar içerir. Dolayısıyla $\mathfrak{M}$, $\bar{n}$ terimleri hakkındaki en azından bazı temel önermeleri $\mathfrak{N}$ ile aynı biçimde doğru kılıyorsa ve g de bire bir örtense g 'nin bir izomorfizmaya dönüşmesi şaşırtıcı değildir. Hatta $|\mathfrak{M}|$, $\bar{n}$ terimlerinin adlandırdıkları dışında hiçbir elemanlar içermiyorsa tek izomorfizma odur.

Önerme 26.4. $\mathfrak{M}$ standartsa **önerme 26.3** ispatındaki g , $\mathfrak{N}$ yapısından $\mathfrak{M}$ yapısına tek izomorfizmadır.

İspat. $h: \mathbb{N} \rightarrow |\mathfrak{M}|$, $\mathfrak{N}$ ile $\mathfrak{M}$ arasında bir izomorfizma olsun. n üzerinde tümevarımla $g = h$ olduğunu gösterelim. $n = 0$ ise g tanımı gereği $g(0) = o^{\mathfrak{M}}$. h bir izomorfizma olduğundan $h(0) = h(o^{\mathfrak{N}}) = o^{\mathfrak{M}}$; dolayısıyla $g(0) = h(0)$.

Şimdi $n + 1$ durumunu ele alalım:

$$\begin{aligned}
 g(n+1) &= \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n+1}) && g \text{ tanımı gereği} \\
 &= \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n'}) && \overline{n+1} \equiv \overline{n'} \text{ olduğundan} \\
 &= \iota^{\mathfrak{M}}(\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n})) && \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t') \text{ tanımı gereği} \\
 &= \iota^{\mathfrak{M}}(g(n)) && g \text{ tanımı gereği} \\
 &= \iota^{\mathfrak{M}}(h(n)) && \text{tümevarım varsayımı gereği} \\
 &= h(\iota^{\mathfrak{N}}(n)) && h \text{ izomorfizma olduğundan} \\
 &= h(n+1). && \square
 \end{aligned}$$

Her sayılabilir sonsuz M kümesi için $\mathbb{N}$ ile M arasında bire bir örten fonksiyon bulunduğundan, böyle her M kümesi bir standart $\mathfrak{M}$ modelinin evren olmaya adaydır. Aslında $z \in M$ nesnesini ve uygun bir s fonksiyonunu sırasıyla $o^{\mathfrak{M}}$ ile $\iota^{\mathfrak{M}}$ olarak seçtiğinizde $+$, $\times$ ve $<$ yorumları zaten belirlenir. Standart bir modelde $\iota^{\mathfrak{M}}$ olmaya yalnız hem bire bir hem örten olan $s: M \rightarrow M \setminus \{z\}$ fonksiyonları uygundur. s 'nin görüntü kümesi z 'yi içeremez; aksi halde $\forall x \ o \neq x'$ yanlış olurdu. Bu tümce, $\mathfrak{N}$ içinde doğrudur ve dolayısıyla $\mathfrak{M}$ de onu doğru kılmalıdır. $\mathfrak{N}$ içindeki ardıl fonksiyonu $\iota^{\mathfrak{N}}$ bire bir olduğundan ve bu olgu $\mathfrak{N}$ içinde doğru tümce ile ifade edildiğinden s de bire bir olmalıdır. Ayrıca örten olmalıdır; yoksa $M \setminus \{z\}$ içinde s 'nin görüntü kümesinde bulunmayan bir x olur, yani $\forall x \ (x = o \vee \exists y \ y' = x)$ tümce ifadesi $\mathfrak{M}$ içinde yanlış olurdu; oysa $\mathfrak{N}$ içinde doğrudur.

26.3 Standart Olmayan Modeller

$\mathcal{L}_A$ için yapı, $\mathfrak{N}$ ile izomorfsa standart deriz. yapı, $\mathfrak{N}$ ile izomorf değilse standart olmayan diye adlandırılır.

Tanım 26.5. $\mathcal{L}_A$ için yapı $\mathfrak{M}$, $\mathfrak{N}$ ile izomorf değilse *standart olmayan* bir yapıdır. Bazı $n \in \mathbb{N}$ için $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n})$ değerine eşit olan $x \in |\mathfrak{M}|$ elemanlar $\mathfrak{M}$ yapısının *standart sayıları*; böyle olmayanlar ise *standart olmayan sayıları* diye adlandırılır.

Önerme 26.2 gereği $\mathcal{L}_A$ için her standart yapı yalnızca standart elemanlar içerir. Dolayısıyla standart olmayan yapı en az bir standart olmayan eleman içermelidir. Aslında standart olmayan eleman bulunması, yapı ifadesinin standart olmadığını güvence altına alır.

Önerme 26.6. $\mathcal{L}_A$ için yapı $\mathfrak{M}$ standart olmayan bir sayı içeriyorsa $\mathfrak{M}$ standart değildir.

İspat. Tersini, yani $\mathfrak{M}$ standart olduğu halde standart olmayan bir sayı x içerdiğini varsayalım. $g: \mathbb{N} \rightarrow |\mathfrak{M}|$ bir izomorfizma olsun. n üzerinde tümevarımla $g(\text{Val}^{\mathfrak{N}}(\overline{n})) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n})$ olduğu kolayca görülür. Başka bir deyişle g , $\mathfrak{N}$

yapısının standart sayılarını $\mathfrak{M}$ yapısının standart sayılarına eşler. $\mathfrak{M}$ standart olmayan bir sayı içeriyorsa g örten olamaz; bu varsayımla çelişir. $\square$

$\mathcal{L}_A$ için standart olmayan yapılar vermek oldukça kolaydır. Örneğin evren $\mathbb{Z}$ olan ve bütün mantıksal olmayan simgeleri alışılmış biçimde yorumlayan yapıyı alın. Negatif sayılar hiçbir n için $\bar{n}$ değerleri olmadığından bu yapı standart değildir. Elbette $\mathfrak{N}$ ile aynı tümceleri doğru kılma anlamında bir aritmetik *modeli* olmayacaktır. Örneğin $\forall x x' \neq 0$ yanlıştır. Bununla birlikte tıkkızlık teoremini kullanarak standart olmayan aritmetik modellerinin varlığını kolayca ispatlayabiliriz.

Önerme 26.7. $\mathbf{TA} = \{\varphi : \mathfrak{N} \models \varphi\}$, $\mathfrak{N}$ yapısının kuramı olsun. $\mathbf{TA}$ kuramının sayılabilir standart olmayan modeli vardır.

İspat. $\mathcal{L}_A$ dilini yeni bir sabit c ile genişletin ve

$$\Gamma = \mathbf{TA} \cup \{c \neq \bar{0}, c \neq \bar{1}, c \neq \bar{2}, \dots\}$$

tümceler kümesini ele alın. Γ 'nın herhangi bir $\mathfrak{M}^c$ modeli, bütün $n \in \mathbb{N}$ için $x \neq \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n})$ olan $x = c^{\mathfrak{M}}$ eleman içerir; dolayısıyla x standart değildir. Ayrıca $\mathbf{TA} \subseteq \Gamma$ olduğundan açıkça $\mathfrak{M}^c \models \mathbf{TA}$. Yalnız c simgesini unutarak $\mathfrak{M}^c$ yapısını $\mathcal{L}_A$ için yapı $\mathfrak{M}$ biçimine getirirsek evreni yine standart olmayan x elemanını içerir ve $\mathfrak{M} \models \mathbf{TA}$ geçerliliğini korur. Sonuncusu, c simgesinin $\mathbf{TA}$ içinde geçmemesiyle güvence altındadır. Dolayısıyla Γ 'nın bir modeli olduğunu göstermek yeterlidir.

Γ 'nın bir modeli bulunduğunu göstermek için tıkkızlık teoremini kullanırız. Γ 'nın her sonlu alt kümesi sağlanabilirse Γ da sağlanabilir. Gelişigüzel sonlu bir $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ alalım. Γ_0 , $\mathbf{TA}$ içinden bazı tümceler ve $c \neq \bar{n}$ biçiminde sonlu sayıda tümce içerir. Bu ikinci türden hiç tümce yoksa $k = -1$; varsa $c \neq \bar{k} \in \Gamma_0$ olacak en büyük k olsun. $\mathfrak{N}$ yapısını $c^{\mathfrak{N}_k} = k + 1$ yorumunu ekleyerek $\mathfrak{N}_k$ biçiminde genişletin. $\mathfrak{N}_k \models \Gamma_0$: Eğer $\varphi \in \mathbf{TA}$ ise $\mathfrak{N}_k, c$ dışında her bakımdan $\mathfrak{N}$ ile aynı ve c, φ içinde geçmediğinden $\mathfrak{N}_k \models \varphi$. Ayrıca $n \leq k$ ve $\text{Val}^{\mathfrak{N}_k}(c) = k + 1$ olduğundan $\mathfrak{N}_k \models c \neq \bar{n}$. Böylece Γ 'nın her sonlu alt kümesi sağlanabilirdir. $\square$

26.4 Q Modelleri

$\mathfrak{N}$ ile aynı tümceler ifadelerini doğru kılan, yani $\mathbf{TA}$ modelleri olan standart dışı yapılar bulunduğunu biliyoruz. $\mathfrak{N} \models \mathbf{Q}$ olduğundan her $\mathbf{TA}$ modeli aynı zamanda $\mathbf{Q}$ modelidir. $\mathbf{Q}$, $\mathbf{TA}$ kuramından çok daha zayıftır; örneğin $\mathbf{Q} \not\models \forall x \forall y (x + y) = (y + x)$. Zayıf kuramları sağlamak daha kolaydır ve daha çok modelleri vardır. Örneğin $\mathbf{Q}'$ 'nin $\forall x \forall y (x + y) = (y + x)$ tümcesini yanlış kılan modelleri vardır; fakat bunlar $\mathbf{TA}$ ya da $\mathbf{PA}$ modelleri olamaz. $\mathbf{Q}$ modelleri de görece basittir: Onları açıkça belirtebiliriz.

Örnek 26.8. $|\mathfrak{K}| = \mathbb{N} \cup \{a\}$ evrenli ve şu yorumlara sahip yapı $\mathfrak{K}$ ifadesini ele alalım:

$$\begin{aligned} 0^{\mathfrak{K}} &= 0 \\ \iota^{\mathfrak{K}}(x) &= \begin{cases} x+1 & x \in \mathbb{N} \text{ ise} \\ a & x = a \text{ ise} \end{cases} \\ +^{\mathfrak{K}}(x, y) &= \begin{cases} x+y & x, y \in \mathbb{N} \text{ ise} \\ a & \text{aksi halde} \end{cases} \\ \times^{\mathfrak{K}}(x, y) &= \begin{cases} xy & x, y \in \mathbb{N} \text{ ise} \\ 0 & x = 0 \text{ ya da } y = 0 \text{ ise} \\ a & \text{aksi halde} \end{cases} \\ <^{\mathfrak{K}} &= \{\langle x, y \rangle : x, y \in \mathbb{N} \text{ ve } x < y\} \cup \{\langle x, a \rangle : x \in |\mathfrak{K}|\}. \end{aligned}$$

$\mathfrak{K} \models \mathbf{Q}$ göstermek için $\mathbf{Q}$ 'nun bütün aksiyomlarının $\mathfrak{K}$ içinde doğru olduğunu doğrulamalıyız. Kolaylık için $\iota^{\mathfrak{K}}(x)$ yerine x^* ($\mathfrak{K}$ içindeki “ardıl”), $+^{\mathfrak{K}}(x, y)$ yerine $x \oplus y$ ($\mathfrak{K}$ içindeki “toplam”), $\times^{\mathfrak{K}}(x, y)$ yerine $x \otimes y$ ($\mathfrak{K}$ içindeki “çarpım”) ve $\langle x, y \rangle \in <^{\mathfrak{K}}$ yerine $x \otimes y$ yazalım. Bu kısaltmalarla $\mathfrak{K}$ içindeki işlemleri daha açık biçimde şöyle verebiliriz:

x	x^*	$x \oplus y$	0	m	a	$x \otimes y$	0	m	a
n	$n+1$	0	0	m	a	0	0	0	0
a	a	n	n	$n+m$	a	n	0	nm	a
		a	a	a	a	a	0	a	a

$n, m \in \mathbb{N}$ için $n \otimes m$ ancak ve ancak $n < m$ ve bütün $x \in |\mathfrak{K}|$ için $x \otimes a$.

$*$ bire bir olduğundan $\mathfrak{K} \models \forall x \forall y (x' = y' \rightarrow x = y)$. 0, $\mathfrak{K}$ içinde bir $*$ -ardılı olmadığından $\mathfrak{K} \models \forall x \ 0 \neq x'$. Her $n > 0$ için $n = (n-1)^*$ ve $a = a^*$ olduğundan $\mathfrak{K} \models \forall x (x = 0 \vee \exists y x = y')$.

$n \oplus 0 = n + 0 = n$ ve $a \oplus 0 = a$ olduğundan $\mathfrak{K} \models \forall x (x + 0) = x$. Şu aksiyom biraz daha inceliklidir: $\mathfrak{K} \models \forall x \forall y (x + y') = (x + y)'$. n, m standartsa

$$(n \oplus m^*) = (n + (m+1)) = (n+m) + 1 = (n \oplus m)^*$$

olur; çünkü $\oplus$ ve $*$, standart sayılar üzerinde $+$ ve $'$ ile uyudur. Şimdi $x \in |\mathfrak{K}|$ olsun:

$$(x \oplus a^*) = (x \oplus a) = a = a^* = (x \oplus a)^*.$$

Kalan durumda $y \in |\mathfrak{K}|$ iken $x = a'$ dir. Burada $y = n$ standart mı yoksa $y = a$ mı diye iki durumu ayırırız:

$$(a \oplus n^*) = (a \oplus (n+1)) = a = a^* = (a \oplus n)^*$$

$$(a \oplus a^*) = (a \oplus a) = a = a^* = (a \oplus a)^*.$$

Bu elbette gerekenden daha ayrıntılıdır. Örneğin z ne olursa olsun $a \oplus z = a$ olduğundan $a \oplus a^* = a$ sonucunu hemen çıkarabiliriz. Kalan aksiyomlar aynı biçimde doğrulanabilir.

Dolayısıyla $\mathfrak{K}$, $\mathbf{Q}$ 'nın bir modelidir. “Toplam” işlemi $\oplus$ da değişmelidir. Fakat $\mathfrak{N}$ içinde doğru olup $\mathfrak{K}$ içinde yanlış olan ve tersi yönde başka tümceler vardır. Örneğin $a \otimes a$, dolayısıyla $\mathfrak{K} \models \exists x x < x$ ve $\mathfrak{K} \not\models \forall x \neg x < x$. Bu, $\mathbf{Q} \not\models \forall x \neg x < x$ olduğunu gösterir.

Örnek 26.9. $|\mathcal{L}| = \mathbb{N} \cup \{a, b\}$ evrenli, $\iota^{\mathcal{L}} = *$ ve $+^{\mathcal{L}} = \oplus$ yorumları

x	x^*	$x \oplus y$	m	a	b
n	$n+1$	n	$n+m$	b	a
a	a	a	a	b	a
b	b	b	b	b	a

ile verilen yapı $\mathcal{L}$ ifadesini ele alalım. $*$ bire bir, 0 görüntü kümesinde değil ve $|\mathcal{L}|$ içindeki 0 dışındaki her x görüntü kümesinde olduğundan Q_1 – Q_3 aksiyomları $\mathcal{L}$ içinde doğrudur. Her x için $x \oplus 0 = x$ olduğundan Q_4 de doğrudur. Q_5 için $x \oplus y^*$ ile $(x \oplus y)^*$ ifadelerini ele alalım. x ve y standartsa bunlar eşittir; çünkü $*$ ile $\oplus$, ι ile $+$ işlemleriyle uyudur. x standart olmayan, y standartsa $x \oplus y^* = x = x^* = (x \oplus y)^*$. x ve y standart değilse dört durum vardır:

$$\begin{aligned} a \oplus a^* &= b = b^* = (a \oplus a)^* \\ b \oplus b^* &= a = a^* = (b \oplus b)^* \\ b \oplus a^* &= b = b^* = (b \oplus y)^* \\ a \oplus b^* &= a = a^* = (a \oplus b)^* \end{aligned}$$

x standart, y standart değilse

$$\begin{aligned} n \oplus a^* &= n \oplus a = b = b^* = (n \oplus a)^* \\ n \oplus b^* &= n \oplus b = a = a^* = (n \oplus b)^*. \end{aligned}$$

Dolayısıyla $\mathcal{L} \models Q_5$. Ancak $a \oplus 0 \neq 0 \oplus a$; bu yüzden $\mathcal{L} \not\models \forall x \forall y (x + y) = (y + x)$.

Standart olmayan elemanlar ifadelerinin standart elemanların “ötesinde” yaşadığı $\mathbf{Q}$ modellerini açıkça kurduk. Aslında aksiyomlar en az bu kadarını gerektirir. Standart olmayan eleman x , $\otimes 0$ olamaz; çünkü $\mathbf{Q} \vdash \forall x \neg x < 0$ (bkz. lemma 35.23). Ayrıca her n için $\mathbf{Q} \vdash \forall x (x < \bar{n}' \rightarrow (x = \bar{0} \vee x = \bar{1} \vee \dots \vee x = \bar{n}))$ (lemma 35.24); dolayısıyla hiçbir $n > 0$ için $a \otimes n$ olamaz.

26.5 PA Modelleri

TA kuramının her standart olmayan modeli aynı zamanda PA modelidir. TA ve dolayısıyla PA kuramının standart olmayan modellerinin var olduğunu

biliyoruz. Böyle modellerin bütün standart “sayıların” “ötesinde” bulunan, evrenin elemanlar ifadeleri olan standart olmayan “sayılar” içerdiğini de biliyoruz. Peki bunlar nasıl düzenlenmiştir? Kaç tanedir? Daha zayıf $\mathbf{Q}$ kuramının modellerinin yalnızca tek bir standart olmayan sayı içerebildiğini gördük. Fakat bu basit yapılar, $\mathbf{PA}$ veya $\mathbf{TA}$ modelleri değildir.

$\mathbf{PA}$ ya da $\mathbf{TA}$ modellerinin yapısını anlamamanın anahtarı, bu kuramlarda hangi olguların türetilabilir olduğunu görmektir. Örneğin $\mathbf{PA}$ daha şimdiden $\forall x \, x \neq x'$ ve $\forall x \, \forall y \, (x + y) = (y + x)$ tümcelerini ispatlar; dolayısıyla bu tümceler ifadelerinin yanlış olduğu basit yapılar $\mathbf{PA}$ modeli olamaz.

$\mathfrak{M}$, $\mathbf{PA}$ modeli olsun. $\mathbf{PA} \vdash \varphi$ ise $\mathfrak{M} \models \varphi$. Yine $0^{\mathfrak{M}}$ için $\mathbf{z}$, $1^{\mathfrak{M}}$ için $*$, $+$ için $\oplus$, $\times$ için $\otimes$ ve $<$ için $\odot$ kullanalım. Her tümce φ , $\mathbf{z}$, $*$, $\oplus$, $\otimes$ ve $\odot$ hakkında bir koşul belirtir; $\mathfrak{M} \models \varphi$ ise bu koşul sağlanmalıdır. Örneğin $\mathfrak{M} \models Q_1$, yani $\mathfrak{M} \models \forall x \, \forall y \, (x' = y' \rightarrow x = y)$ ise $*$ bire bir olmak zorundadır.

Önerme 26.10. $\mathfrak{M}$ içinde $\odot$ katı bir doğrusal sıralamadır; yani:

1. Hiçbir $x \in |\mathfrak{M}|$ için $x \odot x$ değil.
2. $x \odot y$ ve $y \odot z$ ise $x \odot z$.
3. Her $x \neq y$ için $x \odot y$ veya $y \odot x$.

İspat. $\mathbf{PA}$ şunları ispatlar:

1. $\forall x \, \neg x < x$;
2. $\forall x \, \forall y \, \forall z \, ((x < y \wedge y < z) \rightarrow x < z)$;
3. $\forall x \, \forall y \, ((x < y \vee y < x) \vee x = y)$. □

Önerme 26.11. $\mathbf{z}$, $|\mathfrak{M}|$ içindeki $\odot$ sıralamasının en küçük eleman ifadesidir. Her x için $x \odot x^*$ ve x^* , bu özelliğe sahip en küçük eleman ifadesidir. $x \neq \mathbf{z}$ olan her x için $y^* = x$ olacak tek bir y vardır. Bu y 'ye $\mathfrak{M}$ içindeki x 'in “öncülü” der ve $*x$ ile gösteririz.

İspat. Alıştırma. □

Önerme 26.12. $\mathfrak{M}$ yapısının bütün standart elemanlar, $\odot$ sıralamasına göre bütün standart olmayan elemanlar ifadelerinden küçüktür.

İspat. $\mathfrak{M}$ yapısının standart bir eleman ifadesi olan $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n})$ için kısaca n yazacağız. Daha $\mathbf{Q}$ bile her $n \in \mathbb{N}$ için $\forall x \, (x < \bar{n}' \rightarrow (x = \bar{0} \vee x = \bar{1} \vee \dots \vee x = \bar{n}))$ ispatlar. $\mathbf{z}$ değerinden $\odot$ olan hiçbir elemanlar yoktur. Dolayısıyla n standart ve x standart değilse $x \odot n$ olamaz. Tanım gereği standart olmayan eleman hiçbir $n \in \mathbb{N}$ için $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n})$ olmadığına göre $x \neq n$. $\odot$ doğrusal bir sıralama olduğundan $n \odot x$ olmak zorundadır. □

Önerme 26.13. $|\mathfrak{M}|$ içindeki her standart olmayan eleman x şu alt kümenin bir elemanıdır:

$$\dots^{***} x \otimes^{**} x \otimes^* x \otimes x \otimes x^* \otimes x^{**} \otimes x^{***} \otimes \dots$$

Bu alt kümeye x 'in bloğu der ve $[x]$ ile gösteririz. En küçük ve en büyük eleman içermez. Bazı standart n için $x \oplus n = y$ ya da $y \oplus n = x$ olan $y \in |\mathfrak{M}|$ elemanlarının kümesi olarak nitelenebilir.

İspat. Böyle bir $[x]$ kümesi her zaman vardır; çünkü $|\mathfrak{M}|$ içindeki her eleman y tek bir ardıla y^* ve $y \neq \mathbf{z}$ ise tek bir öncüle *y sahiptir. Ardışık y, y^* elemanlar için $y \otimes y^*$ ve $y^*, |\mathfrak{M}|$ içinde y' den $\otimes$ olan en küçük eleman ifadesidir. Her zaman $^*y \otimes y$ ve $y \otimes y^*$ olduğundan $[x]$ 'in en küçük ya da en büyük eleman ifadesi yoktur. $y \in [x]$ ise $x \in [y]$; çünkü ya $y^{*...*} = x$ ya da $x^{*...*} = y$. Birincisinde n tane $*$ varsa $y \oplus n = x$ ve tersi geçerlidir; çünkü $n, /$ sayısız $\mathbf{PA} \vdash \forall x x' \dots' = (x + \bar{n})$. $\square$

Önerme 26.14. $[x] \neq [y]$ ve $x \otimes y$ ise her $u \in [x]$ ve her $v \in [y]$ için $u \otimes v$.

İspat. $\mathbf{PA} \vdash \forall x \forall y (x < y \rightarrow (x' < y \vee x' = y))$ olduğuna dikkat edin. Dolayısıyla $u \otimes v$ ve $[u] \neq [v]$ ise her n için $u \oplus n^* \otimes v$.

Her $u \in [x]$ için $u \otimes y$: Varsayım gereği $x \otimes y$. $u \otimes x$ ise geçişlilikten $u \otimes y$. $x \otimes u$ ve $u \in [x]$ ise bazı n için $u = x \oplus n^*$; az önceki olgu gereği yine $u \otimes y$.

Şimdi $v \in [y]$ ve $v \otimes y$ olsun; yani bazı standart m için $v \oplus m^* = y$. $v \otimes x$ olamaz; yoksa $y = v \oplus m^* \otimes x$ olurdu. Ayrıca $x \neq v$; yoksa $x \oplus m^* = v \oplus m^* = y$ ve $[x] = [y]$ olurdu. Dolayısıyla $x \otimes v$. O zaman her n için $x \oplus n^* \otimes v$. Böylece $x \otimes u$ ve $u \in [x]$ ise $u \otimes v$; $u \otimes x$ ise geçişlilikten yine $u \otimes v$.

Son olarak $y \otimes v$ ise gösterdiğimiz $u \otimes y$ ile geçişlilikten $u \otimes v$. $\square$

Sonuç 26.15. $[x] \neq [y]$ ise $[x] \cap [y] = \emptyset$.

İspat. $z \in [x]$ ve $x \otimes y$ varsayalım. O zaman bütün $u \in [y]$ için $z \otimes u$. $z \in [y]$ olsaydı $z \otimes z$ olurdu. $y \otimes x$ durumu da benzerdir. $\square$

Bu, blokların kendilerinin $\otimes$ sıralamasına uygun biçimde sıralanabileceği anlamına gelir: $[x] \otimes [y]$ ancak ve ancak $x \otimes y$; eşdeğer olarak herhangi $u \in [x]$ ve $v \in [y]$ için $u \otimes v$. Standart blok $[0]$ açıkça en küçük bloktur. Hiçbir standart olmayan blokla kesişmez; iki standart olmayan blok da birbiriyle kesişmez. Özellikle ardılları veya öncülleri tekrar tekrar alarak başka bir bloğa "ulaşmaz."

Önerme 26.16. x ve y standart değilse $x \otimes x \oplus y$ ve $x \oplus y \notin [x]$.

İspat. y standart değilse $y \neq \mathbf{z}$. $\mathbf{PA} \vdash \forall x (y \neq \mathbf{0} \rightarrow x < (x + y))$. Şimdi $x \oplus y \in [x]$ varsayalım. $x \otimes x \oplus y$ olduğundan bazı standart n için $x \oplus n^* = x \oplus y$ olurdu. Fakat $\mathbf{PA} \vdash \forall x \forall y \forall z ((x + y) = (x + z) \rightarrow y = z)$ (toplamada sadeleştirme yasası). Bu, bazı standart n için $y = n^*$ demek olurdu; oysa y standart değildir. $\square$

Önerme 26.17. *En küçük standart olmayan blok yoktur.*

İspat. $\mathbf{PA} \vdash \forall x \exists y ((y + y) = x \vee (y + y)' = x)$; yani her x , olası kalan 1 ile birlikte 2'ye bölünebilir. x standart değilse y de standart değildir. Önceki önerme gereği $y \otimes y \oplus y$ ve $y \oplus y \notin [y]$. Dolayısıyla $y \otimes (y \oplus y)^*$ ve $(y \oplus y)^* \notin [y]$. Fakat ya $x = y \oplus y$ ya da $x = (y \oplus y)^*$; öyleyse $y \otimes x$ ve $y \notin [x]$. $\square$

Önerme 26.18. *En büyük blok yoktur.*

İspat. Alıştırma. $\square$

Önerme 26.19. *Blokların sıralaması yoğundur. Yani $x \otimes y$ ve $[x] \neq [y]$ ise ikisi arasında, ikisinden de farklı bir $[z]$ bloğu vardır.*

İspat. $x \otimes y$ varsayalım. Daha önce olduğu gibi $x \oplus y$, olası bir kalanla ikiye bölünebilir: Ya $x \oplus y = z \oplus z$ ya da $x \oplus y = (z \oplus z)^*$ olacak bir $z \in |\mathfrak{M}|$ vardır. z, x ile y 'nin "ortalamasıdır"; $x \otimes z$ ve $z \otimes y$. $\square$

Sayılabılır standart olmayan bir modelde standart olmayan bloklar rasyoneller gibi sıralanır: Uç noktaları olmayan sayılabilir sonsuz yoğun doğrusal sıralama oluştururlar. Böyle herhangi iki sayılabilir sonsuz sıralamanın izomorf olduğu gösterilebilir. Buradan, doğru aritmetiğin herhangi iki sayılabilir standart olmayan modeli $\mathfrak{M}_1$ ve $\mathfrak{M}_2$ için yalnız $<$ ile $=$ içeren dile indirgenmiş yapıların izomorf olduğu çıkar. Gerçekten bir izomorfizma h şöyle tanımlanabilir: $\mathfrak{M}_1$ ve $\mathfrak{M}_2$ yapılarının standart kısımları standart model $\mathfrak{N}$ ile, dolayısıyla birbiriyle izomorftur. Standart olmayan kısmı oluşturan bloklar rasyoneller gibi sıralandığından izomorftur; blokların bir izomorfizması her blok içindeki gelişigüzel elemanları eşleştirip ardından $\mathfrak{M}_1$ içindeki x 'in ardının görüntüsünü, $\mathfrak{M}_2$ içindeki x görüntüsünün ardılı olarak alarak blokların içine genişletilebilir. $\mathfrak{M}_1$ ile $\mathfrak{M}_2$ yapılarının aritmetiğin tam dilinde izomorf olduğu sonucu çıkmaz (izomorfizma her zaman dil diline göredir); çünkü $|\mathfrak{M}_1|$ ve $|\mathfrak{M}_2|$ üzerinde toplama ve çarpmayı tanımlamanın izomorf olmayan yolları vardır. (Bu sonuç ayrıca Vaught'un, tam bir kuramın sayılabilir modellerinin sayısının 2 olamayacağını söyleyen ünlü teoreminden de çıkar.)

26.6 Hesaplanabilir Aritmetik Modelleri

Standart model $\mathfrak{N}$ iki güzel özelliğe sahiptir. Evreni doğal sayılar $\mathbb{N}$ kümesidir; yani elemanları, aritmetik dilini kullanarak hakkında konuşmak istediğimiz türden şeylerin kendisidir ve standart sayı terimi $\bar{n}$ gerçekten n 'yi seçer. Öteki güzel özellik, $\mathcal{L}_A$ dilinin mantıksal olmayan simgelerinin bütün yorumlarının hesaplanabilir olmasıdır. $\iota^{\mathfrak{N}}$, $+\mathfrak{N}$ ve $\times^{\mathfrak{N}}$ görevindeki ardıl, toplama ve çarpma fonksiyonları sayıların hesaplanabilir fonksiyonlarıdır. (Örneğin Turing makineleriyle hesaplanabilir ya da ilkel özyinelemeyle tanımlanabilirler.) Ayrıca $\mathfrak{N}$ üzerindeki küçüktür bağıntısı, yani $<^{\mathfrak{N}}$ karar verilebilirdir.

Q ve **PA** gibi aritmetik kuramlarının standart olmayan modelleri standart olmayan elemanlar içermelidir. Dolayısıyla evrenleri çoğu kez $\mathbb{N}$ kümesine ek elemanlar içerir. Ancak her sayılabilir yapı, $\mathbb{N}$ dâhil herhangi bir sayılabilir sonsuz küme üzerinde kurulabilir. Bu nedenle evreni $\mathbb{N}$ olan standart olmayan modeller de vardır. Elbette böyle $\mathfrak{M}$ modellerinde en azından bazı sayılar alışılmış rollerini oynayamaz; çünkü bütün $n \in \mathbb{N}$ için $k \neq \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n})$ olacak bir k bulunmalıdır.

Tanım 26.20. $\mathcal{L}_A$ için yapı $\mathfrak{M}$, ancak ve ancak $|\mathfrak{M}| = \mathbb{N}$; $\iota^{\mathfrak{M}}$, $+$ ve $\times^{\mathfrak{M}}$ hesaplanabilir fonksiyonlar; $<^{\mathfrak{M}}$ ise karar verilebilir bir bağıntıysa *hesaplanabilir*.

Örnek 26.21. **örnek 26.8** içindeki $\mathfrak{K}$ yapısını hatırlayın. Evreni $|\mathfrak{K}| = \mathbb{N} \cup \{a\}$ ve yorumları

$$\begin{aligned} o^{\mathfrak{K}} &= 0 \\ \iota^{\mathfrak{K}}(x) &= \begin{cases} x+1 & x \in \mathbb{N} \text{ ise} \\ a & x = a \text{ ise} \end{cases} \\ +^{\mathfrak{K}}(x, y) &= \begin{cases} x+y & x, y \in \mathbb{N} \text{ ise} \\ a & \text{aksi halde} \end{cases} \\ \times^{\mathfrak{K}}(x, y) &= \begin{cases} xy & x, y \in \mathbb{N} \text{ ise} \\ 0 & x = 0 \text{ ya da } y = 0 \text{ ise} \\ a & \text{aksi halde} \end{cases} \\ <^{\mathfrak{K}} &= \{ \langle x, y \rangle : x, y \in \mathbb{N} \text{ ve } x < y \} \cup \{ \langle x, a \rangle : x \in |\mathfrak{K}| \} \end{aligned}$$

idi. Fakat $|\mathfrak{K}|$ sayılabilir sonsuz ve dolayısıyla $\mathbb{N}$ ile eş güçlüdür. Örneğin $g(0) = a$ ve $n > 0$ için $g(n) = n+1$ ile tanımlanan $g: \mathbb{N} \rightarrow |\mathfrak{K}|$ bire bir örten fonksiyon. Bunu, yeni bir **Q** modeli $\mathfrak{K}'$ ile $\mathfrak{K}$ arasında izomorfizmaya dönüştürebiliriz. Farklı $\mathbb{N}$ elemanlar standart ve standart olmayan sayı rollerini oynadığı için $\mathfrak{K}'$ içinde $\mathcal{L}_A$ simgelerine farklı fonksiyon ve bağıntılar atamalıyız.

Özellikle 0 artık en küçük standart sayı değil, a rolünü oynar. En küçük standart sayı artık 1'dir. Bu nedenle $o^{\mathfrak{K}'} = 1$ alırız. Ardıl fonksiyonu da artık farklıdır: Standart bir sayı, yani $n > 0$ verildiğinde yine $n+1$ döndürür. Ancak 0 artık kendi ardılı olan a rolündedir; dolayısıyla $\iota^{\mathfrak{K}'}(0) = 0$. Toplama ve çarpma için de

$$\begin{aligned} +^{\mathfrak{K}'}(x, y) &= \begin{cases} x+y-1 & x, y > 0 \text{ ise} \\ 0 & \text{aksi halde} \end{cases} \\ \times^{\mathfrak{K}'}(x, y) &= \begin{cases} 1 & x = 1 \text{ ya da } y = 1 \text{ ise} \\ xy - x - y + 2 & x, y > 1 \text{ ise} \\ 0 & \text{aksi halde} \end{cases} \end{aligned}$$

alırız. Ayrıca $\langle x, y \rangle \in <^{\mathbb{R}'}$ ancak ve ancak $(x < y, x > 0, y > 0)$ ya da $y = 0$ olduğunda geçerlidir.

Bu fonksiyonların tümü doğal sayıların hesaplanabilir fonksiyonları ve $<^{\mathbb{R}'}, \mathbb{N}$ üzerinde karar verilebilir bir bağıntıdır; fakat $\mathbb{N}$ üzerindeki ardıl, toplama ve çarpma fonksiyonlarıyla aynı değildir ve $<^{\mathbb{R}'}, \mathbb{N}$ üzerindeki $<$ bağıntısı değildir.

Example 26.21, $\mathbf{Q}$ kuramının evreni $\mathbb{N}$ olan standart olmayan hesaplanabilir modelleri bulunduğunu gösterir. Ancak aşağıdaki sonuç bunun $\mathbf{PA}$ modelleri (dolayısıyla $\mathbf{TA}$ modelleri) için geçerli olmadığını gösterir.

Teorem 26.22 (Tennenbaum teoremi). $\mathfrak{N}$, $\mathbf{PA}$ kuramının tek hesaplanabilir modelidir.

Alıştırmalar

Alıştırma 26.1. **önerme 26.2** önermesinin tersinin yanlış olduğunu gösterin; yani $|\mathfrak{M}| = \{\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}) : n \in \mathbb{N}\}$ olduğu halde $\mathfrak{N}$ ile izomorf olmayan yapı $\mathfrak{M}$ örneği verin.

Alıştırma 26.2. $\mathbf{Q}$ kuramının şu aksiyomları içerdiğini hatırlayın:

$$\forall x \forall y (x' = y' \rightarrow x = y) \quad (Q_1)$$

$$\forall x \ 0 \neq x' \quad (Q_2)$$

$$\forall x (x = 0 \vee \exists y x = y'). \quad (Q_3)$$

Aşağıdaki koşulları sağlayan yapılar $\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2$ ve $\mathfrak{M}_3$ verin:

1. $\mathfrak{M}_1 \models Q_1, \mathfrak{M}_1 \models Q_2, \mathfrak{M}_1 \not\models Q_3$;
2. $\mathfrak{M}_2 \models Q_1, \mathfrak{M}_2 \not\models Q_2, \mathfrak{M}_2 \models Q_3$; ve
3. $\mathfrak{M}_3 \not\models Q_1, \mathfrak{M}_3 \models Q_2, \mathfrak{M}_3 \models Q_3$.

Her biri için yalnızca $0^{\mathfrak{M}_i}$ ve $1^{\mathfrak{M}_i}$ yorumlarını belirtmeniz yeterlidir.

Alıştırma 26.3. **örnek 26.8** içindeki $\mathfrak{R}$ yapısının $\mathbf{Q}$ 'nun kalan aksiyomlarını sağladığını gösterin:

$$\forall x (x \times 0) = 0 \quad (Q_6)$$

$$\forall x \forall y (x \times y') = ((x \times y) + x) \quad (Q_7)$$

$$\forall x \forall y (x < y \leftrightarrow \exists z (z' + x) = y). \quad (Q_8)$$

Yalnızca 1 simgesini içeren, $\mathfrak{N}$ içinde doğru fakat $\mathfrak{R}$ içinde yanlış tümce bulun.

Alıştırma 26.4. **örnek 26.9** içindeki $\mathcal{L}$ yapısını $\times$ ve $<$ simgelerini yorumlayan $\otimes$ ve $\odot$ işlemleriyle genişletin. Yapınızın $\mathbf{Q}$ 'nun kalan aksiyomlarını sağladığını gösterin:

$$\forall x (x \times 0) = 0 \quad (Q_6)$$

$$\forall x \forall y (x \times y') = ((x \times y) + x) \quad (Q_7)$$

$$\forall x \forall y (x < y \leftrightarrow \exists z (z' + x) = y). \quad (Q_8)$$

Alıştırma 26.5. **örnek 26.9** içindeki $\mathcal{L}$ yapısında $a^* = a$ ve $b^* = b$. $a^* = b$ ve $b^* = a$ olan bir $\mathbf{Q}$ modeli var mıdır?

Alıştırma 26.6. **önerme 26.11** içindeki z , $*$ ve $\odot$ özelliklerini güvence altına alan, $\mathcal{L}_A$ dilinde $\mathbf{PA}$ kuramında türetilebilir (ve dolayısıyla $\mathfrak{N}$ içinde doğru) tümceler bulun.

Alıştırma 26.7. Standart olmayan bir $\mathbf{PA}$ modelinde en büyük blok bulunmadığını gösterin.

Alıştırma 26.8. **önerme 26.19** önermesinin ayrıntılı bir ispatını yazın. z' 'nin varlığını güvence altına almak için $\mathbf{PA}$ hangi tümce ifadesini türetmek etmelidir? Neden $x \odot z$ ve $z \odot y$; neden $[x] \neq [z]$ ve $[z] \neq [y]$?

Alıştırma 26.9. $|\mathcal{L}'| = \mathbb{N}$ olan ve **örnek 26.9** içindeki $\mathcal{L}$ yapısına izomorf yapı $\mathcal{L}'$ verin.

Bölüm 27

Aradeğerleme Teoremi

27.1 Giriş

Aradeğerleme teoremi şu sonuçtur: $\models \varphi \rightarrow \psi$ varsayalım. O zaman $\models \varphi \rightarrow \chi$ ve $\models \chi \rightarrow \psi$ olacak bir tümce χ vardır. Üstelik χ içindeki her sabit, fonksiyon ve yüklem (= dışında) hem φ hem ψ içinde geçer. tümce χ ifadesine φ ile ψ 'nin bir *aradeğerleyeni* denir.

Aradeğerleme teoremi başlı başına ilginçtir; fakat başlıca önemi, bir kuramda tanımlanabilirlik hakkındaki sonuçları ve iki tutarlı kuramı birleştirmenin hangi koşullarda tutarlı bir kuram verdiğini ispatlamak için kullanılabilmesidir. İlk sonuç Beth tanımlanabilirlik teoremi, ikincisi Robinson ortak tutarlılık teoremi olarak bilinir.

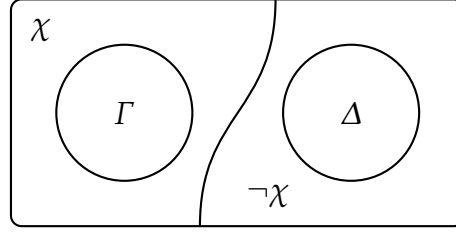
27.2 Tümceler Ayırma

Aradeğerleme teoreminin ispatına geçmeden önce biraz hazırlık gerekir. φ ile ψ için bir aradeğerleyen, $\varphi \models \chi$ ve $\chi \models \psi$ olacak tümce χ ifadesidir. Karşıtters gereği ikincisi, $\neg\psi \models \neg\chi$ olmasına denktir. Bu özelliğe sahip tümce χ ifadesinin φ ile $\neg\psi$ ifadelerini *ayırдыğı* söylenir. Dolayısıyla φ ile ψ için bir aradeğerleyen bulmak, φ ile $\neg\psi$ 'yi ayıran tümce bulmak demektir. Çoğu kez olduğu gibi bir genellemeyi, iki tümceler *kümesini* ayıran bir tümceyi ele almak yararlı olacaktır.

Tanım 27.1. Bir χ tümcesi, ancak ve ancak $\Gamma \models \chi$ ve $\Delta \models \neg\chi$ ise Γ ile Δ tümce kümelerini *ayırır*. Böyle bir tümce yoksa Γ ile Δ *ayrılmazdır*.

Γ , Δ ve χ model sınıfları arasındaki içermeye ilişkileri aşağıda gösterilmiştir:

Lemma 27.2. $\mathcal{L}_0$, hem Γ hem Δ içinde geçen bütün sabit, fonksiyon ve yüklem simgelerini ($\doteq$ dışında) içeren dil olsun; $\mathcal{L}'_0$ ise her $n \geq 0$ için sonsuz sayıda yeni sabitler c_n eklenerek elde edilsin. Γ ile Δ , $\mathcal{L}_0$ içinde ayrılmazsa $\mathcal{L}'_0$ içinde de ayrılmaz.

Şekil 27.1: χ , Γ ile Δ kümelerini ayırır.

İspat. Dolaylı ilerleyelim: Çelişki elde etmek üzere Γ ile Δ 'nın $\mathcal{L}'_0$ içinde ayrıldığını varsayalım. O zaman bazı $\chi \in \mathcal{L}_0$ için $\Gamma \models \chi[c/x]$ ve $\Delta \models \neg\chi[c/x]$ olur (burada c yeni bir sabit; χ içinde birden çok yeni sabit bulunan durum benzerdir). Tıkızlık gereği Γ ve Δ kümelerinin sonlu alt kümeleri Γ_0 ile Δ_0 vardır ve $\Gamma_0 \models \chi[c/x]$, $\Delta_0 \models \neg\chi[c/x]$. γ , Γ_0 içindeki bütün formüller ifadelerinin; δ ise Δ_0 içindekilerin birleşimi olsun. O zaman

$$\gamma \models \chi[c/x], \quad \delta \models \neg\chi[c/x].$$

Birinciden genelleme yoluyla $\gamma \models \forall x \chi$ elde edilir. İkinciden karşıt-ters yoluyla $\chi[c/x] \models \neg\delta$ ve dolayısıyla $\forall x \chi \models \neg\delta$ elde edilir. Yeniden karşıt-ters $\delta \models \neg\forall x \chi$ verir. Tekdüzelik gereği

$$\Gamma \models \forall x \chi, \quad \Delta \models \neg\forall x \chi.$$

Dolayısıyla $\forall x \chi$, Γ ile Δ 'yı $\mathcal{L}_0$ içinde ayırır. □

Lemma 27.3. $\Gamma \cup \{\exists x \sigma\}$ ile Δ ayrılamaz ve c , Γ , Δ ya da σ içinde geçmeyen yeni bir sabit olsun. O zaman $\Gamma \cup \{\exists x \sigma, \sigma[c/x]\}$ ile Δ da ayrılamazdır.

İspat. Çelişki için χ 'nin $\Gamma \cup \{\exists x \sigma, \sigma[c/x]\}$ ile Δ 'yı ayırdığını, fakat $\Gamma \cup \{\exists x \sigma\}$ ile Δ 'nın ayrılamaz olduğunu varsayalım. İki durumu ayırıyoruz:

1. c , χ içinde geçmiyorsa $\Gamma \cup \{\exists x \sigma, \neg\chi\}$ sağlanabilirdir (aksi halde χ , $\Gamma \cup \{\exists x \sigma\}$ ile Δ 'yı ayırırdı). $\sigma[c/x]$ eklendiğinde de sağlanabilir kalır; dolayısıyla χ aslında $\Gamma \cup \{\exists x \sigma, \sigma[c/x]\}$ ile Δ 'yı ayırmaz.
2. c , χ içinde geçiyorsa $\chi, \chi[c/x]$ biçimindedir. O zaman

$$\Gamma \cup \{\exists x \sigma, \sigma[c/x]\} \models \chi[c/x].$$

Tümdengelim teoremi ve genelleme yoluyla $\Gamma, \exists x \sigma \models \forall x (\sigma \rightarrow \chi)$ ve son olarak $\Gamma \cup \{\exists x \sigma\} \models \exists x \chi$ elde edilir. Öte yandan $\Delta \models \neg\chi[c/x]$ ve genelleme yoluyla $\Delta \models \neg\exists x \chi$. Böylece $\Gamma \cup \{\exists x \sigma\}$ ile Δ ayrılabilir olur; bu bir çelişkidir. □

27.3 Craig Aradeğerleme Teoremi

Teorem 27.4 (Craig aradeğerleme teoremi). $\models \varphi \rightarrow \psi$ ise $\models \varphi \rightarrow \chi$ ve $\models \chi \rightarrow \psi$ olacak bir tümce χ vardır; ayrıca χ içindeki her sabit, fonksiyon ve yüklem (= dışında) hem φ hem ψ içinde geçer. tümce χ ifadesine φ ile ψ 'nin bir aradeğerleyeni denir.

İspat. $\mathcal{L}_1, \varphi$ 'nın; $\mathcal{L}_2, \psi$ 'nin dili olsun ve $\mathcal{L}_0 = \mathcal{L}_1 \cap \mathcal{L}_2$ alalım. Her $i \in \{0, 1, 2\}$ için $\mathcal{L}'_i, \mathcal{L}_i$ diline sonsuz sayıda yeni sabitler $c_0, c_1, c_2, \dots$ eklenerek elde edilsin.

φ sağlanamazsa $\exists x x \neq x$ bir aradeğerleyendir. $\neg\psi$ sağlanamazsa (dolayısıyla ψ geçerliyse) $\exists x x = x$ bir aradeğerleyendir. Bu yüzden φ ile $\neg\psi$ 'nin her ikisinin de sağlanabilir olduğunu varsayabiliriz.

Aradeğerleme teoreminin karşıt tersini ispatlamak için φ ile ψ için hiçbir aradeğerleyen bulunmadığını varsayalım. Başka bir deyişle $\{\varphi\}$ ile $\{\neg\psi\}$ kümeleri $\mathcal{L}_0$ içinde ayrılamaz olsun.

Amacımız $(\{\varphi\}, \{\neg\psi\})$ çiftini maksimal ayrılamaz bir (Γ^*, Δ^*) çiftine genişletmektir. $\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2, \dots, \mathcal{L}_1$ dilinin; $\psi_0, \psi_1, \psi_2, \dots$ ise $\mathcal{L}_2$ dilinin tümceler ifadelerini numaralandırsın. $n \geq 0$ için artan iki tümceler kümeleri dizisi (Γ_n, Δ_n) tanımlayalım. $\Gamma_0 = \{\varphi\}$ ve $\Delta_0 = \{\neg\psi\}$ alınsın. (Γ_n, Δ_n) tanımlandıysa Γ_{n+1} ve Δ_{n+1} şöyle tanımlansın:

1. $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ ile $\Delta_n, \mathcal{L}'_0$ içinde ayrılamazsa φ_n 'yi Γ_{n+1} içine koyun. Ayrıca φ_n , varoluşsal formül $\exists x \sigma$ ise $\Gamma_n, \Delta_n, \varphi_n$ veya ψ_n içinde geçmeyen yeni bir sabit c seçip $\sigma[c/x]$ ifadesini Γ_{n+1} içine koyun.
2. Γ_{n+1} ile $\Delta_n \cup \{\psi_n\}, \mathcal{L}'_0$ içinde ayrılamazsa ψ_n 'yi Δ_{n+1} içine koyun. Ayrıca ψ_n , varoluşsal formül $\exists x \sigma$ ise $\Gamma_{n+1}, \Delta_n, \varphi_n$ veya ψ_n içinde geçmeyen yeni bir sabit c seçip $\sigma[c/x]$ ifadesini Δ_{n+1} içine koyun.

Son olarak

$$\Gamma^* = \bigcup_{n \geq 0} \Gamma_n, \quad \Delta^* = \bigcup_{n \geq 0} \Delta_n$$

tanımlayalım. Şimdi n üzerinde eşzamanlı tümevarımla şunları ispatlayabiliriz:

1. Γ_n ile $\Delta_n, \mathcal{L}'_0$ içinde ayrılamazdır;
2. Γ_{n+1} ile $\Delta_n, \mathcal{L}'_0$ içinde ayrılamazdır.

(1) için temel durum **lemma 27.2** ile verilir. (2) için üç durumu ayırmalıyız:

1. $\Gamma_0 \cup \{\varphi_0\}$ ile Δ_0 ayrılabilirse $\Gamma_1 = \Gamma_0$ ve (2), (1) ile aynıdır;
2. $\Gamma_1 = \Gamma_0 \cup \{\varphi_0\}$ ise kuruluş gereği Γ_1 ile Δ_0 ayrılamazdır;

3. φ_0 varoluşsal ve $\Gamma_1 = \Gamma_0 \cup \{\exists x \sigma, \sigma[c/x]\}$ ise, kuruluş gereği $\Gamma_0 \cup \{\exists x \sigma\}$ ile Δ_0 ayrılamazdır. **lemma 27.3** gereği $\Gamma_0 \cup \{\exists x \sigma, \sigma[c/x]\}$ ile Δ_0 da ayrılamazdır.

Bu, yukarıdaki (1) ve (2) için tümevarım temelini tamamlar. Şimdi tümevarım adımına geçelim. (1) için $\Delta_{n+1} = \Delta_n \cup \{\psi_n\}$ ise Γ_{n+1} ile Δ_{n+1} kuruluş gereği ayrılamazdır (ψ_n varoluşsal olsa bile **lemma 27.3** gereği). $\Delta_{n+1} = \Delta_n$ ise (Γ_{n+1} ile $\Delta_n \cup \{\psi_n\}$ ayrılabilirdi için) (2) tümevarım varsayımını kullanırız. (2) için $\Gamma_{n+2} = \Gamma_{n+1} \cup \{\varphi_{n+1}\}$ ise Γ_{n+2} ile Δ_{n+1} kuruluş gereği ayrılamazdır (φ_{n+1} varoluşsal olsa bile **lemma 27.3** gereği); $\Gamma_{n+2} = \Gamma_{n+1}$ ise az önce ispatlanan (1) tümevarım adımını kullanırız. Böylece (1) ve (2) üzerindeki tümevarım biter.

Buradan Γ^* ile Δ^* 'nın ayrılamaz olduğu çıkar. Aksi halde bir ayırma tümcesi için gereken sonlu öncüller bazı Γ_n, Δ_n içinde bulunur ve (1) ile çelişirdi. Özellikle Γ^* ile Δ^* tutarlıdır: Birincisi veya ikincisi tutarsız olsaydı sırasıyla $\exists x x \neq x$ veya $\forall x x = x$ tarafından ayrılırlardı.

Şimdi Γ^* 'ın $\mathcal{L}'_1$ içinde, benzer biçimde Δ^* 'ın $\mathcal{L}'_2$ içinde maksimal tutarlı olduğunu gösterelim. Birincisi için bazı $n \geq 0$ bakımından $\varphi_n \notin \Gamma^*$ ve $\neg\varphi_n \notin \Gamma^*$ varsayalım. $\varphi_n \notin \Gamma^*$ ise $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ ile Δ_n ayrılabilir ve $\chi \in \mathcal{L}'_0$ olacak biçimde

$$\Gamma^* \models \varphi_n \rightarrow \chi, \quad \Delta^* \models \neg\chi$$

olur. Benzer biçimde $\neg\varphi_n \notin \Gamma^*$ ise $\chi' \in \mathcal{L}'_0$ vardır ve

$$\Gamma^* \models \neg\varphi_n \rightarrow \chi', \quad \Delta^* \models \neg\chi'.$$

Önergeler mantığı gereği $\Gamma^* \models \chi \vee \chi'$ ve $\Delta^* \models \neg(\chi \vee \chi')$; dolayısıyla $\chi \vee \chi'$, Γ^* ile Δ^* 'yı ayırır. Benzer bir sav Δ^* 'ın maksimal olduğunu gösterir.

Son olarak $\Gamma^* \cap \Delta^*$ 'nın $\mathcal{L}'_0$ içinde maksimal tutarlı olduğunu gösterelim. Tutarlı kümelerin kesişimi olduğundan tutarlı olduğu açıktır. Maksimalliği göstermek için $\sigma \in \mathcal{L}'_0$ alın. $\Gamma^*, \mathcal{L}'_1 \supseteq \mathcal{L}'_0$ içinde; Δ^* da $\mathcal{L}'_2 \supseteq \mathcal{L}'_0$ içinde maksimaldir. Bu nedenle $\sigma \in \Gamma^*$ ya da $\neg\sigma \in \Gamma^*$ ve $\sigma \in \Delta^*$ ya da $\neg\sigma \in \Delta^*$. Eğer $\sigma \in \Gamma^*$ ve $\neg\sigma \in \Delta^*$ ise σ bu iki kümeyi ayırır; $\neg\sigma \in \Gamma^*$ ve $\sigma \in \Delta^*$ ise $\neg\sigma$ ayırır. Dolayısıyla ya $\sigma \in \Gamma^* \cap \Delta^*$ ya da $\neg\sigma \in \Gamma^* \cap \Delta^*$; böylece kesişim maksimaldir.

Γ^* maksimal tutarlı olduğundan, tamlık teoreminin ispatındaki gibi (**teorem 23.20**), evren $|\mathfrak{M}'_1|$ tam ve yalnızca sabitler yorumlayan $c^{\mathfrak{M}'_1}$ elemanlarından oluşan bir $\mathfrak{M}'_1$ modeli vardır. Benzer biçimde Δ^* 'ın, evren $|\mathfrak{M}'_2|$ sabit yorumları $c^{\mathfrak{M}'_2}$ ile verilen bir $\mathfrak{M}'_2$ modeli vardır.

$\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}'_1$ yapısından $\mathcal{L}'_1 \setminus \mathcal{L}'_0$ içindeki sabitler, fonksiyonlar ve yüklemeler yorumları atılarak; $\mathfrak{M}_2$ de benzer biçimde elde edilsin. O zaman $h(c^{\mathfrak{M}'_1}) = c^{\mathfrak{M}'_2}$ ile tanımlanan $h: M_1 \rightarrow M_2, \mathcal{L}'_0$ içinde bir izomorfizmadır; çünkü gösterildiği üzere $\Gamma^* \cap \Delta^*$ bu dilde maksimal tutarlıdır. Gerçekten her $\mathcal{L}'_0$ -tümce ya hem Γ^* hem Δ^* içinde bulunur ya da hiçbirinde bulunmaz. Dolayısıyla $c^{\mathfrak{M}'_1} \in P^{\mathfrak{M}'_1}$ ancak ve ancak $P(c) \in \Gamma^*$, ancak ve ancak $P(c) \in \Delta^*$, ancak ve ancak $c^{\mathfrak{M}'_2} \in P^{\mathfrak{M}'_2}$. İzomorfizmanın öteki koşulları da benzer biçimde gösterilir.

Şimdi dil $\mathcal{L}_1 \cup \mathcal{L}_2$ için bir $\mathfrak{M}$ modelini şöyle tanımlayalım:

1. evren $|\mathfrak{M}|$, tam olarak $|\mathfrak{M}_2|$, yani bütün $c^{\mathfrak{M}_2}$ elemanlarının kümesidir;
2. yüklem P , $\mathcal{L}_2 \setminus \mathcal{L}_1$ içindeyse $P^{\mathfrak{M}} = P^{\mathfrak{M}_2}$;
3. bir P yüklemi $\mathcal{L}_1 \setminus \mathcal{L}_2$ içindeyse $P^{\mathfrak{M}} = h(P^{\mathfrak{M}_1})$; yani $\langle c_1^{\mathfrak{M}_2}, \dots, c_n^{\mathfrak{M}_2} \rangle \in P^{\mathfrak{M}}$ ancak ve ancak $\langle c_1^{\mathfrak{M}_1}, \dots, c_n^{\mathfrak{M}_1} \rangle \in P^{\mathfrak{M}_1}$;
4. yüklem P , $\mathcal{L}_0$ içindeyse $P^{\mathfrak{M}} = P^{\mathfrak{M}_2} = h(P^{\mathfrak{M}_1})$;
5. $\mathcal{L}_1 \cup \mathcal{L}_2$ dilinin Fonksiyonlar, sabitler dâhil, benzer biçimde ele alınır.

Son olarak formüller üzerinde tümevarımla $\mathfrak{M}$ yapısının $\mathcal{L}'_1$ dilindeki bütün formüller bakımından $\mathfrak{M}'_1$ ile, $\mathcal{L}'_2$ dilindekiler bakımından $\mathfrak{M}'_2$ ile uyduğu gösterilir. Özellikle $\mathfrak{M} \models \Gamma^* \cup \Delta^*$; buradan $\mathfrak{M} \models \varphi$ ve $\mathfrak{M} \models \neg\psi$, dolayısıyla $\not\models \varphi \rightarrow \psi$ çıkar. Bu, Craig aradeğerleme teoreminin ispatını tamamlar. $\square$

27.4 Tanımlanabilirlik Teoremi

Aradeğerleme teoreminin önemli bir uygulaması Beth tanımlanabilirlik teoremidir. n yerli bir R bağıntısını tanımlamak için R' 'yi içermeyen ve n serbest değişkenler içeren formül χ verebiliriz. Bu, R' 'nin χ cinsinden *açık* bir tanımı olur. Ardından, n yerli yüklem P içeren dil içindeki bir $\Sigma(P)$ kuramının P' 'yi açıkça tanımladığını, biçimselleştirilmiş bir açık tanım içeriyorsa (ya da en azından gerektiriyorsa) söyleyebiliriz; yani

$$\Sigma(P) \models \forall x_1 \dots \forall x_n (P(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow \chi(x_1, \dots, x_n)).$$

Fakat açık tanım, bir bağıntıyı tam olarak belirleme anlamında tanımlamanın yalnızca bir yoludur. Bir kuram, her modelde P' 'nin yorumunun dil dilinin geri kalanının yorumuyla sabitlendiği bir kuram da olabilir. Tanımlanabilirlik teoremi, bir kuram P' 'nin yorumunu bu biçimde sabitlediğinde, yani P' 'yi *örtük olarak tanımladığında*, onu açıkça da tanımladığını söyler.

Tanım 27.5. $\mathcal{L}$, yüklem P içermeyen dil olsun. $\mathcal{L} \cup \{P\}$ dilindeki bir tümceler kümesi $\Sigma(P)$, ancak ve ancak $\mathcal{L}$ dilinde

$$\Sigma(P) \models \forall x_1 \dots \forall x_n (P(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow \chi(x_1, \dots, x_n))$$

olacak formül $\chi(x_1, \dots, x_n)$ varsa P' 'yi *açıkça tanımlar*.

Tanım 27.6. $\mathcal{L}$, yüklem P ve P' simgelerini içermeyen dil olsun. $\mathcal{L} \cup \{P\}$ dilindeki bir tümceler kümesi $\Sigma(P)$, ancak ve ancak

$$\Sigma(P) \cup \Sigma(P') \models \forall x_1 \dots \forall x_n (P(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow P'(x_1, \dots, x_n))$$

ise P' 'yi *örtük olarak tanımlar*. Burada $\Sigma(P')$, $\Sigma(P)$ içinde P' 'nin her yerde P' ile değiştirilmesiyle elde edilir.

Başka bir deyişle her $\mathfrak{M}$ modeli ve $R, R' \subseteq |\mathfrak{M}|^n$ için hem $(\mathfrak{M}, R) \models \Sigma(P)$ hem $(\mathfrak{M}, R') \models \Sigma(P')$ ise $R = R'$ olur. Burada $(\mathfrak{M}, R), \mathcal{L}$ dilinin $\mathcal{L} \cup \{P\}$ diline, $P^{\mathfrak{M}'} = R$ olacak biçimde genişlemesi olan yapı $\mathfrak{M}'$; $(\mathfrak{M}, R')$ da benzeridir.

Teorem 27.7 (Beth tanımlanabilirlik teoremi). $\mathcal{L} \cup \{P\}$ dilindeki bir $\Sigma(P)$ formüller kümesi P' 'yi örtük olarak tanımlar ancak ve ancak açıkça tanımlar.

İspat. $\Sigma(P), P'$ 'yi açıkça tanımlıyorsa

$$\begin{aligned}\Sigma(P) &\models \forall x_1 \dots \forall x_n (P(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow \chi(x_1, \dots, x_n)) \\ \Sigma(P') &\models \forall x_1 \dots \forall x_n (P'(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow \chi(x_1, \dots, x_n))\end{aligned}$$

olur ve sonuç çıkar. Ters yön için $\Sigma(P)$ 'nin P' 'yi örtük olarak tanımladığını varsayalım. Önce $\mathcal{L}$ diline sabitler $c_1, \dots, c_n$ ekleyelim. O zaman

$$\Sigma(P) \cup \Sigma(P') \models P(c_1, \dots, c_n) \rightarrow P'(c_1, \dots, c_n).$$

Tıkızlık gereği sonlu $\Delta_0 \subseteq \Sigma(P)$ ve $\Delta_1 \subseteq \Sigma(P')$ kümeleri vardır ve

$$\Delta_0 \cup \Delta_1 \models P(c_1, \dots, c_n) \rightarrow P'(c_1, \dots, c_n).$$

$\theta(P)$, ya $\varphi(P) \in \Delta_0$ ya da $\varphi(P') \in \Delta_1$ olan bütün tümceler $\varphi(P)$ ifadelerinin birleşimi; $\theta(P')$ de aynı koşuldaki bütün tümceler $\varphi(P')$ ifadelerinin birleşimi olsun. O zaman $\theta(P) \wedge \theta(P') \models P(c_1, \dots, c_n) \rightarrow P'(c_1, \dots, c_n)$. Her yüklem tek bir $\models$ tarafında bulunacak biçimde bunu yeniden düzenleriz:

$$\theta(P) \wedge P(c_1, \dots, c_n) \models \theta(P') \rightarrow P'(c_1, \dots, c_n).$$

Craig aradeğerleme teoremi gereği P veya P' içermeyen tümce $\chi(c_1, \dots, c_n)$ vardır ve

$$\begin{aligned}\theta(P) \wedge P(c_1, \dots, c_n) &\models \chi(c_1, \dots, c_n); \\ \chi(c_1, \dots, c_n) &\models \theta(P') \rightarrow P'(c_1, \dots, c_n).\end{aligned}$$

Birinci gerektirmeden $\theta(P) \models P(c_1, \dots, c_n) \rightarrow \chi(c_1, \dots, c_n)$ elde edilir. İkinciden de, bir $\mathcal{L} \cup \{P\}$ modeli $(\mathfrak{M}, R)$ içinde $\varphi(P)$ doğruysa ve ancak ona karşılık gelen $\mathcal{L} \cup \{P'\}$ modelinde $\varphi(P')$ doğruysa, $\chi(c_1, \dots, c_n) \models \theta(P) \rightarrow P(c_1, \dots, c_n)$; buradan

$$\theta(P) \models \chi(c_1, \dots, c_n) \rightarrow P(c_1, \dots, c_n).$$

İkisini birleştirtince $\theta(P) \models P(c_1, \dots, c_n) \leftrightarrow \chi(c_1, \dots, c_n)$; tekdüzellik ve genelleme yoluyla da

$$\Sigma(P) \models \forall x_1 \dots \forall x_n (P(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow \chi(x_1, \dots, x_n))$$

elde edilir. □

Bölüm 28

Lindström Teoremi

28.1 Giriş

Bu bölümde, birinci dereceden mantığın, bazı ek koşullar altında Tıkızlık Teoremi ile Aşağı Löwenheim–Skolem Teoremi’nin geçerli olduğu en geniş mantık olarak Lindström tarafından verilen karakterizasyonunu ispatlamayı amaçlıyoruz (teorem 23.23 ve teorem 23.32). Önce teoremin uygulandığı genel mantık sınıfını daha geniş bir çerçevede tanımlamamız gerekir. Kendimizi *bağıntısal* dillerle, yani yalnızca yüklem ve bireysel sabitler içeren, fakat fonksiyonlar içermeyen dillerle sınırlayacağız.

28.2 Soyut Mantıklar

Tanım 28.1. Bir *soyut mantık*, $\langle L, \models_L \rangle$ ikilisidir. Burada L , her dil $\mathcal{L}$ için $L(\mathcal{L})$ ile gösterilen bir tümceler kümesi belirleyen bir fonksiyondur; $\models_L$ ise yapılar ile, söz konusu dil $\mathcal{L}$ için $L(\mathcal{L})$ ’nin elemanları arasındaki bir bağıntıdır. Özellikle $\langle F, \models \rangle$ sıradan birinci dereceden mantıktır: F , dil $\mathcal{L}$ için $\mathcal{L}$ ’deki sabitlerden kurulan birinci dereceden tümceler kümesini belirleyen fonksiyon; $\models$ ise birinci dereceden mantığın sağlama bağıntısıdır.

Kullandığımız yapı kavramı, belirli bir dil için hâlâ birinci dereceden mantıktakiyle aynıdır. Bununla birlikte tümceler öğelerinin $\mathcal{L}$ ’deki temel simgelerden alışılmış biçimde kurulduğunu ya da $\models_L$ bağıntısının birinci dereceden mantıktaki gibi özyinelemeli olarak tanımlandığını varsaymıyoruz. Dolayısıyla bu bütünüyle genel tanım, örneğin $\langle L, \models_L \rangle$ içindeki tümceler öğelerinin sonsuz uzun birleşimler veya ayrışımalar, $\exists$ ve $\forall$ dışında niceleyiciler (örneğin “...özellikli taşıyan sonsuz sayıda x vardır”) ya da sonsuz uzun niceleyici örnekleri içerdiği durumları da kapsamak üzere verilmiştir. $L(\mathcal{L})$ içindeki “tümceler” öğelerinin birinci dereceden mantığın sıradan tümceler öğeleri olması gerekmediğini vurgulamak için bu bölümde bunlar

üzerinde dolaşan değişkenler olarak $\alpha, \beta, \dots$ değişkenler öğelerini kullanıyor; $\varphi, \psi, \dots$ simgelerini sıradan birinci dereceden formüller için ayırıyoruz.

Tanım 28.2. $\text{Mod}_L(\alpha)$ ile $\{\mathfrak{M} : \mathfrak{M} \models_L \alpha\}$ sınıfını gösterelim. dil açıkça belirtilmek istenirse $\text{Mod}_L^{\mathcal{L}}(\alpha)$ yazarız. $\mathcal{L}$ için yapılar sınıfından $\mathfrak{M}$ ile $\mathfrak{N}$, $L(\mathcal{L})$ içindeki aynı tümceler her ikisinde de doğruysa $\langle L, \models_L \rangle$ içinde *temel eşdeğerdir*; bunu $\mathfrak{M} \equiv_L \mathfrak{N}$ biçiminde yazarız.

Tanım 28.3. dil $\mathcal{L}$ için bir $\langle L, \models_L \rangle$ soyut mantığı, aşağıdaki özellikleri taşıyorsa *normaldir*:

1. (*L-Monotonluğu*) diller $\mathcal{L}$ ve $\mathcal{L}'$ için $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{L}'$ ise $L(\mathcal{L}) \subseteq L(\mathcal{L}')$ olur.
2. (*Genişleme Özelliği*) Her $\alpha \in L(\mathcal{L})$ için $\mathcal{L}'$ 'nin öyle *sonlu* bir $\mathcal{L}'$ alt kümesi vardır ki $\mathfrak{M} \models_L \alpha$ bağıntısı yalnızca $\mathfrak{M}$ yapısının $\mathcal{L}'$ 'ye indirgenmesine bağlıdır. Başka bir deyişle $\mathfrak{M}$ ile $\mathfrak{N}$ yapılarının $\mathcal{L}'$ 'ye indirgenmeleri aynıysa $\mathfrak{M} \models_L \alpha$ ancak ve ancak $\mathfrak{N} \models_L \alpha$ olur.
3. (*İzomorfizm Özelliği*) $\mathfrak{M} \models_L \alpha$ ve $\mathfrak{M} \simeq \mathfrak{N}$ ise $\mathfrak{N} \models_L \alpha$ de olur.
4. (*Yeniden Adlandırma Özelliği*) $\models_L$ bağıntısı yeniden adlandırma altında korunur: dil $\mathcal{L}'$, $\mathcal{L}$ içindeki her P simgesinin aynı aritide bir P' simgesiyle ve her c sabitinin ayrı bir c' sabitiyle değiştirilmesiyle elde edilmişse, her yapı $\mathfrak{M}$ ve tümce α için $\mathfrak{M} \models_L \alpha$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}' \models_L \alpha'$ olur. Burada $\mathfrak{M}', \mathcal{L}$ ve $\alpha' \in L(\mathcal{L}')$ öğelerine karşılık gelen $\mathcal{L}'$ -yapı yapısıdır.
5. (*Boole Özelliği*) $\langle L, \models_L \rangle$ soyut mantığı Boole bağlaçları altında şu anlamda kapalıdır: Her $\alpha \in L(\mathcal{L})$ için, $\mathfrak{M} \models_L \beta$ ancak ve ancak $\mathfrak{M} \not\models_L \alpha$ olacak bir $\beta \in L(\mathcal{L})$ vardır; ayrıca her α ve β için $\text{Mod}_L(\gamma) = \text{Mod}_L(\alpha) \cap \text{Mod}_L(\beta)$ olacak bir γ vardır. Atomik formüller ve öteki bağlaçlar için de benzer koşullar geçerlidir.
6. (*Niceleyici Özelliği*) $\mathcal{L}$ içindeki her c sabiti ve $\alpha \in L(\mathcal{L})$ için öyle bir $\beta \in L(\mathcal{L})$ vardır ki

$$\text{Mod}_L^{\mathcal{L}'}(\beta) = \{\mathfrak{M} : (\mathfrak{M}, a) \in \text{Mod}_L^{\mathcal{L}}(\alpha) \text{ olacak bir } a \in |\mathfrak{M}| \text{ vardır}\},$$

burada $\mathcal{L}' = \mathcal{L} \setminus \{c\}$ ve $(\mathfrak{M}, a)$, c' 'ye a değerini veren $\mathfrak{M}$ yapısının $\mathcal{L}'$ 'ye genişlemesidir.

7. (*Göreleleştirme Özelliği*) tümce $\alpha \in L(\mathcal{L})$ ile $\mathcal{L}$ içinde bulunmayan $R, c_1, \dots, c_n$ simgeleri verilsin. α 'nın $R(x, c_1, \dots, c_n)$ ifadesine *göreleleştirme* denen öyle tümce $\beta \in L(\mathcal{L} \cup \{R, c_1, \dots, c_n\})$ vardır ki her yapı $\mathfrak{M}$ için

$$(\mathfrak{M}, X, b_1, \dots, b_n) \models_L \beta \text{ ancak ve ancak } \mathfrak{M} \models_L \alpha,$$

burada $\mathfrak{N}$, evren $|\mathfrak{N}| = \{a \in |\mathfrak{M}| : R^{\mathfrak{M}}(a, b_1, \dots, b_n)\}$ olan $\mathfrak{M}$ alt yapısıdır (bkz. **not 1**); $(\mathfrak{M}, X, b_1, \dots, b_n)$ ise $R, c_1, \dots, c_n$ simgelerini sırasıyla $X, b_1, \dots, b_n$ olarak yorumlayan $\mathfrak{M}$ genişlemesidir ($X \subseteq M^{n+1}$).

Tanım 28.4. İki soyut mantık $\langle L_1, \models_{L_1} \rangle$ ve $\langle L_2, \models_{L_2} \rangle$ verilsin. Her dil $\mathcal{L}$ ve tümce $\alpha \in L_1(\mathcal{L})$ için $\text{Mod}_{L_1}^{\mathcal{L}}(\alpha) = \text{Mod}_{L_2}^{\mathcal{L}}(\beta)$ olacak tümce $\beta \in L_2(\mathcal{L})$ varsa ikinci mantık birincisi kadar *anlatım güçlüdür*; bunu $\langle L_1, \models_{L_1} \rangle \leq \langle L_2, \models_{L_2} \rangle$ biçiminde yazarız. Hem $\langle L_1, \models_{L_1} \rangle \leq \langle L_2, \models_{L_2} \rangle$ hem de $\langle L_2, \models_{L_2} \rangle \leq \langle L_1, \models_{L_1} \rangle$ ise iki mantık *eşdeğerdir*.

Not 5. Birinci dereceden mantık, yani $\langle F, \models \rangle$ soyut mantığı normaldir. Yukarıdaki özelliklerin birinci dereceden mantık için çoğu doğrudan görülür. Yalnızca genişleme özelliğinin kaplamsallığa dayandığını ve tümce α ifadesinin $R(x, c_1, \dots, c_n)$ ifadesine göreleleştirmesinin, her alt formül $\forall x \beta$ yerine $\forall x (R(x, c_1, \dots, c_n) \rightarrow \beta)$ konularak elde edildiğini belirtelim. Üstelik $\langle L, \models_L \rangle$ normalse, $\langle F, \models \rangle \leq \langle L, \models_L \rangle$ olur; bu, birinci dereceden formüller üzerinde tümevarımla gösterilebilir. Dolayısıyla genelliği kaybetmeden her birinci dereceden tümce ögesinin her normal mantığa ait olduğunu varsayabiliriz.

28.3 Tıkızlık ve Löwenheim–Skolem Özellikleri

Şimdi tıkızlık ile Löwenheim–Skolem özelliğinin soyut mantıklara doğal genişletmelerini vereceğiz.

Tanım 28.5. Bir $\langle L, \models_L \rangle$ soyut mantığı, $L(\mathcal{L})$ -tümceler ögelerinden oluşan her Γ kümesinin her sonlu $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ alt kümesi sağlanabilir olduğunda Γ da sağlanabilir oluyorsa *Tıkızlık Özelliğine* sahiptir.

Tanım 28.6. Her sağlanabilir Γ kümesinin sayılabilir modeli varsa $\langle L, \models_L \rangle$ *Aşağı Löwenheim–Skolem özelliğine* sahiptir.

tanım 25.15 bölümündeki kısmi izomorfizm kavramı tümüyle “cebirseldir”: Kavram, dilin tümceler ögelerine başvurmada, yalnızca dil $\mathcal{L}$ tarafından yapılar için sağlanan sabitler kullanılarak verilir. Bu nedenle soyut mantıklara da uygulanır. Birinci dereceden mantık için **teorem 25.17**, kısmen izomorf iki yapılar yapısının temel eşdeğer olduğunu söyler. Bu ispat soyut mantıklara taşınamaz; çünkü keyfi $\alpha \in L(\mathcal{L})$ için formüller üzerinde tümevarım bulunmayabilir. Bununla birlikte Löwenheim–Skolem özelliği geçerliyse teorem yine doğrudur.

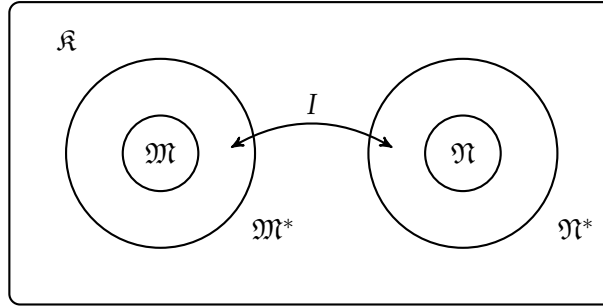
Teorem 28.7. $\langle L, \models_L \rangle$, Löwenheim–Skolem özelliğine sahip normal bir mantık olsun. O zaman kısmen izomorf olan her iki yapılar, $\langle L, \models_L \rangle$ içinde temel eşdeğerdir.

İspat. $\mathfrak{M} \simeq_p \mathfrak{N}$ olduğunu, fakat bazı α için $\mathfrak{M} \models_L \alpha$ ve $\mathfrak{N} \not\models_L \alpha$ olduğunu varsayalım. İzomorfizm Özelliği sayesinde $|\mathfrak{M}|$ ile $|\mathfrak{N}|$ evrenlerinin ayrık olduğunu; Genişleme Özelliği sayesinde de $\alpha \in L(\mathcal{L})$ olacak biçimde dil $\mathcal{L}$ dilinin

sonlu olduğunu varsayabiliriz. $\mathcal{I}$, $\mathfrak{M}$ ile $\mathfrak{N}$ arasındaki kısmi izomorfizmlerden oluşan bir küme olsun. Ayrıca genelliği kaybetmeden, $p \in \mathcal{I}$ ve $q \subseteq p$ ise $q \in \mathcal{I}$ olduğunu varsayalım.

$|\mathfrak{M}|^{<\omega}$, $|\mathfrak{M}|$ evreninin elemanlar ögelerinden oluşan sonlu diziler kümesidir. $S, |\mathfrak{M}|^{<\omega}$ üzerinde birleştirmeyi temsil eden üçlü bağıntı olsun: $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \in |\mathfrak{M}|^{<\omega}$ için $S(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})$ ancak ve ancak $\mathbf{c}, \mathbf{a}$ ile $\mathbf{b}$ dizilerinin art arda eklenmesiyle elde edilirse geçerlidir. T de şu üçlü bağıntı olsun: $b \in M$ ve $\mathbf{a}, \mathbf{c} \in |\mathfrak{M}|^{<\omega}$ için $T(\mathbf{a}, b, \mathbf{c})$, ancak ve ancak $\mathbf{a} = a_1, \dots, a_n$ ve $\mathbf{c} = a_1, \dots, a_n, b$ ise geçerlidir. Yeni üç yerli yüklem P ve Q seçelim. Evreni $|\mathfrak{M}| \cup |\mathfrak{M}|^{<\omega}$ olan, $\mathfrak{M}$ yapısını alt yapı olarak içeren ve P ile Q simgelerini sırasıyla S ile T birleştirme bağıntıları olarak yorumlayan $\mathfrak{M}^*$ yapı yapısını kuralım. Böylece $\mathfrak{M}^*$, dil $\mathcal{L} \cup \{P, Q\}$ içindedir.

$|\mathfrak{N}|^{<\omega}$, S', T', P', Q' ve $\mathfrak{N}^*$ benzer biçimde tanımlansın. Varsayıma göre $\mathfrak{M} \simeq_p \mathfrak{N}$ olduğundan, $|\mathfrak{M}|^{<\omega}$ ile $|\mathfrak{N}|^{<\omega}$ arasında şöyle bir I bağıntısı vardır: $I(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ ancak ve ancak $\mathbf{a}$ ile $\mathbf{b}$ izomorfsa ve **tanım 25.15** bölümündeki ileri-geri koşulunu sağlıyorsa geçerlidir. Şimdi bir $\mathfrak{K}$ yapı kuralım. Bu yapının evren, $\mathfrak{M}^*$ ile $\mathfrak{N}^*$ yapılarının evrenler birleşimi olsun ve bu iki yapıyı alt yapılar olarak içersin. dil diline, I bağıntısını yorumlayan yeni bir ikili yüklem R ile ayrıca yüklem ekleyelim; bu son yüklem $|\mathfrak{M}|^*$ ve $|\mathfrak{N}|^*$ evrenler ögelerini belirlesin.



Şekil 28.1: İçinde kısmi izomorfizmin bulunduğu yapı $\mathfrak{K}$.

Temel gözlem şudur: dil dili içinde, yapı $\mathfrak{K}$ yapısında $\mathfrak{M} \models_L \alpha$ ve $\mathfrak{N} \not\models_L \alpha$ olduğunu söyleyen ve $\mathfrak{K}$ içinde doğru olan bir birinci dereceden tümce θ_1 vardır; bunun için Göreleleştirme Özelliği kullanılır. Ayrıca $\mathfrak{M} \simeq_p \mathfrak{N}$ bağıntısının kısmi izomorfizm I aracılığıyla geçerli olduğunu söyleyen, $\mathfrak{K}$ içinde doğru bir birinci dereceden tümce θ_2 vardır. Löwenheim–Skolem Özelliği uyarınca θ_1 ile θ_2 , sayılabilir model $\mathfrak{K}_0$ içinde birlikte doğrudur. Bu model, $\mathfrak{M}_0 \models_L \alpha$ ve $\mathfrak{N}_0 \not\models_L \alpha$ olacak biçimde kısmen izomorf alt yapılar $\mathfrak{M}_0$ ile $\mathfrak{N}_0$ içerir. Oysa sayılabilir ve kısmen izomorf yapılar, **teorem 25.16** uyarınca gerçekten izomorftur. Bu, normal soyut mantıkların İzomorfizm Özelliğiyle çelişir. $\square$

28.4 Lindström Teoremi

Lemma 28.8. $\mathcal{L}$ sonlu olmak üzere $\alpha \in L(\mathcal{L})$ olsun. Ayrıca öyle bir $n \in \mathbb{N}$ bulunduğunu varsayalım ki yapılar sınıfından herhangi $\mathfrak{M}$ ve $\mathfrak{N}$ için, $\mathfrak{M} \equiv_n \mathfrak{N}$ ve $\mathfrak{M} \models_L \alpha$ ise $\mathfrak{N} \models_L \alpha$ de olsun. O zaman α bir birinci dereceden tümce ile eşdeğerdir; yani $\text{Mod}_L(\alpha) = \text{Mod}_L(\theta)$ olacak bir birinci dereceden θ vardır.

İspat. n , yapılar sınıfından n -eşdeğer herhangi $\mathfrak{M}$ ile $\mathfrak{N}$ yapısının α 'ye aynı doğruluk değerini verdiği bir sayı olsun. **önerme 25.19** sonucunu anımsayalım: Niceleyici derecesi n 'den büyük olmayan birinci dereceden tümceler, sonlu bir dil içinde mantıksal eşdeğerlik dışında yalnızca sonlu sayıdadır. Şimdi sabit bir yapı $\mathfrak{M}$ için $\theta_{\mathfrak{M}}$, $\mathfrak{M}$ içinde doğru olan ve $\text{qr}(\alpha) \leq n$ koşulunu sağlayan bütün birinci dereceden tümceler α öğelerinin birleşimi olsun. Bu birleşim sonludur ve $\mathfrak{N} \models \theta_{\mathfrak{M}}$ ancak ve ancak $\mathfrak{N} \equiv_n \mathfrak{M}$ olduğunda geçerlidir. Ardından

$$\theta = \bigvee \{ \theta_{\mathfrak{M}} : \mathfrak{M} \models_L \alpha \}$$

olsun. Bu ayrışım da mantıksal eşdeğerlik dışında sonludur.

$\text{Mod}_L(\alpha) = \text{Mod}_L(\theta)$ olduğu artık görülür. Gerçekten, $\mathfrak{N} \models \theta$ ise bazı $\mathfrak{M} \models_L \alpha$ için $\mathfrak{N} \models \theta_{\mathfrak{M}}$ olur; dolayısıyla lemmanın varsayımı uyarınca $\mathfrak{N} \models_L \alpha$ olur. Tersine, $\mathfrak{N} \models_L \alpha$ ise $\theta_{\mathfrak{N}}$, θ ayrışımının bir bileşenidir ve $\mathfrak{N} \models \theta_{\mathfrak{N}}$ olduğundan $\mathfrak{N} \models \theta$ de olur. $\square$

Teorem 28.9 (Lindström Teoremi). $\langle L, \models_L \rangle$ Tıkızlık ve Löwenheim–Skolem Özel-liklerine sahip olsun. O zaman $\langle L, \models_L \rangle \leq \langle F, \models \rangle$ olur; dolayısıyla $\langle L, \models_L \rangle$ birinci dereceden mantığa eşdeğerdir.

İspat. **lemma 28.8** uyarınca, sonlu $\mathcal{L}$ için her $\alpha \in L(\mathcal{L})$ verildiğinde öyle bir $n \in \mathbb{N}$ bulunduğunu göstermek yeterlidir ki yapılar sınıfından herhangi $\mathfrak{M}$ ile $\mathfrak{N}$ için $\mathfrak{M} \equiv_n \mathfrak{N}$ olması, bu iki yapının α üzerinde uzlaşmasını gerektirsin. O zaman α bir birinci dereceden tümce ile eşdeğer olur ve buradan $\langle L, \models_L \rangle \leq \langle F, \models \rangle$ sonucu çıkar. Sonlu ve bütünüyle bağıntısal bir dil içinde çalıştığımızdan, **teorem 25.23** uyarınca $\mathfrak{M} \equiv_n \mathfrak{N}$ ifadesini buna karşılık gelen cebirsel $I_n(\emptyset, \emptyset)$ ifadesiyle değiştirebiliriz.

Bir α verilsin. Çelişkiye ulaşmak üzere, her n için $I_n(\emptyset, \emptyset)$ koşulunu sağlayan, fakat örneğin $\mathfrak{M}_n \models_L \alpha$ ve $\mathfrak{N}_n \not\models_L \alpha$ olan yapılar $\mathfrak{M}_n$ ile $\mathfrak{N}_n$ bulunduğunu varsayalım. İzomorfizm Özelliği sayesinde bütün $\mathfrak{M}_n$ yapılarının dildeki sabitleri aynı nesneler olarak yorumladığını varsayabiliriz. Üstelik dilde yalnızca sonlu sayıda atomik tümceler bulunduğundan, bütün bu yapıların aynı atomik tümceler öğelerini sağladığını da varsayabiliriz; gerekirse $\mathfrak{M}_n$ dizisinin bir alt dizisini alırız. $\mathfrak{M}$, bütün $\mathfrak{M}_n$ yapılarının birleşimi, yani her $\mathfrak{M}_n$ yapısını alt yapı olarak içeren tek en küçük yapı olsun. Şimdi **teorem 28.7** ispatındaki gibi, $\mathfrak{M}$ yapısını evren $|\mathfrak{M}| \cup |\mathfrak{M}|^{<\omega}$ olacak ve genişletilmiş dil içinde birleştirme yüklemeleri P ile Q 'yu içerecek biçimde $\mathfrak{M}^*$ yapısına genişletelim.

$\mathfrak{N}_n$, $\mathfrak{N}$ ve $\mathfrak{N}^*$ benzer biçimde tanımlansın. Şimdi bir $\mathfrak{K}$ yapı kuralım. Bu yapının evren, $\mathfrak{M}^*$ ile $\mathfrak{N}^*$ yapılarının evrenler öğelerinin yanı sıra doğal sıralamaları $\leq$ ile birlikte doğal sayıları $\mathbb{N}$ içersin. dil dili, $|\mathfrak{M}|$, $|\mathfrak{N}|$, $|\mathfrak{M}|^{<\omega}$ ve $|\mathfrak{N}|^{<\omega}$ evrenler öğelerini temsil eden ek yüklemeler ile $\mathfrak{M}_n$ ve $\mathfrak{N}_n$ evrenlerini aşağıdaki anlamda kodlayan yüklemeler içersin:

$$\begin{aligned} |\mathfrak{M}_n| &= \{a \in |\mathfrak{M}| : R(a, n)\}; & |\mathfrak{N}_n| &= \{a \in |\mathfrak{N}| : S(a, n)\}; \\ |\mathfrak{M}_n|^{<\omega} &= \{a \in |\mathfrak{M}|^{<\omega} : R(a, n)\}; & |\mathfrak{N}_n|^{<\omega} &= \{a \in |\mathfrak{N}|^{<\omega} : S(a, n)\}. \end{aligned}$$

yapı $\mathfrak{K}$ ayrıca, $J(n, \mathbf{a}, \mathbf{b})$ ancak ve ancak $I_n(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ olduğunda geçerli olacak bir üçlü J bağıntısına sahip olsun.

Şimdi öyle tümce θ vardır ki R, S, J vb. simgelerle genişletilmiş dil içinde $\leq$ bağıntısının ilk elemanı bulunan fakat son elemanı bulunmayan ayrık bir tam sıralama olduğunu; $\mathfrak{M}_n \models_L \alpha$ ve $\mathfrak{N}_n \not\models_L \alpha$ olduğunu; ayrıca sıralamadaki her n için $J(n, \mathbf{a}, \mathbf{b})$ ancak ve ancak $I_n(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ olduğunu söyler.

Tıkızlık Özelliğini kullanarak θ 'nin, sıralamasında standart olmayan bir n^* elemanı bulunan bir $\mathfrak{K}^*$ modelini elde edebiliriz. Özellikle $\mathfrak{K}^*, \mathfrak{M}_{n^*} \models_L \alpha$ ve $\mathfrak{N}_{n^*} \not\models_L \alpha$ olacak biçimde altyapılar $\mathfrak{M}_{n^*}$ ile $\mathfrak{N}_{n^*}$ yapısını içerir. Şimdi $|\mathfrak{M}_{n^*}|$ ile $|\mathfrak{N}_{n^*}|$ evrenlerinden gelen k -lilerin çiftlerinden oluşan bir $\mathcal{I}$ kümesini şöyle tanımlayabiliriz: $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle \in \mathcal{I}$ ancak ve ancak $J(n^* - k, \mathbf{a}, \mathbf{b})$ olsun; burada $k, \mathbf{a}$ ile $\mathbf{b}$ dizilerinin uzunluğudur. n^* standart olmadığından, her standart k için $n^* - k > 0$ olur ve $\mathcal{I}$ kümesi $\mathfrak{M}_{n^*} \simeq_p \mathfrak{N}_{n^*}$ olduğunu gösterir. Oysa [teorem 28.7](#) uyarınca $\mathfrak{M}_{n^*}$ ile $\mathfrak{N}_{n^*}$ yapıları L -eşdeğerdir. Bu bir çelişkidir. $\square$

Kısım V

Hesaplanabilirlik

Bu kısım Jeremy Avigad'ın hesaplanabilirlik kuramı notlarına dayanır. Şimdilik yalnızca özyinelemeli fonksiyonlar bölümü alıştırmalar içerir; bütün malzeme güdüleme, örnek, ayrıntı ve alıştırmalarla genişletilebilir.

Bölüm 29

Özyinelemeli Fonksiyonlar

Bunlar Jeremy Avigad'ın, Richard Zach tarafından gözden geçirilip genişletilen özyinelemeli fonksiyonlar notlarıdır. Bu bölüm bazı alıştırmalar içerir ve sözdizimin aritmetikleştirilmesi tartışmasına temel sağlamak üzere bağımsız olarak kullanılabilir.

29.1 Giriş

Matematiksel bir hesaplanabilirlik kuramı geliştirmek için öncelikle bir hesaplanabilirlik *modeli* geliştirmek gerekir. Bugün hesaplanabilirliği bilgisayarların yaptığı türden bir iş olarak düşünürüz ve bilgisayarlar simgelerle çalışır. Fakat hesaplanabilirlik kuramlarının gelişiminin başlangıcında hesaplanmanın örnek örneği *sayısal* hesaplamaydı. Matematikçiler her zaman hesaplanabilen sayı kuramsal fonksiyonlarla, yani $f: \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$ fonksiyonlarıyla ilgilenmiştir. Dolayısıyla hesaplanabilirlik kuramının başlangıcında bu tür fonksiyonların incelenmesi şaşırtıcı değildir. Toplama, çarpma ve doğal sayıların üs alma işlemi gibi en tanınmış hesaplanabilir sayısal fonksiyonlar ilginç bir özelliği paylaşır: *özyinelemeyle* tanımlanabilirler. Bu nedenle hesaplanabilir fonksiyonun genel bir tanımını özyinelemeli tanımlara dayandırmayı denemek oldukça doğaldır. Sayı kuramsal fonksiyonları özyinelemeyle tanımlamanın birçok olası yolu arasında özellikle basit bir tanım örüntüsü merkezî hâle gelir: *ilkel özyineleme*.

Hesaplanabilir fonksiyonların yanı sıra hesaplanabilir küme ve bağıntılarla da ilgilenebiliriz. Verilen bir sayının bir kümenin eleman ifadesi olup olmadığının yanıtını hesaplayabiliyorsak o küme hesaplanabilirdir. Bir $\langle n_1, \dots, n_k \rangle$ ikilisinin bir bağıntının eleman ifadesi olup olmadığını hesaplayabiliyorsak bağıntı hesaplanabilirdir. Bir küme veya bağıntının *karakteristik fonksiyonunu* ele alarak hesaplanabilir küme ve bağıntıların incelenmesini hesaplanabilir fonksiyonların incelenmesine dâhil edebiliriz. Böylece ilkel

özyinelemeli bağıntıları da tanımlayabiliriz; örneğin “ n , m ’yi tam böler” bağıntısı ilkel özyinelemeli bir bağıntıdır.

Yalnızca ilkel özyinelemeyle tanımlanabilen ilkel özyinelemeli fonksiyonlar, hesaplanabilir sayı kuramsal fonksiyonların tümü değildir. İlkel özyinelemenin birçok genellemesi ele alınmıştır; fakat fonksiyon hesaplamasının en güçlü ve en yaygın kabul gören ek yolu sınırsız aramadır. Bu, *kısmi özyinelemeli fonksiyonlar* tanımına ve onunla ilişkili *genel özyinelemeli fonksiyonlar* tanımına götürür. Genel özyinelemeli fonksiyonlar hesaplanabilir ve tümeldir; tanım, tümel olan kısmi özyinelemeli fonksiyonları tam olarak niteler. Özyinelemeli fonksiyonlar diğer her hesaplama modelini (Turing makineleri, lambda hesabı vb.) benzetebilir ve bu yüzden kabul edilen birçok hesaplama modelinden birini temsil eder.

29.2 İlkel Özyineleme

Doğal sayıların bir özelliği, her doğal sayıya 0’dan başlayıp ardıl işlemi $+1$ sonlu sayıda uygulanarak ulaşılabilmesidir: Her doğal sayı ya 0’dır ya da 0’ın ardılının ... ardılıdır. Bu olgudan yararlanarak bir $h: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ fonksiyonu belirtmenin bir yolu şudur: (a) 0 girdisi için h ’nin değerini belirtmek ve (b) $h(x)$ değeri verildiğinde $h(x+1)$ değerinin nasıl hesaplanacağını belirtmek. (a), $h(0)$ değerini doğrudan verir; dolayısıyla h , 0 için tanımlıdır. Şimdi (b)’deki yönergeyi $x = 0$ için kullanarak $h(1) = h(0+1)$ değerini $h(0)$ ’dan hesaplarız. Aynı yönergeyi $x = 1$ için kullanıp $h(2) = h(1+1)$ değerini $h(1)$ ’den hesaplarız ve böyle sürdürürüz. Her doğal sayı x için sonunda $h(x+1)$ ’i $h(x)$ ’den tanımladığımız adıma ulaşırız; böylece h , bütün $x \in \mathbb{N}$ için tanımlanır.

Örneğin $h: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ fonksiyonunu şu iki denklemle belirttiğimizi varsayalım:

$$\begin{aligned} h(0) &= 1 \\ h(x+1) &= 2 \cdot h(x). \end{aligned}$$

Çarpmayı zaten biliyorsak bu denklemler yukarıdaki (a) ve (b) için gereken bilgiyi verir. İkinci denklemi art arda uygulayarak

$$\begin{aligned} h(1) &= 2 \cdot h(0) = 2, \\ h(2) &= 2 \cdot h(1) = 2 \cdot 2, \\ h(3) &= 2 \cdot h(2) = 2 \cdot 2 \cdot 2, \\ &\vdots \end{aligned}$$

elde ederiz. Belirttiğimiz fonksiyonun $h(x) = 2^x$ olduğunu görürüz.

Doğal sayıların bu ayırt edici özelliği, bu iki ölçütü karşılayan yalnızca bir h fonksiyonu bulunduğunu güvence altına alır. Böyle bir denklem çiftine h fonksiyonunun *ilkel özyinelemeyle tanımı* denir. “Özyinelemeli” denmesinin

nedeni tanımın, özellikle ikinci denklemin, sağ tarafında h' 'nin kendisini içermesidir. “İlkel” denmesinin nedeni ise $h(x+1)$ tanımlanırken yalnızca bir önceki değer $h(x)$ 'in kullanılmasıdır. Bu, $\mathbb{N}$ üzerinde bir fonksiyonu özyinelemeyle tanımlamanın en basit yoludur.

Toplama ve çarpma gibi daha temel fonksiyonları da ilkel özyinelemeyle tanımlayabiliriz. Ancak bu durumda söz konusu fonksiyonlar iki yerlidir. Girdi yerlerinden birini sabitler, özyineleme için ötekini kullanırız. Örneğin $\text{add}(x, y)$ tanımlamak için x 'i sabitleyip önce $y = 0$ değerini, ardından $y + 1$ değerini y cinsinden tanımlarız. x sabit olduğu için tanımlayıcı denklemlerin her iki tarafında da görünür:

$$\begin{aligned}\text{add}(x, 0) &= x \\ \text{add}(x, y + 1) &= \text{add}(x, y) + 1.\end{aligned}$$

Bu denklemler add değerini bütün x ve y için belirtir. Örneğin $\text{add}(2, 3)$ bulmak için $x = 2$ ile tanımlayıcı denklemleri uyguluyoruz: Birinciyle $\text{add}(2, 0) = 2$; ikinciyi art arda kullanarak $\text{add}(2, 1) = 2 + 1 = 3$, $\text{add}(2, 2) = 3 + 1 = 4$ ve $\text{add}(2, 3) = 4 + 1 = 5$ buluruz.

add tanımının ikinci denkleminin sağ tarafında $+$ kullandık; fakat yalnızca 1 eklemek için. Başka bir deyişle ardıl fonksiyonu $\text{succ}(z) = z + 1$ kullandık ve $\text{add}(x, y + 1)$ değerini tanımlamak için onu önceki $\text{add}(x, y)$ değerine uyguladık. Bu nedenle özyinelemeli tanım, önceki değere uyguladığımız tek bir fonksiyon cinsinden verilmiş düşünebiliriz. Ancak fonksiyonun yalnızca önceki değere değil, x ve y 'ye de bağlı olmasına izin vermek sakıncalı değildir, hatta bazen gereklidir. Şunu ele alalım:

$$\begin{aligned}\text{mult}(x, 0) &= 0 \\ \text{mult}(x, y + 1) &= \text{add}(\text{mult}(x, y), x).\end{aligned}$$

Bu, add fonksiyonunu hem önceki değer $\text{mult}(x, y)$ 'ye hem ilk girdi x 'e uygulayarak verilen mult fonksiyonunun ilkel özyinelemeli tanımıdır. $\text{mult}(x, y)$ değerini bütün x ve y için tanımlar. Örneğin $\text{mult}(2, 3)$, sırasıyla $\text{mult}(2, 0)$, $\text{mult}(2, 1)$, $\text{mult}(2, 2)$ ve $\text{mult}(2, 3)$ hesaplanarak belirlenir:

$$\begin{aligned}\text{mult}(2, 0) &= 0 \\ \text{mult}(2, 1) &= \text{mult}(2, 0 + 1) = \text{add}(\text{mult}(2, 0), 2) = \text{add}(0, 2) = 2 \\ \text{mult}(2, 2) &= \text{mult}(2, 1 + 1) = \text{add}(\text{mult}(2, 1), 2) = \text{add}(2, 2) = 4 \\ \text{mult}(2, 3) &= \text{mult}(2, 2 + 1) = \text{add}(\text{mult}(2, 2), 2) = \text{add}(4, 2) = 6.\end{aligned}$$

Genel örüntü şudur: Bir $h(x_0, \dots, x_{k-1}, y)$ fonksiyonunun ilkel özyinelemeli tanımını vermek için iki denklem veririz. Birincisi $h(x_0, \dots, x_{k-1}, 0)$ değerini h' 'ye başvurmadan tanımlar. İkincisi $h(x_0, \dots, x_{k-1}, y + 1)$ değerini $h(x_0, \dots, x_{k-1}, y)$, öteki girdiler $x_0, \dots, x_{k-1}$ ve y cinsinden tanımlar. İkinci

denklemden yalnızca h 'nin hemen önceki değeri kullanılabilir. Bu iki denklemin sağ taraflarında verilen işlemleri kendileri f ve g fonksiyonları olarak düşünürsek, h 'yi ilkel özyinelemeyle tanımlamanın genel örüntüsü şöyledir:

$$\begin{aligned} h(x_0, \dots, x_{k-1}, 0) &= f(x_0, \dots, x_{k-1}) \\ h(x_0, \dots, x_{k-1}, y+1) &= g(x_0, \dots, x_{k-1}, y, h(x_0, \dots, x_{k-1}, y)). \end{aligned}$$

add durumunda $k = 1$, $f(x_0) = x_0$ (özdeşlik fonksiyonu) ve $g(x_0, y, z) = z + 1$ (üçüncü girdisinin ardılını döndüren üç yerli fonksiyon) olur:

$$\begin{aligned} \text{add}(x_0, 0) &= f(x_0) = x_0 \\ \text{add}(x_0, y+1) &= g(x_0, y, \text{add}(x_0, y)) = \text{succ}(\text{add}(x_0, y)). \end{aligned}$$

mult durumunda $f(x_0) = 0$ (her zaman 0 döndüren sabit fonksiyon) ve $g(x_0, y, z) = \text{add}(z, x_0)$ (son ve ilk girdisinin toplamını döndüren üç yerli fonksiyon) olur:

$$\begin{aligned} \text{mult}(x_0, 0) &= f(x_0) = 0 \\ \text{mult}(x_0, y+1) &= g(x_0, y, \text{mult}(x_0, y)) = \text{add}(\text{mult}(x_0, y), x_0). \end{aligned}$$

29.3 Bileşke

f ve g doğal sayıların iki tek yerli fonksiyonuysa bunların bileşkesini alabiliriz: $h(x) = f(g(x))$. Yeni $h(x)$ fonksiyonu f ve g fonksiyonlarından *bileşke* yoluyla tanımlanır. Bunu birden çok girdili fonksiyonlara genellemek istiyoruz.

Bunu yapmanın bir yolu şudur: f, k yerli; $g_0, \dots, g_{k-1}$ ise hepsi n yerli olan k fonksiyon olsun. Yeni bir n yerli h fonksiyonunu şöyle tanımlayabiliriz:

$$h(x_0, \dots, x_{n-1}) = f(g_0(x_0, \dots, x_{n-1}), \dots, g_{k-1}(x_0, \dots, x_{n-1})).$$

f ve bütün g_i fonksiyonları hesaplanabilirse h de hesaplanabilir: $h(x_0, \dots, x_{n-1})$ hesaplamak için önce her $i = 0, \dots, k-1$ için $y_i = g_i(x_0, \dots, x_{n-1})$ değerlerini hesaplayın. Ardından bu değerleri f 'ye girdi verip $h(x_0, \dots, x_{n-1}) = f(y_0, \dots, y_{k-1})$ hesaplayın.

Bu, var olan fonksiyonları kullanarak yeni bir fonksiyon hesaplamak olanları gereğinden fazla kısıtlayan bir niteleme gibi görünebilir. Öncelikle bazen bir fonksiyonun bütün girdilerini kullanmayız; örneğin add fonksiyonunun ilkel özyinelemeli tanımında kullanılmak üzere $g(x, y, z) = \text{succ}(z)$ tanımladık. Şu fonksiyonları kullanmamıza izin verildiğini varsayalım:

$$P_i^n(x_0, \dots, x_{n-1}) = x_i.$$

P_i^k fonksiyonlarına *izdüşüm* fonksiyonları denir; P_i^n , n yerli bir fonksiyondur. O zaman g şöyle tanımlanabilir:

$$g(x, y, z) = \text{succ}(P_2^3(x, y, z)).$$

Burada f rolünü tek yerli succ oynar; dolayısıyla $k = 1$. g_0 rolünü oynayan tek bir üç yerli P_2^3 fonksiyonumuz vardır. Sonuç, üçüncü girdinin ardılını döndüren üç yerli bir fonksiyondur.

İzdüşüm fonksiyonları, girdileri yeniden sıralayarak veya özdeşleyerek yeni fonksiyonlar tanımlamamıza da olanak verir. Örneğin $h(x) = \text{add}(x, x)$ fonksiyonu

$$h(x_0) = \text{add}(P_0^1(x_0), P_0^1(x_0))$$

ile tanımlanabilir. Burada $k = 2, n = 1$; $f(y_0, y_1)$ rolünü add , $g_0(x_0)$ ve $g_1(x_0)$ rollerinin ikisini de tek yerli izdüşüm fonksiyonu (başka bir deyişle özdeşlik fonksiyonu) $P_0^1(x_0)$ oynar.

$f(y_0, y_1)$ elimizde bulunan bir fonksiyonsa $h(x_0, x_1) = f(x_1, x_0)$ fonksiyonunu

$$h(x_0, x_1) = f(P_1^2(x_0, x_1), P_0^2(x_0, x_1))$$

ile tanımlayabiliriz. Burada $k = 2, n = 2$; g_0 ve g_1 rollerini sırasıyla P_1^2 ve P_0^2 oynar.

$g_0, \dots, g_{k-1}$ fonksiyonlarının tümünün aynı n sayıda girdiye sahip olması da kaygı uyandırabilir. (Bir fonksiyonun *yer sayısı* girdi sayısıdır; n yerli bir fonksiyonun yer sayısı n 'dir.) Ancak izdüşüm fonksiyonlarını eklemek istenen esnekliği sağlar. Örneğin f ve g üç yerli, h ise

$$h(x, y) = f(x, g(x, x, y), y)$$

ile tanımlanan iki yerli bir fonksiyon olsun. h tanımı izdüşüm fonksiyonlarıyla şöyle yeniden yazılabilir:

$$h(x, y) = f(P_0^2(x, y), g(P_0^2(x, y), P_0^2(x, y), P_1^2(x, y)), P_1^2(x, y)).$$

O zaman h, f fonksiyonunun P_0^2, l ve P_1^2 ile bileşkesidir; burada

$$l(x, y) = g(P_0^2(x, y), P_0^2(x, y), P_1^2(x, y)),$$

yani l, g fonksiyonunun P_0^2, P_0^2 ve P_1^2 ile bileşkesidir.

29.4 İlkel Özyinelemeli Fonksiyonlar

İlkel özyineleme ve bileşke kullanarak var olan fonksiyonlardan yeni fonksiyonları nasıl tanımlayabildiğimizi yeniden kaydedelim.

Tanım 29.1. f bir k -yerli fonksiyon ($k \geq 1$), g ise $(k + 2)$ -yerli bir fonksiyon olsun. f ile g 'den *ilkel özyinelemeyle tanımlanan* fonksiyon, aşağıdaki denklemlerle verilen $(k + 1)$ -yerli h fonksiyonudur:

$$\begin{aligned} h(x_0, \dots, x_{k-1}, 0) &= f(x_0, \dots, x_{k-1}) \\ h(x_0, \dots, x_{k-1}, y + 1) &= g(x_0, \dots, x_{k-1}, y, h(x_0, \dots, x_{k-1}, y)). \end{aligned}$$

Tanım 29.2. f bir k -yerli fonksiyon; $g_0, \dots, g_{k-1}$ ise her biri n -yerli olan k fonksiyon olsun. f ile $g_0, \dots, g_{k-1}$ fonksiyonlarından *bileşkeyle tanımlanan* fonksiyon, aşağıdaki eşitlikle verilen n -yerli h fonksiyonudur:

$$h(x_0, \dots, x_{n-1}) = f(g_0(x_0, \dots, x_{n-1}), \dots, g_{k-1}(x_0, \dots, x_{n-1})).$$

succ ile izdüşüm fonksiyonlarının yanı sıra

$$P_i^n(x_0, \dots, x_{n-1}) = x_i,$$

her doğal sayı n ve $i < n$ için $\text{zero}(x) = 0$ fonksiyonunu da ilkel özyinelemeli fonksiyonlar arasına katacağız.

Tanım 29.3. İlkel özyinelemeli fonksiyonlar kümesi, $\mathbb{N}^{n'}$ 'den $\mathbb{N}$ 'ye giden ve aşağıdaki maddelerle tümevarımsal olarak tanımlanan fonksiyonlar kümesidir:

1. zero ilkel özyinelemelidir.
2. succ ilkel özyinelemelidir.
3. Her izdüşüm fonksiyonu P_i^n ilkel özyinelemelidir.
4. f ilkel özyinelemeli k -yerli bir fonksiyon ve $g_0, \dots, g_{k-1}$ ilkel özyinelemeli n -yerli fonksiyonlarsa, f 'nin $g_0, \dots, g_{k-1}$ ile bileşkesi ilkel özyinelemelidir.
5. f ilkel özyinelemeli k -yerli bir fonksiyon ve g ilkel özyinelemeli $(k+2)$ -yerli bir fonksiyonsa, f ile g 'den ilkel özyinelemeyle tanımlanan fonksiyon ilkel özyinelemelidir.

Daha kısa söylersek ilkel özyinelemeli fonksiyonlar kümesi, zero, succ ve izdüşüm fonksiyonları P_j^n öğelerini içeren ve bileşke ile ilkel özyineleme altında kapalı olan en küçük kümedir.

İlkel özyinelemeli fonksiyonlar kümesi "aşamalar" aracılığıyla da anlatılabilir. S_0 , başlangıç fonksiyonlarının, yani zero, succ ve izdüşümlerin kümesi olsun. Bunlar 0. aşamadaki ilkel özyinelemeli fonksiyonlardır. Bir S_i aşaması tanımlandıktan sonra S_{i+1} , S_i içinde bulunan fonksiyonlara tek bir bileşke veya ilkel özyineleme işlemi uygulanarak elde edilen bütün fonksiyonların kümesi olsun. O zaman

$$S = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} S_i$$

bütün ilkel özyinelemeli fonksiyonların kümesidir.

add fonksiyonunun ilkel özyinelemeli olduğunu doğrulayalım.

Önerme 29.4. *Toplama fonksiyonu* $\text{add}(x, y) = x + y$ ilkel özyinelemelidir.

İspat. add için, iki f ve g fonksiyonu cinsinden **tanım 29.1** biçimine uyan bir ilkel özyinelemeli tanımımız zaten vardır:

$$\begin{aligned}\text{add}(x_0, 0) &= f(x_0) = x_0 \\ \text{add}(x_0, y + 1) &= g(x_0, y, \text{add}(x_0, y)) = \text{succ}(\text{add}(x_0, y)).\end{aligned}$$

Dolayısıyla f ile g ilkel özyinelemeliyse add de öyledir. $f(x_0) = x_0 = P_0^1(x_0)$ ve izdüşüm fonksiyonları ilkel özyinelemeli sayıldığından f ilkel özyinelemelidir. g ise

$$g(x_0, y, z) = \text{succ}(z)$$

ile tanımlanan üç yerli fonksiyondur. Bu ifade henüz g 'nin ilkel özyinelemeli olduğunu göstermez; çünkü g ile succ tam olarak aynı fonksiyon değildir: succ bir yerli, g ise üç yerlidir. Fakat g 'yi "resmî olarak" bileşkeyle şöyle tanımlayabiliriz:

$$g(x_0, y, z) = \text{succ}(P_2^3(x_0, y, z)).$$

succ ile P_2^3 ilkel özyinelemeli sayıldığından, ilkel özyinelemeli fonksiyonlardan bileşkeyle tanımlanan g de ilkel özyinelemelidir. $\square$

Önerme 29.5. *Çarpma fonksiyonu $\text{mult}(x, y) = x \cdot y$ ilkel özyinelemelidir.*

İspat. Alıştırma. $\square$

Örnek 29.6. İşte ilkel özyinelemeli tanımın ilk örneği:

$$\begin{aligned}h(0) &= 1 \\ h(y + 1) &= 2 \cdot h(y).\end{aligned}$$

$k = 0$ olduğundan bu fonksiyon **tanım 29.1** içinde gereken biçime uymaz. Tanım ayrıca 1 ve 2 sabitlerini içerir. İlk sorunu aşmak için etkisiz bir argüman ekleyip h' fonksiyonunu tanımlayalım:

$$\begin{aligned}h'(x_0, 0) &= f(x_0) = 1 \\ h'(x_0, y + 1) &= g(x_0, y, h'(x_0, y)) = 2 \cdot h'(x_0, y).\end{aligned}$$

$f(x_0) = 1$ fonksiyonu succ ile zero 'dan bileşkeyle tanımlanabilir: $f(x_0) = \text{succ}(\text{zero}(x_0))$. g fonksiyonu, $g'(z) = 2 \cdot z$ ile izdüşümlerden bileşkeyle tanımlanabilir:

$$g(x_0, y, z) = g'(P_2^3(x_0, y, z))$$

g' ise bileşkeyle şöyle tanımlanabilir:

$$g'(z) = \text{mult}(g''(z), P_0^1(z))$$

ve

$$g''(z) = \text{succ}(f(z)),$$

burada f yukarıdaki gibidir: $f(z) = \text{succ}(\text{zero}(z))$. Artık h' elimizde olduğuna göre bileşkeyi bir kez daha kullanarak $h(y) = h'(P_0^1(y), P_0^1(y))$ diyebiliriz. Böylece h , temel fonksiyonlardan bir bileşke ve ilkel özyineleme dizisiyle tanımlanır; dolayısıyla ilkel özyinelemelidir.

29.5 İlkel Özyinelemeli Fonksiyonlar İçin Gösterimler

İlkel özyinelemeli fonksiyonların kesin bir tümevarımsal tanımına sahip olmanın yararlarından biri, onları sistematik biçimde betimleyebilmemizdir. Örneğin her böyle fonksiyona şu şekilde bir “gösterim” atayabiliriz. Sıfır, ardıl ve izdüşümler için zero , succ ve P_i^n simgelerini kullanalım. Şimdi h fonksiyonunun k -yerli f ile n -yerli $g_0, \dots, g_{k-1}$ fonksiyonlarından bileşkeyle tanımlandığını ve bu son fonksiyonlara sırasıyla $F, G_0, \dots, G_{k-1}$ gösterimlerini atadığımızı varsayalım. Yeni bir $\text{Comp}_{k,n}$ simgesi kullanarak h fonksiyonunu $\text{Comp}_{k,n}[F, G_0, \dots, G_{k-1}]$ ile gösterebiliriz.

İlkel özyinelemeyle tanımlanan fonksiyonlar için benzer gösterimler kullanabiliriz. $(k+1)$ -yerli h fonksiyonu, k -yerli f ile $(k+2)$ -yerli g fonksiyonlarından ilkel özyinelemeyle tanımlanmış ve f ile g 'ye sırasıyla F ile G gösterimleri atanmış olsun. O zaman h 'ye atanan gösterim $\text{Rec}_k[F, G]$ olur.

Toplama fonksiyonunun ilkel özyinelemeyle şöyle tanımlandığını anımsayalım:

$$\begin{aligned} \text{add}(x_0, 0) &= P_0^1(x_0) = x_0 \\ \text{add}(x_0, y + 1) &= \text{succ}(P_2^3(x_0, y, \text{add}(x_0, y))) = \text{add}(x_0, y) + 1. \end{aligned}$$

Burada f 'nin rolünü P_0^1 , g 'nin rolünü ise $\text{succ}(P_2^3(x_0, y, z))$ oynar. Sonuncusu, bir yerli succ ile üç yerli P_2^3 fonksiyonlarından bileşkeyle tanımlandığı için $\text{Comp}_{1,3}[\text{succ}, P_2^3]$ gösterimini alır. Bu düzenle toplama fonksiyonunu

$$\text{Rec}_1[P_0^1, \text{Comp}_{1,3}[\text{succ}, P_2^3]]$$

ile gösterebiliriz. Bu gösterimler, örneğin ilkel özyinelemeli fonksiyonları numaralandırırken yararlı olur.

29.6 İlkel Özyinelemeli Fonksiyonlar Hesaplanabilirdir

Bir h fonksiyonu ilkel özyinelemeyle

$$\begin{aligned} h(\vec{x}, 0) &= f(\vec{x}) \\ h(\vec{x}, y + 1) &= g(\vec{x}, y, h(\vec{x}, y)) \end{aligned}$$

biçiminde tanımlansın ve f ile g fonksiyonları hesaplanabilir olsun. $(x_0, \dots, x_{k-1})$ dizisini kısaltmak için $\vec{x}$ yazıyoruz.) $h(\vec{x}, 0)$ yalnızca hesaplanabilir olduğunu varsaydığımız $f(\vec{x})$ olduğundan açıkça hesaplanabilir. Ardından $h(\vec{x}, 1)$ de hesaplanabilir; çünkü $1 = 0 + 1$ ve

$$h(\vec{x}, 1) = g(\vec{x}, 0, h(\vec{x}, 0)) = g(\vec{x}, 0, f(\vec{x})).$$

Bu biçimde sürdürerek şunları hesaplayabiliriz:

$$\begin{aligned} h(\vec{x}, 2) &= g(\vec{x}, 1, h(\vec{x}, 1)) = g(\vec{x}, 1, g(\vec{x}, 0, f(\vec{x}))) \\ h(\vec{x}, 3) &= g(\vec{x}, 2, h(\vec{x}, 2)) = g(\vec{x}, 2, g(\vec{x}, 1, g(\vec{x}, 0, f(\vec{x})))) \\ h(\vec{x}, 4) &= g(\vec{x}, 3, h(\vec{x}, 3)) = g(\vec{x}, 3, g(\vec{x}, 2, g(\vec{x}, 1, g(\vec{x}, 0, f(\vec{x})))) \\ &\vdots \end{aligned}$$

Dolayısıyla genel olarak $h(\vec{x}, y)$ değerini hesaplamak için $h(\vec{x}, 0), h(\vec{x}, 1), \dots$ değerlerini art arda hesaplar ve $h(\vec{x}, y)$ değerine ulaşıncaya dururuz.

Demek ki f ile g hesaplanabilirse ilkel özyinelemeli bir tanım yeni bir hesaplanabilir fonksiyon verir. Fonksiyonların bileşkesi de f ile g_i fonksiyonları hesaplanabilir olduğunda hesaplanabilir bir fonksiyon verir.

Temel fonksiyonlar zero, succ ve P_i^n hesaplanabilir ve bileşke ile ilkel özyineleme hesaplanabilir fonksiyonlardan hesaplanabilir fonksiyonlar ürettiği için her ilkel özyinelemeli fonksiyon hesaplanabilirdir.

29.7 İlkel Özyinelemeli Fonksiyon Örnekleri

İlkel özyinelemeli fonksiyonlara ilişkin bazı örneklerimiz zaten var: toplama ve çarpma fonksiyonları add ile mult. Özdeşlik fonksiyonu $\text{id}(x) = x$, yalnızca P_0^1 olduğundan ilkel özyinelemelidir. Sabit fonksiyonlar $\text{const}_n(x) = n$ de zero ile succ'dan art arda bileşke alınarak tanımlanabildiği için ilkel özyinelemelidir. İlkel özyinelemeli tanımlarda sabit kullanmak istediğimizde bu yararlıdır. Örneğin $f(x) = 2 \cdot x$ fonksiyonunu, $\text{const}_2(x)$ ile çarpmadan bileşke alarak

$$f(x) = \text{mult}(\text{const}_2(x), P_0^1(x))$$

biçiminde elde ederiz. Bundan sonra bu yöntemi kullanacağız.

Önerme 29.7. Üs alma fonksiyonu $\exp(x, y) = x^y$ ilkel özyinelemelidir.

İspat. $\exp$ fonksiyonunu ilkel özyinelemeyle şöyle tanımlayabiliriz:

$$\begin{aligned} \exp(x, 0) &= 1 \\ \exp(x, y + 1) &= \text{mult}(x, \exp(x, y)). \end{aligned}$$

Tam anlamıyla söylersek bu henüz ilkel özyinelemeli fonksiyonlardan yapılan bir özyinelemeli tanım değildir. Resmî tanım şudur:

$$\begin{aligned}\exp(x, 0) &= f(x) \\ \exp(x, y + 1) &= g(x, y, \exp(x, y)).\end{aligned}$$

Burada

$$\begin{aligned}f(x) &= \text{succ}(\text{zero}(x)) = 1 \\ g(x, y, z) &= \text{mult}(P_0^3(x, y, z), P_2^3(x, y, z)) = x \cdot z.\end{aligned}$$

Böylece f ile g , ilkel özyinelemeli fonksiyonlardan bileşkeyle tanımlanır. $\square$

Önerme 29.8.

$$\text{pred}(y) = \begin{cases} 0 & y = 0 \text{ ise} \\ y - 1 & \text{aksi durumda} \end{cases}$$

ile tanımlanan öncül fonksiyonu $\text{pred}(y)$ ilkel özyinelemelidir.

İspat. Şunlara dikkat edin:

$$\begin{aligned}\text{pred}(0) &= 0 \text{ ve} \\ \text{pred}(y + 1) &= y.\end{aligned}$$

Bu neredeyse ilkel özyinelemeli bir tanımdır. Tam anlamıyla ilkel özyineleme şablonuna uymaz; çünkü o şablon en az bir ek x argümanı ister. Ayrıca $\text{pred}(y + 1)$ tanımında $\text{pred}(y)$ değerinin gerçekte kullanılmaması da alışılmadıktır. Fakat önce $\text{pred}'(x, y)$ fonksiyonunu şöyle tanımlayabiliriz:

$$\begin{aligned}\text{pred}'(x, 0) &= \text{zero}(x) = 0, \\ \text{pred}'(x, y + 1) &= P_1^3(x, y, \text{pred}'(x, y)) = y.\end{aligned}$$

Ardından pred fonksiyonunu bundan bileşkeyle, örneğin $\text{pred}(x) = \text{pred}'(\text{zero}(x), P_0^1(x))$ olarak tanımlarız. $\square$

Önerme 29.9. Faktöriyel fonksiyonu $\text{fac}(x) = x! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots x$ ilkel özyinelemelidir.

İspat. Açık ilkel özyinelemeli tanım şudur:

$$\begin{aligned}\text{fac}(0) &= 1 \\ \text{fac}(y + 1) &= \text{fac}(y) \cdot (y + 1).\end{aligned}$$

Resmî olarak önce iki yerli bir h fonksiyonu tanımlamalıyız:

$$\begin{aligned} h(x, 0) &= \text{const}_1(x) \\ h(x, y + 1) &= g(x, y, h(x, y)) \end{aligned}$$

burada $g(x, y, z) = \text{mult}(P_2^3(x, y, z), \text{succ}(P_1^3(x, y, z)))$; ardından

$$\text{fac}(y) = h(P_0^1(y), P_0^1(y)) = h(y, y)$$

deriz. Bundan sonra biraz daha serbest davranacak ve bileşke ile ilkel özyineleme üzerinden yapılan resmî tanımları her defasında vermeyeceğiz. $\square$

Önerme 29.10.

$$x \dot{-} y = \begin{cases} 0 & x < y \text{ ise} \\ x - y & \text{aksi durumda} \end{cases}$$

ile tanımlanan kesilmiş çıkarma $x \dot{-} y$ ilkel özyinelemelidir.

İspat. Şunlara sahibiz:

$$\begin{aligned} x \dot{-} 0 &= x \\ x \dot{-} (y + 1) &= \text{pred}(x \dot{-} y). \end{aligned}$$

$\square$

Önerme 29.11. x ile y arasındaki uzaklık $|x - y|$ ilkel özyinelemelidir.

İspat. $|x - y| = (x \dot{-} y) + (y \dot{-} x)$ eşitliğine sahibiz. Dolayısıyla uzaklık, ikisi de ilkel özyinelemeli olan $+$ ile $\dot{-}$ işlemlerinden bileşkeyle tanımlanabilir. $\square$

Önerme 29.12. x ile y 'nin en büyüğü $\max(x, y)$ ilkel özyinelemelidir.

İspat. $\max(x, y)$ fonksiyonunu $+$ ile $\dot{-}$ işlemlerinden bileşkeyle

$$\max(x, y) = x + (y \dot{-} x)$$

olarak tanımlayabiliriz. En büyük x ise, yani $x \geq y$ ise, $y \dot{-} x = 0$ ve $x + (y \dot{-} x) = x + 0 = x$ olur. En büyük y ise $y \dot{-} x = y - x$ ve $x + (y \dot{-} x) = x + (y - x) = y$ olur. $\square$

Önerme 29.13. x ile y 'nin en küçüğü $\min(x, y)$ ilkel özyinelemelidir.

İspat. Alistırma. $\square$

Önerme 29.14. İlkel özyinelemeli fonksiyonlar kümesi aşağıdaki iki işlem altında kapalıdır:

1. Sonlu toplamlar: $f(\vec{x}, z)$ ilkel özyinelemeliyse

$$g(\vec{x}, y) = \sum_{z=0}^y f(\vec{x}, z)$$

fonksiyonu da ilkel özyinelemelidir.

2. Sonlu çarpımlar: $f(\vec{x}, z)$ ilkel özyinelemeliyse

$$h(\vec{x}, y) = \prod_{z=0}^y f(\vec{x}, z)$$

fonksiyonu da ilkel özyinelemelidir.

İspat. Örneğin sonlu toplamlar şu denklemlerle özyinelemeli olarak tanımlanır:

$$\begin{aligned} g(\vec{x}, 0) &= f(\vec{x}, 0) \\ g(\vec{x}, y+1) &= g(\vec{x}, y) + f(\vec{x}, y+1). \end{aligned} \quad \square$$

29.8 İlkel Özyinelemeli Bağlıntılar

Tanım 29.15. Bir $R(\vec{x})$ bağıntısına, karakteristik fonksiyonu

$$\chi_R(\vec{x}) = \begin{cases} 1 & R(\vec{x}) \text{ ise} \\ 0 & \text{aksi durumda} \end{cases}$$

ilkel özyinelemeliyse *ilkel özyinelemeli* denir.

Başka bir deyişle ilkel özyinelemeli bir $R(\vec{x})$ bağıntısından söz edildiğinde, her girdide 1 veya 0 döndüren ilkel özyinelemeli bir χ_R fonksiyonu için $\chi_R(\vec{x}) = 1$ biçimindeki bir bağıntı kastedilir. Örneğin ancak ve ancak $x = 0$ iken geçerli olan $\text{IsZero}(x)$ bağıntısı, ilkel özyinelemeyle

$$\begin{aligned} \chi_{\text{IsZero}}(0) &= 1, \\ \chi_{\text{IsZero}}(x+1) &= 0 \end{aligned}$$

olarak tanımlanan χ_{IsZero} fonksiyonuna karşılık gelir.

Bağıntıların başka ilkel özyinelemeli fonksiyonlarla bileşkesinin alınabileceği açıktır. Dolayısıyla aşağıdakiler de ilkel özyinelemelidir:

1. $\text{IsZero}(|x - y|)$ ile tanımlanan eşitlik bağıntısı $x = y$.
2. $\text{IsZero}(x - y)$ ile tanımlanan küçük-eşit bağıntısı $x \leq y$.

Önerme 29.16. İlkel özyinelemeli bağıntılar kümesi Boole işlemleri altında kapalıdır. Yani $P(\vec{x})$ ile $Q(\vec{x})$ ilkel özyinelemeliyse aşağıdakiler de ilkel özyinelemelidir:

1. $\neg P(\vec{x})$
2. $P(\vec{x}) \wedge Q(\vec{x})$
3. $P(\vec{x}) \vee Q(\vec{x})$
4. $P(\vec{x}) \rightarrow Q(\vec{x})$.

İspat. $P(\vec{x})$ ile $Q(\vec{x})$ ilkel özyinelemeli, yani karakteristik fonksiyonları χ_P ile χ_Q ilkel özyinelemeli olsun. $\neg P(\vec{x})$ ve ötekilerin karakteristik fonksiyonlarının da ilkel özyinelemeli olduğunu göstermeliyiz.

$$\chi_{\neg P}(\vec{x}) = \begin{cases} 0 & \chi_P(\vec{x}) = 1 \text{ ise} \\ 1 & \text{aksi durumda.} \end{cases}$$

$\chi_{\neg P}(\vec{x})$ fonksiyonunu $1 - \chi_P(\vec{x})$ olarak tanımlayabiliriz.

$$\chi_{P \wedge Q}(\vec{x}) = \begin{cases} 1 & \chi_P(\vec{x}) = \chi_Q(\vec{x}) = 1 \text{ ise} \\ 0 & \text{aksi durumda.} \end{cases}$$

$\chi_{P \wedge Q}(\vec{x})$ fonksiyonunu $\chi_P(\vec{x}) \cdot \chi_Q(\vec{x})$ ya da $\min(\chi_P(\vec{x}), \chi_Q(\vec{x}))$ olarak tanımlayabiliriz. Benzer biçimde

$$\begin{aligned} \chi_{P \vee Q}(\vec{x}) &= \max(\chi_P(\vec{x}), \chi_Q(\vec{x})) \text{ ve} \\ \chi_{P \rightarrow Q}(\vec{x}) &= \max(1 - \chi_P(\vec{x}), \chi_Q(\vec{x})). \end{aligned} \quad \square$$

Önerme 29.17. *İlkel özyinelemeli bağıntılar kümesi sınırlı niceleme altında kapalıdır. Yani $R(\vec{x}, z)$ ilkel özyinelemeliyse*

$$\begin{aligned} (\forall z < y) R(\vec{x}, z) \text{ ve} \\ (\exists z < y) R(\vec{x}, z) \end{aligned}$$

bağıntıları da ilkel özyinelemelidir. $(\forall z < y) R(\vec{x}, z)$, y' 'den küçük her z için $R(\vec{x}, z)$ geçerli olduğunda ve ancak o zaman $\vec{x}$ ile y için geçerlidir; $(\exists z < y) R(\vec{x}, z)$ için de benzer tanım geçerlidir.

İspat. Kararlaştırma gereği $(\forall z < 0) R(\vec{x}, z)$ doğrudur; çünkü 0'dan küçük hiçbir z yoktur. $(\exists z < 0) R(\vec{x}, z)$ ise yanlıştır. Sınırlı tümel niceleyici sonlu bir çarpım ya da yinelenmiş minimum gibi davranır. Yani $P(\vec{x}, y) \Leftrightarrow (\forall z < y) R(\vec{x}, z)$ ise $\chi_P(\vec{x}, y)$ şöyle tanımlanabilir:

$$\begin{aligned} \chi_P(\vec{x}, 0) &= 1 \\ \chi_P(\vec{x}, y + 1) &= \min(\chi_P(\vec{x}, y), \chi_R(\vec{x}, y)). \end{aligned}$$

Sınırlı varlıksal niceleme de benzer biçimde $\max$ kullanılarak tanımlanabilir. Alternatif olarak $(\exists z < y) R(\vec{x}, z) \Leftrightarrow \neg(\forall z < y) \neg R(\vec{x}, z)$ eşdeğerliğiyle sınırlı tümel nicelemeden tanımlanabilir. Örneğin $(\exists x \leq y) \dots x \dots$ biçimindeki bir sınırlı niceleyicinin $(\exists x < y + 1) \dots x \dots$ ile eşdeğer olduğuna dikkat edin. $\square$

Bir başka yararlı ilkel özyinelemeli fonksiyon da

$$\text{cond}(x, y, z) = \begin{cases} y & x = 0 \text{ ise} \\ z & \text{aksi durumda} \end{cases}$$

ile verilen koşullu fonksiyondur. Bu fonksiyon özyinelemeye

$$\begin{aligned} \text{cond}(0, y, z) &= y, \\ \text{cond}(x + 1, y, z) &= z \end{aligned}$$

olarak tanımlanır. Bu fonksiyon, ilkel özyinelemeli bağıntılara göre durumlara ayrılarak yapılan ilkel özyinelemeli fonksiyon tanımlarını gerekçelendirmek için kullanılabilir.

Önerme 29.18. $g_0(\vec{x}), \dots, g_m(\vec{x})$ ilkel özyinelemeli fonksiyonlar ve $R_0(\vec{x}), \dots, R_{m-1}(\vec{x})$ ilkel özyinelemeli bağıntılar olsun. Şu biçimde tanımlanan f fonksiyonu da ilkel özyinelemelidir:

$$f(\vec{x}) = \begin{cases} g_0(\vec{x}) & R_0(\vec{x}) \text{ ise} \\ g_1(\vec{x}) & R_1(\vec{x}) \text{ ve } \neg R_0(\vec{x}) \text{ ise} \\ \vdots & \\ g_{m-1}(\vec{x}) & R_{m-1}(\vec{x}) \text{ geçerli ve önceki koşulların hiçbiri geçerli değilse} \\ g_m(\vec{x}) & \text{aksi durumda.} \end{cases}$$

İspat. $m = 1$ iken bu, yalnızca

$$f(\vec{x}) = \text{cond}(\chi_{\neg R_0}(\vec{x}), g_0(\vec{x}), g_1(\vec{x}))$$

ile tanımlanan fonksiyondur. $m > 1$ için bu biçimdeki tanımların bileşkesi alınır. $\square$

29.9 Sınırlı En Küçükleme

Bir fonksiyonu, belirli bir P özelliğini ya da bağıntısını sağlayan en küçük sayı olarak tanımlamak çoğu kez yararlıdır. P karar verilebilirse bu fonksiyonu, P 'yi sağlayan ilk sayıyı buluncaya kadar $0, 1, 2, \dots$ sayılarının tümünü deneyerek hesaplayabiliriz. Bu tür sınırsız bir arama bizi ilkel özyinelemeli fonksiyonların dışına çıkarır. Fakat yalnızca bağımsız olarak verilmiş bir sınırdan küçük en küçük sayıyla ilgileniyorsak ilkel özyinelemeli alanda kalırız. Biraz daha genel söylersek, ilkel özyinelemeli bir $R(x, z)$ bağıntımız olsun. x ile y 'yi, $R(x, z)$ koşulunu sağlayan en küçük $z < y$ sayısına götüren fonksiyonu ele alalım. Bu da $R(x, 0), R(x, 1), \dots, R(x, y - 1)$ koşullarını sınavarak hesaplanabilir. Peki neden ilkel özyinelemelidir?

Önerme 29.19. $R(\vec{x}, z)$ ilkel özyinelemeliyse, böyle bir sayı varsa $R(\vec{x}, z)$ koşulunu sağlayan en küçük $z < y$ sayısını, yoksa y 'yi döndüren $m_R(\vec{x}, y)$ fonksiyonu da ilkel özyinelemelidir. m_R fonksiyonunu

$$(\min z < y) R(\vec{x}, z)$$

biçiminde yazacağız.

İspat. Hiçbir $z < 0$ bulunmadığından $R(\vec{x}, z)$ koşulunu sağlayan bir $z < 0$ da bulunamaz. Dolayısıyla $m_R(\vec{x}, 0) = 0$ olur.

Sınır $y + 1$ biçimindeyse üç durum vardır:

1. $R(\vec{x}, z)$ koşulunu sağlayan bir $z < y$ vardır. Bu durumda $m_R(\vec{x}, y + 1) = m_R(\vec{x}, y)$.
2. Böyle bir $z < y$ yoktur, fakat $R(\vec{x}, y)$ geçerlidir. Bu durumda $m_R(\vec{x}, y + 1) = y$.
3. $R(\vec{x}, z)$ koşulunu sağlayan hiçbir $z < y + 1$ yoktur. Bu durumda $m_R(\vec{x}, y + 1) = y + 1$.

Böylece m_R fonksiyonunu ilkel özyinelemeyle şöyle tanımlayabiliriz:

$$m_R(\vec{x}, 0) = 0$$

$$m_R(\vec{x}, y + 1) = \begin{cases} m_R(\vec{x}, y) & m_R(\vec{x}, y) \neq y \text{ ise} \\ y & m_R(\vec{x}, y) = y \text{ ve } R(\vec{x}, y) \text{ ise} \\ y + 1 & \text{aksi durumda.} \end{cases}$$

$R(\vec{x}, z)$ koşulunu sağlayan bir $z < y$ bulunması ancak ve ancak $m_R(\vec{x}, y) \neq y$ olduğunda geçerlidir. $\square$

29.10 Asal Sayılar

Sınırlı niceleme ve sınırlı en küçükleme, doğal fonksiyon ve bağıntıların ilkel özyinelemeli olduğunu göstermek için bize geniş bir araç takımı sağlar. Örneğin “ x, y 'yi böler” bağıntısını ele alalım; bunu $x \mid y$ diye yazarız. y 'nin x 'e bölümü kalansızsa, yani y, x 'in bir tam sayı katıysa $x \mid y$ geçerlidir. Geçerli değilse, yani y 'nin x 'e bölümünden kalan > 0 ise $x \nmid y$ yazarız. Başka bir deyişle $x \mid y$ ancak ve ancak bazı z için $x \cdot z = y$ ise geçerlidir. Böyle bir z varsa açıkça $z \leq y$ olmalıdır. Dolayısıyla $x \mid y$ ancak ve ancak bazı $z \leq y$ için $x \cdot z = y$ olduğunda geçerlidir. $x \mid y$ bağıntısını eşitlik ve çarpmadan sınırlı varlıksal nicelemeyle

$$x \mid y \Leftrightarrow (\exists z \leq y) (x \cdot z = y)$$

olarak tanımlayabiliriz. Böylece $x \mid y$ bağıntısının ilkel özyinelemeli olduğunu göstermiş olduk.

Bir doğal sayı x , 0 ya da 1 değilse ve yalnızca 1 ile kendisine bölünebiliyorsa *asal*dır. Başka bir deyişle asal sayılar, $y \mid x$ olduğunda $y = 1$ ya da $y = x$ koşulunu sağlar. x 'in asal olup olmadığını sınamak için yalnızca $y \leq x$ olan y değerlerinde $y \mid x$ olup olmadığını denetlememiz yeterlidir; çünkü $y > x$ ise kendiliğinden $y \nmid x$ olur. Dolayısıyla ancak ve ancak x asal olduğunda geçerli olan $\text{Prime}(x)$ bağıntısı

$$\text{Prime}(x) \Leftrightarrow x \geq 2 \wedge (\forall y \leq x) (y \mid x \rightarrow y = 1 \vee y = x)$$

olarak tanımlanabilir ve ilkel özyinelemelidir.

Asal sayılar $2, 3, 5, 7, 11, \dots$ biçimindedir. Bu dizideki x . asalı döndüren $p(x)$ fonksiyonunu ele alalım: $p(0) = 2, p(1) = 3, p(2) = 5$, vb. Kolaylık için $p(x)$ yerine sık sık p_x yazacağız ($p_0 = 2, p_1 = 3$, vb.).

x 'ten büyük ilk asal sayıyı döndüren bir $\text{nextPrime}(x)$ fonksiyonumuz olsaydı p ilkel özyinelemeyle kolayca tanımlanırdı:

$$\begin{aligned} p(0) &= 2 \\ p(x+1) &= \text{nextPrime}(p(x)). \end{aligned}$$

$\text{nextPrime}(x)$, $y > x$ olan en küçük asal y olduğundan sınırsız aramayla kolayca hesaplanabilir. Fakat Öklid'e ait bir sonuç sayesinde sınırlı en küçüklerle de tanımlanabilir: x ile $x! + 1$ arasında her zaman bir asal sayı vardır.

$$\text{nextPrime}(x) = (\min y \leq x! + 1) (y > x \wedge \text{Prime}(y)).$$

Bu, $\text{nextPrime}(x)$ ve dolayısıyla $p(x)$ fonksiyonlarının yalnızca hesaplanabilir değil, ilkel özyinelemeli olduğunu gösterir.

(Merak edenler için Öklid teoreminin kısa bir ispatı şöyledir. p_n , x 'ten küçük veya ona eşit en büyük asal olsun ve x 'ten küçük veya ona eşit bütün asalların çarpımını $p = p_0 \cdot p_1 \cdot \dots \cdot p_n$ olarak ele alalım. Ya $p + 1$ asaldır ya da x ile $p + 1$ arasında bir asal vardır. Neden? $p + 1$ asal olmasın. O zaman $q < p + 1$ olacak biçimde bazı asal q için $q \mid p + 1$ olur. x 'ten küçük veya ona eşit asalların hiçbiri $p + 1$ 'i bölmez. Gerçekten, p tanımı gereği her $p_i \leq x$ asalı p 'yi kalansız böler; dolayısıyla $p + 1$ 'i bir kalanıyla böler ve $p_i \nmid p + 1$ olur. Öyleyse q , x 'ten büyük ve $p + 1$ 'den küçük bir asaldır. Ayrıca $p \leq x!$ olduğundan x 'ten büyük ve $x! + 1$ 'den küçük veya ona eşit bir asal vardır.)

29.11 Diziler

İlkel özyinelemeli fonksiyonlar kümesi dikkate değer ölçüde dayanıklıdır. Fakat *diziler* üzerinde çalışmak için yeterli bir yöntem geliştirdikten sonra daha da fazlasını yapabileceğiz. Sonlu doğal sayı dizilerini doğal sayılarla şu şekilde özdeşleştireceğiz: $\langle a_0, a_1, a_2, \dots, a_k \rangle$ dizisi

$$p_0^{a_0+1} \cdot p_1^{a_1+1} \cdot p_2^{a_2+1} \cdot \dots \cdot p_k^{a_k+1}$$

sayısına karşılık gelir. Örneğin $\langle 2, 7, 3 \rangle$ ile $\langle 2, 7, 3, 0, 0 \rangle$ dizilerinin farklı sayısal kodları olmasını güvenceye almak için üslere bir ekliyoruz. Hem 0 hem 1 boş diziye kodlayabilir; somutluk adına Λ simgesi 0'ı gösterebilir.

Bu dizi kodlamasının çalışmasının nedeni Aritmetiğin Temel Teoremi denen sonuçtur: Her $n \geq 2$ doğal sayısı, $a_k \geq 1$ olmak üzere

$$n = p_0^{a_0} \cdot p_1^{a_1} \cdot \dots \cdot p_k^{a_k}$$

biçiminde bir ve yalnızca bir yolla yazılabilir. Bu, eşlemenin $\langle \rangle(a_0, \dots, a_k) = \langle a_0, \dots, a_k \rangle$ bire bir olduğunu güvenceye alır: Farklı diziler farklı sayılara eşlenir ve her sayıya en çok bir dizi karşılık gelir.

Şimdi bir dizinin uzunluğunu ve i . elemanını belirleme, diziye bir eleman ekleme ve iki diziye art arda birleştirme işlemlerinin tümünün ilkel özyinelemeli olduğunu göstereceğiz.

Önerme 29.20. s dizisinin uzunluğunu döndüren $\text{len}(s)$ fonksiyonu ilkel özyinelemelidir.

İspat. $R(i, s)$ bağıntısı

$$R(i, s) \text{ ancak ve ancak } p_i \mid s \wedge p_{i+1} \nmid s$$

olarak tanımlansın. R açıkça ilkel özyinelemelidir. s , boş olmayan bir dizinin kodu olduğunda, yani

$$s = p_0^{a_0+1} \cdot \dots \cdot p_k^{a_k+1}$$

olduğunda $R(i, s)$ ancak ve ancak p_i , s 'yi bölen en büyük asal, yani $i = k$ olduğunda geçerlidir. Dolayısıyla s dizisinin uzunluğu, p_i sayısının s 'yi bölen en büyük asal olması ancak ve ancak $i + 1$ olur. Şöyle tanımlayabiliriz:

$$\text{len}(s) = \begin{cases} 0 & s = 0 \text{ ya da } s = 1 \text{ ise} \\ 1 + (\min i < s) R(i, s) & \text{aksi durumda.} \end{cases}$$

Burada sınırlı en küçükleme kullanabiliriz; çünkü s bir dizi koduyken $R(i, s)$ koşulunu sağlayan yalnızca bir i vardır ve varsa s 'den küçüktür. $\square$

Önerme 29.21. s dizisinin sonuna a eklenmesiyle elde edilen diziye döndüren $\text{append}(s, a)$ fonksiyonu ilkel özyinelemelidir.

İspat. append şöyle tanımlanabilir:

$$\text{append}(s, a) = \begin{cases} 2^{a+1} & s = 0 \text{ ya da } s = 1 \text{ ise} \\ s \cdot p_{\text{len}(s)}^{a+1} & \text{aksi durumda.} \end{cases} \quad \square$$

Önerme 29.22. s dizisinin i . elemanını (ilk eleman 0. diye adlandırılır), i dizinin uzunluğundan büyük ya da ona eşitse 0'ı döndüren $\text{element}(s, i)$ fonksiyonu ilkel özyinelemelidir.

İspat. a, s dizisinin i . elemanıdır ancak ve ancak p_i^{a+1} , s 'yi bölen en büyük p_i kuvvetidir; yani $p_i^{a+1} \mid s$ fakat $p_i^{a+2} \nmid s$ olur. Dolayısıyla

$$\text{element}(s, i) = \begin{cases} 0 & i \geq \text{len}(s) \text{ ise} \\ (\min a < s) (p_i^{a+2} \nmid s) & \text{aksi durumda.} \end{cases} \quad \square$$

Yukarıda tanımlanan fonksiyonların resmî adları yerine daha kısa bir gösterim kullanacağız. $\text{element}(s, i)$ yerine $(s)_i$ yazacak; $\langle s_0, \dots, s_k \rangle$ ile

$$\text{append}(\text{append}(\dots \text{append}(\Lambda, s_0) \dots), s_k)$$

ifadesini kısıltacağız. s dizisinin uzunluğu k ise elemanlarının $(s)_0, \dots, (s)_{k-1}$ olduğuna dikkat edin.

Önerme 29.23. İki diziye art arda birleştiren $\text{concat}(s, t)$ fonksiyonu ilkel özyinelemelidir.

İspat. Aşağıdaki özelliği taşıyan bir concat fonksiyonu istiyoruz:

$$\text{concat}(\langle a_0, \dots, a_k \rangle, \langle b_0, \dots, b_l \rangle) = \langle a_0, \dots, a_k, b_0, \dots, b_l \rangle.$$

t dizisinin ilk n simgesini s dizisinin sonuna ekleyen yardımcı bir $\text{hconcat}(s, t, n)$ fonksiyonu kullanalım. Bu fonksiyon ilkel özyinelemeyle şöyle tanımlanır:

$$\begin{aligned} \text{hconcat}(s, t, 0) &= s \\ \text{hconcat}(s, t, n+1) &= \text{append}(\text{hconcat}(s, t, n), (t)_n) \end{aligned}$$

Ardından concat fonksiyonunu şöyle tanımlayabiliriz:

$$\text{concat}(s, t) = \text{hconcat}(s, t, \text{len}(t)). \quad \square$$

$\text{concat}(s, t)$ yerine $s \frown t$ yazacağız.

Bir dizinin sayısal kodunu, uzunluğu ve en büyük elemanı cinsinden sınırlayabilmek yararlı olacaktır. s , uzunluğu k olan ve her elemanı bir x sayısından küçük veya ona eşit olan bir dizi olsun. O zaman s 'nin en çok k asal çarpanı vardır; bunların her biri en çok p_{k-1} ve s 'nin asal çarpanlara ayrılışındaki üsleri en çok $x+1$ 'dir. Başka bir deyişle

$$\text{sequenceBound}(x, k) = p_{k-1}^{k \cdot (x+1)}$$

diye tanımlarsak yukarıdaki s dizisinin sayısal kodu en çok $\text{sequenceBound}(x, k)$ olur.

Diziler için böyle bir sınıra sahip olmak, sınırlı aramayla yeni fonksiyonlar tanımlamamızı sağlar. Örneğin concat fonksiyonunu sınırlı aramayla tanımlayabiliriz. Aradığımız nesnenin, yani birleştirilmiş dizinin sayısının ilkel özyinelemeli bir *belirtimini* ve ne kadar arayacağımıza ilişkin bir sınırı yazmamız yeterlidir. Aşağıdaki tanım işe yarar:

$$\begin{aligned} \text{concat}(s, t) &= (\min v < \text{sequenceBound}(s + t, \text{len}(s) + \text{len}(t))) \\ &\quad (\text{len}(v) = \text{len}(s) + \text{len}(t) \wedge \\ &\quad (\forall i < \text{len}(s)) ((v)_i = (s)_i) \wedge \\ &\quad (\forall j < \text{len}(t)) ((v)_{\text{len}(s)+j} = (t)_j)). \end{aligned}$$

Önerme 29.24. *s dizisinin i. elemanından başlayan ve uzunluğu n olan alt dizisini döndüren subseq(s, i, n) fonksiyonu ilkel özyinelemelidir.*

İspat. Alıştırma. □

29.12 Ağaçlar

Dizileri sayılarla, diziler üzerindeki özellik ve işlemleri de kodlar üzerindeki ilkel özyinelemeli bağıntı ve fonksiyonlarla temsil edebildiğimiz gibi, bazen ağaçları da doğal sayılar olarak temsil etmek yararlıdır. Bunun için dizileri ve kodlarını kullanacağız. Bir ağaç, tek bir düğümden (belki etiketli) ya da belirli sayıda alt ağaca bağlı bir düğümden (yine belki etiketli) oluşabilir. Bu düğüme ağacın *kökü*, bağlı olduğu alt ağaçlara ise ağacın *dolaysız alt ağaçları* denir.

Ağaçları özyinelemeli olarak $\langle k, d_1, \dots, d_k \rangle$ dizisiyle kodlarız; burada k dolaysız alt ağaçların sayısı, $d_1, \dots, d_k$ ise bu alt ağaçların kodlarıdır. Düğümlerin etiketleri varsa dolaysız alt ağaçlardan sonra eklenebilir. Böylece yalnızca l etiketli tek düğümden oluşan ağaç $\langle 0, l \rangle$ ile; l_1 etiketli bir kökün l_2 ve l_3 etiketli iki tek düğüme bağlandığı ağaç ise $\langle 2, \langle 0, l_2 \rangle, \langle 0, l_3 \rangle, l_1 \rangle$ ile kodlanır.

Önerme 29.25. *Kodu t olan ağacın bütün alt ağaçlarının kodlarını eleman olarak içeren dizinin kodunu döndüren SubtreeSeq(t) fonksiyonu ilkel özyinelemelidir.*

İspat. Önce $\text{ISubtrees}(t) = \text{subseq}(t, 1, (t)_0)$ fonksiyonunun ilkel özyinelemeli olduğuna ve t ağacının dolaysız alt ağaçlarının kodlarını döndürdüğüne dikkat edin. Şimdi kökten n düğüm uzakta bulunan bütün alt ağaçların dizisini hesaplayan yardımcı bir $\text{hSubtreeSeq}(t, n)$ fonksiyonu tanımlayabiliriz. Kökten 0 düğüm uzakta bulunan, başka bir deyişle t 'nin kökünde başlayan alt ağaçlar dizisi yalnızca t 'den oluşur. t 'nin $(n + 1)$. düzeydeki bütün alt ağaçlarının dizisini elde etmek için n . düzeydeki alt ağaçların dizisini, bunların bütün dolaysız alt ağaçlarından oluşan diziyle art arda birleştiririz. Bunların tümünün listesini elde etmek için şu gözlemi kullanın: $f(x)$ dizi kodları döndüren ilkel özyinelemeli bir fonksiyonsa $g_f(s, k) = f((s)_0) \frown \dots \frown f((s)_k)$

de ilkel özyinelemelidir:

$$\begin{aligned} g(s, 0) &= f((s)_0) \\ g(s, k+1) &= g(s, k) \frown f((s)_{k+1}). \end{aligned}$$

Örneğin s bir ağaç dizisiyse $h(s) = g_{\text{Subtrees}}(s, \text{len}(s))$, s elemanlarının dolaysız alt ağaçları dizisini verir. Bunu kullanarak hSubtreeSeq fonksiyonunu şöyle tanımlarız:

$$\begin{aligned} \text{hSubtreeSeq}(t, 0) &= \langle t \rangle \\ \text{hSubtreeSeq}(t, n+1) &= \text{hSubtreeSeq}(t, n) \frown h(\text{hSubtreeSeq}(t, n)). \end{aligned}$$

Kodu t olan bir ağaçtaki en büyük alt ağaç düzeyi, yani kökle bir yaprak düğüm arasındaki en büyük uzaklık t koduyla sınırlıdır. Dolayısıyla kodu t olan ağacın bütün alt ağaçlarının kodları dizisi $\text{hSubtreeSeq}(t, t)$ ile verilir. $\square$

29.13 Başka Özyineleme Biçimleri

Çiftleme ve dizileme kullanarak ilkel özyinelemenin daha alışılmadık ve yararlı biçimlerini gerekçelendirebiliriz. Örneğin aşağıdaki tanımda olduğu gibi iki fonksiyonu aynı anda tanımlamak çoğu kez yararlıdır:

$$\begin{aligned} h_0(\vec{x}, 0) &= f_0(\vec{x}) \\ h_1(\vec{x}, 0) &= f_1(\vec{x}) \\ h_0(\vec{x}, y+1) &= g_0(\vec{x}, y, h_0(\vec{x}, y), h_1(\vec{x}, y)) \\ h_1(\vec{x}, y+1) &= g_1(\vec{x}, y, h_0(\vec{x}, y), h_1(\vec{x}, y)). \end{aligned}$$

Bu, *eşzamanlı özyineleme* örneğidir. Fonksiyon tanımlamanın bir başka yararlı yolu da aşağıdaki gibi $h(\vec{x}, y+1)$ değerini $h(\vec{x}, 0), \dots, h(\vec{x}, y)$ değerlerinin tümü cinsinden vermektir:

$$\begin{aligned} h(\vec{x}, 0) &= f(\vec{x}) \\ h(\vec{x}, y+1) &= g(\vec{x}, y, \langle h(\vec{x}, 0), \dots, h(\vec{x}, y) \rangle). \end{aligned}$$

Aşağıdaki şema bu düşünceyi daha kısa biçimde anlatır:

$$h(\vec{x}, y) = g(\vec{x}, y, \langle h(\vec{x}, 0), \dots, h(\vec{x}, y-1) \rangle),$$

burada $y = 0$ iken g 'nin son argümanı yalnızca boş dizidir. Her iki anlamda da düşünce, "ardıl adımı" hesaplanırken h fonksiyonunun o ana kadar hesaplanmış değerlerin bütün dizisini kullanabilmesidir. Buna *önceki değerler üzerinden özyineleme* denir. Özel bir örnekte bu, aşağıdaki türden bir tanımla gerekçelendirmek için kullanılabilir:

$$h(\vec{x}, y) = \begin{cases} g(\vec{x}, y, h(\vec{x}, k(\vec{x}, y))) & k(\vec{x}, y) < y \text{ ise} \\ f(\vec{x}) & \text{aksi durumda.} \end{cases}$$

Başka bir deyişle h' 'nin y noktasındaki değeri, k tarafından verilen *herhangi bir* önceki noktadaki değeri cinsinden hesaplanabilir.

Bu fonksiyonların sıradan ilkel özyineleme kullanılarak nasıl elde edilebileceğini düşünmelisiniz. İlkel özyinelemenin son bir biçimi, süreç boyunca *parametrelerin* (yan değerlerin) değiştirilmesine izin verdiği için daha esnektir:

$$\begin{aligned} h(\vec{x}, 0) &= f(\vec{x}) \\ h(\vec{x}, y + 1) &= g(\vec{x}, y, h(k(\vec{x}), y)). \end{aligned}$$

Bu biçim de sıradan ilkel özyinelemeyle benzetilebilir. Bunu yapmak kolay değildir; ipucu olarak hesabı elle geriye doğru açmayı deneyin.

29.14 İlkel Özyinelemeli Olmayan Fonksiyonlar

İlkel özyinelemeli fonksiyonlar, sezgisel olarak hesaplanabilir bütün fonksiyonları tüketmez. Bütün tek yerli ilkel özyinelemeli fonksiyonları $f_0, f_1, f_2, \dots$ biçiminde öyle listeleyebildiğimiz sezgisel olarak açık olmalıdır ki f_x fonksiyonunun y girdisindeki değerini etkin biçimde hesaplayabilelim. Başka bir deyişle

$$g(x, y) = f_x(y)$$

ile tanımlanan $g(x, y)$ fonksiyonu hesaplanabilirdir. O zaman

$$\begin{aligned} h(x) &= g(x, x) + 1 \\ &= f_x(x) + 1 \end{aligned}$$

fonksiyonu da hesaplanabilirdir. Her ilkel özyinelemeli f_i fonksiyonu için h ile f_i değerleri i noktasında farklıdır. Dolayısıyla h hesaplanabilir, fakat ilkel özyinelemeli değildir; g için de aynı şey söylenebilir. Bu, Cantor'un köşegenleştirme savının "etkin" bir sürümüdür.

İlkel özyinelemeli olmayan hesaplanabilir fonksiyonlara daha açık örnekler verilebilir. $g^n(x)$ gösterimi, toplam n tane g bulunacak biçimde $g(g(\dots g(x)))$ ifadesini gösterebilir ve $g_0, g_1, \dots$ fonksiyon dizisi

$$\begin{aligned} g_0(x) &= x + 1 \\ g_{n+1}(x) &= g_n^x(x) \end{aligned}$$

ile tanımlansın. Her g_n fonksiyonunun ilkel özyinelemeli olduğunu doğrulayabilirsiniz. Birbirini izleyen her fonksiyon öncekinden çok daha hızlı büyür: $g_1(x) = 2x$, $g_2(x) = 2^x \cdot x$ ve $g_3(x)$ kabaca x tane 2'den oluşan bir üs kulesi gibi büyür. Ackermann-Péter fonksiyonu özünde $G(x) = g_x(x)$ fonksiyonudur ve bunun her ilkel özyinelemeli fonksiyondan daha hızlı büyüdüğü gösterilebilir.

İlkel özyinelemeli fonksiyonları numaralandırma sorununa dönelim. Her ilkel özyinelemeli fonksiyona simgesel bir gösterim atadığımızı anımsayın;

dolayısıyla gösterimleri numaralandırmamız yeterlidir. Her F gösterimine bir doğal sayı $\#(F)$ 'yi özyinelemeli olarak şöyle atayabiliriz:

$$\begin{aligned}\#(0) &= \langle 0 \rangle \\ \#(S) &= \langle 1 \rangle \\ \#(P_i^n) &= \langle 2, n, i \rangle \\ \#(\text{Comp}_{k,l}[H, G_0, \dots, G_{k-1}]) &= \langle 3, k, l, \#(H), \#(G_0), \dots, \#(G_{k-1}) \rangle \\ \#(\text{Rec}_l[G, H]) &= \langle 4, l, \#(G), \#(H) \rangle.\end{aligned}$$

Burada önceki bölümde verilen kodlar aracılığıyla her sayı dizisinin doğal bir sayı olarak görülebilmesini kullanıyoruz. Sonuçta her koda bir doğal sayı atanır. Elbette bazı diziler ve dolayısıyla bazı sayılar hiçbir gösterime karşılık gelmez. Fakat i böyle bir gösterimi kodluyorsa f_i , gösterimi i ile kodlanan tek yerli ilkel özyinelemeli fonksiyon; aksi durumda sabit 0 fonksiyonu olsun. Böylece tek yerli ilkel özyinelemeli fonksiyonları numaralandırmanın açık bir yolunu elde ederiz.

(Sabit sıfır fonksiyonu gibi bazı fonksiyonlar listede birden fazla kez görünür. Bu yalnızca kodlamamızın bir yan ürünü değildir; sabit sıfır fonksiyonunun birden fazla gösterime sahip olmasından da kaynaklanır. Daha sonra bu tekrarların hesaplanabilir biçimde önlenemeyeceğini göreceğiz. Örneğin belirli bir gösterimin sabit sıfır fonksiyonunu temsil edip etmediğine karar veren hesaplanabilir bir fonksiyon yoktur.)

Şimdi $g(x, y)$ fonksiyonunu, az önce açıkladığımız numaralandırmadaki $f_x(y)$ ile verebiliriz. $g(x, y)$ fonksiyonunun hesaplanabilir olduğunu nereden biliyoruz? Sezgisel olarak bu açıktır: $g(x, y)$ 'yi hesaplamak için önce x 'in “paketini açar”, tek yerli bir fonksiyon gösterimi olup olmadığına bakarız. Öyleyse bu fonksiyonun y girdisindeki değerini hesaplarız.

Bunu yapan bir programın, örneğin Java ya da C++ ile, biraz çalışmayla yazılabileceğine şimdiden ikna olmuş olabilirsiniz. O zaman sezgisel olarak hesaplanabilir olan her şeyin bir Turing makinesiyle hesaplanabileceğini söyleyen Church–Turing tezine başvurabiliriz.

Elbette $g(x, y)$ fonksiyonunun hesaplanabilir olduğunu göstermenin daha doğrudan yolu, onu hesaplayan bir Turing makinesini açıkça betimlemektir. Bu, özellikle Church–Turing tezine ve sezgiye başvurmayı önler. Yakında $g(x, y)$ 'nin hesaplanabilir olduğunu, bir Turing makinesinde *benzetilebilen* bir hesaplama modeline, yani özyinelemeli fonksiyonlara başvurarak gösterecek kadar araç geliştirmiş olacağız.

29.15 Kısmi Özyinelemeli Fonksiyonlar

Özyinelemeli fonksiyonların tanımını gerekçelendirmek için, ilkel özyinelemeli olmayan hesaplanabilir fonksiyonların bulunduğuna ilişkin ispatımızın aslında çok daha fazlasını gösterdiğine dikkat edin. Sav basitti: Kullandı-

ğımız tek şey, $f_x(y)$ ifadesi x ile y 'nin bir fonksiyonu olarak hesaplanabilir olacak biçimde $f_0, f_1, \dots$ fonksiyonlarını numaralandırabilmektir. Dolayısıyla sav, *bu biçimde numaralandırılabilen her fonksiyon sınıfına uygulanır*. Bu bizi açmaza sokar: Hesaplanabilir fonksiyonları açıkça betimlemek istiyoruz, fakat hesaplanabilir fonksiyonlardan oluşan bir topluluğun hiçbir açık betimi tüketici olamaz.

Çıkış yolu *kısmi* fonksiyonları hesaba katmaktır. Kısmi hesaplanabilir fonksiyonların numaralandırılmasının *mümkün* olduğunu göreceğiz. Aslında Turing makinelerini sistematik biçimde numaralandırabildiğimizden bunun böyle olduğunu neredeyse şimdiden biliyoruz. Daha sonra köşegen savımıza dönecek ve kısmi fonksiyonlar katıldığında neden işlemediğini inceleyeceğiz.

Şimdi soru şudur: Bütün kısmi özyinelemeli fonksiyonları elde etmek için ilkel özyinelemeli fonksiyonlara ne eklemeliyiz? İki şey yapmamız gerekir:

1. İlkel özyinelemeli fonksiyonlar tanımımızı kısmi fonksiyonlara da izin verecek biçimde değiştirmek.
2. Tanıma, bazı yeni kısmi fonksiyonları kapsayacak bir şey eklemek.

İlki kolaydır. Önceki gibi sıfır, ardıl ve izdüşümlerle başlayacak; bileşke ile ilkel özyineleme altında kapanışı alacağız. Tek fark, tanımdaki bazı terimlerin tanımsız olabilmesine izin verecek biçimde bileşke ve ilkel özyineleme tanımlarını değiştirmemizdir. f ile g kısmi fonksiyonlarsa, f 'nin x 'te tanımlı, yani x 'in f 'nin tanım kümesinde olduğunu $f(x) \downarrow$ ile; tersini, yani f 'nin x 'te tanımsız olduğunu $f(x) \uparrow$ ile göstereceğiz. $f(x) \simeq g(x)$ gösterimi, ya iki ifadenin de tanımsız ya da ikisinin de tanımlı ve eşit olduğunu söyler. Bu gösterimleri daha karmaşık terimler için de kullanacağız. h ile $g_0, \dots, g_k$ kısmi fonksiyonlarsa

$$h(g_0(\vec{x}), \dots, g_k(\vec{x}))$$

ifadesinin ancak ve ancak her g_i , $\vec{x}$ noktasında ve h de $g_0(\vec{x}), \dots, g_k(\vec{x})$ değerlerinde tanımlıysa tanımlı olduğu uzlaşımını benimseyeceğiz. Bu anlayışla kısmi fonksiyonlar için bileşke ve ilkel özyineleme tanımları yukarıdakilerle aynıdır; yalnızca “=” yerine “ $\simeq$ ” koymamız gerekir.

Kısmi fonksiyonları elde etmek üzere ilkel özyinelemeli fonksiyonlar tanımına ekleyeceğimiz şey *sınırsız arama işlecidir*. Doğal sayılar üzerinde herhangi bir kısmi $f(x, \vec{z})$ fonksiyonu için $\mu x f(x, \vec{z})$ ifadesini, böyle bir x varsa

$$f(0, \vec{z}), f(1, \vec{z}), \dots, f(x, \vec{z}) \text{ değerlerinin tümünün tanımlı ve } f(x, \vec{z}) = 0 \text{ olduğu en küçük } x$$

olarak tanımlayalım; aksi durumda $\mu x f(x, \vec{z})$ tanımsızdır. Bu, $\mu x f(x, \vec{z})$ ifadesini tek türlü tanımlar.

Tanımımızın Turing makinelerine, algoritmalara ya da belirli bir hesaplama modeline başvurmadığına dikkat edin. Yine de bileşke ve ilkel özyinelemede olduğu gibi sınırsız aramanın arkasında işlemsel, hesaplamalı bir

sezgi vardır. Kısmi bir fonksiyonun hesaplanabilirliği söz konusu olduğunda, fonksiyonun tanımsız olduğu argümanlar hesabın durmadığı girdilere karşılık gelir. $\mu x f(x, \bar{z})$ değerini hesaplama yordamı şöyledir: 0 döndüren bir değer bulununcaya kadar $f(0, \bar{z}), f(1, \bar{z}), f(2, \bar{z}), \dots$ hesaplanır. Fakat aradaki hesaplardan herhangi biri durmazsa $\mu x f(x, \bar{z})$ hesabı da durmaz.

$R(x, \bar{z})$ herhangi bir bağıntıysa $\mu x R(x, \bar{z})$ ifadesini $\mu x (1 - \chi_R(x, \bar{z}))$ olarak tanımlarız. Başka bir deyişle $\mu x R(x, \bar{z})$, $R(x, \bar{z})$ koşulunu sağlayan en küçük x değerini döndürür. Dolayısıyla $f(x, \bar{z})$ tümel bir fonksiyonsa $\mu x f(x, \bar{z})$ ile $\mu x (f(x, \bar{z}) = 0)$ aynıdır. Fakat asıl tanımımızın daha genel olduğuna dikkat edin; çünkü $f(x, \bar{z})$ fonksiyonunun her yerde tanımlı olmamasına izin verir. Buna karşılık bir bağıntının karakteristik fonksiyonu her zaman tümeldir.

Tanım 29.26. *Kısmi özyinelemeli fonksiyonlar kümesi*, doğal sayıların çeşitli kuvvetlerinden doğal sayılara giden kısmi fonksiyonlar arasında sıfır, ardıl ve izdüşümleri içeren ve bileşke, ilkel özyineleme ile sınırsız arama altında kapalı olan en küçük kümedir.

Elbette kısmi özyinelemeli fonksiyonların bazıları tümel, yani her argümanda tanımlı olacaktır.

Tanım 29.27. *Özyinelemeli fonksiyonlar kümesi*, tümel olan kısmi özyinelemeli fonksiyonlar kümesidir.

Bir özyinelemeli fonksiyonun her yerde tanımlı olduğunu vurgulamak için ona bazen “tümel özyinelemeli” denir.

29.16 Normal Biçim Teoremi

Teorem 29.28 (Kleene Normal Biçim Teoremi). *Şu özelliğe sahip ilkel özyinelemeli bir $T(e, x, s)$ bağıntısı ve ilkel özyinelemeli bir $U(s)$ fonksiyonu vardır: f herhangi bir kısmi özyinelemeli fonksiyonsa bazı e için, her x 'te*

$$f(x) \simeq U(\mu s T(e, x, s))$$

olur.

Normal biçim teoreminin ispatı ayrıntılıdır, fakat temel düşünce basittir. Her kısmi özyinelemeli fonksiyonun sezgisel olarak programını ya da tanımını kodlayan bir sayı olan *indisi* e vardır. $f(x) \downarrow$ ise hesap sistematik olarak kaydedilip bazı s sayısı ile kodlanabilir; s 'nin f fonksiyonunun x girdisindeki hesabını kodladığı olgusu da yalnızca x ile e tanımı kullanılarak ilkel özyinelemeli biçimde denetlenebilir. Dolayısıyla “indisi e olan fonksiyonun x girdisi için bir hesabı vardır ve s bu hesabı kodlar” anlamındaki T bağıntısı ilkel özyinelemelidir. Hesabın tam kaydı s verildiğinde s 'nin “sonucu”, $f(x)$ değeridir ve bu değer de s 'den ilkel özyinelemeli biçimde elde edilebilir.

Normal biçim teoremi, herhangi bir kısmi özyinelemeli fonksiyonun tanımını için tek bir sınırsız aramanın yeterli olduğunu gösterir. Özünde, e indisli fonksiyonun x girdisindeki hesabını kodlayan bir sayı buluncaya kadar bütün sayılar arasında arama yapabiliriz. e sayılarını kısmi özyinelemeli fonksiyonların “adları” olarak kullanabilir ve teoremdaki denklemle tanımlanan f fonksiyonuna φ_e diyebiliriz. Her kısmi özyinelemeli fonksiyonun birden fazla indisi olabileceğine, hatta her kısmi özyinelemeli fonksiyonun sonsuz sayıda indisi bulunduğuna dikkat edin.

29.17 Durma Problemi

Genel olarak *durma problemi*, hesaplanabilir bir fonksiyonun belirtimi e (örneğin programı) ile bir n sayısı verildiğinde, bu fonksiyonun n girdisindeki hesabının durup durmadığına, yani bir sonuç üretilip üretilmediğine karar verme problemidir. Alan Turing, bu problemin kendisinin hesaplanabilir bir fonksiyonla çözülemeyeceğini ünlü biçimde ispatladı. Yani

$$h(e, n) = \begin{cases} 1 & e \text{ hesabı } n \text{ girdisinde duruyorsa} \\ 0 & \text{aksi durumda} \end{cases}$$

fonksiyonu hesaplanabilir değildir.

Kısmi özyinelemeli fonksiyonlar bağlamında bir program belirtiminin rolünü, Kleene normal biçim teoreminde verilen e indisi oynayabilir. f kısmi özyinelemeli bir fonksiyonsa normal biçim teoremindeki denklemin geçerli olduğu her e, f' nin bir indisidir. Bir e sayısı verildiğinde normal biçim teoremi

$$\varphi_e(x) \simeq U(\mu s T(e, x, s))$$

fonksiyonunun kısmi özyinelemeli olduğunu ve her kısmi özyinelemeli $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ için bütün $x \in \mathbb{N}$ değerlerinde $\varphi_e(x) \simeq f(x)$ olacak bir $e \in \mathbb{N}$ bulunduğunu söyler. Aslında her böyle f için yalnızca bir değil, sonsuz sayıda böyle e vardır. *Durma fonksiyonu* h şöyle tanımlanır:

$$h(e, x) = \begin{cases} 1 & \varphi_e(x) \downarrow \text{ ise} \\ 0 & \text{aksi durumda.} \end{cases}$$

$\varphi_e(x) \uparrow$ ise $h(e, x) = 0$ olduğuna; kaynağın indis gösterimini kısmi bıraktığı okumada e hiçbir kısmi özyinelemeli fonksiyonun indisi değilse de aynı değerin verildiğine dikkat edin.

Teorem 29.29. *Durma fonksiyonu h kısmi özyinelemeli değildir.*

İspat. h kısmi özyinelemeli olsaydı

$$d(y) = \begin{cases} 1 & h(y, y) = 0 \text{ ise} \\ \mu x x \neq x & \text{aksi durumda} \end{cases}$$

fonksiyonunu tanımlayabilirdik. Hiçbir x sayısı $x \neq x$ koşulunu sağlamadığından $\mu x \ x \neq x$ yoktur ve $d(y) \uparrow$ ancak ve ancak $h(y, y) \neq 0$ olduğunda geçerlidir. Tanımdan şunlar çıkar:

1. $d(y) \downarrow$ ancak ve ancak $\varphi_y(y) \uparrow$ olduğunda ya da y hiçbir kısmi özyinelemeli fonksiyonun indisi olmadığında geçerlidir.
2. $d(y) \uparrow$ ancak ve ancak $\varphi_y(y) \downarrow$ olduğunda geçerlidir.

h kısmi özyinelemeli olsaydı d de kısmi özyinelemeli olurdu. O zaman Kleene normal biçim teoremi uyarınca d 'nin bir e_d indisi bulunurdu. $h(e_d, e_d)$ değerini ele alalım. İki olası durum vardır: 0 ve 1.

1. $h(e_d, e_d) = 1$ ise $\varphi_{e_d}(e_d) \downarrow$ olur. Fakat $\varphi_{e_d} \simeq d$ ve $d(e_d)$ ancak ve ancak $h(e_d, e_d) = 0$ ise tanımlıdır. Dolayısıyla $h(e_d, e_d) \neq 1$.
2. $h(e_d, e_d) = 0$ ise ya e_d hiçbir kısmi özyinelemeli fonksiyonun indisi değildir ya da bir indistir ve $\varphi_{e_d}(e_d) \uparrow$ olur. Fakat yine $\varphi_{e_d} \simeq d$ ve $d(e_d)$ ancak ve ancak $\varphi_{e_d}(e_d) \downarrow$ ise tanımsızdır.

Sonuçta e_d gerçekte bir kısmi özyinelemeli fonksiyonun indisi olamaz. Oysa h kısmi özyinelemeli olsaydı d de öyle olur ve e_d 'yi onun bir indisi olarak tanımlamamız geçerli olurdu. Öyleyse h kısmi özyinelemeli olamaz. $\square$

29.18 Genel Özyinelemeli Fonksiyonlar

Tümel fonksiyonlardan oluşan bir küme elde etmenin başka bir yolu vardır. Her doğal sayı dizisi $\bar{z}$ için $f(x, \bar{z}) = 0$ olacak bir x varsa tümel $f(x, \bar{z})$ fonksiyonuna *düzenli* diyelim. Başka bir deyişle düzenli fonksiyonlar, sınırsız arama uygulandığında tümel bir fonksiyon elde edilen fonksiyonların tam kendileridir. Sınırsız aramayı tutucu biçimde düzenli fonksiyonlarla sınırlayabiliriz.

Tanım 29.30. *Genel özyinelemeli fonksiyonlar* kümesi, doğal sayıların çeşitli kuvvetlerinden doğal sayılara giden fonksiyonlar arasında sıfır, ardıl ve izdüşümleri içeren ve bileşke, ilkel özyineleme ile *düzenli* fonksiyonlara uygulanan sınırsız arama altında kapalı olan en küçük kümedir.

Her genel özyinelemeli fonksiyon açıkça tümeldir. **tanım 29.30** ile **tanım 29.27** arasındaki fark, ikincisinde süreç boyunca kısmi özyinelemeli fonksiyonların kullanılabilmesidir; tek koşul sonunda elde edilen fonksiyonun tümel olmasıdır. Dolayısıyla tarihsel bir kalıntı olan “genel” sözcüğü yanıltıcı bir addır: Yüzeyde **tanım 29.30**, **tanım 29.27** tanımından *daha az* geneldir. Neyse ki fark yalnızca görünüştedir. Tanımlar farklı olsa da genel özyinelemeli fonksiyonlar kümesi ile özyinelemeli fonksiyonlar kümesi aynıdır.

Alıřtırmalar

Alıřtırma 29.1. **önerme 29.5** önermesini, mult fonksiyonunun ilkel özyinelemeli tanımını **tanım 29.1** içinde gereken biçime getirip karşılık gelen f ile g fonksiyonlarının ilkel özyinelemeli olduğunu göstererek ispatlayın.

Alıřtırma 29.2. mult için eksiksiz ilkel özyinelemeli gösterimi verin.

Alıřtırma 29.3. **önerme 29.13** önermesini ispatlayın.

Alıřtırma 29.4.

$$f(x, y) = 2^{(2^{\dots^{2^x}})} \} y \text{ tane } 2$$

fonksiyonunun ilkel özyinelemeli olduğunu gösterin.

Alıřtırma 29.5. Tam sayı bölmesi $d(x, y) = \lfloor x/y \rfloor$ fonksiyonunun, yani ondalık ayırıcından sonraki her şeyin atıldığı bölmenin ilkel özyinelemeli olduğunu gösterin. $y = 0$ iken $d(x, 0) = 0$ olduğunu kararlařtırıyoruz. d için ilkel özyineleme ve bileřke kullanan açık bir tanım verin.

Alıřtırma 29.6. Üç yerli $x \equiv y \pmod n$ bağıntısının (n modülüne göre denklik) ilkel özyinelemeli olduğunu gösterin.

Alıřtırma 29.7. $R(\vec{x}, z)$ ilkel özyinelemeli olsun. Böyle bir sayı varsa $R(\vec{x}, z)$ koşulunu sağılayan en küçük $z < y$ sayısını, yoksa 0'ı döndüren $m'_R(\vec{x}, y)$ fonksiyonunu χ_R' den ilkel özyinelemeyle tanımlayın.

Alıřtırma 29.8. Tam sayı bölmesi $d(x, y)$ fonksiyonunu sınırlı en küçüklemeye tanımlayın.

Alıřtırma 29.9.

$$\text{sconcat}(\langle s_0, \dots, s_k \rangle) = s_0 \frown \dots \frown s_k$$

özelliğini taşıyan ilkel özyinelemeli bir $\text{sconcat}(s)$ fonksiyonu bulunduğunu gösterin.

Alıřtırma 29.10.

$$\begin{aligned} \text{tail}(\Lambda) &= 0 \text{ ve} \\ \text{tail}(\langle s_0, \dots, s_k \rangle) &= \langle s_1, \dots, s_k \rangle \end{aligned}$$

özelliklerini taşıyan ilkel özyinelemeli bir $\text{tail}(s)$ fonksiyonu bulunduğunu gösterin.

Alıřtırma 29.11. **önerme 29.24** önermesini ispatlayın.

Alıştırma 29.12. önerme 29.25 ispatındaki `hSubtreeSeq` tanımını genel olarak tekrarlar içerir. Bir alt ağacın kodunun sonuç listesindeki yalnızca bir kez geçmesini güvenceye alan alternatif bir tanım verin.

Alıştırma 29.13. Kalan fonksiyonu $r(x, y)$ 'yi önceki değerler üzerinden öz-yinelemeyle tanımlayın. (x, y) doğal sayılar ve $y > 0$ ise $r(x, y)$, bazı z için $x = z \times y + r(x, y)$ olacak biçimde y 'den küçük sayıdır. Belirlilik için $y = 0$ iken $r(x, 0) = 0$ diyelim.)

Bölüm 30

Hesaplanabilirlik Kuramı

Bu bölümdeki malzeme gözden geçirilmeli ve genişletilmelidir. Özellikle henüz alıştırmaya yoktur.

30.1 Giriş

Mantığın *hesaplanabilirlik kuramı* diye bilinen dalı, fonksiyonlar ile kümelerin hesaplanabilirliği ya da görelî hesaplanabilirliğiyle ilgili sorunları inceler. Alanın eskiden *özyineleme kuramı* diye bilinmesi Kleene'nin etkisinin bir göstergesidir; günümüzde iki ad da yaygın biçimde kullanılır.

Bir $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ fonksiyonuna, belirli bir hesaplama modelinde hesaplanabiliyorsa *kısmî hesaplanabilir* diyelim. f tümelse kısaca *f hesaplanabilir* diyeceğiz. Karakteristik fonksiyonu χ_R hesaplanabilir olan bir R bağıntısına da hesaplanabilir denir. f ile g kısmî fonksiyonlarsa f 'nin x 'te tanımlı, yani x 'in f 'nin tanım kümesinde olduğunu $f(x) \downarrow$ ile; f 'nin x 'te tanımlı olmadığını ise $f(x) \uparrow$ ile göstereceğiz. $f(x) \simeq g(x)$, ya iki değerin de tanımsız ya da ikisinin de tanımlı ve eşit olduğu anlamına gelecektir.

Belirli bir hesaplama modeline başvurmadan da hesaplanabilirlik kuramı incelenebilir. Bunun için evrensel bir kısmî hesaplanabilir $\text{Un}(k, x)$ fonksiyonunun bulunduğu gösterilir. Bu, kısmî hesaplanabilir fonksiyonları numaralandırmamızı sağlar. k . tek yerli kısmî hesaplanabilir fonksiyonu göstermek üzere φ_k yazacak ve onu $\varphi_k(x) \simeq \text{Un}(k, x)$ ile tanımlayacağız. Kleene bu amaçla $\{k\}$ gösterimini kullanmıştı, fakat son zamanlarda bu gösterim daha az kullanılmaktadır. Biraz daha genel olarak keyfî aritideki kısmî hesaplanabilir fonksiyonları birbiçimli olarak numaralandırabiliriz; k . n -yerli kısmî özyinelemeli fonksiyonu göstermek üzere φ_k^n yazacağız.

$f(\vec{x}, y)$ tümel ya da kısmî bir fonksiyonsa $\mu y f(\vec{x}, y), f(\vec{x}, 0), \dots, f(\vec{x}, y-1)$ değerlerinin tümünün tanımlı olması koşuluyla $f(\vec{x}, y) = 0$ olacak en küçük y 'yi döndüren $\vec{x}$ fonksiyonudur; böyle bir y yoksa $\mu y f(\vec{x}, y)$ tanımsızdır.

$R(\vec{x}, y)$ bir bağıntıysa $\mu y R(\vec{x}, y)$, $R(\vec{x}, y)$ doğru olacak en küçük y , başka bir deyişle $1 \dot{-} \chi_R(\vec{x}, y) = 0$ olacak en küçük y olarak tanımlanır.

Bir fonksiyonun hesaplanabilir olduğunu göstermek için iki yoldan biri izlenebilir:

1. Titiz yol: Bir Turing makinesini ya da kısmi özyinelemeli fonksiyonu açıkça betimleyip amaçlanan fonksiyonu hesapladığını göstermek.
2. Biçimsel olmayan yol: Fonksiyonu hesaplayan bir algoritmayı betimleyip Church tezine başvurmak.

İkisi arasında keskin bir sınır yoktur. Bir algoritmanın ayrıntılı betimi, uygun Turing makinesinin ya da kısmi özyinelemeli tanımlar dizisinin ilkece nasıl tasarlanabileceğini yeterince açık kılmalıdır. Bütünüyle biçimsel tanımların aydınlatıcı olması beklenmez. Bu iki yaklaşım arasında uygun bir denge bulmaya, kısacası kesin tanımların elde edilebileceğini gösteren hem sezgisel hem titiz ispatlar vermeye çalışacağız.

30.2 Hesapların Kodlanması

Her hesaplama modelinde aşağıdakileri yapmak mümkündür:

1. Hesaplanabilir fonksiyonların *tanımlarını* sistematik biçimde betimlemek. Örneğin Turing makinesi belirtileri, özyinelemeli tanımlar ya da bir programlama dilindeki programlar bu tanımları sağlar.
2. Belirli bir tanımla verilen fonksiyonun belirli bir girdideki hesabının eksiksiz kaydını betimlemek. Örneğin bir Turing makinesi hesabı, her hesap adımındaki konfigürasyonların, yani makinenin durumu ile şerit içeriğinin dizisiyle betimlenebilir.
3. Bir hesabın varsayılan kaydının, belirli bir tanıma sahip hesaplanabilir fonksiyonun belirli bir girdide, fonksiyonun tanımlı ve hesabın durduğu durumda, nasıl hesaplandığının gerçekten kaydı olup olmadığını sınamak.
4. Bir hesabın tam kaydına ilişkin böyle bir betimden, fonksiyonun belirli girdideki değerini çıkarmak. Örneğin duran bir Turing makinesi hesabının en son adımındaki şerit içeriği değeridir.

Kodlama kullanılarak hesaplanabilir bir fonksiyonun her betimine sayısal bir *indis*, yönergeler bu indisten hesaplanabilir biçimde geri elde edilebilecek şekilde atanabilir. Benzer biçimde bir hesabın tam kaydı da tek bir sayıyla kodlanabilir. Böylece ortaya çıkan “ s , indisi e olan fonksiyonun x girdisindeki hesabının kaydını kodlar” aritmetik bağıntısı ile “kodu s olan hesap dizisinin çıktısı” fonksiyonu hesaplanabilirdir; hatta ilkel özyinelemelidir.

Bu temel olgu çok güçlüdür ve seçilen hesaplama modelinden bağımsız olarak hesaplanabilirlik hakkında çarpıcı ve önemli birçok sonuç ispatlamamızı sağlar.

30.3 Normal Biçim Teoremi

Hesaplanabilir fonksiyonların tanımlarını betimleyebildiğimizi ve bu fonksiyonlardan birinin belirli bir girdideki hesabının tam kaydına ilişkin varsayılan bir betimin doğru olup olmadığını sınavabildiğimizi düşünelim. O zaman hesaplama modelinden bağımsız olarak, hesaplanabilir herhangi bir f fonksiyonunun herhangi bir x girdisindeki değerini şu yolla belirleyebilmemiz beklenir:

1. Hesap kayıtlarının bütün olası betimleri arasında arama yapmak.
2. Belirli bir kaydın $f(x)$ hesabının kaydı olup olmadığını sınamak.
3. Doğru kayıt bulunmuşsa $f(x)$ değerini bu kayıttan çıkarmak.

Bunun gerçekten doğru olması Kleene normal biçim teoreminin içeriğidir.

Teorem 30.1 (Kleene Normal Biçim Teoremi). *Şu özelliği taşıyan ilkel özyinelemeli bir $T(e, x, s)$ bağıntısı ve ilkel özyinelemeli bir $U(s)$ fonksiyonu vardır: f herhangi bir kısmi hesaplanabilir fonksiyonsa bazı e için her x 'te*

$$f(x) \simeq U(\mu s T(e, x, s))$$

olur.

İspat Taslağı. Her hesaplama modeli için hesaplanabilir f fonksiyonunun bir betimi titiz biçimde tanımlanıp böyle bir betim e doğal sayısıyla kodlanabilir. Ayrıca indisi e olan fonksiyonun x girdisindeki hesap sürecini kaydeden bir "hesap dizisi" kavramı da titiz biçimde tanımlanabilir. Böyle bir hesap dizisi de s sayısıyla kodlanabilir. Kodlama şu iki nesne hesaplanabilir olacak biçimde yapılabilir:

1. Bir s sayısı indisi e olan fonksiyonun x girdisindeki hesap dizisini kodladığında ve ancak o zaman geçerli olan $T(e, x, s)$ bağıntısı.
2. Kodu s olan hesap dizisini bu hesabın son sonucuna götüren $U(s)$ fonksiyonu.

Aslında T bağıntısı ile U fonksiyonu ilkel özyinelemelidir. □

Normal Biçim Teoremi'nin titiz bir ispatını vermek için bir hesaplama modeli saptamamız; hesaplanabilir fonksiyon betimlerinin ve hesap dizilerinin kodlanmasını ayrıntılı biçimde gerçekleştirmemiz; ardından T bağıntısı ile U

fonksiyonunun ilkel özyinelemeli olduğunu doğrulamamız gerekirdi. Çoğu uygulama için T ile U 'nun hesaplanabilir ve U 'nun tümel olması yeter.

Normal biçim teoreminin ispatı belki de en iyi şu sloganla anımsanır: $\mu s T(e, x, s)$, indisi e olan fonksiyonun x girdisindeki hesap dizisini arar; U ise böyle bir dizi bulunursa çıktısını döndürür.

Hesaplama modeli kısmi özyinelemeli fonksiyonlarsa, Kleene'nin başlangıçta kullandığı model de buydu, teorem herhangi bir fonksiyonun tanımı için sınırsız aramanın yalnızca bir kez, yani tek bir $\mu y f(\vec{x}, y)$ işleciyle kullanılmasının yeterli olduğunu gösterir. Bu anlamda her kısmi özyinelemeli fonksiyonun bir normal biçimi vardır.

T ile U , $\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2, \dots$ numaralandırmasını tanımlamak için kullanılabilir. Bundan sonra uygun bir T ve U seçimini sabitlediğimizi varsayacak ve

$$\varphi_e(x) \simeq U(\mu s T(e, x, s))$$

denklemini φ_e fonksiyonunun *tanımı* sayacağız.

Bir başka yararlı olgu şudur:

Teorem 30.2. *Her kısmi hesaplanabilir fonksiyonun sonsuz sayıda indisi vardır.*

Bu da sezgisel olarak açıktır. Hesaplanabilir bir fonksiyonun herhangi bir betimi verildiğinde, aynı fonksiyonu, yani aynı girdi-çıkı çiftlerini hesaplayan fakat önce hesaba etkisi olmayan bir işlem yapan, örneğin $0 = 0$ mı diye sınayan ya da 5'e kadar sayan farklı bir betim oluşturulur. Değiştirilmiş betimin indisi her zaman ilk indisten farklıdır. İkisi aynı fonksiyonun yalnızca biraz farklı hesaplanmış indisleridir.

30.4 s - m - n Teoremi

Sıradaki teorem, nedeni birazdan açıklığa kavuşacak biçimde " s - m - n teoremi" diye bilinir. Zor olan, teoremin tam olarak ne söylediğini anlamaktır; ifadeyi anladıktan sonra sonuç oldukça açık görünür.

Teorem 30.3. *Her n ve m doğal sayı çifti için öyle bir ilkel özyinelemeli s_n^m fonksiyonu vardır ki bütün $e, a_0, \dots, a_{m-1}, y_0, \dots, y_{n-1}$ dizileri için*

$$\varphi_{s_n^m(e, a_0, \dots, a_{m-1})}^n(y_0, \dots, y_{n-1}) \simeq \varphi_e^{m+n}(a_0, \dots, a_{m-1}, y_0, \dots, y_{n-1})$$

olur.

s_n^m fonksiyonunu *programlar* üzerinde çalışan bir fonksiyon olarak düşünmek yararlıdır. s_n^m , $(m+n)$ -yerli bir fonksiyon için e programı ile sabitlenmiş $a_0, \dots, a_{m-1}$ girdilerini alır ve geriye kalan argümanların n -yerli fonksiyonu için $s_n^m(e, a_0, \dots, a_{m-1})$ programını döndürür. e 'yi bir Turing makinesinin betimi olarak düşünürseniz $s_n^m(e, a_0, \dots, a_{m-1})$, $y_0, \dots, y_{n-1}$ girdisinde $a_0, \dots, a_{m-1}$ öğelerini girdi dizisinin önüne ekleyen ve e 'yi çalıştıran Turing makinesidir. Her s_n^m yalnızca uygun Turing makinesinin kodunu bulan ilkel özyinelemeli bir fonksiyondur.

30.5 Evrensel Kısmi Hesaplanabilir Fonksiyon

Teorem 30.4. *Evrensel bir kısmi hesaplanabilir $Un(e, x)$ fonksiyonu vardır. Başka bir deyişle aşağıdaki özellikleri taşıyan bir $Un(e, x)$ fonksiyonu vardır:*

1. $Un(e, x)$ kısmi hesaplanabilirdir.
2. $f(x)$ herhangi bir kısmi hesaplanabilir fonksiyonsa, her x için $f(x) \simeq Un(e, x)$ olacak bir e doğal sayısı vardır.

İspat. U ile T , Kleene normal biçim teoremindeki gibi olmak üzere (**teorem 30.1**), $Un(e, x) \simeq U(\mu s T(e, x, s))$ diyelim. $\square$

Bu, kısmi hesaplanabilir fonksiyonların etkin bir numaralandırmasına sahip olduğumuzu kesin biçimde söylemenin yoludur. Düşünce şudur: $f_e(x) = Un(e, x)$ ile tanımlanan fonksiyona f_e dersek $f_0, f_1, f_2, \dots$ dizisi bütün kısmi hesaplanabilir fonksiyonları içerir; üstelik $f_e(x)$, e ile x bakımından “birbirçimli” olarak hesaplanabilir. Kolaylık için tek yerli fonksiyonlar bakımından evrensel olan ikili bir fonksiyon kullanıyoruz; fakat sayı dizilerini kodlayarak bunu daha çok argümana kolayca genelleleyebiliriz. Örneğin $f(x, y, z)$ üç yerli kısmi özyinelemeli bir fonksiyonsa $g(x) \simeq f((x)_0, (x)_1, (x)_2)$ tek yerli kısmi özyinelemeli bir fonksiyondur.

30.6 Evrensel Hesaplanabilir Fonksiyon Yoktur

Kısmi hesaplanabilir fonksiyonlar için evrensel olan kısmi hesaplanabilir bir fonksiyon bulunsa da tümel hesaplanabilir fonksiyonlar için evrensel olan tümel hesaplanabilir bir fonksiyon yoktur.

Teorem 30.5. *Evrensel bir hesaplanabilir fonksiyon yoktur. Başka bir deyişle, $f(x)$ herhangi bir tümel hesaplanabilir fonksiyon olduğunda her x için $f(x) = Un'(k, x)$ olacak bir k doğal sayısının bulunmasını sağlayan her $Un'(k, x)$ fonksiyonu hesaplanabilir değildir.*

İspat. İspat basit bir köşegenleştirmedir. $Un'(k, x)$ tümel ve hesaplanabilir olsaydı

$$d(x) = Un'(x, x) + 1$$

de tümel ve hesaplanabilir olurdu. Fakat tanım gereği $d(k) \neq Un'(k, k)$ olur. Dolayısıyla her k için $d(x)$ ile $Un'(k, x)$ fonksiyonlarının değerleri en az bir x' 'te, özellikle $x = k$ iken farklıdır. $\square$

Yukarıdaki **teorem 30.4**, bu köşegenleştirme savının ancak evrensel fonksiyonun kısmi olmasına izin verme pahasına aşılabildiğini gösterir. Yani Un tümel hesaplanabilir fonksiyonlar için evrenseldir, fakat kendisi tümel değildir. Köşegenleştirme savı kısmi durumda işlemez.

30.7 Durma Problemi

Kuruluşu gereği evrensel kısmi hesaplanabilir $Un(e, x)$ fonksiyonu, ancak e ile kodlanan fonksiyonun hesabı x girdisinde bir değer üretirse tanımlıdır. Bunun böyle olup olmadığına karar verip veremeyeceğimizi sormak doğaldır. Gerçekte veremeyiz. Turing makinesi hesaplama modelinde bu, belirli bir Turing makinesinin belirli bir girdide durup durmadığının hesaplama yoluyla kararlaştırılamadığı anlamına gelir. Bu nedenle aşağıdaki teorem “durma probleminin karar verilemezliği” diye bilinir. Aşağıda iki ispat vereceğiz. İlki önceki tartışmamızın çizgisini sürdürür, ikincisi daha doğrudandır.

Teorem 30.6.

$$h(e, x) = \begin{cases} 1 & \text{Un}(e, x) \text{ tanımlıysa} \\ 0 & \text{aksi durumda} \end{cases}$$

olsun. O zaman h hesaplanabilir değildir.

İspat. h hesaplanabilir olsun. Bunun evrensel bir hesaplanabilir fonksiyon tanımlamamızı sağlayacağını göstereceğiz. Şöyle tanımlayalım:

$$Un'(e, x) = \begin{cases} Un(e, x) & h(e, x) = 1 \text{ ise} \\ 0 & \text{aksi durumda.} \end{cases}$$

Artık $Un'(e, x)$ tümel bir fonksiyondur ve h hesaplanabilirse o da hesaplanabilir. Örneğin g fonksiyonunu ilkel özyinelemeyle

$$\begin{aligned} g(0, e, x) &\simeq 0 \\ g(y + 1, e, x) &\simeq Un(e, x) \end{aligned}$$

olarak, ardından

$$Un'(e, x) \simeq g(h(e, x), e, x)$$

biçiminde tanımlayabiliriz. $Un'(e, x)$, $Un(e, x)$ tanımlı olduğu her yerde onunla aynı olduğundan Un' , tümel olan kısmi hesaplanabilir fonksiyonlar için evrenseldir. Bu, [teorem 30.5](#) ile çelişir. $\square$

İspat. $h(e, x)$ hesaplanabilir olsun. g fonksiyonunu

$$g(x) = \begin{cases} 0 & h(x, x) = 0 \text{ ise} \\ \uparrow & \text{aksi durumda} \end{cases}$$

olarak tanımlayalım. g kısmi hesaplanabilirdir; örneğin $\mu y h(x, x) = 0$ olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla bazı e için her x 'te $g(x) \simeq Un(e, x)$ olur. g , e 'de tanımlı mıdır? Tanımlıysa g tanımı gereği $h(e, e) = 0$ olur. h tanımı gereği

bu, $\text{Un}(e, e)$ ifadesinin tanımsız olduğu anlamına gelir. Her x için $g(x) \simeq \text{Un}(e, x)$ varsayımımızdan $g(e)$ 'nin tanımsız olduğu çıkar; bu bir çelişkidir. Öte yandan $g(e)$ tanımsızsa $h(e, e) \neq 0$, dolayısıyla $h(e, e) = 1$ olur. Buradan $\text{Un}(e, e)$ tanımlıdır. Fakat $g(x) \simeq \text{Un}(e, x)$ olduğundan $g(e)$ de tanımlı olurdu. Yine çelişki. $\square$

Bu savı Turing makineleri cinsinden anlatabiliriz. Bir Turing makinesi E 'nin betimi ile bir x girdisini alıp E 'nin x girdisinde durup durmadığına karar veren bir H Turing makinesi bulunduğunu varsayalım. O zaman tek bir x girdisi alan, indisi x olan M_x makinesinin x girdisinde durup durmadığına karar vermek için H 'yi çalıştıran ve tersini yapan başka bir G Turing makinesi kurabilirdik. Başka bir deyişle H, M_x makinesinin x girdisinde durduğunu bildirirse G sonsuz bir döngüye girer; H, M_x makinesinin x girdisinde durmadığını bildirirse G durur. G kendi indisini girdi olarak aldığı anda durur mu? Yukarıdaki sav, ancak ve ancak durmazsa duracağını gösterir; bu bir çelişkidir. Dolayısıyla böyle bir H Turing makinesinin bulunduğu varsayımı yanlıştır.

30.8 Russell Paradoksuyla Karşılaştırma

Bu bölümdeki savları Russell paradoksuyla karşılaştırmak öğreticidir:

1. Russell paradoksu: $S = \{x : x \notin x\}$ olsun. O zaman $S \in S$ ancak ve ancak $S \notin S$ olur; bu bir çelişkidir.

Sonuç: Böyle bir S kümesi yoktur. "Bütün kümelerin kümesi"nin varlığını varsaymak küme kuramının öteki aksiyomlarıyla tutarsızdır.

2. Russell paradoksunun değiştirilmiş bir sürümü: F , bütün fonksiyonlar kümesinden $\{0, 1\}$ 'e giden ve

$$F(f) = \begin{cases} 1 & f, f' \text{nin tanım kümesindeyse ve } f(f) = 0 \text{ ise} \\ 0 & \text{aksi durumda} \end{cases}$$

ile verilen bir "fonksiyon" olsun. Benzer bir sav $F(F) = 0$ ancak ve ancak $F(F) = 1$ olduğunu gösterir; bu bir çelişkidir.

Sonuç: F bir fonksiyon değildir. "Bütün fonksiyonlar kümesi", bir fonksiyonun tanım kümesi olamayacak kadar büyüktür.

3. Köşegenleştirme savı: $f_0, f_1, \dots$, kısmi hesaplanabilir fonksiyonların numaralandırması olsun ve $G: \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}$

$$G(x) = \begin{cases} 1 & f_x(x) \downarrow = 0 \text{ ise} \\ 0 & \text{aksi durumda} \end{cases}$$

ile tanımlansın. G hesaplanabilir olsaydı bazı k için f_k fonksiyonu olurdu. Fakat o zaman $G(k) = 1$ ancak ve ancak $G(k) = 0$ olurdu; bu bir çelişkidir.

Sonuç: G hesaplanabilir değildir. Küme kuramı aksiyomlarına göre G 'nin yine de bir fonksiyon olduğuna dikkat edin. Burada paradoks değil, yalnızca bir ayrımın açıklığa kavuşturulması vardır.

Kısmi fonksiyonlar, hesaplanabilir fonksiyonlar, kısmi hesaplanabilir fonksiyonlar vb. hakkında konuşmak kafa karıştırıcı olabilir. $\mathbb{N}$ 'den $\mathbb{N}$ 'ye giden bütün kısmi fonksiyonlar kümesi büyük bir nesne topluluğudur. Bunların bazıları tümel, bazıları hesaplanabilir, bazıları hem tümel hem hesaplanabilir, bazıları da ikisi birden değildir. Varsayılan olarak "fonksiyon" dediğimizde tümel fonksiyonu kastettiğimizi unutmayın. Böylece şu sınıflara sahibiz:

1. hesaplanabilir fonksiyonlar,
2. tümel olmayan kısmi hesaplanabilir fonksiyonlar,
3. hesaplanabilir olmayan fonksiyonlar,
4. ne tümel ne hesaplanabilir olan kısmi fonksiyonlar.

Bu ayrımı düzenlemek için $\mathbb{N}$ 'den $\mathbb{N}$ 'ye giden bütün kısmi fonksiyonları temsil eden büyük bir kare çizebilir ve içinde sırasıyla tümel fonksiyonlara ve hesaplanabilir kısmi fonksiyonlara karşılık gelen, birbiriyle kesişen iki bölgeyi işaretleyebilirsiniz. Ortaya çıkan bölgelerin her biri için bir nesne betimleyip betimleyemeyeceğinizi görmek iyi bir alıştırmadır.

30.9 Hesaplanabilir Kümeler

Hesaplanabilirlik kavramını hesaplanabilir fonksiyonlardan hesaplanabilir kümelere genişletebiliriz.

Tanım 30.7. S bir doğal sayılar kümesi olsun. S , ancak ve ancak karakteristik fonksiyonu χ_S hesaplanabilirse *hesaplanabilirdir*. Başka bir deyişle S , ancak ve ancak

$$\chi_S(x) = \begin{cases} 1 & x \in S \text{ ise} \\ 0 & \text{aksi durumda} \end{cases}$$

fonksiyonu hesaplanabilirse hesaplanabilirdir. Benzer biçimde bir $R(x_0, \dots, x_{k-1})$ bağıntısı ancak ve ancak karakteristik fonksiyonu hesaplanabilirse hesaplanabilirdir.

Hesaplanabilir küme ve bağıntılara *karar verilebilir* de denir.

Artık kısmi fonksiyonlar, fonksiyonlar ve kümeler için ayrı hesaplanabilirlik kavramlarımız bulunduğuna dikkat edin; bunları karıştırmayın. Kısmi bir fonksiyonu hesaplayan Turing makinesi, fonksiyonun tanımlı olduğu girdi değerlerinde çıktıyı döndürür. Bir kümeyi hesaplayan Turing makinesi ise girdi değerinin kümede bulunup bulunmadığına karar verdikten sonra 1 ya da 0 döndürür.

30.10 Hesaplanabilir Biçimde Numaralandırılabilir Kümeler

Tanım 30.8. Bir küme boşsa ya da hesaplanabilir bir fonksiyonun görüntü kümesiye *hesaplanabilir biçimde numaralandırılabilir*dir.

Tarihsel Notlar Hesaplanabilir biçimde numaralandırılabilir kümeler *özyinelemeli biçimde numaralandırılabilir* de denir. Bu özgün terminolojidir; günümüzde iki terim ile “c.e.” ve “r.e.” kısaltmalarının tümü yaygın biçimde kullanılır.

Tanımın ne anlama geldiğini ve terminolojinin neden uygun olduğunu düşünün. Düşünce şudur: S , hesaplanabilir f fonksiyonunun görüntü kümesiye

$$S = \{f(0), f(1), f(2), \dots\}$$

olur ve f , S elemanlarını “numaralandırıyor” diye görülebilir. Tanıma göre f ’nin artan bir fonksiyon olmasının gerekmediğine, yani numaralandırma sırasının artan olması gerekmediğine dikkat edin. Hatta f ’nin bire bir olması bile gerekmez; S ’nin $f(0), f(1), f(2), \dots$ numaralandırmasında tekrarlar izin verilir. Örneğin sabit $f(x) = 0$ fonksiyonu $\{0\}$ kümesini numaralandırır.

Her hesaplanabilir küme hesaplanabilir biçimde numaralandırılabilir. Bunu görmek için S hesaplanabilir olsun. S boşsa tanım gereği hesaplanabilir biçimde numaralandırılabilir. Değilse a , S ’nin herhangi bir elemanı olsun ve f ’yi

$$f(x) = \begin{cases} x & \chi_S(x) = 1 \text{ ise} \\ a & \text{aksi durumda} \end{cases}$$

ile tanımlayalım. O zaman f hesaplanabilir ve S , f ’nin görüntü kümesidir.

30.11 Hesaplanabilir Biçimde Numaralandırılabilir Kümelerin Eşdeğer Tanımları

Aşağıdaki teorem, bir kümenin hesaplanabilir biçimde numaralandırılabilir olmasının ne anlama geldiğine ilişkin birkaç önemli eşdeğer ifade verir.

Teorem 30.9. S bir doğal sayılar kümesi olsun. Aşağıdakiler eşdeğerdir:

1. S hesaplanabilir biçimde numaralandırılabilir.

2. S , kısmi hesaplanabilir bir fonksiyonun görüntü kümesidir.
3. S boştur ya da ilkel özyinelemeli bir fonksiyonun görüntü kümesidir.
4. S , kısmi hesaplanabilir bir fonksiyonun tanım kümesidir.

İlk üç madde, boş olmayan herhangi bir hesaplanabilir biçimde numaralandırılabilir kümenin hesaplanabilir, kısmi hesaplanabilir ya da ilkel özyinelemeli bir fonksiyondan herhangi biriyle numaralandırılabilirliğini söyler. Dördüncü madde ise S hesaplanabilir biçimde numaralandırılabilirse bazı e indisi için

$$S = \{x : \varphi_e(x) \downarrow\}$$

olduğunu söyler. Başka bir deyişle S , φ_e hesabının durduğu girdiler kümesidir. Bu nedenle hesaplanabilir biçimde numaralandırılabilir kümeler bazen *yarı karar verilebilir* denir. Bir sayı kümedeyse sonunda “evet” yanıtını alırsınız; değilse hiçbir zaman “hayır” yanıtını alamazsınız.

İspat. Her ilkel özyinelemeli fonksiyon hesaplanabilir ve her hesaplanabilir fonksiyon kısmi hesaplanabilir olduğundan (3), (1) maddesini; (1) ise (2) maddesini gerektirir. S boşsa, hiçbir yerde tanımlı olmayan kısmi hesaplanabilir fonksiyonun görüntü kümesi olduğuna dikkat edin. (2) maddesinin (3) maddesini gerektirdiğini gösterirsek ilk üç maddenin eşdeğerliğini göstermiş oluruz.

S , kısmi hesaplanabilir φ_e fonksiyonunun görüntü kümesi olsun. S boşsa işimiz biter. Değilse a , S 'nin herhangi bir elemanı olsun. Kleene normal biçim teoremine göre

$$\varphi_e(x) = U(\mu s T(e, x, s))$$

yazabiliriz. Özellikle $\varphi_e(x) \downarrow$ ve değeri y olur ancak ve ancak $T(e, x, s)$ ile $U(s) = y$ koşullarını sağlayan bir s varsa. $f(z)$ fonksiyonunu şöyle tanımlayalım:

$$f(z) = \begin{cases} U((z)_1) & T(e, (z)_0, (z)_1) \text{ ise} \\ a & \text{aksi durumda.} \end{cases}$$

T ile U ilkel özyinelemeli olduğundan f de ilkel özyinelemelidir. Turing makineleri cinsinden söylersek $z, (z)_1$ 'in M_e makinesinin $(z)_0$ girdisindeki duran bir hesabı olduğu $\langle (z)_0, (z)_1 \rangle$ çiftini kodluyorsa f hesabın çıktısını; aksi durumda a 'yı döndürür. S 'nin f 'nin görüntü kümesi olduğunu, yani her y doğal sayısı için $y \in S$ ancak ve ancak y, f 'nin görüntü kümesindeyse geçerli olduğunu göstermeliyiz. İleri yönde $y \in S$ olsun. O zaman y, φ_e fonksiyonunun görüntü kümesindedir; dolayısıyla bazı x ile s için $T(e, x, s)$ ve $U(s) = y$ olur. Böylece $y = f(\langle x, s \rangle)$ elde edilir. Tersine y, f 'nin görüntü kümesinde olsun. O zaman ya $y = a$ ya da bazı z için $T(e, (z)_0, (z)_1)$ ve $U((z)_1) = y$ olur. İkinci durumda $\varphi_e((z)_0) \downarrow = y$ olduğundan her iki durumda da $y \in S$ olur.

$\varphi_e(x) \downarrow = y$ gösterimi, “ $\varphi_e(x)$ tanımlıdır ve y 'ye eşittir” anlamına gelir. Yalnızca $\varphi_e(x) = y$ de yazabilirdik; fakat ek ok, kısmi bir fonksiyonla çalıştığımızı anımsatmak bakımından bazen yararlıdır.

teorem 30.9 ispatını tamamlamak için (1) ile (4) maddelerinin eşdeğerliğini göstermek yeterlidir. Önce (1) maddesinin (4) maddesini gerektirdiğini gösterelim. S , hesaplanabilir bir f fonksiyonunun görüntü kümesi olsun:

$$S = \{y : \text{bazı } x \text{ için } f(x) = y\}.$$

$$g(y) = \mu x (f(x) = y)$$

olsun. O zaman g kısmi hesaplanabilirdir ve $g(y)$ ancak ve ancak bazı x için $f(x) = y$ ise tanımlıdır. Başka bir deyişle g 'nin tanım kümesi, f 'nin görüntü kümesidir. Turing makineleri cinsinden: S elemanlarını numaralandıran bir F Turing makinesi verildiğinde, F 'nin çıktıları arasında belirli bir elemanı arayan; bulursa duran, bulamazsa sonsuza kadar arayan ve böylece S 'ye yarı karar veren G Turing makinesini alın.

Son olarak (4) maddesinin (1) maddesini gerektirdiğini göstermek için S 'nin kısmi hesaplanabilir φ_e fonksiyonunun tanım kümesi olduğunu varsayalım:

$$S = \{x : \varphi_e(x) \downarrow\}.$$

S boşsa işimiz biter; değilse a , S 'nin herhangi bir elemanı olsun. f fonksiyonunu

$$f(z) = \begin{cases} (z)_0 & T(e, (z)_0, (z)_1) \text{ ise} \\ a & \text{aksi durumda} \end{cases}$$

ile tanımlayalım. Yukarıdaki gibi bir x sayısı f 'nin görüntü kümesindedir ancak ve ancak $\varphi_e(x) \downarrow$, yani $x \in S$ ise. Turing makineleri cinsinden: S 'ye yarı karar veren bir M_e makinesi verildiğinde, bütün olası Turing makinesi hesapları arasında dolaşıp duran hesaplara karşılık gelen girdileri döndürerek S elemanlarını numaralandırın. $\square$

(4) maddesi, **teorem 30.9** teoreminde hesaplanabilir biçimde numaralandırılabilir kümeleri numaralandırmak için elverişli bir yol sağlar: Her e için W_e , φ_e fonksiyonunun tanım kümesini gösterebilir, yani

$$W_e = \{x : \varphi_e(x) \downarrow\}.$$

O zaman A herhangi bir hesaplanabilir biçimde numaralandırılabilir kümeysen bazı e için $A = W_e$ olur.

Aşağıdaki sonuç, hesaplanabilir biçimde numaralandırılabilir kümelerin bir başka karakterizasyonunu verir.

Teorem 30.10. *Bir S kümesi hesaplanabilir biçimde numaralandırılabilir ancak ve ancak*

$$S = \{x : \exists y R(x, y)\}$$

olacak hesaplanabilir bir $R(x, y)$ bağıntısı vardır.

İspat. İleri yönde S hesaplanabilir biçimde numaralandırılabilir olsun. O zaman bazı e için $S = W_e$ olur. Bu e değeriyle S' 'yi

$$S = \{x : \exists y T(e, x, y)\}$$

biçiminde yazabiliriz. Ters yönde $S = \{x : \exists y R(x, y)\}$ olsun ve f' 'yi

$$f(x) \simeq \mu y R(x, y)$$

ile tanımlayalım. O zaman f kısmi hesaplanabilirdir ve S, f' 'nin tanım kümesidir. $\square$

30.12 Hesaplanabilir Olmayan Kümeler Vardır

Yukarıda her hesaplanabilir kümenin hesaplanabilir biçimde numaralandırılabilir olduğunu gördük. Tersini doğru mudur? Aşağıdaki sonuç genel olarak doğru olmadığını gösterir.

Teorem 30.11. $K_0, \{\langle e, x \rangle : \varphi_e(x) \downarrow\}$ kümesi olsun. O zaman K_0 hesaplanabilir biçimde numaralandırılabilir, fakat hesaplanabilir değildir.

İspat. K_0 'ın hesaplanabilir biçimde numaralandırılabilir olduğunu görmek için, onun

$$f(z) = \mu y (\text{len}(z) = 2 \wedge T((z)_0, (z)_1, y))$$

ile tanımlanan f fonksiyonunun tanım kümesi olduğuna dikkat edin. Gerçekten $\varphi_e(x)$ tanımlıysa $f(\langle e, x \rangle)$ duran bir hesap dizisi bulur; $\varphi_e(x)$ tanımsızsa $f(\langle e, x \rangle)$ de tanımsızdır. z bir çifti bile kodlamıyorsa $f(z)$ yine tanımsızdır.

K_0 'ın hesaplanabilir olmaması tam olarak durma probleminin karar verilemezliği; bkz. **teorem 30.6**. $\square$

$K_0, \varphi_e(x) \downarrow$ olacak $\langle e, x \rangle$ çiftleri kümesidir; yani $\langle e, x \rangle \in K_0$ ancak ve ancak φ_e, x girdisinde tanımlıysa, başka bir deyişle duruyorsa geçerlidir. Bu nedenle K_0 'a “durma kümesi” de denir. $K = \{e : \varphi_e(e) \downarrow\}$ ise “kendi üzerinde durma kümesi”dir ve çoğu kez örnek karar verilemez küme olarak kullanılır.

Teorem 30.12. Kendi üzerinde durma kümesi $K = \{e : \varphi_e(e) \downarrow\}$ h.b.s. fakat karar verilebilir değildir.

İspat. K karar verilebilir, yani karakteristik fonksiyonu χ_K hesaplanabilir olsun. Şöyle tanımlayalım:

$$d(e) = \begin{cases} 1 & \chi_K(e) = 0 \text{ ise} \\ \uparrow & \text{aksi durumda.} \end{cases}$$

k, d' 'nin indisi, yani $d \simeq \varphi_k$ olsun. O zaman $d(k) \simeq \varphi_k(k)$ olur. Bu, d tanımından çıkan $d(k) \downarrow$ ancak ve ancak $\varphi_k(k) \uparrow$ olgusuyla çelişir.

$K, f(x) = \mu y T(x, x, y)$ fonksiyonunun tanım kümesidir; dolayısıyla h.b.s. $\square$

30.13 Hesaplanabilir Biçimde Numaralandırılabilir Kümeler Birleşim ve Kesişim Altında Kapalıdır

Aşağıdaki teorem hesaplanabilir biçimde numaralandırılabilir kümeler için bazı kapanış özellikleri verir.

Teorem 30.13. *A ile B hesaplanabilir biçimde numaralandırılabilir olsun. O zaman $A \cap B$ ile $A \cup B$ de öyledir.*

İspat. **teorem 30.9**, hesaplanabilir biçimde numaralandırılabilir kümelerin çeşitli karakterizasyonlarını kullanmamızı sağlar. Açıklayıcı olması için birkaç farklı ispat vereceğiz.

İlk ispatta A , hesaplanabilir f fonksiyonuyla; B ise hesaplanabilir g fonksiyonuyla numaralandırılsın. Şöyle tanımlayalım:

$$\begin{aligned} h(x) &= \mu y (f(y) = x \vee g(y) = x) \text{ ve} \\ j(x) &= \mu y (f((y)_0) = x \wedge g((y)_1) = x). \end{aligned}$$

O zaman $A \cup B$, h 'nin; $A \cap B$ ise j 'nin tanım kümesidir.

Hesaplama açısından olan şudur: A ile B 'yi numaralandıran yordamlar verildiğinde bir x elemanın $A \cup B$ içinde olup olmadığına iki numaralandırmadan birinde x 'i arayarak yarı karar verebiliriz. x 'in $A \cap B$ içinde olup olmadığına ise aynı anda iki numaralandırmada da x 'i arayarak yarı karar verebiliriz.

İkinci ispatta yine A , f ile ve B , g ile numaralandırılsın. Şöyle tanımlayalım:

$$k(x) = \begin{cases} f(x/2) & x \text{ çiftse} \\ g((x-1)/2) & x \text{ tekse.} \end{cases}$$

O zaman k , $A \cup B$ 'yi numaralandırır; çünkü f ile g 'nin sunduğu numaralandırmalar arasında sırayla geçiş yapar. $A \cap B$ 'yi numaralandırmak daha güçtür. $A \cap B$ boşsa kendiliğinden hesaplanabilir biçimde numaralandırılabilir. Değilse c , $A \cap B$ 'nin herhangi bir elemanı olsun ve l 'yi

$$l(x) = \begin{cases} f((x)_0) & f((x)_0) = g((x)_1) \text{ ise} \\ c & \text{aksi durumda} \end{cases}$$

ile tanımlayalım. Hesaplama açısından l , f ile g numaralandırmalarındaki eleman çiftleri arasında dolaşır ve bulduğu her eşleşmeyi çıktı olarak verir; aksi durumda c 'yi döndürerek yerinde sayar.

Son ispatta A , kısmi $m(x)$ fonksiyonunun; B ise kısmi $n(x)$ fonksiyonunun tanım kümesi olsun. O zaman $A \cap B$, kısmi $m(x) + n(x)$ fonksiyonunun tanım kümesidir.

Hesaplama açısından A , m yordamının durduğu ve B , n yordamının durduğu değerler kümesiye $A \cap B$, iki yordamın da durduğu değerler kümesidir.

m ile n' 'yi paralel olarak benzetmek gerektiğinden $A \cup B$ 'yi durma değerleri kümesi olarak ifade etmek daha zordur. d , m' 'nin ve e , n' 'nin bir indisi olsun; yani $m = \varphi_d$ ve $n = \varphi_e$. O zaman $A \cup B$,

$$p(x) = \mu y (T(d, x, y) \vee T(e, x, y))$$

fonksiyonunun tanım kümesidir. Hesaplama açısından p , x girdisinde m ya da n için duran bir hesap arar ve ikisinden birini bulursa durur. $\square$

30.14 Hesaplanabilir Biçimde Numaralandırılabilir Kümeler Tümleyen Altında Kapalı Değildir

A hesaplanabilir biçimde numaralandırılabilir olsun. A 'nın tümleyeni $\bar{A} = \mathbb{N} \setminus A$ da her zaman hesaplanabilir biçimde numaralandırılabilir midir? Aşağıdaki teorem ve sonuç yanıtın "hayır" olduğunu gösterir.

Teorem 30.14. *A herhangi bir doğal sayılar kümesi olsun. A hesaplanabilirdir ancak ve ancak hem A hem $\bar{A}$ hesaplanabilir biçimde numaralandırılabilirse.*

İspat. İleri yön kolaydır: A hesaplanabilirse $\bar{A}$ da hesaplanabilirdir ($\chi_A = 1 - \chi_{\bar{A}}$); dolayısıyla ikisi de hesaplanabilir biçimde numaralandırılabilir.

Ters yönde hem A hem $\bar{A}$ hesaplanabilir biçimde numaralandırılabilir olsun. A , φ_d fonksiyonunun; $\bar{A}$ ise φ_e fonksiyonunun tanım kümesi olsun. h 'yi

$$h(x) = \mu s (T(d, x, s) \vee T(e, x, s))$$

ile tanımlayalım. Başka bir deyişle h , x girdisinde φ_d ya da φ_e için duran bir hesap arar. $x \in A$ ise ilk durumda, $x \in \bar{A}$ ise ikinci durumda başarılı olur. Dolayısıyla h tümel hesaplanabilir bir fonksiyondur. Artık her x için $x \in A$ ancak ve ancak $T(d, x, h(x))$, yani tanımlı olan fonksiyon φ_d ise geçerlidir. $T(d, x, h(x))$ hesaplanabilir bir bağıntı olduğundan A hesaplanabilirdir. $\square$

Olanı biçimsel olmayan hesaplama terimleriyle anlamak daha kolaydır: A 'ya karar vermek için x girdisinde φ_d ile φ_e fonksiyonlarının duran hesaplarını arayın. Bunlardan biri mutlaka durur. Duran φ_d ise $x \in A$; aksi durumda $x \in \bar{A}$ olur.

Sonuç 30.15. $\bar{K}_0$ hesaplanabilir biçimde numaralandırılabilir değildir.

İspat. K_0 'ın hesaplanabilir biçimde numaralandırılabilir, fakat hesaplanabilir olmadığını biliyoruz. $\bar{K}_0$ da hesaplanabilir biçimde numaralandırılabilir olseydi **teorem 30.14** uyarınca K_0 hesaplanabilir olurdu; bu **teorem 30.11** ile çelişir. $\square$

30.15 İndirgenebilirlik

Artık hesaplanabilir biçimde numaralandırılabilir, fakat hesaplanabilir olmayan en az bir K_0 kümesinin bulunduğunu biliyoruz. Başkalarının da bulunduğu açık olmalıdır. İndirgenebilirlik yöntemi, sürekli ilk ilkelere dönmeden başka kümelerin de bu özellikleri taşıdığını göstermenin güçlü bir yolunu sağlar.

Genel olarak bir A kümesinin B kümesine “indirgenmesi”, elemanlar öğelerinin B' ’de bulunup bulunmadığına verilen yanıtları aynı elemanlar öğelerinin A' ’da bulunup bulunmadığına ilişkin yanıtlara dönüştürme yöntemidir. “Çok-bir indirgenebilirlik” denen bir kavrama odaklanacağız; fakat farklı özelliklere sahip başka birçok indirgenebilirlik kavramı vardır. İndirgenebilirlik kavramları, verimlilik sorunlarının da hesaba katılması gereken hesaplama karmaşıklığı incelemelerinde merkezîdir. Örneğin bir küme, NP içindeyse ve her NP problemi aşağıda betimlenene benzer, fakat ek olarak polinom zamanda hesaplanabilen bir indirgeme kullanılarak ona indirgenebiliyorsa “NP-tam”dır.

İndirgeme kavramını örtük olarak zaten kullandık. K kümesini

$$K = \{x : \varphi_x(x) \downarrow\},$$

yani $K = \{x : x \in W_x\}$ olarak tanımlayalım. Durma probleminin çözülemez olduğuna ilişkin ispatımız (teorem 30.6) en doğrudan biçimde K ’nin hesaplanabilir olmadığını gösterir. K_0 ’ın

$$K_0 = \{\langle e, x \rangle : \varphi_e(x) \downarrow\},$$

yani $K_0 = \{\langle e, x \rangle : x \in W_e\}$ olduğunu anımsayın. K ’nin hesaplanamazlığına ilişkin her ispatı K_0 ’ın hesaplanamazlığına genişletmek kolaydır: K_0 hesaplanabilir olsaydı eleman x ’in K içinde bulunup bulunmadığına yalnızca $\langle x, x \rangle$ çiftinin K_0 içinde bulunup bulunmadığını sorarak karar verebilirdik. x ’i $\langle x, x \rangle$ çiftine götüren f fonksiyonu, K ’nin K_0 ’a bir indirgenmesi örneğidir.

Tanım 30.16. A ile B doğal sayı kümeleri olsun. Hesaplanabilir $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ fonksiyonu, her doğal sayı x için

$$x \in A \quad \text{ancak ve ancak} \quad f(x) \in B$$

olduğunda A ’nın B ’ye çok-bir indirgenmesidir. Böyle bir f indirgemesi varsa A , B ’ye çok-bir indirgenesidir ve $A \leq_m B$ yazarız. A , B ’ye ve B , A ’ya çok-bir indirgenebilirse A ile B çok-bir eşdeğerdir; bunu $A \equiv_m B$ ile gösteririz.

Yukarıdaki tanımdaki f fonksiyonu ayrıca bire birse A ’ya B ’ye bir-bir indirgenebilir denir. Aşağıda betimlenen indirgemelerin çoğu bu daha güçlü koşulu karşılar; fakat bu olguyu kullanmayacağız.

Bir-bir indirgenebilirliğin gerçekten çok-bir indirgenebilirlikten daha güçlü bir koşul olması doğru, fakat hiç de açık değildir. Başka bir deyişle, A 'nın B 'ye çok-bir indirgenebilir fakat bir-bir indirgenemez olduğu sonsuz A ve B kümeleri vardır.

30.16 İndirgenebilirliğin Özellikleri

A, B 'ye indirgeniyorsa $A \leq_m B$ yazarız. Bu gösterim, $A \leq_m B$ ise A 'nın B 'den “daha zor olmadığını”, B 'nin A kadar ya da ondan “daha zor” olduğunu ve sayılardaki alışılmış $\leq$ gibi $\leq_m$ bağıntısının kümeleri ya da karar problemlerini karmaşıklıklarına göre sıraladığını düşündürür. Aşağıdaki iki önerme bu sezgiyi destekler. İlki $\leq_m$ bağıntısının geçişli olduğunu söyler.

Önerme 30.17. $A \leq_m B$ ve $B \leq_m C$ ise $A \leq_m C$ olur.

İspat. A 'nın B 'ye indirgenmesiyle B 'nin C 'ye indirgenmesinin bileşkesi, A 'nın C 'ye indirgenmesini verir. $\square$

Önerme 30.18. A ile B herhangi iki küme ve $A \leq_m B$ olsun.

1. B hesaplanabilir biçimde numaralandırılabilirse A da öyledir.
2. B hesaplanabilirse A da hesaplanabilirdir.

İspat. f , A 'dan B 'ye çok-bir indirgeme olsun. İlk sav için B , kısmi bir g fonksiyonunun tanım kümesiye A 'nın $g \circ f$ fonksiyonunun tanım kümesi olduğunu denetlemek yeterlidir:

$$\begin{aligned} x \in A \text{ ancak ve ancak } f(x) \in B \\ \text{ancak ve ancak } g(f(x)) \downarrow. \end{aligned}$$

İkinci sav için B hesaplanabilirse hem B hem $\bar{B}$ 'nin hesaplanabilir biçimde numaralandırılabilir olduğunu anımsayın (**teorem 30.14**). f 'nin ayrıca $\bar{A}$ 'nın $\bar{B}$ 'ye çok-bir indirgemesi olduğunu denetlemek kolaydır. Dolayısıyla ispatın ilk kısmına göre A ile $\bar{A}$ hesaplanabilir biçimde sayılabilir. Öyleyse **teorem 30.14** uyarınca A da hesaplanabilirdir. Alternatif olarak $\chi_A = \chi_B \circ f$ eşitliğini denetleyebilirsiniz; χ_B hesaplanabilirse χ_A da hesaplanabilir. $\square$

Turing indirgenebilirliği denen daha genel bir indirgenebilirlik kavramı, özellikle karar verilemezlik sonuçlarını ispatlamak gibi başka bağlamlarda yararlıdır. **sonuç 30.15** uyarınca K_0 'ın tümleyeninin K_0 'a indirgenebilir olmadığına dikkat edin; çünkü bu tümleyen hesaplanabilir biçimde numaralandırılabilir değildir. Fakat sezgisel olarak K_0 hakkındaki soruların yanıtlarını bilseydiniz tümleyeni hakkındaki soruların yanıtlarını da bilirdiniz. B hakkında soru sorabilen hesaplanabilir bir yordamla A hakkındaki soruların yanıtları belirlenebiliyorsa A, B 'ye Turing-indirgenebilirdir. Bu, çok-bir

indirgenebilirlikten daha serbesttir; çünkü çok-bir indirgenebilirlikte (1) B hakkında yalnızca bir soru sorabilirsiniz ve (2) “evet” yanıtı A hakkındaki soruya “evet”, “hayır” yanıtı da “hayır” olarak çevrilmelidir. Yine de A , B ’ye Turing-indirgenebilir ve B hesaplanabilirse A da hesaplanabilirdir; fakat gördüğümüz gibi hesaplanabilir biçimde numaralandırılabilirlik için benzer sav doğru değildir.

Tartıştığımız çeşitli indirgenebilirlik kavramlarını ve aralarındaki ayrımları düşünmelisiniz. Bununla birlikte bu bölümde yalnızca çok-bir indirgenebilirlikle ilgileneceğiz. Son paragraftaki iki indirgenebilirlik türünün de, Turing makinelerinin polinom zamanda çalışması ek koşuluyla, hesaplama karmaşıklığında benzerleri vardır: Çok-bir indirgenebilirliğin karmaşıklık sürümüne *Karp indirgenebilirliği*, Turing indirgenebilirliğinin karmaşıklık sürümüne ise *Cook indirgenebilirliği* denir.

30.17 Tam Hesaplanabilir Biçimde Numaralandırılabilir Kümeler

Tanım 30.19. Bir A kümesi aşağıdaki koşulları sağlıyorsa çok-bir indirgenebilirlik altında *tam hesaplanabilir biçimde sayılabilir kümedir*:

1. A hesaplanabilir biçimde numaralandırılabilir ve
2. hesaplanabilir biçimde numaralandırılabilir her başka B kümesi için $B \leq_m A$.

Başka bir deyişle tam hesaplanabilir biçimde numaralandırılabilir kümeler, olası “en zor” hesaplanabilir biçimde numaralandırılabilir kümelerdir. Her hesaplanabilir biçimde numaralandırılabilir küme hakkındaki soruların yanıtlanmasını sağlarlar.

Teorem 30.20. K , K_0 ve K_1 kümelerinin tümü tam hesaplanabilir biçimde numaralandırılabilir kümelerdir.

İspat. K_0 ’ın tam olduğunu görmek için B herhangi bir hesaplanabilir biçimde numaralandırılabilir küme olsun. O zaman bazı e indisi için

$$B = W_e = \{x : \varphi_e(x) \downarrow\}$$

olur. $f(x) = \langle e, x \rangle$ olsun. Her doğal sayı x için $x \in B$ ancak ve ancak $f(x) \in K_0$ olur. Başka bir deyişle f , B ’yi K_0 ’a indirger.

K_1 ’in tam olduğunu görmek için **önerme 30.21** ispatında K_0 ’ı K_1 ’e indirgediğimize dikkat edin. Dolayısıyla **önerme 30.17** uyarınca hesaplanabilir biçimde numaralandırılabilir her küme K_1 ’e de indirgenebilir.

K de benzer biçimde K_0 ’a indirgenebilir. □

Şimdiye kadar ele aldığımız hesaplanabilir biçimde numaralandırılabilir kümelerin ya hesaplanabilir ya da tam olduğu ortaya çıktı. Bu garip görülmelidir. Ne hesaplanabilir ne de tam olan hesaplanabilir biçimde numaralandırılabilir kümeler var mıdır? Yanıt evettir; fakat bu sonuç ancak 1950'lerin ortalarında Friedberg ile Muchnik tarafından birbirlerinden bağımsız olarak elde edilmiştir.

30.18 Bir İndirgenebilirlik Örneği

önerme 30.18 önermesinin bir uygulamasını ele alalım.

Önerme 30.21.

$$K_1 = \{e : \varphi_e(0) \downarrow\}$$

olsun. O zaman K_1 hesaplanabilir biçimde numaralandırılabilir, fakat hesaplanabilir değildir.

İspat. $K_1 = \{e : \exists s T(e, 0, s)\}$ olduğundan **teorem 30.10** uyarınca K_1 hesaplanabilir biçimde numaralandırılabilir.

K_1 'in hesaplanabilir olmadığını göstermek için K_0 'in ona indirgenebilir olduğunu gösterelim.

Bu biraz güçtür; çünkü K_1 aracılığıyla yalnızca belirli bir 0 girdisinde başlayan hesaplar hakkında soru sorabiliriz. Bu tür soruları yanıtlayabilen zeki bir arkadaşınız olduğunu varsayın; böyle arkadaşlara “kâhin” denir. Birisi gelip $\langle e, x \rangle$ çiftinin K_0 içinde olup olmadığını, yani e makinesinin x girdisinde durup durmadığını sorsun. Yapabileceğiniz şey, *herhangi bir* girdiyi yok sayıp onun yerine e 'yi x girdisinde çalıştıran başka bir e_x makinesi kurmaktır. O zaman e makinesinin x girdisinde durup durmadığı sorusu, e_x makinesinin 0 girdisinde ya da başka herhangi bir girdide durup durmadığı sorusuna eşdeğerdir. Arkadaşınıza bu yeni e_x makinesinin 0 girdisinde durup durmadığını sorarsınız; değiştirilmiş soruya verdiği yanıt ilk soruyu yanıtlar. Bu, K_0 'in K_1 'e istenen indirgemesini sağlar.

Evrensel kısmi hesaplanabilir fonksiyonu kullanarak f 'yi

$$f(x, y, z) \simeq \varphi_x(y)$$

ile tanımlanan üç yerli fonksiyon yapalım. f 'nin üçüncü girdisini bütünüyle yok saydığına dikkat edin. $f = \varphi_e^3$ olacak bir e indisi seçelim:

$$\varphi_e^3(x, y, z) \simeq \varphi_x(y).$$

s - m - n teoremi uyarınca her z için

$$\begin{aligned} \varphi_{s(e, x, y)}(z) &\simeq \varphi_e^3(x, y, z) \\ &\simeq \varphi_x(y) \end{aligned}$$

olacak bir $s(e, x, y)$ fonksiyonu vardır.

Yukarıdaki biçimsel olmayan savın terimleriyle $s(e, x, y)$, herhangi bir z girdisini yok sayıp $\varphi_x(y)$ değerini hesaplayan makinenin indisidir.

Özellikle

$$\varphi_{s(e,x,y)}(0) \downarrow \quad \text{ancak ve ancak} \quad \varphi_x(y) \downarrow$$

olur. Başka bir deyişle $\langle x, y \rangle \in K_0$ ancak ve ancak $s(e, x, y) \in K_1$ olur. Dolayısıyla

$$g(w) = s(e, (w)_0, (w)_1)$$

ile tanımlanan g , K_0 'ın K_1 'e bir indirgemesidir. $\square$

30.19 Tümelik Karar Verilemezdir

Bir şeyin hesaplanamaz olduğunu göstermek için s - m - n teoremini kullanmanın bir başka örneğini ele alalım. Tot, tümel hesaplanabilir fonksiyonların indisleri kümesi olsun:

$$\text{Tot} = \{x : \text{her } y \text{ için } \varphi_x(y) \downarrow\}.$$

Önerme 30.22. Tot hesaplanabilir değildir.

İspat. Tot'un hesaplanabilir olmadığını görmek için K 'nin ona indirgenebilir olduğunu göstermek yeterlidir. $h(x, y)$ fonksiyonu

$$h(x, y) \simeq \begin{cases} 0 & x \in K \text{ ise} \\ \uparrow & \text{aksi durumda} \end{cases}$$

ile tanımlansın. $h(x, y)$ fonksiyonunun y 'ye hiç bağlı olmadığına dikkat edin. h 'nin kısmi hesaplanabilir olduğunu görmek zor değildir: x, y girdisinde önce φ_x fonksiyonunu x girdisinde benzetiriz; bu hesap durursa $h(x, y)$, 0 çıktısını verip durur. Dolayısıyla zero sabit sıfır fonksiyonu olmak üzere $h(x, y)$ yalnızca $\text{zero}(\mu s T(x, x, s))$ 'dir.

s - m - n teoremi uyarınca her x ile y için

$$\varphi_{k(x)}(y) = \begin{cases} 0 & x \in K \text{ ise} \\ \uparrow & \text{aksi durumda} \end{cases}$$

olacak ilkel özyinelemeli bir $k(x)$ fonksiyonu vardır. Böylece $\varphi_{k(x)}$, $x \in K$ ise tümel, aksi durumda tanımsızdır. Dolayısıyla k , K 'nin Tot'a bir indirgemesidir. $\square$

Aslında Tot hesaplanabilir biçimde numaralandırılabilir bile değildir; karmaşıklığı "aritmetik hiyerarşi"de daha yukarıdadır. Fakat burada bu güçlendirmeye ilgilenmeyeceğiz.

30.20 Rice Teoremi

Düşündüğünüzde Tot'un özel ayrıntılarının önerme 30.22 ispatında rol oynamadığını görürsünüz. $h(x, y)$ fonksiyonunu tam olarak $x \in K$ olduğunda sabit $j(y) = 0$ fonksiyonu gibi davranacak biçimde tasarladık; fakat o koşullarda herhangi başka bir kısmi hesaplanabilir fonksiyon gibi davranmasını da sağlayabilirdik. Bu gözlem, kabaca hesaplanabilir fonksiyonların önemsiz olmayan hiçbir özelliğinin karar verilebilir olmadığını söyleyen daha genel bir teorem kurmamızı sağlar.

$\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2, \dots$ dizisinin kısmi hesaplanabilir fonksiyonlar için standart numaralandırmamız olduğunu unutmayın.

Teorem 30.23 (Rice Teoremi). *C, kısmi hesaplanabilir fonksiyonların herhangi bir kümesi ve $A = \{n : \varphi_n \in C\}$ olsun. A hesaplanabilirse ya C boştur ya da C, bütün kısmi hesaplanabilir fonksiyonların kümesidir.*

Bir indis kümesi, aynı fonksiyonu “hesaplayan” n ile m indislerinin ya ikisini birden içeren ya da ikisini de içermeyen bir A kümesidir. Teoremdaki A 'nın bu özelliği taşıdığını görmek zor değildir. Tersine A bir indis kümesi ve C bu indislerin hesapladığı fonksiyonlar kümesiye $A = \{n : \varphi_n \in C\}$ olur.

Bu terminolojiyle Rice teoremi, önemsiz olmayan hiçbir indis kümesinin karar verilebilir olmadığını söyler. Teoremi anlamak için programlar, örneğin sevdiğiniz programlama dilindeki programlar ile bunların hesapladığı fonksiyonlar arasındaki ayrımı vurgulamak yararlıdır. Sözdizimsel nesneler olan programlar, yani indisler hakkında hesaplanabilir sorular elbette vardır: Bu programda 150'den fazla simge var mı? 22'den fazla satır var mı? Bir “while” deyimi var mı? “hello world” dizisi bir “print” deyiminin argümanı olarak geçiyor mu? Rice teoremi, programın davranışı hakkındaki önemsiz olmayan hiçbir sorunun hesaplanabilir olmadığını söyler. Şunlar bu tür sorulardır: Program 0 girdisinde duruyor mu? Hiç duruyor mu? Hiç çift sayı çıktı olarak veriyor mu?

Rice teoreminin ispatı. C ne boş ne de bütün kısmi hesaplanabilir fonksiyonların kümesi olsun ve A, C içindeki fonksiyonların indisleri kümesi olsun. A hesaplanabilir olsaydı durma problemini çözebileceğimizi göstereceğiz; böylece A hesaplanabilir değildir.

Genelliği kaybetmeden hiçbir yerde tanımlı olmayan f fonksiyonunun C içinde olmadığını varsayabiliriz; aksi durumda aşağıdaki savda C ile tümleyeninin yerlerini değiştiririz. g, C içindeki herhangi bir fonksiyon olsun. Düşünce şudur: A 'ya karar verebilseydik f 'yi hesaplayan indislerle g 'yi hesaplayan indisleri ayırt edebilir ve bu yetiyi durma problemini çözmek için kullanabilirdik.

Şöyle yaparız. Evrensel kısmi hesaplanabilir fonksiyonları kullanarak

$$h(x, y) \simeq \begin{cases} \text{tanımsız} & \varphi_x(x) \uparrow \text{ ise} \\ g(y) & \text{aksi durumda} \end{cases}$$

fonksiyonunu tanımlayabiliriz. h 'yi hesaplamak için önce $\varphi_x(x)$ değerini hesaplamayı deneriz. Bu hesap durursa $g(y)$ hesabına geçer, o hesap da durursa çıktıyı döndürürüz. Daha biçimsel olarak

$$h(x, y) \simeq P_0^2(g(y), \text{Un}(x, x))$$

yazabiliriz; burada $P_0^2(z_0, z_1) = z_0$, hesaplanabilir olan ve 0. argümanı döndüren iki yerli izdüşüm fonksiyonudur.

h kısmi hesaplanabilir fonksiyonların bir bileşkesidir ve sağ taraf tam olarak $\text{Un}(x, x)$ ile $g(y)$ değerlerinin ikisi de tanımlı olduğunda tanımlı ve $g(y)$ 'ye eşittir.

Sabit bir x için $\varphi_x(x)$ tanımsızsa $h(x, y)$ her y için tanımsızdır; $\varphi_x(x)$ tanımlıysa $h(x, y) \simeq g(y)$ olur. Böylece her sabit x değerinde $h(x, y)$ ya f ya da g gibi davranır ve $\varphi_x(x)$ 'in tanımlı olup olmadığına karar vermek bu iki durumdan hangisinin geçerli olduğuna karar vermektir. Fakat bu, $h_x(y) \simeq h(x, y)$ fonksiyonunun C içinde olup olmadığına karar vermektir; A hesaplanabilir olsaydı bunu yapabilirdik.

Daha biçimsel olarak h kısmi hesaplanabilir olduğundan bazı e indisi için φ_e fonksiyonuna eşittir. s - m - n teoremi uyarınca her x için $\varphi_{s(e,x)}(y) = h_x(y)$ olacak ilkel özylenelemeli bir s fonksiyonu vardır. Artık her x için $\varphi_x(x) \downarrow$ ise $\varphi_{s(e,x)}$, g ile aynı fonksiyondur ve $s(e, x) \in A$ olur. Öte yandan $\varphi_x(x) \uparrow$ ise $\varphi_{s(e,x)}$, f ile aynı fonksiyondur ve $s(e, x) \notin A$ olur. Başka bir deyişle her x için $x \in K$ ancak ve ancak $s(e, x) \in A$ olur. A hesaplanabilir olsaydı K de hesaplanabilir olurdu; bu bir çelişkidir. Dolayısıyla A hesaplanabilir değildir. $\square$

Rice teoremi çok güçlüdür. Aşağıdaki doğrudan sonuç bazı örnek uygulamalar verir.

Sonuç 30.24. *Aşağıdaki kümeler karar verilemezdir:*

1. $\{x : 17, \varphi_x \text{ fonksiyonunun görüntü kümesindedir}\}$
2. $\{x : \varphi_x \text{ sabittir}\}$
3. $\{x : \varphi_x \text{ tümeldir}\}$
4. $\{x : y < y' \text{ ve } \varphi_x(y) \downarrow \text{ olduğunda, } \varphi_x(y') \downarrow \text{ ise } \varphi_x(y) < \varphi_x(y') \text{ olur}\}.$

İspat. Bunların tümü önemsiz olmayan indis kümeleridir. $\square$

30.21 Sabit Nokta Teoremi

Durma problemini yeniden ele alalım. Geçici bir gösterim olarak $\langle x, y \rangle$ yerine $\lceil \varphi_x(y) \rceil$ yazalım ve bunu $\varphi_x(y)$ değerinin bir “adı” olarak düşünelim. Bu gösterimle durma probleminin karar verilemez olduğuna ilişkin ispatlarımızdan birini yeniden ifade edebiliriz.

Soru: Her x ve y için

$$h(\lceil \varphi_x(y) \rceil) = \begin{cases} 1 & \varphi_x(y) \downarrow \text{ ise} \\ 0 & \text{aksi durumda} \end{cases}$$

özelliğini taşıyan hesaplanabilir bir h fonksiyonu var mıdır?

Yanıt: Hayır. Olsaydı

$$g(x) \simeq \begin{cases} 0 & h(\lceil \varphi_x(x) \rceil) = 0 \text{ ise} \\ \text{tanımsız} & \text{aksi durumda} \end{cases}$$

kısmi fonksiyonu hesaplanabilir olur ve dolayısıyla bir e indisine sahip olurdu. Fakat o zaman

$$\varphi_e(e) \simeq \begin{cases} 0 & h(\lceil \varphi_e(e) \rceil) = 0 \text{ ise} \\ \text{tanımsız} & \text{aksi durumda} \end{cases}$$

olur ve $\varphi_e(e)$ ancak ve ancak tanımlı değilse tanımlı olurdu; bu bir çelişkidir.

Şimdi φ_e içeren denkleme bakın. Bir anlamda burada kendine gönderme vardır: $\varphi_e(e)$ değerinin belirli bir yolla $\lceil \varphi_e(e) \rceil$ ifadesine bağlı olmasını sağladık. Sabit nokta teoremi, bunu yalnızca çelişki ispatlamak amacıyla değil, genel olarak *yapabileceğimizi* söyler.

lemma 30.25, sabit nokta teoremini ifade etmenin iki eşdeğer yolunu verir. Mantıksal bakımdan ifadelerin eşdeğerliği ikisinin de doğru olmasından çıkar; fakat asıl kastımız her birinin ötekinden doğrudan çıkması ve böylece aynı teoremin alternatif ifadeleri olarak alınabilmeleridir.

Lemma 30.25. *Aşağıdaki ifadeler eşdeğerdir:*

1. Her kısmi hesaplanabilir $g(x, y)$ fonksiyonu için öyle bir e indisi vardır ki her y için

$$\varphi_e(y) \simeq g(e, y)$$

olur.

2. Her hesaplanabilir $f(x)$ fonksiyonu için öyle bir e indisi vardır ki her y için

$$\varphi_e(y) \simeq \varphi_{f(e)}(y)$$

olur.

İspat. (1) $\Rightarrow$ (2): f verilsin ve $g(x, y) \simeq \text{Un}(f(x), y)$ olarak tanımlansın. (1)'i kullanarak her y için

$$\begin{aligned}\varphi_e(y) &= \text{Un}(f(e), y) \\ &= \varphi_{f(e)}(y)\end{aligned}$$

olacak bir e indisi elde edin.

(2) $\Rightarrow$ (1): g verilsin. s - m - n teoremini kullanarak her x ve y için $\varphi_{f(x)}(y) \simeq g(x, y)$ olacak bir f elde edin. (2)'yi kullanarak

$$\begin{aligned}\varphi_e(y) &= \varphi_{f(e)}(y) \\ &= g(e, y)\end{aligned}$$

olacak bir e indisi elde edin. Bu, ispatı tamamlar. $\square$

(1) ifadesinin doğru olduğunu, dolayısıyla (2)'nin de doğru olduğunu göstermeden önce ne kadar şaşırtıcı olduğunu düşünün. e 'yi bir bilgisayar programı olarak düşünersek (1), herhangi bir kısmi hesaplanabilir $g(x, y)$ verildiğinde $g_e(y) \simeq g(e, y)$ fonksiyonunu hesaplayan bir e programı bulabileceğinizi söyler. Başka bir deyişle kendisine gönderme yapan bir fonksiyonu hesaplayan bilgisayar programı bulabilirsiniz.

Teorem 30.26. *lemma 30.25 içindeki iki ifade doğrudur. Özellikle her kısmi hesaplanabilir $g(x, y)$ fonksiyonu için öyle bir e indisi vardır ki her y için*

$$\varphi_e(y) \simeq g(e, y)$$

olur.

İspat. Bileşenler yukarıdaki durma problemi tartışmasında zaten örtük olarak bulunur. $\text{diag}(x)$, her x için $f_x(y) \simeq \varphi_x(x, y)$ fonksiyonunun bir indisini döndüren hesaplanabilir bir fonksiyon olsun; yani

$$\varphi_{\text{diag}(x)}(y) \simeq \varphi_x(x, y).$$

diag fonksiyonunu, iki yerli bir fonksiyon programını ilk argümanı olarak özgün programı sabitleyerek elde edilen tek yerli fonksiyonun programına dönüştüren bir fonksiyon olarak düşünün. diag biçimsel olarak şöyle tanımlanabilir: Önce

$$s(x, y) \simeq \text{Un}^2(x, x, y)$$

ile s 'yi tanımlayın; burada Un^2 , iki yerli kısmi hesaplanabilir fonksiyonlar için evrensel olan üç yerli bir fonksiyondur. Ardından s - m - n teoremi uyarınca

$$\varphi_{\text{diag}(x)}(y) \simeq s(x, y)$$

koşulunu sağlayan ilkel özyinelemeli bir diag fonksiyonu bulabiliriz.

Şimdi l fonksiyonunu

$$l(x, y) \simeq g(\text{diag}(x), y)$$

ile tanımlayalım ve $\ulcorner l \urcorner, l$ için bir indis olsun. Son olarak $e = \text{diag}(\ulcorner l \urcorner)$ diyelim. O zaman her y için

$$\begin{aligned} \varphi_e(y) &\simeq \varphi_{\text{diag}(\ulcorner l \urcorner)}(y) \\ &\simeq \varphi_{\ulcorner l \urcorner}(\ulcorner l \urcorner, y) \\ &\simeq l(\ulcorner l \urcorner, y) \\ &\simeq g(\text{diag}(\ulcorner l \urcorner), y) \\ &\simeq g(e, y) \end{aligned}$$

olur; istenen buydu. □

Burada ne oluyor? Kendisini çıktı olarak veren bir bilgisayar programı yazma görevinin size verildiğini düşünün. Ayrıca dizge fonksiyonlarından oluşan zengin ve tuhaf bir kitaplığa sahip bir programlama diliyle çalıştığınızı varsayın. Özellikle programlama dilinizde şu şekilde çalışan bir diag fonksiyonu bulunsun: s girdi dizgesi verildiğinde diag , s içinde geçen her ‘ x ’ simgesini bulup özgün dizgenin tırnak içine alınmış bir sürümüyle değiştirir. Örneğin girdi olarak

```
hello x world
```

dizgesi verildiğinde çıktı olarak

```
hello 'hello x world' world
```

döndürür. Bu durumda istenen programı yazmak kolaydır; şu kodun işe yaradığını denetleyebilirsiniz:

```
print(diag('print(diag(x))'))
```

C++ ve Java gibi daha yaygın programlama dillerinde aynı düşünce, daha ayrıntılı bir uygulamayla yine çalışır.

Sabit nokta teoreminin ispatına yalnızca birkaç adım uzaktayız. Yazdırma fonksiyonunun bir x dizgesi ile başka bir sayısal y argümanı alan ve x dizgesini y kez yazdıran $\text{print}(x, y)$ sürümünü düşünelim. O zaman

```
getinput(y);
print(diag('getinput(y); print(diag(x), y)'), y)
```

“programı”, y girdisinde kendisini y kez yazdırır. getinput – print – diag iskeletini keyfi bir $g(x, y)$ fonksiyonuyla değiştirdiğimizde

```
g(diag('g(diag(x), y)'), y)
```

elde edilir. Bu, y girdisinde g 'yi programın kendisi ve y üzerinde çalıştıran bir programdır. "Tırnak içine alma"yı "bir indis kullanma" olarak düşünürsek yukarıdaki ispatı elde ederiz.

Şimdilik ispatı biçimsel bir hile ya da kara büyü gibi düşünebilirsiniz. Fakat yukarıda verilen savın ayrıntılarını yeniden kurabilmelisiniz. Eksiklik teoremlerini ve ilişkili "sabit nokta teoremi"ni ispatladığımızda neden çalıştığını anlamanın başka yollarını tartışacağız.

Aynı düşünce bir "sabit nokta" birleşimleyicisi elde etmek için de kullanılabilir. Bir lambda terimi g verilsin ve k 'nin gk ile β -eşdeğer olduğu bir k terimi istensin. Gösterim uzlaşmalarımızla

$$\text{diag}(x) = xx$$

ve

$$l(x) = g(\text{diag}(x))$$

terimlerini tanımlayalım; başka bir deyişle l , $\lambda x. g(xx)$ terimidir. k , ll terimi olsun. O zaman

$$\begin{aligned} k &= (\lambda x. g(xx))(\lambda x. g(xx)) \\ &\rightarrow g((\lambda x. g(xx))(\lambda x. g(xx))) \\ &= gk \end{aligned}$$

olur. Eğer

$$Y = \lambda g. ((\lambda x. g(xx))(\lambda x. g(xx)))$$

alınırsa Yg ile $g(Yg)$ ortak bir terime indirgenir; dolayısıyla $Yg \equiv_{\beta} g(Yg)$ olur. Buna "Curry birleşimleyicisi" denir. Bunun yerine

$$Y = (\lambda xg. g(xg))(\lambda xg. g(xg))$$

alınırsa gerçekten Yg , $g(Yg)$ 'ye indirgenir; bu daha güçlü bir ifadedir. Y 'nin bu son sürümüne "Turing birleşimleyicisi" denir.

30.22 Sabit Nokta Teoreminin Uygulanması

Sabit nokta teoremi özünde kısmi hesaplanabilir fonksiyonları indisleri cinsinden tanımlamamızı sağlar. Örneğin her y için

$$\varphi_e(y) = e + y$$

olacak bir e indisi bulabiliriz. Başka bir örnek olarak sabit nokta teoreminin ispatı, Java ya da C++ ile kendisini çıktı olarak veren bir program tasarlamak için kullanılabilir.

Her e için W_e , φ_e fonksiyonunun tanım kümesi olursa $W_0, W_1, W_2, \dots$ dizisinin hesaplanabilir biçimde numaralandırılabilir kümeleri numaralandırdığını anımsayın. Bu kümelerin bazıları hesaplanabilirdir. Girdi olarak bir x

değeri alan ve W_x hesaplanabilir olduğunda onun karakteristik fonksiyonunun bir indisini döndüren bir algoritmanın bulunup bulunmadığı sorulabilir. Yanıt “hayır”dır; böyle bir algoritma yoktur.

Teorem 30.27. *Şu özelliğe sahip hiçbir kısmi hesaplanabilir f fonksiyonu yoktur: W_e hesaplanabilir olduğunda $f(e)$ tanımlı ve $\varphi_{f(e)}$, W_e ’nin karakteristik fonksiyonu olsun.*

İspat. f herhangi bir hesaplanabilir fonksiyon olsun. W_e hesaplanabilir, fakat $\varphi_{f(e)}$ onun karakteristik fonksiyonu olmayacak bir e kuracağız. Sabit nokta teoremini kullanarak

$$\varphi_e(y) \simeq \begin{cases} 0 & y = 0 \text{ ve } \varphi_{f(e)}(0) \downarrow = 0 \text{ ise} \\ \text{tanımsız} & \text{aksi durumda} \end{cases}$$

olacak bir e indisi bulabiliriz. Yani e , sabit nokta teoreminin

$$g(x, y) \simeq \begin{cases} 0 & y = 0 \text{ ve } \varphi_{f(x)}(0) \downarrow = 0 \text{ ise} \\ \text{tanımsız} & \text{aksi durumda} \end{cases}$$

fonksiyonuna uygulanmasıyla elde edilir. Biçimsel olmayan biçimde g ’nin kısmi hesaplanabilir olduğunu şöyle görebiliriz: Algoritma x, y girdisinde önce $y = 0$ olup olmadığını denetler. Öyleyse $f(x)$ ’i, ardından evrensel makineyle $\varphi_{f(x)}(0)$ değerini hesaplar. Bu son hesap durup 0 döndürürse algoritma 0 döndürür; aksi durumda durmaz.

Şimdi $\varphi_{f(e)}(0)$ tanımlı ve 0’a eşitse $\varphi_e(y)$ tam olarak $y = 0$ olduğunda tanımlıdır; dolayısıyla $W_e = \{0\}$ olur. $\varphi_{f(e)}(0)$ tanımsızsa ya da tanımlı fakat 0’a eşit değilse $W_e = \emptyset$ olur. Her iki durumda da $\varphi_{f(e)}$, W_e ’nin karakteristik fonksiyonu değildir; çünkü 0 girdisinde yanlış yanıt verir. $\square$

30.23 Fonksiyonların Kendine Göndermeyle Tanımlanması

Fonksiyonları kendileri cinsinden tanımlayabilmek genel olarak yararlıdır. Örneğin hesaplanabilir k, l ve m fonksiyonları verildiğinde sabit nokta lemması, her y için

$$f(y) \simeq \begin{cases} k(y) & l(y) = 0 \text{ ise} \\ f(m(y)) & \text{aksi durumda} \end{cases}$$

denklemini sağlayan kısmi hesaplanabilir bir f fonksiyonunun bulunduğunu söyler. Daha açık olarak f ,

$$g(x, y) \simeq \begin{cases} k(y) & l(y) = 0 \text{ ise} \\ \varphi_x(m(y)) & \text{aksi durumda} \end{cases}$$

fonksiyonu alınarak ve ardından sabit nokta lemmasıyla $\varphi_e(y) = g(e, y)$ olacak bir e indisi bulunarak elde edilir.

Somut bir örnek olarak “en büyük ortak bölen” fonksiyonu $\gcd(u, v)$

$$\gcd(u, v) \simeq \begin{cases} v & u = 0 \text{ ise} \\ \gcd(\text{mod}(v, u), u) & \text{aksi durumda} \end{cases}$$

ile tanımlanabilir; burada $\text{mod}(v, u)$, v ’nin u ’ya bölümünden kalanı gösterir. Sabit nokta lemmasına başvurmak $\gcd$ fonksiyonunun kısmi hesaplanabilir olduğunu gösterir. Aslında y ’nin $\langle u, v \rangle$ çiftini kodlaması sağlanarak bu yukarıdaki biçime getirilebilir. Ardından u üzerinde bir tümevarım, $\gcd$ fonksiyonunun gerçekte tümel olduğunu gösterir.

Elbette kendine göndermeli tanımların, az önce tartışılan örneklerden çok daha gösterişli olanları kurulabilir. Programlama dillerinin çoğu fonksiyonların bir biçimde kendileri cinsinden tanımlanmasını destekler. Bunun, sabit nokta teoreminin tam genelliği içinde yapmamızı sağladığı gibi bir fonksiyonu, fonksiyonu hesaplayan algoritmanın bir *indisi* cinsinden tanımlamaktan biraz daha az çarpıcı olduğuna dikkat edin.

Alıştırmalar

Alıştırma 30.1. **teorem 30.5** ispatındaki köşegenleştirme savının kısmi durumunda neden işlemediğini anlamak için $f(x) \simeq \text{Un}(x, x) + 1$ fonksiyonunu ele alın. Bu fonksiyon kısmi hesaplanabilir midir? Öyleyse bir e indisi vardır, yani $f(x) \simeq \text{Un}(e, x)$ olur. $f(e)$ hakkında ne söyleyebilirsiniz?

Alıştırma 30.2. f ile g sırasıyla A ’nın B ’ye ve B ’nin C ’ye çok-bir indirgemele-riyse $g \circ f$ fonksiyonunun A ’nın C ’ye çok-bir indirgemesi olduğunu göstere-rek **önerme 30.17** önermesini ispatlayın.

Alıştırma 30.3. f , A ’nın B ’ye çok-bir indirgemesi olsun. f ’nin ayrıca $\bar{A}$ ’nın $\bar{B}$ ’ye çok-bir indirgemesi olduğunu gösterin.

Alıştırma 30.4. $f: A \rightarrow B$ çok-bir indirgemeyse $\chi_A = \chi_B \circ f$ olduğunu gösterin.

Alıştırma 30.5. K ’nin K_0 ’a bir indirgemesini verin.

Kısım VI

Turing Makineleri

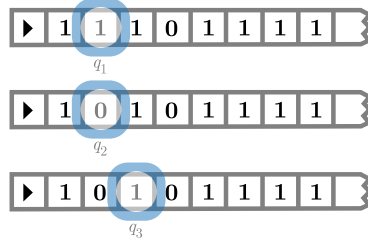
Bölüm 31

Turing Makinesi Hesapları

31.1 Giriş

Örneğin $\mathbb{N}$ 'den $\mathbb{N}$ 'ye giden bir fonksiyonun *hesaplanabilir* olması ne demektir? İlk ve en bilinen yanıtlardan biri, bir fonksiyonun bir Turing makinesiyle hesaplanabiliyorsa hesaplanabilir olduğudur. Bu kavram Alan Turing tarafından 1936'da ortaya kondu. Turing makineleri bir *hesaplama modeli* örneğidir: "hesaplama yordamı" düşüncesini matematiksel bakımdan kesin biçimde tanımlarlar. Bunun tam olarak ne anlama geldiği tartışmalı olsa da Turing makinelerinin hesaplama yordamlarını belirtmenin yollarından biri olduğu geniş ölçüde kabul edilir. "Turing makinesi" terimi hareketli parçaları olan fiziksel bir makine imgesini çağırırsa da tam anlamıyla bir Turing makinesi salt matematiksel bir yapıdır ve bu niteliğiyle hesaplama yordamı düşüncesini idealleştirir. Örneğin bir Turing makinesinin zaman ya da bellek gereksinimlerine hiçbir sınır koymayız: Hesap için evrendeki atom sayısından daha çok depolama alanı ya da adım gerekse bile Turing makinesi bir şeyi hesaplayabilir.

Bir Turing makinesini, özel türden hayalî bir düzenek için program olarak düşünmek belki en iyisidir. Bu düzenek bir *şerit* ile bir *okuma-yazma kafasından* oluşur. Bizim Turing makinesi sürümümüzde şerit bir yönde, sağa doğru sonsuzdur ve her biri sonlu bir *alfabeden* bir simge içerebilen *karelere* bölünmüştür. Böyle alfabeler istenen sayıda farklı simge içerebilir; fakat biz çoğunlukla üç simgeyle yetineceğiz: $\triangleright$, 0 ve 1. Düzenek başlatıldığında şerit, $\triangleright$ içeren en soldaki kare ile *girdiyi* içeren sonlu sayıda kare dışında boştur; yani her kare 0 simgesini içerir. Düzenek her anda sonlu sayıdaki *durumdan* birindedir. Başlangıçta kafa en soldaki kareyi tarar ve belirtilmiş bir *başlangıç durumundadır*. Düzenek her çalışma adımında o sırada taranan karenin içeriği, düzenek durumu ve Turing makinesi programı bundan sonra ne olacağını belirler. Turing makinesi programı, girdi olarak bir q durumu ile bir σ simgesi alıp $\langle q', \sigma', D \rangle$ üçlüsünü çıktı olarak veren kısmi bir fonksiyondur. Düzenek q durumundayken σ simgesini okuduğunda bulunduğu karedeki simgeyi σ' ile değiştirir; D sırasıyla L , R ya da N olduğuna göre kafa sola, sağa gider ya da



Şekil 31.1: Programını çalıştıran bir Turing makinesi.

yerinde kalır; düzenek de q' durumuna geçer.

Örneğin [şekil 31.1](#) içindeki durumu ele alalım. Turing makinesi şeridinin görünen kısmında en soldaki karede şerit sonu simgesi $\triangleright$, ardından üç 1, bir 0 ve dört 1 daha vardır. Kafa soldan üçüncü kareyi okumaktadır; bu kare 1 içerir ve makine q_1 durumundadır. “Makine q_1 durumunda bir 1 okuyor” deriz. Turing makinesi programı $\langle q_1, 1 \rangle$ girdisi için $\langle q_2, 0, N \rangle$ üçlüsünü döndürürse makine üçüncü karedeki 1’i 0 ile değiştirir, okuma-yazma kafasını yerinde bırakır ve q_2 durumuna geçer. Program ardından $\langle q_2, 0 \rangle$ girdisi için $\langle q_3, 0, R \rangle$ döndürürse makine 0’ın üzerine yine 0 yazar, yani kafanın altındaki şerit içeriğini fiilen değiştirmez; bir kare sağa gider ve q_3 durumuna geçer. Böyle sürer.

Makine, bir q_n durumu ile σ simgesi için $\langle q_n, \sigma \rangle$ yönergesi bulunmadığında, yani geçiş fonksiyonu bu girdide tanımsız olduğunda *durur*. Başka bir deyişle makinenin yerine getireceği bir yönerge yoktur ve o noktada çalışmayı bırakır. Durma bazen özel bir h durma durumuyla temsil edilir. Bu daha sonra ayrıntılı olarak gösterilecektir.

Turing’in “Hesaplanabilir sayılar üzerine” makalesinin güzelliği, yalnızca biçimsel bir tanım değil, tanımın sezgisel hesaplanabilirlik kavramını yakaladığına ilişkin bir sav da sunmasıdır. Tanımdan, bir Turing makinesiyle hesaplanabilen her fonksiyonun sezgisel anlamda hesaplanabilir olduğu açık olmalıdır. Turing tersinin de, yani doğal olarak hesaplanabilir sayacağımız her fonksiyonun böyle bir makineyle hesaplanabileceğinin doğru olduğuna ilişkin üç tür sav verir. Turing’in sözleriyle bunlar şunlardır:

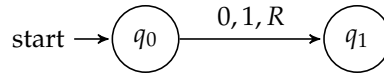
1. Sezgiye doğrudan başvuru.
2. İki tanım eşdeğerliğinin ispatı (yeni tanım sezgisel bakımdan daha çekiciyse).
3. Hesaplanabilir büyük sayı sınıflarına örnekler verme.

Amacımız hesaplanabilirlik kavramını “ilkece”, yani zaman ve uzayın uygulamadaki sınırlarını hesaba katmadan tanımlamaktır. Elbette en geniş hesaplanabilirlik tanımı yerleştirildikten sonra sınırlı kaynaklarla hesaplama incelenebilir; bu, “hesaplama karmaşıklığı” denen alanın özünü oluşturur.

Tarihsel Notlar Alan Turing, Turing makinelerini 1936'da icat etti. O sıradaki ilgisi birinci dereceden mantığın karar verilebilirliği olsa da makalesi bilgisayar tasarımının temelleri üzerine kesin bir çalışma diye nitelenmiştir. Turing makalede hesaplanabilir gerçel sayılara, yani ondalık açılımları hesaplanabilir olan gerçel sayılara odaklanır; fakat kavramlarının doğal sayılar üzerindeki hesaplanabilir fonksiyonlara vb. uyarlanması zor olmadığını belirtir. Bunun, çalışan ilk genel amaçlı bilgisayarın 1941'de Alman Konrad Zuse tarafından ailesinin oturma odasında yapılmasından tam beş yıl; Turing ile meslektaşlarının Bletchley Park'ta şifre çözen Colossus'u yapmasından (1943) yedi yıl; Amerikan ENIAC'ından (1945) dokuz yıl; ilk İngiliz genel amaçlı bilgisayarı Manchester Small-Scale Experimental Machine'in Manchester'da yapılmasından (1948) on iki yıl ve Amerikalıların BINAC'ı ilk sınavasından (1949) on üç yıl önce olduğuna dikkat edin. Manchester SSEM, saklı programlı ilk bilgisayar olma özelliğini taşır; önceki makinelerin her yeni görev için elle yeniden kablolanması gerekiyordu.

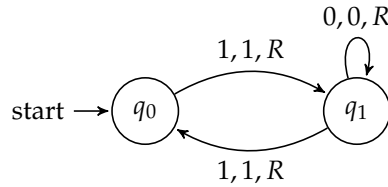
31.2 Turing Makinelerinin Gösterilmesi

Turing makineleri *durum diyagramlarıyla* görsel olarak gösterilebilir. Diyagramlar oklarla bağlanan durum hücrelerinden oluşur. Bekleneceği üzere her durum hücresi makinenin bir durumunu gösterir. Her ok, o durumda yerine getirilebilecek bir yönergeyi; okun üstüne ya da altına yazılan bilgi ise yönergenin ayrıntılarını gösterir. Yalnızca iki iç durumu, q_0 ve q_1 , ve tek yönergesi olan aşağıdaki makineyi ele alalım:



Turing makinesinin bir okuma-yazma kafasına ve üzerinde girdi yazılı bir şeride sahip olduğunu anımsayın. Yönerge şöyle okunabilir: q_0 durumunda 0 okunuyorsa 1 yaz, sağa git ve q_1 durumuna geç. Bu, $\langle q_0, 0 \rangle$ çiftini $\langle q_1, 1, R \rangle$ üçlüsüne götüren geçiş fonksiyonuna eşdeğerdir.

Örnek 31.1. *Çift Sayı Makinesi:* Aşağıdaki Turing makinesi şeritte ancak ve ancak çift sayıda 1 varsa durur; burada bütün 1 simgelerinin şeritteki ilk 0 simgesinden önce geldiğini varsayıyoruz.



Durum diyagramı aşağıdaki geçiş fonksiyonuna karşılık gelir:

$$\delta(q_0, 1) = \langle q_1, 1, R \rangle,$$

$$\delta(q_1, 1) = \langle q_0, 1, R \rangle,$$

$$\delta(q_1, 0) = \langle q_1, 0, R \rangle.$$

Yukarıdaki makine yalnızca girdi çift sayıda çizgiden oluştuğunda durur. Aksi durumda makine kuramsal olarak sonsuza kadar çalışmayı sürdürür. Her makine ve girdi için çıktıyı belirlemek üzere makinenin *konfigürasyonlarını* adım adım izlemek mümkündür. Konfigürasyonların biçimsel tanımını daha sonra vereceğiz. Şimdilik onları, çalışma sırasında herhangi bir andaki makine durumunu gösteren bir diyagram dizisi olarak sezgisel biçimde düşünebiliriz. Konfigürasyonlar şerit içeriğini, makinenin durumunu ve okumayazma kafasının konumunu gösterir.

Dört 1 girdisiyle başlatılan çift sayı makinesinin konfigürasyonlarını izleyelim. Bu durumda makinenin durmasını bekleriz. Ardından makineyi üç 1 girdisiyle çalıştıracağız; o zaman makine sonsuza kadar çalışacaktır.

Makine q_0 durumunda, en soldaki 1 simgesini tarayarak başlar. Makinenin başlangıç durumunu şöyle gösterebiliriz:

$$\triangleright 1_0 1110 \dots$$

Yukarıdaki konfigürasyon açıktır. Makine birinci durumda, en soldaki 1 simgesini tarayarak başlar. Bu, ilk 1 üzerindeki durum adının alt indisiyle gösterilir. Bu noktada uygulanabilir yönerge $\delta(q_0, 1) = \langle q_1, 1, R \rangle$ olduğundan makine şeritte sağa gider ve q_1 durumuna geçer.

$$\triangleright 11_1 110 \dots$$

Makine artık q_1 durumunda 1 taradığından $\delta(q_1, 1) = \langle q_0, 1, R \rangle$ yönergesini “izlemeliyiz”. Bunun sonucunda

$$\triangleright 111_0 10 \dots$$

konfigürasyonu elde edilir. Makine çalışmayı sürdürürken kurallar aynı sırayla yeniden uygulanır ve aşağıdaki iki konfigürasyon ortaya çıkar:

$$\triangleright 1111_1 0 \dots$$

$$\triangleright 11110_0 \dots$$

Makine artık q_0 durumunda 0 taramaktadır. Geçiş diyagramından yerine getirilecek bir yönerge olmadığı kolayca görülür; dolayısıyla makine durmuştur. Bu, girdinin kabul edildiği anlamına gelir.

Şimdi makineyi üç 1 girdisiyle başlattığımızı varsayalım. Aynı yönergeler yerine getirildiğinden ilk birkaç konfigürasyon, yalnızca şerit girdisindeki küçük farkla benzerdir:

$$\triangleright 1_0 110 \dots$$

$\triangleright 11_1 10 \dots$

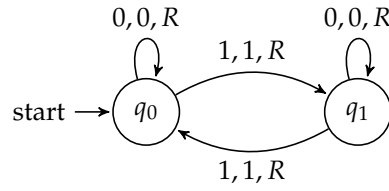
$\triangleright 111_0 0 \dots$

$\triangleright 111_1 0 \dots$

Makine bütün 1 simgelerini geçmiş ve q_1 durumunda bir 0 okumaktadır. Diyagramda gösterildiği gibi $\delta(q_1, 0) = \langle q_1, 0, R \rangle$ biçiminde bir yönerge vardır. Şerit sağa doğru sonsuza kadar 0 ile dolu olduğundan makine bu yönergeyi sonsuza kadar yerine getirir; q_1 durumunda kalıp giderek daha sağa gider. Makine hiçbir zaman durmaz ve girdiyi kabul etmez.

Bütün makinelerin durmayacağını belirtmek önemlidir. Durma, makinenin yerine getirecek yönergesinin kalmaması demekse her durumdaki her simge için çıkan bir ok bulunmasını güvenceye alarak hiç durmayan bir makine kurabiliriz. Çift sayı makinesi, q_0 durumunda 0 taramak için bir yönerge eklenerek sonsuza kadar çalışacak biçimde değiştirilebilir.

Örnek 31.2.



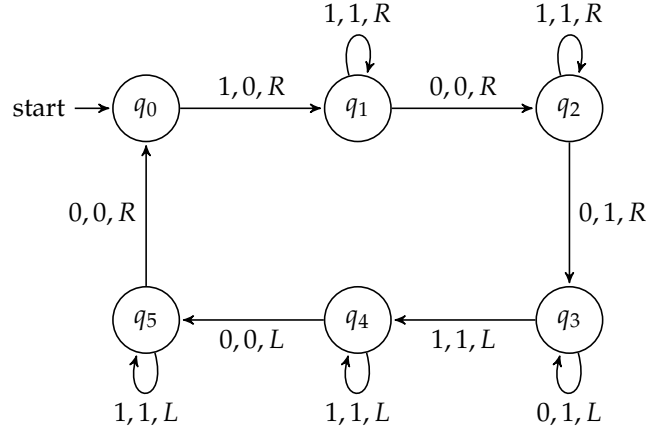
Makine tabloları Turing makinelerini göstermenin başka bir yoludur. Makine tablolarında şerit alfabesi x ekseninde, makine durumları kümesi ise y ekseninde gösterilir. Tabloda her durumla simgenin kesişimine yönergenin geri kalanı, yani yeni durum, yeni simge ve hareket yönü yazılır. Makine tabloları makinenin hangi durumda ve hangi simgede durduğunu belirlemeyi kolaylaştırır. Tablodaki her boşluk makinenin olası bir durma noktasıdır. Makinenin durduğu noktaların her zaman hemen görünmediği durum diyagramları ve yönerge kümelerinden farklı olarak, durma noktaları makine tablosundaki boşluklar bulunarak hızla belirlenir.

Örnek 31.3. Çift sayı makinesinin makine tablosu şöyledir:

	0	1	$\triangleright$
q_0		$1, q_1, R$	
q_1	$0, q_1, R$	$1, q_0, R$	

Görüldüğü gibi makine q_0 durumunda 0 tararken durur.

Şimdiye kadar yalnızca girdiyi okuyup kabul eden makineleri ele aldık. Fakat Turing makineleri hem okuma hem yazma yeteneğine sahiptir. Böyle bir makine örneği, çok sayıda başka örnek de vardır, bir *iki katına çıkarıcı*dır. İki katına çıkarıcı şeritte n tane 1 bloğuyla başlatıldığında $2n$ tane 1 bloğunu çıktı olarak verir.



Şekil 31.2: İki katına çıkarıcı makine

Örnek 31.4. İki katına çıkarıcı makineyi kurmadan önce problemi çözecek bir *strateji* bulmak önemlidir. Makine, bizim kurduğumuz biçimiyle kaç tane 1 okuduğunu anımsayamadığından şeritteki bütün 1 simgelerini izlemenin bir yoluna gereksinim duyarız. Böyle bir yol, çıktıyı girdiden bir 0 ile ayırmaktır. Makine girdideki ilk 1 simgesini silebilir, girdinin geri kalanını geçebilir, bir 0 bırakıp iki yeni 1 yazabilir. Ardından geri dönüp girdideki ikinci 1 simgesini bulur ve onu da iki katına çıkarır. Her bir girdi 1 simgesi için iki çıktı 1 simgesi yazar. Girdiyi ilerledikçe silerek hiçbir 1 simgesinin atlanmamasını ya da iki kez iki katına çıkarılmamasını güvenceye alırız. Bütün girdi silindiğinde şeritte $2n$ tane 1 kalır. Ortaya çıkan Turing makinesinin durum diyagramı [şekil 31.2](#) içinde gösterilmiştir.

31.3 Turing Makineleri

Bir Turing makinesini oluşturan şeyin biçimsel tanımı soyut görünür, fakat aslında basittir: Turing makinesinin işleyişini belirtmek için gereken bütün bilgiyi tek bir matematiksel yapı içinde toplar. Bunlar (1) makinenin bulunabileceği durumlar, (2) şeritte kullanılmasına izin verilen simgeler, (3) makinenin başlaması gereken durum ve (4) makinenin yönerge kümesidir.

Tanım 31.5 (Turing makinesi). Bir *Turing makinesi* M , aşağıdakilerden oluşan $\langle Q, \Sigma, q_0, \delta \rangle$ dördlüsüdür:

1. Sonlu bir *durumlar* kümesi Q .
2. $\triangleright$ ile 0 simgelerini içeren sonlu bir *alfabe* Σ .

3. Bir başlangıç durumu $q_0 \in Q$.
4. Sonlu bir yönerge kümesi $\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q \times \Sigma \times \{L, R, N\}$.

Kısmi δ fonksiyonuna M 'nin geçiş fonksiyonu da denir.

Şeridin yalnızca bir yönde sonsuz olduğunu varsayıyoruz. Bu nedenle özel bir $\triangleright$ simgesini şeridin sol ucunun işareti olarak belirlemek yararlıdır. Bu, Turing makinesi programlarının şeridin dışına çıkma "tehlikesi" içinde olduklarını anlamalarını kolaylaştırır. Bu simgenin hiç üzerine yazılmadığını, yani $\delta(q, \triangleright)$ tanımlıysa $\delta(q, \triangleright) = \langle q', \triangleright, x \rangle$ olduğunu varsayabilirdik. Bazı ders kitapları bunu yapar; biz yapmıyoruz. Turing makinenizi kurarken $\triangleright$ simgesinin üzerine hiçbir zaman yazmamasına dikkat edebilirsiniz. Üstelik üzerine yazmaya izin vermenin uygun bir esneklik sağladığı durumlar vardır.

Örnek 31.6. *Çift Sayı Makinesi:* Çift sayı makinesi biçimsel olarak $\langle Q, \Sigma, q_0, \delta \rangle$ dördlüsüdür; burada

$$\begin{aligned} Q &= \{q_0, q_1\} \\ \Sigma &= \{\triangleright, 0, 1\}, \\ \delta(q_0, 1) &= \langle q_1, 1, R \rangle, \\ \delta(q_1, 1) &= \langle q_0, 1, R \rangle, \\ \delta(q_1, 0) &= \langle q_1, 0, R \rangle. \end{aligned}$$

31.4 Konfigürasyonlar ve Hesaplar

Daha önce çift sayı makinesinin konfigürasyonlarını adım adım izlediğimizi anımsayın. Şerit, okuma-yazma kafası ve Turing makinesi programından oluşan hayalî düzenek, bir Turing makinesi hesabını görselleştirmenin sezgisel bir yoludur. Biçimsel olarak bir Turing makinesinin belirli bir girdideki hesabını *konfigürasyonlar* dizisi olarak tanımlayabiliriz. Konfigürasyonun kendisi, hesapta belirli bir andaki şerit içeriğine karşılık gelen simgeler dizisi, okuma-yazma kafasının konumunu belirten bir sayı ve bir durumdur. Bunları kullanarak M Turing makinesinin belirli bir girdide ne hesapladığını tanımlayabiliriz.

Tanım 31.7 (Konfigürasyon). $M = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta \rangle$ Turing makinesinin bir *konfigürasyonu*, aşağıdaki koşulları sağlayan $\langle C, m, q \rangle$ üçlüsüdür:

1. $C \in \Sigma^*$, Σ simgelerinden oluşan sonlu bir dizidir.
2. $m \in \mathbb{N}$, $m < \text{len}(C)$ olan bir sayıdır.
3. $q \in Q$.

Sezgisel olarak C dizisi şeridin içeriğidir; en soldaki kareden son boş olmayan ya da daha önce ziyaret edilmiş kareye kadarki bütün karelerin simgelerini verir. m , okuma-yazma kafasının taradığı karenin numarasıdır; en soldaki kare 0 ile başlar. q ise makinenin o andaki durumudur.

Bir Turing makinesinin olası girdisi, genellikle bir sayıyı belirli biçimde kodlayan bir simgeler dizisidir. Turing makinesinin başlangıç konfigürasyonu, makineyi bu girdi üzerinde çalıştırmaya başladığımız konfigürasyondur: Şerit, hemen ardından sağdaki karelere yazılmış girdinin geldiği şerit sonu işaretini içerir; okuma-yazma kafası girdinin en soldaki karesini, yani sol uç işaretinin sağındaki kareyi tarar; düzenek belirtilmiş başlangıç durumu q_0 'dadır.

Tanım 31.8 (Başlangıç konfigürasyonu). M 'nin $I \in \Sigma^*$ girdisi için başlangıç konfigürasyonu

$$\langle \triangleright \frown I, 1, q_0 \rangle$$

üçlüsüdür.

$\frown$ simgesi *art arda birleştirmeyi* gösterir; girdi dizgesi sol uç işaretinin hemen sağında başlar.

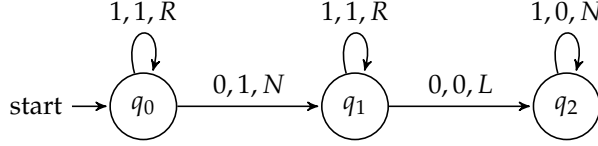
Tanım 31.9. Bir $\langle C, m, q \rangle$ konfigürasyonunun M 'ye göre *tek adımda* $\langle C', m', q' \rangle$ konfigürasyonunu *verdiğini* ancak ve ancak aşağıdaki koşullarda söyleriz:

1. C' 'nin m . simgesi σ' dir.
2. M 'nin yönerge kümesi $\delta(q, \sigma) = \langle q', \sigma', D \rangle$ değerini belirtir.
3. C' dizisinin m . simgesi σ'' dir.
4. a) $D = L$ ve $m > 0$ ise $m' = m - 1$; aksi durumda $m' = 0$, ya da
b) $D = R$ ve $m' = m + 1$, ya da
c) $D = N$ ve $m' = m$.
5. $m' = \text{len}(C)$ ise $\text{len}(C') = \text{len}(C) + 1$ ve C' dizisinin m' . simgesi $0'$ dir. Aksi durumda $\text{len}(C') = \text{len}(C)$.
6. $i < \text{len}(C)$ ve $i \neq m$ olan her i için $C'(i) = C(i)$.

Tanım 31.10. M 'nin I girdisindeki bir *çalışması*, M konfigürasyonlarından oluşan öyle bir C_i dizisidir ki C_0 , M 'nin I için başlangıç konfigürasyonu ve her C_i , tek adımda C_{i+1} konfigürasyonunu verir.

$C_k = \langle C, m, q \rangle$, C' 'nin m . simgesi σ ve $\delta(q, \sigma)$ tanımsızsa M 'nin I girdisinde k adım sonra durduğunu söyleriz. Bu durumda M 'nin I girdisindeki *çıktısı* O' dur; burada O , sonunda 0 bulunmayan ve bazı $j \in \mathbb{N}$ için $C = \triangleright \frown O \frown 0^j$ olacak bir simgeler dizgesidir. (0^j , j tane 0 simgesinden oluşan dizidir.)

Bu tanıma göre M 'nin *çıktısı* O her zaman 0 dışında bir simgeyle biter. k anında en soldaki $\triangleright$ dışında bütün şerit 0 ile doluysa O boş dizgedir.

Şekil 31.3: $f(x, y) = x + y$ fonksiyonunu hesaplayan bir makine

31.5 Sayıların Tekli Gösterimi

Turing makineleri, şeritlerine yazılmış simge dizileri üzerinde çalışır. Bir Turing makinesinin kullandığı alfabeye bağlı olarak bu simge dizileri çeşitli girdi ve çıktıları gösterebilir. Elbette özellikle ilgi çekici olanlar, *aritmetik* fonksiyonları, yani doğal sayı fonksiyonlarını hesaplayan Turing makineleridir. Pozitif tam sayıları göstermenin basit bir yolu, onları tek bir 1 simgesinin dizileri olarak kodlamaktır. $n \in \mathbb{N}$ ise $n = 0$ olduğunda 1^n boş dizi, aksi durumda ise tam olarak n tane 1 simgesinden oluşan dizi olsun.

Tanım 31.11 (Hesaplama). Bir Turing makinesi M , $f: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ fonksiyonunu ancak ve ancak M

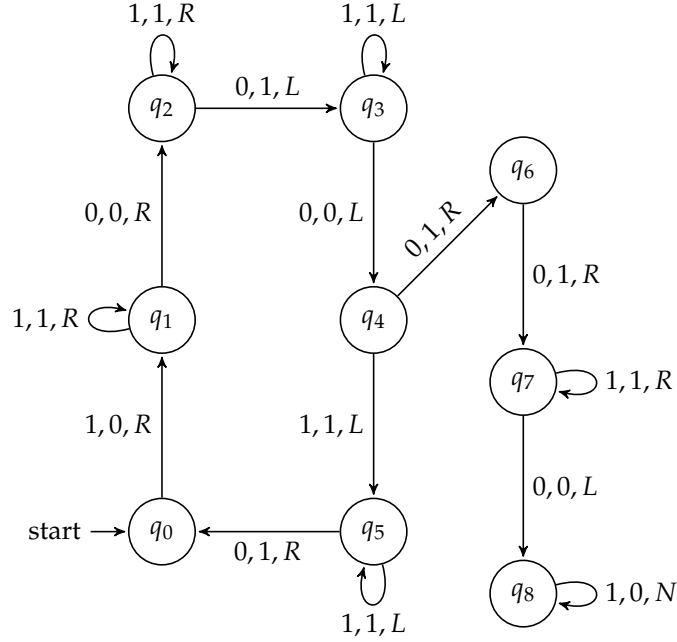
$$1^{n_1}01^{n_2}0 \dots 01^{n_k}$$

girdisinde durup $1^{f(n_1, \dots, n_k)}$ çıktısını veriyorsa *hesaplar*.

Örnek 31.12. Toplama: $f(n, m) = n + m$ fonksiyonunu hesaplayan bir makine kuralım. Bunun için şeritte uzunlukları n ve m olan iki 1 bloğuyla başlayıp $n + m$ tane 1 simgesinden oluşan tek bir blokla duran bir makine gerekir. İki girdi 1 bloğu bir 0 ile ayrıldığından bir yöntem, 0 bulunan kareye bir çizgi yazıp son 1 simgesini silmektir.

örnek 31.4 içinde girdi olarak bir 1 dizisi alan ve şeritte iki katı sayıda 1 simgesiyle duran bir Turing makinesi, yani iki katına çıkarıcı makine örneği verdik. Ne var ki çıktı, iki katına çıkarılmış 1 bloğunun solunda 0 simgeleri içerdiğinden bu makine, varsaymış olabileceğinizin tersine, aslında $f(x) = 2x$ fonksiyonunu hesaplamaz. Bunu düzeltmenin iki yolunu açıklayacağız.

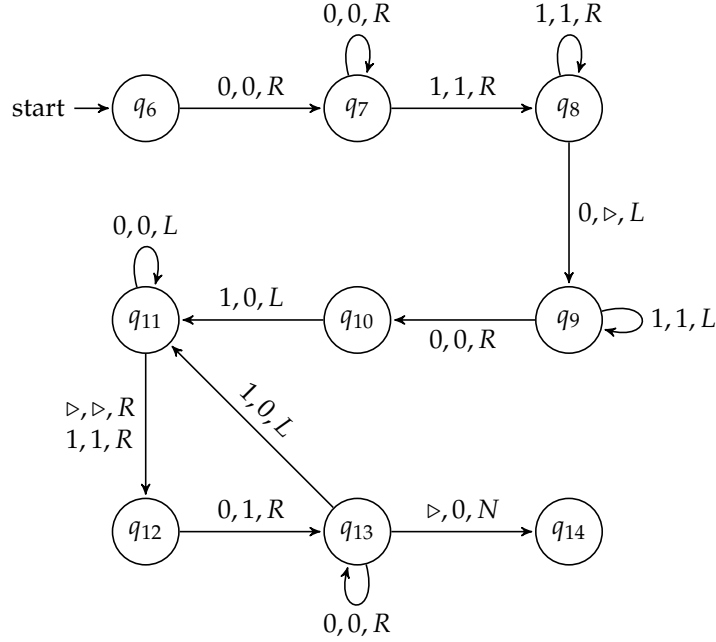
Örnek 31.13. **şekil 31.4** içindeki makine $f(x) = 2x$ fonksiyonunu hesaplar. **örnek 31.4** içindeki makinenin yaptığı gibi girdideki her 1 için girdiyi silip en sağa iki 1 yazmak yerine, bu makine girdideki her 1 için sağa tek bir 1 ekler. Girdinin nerede bittiğini izlemesi gerektiğinden girdiyle eklenen çizgiler arasında bir 0 bırakır ve en sonunda bu kareyi bir 1 ile doldurur. Girdinin neresinde olduğumuzu da “anımsamamız” gerekir; bu yüzden girdi bloğundaki bir 1 simgesini geçici olarak bir 0 ile değiştiririz.

Şekil 31.4: $f(x) = 2x$ fonksiyonunu hesaplayan bir makine

Örnek 31.14. $f(x) = 2x$ hesaplamasının ikinci bir yolu, özgün iki katına çıkarıcı makineyi koruyup sonuna iki katına çıkarılmış çizgi bloğunu şeridin en soluna taşıyan durumlar ve yönergeler eklemektir. [şekil 31.5](#) içindeki makine yalnızca bu son kısmı yapar: Bir 0 bloğunu izleyen bir 1 bloğundan oluşan şeritte başlatıldığında (kafa 0 bloğunun herhangi bir yerinde olabilir), 1 simgelerini birer birer silip şeridin başına yazar. Ne zaman bittiğini anlayabilmek için önce 1 bloğunun sonunu bir $\triangleright$ simgesiyle işaretler; bu simge sonunda silinir. Durumları q_6 'dan başlayarak numaralandırdık, böylece iki katına çıkarıcı makineye eklenebilirler. Gerekli olan tek şey ek bir $\delta(q_0, 0) = \langle q_6, 0, N \rangle$ yönergesi, yani q_0 'dan q_6 'ya $0, 0, N$ etiketli bir oktur. (İnce bir sorun vardır: Ortaya çıkan makine $x = 0$ girdisinde çalışmaz. Bunu alıştırmalar olarak bırakıyoruz.)

Tanım 31.15. Bir Turing makinesi $M, f: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ kısmi fonksiyonunu ancak ve ancak

1. $f(n_1, \dots, n_k) = m$ ise $M, 1^{n_1} \frown 0 \frown \dots \frown 0 \frown 1^{n_k}$ girdisinde 1^m çıktısıyla duruyorsa;
2. $f(n_1, \dots, n_k)$ tanımsızsa M hiç durmuyor ya da tek bir 1 bloğu olmayan bir çıktıyla duruyorsa



Şekil 31.5: Bir 1 bloğunu sola taşıma

hesaplar.

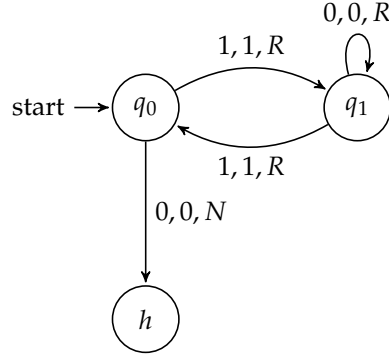
31.6 Durma Durumları

Makinelerimizi yalnızca yerine getirilecek bir yönerge kalmadığında duracak biçimde tanımlamış olsak da Turing makinelerinin yaygın gösterimlerinde $h \in Q$ olan özel bir *durma durumu* h bulunur.

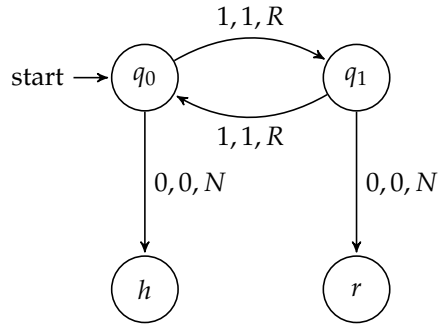
Durma durumunun ardındaki fikir basittir: Makine işlemini bitirdiğinde (girdiyi kabul etmeye hazır olduğunda ya da çıktıyı yazmayı bitirdiğinde), durduğu bir h durumuna geçer. Bazı makinelerde biri girdiyi kabul eden, öteki girdiyi reddeden iki durma durumu vardır.

Örnek 31.16. *Durma Durumları.* Bu kavramı açıklamak için çift sayı makinesinin değiştirilmiş bir biçimiyle başlayalım. Girdi çift olduğunda makinenin q_0 durumunda durması yerine, makineyi bir durma durumuna gönderen bir

yönerge ekleyebiliriz.



Örneği biraz daha geliştirelim. Makine girdinin tek olduğunu saptadığında hiç durmaz. Döngü yönergesini, bir ret durumu r 'ye gitme yönergesiyle değiştirerek makineye bir *ret* durumu ekleyebiliriz.



Özel bir durma durumu eklemek, makinenin belirli girdileri ne zaman kabul ya da reddettiğini açıkça gösterdiği bunun gibi durumlarda yararlı olabilir. Ancak özel bir durma durumu eklemenin hesaplama gücünü artırmadığını belirtmek önemlidir. Benzer biçimde, daha az biçimsel bir durma kavramının da kendine özgü üstünlükleri vardır. Bu bölümde şimdiye dek kullanılan durma tanımı, *Durma Problemi* kanıtını sezgisel ve gösterimi kolay kılar. Bu nedenle özgün tanımımızı kullanmayı sürdürüyoruz.

31.7 Disiplinli Makineler

kesim 31.6 bölümünde özel olarak belirlenmiş tek bir durma durumu h olan Turing makinelerini ele aldık; bu makinelerin durmaları hâlinde h durumunda duracakları güvence altındadır. Bu bakımdan tek durma durumlu makineler, genel olarak izin verdiğimiz Turing makinelerinden daha “disiplinli”dir. Turing makinelerinin davranışına başka kısıtlamalar da getirebiliriz.

Örneğin Turing makinelerinin 0. karedeki şerit sonu işaretini silmesini ya da 0. kareden sola gitmeye çalışmasını da yasaklamadık. (Tanımımıza göre bu durumda kafa yalnızca 0. karede kalır; başka tanımlarda makine durur.) Benzer biçimde, bir Turing makinesinin durması hâlinde 1. karede durduğunu varsayabilmek bazen yararlıdır.

Tanım 31.17. Bir Turing makinesi M ancak ve ancak

1. özel olarak belirlenmiş tek bir durma durumu h varsa,
2. durması hâlinde 1. kareyi tararken duruyorsa,
3. 0. karedeki $\triangleright$ simgesini hiçbir zaman silmiyorsa ve
4. 0. kareden sola gitmeye hiçbir zaman çalışmıyorsa

disiplinlidir.

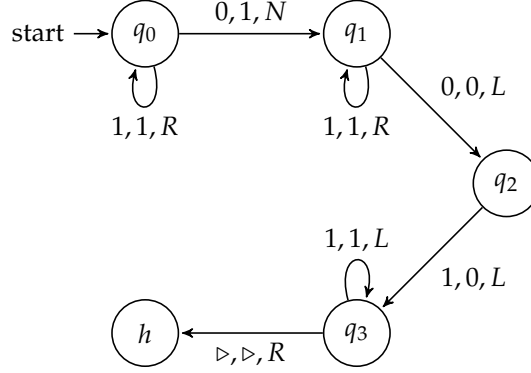
Her Turing makinesinin, aynı davranışı gösteren ama özel bir durma durumu olan bir makineye dönüştürülebileceğini daha önce tartıştık. Bunun için yalnızca yeni bir h durumu ve özgün δ fonksiyonunun tanımsız olduğu her $\langle q, \sigma \rangle$ çifti için $\delta(q, \sigma) = \langle h, \sigma, N \rangle$ yönergesi eklenir. Kanıtlamak zahmetli olsa da her Turing makinesi M' 'nin aynı girdilerde duran ve aynı çıktıyı üreten disiplinli bir Turing makinesi M' biçimine getirilebileceği doğrudur. Örneğin Turing makinesi durduğunda 1. karede değilse kafanın şerit sonu işaretini buluncaya kadar sola gitmesini, ardından bir kare sağa gidip durmasını sağlayan yönergeler ekleyebiliriz. Öteki koşulların nasıl ele alınabileceğini düşünmeyi size bırakıyoruz.

Örnek 31.18. [şekil 31.6](#) içinde [örnek 31.12](#) içindeki toplama makinesini disiplinli bir makineye dönüştürüyoruz.

Önerme 31.19. Her Turing makinesi M için öyle disiplinli bir Turing makinesi M' vardır ki M , O çıktısıyla duruyorsa o da O çıktısıyla durur; M durmuyorsa o da durmaz. Özellikle, bir Turing makinesince hesaplanabilen her $f: \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$ fonksiyonu disiplinli bir Turing makinesince de hesaplanabilir.

31.8 Turing Makinelerinin Birleştirilmesi

Şimdiye dek gördüğümüz Turing makinesi örnekleri oldukça basitti. Oysa çağdaş bir programlama diliyle çözülebilen her problem Turing makineleriyle de çözülebilir. Daha karmaşık Turing makineleri kurabilmek için makineleri birleştirebileceğimize kendimizi inandırmamız önemlidir; böylece bir süreci daha basit parçalara ayırarak daha karmaşık problemleri çözen makineler kurabiliriz. Karmaşık bir problemi bileşenlerine ayırmanın doğal bir yolunu bulabilirsek problemi birkaç aşamada ele alabilir, birkaç basit Turing makinesi



Şekil 31.6: Disiplinli bir toplama makinesi

oluşturup bunları problemi çözen tek bir makinede birleştirebiliriz. Bu nokta, sonraki bölümde Durma Problemi ele alınırken özellikle önemlidir.

$M = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta \rangle$ ile $M' = \langle Q', \Sigma', q'_0, \delta' \rangle$ Turing makinelerini nasıl birleştiririz? M durduktan sonraki şerit konfigürasyonunu, M' makinesinin bir çalışmasının girdi konfigürasyonu olarak kullanırız. Bunu yapan tek bir $M \frown M'$ Turing makinesi elde etmek için şunları yapın:

1. M ile M' ortak hiçbir duruma sahip olmayacak ($Q \cap Q' = \emptyset$) biçimde M' 'nin bütün Q' durumlarını yeniden numaralandırın (ya da yeniden etiketleyin).
2. $M \frown M'$ makinesinin durumları $Q \cup Q'$ olsun.
3. Şerit alfabesi $\Sigma \cup \Sigma'$ olsun.
4. Başlangıç durumu q_0 olsun.
5. Geçiş fonksiyonu aşağıdaki δ'' fonksiyonu olsun:

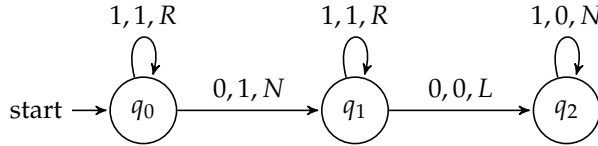
$$\delta''(q, \sigma) = \begin{cases} \delta(q, \sigma) & q \in Q \text{ ve } \delta(q, \sigma) \text{ tanımlıysa} \\ \delta'(q, \sigma) & q \in Q' \text{ ise} \\ \langle q'_0, \sigma, N \rangle & q \in Q \text{ ve } \delta(q, \sigma) \text{ tanımsızsa} \end{cases}$$

Ortaya çıkan makine $q \in Q$ durumundayken M' 'nin, $q \in Q'$ durumundayken M' 'nin yönergelerini kullanır. $q \in Q$ durumundayken M' 'nin geçişinin olmadığı bir σ simgesini taradığında (yani M duracakken) M' 'nin başlangıç durumuna geçer ve şeridin içeriğiyle kafa konumunu değiştirmez.

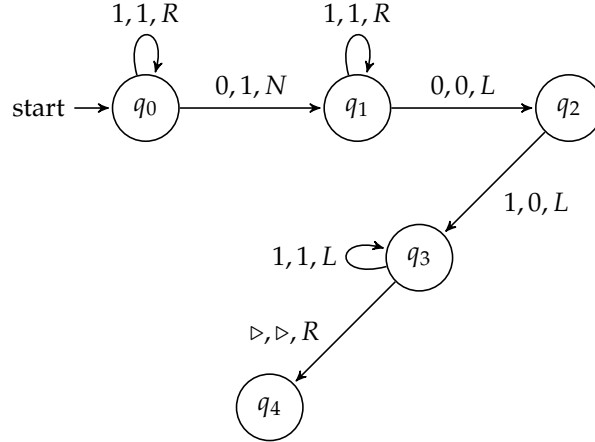
M makinesi disiplinli değilse M durduğunda şerit kafasının nerede olduğunu bilmediğimize, dolayısıyla M' 'nin durma konfigürasyonunda kafanın

1. kareyi taramak zorunda olmadığına dikkat edin. Makineleri birleştirirken bunu göz önünde bulundurmak önemlidir.

Örnek 31.20. *Makinelerin Birleştirilmesi:* Uzunlukları n ve m olan iki 1 bloğundan oluşan girdide başlatıldığında şeritte $2(m + n)$ tane 1 simgesinden oluşan tek bir blokla duran bir makine tasarlayacağız. Bu makineyi kurmak için zaten bildiğimiz iki makineyi, toplama makinesiyle iki katına çıkarıcıyı birleştirebiliriz. Önce toplama makinesinin durum diyagramını çizelim.



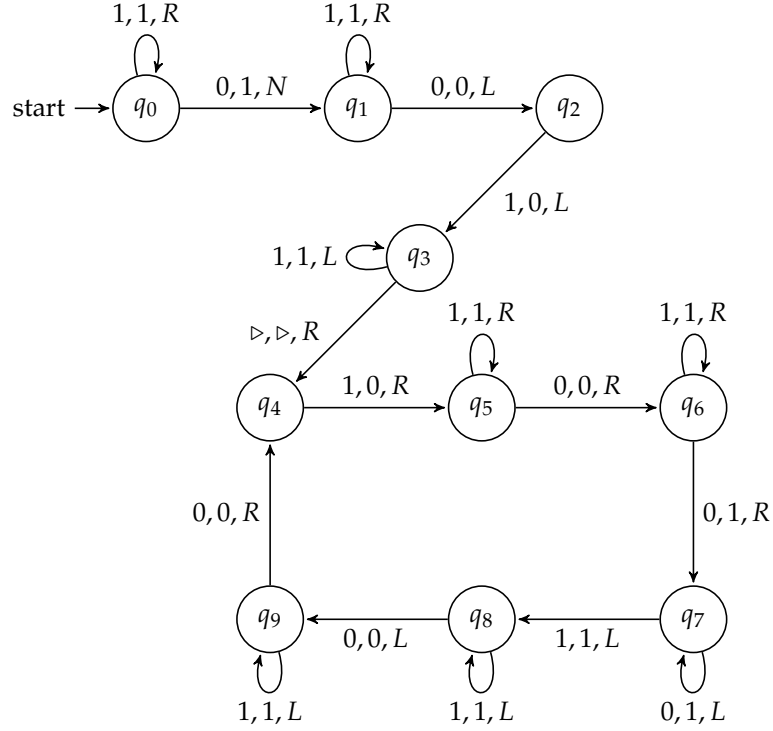
q_2 durumunda durmak yerine çıktıyı iki katına çıkarmak için çalışmayı sürdürmek istiyoruz. İki katına çıkarıcı makinenin girdideki ilk çizgiyi sildiğini ve ayrı bir çıktıya iki çizgi yazdığını anımsayın. Şerit kafasının toplama makinesi çıktısının ilk çizgisini okuduğundan emin olmak için bir yönerge ekleyelim.



Artık girdiyi iki katına çıkarmak kolaydır: Yapmamız gereken tek şey iki katına çıkarıcı makineyi q_4 durumuna bağlamaktır. Bunun için iki katına çıkarıcı makinenin durumlarını q_0 yerine q_4 'ten başlayacak biçimde yeniden adlandırmalıyız; böylece iki başlangıç durumumuz olmaz. Son diyagram **şekil 31.7** içindeki gibi görünmelidir.

Önerme 31.21. M ve M' disiplinli olup sırasıyla $f: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ ve $f': \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ fonksiyonlarını hesaplıyorsa $M \prec M'$ de disiplinlidir ve $f' \circ f$ fonksiyonunu hesaplar.

İspat. M disiplinli olduğundan $f(n_1, \dots, n_k) = m$ çıktısıyla durduğunda kafa 1. kareyi tarar. Şimdi M' 'nin başlangıç durumuna girersek makine yine 1.



Şekil 31.7: Toplama ve iki katına çıkarma makinelerinin birleştirilmesi

kareyi tararken $f'(m)$ çıktısıyla durur. **tanım 31.17** tanımındaki öteki koşullar da sağlanır. $\square$

31.9 Turing Makinesi Çeşitlemeleri

Aslında Turing makinelerini tanımlamanın birçok olası yolu vardır; bizimki bunlardan yalnızca biridir. Tanımımız bazı bakımlardan ötekilerden daha serbesttir. Keyfi sonlu alfabelere izin veriyoruz; daha kısıtlı bir tanım yalnızca 1 ve 0 olmak üzere iki şerit simgesine izin verebilir. Makinenin şeride bir simge yazıp aynı anda hareket etmesine izin veriyoruz; başka tanımlar ya yazmaya ya da hareket etmeye izin verir. Makinenin şerit kafasını oynatmadan yazmasına izin veriyoruz; başka tanımlar N “yönergesini” içermez. Tanımımız başka bakımlardan daha kısıtlayıcıdır. Şeridin yalnızca bir yönde sonsuz olduğunu varsaydık; başka tanımlar şeridin hem sola hem sağa sonsuz olmasına izin verir. Hatta herhangi sayıda ayrı şeride ya da sonsuz bir kareler ızgarasına bile izin verilebilir. Turing makinesinin yönerge kümesini bir geçiş

fonksiyonuyla gösteriyoruz; başka tanımlar, makinenin belirli bir durumda birden fazla olası yönergeye sahip olduğu bir geçiş bağıntısı kullanır.

Tanımın bu son gevşetilişi özellikle ilginçtir. Bizim tanımımızda makine q durumunda σ simgesini okurken $\delta(q, \sigma)$ yeni simgeyi, durumu ve şerit kafası konumunu belirler. Ancak yönerge kümesinin mevcut durum-simge çiftleri $\langle q, \sigma \rangle$ ile yeni durum-simge-yön üçlüleri $\langle q', \sigma', D \rangle$ arasında bir bağıntı olmasına izin verirken Turing makinesinin eylemi biricik biçimde belirlenmeyebilir: Yönerge bağıntısı hem $\langle q, \sigma, q', \sigma', D \rangle$ hem de $\langle q, \sigma, q'', \sigma'', D' \rangle$ içerebilir. Bu durumda *belirlenimsiz* bir Turing makinemiz vardır. Bu makineler hesaplama karmaşıklığı kuramında önemli bir rol oynar.

Bir Turing makinesinin ne zaman durduğuna ilişkin de farklı uzlaşımlar vardır: Biz geçiş fonksiyonu tanımsız olduğunda durduğunu söyleriz; başka tanımlar makinenin özel olarak belirlenmiş bir durma durumunda olmasını gerektirir. Belirli bir durma durumu istemenin Turing makinelerinin hesaplayabileceklerini etkileyen bir kısıtlama olmadığını **kesim 31.6** içinde açıkladık. Turing makinelerimizin şeritleri yalnızca bir yönde sonsuz olduğundan bir Turing makinesinin bir yönergeyi gerektiği gibi yerine getiremeyeceği durumlar vardır: En soldaki kareyi okuyup sola gitmesi gerekiyorsa. Tanımımıza göre “şeritten düşmek” yerine yerinde kalır; ama böyle olduğunda duracak biçimde de tanımlayabilirdik. Bu tanım da eşdeğerdir: 0. karede sola gitmeye çalışıldığında duran bir Turing makinesinin davranışını, her $\delta(q, \triangleright) = \langle q', \sigma, L \rangle$ geçişini silerek benzetebiliriz; böylece makine $\triangleright$ üzerinde sola gitmeye çalışmak yerine durur.¹

Sayıları (dolayısıyla bir Turing makinesinin hesapladığı girdi-çıkı fonksiyonunu) göstermenin de farklı yolları vardır: Biz tekli gösterimi kullanıyoruz, fakat ikili gösterim de kullanılabilir. Bunun için 0 ve $\triangleright$ simgelerine ek olarak iki simge gerekir.

İşte ilginç bir olgu: Bu çeşitlemelerin hiçbiri hangi fonksiyonların Turing hesaplanabilir olduğunu değiştirmez. *Bir fonksiyon bir tanıma göre Turing hesaplanabilir ise bütün bu tanımlara göre Turing hesaplanabilirdir.*

Bunu doğrulamanın ayrıntılarına girmeyeceğiz. Yalnızca bir örnek verelim: Her iki yönde sonsuz bir şeride ya da birden fazla şeride izin vermek ek hesaplama gücü kazandırmaz. Kabaca nedeni, tek yönlü sonsuz tek şeritli bir Turing makinesinin çoklu ya da iki yönlü sonsuz şeritleri benzetebilmesidir. Örneğin ek durumlar ve yönergeler kullanarak çok şeritli ya da iki yönlü sonsuz şeritli bir makinenin programını tek yönlü sonsuz tek şeritli bir makineye “çevirebiliriz”. Çevrilmiş makine çift numaralı kareleri 1. şeridin kareleri (ya da iki yönlü sonsuz bir şeridin “pozitif” kareleri), tek numaralı kareleri ise 2. şeridin kareleri (ya da “negatif” kareler) için kullanabilir.

¹Bu çözüm *tam olarak* işlemez; çünkü $\triangleright$ simgesini 0. kare dışındaki karelere yazmamızı ve oralarda okumamızı hiçbir şey engellemez (bkz. **örnek 31.14**). Böyle bir amaç için kullanılacak ikinci bir $\triangleright'$ simgesi ekleyerek bunu aşabiliriz.

31.10 Church–Turing Tezi

Turing makinelerinin, etkili yöntem kavramının kesin bir karşılığı olması amaçlanır. Turing, hem etkili yöntem kavramını hem de Turing makinesi kavramını kavrayan herkesin, etkili bir yöntemle yapılabilen her şeyin bir Turing makinesiyle de yapılabileceği sezgisine sahip olacağını düşünüyordu. Etkili yöntem kavramı için önerilen bütün öteki kesin karşılıkların Turing makinesi kavramına kaplamsal olarak eşdeğer çıkması, yani tam olarak aynı fonksiyonlar kümesini hesaplayabilmeleri bu iddiayı destekler. Bu iddiaya *Church–Turing tezi* denir.

Tanım 31.22 (Church–Turing tezi). *Church–Turing Tezi*, etkili bir yöntemle hesaplanabilen her şeyin Turing hesaplanabilir olduğunu söyler.

Church–Turing tezine iki biçimde başvurulur. İlk kullanım biçimi tembellik için bir mazerettir. Bir şeyi hesaplayan etkili bir yöntemin, diyelim ki “sözde kod” ile verilmiş bir betimine sahip olduğumuzu varsayalım. O zaman onu gerçekten kurmamış olsak bile aynı fonksiyonun bir Turing makinesi tarafından hesaplandığı iddiasını gerekçelendirmek için Church–Turing tezine başvurabiliriz.

Church–Turing tezinin öteki kullanımı felsefi bakımdan daha ilginçtir. Turing makinelerince hesaplanamayan fonksiyonların bulunduğu gösterilebilir. Buradan Church–Turing tezi kullanılarak bu fonksiyonların hiçbir yöntemle etkili biçimde hesaplanamayacağı sonucuna varılabilir. Çünkü böyle bir yöntem olsaydı Church–Turing tezine göre onun için bir Turing makinesi de bulunurdu. Dolayısıyla bir fonksiyonu hesaplayan hiçbir Turing makinesinin bulunmadığını kanıtlayabilirsek etkili bir yöntem de bulunamaz. Özellikle Church–Turing tezine, durma problemi denen problemin yalnızca Turing makinelerince değil, hiçbir biçimde etkili olarak çözülemeyeceğini ileri sürmek için başvurulur.

Alıştırmalar

Alıştırma 31.1. Keyfi bir girdi seçip **örnek 31.4** içindeki iki katına çıkarıcı makinenin konfigürasyonlarını adım adım izleyin.

Alıştırma 31.2. Alfabeti $\{\triangleright, 0, A, B\}$ olan ve A sayısı ile B sayısının eşit ve bütün A simgelerinin bütün B simgelerinden önce geldiği her A ve B dizgesini kabul eden, yani üzerinde duran; A ile B sayılarının eşit olmadığı ya da bütün A simgelerinin bütün B simgelerinden önce gelmediği her dizgeyi reddeden, yani üzerinde durmayan bir Turing makinesi tasarlayın. Örneğin makine $AABB$ ile $AAABBB$ girdilerini kabul, AAB ile $AABBAABB$ girdilerini reddetmelidir.

Alıştırma 31.3. Alfabeti $\{\triangleright, 0, A, B\}$ olan, girdi olarak herhangi bir A ve B dizgesi α alıp $\alpha\alpha$ biçiminde çıktı üretmek için onu çoğaltan bir Turing makinesi tasarlayın. Örneğin $ABBA$ girdisi $ABBAABBA$ çıktısını vermelidir.

Alıştırma 31.4. *Alfabetik mi?*: Alfabeti $\{\triangleright, 0, A, B\}$ olan ve sonlu bir A ve B dizisi girdi olarak verildiğinde bütün A simgelerinin bütün B simgelerinin solunda olup olmadığını denetleyen bir Turing makinesi tasarlayın. Makine girdi dizgesini şeritte bırakmalı; dizge “alfabetik” ise durmalı, değilse sonsuza kadar döngüye girmelidir.

Alıştırma 31.5. *Alfabetik sıralayıcı*: Alfabeti $\{\triangleright, 0, A, B\}$ olan ve sonlu bir A ve B dizisini girdi olarak alıp bütün A simgeleri bütün B simgelerinin soluna gelecek biçimde yeniden düzenleyen bir Turing makinesi tasarlayın. Örneğin $BABAA$ dizisi $AAABB$, $ABBABB$ dizisi ise $AABBBB$ olmalıdır.

Alıştırma 31.6. Bir Turing makinesi M 'nin $f: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}^m$ fonksiyonunu hesaplamasının ne anlama geldiğini tanımlayın.

Alıştırma 31.7. $\langle 3, 2 \rangle$ girdisi için **örnek 31.12** içindeki makinenin konfigürasyonlarını adım adım izleyin. Makine $0 + 0$ hesapladığında ne olur?

Alıştırma 31.8. **örnek 31.14** içinde **şekil 31.4** içindeki iki katına çıkarıcı makineyle **şekil 31.5** içindeki taşıyıcı makinenin birleşiminden oluşan bir makine betimledik. Bu birleşik makineyi $x = 0$ girdisinde, yani boş bir şeritte başlatırsanız ne olur? Makineyi, bu durumda $2x = 0$ çıktısıyla duracak biçimde nasıl düzeltirdiniz? (Bunu bir durum ve bir geçiş ekleyerek yapabilmelisiniz.)

Alıştırma 31.9. *Çıkarma*: Uzunlukları n ve m olan, $n > m$ koşulunu sağlayan ve boş olmayan iki çizgi dizgesi girdi olarak verildiğinde $f(n, m) = n - m$ fonksiyonunu hesaplayan bir Turing makinesi tasarlayın.

Alıştırma 31.10. *Eşitlik*: Aşağıdaki fonksiyonu hesaplayan bir Turing makinesi tasarlayın:

$$\text{equality}(n, m) = \begin{cases} 1 & n = m \text{ ise} \\ 0 & n \neq m \text{ ise} \end{cases}$$

burada n ve $m \in \mathbb{Z}^+$.

Alıştırma 31.11. x ve y , şeritte aralarında bir 0 bulunan 1 dizgeleriyle gösterilen pozitif tam sayılar olmak üzere $\min(x, y)$ fonksiyonunu hesaplayan bir Turing makinesi tasarlayın. Makinenin alfabesinde ek simgeler kullanabilirsiniz.

$\min$ fonksiyonu argümanlarının en küçük değerini seçer; dolayısıyla $\min(3, 5) = 3$, $\min(20, 16) = 16$, $\min(4, 4) = 4$ vb.

Alıştırma 31.12. $f(x) = x + 1$ fonksiyonunu hesaplayan disiplinli bir makine verin.

Alıştırma 31.13. 1^n girdisinde başlatıldığında $1^n \frown 0 \frown 1^n$ çıktısını üreten disiplinli bir makine bulun.

Alıştırma 31.14. **ALİŞTİRMA 31.12** içindeki M makinesini alıp $M \frown M'$ 'yi kurarak $f(x) = x + 2$ hesaplayan disiplinli bir Turing makinesi verin.

Bölüm 32

Karar Verilemezlik

32.1 Giriş

Her fonksiyonun, hatta her aritmetik fonksiyonun hesaplanabilir olamayacağı açık görünebilir. Sayıları fazladır ve davranışları fazlasıyla karmaşıktır. Örneğin radyoaktif parçacıkların bozunmasından ya da başka kaotik veya rastlantısal davranışlardan tanımlanan fonksiyonlar böyledir. Belirli bir andan başlayarak bir saniyelik aralıkları saydığımızı ve $f(n)$ fonksiyonunu, bu ilk andan sonraki n . bir saniyelik aralıkta evrende bozunan parçacık sayısı olarak tanımladığımızı varsayalım. Bu, hesaplamayı hiçbir zaman umamayacağımız bir fonksiyon adayı gibi görünür.

Ne var ki böyle fonksiyonların nasıl hesaplanacağını tasarlayamamak başka, gerçekten hesaplanamaz olduklarını kanıtlamak başkadır. Umutsuzca karmaşık görünen fonksiyonlar bile soyut bir anlamda hesaplanabilir olabilir. Örneğin evrenin zamanda sonlu olduğunu, bazı kozmoloji kuramlarının öngördüğü gibi çok uzak bir gelecekte bir gün tek bir noktaya çökeceğini varsayalım. O zaman bu ilk andan başlayarak $f(n)$ 'nin tanımlı olduğu yalnızca sonlu (ama inanılmaz büyük) sayıda saniye vardır. Yalnızca sonlu sayıda girdide tanımlı her fonksiyon hesaplanabilir: Çıktıları büyük bir tabloda listelebilir ya da çok büyük bir Turing makinesi durum geçiş diyagramında kodlayabiliriz.

Değerleri evet/hayır sorularının yanıtlarını veren özel fonksiyonlarla sık sık ilgileniriz. Örneğin “ n bir asal sayı mıdır?” sorusu

$$\text{isprime}(n) = \begin{cases} 1 & n \text{ asal ise} \\ 0 & \text{aksi durumda} \end{cases}$$

fonksiyonuyla ilişkilidir. İlişkili 1/0 değerli fonksiyon etkili biçimde hesaplanabiliyorsa bir evet/hayır sorusuna *etkili biçimde karar verilebildiğini* söyleriz.

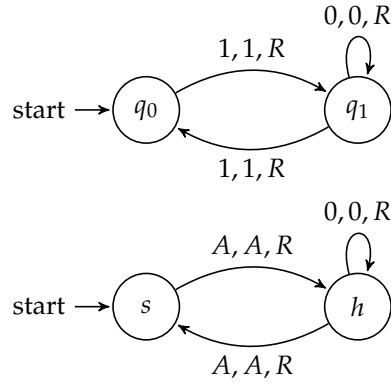
Etkili biçimde hesaplanamayan fonksiyonların ya da etkili biçimde karar verilemeyen problemlerin bulunduğunu matematiksel olarak kanıtlamak için

belirli bir hesaplama modelini sabitlemek ve bu modelin hesaplayamadığı fonksiyonlar ya da karar veremediği problemler bulunduğunu göstermek gerekir. Örneğin her fonksiyonun Turing makinelerince hesaplanamayacağını ve her probleme Turing makinelerince karar verilemeyeceğini gösterebiliriz. Ardından, yalnızca Turing makinelerinin her fonksiyonu hesaplayacak güçte olmadığı değil, hiçbir etkili sürecin bunu yapamayacağı sonucuna varmak için Church–Turing tezine başvurabiliriz.

Bu tür olumsuz sonuçları kanıtlamanın anahtarı, Turing makinelerinin kendilerine sayı atayabilmemizdir. Bunu yapmanın en kolay yolu, belki Turing makinelerini ve programlarını yazmanın belirli bir biçimini sabitleyip sonra onları sistematik olarak listeleyerek, makineleri numaralandırmaktır. Bunun yapılabilirdiğini gördüğümüzde Turing-hesaplanamaz fonksiyonların varlığı basit kardinalite değerlendirmelerinden çıkar: $\mathbb{N}$ 'ten $\mathbb{N}$ 'e (hatta yalnızca $\mathbb{N}$ 'ten $\{0,1\}'e$) fonksiyonlar kümesi sayılamaz, fakat bütün Turing makinelerini numaralandırabildiğimiz için Turing-hesaplanabilir fonksiyonlar kümesi yalnızca sayılabilir sonsuz.

Sırasıyla hesaplanamaz ve karar verilemez olduklarını kanıtlayabileceğimiz *belirli* fonksiyonlar ve problemler de tanımlayabiliriz. Bunlardan biri *Durma Problemi* denen problemidir. Turing makineleri, yönergeleri listelenerek sonlu biçimde betimlenebilir. Bir Turing makinesinin böyle bir betimi, yani Turing makinesi programı, elbette başka bir Turing makinesine girdi olarak verilebilir. Dolayısıyla başka Turing makineleri hakkındaki sorulara karar veren Turing makinelerini ele alabiliriz. Özellikle ilginç bir soru şudur: “Verilen Turing makinesi n girdisinde başlatıldığında sonunda durur mu?” Bu soruya karar verebilen bir Turing makinesi bulunsa iyi olurdu; onu, Turing makinelerinin sonsuz döngülere vb. takılmamasını sağlayan bir kalite denetim Turing makinesi olarak düşünün. Turing’in kanıtladığı ilginç olgu, böyle bir Turing makinesinin bulunamayacağıdır. Bir Turing makinesi M ile bir n sayısının betiminden oluşan girdide başlatıldığında, M makinesi n girdisinde başlatılırsa durup durmayacağına göre her zaman 1 ya da 0 çıktısıyla duran tek bir Turing makinesi bulunamaz.

Belirli karar verilemez problem örneklerine sahip olduktan sonra bunları başka problemlerin de karar verilemez olduğunu göstermek için kullanabiliriz. Örneğin ünlü bir karar verilemez problem, “Birinci dereceden formül φ geçerli midir?” sorusudur. Birinci dereceden formül φ girdi olarak verildiğinde φ 'nın geçerli olup olmamasına göre 1 ya da 0 çıktısıyla duracağı güvence altında olan hiçbir Turing makinesi yoktur. Tarihsel olarak bu problemi etkili biçimde çözecek bir süreç bulma sorusuna yalnızca “karar problemi” denmiştir; bu nedenle karar probleminin çözülemez olduğunu söyleriz. Turing ile Church bu sonucu yaklaşık aynı zamanda birbirlerinden bağımsız olarak kanıtlamışlardır; bu yüzden sonuca Church–Turing Teoremi de denir.



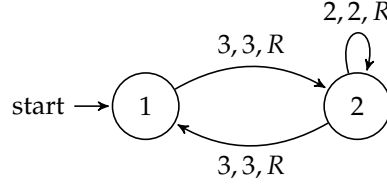
Şekil 32.1: Çift Sayı makinesinin çeşitlemeleri

32.2 Turing Makinelerinin Numaralandırılması

Bütün Turing makineleri kümesinin sayılabilir olduğunu gösterebiliriz. Bu, her Turing makinesinin sonlu biçimde betimlenebilmesinden çıkar. Durumlar kümesiyle şerit söz dağarcığı sonlu kümelerdir. Geçiş fonksiyonu $Q \times \Sigma$ 'dan $Q \times \Sigma \times \{L, R, N\}$ 'ye bir kısmi fonksiyondur; dolayısıyla o da tanımlı olduğu sonlu sayıdaki argüman çifti için değerleri listelenerek belirtilebilir.

Buraya kadarı doğrudur, fakat ince bir ayrım vardır. Turing makinelerinin tanımı, durumlar kümesiyle şerit alfabesinin hangi nesneleri eleman olarak içerebileceğine hiçbir kısıtlama getirmedi. Dolayısıyla örneğin her gerçel sayı için, teknik olarak, o sayıyı durum olarak kullanan bir Turing makinesi vardır. Ancak Turing makinesinin *davranışı*, hangi nesnelerin durum ve söz dağarcığı olarak kullanıldığından bağımsızdır. **şekil 32.1** içindeki iki Turing makinesini ele alın. Bu iki diyagram iki makineye karşılık gelir: Şerit alfabesi $\Sigma = \{\triangleright, 0, 1\}$ ve durumlar kümesi $\{q_0, q_1\}$ olan M ile alfabesi $\Sigma' = \{\triangleright, 0, A\}$ ve durumları $\{s, h\}$ olan M' . Ancak bunun dışında yönergeleri aynıdır: M , n tane 1 dizisinde ancak ve ancak n çift ise; M' ise n tane A dizisinde ancak ve ancak n çift ise durur. Yalnızca 1 simgesini A , q_0 durumunu s ve q_1 durumunu h olarak yeniden adlandırdık. Bu örnek genelleştirilebilir: Biri ötekin-den simge ve durumların bu tür bir yeniden adlandırılmasıyla elde ediliyorsa Turing makinelerini aynı sayabiliriz. Aslında bir Turing makinesinin simge ve durumlarını doğrudan pozitif tam sayılar olarak düşünebiliriz: σ_0 yerine 1, σ_1 yerine 2 vb.; $\triangleright$ simgesi 1, 0 simgesi 2 vb. olsun. Böylece Çift Sayı makinesi **şekil 32.2** içinde gösterilen makineye dönüşür. Durumları ve simgeleri pozitif tam sayılar olan bir Turing makinesine *standart* makine diyebilir ve bundan sonra yalnızca standart makineleri ele alabiliriz.¹

¹"Standart makine" terminolojisi standart değildir.



Şekil 32.2: Standart bir Çift Sayı makinesi

Turing makineleri kümesinin sayılabilir olduğunu göstermek istiyorduk; yukarıdaki değerlendirmeler göz önüne alındığında standart Turing makineleri kümesinin sayılabilir olduğunu göstermek yeterlidir. Standart bir $M = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta \rangle$ Turing makinesi verildiğini varsayalım. Onu pozitif tam sayılardan oluşan sonlu bir dizgeyle nasıl betimleyebiliriz? Önce durumların sayısını, durumların kendilerini, simgelerin sayısını, simgelerin kendilerini ve başlangıç durumunu listeleriz. (Unutmayın, M standart bir makine olduğundan bunların hepsi pozitif tam sayıdır.) Peki δ ne olacak? Olası argümanlar kümesi, yani $\langle q, \sigma \rangle$ çiftleri, Q ile Σ sonlu olduğu için sonludur. Dolayısıyla δ 'daki bilgi, burada $\delta(q, \sigma) = \langle q', \sigma', D \rangle$ ve d yön D 'yi kodlayan bir sayı (örneğin L için 1, R için 2, N için 3) olmak üzere $\langle q, \sigma, q', \sigma', d \rangle$ biçimindeki bütün 5-lilerin sonlu listesidir.

Böylece her standart Turing makinesi pozitif tam sayılardan oluşan sonlu bir listeyi, yani $s_M \in (\mathbb{Z}^+)^*$ dizisiyle betimlenebilir. Örneğin standart Çift Sayı makinesi şu diziyle kodlanır:

$$2, \underbrace{1, 2, 3}_{Q}, \underbrace{1, 2, 3, 1}_{\Sigma}, \underbrace{1, 3, 2, 3, 2}_{\delta(1,3)=\langle 2,3,R \rangle}, \underbrace{2, 2, 2, 2, 2}_{\delta(2,2)=\langle 2,2,R \rangle}, \underbrace{2, 3, 1, 3, 2}_{\delta(2,3)=\langle 1,3,R \rangle}.$$

Teorem 32.1. $\mathbb{N}'$ ten $\mathbb{N}'$ e Turing hesaplanabilir olmayan fonksiyonlar vardır.

İspat. Pozitif tam sayıların sonlu dizileri kümesi $(\mathbb{Z}^+)^*$ 'ın sayılabilir olduğunu biliyoruz (ALİŞTİRMA 4.7). Dolayısıyla standart Turing makinelerinin betimleri kümesi, $(\mathbb{Z}^+)^*$ 'ın bir alt kümesi olarak, kendisi de sayılabilir. $\mathbb{N}'$ ten $\mathbb{N}'$ e her Turing hesaplanabilir fonksiyon bir (aslında birçok) Turing makinesince hesaplanır. Durum ve simgelerini pozitif tam sayılarla yeniden adlandırarak (özellikle $\triangleright$ simgesini 1, 0 simgesini 2 ve 1 simgesini 3 yaparak) her Turing hesaplanabilir fonksiyonun standart bir Turing makinesince hesaplandığını görebiliriz. Bu, $\mathbb{N}'$ ten $\mathbb{N}'$ e bütün Turing hesaplanabilir fonksiyonlar kümesinin de sayılabilir olduğu anlamına gelir.

Öte yandan $\mathbb{N}'$ ten $\mathbb{N}'$ e bütün fonksiyonlar kümesi sayılabilir değildir (ALİŞTİRMA 4.21). Bütün fonksiyonlar bir Turing makinesince hesaplanabi-

lir olsaydı onları hesaplayan bütün Turing makinesi betimlerini listeleyerek bütün fonksiyonlar kümesini numaralandırabilirdik. Dolayısıyla Turing hesaplanabilir olmayan bazı fonksiyonlar vardır. $\square$

32.3 Evrensel Turing Makineleri

kesim 32.2 içinde her Turing makinesinin sonlu bir tam sayı dizisiyle nasıl betimlenebildiğini tartıştık. Bu dizi Turing makinesinin durumlarını, alfabe-sini, başlangıç durumunu ve yönergelerini kodlar. Ayrıca bütün bu betimler kümesinin sayılabilir olduğuna dikkat çektik. Böyle betimler kümesi sayıla-bilir sonsuz olduğuna göre $\mathbb{N}$ 'ten bu betimlere giden örten fonksiyon vardır. Böyle örten fonksiyon, örneğin Cantor'un zikzak yöntemiyle elde edilebilir. Bu bize Turing makinelerinin (betimlerinin) tümünü numaralandırmanın bir yolunu verir. Böyle bir numaralandırmayı sabitlersek artık $1., 2., \dots, e.$ Turing makinesinden söz etmek anlamlı olur. Bu sayılara *indisi* denir.

Tanım 32.2. M (sabit numaralandırmamızdaki) $e.$ Turing makinesiye e 'nin M 'nin bir *indisi* olduğunu söyleriz. $e.$ Turing makinesini M_e ile gösteririz.

Bir makinenin birden fazla indisi olabilir; örneğin M 'nin iki betimi, yöner-gelerini listelediğimiz sıra bakımından farklı olabilir ve bu farklı betimlerin indisleri de farklı olur.

Önemli olarak, Turing makinesi betimlerinin numaralandırmasını, indi-sinden M 'nin betimini ve M makinesinin betiminden onun bir indisini et-kili biçimde hesaplayabileceğimiz bir biçimde vermek mümkündür. Church–Turing tezine göre, indisi e olan Turing makinesinin betimini geri elde edip karşılık gelen betimi çıktı olarak şeridine yazan bir Turing makinesi bulmak da mümkündür. Betim, 1 bloklarından oluşan bir dizi olurdu (bu bloklar M_e 'yi betimleyen dizideki pozitif tam sayıları gösterir).

Bunu bildiğimize göre şu soruları sormak doğaldır: Turing makinesi indis-lerinin hangi fonksiyonları Turing makinelerince hesaplanabilir? Turing ma-kinesi indislerinin hangi özelliklerine Turing makinelerince karar verilebilir? Bir örnek verelim: e indisini, indisi e olan Turing makinesinin durum sayısına götüren fonksiyon bir Turing makinesince hesaplanabilir. Böyle bir Turing makinesi şunu yapardı: Şeritte e tane 1 simgesinden oluşan tek bir blokla baş-latıldığında önce e 'yi betimine çözerdi. Betim artık şeritte bir 1 blokları dizi-siyle gösterilir. Bu dizinin ilk eleman, durumların sayısıdır. Dolayısıyla artık yapılması gereken tek şey ilk 1 bloğu dışındaki her şeyi silmek ve ardından durmaktır.

Dikkate değer bir sonuç şudur:

Teorem 32.3. $\langle e, n \rangle$ girdisinde başlatıldığında

1. ancak ve ancak M_e, n girdisinde durursa duran ve

2. M_e, m çıktısıyla duruyorsa U da aynı çıktıyla duran

bir evrensel Turing makinesi U vardır. Böylece U, M_e makinesi n girdisinde m çıktısıyla duruyorsa $f(e, n) = m$, aksi durumda tanımsız olan $f: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ fonksiyonunu hesaplar.

İspat. Son derece karmaşık bir makine olduğundan U 'yu gerçekten üretmek neredeyse olanaksızdır. Fakat nasıl çalıştığını ana çizgileriyle betimleyip Church–Turing tezine başvurabiliriz. Başlangıçta U 'nun şeridinde e tane 1 simgesinden oluşan bir bloğu, n tane 1 simgesinden oluşan bir blok izler. Önce e indisini n girdisinin sağında “çözer”. Böylece M_e makinesinin yönergelerini betimleyen bir sayılar listesi (yani araları 0 simgeleriyle ayrılmış 1 blokları) elde edilir. Ardından U, M_e 'nin başlangıç durumunun sayısını ve 1 sayısını M_e betiminin sağındaki şeride yazar. (Bunlar da tekli gösterimde 1 blokları olarak gösterilir.) Sonra girdiyi (n tane 1 bloğunu) sağa kopyalar; ancak her 1 simgesini üç 1 simgesinden oluşan bir blokla değiştirir (anımsayın, 1 simgesinin numarası 3, $\triangleright$ simgesinin numarası 1 ve 0 simgesinin numarası 2'dir). U 'nun şeridinde 0 simgeleriyle ayrılmış bu bloklar dizisinin sol ucuna, $\triangleright$ kodu olan tek bir 1 yazar.

Artık U 'nun şeridinde şunlar bulunur: e indisi, n sayısı, başlangıç durumunun kod numarası (“mevcut durum”), ilk kafa konumu 1'in sayısı (“mevcut kafa konumu”) ve “şeridin” ilk içeriği (M_e simgelerinin kod numaralarını gösteren ve araları 0 simgeleriyle ayrılmış bir 1 blokları dizisi, yani “simgeler”).

Şimdi şu işlemleri yaparak M_e 'nin n girdisinde başlatıldığında yapacaklarını benzetir:

1. “Mevcut kafa konumunun” sayısı k 'yi bulun (başlangıçta bu sayı 1'dir),
2. Oradaki “simgenin” ne olduğunu görmek için “şeritteki” k . bloğa gidin,
3. mevcut “durum” ve “simgeyle” eşleşen yönergeyi bulun,
4. “Şeritteki” k . bloğa geri dönüp oradaki “simgeyi”, M_e 'nin yazacağı simgenin kod numarasıyla değiştirin,
5. Kafayı mevcut “durumu” kaydettiği yere götürüp oradaki sayıyı yeni durumun numarasıyla değiştirin,
6. “Şerit konumunu” kaydettiği yere gidip yönerge sırasıyla sola ya da sağa gitmeyi söylüyorsa bir 1 silin ya da bir 1 ekleyin.
7. Yineleyin.²

²Burada bazı ince güçlükleri atlıyoruz. Örneğin U , “mevcut kafa konumunu” izlediği sayacı artırırken ek yere gereksinim duyabilir; bu durumda bütün “şeridi” sağa kaydırması gerekir.

M_e , n girdisinde başlatıldığında hiç durmazsa U da hiç durmaz; dolayısıyla çıktısı tanımsızdır.

(3) adımında M_e betiminin mevcut “durum”/“simge” çifti için bir yönerge içermediği ortaya çıkarsa M_e dururdu. Bu olduğunda U , şeridinin “şeridin” solunda kalan bölümünü siler. M_e ’nin şeridindeki bir 1 simgesini gösteren üçlü 1 bloklarının her biri için kendi şeridinin sol ucuna bir 1 yazar ve “şeridi” art arda siler. İşlem bittiğinde U ’nun şeridinde uzunluğu m olan tek bir 1 bloğu bulunur.

U , “şeritte” üç 1 simgesinden oluşan bir blok dışında bir şeyle karşılaşarsa hemen durur. Bu durumda U ’nun şeridi tek bir 1 bloğu içermediğinden çıktısı doğal bir sayı değildir; yani bu durumda $f(e, n)$ tanımsızdır. $\square$

32.4 Durma Problemi

Turing makinesi betimlerinin bir numaralandırmasını sabitlediğimizi varsayalım. Böylece her Turing makinesi bir *indis*, yani Turing makinesi betimlerinin $M_1, M_2, M_3, \dots$ numaralandırmasındaki yerini alır.

Turing-hesaplanabilir olmayan fonksiyonların bulunması gerektiğini biliyoruz: Turing makinesi betimleri kümesi ve dolayısıyla Turing makineleri kümesi sayılabilir, ama $\mathbb{N}$ ’ten $\mathbb{N}$ ’e bütün fonksiyonlar kümesi değildir. Bununla birlikte hesaplanamaz fonksiyonların belirli örneklerini de bulabiliriz. Bunlardan biri durma fonksiyonudur.

Tanım 32.4 (Durma fonksiyonu). *Durma fonksiyonu* h şöyle tanımlanır:

$$h(e, n) = \begin{cases} 0 & M_e \text{ makinesi } n \text{ girdisinde durmazsa} \\ 1 & M_e \text{ makinesi } n \text{ girdisinde durursa} \end{cases}$$

Tanım 32.5 (Durma problemi). *Durma Problemi*, her e, n için M_e Turing makinesinin n çizgili bir girdide durup durmadığını belirleme problemidir.

İlişkili bir s fonksiyonunun Turing-hesaplanabilir olmadığını göstererek h ’nin de Turing-hesaplanabilir olmadığını göstereceğiz. Bu kanıt, bir Turing makinesince hesaplanabilen her şeyin disiplinli bir Turing makinesince hesaplanabileceği (kesim 31.7) ve iki Turing makinesinin tek bir makine oluşturacak biçimde birbirine bağlanabileceği (kesim 31.8) olgularına dayanır.

Tanım 32.6. s fonksiyonu şöyle tanımlanır:

$$s(e) = \begin{cases} 0 & M_e \text{ makinesi } e \text{ girdisinde durmazsa} \\ 1 & M_e \text{ makinesi } e \text{ girdisinde durursa} \end{cases}$$

Lemma 32.7. s fonksiyonu Turing hesaplanabilir değildir.

İspat. Çelişki elde etmek üzere s fonksiyonunun Turing hesaplanabilir olduğunu varsayalım. O zaman s 'yi hesaplayan bir S Turing makinesi bulunurdu. Genelliği yitirmeden S durduğunda bunu ilk kareyi tararken yaptığını (yani disiplinli olduğunu) varsayabiliriz. Bu makine, 0 girdisinde başlatıldığında duran (yani ilk durumda şerit sonu simgesinin sağındaki kareyi tararken 0 okursa duran), aksi durumda sağa doğru uzaklaşıp hiç durmayan başka bir J makinesine "bağlanabilir". S ile J 'nin bağlanmasıyla oluşturulan $S \frown J$ bir Turing makinesidir; dolayısıyla bir e için M_e 'dir (yani numaralandırmanın bir yerinde bulunur). M_e 'yi e tane 1 girdisinde başlatın. İki olasılık vardır: M_e ya durur ya da durmaz.

1. M_e 'nin e tane 1 girdisinde durduğunu varsayalım. O zaman $s(e) = 1$ 'dir. Dolayısıyla S, e girdisinde başlatıldığında şeritte çıktı olarak tek bir 1 ile durur. Ardından J , şeritte bir 1 ile başlar. Bu durumda J durmaz. Ancak $M_e, S \frown J$ makinesidir; dolayısıyla önce S 'nin, sonra J 'nin yapacağını yapmalıdır (yani bu durumda sağa doğru uzaklaşıp hiç durmamalıdır). Öyleyse M_e, e tane 1 girdisinde duramaz.
2. Şimdi M_e 'nin e tane 1 girdisinde durmadığını varsayalım. O zaman $s(e) = 0$ 'dır ve S, e girdisinde başlatıldığında boş bir şeritle durur. J boş bir şeritte başlatıldığında hemen durur. Yine M_e , önce S 'nin sonra J 'nin yapacağını yapar; dolayısıyla M_e, e tane 1 girdisinde durmalıdır.

Her iki durumda da varsayımımızla çelişkiye ulaşırız. Bu, böyle bir S Turing makinesinin bulunamayacağını gösterir: s Turing hesaplanabilir değildir. $\square$

Theorem 32.8 (Durma Probleminin Çözülemezliği). *Durma problemi çözülemezdir; yani h fonksiyonu Turing hesaplanabilir değildir.*

İspat. h 'nin, diyelim bir H Turing makinesince, Turing hesaplanabilir olduğunu varsayalım. H 'yi s 'yi hesaplayan bir Turing makinesi kurmak için kullanabiliriz: Önce girdinin bir kopyasını çıkarın (kopyaları bir 0 simgesiyle ayırın). Sonra başa dönüp H 'yi çalıştırın. İlk işlemi yapan bir makineyi açıkça kurabiliriz (bkz. [ALİŞTİRMA 31.13](#)); H var olsaydı böyle bir kopyalama makinesine onu "bağlayarak" M_e 'nin e girdisinde durup durmadığını belirleyen, yani s 'yi hesaplayan yeni bir makine elde edebiliriz. Fakat böyle bir makinenin bulunamayacağını zaten gösterdik. Öyleyse h de Turing hesaplanabilir değildir. $\square$

32.5 Karar Problemi

Verilen bir tümcenin geçerli olup olmadığını belirleyen etkili bir yöntem varsa ve ancak varsa birinci dereceden mantığın *karar verilebilir* olduğunu söyleriz. Anlaşıldığı üzere böyle bir yöntem yoktur: Birinci dereceden tümcelerin geçerliliğine karar verme problemi çözülemezdir.

Bu önemli olumsuz sonucu ortaya koymak için karar probleminin bir Turing makinesiyle çözülemeyeceğini kanıtlarız. Yani şeridinde birinci dereceden bir tümce bulunduğunda her zaman sonunda duran ve tümcenin geçerli olup olmamasına göre 1 ya da 0 çıktısını veren hiçbir Turing makinesinin bulunmadığını gösteririz. Church–Turing tezine göre hesaplanabilir her fonksiyon Turing hesaplanabilirdir. Dolayısıyla bu “geçerlilik fonksiyonu” etkili biçimde hesaplanabilir olsaydı Turing hesaplanabilir olurdu. Turing hesaplanabilir değilse etkili biçimde de hesaplanamaz.

Karar probleminin çözülemez olduğunu kanıtlama stratejimiz, durma problemini ona indirgemektir. Bunun anlamı şudur: e ile betimlenen Turing makinesi w girdisinde duruyorsa 1, aksi durumda 0 çıktısıyla duran $h(e, w)$ fonksiyonunun Turing hesaplanabilir olmadığını kanıtladık. Birinci dereceden tümcelerin geçerliliğine karar veren bir Turing makinesi bulunsaydı h 'yi hesaplayan bir Turing makinesinin de bulunacağını göstereceğiz. h bir Turing makinesince hesaplanamadığına göre geçerliliğe karar veren bir Turing makinesi de bulunamaz.

Bu stratejinin ilk adımı, her w girdisi ve M Turing makinesi için M 'nin yönerge kümesiyle w girdisini gösteren tümce $\tau(M, w)$ ile “ M sonunda durur” ifadesini dile getiren tümce $\alpha(M, w)$ 'yi aşağıdaki koşulu sağlayacak biçimde etkili olarak betimleyebileceğimizi göstermektir:

$$\models \tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w) \text{ ancak ve ancak } M, w \text{ girdisinde durursa.}$$

Kanıtımızın büyük bölümü bu $\tau(M, w)$ ve $\alpha(M, w)$ tümcelerini betimlemekten ve $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ tümcesinin ancak ve ancak M, w girdisinde durursa geçerli olduğunu doğrulamaktan oluşacaktır.

32.6 Turing Makinelerinin Gösterilmesi

Turing makinelerini ve davranışlarını birinci dereceden mantığın tümce ile göstermek için uygun bir dil tanımlamamız gerekir. Dil iki bölümden oluşur: Makinenin konfigürasyonlarını betimleyen yüklem ve çalıştırma adımlarını (“anları”) ve şeritteki konumları numaralandıran ifadeler.

Her ikisi de iki yerli iki tür yüklem tanıtırız: Her q durumu için yüklem Q_q ve her σ şerit simgesi için yüklem S_σ . Birinciler M 'nin durumunu ve şerit kafasının konumunu, ikinciler şeridin içeriğini betimlememizi sağlar.

Şerit kafasının konumlarını ve yerine getirilen adımların sayısını ifade etmek için sayıları ifade etmenin bir yoluna gereksinim duyarız. Bunun için sabit 0 ve ardıl fonksiyonu olan 1 yerli I fonksiyonunu kullanırız. Uzlaşım gereği bu fonksiyon argümanından *sonra* yazılır (ve parantezleri yazmayız).

Her n sayısı için onu $\mathcal{L}_M$ içinde gösteren bir kanonik terim $\bar{n}$, yani n 'nin

sayısalı vardır. $\bar{0}, 0; \bar{1}, 0'; \bar{2}, 0''$ vb. biçimindedir. Daha biçimsel olarak:

$$\bar{0} = 0$$

$$\overline{n+1} = \bar{n}'$$

$\bar{0}$ terimi, yani 0, şeritteki en soldaki konumun yanı sıra ilk çalıştırma adımından önceki zamanı (başlangıç konfigürasyonunu) adlandırır. $\bar{1}$ terimi, yani $0'$, en soldaki karenin sağındaki kareyi ve ilk çalıştırma adımından sonraki zamanı adlandırır; bu böyle sürer.

Hem şerit konumlarının sıralamasını ("solunda" anlamına geldiğinde) hem de çalıştırma adımlarının sıralamasını ("önce" anlamına geldiğinde) ifade etmek için yüklem $<$ da tanıtırız.

Dili kurduktan sonra $\tau(M, w)$ 'nin "aksiyomlarını", yani birlikte ele alındıklarında M 'nin w girdisinde çalıştırıldığındaki davranışını betimleyen tümceler listeleriz. $0, /$ ve $<$ üzerine koşullar koyan tümceler, girdi konfigürasyonunu betimleyen tümceler ve M belirli bir yönergeyi yerine getirdikten sonraki konfigürasyonunu betimleyen tümceler bulunacaktır.

Tanım 32.9. Bir $M = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta \rangle$ Turing makinesi verildiğinde $\mathcal{L}_M$ dili şunlardan oluşur:

1. Her $q \in Q$ durumu için iki yerli bir yüklem $Q_q(x, y)$. Sezgisel olarak $Q_q(\bar{m}, \bar{n})$, " n adım sonra M, m . kareyi tararken q durumundadır" ifadesini dile getirir.
2. Her $\sigma \in \Sigma$ simgesi için iki yerli bir yüklem $S_\sigma(x, y)$. Sezgisel olarak $S_\sigma(\bar{m}, \bar{n})$, " n adım sonra m . kare σ simgesini içerir" ifadesini dile getirir.
3. sabit 0
4. Bir yerli fonksiyon $/$
5. İki yerli yüklem $<$

Turing makinesi M 'nin $w = \sigma_{i_1} \dots \sigma_{i_k}$ girdisindeki işleyişini betimleyen tümceler şunlardır:

1. Sayıları ve $<$ bağıntısını betimleyen aksiyomlar:
 - a) Her sayının ardılından küçük olduğunu söyleyen tümce:

$$\forall x \, x < x'$$

- b) $<$ bağıntısının geçişli olmasını sağlayan tümce:

$$\forall x \, \forall y \, \forall z \, ((x < y \wedge y < z) \rightarrow x < z)$$

2. Girdi konfigürasyonunu betimleyen aksiyomlar:

- a) 0 adım sonra, yani makine başlamadan önce, M ilk durum q_0 'da ve 1. kareyi taramaktadır:

$$Q_{q_0}(\bar{1}, \bar{0})$$

- b) İlk $k + 1$ kare $\triangleright, \sigma_{i_1}, \dots, \sigma_{i_k}$ simgelerini içerir:

$$S_{\triangleright}(\bar{0}, \bar{0}) \wedge S_{\sigma_{i_1}}(\bar{1}, \bar{0}) \wedge \dots \wedge S_{\sigma_{i_k}}(\bar{k}, \bar{0})$$

- c) Bunun dışında şerit boştur:

$$\forall x (\bar{k} < x \rightarrow S_0(x, \bar{0}))$$

3. Bir konfigürasyondan sonrakine geçişi betimleyen aksiyomlar:

Aşağıdakiler için $\varphi(x, y), \sigma \in \Sigma$ olmak üzere

$$\forall z (((z < x \vee x < z) \wedge S_{\sigma}(z, y)) \rightarrow S_{\sigma}(z, y'))$$

biçimindeki bütün tümceler bağlacı olsun. $\varphi(\bar{m}, \bar{n})$ 'yi, " m . kare dışında şerit $n + 1$ adım sonrasında n adım sonrasıyla aynıdır" ifadesini dile getirmek için kullanırız.

- a) Her $\delta(q_i, \sigma) = \langle q_j, \sigma', R \rangle$ yönergesi için şu tümce:

$$\begin{aligned} \forall x \forall y ((Q_{q_i}(x, y) \wedge S_{\sigma}(x, y)) \rightarrow \\ (Q_{q_j}(x', y') \wedge S_{\sigma'}(x, y') \wedge \varphi(x, y))) \end{aligned}$$

Bu, makine y adım sonra σ simgesini içeren x . kareyi tararken q_i durumundaysa $y + 1$ adım sonra $x + 1$. kareyi taradığını, q_j durumunda olduğunu, x . karenin artık σ' içerdiğini ve x dışındaki her karenin y adım sonra içerdiği simgeyi içerdiğini söyler.

- b) Her $\delta(q_i, \sigma) = \langle q_j, \sigma', L \rangle$ yönergesi için şu tümce:

$$\begin{aligned} \forall x \forall y ((Q_{q_i}(x', y) \wedge S_{\sigma}(x', y)) \rightarrow \\ (Q_{q_j}(x, y') \wedge S_{\sigma'}(x', y') \wedge \varphi(x', y))) \wedge \\ \forall y ((Q_{q_i}(\bar{0}, y) \wedge S_{\sigma}(\bar{0}, y)) \rightarrow \\ (Q_{q_j}(\bar{0}, y') \wedge S_{\sigma'}(\bar{0}, y') \wedge \varphi(\bar{0}, y))) \end{aligned}$$

Bunun nasıl çalıştığını düşünün: Artık " x . kare taranıyorsa ..." diye değil, " $x + 1$. kare taranıyorsa ..." diye başlarız. Sola hareket, sonraki adımda makinenin x . kareyi taraması demektir. Fakat üzerine yazılan kare $x + 1$. karedir. Çıkarma ya da öncül fonksiyonumuz bulunmadığı için bunu böyle yaparız.

$x + 1$ biçimindeki sayıların 1, 2, ... olduğuna dikkat edin; yani bu, makinenin 0. kareyi tarayıp sola gitmesi gereken durumu kapsamaz (elbette bunu yapamaz, yalnızca yerinde kalır). Bu özel durum ikinci bağlaçla kapsanır: Makine y adım sonra q_i durumunda

0. kareyi tanyor ve 0. kare σ simgesini içeriyorsa $y + 1$ adım sonra hâlâ 0. kareyi taradığını, artık q_j durumunda olduğunu, 0. karedeki simgenin σ' olduğunu ve 0. kare dışındaki karelerin y adım sonra içerdikleri simgeleri içermeyi sürdürdüğünü söyler.

c) Her $\delta(q_i, \sigma) = \langle q_j, \sigma', N \rangle$ yönergesi için şu tümce:

$$\forall x \forall y ((Q_{q_i}(x, y) \wedge S_\sigma(x, y)) \rightarrow (Q_{q_j}(x, y') \wedge S_{\sigma'}(x, y') \wedge \varphi(x, y)))$$

Turing makinesi M ile w girdisi için yukarıdaki bütün tümceler bağlacı $\tau(M, w)$ olsun.

M 'nin sonunda durduğunu ifade etmek için “belirli sayıda adımdan sonra geçiş fonksiyonu tanımsız olacaktır” diyen tümce bulmamız gerekir. X , $\delta(q, \sigma)$ tanımsız olacak biçimdeki bütün $\langle q, \sigma \rangle$ çiftleri kümesi olsun. O zaman $\alpha(M, w)$ şu tümce olsun:

$$\exists x \exists y (\bigvee_{\langle q, \sigma \rangle \in X} (Q_q(x, y) \wedge S_\sigma(x, y)))$$

Özel olarak belirlenmiş bir durma durumu h olan bir Turing makinesi kullanırsak daha da kolaydır: O zaman

$$\exists x \exists y Q_h(x, y)$$

tümce $\alpha(M, w)$, makinenin sonunda durduğunu ifade eder.

Önerme 32.10. $m < k$ ise $\tau(M, w) \models \bar{m} < \bar{k}$.

İspat. Alıştırma. □

32.7 Gösterimin Doğrulanması

Gösterimimizin işlediğini doğrulamak için iki şey kanıtlamalıyız. Önce M, w girdisinde duruyorsa $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ tümcesinin geçerli olduğunu göstermeliyiz. Ardından tersini, yani $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ geçerliyse M 'nin w girdisinde çalıştırıldığında gerçekten sonunda durduğunu göstermeliyiz.

Bunları kanıtlama stratejileri birbirinden çok farklıdır. İlk sonuç için birinci dereceden mantığın tümce, yani $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ 'nin geçerli olduğunu göstermeliyiz. Bunu yapmanın en kolay yolu türetim vermektir. Ne var ki kanıtımızın bütün M ve w için işlemesi gerekir; dolayısıyla tek bir tümce yoktur ki onun için türetim verelim; aksine sonsuz sayıda tümce vardır. Bu nedenle yapabileceğimiz en iyi şey, M ile w nasıl olursa olsun ve M 'nin w girdisinde durması kaç adım sürerse sürsün, $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ için türetim bulunacağını tümevarımla kanıtlamaktır.

Doğal olarak tümevarımımız, M 'nin bir durma konfigürasyonuna ulaşmadan önce attığı adımların sayısı üzerine ilerleyecektir. Tümevarımlı kanıtımızda M 'nin w girdisindeki çalışmasının her n adımı için $\tau(M, w) \models \chi(M, w, n)$ olduğunu ortaya koyacağız; burada $\chi(M, w, n)$, M 'nin w üzerinde n adım çalıştırdıktan sonraki konfigürasyonunu doğru biçimde betimler. M, w girdisinde örneğin n adım sonra duruyorsa $\chi(M, w, n)$ bir durma konfigürasyonunu betimler. $\chi(M, w, n)$ bir durma konfigürasyonunu betimlediğinde $\chi(M, w, n) \models \alpha(M, w)$ olduğunu da göstereceğiz. Dolayısıyla M, w girdisinde durursa bir n için n adım sonra bir durma konfigürasyonunda olacaktır. Böylece $\chi(M, w, n)$ bir durma konfigürasyonunu betimlerken $\tau(M, w) \models \chi(M, w, n)$ ve bu durumda $\chi(M, w, n) \models \alpha(M, w)$ olduğundan $\tau(M, w) \models \alpha(M, w)$, yani $\models \tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ elde ederiz.

Tersini kanıtlama stratejisi çok farklıdır. Burada $\models \tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ varsayımından M 'nin w girdisinde durduğunu kanıtlamalıyız. Varsayımından $\tau(M, w) \models \alpha(M, w)$, yani $\tau(M, w)$ 'nin doğru olduğu her yapı içinde $\alpha(M, w)$ 'nin doğru olduğu çıkar. Bu yüzden $\tau(M, w)$ 'nin doğru olduğu bir yapı $\mathfrak{M}$ betimleriz: Evreni $\mathbb{N}$ olacak ve bütün Q_q ile S_σ yorumları, M 'nin w girdisindeki çalışmasının konfigürasyonlarıyla verilecektir. Örneğin $\mathfrak{M} \models Q_q(\bar{m}, \bar{n})$ ancak ve ancak M, w girdisinde n adım çalıştırdıktan sonra m . kareyi tararken q durumundaysa geçerli olacaktır. Varsayım gereği $\tau(M, w) \models \alpha(M, w)$ ve kuruluş gereği $\mathfrak{M} \models \tau(M, w)$ olduğundan $\mathfrak{M} \models \alpha(M, w)$ olur. Ancak $\mathfrak{M} \models \alpha(M, w)$ ancak ve ancak öyle bir $n \in |\mathfrak{M}| = \mathbb{N}$ varsa ki M, w girdisinde çalıştırıldığında n adım sonra bir durma konfigürasyonundaysa geçerlidir.

Tanım 32.11. $\chi(M, w, n)$ şu tümce olsun:

$$Q_q(\bar{m}, \bar{n}) \wedge S_{\sigma_0}(\bar{0}, \bar{n}) \wedge \cdots \wedge S_{\sigma_k}(\bar{k}, \bar{n}) \wedge \forall x (\bar{k} < x \rightarrow S_0(x, \bar{n}))$$

Burada q, n anında M 'nin durumu; m, n anında M 'nin taradığı kare; $\sigma_i, 0 \leq i \leq k$ için n anında i . karenin içerdiği simge ve k de 0 anında şeridin en sağdaki boş olmayan karesiyle n adım içinde şerit kafasının ziyaret ettiği en sağdaki kareden daha büyük olanıdır.

Lemma 32.12. M, w girdisinde çalıştırıldığında n adım sonra bir durma konfigürasyonundaysa $\chi(M, w, n) \models \alpha(M, w)$.

İspat. M 'nin w girdisinde n adım sonra durduğunu varsayalım. Öyle bir q durumu, m karesi ve σ simgesi vardır ki:

1. n adım sonra M , üzerinde σ bulunan m . kareyi tararken q durumundadır.
2. Geçiş fonksiyonu $\delta(q, \sigma)$ tanımsızdır.

$\chi(M, w, n)$ bu konfigürasyonun betimidir ve $Q_q(\bar{m}, \bar{n})$ ile $S_\sigma(\bar{m}, \bar{n})$ bağlaçlarını içerir. Bu bağlaçlar birlikte $\alpha(M, w)$ 'yi gerektirir:

$$\exists x \exists y \left(\bigvee_{\langle q, \sigma \rangle \in X} (Q_q(x, y) \wedge S_\sigma(x, y)) \right)$$

çünkü $\langle q, \sigma \rangle \in X$ olduğundan $Q_q(\bar{m}, \bar{n}) \wedge S_\sigma(\bar{m}, \bar{n}) \models \bigvee_{\langle q', \sigma' \rangle \in X} (Q_{q'}(\bar{m}, \bar{n}) \wedge S_{\sigma'}(\bar{m}, \bar{n}))$. $\square$

Dolayısıyla M, w girdisinde durursa öyle bir n vardır ki $\chi(M, w, n) \models \alpha(M, w)$. Şimdi her n anı için $\tau(M, w) \models \chi(M, w, n)$ olduğunu göstereceğiz.

Lemma 32.13. *Her n için, M n adım sonunda henüz durmamışsa $\tau(M, w) \models \chi(M, w, n)$.*

İspat. Tümevarım tabanı: $n = 0$ ise $\chi(M, w, 0)$ 'ın bağlaçları aynı zamanda $\tau(M, w)$ 'nin bağlaçlarıdır; dolayısıyla onun tarafından gerektirilirler.

Tümevarım varsayımı: M, n . adımdan önce durmamışsa $\tau(M, w) \models \chi(M, w, n)$. $\chi(M, w, n)$ bir durma konfigürasyonunu betimlemediği sürece $\tau(M, w) \models \chi(M, w, n+1)$ olduğunu göstermeliyiz.

$n \geq 0$ olduğunu ve w üzerinde başlatılan M 'nin n adım sonra m . kareyi tararken q durumunda olduğunu varsayalım. M, n adım sonra durmadığına göre M 'nin programında şu üç biçimden birinde bir yönerge bulunmalıdır:

1. $\delta(q, \sigma) = \langle q', \sigma', R \rangle$
2. $\delta(q, \sigma) = \langle q', \sigma', L \rangle$
3. $\delta(q, \sigma) = \langle q', \sigma', N \rangle$

Bu üç durumu sırayla ele alacağız.

1. **(1)** biçiminde bir yönerge bulunduğunu varsayalım. **tanım 32.9(3a)** gereği bu,

$$\forall x \forall y ((Q_q(x, y) \wedge S_\sigma(x, y)) \rightarrow (Q_{q'}(x', y') \wedge S_{\sigma'}(x, y') \wedge \varphi(x, y)))$$

tümcesinin $\tau(M, w)$ 'nin bir bağlacı olduğu anlamına gelir. Bu, şu tümce gerektirir (tümel örnekleme; x yerine $\bar{m}$ ve y yerine $\bar{n}$):

$$(Q_q(\bar{m}, \bar{n}) \wedge S_\sigma(\bar{m}, \bar{n})) \rightarrow (Q_{q'}(\bar{m}', \bar{n}') \wedge S_{\sigma'}(\bar{m}, \bar{n}') \wedge \varphi(\bar{m}, \bar{n})).$$

Tümevarım varsayımına göre $\tau(M, w) \models \chi(M, w, n)$, yani

$$Q_q(\bar{m}, \bar{n}) \wedge S_{\sigma_0}(\bar{0}, \bar{n}) \wedge \dots \wedge S_{\sigma_k}(\bar{k}, \bar{n}) \wedge \forall x (\bar{k} < x \rightarrow S_0(x, \bar{n}))$$

n adım sonra m . kare σ içerdiği için karşılık gelen bağlaç $S_\sigma(\bar{m}, \bar{n})$ 'dir; dolayısıyla bu şunu gerektirir:

$$Q_q(\bar{m}, \bar{n}) \wedge S_\sigma(\bar{m}, \bar{n})$$

Şimdi şunu elde ederiz:

$$\begin{aligned} & Q_{q'}(\bar{m}', \bar{n}') \wedge S_{\sigma'}(\bar{m}, \bar{n}') \wedge \\ & \bigwedge_{\substack{0 \leq i \leq k \\ i \neq m}} S_{\sigma_i}(\bar{i}, \bar{n}') \wedge \\ & \forall x (\bar{k} < x \rightarrow S_0(x, \bar{n}')) \end{aligned}$$

Şöyle: İlk satır önceki koşulun art bileşeninden doğrudan modus ponens ile çıkar. Orta satırdaki her bağlaç, $S_{\sigma_m}(\bar{m}, \bar{n}')$ dışında, $\chi(M, w, n)$ içindeki karşılık gelen bağlaçla $\varphi(\bar{m}, \bar{n})$ 'den çıkar.

$m < k$ ise $\tau(M, w) \vdash \bar{m} < \bar{k}$ (önerme 32.10) ve $<$ bağıntısının geçişliliğinden $\forall x (\bar{k} < x \rightarrow \bar{m} < x)$ elde ederiz. $m = k$ ise $\forall x (\bar{k} < x \rightarrow \bar{m} < x)$ yalnızca mantıktan çıkar. Son satır da $\chi(M, w, n)$ içindeki karşılık gelen bağlaç, $\forall x (\bar{k} < x \rightarrow \bar{m} < x)$ ve $\varphi(\bar{m}, \bar{n})$ 'den çıkar. $m < k$ ise bu zaten $\chi(M, w, n+1)$ 'dir.

Şimdi $m = k$ olduğunu varsayalım. Bu durumda $n+1$ adım sonra şerit kafası, artık ziyaret edilmiş en sağdaki kare olan $k+1$. kareyi de ziyaret etmiştir. Dolayısıyla $\chi(M, w, n+1)$ yeni bir $S_0(\bar{k}', \bar{n}')$ bağlacı içerir ve son bağlaç $\forall x (\bar{k}' < x \rightarrow S_0(x, \bar{n}'))$ olur. Bu iki tümceler de gerektirildiğini doğrulamalıyız.

$\forall x (\bar{k} < x \rightarrow S_0(x, \bar{n}'))$ zaten elimizdedir. Özellikle bundan $\bar{k} < \bar{k}' \rightarrow S_0(\bar{k}', \bar{n}')$ elde edilir. $\forall x x < x'$ aksiyomundan $\bar{k} < \bar{k}'$ elde ederiz. Modus ponens ile $S_0(\bar{k}', \bar{n}')$ çıkar.

Ayrıca $\tau(M, w) \vdash \bar{k} < \bar{k}'$ olduğundan $<$ bağıntısının geçişlilik aksiyomu bize $\forall x (\bar{k}' < x \rightarrow S_0(x, \bar{n}'))$ verir. (Bunun doğrulanmasını alıştırma olarak bırakıyoruz.)

2. (2) biçiminde bir yönerge bulunduğunu varsayalım. tanım 32.9(3b) gereği

$$\begin{aligned} & \forall x \forall y ((Q_q(x', y) \wedge S_\sigma(x', y)) \rightarrow \\ & \quad (Q_{q'}(x, y') \wedge S_{\sigma'}(x', y') \wedge \varphi(x', y))) \wedge \\ & \forall y ((Q_q(\bar{0}, y) \wedge S_\sigma(\bar{0}, y)) \rightarrow \\ & \quad (Q_{q'}(\bar{0}, y') \wedge S_{\sigma'}(\bar{0}, y') \wedge \varphi(\bar{0}, y))) \end{aligned}$$

tümce, $\tau(M, w)$ 'nin bir bağlacıdır. $m > 0$ ise $l = m - 1$ (yani $m = l + 1$) olsun. Yukarıdaki tümcenin ilk bağlacı şunu gerektirir:

$$(Q_q(\bar{l}', \bar{n}) \wedge S_\sigma(\bar{l}', \bar{n})) \rightarrow \\ (Q_{q'}(\bar{l}, \bar{n}') \wedge S_{\sigma'}(\bar{l}', \bar{n}') \wedge \varphi(\bar{l}', \bar{n}))$$

Aksi durumda $l = m = 0$ olsun ve ikinci bağlacın gerektirdiği şu tümce ele alınsın:

$$((Q_q(\bar{0}, \bar{n}) \wedge S_\sigma(\bar{0}, \bar{n})) \rightarrow \\ (Q_{q'}(\bar{0}, \bar{n}') \wedge S_{\sigma'}(\bar{0}, \bar{n}') \wedge \varphi(\bar{0}, \bar{n})))$$

Her iki tümce de şunu gerektirir:

$$Q_{q'}(\bar{l}, \bar{n}') \wedge S_{\sigma'}(\bar{m}, \bar{n}') \wedge \\ \bigwedge_{\substack{0 \leq i \leq k \\ i \neq m}} S_{\sigma_i}(\bar{i}, \bar{n}') \wedge \\ \forall x (\bar{k} < x \rightarrow S_0(x, \bar{n}'))$$

önceki durumdaki gibi çıkar. (İlk durumda $\bar{l}' \equiv \overline{l+1} \equiv \bar{m}$, ikinci durumda ise $\bar{l} \equiv \bar{0}$ olduğuna dikkat edin.) Bu tam olarak $\chi(M, w, n + 1)$ 'dir.

3. (3) durumu alıştırma olarak bırakılmıştır.

Her n için $\tau(M, w) \models \chi(M, w, n)$ olduğunu gösterdik. $\square$

Lemma 32.14. M, w girdisinde durursa $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ geçerlidir.

İspat. **lemma 32.13** gereği her n anında M' 'nin konfigürasyonunun $\chi(M, w, n)$ betiminin $\tau(M, w)$ tarafından gerektirildiğini biliyoruz. M' 'nin k adım sonra durduğunu varsayalım. O anda bir $m \in \mathbb{N}$ için m . kareyi tarıyor olacaktır. O zaman $\chi(M, w, k)$, M' 'nin bir durma konfigürasyonunu betimler; yani $\delta(q, \sigma)$ tanımsızken hem $Q_q(\bar{m}, \bar{k})$ hem de $S_\sigma(\bar{m}, \bar{k})$ ifadelerini bağlaç olarak içerir. Dolayısıyla **lemma 32.12** gereği $\chi(M, w, k) \models \alpha(M, w)$. Ancak $\tau(M, w) \models \chi(M, w, k)$ olduğundan $\tau(M, w) \models \alpha(M, w)$ ve böylece $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ geçerlidir. $\square$

İddiamızın doğrulanmasını tamamlamak için ters yönü de ortaya koymalıyız: $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ geçerliyse M, w girdisinde başlatıldığında gerçekten durur.

Lemma 32.15. $\models \tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ ise M, w girdisinde durur.

İspat. Evreni $\mathbb{N}$ olan; 0 'ı 0 , 1 simgesini ardıl fonksiyonu, $<$ simgesini küçüktür bağıntısı olarak ve Q_q ile S_σ yüklemelerini şöyle yorumlayan $\mathcal{L}_M$ -yapı $\mathfrak{M}$ 'yi ele alın:

$$Q_q^{\mathfrak{M}} = \{ \langle m, n \rangle : w \text{ üzerinde başlatılan } M, n \text{ adım sonra } m. \text{ kareyi tararken } q \text{ durumundadır} \}$$

$$S_\sigma^{\mathfrak{M}} = \{ \langle m, n \rangle : w \text{ üzerinde başlatılan } M' \text{nin } n \text{ adım sonra } m. \text{ karesi } \sigma \text{ simgesini içerir} \}$$

Başka bir deyişle yapı $\mathfrak{M}$ 'yi, w girdisinde başlatılan M 'nin gerçekten yaptıklarını adım adım betimleyecek biçimde kurarız. Açıkça $\mathfrak{M} \models \tau(M, w)$. $\models \tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ ise $\mathfrak{M} \models \alpha(M, w)$ de olur; yani

$$\mathfrak{M} \models \exists x \exists y \left(\bigvee_{\langle q, \sigma \rangle \in X} (Q_q(x, y) \wedge S_\sigma(x, y)) \right).$$

$|\mathfrak{M}| = \mathbb{N}$ olduğundan $\delta(q, \sigma)$ tanımsız olan bazı q ve σ için öyle bir m ve $n \in \mathbb{N}$ bulunmalıdır ki $\mathfrak{M} \models Q_q(\bar{m}, \bar{n}) \wedge S_\sigma(\bar{m}, \bar{n})$. $\mathfrak{M}$ tanımına göre bu, w girdisinde başlatılan M 'nin n adım sonra σ simgesini okurken q durumunda ve geçiş fonksiyonunun tanımsız olduğu, yani M 'nin durmuş olduğu anlamına gelir. $\square$

32.8 Karar Problemi Çözülemezdir

Teorem 32.16. *Karar problemi çözülemezdir: Öyle bir Turing makinesi D yoktur ki birinci dereceden mantığın tümce ψ şeridinde girdi olarak verildiğinde D sonunda dursun ve ancak ve ancak ψ geçerliyse 1, aksi durumda 0 çıktısını versin.*

İspat. Karar probleminin çözülebilir, yani bir D Turing makinesinin var olduğunu varsayalım. O zaman durma problemini şöyle çözebilirdik. Girdi olarak M_e Turing makinesinin e numarasıyla w girdisi verildiğinde karşılık gelen tümce $\tau(M_e, w) \rightarrow \alpha(M_e, w)$ 'yi hesaplayıp şeritteki en soldaki kareyi tararken duran bir E Turing makinesi kurarız. $E \cap D$ makinesi, e ile w girdisi verildiğinde önce $\tau(M_e, w) \rightarrow \alpha(M_e, w)$ 'yi hesaplar, sonra karar problemi makinesi D 'yi bu girdide çalıştırır. D ancak ve ancak $\tau(M_e, w) \rightarrow \alpha(M_e, w)$ geçerliyse 1, aksi durumda 0 çıktısıyla durur. **lemma 32.15** ile **lemma 32.14** gereği $\tau(M_e, w) \rightarrow \alpha(M_e, w)$ ancak ve ancak M_e, w girdisinde durursa geçerlidir. Böylece $E \cap D$, e ve w girdisi verildiğinde ancak ve ancak M_e, w girdisinde durursa 1, aksi durumda 0 çıktısıyla dururdu. Başka bir deyişle $E \cap D$ durma problemini çözerdi. Ancak **teorem 32.8** gereği böyle bir Turing makinesinin bulunamayacağını biliyoruz. $\square$

Sonuç 32.17. *Birinci dereceden mantığın keyfi bir tümcenin doyurulabilir olup olmadığı karar verilemezdir.*

İspat. Doyurulabilirliğe bir S Turing makinesince karar verilebildiğini varsayalım. O zaman karar problemini şöyle çözebilirdik: Girdi olarak tümce B verildiğinde ψ 'yi bir kare sağa taşıyın. 1. kareye dönüp $\neg$ simgesini yazın.

Şimdi S Turing makinesini çalıştırın. Makine sonunda şeritte ya 1 ($\neg\psi$ doyurulabilir ise) ya da 0 ($\neg\psi$ doyurulamaz ise) çıktısıyla durur. 1. karede bir 1 varsa onu silin; 1. kare boşsa bir 1 yazıp durun.

Bu Turing makinesi her zaman durur ve ancak ve ancak $\neg\psi$ doyurulamazsa 1, aksi durumda 0 çıktısını verir. ψ ancak ve ancak $\neg\psi$ doyurulamazsa geçerli olduğundan makine ancak ve ancak ψ geçerliyse 1, aksi durumda 0 çıktısını verir; yani karar problemini çözerdi. $\square$

Dolayısıyla “ ψ , birinci dereceden mantığın geçerli bir tümce midir?” sorusuna her zaman doğru bir “evet” ya da “hayır” yanıtı veren hiçbir Turing makinesi yoktur. Bununla birlikte her zaman doğru bir “evet” yanıtı veren, ama yanıt “hayır” ise yalnızca durmayan bir Turing makinesi *vardır*. Bu, birinci dereceden mantığın sağlamlık ve tamlık teoremleriyle türetimler etkili biçimde numaralandırılabilmesi olgularından çıkar.

Teorem 32.18. *Birinci dereceden tümceler geçerliliği yarı karar verilebilirdir: Bir E Turing makinesi vardır: Birinci dereceden mantığın tümce ψ şeridinde girdi olarak verildiğinde E ancak ve ancak ψ geçerliyse sonunda durup 1 çıktısını verir; aksi durumda durmaz.*

İspat. Birinci dereceden mantığın bütün olası türetimler etkili bir algoritmayla birbirini ardına üretilebilir. E makinesi bunu yapar ve $\vdash \psi$ olduğunu gösteren türetim bulduğunda 1 çıktısıyla durur. Sağlamlık teoremine göre E , 1 çıktısıyla durursa bunun nedeni $\models \psi$ olmasıdır. Tamlık teoremine göre $\models \psi$ ise $\vdash \psi$ olduğunu gösteren türetim vardır. E bütün olası türetimler sistematik olarak ürettiğinden sonunda $\vdash \psi$ olduğunu gösteren birini bulacak ve 1 çıktısıyla duracaktır. $\square$

32.9 Trakhtenbrot Teoremi

kesim 32.6 içinde bir M Turing makinesiyle w girdi dizgesi için tümceler $\tau(M, w)$ ile $\alpha(M, w)$ 'yi tanımladık. Ardından **lemma 32.14** ile **lemma 32.15** içinde $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ 'nin ancak ve ancak M, w girdisinde başlatıldığında sonunda durursa geçerli olduğunu gösterdik. Durma Problemi karar verilemez olduğundan bu, birinci dereceden mantığın tümceler geçerliliğiyle doyurulabilirliğinin karar verilemez olduğunu gerektirir (**teorem 32.16** and **sonuç 32.17**).

Fakat tümcelerın geçerliliği ve doyurulabilirliği, sonlu ya da sonsuz keyfi yapılar için tanımlanır. tümce sonlu yapı içinde doyurulabilir olup olmadığına (ya da bütün sonlu yapılar içinde geçerli olup olmadığına) karar vermenin daha kolay olduğundan kuşkulabilirsiniz. Karar probleminin çözümezliği kanıtını, bunun böyle olmadığını gösterecek biçimde uyarlayabiliriz.

Önce **lemma 32.15** kanıtına dönerseniz orada yaptığımızın, M makinesinin w girdisinde başlatıldığında tam olarak ne yaptığını betimleyen bir $\tau(M, w)$

modeli $\mathfrak{M}$ üretmek olduğunu görürsünüz. Bu modelin evreni $\mathbb{N}$, yani sonsuzdu. Ama M, w girdisinde gerçekten duruyorsa aynı yolla sonlu bir $\mathfrak{M}'$ modeli kurabiliriz. M' 'nin w girdisinde başlatıldığında k adım sonra durduğunu varsayalım. $n, k + 1$ ile w 'nin uzunluğundan büyük olanı olmak üzere $|\mathfrak{M}'|$ evrenini $\{0, \dots, n\}$ kümesi olarak alın ve

$$\mathcal{I}_{\mathfrak{M}'}(x) = \begin{cases} x + 1 & x < n \text{ ise} \\ n & \text{aksi durumda,} \end{cases}$$

ayrıca $\langle x, y \rangle \in <^{\mathfrak{M}'}$ ancak ve ancak $x < y$ ya da $x = y = n$ ise olsun. Bunun dışında $\mathfrak{M}', \mathfrak{M}$ gibi tanımlansın. $\mathfrak{M}'$ tanımı gereği, tıpkı lemma 32.15 kanıtındaki gibi, $\mathfrak{M}' \models \tau(M, w)$. M' 'nin w girdisinde durduğunu varsaydığımız için $\mathfrak{M}' \models \alpha(M, w)$ de olur. Böylece $\mathfrak{M}', \tau(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ 'nin sonlu bir modelidir ($\rightarrow$ simgesini $\wedge$ ile değiştirdiğimize dikkat edin).

Kanıtın yarısına geldik: M, w girdisinde durursa $\tau(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ 'nin sonlu bir modeli olduğunu gösterdik. Ne yazık ki bunun tersi geçerli değildir; yani bazı w girdilerinde durmayan Turing makineleri vardır, fakat $\tau(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ yine de sonlu bir modele sahiptir. Örneğin tek durumu q_0 ve tek yönergesi $\delta(q_0, 0) = \langle q_0, 0, N \rangle$ olan M makinesini ele alın. Boş $w = \Lambda$ girdisinde başlatılan bu makine hiç durmaz: Sonsuz bir döngüdedir, ama şeridi değiştirmez ve kafayı oynatmaz. Bütün konfigürasyonlar aynıdır (aynı durum, aynı kafa konumu, aynı şerit içeriği). $\tau(M, \Lambda) \wedge \alpha(M, \Lambda)$ 'yi sağlayan sonlu bir yapı $\mathfrak{M}''$ tanımlayabiliriz (alıştırma). Bununla birlikte $\tau(M, w)$ 'yi, böyle yapılar dışlanacak biçimde uygun olarak değiştirebiliriz.

Turing makinesi M' 'nin $w = \sigma_{i_1} \dots \sigma_{i_k}$ girdisindeki işleyişini betimleyen tümceler ele alın:

1. Sayıları ve $<$ bağıntısını betimleyen aksiyomlar (kesim 32.6 içindeki $\tau(M, w)$ tanımında olduğu gibi).
2. Girdi konfigürasyonunu betimleyen aksiyomlar: $\tau(M, w)$ tanımında olduğu gibi.
3. Bir konfigürasyondan sonrakine geçişi betimleyen aksiyomlar:
Aşağıdakiler için $\varphi(x, y)$ önceki gibi olsun ve

$$\psi(y) \equiv \forall x (x < y \rightarrow x \neq y).$$

olsun.

- a) Her $\delta(q_i, \sigma) = \langle q_j, \sigma', R \rangle$ yönergesi için şu tümce:

$$\begin{aligned} \forall x \forall y ((Q_{q_i}(x, y) \wedge S_{\sigma}(x, y)) \rightarrow \\ (Q_{q_j}(x', y') \wedge S_{\sigma'}(x, y') \wedge \varphi(x, y) \wedge \psi(y'))) \end{aligned}$$

b) Her $\delta(q_i, \sigma) = \langle q_j, \sigma', L \rangle$ yönergesi için şu tümce:

$$\begin{aligned} & \forall x \forall y ((Q_{q_i}(x', y) \wedge S_\sigma(x', y)) \rightarrow \\ & \quad (Q_{q_j}(x, y') \wedge S_{\sigma'}(x', y') \wedge \varphi(x', y) \wedge \psi(y'))) \wedge \\ & \forall y ((Q_{q_i}(\bar{0}, y) \wedge S_\sigma(\bar{0}, y)) \rightarrow \\ & \quad (Q_{q_j}(\bar{0}, y') \wedge S_{\sigma'}(\bar{0}, y') \wedge \varphi(\bar{0}, y) \wedge \psi(y'))) \end{aligned}$$

c) Her $\delta(q_i, \sigma) = \langle q_j, \sigma', N \rangle$ yönergesi için şu tümce:

$$\begin{aligned} & \forall x \forall y ((Q_{q_i}(x, y) \wedge S_\sigma(x, y)) \rightarrow \\ & \quad (Q_{q_j}(x, y') \wedge S_{\sigma'}(x, y') \wedge \varphi(x, y) \wedge \psi(y'))) \end{aligned}$$

Görüldüğü gibi M 'nin geçişlerini betimleyen tümceler, sonlarına $\psi(y')$ eklememiz dışında $\tau(M, w)$ içindeki karşılık gelen tümce ile aynıdır. $\psi(y')$, "sonraki" konfigürasyonun y' sayısının önceki bütün $o, o', \dots$ sayılarından farklı olmasını sağlar.

Turing makinesi M ile w girdisi için yukarıdaki bütün tümceler bağlacı $\tau'(M, w)$ olsun.

Lemma 32.19. M, w girdisinde başlatıldığında durursa $\tau'(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ 'nin sonlu bir modeli vardır.

İspat. $\mathfrak{M}'$, lemma 32.15 kanıtındaki gibi, ancak

$$\begin{aligned} |\mathfrak{M}'| &= \{0, \dots, n\}, \\ \mu_{\mathfrak{M}'}(x) &= \begin{cases} x+1 & x < n \text{ ise} \\ n & \text{aksi durumda,} \end{cases} \\ \langle x, y \rangle &\in <^{\mathfrak{M}'} \text{ ancak ve ancak } x < y \text{ ya da } x = y = n \text{ ise,} \end{aligned}$$

biçiminde olsun; burada $n = \max(k+1, \text{len}(w))$ ve k, w girdisinde başlatılan M 'nin k adım sonra durduğu en küçük sayıdır. $\mathfrak{M}' \models \tau'(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ olduğunun doğrulanmasını alıştırma olarak bırakıyoruz. $\square$

Lemma 32.20. $\tau'(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ 'nin sonlu bir modeli varsa M, w girdisinde başlatıldığında durur.

İspat. Karşıt tersini gösteriyoruz. w girdisinde başlatılan M 'nin durmadığını varsayalım. $\tau'(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ 'nin hiçbir modeli yoksa işimiz biter. Bu yüzden $\mathfrak{M}'$ 'nin $\tau'(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ 'nin bir modeli olduğunu varsayalım. Onun sonlu olamayacağını göstermeliyiz.

Tıpkı lemma 32.13 içindeki gibi, w girdisinde başlatılan M, n adım sonra henüz durmamışsa $\tau'(M, w) \models \chi(M, w, n) \wedge \psi(\bar{n})$ olduğunu kanıtlayabiliriz. w girdisinde başlatılan M durmadığından bütün $n \in \mathbb{N}$ için $\tau'(M, w) \models$

$\chi(M, w, n) \wedge \psi(\bar{n})$. **önerme 32.10** gereği bütün $k < n$ için $\tau'(M, w) \models \bar{k} < \bar{n}$ olduğuna da dikkat edin. Ayrıca $\psi(\bar{n}) \models \bar{k} < \bar{n} \rightarrow \bar{k} \neq \bar{n}$. Dolayısıyla bütün $k < n$ için $\mathfrak{M} \models \bar{k} \neq \bar{n}$; yani sonsuz sayıdaki $\bar{k}$ teriminin $\mathfrak{M}$ içinde birbirinden farklı değerleri olmalıdır. Fakat bunun için $|\mathfrak{M}|$ sonsuz olmalıdır; dolayısıyla $\mathfrak{M}, \tau'(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ 'nin sonlu bir modeli olamaz. $\square$

Teorem 32.21 (Trakhtenbrot Teoremi). *Birinci dereceden mantığın keyfi bir tüm-cenin sonlu bir modeli olup olmadığı (yani sonlu olarak doyurulabilir olup olmadığı) karar verilemezdir.*

İspat. Sonlu doyurulabilirlik problemine karar veren bir F Turing makinesinin bulunduğunu varsayalım. O zaman herhangi bir M Turing makinesi ve w girdisi verildiğinde $\tau'(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ tümcesini hesaplayıp sonlu bir modeli olup olmadığına F ile karar verebilirdik. **lemmalar 32.19** and **32.20** gereği bu tümcenin sonlu bir modeli ancak ve ancak M, w girdisinde başlatıldığında durursa vardır. Böylece çözülemez olduğunu bildiğimiz durma problemini F ile çözebilirdik. $\square$

Sonuç 32.22. *Sonlu geçerlilik için sağlam ve tam hiçbir türetim sistemi, yani öyle bir türetim sistemi bulunamaz ki her sonlu yapı $\mathfrak{M}$ için $\vdash \psi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M} \models \psi$ olsun.*

İspat. Alıştırma. $\square$

Alıştırmalar

Alıştırma 32.1. Durumların ve alfabe simgelerinin açıkça listelenmesini gerektirmeyen bir Turing makinesi betimleme yolu düşünebilir misiniz? Kendi “standart” makine kavramınızı tanımlayabilirsiniz; ama her Turing makinesinin yeni anlamınızdaki bir “standart” makine tarafından nasıl hesaplanabildiği tarafından nasıl benzetilebildiği hakkında bir şey söyleyin.

Alıştırma 32.2. Üçte Durma (3-Durma) problemi, keyfi seçilmiş bir Turing makinesinin bunun dışında boş olan bir şeritte üç 1 girdisi için durup durmadığını belirleyen bir karar süreci verme problemidir. 3-Durma probleminin çözülemez olduğunu kanıtlayın.

Alıştırma 32.3. Durma problemi, $e \neq n$ olan Turing makinesi ve girdi çiftleri M_e ile n için çözülebilirse $e = n$ durumları için de çözülebileceğini gösterin.

Alıştırma 32.4. Girdinin, bütün Turing makinelerinin bir numaralandırması aracılığıyla bir M_e Turing makinesini belirleyen e sayısı olması durumunda durma probleminin çözülemez olduğunu kanıtladık. Ya **kesim 32.2** içindeki Turing makinesi betimlerini doğrudan girdi olarak kullanmaya izin verirsek? İndisler yerine Turing makinelerinin betimlerini girdi olarak alan ve durma

problemine karar veren bir Turing makinesi bulunabilir mi? Nedenini açıklayın.

Alıştırma 32.5. Aşağıdaki gibi tanımlanan *kısmi* s' fonksiyonunun

$$s'(e) = \begin{cases} 1 & M_e \text{ makinesi } e \text{ girdisinde durursa} \\ \text{tanımsız} & M_e \text{ makinesi } e \text{ girdisinde durmazsa} \end{cases}$$

Turing hesaplanabilir *olduğunu* gösterin.

Alıştırma 32.6. **önerme 32.10** önermesini kanıtlayın. (İpucu: $k - m$ üzerine tümevarım kullanın.)

Alıştırma 32.7. (3) durumunu **lemma 32.13** kanıtında tamamlayın.

Alıştırma 32.8. $S_{\sigma_i}(\bar{i}, \bar{n})$ ile $\varphi(m, n)$ 'den $S_{\sigma_i}(\bar{i}, \bar{n}')$ için türetim verin ($i \neq m$, yani $i < m$ ya da $m < i$ olduğunu varsayın).

Alıştırma 32.9. $\forall x (\bar{k} < x \rightarrow S_0(x, \bar{n}'))$, $\forall x x < x'$ ve $\forall x \forall y \forall z ((x < y \wedge y < z) \rightarrow x < z)$ tümcelerinden $\forall x (\bar{k}' < x \rightarrow S_0(x, \bar{n}'))$ için türetim verin.)

Alıştırma 32.10. M , tek durumu q_0 ve tek yönergesi $\delta(q_0, 0) = \langle q_0, 0, N \rangle$ olan bir Turing makinesi olsun. $|\mathcal{M}''| = \{0, 1, 2\}$, $\iota^{\mathcal{M}''}(0) = \iota^{\mathcal{M}''}(1) = 1$ ve $\iota^{\mathcal{M}''}(2) = 2$; ayrıca $<^{\mathcal{M}''} = \{\langle 0, 1 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$ olsun. $\tau(M, \Lambda)$ ile $\alpha(M, \Lambda)$ doğru olacak biçimde $Q_{q_0}^{\mathcal{M}''}$, $S_0^{\mathcal{M}''}$ ve $S_{\triangleright}^{\mathcal{M}''}$ yorumlarını tanımlayın ve neden doğru olduklarını açıklayın. İpucu: $\delta(q_0, \triangleright)$ 'in tanımsız olduğuna dikkat edin. Hem

$$Q_{q_0}(\bar{1}, \bar{n}) \wedge S_{\triangleright}(\bar{0}, \bar{n}) \wedge \forall x (\bar{0} < x \rightarrow S_0(x, \bar{n})) \quad \text{bütün } n \in \mathbb{N} \text{ için} \\ \exists y (Q_{q_0}(\bar{0}, y) \wedge S_{\triangleright}(\bar{0}, y))$$

ifadelerinin $\mathcal{M}''$ içinde doğru olmasını sağlayın.

Alıştırma 32.11. $\mathcal{M}' \models \tau'(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ olduğunu kanıtlayarak **lemma 32.19** kanıtını tamamlayın.

Alıştırma 32.12. w girdisinde başlatılan M , n adım sonra henüz durmamışsa $\tau'(M, w) \models \psi(\bar{n})$ olduğunu kanıtlayarak **lemma 32.20** kanıtını tamamlayın.

Alıştırma 32.13. **sonuç 32.22** önermesini kanıtlayın. ψ 'nin her sonlu yapı içinde ancak ve ancak $\neg\psi$ sonlu olarak doyurulabilir değilse sağlandığına dikkat edin. Sonlu doyurulabilirliğin **teorem 32.18** anlamında neden yarı karar verilebilir olduğunu açıklayın. Bunu, sonlu geçerlilik için türetim sistemi bulunsaydı sonlu doyurulabilirliğin karar verilebilir olacağına savunmak için kullanın.

Kısım VII

Eksiklik

Bu kısımdaki malzeme eksiklik teoremlerini ele alır. Birinci derece mantık kısımındaki malzemeye (özellikle ispat sistemine) ve hesaplanabilirlik kısımındaki özyinelemeli fonksiyonlar malzemesine dayanır. Jeremy Avigad'ın notları temel alınmış, Richard Zach tarafından gözden geçirilmiştir.

Bölüm 33

Eksikliğe Giriş

33.1 Tarihsel Arka Plan

Bu bölümde eksiklik teoremlerini bağlamına yerleştirmeye yardımcı olacak tarihsel gelişmeleri kısaca ele alacağız. Özellikle matematiksel mantık tarihinin çok kaba bir genel görünümünü verecek, ardından matematiğin temellerinin tarihi hakkında birkaç söz söyleyeceğiz.

“Matematiksel mantık” sözü iki anlamlıdır. “Matematiksel” sözcüğü, “matematiğin mantığı”nda olduğu gibi konuyu niteliyor ve matematiksel akıl yürütmenin ilkelerini belirtiyor diye yorumlanabilir; yahut “mantığın matematiği”nde olduğu gibi yöntemleri niteliyor ve akıl yürütme ilkelerinin matematiksel incelenmesini belirtiyor diye yorumlanabilir. Aşağıdaki anlatı, çoğu kez aynı anda olmak üzere, matematiksel mantığı her iki anlamıyla da içerir.

Mantık incelemesi esas olarak yaklaşık 384–322 MÖ yıllarında yaşamış olan Aristoteles’le başladı. Onun *Kategoriler*, *Birinci Analitikler* ve *İkinci Analitikler* adlı eserleri, kıyasın kapsamlı ve sistemli bir incelemesi de dâhil olmak üzere, bilimsel akıl yürütme ilkelerinin sistemli incelemelerini içerir.

Aristoteles’in mantığı Orta Çağ boyunca skolastik felsefeye egemen oldu; hatta on sekizinci yüzyılın sonlarında Kant, Aristoteles mantığının kusursuz olduğunu ve gözden geçirilmeye ihtiyaç duymadığını savunuyordu. Ne var ki kıyas kuramı, matematiksel akıl yürütmenin en yüzeysel yönlerinden başka bir şeyi modellemek için fazlasıyla sınırlıdır. Bir yüzyıl önce Newton’un çağdaşı Leibniz, mantıksal akıl yürütme için eksiksiz bir “hesap” tasarlamış ve özünde önerme mantığının bir sürümünü betimleyerek böyle bir hesabı kurma yolunda bazı ilk adımları atmıştı.

On dokuzuncu yüzyıl mantık için bir dönüm noktasıydı. George Boole 1854’te, çağdaş sunumlardan çok uzak olmayan kapsamlı bir cebirsel önerme mantığı incelemesi olan *Düşüncenin Yasaları*’nı yazdı. Gottlob Frege 1879’da, önerme mantığını niceleyiciler ve bağıntılarla genişleten ve böylece birinci derece mantığı içeren *Begriffsschrift*’ini (Kavram Yazısı) yayımladı. Gerçekte

Frege'nin mantıksal sistemleri daha yüksek dereceli mantığı ve başka şeyleri de içeriyordu. Frege *Aritmetiğin Temel Yasaları*'nda, bütün aritmetiğin kendi Begriffsschrift'inde salt mantıksal varsayımlardan türetilebileceğini göstermeye girişti. Ne yazık ki Russell'ın 1902'de gösterdiği üzere bu varsayımlar tutarsız çıktı. Ancak tutarsız aksiyom bir yana bırakılırsa Frege çağdaş mantığı aşağı yukarı tek başına icat etmişti; bu şaşırtıcı bir başarıdır. Niceleme mantığı, Boole'dan sonra Peirce ve Schröder'in de aralarında bulunduğu cebir eğilimli düşünürlerce bağımsız olarak geliştirildi.

Şimdi matematiğin temellerindeki gelişmelere dönelim. Mantık matematikte önemli bir rol oynadığından, elbette az önce betimlenen gelişmelerle büyük bir etkileşim vardır. Örneğin Frege mantığını, bütün matematiğin yalnızca mantıksal çerçevesine dayandırılabilceğini gösterme açık amacıyla geliştirdi; özellikle matematiğin, Kant'ın ileri sürdüğü gibi a priori *sentetik* doğrulardan değil a priori *analitik* doğrulardan oluştuğunu göstermek istiyordu.

Birçok kişi asıl matematiğin doğuşunu Yunanlarla başlatır. Yaklaşık MÖ 300'de yazılan Öklid'in *Ögeler*'i, kesinlik ve titizliğe yaptığı vurgu ile Yunan matematiğinin olgun bir örneğidir. Öklid'in *Ögeler*'indeki tanımlar ve ispatlar bugün lise geometri kitaplarında aşağı yukarı olduğu gibi yaşamaktadır (geometrinin liselerde hâlâ öğretildiği ölçüde). Bu matematiksel akıl yürütme modeli yalnızca matematikte değil, felsefenin dallarında da titiz kanıtlamanın paradigması sayılmıştır. (Spinoza ahlaki ve dinsel savları bile Öklid tarzında sunmuştur; bunu görmek tuhaftır!)

Kalkülüs on yedinci yüzyılda Newton ve Leibniz tarafından icat edildi. (Öncelik konusunda yüzyıllarca şiddetli bir tartışma sürdü; fakat bugün çoğu araştırmacı iki gelişmenin büyük ölçüde bağımsız olduğu kanısındadır.) Kalkülüs, örneğin sonsuz küçük niceliklerin sonsuz toplamaları üzerine akıl yürütmeyi içerir; bu özellikler, Tanrı'ya inanmanın kendi çağının matematiğinden daha az akılcı olmadığını savunan Piskopos Berkeley'nin eleştirilerini besledi. Kalkülüs yöntemleri on sekizinci yüzyılda yaygın biçimde kullanıldı; örneğin Leonhard Euler sonsuz toplamaları içeren hesaplarla çarpıcı sonuçlar elde etti.

On dokuzuncu yüzyılda matematikçiler kalkülüsü daha sağlam bir temele oturtarak Berkeley'nin eleştirilerini karşılamaya çalıştılar. Cauchy, Weierstrass, Bolzano ve başkalarının çabaları limit, süreklilik, türev ve integral için günümüzdeki "epsilon ve delta" tanımlarına, başka bir deyişle sonsuz küçüklere hiç başvurmeyen tanımlara yol açtı. Yüzyılın daha sonraki döneminde matematikçiler daha ileri gitmeye ve reel sayıların kendileri de dâhil olmak üzere kalkülüsün bütün yönlerini doğal sayılar cinsinden açıklamaya çalıştılar. (Kronecker: "Tam sayıları Tanrı yarattı; geri kalan her şey insanın eseridir.") Dedekind 1872'de "Süreklilik ve irrasyonel sayılar"ı yazdı ve reel sayıların rasyonel sayı kümeleri olarak (bunlar da bildiğiniz gibi doğal sayı çiftleri olarak görülebilir) nasıl "kurulacağını" gösterdi; 1888'de doğal sayıları salt "mantıksal" terimlerle açıklamayı amaçlayan "Was sind und was sollen

die Zahlen"ı (kabaca, "Doğal sayılar nedir ve ne olmalıdır?") yazdı. Kronecker 1887'de bütün matematiksel nesnelerin tam sayılar cinsinden temsilinden söz ettiği "Über den Zahlbegriff"i ("Sayı kavramı üzerine") yazdı; Giuseppe Peano 1889'da doğal sayılar için biçimsel, simgesel aksiyomlar verdi.

On dokuzuncu yüzyılın sonu sonsuzla uğraşmada yeni bir cesaret de getirdi. O zamana kadar sonsuz nesneler ve yapılar (doğal sayılar kümesi gibi) çekingenlikle ele alınıyor; "sonsuz sayıda", "istediğiniz kadar çok" ve "limitte yaklaşır", "istediğiniz kadar yakınlaşır" diye anlaşılıyordu. Georg Cantor ise sonsuzu olduğu gibi ele almanın mümkün olduğunu gösterdi. Cantor, Dedekind ve başkalarının çalışmaları, bugün yaygın biçimde kabul edilen genel küme-kuramsal matematik anlayışının ortaya çıkmasına yardım etti.

Bu bizi yirminci yüzyılda mantık ve temellerdeki gelişmelere getirir. Russell 1902'de Frege'nin mantıksal sistemindeki paradoksu keşfetti. Zermelo 1904'te "seçim aksiyomu" denen ilkeyi kullanarak Cantor'un iyi sıralama ilkesini ispatladı; bu aksiyomun meşruluğu büyük tartışma yarattı. Russell ile Whitehead'in, matematiği mantıksal temeller üzerinde kurmaya yönelik Fregeci programı genişleten üç ciltlik *Principia Mathematica*'sı 1910 ile 1913 arasında yayımlandı. Ne yazık ki Russell ile Whitehead'in salt mantıksal olarak gerekçelendirilmesi zor görünen iki ilkeyi benimsemesi gerekti: sonsuzluk aksiyomu ve "indirgenabilirlik" aksiyomu. Poincaré 1900'lü yıllarda matematikte "yüklemsel olmayan tanımlar"ın kullanılmasını eleştirdi; Brouwer ise 1910'lu yıllarda dışlanmış orta yarasını ($\varphi \vee \neg\varphi$) kullanmaktan kaçınan "sezgici" bir temel üzerinde bütün matematiği yeniden kurmayı önermeye başladı.

Gerçekten tuhaf günlerdi! Bütün matematiği mantığa indirgeme programına bugün "mantıkçılık" denir ve yukarıda anılan güçlükler yüzünden genellikle başarısız olduğu düşünülür. Matematiği sezgici zihinsel kuruluşlar cinsinden geliştirme programına "sezgicilik" denir ve gündelik matematiğe aşırı ağır kısıtlamalar getirdiği kabul edilir. Yüzyılın başlarında tüm zamanların en etkili matematikçilerinden David Hilbert, Cantor ve Dedekind'in getirdiği yeni, soyut yöntemlerin güçlü bir savunucusuydu: "Cantor'un bizim için yarattığı cennetten kimse bizi kovamayacaktır." Aynı zamanda bu yeni (gariptir ki artık "klasik" denen) yöntemlere yöneltilen temel eleştirilerine duyarlıydı. Hem pastaya sahip olup hem onu yemeyi sağlayacak bir yol önerdi:

1. Klasik yöntemleri biçimsel aksiyomlar ve kurallarla temsil etmek; matematiksel soruları aksiyomatik bir sistemde formüller olarak temsil etmek.
2. Bu biçimsel tümdengelim sistemlerinin tutarlı olduğunu güvenli, "sonlu" yöntemlerle ispatlamak.

Hilbert'in çalışması ilk hedefi gerçekleştirme yolunda büyük mesafe aldı. Ünlü *Geometrinin Temelleri* kitabında bunu 1899'da geometri için yapmıştı.

Sonraki yıllarda kendisi, öğrencilerinin ve çalışma arkadaşlarının bir bölümüyle birlikte, matematiğin başka alanlarında Hilbert'in geometri için yaptığını yapmaya çalıştı. Hilbert aritmetik ve analiz için aksiyom sistemleri verdi. Zermelo küme kuramını aksiyomlaştırdı; bu aksiyomlaştırma Fraenkel, Skolem, von Neumann ve başkalarınca genişletildi. 1920'lerin ortasına gelindiğinde "bütün" matematiğin aksiyomlaştırılması unvanında hak iddia eden iki yaklaşım vardı: Russell ile Whitehead'in *Principia mathematica*'sı ve Zermelo-Fraenkel küme kuramı diye tanınan yaklaşım.

Hilbert 1921'de bu sistemlerin tutarlı olduğunu ispatlama hedefiyle bir araştırma programı başlattı. Bu projede birkaç öğrencisi, özellikle Bernays, Ackermann ve daha sonra Gentzen kendisine yardım etti. Hedefe ulaşmanın temel düşüncesi, matematikteki bir tutarsızlığın türetim olanağı sorusunu muhtemel simge dizileri hakkında birleşimsel bir problem olarak kurmaktır: sözgelimi aritmetik, analiz ya da küme kuramının aksiyomatik bir sisteminin aksiyomlarından $\varphi \wedge \neg\varphi$ 'nın doğru bir tüetimi olma ölçütünü karşılayan muhtemel tümce dizileri. Böyle bir simge dizisinin olanaksızlığının ispatı, kendisi de matematiksel bir ispat olduğu için, bu aksiyomatik sistemlerde biçimselleştirilebilir olacaktı. Başka bir deyişle, örneğin aritmetiğin tutarlı olduğunu söyleyen bir Con tümcesi olacaktı. Üstelik bu tümce, özellikle ispatı yalnızca çok sınırlı "sonlu" araçlar gerektiriyorsa, söz konusu sistemlerde ispatlanabilir olmalıydı.

Geliştirilen aksiyom sistemlerinin her matematiksel soruyu çözmesi olan ikinci amaç iki biçimde kesinleştirilebilir. Birincisi şöyle dile getirilebilir: Matematik için bir aksiyom sisteminin dilindeki her φ tümcesi için ya φ ya da $\neg\varphi$ aksiyomlardan ispatlanabilir. Bu doğru olsaydı aksiyomlar temelinde ne ispatlanabilen ne de çürütülebilen tümceler, aksiyomların karara bağlamadığı sorular bulunmazdı. Bu özelliği taşıyan aksiyom sistemine *tam* denir. Elbette belirli bir tümce için iki seçenekten hangisinin geçerli olduğunu belirlemek yine de güç olabilir. Fakat ilkece bunu yapacak bir yöntem bulunmalıdır. Gerçekte Hilbert'in ele aldığı aksiyom ve türetim sistemlerinde tamlık böyle bir yöntemin varlığını gerektirirdi; gerçi Hilbert bunun farkında değildi. Soruyu yorumlamanın ikinci yolu daha güçlü şu koşul olurdu: verilen bir φ tümcesinin aksiyomlardan türetilebilir olup olmadığını belirleyen mekanik, hesaplamalı bir yöntemin bulunması.

Gödel 1931'de bu programın başarıya ulaşamayacağını gösteren iki "eksiklik teoremi"ni ispatladı. Matematik için tam bir aksiyom sistemi yoktur; özellikle aksiyomların tutarlılığını dile getiren tümce ne ispatlanabilir ne de çürütülebilir bir tümcedir.

Bu, Hilbert'in özgün programına öldürücü bir darbe indirdi. Bununla birlikte, matematikte sık sık olduğu gibi, heyecan verici yeni araştırma yolları da açtı. Matematiğin her şeyi kapsayan tek bir biçimsel sistemi yoksa daha dar kapsamlı sistemler geliştirip bunlarda nelerin ispatlanabileceğini araştırmak anlamlıdır. Bu sistemlerin tutarlılığını kurmak için daha az kısıtlı ispat

yöntemleri geliştirmek ve tutarlılıklarını ispatlamanın ne kadar güç olduğunu ölçme yolları bulmak da anlamlıdır. Gödel (hemen hemen) her biçimsel sistemin karara bağlayamadığı soruları olduğunu gösterdiğine göre, belirli bir biçimsel sistemin karara bağlayamadığı “ilginç” soruları aramak ve bunları karara bağlamak için biçimsel bir sistemin ne kadar güçlü olması gerektiğini belirlemek anlamlıdır. Mantıkçılar günümüze dek bu soruları yeni bir matematiksel disiplin olan ispat kuramı içinde araştırmayı sürdürmüşlerdir.

33.2 Tanımlar

Hilbert’in matematiği biçimselleştirme ve böyle bir biçimselleştirmenin tutarlı ve tam olduğunu gösterme projesini yürütmek için yapılacak ilk iş bir dil, mantıksal çerçeve ve aksiyom sistemi seçmek olurdu. Amaçlarımız bakımından matematiğin birinci derece bir dilde biçimselleştirilebildiğini; yani birinci derece mantığın bağlaç ve niceleyicileriyle birlikte matematiksel iddiaları dile getirmemize olanak veren bir sabitler, fonksiyonlar ve yüklem kümesi bulunduğunu varsayalım. Çoğu kimse böyle bir dilin varlığında uzlaşır: mantıksal olmayan tek simgenin $\in$ olduğu küme kuramı dili. Böylesine yalın bir dilin bu denli anlatım gücü taşıdığı ilk bakışta elbette hiç inandırıcı değildir; matematiğin hemen hemen tamamının bu son derece kıt söz dağarcığında dile getirilebileceğini kurmak büyük emek gerektirmiştir. Şimdilik işleri yalın tutmak üzere tartışmamızı aritmetikle, yani matematiğin yalnızca doğal sayılar $\mathbb{N}$ ile uğraşan bölümüyle sınırlayalım. Aritmetik olgularını dile getirmenin doğal dili $\mathcal{L}_A$ ’dır. $\mathcal{L}_A$ tek bir iki yerli yüklem $<$, tek bir sabit 0 , bir tek yerli fonksiyon $!$ ve iki iki yerli fonksiyon $+$ ile $\times$ içerir.

Tanım 33.1. Bir tümceler kümesi Γ , gerektirme altında kapalıysa, yani $\Gamma = \{\varphi : \Gamma \models \varphi\}$ ise bir *kuram*dır.

Kuramları belirtmenin iki kolay yolu vardır. Bunlardan biri, doğru tümce-leri bir yapı içinde toplamak ve kuramı bu küme olarak vermektir. Örneğin, $\mathcal{L}_A$ için mantıksal olmayan bütün simgelerin beklendiği gibi yorumlandığı bir yapı ele alın; onun evreni $\mathbb{N}$ olsun.

Tanım 33.2. *Aritmetiğin standart modeli*, aşağıdaki gibi tanımlanan yapı $\mathfrak{N}$ ’dir:

1. $|\mathfrak{N}| = \mathbb{N}$
2. $0^{\mathfrak{N}} = 0$
3. Her $n \in \mathbb{N}$ için $!^{\mathfrak{N}}(n) = n + 1$
4. Her $n, m \in \mathbb{N}$ için $+^{\mathfrak{N}}(n, m) = n + m$
5. Her $n, m \in \mathbb{N}$ için $\times^{\mathfrak{N}}(n, m) = n \cdot m$
6. $<^{\mathfrak{N}} = \{\langle n, m \rangle : n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}, n < m\}$

‘ $\times$ ’ ile ‘ $\cdot$ ’ arasındaki ayrıma dikkat edin: $\times$ aritmetik dilinin bir simgesidir. Onu çarpmayı anımsatsın diye seçtik; ama $\times$ çarpma işlemi değil, iki yerli bir fonksiyon simgesidir (resmî olarak f_1^2). Buna karşılık $\cdot$, bildiğimiz çarpma fonksiyonunun kendisidir. $n \cdot m$ gibi bir şey gördüğünüzde n ile m sayılarının çarpımını; $x \times y$ gibi bir şey gördüğünüzde ise aritmetik dilindeki bir terimi kastediyoruz. Standart modelde $\times$ fonksiyon simgesi, doğal sayılar üzerindeki $\cdot$ fonksiyonu olarak yorumlanır. Toplama için $+$ simgesini hem aritmetik dilinin fonksiyon simgesi hem de doğal sayılar üzerindeki toplama fonksiyonu olarak kullanırız. Burada kastedileni bağlamdan belirlemeniz gerekir.

Tanım 33.3. *Doğru aritmetik* kuramı, aritmetiğin standart modelinde sağlanan tümcelerin kümesidir; yani

$$\mathbf{TA} = \{\varphi : \mathfrak{N} \models \varphi\}.$$

$\mathbf{TA}$ bir kuramdır; çünkü $\mathbf{TA} \models \varphi$ olduğunda φ , $\mathbf{TA}$ ’yı sağlayan her yapı içinde sağlanır. $\mathfrak{N} \models \mathbf{TA}$ olduğundan $\mathfrak{N} \models \varphi$ ve dolayısıyla $\varphi \in \mathbf{TA}$ ederiz.

Bir Γ kuramını belirtmenin öteki yolu, onu bir Γ_0 tümceler kümesinin gerektirdiği tümcelerin kümesi olarak vermektir. Bu durumda Γ , Γ_0 ’ın gerektirme altındaki “kapanışı”dır. Bir kuramı bu yolla belirtmek ancak Γ_0 açıkça verilmişse, örneğin Γ_0 ’ın elemanları listelenmişse ilginçtir. En azından Γ_0 karar verilebilir olmalıdır; yani tümcenin Γ_0 ’ın bir elemanı sayılıp sayılmadığını belirleyen hesaplanabilir bir sına bulunmalıdır. Γ_0 içindeki tümcelere Γ ’nın aksiyomları, Γ ’ya da Γ_0 tarafından aksiyomlaştırılmış deriz.

Tanım 33.4. Bir Γ kuramı ancak ve ancak

$$\Gamma = \{\varphi : \Gamma_0 \models \varphi\}$$

ise Γ_0 tarafından aksiyomlaştırılmıştır.

Tanım 33.5. Aşağıdaki tümceler tarafından aksiyomlaştırılan $\mathbf{Q}$ kuramı “Robinson $\mathbf{Q}$ ’su” diye bilinir ve çok yalın bir aritmetik kuramıdır.

$$\forall x \forall y (x' = y' \rightarrow x = y) \quad (Q_1)$$

$$\forall x \ 0 \neq x' \quad (Q_2)$$

$$\forall x (x = 0 \vee \exists y x = y') \quad (Q_3)$$

$$\forall x (x + 0) = x \quad (Q_4)$$

$$\forall x \forall y (x + y') = (x + y)' \quad (Q_5)$$

$$\forall x (x \times 0) = 0 \quad (Q_6)$$

$$\forall x \forall y (x \times y') = ((x \times y) + x) \quad (Q_7)$$

$$\forall x \forall y (x < y \leftrightarrow \exists z (z' + x) = y) \quad (Q_8)$$

$\{Q_1, \dots, Q_8\}$ tümceleri kümesi $\mathbf{Q}'$ 'nin aksiyomlarıdır; dolayısıyla $\mathbf{Q}$ bunların gerektirdiği bütün tümcelerden oluşur:

$$\mathbf{Q} = \{\varphi : \{Q_1, \dots, Q_8\} \models \varphi\}.$$

Tanım 33.6. $\varphi(x)$, $\mathcal{L}_A$ içinde serbest değişkenleri x ve $y_1, \dots, y_n$ olan formül olsun. O zaman

$$\forall y_1 \dots \forall y_n ((\varphi(0) \wedge \forall x (\varphi(x) \rightarrow \varphi(x')))) \rightarrow \forall x \varphi(x))$$

biçimindeki her tümce, *tümevarım şemasının* bir örneğidir.

Peano aritmetiği $\mathbf{PA}$, $\mathbf{Q}'$ 'nin aksiyomları ile tümevarım şemasının bütün örneklerinin birlikte aksiyomlaştırdığı kuramdır.

Tümevarım şemasının her örneği $\mathfrak{N}$ içinde doğrudur. Bunu görmenin en kolay yolu, φ formülünün yalnızca tek bir serbest değişkeni x olduğunu varsaymaktır. Bu durumda $\varphi(x)$, $\mathfrak{N}$ içinde $\mathbb{N}$ 'in bir X_φ altkümesini tanımlar. X_φ , $s(x) = n$ iken $\mathfrak{N}, s \models \varphi(x)$ olan bütün $n \in \mathbb{N}$ sayılarının kümesidir. Tümevarım şemasının karşılık gelen örneği

$$((\varphi(0) \wedge \forall x (\varphi(x) \rightarrow \varphi(x')))) \rightarrow \forall x \varphi(x)).$$

olur. Bunun önceli $\mathfrak{N}$ içinde doğruysa $0 \in X_\varphi$ 'dir ve $n \in X_\varphi$ olduğunda $n+1$ de öyledir. $0 \in X_\varphi$ olduğundan $1 \in X_\varphi$ elde ederiz. $1 \in X_\varphi$ ile $2 \in X_\varphi$ elde ederiz. Böyle devam eder. Dolayısıyla her $n \in \mathbb{N}$ için $n \in X_\varphi$ 'dir. Bu ise $\forall x \varphi(x)$ 'in $\mathfrak{N}$ içinde sağlandığı anlamına gelir.

Hem $\mathbf{Q}$ hem de $\mathbf{PA}$ aksiyomlaştırılmış kuramlardır. Büyük soru, bunların ne kadar güçlü olduğudur. Örneğin $\mathbf{PA}$, $\mathbb{N}$ hakkındaki $\mathcal{L}_A$ içinde dile getirilebilen bütün doğruları ispatlayabilir mi? Daha özel olarak $\mathbf{PA}$ 'nın aksiyomları $\mathcal{L}_A$ içinde kurulabilen bütün soruları karara bağlar mı?

Bunu sormanın başka bir yolu şudur: $\mathbf{PA} = \mathbf{TA}$ mıdır? $\mathbf{TA}$ $\mathbb{N}$ hakkındaki bütün doğruları açıkça ispatlar (yani içerir) ve $\mathcal{L}_A$ içinde kurulabilen bütün soruları karara bağlar; çünkü φ , $\mathcal{L}_A$ içinde tümce ise ya $\mathfrak{N} \models \varphi$ ya da $\mathfrak{N} \models \neg\varphi$ olur ve dolayısıyla ya $\mathbf{TA} \models \varphi$ ya da $\mathbf{TA} \models \neg\varphi$ olur. Böyle bir kurama *tam* deyin.

Tanım 33.7. Bir Γ kuramı *tamdır* ancak ve ancak kendi dilindeki her tümce φ için ya $\Gamma \models \varphi$ ya da $\Gamma \models \neg\varphi$ olur.

Tamlık Teoremi uyarınca $\Gamma \models \varphi$ ancak ve ancak $\Gamma \vdash \varphi$ olduğundan, Γ ancak ve ancak dilindeki her tümce φ için ya $\Gamma \vdash \varphi$ ya da $\Gamma \vdash \neg\varphi$ ise tamdır.

Sormaya yöneldiğimiz başka bir soru şudur: tümcenin $\mathbf{TA}$, $\mathbf{PA}$, hatta yalnızca $\mathbf{Q}$ içinde olup olmadığını sinamak için kullanabileceğimiz hesaplamalı bir yordam var mıdır? Bir kümenin (örneğin bir tümceler kümesinin) ne zaman karar verilebilir olduğunu tanımlayarak bunu daha kesin kılabiliriz.

Tanım 33.8. Bir X kümesi, x girdisinde $x \in X$ ise 1, değilse 0 döndüren hesaplamalı bir yordam varsa ancak ve ancak *karar verilebilir* sayılır.

Öyleyse sorumuz şuna dönüşür: **TA** (**PA**, **Q**) karar verilebilir midir?

Bu soruların hepsinin yanıtı hayır olacaktır. Bu kuramların hiçbirisi karar verilebilir değildir. Ancak bu olgu bu belirli kuramlara özgü değildir. Gerçekte belli koşulları sağlayan *her* kuram aynı sonuçlara tabidir. **Q** ve **PA**'nın sağladığı bu koşullardan biri, bunların karar verilebilir aksiyomlar kümesiyle aksiyomlaştırılmış olmalarıdır.

Tanım 33.9. Bir kuram *aksiyomlaştırılabilir* olarak adlandırılır, eğer karar verilebilir aksiyomlar kümesiyle aksiyomlaştırılmışsa.

Örnek 33.10. Sonlu bir tümceler kümesiyle aksiyomlaştırılan her kuram aksiyomlaştırılabilir olur; çünkü her sonlu küme karar verilebilir olur. Örneğin **Q** bu nedenle aksiyomlaştırılabilir bir kuramdır.

PA gibi şematik olarak aksiyomlaştırılmış kuramlar da aksiyomlaştırılabilir olur. Çünkü ψ 'nin **PA**'nın aksiyomları arasında olup olmadığını sınamak, yani ψ , **PA**'nın bir aksiyomuysa $\chi_X(\psi) = 1$, değilse $= 0$ olan χ_X fonksiyonunu hesaplamak için şunları yapabiliriz: Önce ψ 'nin **Q** aksiyomlarından biri olup olmadığını denetleyin. Öyleyse yanıt "evet"tir ve $\chi_X(\psi) = 1$ 'dir. Değilse tümevarım şemasının bir örneği olup olmadığını sınavın. Bu sistemli biçimde yapılabilir; bu durumda belki en kolay şu yolla yapılabilirdiği görülür: Tümevarım şemasının her örneği birtakım evrensel niceleyicilerle, ardından bir koşullu olan alt-formül ile başlar. Bu koşullunun ardılı $\forall x \varphi(x, y_1, \dots, y_n)$ 'dir; burada x ile $y_1, \dots, y_n$, φ 'nın bütün serbest değişkenleridir ve ψ 'nin başındaki niceleyiciler $y_1, \dots, y_n$ değişkenlerini bağlar. Bu φ 'yı çıkardıktan ve serbest değişkenlerinin baştaki evrensel niceleyicilerle ve $\forall x$ ile bağlanan değişkenlere uyduğunu denetledikten sonra koşullunun öncelinin

$$\varphi(0, y_1, \dots, y_n) \wedge \forall x (\varphi(x, y_1, \dots, y_n) \rightarrow \varphi(x', y_1, \dots, y_n))$$

ile eşleşip eşleşmediğini denetleriz. Yine, eşleşiyorsa ψ tümevarım şemasının bir örneğidir; eşleşmiyorsa ψ böyle bir örnek değildir.

Bu soruyu ve hangi kuramların tam veya karar verilebilir olduğu yönündeki daha genel soruyu yanıtlarken aşağıdaki tanımı da ele almak yararlı olacaktır. Bir X kümesinin sayılabilir olduğunu ancak ve ancak boşsa yahut örten $f: \mathbb{N} \rightarrow X$ fonksiyonu varsa söylemiştik. Böyle bir fonksiyona X 'in bir sayımı denir.

Tanım 33.11. Bir X kümesine ancak ve ancak boşsa yahut hesaplanabilir bir sayımı varsa *hesaplanabilir biçimde sayılabilir* (kısaca h.b.s.) denir.

Kuramların eksiklik teoremlerine tabi olması için aksiyomlaştırılabilirlik koşulunun yanında bir başka koşul, hesaplanabilir fonksiyonlar ve karar verilebilir bağıntılar hakkındaki temel olguları ispatlayacak kadar güçlü olmalarıdır. “Temel olgular” ile hesaplanabilir fonksiyonların her argümandaki değerlerini dile getiren tümceleri kastediyoruz. “Yeterince güçlü” ile de söz konusu kuramların bu tümceleri teoremleri arasında saymasını kastediyoruz. Örneğin tipik bir hesaplanabilir fonksiyonu, toplamayı ele alın. $+$ ’nın 2 ve 3 argümanlarındaki değeri 5’tir, yani $2 + 3 = 5$. Aritmetik dilinde $+$ ’nın 2 ve 3 argümanlarındaki değerinin 5 olduğunu dile getiren bir tümce şudur: $(\bar{2} + \bar{3}) = \bar{5}$. Örneğin $\mathbf{Q}$ bu tümceyi ispatlar. Daha genel olarak her hesaplanabilir $f(x_1, x_2)$ fonksiyonu için, $f(n_1, n_2) = m$ olduğunda $\mathbf{Q} \vdash \varphi_f(\bar{n}_1, \bar{n}_2, \bar{m})$ olacak biçimde $\mathcal{L}_A$ içinde formül $\varphi_f(x_1, x_2, y)$ bulunmasını isteriz. Böylece $\mathbf{Q}$, f ’nin n_1, n_2 argümanlarındaki değerinin m olduğunu ispatlar. Gerçekte biraz daha fazlasını, başka hiçbir sayının f ’nin n_1, n_2 argümanlarındaki değeri olmadığını ispatlamasını isteriz. Aynısı karar verilebilir bağıntılar için de geçerlidir. Bu, aşağıdaki iki tanımda kesinleştirilir.

Tanım 33.12. Bir formül $\varphi(x_1, \dots, x_k, y)$, ancak ve ancak $f(n_1, \dots, n_k) = m$ olduğunda

1. $\Gamma \vdash \varphi(\bar{n}_1, \dots, \bar{n}_k, \bar{m})$ ve
2. $\Gamma \vdash \forall y(\varphi(\bar{n}_1, \dots, \bar{n}_k, y) \rightarrow y = \bar{m})$

oluyorsa $f: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ fonksiyonunu Γ içinde *temsil eder eder*.

Tanım 33.13. Bir formül $\varphi(x_1, \dots, x_k)$ ancak ve ancak

1. $R(n_1, \dots, n_k)$ olduğunda $\Gamma \vdash \varphi(\bar{n}_1, \dots, \bar{n}_k)$ ve
2. $R(n_1, \dots, n_k)$ olmadığında $\Gamma \vdash \neg\varphi(\bar{n}_1, \dots, \bar{n}_k)$

oluyorsa $R \subseteq \mathbb{N}^k$ bağıntısını *temsil eder eder*.

Bir kuram, bütün hesaplanabilir fonksiyonları temsil eder ediyor ve bütün karar verilebilir bağıntıları da temsil ediyorsa eksiklik teoremlerinin uygulanmasına “yeterince güçlü”dür. $\mathbf{Q}$ ve onun genişlemeleri bu koşulu sağlar; ama bunu kurmamız biraz zaman alacaktır. Bu, $\mathbf{Q}$ ’nun ne tür şeyleri ispatlayabildiği hakkında önemsiz olmayan bir olgudur ve $\mathbf{Q}$ ’nun bütün bu olguları ispatlamak için kullanacağımız yalnızca birkaç aksiyomu bulunduğu için gösterilmesi zordur. Bununla birlikte $\mathbf{Q}$ çok zayıf bir kuramdır. Dolayısıyla $\mathbf{Q}$ ’nun bütün hesaplanabilir fonksiyonları temsil ettiğini ispatlamak güç olsa da ilginç kuramların çoğu $\mathbf{Q}$ ’dan daha güçlüdür; yani $\mathbf{Q}$ ’nun ispatladığından fazlasını ispatlar. $\mathbf{Q}$ bir şeyi ispatlarsa daha güçlü her kuram da onu ispatlar; $\mathbf{Q}$ bütün hesaplanabilir fonksiyonları temsil ettiğine göre daha güçlü her kuram da eder. Bu, birçok ilginç kuramın eksiklik teoremlerinin bu koşulunu karşıladığı anlamına gelir. Böylece zorlu emeğimiz karşılığını bulacaktır;

çünkü eksiklik teoremlerinin geniş bir kuram sınıfına uygulandığını gösterir. Elbette “bütün matematiği” biçimselleştirmeyi amaçlayan her kuram, Q ’nın ispatladığı her şeyi ispatlamalıdır; çünkü en azından temel hesaplamaların sonuçlarını yakalayabilmelidir. Dolayısıyla “bütün matematiğin” kuramı olmaya aday her kuram, eksiklik teoremlerinin uygulanacağı bir kuram olacaktır.

33.3 Eksiklik Sonuçlarına Genel Bakış

Hilbert, matematiğin aksiyomlaştırılabilir bir kuramda biçimselleştirilebileceğini ve bu kuramın tam ve karar verilebilir olduğunun ispatlanabileceğini umuyordu. Üstelik sezgiciliğin meydan okumalarına karşı klasik matematiği savunacak biçimde, bu kuramın tutarlılığını çok zayıf “sonlu” araçlarla ispatlamayı amaçlıyordu. Gödel’in eksiklik teoremleri bu hedeflere ulaşamayacağını gösterdi.

Gödel’in birinci eksiklik teoremi, Russell ile Whitehead’in *Principia Mathematica*’sının bir sürümünün tam olmadığını gösterdi. Ancak ispat gerçekte çok geneldi ve çok çeşitli kuramlara uygulanır. Bu, matematiği bütünüyle yakalamayı yalnızca *Principia Mathematica*’nın başaramadığı değil, kabul edilebilir hiçbir kuramın başaramayacağı anlamına gelir. Eksiklik teoremlerinin uygulanması için yeterli olan kuram özelliklerini ayırmak ve Gödel’in ispatını yalnızca bu özelliklere bağlı olacak biçimde genelleştirmek zaman aldı. Fakat artık birinci eksiklik teoreminin, aritmetiğin $\mathcal{L}_A$ dilindeki kuramlar için çok genel bir sürümünü ifade edebiliriz.

Teorem 33.14. Γ , $\mathcal{L}_A$ içinde tutarlı ve aksiyomlaştırılabilir bir kuram olup bütün hesaplanabilir fonksiyonları temsil eder ediyor ve bütün karar verilebilir bağıntıları da temsil ediyorsa Γ tam değildir.

Γ ’nın tam olmadığını söylemek, en az bir tümce φ için $\Gamma \not\vdash \varphi$ ve $\Gamma \not\vdash \neg\varphi$ olduğunu söylemektir. Böyle tümceye (Γ) bakımından *bağımsız* denir. Gerçekte bağımsız tümceler bulunması gerektiğini oldukça çabuk ispatlayabiliriz. Ancak Gödel’in teorem ispatının gücü, böyle bağımsız bir tümcenin *belirli bir örneğini* ortaya koymasındadır. Bu ilgi çekici kuruluş, Γ için *Gödel tümcesi* denen tümce üretir; onu γ_Γ ile gösteririz. Bu tümce ispatlanamaz, çünkü Γ içinde γ_Γ , bizzat γ_Γ ’nın Γ içinde ispatlanamaz olduğu iddiasına denktir. Bunu *yapıcı biçimde* yapar: Γ ’nın bir aksiyomlaştırılması ve türetim sisteminin bir betimi verildiğinde ispat, γ_Γ ’yı gerçekten yazmak için bir yöntem verir.

Gödel’in ispatındaki kuruluş, $\mathcal{L}_A$ ’nın terim ve formüllerinin özelliklerini ve bunlar üzerindeki işlemleri yine $\mathcal{L}_A$ içinde dile getirmenin bir yolunu bulmamızı gerektirir. Bunlara “ φ tümcedir”, “ δ , φ ’nın türetimidir” gibi özellikler ve $\varphi[t/x]$ gibi işlemler girer. Bu yol (a) simgeleri ve bunların dizilerini (terimler, formüller, türetimler vb. bunlardır) doğal sayılar (çünkü $\mathcal{L}_A$ bunlardan söz edebilir) olarak “kodlayarak” söz konusu özellik ve bağıntıları dile

getirmelidir. (b) Bunu Γ 'nın ilgili olguları ispatlayacağı biçimde yapmalıdır; dolayısıyla bu özelliklerin doğal sayıların karar verilebilir özellikleriyle kodlandığını ve işlemlerin doğal sayılar üzerindeki hesaplanabilir fonksiyonlara karşılık geldiğini göstermeliyiz. Buna “sözdizimin aritmetikleştirilmesi” denir.

Ancak sözdizimin nasıl aritmetikleştirilebileceğini araştırmadan önce, Γ 'nın “yeterince güçlü”, yani bütün hesaplanabilir fonksiyonları temsil eder etmesi ve bütün karar verilebilir bağıntıları temsil etmesi koşulunu ele alacağız. Bu, “hesaplanabilir”in kesin bir tanımını vermemizi gerektirir. Bu, örneğin Turing makineleri modeli aracılığıyla veya genel amaçlı bir programlama dilindeki programlarla hesaplanabilen fonksiyonlar olarak, birkaç yolla yapılabilir. Bununla birlikte amacımız bu fonksiyon ve bağıntıları $\mathcal{L}_A$ dilindeki bir kuram içinde temsil eder etmek olduğundan, yalnızca sayısal fonksiyonların hesaplanabilirliğine ilişkin yalın bir tanım seçmek en iyisidir. Bu, *özyinelemeli fonksiyon* kavramıdır. Bu yüzden önce özyinelemeli fonksiyonları tartışacağız. Ardından $\mathbf{Q}$ 'nın bütün özyinelemeli fonksiyon ve bağıntıları zaten temsil eder ettiğini göstereceğiz. Böylece $\mathbf{Q}$ ve $\mathbf{PA}$ gibi belirli kuramlara eksiklik teoremini uygulayabileceğiz; çünkü bunların “yeterince güçlü” kuram örnekleri olduğunu kurmuş olacağız.

Sözdizimin aritmetikleştirilmesinin son ürünü, formül $\text{Prov}_\Gamma(x)$ 'tir; bu, formüllerin sayılar olarak kodlanması aracılığıyla Γ 'nın aksiyomlarından ispatlanabilirliği dile getirir. Daha özel olarak φ , n sayısı kodlanmışsa ve $\Gamma \vdash \varphi$ ise $\Gamma \vdash \text{Prov}_\Gamma(\bar{n})$ olur. Γ için bu “ispatlanabilirlik yüklemi”, Γ 'nin tutarlılığını da belli bir anlamda $\mathcal{L}_A$ içinde tümce olarak dile getirmemizi sağlar: Γ için “tutarlılık ifadesi”, n 'yi bir çelişkinin, örneğin $\perp$ 'un kodu aldığımız $\neg\text{Prov}_\Gamma(\bar{n})$ tümcesi olsun. İkinci eksiklik teoremi, tutarlı aksiyomlaştırılabilir kuramların kendi tutarlılık ifadelerini de ispatlamadığını söyler. Bu teoremin uygulanması için gereken koşullar, kuramın bütün hesaplanabilir fonksiyonları ve karar verilebilir bağıntıları temsil etmesinden biraz daha katıdır; fakat $\mathbf{PA}$ 'nın bunları sağladığını göstereceğiz.

33.4 Karar Verilemezlik ve Eksiklik

Gödel'in eksiklik teoremleri ispatı sözdizimin aritmetikleştirilmesini gerektirir. Fakat bu olmadan da, yalnızca bir kuramın belirli bağıntıları temsil eder ettiği ve bunların tam olarak karar verilebilir bağıntılar olduğu varsayımıyla bazı güzel sonuçlar elde edebiliriz. İspat, durma probleminin karar verilemezliği ispatına benzer bir köşegen savıdır.

Teorem 33.15. *Γ her bağıntıyı temsil eder eden tutarlı bir kuramsa—burada “her bağıntı” ile her karar verilebilir bağıntı kastedilmektedir— Γ karar verilebilir olma özelliğini taşımaz.*

İspat. Γ' 'nın karar verilebilir olduğunu varsayalım. Γ her bağıntıyı temsil eder ediyorsa—yine karar verilebilir bağıntıları kastediyoruz— tutarsız olmak zorunda olduğunu göstereceğiz.

Karar verilebilir özellikler (tek yerli bağıntılar), tek bir serbest değişkeni olan formüllerle temsil edilir. $\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots$, böyle bütün formüllerin hesaplanabilir bir sayımı olsun. Şimdi aşağıdaki $D \subseteq \mathbb{N}$ kümesini ele alın:

$$D = \{n : \Gamma \vdash \neg \varphi_n(\bar{n})\}$$

D kümesi karar verilebilir olur; çünkü $n \in D$ olup olmadığını önce $\varphi_n(x)$ 'i ve bundan da $\neg \varphi_n(\bar{n})$ 'i hesaplayarak sınavabiliriz. Açıkça $\varphi_n(x)$ içindeki her serbest x geçişi yerine $\bar{n}$ terimini koymak ve $\varphi_n(\bar{n})$ 'in başına $\neg$ getirmek mekanik bir iştir. Varsayım gereği Γ karar verilebilir olduğundan $\neg \varphi_n(\bar{n}) \in \Gamma$ olup olmadığını sınavabiliriz. Öyleyse $n \in D$; değilse $n \notin D$ olur. Dolayısıyla D de karar verilebilir olur.

Γ bütün özellikleri temsil eder ettiğine ve söz konusu özellikler karar verilebilir olduğuna göre D 'yi de temsil eder eder. D 'yi Γ içinde temsil eden formüller da $\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots$ arasında yer alır ve bu kümeyi temsil eder eder. Öyleyse $\varphi_d(x)$ 'in D 'yi Γ içinde temsil eder edeceği bir d sayısı seçin. $d \notin D$ ise $\varphi_d(x)$, D 'yi temsil eder ettiğinden $\Gamma \vdash \neg \varphi_d(\bar{d})$ olur. Fakat bu, d 'nin D 'nin tanımlayıcı koşulunu karşıladığı ve dolayısıyla $d \in D$ olduğu anlamına gelir. Bu, $d \notin D$ ile çelişir. Dolaylı ispatla $d \in D$ 'dir.

$d \in D$ olduğundan D 'nin tanımı gereği $\Gamma \vdash \neg \varphi_d(\bar{d})$ olur. Öte yandan $\varphi_d(x)$, D 'yi Γ içinde temsil eder ettiğinden $\Gamma \vdash \varphi_d(\bar{d})$ olur. O hâlde Γ tutarsızdır. $\square$

Önceki teorem, bütün bağıntıları temsil eder eden hiçbir tutarlı kuramın, bu bağıntılar karar verilebilir olduğunda, karar verilebilir olamayacağını gösterir. $\mathbf{Q}'$ 'nin bütün bağıntıları temsil eder ettiğini—burada karar verilebilir bağıntıları kastediyoruz—göstereceğiz; bu, $\mathbf{PA}$ ve $\mathbf{TA}$ gibi $\mathbf{Q}'$ 'yu içeren bütün kuramların da bunları temsil ettiği ve dolayısıyla karar verilebilir olmadığı anlamına gelir. (Bu kuramların hepsi standart modelde doğru olduğundan hepsi tutarlıdır.)

Bu sonucu birinci eksiklik teoreminin zayıf bir sürümünü elde etmek için de kullanabiliriz. aksiyomlaştırılabilir ve tam olan her kuram karar verilebilir olur. Öyleyse aksiyomlaştırılabilir olan ve bütün özellikleri temsil eder eden (bu özellikler karar verilebilir olur) tutarlı kuramlar tam olamaz.

Teorem 33.16. Γ aksiyomlaştırılabilir ve tam ise karar verilebilir olur.

İspat. Her tutarsız kuram karar verilebilir olur; çünkü tutarsız kuramlar bütün tümceleri içerir. Dolayısıyla " $\varphi \in \Gamma$ mı?" sorusunun yanıtı her zaman "evet"tir ve böylece karar verilebilir.

Şimdi Γ 'nın tutarlı, ayrıca aksiyomlaştırılabilir ve tam olduğunu varsayalım. Γ aksiyomlaştırılabilir olduğundan hesaplanabilir biçimde sayılabilir

olur. Çünkü Γ 'nın aksiyomlarından bütün doğru türetimleri hesaplanabilir bir fonksiyonla sayabiliriz. Doğru bir türetimden onun ürettiği tümceyi hesaplayabiliriz; bu tümceyi o türetim türetmek eder; böylece bunlar birlikte Γ 'nın bütün teoremlerini sayan hesaplanabilir bir fonksiyon verir. Bir tümce, ancak ve ancak $\neg\varphi$ bir teorem değilse Γ 'nın bir teoremidir; çünkü Γ tutarlı ve tamdır. Dolayısıyla $\varphi \in \Gamma$ olup olmadığına şöyle karar verebiliriz. Γ 'nın bütün teoremlerini sayın. Bu listede φ belirmediğinde $\Gamma \vdash \varphi$ olduğunu biliriz. Listedeki $\neg\varphi$ belirmediğinde $\Gamma \nvdash \varphi$ olduğunu biliriz. Γ tam olduğundan bu durumlarından biri sonunda gerçekleşir; böylece yordam sonunda bir yanıt üretir. $\square$

Sonuç 33.17. *Γ tutarlı ve aksiyomlaştırılabilir olup her özelliği temsil eder ediyorsa—bu özellikler karar verilebilir sayılır—tam değildir.*

İspat. Γ tam olsaydı önceki teorem uyarınca karar verilebilir olurdu; çünkü tutarlı ve aksiyomlaştırılabilir bir kuramdır. Fakat Γ her özelliği temsil eder ettiğinden ve bu özellikler karar verilebilir olduğundan, ilk teorem uyarınca karar verilebilir olma özelliğini taşımaz. $\square$

Örneğin $\mathbf{Q}$ 'nun bütün özellikleri temsil eder ettiğini—burada karar verilebilir özellikleri kastediyoruz—kurduğumuzda, sonuç $\mathbf{Q}$ 'nun eksik olmak zorunda olduğunu söyler. Ancak ispatı bağımsız bir tümce örneği vermez; yalnızca böyle tümcenin var olmak zorunda olduğunu gösterir. Bunun için sözdizimi aritmetikleştirmeli ve Gödel'in özgün ispat düşüncesini izlemeliyiz. Elbette ilk iddiayı, yani $\mathbf{Q}$ 'nun gerçekten bütün özellikleri temsil eder ettiğini—burada da karar verilebilir özellikleri kastediyoruz—hâlâ göstermemiz gerekir.

Her *ilginç* kuramın eksik veya karar verilemez olmadığı belirtilmelidir. İlginç matematiksel olguları betimleyecek kadar güçlü olup Gödel sonucunun koşullarını sağlamayan birçok kuram vardır. Örneğin standart modelde doğru olan, aritmetik dilinin $\times$ içermeyen tümceleri kümesi $\mathbf{Pres} = \{\varphi \in \mathcal{L}_{A^+} : \mathfrak{N} \models \varphi\}$ hem tam hem de karar verilebilirdir. Bu kurama Presburger aritmetiği denir; yalnızca 0, 1 ve + ile kurulabilen doğal sayılar hakkındaki bütün doğruları ispatlar.

Alıştırmalar

Alıştırma 33.1. $\mathbf{TA} = \{\varphi : \mathfrak{N} \models \varphi\}$ 'nin aksiyomlaştırılabilir olmadığını gösterin. $\mathbf{TA}$ 'nın bütün karar verilebilir özellikleri temsil ettiğini varsayabilirsiniz.

Bölüm 34

Sözdizimin Aritmetikleştirilmesi

İşaretili tableau için aritmetikleştirmenin henüz bulunmadığına dikkat edin.

34.1 Giriş

Hesaplanabilirlik ile mantık arasında bağlantı kurmak için mantığın nesnelerinden (simgelerden, terimlerden, formüllerden, türetimlerden), bunlar üzerindeki işlemlerden, bunların özellik ve bağıntılarından hesaplamalı işleme elverişli bir biçimde söz edebilmemiz gerekir. Bunu, simgeler, simge dizileri ve bunlardan kurulan diğer nesneler üzerindeki hesaplanabilir fonksiyon ve bağıntıları ele alarak doğrudan yapabiliriz. Mantıksal sözdizimin bütün nesneleri sonlu olduğundan ve sayılabilir simge kümelerinden kurulduğundan, bazı hesaplama modelleri için bu mümkündür. Fakat özyinelemeli fonksiyonlar gibi diğer hesaplama modelleri yalnızca sayılarla ve bunlar üzerindeki bağıntı ve fonksiyonlarla sınırlıdır. Üstelik en sonunda sözdizimiyle belirli teorilerin, özellikle aritmetik dilinde formüle edilen teorilerin içinde de uğraşabilmek isteriz. Bu durumlarda sözdizimi *aritmetikleştirmek*, yani sözdizimsel nesneleri, bunlar üzerindeki işlemleri ve bunların bağıntılarını sırasıyla sayılar, aritmetik fonksiyonlar ve aritmetik bağıntılar olarak temsil etmek gerekir. Leibniz'e kadar uzanan düşünce, sözdizimsel nesnelere sayılar atamaktır.

Simgelere “kodları” olarak sayılar atamak görece kolaydır. Örneğin sonsuz sayıda değişken ve hatta her n aritesi için sonsuz sayıda fonksiyon bulunduğundan, bazı simgeler küçük bir güçlük çıkarır. Ama elbette simgelere sistemli biçimde, örneğin v_2 ile v_3 'e farklı kodlar atanacak biçimde sayılar vermek mümkündür. Terimler ve formüller gibi simge dizileri daha büyük bir güçlüktür. Ne var ki sayı dizilerini salt aritmetik yoldan (örneğin dizilerin asal sayıların kuvvetleriyle kodlanması yoluyla) ele alabilirsek, tek tek simgelerin kodlanmasını simge dizilerinin kodlanmasına, ardından formüllerden

oluşan dizilerin ya da türetimler gibi başka düzenlemelerin kodlanmasına genişletebiliriz. Bu genişletilmiş kodlamaya “Gödel numaralandırması” denir. Her terime, formül ve türetim için bir Gödel numarası atanır.

Simge dizilerini simgelerinin kodlarından oluşan diziler olarak kodlayıp dizileri hesaplanabilir fonksiyonlarla işlenebilen bir kodlama sistemi seçtiğimizde, Gödel numaralarını da hesaplanabilir fonksiyonlarla ele alabiliriz. Uygulamada ilgili bütün fonksiyonlar ilkel özyinelemeli olacaktır. Örneğin bir dizinin uzunluğunu hesaplamak ve dizinin kodundan i 'inci elemanını hesaplamak ilkel özyinelemelidir. Diziyi kodlayan sayı, diyelim ki formül φ için Gödel numarasıysa, bu formül için uzunluğun ve formül içindeki i 'inci simgenin kodunun da φ 'nın Gödel numarasından hesaplanabildiğini hemen görürüz. Örneğin bir sayının düzgün kurulmuş bir terimin ya da doğru bir türetimin Gödel numarası olması özelliğinin ilkel özyinelemeli olduğunu ispatlamak biraz daha zordur. Bununla birlikte, ilgili diziler (terimler, formüller ve türetimler) tümevarımlı olarak tanımlandığından bu mümkündür.

Örnek olarak yerine koyma işlemini ele alalım. φ bir formül, x bir değişken ve t bir terimse $\varphi[t/x]$, φ içindeki her serbest x geçişinin t ile değiştirilmesinin sonucudur. Şimdi φ , x ve t 'ye sırasıyla k , l ve m Gödel numaralarını atadığımızı varsayalım. Aynı şema $\varphi[t/x]$ 'e de, diyelim n Gödel numarasını atar. k , l ve m 'yi n 'ye götüren bu eşleme, yerine koyma işleminin aritmetik karşılığıdır. Yerine koyma işlemi φ , x , t 'yi $\varphi[t/x]$ 'e götürürken aritmetikleştirilmiş yerine koyma fonksiyonu k , l , m Gödel numaralarını n Gödel numarasına götürür. Bu fonksiyonun ilkel özyinelemeli olduğunu göreceğiz.

Sözdizimin aritmetikleştirilmesi yalnızca soyut bakımdan ilginç değildir. Gerçi aritmetik dili gibi, dillerden “söz etme” düzeneklerini kendiliğinden içermeyen dillerin ifadelerin karmaşık özelliklerini biçimselleştirebildiğini görmek başlangıçta hiç de önemsiz olmayan bir kavrayıştı. Bundan sonra bu dildeki bir teorinin, örneğin Peano aritmetiğinin, kendi dili hakkında (örneğin tümcelerin ispatlanabilir ya da doğru olup olmadığı hakkında) neyi *ispatlayabildiğini* sormak küçük bir adımdır. Bu bizi Gödel'in (ispatlanamazlık hakkındaki) ve Tarski'nin (doğrunun tanımlanamazlığı hakkındaki) ünlü sınırlama teoremlerine götürür. Ancak sözdizimi aritmetikleştirme yöntemi, hesaplanabilirlik teorisinde teorilerin hesaplama gücü ya da farklı hesaplanabilirlik modelleri arasındaki ilişki gibi önemli sonuçları ispatlamak için de önemlidir. Sözdizimin aritmetikleştirilmesi, başka nesne ve özellikleri aritmetikleştirmeye örnek olur. Örneğin konfigürasyonları ve hesaplamaları (diyelim Turing makinelerinkileri) benzer biçimde aritmetikleştirmek mümkündür. Bu, bir modeldeki (örneğin Turing makinelerindeki) hesaplamaların başka bir modelde (örneğin özyinelemeli fonksiyonlarda) benzetilmesini sağlar.

34.2 Simgelerin Kodlanması

Birinci dereceden mantığın temel $\mathcal{L}$ dili,

$$\perp \quad \neg \quad \vee \quad \wedge \quad \rightarrow \quad \forall \quad \exists \quad = \quad (\quad) \quad ,$$

simgelerinin yanı sıra sayılabilir değişken ve sabit kümelerini, ayrıca sayılabilir olup gelişigüzel aritede fonksiyonlardan ve yüklemelerden oluşan kümeleri kullanır. Bu simgelerin her birine, her simgeye kodu olarak tek bir sayı atanacak ve farklı iki simgeye aynı sayı atanmayacak biçimde *kodlar* verebiliriz. Bütün simgelerin kümesi sayılabilir olduğundan ve bu küme ile doğal sayılar kümesi arasında bire bir örten fonksiyon bulunduğundan bunun mümkün olduğunu biliyoruz. Ancak kodundan simgeyi (ve örneğin fonksiyonun aritesi gibi onun hakkındaki bazı bilgileri) hesaplanabilir biçimde geri elde edebildiğimizden emin olmak isteriz. Elbette bunu yapmanın birçok yolu vardır. Aşağıda ilkel özyinelemeli fonksiyonları kullanan böyle bir yol veriyoruz. ($\langle n_0, \dots, n_k \rangle$ 'nın $n_0, \dots, n_k$ sayı dizisini kodlayan sayı olduğunu anımsayın.)

Tanım 34.1. $s, \mathcal{L}$ dilinin bir simgesiye s 'nin *simge kodu* c_s aşağıdaki gibi tanımlansın:

1. s mantıksal simgelerden biriye c_s aşağıdaki tabloda verilmiştir:

$\perp$	$\neg$	$\vee$	$\wedge$	$\rightarrow$	$\forall$
$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 0, 2 \rangle$	$\langle 0, 3 \rangle$	$\langle 0, 4 \rangle$	$\langle 0, 5 \rangle$
$\exists$	$=$	$($	$)$	$,$	
$\langle 0, 6 \rangle$	$\langle 0, 7 \rangle$	$\langle 0, 8 \rangle$	$\langle 0, 9 \rangle$	$\langle 0, 10 \rangle$	

2. s, i 'inci değişken v_i ise $c_s = \langle 1, i \rangle$.
3. s, i 'inci sabit c_i ise $c_s = \langle 2, i \rangle$.
4. s, i 'inci n -li fonksiyon f_i^n ise $c_s = \langle 3, n, i \rangle$.
5. s, i 'inci n -li yüklem P_i^n ise $c_s = \langle 4, n, i \rangle$.

Önerme 34.2. Aşağıdaki bağıntılar ilkel özyinelemelidir:

1. $\text{Fn}(x, n)$ ancak ve ancak x , bir i için f_i^n 'nin, yani n -li bir fonksiyon koduysa.
2. $\text{Pred}(x, n)$ ancak ve ancak x , bir i için P_i^n 'nin koduysa ya da $x =$ simgesinin kodu ve $n = 2$ ise; başka bir deyişle x, n -li bir yüklem koduysa.

Tanım 34.3. $s_0, \dots, s_{n-1}$ bir simge dizisiyse bu dizinin Gödel numarası $\langle c_{s_0}, \dots, c_{s_{n-1}} \rangle$ 'dir.

Kodlar ile Gödel numaralarının farklı şeyler olduğuna dikkat edin. Örneğin v_5 değişkeninin kodu $c_{v_5} = \langle 1, 5 \rangle = 2^2 \cdot 3^6$ 'dır. Fakat bir terim olarak ele alınan v_5 değişkeni, aynı zamanda uzunluğu 1 olan bir simge dizisidir. v_5 teriminin Gödel numarası $\#_{v_5} \#_{\langle c_{v_5} \rangle} = 2^{c_{v_5}+1} = 2^{2^2 \cdot 3^6 + 1}$ 'dir.

Örnek 34.4. $k_0, \dots, k_{n-1}$ bir sayı dizisiyse, asal sayıların kuvvetleriyle kodlamada $\langle k_0, \dots, k_{n-1} \rangle$ dizisinin kodunun

$$2^{k_0+1} \cdot 3^{k_1+1} \cdot \dots \cdot p_{n-1}^{k_{n-1}+1}$$

olduğunu anımsayın; burada p_i , $p_0 = 2$ ile başlayan i 'inci asal sayıdır. Örneğin $v_0 = 0$ formülünün, daha açık yazılışıyla $= (v_0, c_0)$ 'ın Gödel numarası

$$\langle c_0, c_1, c_{v_0}, c_1, c_{c_0}, c_1 \rangle$$

olur. Burada $c_0, \langle 0, 7 \rangle = 2^{0+1} \cdot 3^{7+1}$; $c_{v_0}, \langle 1, 0 \rangle = 2^{1+1} \cdot 3^{0+1}$ vb.'dir. Dolayısıyla $\# = (v_0, c_0)^\#$ şöyledir:

$$\begin{aligned} 2^{c_0+1} \cdot 3^{c_1+1} \cdot 5^{c_{v_0}+1} \cdot 7^{c_1+1} \cdot 11^{c_{c_0}+1} \cdot 13^{c_1+1} = \\ 2^{2^1 \cdot 3^8 + 1} \cdot 3^{2^1 \cdot 3^9 + 1} \cdot 5^{2^2 \cdot 3^1 + 1} \cdot 7^{2^1 \cdot 3^{11} + 1} \cdot 11^{2^3 \cdot 3^1 + 1} \cdot 13^{2^1 \cdot 3^{10} + 1} = \\ 2^{13 \cdot 123} \cdot 3^{39 \cdot 367} \cdot 5^{13} \cdot 7^{354 \cdot 295} \cdot 11^{25} \cdot 13^{118 \cdot 099}. \end{aligned}$$

34.3 Terimlerin Kodlanması

Bir terim yalnızca belirli türde bir simge dizisidir: sabitlerden ve değişkenlerden, terimlerin kuruluş kurallarına göre tümevarımlı biçimde kurulur. Simgelelere yönelik bir kodlama şeması ile sayı dizilerini kodlamanın bir yolu kullanılarak simge dizileri sayılarla kodlanabildiğinden, terimlere Gödel numaraları atamak zor değildir. Asıl güçlük, bir sayının düzgün kurulmuş bir terimin Gödel numarası olması özelliğinin hesaplanabilir, hatta ilkel özyinelemeli olduğunu göstermektir.

Değişkenler ve sabitler en basit terimlerdir; x 'in böyle bir terimin Gödel numarası olup olmadığını sınamak kolaydır: x , bir i için $\#v_i^\#$ ise $\text{Var}(x)$ geçerlidir. Başka bir deyişle x , uzunluğu 1 olan bir dizidir ve tek elemanı $(x)_0$, bir v_i değişkeninin kodudur; yani x , bir i için $\langle \langle 1, i \rangle \rangle$ 'dir. Benzer biçimde x , bir i için $\#c_i^\#$ ise $\text{Const}(x)$ geçerlidir. Böyle bir i varsa $i < x$ olmak zorunda olduğundan, bu bağıntıların ikisi de ilkel özyinelemelidir:

$$\begin{aligned} \text{Var}(x) &\Leftrightarrow (\exists i < x) x = \langle \langle 1, i \rangle \rangle \\ \text{Const}(x) &\Leftrightarrow (\exists i < x) x = \langle \langle 2, i \rangle \rangle \end{aligned}$$

Önerme 34.5. x 'in sırasıyla bir terimin ya da kapalı bir terimin Gödel numarası olması durumunda geçerli olan $\text{Term}(x)$ ve $\text{CTerm}(x)$ bağıntıları ilkel özyinelemelidir.

İspat. Bir s simge dizisi ancak ve ancak s teriminin terimlerin kuruluş kurallarına göre sabitlerden ve değişkenlerden nasıl kurulduğunu kaydeden bir $s_0, \dots, s_{k-1} = s$ terim dizisi varsa bir terimdir. Böyle bir kuruluş dizisi kuruluş kurallarına uyuyorsa her $i < k$ için aşağıdakilerden biri geçerlidir:

1. s_i , bir v_j değişkendir; ya da
2. s_i , bir c_j sabittir; ya da
3. s_i , i konumundan önce geçen n tane $t_1, \dots, t_n$ teriminden, n -li bir f_j^n fonksiyonu kullanılarak kurulmuştur.

Gödel numaraları üzerindeki karşılık gelen bağıntının ilkel özyinelemeli olduğunu göstermek için bu koşulu ilkel özyinelemeli, yani ilkel özyinelemeli fonksiyonlar, bağıntılar ve sınırlı niceleme kullanarak ifade etmeliyiz.

y 'nin $s_0, \dots, s_{k-1}$ dizisini kodlayan sayı olduğunu, yani $y = \langle \#s_0, \dots, \#s_{k-1} \# \rangle$ olduğunu varsayalım. y , ancak ve ancak her $i < k$ için aşağıdakilerden biri geçerliyse Gödel numarası x olan terimin bir kuruluş dizisini kodlar:

1. $\text{Var}((y)_i)$; ya da
2. $\text{Const}((y)_i)$; ya da
3. her z_l , bir $i' < i$ için $(y)_{i'}$ 'ye eşit olacak biçimde bir n ve $z = \langle z_1, \dots, z_n \rangle$ sayısı vardır ve

$$(y)_i = \#f_j^n(\# \frown \text{flatten}(z) \frown \#)^{\#},$$

ayrıca $(y)_{k-1} = x$ olur. ($\text{flatten}(z)$ fonksiyonu $\langle \#t_1, \dots, \#t_n \# \rangle$ dizisini $\#t_1, \dots, \#t_n \#$ 'ye dönüştürür ve ilkel özyinelemelidir.)

(3)'teki j , n indisleri, t_l terimlerinin z_l Gödel numaraları ve $\langle z_1, \dots, z_n \rangle$ dizisinin z kodu y 'den küçüktür. Yukarıdaki k 'yi $\text{len}(y)$ ile değiştirebiliriz. Dolayısıyla “ y , Gödel numarası x olan terimin bir kuruluş dizisinin kodudur” ifadesini bu bağıntının ilkel özyinelemeli olduğunu gösterecek biçimde yazabiliriz.

Şimdi yalnızca y üzerinde ilkel özyinelemeli bir sınır bulunduğuna ikna olmalıyız. x bir terimin Gödel numarasıysa, en çok $\text{len}(x)$ terimli bir kuruluş dizisi vardır; çünkü s 'nin kuruluş dizisindeki her terim s içinde bir konumda başlamalıdır ve iki alt terim aynı konumda başlayamaz. s 'nin her alt teriminin Gödel numarası elbette $\leq x$ 'tir. Dolayısıyla $k = \text{len}(x)$ olmak üzere kodu $\leq p_{k-1}^{k(x+1)}$ olan bir kuruluş dizisi her zaman vardır.

CITerm için değişkenleri kapsayan koşulu çıkarmak yeterlidir. $\square$

Önerme 34.6. $\text{num}(n) = \#\bar{n}\#$ fonksiyonu ilkel özyinelemelidir.

İspat. $\text{num}(n)$ 'yi ilkel özyinelemeyle tanımlarız:

$$\begin{aligned} \text{num}(0) &= \#0\# \\ \text{num}(n+1) &= \#\iota(\# \frown \text{num}(n) \frown \#)^{\#}. \end{aligned}$$

$\square$

34.4 Formüllerin Kodlanması

$\text{Term}(x)$ bağıntısını ilkel özyinelemeli olarak tanımladıktan sonra, formüller için karşılık gelen $\text{Frm}(x)$ bağıntısını da ilkel özyinelemeli olarak tanımlayabiliriz.

Önerme 34.7. x 'in atomik bir formül için Gödel numarası olması durumunda geçerli olan $\text{Atom}(x)$ bağıntısı ilkel özyinelemelidir.

İspat. x sayısı, ancak ve ancak aşağıdakilerden biri geçerliyse atomik bir formül için Gödel numarasıdır:

1. Her $i < n$ için $\text{Term}((z)_i)$ olacak biçimde $n, j < x$ ve $z < x$ vardır ve $x =$

$$\#P_j^n(\# \frown \text{flatten}(z) \frown \#)^{\#}.$$

2. $\text{Term}(z_1)$ ve $\text{Term}(z_2)$ olacak biçimde $z_1, z_2 < x$ vardır ve $x =$

$$\# = (\# \frown z_1 \frown \# , \# \frown z_2 \frown \#)^{\#}.$$

3. $x = \# \perp \#.$

4. $x = \# \top \#.$

□

Önerme 34.8. x 'in formülün Gödel numarası olması durumunda geçerli olan $\text{Frm}(x)$ bağıntısı ilkel özyinelemelidir.

İspat. Bir s simge dizisi, ancak ve ancak formül ise ve s 'nin atomik formüllerden kuruluş kurallarına göre nasıl kurulduğunu kaydeden, formüllerden oluşan bir $s_0, \dots, s_{k-1} = s$ kuruluş dizisi varsa formüldür. Her s_i 'nin kodu (hatta $\langle s_0, \dots, s_{k-1} \rangle$ dizisinin kodunun kodu), s 'nin x kodundan küçüktür. □

Önerme 34.9. Gödel numarası x olan formülün i 'inci simgesinin, Gödel numarası z olan değişkenin serbest bir geçişi olması durumunda geçerli olan $\text{FreeOcc}(x, z, i)$ bağıntısı ilkel özyinelemelidir.

İspat. Alıştırma. □

Önerme 34.10. x 'in tümcenin Gödel numarası olması durumunda geçerli olan $\text{Sent}(x)$ özelliği ilkel özyinelemelidir.

İspat. Bir tümce, formül olup değişkenlerin serbest geçişlerini içermez. Dolayısıyla $\text{Sent}(x)$ ancak ve ancak

$$(\forall i < \text{len}(x)) (\forall z < x)$$

$$((\exists j < z) z = \#v_j^{\#} \rightarrow \neg \text{FreeOcc}(x, z, i))$$

geçerliyse geçerlidir. □

34.5 Yerine Koyma

Yerine koymanın, u değişken için onun φ formül içindeki bütün serbest geçişlerini bir t terimiyle değiştirme işlemi olduğunu anımsayın; bu işlem $\varphi[t/u]$ ile yazılır. değişkenlerin, formüllerin ve terimlerin Gödel numaraları üzerinde gerçekleştirilen bu işlem ilkel özyinelemelidir.

Önerme 34.11.

$$\text{Subst}({}^*\varphi^*, {}^*t^*, {}^*u^*) = {}^*\varphi[t/u]^*$$

özellikli taşıyan ilkel özyinelemeli bir $\text{Subst}(x, y, z)$ fonksiyonu vardır.

İspat. hSubst fonksiyonunu ilkel özyinelemeyle aşağıdaki gibi tanımlayabiliriz:

$$\begin{aligned} \text{hSubst}(x, y, z, 0) &= \Lambda \\ \text{hSubst}(x, y, z, i + 1) &= \begin{cases} \text{hSubst}(x, y, z, i) \frown y & \text{FreeOcc}(x, z, i) \text{ ise} \\ \text{append}(\text{hSubst}(x, y, z, i), (x)_i) & \text{değilse.} \end{cases} \end{aligned}$$

Artık $\text{Subst}(x, y, z)$, $\text{hSubst}(x, y, z, \text{len}(x))$ olarak tanımlanabilir. $\square$

Önerme 34.12. Gödel numarası y olan terimin, Gödel numarası z olan değişkenin yerine Gödel numarası x olan formülde yerine koymaya elverişli olması durumunda geçerli olan $\text{FreeFor}(x, y, z)$ bağıntısı ilkel özyinelemelidir.

İspat. Alıştırma. $\square$

34.6 LK Sisteminde Türetimler

türetimleri aritmetikleştirmek için türetimleri sayılarla temsil etmemiz gerekir. Her çıkarımın ayrıca bir etiket taşıdığı sekant ağaçları olan türetimler için en açık yaklaşım özyinelemeli bir temsildir: Bir türetimi, bileşenleri son sekant, etiket ve son çıkarımın öncüllerine götüren alt-türetimlerin temsilleri olan bir demetle temsil ederiz.

Tanım 34.13. Γ sonlu bir tümceler dizisi ve $\Gamma = \langle \varphi_1, \dots, \varphi_n \rangle$ ise ${}^*\Gamma^* = \langle {}^*\varphi_1^*, \dots, {}^*\varphi_n^* \rangle$ olur.

$\Gamma \Rightarrow \Delta$ bir sekant ise $\Gamma \Rightarrow \Delta$ 'nın Gödel numarası

$${}^*\Gamma \Rightarrow \Delta^* = \langle {}^*\Gamma^*, {}^*\Delta^* \rangle$$

olarak tanımlanır.

π , LK sisteminde türetim ise ${}^*\pi^*$ aşağıdaki gibi tanımlanır:

1. π yalnızca $\Gamma \Rightarrow \Delta$ başlangıç sekantından oluşuyorsa ${}^*\pi^{\#}$

$$\langle 0, {}^*\Gamma \Rightarrow \Delta^{\#} \rangle$$

olur.

2. π , bir ya da iki öncüllü bir çıkarımla bitiyorsa, sonucu $\Gamma \Rightarrow \Delta$ ise ve π_1 ile π_2 son çıkarımın öncülleriyle biten dolaysız alt ispatlar ise ${}^*\pi^{\#}$ sırasıyla

$$\langle 1, {}^*\pi_1^{\#}, {}^*\Gamma \Rightarrow \Delta^{\#}, k \rangle \text{ ya da}$$

$$\langle 2, {}^*\pi_1^{\#}, {}^*\pi_2^{\#}, {}^*\Gamma \Rightarrow \Delta^{\#}, k \rangle$$

olur. Burada k , son çıkarımda kullanılan kurala göre aşağıdaki tabloyla verilir:

Kural:	WL	WR	CL	CR	XL	XR
k :	1	2	3	4	5	6
Kural:	$\neg$ L	$\neg$ R	$\wedge$ L	$\wedge$ R	$\vee$ L	$\vee$ R
k :	7	8	9	10	11	12
Kural:	$\rightarrow$ L	$\rightarrow$ R	$\forall$ L	$\forall$ R	$\exists$ L	$\exists$ R
k :	13	14	15	16	17	18
Kural:	Cut	=				
k :	19	20				

Örnek 34.14. Şu çok basit türetimi ele alın:

$$\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi} \wedge L}{\Rightarrow (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi} \rightarrow R$$

Başlangıç sekantının Gödel numarası $p_0 = \langle 0, {}^*\varphi \Rightarrow \varphi^{\#} \rangle$ olurdu. $\wedge$ L sonucuyla biten türetimin Gödel numarası $p_1 = \langle 1, p_0, {}^*\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi^{\#}, 9 \rangle$ olurdu ($\wedge$ L bir öncüllü olduğu için 1, sonucun yani $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi^{\#}$ 'nin Gödel numarası ve $\wedge$ L'ı kodlayan sayı olduğu için 9). Böylece bütün türetimin Gödel numarası $\langle 1, p_1, {}^*\Rightarrow (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi^{\#}, 14 \rangle$, yani

$$\langle 1, \langle 1, \langle 0, {}^*\varphi \Rightarrow \varphi^{\#} \rangle, {}^*\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi^{\#}, 9 \rangle, {}^*\Rightarrow (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi^{\#}, 14 \rangle$$

olur.

türetimler için bir temsil belirlediğimize göre bu türetimleri ilkel özyinelemeli biçimde işleyebildiğimizi ve temel özellikleriyle bağıntılarını da bu biçimde ifade edebildiğimizi göstermeliyiz. Bazı işlemler basittir: Örneğin türetimin p Gödel numarası verildiğinde $\text{EndSequent}(p) = (p)_{(p)_0+1}$ bize son

sekantının Gödel numarasını, $\text{LastRule}(p) = (p)_{(p)_0+2}$ ise son kuralının kodunu verir.

$$\text{len}(s) = 2 \wedge (\forall i < \text{len}((s)_0) + \text{len}((s)_1)) \text{Sent}(((s)_0 \frown (s)_1)_i)$$

ile tanımlanan $\text{Sequent}(s)$ özelliği, ancak ve ancak s tümcelerden oluşan bir sekantın Gödel numarasıysa geçerlidir. Bazı işlemler ise çok daha zordur. En azından bunların nasıl yapılacağını ana hatlarıyla göstereceğiz. Amaç, “ π , Γ ’dan φ ’nın türetimidir” bağıntısının π ile φ ’nın Gödel numaraları üzerinde ilkel özyinelemeli bir bağıntı olduğunu göstermektir.

Önerme 34.15. *Gödel numarası p olan π türetimindeki son çıkarımın doğru olması durumunda geçerli olan $\text{Correct}(p)$ özelliği ilkel özyinelemelidir.*

İspat. $\Gamma \Rightarrow \Delta$, ya $\Gamma \Rightarrow \Delta$ sekantı $\varphi \Rightarrow \varphi$ olacak biçimde tümce φ varsa ya da $\Gamma \Rightarrow \Delta$ sekantı $\emptyset \Rightarrow t = t$ olacak biçimde bir t terimi varsa bir başlangıç sekantıdır. Gödel numaralarıyla $\text{InitSeq}(s)$ ancak ve ancak

$$\begin{aligned} &(\exists x < s) (\text{Sent}(x) \wedge s = \langle \langle x \rangle, \langle x \rangle \rangle) \vee \\ &(\exists t < s) (\text{Term}(t) \wedge s = \langle 0, \langle \# = (\# \frown t \frown \#, \# \frown t \frown \#) \rangle \rangle) \end{aligned}$$

geçerliyse geçerlidir.

Ayrıca her R çıkarım kuralı için $\text{FollowsBy}_R(p)$ bağıntısının ilkel özyinelemeli olduğunu göstermeliyiz. Burada $\text{FollowsBy}_R(p)$, ancak ve ancak p , bir π türetiminin Gödel numarasıysa ve π ’nin son sekantı, π ’nin dolaysız alt-türetimlerinden R ’nin doğru uygulanmasıyla çıkıyorsa geçerlidir.

Basit bir durum $\wedge R$ kuralıdır. π doğru bir $\wedge R$ çıkarımıyla bitiyorsa şu biçimdedir:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \pi_1 \\ \vdots \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \pi_2 \\ \vdots \end{array} \quad \begin{array}{c} \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi} \wedge R$$

Dolayısıyla π türetimindeki son çıkarımın $\wedge R$ kuralının doğru bir uygulaması olması, ancak ve ancak π_1 ’in son sekantı $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$, π_2 ’nin son sekantı $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ ve π ’nin son sekantı $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi$ olacak biçimde Γ ve Δ tümceler dizileri ile iki φ ve ψ tümcesi varsa geçerlidir. Bunu yalnızca Gödel numaralarına çevirmemiz gerekir. $s = \# \Gamma \Rightarrow \Delta \#$ ise $(s)_0 = \# \Gamma \#$ ve $(s)_1 = \# \Delta \#$ olur. Öyleyse $\text{FollowsBy}_{\wedge R}(p)$ ancak ve ancak

$$\begin{aligned} &(\exists g < p) (\exists d < p) (\exists a < p) (\exists b < p) \\ &\text{EndSequent}(p) = \langle g, d \frown \langle \# (\# \frown a \frown \# \wedge \# \frown b \frown \#) \rangle \rangle \wedge \\ &\text{EndSequent}((p)_1) = \langle g, d \frown \langle a \rangle \rangle \wedge \\ &\text{EndSequent}((p)_2) = \langle g, d \frown \langle b \rangle \rangle \wedge \\ &(p)_0 = 2 \wedge \text{LastRule}(p) = 10 \end{aligned}$$

geçerliyse geçerlidir. Satırlar sırasıyla şunları ifade eder: Gödel numarası g olan bir Γ dizisi, Gödel numarası d olan bir Δ dizisi, Gödel numarası a olan formül φ ve Gödel numarası b olan formül ψ vardır; “ π ’nin son sekantı $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi$ ’dir”, “ π_1 ’in son sekantı $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ ’dır”, “ π_2 ’nin son sekantı $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ ’dir” ve “ π ’nin iki dolaysız alt türetimi vardır ve son çıkarım kuralı (numarası 10 olan) $\wedge R$ kuralıdır.”

π ’deki son çıkarımın $\exists R$ kuralının doğru bir uygulaması olması, ancak ve ancak π ’nin son sekantı $\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x \varphi$ ve π_1 ’in son sekantı $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi[t/x]$ olacak biçimde Γ ile Δ dizileri, formül φ , bir x değişkeni ve bir t terimi varsa geçerlidir. Dolayısıyla Gödel numaralarıyla FollowsBy $_{\exists R}(p)$ ancak ve ancak

$$\begin{aligned} &(\exists g < p) (\exists d < p) (\exists a < p) (\exists x < p) (\exists t < p) \\ &\text{EndSequent}(p) = \langle g, d \frown \langle \# \exists \# \frown x \frown a \rangle \rangle \wedge \\ &\text{EndSequent}((p)_1) = \langle g, d \frown \langle \text{Subst}(a, t, x) \rangle \rangle \wedge \\ &(p)_0 = 1 \wedge \text{LastRule}(p) = 18 \end{aligned}$$

geçerliyse geçerlidir. Ardından Correct(p)’yi şöyle tanımlarız:

$$\begin{aligned} &\text{Sequent}(\text{EndSequent}(p)) \wedge \\ &[(\text{LastRule}(p) = 1 \wedge \text{FollowsBy}_{\text{WL}}(p)) \vee \dots \vee \\ &(\text{LastRule}(p) = 20 \wedge \text{FollowsBy}_{=} (p)) \vee \\ &(p)_0 = 0 \wedge \text{InitSeq}(\text{EndSequent}(p))] \end{aligned}$$

İlk satır p ’nin son sekantının gerçekten tümcelerden oluşan bir sekant olmasını sağlar. Son satır ise p ’nin yalnızca bir başlangıç sekantı olduğu durumu kapsar. $\square$

Önerme 34.16. p ’nin doğru bir π türetiminin Gödel numarası olması durumunda geçerli olan Deriv(p) bağıntısı ilkel özyinelemelidir.

İspat. türetim π , ancak ve ancak çıkarımlarının her biri bir kuralın doğru uygulamasıysa, başka bir deyişle alt-türetimlerinin her biri doğru bir çıkarımla bitiyorsa doğrudur. Dolayısıyla Deriv(p) ancak ve ancak

$$(\forall i < \text{len}(\text{SubtreeSeq}(p))) \text{Correct}((\text{SubtreeSeq}(p))_i)$$

geçerliyse geçerlidir. $\square$

Önerme 34.17. Γ ’nın ilkel özyinelemeli bir tümceler kümesi olduğunu varsayın. O zaman “ x , sonlu bir $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ için $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ ’nin türetimi olan π ’nin kodudur ve y , φ ’nin Gödel numarasıdır” ifadesini veren Prf $_{\Gamma}(x, y)$ bağıntısı ilkel özyinelemelidir.

İspat. “ $y \in \Gamma$ ” ifadesinin ilkel özyinelemeli $R_{\Gamma}(y)$ yüklemiyle verildiğini varsayın. Ancak ve ancak y , bir φ tümcesinin Gödel numarasıysa ve x , son sekantı $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ olan bir LK-türetiminin koduysa geçerli olan Prf $_{\Gamma}(x, y)$ bağıntısının ilkel özyinelemeli olduğunu göstermeliyiz.

Önceki önermeye göre x 'in **LK** sisteminde doğru bir π türetiminin kodu olması durumunda geçerli olan $\text{Deriv}(x)$ özelliği ilkel özyinelemelidir. x böyle bir kodsda $\text{EndSequent}(x)$, π 'nin son sekantının kodudur; dolayısıyla $(\text{EndSequent}(x))_0$ son sekantın sol tarafının, $(\text{EndSequent}(x))_1$ ise sağ tarafının kodudur. Öyleyse “ π 'nin son sekantının sağ tarafı φ 'dir” ifadesini $\text{len}((\text{EndSequent}(x))_1) = 1 \wedge ((\text{EndSequent}(x))_1)_0 = y$ olarak yazabiliriz. π 'nin son sekantının sol tarafı zaten sonludur; yalnızca içindeki her tümcenin Γ 'da olduğunu ifade etmemiz gerekir. Böylece $\text{Prf}_\Gamma(x, y)$ 'yi

$$\begin{aligned} \text{Prf}_\Gamma(x, y) \Leftrightarrow & \text{Deriv}(x) \wedge \\ & (\forall i < \text{len}((\text{EndSequent}(x))_0)) R_\Gamma(((\text{EndSequent}(x))_0)_i) \wedge \\ & \text{len}((\text{EndSequent}(x))_1) = 1 \wedge ((\text{EndSequent}(x))_1)_0 = y \end{aligned}$$

olarak tanımlayabiliriz. □

34.7 Doğal Tümdengelimde Türetimler

türetimleri aritmetikleştirmek için türetimleri sayılarla temsil etmemiz gerekir. türetimler, her çıkarımın bir ya da iki etiket taşıdığı formüller ağaçları olduğundan, en açık yaklaşım özyinelemeli bir temsildir. Bir türetilimi, bileşenleri son çıkarımın öncüllerine götüren dolaysız alt-türetimlerin sayısı, bu alt-türetimlerin temsilleri, son formül, son çıkarımın kapatma etiketi ve son çıkarımın türünü belirten bir sayı olan bir demetle temsil ederiz.

Tanım 34.18. δ , doğal tümdengelimde türetim ise $\delta^\#$ tümevarımlı olarak aşağıdaki gibi tanımlanır:

1. δ yalnızca φ varsayımından oluşuyorsa $\delta^\# \langle 0, \varphi^\#, n \rangle$ olur. n sayısı, varsayım kapatılmamış ise 0, değilse varsayımın sayısal etiketidir.
2. δ sıfır, bir, iki ya da üç öncüllü bir çıkarımla bitiyorsa $\delta^\#$ sırasıyla

$$\begin{aligned} & \langle 0, \varphi^\#, n, k \rangle, \\ & \langle 1, \delta_1^\#, \varphi^\#, n, k \rangle, \\ & \langle 2, \delta_1^\#, \delta_2^\#, \varphi^\#, n, k \rangle, \text{ ya da} \\ & \langle 3, \delta_1^\#, \delta_2^\#, \delta_3^\#, \varphi^\#, n, k \rangle \end{aligned}$$

olur. Burada $\delta_1, \delta_2, \delta_3$, δ' 'daki son çıkarımın öncülüyle ya da öncülleriyle biten alt-türetimler; φ , δ' 'daki son çıkarımın sonucu; n , son çıkarımın kapatma etiketi (çıkartım hiçbir varsayımı kapatmıyorsa 0); k ise son çıkarımda kullanılan kurala göre aşağıdaki tabloyla verilen sayıdır.

Kural:	$\wedge$ Intro	$\wedge$ Elim	$\vee$ Intro	$\vee$ Elim
k:	1	2	3	4
Kural:	$\rightarrow$ Intro	$\rightarrow$ Elim	$\neg$ Intro	$\neg$ Elim
k:	5	6	7	8
Kural:	$\perp_I$	$\perp_C$	$\forall$ Intro	$\forall$ Elim
k:	9	10	11	12
Kural:	$\exists$ Intro	$\exists$ Elim	$=$ Intro	$=$ Elim
k:	13	14	15	16

Örnek 34.19. Şu çok basit türetimi ele alın:

$$1 \frac{\frac{[\varphi \wedge \psi]^1}{\varphi} \wedge \text{Elim}}{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi} \rightarrow \text{Intro}$$

Varsayımın Gödel numarası $d_0 = \langle 0, {}^*\varphi \wedge \psi^#, 1 \rangle$ olurdu. $\wedge$ Elim sonucuyla biten türetimin Gödel numarası $d_1 = \langle 1, d_0, {}^*\varphi^#, 0, 2 \rangle$ olurdu ($\wedge$ Elim bir öncüllü olduğu için 1, sonuç φ 'nın Gödel numarası, hiçbir varsayım kapatılmadığı için 0 ve $\wedge$ Elim'ı kodlayan sayı olduğu için 2). Böylece bütün türetimin Gödel numarası $\langle 1, d_1, {}^*((\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi)^#, 1, 5 \rangle$, yani

$$\langle 1, \langle 1, \langle 0, {}^*(\varphi \wedge \psi)^#, 1 \rangle, {}^*\varphi^#, 0, 2 \rangle, {}^*((\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi)^#, 1, 5 \rangle$$

olur.

türetimler için bir temsil belirlediğimize göre bu türetimlerin Gödel numaralarını ilkel özyinelemeli biçimde işleyebildiğimizi ve temel özellikleriyle bağıntılarını ifade edebildiğimizi de göstermeliyiz. Bazı işlemler basittir: Örneğin türetimin d Gödel numarası verildiğinde $\text{EndFmla}(d) = (d)_{(d)_0+1}$ bize son formül için Gödel numarasını, $\text{DischargeLabel}(d) = (d)_{(d)_0+2}$ kapatma etiketini ve $\text{LastRule}(d) = (d)_{(d)_0+3}$ son çıkarımın türünü belirten sayıyı verir. Bazı işlemler ise çok daha zordur. En azından bunların nasıl yapılacağını ana hatlarıyla göstereceğiz. Amaç, “ δ, Γ' dan φ 'nın türetimidir” bağıntısının δ ile φ 'nın Gödel numaraları üzerinde ilkel özyinelemeli bir bağıntı olduğunu göstermektir.

Önerme 34.20. Aşağıdaki bağıntılar ilkel özyinelemelidir:

1. φ, δ içinde n etiketiyle bir varsayım olarak geçer.
2. δ içindeki n etiketli bütün varsayımlar φ biçimindedir (yani δ içinde n etiketini kullanarak φ varsayımını varsayımı kapatma yapabiliriz).

İspat. formüllerin Gödel numaraları ile türetimlerin Gödel numaraları arasındaki karşılık gelen bağıntıların ilkel özyinelemeli olduğunu göstermeliyiz.

1. Gödel numarası x olan bir formülün, Gödel numarası d olan türetimin n etiketli bir varsayımı olması durumunda geçerli olan $\text{Assum}(x, d, n)$ bağıntısının ilkel özyinelemeli olduğunu göstermek istiyoruz. Bu, Gödel numarası $\langle 0, x, n \rangle$ olan türetim, d 'nin bir alt-türetimi olduğunda geçerlidir. türetimleri kodlama biçimimizin [kesim 29.12](#)'te tanıtilan ağaç kodlamasının özel bir durumu olduğuna dikkat edin. Dolayısıyla ilkel özyinelemeli $\text{SubtreeSeq}(d)$ fonksiyonu, d 'nin bütün alt-türetimlerinin (uzunluğu en çok d olan) Gödel numaraları dizisini verir. Böylece

$$\text{Assum}(x, d, n) \Leftrightarrow (\exists i < d) (\text{SubtreeSeq}(d))_i = \langle 0, x, n \rangle$$

olarak tanımlayabiliriz.

2. Gödel numarası d olan türetim içindeki n etiketli bütün varsayımların Gödel numarası x olan formül olması durumunda geçerli olan $\text{Discharge}(x, d, n)$ bağıntısının ilkel özyinelemeli olduğunu göstermek istiyoruz. Bu bağıntı, ancak ve ancak $(\forall y < d) (\text{Assum}(y, d, n) \rightarrow y = x)$ geçerliyse geçerlidir. $\square$

Önerme 34.21. *Gödel numarası d olan δ türetimindeki son çıkarımın doğru olması durumunda geçerli olan $\text{Correct}(d)$ özelliği ilkel özyinelemelidir.*

İspat. Burada her R çıkarım kuralı için $\text{FollowsBy}_R(d)$ bağıntısının ilkel özyinelemeli olduğunu göstermeliyiz. $\text{FollowsBy}_R(d)$, ancak ve ancak d , bir δ türetiminin Gödel numarasıysa ve δ 'nın sonundaki formül, δ 'nın dolaysız alt-türetimlerinden R 'nin doğru uygulanmasıyla çıkıyorsa geçerlidir.

Basit bir durum $\wedge\text{Intro}$ kuralıdır. δ doğru bir $\wedge\text{Intro}$ çıkarımıyla bitiyorsa şu biçimdedir:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \delta_1 \\ \vdots \\ \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \delta_2 \\ \vdots \\ \psi \end{array}}{\varphi \wedge \psi} \wedge\text{Intro}$$

Bu durumda δ 'nın Gödel numarası $d = \langle 2, d_1, d_2, \#(\varphi \wedge \psi)^\#, 0, k \rangle$ olur; burada $\text{EndFmla}(d_1) = \# \varphi^\#, \text{EndFmla}(d_2) = \# \psi^\#, n = 0$ ve $k = 1$ 'dir. Dolayısıyla $\text{FollowsBy}_{\wedge\text{Intro}}(d)$ bağıntısını

$$(d)_0 = 2 \wedge \text{DischargeLabel}(d) = 0 \wedge \text{LastRule}(d) = 1 \wedge$$

$$\text{EndFmla}(d) =$$

$$\#(\# \frown \text{EndFmla}((d)_1) \frown \# \wedge \frown \text{EndFmla}((d)_2) \frown \#)^\#$$

olarak tanımlayabiliriz.

Bir başka basit örnek $=\text{Intro}$ kuralıdır. Bunun öncülü yoktur; dolayısıyla varsayımlarda olduğu gibi $(d)_0 = 0$ olur. Ayrıca kapatma etiketi de yoktur,

yani $n = 0$ 'dır. Ancak φ , kapalı bir t terimi için $t = t$ biçiminde olmalıdır. İlkel özyinelemeli bir tanım şöyledir:

$$(d)_0 = 0 \wedge \text{DischargeLabel}(d) = 0 \wedge \\ (\exists t < d) (\text{CITerm}(t) \wedge \text{EndFmla}(d) = \\ \# = (\# \frown t \frown \#, \# \frown t \frown \#) \#)$$

Daha karmaşık bir örnek için $\text{FollowsBy}_{\rightarrow \text{Intro}}(d)$, ancak ve ancak δ 'nın sonundaki formül $(\varphi \rightarrow \psi)$ biçimindeyse, δ_1 'in sonundaki formül ψ ise ve δ 'da n ile etiketli her varsayım φ biçimindeyse geçerlidir. Bunu ilkel özyinelemeli biçimde şöyle ifade edebiliriz:

$$(d)_0 = 1 \wedge \\ (\exists a < d) (\text{Discharge}(a, (d)_1, \text{DischargeLabel}(d)) \wedge \\ \text{EndFmla}(d) = (\#(\# \frown a \frown \# \rightarrow \# \frown \text{EndFmla}((d)_1) \frown \#) \#))$$

(Burada a 'yı φ 'nın Gödel numarası olarak düşünün.)

Bir başka örnek olarak $\exists \text{Intro}$ kuralını ele alın. Burada δ 'daki son çıkarım, ancak ve ancak $\varphi[t/x]$, δ_1 türetiminin sonunda bulunan formül ve $\exists x \varphi$ son çıkarımın sonucu olacak biçimde formül φ , kapalı bir t terimi ve değişken x varsa doğrudur. Dolayısıyla $\text{FollowsBy}_{\exists \text{Intro}}(d)$ ancak ve ancak

$$(d)_0 = 1 \wedge \text{DischargeLabel}(d) = 0 \wedge \\ (\exists a < d) (\exists x < d) (\exists t < d) (\text{CITerm}(t) \wedge \text{Var}(x) \wedge \\ \text{Subst}(a, t, x) = \text{EndFmla}((d)_1) \wedge \text{EndFmla}(d) = (\# \exists \# \frown x \frown a))$$

geçerliyse geçerlidir.

Ardından $\text{Correct}(d)$ 'yi şöyle tanımlarız:

$$\text{Sent}(\text{EndFmla}(d)) \wedge \\ [(\text{LastRule}(d) = 1 \wedge \text{FollowsBy}_{\wedge \text{Intro}}(d)) \vee \dots \vee \\ (\text{LastRule}(d) = 16 \wedge \text{FollowsBy}_{=\text{Elim}}(d)) \vee \\ (\exists n < d) (\exists x < d) (d = \langle 0, x, n \rangle)]$$

İlk satır d 'nin sonundaki formül ifadesinin bir tümce olmasını sağlar. Son satır ise d 'nin yalnızca bir varsayım olduğu durumu kapsar. $\square$

Önerme 34.22. d 'nin doğru bir δ türetiminin Gödel numarası olması durumunda geçerli olan $\text{Deriv}(d)$ bağıntısı ilkel özyinelemelidir.

İspat. türetim δ , ancak ve ancak çıkarımlarının her biri bir kuralın doğru uygulamasıysa, başka bir deyişle alt-türetimlerinin her biri doğru bir çıkarımla bitiyorsa doğrudur. Dolayısıyla $\text{Deriv}(d)$ ancak ve ancak

$$(\forall i < \text{len}(\text{SubtreeSeq}(d))) \text{Correct}((\text{SubtreeSeq}(d))_i)$$

geçerliyse geçerlidir. $\square$

Önerme 34.23. Gödel numarası z olan bir φ varsayımının, Gödel numarası d olan δ türetiminin kapatılmamış varsayımı olması durumunda geçerli olan $\text{OpenAssum}(z, d)$ bağıntısı ilkel özyinelemelidir.

İspat. Bir varsayım geçişi, δ' 'nın kapatma etiketi n olan bir kuralla biten alt-türetiminde n etiketiyle geçiyorsa kapatılmıştır. Dolayısıyla φ , ancak ve ancak geçişlerinden en az biri δ içinde kapatılmış değilse δ' 'nin kapatılmamış varsayımıdır. Dikkatli olmalıyız: δ , φ' 'nin hem kapatılmış hem de kapatılmamış geçişlerini içerebilir.

$\delta_0 = \delta$ ve δ_k , bir n için $[\varphi]^n$ varsayımı olacak ve δ_{i+1} , δ_i 'nin dolaysız bir alt-türetimi olacak biçimde bir $\delta_0, \dots, \delta_k$ dizisini ele alın. Hiçbir δ_i 'nin kapatma etiketi n olan bir çıkarımla bitmediği böyle bir dizi varsa φ , δ' 'nin kapatılmamış varsayımıdır.

İlkel özyinelemeli $\text{SubtreeSeq}(d)$ fonksiyonu bize δ' 'nin bütün alt-türetimlerinin Gödel numaraları dizisini verir. δ' 'nin alt-türetimlerinin Gödel numaralarından oluşan her dizi bunun bir alt dizisidir. Alt dizi olma, ilkel özyinelemeli bir bağıntıdır: $\text{Subseq}(s, s')$ ancak ve ancak $(\forall i < \text{len}(s)) \exists j < \text{len}(s') (s)_i = (s')_j$ geçerliyse geçerlidir. Dolaysız alt-türetim olma da öyledir: $\text{Subderiv}(d, d')$ ancak ve ancak $(\exists j < (d')_0) d = (d')_{j+1}$ geçerliyse geçerlidir. Dolayısıyla $\text{OpenAssum}(z, d)$ 'yi şöyle tanımlayabiliriz:

$$\begin{aligned} (\exists s < \text{SubtreeSeq}(d)) & (\text{Subseq}(s, \text{SubtreeSeq}(d)) \wedge (s)_0 = d \wedge \\ & (\exists n < d) ((s)_{\text{len}(s)-1} = \langle 0, z, n \rangle \wedge \\ & (\forall i < (\text{len}(s) - 1)) (\text{Subderiv}((s)_{i+1}, (s)_i) \wedge \\ & \text{DischargeLabel}((s)_i) \neq n))) \quad \square \end{aligned}$$

Önerme 34.24. Γ' 'nin ilkel özyinelemeli bir tümceler kümesi olduğunu varsayın. O zaman “ x , φ' 'nin türetimi olan ve kapatılmamış varsayımları Γ içinde bulunan bir δ' 'nin kodudur ve y , φ' 'nin Gödel numarasıdır” ifadesini veren $\text{Prf}_\Gamma(x, y)$ bağıntısı ilkel özyinelemelidir.

İspat. “ $y \in \Gamma$ ” ifadesinin ilkel özyinelemeli $R_\Gamma(y)$ yüklemiyle verildiğini varsayın. Ancak ve ancak y , bir φ tümcesinin Gödel numarasıysa ve x , son formül olarak φ' 'yi taşıyan, bütün kapatılmamış varsayımları da Γ 'da bulunan bir doğal tüm dengelim türetiminin koduysa geçerli olan $\text{Prf}_\Gamma(x, y)$ bağıntısının ilkel özyinelemeli olduğunu göstermeliyiz.

önerme 34.22'e göre x 'in doğal tüm dengelimde doğru bir δ türetiminin Gödel numarası olması durumunda geçerli olan $\text{Deriv}(x)$ özelliği ilkel özyinelemelidir. Dolayısıyla $\text{Prf}_\Gamma(x, y)$ 'yi şöyle tanımlayabiliriz:

$$\begin{aligned} \text{Prf}_\Gamma(x, y) & \Leftrightarrow \text{Deriv}(x) \wedge \text{EndFmla}(x) = y \wedge \\ & (\forall z < x) (\text{OpenAssum}(z, x) \rightarrow R_\Gamma(z)) \quad \square \end{aligned}$$

34.8 Aksiyomatik Türetimler

Aksiyomatik türetimleri aritmetikleştirmek için türetimleri sayılarla temsil etmemiz gerekir. türetimler yalnızca formül dizileri olduğundan en açık yaklaşım, her türetimi içindeki formüllerin kodlarından oluşan dizinin koduyla kodlamaktır.

Tanım 34.25. $\delta, \varphi_1, \dots, \varphi_n$ formüllerinden oluşan aksiyomatik bir türetim ise $\# \delta \#$

$$\langle \# \varphi_1 \#, \dots, \# \varphi_n \# \rangle$$

olur.

Örnek 34.26. Şu çok basit türetimi ele alın:

1. $\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)$
2. $(\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)))$
3. $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi))$

Bu türetimin Gödel numarası

$$\begin{aligned} &\langle \# \psi \rightarrow (\psi \vee \varphi) \#, \\ &\quad \# (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi))) \#, \\ &\quad \# \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)) \# \rangle \end{aligned}$$

olurdu.

türetimler için bir temsil belirlediğimize göre bu türetimleri ilkel özyinelemeli biçimde işleyebildiğimizi ve temel özellikleriyle bağıntılarını da bu biçimde ifade edebildiğimizi göstermeliyiz. Bazı işlemler basittir: Örneğin türetimin d Gödel numarası verildiğinde $(d)_{\text{len}(d)-1}$ bize son-formülünün Gödel numarasını verir. Bazı işlemler ise çok daha zordur. En azından bunların nasıl yapılacağını ana hatlarıyla göstereceğiz. Amaç, “ δ, Γ ’dan φ ’nın türetimidir” bağıntısının δ ile φ ’nın Gödel numaraları üzerinde ilkel özyinelemeli olduğunu göstermektir.

Önerme 34.27. Aşağıdaki bağıntılar ilkel özyinelemelidir:

1. φ bir aksiyomdur.
2. δ ’nın i ’inci satırı modus ponens ile gerekçelendirilmiştir.
3. δ ’nın i ’inci satırı QR ile gerekçelendirilmiştir.
4. δ doğru bir türetimdir.

İspat. formüllerin Gödel numaraları ile türetimlerin Gödel numaraları arasındaki karşılık gelen bağıntıların ilkel özyinelemeli olduğunu göstermeliyiz.

1. Elimizde verilmiş bir aksiyom şemaları listesi vardır ve φ , ancak ve ancak bu şemalardan birinin verdiği biçimdeyse bir aksiyomdur. Şemaların listesi sonlu olduğundan, her aksiyom şeması için φ 'nın o biçimde olup olmadığını ilkel özyinelemeli olarak sınayabildiğimizi göstermek yeterlidir. Örneğin

$$\psi \rightarrow (\chi \rightarrow \psi)$$

aksiyom şemasını ele alın. '(' ile ψ 'yi, ' $\rightarrow$ ' ile '('yi, χ 'yi, ' $\rightarrow$ ' ile ψ 'yi ve son olarak ')')'yi art arda birleştirdiğimizde φ 'yı elde ettiğimiz formüller ψ ile χ varsa, φ bu aksiyom şemasının bir örneklemesidir. φ 'nın Gödel numarası n üzerinde karşılık gelen özelliği sınayabiliriz; çünkü dizilerin birleştirilmesi ilkel özyinelemelidir. Ayrıca bağıntı geçerli olduğunda ψ ile χ , φ 'nın alt-formülleri oldukları için Gödel numaraları φ 'nın Gödel numarasından küçük olmalıdır. Dolayısıyla şöyle tanımlayabiliriz:

$$\text{IsAx}_{\psi \rightarrow (\chi \rightarrow \psi)}(n) \Leftrightarrow (\exists b < n) (\exists c < n) (\text{Sent}(b) \wedge \text{Sent}(c) \wedge n = \#(\# \frown b \frown \# \rightarrow \# \frown (\# \frown c \frown \# \rightarrow \# \frown b \frown \#)))\#$$

Her aksiyom şeması için böyle bir tanımımız varsa bunların ayrışımı, " n bir aksiyomun Gödel numarasıdır" biçimindeki $\text{IsAx}(n)$ özelliğini tanımlar.

2. δ 'nın i 'inci satırı, ancak ve ancak $j, k < i$ olan ve j 'inci satırdaki tümce bir φ formülü, k 'inci satırdaki tümce $\varphi \rightarrow \psi$, i 'inci satırdaki tümce de ψ olacak biçimde j ile k satırları varsa modus ponens ile gerekçelendirilmiştir:

$$\text{MP}(d, i) \Leftrightarrow (\exists j < i) (\exists k < i) (d)_k = \#(\# \frown (d)_j \frown \# \rightarrow \# \frown (d)_i \frown \#)\#$$

Sınırlı nicelme, birleştirme ve $=$ ilkel özyinelemeli olduğundan bu, ilkel özyinelemeli bir bağıntı tanımlar.

3. δ 'nın bir satırı, $\psi \rightarrow \forall x \varphi(x)$ biçimindeyse, önceki bir satır bir c sabiti için $\psi \rightarrow \varphi(c)$ ise ve c , ψ içinde geçmiyorsa QR ile gerekçelendirilmiştir. Bu, ancak ve ancak aşağıdakiler geçerliyse böyledir:

- a) tümce ψ ve
- b) yalnızca tek bir x değişkeninin serbest olduğu formül $\varphi(x)$ vardır ve
- c) i 'inci satır $\psi \rightarrow \forall x \varphi(x)$ içerir,
- d) bir c sabiti için $j < i$ olan bir j satırı $\psi \rightarrow \varphi[c/x]$ içerir,
- e) ayrıca c , ψ içinde geçmez.

Bunların tümü ilkel özyinelemeli biçimde sınanabilir. Çünkü ψ , $\varphi(x)$ ve x' 'in Gödel numaraları i 'inci satırdaki formülün Gödel numarasından, c' 'nin Gödel numarası da j 'inci satırdaki formülün Gödel numarasından küçüktür:

$$\begin{aligned} \text{QR}_1(d, i) \Leftrightarrow & (\exists b < (d)_i) (\exists x < (d)_i) (\exists a < (d)_i) (\exists j < i) (\exists c < (d)_j) (\\ & \text{Var}(x) \wedge \text{Const}(c) \wedge \\ & (d)_i = \#(\# \frown b \frown \# \rightarrow \# \frown \# \forall \# \frown x \frown a \frown \#) \# \wedge \\ & (d)_j = \#(\# \frown b \frown \# \rightarrow \# \frown \text{Subst}(a, c, x) \frown \#) \# \wedge \\ & \text{Sent}(b) \wedge \text{Sent}(\text{Subst}(a, c, x)) \wedge (\forall k < \text{len}(b)) (b)_k \neq (c)_0) \end{aligned}$$

Burada x ile c' 'nin, ele alınan değişken ile sabitin terim olarak Gödel numaraları (yani simge kodları değil) olduğunu varsayıyoruz. x' 'in $\varphi(x)$ 'in tek serbest değişkeni olduğunu $\varphi(x)[c/x]$ 'in tümce olup olmadığını sınamayarak belirleriz; c' 'nin ψ içinde geçmemesini ise ψ 'nin her simgesinin c' 'den farklı olmasını isteyerek sağlarız.

QR kuralının öteki sürümünü alıştırma olarak bırakıyoruz.

4. d , ancak ve ancak içindeki her satır bir aksiyomsa ya da modus ponens veya QR ile gerekçelendirilmişse doğru bir türetimin Gödel numarasıdır. Dolayısıyla

$$\text{Deriv}(d) \Leftrightarrow (\forall i < \text{len}(d)) (\text{IsAx}((d)_i) \vee \text{MP}(d, i) \vee \text{QR}(d, i))$$

olur. □

Önerme 34.28. Γ' 'nin ilkel özyinelemeli bir tümceler kümesi olduğunu varsayın. O zaman " x, Γ' 'dan φ 'nın türetimi olan δ 'nin kodudur ve y, φ 'nın Gödel numarasıdır" ifadesini veren $\text{Prf}_\Gamma(x, y)$ bağıntısı ilkel özyinelemelidir.

İspat. " $y \in \Gamma$ " ifadesinin ilkel özyinelemeli $R_\Gamma(y)$ yüklemiyle verildiğini varsayın. $\text{Prf}_\Gamma(x, y)$ bağıntısının ilkel özyinelemeli olduğunu göstermeliyiz; burada $\text{Prf}_\Gamma(x, y)$, ancak ve ancak y , tümce φ 'nın Gödel numarasıysa ve x, Γ' 'dan φ 'nın türetiminin koduysa geçerlidir.

Önceki önermeye göre x' 'in doğru bir δ türetiminin kodu olması durumunda geçerli olan $\text{Deriv}(x)$ özelliği ilkel özyinelemelidir. Ancak bu tanım, Γ kümesini türetimdeki satırları gerekçelendirmenin ek bir yolu olarak hesaba katmamıştı. Bir satırın QR ile gerekçelendirilip gerekçelendirilmediğini sınamayan ilkel özyinelemeli sınamamızda, c sabitinin Γ' 'da geçmesine izin verilmediği koşulunu da hesaba katmamıştık. Tanımımızı Γ' 'yı doğrudan hesaba katacak biçimde değiştirmek mümkündür; ancak Deriv 'i ve tüm dengelim teoremini kullanmak daha kolaydır. $\Gamma \vdash \varphi$ olması, ancak ve ancak $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ olan sonlu bir tümceler listesi için $\{\psi_1, \dots, \psi_n\} \vdash \varphi$ olması demektir. Tüm dengelim teoremine göre bu, $\vdash (\psi_1 \rightarrow (\psi_2 \rightarrow \dots (\psi_n \rightarrow \varphi) \dots))$ olduğunda

geçerlidir. Gödel numarası z olan tümcenin bu biçimde olup olmadığı ilkel özyinelemeli biçimde sınanabilir. Böylece x 'i, Gödel numarası y olan tümcenin Γ 'dan türetiminin Gödel numarası olarak görmek yerine, yukarıdaki biçimde iç içe geçmiş bir koşullunun $\emptyset$ 'tan türetiminin Gödel numarası olarak görürüz.

Önce bir tümceler dizimiz varsa bütün bu tümceleri önbişen, verilmiş tümceyi da artbişen yapan koşulluyu ilkel özyinelemeli biçimde kurabiliriz:

$$\begin{aligned} \text{hCond}(s, y, 0) &= y \\ \text{hCond}(s, y, n+1) &= \#(\# \frown (s)_n \frown \# \rightarrow \# \frown \text{hCond}(s, y, n) \frown \#)^\# \\ \text{Cond}(s, y) &= \text{hCond}(s, y, \text{len}(s)) \end{aligned}$$

Böylece $\text{Prf}_\Gamma(x, y)$ 'yi şöyle tanımlayabiliriz:

$$\begin{aligned} \text{Prf}_\Gamma(x, y) \Leftrightarrow (\exists s < \text{sequenceBound}(x, x)) \big(\\ & (x)_{\text{len}(x)-1} = \text{Cond}(s, y) \wedge \\ & (\forall i < \text{len}(s)) (s)_i \in \Gamma \wedge \\ & \text{Deriv}(x) \big) \end{aligned}$$

s üzerindeki sınır şöyle elde edilir: Her $(s)_i$, türetimin son satırındaki bir alt-formülün Gödel numarasıdır; dolayısıyla $(x)_{\text{len}(x)-1}$ 'den küçüktür. $\psi \in \Gamma$ biçimindeki önbişenlerin sayısı olan s 'nin uzunluğu da x 'in son satırının uzunluğundan küçüktür. $\square$

Alıştırmalar

Alıştırma 34.1. $\langle \#t_1^\#, \dots, \#t_n^\# \rangle$ dizisini $\#t_1, \dots, \#t_n$ 'ye dönüştüren $\text{flatten}(z)$ fonksiyonunun ilkel özyinelemeli olduğunu gösterin.

Alıştırma 34.2. önerme 34.8 için, önerme 34.5 önermesinin ilk ispatındaki çizgi boyunca ayrıntılı bir ispat verin.

Alıştırma 34.3. önerme 34.9 önermesini ispatlayın. formülün içinde bulunan ve kendisi de formül olan her alt dizenin onun bir alt-formülü olduğu olgusundan yararlanabilirsiniz.

Alıştırma 34.4. önerme 34.12 önermesini ispatlayın.

Alıştırma 34.5. Aşağıdaki özellikleri önerme 34.15'deki gibi tanımlayın:

1. $\text{FollowsBy}_{\text{Cut}}(p)$,
2. $\text{FollowsBy}_{\rightarrow_L}(p)$,
3. $\text{FollowsBy}_=(p)$,

4. FollowsBy_{∀R}(p).

Sonuncusu için Gödel numarası p olan türetimin son çıkarımının özdeğişken koşulunu sağlayıp sağlamadığını, yani $\forall R$ kuralının a özdeğişkeninin son sekantta geçmediğini ilkel özyinelemeli biçimde sınayabildiğinizi de göstermelisiniz.

Alıştırma 34.6. Aşağıdaki özellikleri önerme 34.21'deki gibi tanımlayın:

1. FollowsBy_{→Elim}(d),
2. FollowsBy_{=Elim}(d),
3. FollowsBy_{∨Elim}(d),
4. FollowsBy_{∀Intro}(d).

Sonuncusu için Gödel numarası d olan türetimin son çıkarımının özdeğişken koşulunu sağlayıp sağlamadığını, yani $\forall Intro$ çıkarımının a özdeğişkeninin ne d 'nin sonundaki formül içinde ne de d 'nin açık bir varsayımında geçtiğini ilkel özyinelemeli biçimde sınayabildiğinizi de göstermelisiniz. Bunun için önerme 34.23'daki ilkel özyinelemeli OpenAssum yüklemine kullanabilirsiniz.

Alıştırma 34.7. Aşağıdaki bağıntıları önerme 34.27'deki gibi tanımlayın:

1. IsAx _{$\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi))$} (n),
2. IsAx _{$\forall x \varphi(x) \rightarrow \varphi(t)$} (n),
3. QR₂(d, i) (QR kuralının öteki sürümü için).

Bölüm 35

Q İçinde Temsil Edilebilirlik

35.1 Giriş

Eksiklik teoremleri, hesaplanabilir fonksiyonlar hakkındaki temel olguların dile getirilip ispatlanabildiği kuramlara uygulanır. Böyle, son derece küçük bir kuramı betimleyeceğiz; buna “**Q**” (ya da Raphael Robinson’a atıfla bazen “Robinson *Q*’su”) denir. Bir fonksiyonun **Q** içinde *temsil edilebilir* olmasının ne anlama geldiğini söyleyecek ve ardından şunu ispatlayacağız:

Bir fonksiyon **Q** içinde ancak ve ancak hesaplanabilirse temsil edilebilir.

Bu, her şeyden önce bize başka bir hesaplanabilirlik modeli sağlar. Fakat durma problemini ona indirgeyerek $\{\varphi : \mathbf{Q} \vdash \varphi\}$ kümesinin karar verilebilir olmadığını göstermek için de bu sonucu kullanacağız. Bitirdiğimizde bundan çok daha güçlü şeyler ispatlamış olacağız.

Q’nun dili aritmetik dilidir; **Q** aşağıdaki aksiyomlardan oluşur (bunlar özdeşlik içeren birinci derece mantığın öteki aksiyom ve kurallarıyla birlikte kullanılacaktır):

$$\forall x \forall y (x' = y' \rightarrow x = y) \quad (Q_1)$$

$$\forall x \ 0 \neq x' \quad (Q_2)$$

$$\forall x (x = 0 \vee \exists y x = y') \quad (Q_3)$$

$$\forall x (x + 0) = x \quad (Q_4)$$

$$\forall x \forall y (x + y') = (x + y)' \quad (Q_5)$$

$$\forall x (x \times 0) = 0 \quad (Q_6)$$

$$\forall x \forall y (x \times y') = ((x \times y) + x) \quad (Q_7)$$

$$\forall x \forall y (x < y \leftrightarrow \exists z (z' + x) = y) \quad (Q_8)$$

Her n doğal sayısı için $\bar{n}$ sayısını, toplam n tane kesme imi bulunan $o''\dots'$ terimi olarak tanımlayın. Dolayısıyla $\bar{0}$ tek başına sabit o , $\bar{1}$ o' , $\bar{2}$ ise o'' 'dir; böyle devam eder.

Bir aritmetik kuramı olarak $\mathbf{Q}$ son derece zayıftır; örneğin $\forall x x \neq x'$ veya $\forall x \forall y (x + y) = (y + x)$ gibi çok yalın olguları bile ispatlayamazsınız. Fakat $\mathbf{Q}'$ yu böylesine ilginç kılan nedenlerin çoğunun onun bu kadar zayıf olması olduğunu göreceğiz. Gerçekte eksiklik teoreminin geçerli olmasına ancak yetecek güçtedir. $\mathbf{Q}'$ nun ilginç olmasının başka bir nedeni, *sonlu* bir aksiyomlar kümesine sahip olmasıdır.

$\mathbf{Q}'$ dan daha güçlü olan ve *Peano aritmetiği* $\mathbf{PA}$ denen kuram, $\mathbf{Q}'$ ya tümevarım şeması eklenerek elde edilir:

$$(\varphi(o) \wedge \forall x (\varphi(x) \rightarrow \varphi(x'))) \rightarrow \forall x \varphi(x)$$

burada $\varphi(x)$ herhangi bir formüldür. $\varphi(x)$, x dışında serbest değişkenler içeriyorsa bunların hepsini bağlamak için başa evrensel niceleyiciler ekleriz (böylece tümevarım şemasının karşılık gelen örneği tümce olur). Örneğin $\varphi(x, y)$ serbest olarak değişken y 'yi de içeriyorsa karşılık gelen örnek şudur:

$$\forall y ((\varphi(o) \wedge \forall x (\varphi(x) \rightarrow \varphi(x'))) \rightarrow \forall x \varphi(x))$$

Tümevarım şemasının örneklerini kullanarak $\mathbf{PA}'$ nin aksiyomlarından, $\mathbf{Q}'$ nun aksiyomlarından çıkarılabileceğinden çok daha fazlası ispatlanabilir. Gerçekte doğal sayılar hakkında Peano aritmetiğinde ispatlanamayan “doğal” ifadeler bulmak epey emek gerektirir!

Tanım 35.1. Doğal sayılardan doğal sayılara giden $f(x_0, \dots, x_k)$ fonksiyonuna, $f(n_0, \dots, n_k) = m$ olduğunda $\mathbf{Q}$ aşağıdakileri ispatlayacak biçimde bir $\varphi_f(x_0, \dots, x_k, y)$ formülü varsa $\mathbf{Q}$ içinde temsil edilebilir denir:

1. $\varphi_f(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k, \bar{m})$
2. $\forall y (\varphi_f(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k, y) \rightarrow \bar{m} = y).$

Tanımı başka biçimlerde de ifade edebiliriz; örneğin $\mathbf{Q}'$ nun $\forall y (\varphi_f(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k, y) \leftrightarrow y = \bar{m})$ tümcesini ispatlamasını denk bir koşul olarak isteyebilirdik.

Teorem 35.2. Bir fonksiyon $\mathbf{Q}$ içinde ancak ve ancak hesaplanabilirse temsil edilebilir.

Teoremin ispatlanacak iki yönü vardır. Soldan sağa yön, sözdizimin aritmetikleştirilmesi hazır olduğunda oldukça doğrudandır. Öteki yön daha fazla emek gerektirir. Temel düşünce şudur: “hesaplanabilir”i kesinleştirmenin bir yolu olarak “genel özyinelemeli”yi seçer ve her genel özyinelemeli fonksiyonun $\mathbf{Q}$ içinde temsil edilebilir olduğunu gösteririz. Bir fonksiyonun; zero,

ardıl fonksiyonu succ ve izdüşüm fonksiyonları P_i'' 'den bileşke, ilkel özyineleme ve düzenli minimizasyon kullanılarak tanımlanabiliyorsa genel özyinelemeli olduğunu anımsayın. Bu nedenle her genel özyinelemeli fonksiyonun $\mathbf{Q}$ içinde temsil edilebilir olduğunu göstermenin bir yolu, temel fonksiyonların temsil edilebilir olduğunu ve bazı fonksiyonlar temsil edilebilirse bunlardan bileşke, ilkel özyineleme ve düzenli minimizasyon kullanılarak tanımlanan fonksiyonların da temsil edilebildiğini göstermektir. Başka bir deyişle, temel fonksiyonların temsil edilebilir olduğunu ve temsil edilebilir fonksiyonların bileşke, ilkel özyineleme ve düzenli minimizasyon "altında kapalı" olduğunu gösterebiliriz. Bu, her genel özyinelemeli fonksiyonun temsil edilebilir olmasını güvenceye alır.

Temsil edilebilir fonksiyonların ilkel özyineleme altında kapalı olduğunu göstereceğimiz adımın zor olduğu ortaya çıkar. Bu adımdan kaçınmak için önce ilkel özyineleme olmadan da çalışabileceğimizi gösteririz. Yani her genel özyinelemeli fonksiyonun yalnızca temel fonksiyonlardan bileşke ve düzenli minimizasyon kullanılarak tanımlanabileceğini gösteririz. Bunu yapmak için ilkel özyinelemenin gerçekte belirli bir düzenli minimizasyonla yapılabilirdiğini gösteririz. Ancak bunun işe yaraması için birtakım ek temel fonksiyonlar katmalıyız: toplama, çarpma ve özdeşlik bağıntısının karakteristik fonksiyonu $\chi=$. Ardından *bu* temel fonksiyonların hepsinin $\mathbf{Q}$ içinde temsil edilebilir olduğunu ve temsil edilebilir fonksiyonların bileşke ile düzenli minimizasyon altında kapalı olduğunu göstererek teoremi ispatlayabiliriz.

35.2 $\mathbf{Q}$ İçinde Temsil Edilebilen Fonksiyonlar Hesaplanabilirdir

$\mathbf{Q}$ içinde temsil edilebilen her fonksiyonun hesaplanabilir olduğunu ispatlayacağız. Önce $\mathbf{Q}$ içinde temsil edilebilen fonksiyonlar hakkında bir lemma kurmamız gerekir.

Lemma 35.3. $f(x_0, \dots, x_k)$, $\mathbf{Q}$ içinde temsil edilebiliyorsa öyle formül $\varphi(x_0, \dots, x_k, y)$ vardır ki

$$\mathbf{Q} \vdash \varphi_f(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k, \bar{m}) \quad \text{ancak ve ancak} \quad m = f(n_0, \dots, n_k).$$

İspat. "Eğer" yönü **tanım 35.1(1)**'dir. "Yalnızca eğer" yönü şöyle görülür: $\mathbf{Q} \vdash \varphi_f(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k, \bar{m})$ fakat $m \neq f(n_0, \dots, n_k)$ olduğunu varsayın. $l = f(n_0, \dots, n_k)$ olsun. **tanım 35.1(1)** uyarınca $\mathbf{Q} \vdash \varphi_f(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k, \bar{l})$ olur. **tanım 35.1(2)** uyarınca $\forall y (\varphi_f(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k, y) \rightarrow \bar{l} = y)$ olur. Mantığı ve $\mathbf{Q} \vdash \varphi_f(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k, \bar{m})$ varsayımını kullanarak $\mathbf{Q} \vdash \bar{l} = \bar{m}$ elde ederiz. Öte yandan **lemma 35.14** uyarınca $\mathbf{Q} \vdash \bar{l} \neq \bar{m}$ olur. Böylece $\mathbf{Q}$ tutarsızdır. Fakat bu olanaksızdır; çünkü $\mathbf{Q}$ standart modelde sağlanır (bkz. **tanım 33.2**), $\mathfrak{N} \models \mathbf{Q}$ olur ve Sağlamlık Teoremi uyarınca sağlanabilir kuramlar her zaman tutarlıdır (**sonuçlar 19.31, 20.29, 21.31 and 22.38**). $\square$

Lemma 35.4. $\mathbf{Q}$ içinde temsil edilebilen her fonksiyon hesaplanabildir.

İspat. Önce bunun neden doğru olduğuna ilişkin sezgisel düşünciyi verelim. f' 'yi hesaplamak için şunları yaparız. Aritmetik dilindeki olası bütün türetimleri δ listeleyin. Bu mekanik olarak yapılabilir. Her biri için bunun türetim olup olmadığını denetleyin; türettiği şey $\varphi_f(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, \overline{m})$ biçimindeki formül olmalıdır (bu, lemma 35.3'dan, $\mathbf{Q}$ içinde f' 'yi temsil eden formüldür). Öyleyse lemma 35.3 uyarınca $m = f(n_0, \dots, n_k)$ 'dir ve f' 'nin değerini bulmuşuzdur. Arama sona erer; çünkü $\mathbf{Q} \vdash \varphi_f(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, \overline{f(n_0, \dots, n_k)})$ olur ve dolayısıyla sonunda doğru türden bir δ buluruz.

Yordamımız yalnız sayılar üzerinde değil, türetimler ve formüller üzerinde çalıştığı ve "olası bütün türetimleri listeleme"nin neden mekanik olarak mümkün olduğunu tam olarak açıklamadığımız için bu henüz kesin değildir. Fakat gördüğümüz üzere terimleri, formülleri ve türetimleri Gödel sayılarıyla kodlamak mümkündür. Kesin bir hesaplama modelini, genel özyinelemeli fonksiyonları da tanıttık. Ayrıca d , $\mathbf{Q}'$ 'nin aksiyomlarından türetimin Gödel numarasıysa ve bu türetimin sonucu Gödel numarası y olan formül ise ancak ve ancak geçerli olan $\text{Prf}_{\mathbf{Q}}(d, y)$ bağıntısının (ilkel) özyinelemeli olduğunu gördük. Gereksineceğimiz öteki ilkel özyinelemeli fonksiyonlar num (önerme 34.6) ve Subst'tur (önerme 34.11). Bunlardan f' 'yi minimizasyonla tanımlamak mümkündür; dolayısıyla f özyinelemelidir.

Önce şunu tanımlayın:

$$A(n_0, \dots, n_k, m) = \text{Subst}(\text{Subst}(\dots \text{Subst}({}^{\#}\varphi_f^{\#}, \text{num}(n_0), {}^{\#}x_0^{\#}), \dots), \text{num}(n_k), {}^{\#}x_k^{\#}), \text{num}(m), {}^{\#}y^{\#})$$

Bu karmaşık görünür; fakat yalnızca $A(n_0, \dots, n_k, m) = {}^{\#}\varphi_f(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, \overline{m})^{\#}$ fonksiyonudur.

Şimdi $(s)_0$, $\mathbf{Q}'$ 'den $\varphi_f(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, \overline{(s)_1})$ 'in türetiminin Gödel numarası olduğunda geçerli olan $R(n_0, \dots, n_k, s)$ bağıntısını ele alın:

$$R(n_0, \dots, n_k, s) \text{ ancak ve ancak } \text{Prf}_{\mathbf{Q}}((s)_0, A(n_0, \dots, n_k, (s)_1))$$

$R(n_0, \dots, n_k, s)$ 'nin geçerli olduğu bir s bulabilirsek, $(s)_0$ 'ın $A_f(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, (s)_1)$ 'in türetiminin Gödel numarası olduğu bir sayı çifti, $(s)_0$ ve $(s)_1$ bulmuş oluruz. Dolayısıyla s 'yi aramak, biçimsel olmayan ispattaki d ile m çiftini aramak gibidir. Böyle bir s 'yi "arayan" hesaplanabilir bir fonksiyon düzenli minimizasyonla tanımlanabilir. R 'nin düzenli olduğuna dikkat edin: her $n_0, \dots, n_k$ için $\mathbf{Q} \vdash \varphi_f(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, \overline{f(n_0, \dots, n_k)})$ ifadesinin türetimi δ vardır; dolayısıyla $s = \langle {}^{\#}\delta^{\#}, f(n_0, \dots, n_k) \rangle$ için $R(n_0, \dots, n_k, s)$ geçerlidir. Böylece f' 'yi şöyle yazabiliriz:

$$f(n_0, \dots, n_k) = (\mu s R(n_0, \dots, n_k, s))_1. \quad \square$$

35.3 Beta Fonksiyonu Lemması

Toplama, çarpma ve $\chi=$ elimizde olduğunda ilkel özyinelemeyi gerçekleştirbildiğimizi göstermek için dizileri işleyen fonksiyonlar geliştirmemiz gerekir. (Üs alma da elimizde olsaydı işimiz daha kolay olurdu.) İlkel özyinelemeye sahipken “ n ’inci asal” gibi şeyleri tanımlayabilir ve oldukça doğrudan bir kodlama seçebilirdik. Fakat burada ilkel özyinelememiz yoktur—gerçekte ilkel özyinelemeyi minimizasyon kullanarak yapabildiğimizi göstermek istiyoruz—bu yüzden daha yaratıcı olmalıyız.

Lemma 35.5. *Her $a_0, \dots, a_n$ dizisi için, her $i \leq n$ ’de $\beta(d, i) = a_i$ olacak bir d sayısının bulunduğu bir $\beta(d, i)$ fonksiyonu vardır. Üstelik β , yalnızca bileşke ve düzenli minimizasyon kullanılarak temel fonksiyonlardan tanımlanabilir.*

d ’nin $\langle a_0, \dots, a_n \rangle$ dizisini kodladığını ve $\beta(d, i)$ ’nin i ’inci elemanı döndürdüğünü düşünün. (Bu “kodlama”nın daha önce öğrendiğimiz asal kuvvetleri kodlamasını *kullanmadığına* dikkat edin!) Lemma oldukça sınırlıdır; dizileri art arda ekleyebildiğimizi, eleman ekleyebildiğimizi, hatta bileşke ve düzenli minimizasyonla tanımlanabilen fonksiyonları kullanarak $a_0, \dots, a_n$ ’den d ’yi hesaplayabildiğimizi bile söylemez. Yalnızca her dizinin “kodlanacağı” bir “kod çözme” fonksiyonunun bulunduğunu söyler.

β gösterimi Gödel’e aittir. Yineleyelim: Lemmayı ispatlamanın zor bölümü, görünüşte sınırlı olan kaynaklarla, yani yalnızca bileşke ve minimizasyonla uygun bir β tanımlamaktır; ancak toplama, çarpma ve $\chi=$ kullanmamıza izin vardır. Bu lemmayı ispatlamanın çeşitli yolları bulunur; en temizlerinden biri hâlâ Gödel’in özgün yöntemidir. Bu yöntem, Sunzi Teoremi (gelecekteki adıyla “Çin Kalan Teoremi”) denen sayı-kuramsal bir olguyu kullanır.

Tanım 35.6. İki a ve b doğal sayısı, en büyük ortak bölenleri 1 ise ancak ve ancak aralarında asaldır; başka bir deyişle başka hiçbir ortak bölenleri yoktur.

Tanım 35.7. a ve b doğal sayıları, $c \mid (a - b)$ ise ancak ve ancak c modülüne göre denktir; bunu $a \equiv b \pmod{c}$ ile yazarız. Yani a ile b , c ’ye bölündüğünde aynı kalanı verir.

Sunzi Teoremi şöyledir:

Teorem 35.8. $x_0, \dots, x_n$ ’in (çiftler çiftler) aralarında asal olduğunu varsayın. $y_0, \dots, y_n$ herhangi sayılar olsun. O zaman aşağıdakileri sağlayan bir z sayısı vardır:

$$\begin{aligned} z &\equiv y_0 \pmod{x_0} \\ z &\equiv y_1 \pmod{x_1} \\ &\vdots \\ z &\equiv y_n \pmod{x_n}. \end{aligned}$$

Sunzi Teoremi'ni şöyle kullanacağız: $x_0, \dots, x_n$ sırasıyla $y_0, \dots, y_n$ 'den büyükse, z 'yi $\langle y_0, \dots, y_n \rangle$ dizisinin kodu alabiliriz. y_i 'yi geri elde etmek için yalnızca z 'yi x_i 'ye bölüp kalanı almamız gerekir. Bu kodlamayı kullanmak için $x_0, \dots, x_n$ 'e uygun değerler bulmalıyız.

Birkaç gözlem bu konuda bize yardımcı olacaktır. $y_0, \dots, y_n$ verildiğinde

$$j = \max(n, y_0 + 1, \dots, y_n + 1),$$

$$m = \text{lcm}(1, \dots, j),$$

olsun ve

$$\begin{aligned} x_0 &= 1 + m \\ x_1 &= 1 + 2 \cdot m \\ x_2 &= 1 + 3 \cdot m \\ &\vdots \\ x_n &= 1 + (n + 1) \cdot m \end{aligned}$$

olsun. O zaman iki şey doğrudur:

1. $x_0, \dots, x_n$ aralarında asaldır.
2. Her i için $y_i < x_i$ olur.

(1)'in doğru olduğunu görmek için p bir asal sayı olup $p \mid x_i$ ve $p \mid x_k$ ise $p \mid 1 + (i + 1)m$ ve $p \mid 1 + (k + 1)m$ olduğuna dikkat edin. Fakat bu durumda p bunların farkını böler:

$$(1 + (i + 1)m) - (1 + (k + 1)m) = (i - k)m.$$

$p, 1 + (i + 1)m$ 'yi böldüğünden aynı zamanda m 'yi bölemez (bölseydi ilk bölmede kalan 1 olurdu). Dolayısıyla $p, (i - k)m$ 'yi böldüğü için p aynı zamanda $i - k$ 'yi böler. Fakat $|i - k|$ en çok n 'dir ve $j \geq n$ seçtik; öyleyse bu $p \mid m$ sonucunu verir ve yine çelişkiye ulaşırız. Demek ki hem x_i 'yi hem de x_k 'yi bölen hiçbir asal sayı yoktur. (2) maddesi kolaydır: $y_i < j \leq m < x_i$ olur.

Şimdi β fonksiyonu lemmasını ispatlayalım. 0, ardıl, toplama, çarpma, $\chi=$, izdüşümler ve bunlardan bileşke ile düzenli fonksiyonlara uygulanan minimizasyon kullanılarak tanımlanan her fonksiyonu kullanabileceğimizi anımsayın. Karakteristik fonksiyonu böyle tanımlanabiliyorsa bir bağıntıyı da kullanabiliriz. Daha önce olduğu gibi bu bağıntıların Boole birleşimleri ve sınırlı nicelme altında kapalı olduğunu gösterebiliriz; örneğin:

$$\begin{aligned} \text{not}(x) &= \chi_=(x, 0) \\ (\min x \leq z) R(x, y) &= \mu x (R(x, y) \vee x = z) \\ (\exists x \leq z) R(x, y) &\Leftrightarrow R((\min x \leq z) R(x, y), y) \end{aligned}$$

Ardından aşağıdakilerin hepsinin de ilkel özyineleme olmadan tanımlanabildiğini gösterebiliriz:

1. Çiftleme fonksiyonu, $J(x, y) = \frac{1}{2}[(x + y)(x + y + 1)] + x$;

2. izdüşüm fonksiyonları

$$K(z) = (\min x \leq z) (\exists y \leq z) z = J(x, y),$$

$$L(z) = (\min y \leq z) (\exists x \leq z) z = J(x, y);$$

3. küçüktür bağıntısı $x < y$;

4. bölünebilirlik bağıntısı $x \mid y$;

5. y, x' 'e bölündüğünde kalanı döndüren $\text{rem}(x, y)$ fonksiyonu.

Şimdi

$$\beta^*(d_0, d_1, i) = \text{rem}(1 + (i + 1)d_1, d_0) \text{ ve}$$

$$\beta(d, i) = \beta^*(K(d), L(d), i).$$

olarak tanımlayın. İsteddiğimiz fonksiyon budur. Yukarıdaki gibi $a_0, \dots, a_n$ verildiğinde

$$j = \max(n, a_0 + 1, \dots, a_n + 1),$$

olsun ve $d_1 = \text{lcm}(1, \dots, j)$ alınsın. Yukarıdaki (1) uyarınca $1 + d_1, 1 + 2d_1, \dots, 1 + (n + 1)d_1$ sayılarının aralarında asal olduğunu; (2) uyarınca bunların sırasıyla $a_0, \dots, a_n$ 'den büyük olduğunu biliyoruz. Sunzi Teoremi uyarınca her i için

$$d_0 \equiv a_i \pmod{(1 + (i + 1)d_1)}$$

olacak bir d_0 değeri vardır; dolayısıyla $(d_1, a_i$ 'den büyük olduğu için)

$$a_i = \text{rem}(1 + (i + 1)d_1, d_0).$$

$d = J(d_0, d_1)$ olsun. O zaman her $i \leq n$ için

$$\begin{aligned} \beta(d, i) &= \beta^*(d_0, d_1, i) \\ &= \text{rem}(1 + (i + 1)d_1, d_0) \\ &= a_i \end{aligned}$$

olur; istediğimiz buydu. Böylece β -fonksiyonu lemmasının ispatı tamamlanır.

35.4 İlkel Özyinelemenin Benzetilmesi

Artık beta fonksiyonunu kullanarak ilkel özyinelemeyle tanımın düzenli minimizasyonla "benzetilebildiğini" gösterebiliriz. $f(\vec{x})$ ve $g(\vec{x}, y, z)$ fonksiyonlarımız olduğunu varsayın. O zaman f ile g 'den ilkel özyinelemeyle tanımlanan $h(x, \vec{z})$ fonksiyonu şöyledir:

$$\begin{aligned} h(\vec{x}, 0) &= f(\vec{x}) \\ h(\vec{x}, y + 1) &= g(\vec{x}, y, h(\vec{x}, y)). \end{aligned}$$

h 'nin yalnızca bileşke ve düzenli minimizasyon kullanılarak f ile g 'den, temel fonksiyonlardan ve bunlardan bileşke ile düzenli minimizasyon kullanılarak tanımlanan fonksiyonlardan (β gibi) tanımlanabildiğini göstermeliyiz.

Lemma 35.9. h , f ile g 'den ilkel özyineleme kullanılarak tanımlanabiliyorsa; f , g , zero, succ, P_i^n , add, mult ve χ fonksiyonlarından bileşke ve düzenli minimizasyon kullanılarak da tanımlanabilir.

İspat. Önce en küçük d sayısını döndüren yardımcı bir $\hat{h}(\vec{x}, y)$ fonksiyonu tanımlayın; bu d , aşağıdakileri sağlayan bir diziyi kodlasın:

1. $(d)_0 = f(\vec{x})$ ve
2. her $i < y$ için $(d)_{i+1} = g(\vec{x}, i, (d)_i)$.

Burada artık $(d)_i$, $\beta(d, i)$ 'nin kısaltmasıdır. Başka bir deyişle $\hat{h}$, $\langle h(\vec{x}, 0), h(\vec{x}, 1), \dots, h(\vec{x}, y) \rangle$ dizisini döndürür. $\hat{h}$ 'yi şöyle yazabiliriz:

$$\hat{h}(\vec{x}, y) = \mu d (\beta(d, 0) = f(\vec{x}) \wedge (\forall i < y) \beta(d, i+1) = g(\vec{x}, i, \beta(d, i))).$$

Dikkat: burada ilkel özyineleme gerekmez; yalnızca minimizasyon kullanılır. Minimimize ettiğimiz fonksiyon, **lemma 35.5** beta fonksiyonu lemması uyarınca düzenlidir.

Fakat artık

$$h(\vec{x}, y) = \beta(\hat{h}(\vec{x}, y), y),$$

olur; dolayısıyla h yalnızca bileşke ve düzenli minimizasyon kullanılarak temel fonksiyonlardan tanımlanabilir. $\square$

35.5 Temel Fonksiyonlar $\mathbf{Q}$ İçinde Temsil Edilebilir

Önce bütün temel fonksiyonların $\mathbf{Q}$ içinde temsil edilebilir olduğunu göstermeliyiz. Sonunda her k -yerli temel $f(x_0, \dots, x_{k-1})$ fonksiyonuna, onu temsil eden formül $\varphi_f(x_0, \dots, x_{k-1}, y)$ 'nin nasıl atanacağını göstermemiz gerekir.

Sıfırı, ardılı, toplamayı, çarpmayı, eşitliğin karakteristik fonksiyonunu ve izdüşümleri temsil edebileceğiz. Her durumda uygun temsil formülü son derece doğrudandır; örneğin sıfır $y = 0$ formülüyle, ardıl formül $x'_0 = y$ ile ve toplama formül $(x_0 + x_1) = y$ ile temsil edilir. Asıl iş, $\mathbf{Q}$ 'nun ilgili tümce-leri ispatlayabildiğini göstermektir; örneğin toplamının yukarıdaki formül ile temsil edildiğini söylemek, her m ve n doğal sayı çifti için $\mathbf{Q}$ 'nun aşağıdakileri ispatladığını göstermeyi içerir:

$$\begin{aligned} \bar{n} + \bar{m} &= \overline{n + m} \text{ ve} \\ \forall y ((\bar{n} + \bar{m}) = y &\rightarrow y = \overline{n + m}). \end{aligned}$$

Önerme 35.10. Sıfır fonksiyonu $\text{zero}(x) = 0$, $\mathbf{Q}$ içinde $\varphi_{\text{zero}}(x, y) \equiv y = 0$ ile temsil edilir.

Önerme 35.11. *Ardıl fonksiyonu $\text{succ}(x) = x + 1$, $\mathbf{Q}$ içinde $\varphi_{\text{succ}}(x, y) \equiv y = x'$ ile temsil edilir.*

Önerme 35.12. *İzdüşüm fonksiyonu $P_i^n(x_0, \dots, x_{n-1}) = x_i$, $\mathbf{Q}$ içinde*

$$\varphi_{P_i^n}(x_0, \dots, x_{n-1}, y) \equiv y = x_i.$$

ile temsil edilir.

Önerme 35.13. *$\chi_{=}$ bağıntısının karakteristik fonksiyonu,*

$$\chi_{=}(x_0, x_1) = \begin{cases} 1 & x_0 = x_1 \\ 0 & \text{aksi durumda} \end{cases}$$

$\mathbf{Q}$ içinde

$$\varphi_{\chi_{=}}(x_0, x_1, y) \equiv (x_0 = x_1 \wedge y = \bar{1}) \vee (x_0 \neq x_1 \wedge y = \bar{0}).$$

ile temsil edilir.

İspat aşağıdaki lemmayı gerektirir.

Lemma 35.14. *n ve m doğal sayıları verildiğinde $n \neq m$ ise $\mathbf{Q} \vdash \bar{n} \neq \bar{m}$ olur.*

İspat. Her m için $n \neq m$ ise $\mathbf{Q} \vdash \bar{n} \neq \bar{m}$ olduğunu n üzerinde tümevarımla gösterin.

Başlangıç durumunda $n = 0$ 'dır. m , 0 'a eşit değilse bir k doğal sayısı için $m = k + 1$ olur. $\forall x \ 0 \neq x'$ diyen bir aksiyomumuz vardır. Bir niceleyici aksiyomuyla x yerine $\bar{k}$ koyarak $0 \neq \bar{k}'$ sonucuna varabiliriz. Fakat $\bar{k}'$, yalnızca $\bar{m}'$ 'dir.

Tümevarım adımında iddianın n için doğru olduğunu varsayıp $n + 1$ 'i ele alabiliriz. m herhangi bir doğal sayı olsun. İki olasılık vardır: ya $m = 0$ olur ya da bir k için $m = k + 1$ olur. İlk durum yukarıdaki gibi ele alınır. İkinci durumda $n + 1 \neq k + 1$ olduğunu varsayın. O zaman $n \neq k$ olur. n için tümevarım varsayımı uyarınca $\mathbf{Q} \vdash \bar{n} \neq \bar{k}$ elde ederiz. $\forall x \forall y \ x' = y' \rightarrow x = y$ diyen bir aksiyomumuz vardır. Bir niceleyici aksiyomunu kullanarak $\bar{n}' = \bar{k}' \rightarrow \bar{n} = \bar{k}$ elde ederiz. Önerme mantığını kullanarak $\mathbf{Q}$ içinde $\bar{n} \neq \bar{k} \rightarrow \bar{n}' \neq \bar{k}'$ sonucuna varabiliriz. Modus ponens ile $\bar{n}' \neq \bar{k}'$ sonucunu elde ederiz; istediğimiz budur, çünkü $\bar{k}'$, $\bar{m}'$ 'dir. $\square$

Lemmanın çok şey söylemediğine dikkat edin: özünde $\mathbf{Q}$ 'nun farklı sayı-salların farklı nesneleri belirttiğini ispatlayabildiğini söyler. Örneğin $\mathbf{Q}$, $0'' \neq 0'''$ olduğunu ispatlar. Fakat bunun genel olarak geçerli olduğunu göstermek biraz özen gerektirir. Tümevarım kullanıyor olsak da bunun $\mathbf{Q}$ 'nun dışındaki tümevarım olduğuna da dikkat edin.

önerme 35.13 *İspatı.* $n = m$ ise $\bar{n}$ ile $\bar{m}$ aynı terimdir ve $\chi_{=}(n, m) = 1$ olur. Fakat $\mathbf{Q} \vdash (\bar{n} = \bar{m} \wedge \bar{1} = \bar{1})$ olduğundan $\varphi_{=}(n, m, \bar{1})$ 'i ispatlar. $n \neq m$ ise $\chi_{=}(n, m) = 0$ olur. **lemma 35.14** uyarınca $\mathbf{Q} \vdash \bar{n} \neq \bar{m}$ olur; dolayısıyla $(\bar{n} \neq \bar{m} \wedge 0 = 0)$ da olur. Böylece $\mathbf{Q} \vdash \varphi_{=}(n, m, \bar{0})$ elde edilir.

İkinci bölüm için yine iki durum vardır. $n = m$ ise $\mathbf{Q} \vdash \forall y (\varphi_{=}(n, m, y) \rightarrow y = \bar{1})$ olduğunu göstermeliyiz. Biçimsel olmayan biçimde $\varphi_{=}(n, m, y)$, yani

$$(\bar{n} = \bar{n} \wedge y = \bar{1}) \vee (\bar{n} \neq \bar{n} \wedge y = \bar{0})$$

olduğunu varsayın. Sol ayrılan mantık uyarınca $y = \bar{1}$ 'i gerektirir; sağ ayrılan ise mantıkça ispatlanabilir olan $\bar{n} = \bar{n}$ ile çelişir.

Öte yandan $n \neq m$ olduğunu varsayın. O zaman $\varphi_{=}(n, m, y)$ şudur:

$$(\bar{n} = \bar{m} \wedge y = \bar{1}) \vee (\bar{n} \neq \bar{m} \wedge y = \bar{0})$$

Burada sol ayrılan, **lemma 35.14** uyarınca $\mathbf{Q}$ içinde ispatlanabilen $\bar{n} \neq \bar{m}$ ile çelişir; sağ ayrılan ise $y = \bar{0}$ 'ı gerektirir. $\square$

Önerme 35.15. *Toplama fonksiyonu* $\text{add}(x_0, x_1) = x_0 + x_1$, $\mathbf{Q}$ içinde

$$\varphi_{\text{add}}(x_0, x_1, y) \equiv y = (x_0 + x_1).$$

ile temsil edilir.

Lemma 35.16. $\mathbf{Q} \vdash (\bar{n} + \bar{m}) = \overline{n + m}$,

İspat. Bunu m üzerinde tümevarımla ispatlarız. $m = 0$ ise iddia $\mathbf{Q} \vdash (\bar{n} + 0) = \bar{n}$ biçimindedir. Bu, Q_4 aksiyomundan çıkar. Şimdi iddiayı m için varsayalım ve $m + 1$ için, yani $\mathbf{Q} \vdash (\bar{n} + \bar{m} + \bar{1}) = \overline{n + m + 1}$ olduğunu ispatlayalım. $\bar{m} + \bar{1}$ 'in yalnızca $\bar{m}'$ ve $\bar{n} + \bar{m} + \bar{1}$ 'in yalnızca $\overline{n + m'}$ olduğuna dikkat edin. Q_5 aksiyomu uyarınca $\mathbf{Q} \vdash (\bar{n} + \bar{m}') = (\bar{n} + \bar{m})'$ olur. Tümevarım varsayımı uyarınca $\mathbf{Q} \vdash (\bar{n} + \bar{m}) = \overline{n + m}$ olur. Böylece $\mathbf{Q} \vdash (\bar{n} + \bar{m}') = \overline{n + m'}$ elde edilir. $\square$

önerme 35.15 *İspatı.* add 'ı temsil eden formül $\varphi_{\text{add}}(x_0, x_1, y)$, $y = (x_0 + x_1)$ 'dir. Önce $\text{add}(n, m) = k$ ise $\mathbf{Q} \vdash \varphi_{\text{add}}(\bar{n}, \bar{m}, \bar{k})$, yani $\mathbf{Q} \vdash \bar{k} = (\bar{n} + \bar{m})$ olduğunu gösteririz. Fakat $k = n + m$ olduğundan $\bar{k}$ zaten $\overline{n + m}$ 'dir ve **lemma 35.16**'da $\mathbf{Q} \vdash (\bar{n} + \bar{m}) = \overline{n + m}$ olduğunu gösterdik.

$\text{add}(n, m) = k$ ise ayrıca şunu da göstermeliyiz:

$$\mathbf{Q} \vdash \forall y (\varphi_{\text{add}}(\bar{n}, \bar{m}, y) \rightarrow y = \bar{k}).$$

$(\bar{n} + \bar{m}) = y$ elde ettiğimizi varsayın.

$$\mathbf{Q} \vdash (\bar{n} + \bar{m}) = \overline{n + m},$$

olduğundan sol tarafı $\overline{n + m}$ ile değiştirip keyfi y için $\overline{n + m} = y$ elde edebiliriz. $\square$

Önerme 35.17. Çarpma fonksiyonu $\text{mult}(x_0, x_1) = x_0 \cdot x_1$, $\mathbf{Q}$ içinde

$$\varphi_{\text{mult}}(x_0, x_1, y) \equiv y = (x_0 \times x_1).$$

ile temsil edilir.

İspat. Alistırma. □

Lemma 35.18. $\mathbf{Q} \vdash (\bar{n} \times \bar{m}) = \overline{n \cdot m}$

İspat. Alistırma. □

Aritmetik dilinin fonksiyon simgesi için $\times$, sayılar üzerindeki sıradan çarpma işlemi için $\cdot$ kullandığımızı anımsayın. Dolayısıyla $\cdot$, sayı belirten ifadelerin arasında (örneğin $m \cdot n$ içinde), $\times$ ise yalnızca aritmetik dilinin terimleri arasında (örneğin $(\bar{m} \times \bar{n})$ içinde) bulunabilir. Daha da kafa karıştırıcı biçimde $+$ hem fonksiyon hem de toplama işlemi için kullanılır. Terimler arasında—örneğin $(\bar{n} + \bar{m})$ içinde—bulunduğunda aritmetik dilinin 2-yerli fonksiyondur; sayılar arasında—örneğin $n + m$ içinde—bulunduğunda toplama işlemidir. $\bar{n} + \bar{m}$ durumu da buna girer: bu, $n + m$ sayısına karşılık gelen standart sayısalıdır.

35.6 Bileşke $\mathbf{Q}$ İçinde Temsil Edilebilir

h 'nin

$$h(x_0, \dots, x_{l-1}) = f(g_0(x_0, \dots, x_{l-1}), \dots, g_{k-1}(x_0, \dots, x_{l-1})).$$

ile tanımlandığını varsayın. Burada formüller $\varphi_f, \varphi_{g_0}, \dots, \varphi_{g_{k-1}}$ zaten bulunmuştur ve sırasıyla f ile $g_0, \dots, g_{k-1}$ fonksiyonlarını temsil eder. h 'yi temsil eden formül φ_h bulmalıyız.

Bütün fonksiyonların 1-yerli olduğu yalın bir durumla başlayalım; yani $h(x) = f(g(x))$ 'i ele alalım. $\varphi_f(y, z)$, f 'yi ve $\varphi_g(x, y)$, g 'yi temsil ediyorsa h 'yi temsil eden formül $\varphi_h(x, z)$ gerekir. $h(x) = z$ olmasının ancak ve ancak hem $z = f(y)$ hem de $y = g(x)$ olacak bir y bulunmasına denk olduğuna dikkat edin. ($h(x) = z$ ise $g(x)$ böyle bir y 'dir; böyle bir y varsa $y = g(x)$ ve $z = f(y)$ olduğundan $z = f(g(x))$ olur.) Bu, $\exists y (\varphi_g(x, y) \wedge \varphi_f(y, z))$ 'nin $\varphi_h(x, z)$ için iyi bir aday olduğunu düşündürür. Yalnızca $\mathbf{Q}$ 'nun ilgili formülleri ispatladığını doğrulamamız gerekir.

Önerme 35.19. $h(n) = m$ ise $\mathbf{Q} \vdash \varphi_h(\bar{n}, \bar{m})$ olur.

İspat. $h(n) = m$, yani $f(g(n)) = m$ olduğunu varsayın. $k = g(n)$ olsun. O zaman

$$\mathbf{Q} \vdash \varphi_g(\bar{n}, \bar{k})$$

çünkü φ_g, g' 'yi temsil eder ve

$$\mathbf{Q} \vdash \varphi_f(\bar{k}, \bar{m})$$

çünkü φ_f, f' 'yi temsil eder. Dolayısıyla

$$\mathbf{Q} \vdash \varphi_g(\bar{n}, \bar{k}) \wedge \varphi_f(\bar{k}, \bar{m})$$

ve bunun sonucu olarak

$$\mathbf{Q} \vdash \exists y (\varphi_g(\bar{n}, y) \wedge \varphi_f(y, \bar{m})),$$

olur; yani $\mathbf{Q} \vdash \varphi_h(\bar{n}, \bar{m})$ elde edilir. $\square$

Önerme 35.20. $h(n) = m$ ise $\mathbf{Q} \vdash \forall z (\varphi_h(\bar{n}, z) \rightarrow z = \bar{m})$ olur.

İspat. $h(n) = m$, yani $f(g(n)) = m$ olduğunu varsayın. $k = g(n)$ olsun. O zaman

$$\mathbf{Q} \vdash \forall y (\varphi_g(\bar{n}, y) \rightarrow y = \bar{k})$$

çünkü φ_g, g' 'yi temsil eder ve

$$\mathbf{Q} \vdash \forall z (\varphi_f(\bar{k}, z) \rightarrow z = \bar{m})$$

çünkü φ_f, f' 'yi temsil eder. Biraz mantık kullanarak şunu da gösterebiliriz:

$$\mathbf{Q} \vdash \forall z (\exists y (\varphi_g(\bar{n}, y) \wedge \varphi_f(y, z)) \rightarrow z = \bar{m}).$$

Yani $\mathbf{Q} \vdash \forall y (\varphi_h(\bar{n}, y) \rightarrow y = \bar{m})$ olur. $\square$

Aynı düşünce, f ile g_i 'lerin aritesi 1'den büyük olduğunda ortaya çıkan daha karmaşık durumda da işler.

Önerme 35.21. $\varphi_f(y_0, \dots, y_{k-1}, z)$, $f(y_0, \dots, y_{k-1})$ 'i $\mathbf{Q}$ içinde temsil ediyor ve $\varphi_{g_i}(x_0, \dots, x_{l-1}, y)$, $g_i(x_0, \dots, x_{l-1})$ 'i $\mathbf{Q}$ içinde temsil ediyorsa

$$\begin{aligned} \exists y_0 \dots \exists y_{k-1} (\varphi_{g_0}(x_0, \dots, x_{l-1}, y_0) \wedge \dots \wedge \\ \varphi_{g_{k-1}}(x_0, \dots, x_{l-1}, y_{k-1}) \wedge \varphi_f(y_0, \dots, y_{k-1}, z)) \end{aligned}$$

formülü

$$h(x_0, \dots, x_{l-1}) = f(g_0(x_0, \dots, x_{l-1}), \dots, g_{k-1}(x_0, \dots, x_{l-1})).$$

fonksiyonunu temsil eder.

İspat. Alıştırma. $\square$

35.7 Düzenli Minimizasyon Q İçinde Temsil Edilebilir

Sınırsız aramayı ele alalım. $g(x, z)$ 'nin düzenli olduğunu ve örneğin formül $\varphi_g(x, z, y)$ ile $\mathbf{Q}$ içinde temsil edildiğini varsayın. $f, f(z) = \mu x [g(x, z) = 0]$ ile tanımlansın. f' 'yi temsil eden formül $\varphi_f(z, y)$ bulmak isteriz. $f(z)$ 'nin değeri, (a) $g(x, z) = 0$ 'ı sağlayan ve (b) böyle olanların en küçüğü, yani her $w < x$ için $g(w, z) \neq 0$ olan x sayısıdır. Dolayısıyla aşağıdaki doğal bir seçimdir:

$$\varphi_f(z, y) \equiv \varphi_g(y, z, 0) \wedge \forall w (w < y \rightarrow \neg \varphi_g(w, z, 0)).$$

Elbette genel durumda z yerine $z_0, \dots, z_k$ koymamız gerekir.

İspat yine $\mathbf{Q}'$ 'nin ispatlayacak kadar güçlü olduğu şeyler hakkında bazı lemmalar içerecektir.

Lemma 35.22. Her sabit a ve her n doğal sayısı için

$$\mathbf{Q} \vdash (a' + \bar{n}) = (a + \bar{n})'.$$

İspat. İspat her zamanki gibi n üzerinde tümevarımlardır. Başlangıç durumunda $n = 0$ için $\mathbf{Q}'$ 'nin $(a' + 0) = (a + 0)'$ formülünü ispatladığını göstermeliyiz. Elimizde şunlar vardır:

$$\mathbf{Q} \vdash (a' + 0) = a' \quad Q_4 \text{ aksiyomu uyarınca} \quad (35.1)$$

$$\mathbf{Q} \vdash (a + 0) = a \quad Q_4 \text{ aksiyomu uyarınca} \quad (35.2)$$

$$\mathbf{Q} \vdash (a + 0)' = a' \quad \text{Eq. (35.2) uyarınca} \quad (35.3)$$

$$\mathbf{Q} \vdash (a' + 0) = (a + 0)' \quad \text{Eq. (35.1) ve Eq. (35.3) uyarınca}$$

Tümevarım adımında $\mathbf{Q} \vdash (a' + \bar{n}) = (a + \bar{n})'$ olduğunu gösterdiğimizi varsayabiliriz. $\bar{n} + 1, \bar{n}'$ olduğundan $\mathbf{Q}'$ 'nin $(a' + \bar{n}') = (a + \bar{n}')'$ formülünü ispatladığını göstermeliyiz. Elimizde şunlar vardır:

$$\mathbf{Q} \vdash (a' + \bar{n}') = (a' + \bar{n})' \quad Q_5 \text{ aksiyomu uyarınca} \quad (35.4)$$

$$\mathbf{Q} \vdash (a' + \bar{n})' = (a + \bar{n}')' \quad \text{tümevarım varsayımıyla} \quad (35.5)$$

$$\mathbf{Q} \vdash (a' + \bar{n}') = (a + \bar{n}')' \quad \text{Eq. (35.4) ve Eq. (35.5) uyarınca.} \quad \square$$

Bunun $\mathbf{Q}'$ 'nin $\forall x \forall y (x' + y) = (x + y)'$ formülünü ispatladığını söylemekten daha zayıf olduğunu yeniden belirtmek gerekir. Bu tümce, $\mathfrak{N}$ içinde doğru olsa da $\mathbf{Q}$ onu ispatlamaz.

Lemma 35.23. $\mathbf{Q} \vdash \forall x \neg x < 0$.

İspat. İspatı biçimsel olmayan biçimde veriyoruz (yani biçimsel türetimin nasıl kurulacağına ilişkin yalnızca ipuçları veriyoruz).

Keyfi bir a için $\neg a < 0$ 'ı ispatlamalıyız. $<$ 'in tanımı uyarınca $\mathbf{Q}$ içinde $\neg \exists y (y' + a) = 0$ 'ı ispatlamamız gerekir. $\exists y (y' + a) = 0$ 'ı varsayıp bir çelişki

ispatlayacağız. $(b' + a) = 0$ olduğunu varsayın. Q_3 'ü kullanarak $a = 0 \vee \exists y a = y'$ elde ederiz. Durumları ayıralım.

1. durum: $a = 0$ geçerli olsun. $(b' + a) = 0$ 'dan $(b' + 0) = 0$ elde ederiz. Q 'nun Q_4 aksiyomu uyarınca $(b' + 0) = b'$ ve dolayısıyla $b' = 0$ olur. Fakat Q_2 aksiyomu uyarınca $b' \neq 0$ da vardır; bu bir çelişkidir.

2. durum: Bir c için $a = c'$ olsun. O zaman $(b' + c') = 0$ olur. Q_5 aksiyomu uyarınca $(b' + c)' = 0$ elde edilir ve bu yine Q_2 aksiyomuyla çelişir. $\square$

Lemma 35.24. Her n doğal sayısı için

$$Q \vdash \forall x (x < \overline{n+1} \rightarrow (x = 0 \vee \dots \vee x = \bar{n})).$$

İspat. n üzerinde tümevarım kullanırız. $n = 0$ olan başlangıç durumunu ele alalım. Bu durumda keyfi a için $a < \bar{1} \rightarrow a = 0$ olduğunu göstermeliyiz. $a < \bar{1}$ olduğunu varsayın. O zaman $<$ 'in tanımlayıcı aksiyomu uyarınca $\exists y (y' + a) = 0'$ elde ederiz ($\bar{1} \equiv 0'$ olduğundan).

b' 'nin bu özelliğe sahip, yani $(b' + a) = 0'$ olduğunu varsayın. $a = 0$ göstermeliyiz. Q_3 aksiyomu uyarınca ya $a = 0$ olur ya da $a = c'$ olacak bir c bulunur. İlk durumda gösterecek bir şey yoktur. Dolayısıyla $a = c'$ olduğunu varsayın. O zaman $(b' + c') = 0'$ olur. Q 'nun Q_5 aksiyomu uyarınca $(b' + c)' = 0'$ elde ederiz. Q_1 aksiyomu uyarınca $(b' + c) = 0$ olur. Fakat Q_8 aksiyomu uyarınca bu $c < 0$ demektir ve lemma 35.23 ile çelişir.

Şimdi tümevarım adımına geçelim. n durumunu varsayarak $n + 1$ durumunu ispatlarız. $a < \overline{n+2}$ olduğunu varsayın. Yine Q_3 'ü kullanarak iki durum ayırabiliriz: $a = 0$ ya da bir b için $a = b'$. İlk durumda $a = 0 \vee \dots \vee a = \overline{n+1}$ hemen çıkar. İkinci durumda $b' < \overline{n+2}$, yani $b' < \overline{n+1}'$ olur. Q_8 aksiyomu uyarınca bir c için $(c' + b') = \overline{n+1}'$ olur. Q_5 aksiyomu uyarınca $(c' + b)' = \overline{n+1}'$; Q_1 uyarınca $(c' + b) = \overline{n+1}$ elde edilir. Dolayısıyla Q_8 uyarınca $b < \overline{n+1}$ olur. Tümevarım varsayımı uyarınca $b = 0 \vee \dots \vee b = \bar{n}$ olur. Buradan mantıkla $b' = 0' \vee \dots \vee b' = \bar{n}'$ ve $a = b'$ olduğundan $a = \bar{1} \vee \dots \vee a = \overline{n+1}$ elde ederiz. $\square$

Lemma 35.25. Her m doğal sayısı için

$$Q \vdash \forall y ((y < \bar{m} \vee \bar{m} < y) \vee y = \bar{m}).$$

İspat. m üzerinde tümevarımla. Önce $m = 0$ durumunu ele alın. Q_3 uyarınca $Q \vdash \forall y (y = 0 \vee \exists z y = z')$ olur. a keyfi olsun. O zaman ya $a = 0$ ya da bir b için $a = b'$ olur. İlk durumda $(a < 0 \vee 0 < a) \vee a = 0$ da vardır. Fakat $a = b'$ ise mantığı uyarınca $(b' + 0) = (a + 0)$ olur. Q_4 uyarınca $(a + 0) = a$ olduğundan $(b' + 0) = a$ ve dolayısıyla $\exists z (z' + 0) = a$ elde ederiz. Q_8 'deki $<$ tanımı uyarınca $0 < a$ olur. $0 < a$ ise $(0 < a \vee a < 0) \vee a = 0$ da olur.

Şimdi

$$Q \vdash \forall y ((y < \bar{m} \vee \bar{m} < y) \vee y = \bar{m})$$

olduğunu varsayalım ve şunu göstermek isteyelim:

$$\mathbf{Q} \vdash \forall y ((y < \overline{m+1} \vee \overline{m+1} < y) \vee y = \overline{m+1}).$$

a keyfi olsun. Q_3 uyarınca ya $a = 0$ ya da bir b için $a = b'$ olur. İlk durumda Q_4 uyarınca $\overline{m'} + a = \overline{m+1}$ ve dolayısıyla Q_8 uyarınca $a < \overline{m+1}$ elde ederiz.

Şimdi ikinci durumu, $a = b'$ durumunu ele alalım. Tümevarım varsayımı uyarınca $(b < \overline{m} \vee \overline{m} < b) \vee b = \overline{m}$ olur.

İlk ayrılan $b < \overline{m}$, Q_8 uyarınca $\exists z (z' + b) = \overline{m'}$ 'ye denktir. c' 'nin bu özelliğe sahip olduğunu varsayalım. $(c' + b) = \overline{m}$ ise $(c' + b)' = \overline{m'}$ de olur. Q_5 uyarınca $(c' + b)' = (c' + b')$ olur. Dolayısıyla $(c' + b') = \overline{m'}$ elde ederiz. c' üzerinde varlıksal genelleme yaparak ve $\overline{m'} \equiv \overline{m+1}$ olduğunu akılda tutarak $\exists u (u' + b') = \overline{m+1}$ elde ederiz. Demek ki $b < \overline{m}$ ise $b' < \overline{m+1}$ ve dolayısıyla $a < \overline{m+1}$ olur.

Şimdi $\overline{m} < b$, yani $\exists z (z' + \overline{m}) = b$ olduğunu varsayalım. c , böyle bir z , yani $(c' + \overline{m}) = b$ olsun. Mantık uyarınca $(c' + \overline{m})' = b'$ olur. Q_5 uyarınca $(c' + \overline{m}') = b'$ elde edilir. $a = b'$ ve $\overline{m'} \equiv \overline{m+1}$ olduğundan $(c' + \overline{m+1}) = a$ olur. Q_8 uyarınca $\overline{m+1} < a$ elde edilir.

Son olarak $b = \overline{m}$ varsayalım. O zaman mantık uyarınca $b' = \overline{m'}$ ve dolayısıyla $a = \overline{m+1}$ olur.

Böylece m ve b durumundaki her ayrık terimden, $m+1$ ve a durumu için karşılık gelen ayrık terimi elde edebiliriz. $\square$

Önerme 35.26. $\varphi_g(x, z, y), g(x, z)$ 'yi $\mathbf{Q}$ içinde temsil ediyorsa

$$\varphi_f(z, y) \equiv \varphi_g(y, z, 0) \wedge \forall w (w < y \rightarrow \neg \varphi_g(w, z, 0))$$

formülü $f(z) = \mu x [g(x, z) = 0]$ fonksiyonunu temsil eder.

İspat. Önce $f(n) = m$ ise $\mathbf{Q} \vdash \varphi_f(\overline{n}, \overline{m})$, yani

$$\mathbf{Q} \vdash \varphi_g(\overline{m}, \overline{n}, 0) \wedge \forall w (w < \overline{m} \rightarrow \neg \varphi_g(w, \overline{n}, 0)).$$

$\varphi_g(x, z, y), g(x, z)$ 'yi temsil ettiğine ve $f(n) = m$ ise $g(m, n) = 0$ olduğuna göre

$$\mathbf{Q} \vdash \varphi_g(\overline{m}, \overline{n}, 0).$$

$f(n) = m$ ise her $k < m$ için $g(k, n) \neq 0$ olur. Dolayısıyla

$$\mathbf{Q} \vdash \neg \varphi_g(\overline{k}, \overline{n}, 0).$$

Şunu elde ederiz:

$$\mathbf{Q} \vdash \forall w (w < \overline{m} \rightarrow \neg \varphi_g(w, \overline{n}, 0)). \quad (35.6)$$

olduğunu gösteririz. Bu, $m = 0$ durumunda lemma 35.23, öteki durumlarda ise lemma 35.24 uyarınca çıkar.

Şimdi $f(n) = m$ ise $\mathbf{Q} \vdash \forall y (\varphi_f(\bar{n}, y) \rightarrow y = \bar{m})$ olduğunu gösterelim. Savi yine biçimsel olmayan biçimde taslaklandırıp biçimselleştirmeyi okura bırakıyoruz.

$\varphi_f(\bar{n}, b)$ olduğunu varsayın. Buradan (a) $\varphi_g(b, \bar{n}, o)$ ve (b) $\forall w (w < b \rightarrow \neg \varphi_g(w, \bar{n}, o))$ elde ederiz. lemma 35.25 uyarınca $(b < \bar{m} \vee \bar{m} < b) \vee b = \bar{m}$ olur. Hem $b < \bar{m}$ hem de $\bar{m} < b$ durumlarının çelişkiye yol açtığını göstereceğiz.

$\bar{m} < b$ ise (b)'den $\neg \varphi_g(\bar{m}, \bar{n}, o)$ çıkar. Fakat $m = f(n)$ olduğundan $g(m, n) = 0$ olur; φ_g , g 'yi temsil ettiği için de $\mathbf{Q} \vdash \varphi_g(\bar{m}, \bar{n}, o)$ olur. Dolayısıyla bir çelişki elde ederiz.

Şimdi $b < \bar{m}$ olduğunu varsayın. Eq. (35.6) uyarınca $\mathbf{Q} \vdash \forall w (w < \bar{m} \rightarrow \neg \varphi_g(w, \bar{n}, o))$ olduğundan $\neg \varphi_g(b, \bar{n}, o)$ elde ederiz. Bu da (a) ile çelişir. $\square$

35.8 Hesaplanabilir Fonksiyonlar $\mathbf{Q}$ İçinde Temsil Edilebilir

Teorem 35.27. Her hesaplanabilir fonksiyon $\mathbf{Q}$ içinde temsil edilebilir.

İspat. Kesinlik sağlamak ve Church–Turing Tezi'ni kullanmak üzere bir fonksiyonun ancak ve ancak genel özyinelemeliyse hesaplanabilir olduğunu söyleyelim. Genel özyinelemeli fonksiyonlar, sıfır fonksiyonu zero, ardıl fonksiyonu succ ve izdüşüm fonksiyonu $P_i^{n'}$ 'den bileşke, ilkel özyineleme ve düzenli minimizasyon kullanılarak tanımlanabilen fonksiyonlardır. lemma 35.9 uyarınca f ile g 'den tanımlanabilen her h fonksiyonu; f , g , zero, succ, P_i^n , add, mult ve $\chi_='$ 'den bileşke ve düzenli minimizasyon kullanılarak da tanımlanabilir. Dolayısıyla bir fonksiyon ancak ve ancak zero, succ, P_i^n , add, mult ve $\chi_='$ 'den bileşke ve düzenli minimizasyon kullanılarak tanımlanabiliyorsa genel özyinelemelidir.

Ayrıca söz konusu temel fonksiyonların $\mathbf{Q}$ içinde temsil edilebilir olduğunu (önermeler 35.10 to 35.13, 35.15 and 35.17) ve temsil edilebilir fonksiyonlardan bileşke veya düzenli minimizasyonla tanımlanan her fonksiyonun (önerme 35.21, önerme 35.26) yine temsil edilebilir olduğunu gösterdik. Demek ki her genel özyinelemeli fonksiyon $\mathbf{Q}$ içinde temsil edilebilir. $\square$

Hesaplanabilir fonksiyonlar kümesinin, $\mathbf{Q}$ içinde temsil edilebilen fonksiyonlar kümesi olarak nitelenebildiğini gösterdik. Aslında ispat daha geneldir. Temsil edilebilirlik tanımından, $\mathbf{Q}'$ yu genişleten (ya da $\mathbf{Q}$ 'nun yorumlanabildiği) her kuramın hesaplanabilir fonksiyonları temsil edebildiğini görmek zor değildir. Fakat tersine, türetim kavramının hesaplanabilir olduğu her türetim sisteminde temsil edilebilir her fonksiyon hesaplanabilirdir. Dolayısıyla örneğin hesaplanabilir fonksiyonlar kümesi, Peano aritmetiğinde, hatta Zermelo–Fraenkel küme kuramında temsil edilebilen fonksiyonlar kümesi olarak nitelenebilir. Gödel'in belirttiği gibi bu biraz şaşırtıcıdır. İspatlanabilirlik söz

konusu olduğunda soruların ele alınan kurama çok duyarlı olduğunu göreceğiz; kabaca aksiyomlar ne kadar güçlüyse o kadar çok şey ispatlayabilirsiniz. Fakat çok çeşitli aksiyomatik kuramlarda temsil edilebilir fonksiyonlar tam olarak hesaplanabilir fonksiyonlardır; daha güçlü kuramlar aksiyomlaştırılabilir kaldıkları sürece daha çok fonksiyon temsil etmez.

35.9 Bağıntıların Temsil Edilmesi

Bir *bağıntının* temsil edilebilir olmasının ne anlama geldiğini söyleyelim.

Tanım 35.28. Doğal sayılar üzerindeki bir $R(x_0, \dots, x_k)$ bağıntısı, $R(n_0, \dots, n_k)$ doğru olduğunda $\mathbf{Q}$ $\varphi_R(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k)$ 'yi, $R(n_0, \dots, n_k)$ yanlış olduğunda ise $\mathbf{Q}$ $\neg\varphi_R(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k)$ 'yi ispatlayacak biçimde bir $\varphi_R(x_0, \dots, x_k)$ formülü varsa $\mathbf{Q}$ içinde temsil edilebilir.

Teorem 35.29. Bir bağıntı $\mathbf{Q}$ içinde ancak ve ancak hesaplanabilirse temsil edilebilir.

İspat. İleri yön için $R(x_0, \dots, x_k)$ 'nin $\varphi_R(x_0, \dots, x_k)$ formülüyle temsil edildiğini varsayın. R 'yi hesaplayan bir algoritma şöyledir: $n_0, \dots, n_k$ girdisinde aynı anda $\varphi_R(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k)$ 'nin bir ispatını ve $\neg\varphi_R(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k)$ 'nin bir ispatını arayın. Varsayımımız uyarınca arama mutlaka ikisinden birini bulur; birincisini bulursa “evet”, ötekini bulursa “hayır” yanıtını verin.

Öteki yönde $R(x_0, \dots, x_k)$ 'nin hesaplanabilir olduğunu varsayın. Tanım gereği bu, $\chi_R(x_0, \dots, x_k)$ fonksiyonunun hesaplanabilir olması demektir. **teorem 35.2** uyarınca χ_R bir formülle, diyelim $\varphi_{\chi_R}(x_0, \dots, x_k, y)$ ile temsil edilir. $\varphi_R(x_0, \dots, x_k)$, $\varphi_{\chi_R}(x_0, \dots, x_k, \bar{1})$ formülü olsun. O zaman her $n_0, \dots, n_k$ için $R(n_0, \dots, n_k)$ doğruysa $\chi_R(n_0, \dots, n_k) = 1$ olur; bu durumda $\mathbf{Q}$ $\varphi_{\chi_R}(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k, \bar{1})$ 'i ve dolayısıyla $\mathbf{Q}$, $\varphi_R(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k)$ 'yi ispatlar. Öte yandan $R(n_0, \dots, n_k)$ yanlışsa $\chi_R(n_0, \dots, n_k) = 0$ olur. Bu, $\mathbf{Q}$ 'nun

$$\forall y (\varphi_{\chi_R}(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k, y) \rightarrow y = \bar{0}).$$

formülünü ispatladığı anlamına gelir. $\mathbf{Q}$, $\bar{0} \neq \bar{1}$ 'i de ispatladığından $\mathbf{Q}$, $\neg\varphi_{\chi_R}(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k, \bar{1})$ 'i ve dolayısıyla $\neg\varphi_R(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k)$ 'yi ispatlar. $\square$

35.10 Karar Verilemezlik

Bir $\mathbf{T}$ kuramına, $\mathbf{T}$ 'nin dilindeki herhangi bir φ tümcesi için “ $\mathbf{T}$, φ 'yı ispatlıyor mu?” sorusuna sonlu sayıda adımdan sonra şaşmadan doğru yanıt veren hiçbir hesaplamalı yordam yoksa *karar verilemez* deriz. Dolayısıyla aritmetik dilinde bir φ tümcesi verildiğinde $\mathbf{Q} \vdash \varphi$ olup olmadığına karar veren hesaplamalı bir yordam varsa ancak ve ancak $\mathbf{Q}$ karar verilebilir olurdu. Şunu sorarak bunu daha kesin kılabiliriz: Bir y sayısı için, y ancak ve ancak $\mathbf{Q}$ içinde ispatlanabilir bir tümcenin Gödel sayısı olduğunda geçerli olan $\text{Prov}_{\mathbf{Q}}(y)$ bağıntısı özyinelemeli midir? Yanıt hayırdır.

Teorem 35.30. $\mathbf{Q}$ karar verilemezdir; yani

$$\text{Prov}_{\mathbf{Q}}(y) \Leftrightarrow \text{Sent}(y) \wedge \exists x \text{Prf}_{\mathbf{Q}}(x, y)$$

bağıntısı özyinelemeli değildir.

İspat. Özyinelemeli olduğunu varsayın. O zaman durma problemini şöyle çözebilirdik: e ile n verildiğinde, **teorem 29.28**'deki Kleene yüklemi T olmak üzere, $\varphi_e(n) \downarrow$ ancak ve ancak $T(e, n, s)$ olacak bir s varsa gerçekleşir. T ilkel özyinelemeli olduğundan bir ψ_T formülüyle $\mathbf{Q}$ içinde temsil edilir; yani $\mathbf{Q} \vdash \psi_T(\bar{e}, \bar{n}, \bar{s})$ ancak ve ancak $T(e, n, s)$ olur. $\mathbf{Q} \vdash \psi_T(\bar{e}, \bar{n}, \bar{s})$ ise $\mathbf{Q} \vdash \exists y \psi_T(\bar{e}, \bar{n}, y)$ da olur. Böyle bir s yoksa her s için $\mathbf{Q} \vdash \neg \psi_T(\bar{e}, \bar{n}, \bar{s})$ olur. Fakat $\mathbf{Q}$ ω -tutarlıdır; yani her $n \in \mathbb{N}$ için $\mathbf{Q} \vdash \neg \varphi(\bar{n})$ olursa $\mathbf{Q} \not\vdash \exists y \varphi(y)$ olur. Bunu biliyoruz; çünkü $\mathbf{Q}$ 'nun aksiyomları standart model $\mathfrak{N}$ içinde doğrudur. Dolayısıyla $\mathbf{Q} \not\vdash \exists y \psi_T(\bar{e}, \bar{n}, y)$ olur. Başka bir deyişle, $\mathbf{Q} \vdash \exists y \psi_T(\bar{e}, \bar{n}, y)$ ancak ve ancak $T(e, n, s)$ olacak bir s varsa, yani ancak ve ancak $\varphi_e(n) \downarrow$ ise gerçekleşir. e ile n 'den $^*\exists y \psi_T(\bar{e}, \bar{n}, y)^{\#}$ hesaplanabilir; bunu yapan ilkel özyinelemeli fonksiyon $g(e, n)$ olsun. Böylece

$$h(e, n) = \begin{cases} 1 & \text{Prov}_{\mathbf{Q}}(g(e, n)) \text{ ise} \\ 0 & \text{aksi durumda.} \end{cases}$$

Bu, $\text{Prov}_{\mathbf{Q}}$ özyinelemeliyse h 'nin de özyinelemeli olduğunu gösterirdi. Fakat **teorem 29.29** uyarınca h özyinelemeli değildir; dolayısıyla $\text{Prov}_{\mathbf{Q}}$ da olamaz. $\square$

Sonuç 35.31. Birinci derece mantık karar verilemezdir.

İspat. Birinci derece mantık karar verilebilir olsaydı $\mathbf{Q}$ içinde ispatlanabilirlik de karar verilebilir olurdu; çünkü τ , $\mathbf{Q}$ aksiyomlarının birleşimi olmak üzere $\mathbf{Q} \vdash \varphi$ ancak ve ancak $\vdash \tau \rightarrow \varphi$ olur. $\square$

35.11 Σ_1 tamlığı

$\mathbf{Q}$ ve onun tutarlı, aksiyomlaştırılabilir genişlemeleri eksik olsa da $\mathbf{Q}$ 'nun sayı-sallar hakkında birçok temel olguyu ispatladığını gördük. Aslında bu sonuç epey genişletilebilir. $\mathbf{Q}$ içinde ispatlanabilenlerin kapsamını anlamak için Δ_0 , Σ_1 ve Π_1 formülleri kavramlarını tanıtıyoruz. Kabaca bir Σ_1 formülü, ψ yalnızca önerme bağlaçları ve sınırlı niceleyiciler kullanılarak kurulmak üzere $\exists x \psi(x)$ biçimindedir. φ , $\mathfrak{N}$ içinde doğru olan bir Σ_1 tümcesi ise $\mathbf{Q} \vdash \varphi$ olduğunu göstereceğiz (**teorem 35.38**).

Tanım 35.32. Bir *sınırlı varlıksal formül*, t herhangi bir terim olmak üzere $\exists x (x < t \wedge \varphi(x))$ biçimindedir; bunu uzlaşım-sal olarak $(\exists x < t) \varphi(x)$ diye yazarız. Bir *sınırlı evrensel formül*, t herhangi bir terim olmak üzere $\forall x (x < t \rightarrow \varphi(x))$ biçimindedir; bunu uzlaşım-sal olarak $(\forall x < t) \varphi(x)$ diye yazarız.

Tanım 35.33. Bir formül ψ , atomik formüllerden yalnızca önerme bağlaçları ve sınırlı niceleme kullanılarak kurulmuşsa Δ_0 'dır. Bir formül φ , ψ bir Δ_0 formülü olmak üzere $\varphi \equiv \exists x \psi(x)$ ise Σ_1 'dir. Bir formül φ , ψ bir Δ_0 formülü olmak üzere $\varphi \equiv \forall x \psi(x)$ ise Π_1 'dir.

Lemma 35.34. $t, \text{Val}^{\mathfrak{N}}(t) = n$ olan kapalı bir terim olsun. O zaman $\mathbf{Q} \vdash t = \bar{n}$ olur.

İspat. Bunu t 'nin karmaşıklığı üzerinde tümevarımla ispatlarız. Başlangıç durumunda $\text{Val}^{\mathfrak{N}}(0) = 0$ olur ve $\bar{0} \equiv 0$ olduğundan $\mathbf{Q} \vdash 0 = \bar{0}$ elde edilir. Tümevarım durumu için t_1 ve t_2 , $\text{Val}^{\mathfrak{N}}(t_1) = n_1$, $\text{Val}^{\mathfrak{N}}(t_2) = n_2$, $\mathbf{Q} \vdash t_1 = \bar{n}_1$ ve $\mathbf{Q} \vdash t_2 = \bar{n}_2$ olan terimler olsun.

O zaman $\text{Val}^{\mathfrak{N}}((t'_1)) = n_1 + 1$ olur. Tümevarım varsayımına ve formül $\bar{n}_1' = \bar{n}_1''$ 'ye birinci derece özdeşlik kurallarını uygulayarak $\mathbf{Q} \vdash t'_1 = \bar{n}_1'$ elde ederiz; sayıların tanımı uyarınca da $\mathbf{Q} \vdash t'_1 = \bar{n}_1 + \bar{1}$ olur.

Topamlar için

$$\text{Val}^{\mathfrak{N}}((t_1 + t_2)) = \text{Val}^{\mathfrak{N}}(t_1) + \text{Val}^{\mathfrak{N}}(t_2) = n_1 + n_2.$$

Tümevarım varsayımı ve özdeşlik kuralları uyarınca $\mathbf{Q} \vdash t_1 + t_2 = \bar{n}_1 + t_2$ ve özdeşlik kurallarının ikinci kez uygulanmasıyla $\mathbf{Q} \vdash t_1 + t_2 = \bar{n}_1 + \bar{n}_2$ olur. **lemma 35.16** uyarınca $\mathbf{Q} \vdash \bar{n}_1 + \bar{n}_2 = \overline{n_1 + n_2}$ olduğundan $\mathbf{Q} \vdash t_1 + t_2 = \overline{n_1 + n_2}$ elde edilir.

Benzer akıl yürütme **lemma 35.18** kullanılarak $\times$ için de işler. Bu, aritmetiğin kapalı terimlerinin bütününe tükettiğinden $\text{Val}^{\mathfrak{N}}(t) = n$ olan her kapalı t terimi için $\mathbf{Q} \vdash t = \bar{n}$ sonucuna ulaşırız. $\square$

Lemma 35.35. t_1 ile t_2 kapalı terimler olsun. O zaman

1. $\text{Val}^{\mathfrak{N}}(t_1) = \text{Val}^{\mathfrak{N}}(t_2)$ ise $\mathbf{Q} \vdash t_1 = t_2$ olur.
2. $\text{Val}^{\mathfrak{N}}(t_1) \neq \text{Val}^{\mathfrak{N}}(t_2)$ ise $\mathbf{Q} \vdash t_1 \neq t_2$ olur.
3. $\text{Val}^{\mathfrak{N}}(t_1) < \text{Val}^{\mathfrak{N}}(t_2)$ ise $\mathbf{Q} \vdash t_1 < t_2$ olur.
4. $\text{Val}^{\mathfrak{N}}(t_2) \leq \text{Val}^{\mathfrak{N}}(t_1)$ ise $\mathbf{Q} \vdash \neg(t_1 < t_2)$ olur.

İspat. t_1 ve t_2 terimleri verildiğinde $n = \text{Val}^{\mathfrak{N}}(t_1)$ ve $m = \text{Val}^{\mathfrak{N}}(t_2)$ değerlerini sabitleyelim.

$\varphi \equiv t_1 = t_2$ olduğunu varsayın. **lemma 35.34** uyarınca $\mathbf{Q} \vdash t_1 = \bar{n}$ ve $\mathbf{Q} \vdash t_2 = \bar{n}$ olur. $n = m$ ise $\mathbf{Q} \vdash \bar{n} = \bar{m}$ ve dolayısıyla özdeşliğin geçişliliği uyarınca $\mathbf{Q} \vdash t_1 = t_2$ olur. $n \neq m$ ise $\mathbf{Q} \vdash \bar{n} \neq \bar{m}$ ve yine özdeşliğin geçişliliği uyarınca $\mathbf{Q} \vdash t_1 \neq t_2$ olur.

Şimdi $\varphi \equiv t_1 < t_2$ olsun. Her iki durumda da bütün x, y için $x < y \leftrightarrow \exists z z' + x = y$ diyen Q_8 aksiyomuna dayanırız.

$\mathfrak{N} \models t_1 < t_2$ olduğunu varsayın. O zaman $n + k + 1 = m$ olacak bir $k \in \mathbb{N}$ vardır. **lemma 35.34** uyarınca $\mathbf{Q} \vdash t_1 = \bar{n}$ ve $\mathbf{Q} \vdash t_2 = \bar{m}$ olur; bu lemmanın

ilk bölümü uyarınca da $\mathbf{Q} \vdash \bar{n} + \bar{k}' = \bar{m}$ olur. Özdeşliğin geçişliliğinden $\mathbf{Q} \vdash \bar{k}' + t_1 = t_2$ ve dolayısıyla $\mathbf{Q} \vdash \exists z z' + t_1 = t_2$ çıkar. Q_8 'in sağdan sola yönü uyarınca $\mathbf{Q} \vdash t_1 < t_2$ olur.

Bunun yerine $\mathfrak{N} \not\models t_1 < t_2$, yani $m \leq n$ olduğunu varsayın. $\mathbf{Q}$ içinde çalışıp $t_1 < t_2$ olduğunu varsayıyoruz. Q_8 'in soldan sağa yönü uyarınca $z' + t_1 = t_2$ olacak bir z vardır. $\mathbf{Q} \vdash t_1 = \bar{n}$ ve $\mathbf{Q} \vdash t_2 = \bar{m}$ olduğundan $z' + \bar{n} = \bar{m}$ olur. Q_5 kullanılarak m üzerinde dışsal bir tümevarımla $z' + \bar{n} - \bar{m} = 0$ elde edilir. $m = n$ ise $z' = 0$ olur ve bu Q_2 aracılığıyla çelişki verir. $m < n$ ise yine Q_5 uyarınca $(z' + \bar{n} - \bar{m} - 1)' = 0$ olur ve bu da Q_2 aracılığıyla çelişki verir. Dolayısıyla $\mathbf{Q} \vdash \neg(t_1 < t_2)$ olur. $\square$

Lemma 35.36. φ formül, t kapalı bir terim ve $k = \text{Val}^{\mathfrak{N}}(t)$ olsun. O zaman

1. $\mathbf{Q} \vdash (\forall x < t) \varphi(x)$ ancak ve ancak $\mathbf{Q} \vdash \varphi(\bar{0}) \wedge \dots \wedge \varphi(\overline{k-1})$ olur.
2. $\mathbf{Q} \vdash (\exists x < t) \varphi(x)$ ancak ve ancak $\mathbf{Q} \vdash \varphi(\bar{0}) \vee \dots \vee \varphi(\overline{k-1})$ olur.

İspat. Sınırlı evrensel niceleyici durumunu ispatlayalım. $\text{Val}^{\mathfrak{N}}(t) = 0$ ise denkleğin sol tarafı $\mathbf{Q}$ içinde ispatlanabilir; çünkü lemma 35.23 uyarınca hiçbir $x < \bar{0}$ yoktur. Benzer biçimde boş bir birleşimi doğrudan $\top$ sayabiliriz; bu da $\mathbf{Q}$ içinde ispatlanabilir. Bu nedenle bir k doğal sayısı için $\text{Val}^{\mathfrak{N}}(t) = k + 1$ olduğunu varsayalım. lemma 35.34 uyarınca $(\forall x < \overline{k+1}) \varphi(x)$ biçimindeki formül ile çalıştığımızı varsayabiliriz.

$\mathbf{Q} \vdash (\forall x < \overline{k+1}) \varphi(x)$ olduğunu varsayın ve $n \leq k$ olsun. lemma 35.35 uyarınca $\mathbf{Q} \vdash \bar{n} < \overline{k+1}$ olduğundan mantık yoluyla $\mathbf{Q} \vdash \varphi(\bar{n})$ çıkar. Bu olguyu her $n \leq k$ için $k + 1$ kez uygulayarak, istendiği gibi $\mathbf{Q} \vdash \varphi(\bar{0}) \wedge \dots \wedge \varphi(\bar{k})$ elde ederiz.

Öteki yön için $\mathbf{Q} \vdash \varphi(\bar{0}) \wedge \dots \wedge \varphi(\bar{k})$ olduğunu varsayın. $\mathbf{Q}$ içinde çalışarak $x < \overline{k+1}$ olduğunu varsayın. lemma 35.24 uyarınca $x = \bar{0} \vee \dots \vee x = \bar{k}$ olur; böylece mantık yoluyla $\varphi(x)$ ve dolayısıyla evrensel iddia $(\forall x < \overline{k+1}) \varphi(x)$ çıkar.

Sınırlı varlıksal olarak nicelenmiş formüller için denkleğin ispatı benzerdir. $\square$

Lemma 35.37. $\varphi, \mathfrak{N}$ içinde doğru olan bir Δ_0 tümcesi ise $\mathbf{Q} \vdash \varphi$ olur.

İspat. Bunu formül karmaşıklığı üzerinde tümevarımla ispatlarız. Başlangıç durumu lemma 35.35 tarafından verilir; dolayısıyla tümevarım adımına geçeriz. Yalınlık için değilleme durumunu, değillenmenin uygulandığı formülün yapısına göre alt durumlara ayırırız.

1. $(\varphi \wedge \psi)$, $\mathfrak{N}$ içinde doğru olsun; böylece φ ile ψ , $\mathfrak{N}$ içinde doğrudur. Tümevarım varsayımı uyarınca $\mathbf{Q} \vdash \varphi$ ve $\mathbf{Q} \vdash \psi$ olur; dolayısıyla mantık uyarınca $\mathbf{Q} \vdash (\varphi \wedge \psi)$ elde edilir.

2. $\neg(\varphi \wedge \psi)$, $\mathfrak{N}$ içinde doğru olsun; böylece $\neg\varphi$ veya $\neg\psi$, $\mathfrak{N}$ içinde doğrudur. Genelliği yitirmeden ilkinin doğru olduğunu varsayın. Tümevarım varsayımı uyarınca $\mathbf{Q} \vdash \neg\varphi$ ve dolayısıyla mantık uyarınca $\mathbf{Q} \vdash \neg(\varphi \wedge \psi)$ olur.
3. $(\varphi \vee \psi)$, $\mathfrak{N}$ içinde doğru olsun; böylece ya φ , $\mathfrak{N}$ içinde ya da ψ , $\mathfrak{N}$ içinde doğrudur. Genelliği yitirmeden ilkinin geçerli olduğunu varsayın. Tümevarım varsayımı uyarınca $\mathbf{Q} \vdash \varphi$ ve dolayısıyla mantık uyarınca $\mathbf{Q} \vdash (\varphi \vee \psi)$ olur.
4. $\neg(\varphi \vee \psi)$, $\mathfrak{N}$ içinde doğru olsun; böylece $\neg\varphi$ ile $\neg\psi$, $\mathfrak{N}$ içinde doğrudur. Tümevarım varsayımı uyarınca $\mathbf{Q} \vdash \neg\varphi$ ve $\mathbf{Q} \vdash \neg\psi$ olur. Bunun sonucu olarak mantık uyarınca $\mathbf{Q} \vdash \neg(\varphi \vee \psi)$ elde edilir.
5. $(\forall x < t) \varphi(x)$, $\mathfrak{N}$ içinde doğru olsun; burada t kapalı bir terim ve $k = \text{Val}^{\mathfrak{N}}(t)$ 'dir. Her $n < \text{Val}^{\mathfrak{N}}(t)$ için $\varphi(\bar{n})$, $\mathfrak{N}$ içinde doğruysa tümevarım varsayımı ve mantık uyarınca $\mathbf{Q} \vdash \varphi(\bar{0}) \wedge \dots \wedge \varphi(\bar{k-1})$ olur. **lemma 35.36** uyarınca $\mathbf{Q} \vdash (\forall x < t) \varphi(x)$ çıkar.
6. $(\exists x < t) \varphi(x)$ biçiminde tümce bulunan sınırlı varlıksal niceleyici durumu, sınırlı evrensel niceleyici durumuna benzerdir.
7. $\neg(\forall x < t) \varphi(x)$, $\mathfrak{N}$ içinde doğru olsun; burada t kapalı bir terimdir. Bu tümce, $\mathbf{Q}$ içinde denkliği türetilen $(\exists x < t) \neg\varphi(x)$ tümcesine denktir; dolayısıyla sınırlı varlıksal niceleyiciler için kullanılan akıl yürütmeyi uygulayabiliriz.
8. Benzer biçimde $\neg(\exists x < t) \varphi(x)$, $\mathfrak{N}$ içinde doğru olsun; burada t kapalı bir terimdir. Bu tümce, $\mathbf{Q}$ içinde $(\forall x < t) \neg\varphi(x)$ 'e denktir; dolayısıyla sınırlı evrensel niceleyiciler için kullanılan akıl yürütmeyi uygulayabiliriz.
9. Son olarak $\neg\varphi$, $\mathfrak{N}$ içinde doğru olsun. Geriye yalnızca φ 'nın atomik olduğu ve bir Δ_0 tümcesi ψ için $\neg\varphi \equiv \neg\neg\psi$ olduğu durumlar kalır. φ atomikse **lemma 35.35** uyarınca $\mathbf{Q} \vdash \neg\varphi$ olur. $\neg\varphi \equiv \neg\neg\psi$ ise mantık uyarınca bu, $\mathbf{Q}$ içinde ψ 'ye ispatlanabilir biçimde denktir; bu tümce $\mathfrak{N}$ içinde doğrudur, çünkü $\neg\varphi$, $\mathfrak{N}$ içinde doğrudur. Dolayısıyla tümevarım varsayımı uyarınca $\mathbf{Q} \vdash \neg\varphi$ elde ederiz. $\square$

Teorem 35.38. φ , $\mathfrak{N}$ içinde doğru olan bir Σ_1 tümcesi ise $\mathbf{Q} \vdash \varphi$ olur.

İspat. $\exists x \varphi(x)$, $\mathfrak{N}$ içinde doğru olan bir Σ_1 tümcesi ise $s(x) = n$ ve $\mathfrak{N}, s \models \varphi(x)$ olacak bir n doğal sayısı ve bir s değişken ataması vardır. Sağlama bağıntısı hakkındaki standart olgulardan $\mathfrak{N} \models \varphi(\bar{n})$ çıkar. Fakat $\varphi(\bar{n})$ bir Δ_0 formül olduğundan **lemma 35.37** uyarınca $\mathbf{Q} \vdash \varphi(\bar{n})$ ve dolayısıyla mantık uyarınca $\mathbf{Q} \vdash \exists x \varphi(x)$ elde ederiz. $\square$

Alıştırmalar

Alıştırma 35.1. $x < y$, $x \mid y$ bağıntıları ile $\text{rem}(x, y)$ fonksiyonunun ilkel öz-yineleme olmadan tanımlanabildiğini gösterin. 0, ardıl, toplama, çarpma, $\chi=$, izdüşümler, sınırlı minimizasyon ve niceleme kullanabilirsiniz.

Alıştırma 35.2. $y = 0$, $y = x'$ ve $y = x_i$ formüllerinin sırasıyla zero, succ ve P_i^n fonksiyonlarını temsil ettiğini ispatlayın.

Alıştırma 35.3. **lemma 35.18** lemmasını ispatlayın.

Alıştırma 35.4. **lemma 35.18** lemmasını kullanarak **önerme 35.17** önermesini ispatlayın.

Alıştırma 35.5. **önerme 35.19** ile **önerme 35.20** ispatlarını kılavuz alarak **önerme 35.21** önermesinin ispatını ayrıntılarıyla yapın.

Alıştırma 35.6. R , Q içinde temsil edilebiliyorsa χ_R 'nin de temsil edilebildiğini gösterin.

Alıştırma 35.7. **lemma 35.34'**in $\times$ içeren bölümünü ayrıntılı olarak ispatlayın.

Alıştırma 35.8. **lemma 35.36'**deki varlıksal durumu ayrıntılı olarak ispatlayın.

Alıştırma 35.9. **lemma 35.37'**deki varlıksal durumu ayrıntılı olarak ispatlayın.

Bu bölüm hesaplanabilirlik kuramı bölümündeki malzemeye dayanır; ancak o bölüm işlenmemişse atlanabilir. Şimdiki hâli Jeremy Avigad'ın notlarının temel bir aktarımıdır; gözden geçirilmemiştir ve alıştırmaları eksiktir.

Bölüm 36

Kuramlar ve Hesaplanabilirlik

36.1 Giriş

Bu bölüm yeniden yazılmalıdır.

Elimizde şunlar var:

1. Bir fonksiyonun $\mathbf{Q}$ içinde temsil edilebilir olmasının ne anlama geldiğinin tanımı ([tanım 35.1](#))
2. bir bağıntının $\mathbf{Q}$ içinde temsil edilebilir olmasının ne anlama geldiğinin tanımı ([tanım 35.28](#))
3. $\mathbf{Q}$ içinde temsil edilebilen fonksiyonların tam olarak hesaplanabilir fonksiyonlar olduğunu söyleyen bir teorem ([teorem 35.2](#))
4. $\mathbf{Q}$ içinde temsil edilebilen bağıntıların tam olarak hesaplanabilir bağıntılar olduğunu söyleyen bir teorem ([teorem 35.29](#))

Bir *kuram*, türetim altında kapalı bir tümceler kümesidir; başka bir deyişle T , φ 'yı ispatladığında φ 'nın T içinde bulunması özelliğine sahiptir. Bir kuramı, bir tümceler topluluğu ile bu tümcelerin gerektirdiği her şeyin birlikte oluşturduğu bir bütün olarak düşünmek herhâlde en iyisidir. Bundan böyle $\mathbf{Q}$ ile, [kesim 35.1](#)'deki sekiz aksiyomdan türetilebilen tümceler kümesinden oluşan *kuramı* kastediyoruz. $\mathbf{Q}$ formüllerini sayılarla kodlayabildiğimizi anımsayın; φ böyle bir formülse $\# \varphi$, φ 'yı kodlayan sayı olsun. Artık bu kodlamaya göre çeşitli formül kümelerinin hesaplanabilir olup olmadığını sorabiliriz.

36.2 $\mathbf{Q}$, H.B.S.-Tamdır

Teorem 36.1. $\mathbf{Q}$, h.b.s. fakat karar verilebilir değildir. Hatta tam bir h.b.s. kümedir.

İspat. Q'nun h.b.s. olduğunu görmek zor değildir; çünkü bu kuram, Q içinde y 'nin bir x ispatı bulunan tümce kodlarının, yani y 'lerin kümesidir:

$$Q = \{y : \exists x \text{Prf}_Q(x, y)\}.$$

Oysa $\text{Prf}_Q(x, y)$ 'nin hesaplanabilir (hatta ilkel özyinelemeli) olduğunu biliyoruz ve yukarıdaki biçimde yazılabilen her küme hesaplanabilir biçimde numaralandırılabilir.

Tam bir hesaplanabilir biçimde numaralandırılabilir küme olduğunu söylemek, $K \leq_m Q$ demeye denktir; burada $K = \{x : \varphi_x(x) \downarrow\}$ 'dir. Öyleyse K 'nin Q'ya indirgenebilir olduğunu gösterelim. Kleene'in $T(e, x, s)$ yüklemi ilkel özyinelemeli olduğundan Q içinde, diyelim φ_T ile temsil edilebilir. O zaman her x için

$$\begin{aligned} x \in K &\rightarrow \exists s T(x, x, s) \\ &\rightarrow \exists s (Q \vdash \varphi_T(\bar{x}, \bar{x}, \bar{s})) \\ &\rightarrow Q \vdash \exists s \varphi_T(\bar{x}, \bar{x}, s). \end{aligned}$$

Tersine $Q \vdash \exists s \varphi_T(\bar{x}, \bar{x}, s)$ ise gerçekte bazı n doğal sayıları için $\varphi_T(\bar{x}, \bar{x}, \bar{n})$ formülü doğru olmalıdır. Şimdi $T(x, x, n)$ yanlış olsaydı φ_T , T 'yi temsil ettiği için Q , $\neg \varphi_T(\bar{x}, \bar{x}, \bar{n})$ 'yi ispatlardı. Fakat o zaman Q yanlış bir formülü ispatlamış olurdu; bu bir çelişkidir. Dolayısıyla $T(x, x, n)$ doğru olmalıdır ve bu da $\varphi_x(x) \downarrow$ sonucunu verir.

Kısacası her x için x , K 'dedir ancak ve ancak Q , $\exists s \varphi_T(\bar{x}, \bar{x}, s)$ 'yi ispatlar. Öyleyse x 'i $\exists s \varphi_T(\bar{x}, \bar{x}, s)$ tümcesinin bir koduna götüren f fonksiyonu, K 'nin Q'ya bir indirgemesidir. $\square$

36.3 Q'nun ω -Tutarlı Genişletmeleri Karar Verilemezdir

Q'nun hesaplanabilir biçimde numaralandırılabilir kümeler arasında tam olduğunun ispatı, Q içinde ispatlanabilen her tümcenin doğal sayılar bakımından "doğru" olmasına dayanıyordu. Sıradaki tanım ile teorem, yukarıdaki ispatta "doğruluk"un tam olarak hangi yönlerine gerek duyulduğunu belirleyerek bu teoremi güçlendirir. Bununla birlikte bu teorem üzerinde fazla durmayın; çünkü çok geçmeden onu daha da güçlendireceğiz. Bu sonuca esasen tarihsel nedenlerle yer veriyoruz: Gödel'in özgün makalesi ω -tutarlılık kavramını kullanmış, fakat kısa süre sonra sonuç ω -tutarlılık yerine olağan tutarlılık konularak güçlendirilmiştir.

Tanım 36.2. Bir T kuramına, şu koşul sağlanıyorsa ω -tutarlı denir: $\exists x \varphi(x)$ herhangi bir tümceyken T, $\neg \varphi(\bar{0})$, $\neg \varphi(\bar{1})$, $\neg \varphi(\bar{2})$, ... tümcelerini ispatlıyorsa T, $\exists x \varphi(x)$ 'yi ispatlamaz.

Teorem 36.3. T, Q'yu içeren herhangi bir ω -tutarlı kuram olsun. O zaman T karar verilebilir değildir.

İspat. $\mathbf{T}$, $\mathbf{Q}$ 'yu içeriyorsa $\mathbf{T}$ hesaplanabilir fonksiyonları ve bağıntıları temsil eder. Önceki ispatı yalnızca biraz değiştirmemiz gerekir. Yukarıdaki gibi $x \in K$ ise $\mathbf{T}$, $\exists s \varphi_T(\bar{x}, \bar{x}, s)$ 'yi ispatlar. Tersine $\mathbf{T}$ 'nin $\exists s \varphi_T(\bar{x}, \bar{x}, s)$ 'yi ispatladığını varsayın. O zaman x, K içinde olmalıdır: değilse x makinesinin x girdisi üzerinde duran hiçbir hesaplaması yoktur; φ_T , Kleene'in T bağıntısını temsil ettiğinden $\mathbf{T}$, $\neg \varphi_T(\bar{x}, \bar{x}, 0)$, $\neg \varphi_T(\bar{x}, \bar{x}, 1)$, ... tümcelerini ispatlar; bu da $\mathbf{T}$ 'yi ω -tutarsız yapar. $\square$

36.4 $\mathbf{Q}$ 'nun Tutarlı Genişletmeleri Karar Verilemezdir

Bir kurama, herhangi bir φ formülü için hem φ 'yi hem de $\neg \varphi$ 'yi ispatlamıyorsa *tutarlı* dendiğini anımsayın. Bir çelişkiden her şey çıktığı için tutarsız bir kuram önemsizdir: her tümce ispatlanabilir. Bir kuram ω -tutarlıysa elbette tutarlıdır. Ancak tutarlılık daha zayıf bir koşuldur (yani tutarlı olup ω -tutarlı olmayan kuramlar vardır). **tanım 36.2**'daki varsayımı yalnızca tutarlılık isteyecek biçimde zayıflatıp daha güçlü bir teorem elde edebiliriz.

Lemma 36.4. “Evrensel hesaplanabilir bağıntı” yoktur. Başka bir deyişle şu özelliğe sahip hiçbir ikili hesaplanabilir $R(x, y)$ bağıntısı yoktur: $S(y)$ tekli bir hesaplanabilir bağıntı olduğunda, her y için $S(y)$ ancak ve ancak $R(k, y)$ doğruysa doğru olacak biçimde bir k vardır.

İspat. $R(x, y)$ 'nin evrensel bir hesaplanabilir bağıntı olduğunu varsayın. $S(y)$, $\neg R(y, y)$ bağıntısı olsun. $S(y)$ hesaplanabilir olduğundan bazı k için $S(y)$ ile $R(k, y)$ eşdeğerdir. Fakat o zaman $S(k)$ hem $R(k, k)$ hem de $\neg R(k, k)$ ile eşdeğer olur; bu bir çelişkidir. $\square$

Teorem 36.5. $\mathbf{T}$, $\mathbf{Q}$ 'yu içeren herhangi bir tutarlı kuram olsun. O zaman $\mathbf{T}$ karar verilebilir değildir.

İspat. $\mathbf{T}$ 'nin $\mathbf{Q}$ 'nun tutarlı, karar verilebilir bir genişletmesi olduğunu varsayın. $\mathbf{T}$ 'yi kullanarak evrensel bir hesaplanabilir bağıntı tanımlayacak ve bir çelişki elde edeceğiz.

$R(x, y)$ ancak ve ancak şu durumda geçerli olsun:

x , bir $\theta(u)$ formülünü kodlar ve $\mathbf{T}$, $\theta(\bar{y})$ 'yi ispatlar.

$\mathbf{T}$ 'nin karar verilebilir olduğunu varsaydığımız için R hesaplanabilirdir. R 'nin evrensel olduğunu gösterelim. $S(y)$ herhangi bir hesaplanabilir bağıntıysa $\mathbf{Q}$ (dolayısıyla $\mathbf{T}$) içinde bir $\theta_S(u)$ formülüyle temsil edilebilir. O zaman her n için

$$\begin{aligned} S(\bar{n}) &\rightarrow T \vdash \theta_S(\bar{n}) \\ &\rightarrow R(*\theta_S(u)^{\#}, n) \end{aligned}$$

ve

$$\begin{aligned}
 \neg S(\bar{n}) &\rightarrow T \vdash \neg \theta_S(\bar{n}) \\
 &\rightarrow T \not\vdash \theta_S(\bar{n}) \quad (\mathbf{T} \text{ tutarlı olduğundan}) \\
 &\rightarrow \neg R(\# \theta_S(u)^\#, n).
 \end{aligned}$$

Yani her y için $S(y)$ doğrudur ancak ve ancak $R(\# \theta_S(u)^\#, y)$ doğrudur. Dolayısıyla R evrenseldir ve aradığımız çelişkiyi elde etmiş oluruz. $\square$

“Doğru aritmetik”, $\{\varphi : N \models \varphi\}$ kuramı, yani aritmetik dilinde standart yorumda doğru olan tümceler kümesi olsun.

Sonuç 36.6. *Doğru aritmetik karar verilebilir değildir.*

36.5 Aksiyomlaştırılabilir Kuramlar

Bir $\mathbf{T}$ kuramına, hesaplanabilir bir A aksiyomlar kümesine sahipse *aksiyomlaştırılabilir* denir. (A 'nın $\mathbf{T}$ için bir aksiyomlar kümesi olduğunu söylemek, $T = \{\varphi : A \vdash \varphi\}$ demektir.) Doğal sayıların her “makul” aksiyomlaştırması bu özelliğe sahip olacaktır. Özellikle sonlu bir aksiyomlar kümesine sahip her kuram aksiyomlaştırılabilirdir.

Lemma 36.7. *$\mathbf{T}$ 'nin aksiyomlaştırılabilir olduğunu varsayın. O zaman $\mathbf{T}$, hesaplanabilir biçimde sayılabilirdir.*

İspat. A , $\mathbf{T}$ için hesaplanabilir bir aksiyomlar kümesi olsun. $\varphi \in T$ olup olmadığını belirlemek için aksiyomlardan φ için türetim aramak yeterlidir.

Biraz başka türlü söylersek φ , $\mathbf{T}$ içindedir ancak ve ancak A içinde $\psi_1, \dots, \psi_k$ biçiminde sonlu bir aksiyomlar listesi ve birinci derece mantıkta $(\psi_1 \wedge \dots \wedge \psi_k) \rightarrow \varphi$ için türetim vardır. Fakat ikinci “...” kısmı hesaplanabilir olmak koşuluyla, “öyle bir ... vardır ki ...” biçiminde tanımı bulunan her kümenin h.b.s. olduğunu zaten biliyoruz. $\square$

36.6 Aksiyomlaştırılabilir Tam Kuramlar Karar Verilebilirdir

Bir kurama, her φ tümcesi için ya φ ya da $\neg\varphi$ ispatlanabiliyorsa *tam* denir.

Lemma 36.8. *Bir $\mathbf{T}$ kuramının tam ve aksiyomlaştırılabilir olduğunu varsayın. O zaman $\mathbf{T}$ karar verilebilirdir.*

İspat. $\mathbf{T}$ tam ve A hesaplanabilir bir aksiyomlar kümesi olsun. $\mathbf{T}$ tutarsızsa açıkça hesaplanabilirdir. (Algoritma: “yalnızca ‘evet’ yanıtını ver”.) Dolayısıyla $\mathbf{T}$ 'nin ayrıca tutarlı olduğunu varsayabiliriz.

Bir φ tümcesinin $\mathbf{T}$ içinde olup olmadığına karar vermek için $\mathbf{T}$ 'den φ için türetim ile $\neg\varphi$ için türetim aynı anda arayın. $\mathbf{T}$ tam olduğundan birini ya da

ötekini mutlaka bulursunuz; T tutarlı olduğundan da $\neg\varphi$ için türetim bulursanız φ için hiçbir türetim yoktur.

Başka terimlerle söylersek T' 'nin h.b.s. olduğunu zaten biliyoruz; dolayısıyla daha önce ispatladığımız bir teorem uyarınca T' 'nin tümleyeninin de h.b.s. olduğunu göstermek yeterlidir. Oysa formül φ , $\bar{T}$ içindedir ancak ve ancak $\neg\varphi$, T içindedir; öyleyse $\bar{T} \leq_m T$. $\square$

36.7 Q' 'nun Tam, Tutarlı, Aksiyomlaştırılabilir Genişletmesi Yoktur

Teorem 36.9. *Q' 'nun tam, tutarlı, aksiyomlaştırılabilir hiçbir genişletmesi yoktur.*

İspat. Q' 'nun tutarlı, karar verilebilir hiçbir genişletmesi olmadığını zaten biliyoruz. Oysa T tam ve aksiyomlaştırılabilir ise karar verilebilirdir. $\square$

Bu teorem, Gödel'in 1931'de verdiği Birinci Eksiklik Teoremi'nin özgün ifadesinden pek uzak değildir. Daha çağdaş terminoloji bir yana, temel farklar şunlardır: Gödel "tutarlı" yerine " ω -tutarlı" der; ayrıca biçimsel hesaplanabilirlik kavramı henüz ortaya konmamış olduğu için tam genellik içinde "aksiyomlaştırılabilir" diyemezdi. (Hesaplanabilirliğin biçimsel modelleri izleyen on yılda, aralarında Gödel de bulunan araştırmacılarca, büyük ölçüde Gödel olgusuna tabi kuram türlerini niteleyebilmek amacıyla geliştirilmiştir.)

Teorem, her şeye birden—yani tamlığa, tutarlılığa ve aksiyomlaştırılabilirlik özelliğine—sahip olamayacağınızı söyler. Bununla birlikte bunlardan herhangi birinden vazgeçerseniz öteki ikisine sahip olabilirsiniz: Q tutarlıdır ve hesaplanabilir biçimde aksiyomlaştırılmıştır, fakat tam değildir; tutarsız kuram tamdır ve hesaplanabilir biçimde aksiyomlaştırılmıştır (örneğin $\{0 \neq 0\}$ ile), fakat tutarlı değildir; aritmetiğin doğru tümceleri kümesi ise tam ve tutarlıdır, fakat hesaplanabilir biçimde aksiyomlaştırılmamıştır.

36.8 Q İçinde İspatlanabilir ve Çürütülebilir Tümceler Hesaplanabilir Biçimde Ayrılmazdır

$\bar{Q}$, *değillemeleri* Q içinde ispatlanabilir olan tümceler kümesi olsun; yani $\bar{Q} = \{\varphi : Q \vdash \neg\varphi\}$. Ayrık A ve B kümelerine, $A \subseteq C$ ve $B \subseteq \bar{C}$ olacak biçimde hesaplanabilir hiçbir C kümesi yoksa hesaplanabilir biçimde ayrılmaz denildiğini anımsayın.

Lemma 36.10. *Q ile $\bar{Q}$ hesaplanabilir biçimde ayrılmazdır.*

İspat. $Q \subseteq C$ ve $\bar{Q} \subseteq \bar{C}$ olacak biçimde hesaplanabilir bir C kümesi bulunduğunu varsayın. $R(x, y)$ şu bağıntı olsun:

x bir $\theta(u)$ formülünü kodlar ve $\theta(\bar{y})$, C içindedir.

$R(x, y)$ 'nin evrensel bir hesaplanabilir bağıntı olduğunu göstererek bir çelişki elde edeceğiz.

$S(y)$ hesaplanabilir olsun ve $\mathbf{Q}$ içinde $\theta_S(u)$ ile temsil ediliyor olsun. O zaman

$$\begin{aligned} S(\bar{n}) &\rightarrow \mathbf{Q} \vdash \theta_S(\bar{n}) \\ &\rightarrow \theta_S(\bar{n}) \in C \end{aligned}$$

ve

$$\begin{aligned} \neg S(\bar{n}) &\rightarrow \mathbf{Q} \vdash \neg \theta_S(\bar{n}) \\ &\rightarrow \theta_S(\bar{n}) \in \bar{\mathbf{Q}} \\ &\rightarrow \theta_S(\bar{n}) \notin C \end{aligned}$$

olur. Dolayısıyla $S(y)$, $R(\#(\theta_S(u)), y)$ ile eşdeğerdir. $\square$

36.9 $\mathbf{Q}$ ile Tutarlı Kuramlar Karar Verilemezdir

Aşağıdaki teorem yalnızca $\mathbf{Q}$ 'nun değil, gerçekte $\mathbf{Q}$ ile çelişmeyen her kuramın karar verilemez olduğunu söyler.

Teorem 36.11. *$\mathbf{T}$, aritmetik dilinde $\mathbf{Q}$ ile tutarlı (yani $\mathbf{T} \cup \mathbf{Q}$ tutarlı) herhangi bir kuram olsun. O zaman $\mathbf{T}$ karar verilebilir değildir.*

İspat. $\mathbf{Q}$ 'nun $Q_1, \dots, Q_8$ biçiminde sonlu bir aksiyomlar kümesi olduğunu anımsayın. Bunları tek bir aksiyomla bile değiştirebiliriz: $\alpha = Q_1 \wedge \dots \wedge Q_8$.

$\mathbf{T}$ 'nin $\mathbf{Q}$ ile tutarlı, karar verilebilir bir kuram olduğunu varsayın. Şöyle tanımlayalım:

$$C = \{\varphi : \mathbf{T} \vdash \alpha \rightarrow \varphi\}.$$

C 'nin $\mathbf{Q}$ ile $\bar{\mathbf{Q}}$ 'nin hesaplanabilir bir ayırıcısı olacağını göstererek çelişki elde edeceğiz. Önce φ , $\mathbf{Q}$ içindeyse φ , $\mathbf{Q}$ 'nun aksiyomlarından ispatlanabilir; türetim teoremi uyarınca, birinci derece mantıkta $\alpha \rightarrow \varphi$ için türetim vardır. Dolayısıyla φ , C içindedir.

Öte yandan φ , $\bar{\mathbf{Q}}$ içindeyse birinci derece mantıkta $\alpha \rightarrow \neg \varphi$ 'nin bir ispatı vardır. $\mathbf{T}$ ayrıca $\alpha \rightarrow \varphi$ 'yi ispatlarsa $\mathbf{T}$, $\neg \alpha$ 'yi de ispatlar; bu durumda $\mathbf{T} \cup \mathbf{Q}$ tutarsız olur. Fakat $\mathbf{T} \cup \mathbf{Q}$ 'nun tutarlı olduğunu varsayıyoruz; öyleyse $\mathbf{T}$, $\alpha \rightarrow \varphi$ 'yi ispatlamaz ve φ , C içinde değildir.

φ , $\mathbf{Q}$ içindeyse C içinde olduğunu; φ , $\bar{\mathbf{Q}}$ içindeyse $\bar{C}$ içinde olduğunu gösterdik. Dolayısıyla C hesaplanabilir bir ayırıcıdır; bu da aradığımız çelişkidir. $\square$

Bu teorem çok güçlüdür. Örneğin şu sonucu verir:

Sonuç 36.12. *Aritmetik dili için birinci derece mantık (yani $\{\varphi : \varphi$ birinci derece mantıkta ispatlanabilir} kümesi) karar verilebilir değildir.*

İspat. Birinci derece mantık, $\mathbf{Q}$ ile tutarlı olan $\mathcal{O}$ 'in sonuçları kümesidir. $\square$

36.10 Q'nun Yorumlanabildiği Kuramlar Karar Verilemezdir

Bu sonuçları daha da güçlendirebiliriz. Gayriresmî olarak bir $\mathcal{L}_1$ dilinin başka bir $\mathcal{L}_2$ dilindeki yorumu, $\mathcal{L}_1$ 'in evrenini, bağıntı simgelerini ve fonksiyon simgelerini $\mathcal{L}_2$ içindeki formüllerle tanımlamayı içerir. Burada buna zaman ayırmayacak olsak da bu tanım kesinleştirilebilir.

Teorem 36.13. *T, aritmetik dilinin yorumlanabildiği bir dildeki kuram olsun ve bu yorum T'yi Q'nun yorumuyla tutarlı kılsın. O zaman T karar verilebilir değildir. T, Q aksiyomlarının yorumunu ispatlıyorsa T'nin hiçbir tutarlı genişletmesi karar verilebilir değildir.*

İspat, son teoremin ispatındaki küçük bir değişiklikten ibarettir; bir karşı örnek kullanılarak Q ile $\bar{Q}$ birbirinden ayrılabilirdi. Seçim aksiyomuyla Zermelo–Fraenkel küme kuramı olan ZFC, olağan matematiğin büyük bir bölümünü yürütmeye yetecek kadar güçlü bir aksiyomatik temel olarak alınabilir. ZFC içinde doğal sayılar tanımlanabilir ve bu yorum aracılığıyla Q aksiyomları doğrudur. Dolayısıyla

Sonuç 36.14. *ZFC'nin karar verilebilir hiçbir genişletmesi yoktur.*

Sonuç 36.15. *ZFC'nin tam, tutarlı, hesaplanabilir biçimde aksiyomlaştırılabilir hiçbir genişletmesi yoktur.*

ZFC dilinde yalnızca tek bir ikili bağıntı, $\in$, vardır. (Aslında eşitliğe bile gerek yoktur.) Dolayısıyla

Sonuç 36.16. *İkili bir bağıntı simgesine sahip her dil için birinci derece mantık karar verilebilir değildir.*

Bu sonuç, iki tekli fonksiyon simgesine sahip her dile de uzanır; çünkü bu simgelerle ikili bir bağıntı simgesi benzetilebilir. Az önce belirtilen sonuçların sınırları kesindir: yalnızca *tekli* bağıntı simgeleri ve en çok bir *tekli* fonksiyon simgesi içeren bir dil için birinci derece mantığın karar verilebilir olduğu ortaya çıkar.

Bir küçük bilgi daha: Standart modelde doğru olan ve $o, ', +, \times, <$ simgelerini içeren dildeki tümceler kümesinin karar verilemez olduğunu biliyoruz. Aslında $<$ öteki simgeler cinsinden, ardından $+$ da $\times$ ve $'$ cinsinden tanımlanabilir. Dolayısıyla $o, ', \times$ dilindeki doğru tümceler kümesi karar verilemezdir. Öte yandan Presburger, $o, ', +$ dilinde aritmetikte doğru olan tümceler kümesinin karar verilebilir olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte bu yordam hesaplama açısından uygulanabilir değildir.

Bölüm 37

Eksiklik ve İspatlanabilirlik

37.1 Giriş

Hilbert, doğal sayılar gibi bir matematiksel yapı için kurulmuş bir aksiyom sisteminin, yapı hakkındaki bütün doğru önermelerin türetilmesine izin vermediği sürece yetersiz olduğunu düşünüyordu. Daha sonra biçimsel türetim sistemlerine duyduğu ilgiyle birlikte ele alındığında bu görüş, örneğin doğal sayılar hakkında akıl yürütmek için kullandığımız biçimsel sistemlerin yalnızca tutarlı değil, aynı zamanda *tam* olmasını da güvence altına almamız gerektiğini düşündüğünü gösterir: sistemin dilindeki her önerme ya kendisi ya da değillesmesi türetilabilir olmalıdır. Gödel'in birinci eksiklik teoremi böyle bir aksiyom sisteminin bulunmadığını gösterir: aritmetik için tam, tutarlı ve aksiyomlaştırılabilir hiçbir biçimsel sistem yoktur. Hatta "yeterince güçlü" hiçbir tutarlı, aksiyomlaştırılabilir matematiksel kuram tam değildir.

Hilbert'in daha önemli bir amacı, modern ("klasik") matematiği temellendirme programının odağında yer alan, klasik akıl yürütmeyi temsil eden biçimsel sistemler için sonlu yöntemlere dayanan tutarlılık ispatları bulmaktır. Bu bakımdan Gödel'in ikinci eksiklik teoremi Hilbert programına çok daha ağır bir darbe indirdi. İkinci eksiklik teoremi, birincisi gibi, yaklaşık terimlerle ifade edilebilir. Kabaca, yeterince güçlü hiçbir aritmetik kuramının kendi tutarlılığını ispatlayamayacağını söyler. Burada "yeterince güçlü" olmayı Q 'dan biraz daha fazlasını içerecek biçimde anlamamız gerekecek.

Gödel'in eksiklik teoremine ilişkin özgün ispatının ardındaki fikir Epimenides paradoksunda bulunabilir. Giritli Epimenides bütün Giritlilerin yalancı olduğunu ileri sürmüştü; paradoksun daha doğrudan bir biçimi "bu tümce yanlıştır" önermesidir. Gödel, doğruluğun yerine türetilbilirlik koyarak tümce biçimselleştirebildi; bu tümce dolaylı bir yoldan kendisinin türetilbilir olmadığını söyler. Bu tümce türetilbilir olsaydı kuram tutarsız olurdu. Gödel, ele aldığı aksiyom sisteminden bu tümce'nin değillesmesinin de türetilbilir olmadığını gösterdi. (Bu ikinci kısım için Gödel, T kuramının " ω -tutarlı" denen özelliğe sahip olduğunu varsaymak zorundaydı. ω -tutarlılık,

tutarlılıkla ilişkili fakat ondan daha güçlü bir özelliktir.¹ Gödel'den birkaç yıl sonra Rosser, T 'nin yalnızca tutarlı olduğunu varsaymanın yeterli olduğunu gösterdi.)

İlk güçlük, kendisine gönderme yapan tümce'nin nasıl kurulabileceğini anlamaktır. Q dilindeki her φ formül için $\ulcorner \varphi \urcorner, \# \varphi \#$ sayısına karşılık gelen rakamı gösterebilir. Bunun ne anlama geldiğini düşünün: φ, Q dilinde formül; $\# \varphi \#$ bir doğal sayı; $\ulcorner \varphi \urcorner$ ise Q dilinde bir terimdir. Dolayısıyla Q dilindeki her φ formül, yine Q dilinde bir terim olan $\ulcorner \varphi \urcorner$ adına sahiptir. Bu, Q dilindeki formüllerin başka formüller hakkında bir şeyler "söyleyebileceği" kavramsal bir çerçeve sağlar. Aşağıdaki lemma sabit nokta lemması olarak bilinir.

Lemma 37.1. T, Q 'yu genişleten herhangi bir kuram ve $\psi(x)$, yalnızca x değişkeni serbest olan herhangi bir formül olsun. O zaman $T \vdash \varphi \leftrightarrow \psi(\ulcorner \varphi \urcorner)$ olacak biçimde tümce φ vardır.

Lemma, verilen herhangi bir $\psi(x)$ özelliği için " $\psi(x)$ benim için doğrudur" diyen tümce φ bulunduğunu ve T 'nin bunu "bildiğini" ileri sürer.

Böyle tümce nasıl kurabiliriz? Epimenides paradoksunun Quine'a ait şu biçimini ele alın:

"Önüme kendi tırnaklı biçimi getirildiğinde yanlışlık verir" ifadesi,
önüne kendi tırnaklı biçimi getirildiğinde yanlışlık verir.

Bu tümce doğrudan kendisine gönderme yapmaz. Yalnızca tırnak işaretleri arasındaki sözdizimsel nesneler hakkında bir şey ileri sürer ve bu bakımdan şu tümcele aynı düzeydedir:

1. "Robert" güzel bir addır.
2. "Koştum." kısa bir tümcedir.
3. "Üç sözcüğü vardır" ifadesinin üç sözcüğü vardır.

Peki "önüne kendi tırnaklı biçimi getirildiğinde yanlışlık verir" ifadesinin önüne, kendisinin tırnak içine alınmış biçimini getirirsek ne olur? Özgün tümceyi yeniden elde ederiz! Kısacası tümce, kendisinin yanlış olduğunu ileri sürer.

37.2 Sabit Nokta Lemması

Sabit nokta lemması, T kuramı Q 'yu genişletiyorsa, her $\psi(x)$ formül için $T \vdash \varphi \leftrightarrow \psi(\ulcorner \varphi \urcorner)$ olacak biçimde tümce φ bulunduğunu söyler. Yalancı tümcesi durumunda φ 'nın, T içinde ispatlanabilir biçimde, " $\ulcorner \varphi \urcorner$ yanlış" önermesine; başka deyişle $\# \varphi \#$ 'nin yanlış tümce'nin Gödel sayısı olduğu önermesine

¹Yani her ω -tutarlı kuram tutarlıdır, fakat bunun tersi doğru değildir.

denk olmasını isterdik. İspatın fikrini anlamak için bunu Quine'ın φ hakkındaki şu gayriresmî açıklamasıyla karşılaştırmak yararlı olacaktır: “‘önüne kendi tırnaklı biçimi getirildiğinde yanlışlık verir’ ifadesi, önüne kendi tırnaklı biçimi getirildiğinde yanlışlık verir.” Bir ifadenin alınıp önüne kendi tırnaklı biçimi getirilerek bir tümce oluşturulması işlemine, ifadeyi *köşegenleştirme*; sonucuna da ifadenin köşegenleştirilmiş biçimi denebilir. Dolayısıyla ‘önüne kendi tırnaklı biçimi getirildiğinde yanlışlık verir’ ifadesinin köşegenleştirilmiş biçimi, “‘önüne kendi tırnaklı biçimi getirildiğinde yanlışlık verir’ ifadesi, önüne kendi tırnaklı biçimi getirildiğinde yanlışlık verir” tümcesidir. Quine'ın yalancı tümcesinin ‘yanlışlık verir’ ifadesinin değil, ‘önüne kendi tırnaklı biçimi getirildiğinde yanlışlık verir’ ifadesinin köşegenleştirilmiş biçimi olduğuna dikkat edin. Öyleyse yalancı tümcesini üretmek için köşegenleştirilen özelliğin kendisi de köşegenleştirme içerir!

Aritmetik dilinde, bir serbest değişkenli formül'nün tırnaklı biçimini, onun Gödel sayısını hesaplayıp bu sayının standart rakamını serbest değişkenin yerine koyarak oluştururuz. $\alpha(x)$ 'in köşegenleştirilmiş biçimi, $n = {}^*\alpha(x)^{\#}$ olmak üzere $\alpha(\bar{n})$ 'dir. (Bundan böyle ${}^*\alpha(x)^{\#}$ ifadesini $\ulcorner \alpha(x) \urcorner$ diye kısaltalım.) $\psi(x)$ “bir yanlışlıktır” anlamına geliyorsa, “önüne kendi tırnaklı biçimi getirildiğinde yanlışlık verir” önermesi, “köşegenleştirilmiş biçiminin Gödel sayısına uygulandığında yanlışlık verir” olurdu. $\alpha(x)$ 'i, n Gödel sayılı formül'nün köşegenleştirilmiş biçiminin Gödel sayısını hesaplayan $\text{diag}(n)$ fonksiyonu için bir diag simgemiz olsaydı, $\psi(\text{diag}(x))$ diye yazabilirdik. Quine'ın yalancı tümcesi biçimi de bunun köşegenleştirilmiş biçimi, yani $\alpha(\ulcorner \alpha(x) \urcorner)$ ya da $\psi(\text{diag}(\ulcorner \psi(\text{diag}(x)) \urcorner))$ olurdu. Elbette $\psi(x)$ artık başka herhangi bir özellik olabilir ve aynı kuruluş yine çalışır. Eksiklik teoremi için $\psi(x)$ 'i “ x , $\mathbf{T}$ içinde türetilbilir değildir” olarak alacağız. O zaman $\alpha(x)$, “köşegenleştirilmiş biçiminin Gödel sayısına uygulandığında tümce verir; bu tümce $\mathbf{T}$ içinde türetilbilir değildir” anlamına gelecektir.

Bunu $\mathbf{T}$ içinde biçimselleştirmek için diag 'ı biçimselleştirmenin bir yolunu bulmalıyız. $\text{diag}(n)$ hesaplanabilir, hatta ilkel özyinelemeli bir fonksiyondur: $n, \alpha(x)$ formülünün Gödel sayısıysa $\text{diag}(n), \alpha(\ulcorner \alpha(x) \urcorner)$ 'in Gödel sayısını verir. ($\ulcorner \alpha(x) \urcorner$ 'in, $\alpha(x)$ 'in Gödel sayısının standart rakamı, yani ${}^*\alpha(x)^{\#}$ olduğunu anımsayın.) diag , $\mathbf{T}$ içinde diag fonksiyonunu temsil eden bir fonksiyon simgesi olsaydı, φ 'yı $\psi(\text{diag}(\ulcorner \psi(\text{diag}(x)) \urcorner))$ formülü olarak alabilirdik. Şuna dikkat edin:

$$\begin{aligned} \text{diag}({}^*\psi(\text{diag}(x))^{\#}) &= {}^*\psi(\text{diag}(\ulcorner \psi(\text{diag}(x)) \urcorner))^{\#} \\ &= {}^*\varphi^{\#}. \end{aligned}$$

$\mathbf{T}$ 'nin

$$\text{diag}(\ulcorner \psi(\text{diag}(x)) \urcorner) = \ulcorner \varphi \urcorner,$$

formülünü türetmek edebildiğini varsayarsak $\psi(\text{diag}(\ulcorner \psi(\text{diag}(x)) \urcorner)) \leftrightarrow \psi(\ulcorner \varphi \urcorner)$ formülünü de türetmek edebilir. Fakat tanım gereği sol taraf φ 'dir.

Elbette $diag$ genel olarak T 'nin bir fonksiyon simgesi değildir; özellikle de Q 'nun simgelerinden biri değildir. Ancak $diag$ hesaplanabilir olduğundan, Q içinde bir $\theta_{diag}(x, y)$ formülüyle temsil edilebilir. Bu nedenle $\psi(diag(x))$ yazmak yerine $\exists y (\theta_{diag}(x, y) \wedge \psi(y))$ yazabiliriz. Yukarıda taslağı verilen ispat bunun dışında aynı biçimde ilerler; hatta daha Q içinde işler.

Lemma 37.2. $\psi(x)$, tek serbest değişkeni x olan herhangi bir formül olsun. O zaman $Q \vdash \varphi \leftrightarrow \psi(\ulcorner \varphi \urcorner)$ olacak biçimde bir φ tümcesi vardır.

İspat. $\psi(x)$ verilsin. $\alpha(x)$, $\exists y (\theta_{diag}(x, y) \wedge \psi(y))$ formülü; φ ise bunun köşegenleştirilmiş biçimi, yani $\alpha(\ulcorner \alpha(x) \urcorner)$ formülü olsun.

θ_{diag} , $diag$ 'ı temsil ettiğinden ve $diag(\ulcorner \alpha(x) \urcorner) = \ulcorner \varphi \urcorner$ olduğundan, Q şunları türetmek edebilir:

$$\theta_{diag}(\ulcorner \alpha(x) \urcorner, \ulcorner \varphi \urcorner) \quad (37.1)$$

$$\forall y (\theta_{diag}(\ulcorner \alpha(x) \urcorner, y) \rightarrow y = \ulcorner \varphi \urcorner). \quad (37.2)$$

Şimdi $Q \vdash \varphi \leftrightarrow \psi(\ulcorner \varphi \urcorner)$ olduğunu gösterelim. Yalnızca mantığı ve Q içinde türetilabilir olguları kullanarak gayriresmî biçimde akıl yürüteceğiz.

Önce φ 'yi, yani $\alpha(\ulcorner \alpha(x) \urcorner)$ 'i varsayın. $\alpha(x)$ 'in tanımına dönersek $\alpha(\ulcorner \alpha(x) \urcorner)$ 'in tam olarak

$$\exists y (\theta_{diag}(\ulcorner \alpha(x) \urcorner, y) \wedge \psi(y)).$$

olduğunu görürüz. Böyle bir y ele alın. $\theta_{diag}(\ulcorner \alpha(x) \urcorner, y)$ olduğundan, **Eq. (37.2)** uyarınca $y = \ulcorner \varphi \urcorner$ 'dir. Dolayısıyla $\psi(y)$ 'den $\psi(\ulcorner \varphi \urcorner)$ elde edilir.

Şimdi $\psi(\ulcorner \varphi \urcorner)$ 'yi varsayın. **Eq. (37.1)** uyarınca

$$\theta_{diag}(\ulcorner \alpha(x) \urcorner, \ulcorner \varphi \urcorner) \wedge \psi(\ulcorner \varphi \urcorner).$$

Bundan

$$\exists y (\theta_{diag}(\ulcorner \alpha(x) \urcorner, y) \wedge \psi(y)).$$

çıkar. Fakat bu tam olarak $\alpha(\ulcorner \alpha(x) \urcorner)$, yani φ 'dir. □

Bunu hesaplanabilirlik kuramındaki sabit nokta lemmasının ispatıyla karşılaştırmalısınız. Burada bir *önermeyi* kendisi cinsinden tanımlamak isterken orada bir *fonksiyonu* kendisi cinsinden tanımlamak istemiştik; bu fark bir yana, fikir gerçekten aynıdır.

37.3 Birinci Eksiklik Teoremi

Artık Gödel'in birinci eksiklik teoremine ilişkin özgün ispatını açıklayabiliriz. T , aritmetik dilini genişleten bir dilde hesaplanabilir biçimde aksiyomlaştırılmış herhangi bir kuram olsun ve T , Q 'nun aksiyomlarını içersin. Bu, özellikle T 'nin hesaplanabilir fonksiyonları ve bağıntıları temsil ettiği anlamına gelir.

Formüllerin ve ispatların sayılarla makul bir biçimde kodlandığı varsa-yıldığında $\text{Prf}_T(x, y)$ bağıntısının hesaplanabilir olduğunu savunduk; burada $\text{Prf}_T(x, y)$, ancak ve ancak x , T içindeki türetimin Gödel sayısı ve bu türetimin sonundaki formül'nün Gödel sayısı y ise geçerlidir. Hatta Gödel, aklındaki belirli kuram için, makalesindeki 45 fonksiyon ve bağıntı listesini kullanarak bu bağıntının ilkel özyinelemeli olduğunu gösterebilmiştir. Kırk beşinci bağıntı xB_y , onun seçtiği özel T için tam olarak $\text{Prf}_T(x, y)$ 'dir. Gödel'in makalesinde "özyinelemeli" sözcüğünü kullandığı yerde bugün "ilkel özyinelemeli" ifadesini kullanacağımızı anımsayın.

$\text{Prf}_T(x, y)$ hesaplanabilir olduğundan T içinde temsil edilebilir. Onu temsil eden formülü $\text{Prf}_T(x, y)$ ile göstereceğiz. $\text{Prov}_T(y)$, $\exists x \text{Prf}_T(x, y)$ formülü olsun. Bu, Gödel'in listesindeki 46'ncı bağıntı olan $\text{Bew}(y)$ 'yi betimler. Gödel'in belirttiği gibi bu, "özyinelemeli olduğu ileri sürülemeyen" tek bağıntıdır. Muhtemelen şunu kastediyordu: tanımdan onun hesaplanabilir olduğu açık değildir; sonraki gelişmeler gerçekten de hesaplanabilir olmadığını göstermiştir.

T , Q 'yu içeren aksiyomlaştırılabilir bir kuram olsun. O zaman $\text{Prf}_T(x, y)$ karar verilebilirdir; dolayısıyla Q içinde formül $\text{Prf}_T(x, y)$ ile temsil edilebilir. $\text{Prov}_T(y)$ yukarıda betimlediğimiz formül olsun. Sabit nokta lemması uyarınca, Q 'nun (dolayısıyla T 'nin)

$$\gamma_T \leftrightarrow \neg \text{Prov}_T(\ulcorner \gamma_T \urcorner). \quad (37.3)$$

formülünü türetmek ettiği bir γ_T formülü vardır. γ_T 'nin özünde " γ_T , T içinde türetilbilir değildir" dediğine dikkat edin.

Lemma 37.3. T , Q 'yu genişleten tutarlı ve aksiyomlaştırılabilir bir kuramsa $T \not\vdash \gamma_T$ olur.

İspat. T 'nin γ_T 'yi türetmek ettiğini varsayın. O zaman gerçekten türetim vardır ve bir m sayısı için $\text{Prf}_T(m, \ulcorner \gamma_T \urcorner)$ bağıntısı geçerlidir. Fakat bu durumda Q , $\text{Prf}_T(\overline{m}, \ulcorner \gamma_T \urcorner)$ tümcesini türetmek eder. Dolayısıyla Q , tanım gereği $\text{Prov}_T(\ulcorner \gamma_T \urcorner)$ olan $\exists x \text{Prf}_T(x, \ulcorner \gamma_T \urcorner)$ formülünü türetmek eder. **Eq. (37.3)** uyarınca Q , $\neg \gamma_T$ 'yi türetmek eder; T , Q 'yu genişlettiğinden aynısı T için de geçerlidir. T , γ_T 'yi türetmek ederse $\neg \gamma_T$ 'yi de türetmek ettiğini ve bu nedenle tutarsız olacağını göstermiş olduk. $\square$

Tanım 37.4. Bir T kuramına şu koşul sağlanıyorsa ω -tutarlı denir: $\exists x \varphi(x)$ herhangi bir tümceyse ve T , $\neg \varphi(0)$, $\neg \varphi(1)$, $\neg \varphi(2)$, ... formüllerini türetmek ediyorsa T , $\exists x \varphi(x)$ 'i ispatlamaz.

Her ω -tutarlı kuramın ayrıca tutarlı olduğuna dikkat edin. Bunun nedeni, T tutarsızsa her φ için $T \vdash \varphi$ olmasıdır. Özellikle T tutarsızsa her n için hem $\neg \varphi(n)$ 'yi türetmek eder hem de $\exists x \varphi(x)$ 'i türetmek eder. Dolayısıyla T tutarsızsa ω -tutarsızdır. Karşıt tersinden, T ω -tutarlıysa tutarlı olmak zorundadır.

Lemma 37.5. T, Q' ’yu genişleten ω -tutarlı ve aksiyomlaştırılabilir bir kuramsa $T \not\models \neg\gamma_T$ olur.

İspat. $T, \neg\gamma_T$ ’yi türetmek ederse ω -tutarsız olduğunu göstereceğiz. T ’nin $\neg\gamma_T$ ’yi türetmek ettiğini varsayın. T tutarsızsa ω -tutarsızdır ve işimiz biter. Aksi durumda T tutarlıdır; bu yüzden lemma 37.3 uyarınca γ_T ’yi türetmek emmez. T içinde γ_T ’nin türetimi bulunmadığından Q

$$\neg\text{Prf}_T(\bar{0}, \ulcorner \gamma_T \urcorner), \neg\text{Prf}_T(\bar{1}, \ulcorner \gamma_T \urcorner), \neg\text{Prf}_T(\bar{2}, \ulcorner \gamma_T \urcorner), \dots$$

formüllerini türetmek eder; dolayısıyla T de eder. Öte yandan Eq. (37.3) uyarınca $\neg\gamma_T, \exists x \text{Prf}_T(x, \ulcorner \gamma_T \urcorner)$ formülüne denktir. Öyleyse T ω -tutarsızdır. $\square$

Teorem 37.6. T, Q' ’yu genişleten herhangi bir ω -tutarlı, aksiyomlaştırılabilir kuram olsun. O zaman T tam değildir.

İspat. T ω -tutarlıysa tutarlıdır; dolayısıyla lemma 37.3 uyarınca $T \not\models \gamma_T$ olur. lemma 37.5 uyarınca da $T \not\models \neg\gamma_T$ olur. Bu, T ne γ_T ’yi ne de $\neg\gamma_T$ ’yi türetmek ettiğinden eksik olduğu anlamına gelir. $\square$

37.4 Rosser Teoremi

Gödel’in ispatını, “ ω -tutarlı” yerine yalnızca “tutarlı” koyarak daha güçlü bir sonuç elde edecek biçimde değiştirebilir miyiz? Rosser’ın bulduğu bir hile sayesinde yanıt “evet”tir. Rosser’ın hilesi, $\text{Prov}_T(y)$ yerine “değiştirilmiş” bir türetilebilirlik yüklemi $\text{RProv}_T(y)$ kullanmaktır.

Teorem 37.7. T, Q' ’yu genişleten herhangi bir tutarlı, aksiyomlaştırılabilir kuram olsun. O zaman T tam değildir.

İspat. $\text{Prov}_T(y)$ ’nin $\exists x \text{Prf}_T(x, y)$ olarak tanımlandığını anımsayın; burada $\text{Prf}_T(x, y)$, ancak ve ancak x bir türetimin Gödel sayısı ve bu türetimin sonundaki tümce’nin Gödel sayısı y ise geçerli olan karar verilebilir bağıntıyı temsil eder. x ile y arasında, x ancak ve ancak Gödel sayısı y olan tümcenin bir *çürütmesinin* Gödel sayısıysa geçerli olan bağıntı da karar verilebilirdir. $\text{not}(x)$ şu işi yapan ilkel özyinelemeli fonksiyon olsun: x , bir φ formülünün koduysa $\text{not}(x)$, $\neg\varphi$ ’nın bir kodudur. O zaman $\text{Ref}_T(x, y)$ ancak ve ancak $\text{Prf}_T(x, \text{not}(y))$ ise geçerlidir. Bunu $\text{Ref}_T(x, y)$ temsil etsin. Bu durumda $T \vdash \neg\varphi$ ve δ buna karşılık gelen türetim ise $Q \vdash \text{Ref}_T(\ulcorner \delta \urcorner, \ulcorner \varphi \urcorner)$ olur. $\text{RProv}_T(y)$ ’yi şöyle tanımlarız:

$$\exists x (\text{Prf}_T(x, y) \wedge \forall z (z < x \rightarrow \neg \text{Ref}_T(z, y))).$$

Kabaca $\text{RProv}_T(y)$, “ T içinde y ’nin bir ispatı vardır ve y ’nin daha kısa bir çürütmesi yoktur” der. T ’nin tutarlı olduğu varsayılırsa $\text{RProv}_T(y)$ ile $\text{Prov}_T(y)$

aynı sayılar için doğrudur. Fakat T içinde *ispatlanabilirlik* açısından (artık doğruluk ile ispatlanabilirliğin farklı olduğunu biliyoruz!) bu ikisinin özellikleri farklıdır. T tutarsızsa ikisi aynı sayılar için geçerli *değildir!* ($RProv_T(y)$ çoğu zaman “ y , Rosser anlamında ispatlanabilirdir” diye okunur. Oysa az önce gördüğümüz gibi Rosser ispatlanabilirliği özel bir ispatlanabilirlik türü değildir—tutarsız kuramlarda ispatlanabilir olup Rosser anlamında ispatlanabilir olmayan tümceler vardır—ve bu ifade kafa karıştırabilir. Karışıklığı önlemek için onu bunun yerine “ y şmovlanabilirdir” diye okuyabilirsiniz.)

Sabit nokta lemması uyarınca

$$Q \vdash \rho_T \leftrightarrow \neg RProv_T(\ulcorner \rho_T \urcorner). \quad (37.4)$$

olacak biçimde bir ρ_T formülü vardır. **teorem 37.6** ispatından farklı olarak burada, T tutarlıysa T 'nin ρ_T 'yi türetmek etmediğini ve T 'nin $\neg \rho_T$ 'yi de türetmek etmediğini ileri sürüyoruz. (Başka deyişle ω -tutarlılık varsayımına gerek yoktur.)

Önce $T \not\vdash \rho_T$ olduğunu gösterelim. Tersini varsayın; bu durumda ρ_T 'nin T 'den türetimi vardır ve bunun Gödel sayısı n olsun. O zaman Prf_T, Prf_T 'yi Q içinde temsil ettiğinden $Q \vdash Prf_T(\bar{n}, \ulcorner \rho_T \urcorner)$ olur. Ayrıca T tutarlı olduğundan her $k < n$ için $k, \neg \rho_T$ 'nin türetiminin Gödel sayısı değildir. Dolayısıyla her $k < n$ için $Q \vdash \neg Ref_T(\bar{k}, \ulcorner \rho_T \urcorner)$ olur. **lemma 35.24** uyarınca $Q \vdash \forall z (z < \bar{n} \rightarrow \neg Ref_T(z, \ulcorner \rho_T \urcorner))$ olur. Öyleyse

$$Q \vdash \exists x (Prf_T(x, \ulcorner \rho_T \urcorner) \wedge \forall z (z < x \rightarrow \neg Ref_T(z, \ulcorner \rho_T \urcorner))),$$

fakat bu tam olarak $RProv_T(\ulcorner \rho_T \urcorner)$ 'dir. **Eq. (37.4)** uyarınca $Q \vdash \neg \rho_T$ olur. T, Q 'yu genişlettiğinden $T \vdash \neg \rho_T$ de olur. $T \vdash \rho_T$ olduğunu varsaydığımız için T tutarsız olurdu; bu da teoremin varsayımına aykırıdır.

Şimdi $T \not\vdash \neg \rho_T$ olduğunu gösterelim. Yine tersini varsayın ve $n, \neg \rho_T$ 'nin türetiminin Gödel sayısı olsun. O zaman $Ref_T(n, \ulcorner \neg \rho_T \urcorner)$ geçerlidir; Ref_T, Ref_T 'yi Q içinde temsil ettiğinden $Q \vdash Ref_T(\bar{n}, \ulcorner \neg \rho_T \urcorner)$ olur. Bu durumda T 'nin ρ_T 'yi de türetmek ederek tutarsız olacağını yine göstereceğiz. Çünkü

$$Q \vdash \rho_T \leftrightarrow \neg RProv_T(\ulcorner \rho_T \urcorner),$$

ve T, Q 'yu genişlettiğinden, şunu göstermek yeterlidir:

$$Q \vdash \neg RProv_T(\ulcorner \rho_T \urcorner).$$

$\neg RProv_T(\ulcorner \rho_T \urcorner)$ tümce, yani

$$\neg \exists x (Prf_T(x, \ulcorner \rho_T \urcorner) \wedge \forall z (z < x \rightarrow \neg Ref_T(z, \ulcorner \rho_T \urcorner))),$$

mantıksal olarak şuna denktir:

$$\forall x (Prf_T(x, \ulcorner \rho_T \urcorner) \rightarrow \exists z (z < x \wedge Ref_T(z, \ulcorner \rho_T \urcorner))).$$

Mantığı ve $\mathbf{Q}'$ 'nin türetmek ettiği olguları kullanarak gayriresmî biçimde akıl yürütelim. x keyfî olsun ve $\text{Prf}_{\mathbf{T}}(x, \ulcorner \rho_{\mathbf{T}} \urcorner)$ olduğunu varsayın. Zaten $\mathbf{T} \not\vdash \rho_{\mathbf{T}}$ olduğunu biliyoruz; dolayısıyla her k için $\mathbf{Q} \vdash \neg \text{Prf}_{\mathbf{T}}(\bar{k}, \ulcorner \rho_{\mathbf{T}} \urcorner)$ olur. Bundan her k için $x \neq \bar{k}$ çıkar. Özellikle (a) $x \neq \bar{n}$ olur. Ayrıca $\neg(x = \bar{0} \vee x = \bar{1} \vee \dots \vee x = \overline{n-1})$ vardır ve bu nedenle lemma 35.24 uyarınca (b) $\neg(x < \bar{n})$ olur. lemma 35.25 uyarınca $\bar{n} < x$ olur. $\mathbf{Q} \vdash \text{Ref}_{\mathbf{T}}(\bar{n}, \ulcorner \rho_{\mathbf{T}} \urcorner)$ olduğundan $\bar{n} < x \wedge \text{Ref}_{\mathbf{T}}(\bar{n}, \ulcorner \rho_{\mathbf{T}} \urcorner)$ ve bundan da $\exists z (z < x \wedge \text{Ref}_{\mathbf{T}}(z, \ulcorner \rho_{\mathbf{T}} \urcorner))$ elde edilir. x keyfî olduğundan, gerektiği gibi

$$\forall x (\text{Prf}_{\mathbf{T}}(x, \ulcorner \rho_{\mathbf{T}} \urcorner) \rightarrow \exists z (z < x \wedge \text{Ref}_{\mathbf{T}}(z, \ulcorner \rho_{\mathbf{T}} \urcorner))).$$

sonucunu elde ederiz. $\square$

37.5 Gödel'in Özgün Makalesiyle Karşılaştırma

Gödel'in 1931 tarihli makalesine biraz zaman ayırmak yararlı olur. Giriş bölümü, az önce tartıştığımız fikirlerin bir taslağını verir. Makaleyi yalnızca gözden geçerseniz bile her aşamada ne yapıldığını görmek kolaydır: Gödel önce P biçimsel sistemini (sözdizimini, aksiyomları ve ispat kurallarını) belirtir; sonra ilkel özyinelemeli fonksiyonları ve bağıntıları tanımlar; ardından xBy 'nin ilkel özyinelemeli olduğunu gösterir ve ilkel özyinelemeli fonksiyonlarla bağıntıların P içinde temsil edildiğini savunur. Sonra yukarıdaki gibi eksiklik teoremini ispatlar. 3. Bölümde, ispatlanamayan önermenin aritmetik dilinde bir tümce olarak alınabileceğini gösterir. Dizileri ele alıp özyinelemeli fonksiyonların $\mathbf{Q}$ içinde temsil edilebilir olduğunu göstermek için bizim de kullandığımız β -lemmasının kökeni budur. Gödel, yeterli olan en küçük aksiyomlar kümesini ayıracak kadar ileri gitmez; fakat artık $\mathbf{Q}'$ 'nin bu işi gördüğünü biliyoruz. Son olarak 4. Bölümde ikinci eksiklik teoreminin ispatını ana hatlarıyla verir.

37.6 PA için Türetilebilirlik Koşulları

Peano aritmetiği, yani $\mathbf{PA}$, $\mathbf{Q}'$ yu bütün formüller için tümevarım aksiyomlarıyla genişleten kuramdır. Başka deyişle her formül φ için $\mathbf{Q}'$ ya

$$(\varphi(0) \wedge \forall x (\varphi(x) \rightarrow \varphi(x')))) \rightarrow \forall x \varphi(x)$$

biçimindeki aksiyomlar eklenir. Bunun aslında bir *şema*, yani sonsuz sayıda aksiyom olduğuna dikkat edin (nitekim $\mathbf{PA}$ *sonlu* aksiyomlaştırılabilir değildir). Fakat bir simgeler dizisinin tümevarım aksiyomunun bir örneği olup olmadığı etkin biçimde belirlenebildiğinden, $\mathbf{PA}'$ nin aksiyomlar kümesi hesaplanabilir. $\mathbf{PA}$, $\mathbf{Q}'$ 'den çok daha güçlü bir kuramdır. Örneğin tümevarımı olağan biçimde kullanarak toplamanın ve çarpmanın değişmeli olduğu kolayca ispatlanabilir. Hatta sonlu yöntemlere dayanan sayı kuramsal ve kombinatorik argümanların çoğu $\mathbf{PA}$ içinde yürütülebilir.

$\mathbf{PA}$ hesaplanabilir biçimde aksiyomlaştırılmış olduğundan $\text{Prf}_{\mathbf{PA}}(x, y)$ türetilbilirlik yüklemi hesaplanabilirdir ve dolayısıyla $\mathbf{Q}$ içinde (öyleyse $\mathbf{PA}$ içinde de) temsil edilir. Daha önce olduğu gibi bağıntıyı temsil eden formülü $\text{Prf}_{\mathbf{PA}}(x, y)$ ile göstereceğiz. $\text{Prov}_{\mathbf{PA}}(y)$, sezgisel olarak “ y , $\mathbf{PA}$ ’nın aksiyomlarından türetilibilirdir” diyen $\exists x \text{Prf}_{\mathbf{PA}}(x, y)$ formülü olsun. $\mathbf{Q}$ ’nun aksiyomlarından biraz daha fazlasına gereksinmemizin nedeni, kullandığımız kuramın birkaç temel olguyu türetmek edecek kadar güçlü olduğunu bilmek zorunda olmamızdır. Bu olgular ilgili türetilbilirlik yüklemi hakkındadır. Gereksindiğimiz olgular şunlardır:

P1. $\mathbf{PA} \vdash \varphi$ ise $\mathbf{PA} \vdash \text{Prov}_{\mathbf{PA}}(\ulcorner \varphi \urcorner)$ olur.

P2. Bütün φ ve ψ formüller için

$$\mathbf{PA} \vdash \text{Prov}_{\mathbf{PA}}(\ulcorner \varphi \rightarrow \psi \urcorner) \rightarrow (\text{Prov}_{\mathbf{PA}}(\ulcorner \varphi \urcorner) \rightarrow \text{Prov}_{\mathbf{PA}}(\ulcorner \psi \urcorner)).$$

P3. Her φ formül için

$$\mathbf{PA} \vdash \text{Prov}_{\mathbf{PA}}(\ulcorner \varphi \urcorner) \rightarrow \text{Prov}_{\mathbf{PA}}(\ulcorner \text{Prov}_{\mathbf{PA}}(\ulcorner \varphi \urcorner) \urcorner).$$

Bu üç özelliğin geçerli olduğunu doğrulamanın tek yolu $\text{Prov}_{\mathbf{PA}}(y)$ formül’ü dikkatle betimlemek ve ilgili biçimsel türetimleri betimlemek için $\mathbf{PA}$ ’nın aksiyomlarını kullanmaktır. (1) ve (2) koşulları kolaydır; asıl emek isteyen (3) koşuludur. (Bunun nasıl bir emek gerektirdiğini düşünün ...) Ayrıntıları tamamlamak zahmetli ve ilgisiz olacağından burada $\mathbf{PA}$ ’nın yukarıda sıralanan üç özelliğe sahip olduğunu kabul etmenizi isteyeceğiz. Makul bir $\text{Prov}_{\mathbf{PA}}(y)$ seçimi şunu da sağlar:

P4. $\mathbf{PA} \vdash \text{Prov}_{\mathbf{PA}}(\ulcorner \varphi \urcorner)$ ise $\mathbf{PA} \vdash \varphi$ olur.

Fakat bu olguya gereksinmeyeceğiz.

Bu arada Gödel de burada bizim olduğumuz kadar tembeldi. 1931 tarihli makalesinin sonunda ikinci eksiklik teoreminin ispatını ana hatlarıyla verir ve ayrıntıları sonraki bir makalede sunacağına söz verir. Buna hiçbir zaman fırsat bulamadı; argümanı anlayan herkes ispatın tamamlanabileceğine inandığı için ayrıntıları doldurması gerekmedi.

37.7 İkinci Eksiklik Teoremi

$\mathbf{PA}$ ’nın kendi tutarlılığını ispatlamadığı önermesini nasıl ifade edebiliriz? $\mathbf{PA}$ ’nın tutarsız olduğunu söylemek, $\mathbf{PA} \vdash 0 = 1$ demektir. Bu nedenle tutarlılık önermesi $\text{Con}_{\mathbf{PA}}$ ’yı $\neg \text{Prov}_{\mathbf{PA}}(\ulcorner 0 = 1 \urcorner)$ tümce olarak alabiliriz; aşağıdaki teorem de istediğimiz sonucu verir:

Teorem 37.8. $\mathbf{PA}$ tutarlıysa $\mathbf{PA}$, $\text{Con}_{\mathbf{PA}}$ ’yı türetmek etmez.

Teoremin $\text{Con}_{\mathbf{PA}}$ 'nın seçilen özel temsiline (yani $\text{Prov}_{\mathbf{PA}}(y)$ 'nin seçilen özel temsiline) bağlı olduğuna dikkat etmek önemlidir. Yalnızca $\text{Prov}_{\mathbf{PA}}(y)$ temsiline üç türetilebilirlik koşulunu sağladığını kullanacağız; dolayısıyla teorem bu özelliklere sahip türetilebilirlik yüklemi bulunan her kurama genellenir.

Teorem güzel bir can alıcı söz gibi ortaya çıktığından Gödel'in argüman taslağını okumak öğreticidir. Argüman şöyledir. **teorem 37.6** ispatında kurduğumuz Gödel tümcesi $\gamma_{\mathbf{PA}}$ olsun. "**PA** tutarlıysa **PA**, $\gamma_{\mathbf{PA}}$ 'yı türetmek etmez" sonucunu göstermiştik. Bunu **PA** içinde biçimselleştirirsek

$$\text{Con}_{\mathbf{PA}} \rightarrow \neg \text{Prov}_{\mathbf{PA}}(\ulcorner \gamma_{\mathbf{PA}} \urcorner).$$

formülünün bir ispatını elde ederiz. Şimdi **PA**'nın $\text{Con}_{\mathbf{PA}}$ 'yı türetmek ettiğini varsayın. O zaman $\neg \text{Prov}_{\mathbf{PA}}(\ulcorner \gamma_{\mathbf{PA}} \urcorner)$ formülünü de türetmek eder. Fakat $\gamma_{\mathbf{PA}}$ bir Gödel tümcesi olduğundan bu formül $\gamma_{\mathbf{PA}}$ 'ya denktir. Öyleyse **PA**, $\gamma_{\mathbf{PA}}$ 'yı türetmek eder.

Ama **PA** tutarlıysa $\gamma_{\mathbf{PA}}$ 'yı türetmek etmediğini biliyoruz! Dolayısıyla **PA** tutarlıysa $\text{Con}_{\mathbf{PA}}$ 'yı türetmek edemez.

Argümanı daha kesin kılmak için $\gamma_{\mathbf{PA}}$, **PA**'nın Gödel tümcesi olsun. (P1)–(P3) türetilebilirlik koşullarını kullanarak **PA**'nın $\text{Con}_{\mathbf{PA}} \rightarrow \gamma_{\mathbf{PA}}$ formülünü türetmek ettiğini göstereceğiz. Bu, **PA**'nın $\text{Con}_{\mathbf{PA}}$ 'yı türetmek etmediğini gösterecektir. Aşağıda ispatın **PA** içindeki bir taslağı verilmiştir. (Sadelik için **PA**

alt indislerini kaldırıyoruz.)

$$\gamma \leftrightarrow \neg \text{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \quad (37.5)$$

γ bir Gödel tümcesidir

$$\gamma \rightarrow \neg \text{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \quad (37.6)$$

Eq. (37.5)'den

$$\gamma \rightarrow (\text{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \rightarrow \perp) \quad (37.7)$$

Eq. (37.6)'den mantık aracılığıyla

$$\text{Prov}(\ulcorner \gamma \rightarrow (\text{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \rightarrow \perp) \urcorner) \quad (37.8)$$

Eq. (37.7)'ten P1 koşulu aracılığıyla

$$\text{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \rightarrow \text{Prov}(\ulcorner (\text{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \rightarrow \perp) \urcorner) \quad (37.9)$$

Eq. (37.8)'ten P2 koşulu aracılığıyla

$$\text{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \rightarrow (\text{Prov}(\ulcorner \text{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \urcorner) \rightarrow \text{Prov}(\ulcorner \perp \urcorner)) \quad (37.10)$$

Eq. (37.9)'ten P2 koşulu ve mantık aracılığıyla

$$\text{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \rightarrow \text{Prov}(\ulcorner \text{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \urcorner) \quad (37.11)$$

P3 aracılığıyla

$$\text{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \rightarrow \text{Prov}(\ulcorner \perp \urcorner) \quad (37.12)$$

Eq. (37.10) ve Eq. (37.11)'den mantık aracılığıyla

$$\text{Con} \rightarrow \neg \text{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \quad (37.13)$$

Eq. (37.12)'in karşıt tersi ve $\text{Con} \equiv \neg \text{Prov}(\ulcorner \perp \urcorner)$

$$\text{Con} \rightarrow \gamma$$

Eq. (37.5) ve Eq. (37.13)'dan mantık aracılığıyla

Yukarıda mantığın kullanıldığı yerlerde yalnızca önerme mantığının temel olguları kullanılmıştır. Örneğin Eq. (37.7)'te $\neg \varphi \leftrightarrow (\varphi \rightarrow \perp)$, Eq. (37.12)'de ise $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)$, $\varphi \rightarrow \psi \vdash \varphi \rightarrow \chi$ kullanılır. Eq. (37.9) ve Eq. (37.10)'da P2 koşulu, $\text{Prov}(\ulcorner \varphi \rightarrow \psi \urcorner) \rightarrow (\text{Prov}(\ulcorner \varphi \urcorner) \rightarrow \text{Prov}(\ulcorner \psi \urcorner))$ biçimindeki P2 örneklerine dayanır. Birincisinde $\varphi \equiv \gamma$ ve $\psi \equiv \text{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \rightarrow \perp$; ikincisinde ise $\varphi \equiv \text{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner)$ ve $\psi \equiv \perp$ olur.

İkinci eksiklik teoreminin daha soyut biçimi şöyledir:

Teorem 37.9. *$\mathbf{T}$, $\mathbf{Q}$ 'yu genişleten herhangi bir tutarlı, aksiyomlaştırılabilir kuram ve $\text{Prov}_{\mathbf{T}}(y)$, $\mathbf{T}$ için P1–P3 türetilbilirlik koşullarını sağlayan herhangi bir formül olsun. O zaman $\mathbf{T}$, $\text{Con}_{\mathbf{T}}$ 'yi türetmek etmez.*

Çıkarılacak ders şudur: matematik için “makul” hiçbir tutarlı kuram kendi tutarlılık önermesini türetmek edemez. $\mathbf{T}$, $\mathbf{Q}$ 'yu ve Hilbert'in “sonlu yöntemlere dayanan” akıl yürütmesini (bu her neyse) içeren bir matematik kuramı olsun. O zaman $\mathbf{T}$ 'nin bütünü, $\mathbf{T}$ 'nin tutarlılık önermesini türetmek edemez;

dolayısıyla öncelikle onun sonlucu parçası da T 'nin tutarlılık önermesini türetmek edemez. Bu anlamda "bütün matematik" için sonlu yöntemlere dayanan bir tutarlılık ispatı bulunamaz.

"Sonlu yöntemlere dayanan" teriminin yorumunda bir miktar esneklik vardır. Gödel, 1931 tarihli makalesinde, bizim böyle sayabileceğimiz bir şeyin Hilbert'in biçimselleştirmek istediği matematik türlerinin dışında kalabileceği olasılığını kabul eder. Fakat Gödel cömert davranıyordu: bugün, makul biçimde sonlu yöntemlere dayanan denebilecek fakat örneğin seçme aksiyomlu Zermelo–Fraenkel küme kuramı **ZFC** içinde biçimselleştirilemeyecek bir şeyi nasıl bulabileceğimizi görmek zordur.

37.8 Löb Teoremi

Bir kuram T verilsin. Bu kuramın Gödel tümcesi, $\neg \text{Prov}_T(y)$ 'nin bir sabit noktasıdır; yani

$$T \vdash \neg \text{Prov}_T(\ulcorner \gamma \urcorner) \leftrightarrow \gamma.$$

olacak biçimde tümce γ 'dir. Bu tümce türetilbilir değildir; çünkü $T \vdash \gamma$ olsaydı (a) (1) numaralı türetilbilirlik koşulu uyarınca $T \vdash \text{Prov}_T(\ulcorner \gamma \urcorner)$ olurdu; (b) $T \vdash \gamma$ ile $T \vdash \neg \text{Prov}_T(\ulcorner \gamma \urcorner) \leftrightarrow \gamma$ birlikte $T \vdash \neg \text{Prov}_T(\ulcorner \gamma \urcorner)$ sonucunu verirdi ve böylece T tutarsız olurdu. Şimdi $\text{Prov}_T(y)$ 'nin sabit noktasının, yani

$$T \vdash \text{Prov}_T(\ulcorner \delta \urcorner) \leftrightarrow \delta.$$

olacak biçimde tümce δ 'nin durumunu sormak doğaldır. δ türetilbilir olsaydı (1) koşulu uyarınca $T \vdash \text{Prov}_T(\ulcorner \delta \urcorner)$ olurdu; fakat yukarıdaki denkleme modus ponens uygularsak da aynı sonucu elde ederiz. Dolayısıyla, en azından Gödel tümcesi durumundaki argümanla, T 'nin tutarsız olduğu sonucunu elde etmeyiz. Elbette bu, T 'nin δ 'yi gerçekten türetmek ettiğini göstermez.

Soruyu biraz genelleştirsek ilerleme kaydedebiliriz. Sabit nokta denkleğinin soldan sağa yönü, $\text{Prov}_T(\ulcorner \delta \urcorner) \rightarrow \delta$, *yansıma ilkesi* denen genel bir şemanın örneğidir: $\text{Prov}_T(\ulcorner \varphi \urcorner) \rightarrow \varphi$. Bu adın verilmesinin nedeni bir anlamda T 'nin türetmek edebildikleri üzerine "düşünebildiğini" ifade etmesidir; ilke özünde, her φ için " T , φ 'yi türetmek edebiliyorsa φ doğrudur" der. Bu elbette yalnızca sağlam kuramlar için doğrudur ve kuramların genel olarak ilkenin her örneğini türetmek etmeyeceğini düşündürür. Öyleyse (yeterince güçlü ve türetilbilirlik koşullarını sağlayan) bir kuram hangi örnekleri türetmek edebilir? Kuşkusuz φ 'nin kendisinin türetilbilir olduğu bütün örnekleri. Aşağıdaki sonucun gösterdiği gibi yalnızca bunları.

Teorem 37.10. T, Q 'yu genişleten aksiyomlaştırılabilir kuram olsun ve $\text{Prov}_T(y)$ 'nin *kesim 37.6'deki* $P1$ – $P3$ koşullarını sağlayan bir formül olduğunu varsayın. T , $\text{Prov}_T(\ulcorner \varphi \urcorner) \rightarrow \varphi$ formülünü türetmek ederse gerçekten de φ 'yi türetmek eder.

Başka türlü söylersek $T \not\vdash \varphi$ ise $T \not\vdash \text{Prov}_T(\ulcorner \varphi \urcorner) \rightarrow \varphi$ olur. Bu sonuç Löb teoremi olarak bilinir.

Löb teoreminin ispatı için yol gösterici fikir, Noel Baba'nın var olduğunu gösteren zekice bir ispattır. (Bu sonucu beğenmiyorsanız istediğiniz başka bir sonucu koymakta özgürsünüz.) İspat şöyledir:

1. X , “ X doğruysa Noel Baba vardır” tümcesi olsun.
2. X 'in doğru olduğunu varsayın.
3. O zaman söylediği şey geçerlidir; yani X doğruysa Noel Baba vardır.
4. X 'in doğru olduğunu varsaydığımızdan (2) ve (3)'e modus ponens uygulayarak Noel Baba'nın var olduğu sonucuna ulaşabiliriz.
5. (4)'teki “Noel Baba vardır” sonucunu, (2)'deki “ X doğrudur” varsayımından türetmeyi başardık. Koşullu ispatla “ X doğruysa Noel Baba vardır” önermesini göstermiş olduk.
6. Fakat bu tam olarak X tümcesidir. Demek ki X 'in doğru olduğunu gösterdik.
7. O zaman yukarıdaki (2)–(4) argümanına göre Noel Baba vardır.

Bu fikri, “doğrudur” yerine “türetilbilirdir”, “Noel Baba vardır” yerine de φ koyarak biçimselleştirmek Löb teoreminin ispatını verir. Hile, sabit nokta lemmasını $\text{Prov}_T(y) \rightarrow \varphi$ formül'na uygulamaktır. Bunun sabit noktası, yukarıdaki taslakta yer alan X tümcesine karşılık gelir.

teorem 37.10 *İspatı.* φ , tümce olsun ve $T, \text{Prov}_T(\ulcorner \varphi \urcorner) \rightarrow \varphi$ formülünü türetmek etsin. $\psi(y), \text{Prov}_T(y) \rightarrow \varphi$ formül olsun. Sabit nokta lemmasıyla tümce θ bulunsun ve $T, \theta \leftrightarrow \psi(\ulcorner \theta \urcorner)$ formülünü türetmek etsin. O zaman aşağıdakilerin

her biri $\mathbf{T}$ içinde türetilebilirdir:

$$\theta \leftrightarrow (\text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \theta \urcorner) \rightarrow \varphi) \quad (37.14)$$

$\theta, \psi(y)$ 'nin bir sabit noktasıdır

$$\theta \rightarrow (\text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \theta \urcorner) \rightarrow \varphi) \quad (37.15)$$

Eq. (37.14)'den

$$\text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \theta \rightarrow (\text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \theta \urcorner) \rightarrow \varphi) \urcorner) \quad (37.16)$$

Eq. (37.15)'den P1 koşulu aracılığıyla

$$\text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \theta \urcorner) \rightarrow \text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \theta \urcorner) \rightarrow \varphi \urcorner) \quad (37.17)$$

Eq. (37.16)'ten P2 koşulu kullanılarak

$$\text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \theta \urcorner) \rightarrow (\text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \theta \urcorner) \urcorner) \rightarrow \text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \varphi \urcorner)) \quad (37.18)$$

Eq. (37.17)'ten P2 yeniden kullanılarak

$$\text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \theta \urcorner) \rightarrow \text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \theta \urcorner) \urcorner) \quad (37.19)$$

P3 türetilebilirlik koşulu aracılığıyla

$$\text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \theta \urcorner) \rightarrow \text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \varphi \urcorner) \quad (37.20)$$

Eq. (37.18) ve Eq. (37.19)'dan

$$\text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \varphi \urcorner) \rightarrow \varphi \quad (37.21)$$

teoremin varsayımından

$$\text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \theta \urcorner) \rightarrow \varphi \quad (37.22)$$

Eq. (37.20) ve Eq. (37.21)'den

$$(\text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \theta \urcorner) \rightarrow \varphi) \rightarrow \theta \quad (37.23)$$

Eq. (37.14)'den

$$\theta \quad (37.24)$$

Eq. (37.22) ve Eq. (37.23)'dan

$$\text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \theta \urcorner) \quad (37.25)$$

Eq. (37.24)'den P1 koşulu aracılığıyla

$$\varphi \quad \text{Eq. (37.21) ve Eq. (37.25)'den} \quad \square$$

Löb teoremi eldeyen, (P1)–(P3) koşullarını sağlayan türetilebilirlik yüklemi bulunan kuramlar için ikinci eksiklik teoreminin kısa bir ispatı vardır: $\mathbf{T} \vdash \text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \perp \urcorner) \rightarrow \perp$ ise $\mathbf{T} \vdash \perp$ olur. $\mathbf{T}$ tutarlıysa $\mathbf{T} \not\vdash \perp$ olur. Öyleyse $\mathbf{T} \not\vdash \text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \perp \urcorner) \rightarrow \perp$, yani $\mathbf{T} \not\vdash \text{Con}_{\mathbf{T}}$ olur. Teoremi ayrıca $\text{Prov}_{\mathbf{T}}(x)$ 'in sabit noktası δ 'nin türetilebilir olduğunu göstermek için de uygulayabiliriz. Çünkü

$$\mathbf{T} \vdash \text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \delta \urcorner) \leftrightarrow \delta$$

ve özellikle

$$\mathbf{T} \vdash \text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \delta \urcorner) \rightarrow \delta$$

olur; dolayısıyla Löb teoremi uyarınca $\mathbf{T} \vdash \delta$ olur.

37.9 Doğruluğun Tanımlanamazlığı

Tanımlanabilirlik kavramı, aritmetik dili için biçimsel bir anlambilime sahip olmaya dayanır. Aritmetik dilindeki bir formüller ve tümceler kümesini betimledik. “Amaçlanan yorum”, böyle tümceleri doğal sayılar hakkında önermelerde bulunuyormuş gibi okumaktır ve böyle bir önerme doğru ya da yanlış olabilir. $\mathfrak{N}$, evreni $\mathbb{N}$ olan ve aritmetik dilindeki simgelerin standart yorumlandığı yapı olsun. O zaman $\mathfrak{N} \models \varphi$, “ φ standart yorumda doğrudur” anlamına gelir.

Tanım 37.11. Doğal sayıların bir $R(x_1, \dots, x_k)$ bağıntısı, ancak ve ancak aritmetik dilinde, her $n_1, \dots, n_k$ için $R(n_1, \dots, n_k)$ ancak ve ancak $\mathfrak{N} \models \varphi(\bar{n}_1, \dots, \bar{n}_k)$ ise geçerli olacak biçimde bir $\varphi(x_1, \dots, x_k)$ formülü varsa $\mathfrak{N}$ içinde *tanımlanabilir*dir.

Başka türlü söylersek bir bağıntı $\mathfrak{N}$ içinde ancak ve ancak **TA** kuramında temsil edilebilirse tanımlanabilir; burada $\mathbf{TA} = \{\varphi : \mathfrak{N} \models \varphi\}$, aritmetiğin doğru tümceleri kümesidir. (Bu size hemen açık gelmiyorsa tanımlara dönüp bunun böyle olduğuna kendinizi ikna etmelisiniz.)

Lemma 37.12. *Her hesaplanabilir bağıntı $\mathfrak{N}$ içinde tanımlanabilir.*

İspat. $\mathbf{Q}$ içinde bir bağıntıyı temsil eden formülün $\mathfrak{N}$ içinde aynı bağıntıyı tanımladığını denetlemek kolaydır. $\square$

Şimdi tersinin de doğru olup olmadığını sorabiliriz. Yani $\mathfrak{N}$ içinde tanımlanabilir her bağıntı hesaplanabilir midir? Yanıt hayırdır. Örneğin:

Lemma 37.13. *Durma bağıntısı $\mathfrak{N}$ içinde tanımlanabilir.*

İspat. Kleene normal biçim teoreminin, her kısmi hesaplanabilir f fonksiyonu için, bütün $x \in \mathbb{N}$ değerlerinde $f(x) = U(\mu s T(e, x, s))$ olacak biçimde bir e indisi bulunduğunu söylediğini anımsayın; burada U ile T ilkel özyinelemeli ve dolayısıyla totaldir. Öyleyse $f(x)$ ancak ve ancak (yani hesaplama ancak ve ancak duruyorsa) $T(e, x, s)$ 'nin geçerli olduğu bir s varsa tanımlıdır.

Şimdi H durma bağıntısı, yani

$$H = \{\langle e, x \rangle : \exists s T(e, x, s)\}.$$

olsun. θ_T, T' 'yi $\mathfrak{N}$ içinde tanımlasın. O zaman

$$H = \{\langle e, x \rangle : \mathfrak{N} \models \exists s \theta_T(\bar{e}, \bar{x}, s)\},$$

olur; dolayısıyla $\exists s \theta_T(z, x, s)$, H' 'yi $\mathfrak{N}$ içinde tanımlar. $\square$

Peki **TA**'nın kendisi? Aritmetikte tanımlanabilir midir? Başka deyişle $\{\varphi^\# : \mathfrak{N} \models \varphi\}$ kümesi aritmetikte tanımlanabilir midir? Tarski teoremi bu soruyu olumsuz yanıtlar.

Teorem 37.14. *Aritmetiğin doğru tümceler kümesi aritmetikte tanımlanabilir değildir.*

İspat. $\theta(x)$ 'in bu kümeyi tanımladığını, yani $\mathfrak{N} \models \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{N} \models \theta(\ulcorner \varphi \urcorner)$ ise geçerli olduğunu varsayın. Sabit nokta lemması uyarınca $\mathbf{Q} \vdash \varphi \leftrightarrow \neg\theta(\ulcorner \varphi \urcorner)$ ve dolayısıyla $\mathfrak{N} \models \varphi \leftrightarrow \neg\theta(\ulcorner \varphi \urcorner)$ olacak biçimde bir φ formülü vardır. Fakat o zaman $\mathfrak{N} \models \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{N} \models \neg\theta(\ulcorner \varphi \urcorner)$ ise geçerlidir; bu ise $\theta(y)$ 'nin aritmetiğin doğru önermeleri kümesini tanımladığı varsayımıyla çelişir. $\square$

Tarski bu çözümlemeyi daha genel bir felsefi doğruluk kavramına uyguladı. Herhangi bir L dili verildiğinde Tarski'ye göre L için yeterli bir doğruluk kavramı, her X tümcesi için şunu sağlamalıdır:

' X ', ancak ve ancak X ise doğrudur.

Tarski'nin İngilizce için sıkça alıntılanan örneği şu tümcedir:

'Kar beyazdır', ancak ve ancak kar beyazsa doğrudur.

Ancak köşegen fonksiyonunu temsil edecek kadar güçlü herhangi bir dil ve herhangi bir dilsel $T(x)$ yüklemi için " X ancak ve ancak $T('X')$ değilse" koşulunu sağlayan bir X tümcesi kurabiliriz. Bir doğruluk yüklemine bazı tümceleri hem doğru hem yanlış ilan etmesini istemediğimizden Tarski, bir dildeki bütün tümceler için doğruluk yüklemine, bir biçimde dilin sınırlarının dışına çıkmadan belirtilemeyeceği sonucuna vardı. Başka deyişle bir dilin doğruluk yüklemi o dilin kendisinde tanımlanamaz.

Alıştırmalar

Alıştırma 37.1. formül $\varphi(x)$, her ψ tümce için $\mathbf{Q} \vdash \psi \leftrightarrow \varphi(\ulcorner \psi \urcorner)$ ise bir *doğruluk tanımı*dır. Sabit nokta lemmasını kullanarak hiçbir formül'nün doğruluk tanımı olamayacağını gösterin.

Alıştırma 37.2. Her ω -tutarlı kuram tutarlıdır. Tersinin geçerli olmadığını, yani tutarlı fakat ω -tutarsız kuramlar bulunduğunu gösterin. Bunu $\mathbf{Q} \cup \{\neg\gamma_{\mathbf{Q}}\}$ kuramının tutarlı fakat ω -tutarsız olduğunu göstererek yapın.

Alıştırma 37.3. A ve B doğal sayı kümelerine, $A \subseteq X$ ve $B \subseteq \overline{X}$ olacak biçimde hiçbir karar verilebilir X kümesi yoksa *hesaplanabilir biçimde ayrılmaz* denir ($\overline{X}$, X 'in tümleyeni $\mathbb{N} \setminus X$ 'tir). $\mathbf{T}$, $\mathbf{Q}$ 'nun tutarlı, aksiyomlaştırılabilir bir genişletmesi olsun. A , $\mathbf{T}$ içinde ispatlanabilir tümcelerın Gödel sayıları kümesi; B ise $\mathbf{T}$ içinde çürütülebilir tümcelerın Gödel sayıları kümesi olsun. A ile B 'nin hesaplanabilir biçimde ayrılmaz olduğunu ispatlayın.

Alıştırma 37.4. $\mathbf{PA}$ 'nın $\gamma_{\mathbf{PA}} \rightarrow \text{Con}_{\mathbf{PA}}$ formülünü türetmek ettiğini gösterin.

Alıştırma 37.5. $\mathbf{T}$ hesaplanabilir biçimde aksiyomlaştırılmış bir kuram ve $\text{Prov}_{\mathbf{T}}$, $\mathbf{T}$ için türetilebilirlik yüklemi olsun. Aşağıdaki dört önermeyi ele alın:

1. $\mathbf{T} \vdash \varphi$ ise $\mathbf{T} \vdash \text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \varphi \urcorner)$ olur.
2. $\mathbf{T} \vdash \varphi \rightarrow \text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \varphi \urcorner)$.
3. $\mathbf{T} \vdash \text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \varphi \urcorner)$ ise $\mathbf{T} \vdash \varphi$ olur.
4. $\mathbf{T} \vdash \text{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \varphi \urcorner) \rightarrow \varphi$

Bu önermelerin her biri hangi koşullar altında doğrudur?

Alıştırma 37.6. $Q(n) \Leftrightarrow n \in \{\ulcorner \varphi \urcorner : \mathbf{Q} \vdash \varphi\}$ bağıntısının aritmetikte tanımlanabilir olduğunu gösterin.

Kısım VIII

İkinci Dereceden Mantık

Bu, ikinci dereceden mantık üzerine bir kısmın başlangıcıdır.

Bölüm 38

Sözdizim ve Semantik

İkinci dereceden mantığın temel sözdizimi ve semantiği şimdiye dek ele alındı. Bir bölüm olarak fazla kısadır. İkinci dereceden mantığın türetim sistemlerinden söz edebilmek için ikinci dereceden değişkenler yerine koyma işlemi ele alınmalıdır; burada bazı incelikli sorunlar vardır.

38.1 Giriş

Birinci dereceden mantıkta, belirli bir dilin mantıksal olmayan simgelerini, yani o dilin sabitler, fonksiyonlar ve yüklemler öğelerini, birinci dereceden yapılar hakkında şeyler ifade etmek üzere mantıksal simgelerle birleştiririz. Bu, yapı $\mathcal{M}$ ile bir değişken ataması s 'yi formül φ ile ilişkilendiren sağlama kavramı aracılığıyla yapılır: $\mathcal{M}, s \models \varphi$, ancak ve ancak φ 'nın sabitler, fonksiyonlar ve yüklemler öğeleri $\mathcal{M}$ 'nin belirttiği biçimde, serbest değişkenleri de s 'nin belirttiği biçimde yorumlandığında ifade ettiği şey doğruysa geçerlidir. özdeşlik = yorumunun yanı sıra $\forall$ ve $\exists$ yorumları da $\mathcal{M}, s \models \varphi$ tanımına yerleştirilmiştir. İlki her zaman yapının evren $|\mathcal{M}|$ üzerindeki özdeşlik bağıntısı olarak yorumlanır; niceleyiciler de her zaman bütün evren üzerinde dolaşacak biçimde yorumlanır. Fakat can alıcı nokta şudur: niceleme yalnızca evren öğeleri üzerinde yapılabilir ve dolayısıyla bir niceleyicinin ardından yalnızca nesne değişkenler gelebilir.

İkinci dereceden mantıkta hem dil hem de sağlama tanımı, serbest ve bağlı fonksiyon ve yüklem değişkenlerini ve bunlar üzerindeki nicelemeyi içerecek biçimde genişletilir. Bu değişkenlerin fonksiyonlar ve yüklemeler ile ilişkisi, nesne değişkenlerinin sabitler ile ilişkisiyle aynıdır. İkinci dereceden mantığın terimlerinin ve formüller öğelerinin oluşturulmasında aynı rolü oynarlar; üzerlerindeki niceleme de benzer biçimde ele alınır. *Standart* semantikte ikinci dereceden niceleyiciler, uygun türdeki bütün olası nesneler üzerinde dolaşır (fonksiyon değişkenleri için $|\mathcal{M}|$ 'den $|\mathcal{M}|$ 'ye n -li fonksiyonlar, yük-

lem değişkenleri için n -li bağıntılar). Örneğin, $\forall v_0 (P_0^1(v_0) \vee \neg P_0^1(v_0))$ hem birinci hem de ikinci dereceden mantıkta bir formülken, ikincisinde ayrıca $\forall V_0^1 \forall v_0 (V_0^1(v_0) \vee \neg V_0^1(v_0))$ ile $\exists V_0^1 \forall v_0 (V_0^1(v_0) \vee \neg V_0^1(v_0))$ ifadelerini de ele alabiliriz. Bunlar hiçbir serbest değişken içermediğinden, ikinci dereceden mantığın tümceler öğeleridir. Burada V_0^1 , ikinci dereceden bir 1-li yüklem değişkenidir. V_0^1 için izin verilen yorumlar, P_0^1 gibi 1-li bir yüklem ögesine verebileceğimiz yorumlarla, yani $|\mathfrak{M}|$ 'nin alt kümeleriyle aynıdır. O hâlde bunlar üzerindeki niceleme, $\forall v_0 (V_0^1(v_0) \vee \neg V_0^1(v_0))$ ifadesinin, V_0^1 'a değer olarak $|\mathfrak{M}|$ 'nin bir alt kümesini atamanın bütün yollarında ya da en az bir yolunda sağlandığını söylemek demektir. Her küme belirli bir nesneyi ya içerdiğinden ya da içermediğinden, her iki tümce de her yapı içinde doğrudur.

38.2 Terimler ve Formüller

Birinci dereceden mantıkta olduğu gibi, ikinci dereceden mantığın ifadeleri de *değişkenler*, *sabitler*, *yüklem*ler ve bazen *fonksiyonlar* içeren temel bir söz dağarcığından kurulur. Bunlardan, mantıksal bağlaçlar, niceleyiciler ve parantezlerle virgüller gibi noktalama simgeleriyle birlikte *terimler* ve *formüller* oluşturulur. Aradaki fark, ikinci dereceden mantığın nesne değişkenlerine ek olarak bağıntı ve fonksiyon değişkenleri de içermesi ve bunlar üzerinde nicelemeye izin vermesidir. Dolayısıyla ikinci dereceden mantığın mantıksal simgeleri, birinci dereceden mantığın simgelerine ek olarak şunlardır:

1. Her arite n için sayılabilir sonsuz bir ikinci dereceden bağıntı değişkenler kümesi: $V_0^n, V_1^n, V_2^n, \dots$
2. sayılabilir sonsuz bir ikinci dereceden fonksiyon değişkenler kümesi: $u_0^n, u_1^n, u_2^n, \dots$

Birinci dereceden v_i değişkenleri için üst dil değişkenleri olarak x, y, z kullandığımız gibi, V_i^n için X, Y, Z , vb.; u_i^n için de u, v , vb. kullanacağız.

İkinci dereceden bir dilin mantıksal olmayan simgeleri, birinci dereceden bir dilinkilerle aynı biçimde, yani dilin sabitler, fonksiyonlar ve yüklem öğeleri listelenerek belirlenir.

Birinci dereceden mantıkta özdeşlik = genellikle dile katılır. Birinci dereceden mantıkta bir $\mathcal{L}$ dilinin mantıksal olmayan simgeleri ilginç herhangi bir şeyi ifade edebilmemiz için çok önemlidir. Elbette mantıksal olmayan hiçbir simge kullanmayan tümceler vardır; fakat yalnızca $=$ ile ilginç bir şey söylemek güçtür. İkinci dereceden mantıkta sınırsız sayıda bağıntı ve fonksiyon değişkenimiz olduğundan, mantıksal olmayan simgelerden oluşan özel bir dağarcık olmadan bile birinci dereceden bir dilde söyleyebileceğimiz her şeyi söyleyebiliriz.

Tanım 38.1 (İkinci dereceden terimler). $\mathcal{L}$ dilinin *ikinci dereceden terimler* kümesi $\text{Trm}^2(\mathcal{L})$, [tanım 15.4](#) tanımına şu madde eklenerek tanımlanır:

1. u , n -li bir fonksiyon değişkeni ve $t_1, \dots, t_n$ terimler ise $u(t_1, \dots, t_n)$ bir terimdir.

Dolayısıyla ikinci dereceden bir terim, birinci dereceden bir terime tıpatıp benzer; tek fark, birinci dereceden terimde fonksiyon f_i^n bulunan yerde ikinci dereceden terimde bir fonksiyon değişkeni u_i^n bulunabilmesidir.

Tanım 38.2 (İkinci dereceden formül). $\mathcal{L}$ dilinin *ikinci dereceden formüller* kümesi $\text{Frm}^2(\mathcal{L})$, **tanım 15.5** tanımına şu maddeler eklenerek tanımlanır:

1. X , n -li bir yüklem değişkeni ve $t_1, \dots, t_n$, $\mathcal{L}$ dilinin ikinci dereceden terimleri ise $X(t_1, \dots, t_n)$ atomik bir formüldür.
2. φ formül ve u bir fonksiyon değişkeni ise $\forall u \varphi$ formüldür.
3. φ formül ve X bir yüklem değişkeni ise $\forall X \varphi$ formüldür.
4. φ formül ve u bir fonksiyon değişkeni ise $\exists u \varphi$ formüldür.
5. φ formül ve X bir yüklem değişkeni ise $\exists X \varphi$ formüldür.

38.3 Sağlama

İkinci dereceden formüller için sağlama bağıntısı $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ 'yi tanımlamak üzere, tanımları ikinci dereceden değişkenler öğelerini kapsayacak biçimde genişletmemiz gerekir. yapı kavramı ikinci dereceden mantıkta da birinci dereceden mantıktakiyle aynıdır. Yalnızca değişken atamaları s bakımından bir fark vardır: bunlar artık yalnızca birinci dereceden değişkenler öğelerine değil, ikinci dereceden değişkenler öğelerine de değer vermelidir.

Tanım 38.3 (Değişken ataması). yapı $\mathfrak{M}$ için bir *değişken ataması* s , her

1. nesne değişken v_i öğesini $|\mathfrak{M}|$ 'nin bir öğesine, yani $s(v_i) \in |\mathfrak{M}|$ olacak biçimde;
2. n -li bağıntı değişkeni V_i^n öğesini $|\mathfrak{M}|$ üzerinde n -li bir bağıntıya, yani $s(V_i^n) \subseteq |\mathfrak{M}|^n$ olacak biçimde;
3. n -li fonksiyon değişkeni u_i^n öğesini $|\mathfrak{M}|$ 'den $|\mathfrak{M}|$ 'ye n -li bir fonksiyona, yani $s(u_i^n): |\mathfrak{M}|^n \rightarrow |\mathfrak{M}|$ olacak biçimde

gönderen bir fonksiyondur.

yapı, değer atayarak her sabit ve fonksiyon öğesini, bir bağıntı atayarak da her yüklemi yorumlar; ikinci dereceden bir değişken ataması ise her nesne, bağıntı ve fonksiyon değişkenine sırasıyla bir nesne, bağıntı ve fonksiyon atar. İkisi birlikte her terime bir değer atamamızı sağlar.

Tanım 38.4 (Bir terimin Değer). t , $\mathcal{L}$ dilinin bir terimi, $\mathfrak{M}$, $\mathcal{L}$ için yapı ve s değişken ataması bu $\mathfrak{M}$ yapısına ait ise *değer* $\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t)$, birinci dereceden terimlerdeki gibi, aşağıdaki ek maddeyle tanımlanır:

$$t \equiv u(t_1, \dots, t_n):$$

$$\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t) = s(u)(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_n)).$$

Tanım 38.5 (x -değişkesi). s bir değişken ataması ve bu atama yapı $\mathfrak{M}$ 'ye ait olsun. Yine $\mathfrak{M}$ için olan ve s 'den en çok x 'e atadığı değer bakımından ayrılan her s' değişken atamasına s 'nin bir x -değişkesi denir. s' , s 'nin bir x -değişkesiyse $s' \sim_x s$ yazarız. (İkinci dereceden değişkenler X ya da u için de benzer biçimde.)

Tanım 38.6. s bir değişken ataması, bu atama yapı $\mathfrak{M}$ 'ye ait ve $m \in |\mathfrak{M}|$ ise $s[m/x]$ ataması,

$$s[m/y] = \begin{cases} m & \text{eğer } y \equiv x \\ s(y) & \text{aksi hâlde,} \end{cases}$$

ile tanımlanan değişken atamasıdır. X , n -li bir bağıntı değişken ve $M \subseteq |\mathfrak{M}|^n$ ise $s[M/X]$,

$$s[M/y] = \begin{cases} M & \text{eğer } y \equiv X \\ s(y) & \text{aksi hâlde.} \end{cases}$$

ile tanımlanan değişken atamasıdır. u , n -li bir fonksiyon değişken ve $f: |\mathfrak{M}|^n \rightarrow |\mathfrak{M}|$ ise $s[f/u]$,

$$s[f/y] = \begin{cases} f & \text{eğer } y \equiv u \\ s(y) & \text{aksi hâlde.} \end{cases}$$

ile tanımlanan değişken atamasıdır. Her durumda y , birinci ya da ikinci dereceden herhangi bir değişken olabilir.

Tanım 38.7 (Sağlama). İkinci dereceden formüller φ için sağlama tanımı, **tanım 16.11** tanımına şu maddelerin eklenmesiyle elde edilir:

1. $\varphi \equiv X^n(t_1, \dots, t_n)$: $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ ancak ve ancak $\langle \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_n) \rangle \in s(X^n)$ ise.
2. $\varphi \equiv \forall X \psi$: $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ ancak ve ancak her $M \subseteq |\mathfrak{M}|^n$ için $\mathfrak{M}, s[M/X] \models \psi$ ise.
3. $\varphi \equiv \exists X \psi$: $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}, s[M/X] \models \psi$ olacak en az bir $M \subseteq |\mathfrak{M}|^n$ varsa.
4. $\varphi \equiv \forall u \psi$: $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ ancak ve ancak her $f: |\mathfrak{M}|^n \rightarrow |\mathfrak{M}|$ için $\mathfrak{M}, s[f/u] \models \psi$ ise.

5. $\varphi \equiv \exists u \psi$: $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}, s[f/u] \models \psi$ olacak en az bir $f: |\mathfrak{M}|^n \rightarrow |\mathfrak{M}|$ varsa.

Örnek 38.8. $\forall z (X(z) \leftrightarrow \neg Y(z))$ formül ifadesini ele alalım. İkinci dereceden niceleyici içermez; fakat burada birli oldukları kabul edilen ikinci dereceden X ve Y değişkenler öğelerini içerir. Buna karşılık gelen birinci dereceden tümce $\forall z (P(z) \leftrightarrow \neg R(z))$, P 'nin yorumu kapsamına giren her şeyin R 'nin yorumu kapsamına girmediğini, bunun tersinin de geçerli olduğunu söyler. yapı içinde yüklem P 'nin yorumu $P^{\mathfrak{M}}$ ile verilir. Ancak X ve Y gibi ikinci dereceden değişkenler öğelerinin yorumunu yapı değil, değişken ataması verir. İkinci dereceden formül bir tümce olmadığından (serbest X ve Y değişkenler öğelerini içerir), ancak yapı $\mathfrak{M}$ ile birlikte değişken ataması s 'ye göre sağlanır.

$s(X)$ 'in elemanlar öğeleri $s(Y)$ 'nin elemanlar öğeleri değilse ve bunun tersi de geçerliyse, yani ancak ve ancak $s(Y) = |\mathfrak{M}| \setminus s(X)$ ise $\mathfrak{M}, s \models \forall z (X(z) \leftrightarrow \neg Y(z))$ olur. Örneğin $|\mathfrak{M}| = \{1, 2, 3\}$ olsun. Hiçbir yüklem, fonksiyon ya da sabit söz konusu olmadığından, $\mathfrak{M}$ 'nin yalnızca evreni önemlidir. Şimdi $s_1(X) = \{1, 2\}$ ve $s_1(Y) = \{3\}$ için $\mathfrak{M}, s_1 \models \forall z (X(z) \leftrightarrow \neg Y(z))$ olur.

Buna karşılık $s_2(X) = \{1, 2\}$ ve $s_2(Y) = \{2, 3\}$ ise $\mathfrak{M}, s_2 \not\models \forall z (X(z) \leftrightarrow \neg Y(z))$ olur. Çünkü $\mathfrak{M}, s_2[2/z] \models X(z)$ (zira $2 \in s_2[2/z](X)$), fakat $\mathfrak{M}, s_2[2/z] \not\models \neg Y(z)$ olur (zira aynı zamanda $2 \in s_2[2/z](Y)$).

Örnek 38.9. $\mathfrak{M}, s \models \exists Y (\exists y Y(y) \wedge \forall z (X(z) \leftrightarrow \neg Y(z)))$ ancak ve ancak öyle bir $N \subseteq |\mathfrak{M}|$ vardır ki $\mathfrak{M}, s[N/Y] \models (\exists y Y(y) \wedge \forall z (X(z) \leftrightarrow \neg Y(z)))$ olur. Bu da hem $N \neq \emptyset$ (dolayısıyla $\mathfrak{M}, s[N/Y] \models \exists y Y(y)$) hem de önceki örnekteki gibi $N = |\mathfrak{M}| \setminus s(X)$ olduğu her durumda geçerlidir. Başka bir deyişle, $\mathfrak{M}, s \models \exists Y (\exists y Y(y) \wedge \forall z (X(z) \leftrightarrow \neg Y(z)))$ ancak ve ancak $|\mathfrak{M}| \setminus s(X)$ boş değilse, yani $s(X) \neq |\mathfrak{M}|$ ise geçerlidir. Dolayısıyla formül, örneğin $|\mathfrak{M}| = \{1, 2, 3\}$ ve $s(X) = \{1, 2\}$ olduğunda sağlanır; fakat $s(X) = \{1, 2, 3\} = |\mathfrak{M}|$ olduğunda sağlanmaz.

formül, $s(X) = |\mathfrak{M}|$ olduğunda sağlanmadığından,

$$\forall X \exists Y (\exists y Y(y) \wedge \forall z (X(z) \leftrightarrow \neg Y(z)))$$

tümce ifadesi hiçbir zaman sağlanmaz: Her yapı $\mathfrak{M}$ için $s(X) = |\mathfrak{M}|$ ataması tümce ifadesini yanlış kılar. Öte yandan,

$$\exists X \exists Y (\exists y Y(y) \wedge \forall z (X(z) \leftrightarrow \neg Y(z)))$$

tümcesi her s atamasına göre sağlanır; çünkü her zaman $M \subseteq |\mathfrak{M}|$ ve $M \neq |\mathfrak{M}|$ olacak bir alt küme (örneğin $M = \emptyset$) seçebiliriz.

Örnek 38.10. İkinci dereceden tümce $\forall X \forall y X(y)$, her 1-li bağıntının, yani her özelliğin her nesne için geçerli olduğunu söyler. Bu açıkça hiçbir zaman doğru değildir; çünkü her $\mathfrak{M}$ içinde $s(X) = \emptyset$ ve $s(y) = a \in |\mathfrak{M}|$ olan bir değişken ataması s için $\mathfrak{M}, s \not\models X(y)$ olur. Bu, ikinci dereceden mantıkta $\varphi \rightarrow \forall X \forall y X(y)$

ifadesinin $\neg\varphi$ ile eşdeğer olduğu anlamına gelir; yani $\mathfrak{M} \models \varphi \rightarrow \forall X \forall y X(y)$ ancak ve ancak $\mathfrak{M} \models \neg\varphi$ ise geçerlidir. Başka bir deyişle, ikinci dereceden mantıkta $\neg$ bağlacını $\forall$ ve $\rightarrow$ aracılığıyla tanımlayabiliriz.

38.4 Semantik Kavramlar

Geçerlilik, gerektirme ve sağlanabilirlik temel mantıksal kavramları, ikinci dereceden mantık için birinci dereceden mantıktakiyle aynı biçimde tanımlanır; tek fark, temeldeki sağlama bağıntısının artık ikinci dereceden formüller için olan bağıntı olmasıdır. Elbette ikinci dereceden bir tümce, yüklem ve fonksiyon değişkenleri de içinde olmak üzere bütün değişkenlerin bağlı olduğu formüldür.

Tanım 38.11 (Geçerlilik). Bir φ tümcesi, ancak ve ancak her yapı $\mathfrak{M}$ için $\mathfrak{M} \models \varphi$ ise geçerlidir; bunu $\models \varphi$ ile gösteririz.

Tanım 38.12 (Gerektirme). Bir tümceler kümesi Γ , ancak ve ancak $\mathfrak{M} \models \Gamma$ olan her yapı $\mathfrak{M}$ için $\mathfrak{M} \models \varphi$ ise φ tümcesini gerektirir; bunu $\Gamma \models \varphi$ ile gösteririz.

Tanım 38.13 (Sağlanabilirlik). Bir tümceler kümesi Γ , bazı yapı $\mathfrak{M}$ için $\mathfrak{M} \models \Gamma$ ise sağlanabilir. Γ sağlanabilir değilse ona sağlanamaz denir.

38.5 İfade Gücü

İkinci dereceden değişkenler üzerindeki niceleme, dilin ifade gücünü birinci dereceden mantığın diline göre son derece artırır. İkinci dereceden varlık nicelemesi, belirli özellikleri taşıyan fonksiyon ya da bağıntıların var olduğunu söylememizi sağlar. Birinci dereceden mantıkta bunu yapmanın tek yolu, bu amaç için mantıksal olmayan bir simge (yani fonksiyon ya da bir yüklem) belirlemektir. İkinci dereceden tümel niceleme, evrenin bütün alt kümelerinin, onun üzerindeki bütün bağıntıların ya da evren üzerinden yine evren üzerine bütün fonksiyonların bir özelliği taşıdığını söylememizi sağlar. Birinci dereceden mantıkta yalnızca dilin mantıksal olmayan simgelerinden birine atanan alt kümelerin, bağıntıların ya da fonksiyonların bir özelliği taşıdığını söyleyebiliriz. Üstelik bir özelliği taşıyan alt kümelerin, bağıntıların veya fonksiyonların var olduğunu ya da bunların hepsinin o özelliği taşıdığını söylerken, özelliğin kendisini belirlemek için de ikinci dereceden niceleme kullanabiliriz. Böylece birinci dereceden mantıkta tanımlanamayan bağıntıları tanımlayabilir ve evrenin birinci dereceden mantıkta ifade edilemeyen özelliklerini ifade edebiliriz.

Tanım 38.14. $\mathfrak{M}$, bir $\mathcal{L}$ dili için yapı olsun. $R \subseteq |\mathfrak{M}|^2$ bağıntısı, yalnızca x ve y değişkenleri serbest olan öyle bir formül $\varphi_R(x, y)$ varsa $\mathcal{L}$ içinde tanımlanabilir ki $R(a, b)$ 'nin geçerli olması (yani $\langle a, b \rangle \in R$), $s(x) = a$ ve $s(y) = b$ koşulları altında ancak ve ancak $\mathfrak{M}, s \models \varphi_R(x, y)$ olduğunda gerçekleşsin.

Örnek 38.15. Birinci dereceden mantıkta özdeşlik bağıntısı $\text{Id}_{|\mathfrak{M}|}$ 'yi (yani $\{\langle a, a \rangle : a \in |\mathfrak{M}|\}$ bağıntısını) $x = y$ formülüyle tanımlayabiliriz. İkinci dereceden mantıkta bu bağıntıyı *olmadan* tanımlayabiliriz. Çünkü a ile b , $|\mathfrak{M}|$ 'nin aynı eleman ögesiye $|\mathfrak{M}|$ 'nin aynı alt kümelerinin elemanlar öğeleridir (zira kümeler elemanlar öğeleriyle belirlenir). Tersine, a ile b farklıysa aynı alt kümelerin elemanlar öğeleri değildir: örneğin $a \neq b$ ise $a \in \{a\}$, fakat $b \notin \{a\}$ olur. Dolayısıyla “ $|\mathfrak{M}|$ 'nin aynı alt kümelerinin elemanlar öğeleri olma”, a ile b için ancak ve ancak $a = b$ olduğunda geçerli olan bir bağıntıdır. Bütün $|\mathfrak{M}|$ alt kümeleri üzerinde niceleme yapabildiğimiz için bu bağıntı ikinci dereceden mantıkta ifade edilebilir. Öyleyse aşağıdaki formül, $\text{Id}_{|\mathfrak{M}|}$ 'yi tanımlar:

$$\forall X (X(x) \leftrightarrow X(y))$$

Örnek 38.16. R , ikili bir yüklem ise $R^{\mathfrak{M}}$, $|\mathfrak{M}|$ üzerinde ikili bir bağıntıdır. Biraz kafa karıştırıcı olsa da hem yüklem olarak R için hem de bizzat $R^{\mathfrak{M}}$ bağıntısı için R harfini kullanacağız. R 'nin *geçişli kapanışı* R^* , bazı $c_1, \dots, c_k$ için $R(a, c_1), R(c_1, c_2), \dots, R(c_k, b)$ olduğunda ve yalnızca o zaman a ile b arasında geçerli olan bağıntıdır. Bu, $k = 0$ durumunu da içerir; yani $R(a, b)$ ise $R^*(a, b)$ de olur. Dolayısıyla $R \subseteq R^*$ 'dir. Aslında R^* , R 'yi içeren ve geçişli olan en küçük bağıntıdır. İkinci dereceden mantıkta X 'in R 'yi içeren geçişli bir bağıntı olduğunu şöyle söyleyebiliriz:

$$\begin{aligned} \psi_R(X) \equiv \forall x \forall y (R(x, y) \rightarrow X(x, y)) \wedge \\ \forall x \forall y \forall z ((X(x, y) \wedge X(y, z)) \rightarrow X(x, z)). \end{aligned}$$

İlk bileşen $R \subseteq X$ olduğunu, ikincisi de X 'in geçişli olduğunu söyler.

X 'in bu türden en küçük bağıntı olduğunu söylemek, kendisinin R 'yi içeren ve geçişli olan her bağıntıda içerildiğini söylemektir. Böylece R 'nin geçişli kapanışını şu formül ile tanımlayabiliriz:

$$R^*(X) \equiv \psi_R(X) \wedge \forall Y (\psi_R(Y) \rightarrow \forall x \forall y (X(x, y) \rightarrow Y(x, y))).$$

$\mathfrak{M}, s \models R^*(X)$ ancak ve ancak $s(X) = R^*$ ise geçerlidir. R 'nin geçişli kapanışı birinci dereceden mantıkta ifade edilemez.

38.6 Sonsuz ve Sayılabilir Evrenlerin Betimlenmesi

Bir M kümesi, ancak ve ancak bire bir fonksiyon $f: M \rightarrow M$ var ve bu fonksiyon örten değilse, yani $\text{ran}(f) \neq M$ ise (Dedekind anlamında) sonsuzdur. Birinci dereceden mantıkta birli bir fonksiyon f ele alabilir ve yapı $\mathfrak{M}$ içinde ona atanan $f^{\mathfrak{M}}$ fonksiyonunun bire bir olduğunu ve $\text{ran}(f) \neq |\mathfrak{M}|$ eşitsizliğini söyleyebiliriz:

$$\forall x \forall y (f(x) = f(y) \rightarrow x = y) \wedge \exists y \forall x y \neq f(x).$$

$\mathfrak{M}$ bu tümce ifadesini sağlıyorsa $f^{\mathfrak{M}} : |\mathfrak{M}| \rightarrow |\mathfrak{M}|$ bire birdir ve dolayısıyla $|\mathfrak{M}|$ sonsuz olmalıdır. $|\mathfrak{M}|$ sonsuzsa ve bu nedenle böyle bir fonksiyon varsa $f^{\mathfrak{M}}$ 'yi bu fonksiyon olarak seçebiliriz; o zaman $\mathfrak{M}$ tümce ifadesini sağlar. Ancak bunun için dilimizin bu amaçla kullandığımız mantıksal olmayan f simgesini içermesi gerekir. İkinci dereceden mantıkta böyle bir fonksiyonun *var olduğunu* doğrudan söyleyebiliriz. Bu, artık f gerektirmez ve saf ikinci dereceden mantıkta şu tümce ifadesini elde ederiz:

$$\text{Inf} \equiv \exists u (\forall x \forall y (u(x) = u(y) \rightarrow x = y) \wedge \exists y \forall x y \neq u(x)).$$

$\mathfrak{M} \models \text{Inf}$ ancak ve ancak $|\mathfrak{M}|$ sonsuzsa geçerlidir. O hâlde $\text{Fin} \equiv \neg \text{Inf}$ olarak tanımlayabiliriz; $\mathfrak{M} \models \text{Fin}$ ancak ve ancak $|\mathfrak{M}|$ sonluysa geçerlidir. Saf birinci dereceden mantığın tek bir tümce ifadesi evren sonsuz olduğunu ifade edemez; gerçi sonsuz sayıda tümceden oluşan bir küme bunu ifade edebilir. Saf birinci dereceden mantıkta öyle bir tümceler kümesi yoktur ki yapı içinde ancak ve ancak evreni sonluysa sağlansın.

Önerme 38.17. $\mathfrak{M} \models \text{Inf}$ ancak ve ancak $|\mathfrak{M}|$ sonsuzsa geçerlidir.

İspat. $\mathfrak{M} \models \text{Inf}$ ancak ve ancak bir s için $\mathfrak{M}, s \models \forall x \forall y (u(x) = u(y) \rightarrow x = y) \wedge \exists y \forall x y \neq u(x)$ ise geçerlidir. Bu sağlanıyorsa $s(u)$ bire bir fonksiyondur ve bazı $y \in |\mathfrak{M}|$ öğeleri $s(u)$ 'nun görüntüsünde değildir. Tersine, $\text{ran}(f) \neq |\mathfrak{M}|$ olan bire bir $f : |\mathfrak{M}| \rightarrow |\mathfrak{M}|$ varsa $s(u) = f$, gerekli değişken atamasıdır. $\square$

Bir M kümesi sayılabilir; bunun anlamı, elemanlar öğelerinin

$$m_0, m_1, m_2, \dots$$

biçiminde tekrarsız, fakat sonlu olabilen bir sıralanışının bulunmasıdır. Böyle bir sıralanış ancak ve ancak eleman $z \in M$ ile $f : M \rightarrow M$ fonksiyonu var ve $z, f(z), f(f(z)), \dots, M$ 'nin bütün elemanlar öğeleri ise vardır. Gerçekten, sıralanış varsa $z = m_0$ ve $f(m_k) = m_{k+1}$ (ya da m_k sıralanışın son eleman ögesiye $f(m_k) = m_k$), gereken eleman ile fonksiyondur. Öte yandan, bu tür bir z ile f varsa $z, f(z), f(f(z)), \dots, M$ 'nin bir sıralanışdır ve M sayılabilir. İkinci dereceden mantıkta z ile f 'nin varlığını ifade ederek şu tümce ifadesini kurabiliriz: bu ifade yapı içinde ancak ve ancak söz konusu yapı sayılabilir olduğunda doğrudur:

$$\text{Count} \equiv \exists z \exists u \forall X ((X(z) \wedge \forall x (X(x) \rightarrow X(u(x)))) \rightarrow \forall x X(x))$$

Önerme 38.18. $\mathfrak{M} \models \text{Count}$ ancak ve ancak $|\mathfrak{M}|$ sayılabilir ise geçerlidir.

İspat. $|\mathfrak{M}|$ sayılabilir olsun ve $m_0, m_1, \dots$, bir sıralanış olsun. Tekrarları kaldırarak hiçbir m_k 'nin iki kez geçmemesini sağlayabiliriz. Sonlu sıralanışta son öğeyi kendisine gönderecek biçimde $f(m_k) = m_{k+1}$ olarak tanımlayalım ve $s(z) = m_0, s(u) = f$ olsun. Şunu göstereceğiz:

$$\mathfrak{M}, s \models \forall X ((X(z) \wedge \forall x (X(x) \rightarrow X(u(x)))) \rightarrow \forall x X(x))$$

$M \subseteq |\mathfrak{M}|$ gelişigüzel olsun. Ayrıca $\mathfrak{M}, s[M/X] \models (X(z) \wedge \forall x (X(x) \rightarrow X(u(x))))$ olduğunu varsayalım. O zaman $s[M/X](z) \in M'$ dir ve $x \in M$ olduğunda $(s[M/X](u))(x) \in M$ de olur. Başka bir deyişle, $s[M/X] \sim_X s$ olduğundan $m_0 \in M'$ dir ve $x \in M$ ise $f(x) \in M'$ dir; dolayısıyla $m_0 \in M$, $m_1 = f(m_0) \in M$, $m_2 = f(f(m_0)) \in M$, vb. Böylece $M = |\mathfrak{M}|$ ve dolayısıyla $\mathfrak{M}, s[M/X] \models \forall x X(x)$ olur. $M \subseteq |\mathfrak{M}|$ gelişigüzel olduğuna göre ispat tamamdır: $\mathfrak{M} \models \text{Count}$.

Şimdi $\mathfrak{M} \models \text{Count}$, yani bazı s için

$$\mathfrak{M}, s \models \forall X ((X(z) \wedge \forall x (X(x) \rightarrow X(u(x)))) \rightarrow \forall x X(x))$$

olduğunu varsayalım. $m = s(z)$ ve $f = s(u)$ olsun; $M = \{m, f(m), f(f(m)), \dots\}$ kümesini ele alalım. Böyle tanımlanan M açıkça sayılabilirdir. Varsayım gereği

$$\mathfrak{M}, s[M/X] \models (X(z) \wedge \forall x (X(x) \rightarrow X(u(x)))) \rightarrow \forall x X(x)$$

olur. Ayrıca $M \ni m = s[M/X](z)$ olduğundan $\mathfrak{M}, s[M/X] \models X(z)$ olur; $x \in M$ olduğunda $f(x) \in M$ de olduğundan $\mathfrak{M}, s[M/X] \models \forall x (X(x) \rightarrow X(u(x)))$ de olur. Öyleyse hem önbileşen hem de koşullu ifade sağlandığından, artbileşen de sağlanmalıdır: $\mathfrak{M}, s[M/X] \models \forall x X(x)$. Fakat bu, $M = |\mathfrak{M}|$ demektir. Dolayısıyla M tanım gereği sayılabilir olduğundan $|\mathfrak{M}|$ de sayılabilir. $\square$

Alıştırmalar

Alıştırma 38.1. İkinci dereceden mantıkta $\forall$ ve $\rightarrow$ ile öteki bağlaçların tanımlanabildiğini gösterin:

1. İkinci dereceden mantıkta $\varphi \wedge \psi$ ifadesinin $\forall X (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \forall x X(x)) \rightarrow \forall x X(x))$ ile eşdeğer olduğunu kanıtlayın.
2. Yalnızca $\forall$ ve $\rightarrow$ kullanan ve $\varphi \vee \psi$ ile eşdeğer olan ikinci dereceden bir formül bulun.

Alıştırma 38.2. $\forall X (X(x) \rightarrow X(y))$ ifadesinin (dikkat: $\leftrightarrow$ değil, $\rightarrow$!) $\text{Id}_{|\mathfrak{M}|}$ 'yi tanımladığını gösterin.

Alıştırma 38.3. $\text{Inf} \wedge \text{Count}$ tümce ifadesi, tam ve yalnız sayılabilir sonsuz evrenlerde doğrudur. Count tanımını farklı bir tümce elde edecek biçimde değiştirin; bu tümcenin evrenin sayılabilir sonsuz olduğunu doğrudan ifade ettiğini kanıtlayın.

Bölüm 39

İkinci Dereceden Mantığın Metateorisi

39.1 Giriş

Birinci dereceden mantığın bir dizi güzel özelliği vardır. Karar verilemez olduğunu biliyoruz, ama en azından aksiyomlaştırılabilir. Başka bir deyişle, birinci dereceden mantık için sağlam ve tam ispat sistemleri vardır. Bu sistemler $\vdash$ türetilebilirlik bağıntısı doğurur ve bu bağıntı, her Γ tümceler kümesi ve her φ tümce için $\Gamma \models \varphi$ ancak ve ancak $\Gamma \vdash \varphi$ özelliğini taşır. Özellikle bu, birinci dereceden mantığın geçerli tümcelerinin hesaplanabilir biçimde sayılabilir olduğu anlamına gelir. Hesaplanabilir bir $f: \mathbb{N} \rightarrow \text{Sent}(\mathcal{L})$ fonksiyonu vardır ve f 'nin görüntüsünü tam ve yalnız $\mathcal{L}$ dilinin geçerli tümceler oluşturur. Bunun nedeni, türetimler için bir numaralandırma bulunabilmesi ve bunlardan türetmek sözcüğüyle belirtilen işlemin sonunda tek bir tümce verenlerin daha sonra o tümce ögesine eşlenebilmesidir. İkinci dereceden mantık, birinci dereceden mantıktan daha ifade gücü yüksek olduğundan, geçerliliklerini yakalamak genel olarak daha karmaşıktır. Gerçekten de ikinci dereceden mantığın yalnızca karar verilemez olmadığını, geçerliliklerinin hesaplanabilir biçimde sayılabilir bile olmadığını göstereceğiz. Bu, ikinci dereceden mantık için sağlam ve tam bir ispat sisteminin olamayacağı anlamına gelir (gerçi sağlam fakat eksik ispat sistemleri vardır ve bunlar önemli araştırma nesneleridir).

Birinci dereceden mantığın iki özelliği daha vardır: tıkızdır (bir Γ tümce kümesinin her sonlu alt kümesi sağlanabilir olduğunda Γ da sağlanabilir) ve Löwenheim–Skolem Teoremi onun için geçerlidir (Γ 'nın sonsuz bir modeli varsa sayılabilir sonsuz modeli de vardır). Bu iki sonuç da ikinci dereceden mantıkta geçerli değildir. Bunun nedeni yine ikinci dereceden mantığın evrenler söz konusu olduğunda bunların büyüklüklerine ilişkin, birinci dereceden mantığın ifade edemediği olguları ifade edebilmesidir.

39.2 İkinci Dereceden Aritmetik

Peano aritmetiğinin **PA** teorisinin **Q**'nun sekiz aksiyomunu,

$$\begin{aligned}
 &\forall x \, x' \neq 0 \\
 &\forall x \, \forall y \, (x' = y' \rightarrow x = y) \\
 &\forall x \, (x = 0 \vee \exists y \, x = y') \\
 &\forall x \, (x + 0) = x \\
 &\forall x \, \forall y \, (x + y') = (x + y)' \\
 &\forall x \, (x \times 0) = 0 \\
 &\forall x \, \forall y \, (x \times y') = ((x \times y) + x) \\
 &\forall x \, \forall y \, (x < y \leftrightarrow \exists z \, (z' + x) = y)
 \end{aligned}$$

ve ayrıca şu biçimdeki bütün tümceleri içerdiğini anımsayın:

$$(\varphi(0) \wedge \forall x \, (\varphi(x) \rightarrow \varphi(x')))) \rightarrow \forall x \, \varphi(x).$$

Sonuncusu bir “şema”, yani aritmetik dilinde sonsuz sayıda tümce, her $\varphi(x)$ formül için bir tane tümce üreten bir kalıptır. Bu şemaya (birinci dereceden) *tümevarım aksiyomu şeması* deriz. *İkinci dereceden* Peano aritmetiği **PA**² içinde tümevarım tek bir tümceyle ifade edilebilir. **PA**², yukarıdaki ilk sekiz aksiyom ile şu (ikinci dereceden) *tümevarım aksiyomundan* oluşur:

$$\forall X \, ((X(0) \wedge \forall x \, (X(x) \rightarrow X(x')))) \rightarrow \forall x \, X(x).$$

Bu aksiyom şunu söyler: evren içinde yer alan bir X alt kümesi $0^{\mathfrak{M}}$ 'yi içeriyor ve her $x \in |\mathfrak{M}|$ ile birlikte x' 'i de içeriyorsa (yani “ardıl altında kapalıysa”), evren içindeki her şeyi içerir (yani $X = |\mathfrak{M}|$ olur).

Tümevarım aksiyomu şunu güvence altına alır: Onu sağlayan her yapı için, $|\mathfrak{M}|$ içindeki elemanlar tam olarak aksiyomların orada bulunmasını gerektirdiği öğelerdir; yani $n \in \mathbb{N}$ için $\bar{n}$ değerleridir. Bir **PA**² modeli standart olmayan sayılar içermez.

Teorem 39.1. $\mathfrak{M} \models \mathbf{PA}^2$ ise $|\mathfrak{M}| = \{\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}) : n \in \mathbb{N}\}$.

İspat. $N = \{\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}) : n \in \mathbb{N}\}$ olsun ve $\mathfrak{M} \models \mathbf{PA}^2$ olduğunu varsayalım. Her $n \in \mathbb{N}$ için elbette $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n}) \in |\mathfrak{M}|$ olduğundan $N \subseteq |\mathfrak{M}|$.

Şimdi öbür yöndeki içerilmeyi ele alalım. $s(X) = N$ olan bir değişken ataması s düşünün. Varsayım gereği,

$$\begin{aligned}
 \mathfrak{M} \models \forall X \, ((X(0) \wedge \forall x \, (X(x) \rightarrow X(x')))) \rightarrow \forall x \, X(x), \text{ dolayısıyla} \\
 \mathfrak{M}, s \models (X(0) \wedge \forall x \, (X(x) \rightarrow X(x')))) \rightarrow \forall x \, X(x).
 \end{aligned}$$

Bu koşullunun önbişenini ele alalım. $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(0) \in N$ olduğundan $\mathfrak{M}, s \models X(0)$. İkinci bileşen $\forall x (X(x) \rightarrow X(x'))$ de sağlanır. Gerçekten $x \in N$ olsun. N 'nin tanımı gereği bir n için $x = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n})$ 'dir. O hâlde $\iota^{\mathfrak{M}}(x) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n} + 1) \in N$, dolayısıyla $\iota^{\mathfrak{M}}(x) \in N$.

Böylece $\mathfrak{M}, s \models X(0) \wedge \forall x (X(x) \rightarrow X(x'))$ olur. Sonuç olarak $\mathfrak{M}, s \models \forall x X(x)$. Bu da her $x \in |\mathfrak{M}|$ için $x \in s(X) = N$ demektir. Dolayısıyla $|\mathfrak{M}| \subseteq N$. $\square$

Sonuç 39.2. $\text{PA}^{2'}$ 'nin herhangi iki modeli izomorftur.

İspat. **teorem 39.1** gereği her PA^2 modelinin evreni $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\bar{n})$ değerlerinden oluşur. Bu tür her model aynı zamanda $\mathbf{Q}$ 'nun modelidir. **önerme 26.3** gereği bu tür her model standarttır, yani $\mathfrak{N}$ ile izomorftur. $\square$

Yukarıda $\text{PA}^{2'}$ 'yi ilk sekiz aritmetik aksiyom ile ikinci dereceden tümevarım aksiyomunu içeren teori olarak tanımladık. Gerçekte ikinci dereceden mantığın ifade gücü sayesinde, ikinci dereceden Peano aritmetiği için aritmetik aksiyomların yalnızca *ilk ikisi* ile tümevarım yeterlidir.

Önerme 39.3. PA^{2+} , ilk iki aritmetik aksiyomu (ardıl aksiyomlarını) ve ikinci dereceden tümevarım aksiyomunu içeren ikinci dereceden teori olsun. O zaman $\leq, +$ ve $\times$, PA^{2+} içinde tanımlanabilir.

İspat. $\leq$ bağıntısının tanımlanabilir olduğunu göstermek için $\mathfrak{N} \models \varphi_{\leq}(\bar{n}, \bar{m})$ ancak ve ancak $n \leq m$ olacak biçimde bir $\varphi_{\leq}(x, y)$ formülü bulmalıyız. Şu formülü ele alalım:

$$\psi(x, Y) \equiv Y(x) \wedge \forall y (Y(y) \rightarrow Y(y'))$$

Açıkça, $Y \subseteq \mathbb{N}$ için $\psi(\bar{n}, Y)$ ancak ve ancak $\{m : n \leq m\} \subseteq Y$ ise sağlanır. Dolayısıyla $\varphi_{\leq}(x, y) \equiv \forall Y (\psi(x, Y) \rightarrow Y(y))$ alabiliriz.

Toplamanın tanımlanabilir olduğunu görmek için $k + l = m$ olmasının, ancak ve ancak $u(0) = k$, bütün n 'ler için $u(n') = u(n)'$ ve $m = u(l)$ olacak biçimde bir u fonksiyonu bulunmasına denk olduğunu gözlemleyin. Bu eşdeğerliği kullanarak toplamayı PA^{2+} içinde şu formülle tanımlayabiliriz:

$$\varphi_+(x, y, z) \equiv \exists u (u(0) = x \wedge \forall w u(w') = u(w)' \wedge u(y) = z)$$

$\mathfrak{N} \models \varphi_+(\bar{k}, \bar{l}, \bar{m})$ ancak ve ancak $k + l = m$ olduğu açıktır. $\square$

39.3 İkinci Dereceden Mantık Aksiyomlaştırlamaz

Teorem 39.4. İkinci dereceden mantık karar verilemez.

İspat. Birinci dereceden bir tümce, birinci dereceden mantıkta ancak ve ancak ikinci dereceden mantıkta geçerlidir; birinci dereceden mantık karar verilemez. $\square$

Teorem 39.5. *İkinci dereceden mantık için sağlam ve tam bir türetim sistemi yoktur.*

İspat. φ , aritmetik dilinde tümce olsun. $\mathfrak{N} \models \varphi$ ancak ve ancak $\mathbf{PA}^2 \models \varphi$. P , $\mathbf{PA}^2$ 'nin dokuz aksiyomunun birleşimi olsun. $\mathbf{PA}^2 \models \varphi$ ancak ve ancak $\models P \rightarrow \varphi$, yani her yapıda $\mathfrak{M} \models P \rightarrow \varphi$. Şimdi o yerine z ; $!$ yerine tek konumlu fonksiyon değişkeni u ; $+$ ve $\times$ yerine sırasıyla iki konumlu fonksiyon değişkenleri u' ile u'' ve $<$ yerine iki konumlu bağıntı değişkeni L koyup evrensel niceleyerek elde edilen $\forall z \forall u \forall u' \forall u'' \forall L (P' \rightarrow \varphi')$ tümce ifadesini ele alalım. Bu, saf ikinci dereceden mantığın geçerli bir tümcesidir ancak ve ancak özgün tümce geçerliyse, ancak ve ancak $\mathbf{PA}^2 \models \varphi$ ise, ancak ve ancak $\mathfrak{N} \models \varphi$ ise. Dolayısıyla ikinci dereceden mantık için sağlam ve tam bir ispat sistemi bulunsaydı, $\mathfrak{N}$ içinde doğru olan tümceler kümesini numaralandıran hesaplanabilir bir $f: \mathbb{N} \rightarrow \text{Sent}(\mathcal{L}_A)$ fonksiyonunu bu sistemden elde edebilirdik. Bu fonksiyon $\mathbf{Q}$ içinde bir $\psi_f(x, y)$ birinci dereceden formülüyle temsil edilebilirdi. O zaman $\exists x \psi_f(x, y)$ formül ifadesi, $\mathfrak{N}$ içinde doğru olan birinci dereceden tümceler kümesini tanımlardı; bu da Tarski Teoremiyle çelişir. $\square$

39.4 İkinci Dereceden Mantık Tıkız Değildir

Bir Γ tümce kümesinin her sonlu alt kümesi sağlanabilirse bu kümeye *sonlu sağlanabilir* diyelim. Birinci dereceden mantıkta, bir Γ tümce kümesi sonlu sağlanabilir ise kendisi de sağlanabilir. Bu özelliğe *tıkızlık* denir. Bunun mantıksal gerektirmeyi içeren eşdeğer bir biçimi vardır: $\Gamma \models \varphi$ ise bir sonlu $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ alt kümesi için zaten $\Gamma_0 \models \varphi$ olur. Bu biçimiyle özellik, tamlık teoreminin doğrudan bir sonucudur: $\Gamma \models \varphi$ ise tamlık gereği $\Gamma \vdash \varphi$. Fakat bir türetim, Γ 'dan yalnızca sonlu sayıda tümce kullanabilir.

Tıkızlık ikinci dereceden mantık için geçerli değildir. Sonlu sağlanabilir olduğu hâlde sağlanabilir olmayan ikinci dereceden tümce kümeleri ve hiçbir sonlu alt kümesi φ 'yı gerektirmediği hâlde φ 'yı gerektiren kümeler vardır.

Teorem 39.6. *İkinci dereceden mantık tıkız değildir.*

İspat.

$$\text{Inf} \equiv \exists u (\forall x \forall y (u(x) = u(y) \rightarrow x = y) \wedge \exists y \forall x y \neq u(x))$$

ifadesinin yapı içinde ancak ve ancak evreni sonsuzsa sağlandığını anımsayın. $\varphi^{\geq n}$, evrende en az n eleman bulunduğunu ileri süren bir tümce olsun; örneğin

$$\varphi^{\geq n} \equiv \exists x_1 \dots \exists x_n (x_1 \neq x_2 \wedge x_1 \neq x_3 \wedge \dots \wedge x_{n-1} \neq x_n).$$

Şu tümce kümesini ele alalım:

$$\Gamma = \{-\text{Inf}, \varphi^{\geq 1}, \varphi^{\geq 2}, \varphi^{\geq 3}, \dots\}.$$

Bu küme sonlu sağlanabilir. Gerçekten her sonlu $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ için şunu yapabiliriz: Bu alt küme, evrenin en az belirli sayıda ögesi olduğunu söyleyen tümcelerden hiçbirini içermiyorsa herhangi bir pozitif indis seçelim. Aksi hâlde, $\varphi^{\geq k} \in \Gamma_0$ olacak, fakat $n > k$ için hiçbir $\varphi^{\geq n} \in \Gamma_0$ olmayacak biçimde bir k vardır. $|\mathfrak{M}|$ tam k tane eleman içeriyorsa $\mathfrak{M} \models \Gamma_0$. Fakat Γ sağlanabilir değildir: $\mathfrak{M} \models \neg \text{Inf}$ ise $|\mathfrak{M}|$ sonludur; büyüklüğü k olsun. O zaman $\mathfrak{M} \not\models \varphi^{\geq k+1}$ olur. $\square$

39.5 Löwenheim-Skolem Teoremi İkinci Dereceden Mantıkta Geçersizdir

(Aşağı Doğru) Löwenheim-Skolem Teoremi, sonsuz bir modeli olan her tümce kümesinin sayılabilir modeli bulunduğunu söyler. Bu da tamlık teoreminin bir sonucudur: tamlık ispatı, her tutarlı tümce kümesi için bir model üretir ve bu model sayılabilirdir. Bir de bir tümce kümesinin sayılabilir sonsuz modeli varsa sayılamaz modelinin de bulunduğunu güvence altına alan Yukarı Doğru Löwenheim-Skolem Teoremi vardır. İki teorem de ikinci dereceden mantıkta geçersizdir.

Teorem 39.7. *Löwenheim-Skolem Teoremi ikinci dereceden mantıkta geçersizdir: tümceler vardır ki sonsuz modelleri bulunur, fakat sayılabilir modelleri bulunmaz.*

İspat.

$$\text{Count} \equiv \exists z \exists u \forall X ((X(z) \wedge \forall x (X(x) \rightarrow X(u(x)))) \rightarrow \forall x X(x))$$

ifadesinin yapı $\mathfrak{M}$ içinde ancak ve ancak $|\mathfrak{M}|$ sayılabilir ise doğru olduğunu anımsayın. Dolayısıyla $\neg \text{Count}$, $\mathfrak{M}$ içinde ancak ve ancak $|\mathfrak{M}|$ sayılamaz ise doğrudur. Böyle yapılar vardır: herhangi bir sayılamaz kümeyi evren olarak, örneğin $\wp(\mathbb{N})$ ya da $\mathbb{R}$ 'i alın. Böylece $\neg \text{Count}$ 'un sonsuz modelleri vardır, fakat sayılabilir modeli yoktur. $\square$

Teorem 39.8. *tümceler vardır ki sayılabilir sonsuz modelleri bulunur, fakat sayılamaz modelleri bulunmaz.*

İspat. $\text{Count} \wedge \text{Inf}$, $\mathbb{N}$ içinde doğrudur; fakat yapı $\mathfrak{M}$, $|\mathfrak{M}|$ sayılamaz olduğunda bu tümceyi sağlamaz. $\square$

Alıştırmalar

Alıştırma 39.1. **önerme 39.3** önermesinin ispatını tamamlayın.

Alıştırma 39.2. $\Gamma \models \varphi$ olduğu hâlde her sonlu $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ için $\Gamma_0 \not\models \varphi$ olacak biçimde bir Γ kümesi ve tümce φ örneği verin.

Bölüm 40

İkinci Dereceden Mantık ve Küme Teorisi

Bu bölüm, kuvvet kümelerinin ve kontinumun ikinci dereceden mantıkta kodlanmasını ele alır. Sonuçlar belirtilmiştir, fakat ispatlar henüz doldurulmamıştır. Henüz problem yoktur; tanımların ve sonuçların kendilerinde de sorunlar olabilir. Dikkatle kullanın ve yanlış ya da belirsiz olan her şeyi bildirin.

40.1 Giriş

İkinci dereceden mantık fonksiyonların yanı sıra tanım kümesinin alt kümeleri üzerinde de niceleme yapabildiğinden, küme teorisinin en azından bir bölümünün ikinci dereceden mantıkta yürütülebilmesi beklenir. “Yürütmek” ile, küme kuramsal özellik ve ifadelerin ikinci dereceden mantıkta, kümeler için özel ve mantık dışı bir söz varlığı (örneğin küme teorisinin üyelik yüklemi) olmadan ifade edilebilmesini kastediyoruz. Örneğin kümelerin birleşim ve kesişimlerini ve alt küme bağıntısını tanımlayabilir; ayrıca kümelerin büyüklüklerini karşılaştırıp Cantor Teoremi gibi sonuçları ifade edebiliriz.

40.2 Kümelerin Karşılaştırılması

Önerme 40.1. *formül $\forall x (X(x) \rightarrow Y(x))$ alt küme bağıntısını tanımlar; yani $\mathfrak{M}, s \models \forall x (X(x) \rightarrow Y(x))$ ancak ve ancak $s(X) \subseteq s(Y)$ ise.*

Önerme 40.2. *formül $\forall x (X(x) \leftrightarrow Y(x))$ kümeler üzerindeki özdeşlik bağıntısını tanımlar; yani $\mathfrak{M}, s \models \forall x (X(x) \leftrightarrow Y(x))$ ancak ve ancak $s(X) = s(Y)$ ise.*

Önerme 40.3. *formül $\exists x X(x)$ boş olmama özelliğini tanımlar; yani $\mathfrak{M}, s \models \exists x X(x)$ ancak ve ancak $s(X) \neq \emptyset$ ise.*

Bir X kümesi, bir Y kümesinden daha büyük değildir, $X \preceq Y$, ancak ve ancak bire bir $f: X \rightarrow Y$ fonksiyonu varsa. Bir fonksiyonun bire bir olduğunu ve X içindeki argümanlardaki değerlerinin Y içinde bulunduğunu ifade edebildiğimizden, tanım kümesinin alt kümeleri üzerinde daha büyük olmama bağıntısını da tanımlayabiliriz.

Önerme 40.4.

$$\exists u (\forall x (X(x) \rightarrow Y(u(x))) \wedge \forall x \forall y (u(x) = u(y) \rightarrow x = y))$$

formülü daha büyük olmama bağıntısını tanımlar.

İki küme aynı büyüklüktedir ya da “eş güçlüdür”, $X \approx Y$, ancak ve ancak bire bir örten $f: X \rightarrow Y$ fonksiyonu varsa.

Önerme 40.5.

$$\exists u (\forall x (X(x) \rightarrow Y(u(x))) \wedge \forall x \forall y (u(x) = u(y) \rightarrow x = y) \wedge$$

$$\text{forall}[y][(Y(y) \rightarrow \exists x (X(x) \wedge y = u(x)))])$$

formülü eş güçlü olma bağıntısını tanımlar.

Bu formülleri sırasıyla $X \subseteq Y$, $X = Y$, $X \neq \emptyset$, $X \preceq Y$ ve $X \approx Y$ ile kısaltacağız. (Kümeler X ve Y hakkında biçimsel olmayan biçimde konuşurken de aynı gösterimi kullandığımızdan bu biraz kafa karıştırabilir; fakat burada gösterim, X ve Y tek konumlu bağıntı değişkenlerini içeren ikinci dereceden mantık formüllerinin kısaltmasıdır.)

Önerme 40.6. *tümce $\forall X \forall Y ((X \preceq Y \wedge Y \preceq X) \rightarrow X \approx Y)$ geçerlidir.*

İspat. Bu tümce, her $X \subseteq |\mathfrak{M}|$ ve $Y \subseteq |\mathfrak{M}|$ alt kümeleri için $X \preceq Y$ ve $Y \preceq X$ olduğunda $X \approx Y$ oluyorsa yapı $\mathfrak{M}$ içinde sağlanır. Bu ise her X ve Y kümesi için geçerlidir: Schröder–Bernstein Teoremidir. $\square$

40.3 Kümelerin Kardinaliteleri

Tanım kümesinin sonlu ya da sonsuz, sayılabilir ya da sayılamaz olduğunu ifade edebildiğimiz gibi, $|\mathfrak{M}|$ 'nin bir alt kümesinin sonlu ya da sonsuz, sayılabilir ya da sayılamaz olma özelliğini de tanımlayabiliriz.

Önerme 40.7. $\text{Inf}(X) \equiv$

$$\exists u (\forall x \forall y (u(x) = u(y) \rightarrow x = y) \wedge$$

$$\text{lexists}[y][(X(y) \wedge \forall x (X(x) \rightarrow y \neq u(x)))])$$

formülü, bir değişken ataması s bakımından ancak ve ancak $s(X)$ sonsuzsa sağlanır.

Önerme 40.8. $\text{Count}(X) \equiv$

$$\exists z \exists u (X(z) \wedge \forall x (X(x) \rightarrow X(u(x))) \wedge \forall Y ((Y(z) \wedge \forall x (Y(x) \rightarrow Y(u(x)))) \rightarrow X = Y))$$

formülü, bir değişken ataması s bakımından ancak ve ancak $s(X)$ sayılabilir ise sağlanır.

Cantor Teoreminden sayılamaz kümeler bulunduğunu, hatta sonsuz büyüklüklerin sonsuz sayıda farklı düzeyi olduğunu biliyoruz. Küme teorisi, küme büyüklüklerinin bütün bir aritmetiğini geliştirir ve kümelere sonsuz kardinal sayılar atar. Doğal sayılar, sonlu kümelerin büyüklüklerini ölçen kardinal sayılardır. sayılabilir sonsuz kümelerin kardinalitesi, $\aleph_0$ ("alef-sıfır") denen ilk sonsuz kardinalitedir. Sonraki sonsuz büyüklük $\aleph_1$ 'dir. Bu, bir kümenin sayılabilir (yani $\aleph_0$ büyüklüğünde) olmadan sahip olabileceği en küçük büyüklüktür. " X , $\aleph_0$ büyüklüğündedir" ifadesini $\text{Aleph}_0(X) \leftrightarrow \text{Inf}(X) \wedge \text{Count}(X)$ olarak tanımlayabiliriz. X , ancak ve ancak bütün alt kümeleri sonlu ya da $\aleph_0$ büyüklüğünde, ama kendisi $\aleph_0$ büyüklüğünde değilse $\aleph_1$ büyüklüğündedir. Dolayısıyla bunu $\text{Aleph}_1(X) \equiv \forall Y (Y \subseteq X \rightarrow (\neg \text{Inf}(Y) \vee \text{Aleph}_0(Y))) \wedge \neg \text{Aleph}_0(X)$ formülüyle ifade edebiliriz. $\aleph_2$ büyüklüğünde olma benzer biçimde tanımlanır ve bu böyle sürer.

Özel önem taşıyan bir büyüklük, kontinumun kardinalitesi denen büyüklüktür. Bu, $\wp(\mathbb{N})$ 'in, eşdeğer olarak da $\mathbb{R}$ 'in büyüklüğüdür. Bir kümenin kontinum büyüklüğünde olduğu da ikinci dereceden mantıkta ifade edilebilir, fakat biraz daha çok çalışma gerektirir.

40.4 Kontinumun Kuvveti

İkinci dereceden mantıkta evrenin alt kümeleri üzerinde niceleme yapabiliriz, fakat evrenin alt kümelerinden oluşan kümeler üzerinde yapamayız. Bunu doğrudan yapmak için *üçüncü dereceden* mantık gerekirdi. Örneğin bir kümenin kuvvet kümesinden kümenin kendisine giden bire bir bir fonksiyon bulunmadığını söyleyen Cantor Teoremini ifade etmek isteseydik, onu "her X kümesi ve her P kümesi için, P , X 'in kuvvet kümesiye $P \preceq X$ değildir" biçiminde formüle etmeyi deneyebilirdik. P 'nin X 'in kuvvet kümesi olduğunu söylemek de P 'nin elemanlarının tam olarak X 'in bütün alt kümeleri olduğunu, yani $\forall Y (P(Y) \leftrightarrow Y \subseteq X)$ gibi bir şeyi biçimselleştirmeyi gerektirirdi. Sorun $P(Y)$ ifadesindedir: bu, ikinci dereceden mantığın formülü değildir; çünkü P gibi tek konumlu bağıntı değişkenlerinin argümanları yalnızca terimler olabilir.

Bununla birlikte tanım kümesi yeterince büyükse, kümelerden oluşan kümeler üzerinde nicelemeyi *benzetebiliriz*. Düşünce, iki konumlu R bağıntıları-

nın bazı elemanları (bunlar evren içindedir) başka elemanlar ile (onlar da evren içindedir) ilişkilendirmesi olgusundan yararlanmaktır. Böyle bir R verildiğinde bir x 'in R -bağıntılı olduğu bütün elemanları toplayabiliriz: $\{y \in |\mathfrak{M}| : R(x, y)\}$, x tarafından "kodlanan" kümedir. Tersine $Z \subseteq \wp(|\mathfrak{M}|)$, $|\mathfrak{M}|$ 'nin alt kümelerinden oluşan bir koleksiyonsa ve $|\mathfrak{M}|$ 'de en az Z içindeki kümeler kadar eleman varsa, her $Y \in Z$ 'nin bir x tarafından R kullanılarak kodlandığı bir $R \subseteq |\mathfrak{M}|^2$ bağıntısı da vardır.

Tanım 40.9. $R \subseteq |\mathfrak{M}|^2$ ise $x, \{y \in |\mathfrak{M}| : R(x, y)\}$ kümesini R ile kodlar.

eleman $x \in |\mathfrak{M}|$ bir $Z \subseteq |\mathfrak{M}|$ kümesini R ile kodluyorsa, bir $Y \subseteq |\mathfrak{M}|$ kümesi de kümelerden oluşan bir kümeyi, yani Y 'nin elemanları tarafından kodlanan kümeleri kodlar. Dolayısıyla bir Y kümesi $\wp(X)$ 'i R ile kodlayabilir. Bunu ancak ve ancak her $Z \subseteq X$ için bir $x \in Y$, Z 'yi R ile kodluyorsa ve her $x \in Y$, bir $Z \subseteq X$ kümesini R ile kodluyorsa yapar.

Önerme 40.10. *formül*

$$\text{Codes}(x, R, Z) \equiv \forall y (Z(y) \leftrightarrow R(x, y))$$

$s(x)$ 'in $s(Z)$ 'yi $s(R)$ ile kodladığını ifade eder. Şu formül ise

$$\begin{aligned} \text{Pow}(Y, R, X) \equiv \\ \forall Z (Z \subseteq X \rightarrow \exists x (Y(x) \wedge \text{Codes}(x, R, Z))) \wedge \\ \forall x (Y(x) \rightarrow \forall Z (\text{Codes}(x, R, Z) \rightarrow Z \subseteq X)) \end{aligned}$$

$s(Y)$ 'nin $s(X)$ 'in kuvvet kümesini $s(R)$ ile kodladığını, yani $s(Y)$ 'nin elemanlarının $s(X)$ 'in tam olarak bütün alt kümelerini $s(R)$ ile kodladığını ifade eder.

Bu yöntemle alt kümelerin kendileri yerine alt kümelerin kodları üzerinde nicelme yaparak kuvvet kümesi hakkındaki ifadeleri dile getirebiliriz. Örneğin Cantor Teoremi artık, X 'in kuvvet kümesini kodlayan herhangi bir bağıntının tanım kümesinden X 'in kendisine giden bire bir bir fonksiyon bulunmadığı söylenerek ifade edilebilir.

Önerme 40.11. *Şu tümce geçerlidir:*

$$\begin{aligned} \forall X \forall Y \forall R (\text{Pow}(Y, R, X) \rightarrow \\ \neg \exists u (\forall x \forall y (u(x) = u(y) \rightarrow x = y) \wedge \\ \forall x (Y(x) \rightarrow X(u(x))))) \end{aligned}$$

sayılabilir sonsuz kümenin kuvvet kümesi sayılamazdır ve dolayısıyla kardinalitesi her sayılabilir sonsuz kümeninkinden, yani $\aleph_0$ 'dan büyüktür. $\wp(\mathbb{N})$ 'in büyüklüğüne "kontinuumun kuvveti" denir; çünkü bu, gerçel sayı doğrusu $\mathbb{R}$ üzerindeki noktaların büyüklüğüyle aynıdır. evren, sayılabilir

sonsuz kümenin kuvvet kümesini kodlayacak kadar büyükse, bir kümenin kontinum büyüklüğünde olduğunu, $\aleph_0$ büyüklüğündeki bir X kümesinin kuvvet kümesini kodlayan herhangi bir Y kümesiyle eş güçlü olduğunu söyleyerek ifade edebiliriz. (Tanım kümesi yeterince büyük değilse, yani $\mathbb{R}$ ile eş güçlü hiçbir alt küme içermiyorsa, $\wp(X)$ 'i kodlayan bir bağıntı da olamaz.)

Önerme 40.12. $\mathbb{R} \preceq |\mathfrak{M}|$ ise şu formül

$$\text{Cont}(Y) \equiv \exists X \exists R ((\text{Aleph}_0(X) \wedge \text{Pow}(Y, R, X)) \wedge \forall x \forall y ((Y(x) \wedge Y(y) \wedge \forall z R(x, z) \leftrightarrow R(y, z)) \rightarrow x = y))$$

$s(Y) \approx \mathbb{R}$ olduğunu ifade eder.

İspat. $\text{Pow}(Y, R, X)$, $s(Y)$ 'nin $s(X)$ 'in kuvvet kümesini $s(R)$ ile kodladığını ifade eder; $\text{Aleph}_0(X)$ ise $s(X)$ 'in sayılabilir olduğunu söyler. Dolayısıyla $s(Y)$ en az kontinumun kuvveti kadar büyüktür; gerçi daha da büyük olabilir ($s(Y)$ 'nin birden çok elemanı X 'in aynı alt kümesini kodlarsa). Son bileşen bunu dışlar: $s(Y)$ 'nin elemanları ile $s(X)$ 'in alt kümeleri arasında $s(R)$ aracılığıyla kurulan ilişkinin bire bir olmasını gerektirir. $\square$

Önerme 40.13. $|\mathfrak{M}| \approx \mathbb{R}$ ancak ve ancak

$$\begin{aligned} \mathfrak{M} \models \exists X \exists Y \exists R (\text{Aleph}_0(X) \wedge \text{Pow}(Y, R, X) \wedge \\ \exists u (\forall x \forall y (u(x) = u(y) \rightarrow x = y) \wedge \\ \text{forall}[y][Y(y) \rightarrow \exists x y = u(x)])) \end{aligned}$$

Kontinum Hipotezi, kontinumun büyüklüğünün ilk sayılamaz kardi-nalite olduğunu, yani $\wp(\mathbb{N})$ 'in $\aleph_1$ büyüklüğünde olduğunu söyler.

Önerme 40.14. Kontinum Hipotezi ancak ve ancak

$$\text{CH} \equiv \forall X (\text{Aleph}_1(X) \leftrightarrow \text{Cont}(X))$$

geçerliyse doğrudur.

Kontinum Hipotezi yanlışsa $\neg\text{CH}$ 'nin geçerli olduğu doğru değildir. sayılabilir tanım kümesinde $\aleph_1$ büyüklüğünde alt kümeler de, kontinum büyüklüğünde alt kümeler de yoktur; dolayısıyla CH sayılabilir tanım kümesinde her zaman doğrudur. Bununla birlikte, Kontinum Hipotezi ancak ve ancak yanlış olduğunda geçerli olan farklı bir tümce verebiliriz:

Önerme 40.15. Kontinum Hipotezi ancak ve ancak

$$\text{NCH} \equiv \forall X (\text{Cont}(X) \rightarrow \exists Y (Y \subseteq X \wedge \neg\text{Count}(Y) \wedge \neg X \approx Y))$$

geçerliyse yanlıştır.

Kısım IX

Lambda Kalkülüsü

Bu kısım lambda kalkülüsünü ele alır. Giriş bölümü Jeremy Avigad'ın notlarına dayanır; bir bölümü artık gereksizdir ve sonraki bölümlerde ele alınmaktadır. Sözdizim, Church–Rosser özelliği ve lambda tanımlanabilirliği bölümleri Zesen Qian tarafından Mitacs yaz stajı sırasında hazırlanmıştır. Hâlâ gözden geçirilip düzeltilmeleri gerekir.

Bölüm 41

Giriş

Bu bölüm, Jeremy'nin lambda kalkülüsü üzerine özgün kısa notlarından oluşur. Bölümlerin birleştirilmesi ve lambda tanımlanabilirliği konusunun ayrı ve daha ayrıntılı lambda tanımlanabilirliği bölümündeki malzemeye bütünleştirilmesi gerekir.

41.1 Genel Bakış

Lambda kalkülüsü ilk olarak Alonzo Church tarafından 1930'ların başında yapıcı mantığın temeli olarak tasarlanmıştı; hesaplanabilir fonksiyonların bir modeli olarak *tasarlanmamıştı*. Ancak kısa süre sonra Turing hesaplanabilir fonksiyonları ve kısmi özyinelemeli fonksiyonlar gibi diğer hesaplanabilirlik tanımlarına eşdeğer olduğu gösterildi. Bunun başlangıçta biraz şaşırtıcı olması, nitelendirmeyi daha da ilginç kılar.

Lambda gösterimi, bir fonksiyona ad tanımlamak yerine, fonksiyonu tanımlayan simgesel bir ifadeyle doğrudan gönderme yapmanın elverişli bir yoludur. “ f , $f(x) = x + 3$ ile tanımlanan fonksiyon olsun” demek yerine, “ f , $\lambda x. (x + 3)$ fonksiyonu olsun” denebilir. Başka bir deyişle $\lambda x. (x + 3)$, argümanına üç ekleyen fonksiyonun yalnızca bir *adıdır*. Bu ifadede x bir kukla değişken ya da yer tutucudur: aynı fonksiyon $\lambda y. (y + 3)$ ile de gösterilebilir. Gösterim başka parametreler varken de çalışır. Örneğin $g(x, y)$ iki değişkenli bir fonksiyon ve k bir doğal sayı olsun. O zaman $\lambda x. g(x, k)$, her x 'i $g(x, k)$ 'ye götüren fonksiyondur.

Bir fonksiyonun simgesel bir ifadeden bu biçimde tanımlanmasına *lambda soyutlaması* denir. Lambda soyutlamasının öbür yüzü *uygulamadır*: bir f fonksiyonu (diyelim doğal sayılar üzerinde tanımlı) verildiğinde, fonksiyon 2 gibi herhangi bir değere *uygulanabilir*. Alışılmış gösterimde sonuç elbette $f(2)$ ile yazılır.

Lambda soyutlamasını uygulamayla birleştiren ne olur? Ortaya çıkan ifade, uygulanan ifadeyi soyutlanan değişkenin yerine “koyarak” sadeleştirilebilir. Örneğin

$$(\lambda x. (x + 3))(2)$$

ifadesi $2 + 3$ 'e sadeleştirilebilir.

Buraya kadar alışılmış kavramlar için yeni gösterimler sunmaktan başka bir şey yapmadık. Fakat lambda kalkülüsü, küme kuramsal bakış açısından daha köklü bir kopuşu temsil eder. Bu çerçevede:

1. Her şey bir fonksiyon gösterir.
2. Fonksiyonlar lambda soyutlamasıyla tanımlanabilir.
3. Her şey başka her şeye uygulanabilir.

Örneğin F , lambda kalkülüsünde bir terimse $F(F)$ ifadesinin her zaman anlamlı olduğu varsayılır. Bu özgür çerçeveye *türsüz* lambda kalkülüsü denir; burada “türsüz”, “neyin neye uygulanabileceği üzerinde hiçbir kısıtlama yok” demektir.

Türsüz sürümün önemli bir değişkesi olan *türlü* lambda kalkülüsü de vardır. Türlü lambda kalkülüsü birçok bakımdan türsüz olana benzese de klasik küme kuramsal çerçeveye bağdaştırılması çok daha kolaydır ve oldukça farklı bazı özelliklere sahiptir.

Lambda kalkülüsü araştırmaları kuramsal bilgisayar biliminde ve programlama dillerinin tasarımında merkezi önem kazanmıştır. John McCarthy'nin 1950'lerde tasarladığı LISP, bu düşüncelerden etkilenen ilk dillerden biridir.

41.2 Lambda Kalkülüsünün Sözdizimi

$x, y, z, \dots$ değişken dizisiyle ve $a, b, c, \dots$ sabit simgeleriyle başlarız. Terimler kümesi tümevarımlı olarak şöyle tanımlanır:

1. Her değişken bir terimdir.
2. Her sabit bir terimdir.
3. M ve N terimse (MN) de terimdir.
4. M bir terim ve x bir değişkense $(\lambda x. M)$ de terimdir.

(MN) biçimindeki terimlere *uygulamalar*, $(\lambda x. M)$ biçimindekilere *soyutlamalar* denir.

Hiç sabit içermeyen sisteme *salt* lambda kalkülüsü denir. Çoğunlukla salt λ -kalkülüsünde çalışacağımızdan bütün küçük harfler değişkenleri gösterecektir. λ -kalkülüsünün terimlerini göstermek için büyük harfler (M, N vb.) kullanırız.

Birkaç gösterim uzlaşımına uyacağız:

- Uzlaşım 1.* 1. Parantezler yazılmadığında uygulama soldan sağa gerçekleşir. Örneğin M, N, P ve Q terimse $MNPQ, (((MN)P)Q)$ 'nin kısaltmasıdır.
2. Yine parantezler yazılmadığında lambda soyutlamasına mümkün olan en geniş kapsam verilir. Örneğin $\lambda x. MNP, (\lambda x. ((MN)P))$ olarak okunur.
3. Bir lambda birden çok değişkeni soyutlamak için kullanılabilir. Örneğin $\lambda xyz. M, \lambda x. \lambda y. \lambda z. M$ 'nin kısaltmasıdır.

Örneğin

$$\lambda xy. xyx\lambda z. xz$$

şunun kısaltmasıdır:

$$\lambda x. \lambda y. (((x)y)x)(\lambda z. (xz))).$$

Bu uzlaşımaları ezberlemelisiniz. Başta sizi çıldırtacaklardır; ama zamanla alışacak ve bir süre sonra parantez yığınıyla uğraşmaktan daha az çıldırtıcı olduklarını göreceksiniz.

Yalnızca bağlı değişkenlerin adları bakımından farklı olan iki terime α -eşdeğer denir; örneğin $\lambda x. x$ ile $\lambda y. y$. Bunları “aynı” terim saymak elverişlidir; başka bir deyişle M ile N aynıdır dediğimizde “bağlı değişkenlerin yeniden adlandırılmasına kadar” aynı olduklarını da kastederiz. Bir λ 'nın kapsamında bulunan değişkenlere “bağlı”, diğerlerine “serbest” denir. Önceki örnekte serbest değişken yoktur; fakat

$$(\lambda z. yz)x$$

ifadesinde y ile x serbest, z bağlıdır.

41.3 Lambda Terimlerinin İndirgenmesi

Lambda terimleriyle ne yapılabilir? Sadeleştirilebilirler. M ve N herhangi iki lambda terimi ve x herhangi bir değişkense, yerine koymadan sonra M 'nin bağlı değişkenleri N 'nin serbest değişkenleriyle çakışacaksa bu bağlı değişkenleri yeniden adlandırdıktan sonra, M içinde x yerine N koymanın sonucunu $M[N/x]$ ile gösterebiliriz. Örneğin

$$(\lambda w. xxw)[yzy/x] = \lambda w. (yzy)(yzy)w.$$

Yerine koyma için alternatif gösterimler $[N/x]M, [x/N]M$ ve $M[x/N]$ 'dir. Dikkatli olun!

Sezgisel olarak $(\lambda x. M)N$ ile $M[N/x]$ aynı anlama gelir; ilk terimi ikincisiyle değiştirme işlemine β -daraltması denir. $(\lambda x. M)N$ 'ye indirgenebilir ifade,

$M[N/x]$ 'e onun *daraltılmışı* denir. Genel olarak bir P terimi, bir alt terimin β -daraltmasıyla P' terimine dönüştürülebiliyorsa, P 'nin bir adımda P' 'ye β -indirgendliğini söyler ve $P \rightarrow P'$ yazarız. P 'den P' 'ye belli sayıda (belki sıfır) tek adımlı indirgemeye ulaşılabilirse P, P' 'ye β -indirgenir; simgesel olarak $P \twoheadrightarrow P'$. Daha fazla β -indirgenemeyen bir terime β -indirgenemez ya da β -normal denir. Bağlam açık olduğunda " β -indirgenir" yerine yalnızca "indirgenir" vb. diyeceğiz.

Bazı örnekleri ele alalım.

1. Şunlar geçerlidir:

$$\begin{aligned} (\lambda x. xxy)\lambda z. z &\rightarrow (\lambda z. z)(\lambda z. z)y \\ &\rightarrow (\lambda z. z)y \\ &\rightarrow y. \end{aligned}$$

2. Bir terimi "sadeleştirmek" onu daha karmaşık hâle getirebilir:

$$\begin{aligned} (\lambda x. xxy)(\lambda x. xxy) &\rightarrow (\lambda x. xxy)(\lambda x. xxy)y \\ &\rightarrow (\lambda x. xxy)(\lambda x. xxy)yy \\ &\rightarrow \dots \end{aligned}$$

3. Bir terimi değişmeden de bırakabilir:

$$(\lambda x. xx)(\lambda x. xx) \rightarrow (\lambda x. xx)(\lambda x. xx).$$

4. Ayrıca bazı terimler birden çok yolla indirgenebilir. Örneğin en dıştaki uygulamayı daraltarak

$$(\lambda x. (\lambda y. yx)z)v \rightarrow (\lambda y. yv)z,$$

en içtekini daraltarak da

$$(\lambda x. (\lambda y. yx)z)v \rightarrow (\lambda x. zx)v$$

elde edilir. Bununla birlikte bu durumda iki terimin de aynı zv terimine indirgenmeye devam ettiğine dikkat edin.

Son örnekteki nihai sonuç bir rastlantı değildir; lambda kalkülüsünün "Church–Rosser özelliği" diye bilinen derin ve önemli bir özelliğini gösterir.

41.4 Church–Rosser Özelliği

Teorem 41.1. M, N_1 ve $N_2, M \twoheadrightarrow N_1$ ve $M \twoheadrightarrow N_2$ olacak biçimde terimler olsun. O zaman $N_1 \twoheadrightarrow P$ ve $N_2 \twoheadrightarrow P$ olacak biçimde bir P terimi vardır.

Sonuç 41.2. *M'nin normal biçime indirgenemediğini varsayın. O zaman bu normal biçim tektir.*

İspat. $M \rightarrow N_1$ ve $M \rightarrow N_2$ ise önceki teorem gereği N_1 ile N_2 'nin ikisi de bir P terimine indirgenir. N_1 ile N_2 normal biçimdeyse bu, ancak $N_1 \equiv P \equiv N_2$ olduğunda mümkündür. $\square$

Son olarak iki M ve N terimi ortak bir terime indirgeniyorsa β -eşdeğer, kısaca eşdeğer diyeceğiz; başka bir deyişle $M \rightarrow P$ ve $N \rightarrow P$ olacak biçimde bir P varsa. Bu $M \stackrel{\beta}{=} N$ ile yazılır. **teorem 41.1** kullanılarak $\stackrel{\beta}{=}$ 'nin bir denklik bağıntısı olduğu ve ayrıca her M ve N için $M \rightarrow N$ ya da $N \rightarrow M$ ise $M \stackrel{\beta}{=} N$ olduğu denetlenebilir. (Hatta $\stackrel{\beta}{=}$ 'nin bu özelliği taşıyan *en küçük* denklik bağıntısı olduğu gösterilebilir.)

41.5 Currying

Bir λ -soyutlaması $\lambda x. M$ tek argümanlı bir fonksiyon temsil eder; birden çok argüman kabul eden fonksiyonlar tanımlamak istediğimizde bu oldukça sınırlayıcıdır. Bunu yapmanın bir yolu, λ -kalkülüsünü ikililerin, üçlülerin vb. kurulmasına izin verecek biçimde genişletmektir; bu durumda örneğin üç konumlu bir $\lambda x. M$ fonksiyonu argümanının üçlü olmasını beklerdi. Ancak bunu *Currying* yoluyla yapmak daha elverişlidir.

Bir örnek düşünelim. Bir an için λ -kalkülüsünde $+$ işlemi varmış gibi davranalım. Toplama fonksiyonu iki konumludur, yani iki argüman alır. Fakat bir λ -soyutlaması yalnızca tek argümanlı fonksiyon verir: sözdizim $\lambda(x, y). (x + y)$ gibi ifadelerle izin vermez. Bununla birlikte $\lambda y. (x + y)$ ile verilen, tek argümanı y 'ye x ekleyen tek konumlu $f_x(y)$ fonksiyonunu ele alabiliriz. Aslında bu tek bir fonksiyon değil, her x sayısı için bir tane olmak üzere farklı " x ekle" fonksiyonlarından oluşan bir ailedir. Şimdi başka bir tek konumlu g fonksiyonunu $\lambda x. f_x$ olarak tanımlayabiliriz. x argümanına uygulandığında $g(x)$, f_x fonksiyonunu döndürür; dolayısıyla değerleri başka fonksiyonlardır. Şimdi g 'yi x 'e, ardından sonucu y 'ye uygularsak $(g(x))y = f_x(y) = x + y$ elde ederiz. Böylece tek konumlu g , iki konumlu toplama fonksiyonuyla aynı işi yapabilir. "*Currying*", iki konumlu fonksiyonları değerleri tek konumlu fonksiyonlar olan tek konumlu fonksiyonlara dönüştürme yönteminin adıdır.

İşte λ -kalkülüsünün kendi sözdiziminde bir örnek. $f(x, y) = x$ fonksiyonunu nasıl temsil ederiz? İki argüman kabul edip birincisini döndüren bir fonksiyon tanımlamak için $\lambda x. \lambda y. x$ yazabiliriz. Bu, kelimesi kelimesine bir x argümanı kabul edip $\lambda y. x$ fonksiyonunu döndüren bir fonksiyondur. $\lambda y. x$ başka bir y argümanı kabul eder, fakat onu atıp her zaman x 'i döndürür.

Şimdi $\lambda x. \lambda y. x$ 'i iki argümana uygulayınca ne olduğuna bakalım:

$$\begin{aligned} (\lambda x. \lambda y. x)MN &\xrightarrow{\beta} (\lambda y. M)N \\ &\xrightarrow{\beta} M \end{aligned}$$

Genel olarak $x_1, \dots, x_n$ parametrelili ve bir N terimiyle tanımlanan bir fonksiyon yazmak için $\lambda x_1. \lambda x_2. \dots \lambda x_n. N$ kullanabiliriz. Buna n argüman uygularsak şunu elde ederiz:

$$\begin{aligned} (\lambda x_1. \lambda x_2. \dots \lambda x_n. N)M_1 \dots M_n &\xrightarrow{\beta} \\ &\xrightarrow{\beta} ((\lambda x_2. \dots \lambda x_n. N)[M_1/x_1])M_2 \dots M_n \\ &\equiv (\lambda x_2. \dots \lambda x_n. N[M_1/x_1])M_2 \dots M_n \\ &\vdots \\ &\xrightarrow{\beta} N[M_1/x_1] \dots [M_n/x_n] \end{aligned}$$

Son satır, kelimesi kelimesine fonksiyon tanımının gövdesinde x_i yerine M_i koymak demektir; bir fonksiyona birden çok argüman uygularken tam da istediğimiz budur.

41.6 Aritmetik Fonksiyonların λ ile Tanımlanabilir Olması

Lambda kalkülüsü nasıl bir hesaplama modeli olabilir? Başta bu ifadeye nasıl anlam verileceği bile açık değildir. Doğal sayılar üzerindeki hesaplanabilirlikten söz etmek için bu sayılara uygun bir temsil bulmalıyız. Şaşırtıcı derecede iyi çalışan bir temsil aşağıdadır.

Tanım 41.3. Her n doğal sayısı için *Church sayısı* $\bar{n}$, toplam n tane x bulunan $\lambda x. \lambda y. (x(x(x(\dots x(y))))$ lambda terimi olarak tanımlansın.

$\bar{n}$ terimleri “yineleyicilerdir”: f girdisinde $\bar{n}$, y 'yi $f^n(y)$ 'ye götüren fonksiyonu döndürür. Her sayının normal olduğuna dikkat edin. Artık bir lambda teriminin doğal sayılar üzerindeki bir fonksiyonu “hesaplamasının” ne demek olduğunu söyleyebiliriz.

Tanım 41.4. $f(x_0, \dots, x_{k-1})$, $\mathbb{N}'$ tan $\mathbb{N}'$ a giden n -li kısmi bir fonksiyon olsun. Bir F λ -terimi her $n_0, \dots, n_{k-1}$ doğal sayı dizisi için, $f(n_0, \dots, n_{k-1})$ tanımlı olduğunda

$$F \bar{n}_0 \bar{n}_1 \dots \bar{n}_{k-1} \twoheadrightarrow \overline{f(n_0, n_1, \dots, n_{k-1})},$$

tanımsız olduğunda ise $F \bar{n}_0 \bar{n}_1 \dots \bar{n}_{k-1}$ normal biçime sahip değilse, F 'nin f 'yi λ ile tanımlar olduğunu söyleriz.

Teorem 41.5. *Bir f fonksiyonu ancak ve ancak bir lambda terimi tarafından λ ile tanımlanmış ise kısmi hesaplanabilir bir fonksiyondur.*

Bu teorem oldukça çarpıcıdır. Bir hesaplama modeli olarak lambda kalkülüsü çok yalın bir kalkülüstdür; yalnızca lambda soyutlaması ve uygulama işlemleri vardır! Yine de bu kıt kaynaklarla her hesaplama yordamını gerçekleştirmek mümkündür.

41.7 λ ile Tanımlanabilir Fonksiyonlar Hesaplanabilirdir

Teorem 41.6. *Kısmi bir f fonksiyonu bir lambda terimi tarafından λ ile tanımlanmış ise hesaplanabilirdir.*

İspat. Bir f fonksiyonunun bir X lambda terimi tarafından λ ile tanımlanmış olduğunu varsayalım. f 'yi hesaplamak için biçimsel olmayan bir yordam betimleyelim. $m_0, \dots, m_{n-1}$ girdisinde $X\overline{m_0} \dots \overline{m_{n-1}}$ terimini yazın. Önce özgün terimin bütün tek adımlı indirgemelerini, onların altına bunların bütün tek adımlı indirgemelerini (yani özgün terimin iki adımlı indirgemelerini) yazarak bir ağaç kurun ve böyle sürdürün. Bir sayıya ulaşırsanız onu yanıt olarak döndürün; aksi durumda fonksiyon tanımsızdır.

Church tezine başvurmak bize bu fonksiyonun hesaplanabilir olduğunu söyler. Teoremi ispatlamanın daha iyi bir yolu, bu arama yordamının özyinelemeli bir betimlemesini vermektir. Örneğin “IsASubterm”, “Substitute”, “ReducesToInOneStep”, “ReductionSequence”, “Numeral” vb. ilkel özyinelemeli fonksiyon ve bağıntı dizileri tanımlanabilir. $f(m_0, \dots, m_{n-1})$ 'i hesaplayan kısmi özyinelemeli yordam, $X\overline{m_0} \dots \overline{m_{n-1}}$ ile başlayıp bir sayıyla biten tek adımlı indirgeme dizisini arar ve bu sayıya karşılık gelen sayıyı döndürür. Ayrıntılar uzun ve sıkıcı, fakat bütünüyle rutindir. $\square$

41.8 Hesaplanabilir Fonksiyonlar λ ile Tanımlanabilir

Teorem 41.7. *Her hesaplanabilir kısmi fonksiyon λ ile tanımlanabilir.*

İspat. Her kısmi hesaplanabilir f fonksiyonunun bir F lambda terimi tarafından λ ile tanımlanmış olduğunu göstermeliyiz. Kleene normal biçim teoremi gereği, her ilkel özyinelemeli fonksiyonun bir lambda terimi tarafından λ ile tanımlanmış olduğunu ve ardından λ ile tanımlanabilir fonksiyonların uygun bileşimler ve sınırsız arama altında kapalı olduğunu göstermek yeterlidir. Her ilkel özyinelemeli fonksiyonun bir lambda terimi tarafından λ ile tanımlanmış olduğunu göstermek için başlangıç fonksiyonlarının λ ile tanımlanabilir olduğunu ve λ ile tanımlanabilir kısmi fonksiyonların bileşim, ilkel özyineleme ve sınırsız arama altında kapalı olduğunu göstermek yeterlidir. $\square$

İspatın geri kalanını daha okunaklı kılmak için daha alışılmış bir gösterim kullanacağız. Örneğin $Mxyz$ yerine $M(x, y, z)$ yazacağız. Bu çağrışımlı olsa da türsüz lambda kalkülüsündeki terimlere aritelerin iliştilmediğini anımsamalısınız; aynı M terimi için $M(x, y)$ yazmak da $M(x, y, z, w)$ yazmak da aynı ölçüde anlamlıdır. Fakat bu gösterim M 'yi üç değişkenli bir fonksiyon olarak ele aldığımızı gösterir ve tanımların arkasındaki amacı daha açık kılar. Benzer biçimde " M 'yi $M = \lambda x. \lambda y. \lambda z. \dots$ ile tanımlayın" yerine " M 'yi $M(x, y, z) = \dots$ ile tanımlayın" diyeceğiz.

41.9 Temel İlkel Özyinelemeli Fonksiyonlar λ ile Tanımlanabilir

Lemma 41.8. *zero, succ ve P_i^n fonksiyonları λ ile tanımlanabilir.*

İspat. zero, yalnızca $\lambda x. \lambda y. y$ 'dir.

Ardıl fonksiyonu succ, $\text{Succ}(u) = \lambda x. \lambda y. x(uxy)$ ile tanımlanır. Bunun neden çalıştığını düşünmelisiniz: bir yineleyici olarak ele alınan her $\bar{n}$ sayısı ve her f fonksiyonu için $\text{Succ}(\bar{n}, f)$, y girdisinde y 'den başlayarak f 'yi n kez, ardından bir kez daha uygulayan bir fonksiyondur.

İzdüşümler hakkında söylenecek bir şey yoktur: $\text{Proj}_i^n(x_0, \dots, x_{n-1}) = x_i$. Başka bir deyişle uzlaşımlarımıza göre $\text{Proj}_i^n, \lambda x_0. \dots \lambda x_{n-1}. x_i$ lambda terimidir. $\square$

41.10 λ ile Tanımlanabilir Fonksiyonlar Bileşim Altında Kapalıdır

Lemma 41.9. *λ ile tanımlanabilir fonksiyonlar bileşim altında kapalıdır.*

İspat. f 'nin $h, g_0, \dots, g_{k-1}$ 'den bileşimle tanımlandığını varsayalım. $h, g_0, \dots, g_{k-1}$ 'in sırasıyla $H, G_0, \dots, G_{k-1}$ tarafından λ ile tanımlanmış olduğu varsayımı altında f 'yi λ ile tanımlar bir F terimi bulmalıyız. Fakat F 'yi doğrudan şöyle tanımlayabiliriz:

$$F(x_0, \dots, x_{l-1}) = H(G_0(x_0, \dots, x_{l-1}), \dots, G_{k-1}(x_0, \dots, x_{l-1})).$$

Başka bir deyişle lambda kalkülüsünün dili bileşimi temsil etmeye çok uygundur. $\square$

41.11 λ ile Tanımlanabilir Fonksiyonlar İlkel Özyineleme Altında Kapalıdır

İlkel özyinelemeye gelince artık biraz çalışmamız gerekir. Aşamalar hâlinde ilerleyeceğiz. Önceki gibi, sırasıyla g ve h fonksiyonlarını λ ile tanımlar eden

G ve H terimlerine zaten sahip olduğumuzu varsayarak, şu denklemlerle tanımlanan f fonksiyonunu λ ile tanımlar bir terim isteriz:

$$\begin{aligned} f(0, \vec{z}) &= g(\vec{z}) \\ f(x+1, \vec{z}) &= h(z, f(x, \vec{z}), \vec{z}). \end{aligned}$$

Dolayısıyla genel olarak G' ve H' lambda terimleri verildiğinde, her n doğal sayısı için

$$\begin{aligned} F(\bar{0}, \vec{z}) &\equiv G(\vec{z}) \\ F(\overline{n+1}, \vec{z}) &\equiv H(\bar{n}, F(\bar{n}, \vec{z}), \vec{z}) \end{aligned}$$

olacak biçimde bir F terimi bulmak yeterlidir. G' ile H'' 'nin g ile h' 'yi λ ile tanımlar etmesi, $\vec{z}$ yerine $\bar{m}$ sayıları koyduğumuzda $F(\overline{n+1}, \bar{m})$ 'nin doğru yanıtı normalleşeceği anlamına gelir.

Bunun içinse

$$\begin{aligned} F(\bar{0}) &\equiv G \\ F(\overline{n+1}) &\equiv H(\bar{n}, F(\bar{n})) \end{aligned}$$

koşullarını her n doğal sayısı için sağlayan bir F bulmak yeterlidir; burada

$$\begin{aligned} G &= \lambda \vec{z}. G'(\vec{z}) \text{ ve} \\ H(u, v) &= \lambda \vec{z}. H'(u, v(u, \vec{z}), \vec{z}). \end{aligned}$$

Başka bir deyişle lambda oyunuyla ek $\vec{z}$ parametrelerini dert etmekten kaçınabiliriz; bunlar lambda gösteriminin içinde soğurulur.

F terimini tanımlamadan önce sıralı ikilileri işleyecek bir düzeneğe gereksinimimiz vardır. Bunu sonraki lemma sağlar.

Lemma 41.10. Her M ve N lambda terimi çifti için $D(M, N)(\bar{0}) \rightarrow M$ ve $D(M, N)(\bar{1}) \rightarrow N$ olacak biçimde bir D lambda terimi vardır.

İspat. Önce K lambda terimini

$$K(y) = \lambda x. y$$

ile tanımlayın. Başka bir deyişle $K, \lambda y. \lambda x. y$ terimidir. Başka açıdan bakarsak her M için $K(M)$, her girdide M' 'yi döndüren sabit bir fonksiyondur.

Şimdi $D(x, y, z)$ 'yi $D(x, y, z) = z(K(y))x$ ile tanımlayın. O zaman istendiği gibi

$$\begin{aligned} D(M, N, \bar{0}) &\rightarrow \bar{0}(K(N))M \rightarrow M \text{ ve} \\ D(M, N, \bar{1}) &\rightarrow \bar{1}(K(N))M \rightarrow K(N)M \rightarrow N \end{aligned}$$

olur. □

Düşünce, $D(M, N)$ 'nin $\langle M, N \rangle$ ikilisini temsil etmesi; P 'nin böyle bir ikiliyi temsil ettiği varsayılırsa $P(\bar{0})$ ile $P(\bar{1})$ 'in sol ve sağ izdüşümleri $(P)_0$ ile $(P)_1$ 'i temsil etmesidir. Bundan sonra ikinci gösterimleri kullanacağız.

Lemma 41.11. λ ile tanımlanabilir fonksiyonlar ilkel özyineleme altında kapalıdır.

İspat. Herhangi G ve H terimleri verildiğinde, her n doğal sayısı için

$$\begin{aligned} F(\bar{0}) &\equiv G \\ F(\overline{n+1}) &\equiv H(\bar{n}, F(\bar{n})) \end{aligned}$$

olacak biçimde bir F bulabileceğimizi göstermeliyiz. Düşünce, sayıları yineleyici olarak kullanıp

$$\langle \bar{0}, F(\bar{0}) \rangle, \langle \bar{1}, F(\bar{1}) \rangle, \dots$$

ikili dizilerini hesaplamaktır. İlk ikilinin yalnızca $\langle \bar{0}, G \rangle$ olduğuna dikkat edin. $\langle \bar{n}, F(\bar{n}) \rangle$ ikilisi verildiğinde sonraki $\langle \overline{n+1}, F(\overline{n+1}) \rangle$ ikilisi, $\langle \overline{n+1}, H(\bar{n}, F(\bar{n})) \rangle$ ile eşdeğer olmalıdır. Bu tek adımlı geçişi yapan bir T lambda terimi tasarlayacağız.

Ayrıntılar şöyledir. $T(u)$ 'yu

$$T(u) = \langle S((u)_0), H((u)_0, (u)_1) \rangle$$

ile tanımlayın. Her n sayısı için

$$T(\langle \bar{n}, M \rangle) \twoheadrightarrow \langle \overline{n+1}, H(\bar{n}, M) \rangle$$

olduğu kolayca doğrulanır. Yukarıda önerildiği gibi G ve H verildiğinde $F(u)$ 'yu

$$F(u) = (u(T, \langle \bar{0}, G \rangle))_1$$

ile tanımlayın. Başka bir deyişle $\bar{n}$ girdisinde F , T 'yi $\langle \bar{0}, G \rangle$ üzerinde n kez yineler, ardından ikinci bileşeni döndürür. Başlangıçta şunlar vardır:

1. $\bar{0}(T, \langle \bar{0}, G \rangle) \equiv \langle \bar{0}, G \rangle$
2. $F(\bar{0}) \equiv G$

n üzerinde tümevarımla her doğal sayı için şunları gösterebiliriz:

1. $\overline{n+1}(T, \langle \bar{0}, G \rangle) \equiv \langle \overline{n+1}, F(\overline{n+1}) \rangle$
2. $F(\overline{n+1}) \equiv H(\bar{n}, F(\bar{n}))$

İkinci koşul için

$$\begin{aligned} F(\overline{n+1}) &\twoheadrightarrow (\overline{n+1}(T, \langle \bar{0}, G \rangle))_1 \\ &\equiv (T(\bar{n}(T, \langle \bar{0}, G \rangle)))_1 \\ &\equiv (T(\langle \bar{n}, F(\bar{n}) \rangle))_1 \\ &\equiv (\langle \overline{n+1}, H(\bar{n}, F(\bar{n})) \rangle)_1 \\ &\equiv H(\bar{n}, F(\bar{n})). \end{aligned}$$

Sondan bir önceki satırda tümevarım varsayımını kullandık. İlk koşul için

$$\begin{aligned}\overline{n+1}(T, \langle \bar{0}, G \rangle) &\equiv T(\bar{n}(T, \langle \bar{0}, G \rangle)) \\ &\equiv T(\langle \bar{n}, F(\bar{n}) \rangle) \\ &\equiv \langle \overline{n+1}, H(\bar{n}, F(\bar{n})) \rangle \\ &\equiv \langle \overline{n+1}, F(\overline{n+1}) \rangle.\end{aligned}$$

Son satırda ikinci koşulu kullandık. Böylece $F(\bar{0}) \equiv G$ ve her n için $F(\overline{n+1}) \equiv H(\bar{n}, F(\bar{n}))$ olduğunu, yani tam olarak gerekeni göstermiş olduk. $\square$

41.12 Sabit Nokta Birleştiricileri

Bir g lambda teriminiz olduğunu ve k 'nin gk ile β -eşdeğer olması özelliğini taşıyan başka bir k terimi istediğinizi varsayın. Gösterim uzlaşımlarımızı kullanarak

$$\text{diag}(x) = xx$$

ve

$$l(x) = g(\text{diag}(x))$$

terimlerini tanımlayın; başka bir deyişle $l, \lambda x. g(xx)$ terimidir. k, ll terimi olsun. O zaman

$$\begin{aligned}k &= (\lambda x. g(xx))(\lambda x. g(xx)) \\ &\rightarrow g((\lambda x. g(xx))(\lambda x. g(xx))) \\ &= gk.\end{aligned}$$

Eğer

$$Y = \lambda g. ((\lambda x. g(xx))(\lambda x. g(xx)))$$

alınırsa Yg ile $g(Yg)$ ortak bir terime indirgenir; dolayısıyla $Yg \equiv_{\beta} g(Yg)$. Buna "Curry birleştiricisi" denir. Bunun yerine

$$Y = (\lambda xg. g(xg))(\lambda xg. g(xg))$$

alınırsa, daha güçlü olarak Yg gerçekten $g(Yg)$ 'ye indirgenir. Y 'nin bu ikinci sürümüne "Turing birleştiricisi" denir.

41.13 λ ile Tanımlanabilir Fonksiyonlar Minimizasyon Altında Kapalıdır

Lemma 41.12. $f(x, y)$ 'nin λ ile tanımlanabilir olduğunu varsayın. $g,$

$$g(x) \simeq \mu y f(x, y)$$

ile tanımlansın. O zaman g λ ile tanımlanabilir.

İspat. Düşünce kabaca şöyledir. x verildiğinde, n' 'den başlayarak bir y arayan $h_x(n)$ fonksiyonunu tanımlamak için sabit nokta lambda terimi Y' 'yi kullanacağız; o zaman $g(x)$ yalnızca $h_x(0)$ 'dır. h_x fonksiyonu bir sabit nokta denkleminin çözümü olarak ifade edilebilir:

$$h_x(n) \simeq \begin{cases} n & f(x, n) = 0 \text{ ise} \\ h_x(n+1) & \text{değilse.} \end{cases}$$

Ayrıntılar şöyledir. f ilkel özyinelemeli olduğundan bir F terimi tarafından λ ile tanımlanmış. Ayrıca $D(M, N, \bar{0}) \rightarrow M$ ve $D(M, N, \bar{1}) \rightarrow N$ olacak biçimde bir D lambda terimimiz olduğunu anımsayın. Şimdilik x 'i sabitleyerek h_x 'i λ ile tanımlar etmek için x 'e bağlı, şu koşulu taşıyan bir H terimi bulmak isteriz:

$$H(\bar{n}) \equiv D(\bar{n}, H(S(\bar{n})), F(x, \bar{n})).$$

Bunu sabit nokta terimi Y ile yapabiliriz. Önce U ,

$$\lambda h. \lambda z. D(z, (h(Sz)), F(x, z))$$

terimi olsun, ardından H, YU terimi olsun. H içindeki tek serbest değişkenin x olduğuna dikkat edin. H 'nin yukarıdaki denklemini sağladığını gösterelim.

Y 'nin tanımı gereği

$$H = YU \equiv U(YU) = U(H).$$

Özellikle her n doğal sayısı için

$$\begin{aligned} H(\bar{n}) &\equiv U(H, \bar{n}) \\ &\rightarrow D(\bar{n}, H(S(\bar{n})), F(x, \bar{n})), \end{aligned}$$

istendiği gibi. Son satırda x yerine $\bar{m}$ koyarsanız, ifade $F(\bar{m}, \bar{n}), \bar{0}'$ a indirgeniyorsa $\bar{n}'$ ye; başka herhangi bir sayıya indirgeniyorsa $H(S(\bar{n}))'$ ye indirgenir.

İspatı bitirmek için $G, \lambda x. H(\bar{0})$ olsun. O zaman G, g' yi λ ile tanımlar; başka bir deyişle her m için $G(\bar{m}), g(m)$ tanımlıysa $\overline{g(m)}$ 'ye indirgenir, değilse normal biçimi yoktur. $\square$

Bölüm 42

Sözdizim

42.1 Terimler

Lambda hesabının terimleri, sonsuz bir $v_0, v_1, \dots$ değişken dağırcığından, “ λ ” simgesinden ve parantezlerden tümevarımlı olarak kurulur. Değişkenleri $x, y, z, \dots$; terimleri ise $M, N, P, \dots$ ile göstereceğiz.

Tanım 42.1 (Terimler). Lambda hesabının *terimler* kümesi tümevarımlı olarak şöyle tanımlanır:

1. x bir değişkense x bir terimdir.
2. x bir değişken ve M bir terimse $(\lambda x. M)$ bir terimdir.
3. Hem M hem de N birer terimse (MN) bir terimdir.

Bir $(\lambda x. M)$ terimi (2) uyarınca oluşturulmuşsa bunun bir *soyutlama* sonucunda elde edildiğini söyleriz; λx içindeki x ’e de *parametre* denir. (3) uyarınca oluşturulan bir (MN) terimi ise bir *uygulama* sonucudur.

Yukarıda tanımlanan terimler bütünüyle parantezlenmiştir. Bu gösterim, $(\lambda x. ((\lambda x. x)(\lambda x. (xx))))$ teriminin gösterdiği gibi oldukça hantal olabilir. Parantezlerden kaçınmak için bazı uzlaşımlar getireceğiz. Bununla birlikte resmî tanım, bir terimin **tanım 42.1** uyarınca nasıl kurulduğunu belirlemeyi kolaylaştırır. Örneğin $(\lambda x. ((\lambda x. x)(\lambda x. (xx))))$ terimini oluşturmanın son adımı, parametre x olan bir soyutlama olmak zorundadır. Bu terim, iki terimin uygulaması olan $((\lambda x. x)(\lambda x. (xx)))$ teriminden soyutlamayla elde edilir. Bu iki terimin her biri de birer soyutlama sonucudur ve çözümleme bu biçimde sürer.

42.2 Tek Okunabilirlik

Her terimin yalnızca tek bir biçimde oluşturulup oluşturulamayacağını sorabiliriz; gerçekten de öyledir. Her lambda teriminin tek bir kuruluşu ve tek bir

çözümlemesi vardır. Aşağıdaki tartışmada *kuruluş*, **tanım 42.1** içindeki kuruluş kurallarını bir ya da birkaç kez kullanarak bir terim oluşturma işlemidir.

Lemma 42.2. *Bir terim ya bir değişkenle ya da bir parantezle başlar.*

İspat. Bir ifade ancak **tanım 42.1** uyarınca kurulmuşsa terim sayılır. (1) sonucundaysa bir değişken olmak zorundadır. (2) ya da (3) sonucundaysa bir parantezle başlar. $\square$

Lemma 42.3. *Bir uygulamanın sonucu ya iki parantezle ya da bir parantez ve bir değişkenle başlar.*

İspat. M bir uygulamanın sonucuysa (PQ) biçimindedir ve dolayısıyla bir parantezle başlar. P bir terim olduğundan, **lemma 42.2** gereği ya bir parantezle ya da bir değişkenle başlar. $\square$

Lemma 42.4. *Bir terimin hiçbir öz başlangıç parçası kendi başına bir terim değildir.*

Önerme 42.5 (Tek Okunabilirlik). *Her terimin tam olarak bir kuruluşu vardır.*

İspat. Bunu terimlerin kuruluşu üzerinde tümevarımla ispatlarız.

1. M , bir x değişkeni için x biçiminde olsun. Soyutlama ve uygulamaların sonuçları her zaman parantezle başladığından bunlar M 'yi kurmak için kullanılmış olamaz. Dolayısıyla M 'nin kuruluşu, **tanım 42.1(1)** kuralının tek bir uygulaması olmak zorundadır.
2. M , bir x değişkeni ve bir N terimi için $(\lambda x. N)$ biçiminde olsun. Tek bir değişken olmadığından **tanım 42.1(1)** uyarınca kurulmuş olamaz. **lemma 42.3** gereği bir uygulamanın sonucu da değildir. O hâlde M , yalnızca N üzerinde bir soyutlamanın sonucu olabilir. Tümevarım varsayımına göre N 'nin kuruluşu da tektir.
3. M , P ve Q terimleri için (PQ) biçiminde olsun. Bir parantezle başladığından **tanım 42.1(1)** ile kurulmuş olamaz. **lemma 42.2** gereği P , λ ile başlayamaz; dolayısıyla (PQ) bir soyutlamanın sonucu olamaz. Şimdi M 'nin uygulamayla başka bir kuruluşu bulunduğunu, örneğin aynı zamanda $(P'Q')$ biçiminde olduğunu varsayalım. Bu durumda P , P' nin öz başlangıç parçası ya da P' , P' nin öz başlangıç parçası olurdu; bu ise **lemma 42.4** ile olanaksızdır. Dolayısıyla P ve Q tek türlü belirlenir; tümevarım varsayımına göre bunların kuruluşları da tektir. $\square$

Yukarıdaki önermenin daha okunaklı bir anlatımı şöyledir:

Önerme 42.6. *Bir M terimi yalnızca aşağıdaki biçimlerden birinde olabilir:*

1. M tarafından tek türlü belirlenen bir x değişkeni için x .

2. Hem x hem de N , M tarafından tek türlü belirlenmek üzere, bir x değişkeni ve başka bir N terimi için $(\lambda x. N)$.
3. Her ikisi de M tarafından tek türlü belirlenen iki P ve Q terimi için (PQ) .

42.3 Kısaltılmış Sözdizim

tanım 42.1 içinde tanımlanan terimleri yazmak bazen hantaldır; bu nedenle daha özlü bir sözdizim kullanmak yararlıdır. Elbette özlü gösterimdeki terimlerin de tek türlü okunabildiğinden emin olmalıyız. Yaygın olarak kullanılan *kısaltılmış terimler* gösterimi şöyledir.

1. Parantezler atıldığında uygulama soldan sağa yapılır. Örneğin M , N , P ve Q terimse $MNPQ$, $((MN)P)Q$ terimini kısaltır.
2. Yine parantezler atıldığında lambda soyutlamasına olabilecek en geniş kapsam verilir. Örneğin $\lambda x. MNP$, $(\lambda x. MNP)$ olarak okunur.
3. Tek bir lambda birden çok değişkeni soyutlamak için kullanılabilir. Örneğin $\lambda xyz. M$, $\lambda x. \lambda y. \lambda z. M$ ifadesinin kısaltmasıdır.

Örneğin

$$\lambda xy. xxyx\lambda z. xz$$

ifadesi

$$(\lambda x. (\lambda y. (((x x) y) x) (\lambda z. (x z))))).$$

ifadesini kısaltır.

42.4 Serbest Değişkenler

Lambda hesabı fonksiyonları ele alır; fonksiyonlar lambda soyutlamasıyla ortaya çıkar. Sezgisel olarak $\lambda x. M$, fonksiyonun argümanı x 'e atandığında değerleri M tarafından verilen fonksiyondur. Ancak M içindeki her x geçişi bu soyutlamayla ilgili değildir: M başka bir $\lambda x. N$ soyutlaması içeriyorsa N içindeki x geçişleri $\lambda x. N$ ile ilgilidir, $\lambda x. M$ ile değil. Dolayısıyla $\lambda x. M$ içindeki bir λx lambda soyutlaması, M içindeki başka bir lambda soyutlaması tarafından zaten bağlanmamış x geçişlerini, yani M içindeki *serbest* x geçişlerini *bağlar*.

Tanım 42.7 (Kapsam). $\lambda x. M$ bir N teriminin içinde geçiyorsa, M 'nin karşılık gelen geçişi λx 'in *kapsamıdır*.

Tanım 42.8 (Serbest ve bağlı geçiş). Bir M terimindeki x değişkeninin bir geçişi, herhangi bir λx 'in kapsamında değilse *serbest*, aksi durumda *bağlıdır*. $\lambda x. M$ içindeki bir x geçişi, ancak ve ancak M içindeki karşılık gelen x geçişi serbestse baştaki λx tarafından bağlanır.

Örnek 42.9. $\lambda x. xy$ içinde hem x hem de y , λx 'in kapsamındadır; dolayısıyla x , λx tarafından bağlanır. y herhangi bir λy 'nin kapsamında olmadığından serbesttir. $\lambda x. xx$ içinde x 'in her iki geçişi de λx tarafından bağlanır; çünkü ikisi de xx içinde serbesttir. $((\lambda x. xx)x)$ içinde x 'in son geçişi herhangi bir λx 'in kapsamında olmadığından serbesttir. $\lambda x. (\lambda x. x)x$ içinde ilk λx 'in kapsamı $(\lambda x. x)x$, ikinci λx 'in kapsamı ise x 'in sondan bir önceki geçişidir. $(\lambda x. x)x$ içinde x 'in son geçişi serbest, sondan bir önceki geçişi bağlıdır. Dolayısıyla $\lambda x. (\lambda x. x)x$ içindeki sondan bir önceki x geçişi ikinci λx , son geçişi ise ilk λx tarafından bağlanır.

Bir P terimindeki bütün değişken geçişlerini inceleyerek serbest değişkenler kümesini elde edebiliriz. Bu küme $FV(P)$ ile gösterilir ve doğal biçimde şöyle tanımlanır:

Tanım 42.10 (Bir terimin serbest değişkenleri). Bir terimin *serbest değişkenler* kümesi tümevarımlı olarak şöyle tanımlanır:

1. $FV(x) = \{x\}$
2. $FV(\lambda x. N) = FV(N) \setminus \{x\}$
3. $FV(PQ) = FV(P) \cup FV(Q)$

Serbest değişken dış dünyaya, yani *ortama*, yapılan bir gönderme gibidir. Serbest değişkenler içeren bir terim, davranışı ortamın nasıl kurulduğuna bağlı olduğundan kısmen belirlenmiş bir terim sayılabilir. Örneğin bir x argümanı alıp bu argümanın f altındaki değerini döndüren $\lambda x. fx$ teriminde f değişkeni serbesttir. Terimin değeri bulunduğu ortama, özellikle de o ortamdaki f değerine bağlıdır.

Bu terime soyutlama uygularsak $\lambda f. \lambda x. fx$ elde ederiz. Bu terim artık ortam değişkeni f 'ye bağlı değildir; çünkü iki argüman alan ve birincisini ikinciye uygulamanın sonucunu döndüren bir fonksiyon gösterir. Ortamda f 'nin değerini değiştirmek bu terimin davranışını etkilemez: terim, ortamdaki f değerini değil, yalnızca argüman olarak verilen değeri kullanır.

Tanım 42.11 (Kapalı terim, kombinatör). Hiçbir serbest değişkeni olmayan terime *kapalı terim* ya da *kombinatör* denir.

Lemma 42.12. 1. $y \neq x$ ise $y \in FV(\lambda x. N)$ ancak ve ancak $y \in FV(N)$ ise.

2. $y \in FV(PQ)$ ancak ve ancak $y \in FV(P)$ ya da $y \in FV(Q)$ ise.

İspat. Alıştırma. □

42.5 Yerine Koyma

Serbest değişkenler ortam değişkenlerine yapılan göndermelerdir; dolayısıyla serbest bir değişkenin yerine belirli bir değer kullanmak anlamlıdır. Örneğin $\lambda x. fx$ içindeki f 'yi özdeşlik fonksiyonu $\lambda y. y$ gibi belirli bir terimle değiştirmek isteyebiliriz. Sonuç $\lambda x. (\lambda y. y)x$ olur. Serbest değişkenleri lambda terimleriyle değiştirme işlemine yerine koyma denir.

Tanım 42.13 (Yerine koyma). Bir M terimindeki x değişkeninin yerine N terimini *koyma* işlemi $M[N/x]$, tümevarımlı olarak şöyle tanımlanır:

1. $x[N/x] = N$.
2. $x \neq y$ ise $y[N/x] = y$.
3. $PQ[N/x] = (P[N/x])(Q[N/x])$.
4. $x \neq y$ ve $y \notin \text{FV}(N)$ ise $(\lambda y. P)[N/x] = \lambda y. P[N/x]$; aksi durumda tanımsızdır.

tanım 42.13(4) içinde $x \neq y$ koşulunu isteriz; çünkü M içindeki x değişkeninin *bağlı* geçişlerini N ile değiştirmek istemeyiz. Örneğin $\lambda x. x[y/x]$ yerine koymasını hesaplarsak sonuç $\lambda x. y$ değil, doğrudan $\lambda x. x$ olmalıdır.

$\lambda y. P$ içindeki x yerine N koyarken $y \notin \text{FV}(N)$ koşulunu da isteriz. Örneğin $\lambda y. x$ içinde x yerine y koyamayız; yani $\lambda y. x[y/x]$ tanımsızdır. Aksi hâlde sonuç, bir argüman alıp onu doğrudan döndüren fonksiyonu gösteren $\lambda y. y$ olurdu. Oysa $\lambda y. x$, her zaman x terimini, daha doğrusu x 'in gönderme yaptığı değeri, döndüren bir fonksiyonu gösterir. Gerçekte istediğimiz sonuç, bir argüman alıp onu kullanmadan atan ve ortam değişkeni y 'yi döndüren bir fonksiyondur. Bunu doğru yapmak için önce bağlı y değişkenini “yeniden adlandırmamız” gerekir.

Teorem 42.14. $x \notin \text{FV}(M)$ ise, sol taraf tanımlı olmak koşuluyla $\text{FV}(M[N/x]) = \text{FV}(M)$ olur.

İspat. M 'nin kuruluşu üzerinde tümevarımla.

1. M bir değişkendir: alıştırma.
2. $M, (PQ)$ biçimindedir: alıştırma.
3. $M, \lambda y. P$ biçiminde olsun. $\lambda y. P[N/x]$ tanımlı olduğundan $\lambda y. P[N/x]$ olmak zorundadır. Dolayısıyla $P[N/x]$ tanımlıdır; ayrıca $x \neq y$ ve $x \notin$

$FV(P)$ olur. O hâlde:

$$\begin{aligned}
 FV(\lambda y. P[N/x]) &= \\
 &= FV(\lambda y. P[N/x]) \quad (4) \text{ gereği} \\
 &= FV(P[N/x]) \setminus \{y\} \quad \text{tanım 42.10(2) gereği} \\
 &= FV(P) \setminus \{y\} \quad \text{tümevarım varsayımı gereği} \\
 &= FV(\lambda y. P) \quad \text{tanım 42.10(2) gereği.} \quad \square
 \end{aligned}$$

Teorem 42.15. $x \in FV(M)$ ise, sol taraf tanımlı olmak koşuluyla $FV(M[N/x]) = (FV(M) \setminus \{x\}) \cup FV(N)$ olur.

İspat. M 'nin kuruluşu üzerinde tümevarımla.

1. M bir değişkendir: alıştırma.
2. M, PQ biçimindedir. $(PQ)[N/x]$ tanımlı olduğundan, her iki yerine koyma da tanımlı olmak üzere $(P[N/x])(Q[N/x])$ olmak zorundadır. Ayrıca $x \in FV(PQ)$ olduğundan $x \in FV(P)$ ya da $x \in FV(Q)$, belki de her ikisi birden, geçerlidir. Gerisi alıştırma olarak bırakılmıştır.
3. $M, \lambda y. P$ biçiminde olsun. $\lambda y. P[N/x]$ tanımlı olduğundan $\lambda y. P[N/x]$ olmak zorundadır; burada $P[N/x]$ tanımlı, $x \neq y$ ve $y \notin FV(N)$ 'dir. $x \in FV(\lambda y. P)$ olduğundan $x \in FV(P)$ de geçerlidir. Şimdi:

$$\begin{aligned}
 FV((\lambda y. P)[N/x]) &= \\
 &= FV(\lambda y. P[N/x]) \\
 &= FV(P[N/x]) \setminus \{y\} \\
 &= ((FV(P) \setminus \{x\}) \cup FV(N)) \setminus \{y\} \quad \text{tümevarım varsayımı gereği} \\
 &= (FV(P) \setminus \{x, y\}) \cup FV(N) \quad y \notin FV(N) \text{ olduğundan} \\
 &= (FV(\lambda y. P) \setminus \{x\}) \cup FV(N). \quad \square
 \end{aligned}$$

Teorem 42.16. Sağ taraf tanımlı ve $x \notin FV(N)$ ise $x \notin FV(M[N/x])$ olur.

İspat. Alıştırma. $\square$

Teorem 42.17. $M[y/x]$ tanımlı ve $y \notin FV(M)$ ise $M[y/x][x/y] = M$ olur.

İspat. M 'nin kuruluşu üzerinde tümevarımla.

1. M , bir z değişkenidir: alıştırma.

2. $M, (PQ)$ biçimindedir. O zaman:

$$\begin{aligned}(PQ)[y/x][x/y] &= ((P[y/x])(Q[y/x]))[x/y] \\ &= (P[y/x][x/y])(Q[y/x][x/y]) \\ &= (PQ) \text{ tümevarım varsayımı gereği.}\end{aligned}$$

3. $M, \lambda z. N$ biçimindedir. $\lambda z. N[y/x]$ tanımlı olduğundan $z \neq x$ ve $z \neq y$ olduğunu biliriz. Dolayısıyla:

$$\begin{aligned}(\lambda z. N)[y/x][x/y] &= (\lambda z. N[y/x])[x/y] \\ &= \lambda z. N[y/x][x/y] \\ &= \lambda z. N \text{ tümevarım varsayımı gereği.} \quad \square\end{aligned}$$

42.6 α -Dönüşümü

$\lambda x. x$ ile $\lambda y. y$ arasında nasıl bir ilişki vardır? Her ikisi de özdeşlik fonksiyonunu gösterir. Elbette sözdizimsel olarak farklı terimlerdir. Yalnızca bağlı değişkenin adı bakımından ayrılırlar; biri, diğerindeki bağlı değişkenin “yeni den adlandırılmasıyla” elde edilir. Buna α -dönüşümü denir.

Tanım 42.18 (Bağlı değişkeni değiştirme, $\xrightarrow{\alpha}$). Bir M terimi $\lambda x. N$ geçişini içeriyor, $y \notin \text{FV}(N)$ ve $N[y/x]$ tanımlıysa, bu geçişin

$$\lambda y. N[y/x]$$

ile değiştirilerek M' teriminin elde edilmesine *bağlı değişkeni değiştirme* denir ve $M \xrightarrow{\alpha} M'$ yazılır.

Tanım 42.19 (Bir bağıntının bağdaşması). Terimler üzerindeki bir R bağıntısı aşağıdaki koşulları sağlıyorsa *bağdaşır* denir:

1. RNN' ise $R\lambda x. N\lambda x. N'$;
2. RPP' ise $R(PQ)(P'Q)$;
3. RQQ' ise $R(PQ)(PQ')$.

Tanımı şimdi başka biçimde ifade edelim:

Tanım 42.20 (Bağlı değişkeni değiştirme, $\xrightarrow{\alpha}$). *Bağlı değişkeni değiştirme* ($\xrightarrow{\alpha}$), terimler üzerinde aşağıdaki koşulu sağlayan en küçük bağdaşır bağıntıdır:

$$\begin{aligned}\lambda x. N \xrightarrow{\alpha} \lambda y. N[y/x] \quad & x \neq y, y \notin \text{FV}(N) \text{ ise} \\ & \text{ve } N[y/x] \text{ tanımlıysa.}\end{aligned}$$

Buradaki “en küçük”, bağıntının yalnızca bağdaşma ve ek koşulun gerektirdiği çiftleri içerdiği, başka hiçbir çift içermediği anlamına gelir. Dolayısıyla bağıntı şöyle de tanımlanabilir:

Tanım 42.21 (Bağlı değişkeni değiştirme, $\xrightarrow{\alpha}$). *Bağlı değişkeni değiştirme ($\xrightarrow{\alpha}$) tümevarımlı olarak şöyle tanımlanır:*

1. $N \xrightarrow{\alpha} N'$ ise $\lambda x. N \xrightarrow{\alpha} \lambda x. N'$.
2. $P \xrightarrow{\alpha} P'$ ise $(PQ) \xrightarrow{\alpha} (P'Q)$.
3. $Q \xrightarrow{\alpha} Q'$ ise $(PQ) \xrightarrow{\alpha} (PQ')$.
4. $x \neq y, y \notin \text{FV}(N)$ ve $N[y/x]$ tanımlıysa $\lambda x. N \xrightarrow{\alpha} \lambda y. N[y/x]$.

Tanımlar eşdeğerdir; ispatı alıştırma olarak bırakıyoruz. Bundan sonra tümevarımlı tanımı kullanacağız.

Tanım 42.22 (α -dönüşümü, $\xrightarrow{\alpha}$). *α -dönüşümü ($\xrightarrow{\alpha}$), $\xrightarrow{\alpha}$ bağıntısını içeren, terimler üzerindeki en küçük yansımalı ve geçişli bağıntıdır.*

Yukarıdaki gibi “en küçük”, bağıntının yalnızca geçişliliğin ve $\xrightarrow{\alpha}$ bağıntısının gerektirdiği çiftleri içerdiği anlamına gelir. Bu da aşağıdaki eşdeğer tanıma götürür:

Tanım 42.23 (α -dönüşümü, $\xrightarrow{\alpha}$). *α -dönüşümü ($\xrightarrow{\alpha}$) tümevarımlı olarak şöyle tanımlanır:*

1. $P \xrightarrow{\alpha} Q$ ve $Q \xrightarrow{\alpha} R$ ise $P \xrightarrow{\alpha} R$.
2. $P \xrightarrow{\alpha} Q$ ise $P \xrightarrow{\alpha} Q$.
3. $P \xrightarrow{\alpha} P$.

Örnek 42.24. $\lambda x. fx, \lambda y. fy$ terimine α -dönüşür; tersi de geçerlidir. Gayriresmî olarak ikisi de bir argüman alıp bu argümanın f altındaki değerini döndüren ve ortam değişkeni f' ye gönderme yapan fonksiyonlardır.

$\lambda x. fx, \lambda x. gx$ terimine α -dönüşmez. Gayriresmî olarak bunlar sırasıyla f ve g ortam değişkenlerine gönderme yapar; f ile g 'nin farklı olduğu ortamlarda farklı davrandıkları için farklı fonksiyonlardır.

Lemma 42.25. $P \xrightarrow{\alpha} Q$ ise $\text{FV}(P) = \text{FV}(Q)$.

İspat. $P \xrightarrow{\alpha} Q$ türetim üzerinde tümevarımla.

1. Son kural (4) ise $P, \lambda x. N; Q$ ise $\lambda y. N[y/x]$ biçimindedir; burada $x \neq y, y \notin \text{FV}(N)$ ve $N[y/x]$ tanımlıdır. $x \in \text{FV}(N)$ olup olmasına göre durumları ayırırız:

a) $x \in \text{FV}(N)$ ise:

$$\begin{aligned} \text{FV}(\lambda y. N[y/x]) &= \text{FV}(N[y/x]) \setminus \{y\} \\ &= ((\text{FV}(N) \setminus \{x\}) \cup \{y\}) \setminus \{y\} \quad \text{teorem 42.15 gereği} \\ &= \text{FV}(N) \setminus \{x\} \\ &= \text{FV}(\lambda x. N). \end{aligned}$$

b) $x \notin \text{FV}(N)$ ise:

$$\begin{aligned} \text{FV}(\lambda y. N[y/x]) &= \text{FV}(N[y/x]) \setminus \{y\} \\ &= \text{FV}(N) \setminus \{y\} \quad \text{teorem 42.14 gereği} \\ &= \text{FV}(N) \\ &= \text{FV}(N) \setminus \{x\} \\ &= \text{FV}(\lambda x. N). \end{aligned}$$

2. Diğer üç durum alıştırma olarak bırakılmıştır. $\square$

Lemma 42.26. $P \xrightarrow{\alpha} Q$ ise $Q \xrightarrow{\alpha} P$.

İspat. $P \xrightarrow{\alpha} Q$ türetim üzerinde tümevarımla.

1. Son kural (4) ise $P, \lambda x. N$ ve $Q, \lambda y. N[y/x]$ biçimindedir; burada $x \neq y$, $y \notin \text{FV}(N)$ ve $N[y/x]$ tanımlıdır. Önce teorem 42.16 gereği $y \notin \text{FV}(N[y/x])$ olur. teorem 42.17 gereği $N[y/x][x/y]$ yalnızca tanımlı değil, aynı zamanda N' 'ye eşittir. Dolayısıyla (4) gereği $\lambda y. N[y/x] \xrightarrow{\alpha} \lambda x. N[y/x][x/y] = \lambda x. N$ elde edilir. $\square$

Teorem 42.27. α -dönüşümü terimler üzerinde bir denklik bağıntısıdır; yani yansımalı, simetrik ve geçişlidir.

İspat. 1. Her M terimi, bağlı değişkenlerde sıfır değişiklik yapılarak M' 'ye dönüştürülebilir.

2. P , bir dizi bağlı değişken değişikliğiyle Q 'ya α -dönüşüyorsa, bu değişiklikleri lemma 42.26 gereği ters yönde ve ters sırada uygulayarak Q 'dan P elde edilir.
3. P , bir değişiklik dizisiyle Q 'ya; Q da başka bir değişiklik dizisiyle R 'ye α -dönüşüyorsa, önce ilk, sonra ikinci diziyi uygulayarak P 'yi R 'ye dönüştürebiliriz. $\square$

Bundan sonra M, N 'ye α -dönüşüyorsa, M ile N 'nin α -denk olduğunu, $M \stackrel{\alpha}{=} N$, söyleriz. Az önce gösterdiğimiz gibi bu, ancak ve ancak N de M 'ye α -dönüşüyorsa geçerlidir.

Teorem 42.28. $M \stackrel{\alpha}{=} N$ ise $FV(M) = FV(N)$.

İspat. Doğrudan **lemma 42.25** lemasından çıkar. $\square$

Lemma 42.29. $R \stackrel{\alpha}{=} R'$ ve $M[R/y]$ tanımlıysa $M[R'/y]$ de tanımlıdır ve $M[R/y]$ ile α -denktir.

İspat. Alıştırma. $\square$

kesim 42.5 içinde yerine koymanın bazı durumlarda tanımsız olduğunu hatırlayın. Bununla birlikte terimler üzerinde α -dönüşümü kullanarak bağlı değişkenleri yeniden adlandırabilir ve yerine koymayı her zaman tanımlı hâle getirebiliriz. Aşağıdaki teorem sonucun α -denkliğini koruduğunu gösterir:

Teorem 42.30. Her M, R ve y için $M \stackrel{\alpha}{=} M'$ ve $M'[R/y]$ tanımlı olacak biçimde bir M' vardır. Ayrıca $M'' \stackrel{\alpha}{=} M, R'' \stackrel{\alpha}{=} R$ ve $M''[R''/y]$ tanımlı olacak biçimde başka bir M'', R'' çifti varsa $M'[R/y] \stackrel{\alpha}{=} M''[R''/y]$ olur.

İspat. M' 'nin kuruluşu üzerinde tümevarımla:

1. M , bir z değişkenidir: alıştırma.
2. M' 'nin $\lambda x. N$ biçiminde olduğunu varsayın. x ve y 'den farklı, ayrıca $z \notin FV(N)$ ve $z \notin FV(R)$ olacak biçimde bir z değişkeni seçin. Tümevarım varsayımına göre $N' \stackrel{\alpha}{=} N$ ve $N'[z/x]$ tanımlı olacak biçimde bir N' vardır. **tanım 42.21(1)** gereği $\lambda x. N \stackrel{\alpha}{=} \lambda x. N'$ olur. Ayrıca **tanım 42.21(4)** gereği $\lambda x. N' \stackrel{\alpha}{=} \lambda z. N'[z/x]$ olur. Bunu yapabiliriz; çünkü $z \neq x, N' \stackrel{\alpha}{=} N$ olduğundan $z \notin FV(N')$ ve $N'[z/x]$ tanımlıdır. Son olarak $\lambda z. N'[z/x][R/y]$ tanımlıdır; çünkü $z \neq y$ ve $z \notin FV(R)$.

Aynı koşulları sağlayan başka bir N'' ve R'' varsa

$$\begin{aligned}
 (\lambda z. N''[z/x])[R''/y] &\stackrel{\alpha}{=} \\
 \lambda z. N''[z/x][R''/y] & \\
 &\stackrel{\alpha}{=} \lambda z. N''[z/x][R/y] \quad \text{lemma 42.29 gereği} \\
 &\stackrel{\alpha}{=} \lambda z. N'[z/x][R/y] \quad \text{tümevarım varsayımı gereği} \\
 &\stackrel{\alpha}{=} (\lambda z. N'[z/x])[R/y].
 \end{aligned}$$

3. $M, (PQ)$ biçimindedir: alıştırma. $\square$

Sonuç 42.31. Her M, R ve y için $M' \stackrel{\alpha}{=} M, R \stackrel{\alpha}{=} R'$ ve $M'[R'/y]$ tanımlı olacak biçimde bir M', R' çifti vardır. Ayrıca $M'' \stackrel{\alpha}{=} M, R'' \stackrel{\alpha}{=} R$ ve $M''[R''/y]$ tanımlı olacak biçimde başka bir çift varsa $M'[R'/y] \stackrel{\alpha}{=} M''[R''/y]$ olur.

İspat. Doğrudan **teorem 42.30** teoreminden çıkar. $\square$

42.7 De Bruijn İndisi

α -denkliği son derece doğaldır; çünkü α -denk terimler “aynı anlama gelir.” Aslında birbirine α -dönüştürülen terimleri ayırt etmeyen bir lambda terimleri sözdizimini vermek mümkündür. Bunların en iyi bilineni, değişkenlerin yerine *De Bruijn indislerini* kullanır.

$\lambda x. M$ yazdığımızda x 'in fonksiyonun parametresi olduğunu açıkça belirtir ve M içinde bu parametreye x ile gönderme yaparız. De Bruijn gösteriminde ise parametrelerin adı yoktur; fonksiyon gövdesinde bir parametreye yapılan gönderme, gönderme ile onu bağlayan soyutlama arasındaki soyutlama katmanlarının sayısı ile gösterilir. Örneğin $\lambda x. \lambda y. yx$ terimini ele alalım: dıştaki soyutlama x değişkenini, içteki soyutlama y değişkenini bağlar. yx alt terimi içteki soyutlamanın kapsamındadır. y ile onu bağlayan λy arasında başka soyutlama yoktur; x ile onu bağlayan λx arasında ise bir soyutlama vardır. Bu nedenle yx için 0 1, bütün terim için de $\lambda. \lambda. 01$ yazarız.

Tanım 42.32. De Bruijn terimleri tümevarımlı olarak şöyle tanımlanır:

1. Herhangi bir doğal sayı n ;
2. P ve Q birer De Bruijn terimi olmak üzere PQ ;
3. N bir De Bruijn terimi olmak üzere $\lambda. N$.

Alışılmış lambda terimlerinden De Bruijn indisli terimlere biçimselleştirilmiş çeviri şöyledir:

Tanım 42.33.

$$\begin{aligned} F_\Gamma(x) &= \Gamma(x) \\ F_\Gamma(PQ) &= F_\Gamma(P)F_\Gamma(Q) \\ F_\Gamma(\lambda x. N) &= \lambda. F_{x,\Gamma}(N) \end{aligned}$$

Burada Γ , sıfırdan başlayarak indislenmiş bir değişkenler listesidir; $\Gamma(x)$, x değişkeninin Γ içindeki konumunu gösterir. Örneğin Γ listesi x, y, z ise $\Gamma(x) = 0$ ve $\Gamma(z) = 2$ olur.

x, Γ , x 'in Γ listesinin başına eklenmesiyle elde edilen listeyi gösterir. Örneğin yukarıdaki Γ için w, Γ listesi w, x, y, z 'dir.

Bir De Bruijn teriminden standart lambda terimini geri elde etme işlemi şöyledir:

Tanım 42.34.

$$\begin{aligned} G_\Gamma(n) &= \Gamma[n] \\ G_\Gamma(PQ) &= G_\Gamma(P)G_\Gamma(Q) \\ G_\Gamma(\lambda. N) &= \lambda x. G_{x,\Gamma}(N) \end{aligned}$$

Burada Γ yine sıfırdan başlayarak indislenmiş bir değişkenler listesidir; $\Gamma[n]$, n konumundaki değişkeni gösterir. Örneğin Γ listesi x, y, z ise $\Gamma[1] = y$ olur.

Son eşitlikteki x , Γ içinde bulunmayan herhangi bir değişken olarak seçilir.

Şimdi bazı sonuçları ispatsız veriyoruz:

Önerme 42.35. $M \xrightarrow{\alpha} M'$ ve Γ , $FV(M)$ kümesini içeren herhangi bir listeyse $F_\Gamma(M) \equiv F_\Gamma(M')$ olur.

42.8 α -Denklik Sınıfları Olarak Terimler

Bundan sonra terimleri α -denkliğine göre ele alacağız. Yani bir terim yazdığımızda, içinde bulunduğu α -denklik sınıfını kastedeceğiz. Örneğin $\lambda a. \lambda b. ac$ ile $\lambda a. \lambda b. ac$, $\lambda b. \lambda a. bc$ ve benzeri bütün α -denk terimlerin kümesini göstereceğiz.

Önceki bölümlerde N, Q gibi harfler bir terimi gösterirken bundan sonra bir sınıfı gösterecek; ileride inceleyeceğimiz nesneler terimler yerine bu sınıflar olacak. x, y gibi harfler ise değişkenleri göstermeyi sürdürecektir.

Ayrıca $\underline{M}$ ile M sınıfının gelişigüzel bir elemanını; birden çoğuna gerek duyarsak $\underline{M}_0, \underline{M}_1$ ve benzerlerini göstereceğiz.

Anlatımı sadeleştirmek için terimlere ait gösterimleri yeniden kullanırız. Sınıflar üzerinde şu tanımları veririz:

Tanım 42.36. 1. $\lambda x. N, \lambda x. \underline{N}$ terimini içeren sınıf olarak tanımlanır.

2. $PQ, \underline{PQ}$ terimini içeren sınıf olarak tanımlanır.

α -dönüşümü bağdaşır olduğu için bu tanımların iyi tanımlı olduğunu görmek zor değildir.

Tanım 42.37. Bir α -denklik sınıfı M 'nin *serbest değişkenleri*, yani $FV(M)$, $FV(\underline{M})$ olarak tanımlanır.

teorem 42.28 içinde gösterildiği gibi $FV(\underline{M}_0) = FV(\underline{M}_1)$ olduğundan bu tanım iyi tanımlıdır.

Sınıflar içine yerine koyma gösterimini de yeniden kullanırız:

Tanım 42.38. M içindeki y yerine R koyma, yani $M[R/y]$, yerine koymayı tanımlı kılan herhangi bir $\underline{M}$ ve $\underline{R}$ için $\underline{M}_{\underline{R}/y}$ olarak tanımlanır.

sonuç 42.31 içinde gösterildiği gibi bu tanım da iyi tanımlıdır.

Bu tanımın akıl yürütmemizi ne kadar sadeleştirdiğine dikkat edin. Örneğin:

$$\lambda x. x[y/x] = \quad (42.1)$$

$$= \lambda z. z[y/x] \quad (42.2)$$

$$= \lambda z. z[y/x] \quad (42.3)$$

$$= \lambda z. z. \quad (42.4)$$

Eq. (42.1), hâlâ terimler üzerinde yerine koyma olarak ele alınırsa tanımsızdır. Ancak artık sınıflar üzerinde yerine koyma olarak ele alıyoruz; **Eq. (42.2)** adımı bu nedenle mümkündür: $\lambda x. x$ ile $\lambda z. z$ aynı sınıfa ait olduğundan birini diğeriyle değiştirebiliriz.

Aynı nedenle bundan sonra seçtiğimiz temsilcilerin yerine koyma için gereken koşulları her zaman sağladığını varsayacağız. Örneğin $\lambda x. N[R/y]$ gördüğümüzde $\lambda x. N$ temsilcisinin $x \neq y$ ve $x \notin FV(R)$ olacak biçimde seçildiğini varsayacağız.

$\lambda x. x$ nesnesine “sınıf” demek biraz tuhaf olduğundan, alışık olduğumuz λ -terimlerinden ayırmak üzere bundan sonra bu nesnelere Λ -terimleri, kısmın geri kalanında ise yalnızca “terimler” diyelim.

Terimlerle henüz bütünüyle vedalaşamayız: Λ -terimlerinin bütün tanımını λ -terimlerine dayanır. Ayrıca Λ -terimleri üzerinde fonksiyon tanımlama yöntemi vermedik. Bu nedenle böyle fonksiyonlar önce λ -terimleri üzerinde tanımlanmalı, sonra yerine koymada yaptığımız gibi Λ -terimlerine “izdüşürülmelidir.” Bununla birlikte okurun Λ -terimleri üzerinde fonksiyonları nasıl tanımlayabileceğimizi sezgisel olarak anlayabileceğini varsayıyoruz.

42.9 β -indirgeme

$(\lambda m. (\lambda y. y)m)$ terimini gördüğümüzde bunun $\lambda m. m$ ile bağlantılı olduğunu, ikinci terimin birincinin “sadeleştirilmesiyle” elde edildiğini düşünmek doğaldır. β -indirgeme kavramı bu sezgiyi biçimsel olarak karşılar.

Tanım 42.39 (β -daraltma, $\xrightarrow{\beta}$). β -daraltma ($\xrightarrow{\beta}$), terimler üzerinde aşağıdaki koşulu sağlayan en küçük bağdaşır bağıntıdır:

$$(\lambda x. N)Q \xrightarrow{\beta} N[Q/x]$$

$P \xrightarrow{\beta} Q$ ise P 'nin Q 'ya β -daraltıldığını söyleriz. $(\lambda x. N)Q$ biçimindeki terime indirgenebilir ifade ya da *redex* denir.

Tanım 42.40 (β -indirgeme, $\xrightarrow{\beta}$). β -indirgeme ($\xrightarrow{\beta}$), $\xrightarrow{\beta}$ bağıntısını içeren, terimler üzerindeki en küçük yansımali ve geçişli bağıntıdır. $P \xrightarrow{\beta} Q$ ise P 'nin Q 'ya β -indirgenmiş olduğunu söyleriz.

Bağlam açık olduğunda $\xrightarrow{\beta}$ yerine $\rightarrow$, $\xrightarrow{\beta}$ yerine $\rightarrow$ yazacağız.

Gayriresmî olarak $M \xrightarrow{\beta} N$ ancak ve ancak M , sıfır ya da daha çok β -daraltma adımıyla N 'ye dönüştürülebiliyorsa geçerlidir.

Tanım 42.41 (β -normal). Daha fazla β -daraltılamayan terime β -normal denir.

$M \xrightarrow{\beta} N$ ve N β -normalse N 'ye M 'nin bir *normal biçimi* denir. Bir terimin normal biçiminin tek olup olmadığı sorulabilir; ileride göreceğimiz gibi yanıt evettir.

Bazı örnekleri ele alalım.

1. Şunlar geçerlidir:

$$\begin{aligned} (\lambda x. xxy)\lambda z. z &\rightarrow (\lambda z. z)(\lambda z. z)y \\ &\rightarrow (\lambda z. z)y \\ &\rightarrow y. \end{aligned}$$

2. Bir terimi “sadeleştirmek” onu gerçekte daha karmaşık kılabilir:

$$\begin{aligned} (\lambda x. xxy)(\lambda x. xxy) &\rightarrow (\lambda x. xxy)(\lambda x. xxy)y \\ &\rightarrow (\lambda x. xxy)(\lambda x. xxy)yy \\ &\rightarrow \dots \end{aligned}$$

3. Bir terimi değişmeden de bırakabilir:

$$(\lambda x. xx)(\lambda x. xx) \rightarrow (\lambda x. xx)(\lambda x. xx).$$

4. Bazı terimler birden çok yoldan indirgenebilir. Örneğin en dıştaki uygulama daraltılırsa

$$(\lambda x. (\lambda y. yx)z)v \rightarrow (\lambda y. yv)z;$$

en içteki daraltılırsa

$$(\lambda x. (\lambda y. yx)z)v \rightarrow (\lambda x. zx)v$$

elde edilir. Bununla birlikte bu durumda her iki terimin de aynı zv terimine indirgenmeye devam ettiğine dikkat edin.

Son örnekteki ortak sonuç rastlantı değildir; lambda hesabının Church-Rosser özelliği olarak bilinen derin ve önemli bir niteliğini gösterir.

Genel olarak bir terimi β -indirgemek için birden çok yol vardır; bu nedenle çeşitli indirgeme stratejileri geliştirilmiştir. En yaygını *doğal strateji*dir. Doğal strateji her zaman konumu terimdeki başlangıç noktasıyla belirlenen *en soldaki* redexi daraltır. Bu stratejinin yararlı özelliği şudur: bir terim herhangi bir stratejiyle normal biçime indirgenebiliyorsa, ancak ve ancak doğal stratejiyle normal biçime indirgenebilir. Aksi belirtilmedikçe ileride doğal stratejiyi kullanacağız.

Tanım 42.42 (β -denkliği, $=$). β -denkliği ($=$) aşağıdaki gibi tümevarımlı tanımlanan bağıntıdır:

1. $M = M$.
2. $M = N$ ise $N = M$.
3. $M = N, N = O$ ise $M = O$.
4. $M = N$ ise $PM = PN$.
5. $M = N$ ise $MQ = NQ$.
6. $M = N$ ise $\lambda x. M = \lambda x. N$.
7. $(\lambda x. N)Q = N[Q/x]$.

İlk üç kural bağıntıyı bir denklik bağıntısı, sonraki üçü bağdaşır kılar; son kural ise bağıntının β -daraltmayı içermesini sağlar.

Gayriresmî olarak iki terim, biri diğerine sıfır ya da daha çok β -daraltma veya "ters β -daraltma" adımıyla dönüştürülebiliyorsa ve ancak o zaman β -denktir. Ters β -daraltma, N , M 'ye β -daralıyorsa ve ancak o zaman M 'nin N 'ye ters β -daralacağı biçimde tanımlanır.

Yukarıdaki kurallara başka kurallar da ekleyeceğiz ve genişletilmiş denklik bağıntısını, X eklenen kural olmak üzere, $\stackrel{X}{=}$ ile göstereceğiz.

42.10 η -dönüşümü

λ -terimleri üzerinde başka bir bağıntı daha vardır. **kesim 42.4** içinde bir argüman alıp f 'yi ona uygulayan $\lambda x. (fx)$ örneğini kullandık. Başka bir deyişle bu, f ile aynı fonksiyondur: $\lambda x. (fx)N$ ile fN ifadelerinin ikisi de fN 'ye indirgenir. Bu düşüncelyi η -indirgeme ve η -genişletmeyle ifade ederiz.

Tanım 42.43 (η -daraltma, $\stackrel{\eta}{\rightarrow}$). η -daraltma ($\stackrel{\eta}{\rightarrow}$), terimler üzerinde aşağıdaki koşulu sağlayan en küçük bağdaşır bağıntıdır:

$$\lambda x. Mx \stackrel{\eta}{\rightarrow} M, \text{ eğer } x \notin \text{FV}(M).$$

Tanım 42.44 ($\beta\eta$ -indirgeme, $\xrightarrow{\beta\eta}$). $\beta\eta$ -indirgeme ($\xrightarrow{\beta\eta}$), $\xrightarrow{\beta}$ ve $\xrightarrow{\eta}$ bağıntılarını içeren, terimler üzerindeki en küçük yansılmalı ve geçişli bağıntıdır; yani yansıma ve geçişlilik kurallarına ek olarak şu iki kuralı içerir:

1. $M \xrightarrow{\beta} N$ ise $M \xrightarrow{\beta\eta} N$.
2. $M \xrightarrow{\eta} N$ ise $M \xrightarrow{\beta\eta} N$.

Tanım 42.45. $=$ denklik bağıntısını şu η -dönüşümü kuralıyla genişletiriz:

$$\lambda x. fx = f$$

ve genişletilmiş bağıntıyı $\stackrel{\eta}{=}$ ile gösteririz.

η -denkliği, lambda terimlerinin kapsamsallığıyla ilişkili olduğu için önemlidir:

Tanım 42.46 (Kapsamsallık). $=$ denklik bağıntısını şu (ext) kuralıyla genişletiriz:

$$x \notin FV(MN) \text{ olmak koşuluyla, } Mx = Nx \text{ ise } M = N.$$

Genişletilmiş bağıntıyı $\stackrel{ext}{=}$ ile gösteririz.

Kabaca bu kural, fonksiyon olarak görülen iki terim aynı argüman için aynı biçimde davranıyorsa eşit sayılmaları gerektiğini söyler.

Şimdi η kuralının tam olarak kapsamsallığı sağladığını ve bundan başka bir şey ekmediğini ispatlayacağız.

Teorem 42.47. $M \stackrel{ext}{=} N$ ancak ve ancak $M \stackrel{\eta}{=} N$.

İspat. Önce $\stackrel{\eta}{=}$ bağıntısının kapsamsallık kuralı altında kapalı olduğunu ispatlarız. Başka bir deyişle ext kuralı $\stackrel{\eta}{=}$ bağıntısına yeni bir şey eklemes. Böylece $\stackrel{\eta}{=}, \stackrel{ext}{=}$ bağıntısını içerir; $M \stackrel{ext}{=} N$ ise $M \stackrel{\eta}{=} N$ olur.

$\stackrel{\eta}{=}$ bağıntısının ext altında kapalı olduğunu göstermek için, ext kuralıyla elde edilen herhangi bir $M = N$ sonucunun öncülü olarak $Mx \stackrel{\eta}{=} Nx$ bulunduğu dikkat edin. $=$ bağıntısının bir kuralı gereği $\lambda x. Mx \stackrel{\eta}{=} \lambda x. Nx$ olur; iki tarafa η kuralını uygulayınca $M \stackrel{\eta}{=} N$ elde edilir.

Benzer biçimde η kuralının $\stackrel{ext}{=}$ içinde bulunduğunu ispatlarız. $x \notin FV(M)$ olan herhangi bir $\lambda x. Mx$ ile M için $(\lambda x. Mx)x \stackrel{ext}{=} Mx$ vardır; ext kuralı da $\lambda x. Mx \stackrel{ext}{=} M$ sonucunu verir. $\square$

Alıştırmalar

Alıştırma 42.1. $(\lambda g. (\lambda x. (g(xx)))(\lambda x. (g(xx))))$ teriminin nasıl oluşturulduğunu açıklayın.

Alıştırma 42.2. **lemma 42.4** lemasını terimlerin uzunluğu üzerinde tümevarımla ispatlayın.

Alıştırma 42.3. $\lambda g. (\lambda x. g(xx))\lambda x. g(xx)$ kısaltılmış terimini açın.

Alıştırma 42.4. 1. $\lambda g. (\lambda x. g(xx))\lambda x. g(xx)$ terimindeki λg ile iki λx 'in kapsamalarını belirleyin.

2. $\lambda g. (\lambda x. g(xx))\lambda x. g(xx)$ içindeki bütün değişken geçişleri bağlı mıdır? Her biri hangi soyutlama tarafından bağlanır?

3. $FV(\lambda x. (\lambda y. (\lambda z. xy)z)y)$ kümesini verin.

Alıştırma 42.5. **lemma 42.12** lemasını ispatlayın.

Alıştırma 42.6. Aşağıdaki yerine koymaların sonucu nedir?

1. $\lambda y. x(\lambda w. vwx)[(uv)/x]$

2. $\lambda y. x(\lambda x. x)[(\lambda y. xy)/x]$

3. $y(\lambda v. xv)[(\lambda y. vy)/x]$

Alıştırma 42.7. **teorem 42.14** teoreminin ispatını tamamlayın.

Alıştırma 42.8. **teorem 42.15** teoreminin ispatını tamamlayın.

Alıştırma 42.9. **teorem 42.16** teoremini ispatlayın.

Alıştırma 42.10. **teorem 42.17** teoreminin ispatını tamamlayın.

Alıştırma 42.11. Aşağıdaki terim çiftleri α -dönüşümlü müdür?

1. $\lambda x. \lambda y. x$ ve $\lambda y. \lambda x. y$;

2. $\lambda x. \lambda y. x$ ve $\lambda c. \lambda b. a$;

3. $\lambda x. \lambda y. x$ ve $\lambda c. \lambda b. a$.

Alıştırma 42.12. **lemma 42.25** lemasının ispatını tamamlayın.

Alıştırma 42.13. **lemma 42.26** lemasının ispatını tamamlayın.

Alıştırma 42.14. **lemma 42.29** lemasını ispatlayın.

Alıştırma 42.15. **teorem 42.30** teoreminin ispatını tamamlayın.

Alıştırma 42.16. Bağlı değişkeni değiştirme için **tanım 42.21** içinde yaptığımız gibi, β -daraltmanın eşdeğer tümevarımlı tanımını açıkça yazın.

Bölüm 43

Church–Rosser Özelliği

43.1 Tanım ve Özellikler

Bu bölümde Church–Rosser özelliğini ve bu özelliğe ilişkin bazı yaygın sonuçları tanıtıyoruz.

Tanım 43.1 (Church–Rosser özelliği, CR). Terimler üzerindeki bir $\xrightarrow{X}$ bağıntısı, $M \xrightarrow{X} P$ ve $M \xrightarrow{X} Q$ olduğunda $P \xrightarrow{X} N$ ve $Q \xrightarrow{X} N$ olacak biçimde bir N her zaman varsa *Church–Rosser özelliğini* sağlar.

Lambda hesabını, normal biçimdeki terimlerin “değerler”, terimler üzerindeki indirgenebilirlik bağıntısının ise “hesap kuralları” olduğu bir hesaplama modeli olarak görebiliriz. Church–Rosser özelliği, bir hesaplamayı sürdürmenin birden çok yolu bulunduğunda bile ifadenin yalnızca tek bir son değeri olduğunu söyler.

Temel cebirden bir örnek alalım. $4 \times (1 + 2) + 3$ ifadesi birden çok yoldan hesaplanabilir: önce $1 + 2$ ifadesini 3’e indirgersek $4 \times 3 + 3$; dağılma özelliğini önce $4 \times (1 + 2)$ ifadesine uygularsak $4 \times 1 + 4 \times 2 + 3$ elde edilir. Bununla birlikte her ikisi de daha sonra $12 + 3$ ifadesine indirgenebilir.

$\xrightarrow{X}$ bağıntısını β -indirgeme olarak alırsak Church–Rosser özelliğinin şu sonucunu kolayca görürüz: bir terimin normal biçimi varsa bu biçim tektir. Gerçekten M ’nin, ikisi de normal biçimde olan P ve Q ’ya indirgenebildiğini varsayalım. Church–Rosser özelliğine göre hem P hem de Q ’nun indirgenebildiği bir N vardır. P ve Q normal biçimde olduğundan bunların N ’ye indirgenmesi ancak önemsiz indirgeme olabilir; yani P , Q ve N özdeştir. Bu sonuç bir terimin *normal biçiminden* tekil olarak söz etmemizi haklı çıkarır.

Lambda hesabını bir hesaplama modeli olarak gördüğümüzde bir terimin normal biçimi, o terimle başlayan hesaplamanın “nihai sonucu” sayılabilir. Yukarıdaki sonuç, $4 \times (1 + 2) + 3$ hesabının tek sonucu olan 15 gibi, bir hesaplamanın varsa yalnızca tek bir nihai sonucu bulunduğu anlamına gelir.

Teorem 43.2. Bir $\xrightarrow{X}$ bağıntısı Church–Rosser özelliğini sağlıyor ve $\xrightarrow{X}, \xrightarrow{X}$ bağıntısını içeren en küçük geçişli bağıntıysa $\xrightarrow{X}$ de Church–Rosser özelliğini sağlar.

İspat. Şunları varsayalım:

$$\begin{aligned} M &\xrightarrow{X} P_1 \xrightarrow{X} \dots \xrightarrow{X} P_m \text{ ve} \\ M &\xrightarrow{X} Q_1 \xrightarrow{X} \dots \xrightarrow{X} Q_n. \end{aligned}$$

Teoremi yüksekliği $m + 1$, genişliği $n + 1$ olan bir N terimler ızgarası kurarak ispatlayacağız. i 'inci satır ile j 'inci sütundaki terimi $N_{i,j}$ ile gösterelim.

N ızgarasını $N_{i,j} \xrightarrow{X} N_{i+1,j}$ ve $N_{i,j} \xrightarrow{X} N_{i,j+1}$ olacak biçimde kurarız. Tanım şöyledir:

$$\begin{aligned} N_{0,0} &= M \\ N_{i,0} &= P_i & 1 \leq i \leq m \text{ ise} \\ N_{0,j} &= Q_j & 1 \leq j \leq n \text{ ise} \end{aligned}$$

ve diğer durumlarda:

$$N_{i,j} = R.$$

Burada $R, N_{i-1,j} \xrightarrow{X} R$ ve $N_{i,j-1} \xrightarrow{X} R$ olacak biçimde bir terimdir. $\xrightarrow{X}$ Church–Rosser özelliğini sağladığından böyle bir terim her zaman vardır.

Şimdi $N_{m,0} \xrightarrow{X} \dots \xrightarrow{X} N_{m,n}$ ve $N_{0,n} \xrightarrow{X} \dots \xrightarrow{X} N_{m,n}$ elde edilir. $N_{m,0}$ teriminin P , $N_{0,n}$ teriminin de Q olduğuna dikkat edin. Sonuç $\xrightarrow{X}$ bağıntısının tanımından çıkar. $\square$

43.2 Paralel β -indirgeme

Paralel β -indirgeme kavramını tanıtır Church–Rosser özelliğini sağladığını ispatlayacağız.

Tanım 43.3 (Paralel β -indirgeme, $\xRightarrow{\beta}$). Terimlerin paralel indirgenmesi ($\xRightarrow{\beta}$) tümevarımlı olarak şöyle tanımlanır:

1. $x \xRightarrow{\beta} x$.
2. $N \xRightarrow{\beta} N'$ ise $\lambda x. N \xRightarrow{\beta} \lambda x. N'$.
3. $P \xRightarrow{\beta} P'$ ve $Q \xRightarrow{\beta} Q'$ ise $PQ \xRightarrow{\beta} P'Q'$.
4. $N \xRightarrow{\beta} N'$ ve $Q \xRightarrow{\beta} Q'$ ise $(\lambda x. N)Q \xRightarrow{\beta} N'[Q'/x]$.

Paralel β -indirgeme, bir terimdeki istenen sayıda redexi tek adımda indirgememize izin verir. β -indirgemenin şu bakımdan ayrılır: yalnızca başlangıç teriminde bulunan redexler daraltılabilir; paralel indirgeme sonucunda ortaya çıkanlar aynı adımda daraltılamaz. Örneğin $(\lambda f. fx)(\lambda y. y)$ terimi paralel olarak yalnızca kendisine ya da $(\lambda y. y)x$ terimine indirgenebilir; β -indirgemeyle x 'e indirgenebilmesine rağmen tek paralel adımda x 'e indirgenemez. Çünkü bu redex ancak ilk paralel β -indirgeme adımından sonra ortaya çıkar. İkinci bir paralel adım ise x 'i verir.

Teorem 43.4. $M \xRightarrow{\beta} M$.

İspat. Alıştırma. □

Tanım 43.5 (β -tam geliştirme). M teriminin β -tam geliştirmesi $M^{*\beta}$ tümevarımlı olarak şöyle tanımlanır:

$$x^{*\beta} = x \quad (43.1)$$

$$(\lambda x. N)^{*\beta} = \lambda x. N^{*\beta} \quad (43.2)$$

$$(PQ)^{*\beta} = P^{*\beta}Q^{*\beta} \quad P \text{ bir } \lambda\text{-soyutlaması değilse} \quad (43.3)$$

$$((\lambda x. N)Q)^{*\beta} = N^{*\beta}[Q^{*\beta}/x] \quad (43.4)$$

Bir terimin β -tam geliştirmesi, adından da anlaşılacağı gibi “tam bir paralel indirgeme”dir. Paralel β -indirgemedeki bir redexi daraltmamayı seçebiliriz; tam geliştirmede ise bütün redexleri daraltmak zorundayız. Dolayısıyla $(\lambda f. fx)(\lambda y. y)$ teriminin tam geliştirmesi kendisi değil, $(\lambda y. y)x$ 'tir.

Bu tanımın bir sorunu vardır: $(\lambda\text{-})$ terimleri üzerinde fonksiyonların özyinelemeli olarak nasıl tanımlanacağını henüz açıklamadık. Bu eksiklik ileride giderilecektir.

Lemma 43.6. $M \xRightarrow{\beta} M'$ ve $R \xRightarrow{\beta} R'$ ise $M[R/y] \xRightarrow{\beta} M'[R'/y]$.

İspat. $M \xRightarrow{\beta} M'$ türetim üzerinde tümevarımla.

1. Son adım (1): alıştırma.
2. Son adım (2) olsun. $M = \lambda x. N$ ve $M' = \lambda x. N'$; burada $N \xRightarrow{\beta} N'$. Göstermek istediğimiz $(\lambda x. N)[R/y] \xRightarrow{\beta} (\lambda x. N')[R'/y]$, yani $\lambda x. N[R/y] \xRightarrow{\beta} \lambda x. N'[R'/y]$ bağıntısıdır. Bu, (2) ile tümevarım varsayımından doğrudan çıkar.
3. Son adım (3): alıştırma.

4. Son adım (4) olsun. Bu durumda $M = (\lambda x. N)Q$ ve $M' = N'[Q'/x]$. Göstermek istediğimiz $((\lambda x. N)Q)[R/y] \xRightarrow{\beta} N'[Q'/x][R'/y]$, yani $(\lambda x. N[R/y])Q[R/y] \xRightarrow{\beta} N'[R'/y][Q'[R'/y]/x]$ bağıntısıdır. Bu, (4) ile tümevarım varsayımından çıkar. $\square$

Lemma 43.7. $M \xRightarrow{\beta} M'$ ise $M' \xRightarrow{\beta} M^{*\beta}$.

İspat. $M \xRightarrow{\beta} M'$ türetim üzerinde tümevarımla.

1. Son kural (1): alıştırma.
2. Son kural (2) olsun. $M = \lambda x. N$ ve $M' = \lambda x. N'$; burada $N \xRightarrow{\beta} N'$. Göstermek istediğimiz $\lambda x. N' \xRightarrow{\beta} (\lambda x. N)^{*\beta}$, yani Eq. (43.2) gereği $\lambda x. N' \xRightarrow{\beta} \lambda x. N^{*\beta}$ bağıntısıdır. Bu, (2) ile tümevarım varsayımından çıkar.
3. Son kural (3) olsun. Bazı P, Q, P', Q' için $M = PQ$, $M' = P'Q'$, $P \xRightarrow{\beta} P'$ ve $Q \xRightarrow{\beta} Q'$ olur. Tümevarım varsayımına göre $P' \xRightarrow{\beta} P^{*\beta}$ ve $Q' \xRightarrow{\beta} Q^{*\beta}$.
 - a) Bazı x, N için $P = \lambda x. N$ ise bazı N' için $P' = \lambda x. N'$ ve $N \xRightarrow{\beta} N'$ olmak zorundadır. Tümevarım varsayımına göre $N' \xRightarrow{\beta} N^{*\beta}$ ve $Q' \xRightarrow{\beta} Q^{*\beta}$. Dolayısıyla (4) gereği $(\lambda x. N')Q' \xRightarrow{\beta} N^{*\beta}[Q^{*\beta}/x]$.
 - b) P bir λ -soyutlaması değilse (3) gereği $P'Q' \xRightarrow{\beta} P^{*\beta}Q^{*\beta}$; sağ taraf da Eq. (43.3) gereği $PQ^{*\beta}$ 'dur.
4. Son kural (4) olsun. Bazı x, N, Q, N', Q' için $M = (\lambda x. N)Q$, $M' = N'[Q'/x]$, $N \xRightarrow{\beta} N'$ ve $Q \xRightarrow{\beta} Q'$ olur. Tümevarım varsayımına göre $N' \xRightarrow{\beta} N^{*\beta}$ ve $Q' \xRightarrow{\beta} Q^{*\beta}$. lemma 43.6 gereği $N'[Q'/x] \xRightarrow{\beta} N^{*\beta}[Q^{*\beta}/x]$; sağ taraf tam olarak $((\lambda x. N)Q)^{*\beta}$ 'dur. $\square$

Teorem 43.8. $\xRightarrow{\beta}$ Church–Rosser özelliğini sağlar.

İspat. Doğrudan lemma 43.7 lemasından çıkar. $\square$

43.3 β -indirgeme

Lemma 43.9. $M \xrightarrow{\beta} M'$ ise $M \xRightarrow{\beta} M'$.

İspat. $M \xrightarrow{\beta} M'$ ise bazı x, N, Q için $M = (\lambda x. N)Q$ ve $M' = N[Q/x]$ olur. **teorem 43.4** gereği $N \xRightarrow{\beta} N$ ve $Q \xRightarrow{\beta} Q$ olduğundan, **tanım 43.3(4)** gereği doğrudan $(\lambda x. N)Q \xRightarrow{\beta} N[Q/x]$ elde edilir. $\square$

Lemma 43.10. $M \xRightarrow{\beta} M'$ ise $M \xrightarrow{\beta} M'$.

İspat. $M \xRightarrow{\beta} M'$ türetim üzerinde tümevarımla.

1. Son kural (1) ise M ile M' aynı x değişkenidir ve $x \xrightarrow{\beta} x$.
2. Son kural (2) ise bazı x, N, N' için $M = \lambda x. N$, $M' = \lambda x. N'$ ve $N \xRightarrow{\beta} N'$ olur. Tümevarım varsayımına göre $N \xrightarrow{\beta} N'$. Dolayısıyla $N \xrightarrow{\beta} N'$ indirgemesindeki aynı $\xrightarrow{\beta}$ daraltmaları kullanılarak $\lambda x. N \xrightarrow{\beta} \lambda x. N'$ elde edilir.
3. Son kural (3) ise bazı P, Q, P', Q' için $M = PQ$, $M' = P'Q'$, $P \xRightarrow{\beta} P'$ ve $Q \xRightarrow{\beta} Q'$ olur. Tümevarım varsayımına göre $P \xrightarrow{\beta} P'$ ve $Q \xrightarrow{\beta} Q'$. Önce $P \xrightarrow{\beta} P'$, sonra $Q \xrightarrow{\beta} Q'$ indirgemesi uygulanarak $PQ \xrightarrow{\beta} P'Q'$ elde edilir.
4. Son kural (4) ise bazı x, N, N', Q, Q' için $M = (\lambda x. N)Q$, $M' = N'[Q'/x]$, $N \xRightarrow{\beta} N'$ ve $Q \xRightarrow{\beta} Q'$ olur. Tümevarım varsayımına göre $Q \xrightarrow{\beta} Q'$ ve $N \xrightarrow{\beta} N'$. Önce $N \xrightarrow{\beta} N'$, sonra $Q \xrightarrow{\beta} Q'$ ve son olarak $(\lambda x. N')Q'$ ifadesinin $N'[Q'/x]$ 'e daraltılmasıyla $(\lambda x. N)Q \xrightarrow{\beta} N'[Q'/x]$ elde edilir. $\square$

Lemma 43.11. $\xrightarrow{\beta}, \xRightarrow{\beta}$ bağıntısını içeren en küçük geçişli bağıntıdır.

İspat. $\xrightarrow{\beta}, \xRightarrow{\beta}$ bağıntısını içeren en küçük geçişli bağıntı olsun.

$\xrightarrow{\beta} \subseteq \xrightarrow{X}$: $M \xrightarrow{\beta} M'$, yani $M \equiv M_1 \xrightarrow{\beta} \dots \xrightarrow{\beta} M_k \equiv M'$ olduğunu varsayın. **lemma 43.9** gereği $M \equiv M_1 \xRightarrow{\beta} \dots \xRightarrow{\beta} M_k \equiv M'$. $\xrightarrow{X}, \xRightarrow{\beta}$ bağıntısını içerip geçişli olduğundan $M \xrightarrow{X} M'$.

$\xrightarrow{X} \subseteq \xrightarrow{\beta}$: $M \xrightarrow{X} M'$, yani $M \equiv M_1 \xrightarrow{\beta} \dots \xrightarrow{\beta} M_k \equiv M'$ olduğunu varsayın. **lemma 43.10** gereği $M \equiv M_1 \xrightarrow{\beta} \dots \xrightarrow{\beta} M_k \equiv M'$. $\xrightarrow{\beta}$ geçişli olduğundan $M \xrightarrow{\beta} M'$. $\square$

Teorem 43.12. $\xrightarrow{\beta}$ Church–Rosser özelliğini sağlar.

İspat. Doğrudan **teorem 43.2**, **teorem 43.8** ve **lemma 43.11** sonuçlarından çıkar. $\square$

43.4 Paralel $\beta\eta$ -indirgeme

Bu bölümde $\beta\eta$ -indirgemeye karşılık gelen paralel indirgeme kavramı olan paralel $\beta\eta$ -indirgemenin Church–Rosser özelliğini ispatlıyoruz.

Tanım 43.13 (Paralel $\beta\eta$ -indirgeme, $\xrightarrow{\beta\eta}$). Terimler üzerindeki *paralel $\beta\eta$ -indirgeme* ($\xrightarrow{\beta\eta}$) tümevarımlı olarak şöyle tanımlanır:

1. $x \xrightarrow{\beta\eta} x$.
2. $N \xrightarrow{\beta\eta} N'$ ise $\lambda x. N \xrightarrow{\beta\eta} \lambda x. N'$.
3. $P \xrightarrow{\beta\eta} P'$ ve $Q \xrightarrow{\beta\eta} Q'$ ise $PQ \xrightarrow{\beta\eta} P'Q'$.
4. $N \xrightarrow{\beta\eta} N'$ ve $Q \xrightarrow{\beta\eta} Q'$ ise $(\lambda x. N)Q \xrightarrow{\beta\eta} N'[Q'/x]$.
5. $N \xrightarrow{\beta\eta} N'$ ise ve $x \notin \text{FV}(N)$ olmak koşuluyla $\lambda x. Nx \xrightarrow{\beta\eta} N'$.

Teorem 43.14. $M \xrightarrow{\beta\eta} M$.

İspat. Alıştırma. $\square$

Tanım 43.15 ($\beta\eta$ -tam geliştirme). M teriminin $\beta\eta$ -tam geliştirmesi $M^{*\beta\eta}$ şöyle tanımlanır:

$$x^{*\beta\eta} = x \quad (43.5)$$

$$(\lambda x. N)^{*\beta\eta} = \lambda x. N^{*\beta\eta} \quad (43.6)$$

$$(PQ)^{*\beta\eta} = P^{*\beta\eta} Q^{*\beta\eta} \quad P \text{ bir } \lambda\text{-soyutlaması değilse} \quad (43.7)$$

$$((\lambda x. N)Q)^{*\beta\eta} = N^{*\beta\eta}[Q^{*\beta\eta}/x] \quad (43.8)$$

$$(\lambda x. Nx)^{*\beta\eta} = N^{*\beta\eta} \quad x \notin \text{FV}(N) \text{ ise.} \quad (43.9)$$

Lemma 43.16. $M \xrightarrow{\beta\eta} M'$ ve $R \xrightarrow{\beta\eta} R'$ ise $M[R/y] \xrightarrow{\beta\eta} M'[R'/y]$.

İspat. $M \xrightarrow{\beta\eta} M'$ türetim üzerinde tümevarımla.

İlk dört durum **lemma 43.6** içindeki durumların aynısıdır. Son kural (5) ise bazı x, N, N' için $M = \lambda x. Nx$, $M' = N'$, $x \notin \text{FV}(N)$ ve $N \xrightarrow{\beta\eta} N'$ olur. Göstermek istediğimiz $(\lambda x. Nx)[R/y] \xrightarrow{\beta\eta} N'[R'/y]$, yani $\lambda x. N[R/y]x \xrightarrow{\beta\eta} N'[R'/y]$ bağıntısıdır. Bu, **tanım 43.13(5)** ile tümevarım varsayımından çıkar. $\square$

Lemma 43.17. $M \xRightarrow{\beta\eta} M'$ ise $M' \xRightarrow{\beta\eta} M^{*\beta\eta}$.

İspat. $M \xRightarrow{\beta\eta} M'$ türetim üzerinde tümevarımla.

İlk dört durum **lemma 43.7** içindeki durumlara benzer. Son kural (5) ise bazı x, N, N' için $M = \lambda x. Nx$, $M' = N'$, $x \notin \text{FV}(N)$ ve $N \xRightarrow{\beta\eta} N'$ olur. Göstermek istediğimiz $N' \xRightarrow{\beta\eta} (\lambda x. Nx)^{*\beta\eta}$, yani $N' \xRightarrow{\beta\eta} N^{*\beta\eta}$ bağıntısıdır; bu da tümevarım varsayımından doğrudan çıkar. $\square$

Teorem 43.18. $\xRightarrow{\beta\eta}$ Church–Rosser özelliğini sağlar.

İspat. Doğrudan **lemma 43.17** lemasından çıkar. $\square$

43.5 $\beta\eta$ -indirgeme

Church–Rosser özelliği $\beta\eta$ -indirgeme ($\xRightarrow{\beta\eta}$) için geçerlidir.

Lemma 43.19. $M \xrightarrow{\beta\eta} M'$ ise $M \xRightarrow{\beta\eta} M'$.

İspat. $M \xrightarrow{\beta\eta} M'$ türetim üzerinde tümevarımla. Eğer $M \xrightarrow{\eta} M'$, yani bu adım η -dönüşümüyle (**tanım 42.43**) elde edilmişse **teorem 43.14** kullanılır. Diğer durumlar **lemma 43.9** içindeki gibidir. $\square$

Lemma 43.20. $M \xRightarrow{\beta\eta} M'$ ise $M \xrightarrow{\beta\eta} M'$.

İspat. $M \xRightarrow{\beta\eta} M'$ türetim üzerinde tümevarımla.

Son kural (5) ise bazı x, N, N' için $M = \lambda x. Nx$, $M' = N'$, $x \notin \text{FV}(N)$ ve $N \xRightarrow{\beta\eta} N'$ olur. Önce $\lambda x. Nx$ ifadesini η -dönüşümüyle N' 'ye, ardından tümevarım varsayımına göre $N \xrightarrow{\beta\eta} N'$ bağıntısını veren $\xrightarrow{\beta\eta}$ adımları dizisiyle N' 'ye indirgeyebiliriz. $\square$

Lemma 43.21. $\xrightarrow{\beta\eta}, \xRightarrow{\beta\eta}$ bağıntısını içeren en küçük geçişli bağıntıdır.

İspat. **lemma 43.11** içindeki gibi. $\square$

Teorem 43.22. $\xrightarrow{\beta\eta}$ Church–Rosser özelliğini sağlar.

İspat. **teorem 43.2**, **teorem 43.18** ve **lemma 43.21** gereği. $\square$

Alıştırmalar

Alıştırma 43.1. **teorem 43.4** teoremini ispatlayın.

Alıştırma 43.2. **lemma 43.6** lemasının ispatını tamamlayın.

Alıştırma 43.3. **lemma 43.7** lemasının ispatını tamamlayın.

Alıştırma 43.4. **teorem 43.14** teoremini ispatlayın.

Bölüm 44

Lambda ile Tanımlanabilirlik

Bu bölüm deneyseeldir. Daha fazla açıklamaya, malzemenin tanımlar ve ispatlı önermeler biçiminde daha iyi yapılandırılmasına ve daha çok örneğe gereksinimi vardır.

44.1 Giriş

İlk bakışta lambda hesabı, fonksiyonları ve bunların birbirine uygulanmasını gösteren ifadelerin son derece soyut bir hesabından ibarettir. Lambda hesabının sözdiziminde bu fonksiyonların belirli türden nesneler üzerinde olduğunu düşündüren hiçbir şey yoktur; özellikle sözdizim doğal sayılardan hiç söz etmez. Temel işlemleri olan uygulama ve lambda soyutlaması, yalnızca doğal sayılar üzerindeki fonksiyonlara değil, her fonksiyona uygulanır.

Bununla birlikte biraz yaratıcılıkla lambda hesabında aritmetik fonksiyonları, yani doğal sayılar üzerindeki fonksiyonları tanımlamak mümkündür. Bunun için her $n \in \mathbb{N}$ doğal sayısına, n 'nin *Church sayısı* olan özel bir λ -terimi $\bar{n}$ atarız. Church sayıları adını Alonzo Church'ten alır.

Tanım 44.1. $n \in \mathbb{N}$ ise karşılık gelen *Church sayısı* $\bar{n}$, n 'yi gösterir:

$$\bar{n} \equiv \lambda f x. f^n(x).$$

Burada $f^n(x)$, f 'nin x 'e n kez uygulanmasının sonucudur. Örneğin $\bar{0}$ terimi $\lambda f x. x$, $\bar{3}$ terimi ise $\lambda f x. f(f(f x))$ 'tir.

Church sayısı $\bar{n}$, iki f, x argümanı alıp $f^n(x)$ döndüren bir fonksiyonu gösteren lambda terimi olarak kodlanır. Church sayıları açıkça normal biçimdedir.

Doğal sayıların lambda hesabındaki bir gösterimi, ancak bu sayılarla hesap yapabiliyorsak yararlıdır. Church sayılarıyla hesap yapmak, bir λ -terimi

F' 'yi böyle bir $\bar{n}$ Church sayısına uygulayıp birleşik $F\bar{n}$ terimini normal biçime indirmek demektir. Bu terim her zaman normal biçime indirgeniyor ve normal biçim her zaman bir $\bar{m}$ Church sayısı oluyorsa hesaplamanın çıktısını m sayısı olarak düşünebiliriz. Bu durumda F' 'nin $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ fonksiyonunu, yani $F\bar{n} \rightarrow \bar{m}$ ancak ve ancak $f(n) = m$ olduğunda geçerli olan fonksiyonu tanımladığını düşünebiliriz. Church–Rosser özelliği gereği normal biçimler, varsa, tektir. Dolayısıyla $F\bar{n} \rightarrow \bar{m}$ ise $F\bar{n}'$ 'nin indirgenebileceği başka bir normal terim, özellikle de başka bir Church sayısı yoktur.

Tersine, bir $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ fonksiyonu verildiğinde f' 'yi bu biçimde tanımlayan bir F terimi olup olmadığını sorabiliriz. Varsa F' 'nin f' 'yi λ ile tanımlar ve f' 'nin λ ile tanımlanabilir olduğunu söyleriz. Bunu çok yerli ve kısmi fonksiyonlara genelleleyebiliriz.

Tanım 44.2. $f: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ olsun. Her $n_0, \dots, n_{k-1}$ için

$$F\bar{n}_0\bar{n}_1\ldots\bar{n}_{k-1} \rightarrow \overline{f(n_0, n_1, \dots, n_{k-1})}$$

$f(n_0, \dots, n_{k-1})$ tanımlı olduğunda geçerli, tanımsız olduğunda ise $F\bar{n}_0\bar{n}_1\ldots\bar{n}_{k-1}$ normal biçimsizse, F lambda teriminin f' 'yi λ ile tanımlar olduğunu söyleriz.

Çok basit bir örnek sabit fonksiyonlardır. $C_k \equiv \lambda x. \bar{k}$ terimi, $c_k(n) = k$ olan $c_k: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ fonksiyonunu λ ile tanımlar. Gerçekten her n için $C_k\bar{n} \equiv (\lambda x. \bar{k})\bar{n} \rightarrow \bar{k}$. Özdeşlik fonksiyonu $\lambda x. x$ tarafından λ ile tanımlanmış. Daha karmaşık fonksiyonları tanımlamak elbette daha zordur ve çoğu zaman büyük yaratıcılık gerektirir. Bu nedenle her hesaplanabilir fonksiyonun λ ile tanımlanabilir olması şaşırtıcı gelebilir. Tersi de doğrudur: bir fonksiyon λ ile tanımlanabilir ise hesaplanabilirdir.

44.2 λ ile Tanımlanabilir Aritmetik Fonksiyonlar

Önerme 44.3. Ardıl fonksiyonu succ λ ile tanımlanabilir.

İspat. Ardıl fonksiyonunu λ ile tanımlar bir terim şudur:

$$\text{Succ} \equiv \lambda a. \lambda f x. f(afx).$$

Uzlaşımımıza göre bu, şunun kısaltmasıdır:

$$\text{Succ} \equiv \lambda a. \lambda f. \lambda x. (f((af)x)).$$

Succ , sayı a' 'yi argüman olarak alan ve başka bir $\lambda f x. f(afx)$ fonksiyonuna değerlendirilen bir fonksiyondur. Bu ikinci fonksiyon kendi başına Church sayısı değildir; ancak a bir Church sayısı olduğunda bir Church sayısına indirgenir:

$$(\lambda a. \lambda f x. f(afx))\bar{n} \rightarrow \lambda f x. f(\bar{n}fx).$$

İçteki $\bar{n}fx$ terimi bir redextir; çünkü $\bar{n}, \lambda fx. f^n x$ 'tir. Dolayısıyla $\bar{n}fx \rightarrow f^n x$ ve bütün terim için

$$\text{Succ } \bar{n} \rightarrow \lambda fx. f(f^n(x))$$

elde edilir; bu da $\overline{n+1}$ 'dir. $\square$

Örnek 44.4. Succ fonksiyonunu $\bar{0}$, yani $\lambda fx. x$ terimine uyguladığımızda ne olduğunu görelim. Terimleri bütünleriyle açalım:

$$\begin{aligned} \text{Succ } \bar{0} &\equiv (\lambda a. \lambda f. \lambda x. (f((af)x))) (\lambda f. \lambda x. x) \\ &\rightarrow \lambda f. \lambda x. (f(((\lambda f. \lambda x. x)f)x)) \\ &\rightarrow \lambda f. \lambda x. (f((\lambda x. x)x)) \\ &\rightarrow \lambda f. \lambda x. (fx) \equiv \bar{1}. \end{aligned}$$

Önerme 44.5. *Toplama fonksiyonu add λ ile tanımlanabilir.*

İspat. Şu terimler toplamayı λ ile tanımlar:

$$\text{Add} \equiv \lambda ab. \lambda fx. af(bfx)$$

ya da alternatif olarak

$$\text{Add}' \equiv \lambda ab. a \text{Succ } b.$$

İlk tanım şöyle çalışır: Add önce iki a, b sayısı alır. Sonuç, f, x argümanlarını alıp $af(bfx)$ döndüren bir fonksiyondur. a, b sırasıyla $\bar{n}, \bar{m}$ Church sayılarıysa bu, $f^{n+m}(x)$ 'e, yani $f^n(f^m(x))$ 'e indirgenir. Daha ayrıntılı olarak:

$$\begin{aligned} (\lambda ab. \lambda fx. af(bfx)) \bar{n} \bar{m} &\rightarrow \lambda fx. \bar{n} f(\bar{m} fx) \\ &\rightarrow \lambda fx. \bar{n} f(f^m x) \\ &\rightarrow \lambda fx. f^n(f^m x) \equiv \overline{n+m}. \end{aligned}$$

İkinci toplama gösterimi Add' farklı çalışır. İki Church sayısı $\bar{n}, \bar{m}'$ ye uygulandığında

$$\text{Add}' \bar{n} \bar{m} \rightarrow \bar{n} \text{Succ } \bar{m}.$$

Ancak $\bar{n}fx$ her zaman $f^n(x)$ 'e indirgenir. Dolayısıyla

$$\bar{n} \text{Succ } \bar{m} \rightarrow \text{Succ}^n(\bar{m}).$$

Succ ardıl fonksiyonunu λ ile tanımlar ve ardıl fonksiyonunu m' 'ye n kez uygulamak $n+m$ sonucunu verir; dolayısıyla bu terim de $\overline{n+m'}$ 'ye indirgenir. $\square$

Önerme 44.6. Çarpma şu terim tarafından λ ile tanımlanabilir:

$$\text{Mult} \equiv \lambda ab. \lambda fx. a(bf)x.$$

İspat. Mult terimini $\bar{n}, \bar{m}$ Church sayılarına uygulayalım. $\text{Mult } \bar{n} \bar{m}, \lambda fx. \bar{n}(\bar{m}f)x$ 'e indirgenir. $\bar{m}f$ terimi, f 'yi argümanına m kez uygulayan bir fonksiyonu tanımlar. Dolayısıyla $\bar{n}(\bar{m}f)x$, " f 'yi m kez uygula" fonksiyonunu x 'e n kez uygular. Başka bir deyişle f , x 'e $n \cdot m$ kez uygulanır. Ortaya çıkan normal terim $\bar{n}\bar{m}$ Church sayısıdır. $\square$

Bu terimi η -indirgemeyeyle daha da sadeleştirebiliriz:

$$\text{Mult} \equiv \lambda ab. \lambda f. a(bf).$$

Ancak bunun için önce η -indirgemeyi açıklamak gerekir.

Üs almanın λ -terimi olarak tanımı şaşırtıcı ölçüde basittir:

$$\text{Exp} \equiv \lambda be. eb.$$

İlk b argümanı taban, ikinci e argümanı üstür. Sayı kodlamamız gereği ef , sezgisel olarak f^e 'dir. Bu tanımı anlamak zor gelirse üs almayı yinelenen çarpma ile da tanımlayabiliriz:

$$\text{Exp}' \equiv \lambda be. e(\text{Mult } b)\bar{1}.$$

Church sayıları üzerinde öncül ve çıkarma düşündüğümüz kadar basit değildir; çiftlerin kodlanmasını gerektirir.

44.3 Çiftler ve Öncül

Tanım 44.7. M ile N 'nin çifti $\langle M, N \rangle$ ile gösterilir) şöyle tanımlanır:

$$\langle M, N \rangle \equiv \lambda f. fMN.$$

Sezgisel olarak bu, bir fonksiyon alıp onu çiftin iki elemanına uygulayan bir fonksiyondur. Bu düşünceye uygun olarak iki terim alıp bunları içeren çifti döndüren kurucu şöyledir:

$$\text{Pair} \equiv \lambda mn. \lambda f. fmn.$$

Bir çift verildiğinde elemanlarını geri elde etmek isteriz. Bunun için bir çifti argüman olarak alıp birinci ya da ikinci elemanını döndüren iki erişim fonksiyonu gerekir:

$$\text{Fst} \equiv \lambda p. p(\lambda mn. m)$$

$$\text{Snd} \equiv \lambda p. p(\lambda mn. n).$$

Çiftleri kullanarak öncül fonksiyonunu λ ile tanımlar edebiliriz:

$$\text{Pred} \equiv \lambda n. \text{Fst}(n(\lambda p. \langle \text{Snd } p, \text{Succ}(\text{Snd } p) \rangle)) \langle \bar{0}, \bar{0} \rangle).$$

$\bar{n}fx$ teriminin $f^n(x)$ 'e indirgendiğini hatırlayın. Burada f , bir p çifti alıp p 'nin ikinci bileşeni ile bu bileşenin ardılını içeren yeni bir çift döndüren fonksiyondur; x ise $\langle \bar{0}, \bar{0} \rangle$ çiftidir. Dolayısıyla sonuç $n = 0$ için $\langle \bar{0}, \bar{0} \rangle$, diğer durumlarda $\langle n-1, \bar{n} \rangle$ olur. Pred daha sonra sonucun birinci bileşenini döndürür.

Çıkarma, Pred fonksiyonunun a 'ya b kez uygulanmasıyla tanımlanır:

$$\text{Sub} \equiv \lambda ab. b\text{Pred } a.$$

44.4 Doğruluk Değerleri ve Bağıntılar

Doğruluk değerlerini saf lambda hesabında şöyle kodlayabiliriz:

$$\text{true} \equiv \lambda x. \lambda y. x$$

$$\text{false} \equiv \lambda x. \lambda y. y.$$

Doğruluk değerleri, iki argüman alıp bunlardan birini döndüren fonksiyonlar, yani *seçiciler* olarak gösterilir. true birinci, false ikinci argümanını seçer. Örneğin true MN her zaman M 'ye, false MN ise her zaman N 'ye indirgenir.

Tanım 44.8. Bir $R \subseteq \mathbb{N}^n$ bağıntısına, aşağıdakileri sağlayan bir R terimi varsa λ ile tanımlanabilir deriz:

$$R \bar{n}_1 \dots \bar{n}_n \xrightarrow{\beta} \text{true}$$

$R(n_1, \dots, n_n)$ geçerli olduğunda ve

$$R \bar{n}_1 \dots \bar{n}_n \xrightarrow{\beta} \text{false}$$

aksi durumda.

Örneğin yalnızca 0 için geçerli olan $\text{IsZero} = \{0\}$ bağıntısı şu terimle λ ile tanımlanabilir:

$$\text{IsZero} \equiv \lambda n. n(\lambda x. \text{false}) \text{true}.$$

Bu nasıl çalışır? Church sayıları yineleyiciler, yani birinci argümanını ikinciye n kez uygulayan fonksiyonlar olarak tanımlanır. Başlangıç değerini true seçeriz; yinelemenin her adımında, önceki adımın sonucuna bakmaksızın false döndürürüz. Bu adım başlangıç değerine n kez uygulanır. Sonuç ancak ve ancak adım hiç uygulanmamışsa, yani $n = 0$ ise true olur.

44.5. İLKELE ÖZYİNELEMELİ FONKSİYONLAR λ İLE TANIMLANABİLİR

Doğruluk değerlerinin bu gösterimine dayanarak doğruluk fonksiyonlarını da tanımlayabiliriz. Değilleme ve tümel evetlemenin gösterimleri şöyledir:

$$\text{Not} \equiv \lambda x. x \text{ false true}$$

$$\text{And} \equiv \lambda x. \lambda y. xy \text{ false.}$$

Not bir argüman alır; argüman false ise true, true ise false döndürür. And iki doğruluk değeri alıp ancak ve ancak ikisi de true ise true döndürmelidir. Doğruluk değerleri seçici olarak gösterildiğinden, x bir doğruluk değeri olup iki argümana uygulandığında $x = \text{true}$ ise birinci, aksi durumda ikinci argüman sonuç olur. And, x, y argümanlarını alır ve y ile false değerlerini birinci argümanı x 'e verir. x bir doğruluk değeriye sonuç $x = \text{true}$ olduğunda y , $x = \text{false}$ olduğunda false olur; istediğimiz de tam olarak budur.

Burada And fonksiyonuna yalnızca doğruluk değerlerinin argüman olarak verildiğini varsayıyoruz. Başka terimler verilirse sonuç, yani varsa normal biçim, bir doğruluk değeri olmayabilir.

44.5 İlkel Özyinelemeli Fonksiyonlar λ ile Tanımlanabilir

İlkel özyinelemeli fonksiyonların, temel zero, succ ve P_i^n fonksiyonlarından bileşke ve ilkel özyinelemeyle tanımlanabilen fonksiyonlar olduğunu hatırlayın.

Lemma 44.9. *Temel ilkel özyinelemeli zero, succ ve izdüşüm P_i^n fonksiyonları λ ile tanımlanabilir.*

İspat. Aşağıdaki terimler bu fonksiyonları λ ile tanımlar:

$$\text{Zero} \equiv \lambda a. \lambda f x. x$$

$$\text{Succ} \equiv \lambda a. \lambda f x. f(afx)$$

$$\text{Proj}_i^n \equiv \lambda x_0 \dots x_{n-1}. x_i.$$

□

Lemma 44.10. *k yerli f fonksiyonu ile n yerli $g_0, \dots, g_{k-1}$ fonksiyonlarının sırasıyla $F, G_0, \dots, G_{k-1}$ terimleri tarafından λ ile tanımlanabilir olduğunu ve h 'nin bunlardan bileşkeyle tanımlandığını varsayın. O zaman h de λ ile tanımlanabilir.*

İspat. Şu terim h 'yi λ ile tanımlar:

$$H \equiv \lambda x_0 \dots x_{n-1}. F(G_0 x_0 \dots x_{n-1}) \dots (G_{k-1} x_0 \dots x_{n-1}).$$

Bunun doğrulanmasını alıştırma olarak bırakıyoruz.

□

lemma 44.10, f ve $g_0, \dots, g_{k-1}$ fonksiyonlarının ilkel özyinelemeli olmasını gerektirmez; yalnızca tümel ve λ ile tanımlanabilir olmaları gerekir.

Lemma 44.11. *f n yerli, g ise $n + 2$ yerli bir fonksiyon olsun; bunların sırasıyla F, G terimleri tarafından λ ile tanımlanabilir olduğunu ve h 'nin f, g fonksiyonlarından ilkel özyinelemeyle tanımlandığını varsayın. O zaman h de λ ile tanımlanabilir.*

İspat. h 'nin şöyle tanımlandığını hatırlayın:

$$\begin{aligned} h(x_1, \dots, x_n, 0) &= f(x_1, \dots, x_n) \\ h(x_1, \dots, x_n, y + 1) &= g(x_1, \dots, x_n, y, h(x_1, \dots, x_n, y)). \end{aligned}$$

Gayriresmî olarak ilkel özyinelemeli tanım, g fonksiyonunun uygulanmasını y kez yineler ve başlangıç değeri olarak $f(x_1, \dots, x_n)$ kullanır. Bu, yineleyici olarak tanımlanan Church sayılarının tanımını andırır.

Basitlik için tek bir ek x argümanı bulunan duruma ait tanımı ve ispatı veriyoruz. Şu terim h 'yi λ ile tanımlar:

$$H \equiv \lambda x. \lambda y. \text{Snd}(yD(\bar{0}, Fx))$$

burada

$$D \equiv \lambda p. \langle \text{Succ}(\text{Fst } p), (Gx(\text{Fst } p)(\text{Snd } p)) \rangle.$$

Koruduğumuz yineleme durumu bir çifttir: birinci bileşen güncel y , ikinci bileşen buna karşılık gelen h değeridir. Her yineleme adımında y ile h 'nin yeni değerlerinden oluşan bir çift kurarız; yineleme bittiğinde çiftin ikinci bileşenini, yani son h değerini döndürürüz. Şimdi bunun gerçekten ilkel özyinelemenin bir gösterimi olduğunu ispatlayalım.

Her n, m için $H \bar{n} \bar{m} \rightarrow h(n, m)$ olduğunu göstermek istiyoruz. Önce $D_n \equiv D[\bar{n}/x]$ ise $D_n^m \langle \bar{0}, F \bar{n} \rangle \rightarrow \langle \bar{m}, \bar{h}(n, m) \rangle$ olduğunu m üzerinde tümevarımla gösterelim.

$m = 0$ ise göstermek istediğimiz $D_n^0 \langle \bar{0}, F \bar{n} \rangle \rightarrow \langle \bar{0}, \bar{h}(n, 0) \rangle$ 'dir. Sol taraf doğrudan $\langle \bar{0}, F \bar{n} \rangle$ 'dir. F, f 'yi λ ile tanımlar; dolayısıyla bu çift $\langle \bar{0}, \bar{f}(n) \rangle$ 'ye indirgenir. $f(n) = h(n, 0)$ olduğundan sonuç $\langle \bar{0}, \bar{h}(n, 0) \rangle$ 'dir.

Şimdi $D_n^m \langle \bar{0}, F \bar{n} \rangle \rightarrow \langle \bar{m}, \bar{h}(n, m) \rangle$ olduğunu varsayın. Göstermek istediğimiz $D_n^{m+1} \langle \bar{0}, F \bar{n} \rangle \rightarrow \langle \bar{m} + 1, \bar{h}(n, m + 1) \rangle$ 'dir.

$$\begin{aligned} D_n^{m+1} \langle \bar{0}, F \bar{n} \rangle &\equiv D_n(D_n^m \langle \bar{0}, F \bar{n} \rangle) \\ &\rightarrow D_n \langle \bar{m}, \bar{h}(n, m) \rangle \quad (\text{TV gereği}) \\ &\equiv (\lambda p. \langle \text{Succ}(\text{Fst } p), (G \bar{n}(\text{Fst } p)(\text{Snd } p)) \rangle) \langle \bar{m}, \bar{h}(n, m) \rangle \\ &\rightarrow \langle \text{Succ}(\text{Fst } \langle \bar{m}, \bar{h}(n, m) \rangle), \\ &\quad (G \bar{n}(\text{Fst } \langle \bar{m}, \bar{h}(n, m) \rangle)(\text{Snd } \langle \bar{m}, \bar{h}(n, m) \rangle)) \rangle \\ &\rightarrow \langle \text{Succ } \bar{m}, (G \bar{n} \bar{m} \bar{h}(n, m)) \rangle \\ &\rightarrow \langle \bar{m} + 1, \bar{g}(n, m, \bar{h}(n, m)) \rangle. \end{aligned}$$

$g(n, m, h(n, m)) = h(n, m + 1)$ olduğundan ispat tamamlanır.

Son olarak şunu ele alalım:

$$\begin{aligned}
 H \bar{n} \bar{m} &\equiv \lambda x. \lambda y. \text{Snd}(y(\lambda p. \langle \text{Succ}(\text{Fst } p), (G \ x (\text{Fst } p) (\text{Snd } p)) \rangle) \langle \bar{0}, Fx \rangle) \\
 &\quad \bar{n} \bar{m} \\
 &\rightarrow \text{Snd}(\bar{m} \underbrace{(\lambda p. \langle \text{Succ}(\text{Fst } p), (G \ \bar{n} (\text{Fst } p) (\text{Snd } p)) \rangle)}_{D_n}) \langle \bar{0}, F\bar{n} \rangle \\
 &\equiv \text{Snd}(\bar{m} D_n \langle \bar{0}, F\bar{n} \rangle) \\
 &\rightarrow \text{Snd}(D_n^m \langle \bar{0}, F\bar{n} \rangle) \\
 &\rightarrow \text{Snd}(\bar{m}, \overline{h(n, m)}) \\
 &\rightarrow \overline{h(n, m)}. \quad \square
 \end{aligned}$$

Önerme 44.12. Her ilkel özyinelemeli fonksiyon λ ile tanımlanabilir.

İspat. **lemma 44.9** gereği bütün temel fonksiyonlar λ ile tanımlanabilir; **lemma 44.10** ve **lemma 44.11** gereği de λ ile tanımlanabilir fonksiyonlar bileşke ve ilkel özyineleme altında kapalıdır. $\square$

44.6 Sabit Noktalar

Faktöriyel fonksiyonunu, aşağıdaki özelliğe sahip bir Fac terimi olarak özyinelemeyle tanımlamak istediğimizi varsayalım:

$$\text{Fac} \equiv \lambda n. \text{IsZero } n \bar{1} (\text{Mult } n (\text{Fac}(\text{Pred } n))).$$

Yani $n = 0$ ise n 'nin faktöriyeli 1, aksi durumda n ile $n - 1$ 'in faktöriyelinin çarpımıdır. Elbette Fac teriminin kendisi sağ tarafta geçtiğinden bu yolla Fac'yi tanımlayamayız. Kendine gönderme içeren bu tür özyinelemeli tanımlar lambda hesabının parçası değildir. Örneğin

$$\text{Mult} \equiv \lambda ab. a(\text{Add } a)\bar{0}$$

tanımının sağ tarafı yalnızca önceden tanımlanmış Add gibi terimleri içerir. Add'i kendi tanımlayıcı terimiyle değiştirerek her zaman kaldırabiliriz. Böylece Mult saf bir lambda terimine dönüşür; Add de tanımlanmış terimler içeriyorsa bu işlemi sürdürüp sonunda saf bir lambda terimine ulaşırız.

Ancak yukarıdaki Fac tanımı gibi özyinelemeli tanımlarda bu doğru değildir. Sağ taraftaki Fac geçişini kendi tanımıyla değiştirirsek:

$$\begin{aligned}
 \text{Fac} &\equiv \lambda n. \text{IsZero } n \bar{1} \\
 &\quad (\text{Mult } n ((\lambda n. \text{IsZero } n \bar{1} (\text{Mult } n (\text{Fac}(\text{Pred } n)))) (\text{Pred } n)))
 \end{aligned}$$

elde edilir ve sağ taraftaki Fac hâlâ ortadan kalkmamıştır. Bu işlemi yinelersek tanım sürekli uzar ve hiçbir zaman saf lambda terimine ulaşmaz. Dolayısıyla faktöriyel, daha genel olarak özyinelemeli fonksiyonları bu şekilde tanımlamak işe yaramaz.

Yine de özyinelemeli tanım bize bir şey söyler. f faktöriyel fonksiyonunu gösteren bir terim olsaydı

$$\text{Fac}' \equiv \lambda g. \lambda n. \text{IsZero } n \bar{1} (\text{Mult } n (g(\text{Pred } n)))$$

teriminin f' 'ye uygulanması, yani $\text{Fac}' f$, yine faktöriyel fonksiyonunu gösterirdi. Fac' 'yi bir fonksiyon alıp fonksiyon döndüren bir fonksiyon olarak görürsek, f faktöriyel olduğu sürece $\text{Fac}' f$ 'nin değeri yine f' 'dir. $\text{Fac}' f \stackrel{\beta}{=} f$ özelliğine sahip bir f terimine Fac' 'nin *sabit noktası* denir. Demek ki faktöriyel Fac' 'nin bir sabit noktasıdır.

Lambda hesabında verilen bir terimin sabit noktalarını hesaplayan terimler vardır; bunlar Fac' gibi bir terimi faktöriyel tanımına dönüştürmekte kullanılabilir.

Tanım 44.13. Y -kombinatörü şu terimdir:

$$Y \equiv (\lambda u x. x(u u x))(\lambda u x. x(u u x)).$$

Teorem 44.14. Her g terimi için $Yg \rightarrow g(Yg)$. Dolayısıyla Yg her zaman g 'nin bir sabit noktasıdır.

İspat. $(\lambda u x. x(u u x))$ terimini U ile kısaltalım; böylece $Y \equiv UU$. O zaman

$$\begin{aligned} Yg &\equiv (\lambda u x. x(u u x))Ug \\ &\rightarrow (\lambda x. x(UUx))g \\ &\rightarrow g(UUg) \equiv g(Yg). \end{aligned}$$

$g(Yg)$ ile Yg aynı $g(Yg)$ terimine indirgendiğinden $g(Yg) \stackrel{\beta}{=} Yg$ ve dolayısıyla Yg, g 'nin sabit noktasıdır. $\square$

Yg bir redex olduğundan indirgeme elbette sonsuza kadar sürebilir:

$$\begin{aligned} Yg &\rightarrow g(Yg) \\ &\rightarrow g(g(Yg)) \\ &\rightarrow g(g(g(Yg))) \\ &\dots \end{aligned}$$

Bu nedenle Yg 'yi g 'nin kendisine sonsuz kez uygulanması gibi düşünebiliriz. g 'yi bir kez daha uygularsak, söz gelişi, yeni bir şey yapmış olmayız: g 'nin Yg 'ye sonsuz kez uygulanmasına bir g daha eklemek yine aynı sonsuz uygulamadır.

Yg ile başlayan yukarıdaki β -indirgeme dizisinin sonsuz olduğuna dikkat edin. Bu yüzden Yg 'yi bir N terimine uygularsak $(Yg)N$ de $(g(Yg))N$, $(g(g(Yg)))N, \dots$ gibi sonsuz sayıda farklı terime indirgenir. Yine de *başka* bir indirgeme dizisinin normal biçimde sona ermesi mümkündür.

Faktöriyeli ele alalım. Fac terimini $Y \text{Fac}'$, yani Fac' 'nin bir sabit noktası olarak tanımlayın. O zaman:

$$\begin{aligned} \text{Fac } \bar{3} &\rightarrow Y \text{Fac}' \bar{3} \\ &\rightarrow \text{Fac}'(Y \text{Fac}') \bar{3} \\ &\equiv (\lambda x. \lambda n. \text{IsZero } n \bar{1} (\text{Mult } n (x(\text{Pred } n)))) \text{Fac } \bar{3} \\ &\rightarrow \text{IsZero } \bar{3} \bar{1} (\text{Mult } \bar{3} (\text{Fac}(\text{Pred } \bar{3}))) \\ &\rightarrow \text{Mult } \bar{3} (\text{Fac } \bar{2}). \end{aligned}$$

Benzer biçimde,

$$\begin{aligned} \text{Fac } \bar{2} &\rightarrow \text{Mult } \bar{2} (\text{Fac } \bar{1}) \\ \text{Fac } \bar{1} &\rightarrow \text{Mult } \bar{1} (\text{Fac } \bar{0}) \end{aligned}$$

ancak

$$\begin{aligned} \text{Fac } \bar{0} &\rightarrow \text{Fac}'(Y \text{Fac}') \bar{0} \\ &\equiv (\lambda x. \lambda n. \text{IsZero } n \bar{1} (\text{Mult } n (x(\text{Pred } n)))) \text{Fac } \bar{0} \\ &\rightarrow \text{IsZero } \bar{0} \bar{1} (\text{Mult } \bar{0} (\text{Fac}(\text{Pred } \bar{0}))) \\ &\rightarrow \bar{1}. \end{aligned}$$

Dolayısıyla birlikte

$$\text{Fac } \bar{3} \rightarrow \text{Mult } \bar{3} (\text{Mult } \bar{2} (\text{Mult } \bar{1} \bar{1})).$$

Fac' için geçerli olan her özyinelemeli tanım için geçerlidir.

$$g x_1 \dots x_n \stackrel{\beta}{=} N$$

özyinelemeli eşitliği verilsin; burada N , g ve $x_1, \dots, x_n$ içerebilir. O zaman her zaman $G \equiv (Y\lambda g. \lambda x_1 \dots x_n. N)$ olacak biçimde bir G vardır ve

$$G x_1 \dots x_n \stackrel{\beta}{=} N[G/g].$$

Gerçekten sabit nokta teoremi gereği

$$\begin{aligned} G &\equiv (Y\lambda g. \lambda x_1 \dots x_n. N) \rightarrow \lambda g. \lambda x_1 \dots x_n. N(Y\lambda g. \lambda x_1 \dots x_n. N) \\ &\equiv (\lambda g. \lambda x_1 \dots x_n. N) G \end{aligned}$$

ve dolayısıyla

$$\begin{aligned} G x_1 \dots x_n &\rightarrow (\lambda g. \lambda x_1 \dots x_n. N) G x_1 \dots x_n \\ &\rightarrow (\lambda x_1 \dots x_n. N[G/g]) x_1 \dots x_n \\ &\rightarrow N[G/g]. \end{aligned}$$

tanım 44.13 içindeki Y kombinatörü Alan Turing'e aittir. Alonzo Church, Y_C diyeceğimiz farklı bir sürüm önermiştir:

$$Y_C \equiv \lambda g. (\lambda x. g(xx))(\lambda x. g(xx)).$$

Church'ün kombinatörü Turing'inkinden biraz daha zayıftır: $Y_C g$ için $Y_C g \stackrel{\beta}{=} g(Y_C g)$ geçerlidir, fakat $Y_C g \stackrel{\beta}{\rightarrow} g(Y_C g)$ olmak zorunda değildir. $V = \lambda x. g(xx)$ olsun; böylece $Y_C \equiv \lambda g. VV$. O zaman

$$\begin{aligned} VV &\equiv (\lambda x. g(xx))V \rightarrow g(VV) \text{ ve dolayısıyla} \\ Y_C g &\equiv (\lambda g. VV)g \rightarrow VV \rightarrow g(VV), \text{ ancak ayrıca} \\ g(Y_C g) &\equiv g((\lambda g. VV)g) \rightarrow g(VV). \end{aligned}$$

Başka bir deyişle $Y_C g$ ile $g(Y_C g)$ ortak $g(VV)$ terimine indirgenir; dolayısıyla $Y_C g \stackrel{\beta}{=} g(Y_C g)$. Uygulamalar için bu çoğu zaman yeterlidir.

44.7 Minimizasyon

Genel özyinelemeli fonksiyonlar, temel zero, succ, P_i^n fonksiyonlarından bi-leşke, ilkel özyineleme ve düzenli minimizasyonla elde edilebilen fonksiyonlardır. Bütün genel özyinelemeli fonksiyonların λ ile tanımlanabilir olduğunu göstermek için, düzenli minimizasyonla λ ile tanımlanabilir fonksiyondan tanımlanan her fonksiyonun da λ ile tanımlanabilir olduğunu göstermeliyiz.

Lemma 44.15. $f(x_1, \dots, x_k, y)$ düzenli ve λ ile tanımlanabilir ise

$$g(x_1, \dots, x_k) = \mu y f(x_1, \dots, x_k, y) = 0$$

ile tanımlanan g de λ ile tanımlanabilir.

İspat. F lambda teriminin düzenli $f(\vec{x}, y)$ fonksiyonunu lambda ile tanımladığını varsayın. g 'yi λ ile tanımlar için bir arama fonksiyonu ile sabit nokta kombinatörü kullanırız:

$$\begin{aligned} \text{Search} &\equiv \lambda g. \lambda f \vec{x} y. \text{IsZero}(f \vec{x} y) y (g \vec{x} (\text{Succ } y)) \\ H &\equiv \lambda \vec{x}. (Y \text{Search}) F \vec{x} \bar{0}, \end{aligned}$$

burada Y herhangi bir sabit nokta kombinatörüdür. Gayriresmî olarak Search kendine gönderme yapan bir fonksiyondur: y 'den başlayarak $f \vec{x} y$ 'nin sıfır

44.8. KİSMİ ÖZYİNELEMELİ FONKSİYONLAR λ İLE TANIMLANABİLİR

olup olmadığını sınar; sıfırda y 'yi döndürür, değilse kendisini $\text{Succ } y$ ile çağırır. Dolayısıyla $(Y \text{ Search})F\bar{n}_1 \dots \bar{n}_k \bar{0}$, $f(n_1, \dots, n_k, m) = 0$ olan en küçük m 'yi döndürür.

Daha açık olarak:

$$(Y \text{ Search})F\bar{n}_1 \dots \bar{n}_k \bar{m} \rightarrow \bar{m}$$

$f(n_1, \dots, n_k, m) = 0$ ise; aksi durumda

$$\rightarrow (Y \text{ Search})F\bar{n}_1 \dots \bar{n}_k \overline{m+1}.$$

f düzenli olduğundan bazı y için $f(n_1, \dots, n_k, y) = 0$ ve dolayısıyla

$$(Y \text{ Search})F\bar{n}_1 \dots \bar{n}_k \bar{0} \rightarrow \overline{g(n_1, \dots, n_k)}.$$

□

Önerme 44.16. Her genel özyinelemeli fonksiyon λ ile tanımlanabilir.

İspat. lemma 44.9 gereği bütün temel fonksiyonlar λ ile tanımlanabilir; lemma 44.10, lemma 44.11 ve lemma 44.15 gereği de λ ile tanımlanabilir fonksiyonlar bileşke, ilkel özyineleme ve düzenli minimizasyon altında kapalıdır. □

44.8 Kısmi Özyinelemeli Fonksiyonlar λ ile Tanımlanabilir

Kısmi özyinelemeli fonksiyonlar, temel fonksiyonlardan bileşke, ilkel özyineleme ve sınırsız minimizasyonla elde edilen fonksiyonlardır. Genel özyinelemeli fonksiyonlardan farkları, sınırsız aramada kullanılan fonksiyonların düzenli olmasının gerekmemesidir. Düzenlilik istenmediğinde minimizasyonla tanımlanan fonksiyonlar bazı durumlarda tanımsız olabilir.

İlk bakışta bütün tümel genel özyinelemeli fonksiyonların λ ile tanımlanabilir olduğunu göstermek için kullanılan yöntemlerle bütün kısmi özyinelemeli fonksiyonların da λ ile tanımlanabilir olduğu ispatlanabilir gibi görünür. Örneğin F, G terimleri sırasıyla f, g 'yi λ ile tanımlar. Bu durumda $\lambda x. F(Gx)$ terimi f ile g 'nin bileşkesini λ ile tanımlar. Ancak fonksiyonlar kısmi olduğunda sorun çıkar. $g(x)$ tanımsızsa Gx 'in normal biçimi yoktur. Çoğu durumda $F(Gx)$ 'in de normal biçimi olmaması, istediğimiz sonuçtur. Fakat F 'nin $\lambda x. \lambda y. y$ olduğunu düşünün; bu durumda $F(Gx)$ 'in normal biçimi $\lambda y. y$ vardır.

Bu sorun aşılmaz değildir. Bütün kısmi özyinelemeli fonksiyonları, tanımsız değerleri normal biçimi olmayan terimlerle gösterecek biçimde λ ile tanımlar eden yöntemler vardır. Ancak bu yöntemler, genel özyinelemeli fonksiyonlar için kullandığımız yaklaşımdan daha karmaşık ve daha az sezgiseldir. Teoremi burada ispatsız kaydediyoruz:

Teorem 44.17. Bütün kısmi özyinelemeli fonksiyonlar λ ile tanımlanabilir.

44.9 λ ile Tanımlanabilir Fonksiyonlar Özyinelemelidir

Bütün kısmi özyinelemeli fonksiyonlar λ ile tanımlanabilir olmakla kalmaz; tersi de doğrudur. Yani bütün λ ile tanımlanabilir fonksiyonlar kısmi özyinelemelidir.

Teorem 44.18. *Bir kısmi f fonksiyonu λ ile tanımlanabilir ise kısmi özyinelemelidir.*

İspat. İspatın yalnızca taslağını veriyoruz. Önce λ -terimlerini aritmetikleştiririz; yani dizilerin alışılmış asal kuvvetleri kodlamasını kullanarak λ -terimlerine dizgesel biçimde Gödel sayıları atarız. Sonra bir lambda teriminin Gödel sayısı t üzerinde çalışan kısmi özyinelemeli $\text{normalize}(t)$ fonksiyonunu tanımlarız: terimin normal biçimi varsa bunun Gödel sayısını döndürür, yoksa tanımsızdır. Ayrıca doğal sayılar ile bunlara karşılık gelen Church sayılarının Gödel sayıları arasında iki yönde eşleme yapan kısmi özyinelemeli toChurch ve fromChurch fonksiyonlarını tanımlarız.

Bu özyinelemeli fonksiyonları kullanarak f 'yi kısmi özyinelemeli bir fonksiyon olarak tanımlayabiliriz. f 'yi λ ile tanımlar bir λ -terimi F vardır. $f(n_1, \dots, n_k)$ 'yi hesaplamak için önce $\text{toChurch}(n_i)$ ile karşılık gelen Church sayılarının Gödel sayılarını elde ederiz; bunları $^*F^{\#}$ 'ye ekleyerek $F\bar{n}_1 \dots \bar{n}_k$ teriminin Gödel sayısını kurarız. Şimdi bu Gödel sayısına normalize uygularız. $f(n_1, \dots, n_k)$ tanımlıysa $F\bar{n}_1 \dots \bar{n}_k$ bir normal biçime sahiptir ve bu normal biçim bir Church sayısı olmak zorundadır. $f(n_1, \dots, n_k)$ tanımsızsa normal biçim yoktur; dolayısıyla

$$\text{normalize}(^*F\bar{n}_1 \dots \bar{n}_k^{\#})$$

tanımsızdır. Son olarak normalleştirilmiş terimin Gödel sayısına fromChurch uygularız. $\square$

Alıştırmalar

Alıştırma 44.1. Şu terim

$$\text{Succ}' \equiv \lambda n. \lambda f x. n f (f x)$$

ardıl fonksiyonunu λ ile tanımlar. Nedenini açıklayın.

Alıştırma 44.2. Şu terim çarpmayı λ ile tanımlar:

$$\text{Mult}' \equiv \lambda a b. a(\text{Add } a)\bar{0}.$$

Neden çalıştığını açıklayın.

Alıştırma 44.3. fst ve snd erişim fonksiyonlarının neden çalıştığını açıklayın.

Alıştırma 44.4. Doğruluk değerlerinin λ -terimleri olarak kodlanmasını kullanarak kapsayıcı ve dışlayıcı veya doğruluk fonksiyonlarını gösteren Or ve Xor fonksiyonlarını tanımlayın.

Alıştırma 44.5. $H\overline{n_0} \dots \overline{n_{n-1}} \rightarrow \overline{h(n_0, \dots, n_{n-1})}$ olduğunu göstererek lemma 44.10 lemasının ispatını tamamlayın.

Kısım X

Çok Değerli Mantık

Bu kısım, önermesel çok değerli mantıklar üzerine taslak malzeme içerir.

Bölüm 45

Sözdizim ve Semantik

45.1 Giriş

Klasik mantıkta, formüller üzerinde çalışırız; bunlar önerme değişkenleri ile $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$ ve $\leftrightarrow$ önermesel bağlaçları kullanılarak kurulur. Klasik mantığın semantiğini iki doğruluk değeri $\mathbb{T}$ ve $\mathbb{F}$ ile tanımlarız. Her önerme değişkeni, kendisine $\mathbb{T}$ ya da $\mathbb{F}$ doğruluk değerini atayan değerleme v altında yorumlanır. Her değerleme, her φ formül için bir doğruluk değeri $\bar{v}(\varphi)$ belirler; formül, değerleme v altında, $v \models \varphi$, ancak ve ancak $\bar{v}(\varphi) = \mathbb{T}$ ise sağlanır.

Çok değerli mantıklar, yalnızca $\mathbb{T}$ ve $\mathbb{F}$ yerine daha fazla doğruluk değerine izin vererek klasik iki değerli mantığı genelleştirir. Dolayısıyla çok değerli mantıkta değerleme v , her önerme değişkeni p için olası doğruluk değerleri arasından birini atayan bir fonksiyondur. İzin verilen doğruluk değerlerinin kümesine genel olarak V diyeceğiz. Klasik mantık, $V = \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ olan çok değerli bir mantıktır ve $\bar{v}(\varphi)$ doğruluk değeri, bağlaçların bildik karakteristik doğruluk tabloları kullanılarak hesaplanır.

Ek doğruluk değerleri kattığımızda “ve”, “veya”, “değil” ve “eğer—ise” diye okuduğumuz bağlaçlar için $\bar{v}(\varphi)$ ’nın nasıl hesaplanacağına ilişkin birden çok doğal seçenek ortaya çıkar. Dolayısıyla çok değerli bir mantığı yalnızca doğruluk değerleri kümesi değil, her bağlaç için kullanmaya karar verdiğimiz *doğruluk fonksiyonları* da belirler. Ancak bunlar bir L çok değerli mantığı için seçildikten sonra, klasik mantıktaki gibi $\bar{v}_L(\varphi)$ doğruluk değeri değerleme tarafından tek biçimde belirlenir. Klasik mantık gibi çok değerli mantıklar da *doğruluk fonksiyonludur*.

Bu semantik yapı taşlarıyla totoloji, mantıksal gerektirme ve sağlanabilirliğin semantik karşılıklarını tanımlayabiliriz. Klasik mantıkta formül, her v için doğruluk değeri $\bar{v}(\varphi) = \mathbb{T}$ ise totolojidir. Çok değerli mantıkta bunu da biraz genelleştirmeliyiz. Öncelikle doğruluk değerleri kümesi V ’nin $\mathbb{T}$ ’yu içermesi gerekmez. Örneğin bazı çok değerli mantıklar doğruluk değerleri kümesi olarak 0 ile 1 arasındaki bütün rasyonel sayılar gibi sayıları kullanır. Böyle bir durumda 1 genellikle $\mathbb{T}$ rolünü oynar. Başka mantıklarda bu rolü

tek değil birkaç doğruluk değeri oynar. Bu nedenle her çok değerli mantığın *belirlenmiş değerlerden* oluşan bir V^+ kümesi olmasını şart koşarız. O zaman formül, değerlendirme v içinde, $v \models_L \varphi$, ancak ve ancak $\bar{v}_L(\varphi) \in V^+$ ise sağlanır diyebiliriz. formül φ , ancak ve ancak her v için $\bar{v}(\varphi) \in V^+$ ise mantığın toto-lojisisidir, $\models_L \varphi$. Son olarak, Γ bir formüller kümesiye, Γ' 'daki bütün formülleri sağlayan her değerlendirme φ' 'yı da sağladığında φ 'nın Γ tarafından mantıksal olarak gerektirildiğini, $\Gamma \models_L \varphi$, söyleriz.

45.2 Diller ve Bağlaçlar

Klasik önerme mantığı ve başka birçok mantık, *önerme sabitleri* ile *bağlaçlardan* oluşan sabit bir dağarcık kullanır. Örneğin aşağıdakileri ilkel kabul ederiz:

1. yanlışlık için önerme sabiti $\perp$.
2. doğruluk için önerme sabiti $\top$.
3. Mantıksal bağlaçlar: $\neg$ (değilleme), $\wedge$ (ve bağlacı), $\vee$ (veya bağlacı), $\rightarrow$ (maddi koşul), $\leftrightarrow$ (iki yönlü koşul)

Aynı bağlaçlar çok değerli mantıklarda da kullanılır. Bununla birlikte, örneğin ve bağlacının farklı sürümlerini aynı mantıkta içermek çoğu zaman yararlıdır; sürümleri ayrı tutmak için de farklı simgeler gerekir. Bazı çok değerli mantıklar klasik mantıkta karşılığı olmayan bağlaçlar da içerir. Dolayısıyla alışıldığından biraz daha genel olacağız.

Tanım 45.1. Bir *önerme dili*, *bağlaçlardan* oluşan bir $\mathcal{L}$ kümesidir. Her $\star$ bağlacının bir *aritesi* vardır; aritesi n olan bağlaca *n-konumlu* denir. Aritesi 0 olan bağlaçlara *sabitler*, aritesi 1 olanlara *tekli*, aritesi 2 olanlara *ikili* denir.

Örnek 45.2. Önerme mantığının standart dili $\mathcal{L}_0$, şu bağlaçlardan (yanlarında arite değerleriyle) oluşur: $\perp$ (0), $\neg$ (1), $\wedge$ (2), $\vee$ (2), $\rightarrow$ (2). Ele alacağımız mantıkların çoğu bu dili kullanacaktır. Bazı mantıklar gelenek ve uzlaşım gereği bazı bağlaçlar için farklı simgeler kullanır. Örneğin çarpım mantığında ve bağlacı için $\wedge$ yerine çoğu zaman $\odot$ kullanılır. Bazen belirlenmişlik işleci $\triangle$ (tek konumlu) gibi yeni bir işleç eklemek elverişlidir.

45.3 Formüller

Tanım 45.3 (Formül). Bir $\mathcal{L}$ önerme dilinin $\text{Frm}(\mathcal{L})$ *formüller* kümesi tümevarımlı olarak şöyle tanımlanır:

1. Her önerme değişkeni p_i , atomik bir formül oluşturur.
2. $\mathcal{L}$ dilinin her 0-konumlu bağlacı (önerme sabiti), atomik bir formül oluşturur.

3. $\star, \mathcal{L}$ dilinin n -konumlu bir bağlacı ve $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ formüller ise $\star(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$ bir formül olur.

4. Başka hiçbir şey formül değildir.

$\star$ tek konumluysa $\star(\varphi_1)$ çoğu zaman yalnızca $\star\varphi_1$; $\star$ iki konumluysa $\star(\varphi_1, \varphi_2)$ çoğu zaman $(\varphi_1 \star \varphi_2)$ biçiminde yazılır.

Her zamanki gibi çoğu zaman en dıştaki parantezleri sessizce atacağız.

Örnek 45.4. Standart $\mathcal{L}_0$ dilinde $p_1 \rightarrow (p_1 \wedge \neg p_2)$ bir formüldür. Çarpım mantığının dilinde bunun yerine $p_1 \rightarrow (p_1 \odot \neg p_2)$ yazılırdı. Dile tek konumlu $\triangle$ eklersek $\triangle(p_1 \wedge p_2) \rightarrow (\triangle p_1 \wedge \triangle p_2)$ gibi formüllerimiz de olur.

45.4 Matrisler

Çok değerli bir mantık; dili, doğruluk değerleri kümesi V , belirlenmiş doğruluk değerlerinden oluşan bir alt küme ve bağlaçlarının doğruluk fonksiyonlarıyla tanımlanır. Bu öğelerin tümüne birlikte *matris* denir.

Tanım 45.5 (Matris). $\mathbf{L}$ mantığı için bir *matris* şunlardan oluşur:

1. bir $\mathcal{L}$ dilini oluşturan bağlaçlar kümesi;
2. doğruluk değerlerinden oluşan, boş olmayan bir V kümesi;
3. belirlenmiş doğruluk değerlerinden oluşan bir $V^+ \subseteq V$ kümesi;
4. $\mathcal{L}$ içindeki her n -konumlu $\star$ bağlacı için bir $\tilde{\star}: V^n \rightarrow V$ doğruluk fonksiyonu. $n = 0$ ise $\tilde{\star}$ yalnızca V' 'nin bir elemanıdır.

Örnek 45.6. Klasik mantık $\mathbf{C}$ için matris şunlardan oluşur:

1. $\perp, \neg, \wedge, \vee, \rightarrow$ içeren standart önerme dili $\mathcal{L}_0$.
2. Doğruluk değerleri kümesi $V = \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$.
3. Tek belirlenmiş değer $\mathbb{T}$ 'dur, yani $V^+ = \{\mathbb{T}\}$.
4. $\perp$ için $\tilde{\perp} = \mathbb{F}$. Diğer doğruluk fonksiyonları alışılmış doğruluk tablolarıyla verilir (bkz. [şekil 45.1](#)).

$\neg$		$\tilde{\wedge}$	T	F	$\tilde{\vee}$	T	F	$\tilde{\supset}$	T	F
T	F	T	T	F	T	T	T	T	T	F
F	T	F	F	F	F	T	F	F	T	T

Şekil 45.1: Klasik mantık C için doğruluk fonksiyonları.

45.5 Değerlemeler ve Sağlama

Tanım 45.7 (Değerlemeler). V bir doğruluk değerleri kümesi olsun. $\mathcal{L}$ için V değerli bir *değerleme*, V 'den eleman seçip dilin her önerme değişkeni için atayan, yani $v: At_0 \rightarrow V$ olan bir fonksiyondur.

Tanım 45.8. Bir L çok değerli mantığının doğruluk değerleri kümesi V' 'ye giden *değerleme* v verildiğinde, değerlendirme fonksiyonu $\bar{v}: \text{Frm}(\mathcal{L}) \rightarrow V'$ 'yi tümevarımlı olarak şöyle tanımlayın:

1. $\bar{v}(p_n) = v(p_n)$;
2. $\star$ 0-konumlu bir bağlaçsa $\bar{v}(\star) = \tilde{\star}_L$;
3. $\star$ n -konumlu bir bağlaçsa

$$\bar{v}(\star(\varphi_1, \dots, \varphi_n)) = \tilde{\star}_L(\bar{v}(\varphi_1), \dots, \bar{v}(\varphi_n)).$$

Tanım 45.9 (Sağlama). Formül φ , değerlendirme v tarafından, $v \models_L \varphi$, ancak ve ancak $\bar{v}_L(\varphi) \in V^+$ ise *sağlanır*; burada V^+ , L 'nin belirlenmiş doğruluk değerleri kümesidir.

“ $v \models_L \varphi$ değil” demek için $v \not\models_L \varphi$ yazarız. Γ bir formüller kümesiye $v \models_L \Gamma$ ancak ve ancak her $\varphi \in \Gamma$ için $v \models_L \varphi$ ise.

45.6 Semantik Kavramlar

Bir L çok değerli mantığının bir matrisle verildiğini varsayalım. O zaman L için alışılmış semantik kavramları tanımlayabiliriz.

- Tanım 45.10.**
1. formül φ , bir v için $v \models \varphi$ ise *sağlanabilir*; hiçbir v için $v \models \varphi$ değilse *sağlanamaz*;
 2. formül φ , bütün v değerlemeleri için $v \models \varphi$ ise bir *totolojidir*;
 3. Γ bir formül kümesiye, $v \models \Gamma$ olan her değerlendirme v için $v \models \varphi$ ise ve ancak o zaman $\Gamma \models \varphi$ (“ Γ , φ 'yı mantıksal olarak gerektirir”);
 4. Γ bir formül kümesiye, $v \models \Gamma$ olacak biçimde değerlendirme v varsa Γ *sağlanabilir*, aksi durumda *sağlanamaz*.

Bu kavramlar için klasik mantıktaki bazı olguların aynısı geçerlidir:

- Önerme 45.11.** 1. φ ancak ve ancak $\emptyset \models \varphi$ ise bir totolojidir;
2. Γ sağlanabilirse Γ 'nın her sonlu alt kümesi de sağlanabilir;
3. Monotonluk: $\Gamma \subseteq \Delta$ ve $\Gamma \models \varphi$ ise $\Delta \models \varphi$ da geçerlidir;
4. Geçişlilik: $\Gamma \models \varphi$ ve $\Delta \cup \{\varphi\} \models \psi$ ise $\Gamma \cup \Delta \models \psi$.

İspat. Alıştırma. □

Klasik mantıkta mantıksal gerektirme ile koşullu arasında bağlantı kurabiliriz. Örneğin *modus ponens* geçerlidir: $\Gamma \models \varphi$ ve $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$ ise $\Gamma \models \psi$. Klasik mantıkta $\models$ ile $\rightarrow$ arasındaki başka bir önemli ilişki semantik tümdengelim teoremidir: $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$ ancak ve ancak $\Gamma \cup \{\varphi\} \models \psi$. Bu sonuçlar çok değerli mantıklarda her zaman geçerli *değildir*. Geçerli olup olmamaları $\rightrightarrows$ doğruluk fonksiyonuna bağlıdır.

45.7 C'nin Alt Mantıkları Olarak Çok Değerli Mantıklar

Alışılmış çok değerli mantıkların tümü, $\{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ içindeki argümanlar için bir doğruluk fonksiyonunun değeri klasik doğruluk fonksiyonlarıyla uyuşacak matrisler kullanılarak tanımlanır. Daha açık olarak bu mantıklarda $x \in \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ ise $\neg_L(x) = \neg_C(x)$; $\star, \wedge, \vee, \rightarrow$ bağlaçlarından biri ve $x, y \in \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ ise $\star_L(x, y) = \star_C(x, y)$. Başka bir deyişle $\neg, \wedge, \vee$ ve $\rightarrow$ doğruluk fonksiyonlarının $\{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ 'a kısıtlamaları tam olarak klasik doğruluk fonksiyonlarıdır.

Önerme 45.12. Bir L çok değerli mantığının dilinde $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow$ bağlaçlarının bulunduğunu, $\mathbb{T}, \mathbb{F} \in V$ olduğunu ve doğruluk fonksiyonlarının şunları sağladığını varsayın:

1. $x = \mathbb{T}$ ya da $x = \mathbb{F}$ ise $\neg_L(x) = \neg_C(x)$;
2. $\wedge_L(x, y) = \wedge_C(x, y)$,
3. $\vee_L(x, y) = \vee_C(x, y)$,
4. $\rightarrow_L(x, y) = \rightarrow_C(x, y)$, eğer $x, y \in \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ ise.

O zaman her $p \in \text{At}_0$ için $v(p) \in \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ olan, V 'ye giden her v değerlemesi ve her φ formülü için $\bar{v}_L(\varphi) = \bar{v}_C(\varphi)$.

İspat. φ üzerinde tümevarımla.

1. $\varphi \equiv p$ atomikse $\bar{v}_L(\varphi) = v(p) = \bar{v}_C(\varphi)$.

2. $\varphi \equiv \neg B$ ise

$$\begin{aligned}
 \bar{v}_L(\varphi) &= \neg_L(\bar{v}_L(\psi)) && \text{tanım 45.8 gereği} \\
 &= \neg_L(\bar{v}_C(\psi)) && \text{tümevarım varsayımı gereği} \\
 &= \neg_C(\bar{v}_C(\psi)) && (1) \text{ varsayımı gereği,} \\
 &&& \text{çünkü } \bar{v}_C(\psi) \in \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}, \\
 &= \bar{v}_C(\varphi) && \text{tanım 45.8 gereği.}
 \end{aligned}$$

3. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$ ise

$$\begin{aligned}
 \bar{v}_L(\varphi) &= \bar{\wedge}_L(\bar{v}_L(\psi), \bar{v}_L(\chi)) && \text{tanım 45.8 gereği} \\
 &= \bar{\wedge}_L(\bar{v}_C(\psi), \bar{v}_C(\chi)) && \text{tümevarım varsayımı gereği} \\
 &= \bar{\wedge}_C(\bar{v}_C(\psi), \bar{v}_C(\chi)) && (2) \text{ varsayımı gereği,} \\
 &&& \text{çünkü } \bar{v}_C(\psi), \bar{v}_C(\chi) \in \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}, \\
 &= \bar{v}_C(\varphi) && \text{tanım 45.8 gereği.}
 \end{aligned}$$

$\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$ ve $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$ durumları benzerdir. $\square$

Sonuç 45.13. Bir çok değerli mantık *önerme 45.12* koşullarını sağlıyor, $\mathbb{T} \in V^+$ ve $\mathbb{F} \notin V^+$ ise $\models_L \subseteq \models_C$; yani $\Gamma \models_L \psi$ ise $\Gamma \models_C \psi$. Özellikle **L**'nin her totolojisi klasik bir totolojidir.

İspat. Karşıt-tersi ispatlarız. $\Gamma \not\models_C \psi$ olduğunu varsayın. O zaman her $\varphi \in \Gamma$ için $\bar{v}_C(\varphi) = \mathbb{T}$ ve $\bar{v}_C(\psi) = \mathbb{F}$ olacak biçimde bir değerleme $v: At_0 \rightarrow \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ vardır. $\mathbb{T}, \mathbb{F} \in V$ olduğundan, bu değerleme v aynı zamanda **L** için değerleme olur. *önerme 45.12* gereği her $\varphi \in \Gamma$ için $\bar{v}_L(\varphi) = \mathbb{T}$ ve $\bar{v}_L(\psi) = \mathbb{F}$. $\mathbb{T} \in V^+$ ve $\mathbb{F} \notin V^+$ olduğundan bu, $v \models_L \Gamma$ ve $v \not\models_L \psi$, yani $\Gamma \not\models_L \psi$ demektir. $\square$

Alıştırmalar

Alıştırma 45.1. *önerme 45.11* önermesini ispatlayın.

Bölüm 46

Üç Değerli Mantıklar

46.1 Giriş

$\mathbb{T}$ ve $\mathbb{F}$ 'a yalnızca bir $\mathbb{U}$ değeri daha eklersek üç değerli bir mantık elde ederiz. Yalnızca bir doğruluk değeri eklenmesine karşın $\neg$, $\wedge$, $\vee$ ve $\rightarrow$ için doğruluk fonksiyonlarını tanımlamanın pek çok yolu vardır. Bir mantık bu doğruluk fonksiyonlarının herhangi bir bileşimini kullanabilir; ayrıca yalnızca $\mathbb{T}$ 'yu ya da hem $\mathbb{T}$ hem de $\mathbb{U}$ 'ı belirlenmiş sayma seçeneğiniz de vardır.

Burada üç değerli mantıkların en tanınmışlarından bir seçkiyi, bunların gerekçelerini ve bazı özelliklerini sunuyoruz.

46.2 Łukasiewicz Mantığı

Çok değerli mantığa ilişkin yayımlanmış ve ayrıntılı biçimde geliştirilmiş ilk önerilerden biri, 1921'de Polonyalı filozof Jan Łukasiewicz tarafından ortaya konmuştur. Łukasiewicz'i Aristoteles'in deniz savaşı problemi güdülemişti: *Bugün*, "Yarın bir deniz savaşı olacak" tümcesi ne doğru ne de yanlış görünür; doğruluk değeri henüz belirlenmemiştir. Łukasiewicz bu tür "geleceğe ilişkin olumsal" tümceler için üçüncü bir doğruluk değeri getirmeyi önerdi.

Önümüzdeki yılın belirli bir anında, örneğin 21 Aralık günü öğleyin Varşova'da bulunmamın şu anda ne olumlu ne de olumsuz biçimde belirlenmiş olduğunu çelişkiye düşmeden varsayabilirim. Dolayısıyla o anda Varşova'da bulunmam mümkündür, fakat zorunlu değildir. Bu varsayım altında "Önümüzdeki yıl 21 Aralık günü öğleyin Varşova'da olacağım" önermesi şu anda ne doğru ne de yanlış olabilir. Çünkü şimdi doğru olsaydı gelecekte Varşova'da bulunmam zorunlu olurdu ki bu varsayımla çelişir. Öte yandan şimdi yanlış olsaydı gelecekte Varşova'da bulunmam olanaksız olurdu ki bu da varsayımla çelişir. Bu nedenle ele alınan önerme şu anda ne doğrudur ne de yanlıştır ve "0" ya da yanlışlık

ile “1” ya da doğruluktan farklı üçüncü bir değere sahip olmalıdır. Bu değeri “ $\frac{1}{2}$ ” ile gösterebiliriz. O, “mümkün olan”ı temsil eder ve “doğru” ile “yanlış”ın yanına üçüncü bir değer olarak katılır.

Łukasiewicz’in üçüncü doğruluk değeri için $\mathbf{U}$ kullanacağız.¹

Bu yorumda $\neg$, $\wedge$ ve $\vee$ bağlaçlarının doğruluk fonksiyonlarını belirlemek kolaydır: geleceğe ilişkin olumsal bir tümcenin değillemesi de geleceğe ilişkin olumsal bir tümcedir; dolayısıyla $\neg(\mathbf{U}) = \mathbf{U}$. Bir tümel evetlemenin bir bileşeni belirlenmemiş, öteki ise doğruysa tümel evetleme de belirlenmemiştir; sonuçta geleceğe ilişkin olumsal bileşenin nasıl sonuçlanacağına bağlı olarak tümel evetleme doğru da yanlış da çıkabilir. Öyleyse

$$\tilde{\wedge}(\mathbf{T}, \mathbf{U}) = \tilde{\wedge}(\mathbf{U}, \mathbf{T}) = \mathbf{U}.$$

Öteki bileşen yanlışsa tümel evetleme doğru çıkamaz; dolayısıyla

$$\tilde{\wedge}(\mathbf{F}, \mathbf{U}) = \tilde{\wedge}(\mathbf{U}, \mathbf{F}) = \mathbf{F}.$$

Öteki değerler (argümanlar belirlenmiş doğruluk değerleri $\mathbf{T}$ ya da $\mathbf{F}$ ise) klasik mantıktaki gibidir.

Koşulluda durum biraz daha güçtür. q ’nun geleceğe ilişkin olumsal bir önerme olduğunu varsayın. p yanlışsa q nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın $p \rightarrow q$ doğru olacaktır; öyleyse $\rightarrow(\mathbf{F}, \mathbf{U}) = \mathbf{T}$ koymalıyız. p doğruysa q ne olursa olsun $q \rightarrow p$ doğru olacaktır; dolayısıyla $\rightarrow(\mathbf{U}, \mathbf{T}) = \mathbf{T}$. p doğruysa $p \rightarrow q$ doğru da yanlış da çıkabilir; öyleyse $\rightarrow(\mathbf{T}, \mathbf{U}) = \mathbf{U}$. Benzer biçimde p yanlışsa $q \rightarrow p$ doğru da yanlış da çıkabilir; dolayısıyla $\rightarrow(\mathbf{U}, \mathbf{F}) = \mathbf{U}$. Geriye hem p ’nin hem de q ’nun geleceğe ilişkin olumsal olduğu durum kalır. Güdülenmeye dayanarak bu durumda aslında $\mathbf{U}$ değeri vermelidir. Ancak bu, $\varphi \rightarrow \varphi$ ’yı bir totoloji olmaktan çıkarırdı. Łukasiewicz, $\varphi \vee \neg\varphi$ ve $\neg(\varphi \wedge \neg\varphi)$ ’dan vazgeçmekte sakınca görmemiş, fakat $\varphi \rightarrow \varphi$ ’dan vazgeçmeyi kabul etmemiştir. Bu nedenle $\rightarrow(\mathbf{U}, \mathbf{U}) = \mathbf{T}$ koşulunu koymuştur.

Tanım 46.1. Üç değerli Łukasiewicz mantığı şu matrisle tanımlanır:

1. $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow$ bağlaçlarını içeren standart önerme dili $\mathcal{L}_0$.
2. Doğruluk değerleri kümesi $V = \{\mathbf{T}, \mathbf{U}, \mathbf{F}\}$.
3. Tek belirlenmiş değer $\mathbf{T}$ ’dur; yani $V^+ = \{\mathbf{T}\}$.
4. Doğruluk fonksiyonları aşağıdaki tablolarla verilir:

$\neg$		$\tilde{\wedge}_{\mathbf{L}_3}$	$\mathbf{T}$	$\mathbf{U}$	$\mathbf{F}$
$\mathbf{T}$	$\mathbf{F}$	$\mathbf{T}$	$\mathbf{T}$	$\mathbf{U}$	$\mathbf{F}$
$\mathbf{U}$	$\mathbf{U}$	$\mathbf{U}$	$\mathbf{U}$	$\mathbf{U}$	$\mathbf{F}$
$\mathbf{F}$	$\mathbf{T}$	$\mathbf{F}$	$\mathbf{F}$	$\mathbf{F}$	$\mathbf{F}$

¹Łukasiewicz burada “mümkün”ü günümüzde alışılmadık olan bir anlamda, yani mümkün fakat zorunlu değil anlamında kullanır.

$\tilde{V}_{\mathbb{L}_3}$	T	U	F	$\tilde{\rightarrow}_{\mathbb{L}_3}$	T	U	F
T	T	T	T	T	T	U	F
U	T	U	U	U	T	T	U
F	T	U	F	F	T	T	T

Kolayca görülebileceği gibi yalnızca $\neg$, $\wedge$ ve $\vee$ içeren herhangi bir formül φ , bütün önerme değişkenlerine $\mathbb{U}$ atanırsa $\mathbb{U}$ doğruluk değerini alır. Dolayısıyla örneğin klasik totolojiler $p \vee \neg p$ ve $\neg(p \wedge \neg p)$, $\mathfrak{v}(p) = \mathbb{U}$ olduğunda her zaman $\bar{\mathfrak{v}}(\varphi) = \mathbb{U}$ olduğu için $\mathbb{L}_3$ içinde totoloji değildir.

$\mathfrak{v}(p) = \mathbb{T}$ ya da $\mathbb{F}$ olan değerlemelerde $\bar{\mathfrak{v}}(\varphi)$, klasik doğruluk değeriyle çakışır.

Önerme 46.2. φ içindeki bütün p 'ler için $\mathfrak{v}(p) \in \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ ise $\bar{\mathfrak{v}}_{\mathbb{L}_3}(\varphi) = \bar{\mathfrak{v}}_{\mathbb{C}}(\varphi)$.

Birçok klasik totoloji, örneğin $\neg p \rightarrow (p \rightarrow q)$, aynı zamanda $\mathbb{L}_3$ içinde de totolojidir. Klasik mantıkta olduğu gibi bunu doğruluk tablolarıyla doğrulayabiliriz:

p	q	$\neg$	p	$\rightarrow$	$(p$	$\rightarrow$	$q)$
T	T	F	T	T	T	T	T
T	U	F	T	T	T	U	U
T	F	F	T	T	T	F	F
U	T	U	U	T	U	T	T
U	U	U	U	T	U	T	U
U	F	U	U	T	U	U	F
F	T	T	F	T	F	T	T
F	U	T	F	T	F	T	U
F	F	T	F	T	F	T	F

Bu nedenle bütün klasik totolojiler $\mathbb{L}_3$ 'te totoloji olmasa bile her değerlendirme altında en azından ya $\mathbb{T}$ ya da $\mathbb{U}$ değerini almaları gerektiği düşünülebilir. Oysa durum böyle değildir. Bunun bir karşı örneği

$$\neg(p \rightarrow \neg p) \vee \neg(\neg p \rightarrow p)$$

formülüdür; bu formül $p, \mathbb{U}$ olduğunda $\mathbb{F}$ olur.

Łukasiewicz, bir-konumlu $\Diamond \varphi$ (" φ mümkündür") bağlacıyla ona karşılık gelen $\Box \varphi$ (" φ zorunludur") bağlacını ekleyerek üç değerli sistemine dayalı bir olanak mantığı kurmayı umuyordu:

$\tilde{\Diamond}$		$\tilde{\Box}$	
T	T	T	T
U	T	U	F
F	F	F	F

Başka bir deyişle p ancak ve ancak yanlış olduğu henüz belirlenmemişse mümkündür; ancak ve ancak doğru olduğu zaten belirlenmişse zorunludur.

Ancak önerilen bu kiplik mantığının eksiklikleri kısa sürede ortaya çıktı: Koşullar nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın $p \wedge \neg p$ hiçbir zaman doğru olamaz. Dolayısıyla şimdi belirlenmemiş (ve bu nedenle değeri de belirlenmemiş) olsa bile olanaksız sayılmalıdır; yani $\neg \Diamond(p \wedge \neg p)$ bir totoloji olmalıdır. Oysa $\mathbf{v}(p) = \mathbf{U}$ ise $\mathbf{v}(\neg \Diamond(p \wedge \neg p)) = \mathbf{F}$ olur. Łukasiewicz, olanaklılık ve zorunluluk gibi kiplik ayrımlarını barındırmak için iki doğruluk değerinin yetmeyeceği konusunda haklı olsa da üçüncü bir doğruluk değeri getirmek de yeterli değildir.

46.3 Kleene Mantıkları

Stephen Kleene, doğruluk değerlerini hesaplama yordamlarının sonuçları olarak gören bir anlayışla gerekçelendirilmiş iki üç değerli mantık ortaya koydu: Bir yordam $\mathbf{T}$ ya da $\mathbf{F}$ sonucunu verebilir, fakat sonlanmayabilir de. Bu durumda karşılık gelen doğruluk değeri tanımsızdır ve $\mathbf{U}$ doğruluk değeriyle gösterilir.

Bir φ önermesinin değillesmesini hesaplamak için önce φ 'nın değerini hesaplar, ardından sonucun karşısını döndürürsünüz. φ 'nın hesaplanması sonlanmazsa yordamın bütünü de sonlanmaz; dolayısıyla $\mathbf{U}$ 'ın değillesmesi $\mathbf{U}$ 'dur.

Bir $\varphi \wedge \psi$ tümel evetlemesini hesaplamak için iki seçenek vardır: Önce φ , ardından ψ hesaplanabilir; her ikisinin sonucu $\mathbf{T}$ ise sonuç $\mathbf{T}$, değilse $\mathbf{F}$ olur. Hesaplamalardan biri durmazsa yordamın bütünü de durmaz. Dolayısıyla bu durumda bileşenlerden biri tanımsızsa tümel evetleme de tanımsızdır. Aynı durum tikel evetleme için de geçerlidir.

Ancak φ ile ψ 'yi paralel olarak değerlendirebilirsek daha iyisini yapabiliriz. İki yordamdan biri durup $\mathbf{F}$ döndürdüğünde durabiliriz; çünkü yanıt yanlış olmak zorundadır. Bu durumda bir bileşeni yanlış olan tümel evetleme, öteki bileşeni tanımsız olsa bile yanlıştır. Benzer biçimde bir tikel evetlemeyi paralel hesaplarken iki bileşenden birinin yordamı doğru sonucunu verir vermez durabiliriz; çünkü tikel evetleme doğru olmak zorundadır. Dolayısıyla bu durumda bileşenlerden biri tanımsız olsa bile bileşik önermenin sonucunu bilebiliriz. Bu yorumda $\mathbf{U}$ 'ı "tanımsız" yerine "bilinmeyen" diye okuyabiliriz.

Bu iki yorum Kleene'in güçlü ve zayıf mantıklarını doğurur. Koşullu, $\neg \varphi \vee \psi$ 'ye eşdeğer olarak tanımlanır.

Tanım 46.3. *Güçlü Kleene mantığı* $\mathbf{Ks}$ şu matrisle tanımlanır:

1. $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow$ bağlaçlarını içeren standart önerme dili $\mathcal{L}_0$.
2. Doğruluk değerleri kümesi $V = \{\mathbf{T}, \mathbf{U}, \mathbf{F}\}$.
3. Tek belirlenmiş değer $\mathbf{T}$ 'dur; yani $V^+ = \{\mathbf{T}\}$.

4. Doğruluk fonksiyonları aşağıdaki tablolarla verilir:

$\neg$		$\tilde{\wedge}_{Ks}$	T	U	F
T	F	T	T	U	F
U	U	U	U	U	F
F	T	F	F	F	F

$\tilde{\vee}_{Ks}$	T	U	F	$\tilde{\supset}_{Ks}$	T	U	F
T	T	T	T	T	T	U	F
U	T	U	U	U	T	U	U
F	T	U	F	F	T	T	T

Tanım 46.4. *Zayıf Kleene mantığı Kw şu matrisle tanımlanır:*

1. $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow$ bağlaçlarını içeren standart önerme dili $\mathcal{L}_0$.
2. Doğruluk değerleri kümesi $V = \{T, U, F\}$.
3. Tek belirlenmiş değer T 'dur; yani $V^+ = \{T\}$.
4. Doğruluk fonksiyonları aşağıdaki tablolarla verilir:

$\neg$		$\tilde{\wedge}_{Kw}$	T	U	F
T	F	T	T	U	F
U	U	U	U	U	U
F	T	F	F	U	F

$\tilde{\vee}_{Kw}$	T	U	F	$\tilde{\supset}_{Kw}$	T	U	F
T	T	U	T	T	T	U	F
U	U	U	U	U	U	U	U
F	T	U	F	F	T	U	T

Önerme 46.5. Ks ile Kw 'nin hiç totolojisi yoktur.

İspat. Bütün önerme değişkenleri p için $v(p) = U$ ise herhangi bir φ formülünün doğruluk değeri $\bar{v}(\varphi) = U$ olur; çünkü her iki mantıkta da

$$\neg(U) = \tilde{\vee}(U, U) = \tilde{\wedge}(U, U) = \tilde{\supset}(U, U) = U$$

geçerlidir. Her iki mantıkta da $U \notin V^+$ olduğundan bu değerleme altında φ belirlenmiş bir değer almaz. $\square$

Zayıf ve güçlü Kleene mantığının hiç totolojisi olmasa da önemsiz olmayan gerektirme bağıntıları vardır.

Dmitry Bochvar, U 'ı "anlamsız" diye yorumladı ve paradoksal tümcelerin U değerini aldığını şart koşarak Yalancı paradoksu gibi paradoksları çözmek

için kullanmaya çalıştı. Esasen ek bağlaçlarla genişletilmiş zayıf Kleene mantığı olan bir mantık ortaya koydu; bu bağlaçlardan ikisi “dışsal değilleme” ile “tanımsızdır” işlemcisidir:

$\sim$		$\tilde{+}$	
T	F	T	F
U	T	U	T
F	T	F	F

46.4 Gödel Mantıkları

Kurt Gödel, her biri sezgisel mantıkta geçerli bütün formülleri içeren ve klasik mantığın içinde yer alan bir n -değerli mantıklar dizisi ortaya koydu. Bunların ilk ilginç örneği şöyledir:

Tanım 46.6. 3-değerli Gödel mantığı $\mathbf{G}$ şu matrisle tanımlanır:

1. $\perp, \neg, \wedge, \vee, \rightarrow$ bağlaçlarını içeren standart önerme dili $\mathcal{L}_0$.
2. Doğruluk değerleri kümesi $V = \{\mathbf{T}, \mathbf{U}, \mathbf{F}\}$.
3. Tek belirlenmiş değer $\mathbf{T}$ 'dur; yani $V^+ = \{\mathbf{T}\}$.
4. $\perp$ için $\tilde{\perp} = \mathbf{F}$ 'dur. Geri kalan bağlaçların doğruluk fonksiyonları aşağıdaki tablolarla verilir:

$\tilde{\neg}_{\mathbf{G}}$		$\tilde{\wedge}_{\mathbf{G}}$	T	U	F
T	F	T	T	U	F
U	F	U	U	U	F
F	T	F	F	F	F

$\tilde{\vee}_{\mathbf{G}}$	T	U	F	$\tilde{\rightarrow}_{\mathbf{G}}$	T	U	F
T	T	T	T	T	T	U	F
U	T	U	U	U	T	T	F
F	T	U	F	F	T	T	T

$\wedge$ ve $\vee$ doğruluk tablolarının Łukasiewicz ve güçlü Kleene mantığında-kilerle aynı, $\neg$ ve $\rightarrow$ tablolarının ise üçünde de farklı olduğuna dikkat edin. Gödel mantığında $\tilde{\neg}(\mathbf{U}) = \mathbf{F}$ 'dur. Łukasiewicz ve Kleene mantığından farklı olarak $\tilde{\rightarrow}(\mathbf{U}, \mathbf{F}) = \mathbf{F}$; Kleene mantığından farklı (fakat Łukasiewicz mantığının-daki gibi) olarak $\tilde{\rightarrow}(\mathbf{U}, \mathbf{U}) = \mathbf{T}$ 'dur.

Yukarıda değinilen sezgisel mantık bağlantısının düşündürdüğü gibi $\mathbf{G}_3$, sezgisel mantığa yakındır. Sezgisel mantığın bütün doğruları $\mathbf{G}_3$ içinde to-tolojidir; sezgisel olarak geçerli olmayan birçok klasik totoloji de $\mathbf{G}_3$ içinde

totoloji değildir. Örneğin aşağıdakiler totoloji değildir:

$$\begin{array}{ll}
 p \vee \neg p & (p \rightarrow q) \rightarrow (\neg p \vee q) \\
 \neg \neg p \rightarrow p & \neg(\neg p \wedge \neg q) \rightarrow (p \vee q) \\
 ((p \rightarrow q) \rightarrow p) \rightarrow p & \neg(p \rightarrow q) \rightarrow (p \wedge \neg q)
 \end{array}$$

Ancak G_3 'ün her totolojisi sezgisel olarak geçerli değildir; örneğin $\neg \neg p \vee \neg p$ ya da $(p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)$.

46.5 Yalnızca $\mathbb{T}$ 'nin Değil, Başka Değerlerin de Belirlenmesi

Şimdiye kadar gördüğümüz mantıkların hepsinde belirlenmiş doğruluk değerleri kümesi $V^+ = \{\mathbb{T}\}$ idi; yani bir şey ancak ve ancak doğruluk değeri $\mathbb{T}$ ise doğru sayılıyordu. Fakat bir şey yalnızca $\mathbb{F}$ değilse de doğru sayılabilir. O zaman örneğin matriste $V^+ = \{\mathbb{T}, \mathbb{U}\}$ koşulu konarak bir mantık elde edilir.

Tanım 46.7. *Paradoks mantığı LP* şu matrisle tanımlanır:

1. $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow$ bağlaçlarını içeren standart önerme dili $\mathcal{L}_0$.
2. Doğruluk değerleri kümesi $V = \{\mathbb{T}, \mathbb{U}, \mathbb{F}\}$.
3. $\mathbb{T}$ ile $\mathbb{U}$ belirlenmiştir; yani $V^+ = \{\mathbb{T}, \mathbb{U}\}$.
4. Doğruluk fonksiyonları güçlü Kleene mantığındakilerle aynıdır.

Tanım 46.8. Halldén'in *anlamsızlık mantığı Hal* şu matrisle tanımlanır:

1. $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow$ ve bir-konumlu $+$ bağlacını içeren standart önerme dili $\mathcal{L}_0$.
2. Doğruluk değerleri kümesi $V = \{\mathbb{T}, \mathbb{U}, \mathbb{F}\}$.
3. $\mathbb{T}$ ile $\mathbb{U}$ belirlenmiştir; yani $V^+ = \{\mathbb{T}, \mathbb{U}\}$.
4. Doğruluk fonksiyonları zayıf Kleene mantığındakilerle aynıdır; bunlara “anlamsızdır” işlemcisi eklenir:

$\tilde{+}$	
$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$

Doğruluk tablolarını paylaştıkları Kleene mantıklarının tersine bunların *totolojileri vardır*.

Önerme 46.9. *LP'nin totolojileri klasik önerme mantığının totolojileriyle aynıdır.*

İspat. **önerme 45.12** uyarınca $\models_{\mathbf{LP}} \varphi$ ise $\models_{\mathbf{C}} \varphi$. Ters yönü göstermek için $\bar{v}_{\mathbf{Ks}}(\varphi) = \mathbb{F}$ olacak biçimde değerleme $v: At_0 \rightarrow \{\mathbb{F}, \mathbb{T}, \mathbb{U}\}$ varsa $\bar{v}'_{\mathbf{C}}(\varphi) = \mathbb{F}$ olacak biçimde değerleme $v': At_0 \rightarrow \{\mathbb{F}, \mathbb{T}\}$ bulunduğunu göstereceğiz. Bu, **LP** için sonucu verir; çünkü **Ks** ile **LP** aynı karakteristik doğruluk fonksiyonlarına sahiptir ve $\mathbb{F}$, **LP**'nin belirlenmemiş olan tek doğruluk değeridir (**LP** ile **Ks** arasındaki tek fark budur). Dolayısıyla $\not\models_{\mathbf{LP}} \varphi$ ise bazı değerleme v için $\bar{v}_{\mathbf{LP}}(\varphi) = \bar{v}_{\mathbf{Ks}}(\varphi) = \mathbb{F}$ olur. İspatlamakta olduğumuz sav uyarınca $\bar{v}'_{\mathbf{C}}(\varphi) = \mathbb{F}$; yani $\not\models_{\mathbf{C}} \varphi$.

Savı ispatlamak için önce v' 'yi şöyle tanımlayalım:

$$v'(p) = \begin{cases} \mathbb{T} & v(p) \in \{\mathbb{T}, \mathbb{U}\} \text{ ise} \\ \mathbb{F} & \text{aksi durumda} \end{cases}$$

Şimdi φ üzerinde tümevarımla şunları göstereceğiz: (a) Eğer $\bar{v}_{\mathbf{Ks}}(\varphi) = \mathbb{F}$ ise $\bar{v}'_{\mathbf{C}}(\varphi) = \mathbb{F}$; (b) eğer $\bar{v}_{\mathbf{Ks}}(\varphi) = \mathbb{T}$ ise $\bar{v}'_{\mathbf{C}}(\varphi) = \mathbb{T}$.

1. Tümevarım temeli: $\varphi \equiv p$. **tanım 45.8** uyarınca $\bar{v}_{\mathbf{Ks}}(\varphi) = v(p)$ ve $\bar{v}'_{\mathbf{C}}(\varphi) = v'(p)$. İlk değer $\mathbb{F}$ ise v' tanımı gereği ikinci değer de $\mathbb{F}$; ilk değer $\mathbb{T}$ ise ikinci değer de $\mathbb{T}$ olur. Böylece hem (a) hem de (b) elde edilir.

Tümevarım adımı için şu durumları ele alın:

2. $\varphi \equiv \neg\psi$.
 - a) $\bar{v}_{\mathbf{Ks}}(\neg\psi) = \mathbb{F}$ olduğunu varsayın. $\neg_{\mathbf{Ks}}$ tanımı gereği $\bar{v}_{\mathbf{Ks}}(\psi) = \mathbb{T}$. Tümevarım varsayımının (b) durumundan $\bar{v}'_{\mathbf{C}}(\psi) = \mathbb{T}$ elde edilir; dolayısıyla $\bar{v}'_{\mathbf{C}}(\neg\psi) = \mathbb{F}$.
 - b) $\bar{v}_{\mathbf{Ks}}(\neg\psi) = \mathbb{T}$ olduğunu varsayın. $\neg_{\mathbf{Ks}}$ tanımı gereği $\bar{v}_{\mathbf{Ks}}(\psi) = \mathbb{F}$. Tümevarım varsayımının (a) durumundan $\bar{v}'_{\mathbf{C}}(\psi) = \mathbb{F}$ elde edilir; dolayısıyla $\bar{v}'_{\mathbf{C}}(\neg\psi) = \mathbb{T}$.
3. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$.
 - a) $\bar{v}_{\mathbf{Ks}}(\psi \wedge \chi) = \mathbb{F}$ olduğunu varsayın. $\wedge_{\mathbf{Ks}}$ tanımı gereği $\bar{v}_{\mathbf{Ks}}(\psi) = \mathbb{F}$ ya da $\bar{v}_{\mathbf{Ks}}(\chi) = \mathbb{F}$. Tümevarım varsayımının (a) durumundan $\bar{v}'_{\mathbf{C}}(\psi) = \mathbb{F}$ ya da $\bar{v}'_{\mathbf{C}}(\chi) = \mathbb{F}$ elde edilir; dolayısıyla $\bar{v}'_{\mathbf{C}}(\psi \wedge \chi) = \mathbb{F}$.
 - b) $\bar{v}_{\mathbf{Ks}}(\psi \wedge \chi) = \mathbb{T}$ olduğunu varsayın. $\wedge_{\mathbf{Ks}}$ tanımı gereği $\bar{v}_{\mathbf{Ks}}(\psi) = \mathbb{T}$ ve $\bar{v}_{\mathbf{Ks}}(\chi) = \mathbb{T}$. Tümevarım varsayımının (b) durumundan $\bar{v}'_{\mathbf{C}}(\psi) = \mathbb{T}$ ve $\bar{v}'_{\mathbf{C}}(\chi) = \mathbb{T}$ elde edilir; dolayısıyla $\bar{v}'_{\mathbf{C}}(\psi \wedge \chi) = \mathbb{T}$.

Öteki iki durum benzerdir ve alıştırmaya bırakılmıştır. Başka bir yoldan, yukarıdaki ispat sonucu yalnızca $\neg$ ile $\wedge$ içeren bütün formüller için kurar. Şimdi hem **Ks** hem de **C** içinde her v için $\bar{v}(\psi \vee \chi) = \bar{v}(\neg(\neg\psi \wedge \neg\chi))$ ve $\bar{v}(\psi \rightarrow \chi) = \bar{v}(\neg(\psi \wedge \neg\chi))$ olgularına başvurulabilir. $\square$

Klasik mantıkla aynı totolojilere sahip olsalar da gerektirme bağıntıları farklıdır. Örneğin $\mathbf{LP}$, $\neg p, p \not\models q$ olması anlamında *paratutarlıdır*; dolayısıyla patlama ilkesi $\neg\varphi, \varphi \models \psi$ genel olarak geçerli değildir. (Bazı φ ve ψ durumlarında, örneğin ψ bir totolojiyse geçerlidir.)

$\mathbf{L}_3$ içinde $\mathbf{U}$ 'ı belirlenmiş sayarsanız ne olur?

Tanım 46.10. 3-değerli R-Mingle mantığı $\mathbf{RM}_3$ şu matrisle tanımlanır:

1. $\perp, \neg, \wedge, \vee, \rightarrow$ bağlaçlarını içeren standart önerme dili $\mathcal{L}_0$.
2. Doğruluk değerleri kümesi $V = \{\mathbf{T}, \mathbf{U}, \mathbf{F}\}$.
3. $\mathbf{T}$ ile $\mathbf{U}$ belirlenmiştir; yani $V^+ = \{\mathbf{T}, \mathbf{U}\}$.
4. Doğruluk fonksiyonları Łukasiewicz mantığı $\mathbf{L}_3$ ile aynıdır.

Farklı doğruluk tabloları bazen yalnızca belirlenmiş değerler değiştirilerek aynı mantığı (gerektirme bağıntısını) üretebilir. Örneğin Gödel mantığında $V^+ = \{\mathbf{T}\}$ yerine $V^+ = \{\mathbf{T}, \mathbf{U}\}$ alındığında böyle olur.

Önerme 46.11. $V = \{\mathbf{F}, \mathbf{U}, \mathbf{T}\}$, $V^+ = \{\mathbf{T}, \mathbf{U}\}$ ve 3-değerli Gödel mantığının doğruluk fonksiyonlarından oluşan matris klasik mantığı tanımlar.

İspat. Alıştırma. □

Alıştırmalar

Alıştırma 46.1. $\mathbf{L}_3$ içinde $\bar{\vee}(\varphi \leftrightarrow \psi) = \bar{\vee}((\varphi \rightarrow \psi) \wedge (\psi \rightarrow \varphi))$ olarak tanımladığımızı varsayın. $\leftrightarrow$ hangi doğruluk tablosuna sahip olur?

Alıştırma 46.2. Aşağıdakilerin $\mathbf{L}_3$ içinde totoloji olduğunu gösterin:

1. $p \rightarrow (q \rightarrow p)$
2. $\neg(p \wedge q) \leftrightarrow (\neg p \vee \neg q)$
3. $\neg(p \vee q) \leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q)$

((2) ve (3) içinde $\varphi \leftrightarrow \psi$ 'yi $(\varphi \rightarrow \psi) \wedge (\psi \rightarrow \varphi)$ 'nın bir kısaltması olarak alın ya da **ALİŞTİRMA 46.1** için verdiğiniz çözüme başvurun.)

Alıştırma 46.3. Aşağıdaki klasik totolojilerin $\mathbf{L}_3$ içinde totoloji olmadığını gösterin:

1. $(\neg p \wedge p) \rightarrow q$
2. $((p \rightarrow q) \rightarrow p) \rightarrow p$
3. $(p \rightarrow (p \rightarrow q)) \rightarrow (p \rightarrow q)$

Alıştırma 46.4. Aşağıdaki bağıntılardan hangileri Łukasiewicz mantığında geçerlidir? Her biri için bir doğruluk tablosu verin.

1. $p, p \rightarrow q \models q$
2. $\neg\neg p \models p$
3. $p \wedge q \models p$
4. $p \models p \wedge p$
5. $p \models p \vee q$

Alıştırma 46.5. $\Box p \leftrightarrow \neg\Diamond\neg p$ ile $\Diamond p \leftrightarrow \neg\Box\neg p$ 'nin, $\Box$ ve $\Diamond$ doğruluk tablolarıyla genişletilmiş $\mathbb{L}_3$ içinde totoloji olduğunu gösterin.

Alıştırma 46.6. Aşağıdaki bağıntılardan hangileri (a) güçlü ve (b) zayıf Kleene mantığında geçerlidir? Her biri için bir doğruluk tablosu verin.

1. $p, p \rightarrow q \models q$
2. $p \vee q, \neg p \models q$
3. $p \wedge q \models p$
4. $p \models p \wedge p$
5. $p \models p \vee q$

Alıştırma 46.7. Bochvar mantığında $\sim$ 'yi $\neg$ ve $+$ cinsinden tanımlayabilir misiniz? Yani formül bulun; bu formül yalnızca önerme değişkeni p 'yi içersin, $\sim$ 'yi içermesin ve her zaman $\sim p$ ile aynı doğruluk değerini alsın. Doğru olduğunuzu göstermek için bir doğruluk tablosu verin.

Alıştırma 46.8. Aşağıdakilerin G_3 'ün totolojileri olduğunu gösterecek doğruluk tabloları verin:

$$\begin{aligned} &\neg\neg p \vee \neg p \\ &(p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p) \\ &\neg(p \wedge q) \rightarrow (\neg p \vee \neg q) \\ &(p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow r) \vee (r \rightarrow s) \end{aligned}$$

Alıştırma 46.9. Aşağıdakilerin G_3 'ün totolojileri olmadığını gösterecek doğruluk tabloları verin:

$$\begin{aligned} &(p \rightarrow q) \rightarrow (\neg p \vee q) \\ &\neg(\neg p \wedge \neg q) \rightarrow (p \vee q) \\ &((p \rightarrow q) \rightarrow p) \rightarrow p \\ &\neg(p \rightarrow q) \rightarrow (p \wedge \neg q) \end{aligned}$$

Alıştırma 46.10. Aşağıdaki bağıntılardan hangileri Gödel mantığında geçerlidir? Her biri için bir doğruluk tablosu verin.

1. $p, p \rightarrow q \models q$
2. $p \vee q, \neg p \models q$
3. $p \wedge q \models p$
4. $p \models p \wedge p$
5. $p \models p \vee q$

Alıştırma 46.11. **önerme 46.9** ispatını tamamlayın; yani $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$ ve $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$ durumları için (a) ile (b)'yi kurun.

Alıştırma 46.12. Her klasik totolojinin **Hal** içinde bir totoloji olduğunu ispatlayın.

Alıştırma 46.13. Aşağıdaki bağıntılardan hangileri (a) **LP** ve (b) **Hal** içinde geçerlidir? Her biri için bir doğruluk tablosu verin.

1. $p, p \rightarrow q \models q$
2. $\neg q, p \rightarrow q \models \neg p$
3. $p \vee q, \neg p \models q$
4. $\neg p, p \models q$
5. $p \models p \vee q$
6. $p \rightarrow q, q \rightarrow r \models p \rightarrow r$

Alıştırma 46.14. Aşağıdaki bağıntılardan hangileri **RM₃** içinde geçerlidir?

1. $p, p \rightarrow q \models q$
2. $p \vee q, \neg p \models q$
3. $\neg p, p \models q$
4. $p \models p \vee q$

Alıştırma 46.15. **önerme 46.11** önermesini şöyle ispatlayın: Gödel mantığı gibi, fakat $V^+ = \{\mathbb{T}, \mathbb{U}\}$ ile tanımlanan **L** mantığı için $\Gamma \not\models_{\mathbf{L}} \psi$ ise $\Gamma \not\models_{\mathbf{C}} \psi$ olduğunu gösterin. **önerme 46.9** düşüncelerini kullanın; fakat (a) ve (b) özelliklerini ispatlamak yerine $\bar{v}_{\mathbf{G}}(\varphi) = \mathbb{F}$ ancak ve ancak $\bar{v}'_{\mathbf{C}}(\varphi) = \mathbb{F}$ olduğunu (dolayısıyla $\bar{v}_{\mathbf{G}}(\varphi) \in \{\mathbb{T}, \mathbb{U}\}$ ancak ve ancak $\bar{v}'_{\mathbf{C}}(\varphi) = \mathbb{T}$ olduğunu) gösterin. Bunun önermeyi neden kurduğunu açıklayın.

Bölüm 47

Sonsuz Değerli Mantıklar

47.1 Giriş

Bir matrisin doğruluk değerlerinin sayısının sonlu olması gerekmez. Sonsuz sayıda doğruluk değeri kümesi için doğal bir seçim, 0 ile 1 arasındaki rasyonel sayılar kümesidir: $V_\infty = [0, 1] \cap \mathbb{Q}$, yani

$$V_\infty = \left\{ \frac{n}{m} : n, m \in \mathbb{N} \text{ ve } 0 < m \text{ ve } n \leq m \right\}.$$

Bu sonsuz doğruluk değerleri kümesini incelerken aşağıdaki alt kümeleri de ele almak çoğu kez yararlıdır:

$$V_m = \left\{ \frac{n}{m-1} : n \in \mathbb{N} \text{ ve } n < m \right\}$$

Örneğin V_5 , eşit aralıklarla dağılmış 5 doğruluk değerinden oluşan kümedir:

$$V_5 = \left\{ 0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, 1 \right\}.$$

Bu doğruluk değeri kümelerine dayalı mantıklarda genellikle yalnızca 1 belirlenmiştir; yani $V^+ = \{1\}$. Başka bir deyişle 1'e (mutlak) doğruluk, 0'a mutlak yanlışlık rolünü veririz; fakat formüller V içindeki herhangi bir ara değeri alabilir.

Bununla birlikte 0 ile 1 arasındaki bütün *gerçek* sayılardan oluşan $V_{[0,1]} = [0, 1]$ kümesi ya da $[0, 1]$ 'in başka sonsuz alt kümeleri de ele alınabilir. Bu doğruluk değerleri kümesini kullanan mantıklara çoğu kez *bulanık* denir.

47.2 Łukasiewicz Mantığı

Bu, sonsuz değerli Łukasiewicz mantığına ilişkin kısa bir bölüm taslağıdır.

Tanım 47.1. Sonsuz değerli Łukasiewicz mantığı $\mathbf{L}_\infty$ şu matrisle tanımlanır:

1. $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow$ bağlaçlarını içeren standart önerme dili $\mathcal{L}_0$.
2. Doğruluk değerleri kümesi V_∞ .
3. Tek belirlenmiş değer 1'dir; yani $V^+ = \{1\}$.
4. Doğruluk fonksiyonları aşağıdaki fonksiyonlarla verilir:

$$\begin{aligned}\neg_{\mathbf{L}}(x) &= 1 - x \\ \wedge_{\mathbf{L}}(x, y) &= \min(x, y) \\ \vee_{\mathbf{L}}(x, y) &= \max(x, y) \\ \rightarrow_{\mathbf{L}}(x, y) &= \min(1, 1 - (x - y)) = \begin{cases} 1 & x \leq y \text{ ise} \\ 1 - (x - y) & \text{aksi durumda.} \end{cases}\end{aligned}$$

m -değerli Łukasiewicz mantığı da aynı biçimde, ancak $V = V_m$ alınarak tanımlanır.

Önerme 47.2. *tanım 46.1 ile tanımlanan $\mathbf{L}_3$ mantığı, tanım 47.1 ile tanımlanan $\mathbf{L}_3$ ile aynıdır.*

İspat. Bu, tanım 46.1 içindeki bağlaç doğruluk tabloları ile tanım 47.1 içindeki denklemlerin belirlediği doğruluk tabloları karşılaştırılarak görülebilir:

$\neg$		$\wedge_{\mathbf{L}_3}$	1	1/2	0
1	0	1	1	1/2	0
1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	0
0	1	0	0	0	0

$\vee_{\mathbf{L}_3}$	1	1/2	0	$\rightarrow_{\mathbf{L}_3}$	1	1/2	0
1	1	1	1	1	1	1/2	0
1/2	1	1/2	1/2	1/2	1	1	1/2
0	1	1/2	0	0	1	1	1

□

Önerme 47.3. $\Gamma \models_{\mathbf{L}_\infty} \psi$ ise bütün $m \geq 2$ değerleri için $\Gamma \models_{\mathbf{L}_m} \psi$.

İspat. Alıştırma.

□

Aslında bunun tersi de geçerlidir.

Sonsuz değerli Łukasiewicz mantığı en yaygın bulanık mantıktır. Bulanık mantık literatüründe koşullu çoğu kez $\neg\varphi \vee \psi$ olarak tanımlanır. Bunun sonucunda sonsuz değerli güçlü Kleene mantığı elde edilirdi.

47.3 Gödel Mantıkları

Bu, sonsuz değerli Gödel mantığına ilişkin kısa bir bölüm taslağıdır.

Tanım 47.4. Sonsuz değerli Gödel mantığı G_∞ şu matrisle tanımlanır:

1. $\perp, \neg, \wedge, \vee, \rightarrow$ bağlaçlarını içeren standart önerme dili $\mathcal{L}_0$.
2. Doğruluk değerleri kümesi V_∞ .
3. Tek belirlenmiş değer 1'dir; yani $V^+ = \{1\}$.
4. Doğruluk fonksiyonları aşağıdaki fonksiyonlarla verilir:

$$\perp = 0$$

$$\neg_G(x) = \begin{cases} 1 & x = 0 \text{ ise} \\ 0 & \text{aksi durumda} \end{cases}$$

$$\wedge_G(x, y) = \min(x, y)$$

$$\vee_G(x, y) = \max(x, y)$$

$$\rightarrow_G(x, y) = \begin{cases} 1 & x \leq y \text{ ise} \\ y & \text{aksi durumda.} \end{cases}$$

m -değerli Gödel mantığı da aynı biçimde, ancak $V = V_m$ alınarak tanımlanır.

Önerme 47.5. *tanım 46.6 ile tanımlanan G_3 mantığı, tanım 47.4 ile tanımlanan G_3 ile aynıdır.*

İspat. Bu, tanım 46.6 içindeki bağlaç doğruluk tabloları ile tanım 47.4 içindeki denklemlerin belirlediği doğruluk tabloları karşılaştırılarak görülebilir:

$\neg_{G_3}$		$\wedge_G$	1	1/2	0
1	0	1	1	1/2	0
1/2	0	1/2	1/2	1/2	0
0	1	0	0	0	0

$\vee_G$	1	1/2	0	$\rightarrow_G$	1	1/2	0
1	1	1	1	1	1	1/2	0
1/2	1	1/2	1/2	1/2	1	1	0
0	1	1/2	0	0	1	1	1

□

Önerme 47.6. $\Gamma \models_{\mathbf{G}_\infty} \psi$ ise bütün $m \geq 2$ değerleri için $\Gamma \models_{\mathbf{G}_m} \psi$.

İspat. Alıştırma. □

Aslında bunun tersi de geçerlidir.

$\mathbf{G}_3$ gibi $\mathbf{G}_\infty$ da sezgisel olarak geçerli bütün formülleri totoloji olarak içerir; aynı totoloji-olmama örnekleri $\mathbf{G}_\infty$ 'da da totoloji değildir:

$$\begin{array}{ll} p \vee \neg p & (p \rightarrow q) \rightarrow (\neg p \vee q) \\ \neg \neg p \rightarrow p & \neg(\neg p \wedge \neg q) \rightarrow (p \vee q) \\ ((p \rightarrow q) \rightarrow p) \rightarrow p & \neg(p \rightarrow q) \rightarrow (p \wedge \neg q) \end{array}$$

Sezgisel olarak geçersiz bir formül olmakla birlikte $\mathbf{G}_3$ 'ün bir totolojisi olan $(p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)$ örneği $\mathbf{G}_\infty$ 'da da bir totolojidir. Gerçekte $\mathbf{G}_\infty$, kendisine $(\varphi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \varphi)$ şeması eklenmiş sezgisel mantık olarak nitelenebilir. Bunu Michael Dummett göstermiştir; dolayısıyla $\mathbf{G}_\infty$ 'a çoğu kez Gödel–Dummett mantığı LC denir.

Alıştırmalar

Alıştırma 47.1. önerme 47.3 önermesini ispatlayın.

Alıştırma 47.2. $(p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)$ 'nin $\mathbf{L}_\infty$ 'ın bir totolojisi olduğunu gösterin.

Alıştırma 47.3. önerme 47.6 önermesini ispatlayın.

Alıştırma 47.4. $(p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)$ 'nin $\mathbf{G}_\infty$ 'ın bir totolojisi olduğunu gösterin.

Alıştırma 47.5. $\mathbf{G}_3$ 'ün bir totolojisi olan $(p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow r) \vee (r \rightarrow s)$ 'nin $\mathbf{G}_\infty$ 'ın bir totolojisi olmadığını gösterin.

Bölüm 48

Sekant Hesabı

48.1 Giriş

Klasik mantığın sekant hesabı etkili ve basit bir türetim sistemidir. Bir çok değerli mantık sonlu sayıda doğruluk değerine sahip bir matrisle, yani V sonlu olacak biçimde tanımlanmışsa bu mantık için de bir sekant hesabı verilebilir. Bunun nasıl yapılacağına ilişkin düşünce, klasik durumdaki sekantların anlamları ile çıkarım kurallarının biçiminden gelir.

Şu sekantı hatırlayın:

$$\varphi_1, \dots, \varphi_m \Rightarrow \psi_1, \dots, \psi_n.$$

Bu sekant şu formül olarak yorumlanabilir:

$$(\varphi_1 \wedge \dots \wedge \varphi_m) \rightarrow (\psi_1 \vee \dots \vee \psi_n).$$

Başka bir deyişle değerlendirme v , bir $\Gamma \Rightarrow \Delta$ sekantını ancak ve ancak bazı $\varphi \in \Gamma$ için $\bar{v}(\varphi) = \mathbb{F}$ ya da bazı $\varphi \in \Delta$ için $\bar{v}(\varphi) = \mathbb{T}$ ise sağlar. Bu yorumda başlangıç sekantları $\varphi \Rightarrow \varphi$ her zaman sağlanır; çünkü ya $\bar{v}(\varphi) = \mathbb{T}$ ya da $\bar{v}(\varphi) = \mathbb{F}$ olur.

Yan formüller Γ, Δ atıldığında **LK** içindeki koşul bağlacının çıkarım kuralları şöyledir:

$\frac{\begin{array}{c} \Rightarrow \varphi \quad \psi \Rightarrow \\ \hline \varphi \rightarrow \psi \Rightarrow \end{array}}{\rightarrow L}$	$\frac{\varphi \Rightarrow \psi}{\Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R$
--	---

Yukarıdaki semantik sekant yorumunu uygularsak $\rightarrow L$ kuralı, $\bar{v}(\varphi) = \mathbb{T}$ ve $\bar{v}(\psi) = \mathbb{F}$ ise $\bar{v}(\varphi \rightarrow \psi) = \mathbb{F}$ olduğunu söyler. Benzer biçimde $\rightarrow R$ kuralı, $\bar{v}(\varphi) = \mathbb{F}$ ya da $\bar{v}(\psi) = \mathbb{T}$ ise $\bar{v}(\varphi \rightarrow \psi) = \mathbb{T}$ olduğunu söyler. Aslında bu koşullar iki yönlüdür. Standart biçimlerindeki $\wedge L$ ve $\vee R$ kurallarına karşılık gelen koşullar iki yönlü olmazdı; ancak bu kuralların iki yönlülüğü veren alternatif biçimleri vardır:

$$\frac{\varphi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \wedge L \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi} \vee R$$

Bu temel düşünce n değerli bir mantığa uygulandığında, her doğruluk değeri için bir tane olmak üzere iki yerine n konumlu bir sekant hesabı elde edilir. $V = \{\mathbb{F}, \mathbb{U}, \mathbb{T}\}$ olan üç değerli bir mantıkta sekant $\Gamma \mid \Pi \mid \Delta$ biçimindedir. Bu sekant değerlendirme v altında ancak ve ancak bazı $\varphi \in \Gamma$ için $v(\varphi) = \mathbb{F}$, bazı $\varphi \in \Delta$ için $v(\varphi) = \mathbb{T}$ ya da bazı $\varphi \in \Pi$ için $v(\varphi) = \mathbb{U}$ ise sağlanır. Dolayısıyla başlangıç sekantları $\varphi \mid \varphi \mid \varphi$ her zaman sağlanır.

48.2 Kurallar ve Türetimler

Aşağıda $\Gamma, \Delta, \Pi, \Lambda$, sonlu tümceler dizilerini gösterebilirsin.

Tanım 48.1 (Sekant). Bir n taraflı sekant,

$$\Gamma_1 \mid \dots \mid \Gamma_n$$

biçiminde bir ifadedir; burada her Γ_i , $\mathcal{L}$ dilinin tümcelerden oluşan sonlu, boş olması da mümkün, bir dizidir.

Tanım 48.2 (Başlangıç sekantı). Bir n taraflı başlangıç sekantı, dildeki herhangi bir tümce φ için $\varphi \mid \dots \mid \varphi$ biçiminde bir n taraflı sekanttır.

Dil 0-konumlu bir $\star$ bağlacı, yani önerme sabiti içeriyorsa $\star$ 'ın $\tilde{\star} \in V$ ile ilişkili doğruluk değerinin konumunda $\star$ bulunan ve diğer konumları boş olan $\dots \mid \star \mid \dots$ sekantını da başlangıç sekantı sayarız.

Bir n değerli L mantığının her bağlacı için bu bağlacın L içinde alabileceği her doğruluk değerine karşılık gelen bir mantıksal kural vardır. L için n taraflı sekant hesabındaki Türetimler, en üst sekantları başlangıç sekantları olan sekant ağaçlarıdır. Bir sekant bir ya da daha çok sekantın altında duruyorsa L bağlaçlarına ait bir çıkarım kuralıyla bunlardan doğru biçimde çıkmalıdır.

Tanım 48.3 (Teoremler). tümce φ , L 'nin belirlenmiş doğruluk değerlerine karşılık gelen her konumda φ bulunan n -sekantın türetim varsa, n değerli L mantığının bir *teoremidir*. φ teoremse $\vdash_L \varphi$, değilse $\not\vdash_L \varphi$ yazarız.

Tanım 48.4 (Türetilbilirlik). Bir Tümce φ , L n değerli mantığında bir tümceler kümesi Γ' 'den türetilbilir ise ve ancak o zaman $\Gamma \vdash_L \varphi$ yazarız. Bunun anlamı şudur: sonlu bir $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ ve Γ_0 içindeki tümcelerin oluşturduğu bir Γ'_0 dizisi vardır ve

$$\Lambda_1 \mid \dots \mid \Lambda_n$$

sekantının türetim vardır; burada Λ_i , i 'inci konum belirlenmiş bir doğruluk değerine karşılık geliyorsa φ , aksi durumda Γ'_0 'dür. φ , Γ' 'den türetilbilir değilse $\Gamma \not\vdash \varphi$ yazarız.

Örneğin üç değerli Łukasiewicz mantığının üç taraflı bir sekant hesabı vardır. $\Gamma \mid \Pi \mid \Delta$ sekantında $\Gamma, \mathbb{F}; \Delta, \mathbb{T}; \Pi$ ise $\mathbb{U}$ değerine karşılık gelir. Aksiyomlar $\varphi \mid \varphi \mid \varphi$ biçimindedir. Yalnızca $\mathbb{T}$ belirlenmiş olduğundan $\Gamma \vdash_{\mathbb{L}_3} \varphi$ ancak ve ancak $\Gamma \mid \Gamma \mid \varphi$ sekantının türetim varsa geçerlidir. $\mathbb{U}$ da belirlenmiş olsaydı $\Gamma \mid \varphi \mid \varphi$ sekantının türetim gerekirdi.

48.3 Yapısal Kurallar

n taraflı sekant hesabının yapısal kuralları, her i konumunda ayrı ayrı olmak üzere, klasik durumdaki gibi işler.

$$\frac{\Gamma_1 \mid \dots \mid \Gamma_i \mid \dots \mid \Gamma_n}{\Gamma_1 \mid \dots \mid \varphi, \Gamma_i \mid \dots \mid \Gamma_n} Wi$$

$$\frac{\Gamma_1 \mid \dots \mid \varphi, \varphi, \Gamma_i \mid \dots \mid \Gamma_n}{\Gamma_1 \mid \dots \mid \varphi, \Gamma_i \mid \dots \mid \Gamma_n} Ci$$

$$\frac{\Gamma_1 \mid \dots \mid \Gamma_i, \varphi, \psi, \Gamma'_i \mid \dots \mid \Gamma_n}{\Gamma_1 \mid \dots \mid \Gamma_i, \psi, \varphi, \Gamma'_i \mid \dots \mid \Gamma_n} Xi$$

Zayıflatma, daraltma ve yer değiştirme çıkarımlarından oluşan bir dizi çoğu zaman çift çıkarım çizgisiyle gösterilir.

Cut kuralının, sekanttaki her farklı $i \neq j$ konum çifti için bir tane olmak üzere çeşitli biçimleri vardır:

$$\frac{\Gamma_1 \mid \dots \mid \varphi, \Gamma_i \mid \dots \mid \Gamma_n \quad \Delta_1 \mid \dots \mid \varphi, \Delta_j \mid \dots \mid \Delta_n}{\Gamma_1, \Delta_1 \mid \dots \mid \Gamma_n, \Delta_n} Cut_{i,j}$$

48.4 Seçilmiş Mantıklar İçin Önerme Kuralları

Bir n -yanlı sekant hesabında bir bağlaca ilişkin çıkarım kuralları yalnızca o bağlacın karakteristik doğruluk fonksiyonuna bağlıdır. Dolayısıyla bir bağlaç farklı mantıklarda aynı doğruluk fonksiyonuyla tanımlanıyorsa, bağlacın n -yanlı sekant kuralları bu mantıklarda aynıdır.

$\neg$ İçin Kurallar

Aşağıdaki $\neg$ kuralları Łukasiewicz ve Kleene mantıkları ile bunların çeşitlemelerinde geçerlidir.

$$\frac{\Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi}{\neg \varphi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta} \neg \mathbb{F}$$

$$\frac{\Gamma \mid \varphi, \Pi \mid \Delta}{\Gamma \mid \neg \varphi, \Pi \mid \Delta} \neg \mathbb{U}$$

$$\frac{\varphi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta}{\Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \neg \varphi} \neg \mathbb{T}$$

Aşağıdaki $\neg$ kuralları Gödel mantığında geçerlidir.

$$\frac{\Gamma \mid \varphi, \Pi \mid \Delta, \varphi}{\neg \varphi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta} \neg_{\mathbf{G}} \mathbb{F} \qquad \frac{\varphi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta}{\Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \neg \varphi} \neg_{\mathbf{G}} \mathbb{T}$$

(Gödel mantığında $\neg \varphi$ hiçbir zaman $\mathbb{U}$ değerini alamaz; dolayısıyla orta konum için bir kural yoktur.)

$\wedge$ İçin Kurallar

Bunlar Łukasiewicz, güçlü Kleene ve Gödel mantıklarında $\wedge$ için geçerli kurallardır.

$$\frac{\varphi, \psi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta} \wedge \mathbb{F}$$

$$\frac{\Gamma \mid \varphi, \Pi \mid \varphi, \Delta \quad \Gamma \mid \psi, \Pi \mid \psi, \Delta \quad \Gamma \mid \varphi, \psi, \Pi \mid \Delta}{\Gamma \mid \varphi \wedge \psi, \Pi \mid \Delta} \wedge \mathbb{U}$$

$$\frac{\Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi \quad \Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \psi}{\Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi \wedge \psi} \wedge \mathbb{T}$$

$\vee$ İçin Kurallar

Bunlar Łukasiewicz, güçlü Kleene ve Gödel mantıklarında $\vee$ için geçerli kurallardır.

$$\begin{array}{c}
\frac{\varphi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta \quad \psi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta}{\varphi \vee \psi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta} \vee \mathbb{F} \\
\\
\frac{\varphi, \Gamma \mid \varphi, \Pi \mid \Delta \quad \psi, \Gamma \mid \psi, \Pi \mid \Delta \quad \Gamma \mid \varphi, \psi, \Pi \mid \Delta}{\Gamma \mid \varphi \vee \psi, \Pi \mid \Delta} \vee \mathbb{U} \\
\\
\frac{\Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi, \psi}{\Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi \vee \psi} \vee \mathbb{T}
\end{array}$$

$\rightarrow$ İçin Kurallar

Bunlar Łukasiewicz mantığında $\rightarrow$ için geçerli kurallardır.

$$\begin{array}{c}
\frac{\Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi \quad \psi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta}{\varphi \rightarrow \psi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta} \rightarrow_{\mathbb{L}_3} \mathbb{F} \\
\\
\frac{\Gamma \mid \varphi, \psi, \Pi \mid \Delta \quad \psi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi}{\Gamma \mid \varphi \rightarrow \psi, \Pi \mid \Delta} \rightarrow_{\mathbb{L}_3} \mathbb{U} \\
\\
\frac{\varphi, \Gamma \mid \psi, \Pi \mid \Delta, \psi \quad \varphi, \Gamma \mid \varphi, \Pi \mid \Delta, \psi}{\Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow_{\mathbb{L}_3} \mathbb{T}
\end{array}$$

Bunlar güçlü Kleene mantığında $\rightarrow$ için geçerli kurallardır.

$$\begin{array}{c}
\frac{\Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi \quad \psi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta}{\varphi \rightarrow \psi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta} \rightarrow_{\mathbb{K}_s} \mathbb{F} \\
\\
\frac{\psi, \Gamma \mid \psi, \Pi \mid \Delta \quad \Gamma \mid \varphi, \psi, \Pi \mid \Delta \quad \Gamma \mid \varphi, \Pi \mid \Delta, \varphi}{\Gamma \mid \varphi \rightarrow \psi, \Pi \mid \Delta} \rightarrow_{\mathbb{K}_s} \mathbb{U} \\
\\
\frac{\varphi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \psi}{\Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow_{\mathbb{K}_s} \mathbb{T}
\end{array}$$

Bunlar Gödel mantığında $\rightarrow$ için geçerli kurallardır.

$$\frac{\Gamma \mid \varphi, \Pi \mid \Delta, \varphi \quad \psi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta}{\varphi \rightarrow \psi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta} \rightarrow_{\mathbf{G}_3} \mathbf{F}$$

$$\frac{\Gamma \mid \psi, \Pi \mid \Delta \quad \Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi}{\Gamma \mid \varphi \rightarrow \psi, \Pi \mid \Delta} \rightarrow_{\mathbf{G}_3} \mathbf{U}$$

$$\frac{\varphi, \Gamma \mid \psi, \Pi \mid \Delta, \psi \quad \varphi, \Gamma \mid \varphi, \Pi \mid \Delta, \psi}{\Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow_{\mathbf{G}_3} \mathbf{T}$$

$$\begin{array}{c}
\frac{A \mid A \mid A}{A \mid A \mid B, A} \text{WT} \quad \frac{A \mid A \mid A}{A \mid A \mid A, A} \text{WT} \quad \frac{B \mid B \mid B}{B \mid A, B \mid B} \text{WU} \\
\frac{A \mid B, A \mid B, A}{A \mid A, B, A \mid B, A} \text{WU} \quad \frac{A \mid A \mid A, A}{A \mid A \mid B, A, A} \text{WT} \quad \frac{B \mid B, A \mid B}{B \mid A, B, A \mid B} \text{WU} \\
\frac{A \mid A, B, A \mid B, A}{A \mid A \rightarrow B, A \mid B, A} \text{WU} \quad \frac{A \mid A \mid A \mid B, A, A}{B, A \mid A \mid B, A, A} \text{WF} \quad \frac{A \mid A \mid A}{A \mid A \mid A} \text{WT} \\
\frac{A \mid A \rightarrow B, A \mid B, A}{A \rightarrow B, A \mid A \rightarrow B, A \mid B} \rightarrow \text{U} \quad \frac{A \mid A \mid A \mid B, A}{A \rightarrow B, A \mid A \rightarrow B, A \mid B} \rightarrow \text{F}
\end{array}$$

Şekil 48.1: $\mathbf{L}_3$ İçinde Örnek Bir türetim

Kısım XI

Normal Kiplik Mantıkları

Bu kısım normal kiplik mantıklarının metakuramını ele alır. Şimdilik Aldo Antonelli'nin temel kiplik mantığının klasik karşılık kuramı üzerine notlarından oluşmaktadır.

Bölüm 49

Sözdizim ve Semantik

49.1 Giriş

Kiplik mantığı, *kiplik önermelerini* ve bunlar arasındaki gerektirme bağıntılarını ele alır. Aşağıdakiler kiplik önermelerine örnektir:

1. $2 + 2 = 4$ olması zorunludur.
2. Yarın yağmur yağması zorunlu olarak olanaklıdır.
3. φ 'nin zorunlu olarak olanaklı olması, φ 'nin olanaklı olmasını gerektirir.

Olanaklılık ile zorunluluk yegâne kiplikler değildir: “ φ öyle olmalıdır”, “ φ öyle olacaktır”, “Dana φ olduğunu biliyor” ya da “Dana φ olduğuna inanıyor” gibi başka bir-konumlu bağlaçlar da kiplik olarak sınıflandırılır.

Kiplik mantığı ilk kez Aristoteles’in *De Interpretatione* adlı eserinde ortaya çıkar. Zorunluluğun olanaklılığı gerektirdiğini fakat tersinin geçerli olmadığını; olanaklılık ile zorunluluğun birbirleri aracılığıyla tanımlanabildiğini; $\varphi \wedge \psi$ 'nin doğru olmasının olanaklı olması hâlinde hem φ 'nin hem de ψ 'nin doğru olmasının olanaklı olduğunu fakat tersinin geçerli olmadığını; ayrıca $\varphi \rightarrow \psi$ zorunluysa φ zorunlu olduğunda ψ 'nin de zorunlu olduğunu ilk fark eden oydu.

Kiplik mantığına ilk modern yaklaşım C. I. Lewis’in çalışmasıydı ve Lewis ile Langford’un *Symbolic Logic* (1932) adlı eseriyle doruğa ulaştı. Lewis ve Langford, gerektirmenin maddi koşulla temsil edilmesinden hoşnut değildi: $\varphi \rightarrow \psi$, “ φ , ψ ’yi gerektirir” ifadesinin yetersiz bir karşılığıdır. Bunun yerine gerektirmeyi “Zorunlu olarak, eğer φ ise ψ ” biçiminde nitelemeyi önerdiler ve bunu $\varphi \rightarrow \psi$ ile simgelediler. Lewis farklı özellikleri açıklığa kavuşturmaya çalışırken beş ayrı kiplik sistemi belirledi: **S1**, ..., **S4**, **S5**; bunların son ikisi hâlâ kullanılmaktadır.

Lewis ile Langford’un yaklaşımı bütünüyle *sözdizimseldi*: Makul aksiyomlar ve kurallar belirleyip bu araçlarla nelerin ispatlanabilir olduğunu araştırdılar. Semantik bir yaklaşım uzun süre ulaşılamaz kaldı. İlk denemeyi Rudolf

Carnap, *Meaning and Necessity* (1947) adlı eserinde *durum betimi* kavramını, yani o durum betiminde “doğru” olan atomik tümcelerin bir topluluğunu kullanarak yaptı. Doğruluk tanımını keyfî tümceler φ için genişlettikten sonra Carnap, φ bütün durum betimlerinde doğruysa onu *zorunlu olarak doğru* diye tanımlar. Carnap’ın yaklaşımı *yinelenmiş* kiplikleri ele alamıyordu; “Olanaklı olarak zorunlu ... olanaklı olarak φ ” biçimindeki tümceler her zaman en içteki kipliğe indirgeniyordu.

Kiplik semantiğindeki büyük atılım Saul Kripke’nin “A Completeness Theorem in Modal Logic” (JSL 1959) başlıklı makalesiyle geldi. Kripke çalışmasını, bir önermenin “bütün olanaklı dünyalarda” doğruysa zorunlu olarak doğru olduğuna ilişkin Leibnizci düşünceye dayandırdı. Ne var ki bu düşünce de Carnap’ın yaklaşımıyla aynı sakıncayı taşır: Bir önermenin w dünyasındaki (ya da s durum betimindeki) doğruluğu w' ’ye hiçbir biçimde bağlı değildir. Bu nedenle Kripke dünyaların bir *R erişilebilirlik bağıntısı* ile ilişkili olduğunu ve “Zorunlu olarak φ ” biçimindeki bir önermenin w dünyasında, ancak ve ancak φ , w' ’den *erişilebilir* bütün w' dünyalarında doğruysa doğru olduğunu varsaydı. Bu yaklaşımın bir sürümünü sağlayan semantiklere Kripke semantiği denir; bunlar kiplik mantıklarının (çoğul anlamda) olağanüstü gelişmesini mümkün kılmıştır.

Kiplik mantığı Kripke semantiğiyle yorumlandığında bize *bağıntısal yapıların* “içeriden” nasıl görüldüğünü gösterir. Bağıntısal yapı, yalnızca üzerinde ikili bir bağıntı bulunan bir kümedir (örneğin sınıftaki öğrencilerin sosyal güvenlik numaralarına göre sıralandığı küme bir bağıntısal yapıdır). Aslında bağıntısal yapıların alanları çok çeşitli olabilir: Dünya durumlarının görelî olanaklılığının yanı sıra bir öznenin epistemik olanaklılıkla ilişkili epistemik durumları ya da bir dinamik sistemin durum geçişleriyle ilişkili durumları bulunabilir. Kiplik mantığı bunların tümünü modellemek için kullanılabilir: İlki bize olağan, aletik kiplik mantığını; diğerleri ise epistemik mantığı, dinamik mantığı vb. verir.

Kiplik mantıkçılarının “karşılık kuramı” dediği belirli bir bakış açısına odaklanıyoruz. Kripke’nin ilk önemli keşiflerinden biri, erişilebilirlik bağıntısı R ’nin birçok özelliğinin (geçişli, simetrik vb. olup olmadığının) uygun “kiplik şemaları” aracılığıyla bizzat *kiplik dilinde* nitelenebilmesidir. Örneğin kiplik mantıkçıları R ’nin yansımali olmasının “Zorunlu olarak φ ise φ ” şemasına “karşılık geldiğini” söyler. Başlıca, D, T, B, 4 ve 5 şemalarının birleşimleriyle elde edilen bazı klasik kiplik mantığı sistemlerinin (örneğin **S4** ile **S5**’in) karşılık kuramını inceleyeceğiz.

49.2 Temel Kiplik Mantığının Dili

Tanım 49.1. Kiplik mantığının temel dili şunları içerir:

1. yanlışlık $\perp$ için önerme sabiti.

2. doğruluk $\top$ için önerme sabiti.
3. sayılabilir sonsuz bir önerme değişkenleri kümesi: $p_0, p_1, p_2, \dots$
4. Önerme bağlaçları: $\neg$ (değilleme), $\wedge$ (tümel evetleme), $\vee$ (tikel evetleme), $\rightarrow$ (maddi koşul), $\leftrightarrow$ (iki yönlü koşul).
5. $\Box$ kiplik işleci.
6. $\Diamond$ kiplik işleci.

Tanım 49.2. Temel kiplik dilinin *Formülleri* tümevarımlı olarak aşağıdaki gibi tanımlanır:

1. $\perp$ atomik bir formüldür.
2. $\top$ atomik bir formüldür.
3. Her önerme değişkeni p_i , (atomik) bir formüldür.
4. φ formül ise $\neg\varphi$ da formüldür.
5. φ ile ψ formüller ise $(\varphi \wedge \psi)$ de formüldür.
6. φ ile ψ formüller ise $(\varphi \vee \psi)$ de formüldür.
7. φ ile ψ formüller ise $(\varphi \rightarrow \psi)$ de formüldür.
8. φ ile ψ formüller ise $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ de formüldür.
9. φ formül ise $\Box\varphi$ da formüldür.
10. φ formül ise $\Diamond\varphi$ da formüldür.
11. Başka hiçbir şey formül değildir.

formül φ , $\Box$ ya da $\Diamond$ içermiyorsa ona *kipliksiz* deriz.

49.3 Eşzamanlı Yerine Koyma

formül φ 'nın bir *örneği*, φ içindeki önerme değişkeninin bütün geçişlerinin başka bir formül ile değiştirilmesiyle elde edilir. formüllerin örneklerinden gerek geçerliliği gerek türetilebilirlik kavramını tartışırken sık sık söz edeceğiz. Dolayısıyla bu kavramı kesin olarak tanımlamak yararlıdır.

Tanım 49.3. φ bir kiplik formül olsun ve bütün önerme değişkenleri $p_1, \dots, p_n$ arasında bulunsun. $\theta_1, \dots, \theta_n$ de kiplik formüller ise $\varphi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]$ ifadesini, φ içinde her p_i yerine θ_i 'nin eşzamanlı olarak konulmasının sonucu diye tanımlarız. Biçimsel olarak bu, φ üzerinde tümevarımlı bir tanımdır:

1. $\varphi \equiv \perp$: $\varphi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n], \perp$ 'dir.
2. $\varphi \equiv \top$: $\varphi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n], \top$ 'dur.
3. $\varphi \equiv q$: $i = 1, \dots, n$ için $q \not\equiv p_i$ olmak koşuluyla $\varphi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n], q$ 'dur.
4. $\varphi \equiv p_i$: $\varphi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n], \theta_i$ 'dir.
5. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\varphi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n], \neg\psi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]$ 'dir.
6. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: $\varphi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n],$
 $(\psi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \wedge \chi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n])$
 ifadesidir.
7. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: $\varphi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n],$
 $(\psi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \vee \chi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n])$
 ifadesidir.
8. $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$: $\varphi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n],$
 $(\psi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \rightarrow \chi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n])$
 ifadesidir.
9. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: $\varphi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n],$
 $(\psi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \leftrightarrow \chi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n])$
 ifadesidir.
10. $\varphi \equiv \Box\psi$: $\varphi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n], \Box\psi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]$ 'dir.
11. $\varphi \equiv \Diamond\psi$: $\varphi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n], \Diamond\psi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]$ 'dir.

$\varphi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]$ ile verilen formül, φ 'nın yerine koyma örneği olarak adlandırılır.

Örnek 49.4. φ 'nın $p_1 \rightarrow \Box(p_1 \wedge p_2)$, θ_1 'in $\Diamond(p_2 \rightarrow p_3)$ ve θ_2 'nin $\neg\Box p_1$ olduğunu varsayın. O zaman $\varphi[\theta_1/p_1, \theta_2/p_2]$ şöyledir:

$$\Diamond(p_2 \rightarrow p_3) \rightarrow \Box(\Diamond(p_2 \rightarrow p_3) \wedge \neg\Box p_1)$$

oysa $\varphi[\theta_2/p_1, \theta_1/p_2]$ şöyledir:

$$\neg\Box p_1 \rightarrow \Box(\neg\Box p_1 \wedge \Diamond(p_2 \rightarrow p_3))$$

Eşzamanlı yerine koymanın genellikle yinelenmiş yerine koymayla aynı olmadığına dikkat edin. Örneğin yukarıdaki $\varphi[\theta_1/p_1, \theta_2/p_2]$ ile $(\varphi[\theta_1/p_1])[\theta_2/p_2]$ ifadesini karşılaştırın; ikincisi şudur:

$$\begin{aligned} & \Diamond(p_2 \rightarrow p_3) \rightarrow \Box(\Diamond(p_2 \rightarrow p_3) \wedge p_2)[\neg\Box p_1/p_2], \text{ yani} \\ & \Diamond(\neg\Box p_1 \rightarrow p_3) \rightarrow \Box(\Diamond(\neg\Box p_1 \rightarrow p_3) \wedge \neg\Box p_1) \end{aligned}$$

ve $(\varphi[\theta_2/p_2])[\theta_1/p_1]$ ile karşılaştırın:

$$\begin{aligned} & p_1 \rightarrow \Box(p_1 \wedge \neg\Box p_1)[\Diamond(p_2 \rightarrow p_3)/p_1], \text{ yani} \\ & \Diamond(p_2 \rightarrow p_3) \rightarrow \Box(\Diamond(p_2 \rightarrow p_3) \wedge \neg\Box\Diamond(p_2 \rightarrow p_3)). \end{aligned}$$

49.4 Bağıntısız Modeller

Normal kiplik mantıklarının semantiğindeki temel kavram *bağıntısız model*dir. Böyle bir model, ikili bir “erişilebilirlik bağıntısı” ile birbirine bağlanan dünyalar kümesinden ve hangi önerme değişkenlerinin hangi dünyalarda “doğru” sayılacağını belirleyen bir atamadan oluşur.

Tanım 49.5. Temel kiplik dili için bir *model*, $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ üçlüsüdür; burada

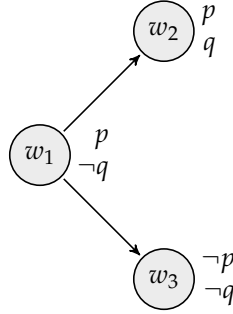
1. W , boş olmayan bir “dünyalar” kümesidir,
2. R , W üzerinde ikili bir erişilebilirlik bağıntısıdır ve
3. V , her önerme değişkeni p 'ye $V(p)$ olanaklı dünyalar kümesini atayan bir fonksiyondur.

Rww' geçerliyse w' dünyasının w 'den *erişilebilir* olduğunu söyleriz. $w \in V(p)$ olduğunda ise p 'nin w 'de *doğru* olduğunu söyleriz.

Bağıntısız semantiğin büyük üstünlüğü, modellerin **şekil 49.1**'deki gibi basit çizimler aracılığıyla temsil edilebilmesidir. Dünyalar düğümlerle temsil edilir; w' dünyası w 'den, ancak ve ancak w 'den w' 'ye bir ok varsa erişilebilir. Ayrıca $w \in V(p)$ olduğunda bir düğümü (dünyayı) p , aksi durumda $\neg p$ ile etiketleriz. **şekil 49.1**, $W = \{w_1, w_2, w_3\}$, $R = \{\langle w_1, w_2 \rangle, \langle w_1, w_3 \rangle\}$, $V(p) = \{w_1, w_2\}$ ve $V(q) = \{w_2\}$ olan modeli temsil eder.

49.5 Bir Dünyada Doğruluk

Her kiplik modeli, hangi kiplik formüllerin modeldeki hangi dünyalarda doğru sayılacağını belirler. “ $\mathfrak{M}$ modeli, φ adlı formülü w dünyasında doğru kılar” bağıntısı, bağıntısız semantiğin temel kavramıdır. Bu bağıntı tümevarımlı olarak tanımlanır ve kipliksiz işlemler için doğruluk tablolarını kullanan olağan nitelemeyle örtüşür.



Şekil 49.1: Basit bir model.

Tanım 49.6. Bir $\mathfrak{M}$ içinde formül φ 'nın w 'deki doğruluğu, simgesel olarak $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$, tümevarımlı biçimde şöyle tanımlanır:

1. $\varphi \equiv \perp$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \perp$ hiçbir zaman geçerli değildir.
2. $\varphi \equiv \top$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \top$ her zaman geçerlidir.
3. $\mathfrak{M}, w \Vdash p$ ancak ve ancak $w \in V(p)$ ise geçerlidir.
4. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}, w \nVdash \psi$ ise geçerlidir.
5. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ ve $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ ise geçerlidir.
6. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ ya da $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ ise (veya ikisi de geçerliyse) geçerlidir.
7. $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}, w \nVdash \psi$ ya da $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ ise geçerlidir.
8. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ancak ve ancak hem $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ hem de $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ ise veya ne $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ ne de $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ ise geçerlidir.
9. $\varphi \equiv \Box\psi$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ancak ve ancak Rww' olan bütün $w' \in W$ için $\mathfrak{M}, w' \Vdash \psi$ ise geçerlidir.
10. $\varphi \equiv \Diamond\psi$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ancak ve ancak Rww' olan en az bir $w' \in W$ için $\mathfrak{M}, w' \Vdash \psi$ ise geçerlidir.

(9) maddesine göre Rww' olan hiçbir w' yoksa formül $\Box\psi, w'$ 'de doğrudur. Böyle bir durumda $\Box\psi, w'$ 'de boş olarak doğrudur. Ayrıca ψ doğru olmasa bile $\Box\psi, w'$ 'de sağlanabilir. ψ 'nin w' 'de doğru olması, $\Diamond\psi$ 'nin w' 'de doğru olmasını güvence altına almaz. Bununla birlikte Rww ise, örneğin R yansımalıysa bu geçerlidir. Rww' olacak hiçbir w' yoksa her φ için $\mathfrak{M}, w \nVdash \Diamond\varphi$ olur.

Önerme 49.7. 1. $\mathfrak{M}, w \Vdash \Box \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}, w \Vdash \neg \Diamond \neg \varphi$.

2. $\mathfrak{M}, w \Vdash \Diamond \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}, w \Vdash \neg \Box \neg \varphi$.

İspat. 1. $\mathfrak{M}, w \Vdash \neg \Diamond \neg \varphi$, $\mathfrak{M}, w \Vdash$ tanımı gereği ancak ve ancak $\mathfrak{M}, w \nVdash \Diamond \neg \varphi$ ise geçerlidir. $\mathfrak{M}, w \Vdash \Diamond \neg \varphi$, ancak ve ancak Rww' olan bazı w' için $\mathfrak{M}, w' \Vdash \neg \varphi$ ise geçerlidir. Dolayısıyla $\mathfrak{M}, w \nVdash \Diamond \neg \varphi$, ancak ve ancak Rww' olan bütün w' için $\mathfrak{M}, w' \nVdash \neg \varphi$ ise geçerlidir. Ayrıca $\mathfrak{M}, w' \nVdash \neg \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}, w' \Vdash \varphi$ ise geçerlidir. Bunları birleştirirsek $\mathfrak{M}, w \Vdash \neg \Diamond \neg \varphi$ ancak ve ancak Rww' olan bütün w' için $\mathfrak{M}, w' \Vdash \varphi$ ise geçerlidir. $\mathfrak{M}, w \Vdash$ tanımına bir kez daha başvurduğumuzda bunun ancak ve ancak $\mathfrak{M}, w \Vdash \Box \varphi$ ise geçerli olduğunu görürüz.

2. $\mathfrak{M}, w \Vdash \neg \Box \neg \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}, w \nVdash \Box \neg \varphi$ ise geçerlidir. $\mathfrak{M}, w \Vdash \Box \neg \varphi$, ancak ve ancak Rww' olan bütün w' için $\mathfrak{M}, w' \Vdash \neg \varphi$ ise geçerlidir. Dolayısıyla $\mathfrak{M}, w \nVdash \Box \neg \varphi$, ancak ve ancak Rww' olan bazı w' için $\mathfrak{M}, w' \nVdash \neg \varphi$ ise geçerlidir. Ayrıca $\mathfrak{M}, w' \nVdash \neg \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}, w' \Vdash \varphi$ ise geçerlidir. Bunları birleştirirsek $\mathfrak{M}, w \Vdash \neg \Box \neg \varphi$ ancak ve ancak Rww' olan bazı w' için $\mathfrak{M}, w' \Vdash \varphi$ ise geçerlidir. $\mathfrak{M}, w \Vdash$ tanımına bir kez daha başvurduğumuzda bunun ancak ve ancak $\mathfrak{M}, w \Vdash \Diamond \varphi$ ise geçerli olduğunu görürüz. $\square$

49.6 Bir Modelde Doğruluk

Bazen verilmiş bir modeldeki her dünyada hangi formüllerin doğru olduğuyla ilgileniriz. Bunun için bir gösterim tanıtalım.

Tanım 49.8. formül φ , ancak ve ancak $M = \langle W, R, V \rangle$ modelindeki her $w \in W$ için $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ise bu modelde *doğrudur*; bunu $\mathfrak{M} \Vdash \varphi$ ile gösteririz.

Önerme 49.9. 1. $\mathfrak{M} \Vdash \varphi$ ise $\mathfrak{M} \nVdash \neg \varphi$ olur; fakat tersi geçerli değildir.

2. $\mathfrak{M} \Vdash \varphi \rightarrow \psi$ ise $\mathfrak{M} \Vdash \varphi$ olması $\mathfrak{M} \Vdash \psi$ olmasını gerektirir; fakat tersi geçerli değildir.

İspat. 1. $\mathfrak{M} \Vdash \varphi$ ise φ , W 'deki bütün dünyalarda doğrudur. $W \neq \emptyset$ olduğundan $\mathfrak{M} \Vdash \neg \varphi$ olamaz; yoksa φ bir dünyada hem doğru hem yanlış olmak zorunda kalırdı.

Öte yandan $\mathfrak{M} \nVdash \neg \varphi$ ise φ , en az bir $w \in W$ dünyasında doğrudur. Bundan her $w \in W$ için $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ sonucu çıkmaz. Örneğin [şekil 49.1](#)'deki modelde hem $\mathfrak{M} \nVdash \neg p$ hem de $\mathfrak{M} \nVdash p$ olur.

2. $\mathfrak{M} \Vdash \varphi \rightarrow \psi$ ve $\mathfrak{M} \Vdash \varphi$ olduğunu varsayın. $\mathfrak{M} \Vdash \psi$ olduğunu göstermek için $w \in W$ keyfi bir dünya olsun. O zaman $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi \rightarrow \psi$ ve $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$

olur; dolayısıyla $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ olur. w keyfi olduğundan $\mathfrak{M} \Vdash \psi$ sonucuna ulaşırız.

Tersinin geçersiz olduğunu göstermek için $\mathfrak{M} \Vdash \varphi$ yalnızca $\mathfrak{M} \Vdash \psi$ olduğunda geçerli olduğu hâlde $\mathfrak{M} \not\models \varphi \rightarrow \psi$ olan bir $\mathfrak{M}$ modeli bulmalıyız. **şekil 49.1**'deki modeli yeniden ele alın: $\mathfrak{M} \not\models p$ olduğundan $\mathfrak{M} \Vdash p$ yalnızca $\mathfrak{M} \Vdash q$ olduğunda geçerlidir (boş olarak). Bununla birlikte w_1 'de p doğru ve q yanlış olduğu için $\mathfrak{M} \not\models p \rightarrow q$ olur. $\square$

49.7 Geçerlilik

Bütün modellerde, yani her modelin her dünyasında doğru olan Formüller özellikle ilgi çekicidir. Bunlar $\square$ ile $\Diamond$ 'ın nasıl yorumlandığından bağımsız olarak doğru olan kiplik önermelerini temsil eder; yeter ki yorum, olanaklı dünyalar üzerindeki bir erişilebilirlik bağıntısından türetilmesi anlamında “normal” olsun. Böyle formüllerin *geçerli* olduğunu söyleriz. Örneğin $\square(p \wedge q) \rightarrow \square p$ geçerlidir. Bununla birlikte $\square$ 'ın aletik yorumuna dayanarak geçerli olması beklenebilecek bazı formüller, örneğin $\square p \rightarrow p$, geçerli değildir. Bağıntısal modelleri ilginç kılan özelliklerden biri, $\square$ ile $\Diamond$ 'ın farklı yorumlarının farklı türde erişilebilirlik bağıntılarıyla yakalanabilmesidir. Bu durum geçerliliği yalnızca *bütün* modellere göre değil, *belirli bir türdeki* bütün modellere göre de tanımlamamız gerektiğini düşündürür. Örneğin $\square p \rightarrow p$ 'nin her dünyanın kendisinden erişilebilir olduğu, yani R 'nin yansımali olduğu bütün modellerde doğru olduğu ortaya çıkacaktır. Geçerliliği model sınıflarına göre tanımlamak bunu özlü biçimde dile getirmemizi sağlar: $\square p \rightarrow p$, yansımali modeller sınıfında geçerlidir.

Tanım 49.10. formül φ , ancak ve ancak $\mathcal{C}$ içindeki her modelde (yani $\mathcal{C}$ içindeki her modelin her dünyasında) doğruysa modellerin $\mathcal{C}$ sınıfında *geçerlidir*. φ , $\mathcal{C}$ içinde geçerliyse $\mathcal{C} \models \varphi$ yazarız; φ , *bütün* modeller sınıfında geçerliyse $\models \varphi$ yazarız.

Önerme 49.11. φ , $\mathcal{C}$ içinde geçerliyse her $\mathcal{C}' \subseteq \mathcal{C}$ sınıfında da geçerlidir.

Önerme 49.12. φ geçerliyse $\square \varphi$ da geçerlidir.

İspat. $\models \varphi$ olduğunu varsayın. $\models \square \varphi$ olduğunu göstermek için $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ bir model ve $w \in W$ olsun. Rww' ise φ geçerli olduğundan $\mathfrak{M}, w' \Vdash \varphi$ olur; dolayısıyla $\mathfrak{M}, w \Vdash \square \varphi$ da olur. $\mathfrak{M}$ ile w keyfi olduğundan $\models \square \varphi$ sonucuna ulaşırız. $\square$

49.8 Totolojik Örnekler

Kipliksiz bir formül, her doğruluk değeri ataması altında doğruysa bir totolojidir. Açıkça, her totoloji her modelin her dünyasında doğrudur. Ancak $\square$

ve $\diamond$ içeren formüller için totoloji kavramı tanımlı değildir. Örneğin dışlanmış orta ilkesinin bir örneği olan $\Box p \vee \neg \Box p$ geçerli midir? *Totolojik örnek* kavramı burada yardımcı olur: Bu, (kipliksiz) bir totolojinin yerine koyma örneği olan formüldür. Her totolojik örneğin geçerli olması şaşırtıcı değildir; yine de bunun ispatlanması gerekir.

Tanım 49.13. ψ adlı kiplik formül, ancak ve ancak $p_1, \dots, p_n$ önerme değişkenlerine sahip kipliksiz bir totoloji φ ile $\theta_1, \dots, \theta_n$ formülleri bulunup $\psi \equiv \varphi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]$ oluyorsa bir *totolojik örnektir*.

Lemma 49.14. φ kipliksiz bir formül olsun; onun önerme değişkenleri $p_1, \dots, p_n$ olsun ve $\theta_1, \dots, \theta_n$ de kiplik formülleri olsun. O zaman herhangi bir $\mathfrak{v}$ ataması, herhangi bir $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ modeli ve $w \in W$ için, her indis bakımından $\mathfrak{v}(p_i) = \mathbb{T}$ olması ancak ve ancak $\mathfrak{M}, w \Vdash \theta_i$ oluyorsa, $\mathfrak{v} \models \varphi$ olması ancak ve ancak $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]$ olur.

İspat. φ üzerinde tümevarımla.

1. $\varphi \equiv \perp$: $\mathfrak{v} \not\models \perp$ ve $\mathfrak{M}, w \not\Vdash \perp$ ifadelerinin ikisi de geçerlidir..
2. $\varphi \equiv \top$: $\mathfrak{v} \models \top$ ve $\mathfrak{M}, w \Vdash \top$ ifadelerinin ikisi de geçerlidir..
3. $\varphi \equiv p_i$:

$$\begin{aligned}
 \mathfrak{v} \models p_i &\Leftrightarrow \mathfrak{v}(p_i) = \mathbb{T} \\
 &\quad \mathfrak{v} \models p_i \text{ tanımı gereği} \\
 &\Leftrightarrow \mathfrak{M}, w \Vdash \theta_i \\
 &\quad \text{varsayım gereği} \\
 &\Leftrightarrow \mathfrak{M}, w \Vdash p_i[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \\
 &\quad \text{çünkü } p_i[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \equiv \theta_i.
 \end{aligned}$$

4. $\varphi \equiv \neg\psi$:

$$\begin{aligned}
 \mathfrak{v} \models \neg\psi &\Leftrightarrow \mathfrak{v} \not\models \psi \\
 &\quad \mathfrak{v} \models \text{tanımı gereği;} \\
 &\Leftrightarrow \mathfrak{M}, w \not\Vdash \psi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \\
 &\quad \text{tümevarım varsayımı gereği} \\
 &\Leftrightarrow \mathfrak{M}, w \Vdash \neg\psi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \\
 &\quad \mathfrak{M}, w \Vdash \text{tanımı gereği.}
 \end{aligned}$$

5. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$:

$$\begin{aligned}
 \mathfrak{v} \models \psi \wedge \chi &\Leftrightarrow \mathfrak{v} \models \psi \text{ ve } \mathfrak{v} \models \chi \\
 &\quad \mathfrak{v} \models \text{tanımı gereği} \\
 &\Leftrightarrow \mathfrak{M}, w \Vdash \psi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \text{ ve} \\
 &\quad \mathfrak{M}, w \Vdash \chi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \\
 &\quad \text{tümevarım varsayımı gereği} \\
 &\Leftrightarrow \mathfrak{M}, w \Vdash (\psi \wedge \chi)[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \\
 &\quad \mathfrak{M}, w \Vdash \text{tanımı gereği.}
 \end{aligned}$$

6. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$:

$$\begin{aligned}
 \mathfrak{v} \models \psi \vee \chi &\Leftrightarrow \mathfrak{v} \models \psi \text{ ya da } \mathfrak{v} \models \chi \\
 &\quad \mathfrak{v} \models \text{tanımı gereği;} \\
 &\Leftrightarrow \mathfrak{M}, w \Vdash \psi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \text{ ya da} \\
 &\quad \mathfrak{M}, w \Vdash \chi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \\
 &\quad \text{tümevarım varsayımı gereği} \\
 &\Leftrightarrow \mathfrak{M}, w \Vdash (\psi \vee \chi)[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \\
 &\quad \mathfrak{M}, w \Vdash \text{tanımı gereği.}
 \end{aligned}$$

7. $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$:

$$\begin{aligned}
 \mathfrak{v} \models \psi \rightarrow \chi &\Leftrightarrow \mathfrak{v} \not\models \psi \text{ ya da } \mathfrak{v} \models \chi \\
 &\quad \mathfrak{v} \models \text{tanımı gereği} \\
 &\Leftrightarrow \mathfrak{M}, w \not\Vdash \psi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \text{ ya da} \\
 &\quad \mathfrak{M}, w \Vdash \chi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \\
 &\quad \text{tümevarım varsayımı gereği} \\
 &\Leftrightarrow \mathfrak{M}, w \Vdash (\psi \rightarrow \chi)[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \\
 &\quad \mathfrak{M}, w \Vdash \text{tanımı gereği.}
 \end{aligned}$$

8. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$:

$$\begin{aligned}
 \mathfrak{v} \models \psi \leftrightarrow \chi &\Leftrightarrow \text{ya } \mathfrak{v} \models \psi \text{ ve } \mathfrak{v} \models \chi \\
 &\quad \text{ya da } \mathfrak{v} \not\models \psi \text{ ve } \mathfrak{v} \not\models \chi \\
 &\quad \mathfrak{v} \models \text{tanımı gereği} \\
 &\Leftrightarrow \text{ya } \mathfrak{M}, w \Vdash \psi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \text{ ve} \\
 &\quad \mathfrak{M}, w \Vdash \chi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \\
 &\quad \text{ya da } \mathfrak{M}, w \nVdash \psi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \text{ ve} \\
 &\quad \mathfrak{M}, w \nVdash \chi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \\
 &\quad \text{tümevarım varsayımı gereği} \\
 &\Leftrightarrow \mathfrak{M}, w \Vdash (\psi \leftrightarrow \chi)[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \\
 &\quad \mathfrak{M}, w \Vdash \text{tanımı gereği.} \quad \square
 \end{aligned}$$

Önerme 49.15. *Bütün totolojik örnekler geçerlidir.*

İspat. Karşıt tersini gösterelim. Bir $\mathfrak{M}$ modeli ve bir w dünyası için $\mathfrak{M}, w \nVdash \varphi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]$ olacak biçimde bir φ bulunduğunu varsayalım. $\mathfrak{v}(p_i) = \mathbb{T}$ olması ancak ve ancak $\mathfrak{M}, w \Vdash \theta_i$ olacak biçimde bir $\mathfrak{v}$ ataması tanımlayalım (ve $q \notin \{p_1, \dots, p_n\}$ için $\mathfrak{v}$ keyfi değerler atasın). O zaman **lemma 49.14** gereği $\mathfrak{v} \not\models \varphi$ olur; dolayısıyla φ bir totoloji değildir. $\square$

49.9 Şemalar ve Geçerlilik

Tanım 49.16. Bir *şema*, bir formüller kümesidir; bu küme, χ adlı bir kiplik formülün bütün ve yalnızca bütün yerine koyma örneklerinden oluşur; yani

$$\{\psi : \exists \theta_1, \dots, \exists \theta_n (\psi = \chi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n])\}.$$

χ adlı formül, şemanın *karakteristik* formüldür; bu formül, önerme değişkenlerinin yeniden adlandırılmasına kadar tektir. formül φ , kümeye aitse şemanın bir *örneği*dir.

Bir şemayı, χ 'nin atomik bileşenleri yerine ' φ ', ' ψ ', ..., koymakla elde edilen üstdilsel ifadeyle göstermek elverişlidir. Örneğin ' φ ', ' $\varphi \rightarrow \Box \varphi$ ', ' $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$ ' ifadeleri şemaları gösterir. Bunlar sırasıyla p , $p \rightarrow \Box p$, $p \rightarrow (q \rightarrow p)$ karakteristik formüllerine karşılık gelir. ' φ ' şeması *bütün* formüller kümesini gösterir.

Tanım 49.17. Bir şema, bütün örnekleri bir modelde doğruysa ve ancak o zaman o modelde *doğrudur*; her modelde doğruysa ve ancak o zaman *geçerlidir*.

Önerme 49.18. *Aşağıdaki K şeması geçerlidir:*

$$\Box(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\Box \varphi \rightarrow \Box \psi). \quad (\text{K})$$

İspat. Şemanın bütün örneklerinin her modelin her dünyasında doğru olduğunu göstermeliyiz. Öyleyse $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ ve $w \in W$ keyfi olsun. Bir koşullu önermenin bir dünyada doğru olduğunu göstermek için ön bileşenin doğru olduğunu varsayıp art bileşenin de doğru olduğunu gösteririz. Bu durumda $\mathfrak{M}, w \Vdash \Box(\varphi \rightarrow \psi)$ ve $\mathfrak{M}, w \Vdash \Box\varphi$ olsun. $\mathfrak{M}, w \Vdash \Box\psi$ olduğunu göstermeliyiz. Rww' olacak biçimde keyfi bir w' alalım. İlk varsayım gereği $\mathfrak{M}, w' \Vdash \varphi \rightarrow \psi$, ikinci varsayım gereği de $\mathfrak{M}, w' \Vdash \varphi$ olur. Buradan $\mathfrak{M}, w' \Vdash \psi$ çıkar. w' keyfi olduğundan $\mathfrak{M}, w \Vdash \Box\psi$ olur. $\square$

Önerme 49.19. Aşağıdaki DUAL şeması geçerlidir:

$$\Diamond\varphi \leftrightarrow \neg\Box\neg\varphi. \quad (\text{DUAL})$$

İspat. Alıştırma. $\square$

Önerme 49.20. φ ile $\varphi \rightarrow \psi$ bir modelin bir dünyasında doğruysa ψ de doğrudur. Dolayısıyla geçerli formüller modus ponens altında kapalıdır.

Önerme 49.21. formül φ , ancak ve ancak bütün yerine koyma örnekleri geçerliyse geçerlidir. Başka bir deyişle bir şema, ancak ve ancak karakteristik formül geçerliyse geçerlidir.

İspat. “Eğer” yönü açıktır; çünkü φ kendisinin bir yerine koyma örneğidir.

“Ancak” yönünü ispatlamak için şunu gösterelim: $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ bir kiplik modeli ve $\psi \equiv \varphi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n]$, φ ’nın bir yerine koyma örneği olsun. $V'(p_i) = \{w : \mathfrak{M}, w \Vdash \theta_i\}$ koyarak $\mathfrak{M}' = \langle W, R, V' \rangle$ modelini tanımlayalım. O zaman her $w \in W$ için $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}', w \Vdash \varphi$ olur. (İspatı alıştırma olarak bırakıyoruz.) Şimdi φ ’nın geçerli, fakat φ ’nın bir yerine koyma örneği olan ψ ’nin geçersiz olduğunu varsayalım. O zaman bir $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ modeli ve bir $w \in W$ için $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ olur. Fakat iddia gereği $\mathfrak{M}', w \nVdash \varphi$ olur; dolayısıyla φ geçerli değildir. Bu bir çelişkidir. $\square$

Bununla birlikte bir şemanın bir modelde doğru olmasının, ancak ve ancak karakteristik formülünün o modelde doğru olması demek olmadığına dikkat edin. Elbette “ancak” yönü geçerlidir: φ ’nın her örneği $\mathfrak{M}$ modelinde doğruysa φ ’nın kendisi de $\mathfrak{M}$ modelinde doğrudur. Fakat φ , $\mathfrak{M}$ modelinde doğruyken φ ’nın bir örneği $\mathfrak{M}$ modelinin bir dünyasında yanlış olabilir. Çok basit bir karşı örnek için yalnızca bir w dünyası bulunan ve $V(p) = \{w\}$ olan bir modelde p ’yi ele alın; böylece p, w ’de doğrudur. Ancak $\perp, p$ ’nin bir örneğidir ve w ’de doğru değildir.

49.10 Gerektirme

Bir dünyada doğruluk tanımıyla formüller arasında bir gerektirme bağıntısı tanımlayabiliriz. formül ψ , φ ’nin doğru olduğu her durumda φ da doğruysa

Geçerli Şemalar	Geçersiz Şemalar
$\Box(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\Diamond\varphi \rightarrow \Diamond\psi)$	$\Box(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\Box\varphi \vee \Box\psi)$
$\Diamond(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\Box\varphi \rightarrow \Diamond\psi)$	$(\Diamond\varphi \wedge \Diamond\psi) \rightarrow \Diamond(\varphi \wedge \psi)$
$\Box(\varphi \wedge \psi) \leftrightarrow (\Box\varphi \wedge \Box\psi)$	$\varphi \rightarrow \Box\varphi$
$\Box\varphi \rightarrow \Box(\psi \rightarrow \varphi)$	$\Box\Diamond\varphi \rightarrow \psi$
$\neg\Diamond\varphi \rightarrow \Box(\varphi \rightarrow \psi)$	$\Box\Box\varphi \rightarrow \Box\varphi$
$\Diamond(\varphi \vee \psi) \leftrightarrow (\Diamond\varphi \vee \Diamond\psi)$	$\Box\Diamond\varphi \rightarrow \Diamond\Box\varphi$

Tablo 49.1: Geçerli ve geçersiz şemalar.

ve ancak o zaman φ 'yı gerektirir. Burada “her durumda” hem “hangi modeli ele alırsak alalım” hem de “o modelde hangi dünyayı ele alırsak alalım” demektir.

Tanım 49.22. Γ bir formüller kümesi ve φ formül olsun. Her $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ modeli ve her $w \in W$ dünyası için, bütün $\psi \in \Gamma$ bakımından $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ olması $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ olmasını gerektiriyorsa ve ancak o zaman Γ, φ 'yı gerektirir; simgesel olarak $\Gamma \models \varphi$ yazarız. Γ yalnızca ψ adlı bir formül içeriyorsa $\psi \models \varphi$ yazarız.

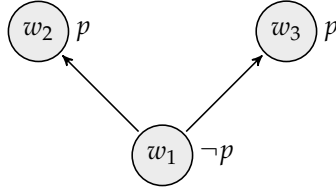
Örnek 49.23. formülün başka bir formülü gerektirdiğini göstermek için $\mathfrak{M}, w \Vdash$ tanımını kullanarak bütün modeller hakkında akıl yürütmek zorundayız. Örneğin $p \rightarrow \Diamond p \models \Box \neg p \rightarrow \neg p$ olduğunu göstermek için şöyle akıl yürütebiliriz: Bir $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ modeli ile $w \in W$ alalım ve $\mathfrak{M}, w \Vdash p \rightarrow \Diamond p$ olduğunu varsayalım. $\mathfrak{M}, w \Vdash \Box \neg p \rightarrow \neg p$ olduğunu göstermeliyiz. Tersini varsayalım. O zaman $\mathfrak{M}, w \Vdash \Box \neg p$ ve $\mathfrak{M}, w \not\models \neg p$ olur. $\mathfrak{M}, w \not\models \neg p$ olduğundan $\mathfrak{M}, w \Vdash p$ olur. Varsayım gereği $\mathfrak{M}, w \Vdash p \rightarrow \Diamond p$ olduğundan $\mathfrak{M}, w \Vdash \Diamond p$ çıkar. $\mathfrak{M}, w \Vdash \Diamond p$ tanımı gereği, Rww' ve $\mathfrak{M}, w' \Vdash p$ olacak biçimde bir w' vardır. Öte yandan $\mathfrak{M}, w \Vdash \Box \neg p$ de olduğundan $\mathfrak{M}, w' \Vdash \neg p$ olur; bu bir çelişkidir.

formül ψ 'nin başka bir φ formülünü gerektirmediğini göstermek için bir karşı örnek, yani bir $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ modeli vermeli ve bu modelde bir $w \in W$ dünyasında $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ fakat $\mathfrak{M}, w \not\models \varphi$ olduğunu göstermeliyiz. $p \rightarrow \Diamond p \not\models \Box p \rightarrow p$ olduğunu gösterelim. [şekil 49.2](#) şeklinde gösterilen modeli ele alın. $\mathfrak{M}, w_1 \Vdash \Diamond p$ ve dolayısıyla $\mathfrak{M}, w_1 \Vdash p \rightarrow \Diamond p$ olur. Ancak $\mathfrak{M}, w_1 \Vdash \Box p$ olduğu hâlde $\mathfrak{M}, w_1 \not\models p$ olduğundan $\mathfrak{M}, w_1 \not\models \Box p \rightarrow p$ olur.

Çoğu kez çok basit karşı örnekler yeterlidir. $W' = \{w\}$, $R' = \emptyset$ ve $V'(p) = \emptyset$ olan $\mathfrak{M}' = \langle W', R', V' \rangle$ modeli de bir karşı örnektir: $\mathfrak{M}', w \not\models p$ olduğundan $\mathfrak{M}', w \Vdash p \rightarrow \Diamond p$ olur. w' den erişilebilen hiçbir dünya bulunmadığı için $\mathfrak{M}', w \Vdash \Box p$ ve dolayısıyla $\mathfrak{M}', w \not\models \Box p \rightarrow p$ olur.

Alıştırmalar

Alıştırma 49.1. [şekil 49.1](#)'deki modeli ele alın. Aşağıdakilerden hangileri geçerlidir?



Şekil 49.2: $p \rightarrow \Diamond p \models \Box p \rightarrow p$ için bir karşı örnek.

1. $\mathfrak{M}, w_1 \Vdash q$;
2. $\mathfrak{M}, w_3 \Vdash \neg q$;
3. $\mathfrak{M}, w_1 \Vdash p \vee q$;
4. $\mathfrak{M}, w_1 \Vdash \Box(p \vee q)$;
5. $\mathfrak{M}, w_3 \Vdash \Box q$;
6. $\mathfrak{M}, w_3 \Vdash \Box \perp$;
7. $\mathfrak{M}, w_1 \Vdash \Diamond q$;
8. $\mathfrak{M}, w_1 \Vdash \Box q$;
9. $\mathfrak{M}, w_1 \Vdash \neg \Box \Box \neg q$.

Alıştırma 49.2. **önerme 49.7** önermesinin ispatını tamamlayın.

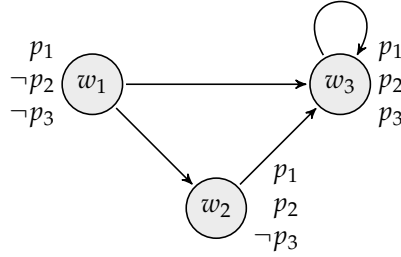
Alıştırma 49.3. $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ bir model ve $w_1, w_2 \in W$ aşağıdaki koşulları sağlayan dünyalar olsun:

1. Her önerme değişkeni p için $w_1 \in V(p)$ ancak ve ancak $w_2 \in V(p)$ ise geçerlidir ve
2. her $w \in W$ için Rw_1w ancak ve ancak Rw_2w ise geçerlidir.

formüller üzerinde tümevarım kullanarak her φ formülü için $\mathfrak{M}, w_1 \Vdash \varphi$ bağıntısının ancak ve ancak $\mathfrak{M}, w_2 \Vdash \varphi$ bağıntısı geçerliyse geçerli olduğunu gösterin.

Alıştırma 49.4. $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ olsun. $\mathfrak{M}, w \Vdash \neg \Diamond \varphi$ bağıntısının ancak ve ancak $\mathfrak{M}, w \Vdash \Box \neg \varphi$ bağıntısı geçerliyse geçerli olduğunu gösterin.

Alıştırma 49.5. Yalnızca p_1, p_2, p_3 önerme değişkenlerini içeren dil için aşağıdaki $\mathfrak{M}$ modelini ele alın:



Aşağıdaki formüller ve şemalar $\mathfrak{M}$ modelinde, yani $\mathfrak{M}$ modelinin her dünyasında doğru mudur? Açıklayın.

1. $p \rightarrow \Diamond p$ (p atomik olmak üzere);
2. $\varphi \rightarrow \Diamond \varphi$ (φ keyfi olmak üzere);
3. $\Box p \rightarrow p$ (p atomik olmak üzere);
4. $\neg p \rightarrow \Diamond \Box p$ (p atomik olmak üzere);
5. $\Diamond \Box \varphi$ (φ keyfi olmak üzere);
6. $\Box \Diamond p$ (p atomik olmak üzere).

Alıştırma 49.6. Aşağıdakilerin geçerli olduğunu gösterin:

1. $\Box p \rightarrow \Box(q \rightarrow p)$;
2. $\Box \neg \perp$;
3. $\Box p \rightarrow (\Box q \rightarrow \Box p)$.

Alıştırma 49.7. $\varphi \rightarrow \Box \varphi$ 'nın, $W = \{w\}$ olan $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ modellerinin $\mathcal{C}$ sınıfında geçerli olduğunu gösterin. Benzer biçimde $\psi \rightarrow \Box \varphi$ ile $\Diamond \varphi \rightarrow \psi$ 'nin, $R = \emptyset$ olan $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ modelleri sınıfında geçerli olduğunu gösterin.

Alıştırma 49.8. önerme 49.19 önermesini ispatlayın.

Alıştırma 49.9. önerme 49.21 önermesinin ispatındaki “ancak” kısmında ileri sürülen iddiayı ispatlayın. (İpucu: φ üzerinde tümevarım kullanın.)

Alıştırma 49.10. Aşağıdaki formüllerin hiçbirinin geçerli olmadığını gösterin:

- D: $\Box p \rightarrow \Diamond p$;
- T: $\Box p \rightarrow p$;
- B: $p \rightarrow \Box \Diamond p$;
- 4: $\Box p \rightarrow \Box \Box p$;

5: $\Diamond p \rightarrow \Box \Diamond p.$

Alıştırma 49.11. **tablo 49.1** tablosunun ilk sütunundaki şemaların geçerli, ikinci sütunundakilerin ise geçersiz olduğunu ispatlayın.

Alıştırma 49.12. Aşağıdaki şemaların geçerli mi, geçersiz mi olduğuna karar verin:

1. $(\Diamond \varphi \rightarrow \Box \psi) \rightarrow (\Box \varphi \rightarrow \Box \psi);$

2. $\Diamond(\varphi \rightarrow \psi) \vee \Box(\psi \rightarrow \varphi).$

Alıştırma 49.13. Aşağıdaki şemaların her biri için, formülün her örneğinin $\mathfrak{M}$ modelinde doğru olduğu bir $\mathfrak{M}$ modeli bulun:

1. $p \rightarrow \Diamond \Diamond p;$

2. $\Diamond p \rightarrow \Box p.$

Alıştırma 49.14. $\Box(\varphi \wedge \psi) \models \Box \varphi$ olduğunu gösterin.

Alıştırma 49.15. $\Box(p \rightarrow q) \not\models p \rightarrow \Box q$ ve $p \rightarrow \Box q \not\models \Box(p \rightarrow q)$ olduğunu gösterin.

Bölüm 50

Çerçeve Tanımlanabilirliği

50.1 Giriş

Modal mantıkçıların ilgilendiği sorulardan biri, erişilebilirlik bağıntısı ile bu bağıntıya sahip modellerde belirli formüllerin doğruluğu arasındaki ilişkidir. Örneğin erişilebilirlik bağıntısının yansımali olduğunu, yani her $w \in W$ için Rww olduğunu varsayalım. Başka bir deyişle her dünya kendisinden erişilebilirdir. Bu durumda $\Box\varphi$ bir w dünyasında doğruysa, w de φ 'nın doğru olması gereken erişilebilir dünyalar arasındadır. Dolayısıyla $\mathfrak{M}$ modelinin erişilebilirlik bağıntısı R yansımaliysa, hangi w dünyasını ve φ formülünü alırsak alalım $\Box\varphi \rightarrow \varphi$ orada doğru olur (başka bir deyişle $\Box p \rightarrow p$ şeması ve onun bütün yerine koyma örnekleri $\mathfrak{M}$ içinde doğrudur).

Ne var ki tersi yanlıştır. Örneğin $\Box p \rightarrow p$ ifadesinin $\mathfrak{M}$ içinde doğru olmasından R 'nin yansımali olduğu çıkmaz. $\Box p \rightarrow p$ 'nin bütün dünyalarda doğru olduğu yansımali olmayan bir $\mathfrak{M}$ modelini kolayca bulabiliriz: kendisinden erişilemeyen tek bir w dünyası bulunan ve $w \in V(p)$ olan modeli alın. p 'nin doğruluk değerini uygun biçimde seçerek $\Box\varphi \rightarrow \varphi$ 'yı yansımali olmayan bir modelde doğru yapabiliriz.

Çözüm, V değerlemesini denklemden çıkarmaktır. $V(p)$ 'de hangi dünyaların bulunduğundan bağımsız olarak $\Box p \rightarrow p$ 'nin $\mathfrak{M}$ içindeki bütün dünyalarda doğru olmasını istersek, R 'nin yansımali olması gerekir. Çünkü yansımali olmayan her modelde Rww' 'nin geçerli olmadığı en az bir w dünyası vardır. $V(p) = W \setminus \{w\}$ olarak belirlersek p , w dışındaki bütün dünyalarda ve dolayısıyla w' den erişilebilen bütün dünyalarda doğru olur (w 'ye w' den erişilemediği güvence altındadır ve p 'nin yanlış olduğu tek dünya w 'dir). Öte yandan p , w 'de yanlıştır; dolayısıyla $\Box p \rightarrow p$ de w 'de yanlıştır.

Bu, değerlemesi olmayan model yapıları için bir gösterim getirmemiz gerektiğini düşündürür: bunlara *çerçeve* diyeceğiz. Bir $\mathfrak{F}$ çerçevesi, bir dünyalar kümesi ile bir erişilebilirlik bağıntısından oluşan $\langle W, R \rangle$ ikilisidir. Bu durumda her $\langle W, R, V \rangle$ modeli, dediğimiz gibi, $\langle W, R \rangle$ çerçevesine *dayanır*. Tersine, bir çerçeve ona dayanan modeller sınıfını; bir çerçeveler sınıfı da sınıf-

$R \dots ise$	$\dots \mathfrak{M}$ içinde doğrudur:
seri: $\forall u \exists v Ruv$	$\Box p \rightarrow \Diamond p$ (D)
yansımali: $\forall w Rww$	$\Box p \rightarrow p$ (T)
simetrik: $\forall u \forall v (Ruv \rightarrow Rvu)$	$p \rightarrow \Box \Diamond p$ (B)
geçişli: $\forall u \forall v \forall w ((Ruv \wedge Rvw) \rightarrow Ruw)$	$\Box p \rightarrow \Box \Box p$ (4)
Öklidyen: $\forall w \forall u \forall v ((Rwu \wedge Rvw) \rightarrow Ruw)$	$\Diamond p \rightarrow \Box \Diamond p$ (5)

Tablo 50.1: Beş karşılıklılık olgusu.

taki herhangi bir çerçeveye dayanan modeller sınıfını belirler. Ayrıca $\mathfrak{F} \models \varphi$ ifadesini, yani bir formülün bir çerçevede geçerli olması kavramını şöyle tanımlayabiliriz: $\mathfrak{F}$ 'ye dayanan bütün $\mathfrak{M}$ modelleri için $\mathfrak{M} \models \varphi$.

Bu gösterimle formüller ile çerçeve sınıfları arasında karşılıklılık ilişkileri kurabiliriz: örneğin $\mathfrak{F} \models \Box p \rightarrow p$ ancak ve ancak $\mathfrak{F}$ yansımaliysa geçerlidir.

50.2 Erişilebilirlik Bağıntılarının Özellikleri

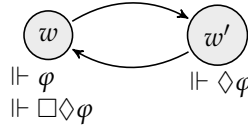
Birçok modal formülün erişilebilirlik bağıntısının basit, hatta tanıdık özelliklerini nitelendirdiği ortaya çıkar. Bunun bir yönü şudur: belirli bir özelliğe sahip her model, karşılık gelen bir formülü (ve onun bütün yerine koyma örneklerini) doğru kılar. Erişilebilirlik bağıntılarının beş klasik türüyle ve doğruluğunu güvence altına aldıkları formüllerle başlayalım.

Teorem 50.1. $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ bir model olsun. R , [tablo 50.1](#) tablosunun solundaki özelliğe sahipse, sağdaki formülün her örneği $\mathfrak{M}$ içinde doğrudur.

İspat. B durumunu ele alalım: şemanın bir modelde doğru olduğunu göstermek için bütün örneklerinin modelin bütün dünyalarında doğru olduğunu göstermeliyiz. Öyleyse B 'nin belirli bir $\varphi \rightarrow \Box \Diamond \varphi$ örneğini ve gelişigüzel bir $w \in W$ dünyasını alalım. $\Box \Diamond \varphi$ 'nin w 'de doğru olduğunu göstermek üzere önbişen φ 'nin w 'de doğru olduğunu varsayalım. Böylece $\Diamond \varphi$ 'nin w 'den erişilebilen bütün w' dünyalarında doğru olduğunu göstermemiz gerekir. Rww' olan herhangi bir w' için simetri varsayımından $Rw'w$ de elde edilir (bkz. [şekil 50.1](#)). $\mathfrak{M}, w \models \varphi$ olduğundan $\mathfrak{M}, w' \models \Diamond \varphi$ olur. w', Rww' olan gelişigüzel bir dünya olduğundan $\mathfrak{M}, w \models \Box \Diamond \varphi$ sonucuna varırız.

Öteki durumları alıştırmalar olarak bırakıyoruz. $\square$

teorem 50.1 teoremindeki gerektirmelerin terslerinin geçerli olmadığına dikkat edin: bir modelin bir şemayı doğrulamasından, o modelin erişilebilirlik bağıntısının karşılık gelen özelliğe sahip olduğu çıkmaz. T ve yansımali



Şekil 50.1: Simetriden çıkarılan akıl yürütme.

olmayan modeller durumunda, T 'nin kendisinin başarısız olduğu bir model örneği vermek kolaydır: $W = \{w\}$, $R = \emptyset$ ve $V(p) = \emptyset$ olsun. Bu durumda R yansımali değildir, fakat $\mathfrak{M}, w \models \Box p$ ve $\mathfrak{M}, w \not\models p$ olur. Ancak burada T 'nin $\mathfrak{M}$ içinde başarısız olan yalnızca tek bir örneği vardır; örneğin $\Box \neg p \rightarrow \neg p$ gibi başka örnekler doğrudur. T 'nin her yerine koyma örneğinin $\mathfrak{M}$ içinde doğru, ama $\mathfrak{M}$ 'nin yansımali olmadığı örnekler vermek daha zordur. Yine de bu tür modeller de vardır:

Önerme 50.2. $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$, $W = \{u, v\}$ ve $R = \{(u, v), (v, u)\}$ olan bir model olsun. Bütün p 'ler için $u \in V(p) \Leftrightarrow v \in V(p)$ olduğunu varsayalım. O zaman:

1. Bütün φ 'lar için $\mathfrak{M}, u \models \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}, v \models \varphi$ olur (φ üzerinde tümevarım kullanın).
2. T 'nin her örneği $\mathfrak{M}$ içinde doğrudur.

$\mathfrak{M}$ yansımali olmadığından (hatta yansımazdır), **teorem 50.1** teoreminin tersi T durumunda başarısızdır (**teorem 50.1** içinde anılan öteki şemaların bazıları—ama hepsi değil—için de benzer akıl yürütmeler verilebilir).

Beş klasik formül olan D, T, B, 4 ve 5 üzerinde duracak olsak da erişilebilirlik bağıntılarının birkaç başka özelliğini **tablo 50.2** tablosunda kaydediyoruz. Her dünyadan en fazla bir dünyaya erişilebiliyorsa erişilebilirlik bağıntısı R kısmen fonksiyoneldir. Her dünyadan tam olarak bir dünyaya erişilebiliyorsa ona fonksiyonel deriz. (Dolayısıyla fonksiyonel bağıntılar tam olarak hem seri hem kısmen fonksiyonel olanlardır.) Erişilebilirlik bağıntısı bir (kısmi) fonksiyon gibi işlediği için bunlara “fonksiyonel” denir. Ruv olduğunda u ile v “arasında” bir w varsa bağıntı zayıf yoğundur. Bu bakımdan zayıf yoğun bağıntılar bir anlamda geçişli bağıntıların tersidir: geçişli bir bağıntıda u 'dan v 'ye w üzerinden dolanarak ulaşabiliyorsanız u 'dan v 'ye doğrudan da ulaşabilirsiniz; zayıf yoğun bir bağıntıda ise u 'dan v 'ye doğrudan ulaşabiliyorsanız bir w üzerinden dolanarak da ulaşabilirsiniz. Bir w dünyasından u ve v dünyalarına ulaşabildiğiniz her durumda hem u 'dan hem v 'den tek bir t dünyasına ulaşabiliyorsanız bağıntı zayıf yönlendirilmiştir—buna bazen “elmas özelliği” ya da “birleşme” denir.

$R \dots ise$	$\dots \mathfrak{M}$ içinde doğrudur:
<i>kısmen fonksiyonel:</i> $\forall w \forall u \forall v ((Rwu \wedge Rvw) \rightarrow u = v)$	$\Diamond p \rightarrow \Box p$
<i>fonksiyonel:</i> $\forall w \exists v \forall u (Rwu \leftrightarrow u = v)$	$\Diamond p \leftrightarrow \Box p$
<i>zayıf yoğun:</i> $\forall u \forall v (Ruv \rightarrow \exists w (Ruw \wedge Rvw))$	$\Box \Box p \rightarrow \Box p$
<i>zayıf bağlantılı:</i> $\forall w \forall u \forall v ((Rwu \wedge Rvw) \rightarrow (Ruv \vee u = v \vee Rvu))$	$\Box((p \wedge \Box p) \rightarrow q) \vee \Box((q \wedge \Box q) \rightarrow p)$ (L)
<i>zayıf yönlendirilmiş:</i> $\forall w \forall u \forall v ((Rwu \wedge Rvw) \rightarrow \exists t (Rut \wedge Rvt))$	$\Diamond \Box p \rightarrow \Box \Diamond p$ (G)

Tablo 50.2: Beş başka karşılıklılık olgusu.

50.3 Çerçeveler

Tanım 50.3. Bir *çerçeve*, W 'nin boş olmayan bir dünyalar kümesi ve R 'nin W üzerinde ikili bir bağıntı olduğu $\mathfrak{F} = \langle W, R \rangle$ ikilisidir. Bir $\mathfrak{M}$ modeli, ancak ve ancak bir V değerlemesi için $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ ise $\mathfrak{F} = \langle W, R \rangle$ çerçevesine dayanır.

Tanım 50.4. $\mathfrak{F}$ bir çerçeveyse, $\mathfrak{F}$ 'ye dayanan her $\mathfrak{M}$ modeli için $\mathfrak{M} \models \varphi$ olduğunda φ 'nin $\mathfrak{F}$ içinde geçerli olduğunu söyler ve $\mathfrak{F} \models \varphi$ yazarız.

$\mathcal{F}$ bir çerçeveler sınıfıysa, her $\mathfrak{F} \in \mathcal{F}$ çerçevesi için $\mathfrak{F} \models \varphi$ olduğunda φ 'nin $\mathcal{F}$ içinde geçerli olduğunu söyler ve $\mathcal{F} \models \varphi$ yazarız.

Çerçevelerin ilginç olmasının nedeni, şemalar ile erişilebilirlik bağıntısı R 'nin özellikleri arasındaki karşılıklılığın *model düzeyinde değil*, çerçeve düzeyinde olmasıdır. Örneğin T bütün yansılmalı modellerde doğru olsa da T 'nin doğru olduğu her model yansılmalı değildir. Bununla birlikte *şu doğrudur*: T bütün yansılmalı *çerçevelerde geçerli* olmakla kalmaz, T 'nin geçerli olduğu her çerçeve de yansılalıdır.

Not 6. Bir çerçeveler sınıfındaki geçerlilik, bir modeller sınıfındaki geçerlilik kavramının özel bir durumudur: $\mathcal{C}, \mathcal{F}$ içindeki bir çerçeveye dayanan bütün modellerin sınıfıysa $\mathcal{F} \models \varphi$ ancak ve ancak $\mathcal{C} \models \varphi$.

Açıkça, formül ya da bir şema geçerliyse, yani *bütün* modeller sınıfına göre geçerliyse, herhangi bir $\mathcal{F}$ çerçeveler sınıfına göre de geçerlidir.

50.4 Çerçeve Tanımlanabilirliği

teorem 50.1 içindeki ters gerektirmeler geçerli olmasa da “model” yerine “çerçeve” koyduğumuzda geçerli olurlar: **teorem 50.1** içinde ele alınan özellikler

bakımından, formül bir çerçevede geçerliyse o çerçevenin erişilebilirlik bağıntısının karşılık gelen özelliğe sahip olduğu doğrudur. Dolayısıyla ele alınan formüller, karşılık gelen özelliğe sahip çerçeve sınıflarını tanımlar.

Tanım 50.5. $\mathcal{F}$ bir çerçeveler sınıfıysa, tam ve yalnızca $\mathfrak{F} \in \mathcal{F}$ çerçeveleri için $\mathfrak{F} \models \varphi$ olduğunda φ 'nın $\mathcal{F}$ 'yi tanımladığını söyleriz.

Şimdi çerçevelere ilişkin tam tanımlanabilirlik sonuçlarını kuracağız.

Teorem 50.6. *tablo 50.1 tablosunun sağındaki formül bir $\mathfrak{F}$ çerçevesinde geçerliyse, $\mathfrak{F}$ soldaki özelliğe sahiptir.*

- İspat.* 1. D 'nin $\mathfrak{F} = \langle W, R \rangle$ içinde geçerli olduğunu, yani $\mathfrak{F} \models \Box p \rightarrow \Diamond p$ olduğunu varsayalım. $\mathfrak{F}$ 'ye dayanan bir $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ modeli ve $w \in W$ alalım. Rww olacak bir v bulunduğunu göstermeliyiz. Bulunmadığını varsayalım: bu durumda p de içinde olmak üzere her φ için hem $\mathfrak{M}, w \Vdash \Box \varphi$ hem $\mathfrak{M}, w \nVdash \Diamond \varphi$ olur. O hâlde $\mathfrak{M}, w \nVdash \Box p \rightarrow \Diamond p$ elde edilir; bu ise $\mathfrak{F} \models \Box p \rightarrow \Diamond p$ varsayımıyla çelişir.
2. T 'nin $\mathfrak{F}$ içinde geçerli olduğunu, yani $\mathfrak{F} \models \Box p \rightarrow p$ olduğunu varsayalım. Gelişigüzel bir $w \in W$ dünyası alalım; Rww olduğunu göstermeliyiz. $u \in V(p)$ ancak ve ancak Rwu olacak biçimde V 'yi seçelim (p dışındaki bir q için $V(q)$ gelişigüzel, örneğin $V(q) = \emptyset$ olsun). $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ olsun. V 'nin tanımı gereği Rwu olan her u için $\mathfrak{M}, u \Vdash p$, dolayısıyla $\mathfrak{M}, w \Vdash \Box p$ olur. Varsayıma göre $\Box p \rightarrow p$ de w 'de doğrudur; öyleyse $\mathfrak{M}, w \Vdash p$. V 'nin tanımına göre bu ancak Rww ise mümkündür.
3. Karşıt-tersi ispatlayalım: $\mathfrak{F}$ simetrik değilse B 'nin, yani $p \rightarrow \Box \Diamond p$ 'nin $\mathfrak{F} = \langle W, R \rangle$ içinde geçerli olmadığını göstereceğiz. $\mathfrak{F}$ simetrik değilse Ruv olup Rvu olmayan $u, v \in W$ vardır. $w \in V(p)$ ancak ve ancak Rvw değilse geçerli olacak biçimde V 'yi tanımlayalım (diğer yerlerde V gelişigüzel olsun) ve $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ koyalım. V 'nin tanımı gereği Rvw olmayan her w için $\mathfrak{M}, w \Vdash p$; özellikle Rvu olmadığından $\mathfrak{M}, u \Vdash p$ olur. Ayrıca Rvw ancak ve ancak $w \in V(p)$ olduğundan, hem Rvw hem $\mathfrak{M}, w \Vdash p$ olan hiçbir w yoktur; dolayısıyla $\mathfrak{M}, v \nVdash \Diamond p$. Ruv olduğundan $\mathfrak{M}, u \nVdash \Box \Diamond p$ da elde edilir. Böylece $\mathfrak{M}, u \nVdash p \rightarrow \Box \Diamond p$ olur ve B , $\mathfrak{F}$ içinde geçerli değildir.
4. 4 'ün $\mathfrak{F} = \langle W, R \rangle$ içinde geçerli olduğunu, yani $\mathfrak{F} \models \Box p \rightarrow \Box \Box p$ olduğunu varsayalım. Ruv ve Rvw olan gelişigüzel $u, v, w \in W$ dünyaları alalım; Ruw olduğunu göstermeliyiz. $z \in V(p)$ ancak ve ancak Ruz olacak biçimde V 'yi tanımlayalım (diğer yerlerde V gelişigüzel olsun) ve $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ koyalım. V 'nin tanımı gereği Ruz olan her z için $\mathfrak{M}, z \Vdash p$, dolayısıyla $\mathfrak{M}, u \Vdash \Box p$ olur. Varsayıma göre 4, yani $\Box p \rightarrow \Box \Box p$, u 'da doğrudur; öyleyse $\mathfrak{M}, u \Vdash \Box \Box p$. Ruv ve Rvw olduğundan $\mathfrak{M}, w \Vdash p$; V 'nin tanımına göre bu ancak Ruw ise mümkündür.

5. Karşıt-ters yönde ilerleyelim: $\mathfrak{F} = \langle W, R \rangle$ çerçevesinin Öklidyen olmadığını varsayıp 5'i yanlışladığını, yani $\mathfrak{F} \not\models \Diamond p \rightarrow \Box \Diamond p$ olduğunu gösterelim. Rwu ve Rwv olup Ruv olmayan $u, v, w \in W$ dünyaları bulunsun. Bütün z dünyaları için $z \in V(p)$ ancak ve ancak Ruz değilse geçerli olacak biçimde V 'yi tanımlayalım ve $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ koyalım. Varsayım gereği $\mathfrak{M}, v \models p$ ve Rwv olduğundan $\mathfrak{M}, w \models \Diamond p$ olur. Fakat hem Ruy hem $\mathfrak{M}, y \models p$ olan hiçbir y dünyası yoktur; dolayısıyla $\mathfrak{M}, u \not\models \Diamond p$. Rwu olduğundan $\mathfrak{M}, w \not\models \Box \Diamond p$ ve böylece 5, yani $\Diamond p \rightarrow \Box \Diamond p$, w' 'de yanlış olur.

□

D ispatı ile öteki durumların ispatları arasında bir fark vardır: V değerlemesinden hiç söz edilmedi. Aslında $\mathfrak{M} \models D$ ise $\mathfrak{M}$ 'nin seri olduğunu ispatladık. Demek ki D yalnızca çerçeveler sınıfını değil, seri modeller sınıfını tanımlar.

Sonuç 50.7. *D'nin doğru olduğu her model seridir.*

Sonuç 50.8. *tablo 50.1 tablosunun sağındaki her formül, soldaki özelliğe sahip çerçeveler sınıfını tanımlar.*

İspat. **teorem 50.1** içinde, bir model soldaki özelliğe sahipse sağdaki formülün o modelde doğru olduğunu ispatladık. Dolayısıyla bir $\mathfrak{F}$ çerçevesi soldaki özelliğe sahipse sağdaki formül $\mathfrak{F}$ içinde geçerlidir. **teorem 50.6** içinde ters gerektirmeleri ispatladık: sağdaki formül $\mathfrak{F}$ içinde geçerliyse $\mathfrak{F}$ soldaki özelliğe sahiptir. □

teorem 50.6, özelliklerin birleştirilebildiğini de gösterir: örneğin hem B hem 4, $\mathfrak{F}$ içinde geçerliyse çerçeve hem simetrik hem geçişlidir. Birçok önemli modal mantık, bazı çerçeve özelliklerini birlikte taşıyan bütün çerçevelerde geçerli formüller kümesi olarak nitelenir. Dolayısıyla bunları, karşılık gelen tanımlayıcı formüllerin geçerli olduğu bütün çerçevelerde geçerli formüller kümesi olarak niteleyebiliriz. Örneğin klasik **S4** sistemi bütün yansılmalı ve geçişli çerçevelerde, yani hem T'nin hem 4'ün geçerli olduğu bütün çerçevelerde geçerli formüller kümesidir. **S5** ise bütün yansılmalı, simetrik ve Öklidyen çerçevelerde, yani T, B ve 5'in üçünün de geçerli olduğu bütün çerçevelerde geçerli formüller kümesidir.

R 'nin özellikleri arasındaki mantıksal ilişkiler genel olarak karşılık gelen tanımlayıcı formüller arasındaki ilişkilere karşılık gelir. Örneğin her yansılmalı bağıntı seridir; dolayısıyla T bir çerçevede geçerliyse D de geçerlidir. (Bu ilişkinin mantıksal gerektirme ilişkisi *olmadığına* dikkat edin. $\mathfrak{M}, w \models T$ olduğunda her zaman $\mathfrak{M}, w \models D$ olduğu doğru değildir.) Bu tür bazı ilişkileri kaydedelim.

Önerme 50.9. *R, W kümesi üzerinde ikili bir bağıntı olsun. O zaman:*

1. *R yansılmalıysa seridir.*

2. R simetrikse, geçişlidir ancak ve ancak Öklidyendir.
3. R simetrik ya da Öklidyense zayıf yönlendirilmiştir ("elmas özelliği"ne sahiptir).
4. R Öklidyense zayıf bağlantılıdır.
5. R fonksiyonelse seridir.

50.5 Birinci Dereceden Tanımlanabilirlik

Çerçevelerin erişilebilirlik bağıntılarının birçok özelliğinin modal formüller ile tanımlanabildiğini gördük. Örneğin çerçevelerin simetrikliği B , yani $p \rightarrow \Box \Diamond p$ formülüyle tanımlanabilir. Şimdiye kadar karşılaştığımız koşulların tümü, birinci dereceden formüller ile, dil içinde tek bir iki yerli yüklem kullanılarak ifade edilebilir. Örneğin simetriklik $\forall x \forall y (Q(x, y) \rightarrow Q(y, x))$ ile tanımlanır: $|\mathfrak{M}| = W$ ve $Q^{\mathfrak{M}} = R$ olan birinci dereceden bir yapı $\mathfrak{M}$, önceki formülü ancak ve ancak R simetrikse sağlar. Bu, şu tanıma düşündürür:

Tanım 50.10. Bir $\mathcal{F}$ çerçeveler sınıfına, birinci dereceden dilde öyle bir tümce φ varsa *birinci dereceden tanımlanabilir* denir: bu dil tek bir iki yerli yüklem Q içerir ve $\mathfrak{F} = \langle W, R \rangle \in \mathcal{F}$ olması, $|\mathfrak{M}| = W$ ve $Q^{\mathfrak{M}} = R$ olan birinci dereceden yapı $\mathfrak{M}$ içinde $\mathfrak{M} \models \varphi$ olmasına denktir.

Şimdiye kadar ele alınan özelliklerin ve onları tanımlayan modal formüllerin istisnai olduğu ortaya çıkar. Her formül, birinci dereceden tanımlanabilir bir çerçeveler sınıfı tanımlamaz; birinci dereceden tanımlanabilir her çerçeveler sınıfı da modal bir formülle tanımlanamaz.

İlk iddiaya karşı-örnek olarak Löb formülü verilebilir:

$$\Box(\Box p \rightarrow p) \rightarrow \Box p. \quad (W)$$

W , geçişli ve ters yönde iyi temellendirilmiş çerçeveler sınıfını tanımlar. $Rw_2w_1, Rw_3w_2, \dots$ olacak biçimde sonsuz bir $w_1, w_2, \dots$ dizisi yoksa bir bağıntı iyi temellendirilmiştir. Örneğin $\mathbb{N}$ üzerindeki $<$ bağıntısı iyi temellendirilmişken $\mathbb{Z}$ üzerindeki $<$ bağıntısı değildir. Bir bağıntı, tersi iyi temellendirilmişse ters yönde iyi temellendirilmiştir. Dolayısıyla ters yönde iyi temellendirilmiş bağıntılarda $Rw_1w_2, Rw_2w_3, \dots$ olacak biçimde sonsuz bir $w_1, w_2, \dots$ dizisi yoktur.

Ne var ki geçişli ve ters yönde iyi temellendirilmiş bağıntıları tanımlayan birinci dereceden bir formül yoktur. $\mathfrak{M} \models \beta$ ancak ve ancak $R = Q^{\mathfrak{M}}$ geçişli ve ters yönde iyi temellendirilmişse geçerli olsun. φ_n şu formül olsun:

$$(Q(a_1, a_2) \wedge \dots \wedge Q(a_{n-1}, a_n))$$

Şimdi şu formüller kümesini ele alalım:

$$\Gamma = \{\beta, \varphi_1, \varphi_2, \dots\}.$$

Γ 'nın her sonlu alt kümesi sağlanabilir: alt kümede bulunan indislerin en büyüğü k olsun; $|\mathfrak{M}_k| = \{1, \dots, k\}$, $a_i^{\mathfrak{M}_k} = i$ ve $Q^{\mathfrak{M}_k} = <$ olarak belirleyelim. $\{1, \dots, k\}$ üzerindeki $<$ geçişli ve ters yönde iyi temellendirilmiş olduğundan $\mathfrak{M}_k \models \beta$. Yapı gereği bütün $i \leq k$ için $\mathfrak{M}_k \models \varphi_i$. Birinci dereceden mantığın Tıkızlık Teoremi gereğince Γ , bir yapı $\mathfrak{M}$ içinde sağlanabilir. Varsayma göre $\mathfrak{M} \models \beta$ olduğundan $Q^{\mathfrak{M}}$ ters yönde iyi temellendirilmiştir. Fakat $a_1^{\mathfrak{M}}, a_2^{\mathfrak{M}}, \dots$ açıkça ters yönde iyi temellendirilmişliğin dışladığı türden sonsuz bir dizi oluşturur.

İkinci iddiaya karşı-örnek evrensellik özelliğidir: bütün u ve v için Ruv . Evrensel çerçeveler $\forall x \forall y Q(x, y)$ formülüyle birinci dereceden tanımlanabilir. Buna karşılık tam ve yalnızca evrensel çerçevelerde geçerli olan hiçbir modal formül yoktur. Bu, kendi başına da ilginç bir sonucun neticesidir: evrensel çerçevelerde geçerli formüller, yansılmalı, simetrik ve geçişli çerçevelerde geçerli formüllerle tam olarak aynıdır. Evrensel olmayan yansılmalı, simetrik ve geçişli çerçeveler bulunduğundan, bütün evrensel çerçevelerde geçerli her formül evrensel olmayan bazı çerçevelerde de geçerlidir.

50.6 Denklik Bağlıları ve S5

Modal mantık S5, bütün evrensel çerçevelerde geçerli formüller kümesi olarak nitelenir; yani her dünyaya, kendisi de içinde olmak üzere her dünyadan erişilebilir. Böyle bir durumda $\Box$ zorunluluğa, $\Diamond$ ise olanağa karşılık gelir: φ her dünyada doğruysa $\Box\varphi$; bazı dünyalarda doğruysa $\Diamond\varphi$ doğrudur. S5'in aynı zamanda bütün yansılmalı, simetrik ve geçişli çerçevelerde, yani bütün denklik bağlantıları üzerinde geçerli formüller olarak da nitelenebildiği ortaya çıkar.

Tanım 50.11. W üzerinde ikili bir R bağlantısı, ancak ve ancak yansılmalı, simetrik ve geçişliyse bir denklik bağlantısıdır. W üzerindeki bir R bağlantısı, bütün $u, v \in W$ için Ruv ise evrenseldir.

T, B ve 4 sırasıyla yansılmalı, simetrik ve geçişli çerçeveleri nitelediğinden, erişilebilirlik bağlantısının bir denklik bağlantısı olduğu çerçeveler tam olarak bu üç formülün de geçerli olduğu çerçevelerdir. Denklik bağlantılarını tanımlarken kullandığımız koşullar R üzerindeki başka tanıdık koşul birleşimlerine denk olduğundan, denklik bağlantılarının başka formül birleşimleriyle de nitelenebildiği ortaya çıkar.

Önerme 50.12. Aşağıdakiler denktir:

1. R bir denklik bağlantısıdır;
2. R yansılmalı ve Öklidyendir;
3. R seri, simetrik ve Öklidyendir;

4. R seri, simetrik ve geçişlidir.

İspat. Alıştırma. □

önerme 50.12. R 'nin bir denklik bağıntısı olduğu çerçevelerin modal mantığına (geleneksel olarak **S5** denilen mantığa) denk bir niteleme verdiği için **önerme 51.30** önermesinin semantik karşılığıdır.

Evrensel bağıntılar ile denklik bağıntıları arasındaki ilişki nedir? Her evrensel bağıntı bir denklik bağıntısı olsa da her denklik bağıntısının evrensel olmadığı açıktır. Bununla birlikte bütün evrensel bağıntılarda geçerli formüllerin kümesi, bütün denklik bağıntılarında geçerli olanların kümesiyle tam olarak aynıdır.

Önerme 50.13. R, W üzerinde bir denklik bağıntısı olsun ve her $w \in W$ için w 'nin denklik sınıfını $[w] = \{w' \in W : Rww'\}$ olarak tanımlayalım. O zaman:

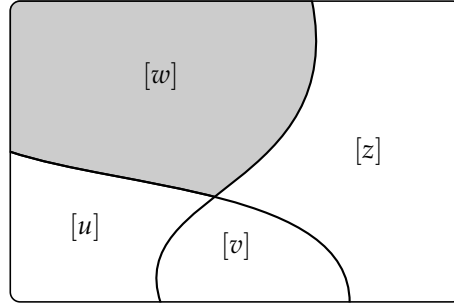
1. $w \in [w]$;
2. R , her $[w]$ denklik sınıfı üzerinde evrenseldir;
3. Denklik sınıfları topluluğu W' 'yi birbirini dışlayan ve birlikte W 'nin tamamını kapsayan alt kümelere böler.

Önerme 50.14. formül φ , R 'nin bir denklik bağıntısı olduğu bütün $\mathfrak{F} = \langle W, R \rangle$ çerçevelerinde geçerlidir ancak ve ancak R 'nin evrensel olduğu bütün $\mathfrak{F} = \langle W, R \rangle$ çerçevelerinde geçerlidir. Dolayısıyla evrensel çerçevelerin mantığı **S5'**tir.

İspat. W üzerindeki evrensel bir R bağıntısının bir denklik bağıntısı olduğu hemen doğrulanır. Dolayısıyla φ , R 'nin bir denklik bağıntısı olduğu bütün çerçevelerde geçerliyse bütün evrensel çerçevelerde de geçerlidir. Öteki yön için karşıt-ters yönde akıl yürütelim: ψ , R 'nin W üzerinde bir denklik bağıntısı olduğu $\langle W, R \rangle$ çerçevesine dayanan $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ modelinin bir w dünyasında yanlış olan formül olsun. Yani $\mathfrak{M}, w \not\models \psi$. Şu şekilde bir $\mathfrak{M}' = \langle W', R', V' \rangle$ modeli tanımlayalım:

1. $W' = [w]$;
2. R' , W' üzerinde evrenseldir;
3. $V'(p) = V(p) \cap W'$.

(Dolayısıyla $\mathfrak{M}'$ modelindeki W' dünyalar kümesi **şekil 50.2** içindeki taralı alanla gösterilir.) R ile R' 'nin W' üzerinde aynı olduğu kolayca görülür. Sonra formüller üzerinde tümevarımla, her φ ve her $w' \in W'$ için $\mathfrak{M}', w' \models \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}, w' \models \varphi$ olduğunu gösterebiliriz (bu ifade $W' \subseteq W$ olduğundan anlamlıdır). Özellikle $\mathfrak{M}', w \not\models \psi$ olur ve ψ , evrensel bir çerçeveye dayanan bir modelde yanlışlanır. □

Şekil 50.2: W 'nin denklik sınıflarına bir bölümlemesi.

50.7 İkinci Dereceden Tanımlanabilirlik

Modal formüllerle tanımlanabilen her çerçeve özelliği birinci dereceden tanımlanabilir değildir. Bununla birlikte bir yerli yüklemeler üzerinde nicelemeye (yani monadik ikinci dereceden nicelemeye) izin verirse modal olarak tanımlanabilir bütün çerçeve özelliklerini tanımlayabiliriz. Buradaki yöntem, modal bir formülün bir dünyada doğru olduğu koşulları birinci dereceden formüller ile ilişkilendirmenin sistemli bir yolundan yararlanmaktır. Bu, modal formüllerin yalnızca erişilebilirlik bağıntısı için iki yerli bir Q yüklemi değil, bir yerli P_i yüklemine de içeren bir dildeki birinci dereceden formüllere “standart çeviri” adı verilen çevirisidir; ikinciler φ içinde geçen önerme değişkenleri p_i içindir.

Tanım 50.15. *Standart çeviri* $ST_x(\varphi)$ tümevarımla şöyle tanımlanır:

1. $\varphi \equiv \perp$: $ST_x(\varphi) = \perp$.
2. $\varphi \equiv \top$: $ST_x(\varphi) = \top$.
3. $\varphi \equiv p_i$: $ST_x(\varphi) = P_i(x)$.
4. $\varphi \equiv \neg\psi$: $ST_x(\varphi) = \neg ST_x(\psi)$.
5. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: $ST_x(\varphi) = (ST_x(\psi) \wedge ST_x(\chi))$.
6. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: $ST_x(\varphi) = (ST_x(\psi) \vee ST_x(\chi))$.
7. $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$: $ST_x(\varphi) = (ST_x(\psi) \rightarrow ST_x(\chi))$.
8. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: $ST_x(\varphi) = (ST_x(\psi) \leftrightarrow ST_x(\chi))$.
9. $\varphi \equiv \Box\psi$: $ST_x(\varphi) = \forall y (Q(x, y) \rightarrow ST_y(\psi))$.
10. $\varphi \equiv \Diamond\psi$: $ST_x(\varphi) = \exists y (Q(x, y) \wedge ST_y(\psi))$.

Örneğin $ST_x(\Box p \rightarrow p), \forall y (Q(x, y) \rightarrow P(y)) \rightarrow P(x)$ olur. $ST_x(\varphi)$ 'nın diline ait her yapı, bir evren, Q 'ya atanan iki yerli bir bağıntı ve bir yerli P_i yüklemelerine atanan evren alt kümeleri gerektirir. Başka bir deyişle böyle yapının bileşenleri, tam olarak φ için bir modelin bileşenleridir: evren dünyalar kümesidir, Q 'ya atanan iki yerli bağıntı erişilebilirlik bağıntısıdır ve P_i 'ye atanan alt kümeler tam olarak $V(p_i)$ atamalarıdır. Modal bir modelde φ 'nın sağlanmasıyla karşılık gelen yapı içinde $ST_x(\varphi)$ 'nın sağlanmasının uyuşması şaşırtıcı değildir:

Önerme 50.16. $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ olsun; $\mathfrak{M}', |\mathfrak{M}'| = W, Q^{\mathfrak{M}'} = R$ ve $P_i^{\mathfrak{M}'} = V(p_i)$ olan birinci dereceden yapı olsun ve $s(x) = w$ olsun. O zaman

$$\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi \text{ ancak ve ancak } \mathfrak{M}', s \models ST_x(\varphi)$$

İspat. φ üzerinde tümevarımla. □

Önerme 50.17. φ 'nın modal bir formül ve $\mathfrak{F} = \langle W, R \rangle$ 'nin bir çerçeve olduğunu varsayalım. $\mathfrak{F}', |\mathfrak{F}'| = W$ ve $Q^{\mathfrak{F}'} = R$ olan birinci dereceden yapı olsun; ayrıca φ' şu ikinci dereceden formül olsun:

$$\forall X_1 \dots \forall X_n \forall x ST_x(\varphi)[X_1/P_1, \dots, X_n/P_n],$$

burada $P_1, \dots, P_n, ST_x(\varphi)$ içindeki bütün bir yerli yüklemelerdir. O zaman

$$\mathfrak{F} \models \varphi \text{ ancak ve ancak } \mathfrak{F}' \models \varphi'$$

İspat. $\mathfrak{F}' \models \varphi'$ ancak ve ancak $i = 1, \dots, n$ için $P_i^{\mathfrak{M}'} \subseteq W$ olan her yapı $\mathfrak{M}'$ ve $s(x) \in W$ olan her s için $\mathfrak{M}', s \models ST_x(\varphi)$ ise geçerlidir. **önerme 50.16** gereğince bu, ancak ve ancak $\mathfrak{F}'$ 'ye dayanan bütün $\mathfrak{M}$ modelleri ve her $w \in W$ dünyası için $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$, yani $\mathfrak{F} \models \varphi$ ise geçerlidir. □

Tanım 50.18. Bir $\mathcal{F}$ çerçeveler sınıfına, ikinci dereceden dilde öyle bir tümce φ varsa *ikinci dereceden tanımlanabilir* denir: bu dil tek bir iki yerli yüklem P ile yalnızca monadik küme değişkenleri üzerinde niceleyiciler içerir ve $\mathfrak{F} = \langle W, R \rangle \in \mathcal{F}$ olması, $|\mathfrak{M}| = W$ ve $P^{\mathfrak{M}} = R$ olan yapı $\mathfrak{M}$ içinde $\mathfrak{M} \models \varphi$ olmasına denktir.

Sonuç 50.19. Bir çerçeveler sınıfı formül φ ile tanımlanabiliyorsa, karşılık gelen erişilebilirlik bağıntıları sınıfı monadik ikinci dereceden bir tümceyle tanımlanabilir.

İspat. Önceki ispatta verilen monadik ikinci dereceden φ' tümcesi gerekli özelliğe sahiptir. □

Örnek olarak yine $\Box p \rightarrow p$ formülü ele alalım. Bu formül yansımallığı tanımlar. Yansımallık elbette $\forall x Q(x, x)$ tümceyle birinci dereceden tanımlanabilir. Ancak şu monadik ikinci dereceden tümce ile de tanımlanabilir:

$$\forall X \forall x (\forall y (Q(x, y) \rightarrow X(y)) \rightarrow X(x)).$$

Bu, elbette iki tümcenin denk olduğu anlamına gelir. Bunu doğrudan şöyle görebilirsiniz: önce ikinci dereceden tümcenin yapı $\mathfrak{M}$ içinde doğru olduğunu varsayalım. x ve X evrensel olarak nicelendiğinden kalan bölüm, herhangi bir $x \in W$ ve $X \subseteq W$ kümesi, örneğin $R = Q^{\mathfrak{M}}$ olmak üzere $\{z : Rxz\}$ kümesi için geçerli olmalıdır. Dolayısıyla $s(x) \in W$ ve $s(X) = \{z : Rxz\}$ olan herhangi bir s için $\mathfrak{M} \models \forall y (Q(x, y) \rightarrow X(y)) \rightarrow X(x)$ olur. Ancak $s(X)$ 'i seçme biçimimize göre bu, $\mathfrak{M}, s \models \forall y (Q(x, y) \rightarrow Q(x, y)) \rightarrow Q(x, x)$ demektir; önbileşen geçerli olduğundan bu da $Q(x, x)$ 'e denktir. $s(x)$ gelişigüzel olduğundan $\mathfrak{M} \models \forall x Q(x, x)$ elde edilir.

Şimdi $\mathfrak{M} \models \forall x Q(x, x)$ olduğunu varsayalım ve $\mathfrak{M} \models \forall X \forall x (\forall y (Q(x, y) \rightarrow X(y)) \rightarrow X(x))$ olduğunu gösterelim. Gelişigüzel bir s ataması seçip $\mathfrak{M}, s \models \forall y (Q(x, y) \rightarrow X(y))$ olduğunu varsayalım. $s', s'(y) = s(x)$ olan s' 'nin y -değişkesi olsun; $\mathfrak{M}, s' \models Q(x, y) \rightarrow X(y)$, yani $\mathfrak{M}, s \models Q(x, x) \rightarrow X(x)$ olur. $\mathfrak{M} \models \forall x Q(x, x)$ olduğundan önbileşen doğrudur ve göstermemiz gereken $\mathfrak{M}, s \models X(x)$ sonucunu elde ederiz.

Tanımlanabilir bazı çerçeve sınıfları birinci dereceden tanımlanabilir olmadılarından, φ' biçimindeki her monadik ikinci dereceden tümce birinci dereceden bir tümceye denk değildir. Hangilerinin denk olduğuna karar veren etkin bir yöntem yoktur.

Alıştırmalar

Alıştırma 50.1. **teorem 50.1** teoreminin ispatını tamamlayın.

Alıştırma 50.2. **önerme 50.2** önermesindeki iddiaları ispatlayın.

Alıştırma 50.3. $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ bir model olsun. R , **tablo 50.2** tablosunun solundaki özellikleri sağlıyorsa, sağda karşılık gelen formülün her örneğinin $\mathfrak{M}$ içinde doğru olduğunu gösterin.

Alıştırma 50.4. **tablo 50.2** tablosunun sağındaki formül bir $\mathfrak{F}$ çerçevesinde geçerliyse $\mathfrak{F}$ 'nin soldaki özelliğe sahip olduğunu gösterin. Bunu yapmak için soldaki özelliği *sağlamayan* bir çerçeve ele alın ve sağdaki formülün bir dünyada yanlış olacağı uygun bir V tanımlayın.

Alıştırma 50.5. **önerme 50.9** önermesini ispatlayın.

Alıştırma 50.6. Aşağıdakileri göstererek **önerme 50.12** önermesini ispatlayın:

1. R simetrik ve geçişliyse Öklidyendir.
2. R yansımalıysa seridir.
3. R yansımali ve Öklidyense simetriktir.
4. R simetrik ve Öklidyense geçişlidir.

5. R seri, simetrik ve geçişliyse yansımalıdır.

Bunun, koşulların denk olduğunu ispatlamak için neden yeterli olduğunu açıklayın.

Bölüm 51

Aksiyomatik Türetimler

51.1 Giriş

Temel kiplik dili için kiplik modelleri cinsinden bir semantiğimiz vardır. Ayrıca formül için geçerli olma—bütün modellerin bütün dünyalarında doğru olma—ya da belirli bir modeller veya çerçeveler sınıfına göre geçerli olma—sınıftaki veya çerçeveye dayanan bütün modellerin bütün dünyalarında doğru olma—kavramına sahibiz. Mantık genellikle bu semantik geçerlilik nitelendirmelerini ispat kuramsal bir türetebilirlik kavramıyla ilişkilendirir. Amaç, bir sistem içinde öyle bir türetebilirlik kavramı tanımlamaktır ki formül ancak ve ancak geçerliyse türetebilir olsun.

En basit ve tarihsel olarak en eski türetim sistemleri, Hilbert tipi ya da aksiyomatik türetim sistemleri denen sistemlerdir. Birçok modal mantık için Hilbert tipi türetim sistemleri kurmak görece kolaydır: metateorik incelemenin nesneleri olarak basittirler (örneğin sağlamlık ve tamlıklarını ispatlamak kolaydır). Buna karşılık bu sistemlerde formüller ispatlamak, örneğin doğal tündengelim sistemlerinde ispatlamaktan çok daha zordur.

Hilbert tipi türetim sistemlerinde türetim, bir formül için belirli aksiyomlardan başlayıp birkaç çıkarım kuralı aracılığıyla söz konusu formül ile biten bir formüller dizisidir. türetim sisteminin semantik ile uyuşmasını istediğimizden, türetebilir formüller kümesinin bütün modellerde (ya da bütün aksiyomların doğru olduğu bütün modellerde) doğru olduğunu güvence altına almalıyız. Önce bunun işlemesi için gerekli olan bazı modal mantık özelliklerini, yani “normal” modal mantıkları ayıracağız. Normal modal mantıklar için yalnızca iki çıkarım kuralını varsaymak gerekir: modus ponens ve zorunlulaştırma. Aksiyom olarak bütün totolojileri (onların yerine koyma örneklerini) ve ele aldığımız modal mantığa bağlı olarak bazı modal aksiyomları alırız. Yalnızca bütün modeller sınıfıyla ilgilensek bile K ’nin ve Dual’ın bütün yerine koyma örneklerini de aksiyom saymalıyız. Yalnızca bunlar, en küçük normal modal mantık K ’yi üretir.

Tanım 51.1. *Modus ponens* kuralı şu çıkarım şemasıdır:

$$\frac{\varphi \quad \varphi \rightarrow \psi}{\psi} \text{ MP}$$

$\chi \equiv \varphi \rightarrow \psi$ ise, formül ψ 'nin φ ve χ formüller kullanılarak modus ponens ile çıktığını söyleriz.

Tanım 51.2. *Zorunlulaştırma* kuralı şu çıkarım şemasıdır:

$$\frac{\varphi}{\Box \varphi} \text{ NEC}$$

$\psi \equiv \Box \varphi$ ise formül ψ 'nin formül φ 'dan zorunlulaştırma ile çıktığını söyleriz.

Tanım 51.3. Bir Σ aksiyomlar kümesinden bir *türetim*, her ψ_i 'nin aşağıdaki-lerden biri olduğu bir $\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_n$ formüller dizisidir:

1. bir totolojinin yerine koyma örneği;
2. Σ içinde bulunan formül için bir yerine koyma örneği;
3. $j, k < i$ olmak üzere önceki ψ_j, ψ_k formüller kullanılarak modus ponens ile çıkan bir formül;
4. $j < i$ olmak üzere önceki formül ψ_j 'den zorunlulaştırma ile çıkan bir formül.

$\psi_n \equiv \varphi$ olan böyle türetim varsa, φ 'nın Σ 'dan *türetilebilir* olduğunu söyler ve $\Sigma \vdash \varphi$ yazarız.

Bu tanımla türetilebilir formüller kümesinin normal bir modal mantık oluşturduğu ve her türetilebilir formül için, her aksiyomun doğru olduğu her modelde doğruluk elde edildiği ortaya çıkacaktır. türetimler için bu özelliğe *sağlamlık* denir. Tersini olan *tamlığı* ispatlamak daha zordur.

51.2 Normal Modal Mantıklar

Her modal formüller kümesi, bir aksiyomlar kümesinden türetilebilen formüller olarak kolayca nitelenemez. Modal mantıkların düzgün davranmasını isteriz. Her şeyden önce klasik önerme mantığında türetmek mümkün olan her şey yine türetilebilir olmalıdır; elbette artık formüller $\Box$ ve $\Diamond$ da içerebilir. Bunun için bir modal mantığın bütün totoloji örneklerini içermesini ve modus ponens altında kapalı olmasını isteriz.

Tanım 51.4. Bir *modal mantık*, aşağıdaki koşulları sağlayan bir modal formüller kümesi Σ 'dır:

1. bütün totolojileri içerir;

2. yerine koyma altında kapalıdır; yani $\varphi \in \Sigma$ ve $\theta_1, \dots, \theta_n$ formüller ise

$$\varphi[\theta_1/p_1, \dots, \theta_n/p_n] \in \Sigma;$$

3. *modus ponens* altında kapalıdır; yani φ ile $\varphi \rightarrow \psi \in \Sigma$ ise $\psi \in \Sigma'$ dir.

Modal mantıklar için bağıntısal semantiği kullanabilmek üzere, bütün modal modellerde geçerli formüller da mantığa katılmalıdır. K 'nin ve $DUAL$ 'ın bütün örnekleri türetilebilir olduğunda ve formül φ türetilebilir iken $\Box\varphi$ için de aynısı geçerli olduğunda bu koşulun sağlandığı ortaya çıkar. Bu koşulları sağlayan bir modal mantığa *normal* denir. (Elbette normal olmayan modal mantıklar da vardır; ancak alışılmış bağıntısal modeller onlar için yeterli değildir.)

Tanım 51.5. Bir modal mantık Σ , şu formülleri içeriyorsa

$$\Box(p \rightarrow q) \rightarrow (\Box p \rightarrow \Box q), \quad (K)$$

$$\Diamond p \leftrightarrow \neg \Box \neg p \quad (DUAL)$$

ve *zorunlulaştırma* altında kapalıysa, yani $\varphi \in \Sigma$ iken $\Box\varphi \in \Sigma$ ise *normaldir*.

Totolojik gerektirmenin *bir dünyadaki doğruluğu* koruyacak kadar “ince taneli” olmasına karşılık, NEC kuralının yalnızca *bir modeldeki doğruluğu* (dolayısıyla bir çerçevede ya da çerçeveler sınıfındaki geçerliliği de) koruduğuna dikkat edin.

Önerme 51.6. Her normal modal mantık şu RK kuralı altında kapalıdır:

$$\frac{\varphi_1 \rightarrow (\varphi_2 \rightarrow \dots (\varphi_{n-1} \rightarrow \varphi_n) \dots)}{\Box\varphi_1 \rightarrow (\Box\varphi_2 \rightarrow \dots (\Box\varphi_{n-1} \rightarrow \Box\varphi_n) \dots)} \text{ RK}$$

İspat. n üzerinde tümevarımla: $n = 1$ ise kural yalnızca NEC kuralıdır ve her normal modal mantık NEC altında kapalıdır.

Sonucun $n - 1$ için geçerli olduğunu varsayıp n için gösterelim.

Varsayalım ki

$$\varphi_1 \rightarrow (\varphi_2 \rightarrow \dots (\varphi_{n-1} \rightarrow \varphi_n) \dots) \in \Sigma.$$

Tümevarım varsayımından

$$\Box\varphi_1 \rightarrow (\Box\varphi_2 \rightarrow \dots \Box(\varphi_{n-1} \rightarrow \varphi_n) \dots) \in \Sigma.$$

Σ normal bir modal mantık olduğundan K 'nin bütün örneklerini, özellikle şunu içerir:

$$\Box(\varphi_{n-1} \rightarrow \varphi_n) \rightarrow (\Box\varphi_{n-1} \rightarrow \Box\varphi_n) \in \Sigma.$$

Modus ponens ve uygun totoloji örneklerini kullanarak şunu elde ederiz:

$$\Box\varphi_1 \rightarrow (\Box\varphi_2 \rightarrow \dots (\Box\varphi_{n-1} \rightarrow \Box\varphi_n) \dots) \in \Sigma. \quad \square$$

Önerme 51.7. Her normal modal mantık Σ , $\neg\Diamond\perp$ formülünü içerir.

Önerme 51.8. $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ formüller olsun. $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ 'nin bütün örneklerini içeren en küçük bir modal mantık Σ vardır.

İspat. $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ verildiğinde Σ' 'yi, $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ 'nin bütün örneklerini içeren normal modal mantıkların kesişimi olarak tanımlayın. $\text{Frm}(\mathcal{L})$, yani bütün formüller kümesi, böyle bir modal mantık olduğundan kesişim boş değildir. $\square$

Tanım 51.9. $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ 'yi içeren en küçük normal modal mantığa bir *modal sistem* denir ve $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n$ ile gösterilir. En küçük normal modal mantık $\mathbf{K}$ ile gösterilir.

51.3 Türetimler ve Modal Sistemler

Önce normal modal mantıklar için türetim kavramını tanımlayalım. Kabaca bir türetim, formüller içeren bir dizidir; dizideki her eleman ya birtakım *aksiyomlardan* birinin (yerine koyma) örneğidir ya da birkaç çıkarım kuralından biriyle önceki elemanlar kullanılarak elde edilir. Normal modal mantıklar için totolojilerin bütün örnekleri, $\mathbf{K}$ ve DUAL aksiyom sayılır. Bunun sonucunda en küçük normal modal mantık olan $\mathbf{K}$ modal sistemi elde edilir. Bununla birlikte başka sistemler elde etmek için ek aksiyomlar katmak isteyebiliriz. Kurallar her zaman modus ponens MP ile zorunlulaştırma NEC kurallarıdır.

Tanım 51.10. Bir $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n$ modal sistemi ve formül ψ verildiğinde, ψ için $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n$ içinde *türetilebilir* deriz; bunun koşulu, $\chi_k = \psi$ olan formüller $\chi_1, \dots, \chi_k$ bulunması ve her χ_i 'nin ya bir totoloji örneği, ya $\mathbf{K}$ 'nin, DUAL'ın, $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ 'den birinin bir örneği; ya da önceki formüller kullanılarak MP veya NEC kurallarıyla çıkan bir formül olmasıdır. Bu durumda $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n \vdash \psi$ yazılır.

Aşağıdaki önerme, ψ için bir Σ -türetim sergileyerek $\psi \in \Sigma$ olduğunu göstermemizi sağlar.

Önerme 51.11. $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n = \{\psi : \mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n \vdash \psi\}$.

İspat. türetimler açısından uzunluk üzerinde tümevarım kullanarak

$$\{\psi : \mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n \vdash \psi\} \subseteq \mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n$$

olduğunu gösterelim.

ψ için türetim uzunluğu 1 ise tek bir formül içerir. Bu formül, önceki formüllerden MP ya da NEC ile çıkamaz; dolayısıyla bir totoloji örneği, $\mathbf{K}$ 'nin, DUAL'ın, ya da $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ 'den birinin örneği olmalıdır. $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n$ bunları da içerdiğinden $\psi \in \mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n$.

ψ için türetim uzunluğu > 1 ise, ψ ayrıca MP ya da NEC ile, formüller kullanılarak elde edilmiş olabilir; bunlar türetim içindeki son satırda yer almaz. ψ , χ ve $\chi \rightarrow \psi$ 'den MP ile çıkıyorsa tümevarım varsayımından χ ile $\chi \rightarrow \psi \in \mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n$. Her modal mantık modus ponens altında kapalı olduğundan $\psi \in \mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n$. $\psi \equiv \Box\chi$, χ 'den NEC ile çıkıyorsa tümevarım varsayımından $\chi \in \mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n$. Her normal modal mantık NEC altında kapalı olduğundan $\psi \in \mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n$.

Ters kapsama, $\Sigma = \{\psi : \mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n \vdash \psi\}$ kümesinin $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ 'nin bütün örneklerini içeren normal bir modal mantık olduğunu göstererek ve $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n$ 'nin tanım gereği böyle en küçük mantık olduğunu gözlemleyerek elde edilir.

1. Her ψ totolojisi bir totoloji örneğidir; dolayısıyla $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n \vdash \psi$ ve Σ bütün totolojileri içerir.
2. $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n \vdash \chi$ ve $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n \vdash \chi \rightarrow \psi$ ise $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n \vdash \psi$: χ ile $\chi \rightarrow \psi$ için birer türetim alıp bunları birleştirin ve ψ satırını ekleyin. Son satır MP ile gerekçelendirilir. Böylece Σ modus ponens altında kapalıdır.
3. ψ için türetim varsa ψ 'nin her yerine koyma örneği için de türetim bulunur: yerine koymayı her formül üzerinde, bütün türetim boyunca uygulayın. (Alıştırma: türetimler açısından uzunluk üzerinde tümevarımla sonucun yine doğru bir türetim olduğunu ispatlayın.) Dolayısıyla Σ düzgün yerine koyma altında kapalıdır. (Böylece Σ 'nın bir modal mantığın bütün koşullarını sağladığını gösterdik.)
4. $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n \vdash K$ olduğundan $K \in \Sigma$.
5. $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n \vdash \text{DUAL}$ olduğundan $\text{DUAL} \in \Sigma$.
6. $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n \vdash \chi$ ise ek $\Box\chi$ satırı NEC ile gerekçelendirilir. Dolayısıyla Σ , NEC altında kapalıdır. Böylece Σ normaldir. $\square$

51.4 K'de İspatlar

En küçük modal sistemde ispat alıştırması yapmak amacıyla, [tablo 49.1](#)'in sol tarafındaki geçerli formüller için birer K-ispatı verilebildiğini gösteriyoruz.

Önerme 51.12. $\mathbf{K} \vdash \Box\varphi \rightarrow \Box(\psi \rightarrow \varphi)$

İspat.

- | | | | |
|----|---|----------|-----------|
| 1. | $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$ | TAUT | |
| 2. | $\Box(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi))$ | NEC, 1 | |
| 3. | $\Box(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)) \rightarrow (\Box\varphi \rightarrow \Box(\psi \rightarrow \varphi))$ | K | |
| 4. | $\Box\varphi \rightarrow \Box(\psi \rightarrow \varphi)$ | MP, 2, 3 | $\square$ |

Önerme 51.13. $\mathbf{K} \vdash \Box(\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\Box\varphi \wedge \Box\psi)$

İspat.

1. $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$ TAUT
2. $\Box((\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi)$ NEC
3. $\Box((\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi) \rightarrow (\Box(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \Box\varphi)$ K
4. $\Box(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \Box\varphi$ MP, 2, 3
5. $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \psi$ TAUT
6. $\Box((\varphi \wedge \psi) \rightarrow \psi)$ NEC
7. $\Box((\varphi \wedge \psi) \rightarrow \psi) \rightarrow (\Box(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \Box\psi)$ K
8. $\Box(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \Box\psi$ MP, 6, 7
9. $(\Box(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \Box\varphi) \rightarrow$
 $((\Box(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \Box\psi) \rightarrow$
 $(\Box(\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\Box\varphi \wedge \Box\psi)))$ TAUT
10. $(\Box(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \Box\psi) \rightarrow$
 $(\Box(\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\Box\varphi \wedge \Box\psi))$ MP, 4, 9
11. $\Box(\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\Box\varphi \wedge \Box\psi)$ MP, 8, 10.

9. satırdaki formül,

$$(p \rightarrow q) \rightarrow ((p \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow (q \wedge r))).$$

totolojisinin bir örneğidir. □

Önerme 51.14. $\mathbf{K} \vdash (\Box\varphi \wedge \Box\psi) \rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi)$

İspat.

1. $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi))$ TAUT
2. $\Box(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi)))$ NEC, 1
3. $\Box(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi))) \rightarrow (\Box\varphi \rightarrow \Box(\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi)))$ K
4. $\Box\varphi \rightarrow \Box(\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi))$ MP, 2, 3
5. $\Box(\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi)) \rightarrow (\Box\psi \rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi))$ K
6. $(\Box\varphi \rightarrow \Box(\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi))) \rightarrow$
 $(\Box(\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi)) \rightarrow (\Box\psi \rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi))) \rightarrow$
 $(\Box\varphi \rightarrow (\Box\psi \rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi)))$ TAUT
7. $(\Box(\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi)) \rightarrow (\Box\psi \rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi))) \rightarrow$
 $(\Box\varphi \rightarrow (\Box\psi \rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi)))$ MP, 4, 6
8. $\Box\varphi \rightarrow (\Box\psi \rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi))$ MP, 5, 7
9. $(\Box\varphi \rightarrow (\Box\psi \rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi))) \rightarrow$
 $((\Box\varphi \wedge \Box\psi) \rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi))$ TAUT
10. $(\Box\varphi \wedge \Box\psi) \rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi)$ MP, 8, 9

6. ve 9. satırlardaki formüller sırasıyla şu totolojilerin örnekleridir:

$$(p \rightarrow q) \rightarrow ((q \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow r))$$

$$(p \rightarrow (q \rightarrow r)) \rightarrow ((p \wedge q) \rightarrow r)$$

□

Önerme 51.15. $\mathbf{K} \vdash \neg \Box p \rightarrow \Diamond \neg p$

İspat.

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 1. | $\Diamond \neg p \leftrightarrow \neg \Box \neg \neg p$ | DUAL |
| 2. | $(\Diamond \neg p \leftrightarrow \neg \Box \neg \neg p) \rightarrow$
$(\neg \Box \neg \neg p \rightarrow \Diamond \neg p)$ | TAUT |
| 3. | $\neg \Box \neg \neg p \rightarrow \Diamond \neg p$ | MP, 1, 2 |
| 4. | $\neg \neg p \rightarrow p$ | TAUT |
| 5. | $\Box(\neg \neg p \rightarrow p)$ | NEC, 4 |
| 6. | $\Box(\neg \neg p \rightarrow p) \rightarrow (\Box \neg \neg p \rightarrow \Box p)$ | K |
| 7. | $(\Box \neg \neg p \rightarrow \Box p)$ | MP, 5, 6 |
| 8. | $(\Box \neg \neg p \rightarrow \Box p) \rightarrow (\neg \Box p \rightarrow \neg \Box \neg \neg p)$ | TAUT |
| 9. | $\neg \Box p \rightarrow \neg \Box \neg \neg p$ | MP, 7, 8 |
| 10. | $(\neg \Box p \rightarrow \neg \Box \neg \neg p) \rightarrow$
$((\neg \Box \neg \neg p \rightarrow \Diamond \neg p) \rightarrow (\neg \Box p \rightarrow \Diamond \neg p))$ | TAUT |
| 11. | $(\neg \Box \neg \neg p \rightarrow \Diamond \neg p) \rightarrow (\neg \Box p \rightarrow \Diamond \neg p)$ | MP, 9, 10 |
| 12. | $\neg \Box p \rightarrow \Diamond \neg p$ | MP, 3, 11 |

8. ve 10. satırlardaki formüller şu totolojilerin örnekleridir:

$$(p \rightarrow q) \rightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$$

$$(p \rightarrow q) \rightarrow ((q \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow r)).$$

□

51.5 Türetilmiş Kurallar

türetimler bulmak ve yazmak açıkça zor, külfetli ve yinelemelidir. Örneğin çoğu kez $\varphi \rightarrow \psi$ 'den $\Box \varphi \rightarrow \Box \psi$ 'ye geçmek, yani RK kuralını uygulamak isteriz. Bunun için NEC uygulanmalı, sonra K'nin uygun örneği kaydedilmeli ve ardından MP uygulanmalıdır. $\varphi \rightarrow \psi$ ile $\psi \rightarrow \chi$ 'den $\varphi \rightarrow \chi$ 'ye geçmek için de (uzun) totolojik örnek

$$(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow ((\psi \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi))$$

kaydedilip MP iki kez uygulanmalıdır. Çoğu kez bir alt-formül yerine ona denk olduğunu bildiğimiz bir formül koymak isteriz; örneğin $\Diamond \varphi$ yerine $\neg \Box \neg \varphi$ ya da $\neg \neg \varphi$ yerine φ koymak isteriz. Bu yüzden gerçek türetim metnini yazmak yerine ara adımların neden türetilbilir olduğunu kaydetmek daha elverişlidir. Bu amaçla türetilbilirlik hakkında bazı olguları bir araya getirelim.

Önerme 51.16. $\mathbf{K} \vdash \varphi_1, \dots, \mathbf{K} \vdash \varphi_n$ ise ve $\psi, \varphi_1, \dots, \varphi_n$ 'den önerme mantığı aracılığıyla çıkıyorsa $\mathbf{K} \vdash \psi$ olur.

İspat. $\psi, \varphi_1, \dots, \varphi_n'$ den önerme mantığı aracılığıyla çıkıyorsa

$$\varphi_1 \rightarrow (\varphi_2 \rightarrow \dots (\varphi_n \rightarrow \psi) \dots)$$

bir totolojik örnektir. MP'yi n kez uygulamak ψ için bir türetim verir. $\square$

Bu önermenin kullanımını PL ile göstereceğiz.

Önerme 51.17. $\mathbf{K} \vdash \varphi_1 \rightarrow (\varphi_2 \rightarrow \dots (\varphi_{n-1} \rightarrow \varphi_n) \dots)$ ise $\mathbf{K} \vdash \Box \varphi_1 \rightarrow (\Box \varphi_2 \rightarrow \dots (\Box \varphi_{n-1} \rightarrow \Box \varphi_n) \dots)$ olur.

İspat. n üzerinde, **önerme 51.6** ispatındaki gibi tümevarımla. $\square$

Bu önermenin kullanımını RK ile göstereceğiz. Şimdi bu sonuçların türetilebilirlik sonuçlarını daha kolay ortaya koymaya nasıl yardım ettiğini örnekleyelim.

Önerme 51.18. $\mathbf{K} \vdash (\Box \varphi \wedge \Box \psi) \rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi)$

İspat.

1. $\mathbf{K} \vdash \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi))$ TAUT
2. $\mathbf{K} \vdash \Box \varphi \rightarrow (\Box \psi \rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi))$ RK, 1
3. $\mathbf{K} \vdash (\Box \varphi \wedge \Box \psi) \rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi)$ PL, 2

$\square$

Önerme 51.19. $\mathbf{K} \vdash \varphi \leftrightarrow \psi$ ve $\mathbf{K} \vdash \chi[\varphi/q]$ ise $\mathbf{K} \vdash \chi[\psi/q]$ olur.

İspat. Alıştırma. $\square$

Bu önerme özellikle $\Diamond' \Box'a$ (ya da tersine) dönüştürmek veya formül içindeki çift değillemeleri kaldırmak istediğimizde kullanışlıdır. Aşağıda $\chi(\varphi)$ formül ifadesini $\chi(\psi)$ olarak yeniden yazdığımızda **önerme 51.19** uygulamalarını " φ yerine ψ " ile göstereceğiz. Başka deyişle " φ yerine ψ " şunun kısaltmasıdır:

$$\begin{aligned} & \vdash \chi(\varphi) \\ & \vdash \varphi \leftrightarrow \psi \\ & \vdash \chi(\psi) \quad \text{önerme 51.19 uyarınca} \end{aligned}$$

Örneğin:

Önerme 51.20. $\mathbf{K} \vdash \neg \Box p \rightarrow \Diamond \neg p$

İspat.

1. $\mathbf{K} \vdash \Diamond \neg p \leftrightarrow \neg \Box \neg \neg p$ DUAL
2. $\mathbf{K} \vdash \neg \Box \neg \neg p \rightarrow \Diamond \neg p$ PL, 1
3. $\mathbf{K} \vdash \neg \Box p \rightarrow \Diamond \neg p$ $\neg \neg p$ yerine p

$\square$

Yukarıdaki türetim içinde son adım olan “ $\neg\neg p$ yerine p ” şu uzun ifadenin kısaltmasıdır:

$$\begin{array}{ll} \mathbf{K} \vdash \neg\Box\neg\neg p \rightarrow \Diamond\neg p & \\ \mathbf{K} \vdash \neg\neg p \leftrightarrow p & \text{TAUT} \\ \mathbf{K} \vdash \neg\Box p \rightarrow \Diamond\neg p & \text{önerme 51.19 uyarınca} \end{array}$$

önerme 51.19'deki $\chi(q)$, φ ve ψ rollerini burada sırasıyla $\neg\Box q \rightarrow \Diamond\neg p$, $\neg\neg p$ ve p oynar.

formül, $\neg\Diamond\varphi$ biçiminde bir alt-formül içerdiğinde, $\mathbf{K} \vdash \neg\Diamond\varphi \leftrightarrow \Box\neg\varphi$ olduğundan **önerme 51.19'**i kullanarak bunun yerine $\Box\neg\varphi$ koyabiliriz. Bunu ve benzeri değiştirmeleri yalnızca “ $\neg\Diamond$ yerine $\Box\neg$ ” diye göstereceğiz.

Aşağıdaki önerme, türetilebilirlik sonuçlarını şematik olarak ortaya koyabileceğimizi gerektirir. Örneğin önceki önerme yalnızca $\mathbf{K} \vdash \neg\Box p \rightarrow \Diamond\neg p$ sonucunu değil, keyfi φ için $\mathbf{K} \vdash \neg\Box\varphi \rightarrow \Diamond\neg\varphi$ sonucunu da ortaya koyar.

Önerme 51.21. φ, ψ 'nin bir yerine koyma örneği ise ve $\mathbf{K} \vdash \psi$ ise $\mathbf{K} \vdash \varphi$ olur.

İspat. ψ için verilen türetim uzunluğu üzerinde tümevarımla, bir yerine koymayı bütün türetim boyunca uygulamanın yine doğru bir türetim verdiğini doğrulamak zahmetli fakat sıradandır. Özellikle totolojik örneklerin yerine koyma örnekleri yine totolojik örneklerdir; DUAL ve K örneklerinin yerine koyma örnekleri yine DUAL ve K örnekleridir; hem öncül ya da öncüllerde hem sonuçta formüller kullanılarak önerme değişkenleri değiştirildiğinde MP ve NEC uygulamaları doğru kalır. $\square$

51.6 K'de Daha Fazla İspat

Şimdi, **kesim 51.5'**te tanıtılan sadeleştirilmiş yöntemi kullanarak **K'**de birkaç türetilebilirlik örneğine daha bakalım.

Önerme 51.22. $\mathbf{K} \vdash \Box(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\Diamond\varphi \rightarrow \Diamond\psi)$

İspat.

1. $\mathbf{K} \vdash (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\neg\psi \rightarrow \neg\varphi)$ PL
2. $\mathbf{K} \vdash \Box(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\Box\neg\psi \rightarrow \Box\neg\varphi)$ RK, 1
3. $\mathbf{K} \vdash (\Box\neg\psi \rightarrow \Box\neg\varphi) \rightarrow (\neg\Box\neg\varphi \rightarrow \neg\Box\neg\psi)$ TAUT
4. $\mathbf{K} \vdash \Box(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\neg\Box\neg\varphi \rightarrow \neg\Box\neg\psi)$ PL, 2, 3
5. $\mathbf{K} \vdash \Box(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\Diamond\varphi \rightarrow \Diamond\psi)$ $\neg\Box\neg$ yerine $\Diamond$. $\square$

Önerme 51.23. $\mathbf{K} \vdash \Box\varphi \rightarrow (\Diamond(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \Diamond\psi)$

İspat.

1. $\mathbf{K} \vdash \varphi \rightarrow (\neg\psi \rightarrow \neg(\varphi \rightarrow \psi))$ TAUT
2. $\mathbf{K} \vdash \Box\varphi \rightarrow (\Box\neg\psi \rightarrow \Box\neg(\varphi \rightarrow \psi))$ RK, 1
3. $\mathbf{K} \vdash \Box\varphi \rightarrow (\neg\Box\neg(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \neg\Box\neg\psi)$ PL, 2
4. $\mathbf{K} \vdash \Box\varphi \rightarrow (\Diamond(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \Diamond\psi)$ $\neg\Box\neg$ yerine $\Diamond$. □

Önerme 51.24. $\mathbf{K} \vdash (\Diamond\varphi \vee \Diamond\psi) \rightarrow \Diamond(\varphi \vee \psi)$

İspat.

1. $\mathbf{K} \vdash \neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow \neg\varphi$ TAUT
2. $\mathbf{K} \vdash \Box\neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow \Box\neg\varphi$ RK, 1
3. $\mathbf{K} \vdash \neg\Box\neg\varphi \rightarrow \neg\Box\neg(\varphi \vee \psi)$ PL, 2
4. $\mathbf{K} \vdash \Diamond\varphi \rightarrow \Diamond(\varphi \vee \psi)$ $\neg\Box\neg$ yerine $\Diamond$
5. $\mathbf{K} \vdash \Diamond\psi \rightarrow \Diamond(\varphi \vee \psi)$ benzer biçimde
6. $\mathbf{K} \vdash (\Diamond\varphi \vee \Diamond\psi) \rightarrow \Diamond(\varphi \vee \psi)$ PL, 4, 5. □

Önerme 51.25. $\mathbf{K} \vdash \Diamond(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\Diamond\varphi \vee \Diamond\psi)$

İspat.

1. $\mathbf{K} \vdash \neg\varphi \rightarrow (\neg\psi \rightarrow \neg(\varphi \vee \psi))$ TAUT
2. $\mathbf{K} \vdash \Box\neg\varphi \rightarrow (\Box\neg\psi \rightarrow \Box\neg(\varphi \vee \psi))$ RK
3. $\mathbf{K} \vdash \Box\neg\varphi \rightarrow (\neg\Box\neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow \neg\Box\neg\psi)$ PL, 2
4. $\mathbf{K} \vdash \neg\Box\neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\Box\neg\varphi \rightarrow \neg\Box\neg\psi)$ PL, 3
5. $\mathbf{K} \vdash \neg\Box\neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\neg\neg\Box\neg\psi \rightarrow \neg\Box\neg\varphi)$ PL, 4
6. $\mathbf{K} \vdash \Diamond(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\neg\Diamond\psi \rightarrow \Diamond\varphi)$ $\neg\Box\neg$ yerine $\Diamond$
7. $\mathbf{K} \vdash \Diamond(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\Diamond\psi \vee \Diamond\varphi)$ PL, 6. □

51.7 Döal Formüller

Tanım 51.26. Şu formüller arasında T, B, 4 ve 5 yer alır; bunların her birinin aşağıdaki gibi alt indisli bir elmasla gösterilen bir *döali* vardır:

$$\begin{array}{ll}
 p \rightarrow \Diamond p & (T_{\Diamond}) \\
 \Diamond\Box p \rightarrow p & (B_{\Diamond}) \\
 \Diamond\Diamond p \rightarrow \Diamond p & (4_{\Diamond}) \\
 \Diamond\Box p \rightarrow \Box p & (5_{\Diamond})
 \end{array}$$

Yukarıdaki döal formüller tek tek, karşılık gelen formül içinde p yerine $\neg p$ koyup karşıt-tersini alarak, $\neg\Box\neg$ yerine $\Diamond$ ve $\neg\Diamond\neg$ yerine $\Box$ yazarak elde edilir. D, yani $\Box\varphi \rightarrow \Diamond\varphi$, bu anlamda kendi döalidir.

Önerme 51.27. *tanım 51.26* içindeki her formül φ için $\mathbf{K}\varphi = \mathbf{K}\varphi_{\Diamond}$.

İspat. Alıştırma. □

51.8 Modal Sistemlerde İspatlar

Şimdi **K** dışındaki modal mantık sistemlerindeki ispatlara geliyoruz.

Önerme 51.28. *Aşağıdaki türetilebilirlik sonuçları geçerlidir:*

1. **KT5** $\vdash B$;
2. **KT5** $\vdash 4$;
3. **KDB4** $\vdash T$;
4. **KB4** $\vdash 5$;
5. **KB5** $\vdash 4$;
6. **KT** $\vdash D$.

İspat. Her biri için bir ispat sergiliyoruz.

1. **KT5** $\vdash B$:

1. **KT5** $\vdash \Diamond \varphi \rightarrow \Box \Diamond \varphi$ 5
2. **KT5** $\vdash \varphi \rightarrow \Diamond \varphi$ $T_{\Diamond}$
3. **KT5** $\vdash \varphi \rightarrow \Box \Diamond \varphi$ PL, 2, 1.

2. **KT5** $\vdash 4$:

1. **KT5** $\vdash \Diamond \Box \varphi \rightarrow \Box \Diamond \Box \varphi$ 5 içinde p yerine $\Box \varphi$
2. **KT5** $\vdash \Box \varphi \rightarrow \Diamond \Box \varphi$ $T_{\Diamond}$ içinde p yerine $\Box \varphi$
3. **KT5** $\vdash \Box \varphi \rightarrow \Box \Diamond \Box \varphi$ PL, 2, 1
4. **KT5** $\vdash \Diamond \Box \varphi \rightarrow \Box \varphi$ $5_{\Diamond}$
5. **KT5** $\vdash \Box \Diamond \Box \varphi \rightarrow \Box \Box \varphi$ RK, 4
6. **KT5** $\vdash \Box \varphi \rightarrow \Box \Box \varphi$ PL, 3, 5.

3. **KDB4** $\vdash T$:

1. **KDB4** $\vdash \Diamond \Box \varphi \rightarrow \varphi$ $B_{\Diamond}$
2. **KDB4** $\vdash \Box \Box \varphi \rightarrow \Diamond \Box \varphi$ D içinde p yerine $\Box \varphi$
3. **KDB4** $\vdash \Box \Box \varphi \rightarrow \varphi$ PL, 1, 2
4. **KDB4** $\vdash \Box \varphi \rightarrow \Box \Box \varphi$ 4
5. **KDB4** $\vdash \Box \varphi \rightarrow \varphi$ PL, 4, 3.

4. **KB4** $\vdash 5$:

1. **KB4** $\vdash \Diamond \varphi \rightarrow \Box \Diamond \Diamond \varphi$ B içinde p yerine $\Diamond \varphi$
2. **KB4** $\vdash \Diamond \Diamond \varphi \rightarrow \Diamond \varphi$ $4_{\Diamond}$
3. **KB4** $\vdash \Box \Diamond \Diamond \varphi \rightarrow \Box \Diamond \varphi$ RK, 2
4. **KB4** $\vdash \Diamond \varphi \rightarrow \Box \Diamond \varphi$ PL, 1, 3.

5. **KB5** $\vdash$ 4:

1. **KB5** $\vdash \Box\varphi \rightarrow \Box\Diamond\Box\varphi$ B içinde p yerine $\Box\varphi$
2. **KB5** $\vdash \Diamond\Box\varphi \rightarrow \Box\varphi$ $5_\Diamond$
3. **KB5** $\vdash \Box\Diamond\Box\varphi \rightarrow \Box\Box\varphi$ RK, 2
4. **KB5** $\vdash \Box\varphi \rightarrow \Box\Box\varphi$ PL, 1, 3.

6. **KT** $\vdash$ D:

1. **KT** $\vdash \Box\varphi \rightarrow \varphi$ T
2. **KT** $\vdash \varphi \rightarrow \Diamond\varphi$ $T_\Diamond$
3. **KT** $\vdash \Box\varphi \rightarrow \Diamond\varphi$ PL, 1, 2

□

Tanım 51.29. Geleneği izleyerek **S4'**ü **KT4** sistemi, **S5**'i de **KTb4** sistemi olarak tanımlarız.

Aşağıdaki önerme, klasik **S5** sisteminin birkaç denk aksiyomlaştırması olduğunu gösterir. Aksiyomların çeşitli birleşimlerinin hepsi denklik bağıntılarını nitelediğinden bu şartırtıcı olmamalıdır (bkz. [önerme 50.12](#)).

Önerme 51.30. **KTb4** = **KT5** = **KDb4** = **KDb5**.

İspat. Alistırma.

□

51.9 Sağlamlık

Bir türetim sistemi, türetmek mümkün olan her şey geçerliyse sağlam olarak adlandırılır. Modal sistemleri ele alırken—yani türetimler içinde K' 'ye ek olarak bazı formüller $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ örneklerini de kullanabildiğimizde—her türetilabilir formülün $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ 'nin doğru olduğu her modelde doğru olmasını isteriz.

Teorem 51.31 (Sağlamlık Teoremi). $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ 'nin her örneği sırasıyla $\mathcal{C}_1, \dots, \mathcal{C}_n$ model sınıflarında geçerliyse, $K\varphi_1 \dots \varphi_n \vdash \psi$ olması ψ 'nin $\mathcal{C}_1 \cap \dots \cap \mathcal{C}_n$ model sınıfında geçerli olmasını gerektirir.

İspat. İspatların uzunluğu üzerinde tümevarımla. Kısalık için $\mathcal{C} = \mathcal{C}_1 \cap \dots \cap \mathcal{C}_n$ yazalım.

1. Tümevarım tabanı: ψ 'nin uzunluğu 1 olan bir ispatı varsa ψ ya bir totoloji örneği, K' 'nin ya da **DUAL**'ın, bir örneği veya $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ formüllerinden birinin örneğidir. İlk durumda ψ , $\mathcal{C}$ içinde geçerlidir; çünkü [önerme 49.15](#) gereğince totoloji örnekleri *herhangi bir* model sınıfında geçerlidir. İkinci durumda da [önerme 49.18](#) ve [önerme 49.19](#) gereğince aynı geçerlidir. Son durumda ψ , $\mathcal{C}_i$ içinde geçerli ve $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{C}_i$ olduğundan, [önerme 49.11](#) gereğince $\mathcal{C}$ içinde de geçerlidir.

2. Tümevarım adımı: ψ 'nin uzunluğu $k > 1$ olan bir ispatı olsun. ψ bir totoloji örneği ya da $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ 'den birinin örneğiye önceki adımdaki gibi ilerleriz. Önceki formüller olan $\chi \rightarrow \psi$ ve χ kullanılarak ψ 'nin MP ile elde edildiğini varsayalım. $\chi \rightarrow \psi$ ile χ 'nin uzunluğu $< k$ olan ispatları vardır; tümevarım varsayımıyla $\mathcal{C}$ içinde geçerlidirler. **önerme 49.20** gereğince ψ de $\mathcal{C}$ içinde geçerlidir. Son olarak ψ 'nin χ 'den NEC ile elde edildiğini (yani $\psi = \Box\chi$ olduğunu) varsayalım. Tümevarım varsayımıyla $\chi, \mathcal{C}$ içinde geçerlidir; **önerme 49.12** gereğince ψ de öyledir. $\square$

51.10 Sistemlerin Farklı Olduğunu Gösterme

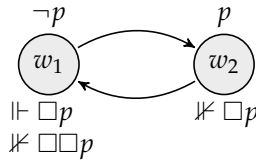
kesim 51.8'te iki modal mantık sisteminin aslında aynı sistem olduğunu nasıl ispatlayacağımızı gördük. **teorem 51.31**, $\Sigma' \vdash \varphi$ olduğu hâlde Σ 'nin bir modelinde yanlış olan öyle bir formül φ bularak iki Σ ve Σ' modal sisteminin farklı olduğunu göstermemizi sağlar.

Önerme 51.32. $\mathbf{KD} \subsetneq \mathbf{KT}$

İspat. Bu, bütün yansımali bağıntıların seri olduğu semantik olgusunun sözdizimsel karşılığıdır. $\mathbf{KD} \subseteq \mathbf{KT}$ olduğunu göstermek için $\mathbf{KD} \vdash \psi$ olmasının $\mathbf{KT} \vdash \psi$ olmasını gerektirdiğini görmeliyiz; bu da **önerme 51.28(6)**'de gösterildiği üzere $\mathbf{KT} \vdash D$ olmasından çıkar. İçermenin öz olduğunu göstermek için Sağlamlık gereğince (**teorem 51.31**), T 'nin, yani $\Box p \rightarrow p$ 'nin, yanlış olduğu bir $\mathbf{KD}$ modeli sergilemek yeterlidir (alıştırma olarak bırakılan kolay bir görev); çünkü o zaman Sağlamlık gereğince $\mathbf{KD} \not\vdash \Box p \rightarrow p$. $\square$

Önerme 51.33. $\mathbf{KB} \neq \mathbf{K4}$.

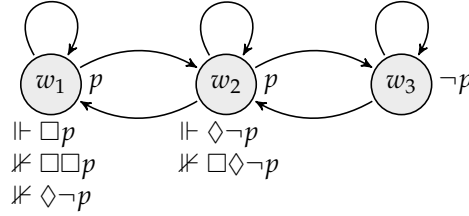
İspat. 4'ün bir örneğinin yanlış olduğu simetrik bir model kuruyoruz; örnek açıkça $\mathbf{K4}$ için türetilbilir, fakat $\mathbf{KB}$ içinde olmadığı için $\mathbf{K4} \not\subseteq \mathbf{KB}$ sonucu çıkacaktır. **şekil 51.1**'teki simetrik $\mathfrak{M}$ modelini ele alın. Model simetrik olduğundan K ve B, sırasıyla **önerme 49.18** ve **teorem 50.1** gereğince $\mathfrak{M}$ modelinde doğrudur. Bununla birlikte, $\mathfrak{M}, w_1 \not\models \Box p \rightarrow \Box\Box p$. $\square$



Şekil 51.1: Bir 4 örneğini yanlışlayan simetrik bir model.

Teorem 51.34. $\mathbf{KTB} \not\vdash 4$ ve $\mathbf{KTB} \not\vdash 5$.

İspat. **teorem 50.1** gereğince T ve B'nin bütün örneklerinin (sırasıyla) her yansımali ve her simetrik modelde doğru olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla sağlamlık gereğince, 4'ün bir örneğinin yanlış olduğu bir dünya içeren yansımali ve simetrik bir model bulmak, 5 için de benzerini yapmak yeterlidir. İki iddia için aynı modeli kullanıyoruz. **şekil 51.2**'teki simetrik, yansımali modeli ele alın. O zaman $\mathfrak{M}, w_1 \not\models \Box p \rightarrow \Box \Box p$; dolayısıyla 4, w_1 'de yanlıştır. Benzer biçimde, $\mathfrak{M}, w_2 \not\models \Diamond \neg p \rightarrow \Box \Diamond \neg p$; dolayısıyla $\varphi = \neg p$ olan 5 örneği w_2 'de yanlıştır. $\square$



Şekil 51.2: **teorem 51.34** için model.

Teorem 51.35. $KD5 \neq KT4 = S4$.

İspat. **teorem 50.1** gereğince D ve 5'in bütün örneklerinin tüm seri Öklidyen modellerde doğru olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 4'ün bir örneğinin yanlış olduğu bir dünya içeren seri Öklidyen bir model bulmak yeterlidir. **şekil 51.3**'teki modeli ele alın ve $\mathfrak{M}, w_1 \not\models \Box p \rightarrow \Box \Box p$ olduğuna dikkat edin. $\square$

51.11 Türetilbilirlik: Bir Formüller Kümesinden

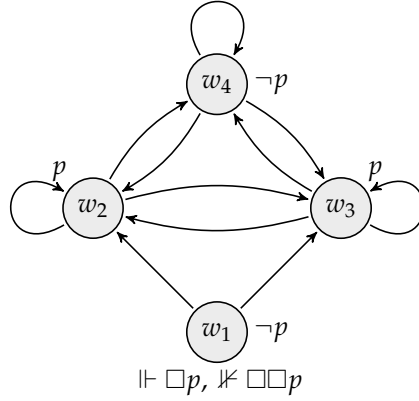
kesim 51.8 içinde bir Σ sisteminde formül için türetilbilirlik kavramını tanımladık. Şimdi bu kavramı, bir Γ kümesindeki formüller kullanılarak Σ içinde türetilbilirliğe genişletiyoruz.

Tanım 51.36. formül φ , bir Σ sisteminde Γ kümesinden türetilbilir sayılır ve bu $\Gamma \vdash_{\Sigma} \varphi$ biçiminde gösterilir; bunun koşulu, formüller $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ bulunması ve $\Sigma \vdash \psi_1 \rightarrow (\psi_2 \rightarrow \dots (\psi_n \rightarrow \varphi) \dots)$ olmasıdır.

51.12 Türetilbilirlik Özellikleri

Önerme 51.37. Σ bir modal sistem, Γ da bir modal formüller kümesi olsun. Aşağıdaki özellikler geçerlidir:

1. Monotonluk: $\Gamma \vdash_{\Sigma} \varphi$ ve $\Gamma \subseteq \Delta$ ise $\Delta \vdash_{\Sigma} \varphi$;
2. Yansıma: $\varphi \in \Gamma$ ise $\Gamma \vdash_{\Sigma} \varphi$;

Şekil 51.3: **teorem 51.35** için model.

3. Kesme: $\Gamma \vdash_{\Sigma} \varphi$ ve $\Delta \cup \{\varphi\} \vdash_{\Sigma} \psi$ ise $\Gamma \cup \Delta \vdash_{\Sigma} \psi$;
4. Tümdengelim teoremi: $\Gamma \cup \{\psi\} \vdash_{\Sigma} \varphi$ ancak ve ancak $\Gamma \vdash_{\Sigma} \psi \rightarrow \varphi$;
5. T Kuralı: $\Gamma \vdash_{\Sigma} \varphi_1, \dots, \Gamma \vdash_{\Sigma} \varphi_n$ ve $\varphi_1 \rightarrow (\varphi_2 \rightarrow \dots (\varphi_n \rightarrow \psi) \dots)$ bir totoloji örneği ise $\Gamma \vdash_{\Sigma} \psi$.

İspat kolay bir alıştırmadır. (5), önerme 51.37 önermesinin ilgili kısmıdır ve örneğin $\Gamma \vdash_{\Sigma} \varphi \vee \psi$ ile $\Gamma \vdash_{\Sigma} \neg \varphi$ olmasından $\Gamma \vdash_{\Sigma} \psi$ sonucunu verir. Ayrıca bundan sonra $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash_{\Sigma} \psi$ yerine $\Gamma, \varphi \vdash_{\Sigma} \psi$ yazacağız.

Tanım 51.38. Bir Γ kümesi, $\Gamma \vdash_{\Sigma} \varphi$ olmasından $\varphi \in \Gamma$ çıkıyorsa bir Σ sistemine göre türetim altında kapalıdır.

51.13 Tutarlılık

Tutarlılık, formüller kümelerinin önemli bir özelliğidir. Bir formüller kümesinden $\perp$ gibi bir çelişki türetilabilir ise küme tutarsız, değilse tutarlıdır. Bir küme tutarsızsa, kümedeki formüller bir modelin bir dünyasında doğru olamaz. Tamlık teoremi için tersini ispatlayacağız: her tutarlı küme bir modelin bir dünyasında, özellikle “kanonik model”de, doğrudur.

Tanım 51.39. Bir Γ kümesine, bir Σ sistemine göre—ya da diyeceğimiz gibi Σ -tutarlı olarak—ancak ve ancak $\Gamma \nVdash_{\Sigma} \perp$ ise *tutarlı* deriz.

Örneğin $\{\Box(p \rightarrow q), \Box p, \neg \Box q\}$ kümesi önerme mantığına göre tutarlı, fakat **K**-tutarlı değildir. Benzer biçimde $\{\Diamond p, \Box \Diamond p \rightarrow q, \neg q\}$ kümesi **K5**-tutarlı değildir.

Önerme 51.40. Γ bir formüller kümesi olsun. O zaman:

1. Γ , ancak ve ancak $\Gamma \not\vdash_{\Sigma} \varphi$ olacak bir formül φ varsa Σ -tutarlıdır.
2. $\Gamma \vdash_{\Sigma} \varphi$ olması, ancak ve ancak $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ kümesinin Σ -tutarlı olmamasına denktir.
3. Γ Σ -tutarlıysa, her formül φ için ya $\Gamma \cup \{\varphi\}$ Σ -tutarlıdır ya da $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ Σ -tutarlıdır.

İspat. Bu olgular klasik önerme mantığından kolayca çıkar. (3) için kanıtı verelim. Karşıt-ters yönde ilerleyip $\Gamma \cup \{\varphi\}$ ile $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ kümelerinin ikisinin de Σ -tutarsız olduğunu varsayalım. (2) gereğince hem $\Gamma, \varphi \vdash_{\Sigma} \perp$ hem de $\Gamma, \neg\varphi \vdash_{\Sigma} \perp$. Tümdengelim teoreminden $\Gamma \vdash_{\Sigma} \varphi \rightarrow \perp$ ve $\Gamma \vdash_{\Sigma} \neg\varphi \rightarrow \perp$ elde edilir. Fakat $(\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow ((\neg\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \perp)$ bir totoloji örneğidir; dolayısıyla önerme 51.37(5) gereğince $\Gamma \vdash_{\Sigma} \perp$. $\square$

Alıştırmalar

Alıştırma 51.1. önerme 51.7 önermesini ispatlayın.

Alıştırma 51.2. $\mathbf{K}$ içinde türetimler bulun; bunlar aşağıdaki formüller için olsun:

1. $\Box\neg p \rightarrow \Box(p \rightarrow q)$
2. $(\Box p \vee \Box q) \rightarrow \Box(p \vee q)$
3. $\Diamond p \rightarrow \Diamond(p \vee q)$

Alıştırma 51.3. önerme 51.19'i, χ 'nin karmaşıklığı üzerinde tümevarımla, $\mathbf{K} \vdash \varphi \leftrightarrow \psi$ ise $\mathbf{K} \vdash \chi[\varphi/q] \leftrightarrow \chi[\psi/q]$ olduğunu ispatlayarak gösterin.

Alıştırma 51.4. Aşağıdaki türetebilirlik iddialarının geçerli olduğunu gösterin:

1. $\mathbf{K} \vdash \Diamond\neg\perp \rightarrow (\Box\varphi \rightarrow \Diamond\varphi)$;
2. $\mathbf{K} \vdash \Box(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\Diamond\varphi \vee \Box\psi)$;
3. $\mathbf{K} \vdash (\Diamond\varphi \rightarrow \Box\psi) \rightarrow \Box(\varphi \rightarrow \psi)$.

Alıştırma 51.5. önerme 51.27 önermesini ispatlayın.

Alıştırma 51.6. önerme 51.30 önermesini ispatlayın.

Alıştırma 51.7. Üç dünyalı bir model kullanarak teorem 51.35 için alternatif bir ispat verin.

Alıştırma 51.8. Hem $\mathbf{KT4} \not\vdash \mathbf{B}$ hem de $\mathbf{KT4} \not\vdash 5$ olduğunu gösteren tek bir yansımali geçişli model verin.

Bölüm 52

Tamlık ve Kanonik Modeller

52.1 Giriş

Σ bir modal sistemse, sağlamlık teoremi şunu kurar: $\Sigma \vdash \varphi$ ise φ , Σ içindeki bütün formüllerin bütün örneklerinin geçerli olduğu her $\mathcal{C}$ modeller sınıfında geçerlidir. Özellikle $\mathbf{K} \vdash \varphi$ ise φ bütün modellerde; $\mathbf{KT} \vdash \varphi$ ise bütün yansımali modellerde; $\mathbf{KD} \vdash \varphi$ ise bütün seri modellerde doğrudur ve böyle devam eder.

Tamlık sağlamlığın tersidir: $\mathbf{K}'$ 'nin tam olması, formül φ geçerliyse $\mathbf{K} \vdash \varphi$ olması demektir. Tamlığı ispatlamak, sağlamlığı ispatlamaktan çok daha zordur. Önce karşıt-ters ifadeyi ele almak yararlıdır: $\mathbf{K}$ ancak ve ancak $\mathbf{K} \not\vdash \varphi$ olduğunda bir karşı-model, yani $\mathfrak{M} \not\models \varphi$ olacak bir $\mathfrak{M}$ modeli varsa tamdır. Denk olarak (φ 'yı değilleyerek), $\mathbf{K} \not\vdash \neg\varphi$ olduğunda φ 'nın bir modeli bulunduğu ispatlayabiliriz. Böyle bir modeli kurarken φ içindeki bilgiyi kullanabiliriz. Belirli formüller için model ararken de çoğu zaman aynısını yaparız: örneğin $p \rightarrow \Box q$ için bir karşı-model bulmak istiyorsak, modelde p 'nin doğru ve $\Box q$ 'nin yanlış olduğu bir dünya bulunması gerektiğini biliriz. $\Box q$ 'nin bir dünyada yanlış olması, o dünyadan erişilebilen ve q 'nin yanlış olduğu bir dünya bulunması demektir. Bilmemiz gerekenlerin tümü budur: hangi dünyaların hangi önerme değişkenlerini doğru yaptığı ve hangi dünyalara hangi dünyalardan erişilebildiği.

Ne var ki tamlığı ispatlarken kendisi için model kurduğumuz belirli bir formül φ yoktur. $\not\vdash_{\Sigma} \neg\varphi$ olan her φ için bir model bulunduğunu kurmak isteriz. Bu asgari bir koşuldur; çünkü *eğer* $\vdash_{\Sigma} \neg\varphi$ ise sağlamlık gereğince φ 'nın (Σ 'nin doğru olduğu) bir modeli yoktur. Şimdi $\not\vdash_{\Sigma} \neg\varphi$ ancak ve ancak φ Σ -tutarlıysa geçerlidir. ($\not\vdash_{\Sigma} \neg\varphi$ ile $\varphi \not\vdash_{\Sigma} \perp$ ifadelerinin denk olduğunu hatırlayın.) Dolayısıyla görevimiz her Σ -tutarlı formül için bir model kurmaktır.

Kullanacağımız yöntem, φ 'yı içeren ve aynı zamanda φ 'yı doğru yapan dünyanın nasıl olması gerektiğini bildiren başka formülleri de içeren Σ -tutarlı bir formüller kümesi bulmaktır. Böyle kümeler *tam* Σ -tutarlı kümelerdir. φ 'yı doğru yapmak için tek dünyalı bir model kurmak yeterli değildir; model bir-

den fazla dünya ve bir erişilebilirlik bağıntısı içermelidir. φ 'yı içeren tam Σ -tutarlı küme, $\Box\psi$ ve $\Diamond\chi$ biçiminde başka formüller de içerir. Bütün erişilebilir dünyalarda ψ ; en az birinde χ doğru olmalıdır. Bunu sağlamak için *bütün* olası tam Σ -tutarlı kümeleri dünyalar kümesinin temeli olarak alacağız. Zor kısım, modelimizde bir tam Σ -tutarlı kümenin başka birinden ne zaman erişilebilir sayılacağını belirlemektir.

Bu biçimde tanımlanan modelde φ 'nın bir dünyada—kendisi de tam Σ -tutarlı bir kümedir—ancak ve ancak φ o kümenin elemanı ise doğru olduğunu göstereceğiz. φ Σ -tutarlıysa en az bir tam Σ -tutarlı kümenin elemanı olacaktır (bunu ispatlayacağız) ve dolayısıyla φ 'nın doğru olduğu bir dünya bulunacaktır. Böylece her Σ -tutarlı formül φ 'nın bir dünyada doğru olduğu tek bir model elde edeceğiz. Bu tek model, Σ için *kanonik* modeldir.

52.2 Tam Σ -Tutarlı Kümeler

Σ bir modal formüller kümesi olsun; bunları bir normal modal mantığın aksiyomları ya da tanımlayıcı ilkeleri olarak düşünün. Bir Γ kümesi, ancak ve ancak $\Gamma \not\vdash_{\Sigma} \perp$ ise Σ -tutarlıdır; yani her $\varphi_i \in \Gamma$ olmak üzere $\varphi_1 \rightarrow (\varphi_2 \rightarrow \dots (\varphi_n \rightarrow \perp) \dots)$ formülünün Σ 'dan bir türetimi yoksa tutarlıdır. Her dünyanın özel türden bir Σ -tutarlı küme olarak alındığı bir “kanonik” model kuracağız. Bu kümeler yalnızca Σ -tutarlı değil, her modal formülün doğruluk değerini belirleyecek anlamda azami tutarlıdır: her φ için ya $\varphi \in \Gamma$ ya da $\neg\varphi \in \Gamma$.

Tanım 52.1. Bir Γ kümesi, ancak ve ancak Σ -tutarlıysa ve her φ için ya $\varphi \in \Gamma$ ya da $\neg\varphi \in \Gamma$ ise *tam Σ -tutarlıdır*.

Tam Σ -tutarlı Γ kümelerinin bazı yararlı özellikleri vardır. Öncelikle türetim altında kapalıdır: $\Gamma \vdash_{\Sigma} \varphi$ ise $\varphi \in \Gamma$. Özellikle bu, $\varphi \in \Sigma$ olan her formülün her örneğinin de Γ içinde olması demektir. Ayrıca Γ 'ya üyelik, önerme bağlaçlarının doğruluk koşullarını yansıtır. Bu, “kanonik modeli” tanımladığımızda önemli olacaktır.

Önerme 52.2. Γ tam Σ -tutarlı olsun. O zaman:

1. Γ, Σ içinde türetim altında kapalıdır.
2. $\Sigma \subseteq \Gamma$.
3. $\perp \notin \Gamma$
4. $\top \in \Gamma$
5. $\neg\varphi \in \Gamma$ ancak ve ancak $\varphi \notin \Gamma$.
6. $\varphi \wedge \psi \in \Gamma$ ancak ve ancak $\varphi \in \Gamma$ ve $\psi \in \Gamma$

- 7. $\varphi \vee \psi \in \Gamma$ ancak ve ancak $\varphi \in \Gamma$ ya da $\psi \in \Gamma$
- 8. $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$ ancak ve ancak $\varphi \notin \Gamma$ ya da $\psi \in \Gamma$
- 9. $\varphi \leftrightarrow \psi \in \Gamma$ ancak ve ancak ya $\varphi \in \Gamma$ ve $\psi \in \Gamma$ ya da $\varphi \notin \Gamma$ ve $\psi \notin \Gamma$

İspat. 1. $\Gamma \vdash_{\Sigma} \varphi$ fakat $\varphi \notin \Gamma$ olsun. Γ tam Σ -tutarlı olduğundan $\neg\varphi \in \Gamma$ olur. Oysa $\varphi, \neg\varphi \vdash_{\Sigma} \perp$ olduğundan bu Γ 'yı tutarsız yapardı.

- 2. $\varphi \in \Sigma$ ise $\Gamma \vdash_{\Sigma} \varphi$ ve türetim altında kapalılık, yani (1) durumu gereğince $\varphi \in \Gamma$.
- 3. $\perp \in \Gamma$ olsaydı $\Gamma \vdash_{\Sigma} \perp$ olur ve Γ Σ -tutarsız olurdu.
- 4. $\Gamma \vdash_{\Sigma} \top$ olduğundan türetim altında kapalılık, yani (1) durumu gereğince $\top \in \Gamma$.
- 5. $\neg\varphi \in \Gamma$ ise tutarlılık gereğince $\varphi \notin \Gamma$; tersine $\varphi \notin \Gamma$ ise Γ tam Σ -tutarlı olduğundan $\neg\varphi \in \Gamma$.
- 6. $\varphi \wedge \psi \in \Gamma$ olsun. $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$ bir totoloji örneği olduğundan türetim altında kapalılık, yani (1) durumu gereğince $\varphi \in \Gamma$. $\psi \in \Gamma$ için de benzer biçimde. Öte yandan hem $\varphi \in \Gamma$ hem $\psi \in \Gamma$ olsun. Bu durumda $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi))$ bir totoloji örneği olduğundan türetim altında kapalılık $(\varphi \wedge \psi) \in \Gamma$ olmasını gerektirir.
- 7. $\varphi \vee \psi \in \Gamma, \varphi \notin \Gamma$ ve $\psi \notin \Gamma$ olsun. Γ tam Σ -tutarlı olduğundan $\neg\varphi \in \Gamma$ ve $\neg\psi \in \Gamma$. $\neg\varphi \rightarrow (\neg\psi \rightarrow \neg(\varphi \vee \psi))$ bir totoloji örneği olduğundan $\neg(\varphi \vee \psi) \in \Gamma$ olurdu. Bu, Γ 'nın Σ -tutarsız olduğu anlamına gelir; çelişki.
- 8. $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$ ve $\varphi \in \Gamma$ olsun; o zaman $\Gamma \vdash_{\Sigma} \psi$ ve türetim altında kapalılık gereğince $\psi \in \Gamma$. Tersine $\varphi \rightarrow \psi \notin \Gamma$ ise Γ tam Σ -tutarlı olduğundan $\neg(\varphi \rightarrow \psi) \in \Gamma$. $\neg(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \varphi$ bir totoloji örneği olduğundan $\varphi \in \Gamma$; $\neg(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \neg\psi$ bir totoloji örneği olduğundan $\neg\psi \in \Gamma$. Tutarlılık gereğince $\psi \notin \Gamma$.
- 9. $\varphi \leftrightarrow \psi \in \Gamma$ olsun. $\varphi \in \Gamma$ ise $(\varphi \leftrightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$ bir totoloji örneği olduğundan $\psi \in \Gamma$. $\psi \in \Gamma$ ise benzer biçimde $\varphi \in \Gamma$. Böylece ya ikisi de Γ içindedir ya da hiçbiri değildir.

Tersine $\varphi \leftrightarrow \psi \notin \Gamma$ olsun. Γ tam Σ -tutarlı olduğundan $\neg(\varphi \leftrightarrow \psi) \in \Gamma$. $\neg(\varphi \leftrightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \neg\psi)$ bir totoloji örneği olduğundan, $\varphi \in \Gamma$ ise $\neg\psi \in \Gamma$ ve tutarlılık gereğince $\psi \notin \Gamma$. Benzer biçimde $\psi \in \Gamma$ ise $\varphi \notin \Gamma$. Dolayısıyla ne $\varphi \in \Gamma$ ve $\psi \in \Gamma$ ne de $\varphi \notin \Gamma$ ve $\psi \notin \Gamma$ olur. $\square$

52.3 Lindenbaum Lemması

Lindenbaum Lemması, her Σ -tutarlı formüller kümesinin en az bir *tam* Σ -tutarlı kümenin içinde bulunduğunu kurar. Kanonik modeli kurarken her tam Σ -tutarlı Δ kümesi için, tam olarak Δ içindeki formüllerin doğru olduğu bir dünya bulunduğunu göstereceğiz. Böylece Lindenbaum Lemması her Σ -tutarlı kümenin kanonik modeldeki bir dünyada doğru olmasını güvence altına alır.

Teorem 52.3 (Lindenbaum Lemması). Γ Σ -tutarlıysa, Γ 'yi genişleten tam Σ -tutarlı bir Δ kümesi vardır.

İspat. Dilin bütün formüllerinin eksiksiz bir listesi $\varphi_0, \varphi_1, \dots$ olsun (tekrarlara izin verilir). Örneğin listeye ρ_0 ile başlayıp her $n \geq 1$ aşamasında yalnızca $\rho_0, \dots, \rho_n$ değişkenlerini kullanan ve uzunluğu n olan sonlu sayıdaki formülü listeleyin. formüller kümeleri Δ_n 'yi n üzerinde tümevarımla tanımlayıp $\Delta = \bigcup_n \Delta_n$ koyacağız. Önce $\Delta_0 = \Gamma$ koyalım. Δ_n tanımlanmışsa Δ_{n+1} 'i şöyle tanımlayalım:

$$\Delta_{n+1} = \begin{cases} \Delta_n \cup \{\varphi_n\}, & \Delta_n \cup \{\varphi_n\} \text{ } \Sigma\text{-tutarlıysa;} \\ \Delta_n \cup \{\neg\varphi_n\}, & \text{aksi durumda.} \end{cases}$$

Şimdi $\Delta = \bigcup_{n=0}^{\infty} \Delta_n$ olsun.

Bu tanımın istenen özelliklere sahip bir Δ kümesi verdiğini, yani $\Gamma \subseteq \Delta$ ve Δ 'nın tam Σ -tutarlı olduğunu göstermeliyiz.

Yapı gereği $\Delta_0 \subseteq \Delta$ ve $\Delta_0 = \Gamma$ olduğundan $\Gamma \subseteq \Delta$ olduğu açıktır. Aslında her n için $\Delta_n \subseteq \Delta$; çünkü Δ bütün Δ_n 'lerin birleşimidir. (Yapının her adımında önceden kurulmuş kümeye formül eklediğimizden $\Delta_n \subseteq \Delta_{n+1}$; geçişli olduğundan $n \leq m$ iken $\Delta_n \subseteq \Delta_m$.) Yapının her aşamasında ya φ_n 'yi ya $\neg\varphi_n$ 'yi ekleriz ve her formül, bütün φ_n 'lerin listesinde en az bir kez görünür. Dolayısıyla her φ için ya $\varphi \in \Delta$ ya da $\neg\varphi \in \Delta$; böylece Δ tanım gereği tamdır.

Son olarak Δ 'nın Σ -tutarlı olduğunu göstermeliyiz. Bunun için (a) Δ Σ -tutarsız olsaydı bazı Δ_n 'lerin Σ -tutarsız olacağını ve (b) bütün Δ_n 'lerin Σ -tutarlı olduğunu göstereceğiz.

Δ 'nın Σ -tutarsız olduğunu varsayalım. O zaman $\Delta \vdash_{\Sigma} \perp$; yani $\varphi_1, \dots, \varphi_k \in \Delta$ bulunur ve $\Sigma \vdash \varphi_1 \rightarrow (\varphi_2 \rightarrow \dots (\varphi_k \rightarrow \perp) \dots)$ olur. $\Delta = \bigcup_{n=0}^{\infty} \Delta_n$ olduğundan her $\varphi_i \in \Delta_{n_i}$ olacak bir n_i vardır. Bunların en büyüğü n olsun. $n_i \leq n$ olduğundan $\Delta_{n_i} \subseteq \Delta_n$. Dolayısıyla bütün φ_i 'ler bir Δ_n içindedir. Bu, $\Delta_n \vdash_{\Sigma} \perp$, yani Δ_n 'nin Σ -tutarsız olduğu anlamına gelirdi.

Her Δ_n 'nin Σ -tutarlı olduğunu n üzerinde basit tümevarımla gösterelim. $\Delta_0 = \Gamma$ ve Γ 'nin Σ -tutarlı olduğunu varsaydık; dolayısıyla iddia $n = 0$ için geçerlidir. Δ_n 'nin Σ -tutarlı olduğunu varsayalım. Δ_{n+1} , $\Delta_n \cup \{\varphi_n\}$ Σ -tutarlıysa bu küme, aksi durumda $\Delta_n \cup \{\neg\varphi_n\}$ 'dir. İlk durumda Δ_{n+1} açıkça Σ -tutarlıdır. Öte yandan **önerme 51.40(3)** gereğince $\Delta_n \cup \{\varphi_n\}$ ya da $\Delta_n \cup$

$\{\neg\varphi_n\}$ kümelerinden biri tutarlıdır; dolayısıyla öteki durumda da Δ_{n+1} tutarlıdır. $\square$

Sonuç 52.4. $\Gamma \vdash_{\Sigma} \varphi$ olması, Γ 'yı genişleten her tam Σ -tutarlı Δ kümesi için $\varphi \in \Delta$ olmasına denktir. (Buna $\Gamma = \emptyset$ durumu da dahildir; bu durumda modal sistem Σ 'nın başka bir nitelemesini elde ederiz.)

İspat. $\Gamma \vdash_{\Sigma} \varphi$ olsun ve Δ , Γ 'yı genişleten gelişigüzel bir tam Σ -tutarlı küme olsun. $\varphi \notin \Delta$ ise tamlık gereğince $\neg\varphi \in \Delta$; tekdüzelik gereğince $\Delta \vdash_{\Sigma} \varphi$, yansımalık gereğince de $\Delta \vdash_{\Sigma} \neg\varphi$ olur ve Δ tutarsız çıkar. Tersine $\Gamma \not\vdash_{\Sigma} \varphi$ ise $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ Σ -tutarlıdır. Lindenbaum Lemması gereğince $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ 'yı genişleten tam Σ -tutarlı bir Δ kümesi vardır. Tutarlılık gereğince $\varphi \notin \Delta$. $\square$

52.4 Kiplikler ve Tam Tutarlı Kümeler

Dünyalar kümesi bir normal modal mantık Σ içindeki tam Σ -tutarlı Δ kümelerinden oluşan bir $\mathfrak{M}^{\Sigma}$ modeli kurduğumuzda, bu “dünyalar” arasında bir R^{Σ} erişilebilirlik bağıntısı da tanımlamalıyız. Erişilebilirlik bağıntısı (ve V^{Σ} ataması), $\mathfrak{M}^{\Sigma}, \Delta \Vdash \varphi$ ancak ve ancak $\varphi \in \Delta$ olacak biçimde tanımlansın istiyoruz. Bunu nasıl yapmalıyız?

Erişilebilirlik bağıntısı tanımlandığında, bir dünyadaki doğruluğun tanımı $R^{\Sigma}\Delta\Delta'$ olan bütün Δ' için $\mathfrak{M}^{\Sigma}, \Delta' \Vdash \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}^{\Sigma}, \Delta \Vdash \Box\varphi$ olduğunu güvence altına alır. $\mathfrak{M}^{\Sigma}, \Delta \Vdash \varphi$ ancak ve ancak $\varphi \in \Delta$ olduğunun ispatı, bunun özellikle bir kiplik işleciyle başlayan formüller için de doğru olmasını gerektirir; yani $\mathfrak{M}^{\Sigma}, \Delta \Vdash \Box\varphi$ ancak ve ancak $\Box\varphi \in \Delta$. Bu gerekliliği $\Box\varphi$ için bir dünyadaki doğruluk tanımıyla birleştirirsek şunu elde ederiz:

$$\Box\varphi \in \Delta \text{ ancak ve ancak } \varphi \in \Delta', R^{\Sigma}\Delta\Delta' \text{ olan bütün } \Delta' \text{ için}$$

Soldan sağa yönü ele alın: $\Box\varphi \in \Delta$ ise her φ ve $R^{\Sigma}\Delta\Delta'$ olan her Δ' için $\varphi \in \Delta'$ olduğunu söyler. $R^{\Sigma}\Delta\Delta'$ ancak ve ancak Δ içindeki bütün $\Box\varphi$ formülleri için $\varphi \in \Delta'$ olacak biçimde tanımlanırsa bu geçerli olur. “Ancak ve ancak”ın sağındaki koşulu daha kısa olarak $\{\varphi : \Box\varphi \in \Delta\} \subseteq \Delta'$ yazabiliriz.

Soru şudur: R^{Σ} 'nın bu tanımı gerçekten $\Box\varphi \in \Delta$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}^{\Sigma}, \Delta \Vdash \Box\varphi$ olmasını güvence altına alır mı? Ayrıca şunu güvence altına alır mı: $\Diamond\varphi \in \Delta$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}^{\Sigma}, \Delta \Vdash \Diamond\varphi$? Sonraki birkaç sonuç bunu kuracaktır.

Tanım 52.5. Γ bir formüller kümesiye

$$\Box\Gamma = \{\Box\psi : \psi \in \Gamma\}$$

$$\Diamond\Gamma = \{\Diamond\psi : \psi \in \Gamma\}$$

ve

$$\begin{aligned}\Box^{-1}\Gamma &= \{\psi : \Box\psi \in \Gamma\} \\ \Diamond^{-1}\Gamma &= \{\psi : \Diamond\psi \in \Gamma\}\end{aligned}$$

olsun.

Başka bir deyişle $\Box\Gamma$, Γ içindeki her formülün önüne $\Box$ konmuş hâlidir; $\Box^{-1}\Gamma$ ise Γ içindeki bütün $\Box$ 'lı formüllerin baştaki $\Box$ 'ları kaldırılmış hâlidir. Bu tanım tek başına çok önemli değildir; fakat gösterimi epeyce sadeleştirecektir.

$\Box\Box^{-1}\Gamma \subseteq \Gamma$ olduğuna dikkat edin:

$$\Box\Box^{-1}\Gamma = \{\Box\psi : \Box\psi \in \Gamma\}$$

yani bu, Γ içinde $\Box$ ile başlayan bütün formüllerin kümesidir.

Lemma 52.6. $\Gamma \vdash_{\Sigma} \varphi$ ise $\Box\Gamma \vdash_{\Sigma} \Box\varphi$.

İspat. $\Gamma \vdash_{\Sigma} \varphi$ ise $\psi_1, \dots, \psi_k \in \Gamma$ bulunur ve $\Sigma \vdash \psi_1 \rightarrow (\psi_2 \rightarrow \dots (\psi_k \rightarrow \varphi) \dots)$ olur. Σ normal olduğundan RK kuralıyla $\Sigma \vdash \Box\psi_1 \rightarrow (\Box\psi_2 \rightarrow \dots (\Box\psi_k \rightarrow \Box\varphi) \dots)$; açıkça $\Box\psi_1, \dots, \Box\psi_k \in \Box\Gamma$. Dolayısıyla tanım gereği $\Box\Gamma \vdash_{\Sigma} \Box\varphi$. $\square$

Lemma 52.7. $\Box^{-1}\Gamma \vdash_{\Sigma} \varphi$ ise $\Gamma \vdash_{\Sigma} \Box\varphi$.

İspat. $\Box^{-1}\Gamma \vdash_{\Sigma} \varphi$ olsun. **lemma 52.6** gereğince $\Box\Box^{-1}\Gamma \vdash_{\Sigma} \Box\varphi$. Fakat $\Box\Box^{-1}\Gamma \subseteq \Gamma$ olduğundan tekdüzelik gereğince $\Gamma \vdash_{\Sigma} \Box\varphi$. $\square$

Önerme 52.8. Γ tam Σ -tutarlıysa, $\Box\varphi \in \Gamma$ olması, $\Box^{-1}\Gamma \subseteq \Delta$ olan her tam Σ -tutarlı Δ için $\varphi \in \Delta$ olmasına denktir.

İspat. Γ tam Σ -tutarlı olsun. “Yalnızca eğer” yönü kolaydır: $\Box\varphi \in \Gamma$ ve $\Box^{-1}\Gamma \subseteq \Delta$ olsun. $\Box\varphi \in \Gamma$ olduğundan $\varphi \in \Box^{-1}\Gamma \subseteq \Delta$; dolayısıyla $\varphi \in \Delta$.

“Eğer” yönü için karşıt-tersi ispatlayalım. $\Box\varphi \notin \Gamma$ olsun. Γ tam Σ -tutarlı olduğundan türetim altında kapalıdır; dolayısıyla $\Gamma \not\vdash_{\Sigma} \Box\varphi$. **lemma 52.7** gereğince $\Box^{-1}\Gamma \not\vdash_{\Sigma} \varphi$. Bundan **önerme 51.40(2)** gereğince $\Box^{-1}\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ Σ -tutarlıdır. Lindenbaum Lemmasıyla, $\Box^{-1}\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \subseteq \Delta$ olacak bir tam Σ -tutarlı Δ vardır. Tutarlılık gereğince $\varphi \notin \Delta$. $\square$

Lemma 52.9. Γ ve Δ tam Σ -tutarlı olsun. O zaman $\Box^{-1}\Gamma \subseteq \Delta$ ancak ve ancak $\Diamond\Delta \subseteq \Gamma$.

İspat. “Yalnızca eğer” yönü: $\Box^{-1}\Gamma \subseteq \Delta$ varsayalım ve $\Diamond\varphi \in \Diamond\Delta$ (yani $\varphi \in \Delta$) olsun. $\Diamond\varphi \in \Gamma$ olduğunu göstermek için $\Box\neg\varphi \notin \Gamma$ olduğunu göstermek yeterlidir; çünkü o zaman azamilik gereğince $\neg\Box\neg\varphi \in \Gamma$. Eğer $\Box\neg\varphi \in \Gamma$ olsaydı varsayım gereğince $\neg\varphi \in \Delta$ olur ve bu $\varphi \in \Delta$ olduğundan Δ ’nın tutarlılığına aykırı düşerdi. Dolayısıyla istenildiği gibi $\Box\neg\varphi \notin \Gamma$.

“Eğer” yönü: $\Diamond\Delta \subseteq \Gamma$ varsayalım. Karşıt-ters yönde, $\varphi \notin \Delta$ varsayımından $\Box\varphi \notin \Gamma$ sonucunu gösterelim. $\varphi \notin \Delta$ ise azamilik gereğince $\neg\varphi \in \Delta$; varsayımından $\Diamond\neg\varphi \in \Gamma$. Normal modal mantıkta $\Diamond\neg\varphi, \neg\Box\varphi$ ’ya denktir; ikincisi Γ içindeyse tutarlılık gereğince $\Box\varphi \notin \Gamma$. $\square$

Önerme 52.10. Γ tam Σ -tutarlıysa, $\Diamond\varphi \in \Gamma$ olması, $\Diamond\Delta \subseteq \Gamma$ ve $\varphi \in \Delta$ olacak tam Σ -tutarlı bir Δ bulunmasına denktir.

İspat. Γ tam Σ -tutarlı olsun. DUAL ve kapalılık gereğince $\Diamond\varphi \in \Gamma$ ancak ve ancak $\neg\Box\neg\varphi \in \Gamma$. Γ tam Σ -tutarlı olduğundan önerme 52.2(5) gereğince $\neg\Box\neg\varphi \in \Gamma$ ancak ve ancak $\Box\neg\varphi \notin \Gamma$. önerme 52.8 gereğince $\Box\neg\varphi \notin \Gamma$ olması, $\Box^{-1}\Gamma \subseteq \Delta$ ve $\neg\varphi \notin \Delta$ olacak tam Σ -tutarlı bir Δ bulunmasına denktir. Böyle bir Δ ele alalım. lemma 52.9 gereğince $\Box^{-1}\Gamma \subseteq \Delta$ ancak ve ancak $\Diamond\Delta \subseteq \Gamma$. Ayrıca önerme 52.2(5) gereğince $\neg\varphi \notin \Delta$ ancak ve ancak $\varphi \in \Delta$. Dolayısıyla $\Diamond\varphi \in \Gamma$ olması, $\Diamond\Delta \subseteq \Gamma$ ve $\varphi \in \Delta$ olacak tam Σ -tutarlı bir Δ bulunmasına denktir. $\square$

52.5 Kanonik Modeller

Bir Σ modal sistemi için *kanonik model*, dünyaları bütün tam Σ -tutarlı kümeler olan belirli bir $\mathfrak{M}^\Sigma$ modelidir. Erişilebilirlik bağıntısı R^Σ ile değerlemesi V^Σ , bir Δ dünyasında doğru olan formüllerin tam olarak Δ ’yı oluşturan formüller olmasını güvence altına alacak biçimde tanımlanır.

Tanım 52.11. Σ normal bir modal mantık olsun. Σ için *kanonik model* $\mathfrak{M}^\Sigma = \langle W^\Sigma, R^\Sigma, V^\Sigma \rangle$ ’dır; burada:

1. $W^\Sigma = \{\Delta : \Delta \text{ tam ve } \Sigma\text{-tutarlıdır}\}.$
2. $R^\Sigma\Delta\Delta'$ ancak ve ancak $\Box^{-1}\Delta \subseteq \Delta'$ ise geçerlidir.
3. $V^\Sigma(p) = \{\Delta : p \in \Delta\}.$

52.6 Doğruluk Lemması

Kanonik model $\mathfrak{M}^\Sigma, \mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \varphi$ ancak ve ancak $\varphi \in \Delta$ olacak biçimde tanımlanmıştır. önerme değişkenleri için V^Σ ’nın tanımı bunu doğrudan verir. Ancak denkliğin bütün formüller için geçerli olduğunu doğrulamalıyız. Bunu tümevarımla yaparız. Tümevarım adımı, önerme işleçlerini içeren formüller için (burada önerme 52.2 kullanılır) ve modal işleçler için (burada kesim 52.4 sonuçları kullanılır) denkliği ispatlamayı içerir.

Önerme 52.12 (Doğruluk Lemması). Her formül φ için $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \varphi$ ancak ve ancak $\varphi \in \Delta$.

İspat. φ üzerinde tümevarımla.

1. $\varphi \equiv \perp$: **tanım 49.6** gereğince $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \nVdash \perp$ ve **önerme 52.2(3)** gereğince $\perp \notin \Delta$.
2. $\varphi \equiv \top$: **tanım 49.6** gereğince $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \top$ ve **önerme 52.2(4)** gereğince $\top \in \Delta$.
3. $\varphi \equiv p$: **tanım 49.6** gereğince $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash p$ ancak ve ancak $\Delta \in V^\Sigma(p)$. Ayrıca $V^{\Sigma'}$ 'nin tanımı gereğince $\Delta \in V^\Sigma(p)$ ancak ve ancak $p \in \Delta$.
4. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \neg\psi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \nVdash \psi$ (**tanım 49.6**) ancak ve ancak $\psi \notin \Delta$ (tümevarım varsayımıyla) ancak ve ancak $\neg\psi \in \Delta$ (**önerme 52.2(5)**).
5. $\varphi \equiv \psi \wedge \chi$: $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \psi \wedge \chi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \psi$ ve $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \chi$ (**tanım 49.6**) ancak ve ancak $\psi \in \Delta$ ve $\chi \in \Delta$ (tümevarım varsayımıyla) ancak ve ancak $\psi \wedge \chi \in \Delta$ (**önerme 52.2(6)**).
6. $\varphi \equiv \psi \vee \chi$: $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \psi \vee \chi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \psi$ ya da $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \chi$ (**tanım 49.6**) ancak ve ancak $\psi \in \Delta$ ya da $\chi \in \Delta$ (tümevarım varsayımıyla) ancak ve ancak $\psi \vee \chi \in \Delta$ (**önerme 52.2(7)**).
7. $\varphi \equiv \psi \rightarrow \chi$: $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \psi \rightarrow \chi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \nVdash \psi$ ya da $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \chi$ (**tanım 49.6**) ancak ve ancak $\psi \notin \Delta$ ya da $\chi \in \Delta$ (tümevarım varsayımıyla) ancak ve ancak $\psi \rightarrow \chi \in \Delta$ (**önerme 52.2(8)**).
8. $\varphi \equiv \psi \leftrightarrow \chi$: $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \psi \leftrightarrow \chi$ ancak ve ancak ya $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \psi$ ve $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \chi$ ya da $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \nVdash \psi$ ve $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \nVdash \chi$ (**tanım 49.6**) ancak ve ancak ya $\psi \in \Delta$ ve $\chi \in \Delta$ ya da $\psi \notin \Delta$ ve $\chi \notin \Delta$ (tümevarım varsayımıyla) ancak ve ancak $\psi \leftrightarrow \chi \in \Delta$ (**önerme 52.2(9)**).
9. $\varphi \equiv \Box\psi$: Önce $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \Box\psi$ olduğunu varsayalım. **tanım 49.6** gereğince $R^\Sigma\Delta\Delta'$ olan her Δ' için $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta' \Vdash \psi$. Tümevarım varsayımıyla, $R^\Sigma\Delta\Delta'$ olan her Δ' için $\psi \in \Delta'$. $R^{\Sigma'}$ 'nin tanımı gereğince, $\Box^{-1}\Delta \subseteq \Delta'$ olan her Δ' için $\psi \in \Delta'$. **önerme 52.8** gereğince $\Box\psi \in \Delta$.
Şimdi $\Box\psi \in \Delta$ varsayalım. $\Delta' \in W^\Sigma$ ve $R^\Sigma\Delta\Delta'$, yani $\Box^{-1}\Delta \subseteq \Delta'$ olsun. $\Box\psi \in \Delta$ olduğundan $\psi \in \Box^{-1}\Delta$ ve dolayısıyla $\psi \in \Delta'$. Tümevarım varsayımıyla $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta' \Vdash \psi$. $\Delta', R^\Sigma\Delta\Delta'$ koşuluyla gelişigüzel olduğundan bu koşulu sağlayan bütün $\Delta' \in W^\Sigma$ için $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta' \Vdash \psi$. Böylece **tanım 49.6** gereğince $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \Box\psi$.
10. $\varphi \equiv \Diamond\psi$: Önce $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \Diamond\psi$ varsayalım. **tanım 49.6** gereğince $R^\Sigma\Delta\Delta'$ ve $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta' \Vdash \psi$ olan bazı Δ' vardır. Tümevarım varsayımıyla, $R^\Sigma\Delta\Delta'$

ve $\psi \in \Delta'$ olan bazı Δ' vardır. $R^{\Sigma'}$ 'nin tanımı gereğince, $\Box^{-1}\Delta \subseteq \Delta'$ ve $\psi \in \Delta'$ olan bazı Δ' vardır. **lemma 52.9** gereğince $\Diamond\Delta' \subseteq \Delta$ ve $\psi \in \Delta'$ olan bazı Δ' vardır. $\psi \in \Delta'$ olduğundan $\Diamond\psi \in \Diamond\Delta'$ ve dolayısıyla $\Diamond\psi \in \Delta$.

Şimdi $\Diamond\psi \in \Delta$ varsayalım. **önerme 52.10** gereğince $\Diamond\Delta' \subseteq \Delta$ ve $\psi \in \Delta'$ olan bir tam Σ -tutarlı $\Delta' \in W^{\Sigma}$ vardır. **lemma 52.9** gereğince $\Box^{-1}\Delta \subseteq \Delta'$ ve $\psi \in \Delta'$ olan bir $\Delta' \in W^{\Sigma}$ vardır. $R^{\Sigma'}$ 'nin tanımı gereğince $R^{\Sigma}\Delta\Delta'$. Böylece $R^{\Sigma}\Delta\Delta'$ ve $\psi \in \Delta'$ olan bir $\Delta' \in W^{\Sigma}$ vardır. Tümevarım varsayımıyla $\mathfrak{M}^{\Sigma}, \Delta' \Vdash \psi$; dolayısıyla **tanım 49.6** gereğince $\mathfrak{M}^{\Sigma}, \Delta \Vdash \Diamond\psi$. $\square$

52.7 K İçin Belirleme ve Tamlık

Artık kanonik modeli kullanarak tamlığı kurmaya hazırız. Tamlık, Σ' 'nin kanonik modelinde doğru olan formüllerin tam olarak Σ -türetilebilir formüller olması olgusundan çıkar. Bu özelliğe sahip modellerin Σ' 'yi *belirlediği* söylenir.

Tanım 52.13. Bir $\mathfrak{M}$ modeli, bütün φ formülleri için $\mathfrak{M} \Vdash \varphi$ olması $\Sigma \vdash \varphi$ olmasına denkse bir normal modal mantık Σ' 'yi *belirler*.

Teorem 52.14 (Belirleme). $\mathfrak{M}^{\Sigma} \Vdash \varphi$ ancak ve ancak $\Sigma \vdash \varphi$.

İspat. $\mathfrak{M}^{\Sigma} \Vdash \varphi$ ise her tam Σ -tutarlı Δ için $\mathfrak{M}^{\Sigma}, \Delta \Vdash \varphi$ olur. Dolayısıyla Doğruluk Lemması gereğince her tam Σ -tutarlı Δ için $\varphi \in \Delta$; buradan **sonuç 52.4** (burada $\Gamma = \emptyset$) gereğince $\Sigma \vdash \varphi$ çıkar.

Tersine, $\Sigma \vdash \varphi$ ise **önerme 52.2(1)** gereğince her tam Σ -tutarlı Δ , φ 'yi içerir. Doğruluk Lemması gereğince her $\Delta \in W^{\Sigma}$ için $\mathfrak{M}^{\Sigma}, \Delta \Vdash \varphi$; yani $\mathfrak{M}^{\Sigma} \Vdash \varphi$ olur. $\square$

$\mathbf{K}$ 'nin kanonik modeli $\mathbf{K}'$ 'yi belirlediğinden, $\mathbf{K}$ 'nin tamlığını hemen bir sonuç olarak elde ederiz:

Sonuç 52.15. Temel modal mantık $\mathbf{K}$ bütün modeller sınıfına göre tamdır; yani $\models \varphi$ ise $\mathbf{K} \vdash \varphi$.

İspat. Karşıt-ters yönde, $\mathbf{K} \not\vdash \varphi$ ise Belirleme gereğince $\mathfrak{M}^{\mathbf{K}} \not\Vdash \varphi$ ve dolayısıyla φ geçerli değildir. $\square$

Bir Σ sisteminin bir modeller sınıfına göre tamlığının genel durumunda—örneğin **KTb4'**'ün yansımalı, simetrik ve geçişli modeller sınıfına göre tamlığında—yalnızca belirleme yeterli değildir. Ayrıca Σ sisteminin kanonik modelinin bu sınıfın bir üyesi olduğunu göstermeliyiz. Bu, kanonik model yapımından açıkça çıkmaz; hatta her zaman doğru da değildir!

52.8 Çerçeve Tamlığı

K için tamlık teoremi, belirli bir mantığın kanonik modelinin karşılık gelen çerçeve özelliğine sahip olduğunu gösterdiğimizde başka modal sistemlere genişletilebilir.

Teorem 52.16. *Bir normal modal mantık Σ , [tablo 52.1](#) tablosunun solundaki formüllerden birini içeriyorsa, Σ 'nın kanonik modeli sağdaki karşılık gelen özelliğe sahiptir.*

Σ şunu içeriyorsa ...	... Σ 'nın kanonik modeli şu özelliktedir:
D: $\Box\varphi \rightarrow \Diamond\varphi$	seri;
T: $\Box\varphi \rightarrow \varphi$	yansımali;
B: $\varphi \rightarrow \Box\Diamond\varphi$	simetrik;
4: $\Box\varphi \rightarrow \Box\Box\varphi$	geçişli;
5: $\Diamond\varphi \rightarrow \Box\Diamond\varphi$	Öklidyen.

Tablo 52.1: Temel karşılıklılık olguları.

İspat. Bunları sırayla ele alalım.

Σ 'nın D'yi içerdiğini ve $\Delta \in W^\Sigma$ olduğunu varsayalım. $R^\Sigma\Delta\Delta'$ olacak bir Δ' bulunduğunu göstermeliyiz. $\Box^{-1}\Delta'$ 'nin Σ -tutarlı olduğunu göstermek yeterlidir; çünkü o zaman Lindenbaum Lemmasıyla $\Delta' \supseteq \Box^{-1}\Delta$ olan tam Σ -tutarlı bir Δ' vardır ve R^Σ 'nin tanımı $R^\Sigma\Delta\Delta'$. Çelişki elde etmek üzere $\Box^{-1}\Delta'$ 'nin Σ -tutarlı olmadığını, yani $\Box^{-1}\Delta \vdash_\Sigma \perp$ olduğunu varsayalım. [lemma 52.7](#) gereğince $\Delta \vdash_\Sigma \Box\perp$; Σ D'yi içerdiğinden ayrıca $\Delta \vdash_\Sigma \Diamond\perp$. Fakat Σ normal olduğundan $\Sigma \vdash \neg\Diamond\perp$ ([önerme 51.7](#)); dolayısıyla $\Delta \vdash_\Sigma \neg\Diamond\perp$ da olur ve bu Δ 'nın tutarlılığına aykırıdır.

Şimdi Σ 'nın T'yi içerdiğini ve $\Delta \in W^\Sigma$ olduğunu varsayalım. $R^\Sigma\Delta\Delta$, yani $\Box^{-1}\Delta \subseteq \Delta$ olduğunu göstermek istiyoruz. $\Box\varphi \in \Delta$ ise T gereğince $\varphi \in \Delta$; istenen budur.

Şimdi Σ 'nın B'yi içerdiğini ve $\Delta, \Delta' \in W^\Sigma$ için $R^\Sigma\Delta\Delta'$ olduğunu varsayalım. $R^\Sigma\Delta'\Delta$, yani $\Box^{-1}\Delta' \subseteq \Delta$ olduğunu göstermeliyiz. [lemma 52.9](#) gereğince bu şuna denktir: $\Diamond\Delta \subseteq \Delta'$. $\varphi \in \Delta$ olsun. B gereğince $\Box\Diamond\varphi \in \Delta$. $R^\Sigma\Delta\Delta'$ varsayımı gereğince $\Box^{-1}\Delta \subseteq \Delta'$; dolayısıyla $\Diamond\varphi \in \Delta'$.

Şimdi Σ 'nın 4'ü içerdiğini ve $R^\Sigma\Delta_1\Delta_2$ ile $R^\Sigma\Delta_2\Delta_3$ olduğunu varsayalım. $R^\Sigma\Delta_1\Delta_3$ göstermeliyiz. Varsayımdan hem $\Box^{-1}\Delta_1 \subseteq \Delta_2$ hem $\Box^{-1}\Delta_2 \subseteq \Delta_3$. $R^\Sigma\Delta_1\Delta_3$ göstermek için $\Box^{-1}\Delta_1 \subseteq \Delta_3$ göstermek yeterlidir. $\psi \in \Box^{-1}\Delta_1$, yani $\Box\psi \in \Delta_1$ olsun. 4 gereğince $\Box\Box\psi \in \Delta_1$; varsayım önce $\Box\psi \in \Delta_2$, sonra $\psi \in \Delta_3$ verir.

Son olarak Σ 'nın 5'i içerdiğini ve $R^\Sigma\Delta_1\Delta_2$ ile $R^\Sigma\Delta_1\Delta_3$ olduğunu varsayalım. $R^\Sigma\Delta_2\Delta_3$ göstermeliyiz. İlk varsayım $\Box^{-1}\Delta_1 \subseteq \Delta_2$ verir; ikinci varsayım [lemma 52.9](#) gereğince $\Diamond\Delta_3 \subseteq \Delta_1$ ifadesine denktir. $R^\Sigma\Delta_2\Delta_3$ göstermek için [lemma 52.9](#) gereğince $\Diamond\Delta_3 \subseteq \Delta_2$ göstermeliyiz. $\Diamond\varphi \in \Diamond\Delta_3$, yani $\varphi \in \Delta_3$ olsun. İkinci varsayımdan $\Diamond\varphi \in \Delta_1$; 5 gereğince $\Box\Diamond\varphi \in \Delta_1$. İlk varsayım da $\Diamond\varphi \in \Delta_2$ verir. $\square$

Sonuç olarak çeşitli sistemler için tamlık sonuçları elde ederiz. Örneğin $S5 = KT5 = KTB4'$ 'ün bütün yansımali Öklidyen modeller sınıfına göre tam olduğunu biliyoruz; bu sınıf bütün yansımali, simetrik ve geçişli modeller sınıfıyla aynıdır.

Teorem 52.17. C_D, C_T, C_B, C_4 ve C_5 sırasıyla bütün seri, yansımali, simetrik, geçişli ve Öklidyen modeller sınıfı olsun. $D, T, B, 4$ ve 5 arasından alınan herhangi $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ şemaları için $K\varphi_1 \dots \varphi_n$ sistemi $\mathcal{C} = C_{\varphi_1} \cap \dots \cap C_{\varphi_n}$ modeller sınıfı tarafından belirlenir.

Önerme 52.18. Σ normal bir modal mantık olsun. O zaman:

1. $\Sigma, \Diamond\varphi \rightarrow \Box\varphi$ şemasını içeriyorsa kanonik modeli kısmen fonksiyoneldir.
2. $\Sigma, \Diamond\varphi \leftrightarrow \Box\varphi$ şemasını içeriyorsa kanonik modeli fonksiyoneldir.
3. $\Sigma, \Box\Box\varphi \rightarrow \Box\varphi$ şemasını içeriyorsa kanonik modeli zayıf yoğundur.

(Bu çerçeve özelliklerinin tanımları için [tablo 50.2](#) tablosuna bakın.)

İspat. 1. Σ 'nın $\Diamond\varphi \rightarrow \Box\varphi$ şemasını içerdiğini varsayalım. R^{Σ} 'nin kısmen fonksiyonel olduğunu göstermek için gelişigüzel $\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3 \in W^{\Sigma}$ için $R^{\Sigma}\Delta_1\Delta_2$ ve $R^{\Sigma}\Delta_1\Delta_3$ olduğunda $\Delta_2 = \Delta_3$ olduğunu ispatlamalıyız. İlk bağıntıdan $\Box^{-1}\Delta_1 \subseteq \Delta_2$, ikinciden $\Box^{-1}\Delta_1 \subseteq \Delta_3$ elde edilir. $\Delta_2 = \Delta_3$ özdeşliği, $\Delta_2 \subseteq \Delta_3$ ve $\Delta_3 \subseteq \Delta_2$ kapsamalarını kurarsak çıkar. İlk kapsama için $\varphi \in \Delta_2$ olsun; o zaman $\Diamond\varphi \in \Delta_1$ ve şema ile Δ_1 'in türetim altında kapallılığı gereğince $\Box\varphi \in \Delta_1$. Buradan $R^{\Sigma}\Delta_1\Delta_3$ varsayımıyla $\varphi \in \Delta_3$ çıkar. İkinci kapsama benzerdir.

2. Bu, (1) kısmı ile [teorem 52.16](#) içindeki serilik ispatından hemen çıkar.
3. Σ 'nin $\Box\Box\varphi \rightarrow \Box\varphi$ şemasını içerdiğini ve $R^{\Sigma}\Delta_1\Delta_2$ olduğunu varsayalım. R^{Σ} 'nin zayıf yoğun olduğunu göstermek için hem $R^{\Sigma}\Delta_1\Delta_3$ hem $R^{\Sigma}\Delta_3\Delta_2$ olacak tam Σ -tutarlı bir Δ_3 bulunduğunu göstermeliyiz. Şöyle tanımlayalım:

$$\Gamma = \Box^{-1}\Delta_1 \cup \Diamond\Delta_2.$$

Γ 'nin Σ -tutarlı olduğunu göstermek yeterlidir; çünkü o zaman Lindenbaum Lemmasıyla $\Box^{-1}\Delta_1 \subseteq \Delta_3$ ve $\Diamond\Delta_2 \subseteq \Delta_3$ olacak tam Σ -tutarlı bir Δ_3 'e genişletilebilir. Bunlar sırasıyla $R^{\Sigma}\Delta_1\Delta_3$ ve $R^{\Sigma}\Delta_3\Delta_2$ ([lemma 52.9](#) gereğince) demektir.

Çelişki elde etmek üzere Γ 'nin tutarsız olduğunu varsayalım. O zaman formüller $\Box\varphi_1, \dots, \Box\varphi_n \in \Delta_1$ ve $\psi_1, \dots, \psi_m \in \Delta_2$ bulunur ve

$$\varphi_1, \dots, \varphi_n, \Diamond\psi_1, \dots, \Diamond\psi_m \vdash_{\Sigma} \perp.$$

$\Diamond(\psi_1 \wedge \dots \wedge \psi_m) \rightarrow (\Diamond\psi_1 \wedge \dots \wedge \Diamond\psi_m)$ her normal modal mantıkta türetilir olduğundan, Δ_2 'nin tutarlılığıyla çelişecek biçimde şöyle akıl yürütürüz:

$$\begin{aligned}
& \varphi_1, \dots, \varphi_n, \Diamond\psi_1, \dots, \Diamond\psi_m \vdash_{\Sigma} \perp \\
& \varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash_{\Sigma} (\Diamond\psi_1 \wedge \dots \wedge \Diamond\psi_m) \rightarrow \perp \\
& \text{tümdengelim teoremi} \\
& \text{önerme 51.37(4) ve TAUT ile} \\
& \varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash_{\Sigma} \Diamond(\psi_1 \wedge \dots \wedge \psi_m) \rightarrow \perp \\
& \Sigma \text{ normal olduğundan} \\
& \varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash_{\Sigma} \neg\Diamond(\psi_1 \wedge \dots \wedge \psi_m) \\
& \text{PL ile} \\
& \varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash_{\Sigma} \Box\neg(\psi_1 \wedge \dots \wedge \psi_m) \\
& \neg\Diamond \text{ yerine } \Box\neg \\
& \Box\varphi_1, \dots, \Box\varphi_n \vdash_{\Sigma} \Box\Box\neg(\psi_1 \wedge \dots \wedge \psi_m) \\
& \text{lemma 52.6 ile} \\
& \Box\varphi_1, \dots, \Box\varphi_n \vdash_{\Sigma} \Box\neg(\psi_1 \wedge \dots \wedge \psi_m) \\
& \Box\Box\varphi \rightarrow \Box\varphi \text{ şemasıyla} \\
& \Delta_1 \vdash_{\Sigma} \Box\neg(\psi_1 \wedge \dots \wedge \psi_m) \\
& \text{tekdüzellik, önerme 51.37(1) ile} \\
& \Box\neg(\psi_1 \wedge \dots \wedge \psi_m) \in \Delta_1 \\
& \text{türetim altında kapalılıkla;} \\
& \neg(\psi_1 \wedge \dots \wedge \psi_m) \in \Delta_2 \\
& R^{\Sigma}\Delta_1\Delta_2 \text{ olduğundan.} \quad \square
\end{aligned}$$

Bu örnekler, her modal mantık sistemi Σ 'nın, Σ 'nin bütün teoremlerinin geçerli olduğu her çerçevede geçerli olan her formülü ispatlaması anlamında *tam* olduğunu düşündürebilir. Ne yazık ki bu anlamda tam olmayan birçok sistem vardır.

Alıştırmalar

Alıştırma 52.1. önerme 52.2 önermesinin ispatını tamamlayın.

Alıştırma 52.2. Γ tam Σ -tutarlıysa $\Diamond\varphi \in \Gamma$ olmasının, $\Box^{-1}\Gamma \subseteq \Delta$ ve $\varphi \in \Delta$ olacak bir tam Σ -tutarlı Δ bulunmasına denk olduğunu gösterin. Bunu lemma 52.9 lemmasını kullanmadan yapın.

Alıştırma 52.3. önerme 52.12 önermesinin ispatını tamamlayın.

Bölüm 53

Süzmeler ve Karar Verilebilirlik

53.1 Giriş

Bir mantıkla ilgili önemli sorulardan biri, onun karar verilebilir olup olmadığıdır; yani “bu formül geçerli mi?” sorusunu yanıtlayacak etkili bir yordam bulunup bulunmadığıdır. Önerme mantığı karar verilebilirdir: bir formülün totoloji olup olmadığını doğruluk tablosu kurarak etkili biçimde sınayabiliriz ve verilmiş bir formül için doğruluk tablosu sonludur. Fakat sonsuz sayıda modal model olduğundan, modal bir formülün bütün modellerde doğru olup olmadığını açık bir biçimde sınayamayız. Verilmiş verilmiş bir formülle ilgili bütün sonlu modelleri listeleyebiliriz; çünkü yalnızca formül içinde gerçekten geçen önerme değişkenleri için dünya alt kümelerinin ataması önemlidir. Erişilebilirlik bağıntısı sabitse olası farklı $V(p)$ atamaları W ’nin bütün alt kümeleridir; $|W| = n$ ise bunlardan 2^n tane vardır. φ formülümüz m önerme değişkenleri içeriyorsa n dünyalı 2^m farklı model vardır. Bunların her birinde φ ’nın bütün dünyalarda doğru olup olmadığını, her dünyadaki doğruluk değerini hesaplayarak sınayabiliriz. Elbette bütün olası erişilebilirlik bağıntılarını da denetlemeliyiz; ancak n dünya üzerinde de yalnızca sonlu sayıda bağıntı vardır (özellikle $W \times W$ ’nin alt kümeleri kadar, yani 2^{n^2} tane).

K mantığıyla değil, bir modeller sınıfıyla tanımlanmış bir mantıkla (örneğin yansımalı geçişli modellerle) ilgileniyorsak, erişilebilirlik bağıntısının doğru türden olup olmadığını da sınayabilmeliyiz. İlgilendiğimiz çerçeveler modal formüller ile tanımlanabildiğinde bunu yapabiliriz (örneğin T ile 4’ün çerçevede geçerli olup olmadığını sınayarak). O hâlde fikir, bütün sonlu çerçeveleri sırayla ele almak, her birinin ilgilendiğimiz sınıftan olup olmadığını sınamak, sonra o çerçeve üzerindeki bütün olası modelleri listeleyip φ ’nın her birinde doğru olup olmadığını denetlemektir. Doğru değilse dururuz: φ , ilgililenen modeller sınıfında geçerli değildir.

Bu fikrin bir sorunu vardır: aramayı ne zaman durdurabileceğimizi bilmiyoruz. formülün sonlu bir karşı-modeli varsa yordamımız onu bulur. Fakat sonlu karşı-modeli yoksa yanıt alamayız. formül geçerli olabilir (hiç karşı-

modeli yoktur) veya yalnızca sonsuz bir karşı-modeli olabilir; buna hiç bakmayacağız. Karşı-modeli olan her formülün sonlu bir karşı-modeli de olduğunu gösterebilirsek bu sorun aşılr. Bu durumda mantığın *sonlu model özelliğine* sahip olduğunu söyleriz.

Peki bir mantığın sonlu model özelliğine sahip olduğunu nasıl gösterebiliriz? Bunun bir yolu, φ 'nın sonsuz bir (karşı-)modelini sonlu bir modele dönüştürme yolu bulmaktır. Bu yapılabiliyorsa φ 'nın doğru olmadığı bir model bulunduğunda ortaya çıkan sonlu model de φ 'yı doğru yapmaz. Bu sonlu model bütün sonlu modeller listemizde görünür ve geçerli olmayan her formülün geçersiz olduğunu sonunda belirleriz. Formül geçerliyse yordamımız sona ermez. Ek olarak, yordamımızın verdiği sonlu modelin yalnızca φ formülüne bağlı bir azami büyüklüğü olduğunu gösterebilirsek, karşı-model ararken sonlu modelleri hangi büyüklüğe kadar sınırlamamız gerektiğini biliriz. O noktaya kadar karşı-model bulamadıysak hiç yoktur. Yordamımız o zaman her formül φ için " φ geçerli mi?" sorusuna gerçekten karar verir.

Sonsuz yapıları sonlu yapılara dönüştürmekte sık işe yarayan bir strateji, yapının ilgili bakımlardan aynı davranan elemanlarını "özdeşleştirmektir." $\mathfrak{M}$ içinde ilgili bakımlardan aynı davranan sonsuz sayıda dünya varsa, *bütün* dünyaları bu tür dünyaların sonlu sayıda (kendileri sonsuz olabilen) "sınıfında" toplayabiliriz. Başka bir deyişle dünyalar kümesini doğru biçimde bölümlerimiz: her bölüm sonsuz sayıda dünya içerebilir, ama yalnızca sonlu sayıda bölüm bulunmalıdır. Sonra dünyaları bu bölümler olan yeni bir $\mathfrak{M}^*$ modeli tanımlarız. Eski modelde sonlu sayıda bölüm, yeni modelde sonlu sayıda dünya; yani sonlu bir model verir. Bir w dünyasının bulunduğu bölüme $[w]$ diyelim. Eski model φ 'nın bir karşı-modeliyse yenisinin de öyle olmasını istediğimizden $\mathfrak{M}, w \models \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}^*, [w] \models \varphi$ olmalıdır. Bunun için hem bölümlerimizi hem $\mathfrak{M}^*$ modelinin erişilebilirlik bağıntısını doğru biçimde tanımlamalıyız.

Bunun nasıl işleyeceğini görmek için önce erişilebilirlik bağıntısının tümel olduğu basitleştirilmiş durumu düşünün. $\mathfrak{M}, w \models \Box\psi$ ancak ve ancak her $v \in W$ için $\mathfrak{M}, v \models \psi$; $\mathfrak{M}^*$ için de ancak ve ancak W^* içindeki her $[v]$ için $\mathfrak{M}^*, [v] \models \psi$ geçerli olsun. İlk fikir olarak, u ile v dünyaları $\mathfrak{M}$ içindeki bütün önerme değişkenleri konusunda uyuyorsa, yani $\mathfrak{M}, u \models p$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}, v \models p$ ise denk (aynı bölümde) sayılsın. $V^*(p) = \{[w] : \mathfrak{M}, w \models p\}$ olsun. Amacımız $\mathfrak{M}, w \models \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}^*, [w] \models \varphi$ göstermektir. Bunu açıkça tümevarımla ispatlarız. Taban durumu $\varphi \equiv p$ olsun. Önce $\mathfrak{M}, w \models p$ varsayalım. Tanım gereğince $[w] \in V^*(p)$; dolayısıyla $\mathfrak{M}^*, [w] \models p$. Tersine $\mathfrak{M}^*, [w] \models p$ varsayalım. Bu, $[w] \in V^*(p)$, yani w' 'ye denk bazı v için $\mathfrak{M}, v \models p$ demektir. Fakat " w, v 'ye denk" demek, " w ile v tam olarak aynı önerme değişkenlerini doğru yapar" demektir; dolayısıyla $\mathfrak{M}, w \models p$. Tümevarım adımında örneğin $\varphi \equiv \neg\psi$ olsun. O zaman $\mathfrak{M}, w \models \neg\psi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}, w \not\models \psi$ ancak ve ancak (tümevarım varsayımıyla) $\mathfrak{M}^*, [w] \not\models \psi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}^*, [w] \models \neg\psi$. Modal olmayan diğer işlemler için de benzerdir. $\Box$ için

de işler: $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \Box\psi$ varsayalım. Bu, her $[u]$ için $\mathfrak{M}^*, [u] \Vdash \psi$ demektir. Tümevarım varsayımıyla her u için $\mathfrak{M}, u \Vdash \psi$; dolayısıyla $\mathfrak{M}, w \Vdash \Box\psi$.

$\mathfrak{M}^*$ için erişilebilirlik bağıntısını da tanımlamamız gereken genel durumda işler daha karmaşıktır. Yukarıdaki tümevarımlı ispatın işlemesi için gereken koşulları erişilebilirlik bağıntısı R^* sağlıyorsa bir $\mathfrak{M}^*$ modeline *süzme* diyeceğiz. O zaman her $\mathfrak{M}^*$ süzmesi, φ 'yı $[w]$ 'de ancak ve ancak $\mathfrak{M}$ φ 'yı w 'de doğru yapıyorsa doğru yapar. Fakat artık süzmelerin *var* olduğunu, yani R^* 'yi gereken koşulları sağlayacak biçimde tanımlayabildiğimizi de göstermeliyiz. Bunun işlemesi için u ve v dünyalarını yalnızca bütün önerme değişkenleri konusunda değil, φ 'nın bütün alt formülleri konusunda uyuştuklarında denk saymalıyız. φ yalnızca sonlu sayıda alt formüller içerdiğinden bu yine süzmenin sonlu olmasını güvence altına alır. Bir süzmeyi tanımlamanın tek bir yolu yoktur ve süzmenin erişilebilirlik bağıntısının gerekli özellikleri (yansımılık, geçişlilik vb.) sağlaması için R^* 'nin tanımında yaratıcı olmamız gerekir.

53.2 Ön Bilgiler

Süzmeler, modal mantık sistemlerimizin *sonlu model özelliğine* sahip olduğunu, yani bir modelde doğru (yanlış) olan her formülün bir *sonlu* modelde de doğru (yanlış) olduğunu göstererek bu sistemlerin karar verilebilirliğini kurmamızı sağlar. Süzmeler, alt formüller altında kapalı formüller kümelere göre tanımlanır.

Tanım 53.1. Bir Γ formüller kümesi, Γ içindeki formülün her alt formülünü içeriyorsa *alt formüller altında kapalıdır*. Ayrıca Γ alt formüller altında kapalıysa ve $\varphi \in \Gamma$ olması $\Box\varphi, \Diamond\varphi \in \Gamma$ olmasını da gerektiriyorsa Γ *modal olarak kapalıdır*.

Örneğin formül φ verildiğinde, onun bütün alt formüllerinin kümesi alt formüller altında kapalıdır. Bir modelin φ 'nın alt formülleri kümesinden süzülmesini tanımladığımızda istediğimiz özelliğe sahip olur: φ 'yı ancak ve ancak özgün model doğru (yanlış) yapıyorsa doğru (yanlış) yapar.

$\mathfrak{M}$ modelinin Γ üzerinden bir süzmesinin dünyalar kümesi, aşağıdaki denklik bağıntısının bütün denklik sınıfları kümesi olarak tanımlanır.

Tanım 53.2. $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ olsun ve Γ alt formüller altında kapalı olsun. W üzerinde, Γ 'dan tam olarak aynı formülleri doğru yapan herhangi iki dünya arasında geçerli bir $\equiv$ bağıntısı tanımlayın:

$$u \equiv v \quad \text{ancak ve ancak} \quad \forall \varphi \in \Gamma : \mathfrak{M}, u \Vdash \varphi \Leftrightarrow \mathfrak{M}, v \Vdash \varphi.$$

Bir w dünyasının $[w]_{\equiv}$ denklik sınıfı, kısaca $[w]$, w 'ye $\equiv$ -denk bütün dünyaların kümesidir:

$$[w] = \{v : v \equiv w\}.$$

Önerme 53.3. $\mathfrak{M}$ ve Γ verildiğinde, yukarıda tanımlanan $\equiv$ bir denklik bağıntısıdır; yani yansımali, simetrik ve geçişlidir.

İspat. w, Γ içindeki tam olarak kendisiyle aynı formülleri doğru yaptığından $\equiv$ yansımalıdır. u, Γ içindeki v ile aynı formülleri doğru yapıyorsa bunun v ile u için de geçerli olması nedeniyle simetriktr. u, Γ içindeki v ile aynı; v de w ile aynı formülleri doğru yapıyorsa u ile w 'nin de aynı formülleri doğru yapması nedeniyle geçişlidir. $\square$

Her denklik bağıntısı gibi $\equiv$ de W 'yi bölümlere, yani W 'nin ikişer ikişer ayrık ve birlikte W 'nin tamamını kapsayan alt kümelerine ayırır. Her $w \in W$, $w \equiv w$ olduğundan bölümlerden birinin, yani $[w]$ 'nin elemanıdır. Dolayısıyla $[w]$ bölümleri W 'nin tamamını kapsar. İkişer ikişer ayrıklardır; çünkü $u \in [w]$ ve $u \in [v]$ ise $u \equiv w$ ve $u \equiv v$; simetriklik ve geçişlilikten $w \equiv v$, dolayısıyla $[w] = [v]$ çıkar.

53.3 Süzmeler

$\mathfrak{M}$ modelinin Γ üzerinden “süzmesini” tanımlamak yerine, bir $\mathfrak{M}^*$ modelinin ne zaman $\mathfrak{M}$ 'nin süzmesi sayılacağını tanımlarız. Bütün süzmeler aynı W^* dünyalar kümesine ve aynı V^* değerlemesine sahiptir. Fakat farklı süzmelerin erişilebilirlik bağıntıları R^* farklı olabilir. Bir süzme sayılmak için R^* bazı koşulları sağlamalıdır. Bu koşullar, $\varphi \in \Gamma$ olmak üzere $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$ olan ana sonucu ispatlamak için gereken koşulların tam kendisidir.

Tanım 53.4. Γ alt formüller altında kapalı ve $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ olsun. $\mathfrak{M}$ modelinin Γ üzerinden bir süzmesi, aşağıdakileri sağlayan herhangi bir $\mathfrak{M}^* = \langle W^*, R^*, V^* \rangle$ modelidir:

1. $W^* = \{[w] : w \in W\}$;
2. Her $u, v \in W$ için:
 - a) Ruv ise $R^*[u][v]$;
 - b) $R^*[u][v]$ ise her $\Box\varphi \in \Gamma$ için, $\mathfrak{M}, u \Vdash \Box\varphi$ olduğunda $\mathfrak{M}, v \Vdash \varphi$;
 - c) $R^*[u][v]$ ise her $\Diamond\varphi \in \Gamma$ için, $\mathfrak{M}, v \Vdash \varphi$ olduğunda $\mathfrak{M}, u \Vdash \Diamond\varphi$.
3. $V^*(p) = \{[u] : u \in V(p)\}$.

$V^*(p)$ 'nin ne olduğunu düşünmek yararlıdır: $\mathfrak{M}$ içinde p 'nin doğru olduğu bütün w dünyalarının $[w]$ denklik sınıflarından oluşan kümedir. Bir yandan $w \in V(p)$ ise tanım gereğince $[w] \in V^*(p)$. Fakat $[w] \in V^*(p)$ ise mutlaka $w \in V(p)$ olmak zorunda değildir. $[w] \in V^*(p)$ olduğunda yalnızca bazı $u \in V(p)$ için $[w] = [u]$ olduğu güvence altındadır. Elbette $[w] = [u]$, $w \equiv u$ demektir. Dolayısıyla $[w] \in V^*(p)$ olduğunda ancak bazı $u \in V(p)$ için $w \equiv u$ sonucunu çıkarabiliriz.

Teorem 53.5. $\mathfrak{M}^*$, $\mathfrak{M}'$ 'nin Γ üzerinden bir süzmesiyse, her $\varphi \in \Gamma$ ve $w \in W$ için $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$.

İspat. Γ 'nın alt formüller altında kapalı olmasını kullanarak φ üzerinde tümevarımla. $\varphi \in \Gamma$ ve Γ alt formüller altında kapalı olduğundan φ 'nın bütün alt formülleri de Γ içindedir. Dolayısıyla her tümevarım adımında tümevarım varsayımı φ 'nın alt formüllerine uygulanır.

1. $\varphi \equiv \perp$: Ne $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ne de $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$.
2. $\varphi \equiv \top$: Hem $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ hem $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$.
3. $\varphi \equiv p$: Soldan sağa yön doğrudandır: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ancak $w \in V(p)$ ise geçerlidir; bu da $[w] \in V^*(p)$, yani $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$ gerektirir. Tersine $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$, yani $[w] \in V^*(p)$ olsun. O zaman bazı $v \in V(p)$ için $w \equiv v$. Elbette $\mathfrak{M}, v \Vdash p$. $w \equiv v$ olduğundan w ile v , Γ içindeki aynı formülleri doğru yapar. Varsayım gereğince $p \in \Gamma$ ve $\mathfrak{M}, v \Vdash p$ olduğundan $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$.
4. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}, w \not\Vdash \psi$. Tümevarım varsayımıyla $\mathfrak{M}, w \not\Vdash \psi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}^*, [w] \not\Vdash \psi$. Son olarak $\mathfrak{M}^*, [w] \not\Vdash \psi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$.
5. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ ve $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$. Tümevarım varsayımıyla $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \psi$ ve $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \chi$. $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$ da ancak ve ancak $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \psi$ ve $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \chi$.
6. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ ya da $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$. Tümevarım varsayımıyla $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \psi$ ve $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \chi$. $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$ da ancak ve ancak $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \psi$ ya da $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \chi$.
7. $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}, w \not\Vdash \psi$ ya da $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$. Tümevarım varsayımıyla $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \psi$ ve $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \chi$. $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$ da ancak ve ancak $\mathfrak{M}^*, [w] \not\Vdash \psi$ ya da $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \chi$.
8. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ancak ve ancak ya $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ ve $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ ya da $\mathfrak{M}, w \not\Vdash \psi$ ve $\mathfrak{M}, w \not\Vdash \chi$. Tümevarım varsayımıyla $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \psi$ ve $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \chi$. $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$ da ancak ve ancak ya $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \psi$ ve $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \chi$ ya da $\mathfrak{M}^*, [w] \not\Vdash \psi$ ve $\mathfrak{M}^*, [w] \not\Vdash \chi$.
9. $\varphi \equiv \Box\psi$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ varsayalım. $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$ göstermek için $R^*[w][v]$ olan bir v alalım. **tanım 53.4(2b)** gereğince $\mathfrak{M}, v \Vdash \psi$; tümevarım varsayımıyla $\mathfrak{M}^*, [v] \Vdash \psi$. v gelişigüzel olduğundan $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$ çıkar.

Tersine $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$ olsun ve Rwv olan gelişigüzel bir v alalım. **tanım 53.4(2a)** gereğince $R^*[w][v]$ ve dolayısıyla $\mathfrak{M}^*, [v] \Vdash \psi$. Tümevarım varsayımıyla $\mathfrak{M}, v \Vdash \psi$; v gelişigüzel olduğundan $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$.

10. $\varphi \equiv \Diamond\psi$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ varsayalım. O zaman bazı $v \in W$ için Rwv ve $\mathfrak{M}, v \Vdash \psi$. Tümevarım varsayımıyla $\mathfrak{M}^*, [v] \Vdash \psi$; ayrıca **tanım 53.4(2a)** gereğince $R^*[w][v]$. Dolayısıyla $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$.

Şimdi $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$ varsayalım. O zaman $R^*[w][v]$ olan bazı $[v] \in W^*$ için $\mathfrak{M}^*, [v] \Vdash \psi$. Tümevarım varsayımıyla $\mathfrak{M}, v \Vdash \psi$. **tanım 53.4(2c)** gereğince $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$. $\square$

Bir modelin dünyalarındaki doğruluk için geçerli olan, bir modeldeki doğruluk ve bir modeller sınıfındaki geçerlilik için de geçerlidir.

Sonuç 53.6. Γ alt formüller altında kapalı olsun. O zaman:

1. $\mathfrak{M}^*, \mathfrak{M}'$ 'nin Γ üzerinden bir süzmesiye her $\varphi \in \Gamma$ için $\mathfrak{M} \Vdash \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}^* \Vdash \varphi$.
2. $\mathcal{C}$ bir modeller sınıfı ve $\Gamma(\mathcal{C})$, $\mathcal{C}$ içindeki modellerin Γ -süzmeleri sınıfıysa, her $\varphi \in \Gamma$ formüllü $\mathcal{C}$ içinde ancak ve ancak $\Gamma(\mathcal{C})$ içinde geçerliyse geçerlidir.

53.4 Süzme Örnekleri

Henüz herhangi bir süzmenin var olduğunu göstermedik. Oysa her $\mathfrak{M}$ modeli için Γ üzerinden $\mathfrak{M}'$ 'nin pek çok süzmesi vardır. Bunlardan özellikle ikisini belirleriz: en ince ve en kaba süzmeleri. Aynı modelin süzmeleri erişilebilirlik bağıntıları bakımından farklılaşır (**tanım 53.4**, W^* ile V^* 'nin ne olması gerektiğini doğrudan belirler). En ince süzmede bağıntılı dünya sayısı olabildiğince az, en kaba süzmede ise olabildiğince çoktur.

Tanım 53.7. Γ alt formüller altında kapalı olduğunda, bir $\mathfrak{M}$ modelinin *en ince* süzmesi $\mathfrak{M}^*$ şöyle tanımlanır:

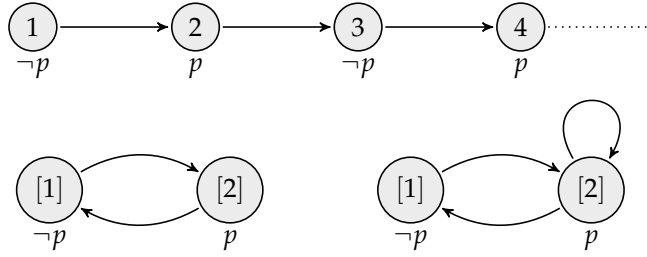
$$R^*[u][v] \text{ ancak ve ancak } \exists u' \in [u] \exists v' \in [v] : Ru'v'.$$

Önerme 53.8. *En ince süzme $\mathfrak{M}^*$ gerçekten de bir süzmedir.*

İspat. Bu biçimde tanımlanan R^* 'nin **tanım 53.4(2)** koşullarını sağladığını denetlememiz gerekir. Üç koşulu sırasıyla inceleyelim.

Ruv ise $u \in [u]$ ve $v \in [v]$ olduğundan $R^*[u][v]$ de geçerlidir; dolayısıyla **(2a)** sağlanır.

(2b) için $\Box\varphi \in \Gamma$, $R^*[u][v]$ ve $\mathfrak{M}, u \Vdash \Box\varphi$ olsun. R^* tanımına göre $u' \equiv u$ ve $v' \equiv v$ olacak biçimde $Ru'v'$ olan bir dünya çifti vardır. u ile u' , Γ üzerinde aynı doğruluk değerlerini verdiğinden $\mathfrak{M}, u' \Vdash \Box\varphi$ da geçerlidir; buradan



Şekil 53.1: Sonsuz bir model ve süzmeleri.

$\mathfrak{M}, v' \models \varphi$ çıkar. Γ alt-formüller altında kapalı olduğundan v ile v' , φ üzerinde de aynı sonucu verir; dolayısıyla istendiği gibi $\mathfrak{M}, v \models \varphi$.

(2c) için $\Diamond \varphi \in \Gamma$, $R^*[u][v]$ ve $\mathfrak{M}, v \models \varphi$ olsun. R^* tanımına göre $u' \equiv u$ ve $v' \equiv v$ olacak biçimde $Ru'v'$ olan bir dünya çifti vardır. v ile v' , Γ üzerinde aynı doğruluk değerlerini verdiği için ve Γ alt-formüller altında kapalı olduğundan $\mathfrak{M}, v' \models \varphi$ da geçerlidir; dolayısıyla $\mathfrak{M}, u' \models \Diamond \varphi$. u ile u' da Γ üzerinde aynı sonucu verdiği için $\mathfrak{M}, u \models \Diamond \varphi$. $\square$

Tanım 53.9. Γ alt formüller altında kapalı olduğunda, bir $\mathfrak{M}$ modelinin *en kaba* süzmesi $\mathfrak{M}^*$, $R^*[u][v]$ ancak ve ancak aşağıdaki koşulların *ikisi de* sağlandığında geçerli olacak biçimde tanımlanır:

1. $\Box \varphi \in \Gamma$ ve $\mathfrak{M}, u \models \Box \varphi$ ise $\mathfrak{M}, v \models \varphi$;
2. $\Diamond \varphi \in \Gamma$ ve $\mathfrak{M}, v \models \Diamond \varphi$ ise $\mathfrak{M}, u \models \Diamond \varphi$.

Önerme 53.10. *En kaba süzme $\mathfrak{M}^*$ gerçekten de bir süzmedir.*

İspat. R^* 'nin tanımı gereğince geriye yalnızca Ruv 'nin $R^*[u][v]$ 'yi gerektirdiğini doğrulamak kalır. Öyleyse Ruv olsun. $\Box \varphi \in \Gamma$ ve $\mathfrak{M}, u \models \Box \varphi$ olduğunu varsayalım; o zaman açıkça $\mathfrak{M}, v \models \varphi$ ve (1) sağlanır $\Diamond \varphi \in \Gamma$ ve $\mathfrak{M}, v \models \Diamond \varphi$ olduğunu varsayalım. Ruv olduğundan $\mathfrak{M}, u \models \Diamond \varphi$ ve (2) sağlanır. $\square$

Örnek 53.11. $W = \mathbb{Z}^+$, Rnm ancak ve ancak $m = n + 1$ ve $V(p) = \{2n : n \in \mathbb{N}\}$ olsun. $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ modeli **şekil 53.1**'de gösterilmiştir. Dünyalar 1, 2, vb.'dir; her dünya tam olarak bir başka dünyaya—ardılına—erişebilir ve p tam olarak çift sayılarda doğrudur.

Şimdi Γ , $\Box p \rightarrow p$ 'nin alt-formüllerinin kümesi, yani $\{p, \Box p, \Box p \rightarrow p\}$ olsun. p tam olarak çift sayılarda, $\Box p$ ise tam olarak tek sayılarda doğrudur; dolayısıyla $\Box p \rightarrow p$ tam olarak çift sayılarda doğrudur. Başka bir deyişle, her tek sayı $\Box p$ 'yi doğru, fakat p ile $\Box p \rightarrow p$ 'yi yanlış yapar; her çift sayıysa p ile $\Box p \rightarrow p$ 'yi doğru, fakat $\Box p$ 'yi yanlış yapar. Böylece $W^* = \{[1], [2]\}$; burada $[1] = \{1, 3, 5, \dots\}$ ve $[2] = \{2, 4, 6, \dots\}$. $2 \in V(p)$ olduğundan $[2] \in V^*(p)$; $1 \notin V(p)$ olduğundan $[1] \notin V^*(p)$. Öyleyse $V^*(p) = \{[2]\}$.

W^* üzerine kurulan her süzmenin erişilebilirlik bağıntısı $\langle [1], [2] \rangle, \langle [2], [1] \rangle$ ikililerini içermelidir: $R12$ olduğundan **tanım 53.4(2a)** gereğince $R^*[1][2]$ olmalıdır; $R23$ olduğundan $R^*[2][3]$ olmalıdır ve $[3] = [1]$. Buna karşılık $\langle [1], [1] \rangle$ ikilisini içeremez: içerseydi $R^*[1][1], \mathfrak{M}, 1 \Vdash \Box p$ ve $\mathfrak{M}, 1 \nVdash p$ birlikte geçerli olur, bu da **(2b)** ile çelişirdi. $R^*[2][2]$ 'yi ne gerektiren ne de dışlayan bir koşul vardır. Dolayısıyla $\mathfrak{M}$ 'nin aşağıdaki iki erişilebilirlik bağıntısına karşılık gelen iki olası süzmesi vardır:

$$\{\langle [1], [2] \rangle, \langle [2], [1] \rangle\} \text{ ve } \{\langle [1], [2] \rangle, \langle [2], [1] \rangle, \langle [2], [2] \rangle\}.$$

Her iki durumda da $[1]$ 'de p ile $\Box p \rightarrow p$ yanlış, $\Box p$ doğru; $[2]$ 'de p ile $\Box p \rightarrow p$ doğru, $\Box p$ yanlıştır.

53.5 Süzmeler Sonludur

Alt formüller altında kapalı herhangi bir Γ kümesi için süzmeleri tanımladık. Tanımın kendisi süzmelerin sonlu olduğunu güvence altına almaz. Gerçekten Γ sonsuz olduğunda (örneğin bütün formüllerin kümesiye) süzme de sonsuz olabilir. Buna karşılık Γ sonluysa (örneğin verilmiş bir φ formülünün alt formüller kümesiye), Γ üzerinden her süzme de sonludur.

Önerme 53.12. Γ sonluysa, bir $\mathfrak{M}$ modelinin Γ üzerinden her $\mathfrak{M}^*$ süzmesi de sonludur.

İspat. W^* 'ın büyüklüğü $\equiv$ denklik bağıntısına göre farklı $[w]$ sınıflarının sayısıdır. Böyle bir sınıftaki herhangi iki u ve v dünyası, yani $u \equiv v$ olan herhangi u ve v , Γ içindeki bütün φ formülleri konusunda uyur: $\varphi \in \Gamma$ iken φ ya hem u 'da hem v 'de doğrudur ya da ikisinde de doğru değildir. Dolayısıyla her $[w]$ sınıfı Γ 'nın bir alt kümesine, yani $\varphi \in \Gamma$ olup $[w]$ dünyalarında φ 'nın doğru olduğu bütün formüllerin kümesine karşılık gelir. İki farklı $[u]$ ve $[v]$ sınıfı Γ 'nın aynı alt kümesine karşılık gelemez. Çünkü u 'da doğru formüller kümesi ile v 'de doğru formüller kümesi aynıysa u ile v , Γ içindeki bütün formüllerde uyur; yani $u \equiv v$ ve dolayısıyla $[u] = [v]$. Böylece W^* 'tan $\wp(\Gamma)$ 'ya bire bir fonksiyon vardır ve $|W^*| \leq |\wp(\Gamma)|$. Γ n tümce içeriyorsa W^* 'ın kardinalitesi en çok 2^n 'dir. $\square$

53.6 K ve S5 Sonlu Model Özelliğine Sahiptir

Tanım 53.13. Bir Σ modal mantık sistemi, bir Σ modelinin bir dünyasında doğru olan her formül φ , bir sonlu Σ modelinin bir dünyasında φ da doğruysa sonlu model özelliğine sahiptir.

Önerme 53.14. K sonlu model özelliğine sahiptir.

İspat. $\mathbf{K}$ geçerli formüllerin kümesidir; yani her model bir $\mathbf{K}$ modelidir. **teorem 53.5** gereğince $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ise, $\mathfrak{M}$ modelinin φ 'nin alt formülleri kümesi Γ üzerinden her süzmesi için $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$. Her formülün yalnızca sonlu sayıda alt formülleri olduğundan Γ sonludur. **önerme 53.12** gereğince $|W^*| \leq 2^n$; burada n , Γ içindeki formüllerin sayısıdır. $\mathbf{K}$ modellere hiçbir kısıtlama koymadığından $\mathfrak{M}^*$ bir $\mathbf{K}$ modelidir. $\square$

Bir $\mathbf{L}$ mantığının süzmeler aracılığıyla sonlu model özelliğine sahip olduğunu göstermek için, bir $\mathbf{L}$ modelinin süzmesinin kendisinin de bir $\mathbf{L}$ modeli olması zorunludur. Bu çoğu zaman epey çalışma gerektirir ve her süzme bir $\mathbf{L}$ modeli vermez. Buna karşılık evrensel modeller için bu özellik korunur.

Önerme 53.15. $\mathcal{U}$ evrensel modeller sınıfı (bkz. **önerme 50.14**), $\mathcal{U}_{\text{Fin}}$ de bütün sonlu evrensel modeller sınıfı olsun. Her formül φ için, $\mathcal{U}$ içinde geçerlilik ile $\mathcal{U}_{\text{Fin}}$ içinde geçerlilik birbirine denktir.

İspat. Sonlu evrensel modeller evrensel olduğundan soldan sağa yön önemsizdir. Sağdan sola yön için φ 'nin bir evrensel $\mathfrak{M}$ modelindeki bazı w dünyasında yanlış olduğunu varsayalım. Γ , φ ile onun bütün alt formüllerini içersin; açıkça Γ sonludur. $\mathfrak{M}$ 'nin bir $\mathfrak{M}^*$ süzmesini alın. **önerme 53.12** gereğince $\mathfrak{M}^*$ sonludur; **teorem 53.5** gereğince φ , $\mathfrak{M}^*$ içindeki $[w]$ 'de yanlıştır. Geriye $\mathfrak{M}^*$ 'nin de evrensel olduğunu gözlemlemek kalır: herhangi u ve v verildiğinde varsayım gereğince Ruv ve **tanım 53.4(2)** gereğince $R^*[u][v]$. $\square$

Sonuç 53.16. $\mathbf{S5}$ sonlu model özelliğine sahiptir.

İspat. **önerme 50.14** gereğince φ bazı yansımalı ve Öklidyen modelin bir dünyasında doğruysa bir evrensel modelin bir dünyasında da doğrudur. **önerme 53.15** gereğince sonlu bir evrensel modelin bir dünyasında doğrudur (özellikle, modelin φ 'nin alt formülleri kümesi üzerinden süzmesinde). Her evrensel model yansımalı ve Öklidyen de olduğundan φ sonlu bir yansımalı Öklidyen modelin bir dünyasında doğrudur. $\square$

53.7 S5 Karar Verilebilirdir

Sonlu model özelliği, şemalarla verilen modal mantık sistemlerinin *karar verilebilir* olduğunu, yani formülün sistem içinde türetilbilir olup olmadığını belirleyen hesaplanabilir bir yordam bulunduğunu göstermenin kolay bir yolunu verir.

Teorem 53.17. $\mathbf{S5}$ karar verilebilirdir.

İspat. φ verilsin ve φ içinde geçen önerme değişkenlerinin $p_1, \dots, p_k$ arasında bulunduğunu varsayalım. Her n için $p_1, \dots, p_k$ 'ye değer atayan n dünyalı yalnızca sonlu sayıda model olduğundan, $\mathbf{S5}$ 'in bütün teoremlerini sistematik bir

biçimde ispatlar üreterek ve 1, 2, ... dünyalı bütün evrensel modelleri üretip φ 'nın bunlardan birinin bir dünyasında yanlış olup olmadığını denetleyerek *paralel olarak* numaralandırabiliriz. İki paralel süreçten biri sonunda yanıt verecektir; çünkü **teorem 52.17** ile **sonuç 53.16** gereğince ya φ türetililebilir ya da sonlu bir evrensel modelde yanlıştır. $\square$

Yukarıdaki ispat **S5** için işler; çünkü evrensel modellerin süzmeleri kendiliğinden evrenseldir. Aynısı yansımali ve serilik için de geçerlidir; öteki özellikler için daha çok çalışma gerekir.

53.8 Süzmeler ve Erişilebilirlik Özellikleri

Belirtildiği gibi, evrensel, seri ve yansımali modellerin süzmeleri de her zaman sırasıyla evrensel, seri ya da yansımali. Buna karşılık simetrik veya geçişli bir modelin her süzmesi sırasıyla simetrik veya geçişli olmak zorunda değildir. Yine de bazı durumlarda süzmeleri bu özellikleri koruyacak biçimde tanımlamak mümkündür. Bunun için en kaba süzmenin tanımındaki gibi ilerler, fakat R^* tanımına ek koşullar koyarız. Γ alt-formüller altında kapalı olsun. $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ modelindeki u ve v dünyaları arasında **tablo 53.1**'de verilen $C_i(u, v)$ bağıntılarını düşünün. $R^*[u][v]$ 'yi bu koşulların birleşimlerine dayanarak tanımlayabiliriz. Örneğin $R^*[u][v]$ ancak ve ancak $C_1(u, v)$ geçerliyse koşulunu koyarsak tam olarak en kaba süzmeyi elde ederiz. $R^*[u][v]$ ancak ve ancak hem $C_1(u, v)$ hem $C_2(u, v)$ geçerliyse dersek başka bir süzme elde ederiz. Bu süzme en kaba süzmeden “daha incedir”; çünkü $C_1(u, v)$ ile $C_2(u, v)$ 'yi birlikte sağlayan dünya çiftleri, yalnızca $C_1(u, v)$ 'yi sağlayan çiftlerin bir alt kümesidir.

$C_1(u, v)$:	$\Box\varphi \in \Gamma$ ve $\mathfrak{M}, u \Vdash \Box\varphi$ ise $\mathfrak{M}, v \Vdash \varphi$; ve $\Diamond\varphi \in \Gamma$ ve $\mathfrak{M}, v \Vdash \varphi$ ise $\mathfrak{M}, u \Vdash \Diamond\varphi$;
$C_2(u, v)$:	$\Box\varphi \in \Gamma$ ve $\mathfrak{M}, v \Vdash \Box\varphi$ ise $\mathfrak{M}, u \Vdash \varphi$; ve $\Diamond\varphi \in \Gamma$ ve $\mathfrak{M}, u \Vdash \varphi$ ise $\mathfrak{M}, v \Vdash \Diamond\varphi$;
$C_3(u, v)$:	$\Box\varphi \in \Gamma$ ve $\mathfrak{M}, u \Vdash \Box\varphi$ ise $\mathfrak{M}, v \Vdash \Box\varphi$; ve $\Diamond\varphi \in \Gamma$ ve $\mathfrak{M}, v \Vdash \Diamond\varphi$ ise $\mathfrak{M}, u \Vdash \Diamond\varphi$;
$C_4(u, v)$:	$\Box\varphi \in \Gamma$ ve $\mathfrak{M}, v \Vdash \Box\varphi$ ise $\mathfrak{M}, u \Vdash \Box\varphi$; ve $\Diamond\varphi \in \Gamma$ ve $\mathfrak{M}, u \Vdash \Diamond\varphi$ ise $\mathfrak{M}, v \Vdash \Diamond\varphi$;

Tablo 53.1: Süzmeleri tanımlamak için olası dünyalara konan koşullar.

Teorem 53.18. $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ bir model, Γ alt-formüller altında kapalı olsun. W^* ile V^* , **tanım 53.4**'deki gibi tanımlansın. O zaman:

1. $R^*[u][v]$ ancak ve ancak $C_1(u, v) \wedge C_2(u, v)$ olsun. Bu durumda R^* simetrik ve $\mathfrak{M}$ simetrikse $\mathfrak{M}^* = \langle W^*, R^*, V^* \rangle$ bir süzmedir.
2. $R^*[u][v]$ ancak ve ancak $C_1(u, v) \wedge C_3(u, v)$ olsun. Bu durumda R^* geçişlidir ve $\mathfrak{M}$ geçişliyse $\mathfrak{M}^* = \langle W^*, R^*, V^* \rangle$ bir süzmedir.

3. $R^*[u][v]$ ancak ve ancak $C_1(u, v) \wedge C_2(u, v) \wedge C_3(u, v) \wedge C_4(u, v)$ olsun. Bu durumda R^* simetrik ve geçişlidir; $\mathfrak{M}$ simetrik ve geçişliyse $\mathfrak{M}^* = \langle W^*, R^*, V^* \rangle$ bir süzmedir.
4. $R^*[u][v]$ ancak ve ancak $C_1(u, v) \wedge C_3(u, v) \wedge C_4(u, v)$ olacak biçimde R^* tanımlansın. Bu durumda R^* geçişli ve Öklidyendir; $\mathfrak{M}$ geçişli ve Öklidyense $\mathfrak{M}^* = \langle W^*, R^*, V^* \rangle$ bir süzmedir.

İspat. 1. $C_1(u, v) \Leftrightarrow C_2(v, u)$ ve $C_2(u, v) \Leftrightarrow C_1(v, u)$ olduğundan R^* 'nin simetrik olduğu doğrudan görülür. Dolayısıyla yalnızca $\mathfrak{M}$ simetrikse $\mathfrak{M}^*$ 'nin Γ üzerinden bir süzme olduğunu göstermemiz gerekir. $C_1(u, v)$ koşulu, (2b) ile (2c) koşullarının tanım 53.4 içinde sağlanmasını güvence altına alır. Bu nedenle yalnızca tanım 53.4(2a)'i, yani Ruv 'nin $R^*[u][v]$ 'yi gerektirdiğini doğrulamalıyız.

Öyleyse Ruv olsun. $R^*[u][v]$ 'yi göstermek için $C_1(u, v)$ ile $C_2(u, v)$ 'yi kurmamız gerekir. C_1 için: $\Box\varphi \in \Gamma$ ve $\mathfrak{M}, u \Vdash \Box\varphi$ ise Ruv olduğundan $\mathfrak{M}, v \Vdash \varphi$ de geçerlidir. Benzer biçimde, $\Diamond\varphi \in \Gamma$ ve $\mathfrak{M}, v \Vdash \varphi$ ise Ruv olduğundan $\mathfrak{M}, u \Vdash \Diamond\varphi$. C_2 için: $\Box\varphi \in \Gamma$ ve $\mathfrak{M}, v \Vdash \Box\varphi$ ise simetriklik ve Ruv , Rvu 'yu gerektirir; dolayısıyla $\mathfrak{M}, u \Vdash \varphi$. Benzer biçimde, $\Diamond\varphi \in \Gamma$ ve $\mathfrak{M}, u \Vdash \varphi$ ise simetriklikten Rvu , dolayısıyla $\mathfrak{M}, v \Vdash \Diamond\varphi$.

2. Alıştırma.

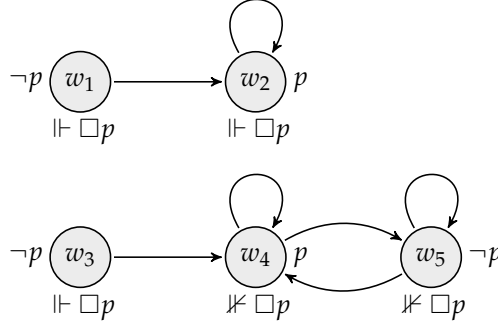
3. Alıştırma.

4. Alıştırma. □

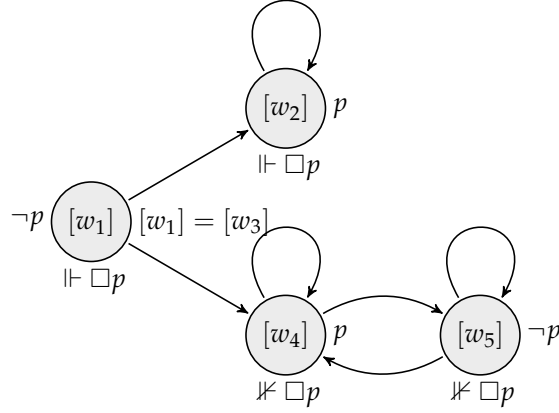
53.9 Öklidyen Modellerin Süzmeleri

kesim 53.8'deki yaklaşım, Öklidyen ya da hem seri hem Öklidyen modeller için işe yaramaz. şekil 53.2'de gösterilen hem Öklidyen hem seri modeli ele alalım. $\Gamma = \{p, \Box p\}$ olsun. Γ üzerinden süzme alındığında w_1 ile w_3 , Γ üzerinde uyuşan tek farklı dünya çifti olduğundan $[w_1] = [w_3]$ olur. Her süzme, $\mathfrak{M}$ modelinden devralınan ve şekil 53.3'de gösterilen okları da içerir. Bu model Öklidyen değildir. Üstelik modeli Öklidyen yapmak için ona oklar ekleyemeyiz. $[w_2]$ ile $[w_4]$ arasına iki yönlü oklar, ardından $[w_2]$ ile $[w_5]$ arasına da iki yönlü oklar eklememiz gerekirdi. Fakat $\Box p$ 'nin $[w_2]$ 'de doğru, p 'nin ise $[w_5]$ 'te yanlış olması gerekir.

Özellikle Öklidyen bir süzme elde etmek için alt-formüller altında kapalı gelişigüzel Γ kümeleri üzerinden alınan süzmeleri incelemek yeterli değildir. Bunun yerine modal olarak kapalı Γ kümelerini incelememiz gerekir (bkz. tanım 53.1). Bu tür tümce kümeleri sonsuzdur; dolayısıyla karşılık gelen sistemin sonlu model özelliğini ya da karar verilebilirliğini doğrudan vermezler.



Şekil 53.2: Seri ve Öklidyen bir model.

Şekil 53.3: şekil 53.2'deki modelin süzmesi.

Teorem 53.19. Γ modal olarak kapalı, $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ ve $\mathfrak{M}^* = \langle W^*, R^*, V^* \rangle$, $\mathfrak{M}$ 'nin en kaba süzmesi olsun.

1. $\mathfrak{M}$ geçişliyse $\mathfrak{M}^*$ de geçişlidir.
2. $\mathfrak{M}$ Öklidyense $\mathfrak{M}^*$ de Öklidyendir.
3. $\mathfrak{M}$ simetrikse $\mathfrak{M}^*$ de simetriktr.

İspat. 1. $\mathfrak{M}^*$ en kaba süzmeyse tanım gereğince $R^*[u][v]$ ancak ve ancak $C_1(u, v)$ olduğunda geçerlidir. Geçişlilik için $C_1(u, v)$ ile $C_1(v, w)$ 'nin geçerli olduğunu varsayalım; $C_1(u, w)$ 'yi göstermeliyiz. $\mathfrak{M}, u \models \Box \varphi$ olsun. 4 bütün geçişli modellerde geçerli olduğundan $\mathfrak{M}, u \models \Box \Box \varphi$; modal kapalılık nedeniyle $\Box \Box \varphi \in \Gamma$ olduğundan önce $C_1(u, v)$ ile $\mathfrak{M}, v \models \Box \varphi$, sonra $C_1(v, w)$ ile $\mathfrak{M}, w \models \varphi$ elde edilir. $\mathfrak{M}, w \models \varphi$ olsun. Modal kapalılıktan $\Diamond \varphi \in \Gamma$ ve $C_1(v, w)$ ile $\mathfrak{M}, v \models \Diamond \varphi$. Yine modal kapalılıktan

$\Diamond\Diamond\varphi \in \Gamma$ ve $C_1(u, v)$ ile $\mathfrak{M}, u \Vdash \Diamond\Diamond\varphi$. $4_\Diamond$ bütün geçişli modellerde geçerli olduğundan $\mathfrak{M}, u \Vdash \Diamond\varphi$.

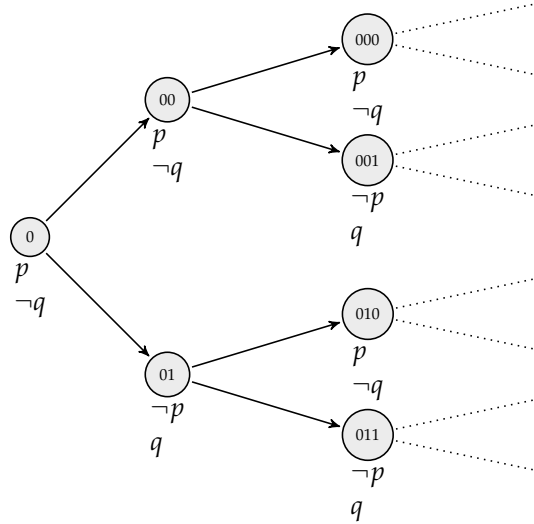
2. Alıştırma. Hem 5'in hem de $5_\Diamond$ 'in bütün Öklidyen modellerde geçerli olduğunu kullanın.
3. Alıştırma. B ile $B_\Diamond$ 'in bütün simetrik modellerde geçerli olduğunu kullanın. $\square$

Alıştırmalar

Alıştırma 53.1. **teorem 53.5** teoreminin ispatını tamamlayın.

Alıştırma 53.2. **önerme 53.8** önermesinin ispatını tamamlayın.

Alıştırma 53.3. $W = \{0\sigma : \sigma \in \mathbb{B}^*\}$, yani 0 ile başlayan 0 ve 1 dizilerinin kümesi olsun. Ayrıca $R\sigma\sigma'$ ancak ve ancak $\sigma' = \sigma 0$ ya da $\sigma' = \sigma 1$ olsun ve $V(p) = \{\sigma 0 : \sigma \in \mathbb{B}^*\}$ ile $V(q) = \{\sigma 1 : \sigma \in \mathbb{B}^* \setminus \{1\}\}$ olarak tanımlansın. Bu durumda $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ modelini düşünün. Modelin bir resmi şöyledir:



Her w için $\mathfrak{M}, w \not\models \Box(p \vee q) \rightarrow (\Box p \vee \Box q)$.

$\Gamma, \Box(p \vee q) \rightarrow (\Box p \vee \Box q)$ 'nin alt-formüllerinin kümesi olsun. W^* ile V^* nedir? $\mathfrak{M}$ 'nin en ince süzmesinin erişilebilirlik bağıntısı nedir? Peki en kaba süzmesinin?

Alıştırma 53.4. Seri ya da yansımalı bir modelin her süzmesinin de sırasıyla seri ya da yansımalı olduğunu gösterin.

Alıştırma 53.5. Simetrik (geçişli, Öklidyen) bir modelin simetrik olmayan (geçişli olmayan, Öklidyen olmayan) bir süzmesini bulun.

Alıştırma 53.6. **teorem 53.18** teoreminin ispatını tamamlayın.

Alıştırma 53.7. **teorem 53.19** teoreminin ispatını tamamlayın.

Bölüm 54

Modal Tableau Ağaçları

Modal mantık için önekli tabloları ele alan taslak bölüm. Daha fazla örneğe, tamlık ispatlarına ve kapalı tablo aramalarının başarısız olmasından karşı-modellerin nasıl elde edilebileceğine ilişkin bir tartışmaya ihtiyacı vardır.

54.1 Giriş

Tableau Ağaçları, belirli (aşağıya doğru dallanan) işaretli formüller ağaçlarıdır; başka bir deyişle, bir doğruluk değeri işareti ($\mathbb{T}$ veya $\mathbb{F}$) ile tümceden oluşan

$$\mathbb{T}\varphi \text{ veya } \mathbb{F}\varphi$$

çiftlerinin ağaçlarıdır. tableau, birtakım *varsayımlarla* başlar. Sonraki her işaretli formül, çıkarım kurallarından biri uygulanarak üretilir. Bazı çıkarım kuralları ağacın bir ucuna bir ya da daha fazla işaretli formül ekler; bazılarıysa iki yeni uç ekleyerek iki dal oluşturur. Kuralların ürettiği işaretli formüldeki formül, kuralın uygulandığı işaretli formüldekinden daha az karmaşıktır. Bir dal hem $\mathbb{T}\varphi$ hem $\mathbb{F}\varphi$ içerdiğinde o dala *kapalı* deriz. tableaudaki her dal kapalıysa tableauun tamamı kapalıdır. Kapalı bir tableau, tableauu başlatmak için kullanılan işaretli formüller kümesinin sağlanamaz olduğunu gösteren türetim oluşturur. Bu, bir $\vdash$ bağıntısı tanımlamak için kullanılabilir: $\Gamma \vdash \varphi$ ancak ve ancak $\Gamma_0 = \{\psi_1, \dots, \psi_n\} \subseteq \Gamma$ olacak biçimde, şu varsayımlar için kapalı tableau bulunan sonlu bir küme varsa:

$$\{\mathbb{F}\varphi, \mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}.$$

Modal mantıklar için hem işaretli formül kavramını genişletmeli hem de $\Box$ ve $\Diamond$ şleçlerini kapsayan kurallar eklemeliyiz. Modal tableau ağaçları içindeki

$\frac{\sigma \mathbb{T} \neg \varphi}{\sigma \mathbb{F} \varphi} \neg \mathbb{T}$	$\frac{\sigma \mathbb{F} \neg \varphi}{\sigma \mathbb{T} \varphi} \neg \mathbb{F}$
$\frac{\sigma \mathbb{T} \varphi \wedge \psi}{\sigma \mathbb{T} \varphi} \wedge \mathbb{T}$ $\sigma \mathbb{T} \psi$	$\frac{\sigma \mathbb{F} \varphi \wedge \psi}{\sigma \mathbb{F} \varphi \mid \sigma \mathbb{F} \psi} \wedge \mathbb{F}$
$\frac{\sigma \mathbb{T} \varphi \vee \psi}{\sigma \mathbb{T} \varphi \mid \sigma \mathbb{T} \psi} \vee \mathbb{T}$	$\frac{\sigma \mathbb{F} \varphi \vee \psi}{\sigma \mathbb{F} \varphi} \vee \mathbb{F}$ $\sigma \mathbb{F} \psi$
$\frac{\sigma \mathbb{T} \varphi \rightarrow \psi}{\sigma \mathbb{F} \varphi \mid \sigma \mathbb{T} \psi} \rightarrow \mathbb{T}$	$\frac{\sigma \mathbb{F} \varphi \rightarrow \psi}{\sigma \mathbb{T} \varphi} \rightarrow \mathbb{F}$ $\sigma \mathbb{F} \psi$

Tablo 54.1: Önerme bağlaçları için önekli tableau kuralları

formüller, bir işaretin ($\mathbb{T}$ veya $\mathbb{F}$) yanı sıra σ öneklerine de sahiptir. Önekler pozitif tam sayıların boş olmayan dizileridir; yani $\sigma \in (\mathbb{Z}^+)^* \setminus \{\Lambda\}$. Bu önekleri çevrelerindeki $\langle \rangle$ olmadan yazar ve tek tek elemanları , yerine . ile ayırırız. σ bir önekse $\sigma.n$, $\sigma \frown \langle n \rangle$ demektir; örneğin $\sigma = 1.2.1$ ise $\sigma.3$, $1.2.1.3$ 'tür. Dolayısıyla örneğin

$$1.2 \mathbb{T} \Box \varphi \rightarrow \varphi$$

bir *önekli işaretli formüldür* (kısaca *önekli formül*).

Sezgisel olarak önek, tableau dalındaki formülleri sağlayabilecek bir modeldeki dünyayı adlandırır; σ bir dünyayı adlandırıyorsa $\sigma.n$, σ' 'nın adlandırdığı dünyadan erişilebilen bir dünyayı adlandırır.

54.2 K için Kurallar

Olağan önerme bağlaçlarının kuralları, yalnızca önekler eklenmiş olmak üzere, olağan önermesel işaretli tableau ağaçları kurallarıyla aynıdır. Her durumda, $\sigma S \varphi$ işaretli formülüne uygulanan kural, yine σ ile öneklenmiş yeni formüller üretir. Bu sezgisel olarak açıktır: örneğin $\varphi \wedge \psi$, σ' 'nın adlandırdığı dünyada doğruysa φ ile ψ de σ' 'da (başka bir dünyada değil) doğrudur. Önermesel kuralları [tablo 54.1](#)'te bir araya getiriyoruz.

Kapanma koşulu olağan tableau ağaçları için olanla aynıdır; ancak yalnızca formüllerin değil, öneklerin de eşleşmesini isteriz. Dolayısıyla bir dal, bir σ öneki ve bir formül φ için hem

$$\sigma \mathbb{T} \varphi \quad \text{hem} \quad \sigma \mathbb{F} \varphi$$

$\frac{\sigma \mathbb{T} \Box \varphi}{\sigma.n \mathbb{T} \varphi} \Box \mathbb{T}$ $\sigma.n$ kullanılmıştır	$\frac{\sigma \mathbb{F} \Box \varphi}{\sigma.n \mathbb{F} \varphi} \Box \mathbb{F}$ $\sigma.n$ yenidir
$\frac{\sigma \mathbb{T} \Diamond \varphi}{\sigma.n \mathbb{T} \varphi} \Diamond \mathbb{T}$ $\sigma.n$ yenidir	$\frac{\sigma \mathbb{F} \Diamond \varphi}{\sigma.n \mathbb{F} \varphi} \Diamond \mathbb{F}$ $\sigma.n$ kullanılmıştır

Tablo 54.2: K için modal kurallar.

içeriyorsa kapalıdır.

Varsayımları yerleştirme kuralları da olağan tableau ağaçları için olanla aynıdır; tek fark, varsayımlar için her zaman 1 önekinin kullanmamızdır. (Bütün varsayımlarda aynı öneki kullandığımız sürece hangisini seçtiğimiz önemli değildir.) Örneğin

$$\psi_1, \dots, \psi_n \vdash \varphi$$

ancak ve ancak şu varsayımlar için kapalı bir tablo varsa geçerlidir:

$$1 \mathbb{T} \psi_1, \dots, 1 \mathbb{T} \psi_n, 1 \mathbb{F} \varphi.$$

$\Box$ ve $\Diamond$ biçimindeki modal işleçler için, σ önekli formüle uygulanan kuralın sonucunun öneki $\sigma.n$ olur. Ancak hangi n değerine izin verildiği, işaretin $\mathbb{T}$ ya da $\mathbb{F}$ olmasına bağlıdır.

$\Box \mathbb{T}$ kuralı, $\sigma \mathbb{T} \Box \varphi$ içeren bir dalı $\sigma.n \mathbb{T} \varphi$ ile genişletir. Benzer biçimde, $\Diamond \mathbb{F}$ kuralı, $\sigma \mathbb{F} \Diamond \varphi$ içeren bir dalı $\sigma.n \mathbb{F} \varphi$ ile genişletir. Bu kurallar, yalnızca uygulandığı dalda *zaten* bulunan bir $\sigma.n$ öneki için uygulanabilir. Böyle bir öneke dalda “kullanılmış” diyelim.

$\Box \mathbb{F}$ kuralı, $\sigma \mathbb{F} \Box \varphi$ içeren bir dalı $\sigma.n \mathbb{F} \varphi$ ile genişletir. Benzer biçimde, $\Diamond \mathbb{T}$ kuralı, $\sigma \mathbb{T} \Diamond \varphi$ içeren bir dalı $\sigma.n \mathbb{T} \varphi$ ile genişletir. Ne var ki bu kurallar, yalnızca uygulandığı dalda *henüz* bulunmayan bir $\sigma.n$ öneki için uygulanabilir. Böyle öneklere dala göre “yeni” deriz.

Kurallar **tablo 54.2**’de verilmiştir.

$\Box \mathbb{T}$ için önekin kullanılmış olmasını şart koşturmak gerekir; aksi hâlde aşağıdakini kapalı bir tableau sayardık:

1.	1 T $\Box\varphi$	Varsayım
2.	1 F $\Diamond\varphi$	Varsayım
3.	1.1 T φ	$\Box\text{T } 1$
4.	1.1 F φ	$\Diamond\text{F } 2$
	$\otimes$	

Fakat $\Box\varphi \not\models \Diamond\varphi$; dolayısıyla ispat sistemimiz sağlam olmazdı. Benzer biçimde, $\Diamond\varphi \not\models \Box\varphi$; ancak $\Box\text{F}$ için önekin yeni olması kısıtı bulunmasaydı aşağıdaki tablo kapalı olurdu:

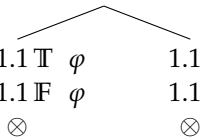
1.	1 T $\Diamond\varphi$	Varsayım
2.	1 F $\Box\varphi$	Varsayım
3.	1.1 T φ	$\Diamond\text{T } 1$
4.	1.1 F φ	$\Box\text{F } 2$
	$\otimes$	

54.3 K için Tableau Ağaçları

Örnek 54.1. $\vdash (\Box\varphi \wedge \Box\psi) \rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi)$ olduğunu gösteren kapalı bir tablo veriyoruz.

1.	1 F $(\Box\varphi \wedge \Box\psi) \rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi)$	Varsayım
2.	1 T $\Box\varphi \wedge \Box\psi$	$\rightarrow\text{F } 1$
3.	1 F $\Box(\varphi \wedge \psi)$	$\rightarrow\text{F } 1$
4.	1 T $\Box\varphi$	$\wedge\text{T } 2$
5.	1 T $\Box\psi$	$\wedge\text{T } 2$
6.	1.1 F $\varphi \wedge \psi$	$\Box\text{F } 3$
	$\swarrow \quad \searrow$	
7.	1.1 F φ	$\wedge\text{F } 6$
8.	1.1 T φ	$\Box\text{T } 4; \Box\text{T } 5$
	$\otimes$	$\otimes$

Örnek 54.2. $\vdash \Diamond(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\Diamond\varphi \vee \Diamond\psi)$ olduğunu gösteren kapalı bir tablo veriyoruz:

1.	1 F $\Diamond(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\Diamond\varphi \vee \Diamond\psi)$	Varsayım
2.	1 T $\Diamond(\varphi \vee \psi)$	$\rightarrow$ F 1
3.	1 F $\Diamond\varphi \vee \Diamond\psi$	$\rightarrow$ F 1
4.	1 F $\Diamond\varphi$	$\vee$ F 3
5.	1 F $\Diamond\psi$	$\vee$ F 3
6.	1.1 T $\varphi \vee \psi$	$\Diamond$ T 2
		
7.	1.1 T φ 1.1 T ψ	$\vee$ T 6
8.	1.1 F φ 1.1 F ψ	$\Diamond$ F 4; $\Diamond$ F 5
	⊗ ⊗	

54.4 K için Sağlamlık

Bu sağlamlık ispatı, klasik önerme mantığının sağlamlık ispatını yeniden kullanmak yerine her şeyi baştan ispatlar. Kendi kendine yeterli bir sağlamlık ispatı isteniyorsa bu uygundur. Olağan tabloların sağlamlığı daha önce görülmüşse tekrarlı olacaktır. Kendi kendine yeterli sürüm ile modal olmayan duruma dayanan bir sürüm arasında seçim yapılabilmesi planlanmaktadır.

Önekli tableau ağaçlarının sağlam olduğunu göstermek için

$$1 \text{ T } \psi_1, \dots, 1 \text{ T } \psi_n, 1 \text{ F } \varphi$$

kapalı bir tableauya sahipse $\psi_1, \dots, \psi_n \models \varphi$ olduğunu göstermeliyiz. Karşıt tersini ispatlamak daha kolaydır: bazı $\mathfrak{M}$ modeli ve w dünyası için her $i = 1, \dots, n$ bakımından $\mathfrak{M}, w \models \psi_i$, fakat $\mathfrak{M}, w \not\models \varphi$ ise hiçbir tableau kapanamaz. Böyle bir karşı-model, tableaunun başlangıç varsayımlarının sağlanabilir olduğunu gösterir. İspat stratejisi şudur: tableau dalındaki bütün önekli formüller sağlanabilir olduğunda, herhangi bir kuralın uygulanması sonucunda genişletilmiş dallardan en az biri de sağlanabilir olur. Kapalı dallar sağlanamaz olduğundan, sağlanabilir bir önekli formüller kümesinin her tableausunda en az bir açık dal bulunmalıdır.

Bu stratejiyi modal durumda uygulamak için “sağlanabilir” tanımımızı modal formülleri ve önekleri kapsayacak biçimde genişletmeliyiz. Bu yapıldıktan sonra ispat doğrudandır.

Tanım 54.3. P bir önekler kümesi, yani $P \subseteq (\mathbb{Z}^+)^* \setminus \{\Lambda\}$ ve $\mathfrak{M}$ bir model olsun. σ ile $\sigma.n$ 'nin ikisi de P içinde olduğunda $Rf(\sigma)f(\sigma.n)$ geçerli oluyorsa, $f: P \rightarrow W$ fonksiyonuna P 'nin $\mathfrak{M}$ içindeki bir yorumu denir.

P öneklerinin bir yorumuna göre şunları tanımlarız:

1. $\mathfrak{M}, \sigma \mathbb{T} \varphi$ 'yı ancak ve ancak $\mathfrak{M}, f(\sigma) \models \varphi$ ise sağlar.
2. $\mathfrak{M}, \sigma \mathbb{F} \varphi$ 'yı ancak ve ancak $\mathfrak{M}, f(\sigma) \not\models \varphi$ ise sağlar.

Tanım 54.4. Γ bir önekli formüller kümesi ve $P(\Gamma)$, onda geçen önekler kümesi olsun. $f, P(\Gamma)$ 'nın $\mathfrak{M}$ içindeki bir yorumuysa, $\mathfrak{M}, \Gamma$ içindeki her önekli formülü f 'ye göre sağladığında $\mathfrak{M}$ 'nin Γ 'yı f 'ye göre sağladığını söyler ve bunu $\mathfrak{M}, f \models \Gamma$ ile gösteririz. $\mathfrak{M}, f \models \Gamma$ olacak biçimde bir $\mathfrak{M}$ modeli ve $P(\Gamma)$ 'nın bir f yorumu varsa Γ sağlanabilirir.

Önerme 54.5. Γ , bazı formül φ ve σ öneki için hem $\sigma \mathbb{T} \varphi$ hem $\sigma \mathbb{F} \varphi$ içeriyorsa Γ sağlanamazdır.

İspat. Hem $\mathfrak{M}, f(\sigma) \models \varphi$ hem $\mathfrak{M}, f(\sigma) \not\models \varphi$ olacak biçimde bir $\mathfrak{M}$ modeli ile $P(\Gamma)$ 'nın bir f yorumu olamaz. $\square$

Teorem 54.6 (Sağlamlık). Γ kapalı bir tableauya sahipse Γ sağlanamazdır.

İspat. tableauunun bir dalına, üzerindeki işaretli formüller kümesi sağlanabilir olduğunda sağlanabilir diyelim; en az bir sağlanabilir dal içeren tableauya da sağlanabilir diyelim.

Şunu göstereceğiz: Sağlanabilir bir tableauyu çıkarım kurallarından biriyle genişletmek her zaman sağlanabilir bir tableau verir. Bu, teoremi ispatlar: her kapalı tableau, yalnızca Γ 'dan gelen varsayımlardan oluşan tableauya çıkarım kuralları uygulanarak elde edilir. Dolayısıyla Γ sağlanabilir olsaydı onun her tableauxu sağlanabilir olurdu. Oysa bütün dalları kapalı ve kapalı dallar sağlanamaz olduğundan kapalı bir tableau açıkça sağlanabilir değildir.

Sağlanabilir bir tableaumuz, yani en az bir sağlanabilir dalı bulunan tableau, olsun. Bir çıkarım kuralının uygulanması ya bir dala işaretli formüller ekler ya da bir dalı ikiye ayırır. tableauunun söz konusu kural uygulamasıyla genişletilmeyen sağlanabilir bir dalı varsa bu dal genişletilmiş tableaуда da sağlanabilir kalır; dolayısıyla genişletilmiş tablo sağlanabilirir. Bu nedenle yalnızca kuralın sağlanabilir bir dala uygulandığı durumu incelemeliyiz.

Γ o daldaki işaretli formüller kümesi ve $\sigma S \varphi \in \Gamma$, kuralın uygulandığı işaretli formül olsun. Kural dalı ayırmıyorsa genişletilmiş dalın, yani Γ ile kuralın sonuçlarının birlikte hâlâ sağlanabilir olduğunu göstermeliyiz. Kural dalı ayırıyorsa ortaya çıkan iki daldan en az birinin sağlanabilir olduğunu göstermeliyiz. Önce tek öncüllü olası çıkarımları ele alalım.

1. Dal, $\sigma \mathbb{T} \neg \psi \in \Gamma$ 'ya $\neg \mathbb{T}$ uygulanarak genişletilsin. Genişletilmiş dal $\Gamma \cup \{\sigma \mathbb{F} \psi\}$ işaretli formülleri içerir. $\mathfrak{M}, f \models \Gamma$ olsun. Özellikle $\mathfrak{M}, f(\sigma) \models \neg \psi$. Dolayısıyla $\mathfrak{M}, f(\sigma) \not\models \psi$; yani $\mathfrak{M}, \sigma \mathbb{F} \psi$ 'yı f 'ye göre sağlar.
2. Dal, $\sigma \mathbb{F} \neg \psi \in \Gamma$ 'ya $\neg \mathbb{F}$ uygulanarak genişletilsin: Alıştırma.

3. Dal, $\sigma \mathbb{T} \psi \wedge \chi \in \Gamma'$ ya $\wedge \mathbb{T}$ uygulanarak genişletilsin. Bu, dala iki yeni işaretli formül, $\sigma \mathbb{T} \psi$ ile $\sigma \mathbb{T} \chi$ ekler. $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$, özellikle $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \psi \wedge \chi$ olsun. O zaman $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \psi$ ve $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \chi$. Bu, $\mathfrak{M}$ 'nin hem $\sigma \mathbb{T} \psi$ 'yı hem $\sigma \mathbb{T} \chi$ 'yı f' 'ye göre sağladığı anlamına gelir.
4. Dal, $\mathbb{F} \psi \vee \chi \in \Gamma'$ ya $\vee \mathbb{F}$ uygulanarak genişletilsin: Alıştırma.
5. Dal, $\sigma \mathbb{F} \psi \rightarrow \chi \in \Gamma'$ ya $\rightarrow \mathbb{F}$ uygulanarak genişletilsin. Bu, dala iki yeni işaretli formül, $\sigma \mathbb{T} \psi$ ile $\sigma \mathbb{F} \chi$ ekler. $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$, özellikle $\mathfrak{M}, f(\sigma) \not\Vdash \psi \rightarrow \chi$ olsun. O zaman $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \psi$ ve $\mathfrak{M}, f(\sigma) \not\Vdash \chi$. Bu, $\mathfrak{M}, f$ 'nin hem $\sigma \mathbb{T} \psi$ 'yı hem de $\sigma \mathbb{F} \chi$ 'yı sağladığı anlamına gelir.
6. Dal, $\sigma \mathbb{T} \Box \psi \in \Gamma'$ ya $\Box \mathbb{T}$ uygulanarak genişletilsin: Bunun sonucunda, $\sigma.n$ kullanılmış olmak zorunda olduğundan, bazı $\sigma.n \in P(\Gamma)$ için dala yeni bir işaretli formül $\sigma.n \mathbb{T} \psi$ eklenir. $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$, özellikle $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \Box \psi$ olsun. f örneklerin bir yorumu ve hem σ hem $\sigma.n \in P(\Gamma)$ olduğundan $Rf(\sigma)f(\sigma.n)$. Dolayısıyla $\mathfrak{M}, f(\sigma.n) \Vdash \psi$; yani $\mathfrak{M}, f, \sigma.n \mathbb{T} \psi$ 'yı sağlar.
7. Dal, $\sigma \mathbb{F} \Box \psi \in \Gamma'$ ya $\Box \mathbb{F}$ uygulanarak genişletilsin: Bunun sonucunda dala yeni bir işaretli formül $\sigma.n \mathbb{F} \psi$ eklenir; burada $\sigma.n$ dalda yeni bir önektir, yani $\sigma.n \notin P(\Gamma)$. Γ sağlanabilir olduğundan, $\mathfrak{M}, f \models \Gamma$ olacak biçimde bir $\mathfrak{M}$ ile $P(\Gamma)$ 'nın bir f yorumu vardır; özellikle $\mathfrak{M}, f(\sigma) \not\Vdash \Box \psi$. $\Gamma \cup \{\sigma.n \mathbb{F} \psi\}$ kümesinin sağlanabilir olduğunu göstermeliyiz. Bunun için $P(\Gamma) \cup \{\sigma.n\}$ 'nin bir yorumunu şöyle tanımlarız:
 $\mathfrak{M}, f(\sigma) \not\Vdash \Box \psi$ olduğundan $Rf(\sigma)w$ ve $\mathfrak{M}, w \not\Vdash \psi$ olacak biçimde bir $w \in W$ vardır. $f', f'(\sigma.n) = w$ olması dışında f gibi olsun. $f'(\sigma) = f(\sigma)$ ve $Rf(\sigma)w$ olduğundan $Rf(\sigma)f'(\sigma.n)$; dolayısıyla $f', P(\Gamma) \cup \{\sigma.n\}$ 'nin bir yorumudur. Açıkça $\mathfrak{M}, f'(\sigma.n) \not\Vdash \psi$. Her $\sigma' \in P(\Gamma)$ için $f(\sigma') = f'(\sigma')$ olduğundan $\mathfrak{M}, f' \Vdash \Gamma$. Böylece $\mathfrak{M}, f', \Gamma \cup \{\sigma.n \mathbb{F} \psi\}$ kümesini sağlar.

Şimdi iki sonuç dalı bulunan olası çıkarımları ele alalım.

1. Dal, $\sigma \mathbb{F} \psi \wedge \chi \in \Gamma'$ ya $\wedge \mathbb{F}$ uygulanarak genişletilsin. Bunun sonucunda $\sigma \mathbb{F} \psi$ ile devam eden bir sol dal ve $\sigma \mathbb{F} \chi$ ile devam eden bir sağ dal ortaya çıkar. $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$, özellikle $\mathfrak{M}, f(\sigma) \not\Vdash \psi \wedge \chi$ olsun. O zaman $\mathfrak{M}, f(\sigma) \not\Vdash \psi$ ya da $\mathfrak{M}, f(\sigma) \not\Vdash \chi$. İlk durumda $\mathfrak{M}, f, \sigma \mathbb{F} \psi$ 'yı sağlar; yani sol dal sağlanabilirdir. İkinci durumda $\mathfrak{M}, f, \sigma \mathbb{F} \chi$ 'yı sağlar; yani sağ dal sağlanabilirdir.
2. Dal, $\sigma \mathbb{T} \psi \vee \chi \in \Gamma'$ ya $\vee \mathbb{T}$ uygulanarak genişletilsin: Alıştırma.
3. Dal, $\sigma \mathbb{T} \psi \rightarrow \chi \in \Gamma'$ ya $\rightarrow \mathbb{T}$ uygulanarak genişletilsin: Alıştırma. $\square$

Sonuç 54.7. $\Gamma \vdash \varphi$ ise $\Gamma \models \varphi$.

$\frac{\sigma \mathbb{T} \Box \varphi}{\sigma \mathbb{T} \varphi} \mathbb{T} \Box$	$\frac{\sigma \mathbb{F} \Diamond \varphi}{\sigma \mathbb{F} \varphi} \mathbb{T} \Diamond$
$\frac{\sigma \mathbb{T} \Box \varphi}{\sigma \mathbb{T} \Diamond \varphi} \mathbb{D} \Box$	$\frac{\sigma \mathbb{F} \Diamond \varphi}{\sigma \mathbb{F} \Box \varphi} \mathbb{D} \Diamond$
$\frac{\sigma.n \mathbb{T} \Box \varphi}{\sigma \mathbb{T} \varphi} \mathbb{B} \Box$	$\frac{\sigma.n \mathbb{F} \Diamond \varphi}{\sigma \mathbb{F} \varphi} \mathbb{B} \Diamond$
$\frac{\sigma \mathbb{T} \Box \varphi}{\sigma.n \mathbb{T} \Box \varphi} 4 \Box$ $\sigma.n$ kullanılmıştır	$\frac{\sigma \mathbb{F} \Diamond \varphi}{\sigma.n \mathbb{F} \Diamond \varphi} 4 \Diamond$ $\sigma.n$ kullanılmıştır
$\frac{\sigma.n \mathbb{T} \Box \varphi}{\sigma \mathbb{T} \Box \varphi} 4r \Box$	$\frac{\sigma.n \mathbb{F} \Diamond \varphi}{\sigma \mathbb{F} \Diamond \varphi} 4r \Diamond$

Tablo 54.3: Ek modal kurallar.

İspat. $\Gamma \vdash \varphi$ ise bazı $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ için $\Delta = \{1 \mathbb{F} \varphi, 1 \mathbb{T} \psi_1, \dots, 1 \mathbb{T} \psi_n\}$ kapalı bir tableaua sahiptir. $\Gamma \models \varphi$ olduğunu göstermek istiyoruz. Aksini varsayalım; o zaman bazı $\mathfrak{M}$ ile w için $i = 1, \dots, n$ olmak üzere $\mathfrak{M}, w \models \psi_i$, fakat $\mathfrak{M}, w \not\models \varphi$. $f(1) = w$ olsun; o zaman $f, P(\Delta)$ 'nın $\mathfrak{M}$ içindeki bir yorumudur ve $\mathfrak{M}, \Delta'yı f'$ 'ye göre sağlar. Fakat **teorem 54.6** gereğince Δ , kapalı bir tableaua sahip olduğu için sağlanamazdır; çelişki. Dolayısıyla $\Gamma \models \varphi$ olmalıdır. $\square$

Sonuç 54.8. $\vdash \varphi$ ise φ bütün modellerde doğrudur.

54.5 Diğer Erişilebilirlik Bağlantıları için Kurallar

Özel erişilebilirlik bağlantılarıyla belirlenen mantıkları ele almak için **tablo 54.3**'teki ek kuralları kullanırız.

Bu kuralların eklenmesi, **tablo 54.4**'te verilen mantıklar için sağlam ve tam sistemler ortaya çıkarır.

Örnek 54.9. $S5 \vdash \Box \varphi \rightarrow \Box \Diamond \varphi$ olduğunu, yani $\Box \varphi \rightarrow \Box \Diamond \varphi$ formülünün türetebilirliğini gösteren kapalı bir tablo veriyoruz.

Mantık	R bağıntısının özelliği	Kurallar
$\mathbf{T} = \mathbf{KT}$	yansımali	$\mathbf{T}\Box, \mathbf{T}\Diamond$
$\mathbf{D} = \mathbf{KD}$	seri	$\mathbf{D}\Box, \mathbf{D}\Diamond$
$\mathbf{K4}$	geçişli	$4\Box, 4\Diamond$
$\mathbf{B} = \mathbf{KTB}$	yansımali, simetrik	$\mathbf{T}\Box, \mathbf{T}\Diamond$ $\mathbf{B}\Box, \mathbf{B}\Diamond$
$\mathbf{S4} = \mathbf{KT4}$	yansımali, geçişli	$\mathbf{T}\Box, \mathbf{T}\Diamond,$ $4\Box, 4\Diamond$
$\mathbf{S5} = \mathbf{KT4B}$	yansımali, geçişli, Öklidyen	$\mathbf{T}\Box, \mathbf{T}\Diamond,$ $4\Box, 4\Diamond,$ $4r\Box, 4r\Diamond$

Tablo 54.4: Çeşitli modal mantıklar için Tableau kuralları.

1.	$1 \mathbf{F} \Box\varphi \rightarrow \Box\Diamond\varphi$	Varsayım
2.	$1 \mathbf{T} \Box\varphi$	$\rightarrow \mathbf{F} 1$
3.	$1 \mathbf{F} \Box\Diamond\varphi$	$\rightarrow \mathbf{F} 1$
4.	$1.1 \mathbf{F} \Diamond\varphi$	$\Box \mathbf{F} 3$
5.	$1 \mathbf{F} \Diamond\varphi$	$4r\Diamond 4$
6.	$1.1 \mathbf{F} \varphi$	$\Diamond \mathbf{F} 5$
7.	$1.1 \mathbf{T} \varphi$	$\Box \mathbf{T} 2$
	$\otimes$	

54.6 Ek Kuralların Sağlamlığı

tableaudaki bir dal, belirli bir sınıftaki modelde sağlanabilir olduğunda kuralın uygulanmasıyla ortaya çıkan dal da o sınıftaki bir modelde sağlanabiliyorsa, kurala bu modeller sınıfı için sağlam deriz.

Önerme 54.10. $\mathbf{T}\Box$ ve $\mathbf{T}\Diamond$ kuralları yansımali modeller için sağlamdır.

İspat. 1. Dal, $\sigma \mathbf{T}\Box\psi \in \Gamma$ 'ya $\mathbf{T}\Box$ uygulanarak genişletilsin: Bunun sonucunda dala yeni bir işaretli formül $\sigma \mathbf{T}\psi$ eklenir. $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$, özellikle de $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \Box\psi$ olsun. R yansımali olduğundan $Rf(\sigma)f(\sigma)$. Dolayısıyla $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \psi$; yani $\mathfrak{M}, f, \sigma \mathbf{T}\psi$ 'yı sağlar.

2. Dal, $\sigma \mathbf{F}\Diamond\psi \in \Gamma$ 'ya $\mathbf{T}\Diamond$ uygulanarak genişletilsin: Bunun sonucunda dala yeni bir işaretli formül $\sigma \mathbf{F}\psi$ eklenir. $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$, özellikle de $\mathfrak{M}, f(\sigma) \not\Vdash \Diamond\psi$ olsun. R yansımali olduğundan $Rf(\sigma)f(\sigma)$. Dolayısıyla $\mathfrak{M}, f(\sigma) \not\Vdash \psi$; yani $\mathfrak{M}, f, \sigma \mathbf{F}\psi$ 'yı sağlar. $\square$

Önerme 54.11. $\mathbf{D}\Box$ ve $\mathbf{D}\Diamond$ kuralları seri modeller için sağlamdır.

- İspat.* 1. Dal, $\sigma \mathbb{T} \Box \psi \in \Gamma'$ 'ya $D\Box$ uygulanarak genişletilsin: Bunun sonucunda dala yeni bir işaretli formül $\sigma \mathbb{T} \Diamond \psi$ eklenir. $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$, özellikle de $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \Box \psi$ olsun. R seri olduğundan $Rf(\sigma)w$ olan bir $w \in W$ vardır. O zaman $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$, dolayısıyla $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \Diamond \psi$. Böylece $\mathfrak{M}, f, \sigma \mathbb{T} \Diamond \psi'$ 'yi sağlar.
2. Dal, $\sigma \mathbb{F} \Diamond \psi \in \Gamma'$ 'ya $D\Diamond$ uygulanarak genişletilsin: Bunun sonucunda dala yeni bir işaretli formül $\sigma \mathbb{F} \Box \psi$ eklenir. $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$, özellikle de $\mathfrak{M}, f(\sigma) \nVdash \Diamond \psi$ olsun. R seri olduğundan $Rf(\sigma)w$ olan bir $w \in W$ vardır. O zaman $\mathfrak{M}, w \nVdash \psi$, dolayısıyla $\mathfrak{M}, f(\sigma) \nVdash \Box \psi$. Böylece $\mathfrak{M}, f, \sigma \mathbb{F} \Box \psi'$ 'yi sağlar. $\square$

Önerme 54.12. $B\Box$ ve $B\Diamond$ kuralları simetrik modeller için sağlamdır.

- İspat.* 1. Dal, $\sigma.n \mathbb{T} \Box \psi \in \Gamma'$ 'ya $B\Box$ uygulanarak genişletilsin: Bunun sonucunda dala yeni bir işaretli formül $\sigma \mathbb{T} \psi$ eklenir. $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$, özellikle de $\mathfrak{M}, f(\sigma.n) \Vdash \Box \psi$ olsun. f , daldaki örneklerin $\mathfrak{M}$ içindeki bir yorumu olduğundan $Rf(\sigma)f(\sigma.n)$. R simetrik olduğundan $Rf(\sigma.n)f(\sigma)$. $\mathfrak{M}, f(\sigma.n) \Vdash \Box \psi$ olduğundan $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \psi$. Dolayısıyla $\mathfrak{M}, f, \sigma \mathbb{T} \psi'$ 'yi sağlar.
2. Dal, $\sigma.n \mathbb{F} \Diamond \psi \in \Gamma'$ 'ya $B\Diamond$ uygulanarak genişletilsin: Bunun sonucunda dala yeni bir işaretli formül $\sigma \mathbb{F} \psi$ eklenir. $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$, özellikle de $\mathfrak{M}, f(\sigma.n) \nVdash \Diamond \psi$ olsun. f , daldaki örneklerin $\mathfrak{M}$ içindeki bir yorumu olduğundan $Rf(\sigma)f(\sigma.n)$. R simetrik olduğundan $Rf(\sigma.n)f(\sigma)$. $\mathfrak{M}, f(\sigma.n) \nVdash \Diamond \psi$ olduğundan $\mathfrak{M}, f(\sigma) \nVdash \psi$. Dolayısıyla $\mathfrak{M}, f, \sigma \mathbb{F} \psi'$ 'yi sağlar. $\square$

Önerme 54.13. $4\Box$ ve $4\Diamond$ kuralları geçişli modeller için sağlamdır.

- İspat.* 1. Dal, $\sigma \mathbb{T} \Box \psi \in \Gamma'$ 'ya $4\Box$ uygulanarak genişletilsin: Bunun sonucunda dala yeni bir işaretli formül $\sigma.n \mathbb{T} \Box \psi$ eklenir. $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$, özellikle de $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \Box \psi$ olsun. f , daldaki örneklerin $\mathfrak{M}$ içindeki bir yorumu ve $\sigma.n$ kullanılmış olmak zorunda olduğundan $Rf(\sigma)f(\sigma.n)$. Şimdi $Rf(\sigma.n)w$ olan gelişigüzel bir w dünyası alalım. R geçişli olduğundan $Rf(\sigma)w$. $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \Box \psi$ olduğundan $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$. Dolayısıyla $\mathfrak{M}, f(\sigma.n) \Vdash \Box \psi$ ve $\mathfrak{M}, f, \sigma.n \mathbb{T} \Box \psi'$ 'yi sağlar.
2. Dal, $\sigma \mathbb{F} \Diamond \psi \in \Gamma'$ 'ya $4\Diamond$ uygulanarak genişletilsin: Bunun sonucunda dala yeni bir işaretli formül $\sigma.n \mathbb{F} \Diamond \psi$ eklenir. $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$, özellikle de $\mathfrak{M}, f(\sigma) \nVdash \Diamond \psi$ olsun. f , daldaki örneklerin $\mathfrak{M}$ içindeki bir yorumu ve $\sigma.n$ kullanılmış olmak zorunda olduğundan $Rf(\sigma)f(\sigma.n)$. Şimdi $Rf(\sigma.n)w$ olan gelişigüzel bir w dünyası alalım. R geçişli olduğundan $Rf(\sigma)w$. $\mathfrak{M}, f(\sigma) \nVdash \Diamond \psi$ olduğundan $\mathfrak{M}, w \nVdash \psi$. Dolayısıyla $\mathfrak{M}, f(\sigma.n) \nVdash \Diamond \psi$ ve $\mathfrak{M}, f, \sigma.n \mathbb{F} \Diamond \psi'$ 'yi sağlar. $\square$

Önerme 54.14. $4r\Box$ ve $4r\Diamond$ kuralları Öklidyen modeller için sağlamdır.

- İspat.* 1. Dal, $\sigma.n \mathbb{T}\Box\psi \in \Gamma$ 'ya $4r\Box$ uygulanarak genişletilsin: Bunun sonucunda dala yeni bir işaretli formül $\sigma \mathbb{T}\Box\psi$ eklenir. $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$, özellikle de $\mathfrak{M}, f(\sigma.n) \Vdash \Box\psi$ olsun. f , daldaki örneklerin $\mathfrak{M}$ içindeki bir yorumu olduğundan $Rf(\sigma)f(\sigma.n)$. Şimdi $Rf(\sigma)w$ olan gelişigüzel bir w dünyası alalım. R Öklidyen olduğundan $Rf(\sigma.n)w$. $\mathfrak{M}, f(\sigma.n) \Vdash \Box\psi$ olduğundan $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$. Dolayısıyla $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \Box\psi$ ve $\mathfrak{M}, f, \sigma \mathbb{T}\Box\psi$ 'yı sağlar.
2. Dal, $\sigma.n \mathbb{F}\Diamond\psi \in \Gamma$ 'ya $4r\Diamond$ uygulanarak genişletilsin: Bunun sonucunda dala yeni bir işaretli formül $\sigma \mathbb{F}\Diamond\psi$ eklenir. $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$, özellikle de $\mathfrak{M}, f(\sigma.n) \not\Vdash \Diamond\psi$ olsun. f , daldaki örneklerin $\mathfrak{M}$ içindeki bir yorumu olduğundan $Rf(\sigma)f(\sigma.n)$. Şimdi $Rf(\sigma)w$ olan gelişigüzel bir w dünyası alalım. R Öklidyen olduğundan $Rf(\sigma.n)w$. $\mathfrak{M}, f(\sigma.n) \not\Vdash \Diamond\psi$ olduğundan $\mathfrak{M}, w \not\Vdash \psi$. Dolayısıyla $\mathfrak{M}, f(\sigma) \not\Vdash \Diamond\psi$ ve $\mathfrak{M}, f, \sigma \mathbb{F}\Diamond\psi$ 'yı sağlar.
-

Sonuç 54.15. *tablo 54.4'te verilen tableau sistemleri, karşılık gelen model sınıfları için sağlamdır.*

54.7 S5 için Basit Tableau Ağaçları

S5, evrensel modeller sınıfına, yani her dünyadan her dünyaya erişilebilen modeller sınıfına göre sağlam ve tamdır. Evrensel modellerde erişilebilirlik bağıntısının ayrıntısı önem taşımaz: “ $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ olan bir w dünyası vardır” ifadesi, ancak ve ancak u 'dan erişilebilen böyle bir w varsa doğrudur. Dolayısıyla **S5** içinde modelleri yalnızca bir dünyalar kümesi ve bir V değerlemesi olarak tanımlayabiliriz. Bu, tableau kurallarını da sadeleştirebilmemiz gerektiğini düşündürür. Genel durumda örnek olarak pozitif tam sayı dizileri alırız; böylece hangi örneklerin başkalarından erişilebilen dünyaları adlandırdığını izleyebiliriz: $\sigma.n, \sigma'$ 'dan erişilebilen bir dünyayı adlandırır. Fakat **S5** içinde her dünyadan her dünyaya erişilebildiğinden bunu izlemeye gerek yoktur. Bunun yerine pozitif tam sayıları örnek olarak kullanabiliriz. Sadeleştirilmiş kurallar *tablo 54.5'te* verilmiştir.

Örnek 54.16. $\mathbf{S5} \vdash 5$, yani $\Diamond\varphi \rightarrow \Box\Diamond\varphi$ olduğunu gösteren sadeleştirilmiş kapalı bir tablo veriyoruz.

1.	$1 \mathbb{F} \Diamond\varphi \rightarrow \Box\Diamond\varphi$	Varsayım
2.	$1 \mathbb{T} \Diamond\varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
3.	$1 \mathbb{F} \Box\Diamond\varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
4.	$2 \mathbb{F} \Diamond\varphi$	$\Box \mathbb{F} 3$
5.	$3 \mathbb{T} \varphi$	$\Diamond \mathbb{T} 2$
6.	$3 \mathbb{F} \varphi$	$\Diamond \mathbb{F} 4$
	$\otimes$	

$\frac{n \mathbb{T} \Box \varphi}{m \mathbb{T} \varphi} \Box \mathbb{T}$ m kullanılmıştır	$\frac{n \mathbb{F} \Box \varphi}{m \mathbb{F} \varphi} \Box \mathbb{F}$ m yenidir
$\frac{n \mathbb{T} \Diamond \varphi}{m \mathbb{T} \varphi} \Diamond \mathbb{T}$ m yenidir	$\frac{n \mathbb{F} \Diamond \varphi}{m \mathbb{F} \varphi} \Diamond \mathbb{F}$ m kullanılmıştır

Tablo 54.5: S5 için sadeleştirilmiş kurallar.

54.8 K için Tamlık

tableau ağaçları yönteminin tam olduğunu göstermek için, $\Gamma \vdash \varphi$ olduğunu gösteren kapalı bir tableau bulunmadığında $\Gamma \not\models \varphi$, yani bir karşı-model bulunduğunu göstermeliyiz. Fakat “kapalı bir tableau yoktur” demek, onu kurmayı deneyebileceğimiz her yolun kapanmayı başaramaması demektir. Püf noktası şudur: bütün bu yollar kapanmayı başaramıyorsa, belirli bir *sistematik ve tüketici* yol da kapanmayı başaramaz. Oysa kapalı bir tableau varsa bu sistematik ve tüketici yol kapanırdı. Tek bir tablo, açık dalları arasında bir karşı-model tanımlamak için gereken bütün bilgileri içerecektir. Bu tablodaki açık bir dalın verdiği karşı-model, o dalda kullanılan bütün örnekleri dünya olarak alır ve önerme değişkeni p, σ' da ancak ve ancak $\sigma \mathbb{T} p$ dalda geçiyorsa doğrudur.

Tanım 54.17. tableaudaki bir dala, kural uygulanabilen bir önekli formül $\sigma S \varphi$ içerdiği her durumda ayrıca şunları da içeriyorsa tam denir:

1. önermesel yığma kurallarında, kuralın karşılık gelen sonuçları olan önekli formülleri;
2. önermesel dallanma kurallarında, karşılık gelen sonuç formüllerinden birini;
3. yeni örnek gerektiren modal kurallarda, olası sonuçlardan en az birini;
4. kullanılmış örnek gerektiren modal kurallarda, dalda geçen her örnek için karşılık gelen sonucu.

Örneğin tam bir dal $\sigma \mathbb{T} \psi \wedge \chi$ içerdiğinde hem $\sigma \mathbb{T} \psi$ hem $\sigma \mathbb{T} \chi$ içerir. $\sigma \mathbb{T} \psi \vee \chi$ içeriyorsa $\sigma \mathbb{T} \psi$ ile $\sigma \mathbb{T} \chi'$ dan en az birini içerir. $\sigma \mathbb{F} \Box \psi$ içeriyorsa

en az bir n için ayrıca $\sigma.n \Vdash \psi$ içerir. $\sigma \Vdash \Box \psi$ içerdiğinde ise $\sigma.n$ 'nin dalda kullanılmış olduğu her n için ayrıca $\sigma.n \Vdash \psi$ içerir.

Önerme 54.18. *Her sonlu Γ , her dalı tam olan tableauya sahiptir.*

İspat. Γ için tableaudaki açık bir dalı ele alalım. Dalda kural uygulanabilecek sonlu sayıda önekli formül vardır. Sabit bir sırayla (örneğin yukarıdan aşağıya), (1)–(4) koşullarının henüz sağlanmadığı bu önekli formüllerin her birine uygulanabilen kuralları uygulayarak dalı genişletin. Bazı durumlarda bu dallanmaya yol açar; ortaya çıkan her dalın ucunda, kalan bütün önekli formüller için kuralı uygulayın. Önekli formüllerin sayısı ve dalda kullanılan öneklerin sayısı sonlu olduğundan, bu yordam sonunda özgün dalı genişleten (belki birçok) dal verir. Yordamı bunların her birine uygulayıp yineleyin. Kuruluş gereğince her dal tamdır. $\square$

Teorem 54.19 (Tamlik). *Γ kapalı bir tableauya sahip değilse sağlanabilir.*

İspat. Önerme gereğince Γ , her dalı tam olan tableauya sahiptir. Kapalı bir tableauya sahip olmadığından, en az bir dalı açık ve tam olan tableauya sahiptir. Δ daldaki önekli formüller kümesi, $P(\Delta)$ da onda geçen önekler kümesi olsun.

Dünyaları Δ 'da geçen önekler olan $\mathfrak{M}(\Delta) = \langle P(\Delta), R, V \rangle$ modelini tanımlayalım. Erişilebilirlik bağıntısı

$$R\sigma\sigma' \text{ ancak ve ancak } \sigma' = \sigma.n \text{ bazı } n \text{ için}$$

ve değerlendirme

$$V(p) = \{\sigma : \sigma \Vdash p \in \Delta\}$$

ile verilsin. φ üzerinde tümevarımla, $\sigma \Vdash \varphi \in \Delta$ ise $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$; $\sigma \Vdash \Box \varphi \in \Delta$ ise $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$ olduğunu gösterelim.

1. $\varphi \equiv p$: $\sigma \Vdash \varphi \in \Delta$ ise (değerlemenin tanımı gereğince) $\sigma \in V(p)$ ve dolayısıyla $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$.
 $\sigma \Vdash \Box \varphi \in \Delta$ ise $\sigma \Vdash \varphi \notin \Delta$; aksi hâlde dal kapalı olurdu. Öyleyse $\sigma \notin V(p)$ ve dolayısıyla $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \not\Vdash \varphi$.
2. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\sigma \Vdash \varphi \in \Delta$ ise, dal tam olduğundan $\sigma \Vdash \psi \in \Delta$. Tümevarım varsayımıyla $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \not\Vdash \psi$ ve dolayısıyla $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$.
 $\sigma \Vdash \Box \varphi \in \Delta$ ise, dal tam olduğundan $\sigma \Vdash \psi \in \Delta$. Tümevarım varsayımıyla $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \psi$ ve dolayısıyla $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \not\Vdash \varphi$.
3. $\varphi \equiv \psi \wedge \chi$: $\sigma \Vdash \varphi \in \Delta$ ise, dal tam olduğundan hem $\sigma \Vdash \psi \in \Delta$ hem $\sigma \Vdash \chi \in \Delta$. Tümevarım varsayımıyla $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \psi$ ve $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \chi$. Dolayısıyla $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$.

$\sigma \models \varphi \in \Delta$ ise, dal tam olduğundan $\sigma \models \psi \in \Delta$ ya da $\sigma \models \chi \in \Delta$. Tümevarım varsayımıyla $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \not\models \psi$ ya da $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \not\models \chi$. Dolayısıyla $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \not\models \varphi$.

4. $\varphi \equiv \psi \vee \chi$: $\sigma \models \varphi \in \Delta$ ise, dal tam olduğundan $\sigma \models \psi \in \Delta$ ya da $\sigma \models \chi \in \Delta$. Tümevarım varsayımıyla $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \models \psi$ ya da $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \models \chi$. Dolayısıyla $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \models \varphi$.

$\sigma \models \varphi \in \Delta$ ise, dal tam olduğundan hem $\sigma \models \psi \in \Delta$ hem $\sigma \models \chi \in \Delta$. Tümevarım varsayımıyla hem $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \models \psi$ hem $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \models \chi$. Dolayısıyla $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \models \varphi$.

5. $\varphi \equiv \psi \rightarrow \chi$: $\sigma \models \varphi \in \Delta$ ise, dal tam olduğundan $\sigma \models \psi \in \Delta$ ya da $\sigma \models \chi \in \Delta$. Tümevarım varsayımıyla $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \models \psi$ ya da $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \models \chi$. Dolayısıyla $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \models \varphi$.

$\sigma \models \varphi \in \Delta$ ise, dal tam olduğundan hem $\sigma \models \psi \in \Delta$ hem $\sigma \models \chi \in \Delta$. Tümevarım varsayımıyla hem $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \models \psi$ hem $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \models \chi$. Dolayısıyla $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \models \varphi$.

6. $\varphi \equiv \Box\psi$: $\sigma \models \varphi \in \Delta$ ise, dal tam olduğundan dalda kullanılan her $\sigma.n$ için, başka bir deyişle $R\sigma\sigma'$ olan her $\sigma' \in P(\Delta)$ için $\sigma.n \models \psi \in \Delta$. Tümevarım varsayımıyla $R\sigma\sigma'$ olan her σ' için $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma' \models \psi$. Dolayısıyla $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \models \varphi$.

$\sigma \models \varphi \in \Delta$ ise, dal tam olduğundan bazı $\sigma.n$ için $\sigma.n \models \psi \in \Delta$. Tümevarım varsayımıyla $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma.n \models \psi$. $R\sigma(\sigma.n)$ olduğundan $R\sigma\sigma'$ ve $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma' \models \psi$ olan bir σ' vardır. Dolayısıyla $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \models \varphi$.

7. $\varphi \equiv \Diamond\psi$: $\sigma \models \varphi \in \Delta$ ise, dal tam olduğundan bazı $\sigma.n$ için $\sigma.n \models \psi \in \Delta$. Tümevarım varsayımıyla $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma.n \models \psi$. $R\sigma(\sigma.n)$ olduğundan $R\sigma\sigma'$ ve $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma' \models \psi$ olan bir σ' vardır. Dolayısıyla $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \models \varphi$.

$\sigma \models \varphi \in \Delta$ ise, dal tam olduğundan dalda kullanılan her $\sigma.n$ için, başka bir deyişle $R\sigma\sigma'$ olan her $\sigma' \in P(\Delta)$ için $\sigma.n \models \psi \in \Delta$. Tümevarım varsayımıyla $R\sigma\sigma'$ olan her σ' için $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma' \models \psi$. Dolayısıyla $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \models \varphi$.

$\Gamma \subseteq \Delta$ olduğundan $\mathfrak{M}(\Delta) \models \Gamma$. □

Sonuç 54.20. $\Gamma \models \varphi$ ise $\Gamma \vdash \varphi$.

Sonuç 54.21. φ bütün modellerde doğruysa $\vdash \varphi$.

54.9 Tableau Ağaçlarından Karşı-Modeller

Tamlık teoreminin ispatı yalnızca $\models \varphi$ ise $\vdash \varphi$ olduğunu göstermekle kalmaz; $\not\models \varphi$ ise φ için karşı-model kurma yöntemi de verir. **K** durumunda bu yöntem bir karar yordamı oluşturur. Nitekim $\not\models \varphi$ olsun. **önerme 54.18** önermesinin

ispatı, tam bir tableau kurma yöntemi verir. Bu yöntem gerçekte her zaman sona erer. **K** için önermesel kurallar yalnızca daha düşük karmaşıklıkta önekli formüller ekler; yani her önermesel kuralın, herhangi bir $\sigma S \varphi$ işaretli formülü için bir dalda yalnızca bir kez uygulanması gerekir. Yeni önekleri yalnızca $\Box F$ ve $\Diamond T$ kuralları üretir; bunların da yalnızca bir kez uygulanması gerekir (ve tek bir yeni önek üretirler). $\Box T$ ve $\Diamond F$ kurallarının birden çok kez uygulanması gerekebilir; fakat her önek için yalnızca bir kez uygulanırlar ve yalnızca sonlu sayıda yeni önek üretilir. Dolayısıyla kuruluş, sonlu sayıda aşamadan sonra ya kapalı bir dal ya da tam bir dal verir.

Açık ve tam bir dalı bulunan tablo kurulduğunda, **teorem 54.19** teoreminin ispatı özgün önekli formüller kümesini sağlayan açık bir model verir. Dolayısıyla $\Gamma \models \varphi$ ise kapalı bir tableau bulunması ve $\Gamma \vdash \varphi$ olması bir yana, kapalı tableaıyı doğru biçimde arayıp “tam” bir tableau elde edersek yalnızca $\Gamma \not\models \varphi$ olduğunu bilmekle kalmaz, gerçekten bir karşı-model de kurabiliriz.

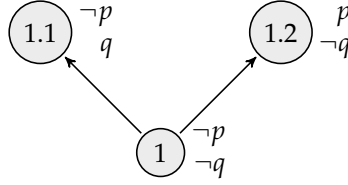
Örnek 54.22. $\not\models \Box(p \vee q) \rightarrow (\Box p \vee \Box q)$ olduğunu biliyoruz. Bir tablonun kurulması şöyle başlar:

1.	$1 F \Box(p \vee q) \rightarrow (\Box p \vee \Box q) \checkmark$	Varsayım
2.	$1 T \Box(p \vee q)$	$\rightarrow F 1$
3.	$1 F \Box p \vee \Box q \checkmark$	$\rightarrow F 1$
4.	$1 F \Box p \checkmark$	$\vee F 3$
5.	$1 F \Box q \checkmark$	$\vee F 3$
6.	$1.1 F p \checkmark$	$\Box F 4$
7.	$1.2 F q \checkmark$	$\Box F 5$

tableau elbette henüz tamamlanmamıştır. Sonraki adımda, onay işareti olmayan tek satırı, yani 2. satırdaki önekli formül $1 T \Box(p \vee q)$ 'i ele alırız. Kapalı tablonun kuruluşu, dalda kullanılan her önek, yani hem 1.1 hem 1.2 için $\Box T$ kuralını uygulamamızı söyler:

1.	$1 F \Box(p \vee q) \rightarrow (\Box p \vee \Box q) \checkmark$	Varsayım
2.	$1 T \Box(p \vee q)$	$\rightarrow F 1$
3.	$1 F \Box p \vee \Box q \checkmark$	$\rightarrow F 1$
4.	$1 F \Box p \checkmark$	$\vee F 3$
5.	$1 F \Box q \checkmark$	$\vee F 3$
6.	$1.1 F p \checkmark$	$\Box F 4$
7.	$1.2 F q \checkmark$	$\Box F 5$
8.	$1.1 T p \vee q$	$\Box T 2$
9.	$1.2 T p \vee q$	$\Box T 2$

Artık 2., 8. ve 9. satırlarda onay işareti yoktur. Fakat yeni önek eklenmediğinden, kapanmadıkları sürece ortaya çıkan bütün dallarda 8. ve 9. satırlara $\vee T$ uygulayız:

Şekil 54.1: $\Box(p \vee q) \rightarrow (\Box p \vee \Box q)$ için bir karşı-model.

1.	1 F $\Box(p \vee q) \rightarrow (\Box p \vee \Box q) \checkmark$	Varsayım
2.	1 T $\Box(p \vee q) \checkmark$	$\rightarrow$ IF 1
3.	1 F $\Box p \vee \Box q \checkmark$	$\rightarrow$ IF 1
4.	1 F $\Box p \checkmark$	$\vee$ IF 3
5.	1 F $\Box q \checkmark$	$\vee$ IF 3
6.	1.1 F $p \checkmark$	$\Box$ IF 4
7.	1.2 F $q \checkmark$	$\Box$ IF 5
8.	1.1 T $p \vee q \checkmark$	$\Box$ T 2
9.	1.2 T $p \vee q \checkmark$	$\Box$ T 2
10.	1.1 T $p \checkmark$ 1.1 T $q \checkmark$	$\vee$ T 8
	$\otimes$	
11.	1.2 T $p \checkmark$ 1.2 T $q \checkmark$	$\vee$ T 9
	$\otimes$	

Geriye bir açık dal kalır ve bu dal tamdır. Ondan, dünyaları $W = \{1, 1.1, 1.2\}$ (açık dalda geçen yegâne önekler), erişilebilirlik bağıntısı $R = \{\langle 1, 1.1 \rangle, \langle 1, 1.2 \rangle\}$ ve değerlemesi $V(p) = \{1.2\}$ (çünkü 11. satır 1.2 T p içerir) ile $V(q) = \{1.1\}$ (çünkü 10. satır 1.1 T q içerir) olan modeli tanımlarız. Model **şekil 54.1**'ta gösterilmiştir ve bunun $\Box(p \vee q) \rightarrow (\Box p \vee \Box q)$ için bir karşı-model olduğunu doğrulayabilirsiniz.

Alıştırmalar

Alıştırma 54.1. Aşağıdaki formüller için **K** içinde kapalı tableau ağaçları bulun:

1. $\Box \neg p \rightarrow \Box(p \rightarrow q)$
2. $(\Box p \vee \Box q) \rightarrow \Box(p \vee q)$
3. $\Diamond p \rightarrow \Diamond(p \vee q)$
4. $\Box(p \wedge q) \rightarrow \Box p$

Alıştırma 54.2. **teorem 54.6** teoreminin ispatını tamamlayın.

Alıştırma 54.3. Aşağıdakileri gösteren kapalı tableau ağaçları verin:

1. $KT5 \vdash B$;
2. $KT5 \vdash 4$;
3. $KDB4 \vdash T$;
4. $KB4 \vdash 5$;
5. $KB5 \vdash 4$;
6. $KT \vdash D$.

Alıştırma 54.4. **teorem 54.19** teoreminin ispatını tamamlayın.

Bölüm 55

Modal Sekant Hesabı

Modal mantığın sekant hesapları hakkındaki bu taslak bölümün daha fazla örneğe ve sağlamlık ile tamlık ispatlarına gereksinimi vardır.

55.1 Giriş

Önerme mantığının sekant hesabı, $\Box$ ve $\Diamond$ ile ilgilenen ek kurallarla genişletilebilir. Örneğin **K** için **LK**'ye ek olarak şunlar vardır:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}{\Box \Gamma \Rightarrow \Diamond \Delta, \Box \varphi} \Box \quad \frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\Diamond \varphi, \Box \Gamma \Rightarrow \Diamond \Delta} \Diamond$$

K'nin genişletmeleri için başka kuralların da eklenmesi gerekir.

Her modal mantığın böyle bir sekant hesabı yoktur. Semantik bakımdan basit olan (hatta erişilebilirlik bağıntıları hiç kullanılmadan tanımlanabilen) **S5** için bile, **LK**'ye kural ekleyerek elde edilen ve Cut kuralı olmadan tam olan bir sekant hesabı bilinmemektedir. Bununla birlikte, kesmesiz ve tam bir *hipersekant* hesabı vardır.

55.2 K için Kurallar

Olağan önerme bağlaçlarının kuralları, olağan sekant hesabı **LK**'deki kurallarla aynıdır. Aksiyomlar da aynıdır: $\varphi \Rightarrow \varphi$ biçimindeki her sekant bir aksiyom sayılır.

Modal işleçleri $\Box$ ve $\Diamond$ için aşağıdaki ek kurallar vardır:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}{\Box \Gamma \Rightarrow \Diamond \Delta, \Box \varphi} \Box \quad \frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\Diamond \varphi, \Box \Gamma \Rightarrow \Diamond \Delta} \Diamond$$

Burada $\Box \Gamma, \Gamma$ içindeki bütün formüllerin önüne $\Box$ getirilerek Γ 'dan elde edilen formül dizisidir ve $\Diamond \Delta, \Delta$ içindeki bütün formüllerin önüne $\Diamond$ getirilerek

Δ 'dan elde edilen formül dizisidir. Γ ile Δ boş olabilir; bu durumda sonuç sekantının karşılık gelen $\Box\Gamma$ ile $\Diamond\Delta$ bölümü de boşdur.

Sağda $\Box$ eklemeyi ve solda $\Diamond$ eklemeyi tek bir formül φ ile sınırlamak zorunludur. Eğer sağdaki gelişigüzel sayıda formülün önüne $\Box$ getirmeye ya da soldaki gelişigüzel sayıda formülün önüne $\Diamond$ getirmeye izin verseydik şunu türetmek edebilirdik:

$$\frac{\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\Rightarrow \varphi, \neg\varphi} \neg R}{\Rightarrow \Box\varphi, \Box\neg\varphi} \Box*}{\Rightarrow \Box\varphi \vee \Box\neg\varphi} \vee R \quad \frac{\frac{\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow} \neg L}{\Diamond\neg\varphi, \Diamond\varphi \Rightarrow} \Diamond*}{\Diamond\varphi \Rightarrow \neg\Diamond\neg\varphi} \neg R}{\Rightarrow \Diamond\varphi \rightarrow \neg\Diamond\neg\varphi} \rightarrow R$$

Oysa $\Box\varphi \vee \Box\neg\varphi$ ile $\Diamond\varphi \rightarrow \neg\Diamond\neg\varphi$, K' 'de geçerli değildir.

Öncülde φ 'ya ek olarak yan formüllere izin verip $\Box$ kuralının yalnızca sağdaki φ 'ya $\Box$ eklemesine ya da $\Diamond$ kuralının yalnızca soldaki φ 'ya $\Diamond$ eklemesine (yan formülleri değiştirmeden bırakmasına) izin verseydik şunu türetmek edebilirdik:

$$\frac{\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\Rightarrow \varphi, \neg\varphi} \neg R}{\Rightarrow \neg\varphi, \varphi} XR}{\Rightarrow \neg\varphi, \Box\varphi} \Box*}{\Rightarrow \neg\varphi \vee \Box\varphi} \vee R \quad \frac{\frac{\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow} \neg L}{\Diamond\neg\varphi, \varphi \Rightarrow} \Diamond*}{\varphi \Rightarrow \neg\Diamond\neg\varphi} \neg R}{\Rightarrow \varphi \rightarrow \neg\Diamond\neg\varphi} \rightarrow R$$

Oysa $\neg\varphi \vee \Box\varphi$ ($\varphi \rightarrow \Box\varphi$ 'ya denktir) ile $\varphi \rightarrow \neg\Diamond\neg\varphi$, K' 'de geçerli değildir.

55.3 K için Sekant Türetimler

Örnek 55.1. $\vdash (\Box\varphi \wedge \Box\psi) \rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi)$ olduğunu gösteren bir sekant hesabı türetimi verelim.

$$\frac{\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\psi, \varphi \Rightarrow \varphi}}{\psi, \varphi \Rightarrow \varphi} \quad \frac{\frac{\psi \Rightarrow \psi}{\psi, \varphi \Rightarrow \psi}}{\psi, \varphi \Rightarrow \psi} \wedge R}{\psi, \varphi \Rightarrow \varphi \wedge \psi} \Box}{\Box\psi, \Box\varphi \Rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi)} \Box}{\Box\varphi \wedge \Box\psi, \Box\varphi \Rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi)} \wedge L}{\Box\varphi, \Box\varphi \wedge \Box\psi \Rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi)} XL}{\Box\varphi \wedge \Box\psi, \Box\varphi \wedge \Box\psi \Rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi)} \wedge L}{\Box\varphi \wedge \Box\psi \Rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi)} CL}{\Rightarrow (\Box\varphi \wedge \Box\psi) \rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi)} \rightarrow R$$

Örnek 55.2. $\vdash \Diamond(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\Diamond\varphi \vee \Diamond\psi)$ olduğunu gösteren bir sekant hesabı türetimi verelim.

$$\begin{array}{c}
\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \Rightarrow \varphi, \psi} \quad \frac{\psi \Rightarrow \psi}{\psi \Rightarrow \varphi, \psi} \quad \vee L \\
\hline
\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi, \psi \\
\hline
\frac{\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi, \psi}{\Diamond(\varphi \vee \psi) \Rightarrow \Diamond\varphi, \Diamond\psi} \Diamond \\
\hline
\frac{\Diamond(\varphi \vee \psi) \Rightarrow \Diamond\varphi, \Diamond\psi}{\Diamond(\varphi \vee \psi) \Rightarrow \Diamond\varphi, \Diamond\varphi \vee \Diamond\psi} \vee R \\
\hline
\frac{\Diamond(\varphi \vee \psi) \Rightarrow \Diamond\varphi, \Diamond\varphi \vee \Diamond\psi}{\Diamond(\varphi \vee \psi) \Rightarrow \Diamond\varphi \vee \Diamond\psi, \Diamond\varphi} XR \\
\hline
\frac{\Diamond(\varphi \vee \psi) \Rightarrow \Diamond\varphi \vee \Diamond\psi, \Diamond\varphi \vee \Diamond\psi}{\Diamond(\varphi \vee \psi) \Rightarrow \Diamond\varphi \vee \Diamond\psi} \vee R \\
\hline
\frac{\Diamond(\varphi \vee \psi) \Rightarrow \Diamond\varphi \vee \Diamond\psi}{\Diamond(\varphi \vee \psi) \Rightarrow \Diamond\varphi \vee \Diamond\psi} CR \\
\hline
\frac{\Diamond(\varphi \vee \psi) \Rightarrow \Diamond\varphi \vee \Diamond\psi}{\Rightarrow \Diamond(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\Diamond\varphi \vee \Diamond\psi)} \rightarrow R
\end{array}$$

İşte DUAL için bir türetim.

$$\begin{array}{c}
\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow} \neg R \\
\hline
\frac{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow}{\Diamond\neg\varphi, \Box\varphi \Rightarrow} \Diamond \\
\hline
\frac{\Diamond\neg\varphi, \Box\varphi \Rightarrow}{\Box\varphi \Rightarrow \neg\Diamond\neg\varphi} \neg R \\
\hline
\frac{\Box\varphi \Rightarrow \neg\Diamond\neg\varphi}{\Rightarrow \Box\varphi \rightarrow \neg\Diamond\neg\varphi} \rightarrow R \\
\hline
\frac{\Rightarrow \Box\varphi \rightarrow \neg\Diamond\neg\varphi}{\Rightarrow \Box\varphi \leftrightarrow \neg\Diamond\neg\varphi} \rightarrow R
\end{array}
\quad
\begin{array}{c}
\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\Rightarrow \varphi, \neg\varphi} \neg R \\
\hline
\frac{\Rightarrow \varphi, \neg\varphi}{\Rightarrow \neg\varphi, \varphi} XR \\
\hline
\frac{\Rightarrow \neg\varphi, \varphi}{\Rightarrow \Diamond\neg\varphi, \Box\varphi} \Box \\
\hline
\frac{\Rightarrow \Diamond\neg\varphi, \Box\varphi}{\Rightarrow \Box\varphi, \Diamond\neg\varphi} XR \\
\hline
\frac{\Rightarrow \Box\varphi, \Diamond\neg\varphi}{\neg\Diamond\neg\varphi \Rightarrow \Box\varphi} \neg R \\
\hline
\frac{\neg\Diamond\neg\varphi \Rightarrow \Box\varphi}{\Rightarrow \neg\Diamond\neg\varphi \rightarrow \Box\varphi} \rightarrow R \\
\hline
\frac{\Rightarrow \neg\Diamond\neg\varphi \rightarrow \Box\varphi}{\Rightarrow \Box\varphi \leftrightarrow \neg\Diamond\neg\varphi} \wedge R
\end{array}$$

55.4 Diğer Erişilebilirlik Bağlantıları için Kurallar

Özel erişilebilirlik bağlantılarıyla belirlenen mantıkları ele almak için **tablo 55.1**'deki ek kuralları inceleriz.

Bu kurallar eklendiğinde **tablo 55.2**'de verilen mantıklar için sağlam ve tam sistemler elde edilir.

Örnek 55.3. **K4** $\vdash 4$, yani $\Box\varphi \rightarrow \Box\Box\varphi$ olduğunu gösteren bir sekant türetimi verelim.

$$\begin{array}{c}
\frac{\Box\varphi \Rightarrow \Box\varphi}{\Box\varphi \Rightarrow \Box\Box\varphi} 4\Box \\
\hline
\Rightarrow \Box\varphi \rightarrow \Box\Box\varphi \rightarrow R
\end{array}$$

Örnek 55.4. **S5** $\vdash 5$, yani $\Diamond\varphi \rightarrow \Box\Diamond\varphi$ olduğunu gösteren bir sekant türetimi verelim.

$$\begin{array}{c}
\frac{\Diamond\varphi \Rightarrow \Diamond\varphi}{\Diamond\varphi \Rightarrow \Box\Diamond\varphi} 5\Box \\
\hline
\Rightarrow \Diamond\varphi \rightarrow \Box\Diamond\varphi \rightarrow R
\end{array}$$

Örnek 55.5. **S5** sekant hesabı Cut kuralı olmadan tam değildir; örneğin $\Diamond\Box\varphi \rightarrow \varphi$ **S5**'te geçerli olduğu hâlde Cut olmadan bir ispatı yoktur. İşte Cut kullanan bir türetim:

$\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\Box \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} T\Box$	$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \Diamond \varphi} T\Diamond$
$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\Box \Gamma \Rightarrow \Diamond \Delta} D$	
$\frac{\Gamma, \Diamond \Pi \Rightarrow \Box \Delta, \Lambda, \varphi}{\Box \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Diamond \Lambda, \Box \varphi} B\Box$	$\frac{\varphi, \Diamond \Gamma, \Pi \Rightarrow \Box \Lambda, \Delta}{\Diamond \varphi, \Gamma, \Box \Pi \Rightarrow \Lambda, \Diamond \Delta} B\Diamond$
$\frac{\Box \Gamma \Rightarrow \Diamond \Delta, \varphi}{\Box \Gamma \Rightarrow \Diamond \Delta, \Box \varphi} 4\Box$	$\frac{\varphi, \Box \Gamma \Rightarrow \Diamond \Delta}{\Diamond \varphi, \Box \Gamma \Rightarrow \Diamond \Delta} 4\Diamond$
$\frac{\Box \Gamma, \Diamond \Pi \Rightarrow \Box \Delta, \Diamond \Lambda, \varphi}{\Box \Gamma, \Diamond \Pi \Rightarrow \Box \Delta, \Diamond \Lambda, \Box \varphi} 5\Box$	$\frac{\varphi, \Diamond \Gamma, \Box \Pi \Rightarrow \Diamond \Delta, \Box \Lambda}{\Diamond \varphi, \Diamond \Gamma, \Box \Pi \Rightarrow \Diamond \Delta, \Box \Lambda} 5\Diamond$

Tablo 55.1: Ek modal kurallar.

Mantık	R bağıntısı ...	Kurallar
T = KT	yansımali	$\Box, T\Box, T\Diamond$
D = KD	seri	$\Box, D$
K4	geçişli	$\Box, 4\Box, 4\Diamond$
B = KTB	yansımali, simetrik	$\Box, T\Box, T\Diamond$ $B\Box, B\Diamond$
S4 = KT4	yansımali, geçişli	$\Box, T\Box, T\Diamond$ $4\Box, 4\Diamond$
S5 = KT5	yansımali, geçişli, Öklidyen	$\Box, T\Box, T\Diamond$ $5\Box, 5\Diamond$

Tablo 55.2: Çeşitli modal mantıklar için sekant kuralları.

$$\begin{array}{c}
\frac{\frac{\Box\varphi \Rightarrow \Box\varphi}{\Diamond\Box\varphi \Rightarrow \Box\varphi} 5\Diamond \quad \frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\Box\varphi \Rightarrow \varphi} T\Box}{\Diamond\Box\varphi \Rightarrow \varphi} \text{Cut} \\
\hline
\Rightarrow \Diamond\Box\varphi \rightarrow \varphi \quad \rightarrow R
\end{array}$$

Alıştırmalar

Alıştırma 55.1. Aşağıdaki formüller için **K** içinde sekant hesabı ispatları bulun:

1. $\Box\neg p \rightarrow \Box(p \rightarrow q)$
2. $(\Box p \vee \Box q) \rightarrow \Box(p \vee q)$
3. $\Diamond p \rightarrow \Diamond(p \vee q)$
4. $\Box(p \wedge q) \rightarrow \Box p$

Alıştırma 55.2. Aşağıdakileri gösteren sekant türetimleri verin:

1. **KT5** $\vdash$ B;
2. **KT5** $\vdash$ 4;
3. **KDB4** $\vdash$ T;
4. **KB4** $\vdash$ 5;
5. **KB5** $\vdash$ 4;
6. **KT** $\vdash$ D.

Kısım XII

Uygulamalı Modal Mantık

Bu kısım, zamansal ve epistemik mantıklar gibi bazı modal mantık uygulamaları hakkında deneysel taslak malzeme içerir.

Bölüm 56

Zamansal Mantıklar

Bu bölüm zamansal mantıkları ele alır.

56.1 Giriş

Zamansal mantıklar, gerçekleşecek ya da gerçekleşmiş şeyler hakkındaki iddiaları ele alır. Zamansal mantığın kurucusu olarak kabul edilen Arthur Prior, buna *zaman kipleri mantığı* adını vermiştir. Buradaki incelememiz, büyük ölçüde Prior'ın zamansal işleçleri önerme mantığının temel çerçevesine kattığı özgün modal yaklaşımı izleyecektir. Önerme mantığı ise iddiaları genel olarak zaman kipinden yoksun sayar.

Örneğin önerme mantığında, köpeklerin âdeti olduğu üzere bazen oturan bazen de oturmayan Bezie adlı bir köpekten söz edebilirim. Bezie'nin hem oturduğunu hem de oturmadığını ileri sürmek klasik mantıkta çelişkili olurdu. Fakat bu iki iddia elbette doğru olabilir; yalnızca aynı anda doğru olamazlar. Dile zamansal işleçler eklemek bu iddiayı görece kolay biçimde dile getirmemizi sağlar. Zamansal işleçlerin eklenmesi, "Bezie bir ödül maması ya da bir top alacak" öncülünden "Bezie bir ödül maması alacak ya da Bezie bir top alacak" sonucuna giden çıkarımların geçerliliğini de açıklamamıza olanak verir.

Bununla birlikte zamansal mantık, bizi bir zamansal mantık çerçevesini diğerine yeğlemeye götürebilecek birçok felsefi sorun doğurur. Örneğin geleceğe ilişkin olumsal bir önerme, gelecek hakkında ne zorunlu ne de imkânsız olan bir ifadedir. "Richard yarın markete gidecek" dediğimizde henüz gerçekleşmemiş ve doğruluk değeri tartışmalı bir şey hakkında iddiada bulunuruz. Aslında bu iddiaya daha baştan bir doğruluk değeri *atanıp atanamayacağı* bile tartışmalıdır. Katı belirlenimcilersek, söz konusu olayın gerçekleşmesi beklenen zamandan önce bile bu tümcenin gerçekten doğru ya da yanlış olduğu düşüncesini benimseyebiliriz; yalnızca doğruluk değerini henüz bilmiyor ola-

biliriz. Buna karşılık geleceğe ilişkin olumsal önermelerin doğruluk değerlerinin belirlenmemiş olduğu gerçekten açık bir geleceğe inanabiliriz.

Zamanın yapısı ve doğası hakkındaki bu kabullerin birçoğunun, zamansal mantık modelleri ve çerçeveleri arasındaki seçimlerimize yerleşmiş olduğu ortaya çıkar. Örneğin zamanın doğrusal, dallanan, hatta döngüsel olduğu modeller kurup kurmamamız gerektiğini sorabiliriz. Zamansal modellerimizin başlangıç ve bitiş noktaları bulunup bulunmayacağına ve zamanın ayrık anlarla mı yoksa bir süreklilik olarak mı temsil edileceğine karar vermemiz gerekebilir.

56.2 Zamansal Mantığın Semantiği

Tanım 56.1. Zamansal mantığın temel dili şunları içerir:

1. yanlışlık için önerme sabiti $\perp$.
2. doğruluk için önerme sabiti $\top$.
3. sayılabilir sonsuz bir önerme değişkenleri kümesi: $p_0, p_1, p_2, \dots$
4. Önerme bağlaçları: $\neg$ (değilleme), $\wedge$ (tümel evetleme), $\vee$ (tikel evetleme), $\rightarrow$ (maddi koşul), $\leftrightarrow$ (iki yönlü koşul).
5. Geçmiş işleçleri P ve H .
6. Gelecek işleçleri F ve G .

İleride başka tür modal işleçlerin eklenebilme olasılığını tartışacağız.

Tanım 56.2. Zamansal dilin *Formülleri* tümevarımlı olarak şöyle tanımlanır:

1. $\perp$ atomik bir formüldür.
2. $\top$ atomik bir formüldür.
3. Her önerme değişkeni p_i , (atomik) bir formüldür.
4. φ formül ise $\neg\varphi$ da formüldür.
5. φ ve ψ formüller ise $(\varphi \wedge \psi)$ de formüldür.
6. φ ve ψ formüller ise $(\varphi \vee \psi)$ de formüldür.
7. φ ve ψ formüller ise $(\varphi \rightarrow \psi)$ de formüldür.
8. φ ve ψ formüller ise $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ de formüldür.
9. φ formül ise $P\varphi, H\varphi, F\varphi$ ve $G\varphi$ da formüller olur.
10. Başka hiçbir şey formül değildir.

Diğer içlemsel mantık türlerinde olduğu gibi zamansal mantıkların semantiği de bağıntısal modellerle verilir.

Tanım 56.3. Zamansal dil için bir *model*, $\mathfrak{M} = \langle T, \prec, V \rangle$ üçlüsüdür; burada

1. T , zaman noktaları olarak yorumlanan boş olmayan bir kümedir.
2. $\prec, T$ üzerinde ikili bir bağıntıdır.
3. V , her önerme değişkeni p 'ye zaman noktalarından oluşan bir $V(p)$ kümesi atayan bir fonksiyondur.

$t \prec t'$ olduğunda t 'nin t' noktasından önce geldiğini söyleriz. $t \in V(p)$ olduğunda p 'nin t 'de doğru olduğunu söyleriz.

Şimdilik öncelik bağıntımız $\prec$ üzerine hiçbir koşul koymadığımıza dikkat edin. Bu, şu aşamada zamansal modellerimizin yapısı üzerinde hiçbir kısıtlama bulunmadığı anlamına gelir. Dolayısıyla zamanın doğrusal, dallanan, döngüsel ya da bambaşka bir yapıda olduğu modellerimiz olabilir.

Normal modal mantıkta olduğu gibi her zamansal model de içindeki hangi formüllerin hangi noktalarda doğru sayılacağını belirler. Bağıntısal semantiğin temel kavramı için aynı " $\mathfrak{M}$ modeli, formül φ 'yı t noktasında doğru kılar" gösterimini kullanırız. Bu bağıntı tümevarımlı olarak tanımlanır ve modal olmayan bütün işlemler için normal modal mantık durumuyla aynıdır.

Tanım 56.4. *formül φ 'nın t 'deki doğruluğu*, bir $\mathfrak{M}$ içinde, yani $\mathfrak{M}, t \models \varphi$ olmak üzere tümevarımlı olarak şöyle tanımlanır:

1. $\varphi \equiv \perp$: $\mathfrak{M}, t \models \perp$ hiçbir zaman geçerli değildir.
2. $\varphi \equiv \top$: $\mathfrak{M}, t \models \top$ her zaman geçerlidir.
3. $\mathfrak{M}, t \models p$ ancak ve ancak $t \in V(p)$ ise geçerlidir.
4. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathfrak{M}, t \models \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}, t \not\models \psi$ ise geçerlidir.
5. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: $\mathfrak{M}, t \models \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}, t \models \psi$ ve $\mathfrak{M}, t \models \chi$ ise geçerlidir.
6. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: $\mathfrak{M}, t \models \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}, t \models \psi$ ya da $\mathfrak{M}, t \models \chi$ ise geçerlidir (ikisi de olabilir).
7. $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$: $\mathfrak{M}, t \models \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}, t \not\models \psi$ ya da $\mathfrak{M}, t \models \chi$ ise geçerlidir.
8. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: $\mathfrak{M}, t \models \varphi$ ancak ve ancak hem $\mathfrak{M}, t \models \psi$ hem $\mathfrak{M}, t \models \chi$ geçerliyse ya da ne $\mathfrak{M}, t \models \psi$ ne de $\mathfrak{M}, t \models \chi$ geçerliyse doğrudur.
9. $\varphi \equiv P\psi$: $\mathfrak{M}, t \models \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}, t' \models \psi$ olan bazı $t' \in T$ bulunup $t' \prec t$ ise geçerlidir.

$\prec \dots$ ise	$\dots, \mathfrak{M}$ içinde doğrudur:
geçişli: $\forall u \forall v \forall w ((u \prec v \wedge v \prec w) \rightarrow u \prec w)$	$\text{FF}p \rightarrow \text{F}p$
doğrusal: $\forall w \forall v (w \prec v \vee w = v \vee v \prec w)$	$(\text{FP}p \vee \text{PF}p) \rightarrow (\text{P}p \vee p \vee \text{F}p)$
yoğun: $\forall w \forall v (w \prec v \rightarrow \exists u (w \prec u \wedge u \prec v))$	$\text{F}p \rightarrow \text{FF}p$
simultane (geçmiş yönünde): $\forall w \exists v (v \prec w)$	$\text{H}p \rightarrow \text{P}p$
simultane (gelecek yönünde): $\forall w \exists v (w \prec v)$	$\text{G}p \rightarrow \text{F}p$

Tablo 56.1: Bazı zamansal çerçeve karşılıklılık özellikleri.

10. $\varphi \equiv \text{H}\psi$: $\mathfrak{M}, t \Vdash \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}, t' \Vdash \psi$ ifadesi her $t' \in T$ için $t' \prec t$ olduğunda geçerliyse doğrudur
11. $\varphi \equiv \text{F}\psi$: $\mathfrak{M}, t \Vdash \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}, t' \Vdash \psi$ olan bazı $t' \in T$ bulunup $t \prec t'$ ise geçerlidir
12. $\varphi \equiv \text{G}\psi$: $\mathfrak{M}, t \Vdash \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}, t' \Vdash \psi$ ifadesi her $t' \in T$ için $t \prec t'$ olduğunda geçerliyse doğrudur

Semantiğe bakarak P ile H işleçlerinin ve aynı şekilde F ile G işleçlerinin birbirinin düali olduğunu görebilirsiniz. Böylece $\text{H}\varphi$, $\neg \text{P}\neg\varphi$ olarak tanımlanabilir; aynı durum G ile F için de geçerlidir.

56.3 Zamansal Çerçevelerin Özellikleri

Zamansal modellerimizde $\prec$ bağıntısı üzerine hiçbir koşul koymadığımızdan, bildiğimiz aksiyomlar arasında bütün modellerde geçerli olan tek aksiyom K ya da onun benzerleri K_G ve K_H 'dir:

$$\text{G}(p \rightarrow q) \rightarrow (\text{G}p \rightarrow \text{G}q) \quad (K_G)$$

$$\text{H}(p \rightarrow q) \rightarrow (\text{H}p \rightarrow \text{H}q) \quad (K_H)$$

Bununla birlikte modellerimizde zamanın nasıl temsil edildiğine daha sıkı koşullar koymak, örneğin $\prec$ 'nin doğrusal bir sıralama olmasını güvence altına almak istersek modellerimizde başka geçerlilikler de elde ederiz.

tablo 56.1'deki özelliklerden birkaçı, zamanı temsil etmesi amaçlanan bir model için arzu edilir özellikler gibi görünebilir. Bununla birlikte $\prec$ bağıntısına istediğimiz koşulları koyabilirsek de bütün koşulların zamansal mantık dilinde ifade edilebilen formüller ile karşılanmadığını belirtmek gerekir. Örneğin yansımazlığın, yani $\forall w \neg(w \prec w)$ düşüncesinin, zamansal mantıkta karşılık gelen bir formülü yoktur.

56.4 Zamansal Mantık İçin Ek İşleçler

Geçmiş ve geleceğe ilişkin birli işleçlere ek olarak zamansal mantıklar, bazen “-den beri” ile “-e kadar” ifadelerini simgelemesi amaçlanan ikili S ve U işleçlerini de içerir. Bunun için zamansal mantık diline S ile U eklenir ve zamansal formül tanımına şu koşul katılır:

φ ve ψ formüller ise $(S\varphi\psi)$ ile $(U\varphi\psi)$ de formüller olur.

Bu işleçlerin semantiği şöyle verilir:

Tanım 56.5. *formül φ 'nın t' 'deki doğruluğu, bir $\mathfrak{M}$ içinde:*

1. $\varphi \equiv S\psi\chi$: $\mathfrak{M}, t \Vdash \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}, t' \Vdash \psi$ olan bazı $t' \in T$ bulunup $t' \prec t$ ve her s için $t' \prec s \prec t$ olduğunda $\mathfrak{M}, s \Vdash \chi$ ise geçerlidir
2. $\varphi \equiv U\psi\chi$: $\mathfrak{M}, t \Vdash \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}, t' \Vdash \psi$ olan bazı $t' \in T$ bulunup $t \prec t'$ ve her s için $t \prec s \prec t'$ olduğunda $\mathfrak{M}, s \Vdash \chi$ ise geçerlidir

$S\psi\chi$ 'nin sezgisel okuması “ ψ olduğundan beri χ olagelmıştır” biçimindedir. $U\psi\chi$ 'nin sezgisel okuması ise “ ψ olana kadar χ olacaktır” biçimindedir.

56.5 Olası Tarihçeler

Erişilebilirlik bağıntısına herhangi bir kısıtlama getirmemiz gerekmediğinden, şimdiye dek kullandığımız zamansal mantığın bağıntısal modelleri son derece esnektir. Bu, zamansal modellerin hem geçmişte hem gelecekte dalanabileceği anlamına gelir. Fakat olay dizilerini olası tarihçeler olarak ele aldığımız, dallanmaya ilişkin daha “modal” bir kavrayışı incelemek isteyebiliriz. Bunun için dilimizi değiştirmek zorunda değiliz; yine de “olağan” $\Box$ ve $\Diamond$ modal işleçlerimizi ekleyebilir ve öznelere bilgisinin zaman içindeki değişimini temsil etmek için epistemik erişilebilirlik bağıntıları eklemeyi de düşünebiliriz.

Tanım 56.6. Zamansal dil için bir *olası tarihçeler modeli*, $\mathfrak{M} = \langle T, C, V \rangle$ üçlüsüdür; burada

1. T , zaman içindeki durumlar olarak yorumlanan boş olmayan bir kümedir.
2. C , hesaplama yollarından ya da bir sistemin *olası tarihçelerinden* oluşan bir kümedir. Başka deyişle C, σ ile gösterilen ve $s_1, s_2, s_3, \dots$ durumlarından oluşan diziler kümesidir; burada her $s_i \in T$ 'dir.
3. V , her önerme değişkeni p 'ye zaman noktalarından oluşan bir $V(p)$ kümesi atayan bir fonksiyondur.

Konuyu basitleştirmek için genellikle, bir tarihçe C içindeyse onun bütün son parçalarının da orada bulunduğunu varsayacağız. Örneğin s_1, s_2, s_3 dizisi C içindeyse s_2, s_3 dizisi ve ayrıca s_3 de öyledir. Ayrıca iki s_i ve s_j durumu bir σ dizisinde yer aldığında, $s_i \prec_\sigma s_j$ ifadesini $i < j$ olduğunda kullanırız. $t \in V(p)$ olduğunda p 'nin t 'de *doğru* olduğunu söyleriz.

İlgili tek değişiklik, bir t zaman noktasındaki formül doğruluğunu bir $\mathfrak{M}$ modelinde değerlendirirken bunu bir σ tarihçesine göre yapmamızdır; bu tarihçede t bir durum olarak yer alır. Buna karşılık önerme değişkenleri ya da doğruluk fonksiyonlu bağlaçların hiçbirinin semantiğini değiştirmemiz gerekmez. Bunların tümü tam olarak **tanım 56.4'**deki gibidir; çünkü hiçbir σ 'ya gönderimde bulunmaz. Fakat şimdi gelecek işlecimiz F 'i yeniden tanımlıyor ve bu tarihçelere göre $\Diamond$ işlecimizi ekliyoruz.

Tanım 56.7. *formül φ 'nın t, σ 'daki doğruluğu, $\mathfrak{M}$ içinde, yani $\mathfrak{M}, t, \sigma \models \varphi$:*

1. $\varphi \equiv F\psi$: $\mathfrak{M}, t, \sigma \models \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}, t', \sigma \models \psi$ olan bazı $t' \in T$ bulunup $t \prec_\sigma t'$ ise geçerlidir.
2. $\varphi \equiv \Diamond\psi$: $\mathfrak{M}, t, \sigma \models \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}, t, \sigma' \models \psi$ olan bazı $\sigma' \in C$ bulunur ve t bu tarihçede yer alırsa geçerlidir.

Diğer zamansal ve modal işleçler benzer biçimde tanımlanabilir. Ancak artık zaman kipini ve modaliteyi birleştiren iddiaları temsil edebiliriz. Örneğin “ p gerçekleşmeyecek ama gerçekleşebilirdi” iddiasını $\neg Fp \wedge \Diamond Fp$ formülüyle simgeleyebiliriz. Bu formül, p 'nin bir ardıl durumda doğru hâle gelmediği bir nokta ve tarihçede, p 'nin doğru hâle geleceği alternatif bir tarihçe bulunduğu geçerli olur.

Bölüm 57

Epistemik Mantıklar

Bu bölüm epistemik mantıkların metakuramını ele alır. Yapısı, Aldo Antonelli'nin klasik temel modal mantık üzerine notlarına benzer; ancak bisimülasyon ve dinamik epistemik mantıklar üzerine malzeme eklemek amacıyla Audrey Yap tarafından yeniden yazılmıştır.

57.1 Giriş

Modal mantık nasıl *modal önermeler* ve bunlar arasındaki gerektirme bağıntılarını ele alıyorsa epistemik mantık da *epistemik önermeler* ve bunlar arasındaki gerektirme bağıntılarını ele alır. Birli bağlaçlar, modal işleçleri olanak ve zorunluluğun temsilleri olarak yorumlamak yerine bilgi ve inancı modelleyecek biçimde epistemik ya da doksastik olarak yorumlanır. Örneğin aşağıdaki gibi iddiaları ifade etmek isteyebiliriz:

1. Richard, Calgary'nin Alberta'da olduğunu bilir.
2. Audrey, kanepede bir köpek bulunmasının mümkün olduğunu düşünür.
3. Richard, Audrey'nin dersinin salı günleri olduğunu bildiğini bilir.
4. Herkes bir yılda 12 ay olduğunu bilir.

Çağdaş epistemik mantığın başlangıcı çoğu kez Jaakko Hintikka'nın 1962 tarihli *Knowledge and Belief* adlı eserine götürülür; eser, olası dünyalar semantığının mantıkta giderek daha yaygın kullanıldığı bir dönemde yazılmıştır. Epistemik mantıklar gerçekte diğer modal mantıklarla aynı semantik araçların çoğunu kullanır, fakat onları farklı yorumlar. Başlıca değişiklik, *erişilebilirlik bağıntısının* neyi temsil ettiğine ilişkindir. Epistemik mantıklarda bu

bağıntılar bir tür *epistemik olanaklılığı* temsil eder. Modellediğimiz epistemik kavramın, erişilebilirlik bağıntısına koymak istediğimiz kısıtları etkilediğini göreceğiz. Karşılıklılık kuramına epistemik bir yorum verildiğinde ne olduğunu da inceleyeceğiz. Yukarıdaki örneklerin iki öznenen, Richard ile Audrey'den, ve her birinin bildikleri arasındaki ilişkiden söz ettiğine dikkat edin. Ele alacağımız epistemik mantıklar, bu tür şeylerin ifade edilebildiği çok özneli mantıklar olacaktır. Buna karşılık tek özneli bir epistemik mantık yalnızca bir bireyin ne bildiğinden ya da neye inandığından söz eder.

57.2 Epistemik Mantığın Dili

Tanım 57.1. G bir özne simgeleri kümesi olsun. Çok özneli epistemik mantığın temel dili şunları içerir:

1. yanlışlık için önerme sabiti $\perp$.
2. doğruluk için önerme sabiti $\top$.
3. sayılabilir sonsuz bir önerme değişkenleri kümesi: $p_0, p_1, p_2, \dots$
4. Önerme bağlaçları: $\neg$ (değilleme), $\wedge$ (tümel evetleme), $\vee$ (tikel evetleme), $\rightarrow$ (maddi koşul), $\leftrightarrow$ (iki yönlü koşul).
5. Bilgi işleci K_a ; burada $a \in G$.

Sistemimizde yalnızca tek bir öznenin bilgisiyle ilgileniyorsak G kümesine ve tek tek öznelere yapılan göndermeleri kaldırabiliriz. Bu durumda yalnızca temel K işlemimiz bulunur.

Tanım 57.2. Epistemik dilin *Formülleri* tümevarımlı olarak şöyle tanımlanır:

1. $\perp$ atomik bir formüldür.
2. $\top$ atomik bir formüldür.
3. Her önerme değişkeni p_i , (atomik) bir formüldür.
4. φ formül ise $\neg\varphi$ da formüldür.
5. φ ve ψ formüller ise $(\varphi \wedge \psi)$ de formüldür.
6. φ ve ψ formüller ise $(\varphi \vee \psi)$ de formüldür.
7. φ ve ψ formüller ise $(\varphi \rightarrow \psi)$ de formüldür.
8. φ ve ψ formüller ise $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ de formüldür.
9. φ formül ve $a \in G$ ise $K_a\varphi$ da formüldür.
10. Başka hiçbir şey formül değildir.

formül φ , K_a içermiyorsa ona *modal içermeyen* deriz.

Tanım 57.3. K işleci bireysel bilgiyi simgelemek için kullanılırken, çoğu kez “herkes bilir” diye okunan E grup bilgisini simgeler. $G' \subseteq G$ olduğunda $E_{G'}\varphi$ ifadesini

$$\bigwedge_{b \in G'} K_b \varphi$$

ifadesinin kısaltması olarak tanımlarız.

Daha da güçlü bir bilgi türünü, yani bir G özne grubu arasındaki *ortak bilgiyi* de tanımlayabiliriz. Bir bilgi parçasının bir özne grubu arasında ortak bilgi olması, o gruptaki öznelerin her bileşimi için hepsinin birbirlerinin birbirlerinin bildiğini . . . sonsuza dek bildikleri anlamına gelir. Bu, grup bilgisinden önemli ölçüde daha güçlüdür; formülün grup bilgisi olup ortak bilgi olmadığı bağıntısal modeller kurmak kolaydır. $C_G\varphi$ gösterimini “ G grubunda φ ortak bilgidir” ifadesini simgelemek için kullanacağız.

57.3 Bağıntısal Modeller

Epistemik mantıkların temel semantik kavramı, olağan modal mantıklarınkiyle aynıdır. Bağıntısal modeller yine bir dünyalar kümesinden ve hangi önerme değişkenlerinin hangi dünyalarda “doğru” sayılacağını belirleyen bir atamadan oluşur. Yalnızca tek bir özneyle ilgileniyorsak her zamanki gibi tek bir erişilebilirlik bağıntımız vardır. Ancak çok özneli bir epistemik mantığımız varsa bu tek erişilebilirlik bağıntısının yerini, her a için bir tane olmak üzere, özne simgeleri kümemiz G ile dizinlenmiş bir erişilebilirlik bağıntıları kümesi alır.

Bir *bağıntısal model*, ikili erişilebilirlik bağıntılarıyla—her özne için bir tane—birbirine bağlanan bir dünyalar kümesi ile hangi önerme değişkenlerinin hangi dünyalarda doğru olduğunu belirleyen bir atamadan oluşur.

Tanım 57.4. Çok özneli epistemik dil için bir *model*, $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ üçlüsüdür; burada

1. W , boş olmayan bir “dünyalar” kümesidir,
2. Her $a \in G$ için R_a , W üzerinde ikili bir erişilebilirlik bağıntısıdır ve
3. V , her önerme değişkeni p 'ye bir $V(p)$ olası dünyalar kümesi atayan bir fonksiyondur.

$R_a w w'$ geçerli olduğunda w' dünyasının, a öznesi açısından, w 'den *erişilebilir* olduğunu söyleriz. $w \in V(p)$ olduğunda p 'nin w 'de *doğru* olduğunu söyleriz.

İşleyiş, yalnızca daha fazla erişilebilirlik bağıntısı eklenmiş olması dışında normal modal mantıktakiyle aynıdır. Belirli bir öznenin erişilebilirlik bağıntısını genellikle onun bilgisel durumlarına ilişkin bir şeyi temsil edecek biçimde yorumlarız. Örneğin çoğu kez $R_a ww'$ ifadesini, w' 'nin a 'nın w 'deki bilgisiyle bağdaşmasını ifade ediyor sayarız. Başka bir deyişle özne w 'de, w dünyası ile w' dünyasını birbirinden ayırt edemez.

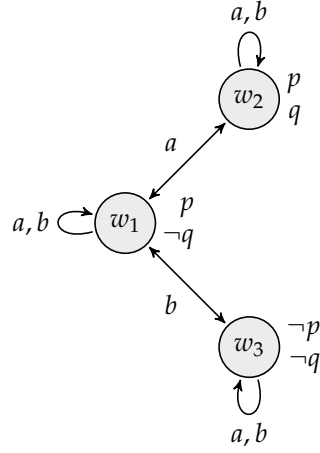
57.4 Bir Dünyada Doğruluk

Normal modal mantıkta olduğu gibi her epistemik model de içindeki hangi formüllerin hangi dünyalarda doğru sayılacağını belirler. Bağıntısal semantiğin temel kavramı için aynı " $\mathfrak{M}$ modeli, formül φ 'yı w dünyasında doğru kılar" gösterimini kullanırız. Bu bağıntı tümevarımlı olarak tanımlanır ve modal olmayan bütün işleçler için normal modal mantık durumuyla aynıdır.

Tanım 57.5. *formül φ 'nın w 'deki doğruluğu*, bir $\mathfrak{M}$ içinde, yani $\mathfrak{M}, w \models \varphi$ olmak üzere tümevarımlı olarak şöyle tanımlanır:

1. $\varphi \equiv \perp$: $\mathfrak{M}, w \models \perp$ hiçbir zaman geçerli değildir.
2. $\varphi \equiv \top$: $\mathfrak{M}, w \models \top$ her zaman geçerlidir.
3. $\mathfrak{M}, w \models p$ ancak ve ancak $w \in V(p)$ ise geçerlidir.
4. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathfrak{M}, w \models \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}, w \not\models \psi$ ise geçerlidir.
5. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: $\mathfrak{M}, w \models \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}, w \models \psi$ ve $\mathfrak{M}, w \models \chi$ ise geçerlidir.
6. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: $\mathfrak{M}, w \models \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}, w \models \psi$ ya da $\mathfrak{M}, w \models \chi$ ise geçerlidir (ikisi de olabilir).
7. $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$: $\mathfrak{M}, w \models \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}, w \not\models \psi$ ya da $\mathfrak{M}, w \models \chi$ ise geçerlidir.
8. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: $\mathfrak{M}, w \models \varphi$ ancak ve ancak hem $\mathfrak{M}, w \models \psi$ hem $\mathfrak{M}, w \models \chi$ geçerliyse ya da ne $\mathfrak{M}, w \models \psi$ ne de $\mathfrak{M}, w \models \chi$ geçerliyse doğrudur.
9. $\varphi \equiv K_a\psi$: $\mathfrak{M}, w \models \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}, w' \models \psi$ bütün $w' \in W$ için $R_a ww'$ olduğunda geçerliyse doğrudur

Ne var ki erişilebilirlik bağıntılarımıza getirilecek kısıtları tam burada düşünmemiz gerekir. Nitekim (9) koşuluna göre, formül $K_a\psi$, w 'de, hiçbir w' için $R_a ww'$ geçerli olmadığında doğrudur. Bu, normal modal mantıktaki koşulun aynısıdır: bir dünyanın ardılı yoksa bütün $\Box$ -formülleri o dünyada boşal olarak doğrudur. Fakat K işlecinin *bilgiyi* temsil ettiğini düşünürsek bu son derece sezgiye aykırı görünür. Bir öznenin *hiçbir* durumda hem φ 'yı hem $\neg\varphi$ 'yı aynı anda bilemeyeceğini düşünmeye eğilimliyizdir.



Şekil 57.1: Basit bir epistemik model.

Bir çözüm, epistemik mantıktaki erişilebilirlik bağıntımızın her zaman *yansımali* olmasını güvenceye almaktır. Bu kabaca, edimsel dünyanın bir öznenin bilgisiyle bağdaşması düşüncesine karşılık gelir. Epistemik mantıklar aslında tipik olarak S5 kullanır; ancak tam olarak neyi temsil etmeleri istendiğine bağlı olarak K_a bağıntısı için daha zayıf sistemler de kullanılabilir.

Bir dünyada doğruluğun temel tanımını verdiğimizize göre modal geçerlilik ve gerektirme gibi normal modal mantığın diğer semantik kavramları da modal işleçlerin bu yeni yorumlanma biçimine uygulanarak doğrudan aktarılır.

Artık ortak bilgi işleci C_G için de doğruluk koşulları verebiliriz. **kesim 2.8**'den, *geçişli kapanış* R^+ 'ın bir R bağıntısı için şöyle tanımlandığını hatırlayın:

$$R^+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} R^n,$$

burada

$$R^0 = R \text{ ve} \\ R^{n+1} = \{ \langle x, z \rangle : \exists y (R^n xy \wedge Ryz) \}.$$

O hâlde G bir özne grubu olduğunda, bütün öznelerin erişilebilirlik bağıntılarının birleşiminin geçişli kapanışı olmak üzere $R_G = (\bigcup_{b \in G} R_b)^+$ tanımını veririz.

Tanım 57.6. $G' \subseteq G$ ise $\mathfrak{M}, w \Vdash C_{G'}\varphi$ ancak ve ancak her w' için, $R_{G'}ww'$ olduğunda $\mathfrak{M}, w' \Vdash \varphi$ ise geçerlidir.

$R \dots ise$	$\dots, \mathcal{M}$ içinde doğrudur:
	$K(p \rightarrow q) \rightarrow (Kp \rightarrow Kq)$ (Kapanış)
<i>yansımali:</i> $\forall wRww$	$Kp \rightarrow p$ (Doğruluk)
<i>geçişli:</i> $\forall u\forall v\forall w((Ruv \wedge Rvw) \rightarrow Ruw)$	$Kp \rightarrow KKp$ (Olumlu İçebakış)
<i>Öklidyen:</i> $\forall w\forall u\forall v((Rwu \wedge Rvw) \rightarrow Ruw)$	$\neg Kp \rightarrow K\neg Kp$ (Olumsuz İçebakış)

Tablo 57.1: Dört epistemik ilke.

57.5 Erişilebilirlik Bağlantıları ve Epistemik İlkeler

Normal modal mantıklardaki çerçeve karşılıklılığı hakkında zaten bildiklerimiz ışığında, karakteristik formüllerin epistemik yorumlar altında nasıl görüldüğünü incelemek isteyebiliriz. Epistemik mantıkların tipik olarak S5 içinde yorumlandığını belirtmiştik. Şimdi çeşitli epistemik ilkelerin nasıl temsil edildiğine bakalım ve bunların çeşitli çerçeve koşullarına nasıl karşılık geldiğini düşünelim.

Normal modal mantıktan, farklı modal formüllerin erişilebilirlik bağlantılarının farklı özelliklerini nitelediğini hatırlayın. Bu tablo, belirli epistemik ilkelere karşılık gelen birkaçını seçmektedir.

T aksiyomuna karşılık gelen doğruluk, bu ilkeler arasında çoğu kez en az tartışmalı olanı sayılır; çünkü formül biliniyorsa onun doğru olması gerektiği iddiasını temsil eder. Kapanış ile Olumlu ve Olumsuz İçebakış ise çok daha tartışmalıdır.

K aksiyomuna karşılık gelen kapanış, bir öznenin bilgisinin içirme altında kapalı olduğu düşüncesini temsil eder. Bu, bazı durumlarda akla yatkın görünebilir. Örneğin Victoria'daysam Vancouver Adası'nda olduğumu biliyor olabilirim. Tuhaf kuşkucu senaryoları bir yana bırakırsak Victoria'da olduğumu da bilirim; bu durum, Vancouver Adası'nda olduğumu bildiğimi de düşündürmelidir. Dolayısıyla burada bilgimin mantıksal kapanışı görece sezgisel görünebilir. Öte yandan bilgimizin bütün sonuçlarını her zaman düşünmeyiz; bu nedenle kapanış başka durumlarda daha az sezgisel sonuçlara yol açabilir.

Bazen KK ilkesi diye bilinen Olumlu İçebakış, kimi zaman bir şeyi biliyorsam onu bildiğimi de bilirim önermesi olarak ifade edilir. Bu, 4 aksiyomunun epistemik karşılığıdır. Benzer biçimde olumsuz içebakış, bir şeyi *bilmiyorsam* onu bilmediğimi bildiğim önermesi olarak ifade edilir ve 5 aksiyomuna karşılık gelir. Gerçekte bildiğim bir şeyi bilip bilmediğimden emin olmadığımız görece sıradan örnekler, bu iki ilkeye de karşıörnek gibi görünür.

57.6 Bisimülasyonlar

Epistemik dilimizin ifade gücü konusunda geriye kalan sorulardan biri, modeller ile bu modellerde geçerli formüller arasındaki ilişkiyle ilgilidir. Çerçeve karşılıklılığı sonuçlarımızdan, belirli formüller bir çerçevede geçerliyse o çerçevenin belirli özellikleri sağlamasını da güvenceye alacaklarını gördük. Fakat modal dilimiz, örneğin üzerinde yansımalı bir ok bulunan bir dünya ile her biri bir sonrakine giden sonsuz bir dünyalar zincirini ayırt etmemize izin verir mi? Başka deyişle, bu iki dünyadan yalnızca birinde geçerli olabilecek herhangi bir A formülü var mıdır?

Bisimülasyon, bağıntısal modeller arasında tanımlayarak modellerin fiilen aynı yapıya sahip olduğunu söylememizi sağlayan bir bağıntıdır. Göreceğimiz gibi, epistemik dilimizde yakalanabilen bir model denkliği anlayışını belirler.

Tanım 57.7 (Bisimülasyon). $M_1 = \langle W_1, R_1, V_1 \rangle$ ve $M_2 = \langle W_2, R_2, V_2 \rangle$ iki bağıntısal model, $\mathcal{R} \subseteq W_1 \times W_2$ de ikili bir bağıntı olsun. $\mathcal{R}$ bağıntısına *bisimülasyon* deriz; bunun için her $\langle w_1, w_2 \rangle \in \mathcal{R}$ bakımından aşağıdakiler geçerli olmalıdır:

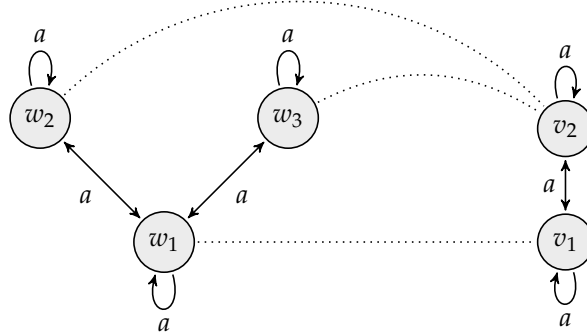
1. $w_1 \in V_1(p)$ ancak ve ancak $w_2 \in V_2(p)$ ise; bu, bütün önerme değişkenleri p için geçerlidir.
2. Bütün $a \in G$ özneleri ve $v_1 \in W_1$ dünyaları için $R_{1_a} w_1 v_1$ ise, bazı $v_2 \in W_2$ bulunup $R_{2_a} w_2 v_2$ ve $\langle v_1, v_2 \rangle \in \mathcal{R}$ ise.
3. Bütün $a \in G$ özneleri ve $v_2 \in W_2$ dünyaları için $R_{2_a} w_2 v_2$ ise, bazı $v_1 \in W_1$ bulunup $R_{1_a} w_1 v_1$ ve $\langle v_1, v_2 \rangle \in \mathcal{R}$ ise.

M_1 ile M_2 arasında w_1 ve w_2 dünyalarını bağlayan bir bisimülasyon bulunduğunda $\langle M_1, w_1 \rangle \Leftrightarrow \langle M_2, w_2 \rangle$ de yazabilir ve $\langle M_1, w_1 \rangle$ ile $\langle M_2, w_2 \rangle$ 'ye *bisimüller* diyebiliriz.

Bisimülasyon bağıntısındaki farklı koşullar farklı şeyleri güvenceye alır. 1. koşul, bütün önerme değişkenleri üzerinde uyumayı güvenceye aldığı için bisimüller dünyaların aynı modal içermeyen formülleri sağlamasını sağlar. Sırasıyla “ileri” ve “geri” koşulları diye anılan diğer iki koşul ise erişilebilirlik bağıntılarının aynı yapıya sahip olmasını güvenceye alır.

Teorem 57.8. $\langle M_1, w_1 \rangle \Leftrightarrow \langle M_2, w_2 \rangle$ ise her formül φ için $\mathfrak{M}_1, w_1 \Vdash \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}_2, w_2 \Vdash \varphi$ ise geçerlidir.

şekil 57.2'de gösterilen iki model tam olarak aynı olmasa da w_1 ve v_1 dünyalarını bağlayan bir bisimülasyon vardır. Bu bisimülasyon hem w_2 'yi hem w_3 'ü de v_2 'ye bağlar; bunun ardındaki düşünce, modal dilimizde ifade edilebilen hiçbir şeyin onları gerçekten ayıramamasıdır. Ancak w_2 ile w_3 farklı önerme değişkenlerini sağlasaydı durum farklı olurdu.



Şekil 57.2: İki bisimüler model.

57.7 Kamusal Duyuru Mantığı

Dinamik epistemik mantıklar, öznelerin bilgisinin zaman içinde ya da yeni bilgi edindikçe nasıl değiştiğini temsil etmemize olanak verir. Bunların çoğu, bilgideki değişiklikleri bilgisel *olaylar* ya da *güncellemeler* kullanarak temsil eder. En temel güncelleme türü, bir formülün doğru bir biçimde kamuya duyurulduğu ve bütün öznelere buna birlikte tanık olduğu kamusal duyurudur. Bunu yapmak için dili şöyle genişletiriz:

Tanım 57.9. G bir özne simgeleri kümesi olsun. Kamusal duyurular içeren çok özneli epistemik mantığın temel dili şunları içerir:

1. yanlışlık için önerme sabiti $\perp$.
2. doğruluk için önerme sabiti $\top$.
3. sayılabilir sonsuz bir önerme değişkenleri kümesi: $p_0, p_1, p_2, \dots$
4. Önerme bağlaçları: $\neg$ (değilleme), $\wedge$ (tümel evetleme), $\vee$ (tikel evetleme), $\rightarrow$ (maddi koşul), $\leftrightarrow$ (iki yönlü koşul).
5. Bilgi işleci K_a ; burada $a \in G$.
6. Kamusal duyuru işleci $[\psi]$; burada ψ formüldür.

Kamusal duyuru işleci bir kutu işleci gibi çalışır; bu nedenle dilin tümevarımlı tanımı şöyle verilir:

Tanım 57.10. Epistemik dilin *Formülleri* tümevarımlı olarak şöyle tanımlanır:

1. $\perp$ atomik bir formüldür.

2. $\top$ atomik bir formüldür.
3. Her önerme değişkeni p_i , (atomik) bir formüldür.
4. φ formül ise $\neg\varphi$ da formüldür.
5. φ ve ψ formüller ise $(\varphi \wedge \psi)$ de formüldür.
6. φ ve ψ formüller ise $(\varphi \vee \psi)$ de formüldür.
7. φ ve ψ formüller ise $(\varphi \rightarrow \psi)$ de formüldür.
8. φ ve ψ formüller ise $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ de formüldür.
9. φ formül ve $a \in G$ ise $K_a\varphi$ da formüldür.
10. φ ile ψ formüller ise $[\varphi]\psi$ de formüldür.
11. Başka hiçbir şey formül değildir.

formül $[\varphi]\psi$ için amaçlanan okuma, “ φ doğru bir biçimde kamuya duyurulduktan sonra ψ geçerlidir” biçimindedir. Kamusal duyurular bağlamında ortak bilgiden söz etmek de zaman zaman yararlı olacağından dil, ortak bilgi işleci $C_G\varphi$ ’yı da içerebilir.

57.8 Kamusal Duyuru Mantığının Semantiği

Kamusal duyuru mantıklarının bağıntısal modelleri epistemik mantıklardakiyle aynıdır. Ancak kamusal duyuru işlecinin semantiği yenidir.

Tanım 57.11. *formül φ ’nın w ’deki doğruluğu*, bir $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ içinde, yani $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ olmak üzere tümevarımlı olarak şöyle tanımlanır:

1. $\varphi \equiv \perp$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \perp$ hiçbir zaman geçerli değildir.
2. $\varphi \equiv \top$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \top$ her zaman geçerlidir.
3. $\mathfrak{M}, w \Vdash p$ ancak ve ancak $w \in V(p)$ ise geçerlidir.
4. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}, w \nVdash \psi$ ise geçerlidir.
5. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ ve $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ ise geçerlidir.
6. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ ya da $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ ise geçerlidir (ikisi de olabilir).
7. $\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}, w \nVdash \psi$ ya da $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ ise geçerlidir.

8. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ancak ve ancak hem $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ hem $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ geçerliyse ya da ne $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ ne de $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ geçerliyse doğrudur.
9. $\varphi \equiv K_a \psi$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}, w' \Vdash \psi$ bütün $w' \in W$ için $R_a w w'$ olduğunda geçerliyse doğrudur
10. $\varphi \equiv [\psi]\chi$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ ifadesi $\mathfrak{M} \mid \psi, w \Vdash \chi$ ifadesini gerektiriyorsa geçerlidir

Burada $\mathfrak{M} \mid \psi = \langle W', R', V' \rangle$ şöyle tanımlanır:

- a) $W' = \{u \in W : \mathfrak{M}, u \Vdash \psi\}$. Dolayısıyla $\mathfrak{M} \mid \psi$ modelinin dünyaları, $\mathfrak{M}$ içinde ψ 'nin geçerli olduğu dünyalardır.
- b) $R'_a = R_a \cap (W' \times W')$. Her öznenin erişilebilirlik bağıntısı yalnızca W' içinde kalan dünyalarla sınırlandırılır.
- c) $V'(p) = \{u \in W' : u \in V(p)\}$. Benzer biçimde dünyalardaki önerme değerlemeleri aynı kalır; bu, bilgisel olayların önerme değişkenlerinin doğruluk değerini değiştirmeyeceği düşüncesini temsil eder.

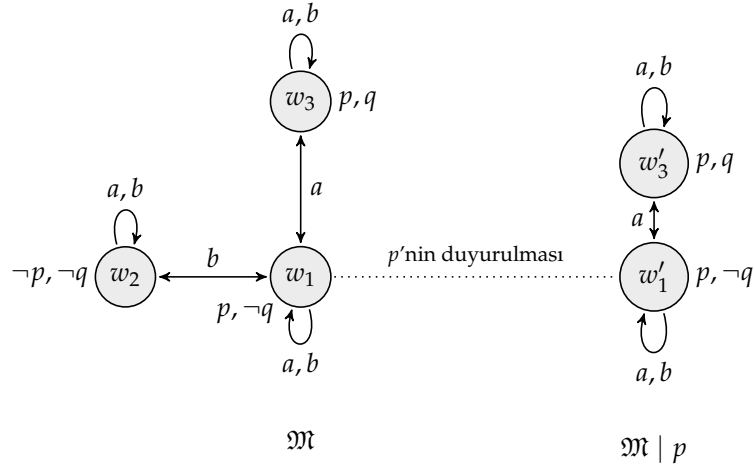
Öyleyse kamusal duyuru mantıklarını ayırt eden özellik, formülün $\mathfrak{M}$ içindeki doğruluğuna kimi zaman yalnızca $\mathfrak{M}'$ 'nin kendisinden başka bir modele başvurarak karar verilebilmesidir.

Semantiğimizin duyuru işlecini bir $\Box$ işleci olarak ele aldığımıza da dikkat edin. Dolayısıyla formül φ bir dünyada doğru bir biçimde kamuya duyurulmuyorsa $[\varphi]\psi$ o dünyada önemsiz biçimde geçerli olur; tıpkı bütün $\Box$ formlerin uç noktalarda geçerli olması gibi.

formülün kamuya duyurulmasını bir modeli küçültmek ya da formülün doğru olduğu dünyalarla sınırlandırmak olarak görebiliriz. [şekil 57.3](#), p 'nin kamuya duyurulmasının etkilerine bir örnek verir. Bu modelin dikkate değer bir özelliği, duyurunun sonucunda özne b 'nin p 'yi öğrenmesi, buna karşılık özne a 'nın öğrenmemesidir (çünkü a , p 'nin doğru olduğunu zaten biliyordu).

Daha biçimsel olarak $\mathfrak{M}, w_1 \Vdash \neg K_b p$ geçerlidir, fakat $\mathfrak{M} \mid p, w'_1 \Vdash K_b p$ geçerlidir. Bu, $\mathfrak{M}, w_1 \Vdash [p]K_b p$ sonucunu verir. Ancak duyurunun sonucu hakkında daha da güçlü iddialarda bulunabiliriz. Gerçekte $\mathfrak{M}, w_1 \Vdash [p]C_{\{a,b\}}p$ geçerlidir. Başka deyişle p duyurulduktan sonra *ortak bilgi* olur.

Bunun genel durumda geçerli olup olmadığını, yani φ 'nin doğru bir biçimde duyurulmasının *her zaman* φ 'yi ortak bilgiye dönüştürüp dönüştürmediğini sorabiliriz. Yanıtın hayır olması şaşırtıcı gelebilir. Gerçekte duyurulduktan sonra artık doğru olmayacak formleri doğru bir biçimde kamuya duyurmak mümkündür. Örneğin $p \wedge \neg K_b p$ 'nin w_1 'de [şekil 57.3](#) içinde duyurulmasının etkilerini düşünün. $\mathfrak{M} \mid p$ iki dünya içerirken $\mathfrak{M} \mid (p \wedge \neg K_b p)$ yalnızca ilk dünyayı içerir; yani bu modeller aynı değildir. Bu ikinci modelde $\mathfrak{M} \mid (p \wedge \neg K_b p), w'_1 \Vdash K_b p$ geçerlidir. Dolayısıyla $\mathfrak{M} \mid (p \wedge \neg K_b p), w'_1 \Vdash \neg(p \wedge \neg K_b p)$ geçerlidir; öyleyse bu, duyurulduğu anda yanlış hâle gelen formüldür.

Şekil 57.3: p 'nin kamuya duyurulmasından önce ve sonra.

Alıştırmalar

Alıştırma 57.1. Aşağıdakilerden hangilerinin şekil 57.1 içinde geçerli olduğunu belirleyin:

1. $\mathfrak{M}, w_1 \models \neg q$;
2. $\mathfrak{M}, w_1 \models K_a \neg q$;
3. $\mathfrak{M}, w_1 \models K_b \neg q$;
4. $\mathfrak{M}, w_2 \models K_b q \vee K_b \neg q$;
5. $\mathfrak{M}, w_2 \models K_a (K_b q \vee K_b \neg q)$;
6. $\mathfrak{M}, w_3 \models E_{\{a, b\}} \neg q$;

Kısım XIII

Sezgici Mantık

Bölüm 58

Giriş

58.1 Yapıcı Akıl Yürütme

Klasik mantığın kiplik işleçleriyle ya da ikinci dereceden niceleyicilerle genişletilmesinden farklı olarak, sezgici mantık klasik mantığı kısıtladığı için “klasik olmayan” bir mantıktır. Klasik mantık çeşitli bakımlardan *yapıcı değildir*. Sezgici mantık, yapıcı matematiğin bir türüne özgü, daha “yapıcı” bir akıl yürütme türünü yakalamayı amaçlar. Aşağıdaki örnekler, bunun altında yatan güdülerden bazılarını açıklamaya yarayabilir.

Birinin, şu özelliğe sahip bir n doğal sayısı belirlediğini ileri sürdüğünü varsayın: n çiftse Riemann hipotezi doğru, n tekse Riemann hipotezi yanlıştır. Müthiş haber! Riemann hipotezinin doğru olup olmadığı matematiğin büyük açık sorularından biridir; oysa bu kişi sorunu bir hesaplama problemine, yani belirli bir sayının çift olup olmadığını belirlemeye indirgemiş görünmektedir.

n 'nin sihirli değeri nedir? Şöyle betimliyor: n , Riemann hipotezi doğruysa 2'ye, değilse 3'e eşit olan doğal sayıdır.

Öfkelenip paranızı geri istersiniz. Klasik bakımdan yukarıdaki betimleme gerçekten de n 'nin tek bir değerini belirler; ama sizin asıl istediğiniz, *açıkça* verilen bir n değeridir.

Başka, belki daha az yapay bir örnek olarak şu soruyu ele alın. İrrasyonel bir sayının rasyonel bir kuvvetini alıp rasyonel bir sonuç elde etmenin mümkün olduğunu biliyoruz. Örneğin, $\sqrt{2}^2 = 2$. Daha az açık olan, irrasyonel bir sayının *irrasyonel* bir kuvvetini alıp rasyonel bir sonuç elde etmenin mümkün olup olmadığıdır. Aşağıdaki teorem buna olumlu yanıt verir:

Teorem 58.1. *Öyle irrasyonel a ve b sayıları vardır ki a^b rasyoneldir.*

İspat. $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ sayısını ele alın. Bu sayı rasyonelse işimiz bitmiştir: $a = b = \sqrt{2}$ alabiliriz. Değilse irrasyoneldir. O zaman

$$(\sqrt{2}^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}} = \sqrt{2}^{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \sqrt{2}^2 = 2,$$

olur ve bu sayı rasyoneldir. Dolayısıyla bu durumda $a'yı \sqrt{2}^{\sqrt{2}}$, $b'yi de \sqrt{2}$ alalım. $\square$

Bu, geçerli bir ispat sayılır mı? Çoğu matematikçi öyle olduğunu düşünür. Ancak burada da biraz doyurucu olmayan bir şey vardır: belirli bir özelliğe sahip bir gerçek sayı çiftinin varlığını, bunun *hangi* sayı çifti olduğunu söyleyemeden ispatladık. Aynı sonuç, a, b çifti ispatta *verilecek* biçimde de ispatlanabilir: $a = \sqrt{3}$ ve $b = \log_3 4$ alın. O zaman

$$a^b = \sqrt{3}^{\log_3 4} = 3^{1/2 \cdot \log_3 4} = (3^{\log_3 4})^{1/2} = 4^{1/2} = 2,$$

elde edilir; çünkü $3^{\log_3 x} = x$.

Sezgici mantık, ilk ispattaki gibi hamlelere izin verilmeyen bir akıl yürütme türünü yakalamak üzere tasarlanmıştır. Bir x 'in $\varphi(x)$ koşulunu sağladığını göstererek varlığını ispatlamak, ikinci ispattaki gibi belirli bir x ile onun φ koşulunu sağladığının bir ispatını vermeniz gerektiği anlamına gelir. φ ya da ψ 'nin geçerli olduğunu ispatlamak da bunlardan birini ispatlayabilmenizi gerektirir.

Biçimsel olarak sezgici mantık, klasik mantığa ait türetim sistemini belirli bir biçimde kısıtlayınca elde edilen şeydir. Matematiksel bakımdan bunlar yalnızca biçimsel tündengelim sistemleridir; ama daha önce belirtildiği gibi belirli bir matematiksel akıl yürütme türünü yakalamaları amaçlanır. Bu, matematik hakkındaki belirli bir felsefi görüşün (Brouwer'ın sezgiciliği gibi) gerekçelendirdiği akıl yürütme türü olarak görülebilir; daha "somut" ve doyurucu bir matematiksel akıl yürütme türü (Bishop'ın yapıcılığı doğrultusunda) sayılabilir; biçimsel betimlemenin biçimsel olmayan güdüyü yakalayıp yakaladığı da tartışılabilir. Fakat hangi felsefi görüşü benimsersek benimseyelim, sezgici mantığı biçimsel olarak sunulmuş bir mantık diye inceleyebiliriz; her ne sebeple olursa olsun, birçok matematiksel mantıkçı bunu yapmayı ilginç bulur.

58.2 Sezgici Mantığın Sözdizimi

Sezgici mantığın sözdizimi, önerme mantığınıninkiyle aynıdır. Klasik önerme mantığında bağlaçları başka bağlaçlar aracılığıyla tanımlamak mümkündür; örneğin $\varphi \rightarrow \psi$, $\neg\varphi \vee \psi$ olarak ya da $\varphi \vee \psi$, $\neg(\neg\varphi \wedge \neg\psi)$ olarak tanımlanabilir. Bu nedenle klasik mantık sunumları, bazı bağlaçları çoğu kez bu tanımların kısaltmaları olarak tanıtır. Sezgici mantıkta iki istisna dışında durum böyle değildir: $\neg\varphi$, $\varphi \rightarrow \perp$ ifadesinin kısaltması olarak tanımlanabilir ve çoğu kez de öyle tanımlanır. Elbette bu durumda $\perp$ 'ın kendisi tanımlanmamalıdır! Ayrıca $\varphi \leftrightarrow \psi$, klasik mantıkta olduğu gibi $(\varphi \rightarrow \psi) \wedge (\psi \rightarrow \varphi)$ olarak tanımlanabilir.

Önermesel sezgici mantığın Formülleri, *önerme değişkenleri* ile önerme sabiti $\perp$ 'tan *mantıksal bağlaçlar* kullanılarak kurulur. Elimizde şunlar vardır:

1. sayılabilir sonsuz önerme değişkeni kümesi At_0 : $p_0, p_1, \dots$
2. yanlışlık için önerme sabiti $\perp$.
3. Mantıksal bağlaçlar: $\wedge$ (ve bağlacı), $\vee$ (veya bağlacı), $\rightarrow$ (koşul).
4. Noktalama işaretleri: $(,)$ ve virgöl.

Tanım 58.2 (Formül). $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ kümesi, önermesel sezgici mantığın *formüllerden* oluşur ve tümevarımlı olarak şöyle tanımlanır:

1. $\perp$ atomik formüldür.
2. Her önerme değişkeni p_i atomik formüldür.
3. φ ve ψ birer formül ise $(\varphi \wedge \psi)$ de formüldür.
4. φ ve ψ birer formül ise $(\varphi \vee \psi)$ de formüldür.
5. φ ve ψ birer formül ise $(\varphi \rightarrow \psi)$ de formüldür.
6. Başka hiçbir şey formül değildir.

Yukarıda tanıtilen ilkel bağlaçlara ek olarak şu *tanımlı* simgeleri de kullanırız: $\neg$ (değilleme) ve $\leftrightarrow$ (iki yönlü koşul). Tanımlı işleçler kullanılarak kurulan formüller şöyle anlaşılmalıdır:

1. $\neg\varphi, \varphi \rightarrow \perp$ ifadesinin kısaltmasıdır.
2. $\varphi \leftrightarrow \psi, (\varphi \rightarrow \psi) \wedge (\psi \rightarrow \varphi)$ ifadesinin kısaltmasıdır.

$\neg$ resmen bir kısaltma olarak ele alınsa da tanımlarda kimi zaman $\neg$ için ilkemiş gibi açık kurallar ve koşullar vereceğiz. Bunu daha çok alıştırma soruları yazabilmek için yapacağız.

58.3 Brouwer–Heyting–Kolmogorov Yorumu

BHK yorumu kullanılarak sezgici önermelerin geçerliliğinin ispatlanması kafa karıştırıcıdır; bu ispatlar daha iyi açıklanmalıdır.

Sezgici bağlaçların, genellikle Brouwer–Heyting–Kolmogorov yorumu diye bilinen biçimsel olmayan yapıcı bir yorumu vardır. Bu yorum, yapıcı bir ispat diye düşünebileceğiniz bir “inşa” kavramını kullanır. (Bir türetim kavramını biçimsel bir türetim sistemi içindeki kavramla karıştırmamak için BHK yorumunda “ispat” sözcüğünü kullanmıyoruz.) BHK yorumu, bu sezgisel kavrama dayanarak sezgici bağlaçların anlamlarını açıklar.

1. Atomik bir önermenin inşasını neyin oluşturduğunu bildiğimizi varsayarız.
2. $\varphi_1 \wedge \varphi_2$ 'nin inşası bir $\langle M_1, M_2 \rangle$ çiftidir; burada M_1 , φ_1 'in ve M_2 , φ_2 'nin bir inşasıdır.
3. $\varphi_1 \vee \varphi_2$ 'nin inşası bir $\langle s, M \rangle$ çiftidir; burada ya s , 1'dir ve M , φ_1 'in bir inşasıdır ya da s , 2'dir ve M , φ_2 'nin bir inşasıdır.
4. $\varphi \rightarrow \psi$ 'nin inşası, φ 'nın bir inşasını ψ 'nin bir inşasına dönüştüren bir fonksiyondur.
5. $\perp$ 'in (saçmalığın) hiçbir inşası yoktur.
6. $\neg\varphi$, $\varphi \rightarrow \perp$ ile eş anlamlı olarak tanımlanır. Yani $\neg\varphi$ 'nın inşası, φ 'nın bir inşasını $\perp$ 'in bir inşasına dönüştüren bir fonksiyondur.

Örnek 58.3. Örnek olarak $\neg\perp$ 'ı alın. Bunun bir inşası, girdi olarak $\perp$ 'in herhangi bir inşası verildiğinde çıktı olarak $\perp$ 'in bir inşasını sağlayan fonksiyondur. Özdeşlik fonksiyonu Id açıkça böyle bir inşadır: M verildiğinde, onun $\perp$ 'in bir inşası olması koşuluyla, $\text{Id}(M) = M$ yine $\perp$ 'in bir inşasını verir.

Genel olarak $\neg\varphi$, “ φ 'nın inşası olanaksızdır” anlamına gelir.

Örnek 58.4. $\varphi \rightarrow \neg\neg\varphi$ 'yi herhangi bir φ önermesi için ispatlayalım; bu, $\varphi \rightarrow ((\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \perp)$ 'tir. Aranana inşası bir f fonksiyonu olmalıdır. Bu fonksiyona bir M inşası verilir; bu, φ 'nin inşasıdır. Fonksiyon, bir $f(M)$ inşası döndürür; bu da $(\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \perp$ 'in inşasıdır. f , $(\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \perp$ 'in inşasını şöyle kurar: Bir g fonksiyonu tanımlamalıyız. Bu fonksiyona bir h inşası girdi verilir; bu, $\varphi \rightarrow \perp$ 'in inşasıdır. Fonksiyon çıktı olarak $\perp$ 'in bir inşasını verir. g 'yi şöyle tanımlayabiliriz: girdi h 'yi inşası M' 'ye uygulayın; bu, daha önce aldığımız φ inşasıdır. Çıktı $h(M)$, yani h 'nin çıktısı, $\perp$ 'in bir inşası olduğundan, $f(M)(h) = h(M)$ ifadesi $\perp$ 'in bir inşasıdır; yeter ki M , φ 'nin bir inşası olsun.

Örnek 58.5. $\neg(\varphi \wedge \neg\varphi)$, yani $(\varphi \wedge (\varphi \rightarrow \perp)) \rightarrow \perp$ için bir inşası verelim. Bu, bir f fonksiyonudur; girdi olarak bir M inşası alır, bu inşası $\varphi \wedge (\varphi \rightarrow \perp)$ 'in inşasıdır ve fonksiyon $\perp$ 'in bir inşasını verir. $\psi_1 \wedge \psi_2$ 'nin bir inşası bir $\langle N_1, N_2 \rangle$ çiftidir; burada N_1 , ψ_1 'in ve N_2 , ψ_2 'nin bir inşasıdır. p_1 ve p_2 fonksiyonlarını tanımlayabiliriz; bu fonksiyonlar $\psi_1 \wedge \psi_2$ 'nin bir inşasından sırasıyla ψ_1 ile ψ_2 'nin inşalarını geri alır:

$$\begin{aligned} p_1(\langle N_1, N_2 \rangle) &= N_1 \\ p_2(\langle N_1, N_2 \rangle) &= N_2 \end{aligned}$$

f şunu yapar: Önce p_1 'i girdisi M 'ye uygular. Böylece φ 'nin bir inşasını elde eder. Ardından p_2 'yi M 'ye uygulayarak $\varphi \rightarrow \perp$ 'in bir inşasını elde eder. Böyle

bir inşa da bir $p_2(M)$ fonksiyonudur; girdi olarak φ 'nın bir inşası verildiğinde $\perp$ 'ın bir inşasını verir. Başka bir deyişle $p_2(M)$ 'yi $p_1(M)$ 'ye uygularsak $\perp$ 'ın bir inşasını elde ederiz. Dolayısıyla $f(M) = p_2(M)(p_1(M))$ diye tanımlayabiliriz.

Örnek 58.6. $((\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi))$ için bir inşa, yani bir f fonksiyonu verelim. Bu fonksiyon bir g inşasını—bu, $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi$ 'nin inşasıdır— $(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi))$ 'nin bir inşasına dönüştürür. g inşasının kendisi de $(\varphi \wedge \psi$ 'nin inşalarından χ 'nin inşalarına giden) bir fonksiyondur. Çıktı $f(g)$ ise bir h_g fonksiyonudur; bu fonksiyon φ 'nın inşalarından, ψ 'nin inşalarından χ 'nin inşalarına giden fonksiyonlara gider.

Peki, bu kafa karıştırıcı. Belirli bir h_g fonksiyonu kurmalıyız; bu, f 'nin g girdisine karşılık vereceği çıktı olacaktır. h_g 'nin girdisi bir M inşasıdır; bu, φ 'nın inşasıdır. $h_g(M)$ 'nin çıktısı bir k_M fonksiyonu olmalıdır; bu fonksiyon N inşalarından—bunlar ψ 'nin inşalarıdır— χ 'nin inşalarına gider. $k_{g,M}(N) = g(\langle M, N \rangle)$ olsun. $\langle M, N \rangle$ 'nin $\varphi \wedge \psi$ 'nin bir inşası olduğunu unutmayın. Dolayısıyla $k_{g,M}$, $\psi \rightarrow \chi$ 'nin bir inşasıdır: N inşalarını—bunlar ψ 'nin inşalarıdır— χ 'nin inşalarına gönderir. Şimdi $h_g(M) = k_{g,M}$ olsun. Bu, M inşalarını—bunlar φ 'nın inşalarıdır— $k_{g,M}$ inşalarına gönderir; bunlar da $\psi \rightarrow \chi$ 'nin inşalarıdır. Son olarak $f(g) = h_g$ olsun. Bu, g inşalarını—bunlar $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi$ 'nin inşalarıdır— $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)$ 'nin inşalarına gönderen bir fonksiyondur. Oh be!

$\varphi \vee \neg\varphi$ önermesine Üçüncü Hâlin Olanaksızlığı Yasası denir. Bunu belirli bazı φ 'lar için (örneğin $\perp \vee \neg\perp$ için) ispatlayabiliriz, ama genel olarak ispatlayamayız. Bunun nedeni, sezgici veya bağlacının bileşenlerinden birinin inşasını gerektirmesi, oysa şu anda ne ispatlanabilen ne de çürütülebilen önermelerin (örneğin Goldbach sanısının) bulunmasıdır. Bununla birlikte üçüncü hâlin olanaksızlığı yasasını da çürütemezsiniz; yani $\neg\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$ geçerlidir.

Örnek 58.7. $\neg\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$ 'yı ispatlamak için bir f fonksiyonuna ihtiyacımız vardır; bu fonksiyon $\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$ 'nın, yani $(\varphi \vee (\varphi \rightarrow \perp)) \rightarrow \perp$ 'ın bir inşasını $\perp$ 'ın bir inşasına dönüştürür. Başka bir deyişle öyle bir f fonksiyonu gerekir ki $f(g)$, $\perp$ 'ın bir inşası olsun; yeter ki g , $\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$ 'nın bir inşası olsun.

g 'nin $\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$ 'nın bir inşası, yani onun $\varphi \vee \neg\varphi$ 'nın bir inşasını $\perp$ 'ın bir inşasına dönüştüren bir fonksiyon olduğunu varsayın. $\varphi \vee \neg\varphi$ 'nın bir inşası bir $\langle s, M \rangle$ çiftidir; burada ya $s = 1$ ve M , φ 'nın bir inşasıdır ya da $s = 2$ ve M , $\neg\varphi$ 'nın bir inşasıdır. h_1 , bir M_1 inşasını—bu, φ 'nın inşasıdır— $\varphi \vee \neg\varphi$ 'nın bir inşasına gönderen fonksiyon olsun: M_1 'i $\langle 1, M_1 \rangle$ 'e göndersin. h_2 de bir M_2 inşasını—bu, $\neg\varphi$ 'nın inşasıdır— $\varphi \vee \neg\varphi$ 'nın bir inşasına gönderen fonksiyon olsun: M_2 'yi $\langle 2, M_2 \rangle$ 'ye göndersin.

$k, g \circ h_1$ olsun: bu, φ 'nın bir inşası verildiğinde $\perp$ 'ın bir inşasını döndüren bir fonksiyondur; yani $\varphi \rightarrow \perp$ 'ın ya da $\neg\varphi$ 'nın bir inşasıdır. Şimdi $l, g \circ h_2$ olsun. Bu, $\neg\varphi$ 'nın bir inşası verildiğinde $\perp$ 'ın bir inşasını sağlayan bir fonksiyondur. $k, \neg\varphi$ 'nın bir inşası olduğundan $l(k)$, $\perp$ 'ın bir inşasıdır.

Bütün bunlarla, bir g inşasını—bu, $\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$ 'nın inşasıdır— $\perp$ 'ın bir inşasına nasıl dönüştürebileceğimizi betimledik; yani bir f fonksiyonu bir g inşasını—bu, $\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$ 'nın inşasıdır— $l(k)$ inşasına—bu, $\perp$ 'ın inşasıdır—gönderir ve böylece $\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$ 'nın bir inşası olur.

Gördüğünüz gibi, formüllerin sezgici geçerliliğini göstermek için BHK yorumunu kullanmak kısa sürede zahmetli ve kafa karıştırıcı hâle gelir. Neyse ki sezgici mantık için daha iyi türetim sistemleri ve daha kesin semantik yorumlar vardır.

58.4 Doğal Tümdengelim

$\perp_C$ kuralları bulunmayan doğal tümdengelim, sezgici mantık için standart bir türetim sistemidir. Kuralları burada yeniden veriyor ve güdülerini BHK yorumunu kullanarak açıklıyoruz. Her durumda kuralı, öncüllerin inşaları varsa sonucun da bir inşası bulunduğu sonucuna varmamıza izin veren bir kural olarak düşünebiliriz.

Doğal tümdengelim türetimlerinde kapatılmamış varsayımlar bulunduğundan, böyle türetimi—sözelimi φ 'yı kapatılmamış Γ kapatılmamış varsayımlarından türeten birini—tüm $\psi \in \Gamma$ 'ların inşalarını φ 'nın bir inşasına dönüştüren bir fonksiyon olarak görmeliyiz. türetim, φ 'yı hiçbir kapatılmamış varsayıma dayanmadan veriyorsa BHK yorumu anlamında φ 'nın bir inşası vardır. Bununla birlikte tartışma sırasında gerekmediğinde Γ 'yı göstermeyeceğiz.

Tek başına bir φ varsayımı, φ 'nın türetimidir; buradaki kapatılmamış varsayım φ 'dır. Bu, BHK yorumuyla uyur: inşalar üzerindeki özdeşlik fonksiyonu, φ 'nın her inşasını φ 'nın bir inşasına dönüştürür.

Ve Bağlacı

$\frac{\varphi \quad \psi}{\varphi \wedge \psi} \wedge \text{Intro}$	$\frac{\varphi \wedge \psi}{\varphi} \wedge \text{Elim}$ $\frac{\varphi \wedge \psi}{\psi} \wedge \text{Elim}$
--	--

Birer N_1, N_2 inşasına sahip olduğumuzu varsayın; bunlar sırasıyla φ_1 ile φ_2 'nin inşalarıdır. O zaman $\varphi_1 \wedge \varphi_2$ 'nin de bir inşasına, yani $\langle N_1, N_2 \rangle$ çiftine sahibiz.

BHK yorumuna göre $\varphi_1 \wedge \varphi_2$ 'nin bir inşası bir $\langle N_1, N_2 \rangle$ çiftidir. Öyleyse böyle bir çiftimiz olduğunu varsayın. Bu durumda her bir bileşenin de bir inşasına sahibiz: N_1, φ_1 'in; N_2 ise φ_2 'nin bir inşasıdır.

4. $\vdash \neg\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$, yani $\vdash ((\varphi \vee (\varphi \rightarrow \perp)) \rightarrow \perp) \rightarrow \perp$

$$\begin{array}{c}
 \frac{[(\varphi \vee (\varphi \rightarrow \perp)) \rightarrow \perp]^2 \quad \frac{[\varphi]^1}{\varphi \vee (\varphi \rightarrow \perp)} \vee\text{Intro}}{\varphi \vee (\varphi \rightarrow \perp)} \rightarrow\text{Elim} \\
 \frac{1 \quad \frac{\perp}{\varphi \rightarrow \perp} \rightarrow\text{Intro}}{\varphi \vee (\varphi \rightarrow \perp)} \vee\text{Intro} \\
 \frac{[(\varphi \vee (\varphi \rightarrow \perp)) \rightarrow \perp]^2 \quad \frac{\varphi \vee (\varphi \rightarrow \perp)}{\varphi \vee (\varphi \rightarrow \perp)} \rightarrow\text{Elim}}{\perp} \rightarrow\text{Intro} \\
 \frac{2 \quad \perp}{((\varphi \vee (\varphi \rightarrow \perp)) \rightarrow \perp) \rightarrow \perp} \rightarrow\text{Intro}
 \end{array}$$

Önerme 58.8. *Sezgici mantık için doğal tümdengelimde $\Gamma \vdash \varphi$ ise klasik mantıkta da $\Gamma \vdash \varphi$ olur. Özellikle φ sezgici bir teoremse klasik bir teoremdir.*

İspat. Her doğal tümdengelim kuralı aynı zamanda klasik doğal tümdengelimde de bir kuralıdır; dolayısıyla sezgici mantıktaki her türetim, klasik mantıkta da türetimdir. $\square$

58.5 Aksiyomatik Türetimler

Sezgici önerme mantığı için aksiyomatik türetim, kavramsal bakımdan en basit ve tarihsel olarak ilk türetim sistemleridir. Klasik önerme mantığındakiyle aynı biçimde işlerler.

Tanım 58.9 (Türetilebilirlik). $\Gamma, \mathcal{L}$ dilinin formüllerden oluşan bir kümeysen bir *türetim*, Γ 'dan elde edilen sonlu bir $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ formül dizisidir ve her $i \leq n$ için aşağıdakilerden biri geçerlidir:

1. $\varphi_i \in \Gamma$; ya da
2. φ_i bir aksiyomdur; ya da
3. φ_i , bazı φ_j ve φ_k 'dan modus ponens yoluyla çıkar; burada $j < i$ ve $k < i$ 'dir, yani $\varphi_k \equiv \varphi_j \rightarrow \varphi_i$.

Tanım 58.10 (Aksiyomlar). Sezgici önerme mantığının Ax_0 aksiyomlar kümesi, aşağıdaki biçimlerdeki bütün formülleri içerir:

$$(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi \quad (58.1)$$

$$(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \psi \quad (58.2)$$

$$\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi)) \quad (58.3)$$

$$\varphi \rightarrow (\varphi \vee \psi) \quad (58.4)$$

$$\varphi \rightarrow (\psi \vee \varphi) \quad (58.5)$$

$$(\varphi \rightarrow \chi) \rightarrow ((\psi \rightarrow \chi) \rightarrow ((\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi)) \quad (58.6)$$

$$\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi) \quad (58.7)$$

$$(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi)) \quad (58.8)$$

$$\perp \rightarrow \varphi \quad (58.9)$$

Tanım 58.11 (Türetilbilirlik). formül φ 'nın türetilbilir olması Γ 'ya göre tanımlanır. Bu bağıntıyı $\Gamma \vdash \varphi$ diye yazılır; bağıntı, Γ 'dan φ ile biten türetim varsa geçerlidir.

Tanım 58.12 (Teoremler). formül φ , boş kümeden φ 'nın türetimi varsa bir teoremdir. $\vdash \varphi$ yazımı, φ bir teoremse kullanılır; değilse $\nvdash \varphi$ yazılır.

Önerme 58.13. Sezgici mantığın aksiyomatik türetim sisteminde $\Gamma \vdash \varphi$ ise klasik mantıkta da $\Gamma \vdash \varphi$ olur. Özellikle φ sezgici bir teoremse klasik bir teoremdir.

İspat. Her sezgici aksiyom aynı zamanda klasik bir aksiyomdur; dolayısıyla sezgici mantıktaki her türetim, klasik mantıkta da türetimdir. $\square$

Alıştırmalar

Alıştırma 58.1. Sezgici mantıkta türetim vererek aşağıdaki formülleri türetin:

1. $(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$
2. $\neg\neg\neg\varphi \rightarrow \neg\varphi$
3. $\neg\neg(\varphi \wedge \psi) \leftrightarrow (\neg\neg\varphi \wedge \neg\neg\psi)$
4. $\neg(\varphi \vee \psi) \leftrightarrow (\neg\varphi \wedge \neg\psi)$
5. $(\neg\varphi \vee \neg\psi) \rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)$
6. $\neg\neg(\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\neg\neg\varphi \vee \neg\neg\psi)$

Bölüm 59

Semantik

Bu bölüm, sezgici mantığın semantiğine yönelik tanımları bir araya getirir. Şimdiye dek yalnızca Kripke semantiği ile topolojik semantik ele alınmıştır. Henüz ne modellerin formülleri nasıl doğru kıldığına ne de formüllerin geçerliliğine ilişkin ispatlara dair örnekler vardır.

59.1 Giriş

Hiçbir mantık bir semantik olmadan doyurucu biçimde betimlenemez; sezgici mantık da bunun istisnası değildir. Klasik mantıkta değerlemeleri temel alan semantik kanonik iken sezgici mantık için birbiriyle yarışan birkaç semantik vardır. Bunların hiçbiri, bağlaçların anlamlarına sezgici bakımdan kabul edilebilir bir açıklama getirme yönünden bütünüyle doyurucu değildir.

Kiplik mantıklarının semantiğine benzeyen ve bağıntısal modelleri temel alan semantik belki de bunların en yaygın olanıdır. Bu semantikte önerme değişkenleri dünyalara atanır ve bu dünyalar bir erişilebilirlik bağıntısıyla ilişkilendirilir. Bu bağıntı her zaman bir kısmi sıralamadır; yani yansımali, ters simetrik ve geçişlidir.

Sezgisel olarak bu dünyaları bilgi durumları ya da “kanıtsal durumlar” diye düşünebilirsiniz. Bir w' durumu w 'den ancak ve ancak bildiğimiz kadarıyla w' olası (gelecekteki) bir bilgi durumuysa, yani w 'de bilinenlerle bağdaşıyorsa erişilebilirdir. Bir önerme bilindikten sonra yeniden bilinmez hâle gelemeyiz; yani φ , w 'de biliniyorsa ve Rww' ise φ , w' 'de de bilinir. Dolayısıyla “bilgi”, erişilebilirlik bağıntısına göre monotondur.

Epistemik mantıktaki gibi “ φ biliniyor” ifadesini “bütün epistemik alternatiflerde doğru” diye tanımlarsak, $\varphi \wedge \psi$, w 'de ancak bütün epistemik alternatiflerde hem φ hem de ψ biliniyorsa bilinir. Ancak bilgi monoton ve R yansımali olduğundan bu, $\varphi \wedge \psi$ 'nin w 'de bilinmesinin ancak ve ancak φ ile ψ 'nin w 'de bilinmesine eşdeğer olduğu anlamına gelir. Aynı nedenle $\varphi \vee \psi$,

w' 'de ancak ve ancak bunlardan en az biri biliniyorsa bilinir. Dolayısıyla $\wedge$ ile $\vee$ için bağlaçların doğruluk koşulları klasik mantıktakilerle örtüşür.

Ne var ki koşulun doğruluk koşulları klasik mantıktakilerden farklıdır. $\varphi \rightarrow \psi$, w' 'de ancak ve ancak hiçbir w' için, Rww' geçerliiyken φ 'nın ψ de bilinmeden bilinmesi söz konusu değilse bilinir. Bu, φ 'nın bilinmediği ya da ψ 'nin w' 'de bilindiği koşulla aynı değildir. Çünkü ne φ 'yı ne de ψ 'yi w' 'de biliyorsak, gelecekteki bir w' epistemik durumu bulunabilir; bu durum için Rww' geçerlidir ve w' 'de φ , ψ de öğrenilmeksizin bilinebilir.

$\neg\varphi$ 'yı ancak φ 'yı bildiğimiz olası hiçbir gelecek epistemik durum yoksa biliriz. Buradaki düşünce şudur: φ bilinebilir olsaydı, olası bir gelecek epistemik durumda φ bilinir hâle gelirdi. $\perp$ 'i bilemeyeceğimizden, o gelecek epistemik durumda φ 'yı bilir ama $\perp$ 'i bilmezdik.

Bu yorumda üçüncü hâlin olanaksızlığı ilkesi geçersiz olur. Çünkü henüz bilmediğimiz ama ileride bilebileceğimiz bazı φ 'lar vardır. Böyle formül φ için hem φ hem de $\neg\varphi$ bilinmez; dolayısıyla $\varphi \vee \neg\varphi$ da bilinmez. Fakat örneğin $\neg(\varphi \wedge \neg\varphi)$ 'yı biliriz. Çünkü hem φ 'yı hem de $\neg\varphi$ 'yı bildiğimiz hiçbir gelecek durum mümkün değildir; bunu φ 'yı ya da $\neg\varphi$ 'yı bilip bilmediğimizden bağımsız olarak biliriz.

Sezgici mantık için kullanılabilen tek semantik Bağıntısız model değildir. Topolojik semantik de bir başkasıdır: burada önermeler bir topolojik uzaydaki açık kümeler, bağlaçlar da bu kümeler üzerindeki işlemler olarak yorumlanır (örneğin $\wedge$ kesişime karşılık gelir).

59.2 Bağıntısız modeller

Sezgici önerme mantığına kesin bir semantik vermek için, formülleri kendisine göre değerlendirebileceğimiz bir model sayılmanın ne demek olduğunu tanımlamalıyız. Böyle bir tanım temelinde geçerlilik ve mantıksal gerektirme gibi semantik kavramları da tanımlamak mümkün olur. Böyle bir semantik, bağıntısız modeller tarafından verilir.

Tanım 59.1. Sezgici önerme mantığı için bağıntısız model, bir $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ üçlüsüdür; burada

1. W boş olmayan bir kümedir,
2. R , W üzerinde bir kısmi sıralamadır (yani yansılmalı, ters simetrik ve geçişli bir ikili bağıntıdır),
3. V , her önerme değişkeni p 'ye W 'nin bir alt kümesini atayan bir fonksiyondur ve
4. V , R 'ye göre monotondur; yani $w \in V(p)$ ve Rww' ise $w' \in V(p)$ olur.

Tanım 59.2. φ 'nın w' 'de, $\mathfrak{M}$ modelinde doğru olması, $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$, kavramını tümevarımlı olarak şöyle tanımlarız:

1. $\varphi \equiv p$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ancak ve ancak $w \in V(p)$ ise.
2. $\varphi \equiv \perp$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ değil.
3. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ancak ve ancak hiçbir w' için Rww' ile $\mathfrak{M}, w' \Vdash \psi$ birlikte geçerli değilse.
4. $\varphi \equiv \psi \wedge \chi$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ ve $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ ise.
5. $\varphi \equiv \psi \vee \chi$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ ya da $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ (veya her ikisi) ise.
6. $\varphi \equiv \psi \rightarrow \chi$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ancak ve ancak her w' için, Rww' iken $\mathfrak{M}, w' \Vdash \psi$ değil ya da $\mathfrak{M}, w' \Vdash \chi$ ise (veya her ikisi).

$\mathfrak{M}, w \not\Vdash \varphi$ yazımı, $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ olmadığını belirtir. Γ bir formüller kümesiye $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma$, $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ demektir ve bu tüm $\psi \in \Gamma$ için geçerlidir.

Önerme 59.3. *Dünyalardaki doğruluk R' 'ye göre monotondur; yani $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ve Rww' ise $\mathfrak{M}, w' \Vdash \varphi$.*

İspat. Alıştırma. □

59.3 Semantik Kavramlar

Tanım 59.4. φ 'ya $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ modelinde doğru, $\mathfrak{M} \Vdash \varphi$, deriz ancak ve ancak $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ise; bu her $w \in W$ için geçerlidir. φ , tüm modellerde doğruysa geçerlidir; bunu $\models \varphi$ diye yazabiliriz. formüllerden oluşan bir Γ kümesinin φ 'yı mantıksal olarak gerektirdiğini, $\Gamma \models \varphi$, söyleriz ancak ve ancak her model $\mathfrak{M}$ ve her w için, $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma$ olması $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ olmasını gerektiriyorsa.

Önerme 59.5. 1. $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma$ ve $\Gamma \models \varphi$ ise $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$.

2. $\mathfrak{M} \Vdash \Gamma$ ve $\Gamma \models \varphi$ ise $\mathfrak{M} \Vdash \varphi$.

İspat. 1. $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma$ olduğunu varsayın. $\Gamma \models \varphi$ olduğundan, mantıksal gerektirme tanımı doğrudan $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ verir.

2. $\mathfrak{M} \Vdash \Gamma$ olduğunu varsayın. Her $w \in W$ için $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma$ olur; (1) uyarınca $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ olur. Dolayısıyla $\mathfrak{M} \Vdash \varphi$. □

Tanım 59.6. $\mathfrak{M}$ bir bağıntısal model ve $w \in W$ olsun. *Kısıtlama* $\mathfrak{M}_w = \langle W_w, R_w, V_w \rangle$, $\mathfrak{M}$ 'nin w 'ye kısıtlanmasıyla şöyle verilir:

$$\begin{aligned} W_w &= \{u \in W : Rwu\}, \\ R_w &= R \cap (W_w)^2, \text{ ve} \\ V_w(p) &= V(p) \cap W_w. \end{aligned}$$

Önerme 59.7. $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}_w \Vdash \varphi$.

Önerme 59.8. Her model $\mathfrak{M}$ için $\mathfrak{M} \Vdash \Gamma$ ise $\mathfrak{M} \Vdash \varphi$ olduğunu varsayın. O zaman $\Gamma \models \varphi$.

İspat. $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma$ olduğunu varsayın. **önerme 59.7** önermesini her $\psi \in \Gamma$ 'ya uygulayınca $\mathfrak{M}_w \Vdash \Gamma$ elde ederiz. Varsayım gereği $\mathfrak{M}_w \Vdash \varphi$ olur. **önerme 59.7** önermesini yeniden kullanınca $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ elde ederiz. $\square$

59.4 Topolojik Semantik

Sezgici mantığa bir semantik vermenin başka bir yolu, matematiksel topoloji kavramını kullanmaktır.

Tanım 59.9. X bir küme olsun. X üzerinde bir topoloji, aşağıdaki özellikleri sağlayan bir $\mathcal{O} \subseteq \wp(X)$ kümesidir. $\mathcal{O}$ 'nun elemanlarına topolojinin *açık kümeleri* denir. X kümesi ile $\mathcal{O}$ birlikte bir *topolojik uzay* diye adlandırılır.

1. Boş küme ile bütün uzay açıktır: $\emptyset, X \in \mathcal{O}$.
2. Açık kümeler sonlu kesişimler altında kapalıdır: $U, V \in \mathcal{O}$ ise $U \cap V \in \mathcal{O}$.
3. Açık kümeler keyfi birleşimler altında kapalıdır: $U_i \in \mathcal{O}$ ise ve bu tüm $i \in I$ için geçerliyse $\bigcup \{U_i : i \in I\} \in \mathcal{O}$.

Açık kümeler topluluğu bağlamdan çıkarılabiliyorsa bir topoloji için X yazabiliriz; yine de X 'e ancak açık kümeler verildikten sonra topoloji denebileceğine dikkat edin.

Tanım 59.10. Sezgici önerme mantığının bir *topolojik modeli*, bir $\mathfrak{X} = \langle X, \mathcal{O}, V \rangle$ üçlüsüdür; burada $\mathcal{O}$, X üzerinde bir topolojidir ve V , her önerme değişkenine $\mathcal{O}$ içinde bir açık küme atayan fonksiyondur.

Bir topolojik model $\mathfrak{X}$ verildiğinde $[\varphi]_{\mathfrak{X}}$ 'yı tümevarımlı olarak şöyle tanımlayabiliriz:

1. $[\perp]_{\mathfrak{X}} = \emptyset$
2. $[p]_{\mathfrak{X}} = V(p)$
3. $[\varphi \wedge \psi]_{\mathfrak{X}} = [\varphi]_{\mathfrak{X}} \cap [\psi]_{\mathfrak{X}}$
4. $[\varphi \vee \psi]_{\mathfrak{X}} = [\varphi]_{\mathfrak{X}} \cup [\psi]_{\mathfrak{X}}$
5. $[\varphi \rightarrow \psi]_{\mathfrak{X}} = \text{Int}((X \setminus [\varphi]_{\mathfrak{X}}) \cup [\psi]_{\mathfrak{X}})$

Burada $\text{Int}(V)$, bir $V \subseteq X$ kümesini onun *iç bölgesine*, yani içerdiği bütün açık kümelerin birleşimine gönderen fonksiyondur. Başka bir deyişle,

$$\text{Int}(V) = \bigcup \{U : U \subseteq V \text{ ve } U \in \mathcal{O}\}.$$

Her kümenin iç bölgesi, açık kümelerin birleşimi olduğu için daima açıktır. Dolayısıyla $[\varphi]_x$ daima açık bir kümedir.

Topolojik semantik son derece soyut olsa da onu güdüleyebilecek bazı düşünme yolları vardır. X 'in elemanlarının ya da “noktalarının”, ifadelerin değerlendirilebildiği noktalar olduğunu varsayın. φ 'nın doğru olduğu tüm noktaların kümesi, φ 'nın dile getirdiği önermedir. Her nokta kümesi olası bir önerme değildir; yalnızca $\mathcal{O}$ 'nun elemanları böyledir. $\varphi \models \psi$ ancak ve ancak ψ , φ 'nın doğru olduğu her noktada doğruysa, yani $[\varphi]_x \subseteq [\psi]_x$ ise geçerlidir; bu tüm X 'ler içindir. Saçma ifade $\perp$ hiçbir zaman doğru değildir; dolayısıyla $[\perp]_x = \emptyset$.

$\psi \wedge \chi$, $\psi \vee \chi$ ve $\psi \rightarrow \chi$ 'nin dile getirdiği önermeler, ψ ile χ 'nin dile getirdikleriyle nasıl ilişkili olmalıdır ki sezgici bakımdan geçerli yasalar sağlansın, yani $\varphi \vdash \psi$ ancak ve ancak $[\varphi]_x \subseteq [\psi]_x$ olsun? $\perp \vdash \varphi$ olmasını her φ için isteriz; bu sağlanır, çünkü $\emptyset \subseteq U$ olur ve bu tüm U 'lar için geçerlidir. $\psi \wedge \chi \vdash \psi$ olduğundan $[\psi \wedge \chi]_x \subseteq [\psi]_x$ olmasını ve benzer biçimde $[\psi \wedge \chi]_x \subseteq [\chi]_x$ olmasını isteriz. $W \subseteq U$ ve $W \subseteq V$ koşullarını sağlayan en büyük küme $U \cap V$ 'dir. Tersine, $\psi \vdash \psi \vee \chi$ ve $\chi \vdash \psi \vee \chi$; dolayısıyla $[\psi]_x \subseteq [\psi \vee \chi]_x$ ve $[\chi]_x \subseteq [\psi \vee \chi]_x$ olmasını isteriz. En küçük W kümesi, $U \subseteq W$ ve $V \subseteq W$ koşullarını sağlayan $U \cup V$ kümesidir.

$\rightarrow$ tanımı daha çetrefillidir: $\varphi \rightarrow \psi$, φ ile birleştirildiğinde ψ 'yi mantıksal olarak gerektiren en zayıf önermeyi dile getirir. $\varphi \rightarrow \psi$ 'nin φ ile birleşince ψ 'yi mantıksal olarak gerektirdiği, $(\varphi \rightarrow \psi) \wedge \varphi \vdash \psi$ ifadesinden açıktır. Dolayısıyla $[\varphi \rightarrow \psi]_x$, $[\varphi \rightarrow \psi]_x \cap [\varphi]_x \subseteq [\psi]_x$ koşulunu sağlayan en büyük açık küme olmalıdır; tanımımız buradan çıkar.

Alıştırmalar

Alıştırma 59.1. **tanım 59.2** uyarınca $\mathfrak{M}, w \Vdash \neg\varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi \rightarrow \perp$ ise geçerlidir; bunu gösterin.

Alıştırma 59.2. **önerme 59.3** önermesini ispatlayın.

Alıştırma 59.3. **önerme 59.7** önermesini ispatlayın.

Bölüm 60

Sağlamlık ve Tamlık

Bu bölüm, önermesel sezgici mantığın sağlamlık ve tamlık sonuçlarını bir araya getirir. Bir girişe gereksinimi vardır. Tamlık ispatı, ispatlanabilirlik hakkında başka bir yerde açıkça ifade edilip ispatlanması gereken olguları kullanır.

60.1 Aksiyomatik Türetimlerin Sağlamlığı

Sağlamlık ispatı bütün aksiyomların sezgici bakımdan geçerli olduğu olgusuna dayanır; bunun hâlâ, örneğin Semantik bölümünde, ispatlanması gerekir.

Teorem 60.1 (Sağlamlık). $\Gamma \vdash \varphi$ ise $\Gamma \models \varphi$.

İspat. $\Gamma \vdash \varphi$ ise $\Gamma \models \varphi$ olduğunu ispatlarız. İspat, Γ' 'dan φ 'ya giden formüllerin sayısı n üzerinde tümevarımlardır; bu formüller φ 'nın türetimini oluşturur. $\varphi_1, \dots, \varphi_n = \varphi$, Γ' 'dan bir türetim ise $\Gamma \models \varphi_n$ olduğunu gösteririz. Bu türetim verildiğinde, her $k < n$ için $\varphi_1, \dots, \varphi_k$ başlangıç parçası da bir türetimdir.

Uzunluğu 0 olan bir türetim yoktur; dolayısıyla $n = 0$ için sav boş olarak doğrudur. Öyleyse sav, uzunluğu $< n$ olan bütün türetimler için geçerli olsun. φ_n 'nin gerekçesine göre durumları ayırırız.

1. φ_n bir aksiyomdur. Bütün aksiyomlar geçerli olduğundan her Γ için $\Gamma \models \varphi_n$.
2. $\varphi_n \in \Gamma$. O zaman her $\mathfrak{M}$ ve w için $\mathfrak{M}, w \models \Gamma$ ise açıkça $\mathfrak{M}, w \models \varphi_n$; yani $\Gamma \models \varphi$.

3. φ_n, φ_i ve $\varphi_j \equiv \varphi_i \rightarrow \varphi_n$ 'den MP ile çıkar. $\varphi_1, \dots, \varphi_i$ ile $\varphi_1, \dots, \varphi_j, \Gamma$ 'dan türetimler olduğundan tümevarım varsayımıyla $\Gamma \models \varphi_i$ ve $\Gamma \models \varphi_i \rightarrow \varphi_n$. $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma$ olduğunu varsayalım. Bu varsayım ve $\Gamma \models \varphi_i \rightarrow \varphi_n$ nedeniyle $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi_i \rightarrow \varphi_n$. Tanım gereğince bu, Rww' olan bütün w' için $\mathfrak{M}, w' \Vdash \varphi_i$ ise $\mathfrak{M}, w' \Vdash \varphi_n$ demektir. R yansımali olduğundan w, Rww' olan w' ler arasındadır; yani $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi_i$ ise $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi_n$. Ayrıca $\Gamma \models \varphi_i$ olduğundan $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi_i$. Dolayısıyla göstermek istediğimiz gibi $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi_n$. $\square$

60.2 Doğal Tümdengelimın Sağlamlığı

Şimdi bağıntısal semantiğe göre doğal tümdengelimın sağlamlığını ispatlayacağız; yani bir formül bir varsayımlar kümesinden türetilabilir ise bu varsayımlar kümesinin söz konusu formül mantıksal olarak gerektirdiğini göstereceğiz.

Teorem 60.2 (Sağamlık). $\Gamma \vdash \varphi$ ise $\Gamma \models \varphi$.

İspat. $\Gamma \vdash \varphi$ ise $\Gamma \models \varphi$ olduğunu ispatlıyoruz. İspat, φ 'nın Γ 'dan elde edilen türetim yapısı üzerinde tümevarımlardır.

1. türetim yalnızca φ varsayımından oluşuyorsa $\varphi \vdash \varphi$ elde ederiz ve $\varphi \models \varphi$ göstermek isteriz. $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ olduğunu varsayın. O zaman açıkça $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ olur.
2. türetim, $\wedge$ Intro ile bitiyor olsun: Öncüllerin türetimler, ψ 'yi kapatılmamış varsayımlar Γ 'dan ve χ 'yi kapatılmamış varsayımlar Δ 'dan verir; dolayısıyla $\Gamma \vdash \psi$ ve $\Delta \vdash \chi$ olduğunu gösterir. Tümevarım varsayımı gereği $\Gamma \models \psi$ ve $\Delta \models \chi$ olur. Bütün Bütün kapatılmamış varsayımlar bu türetim içinde Γ ile Δ 'nın birleşimi olduğundan $\Gamma \cup \Delta \models \psi \wedge \chi$ göstermeliyiz. $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma \cup \Delta$ varsayın. O zaman $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma$ da olur. $\Gamma \models \psi$ olduğundan $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$; benzer biçimde $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ olur. Böylece $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi \wedge \chi$ elde edilir.
3. türetim, $\wedge$ Elim ile bitiyor olsun: $\psi \wedge \chi$ öncülünün türetimi, kapatılmamış varsayımlar Γ 'dan başlayarak $\Gamma \vdash \psi \wedge \chi$ olduğunu gösterir. Tümevarım varsayımı gereği $\Gamma \models \psi \wedge \chi$ olur. $\Gamma \models \psi$ göstermeliyiz. $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma$ varsayın. $\Gamma \models \psi \wedge \chi$ olduğundan $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi \wedge \chi$ ve dolayısıyla $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ olur. $\wedge$ Elim sonucu χ ile bitiyorsa benzer biçimde $\Gamma \models \chi$ olur.
4. türetim, $\vee$ Intro ile bitiyor olsun: Öncül ψ olsun ve kapatılmamış varsayımlar Γ , ψ ile biten türetimin varsayımları olsun. O zaman $\Gamma \vdash \psi$ ve tümevarım varsayımı gereği $\Gamma \models \psi$ olur. $\Gamma \models \psi \vee \chi$ göstermeliyiz. $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma$ varsayın. $\Gamma \models \psi$ olduğundan $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ ve dolayısıyla $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi \vee \chi$ olur. Öncül χ ise benzer biçimde $\Gamma \models \chi$ olur.

5. türetim, $\vee$ Elim ile bitiyor olsun: Öncüllerle biten türetimler sırasıyla $\psi \vee \chi$ 'nin kapatılmamış varsayımlar Γ 'dan, θ 'nin kapatılmamış varsayımlar $\Delta_1 \cup \{\psi\}$ 'den ve θ 'nin kapatılmamış varsayımlar $\Delta_2 \cup \{\chi\}$ 'den türetimleridir. Dolayısıyla $\Gamma \vdash \psi \vee \chi$, $\Delta_1 \cup \{\psi\} \vdash \theta$ ve $\Delta_2 \cup \{\chi\} \vdash \theta$ olur. Tümevarım varsayımı gereği $\Gamma \models \psi \vee \chi$, $\Delta_1 \cup \{\psi\} \models \theta$ ve $\Delta_2 \cup \{\chi\} \models \theta$ olur. $\Gamma \cup \Delta_1 \cup \Delta_2 \models \theta$ ispatlanmalıdır.

$\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma \cup \Delta_1 \cup \Delta_2$ varsayın. O zaman $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma$ ve $\Gamma \models \psi \vee \chi$ olduğundan $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi \vee \chi$ olur. $\mathfrak{M} \Vdash$ tanımı gereği ya $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ ya da $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ olur. Durumları ayıralım: (a) $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$. O zaman $\mathfrak{M}, w \Vdash \Delta_1 \cup \{\psi\}$. Ayrıca $\Delta_1 \cup \{\psi\} \models \theta$ olduğundan $\mathfrak{M}, w \Vdash \theta$. (b) $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$. O zaman $\mathfrak{M}, w \Vdash \Delta_2 \cup \{\chi\}$. Ayrıca $\Delta_2 \cup \{\chi\} \models \theta$ olduğundan $\mathfrak{M}, w \Vdash \theta$. Her iki durumda da istediğimiz gibi $\mathfrak{M}, w \Vdash \theta$ olur.

6. türetim, $\psi \rightarrow \chi$ sonucunu veren $\rightarrow$ Intro ile bitiyor olsun. Öncül χ 'dir ve bu öncülle biten türetimin kapatılmamış varsayımları $\Gamma \cup \{\psi\}$ 'dir. Dolayısıyla $\Gamma \cup \{\psi\} \vdash \chi$ ve tümevarım varsayımı gereği $\Gamma \cup \{\psi\} \models \chi$ olur. $\Gamma \models \psi \rightarrow \chi$ göstermeliyiz.

$\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma$ varsayın. Rww' ve $\mathfrak{M}, w' \Vdash \psi$ olan bütün w' için $\mathfrak{M}, w' \Vdash \chi$ göstermeliyiz. Öyleyse Rww' ve $\mathfrak{M}, w' \Vdash \psi$ varsayın. **Önerme 59.3** gereği $\mathfrak{M}, w' \Vdash \Gamma$ olur. $\Gamma \cup \{\psi\} \models \chi$ olduğundan $\mathfrak{M}, w' \Vdash \chi$ elde edilir; istediğimiz buydu.

7. türetim, $\rightarrow$ Elim ve sonuç χ ile bitiyor olsun. Öncüller $\psi \rightarrow \chi$ ve ψ ; bunların Γ ile Δ 'dan türetimleri ve bunlara ait kapatılmamış varsayımlar vardır. Dolayısıyla $\Gamma \vdash \psi \rightarrow \chi$ ve $\Delta \vdash \psi$ olur. Tümevarım varsayımı gereği $\Gamma \models \psi \rightarrow \chi$ ve $\Delta \models \psi$ olur. $\Gamma \cup \Delta \models \chi$ göstermeliyiz.

$\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma \cup \Delta$ varsayın. $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma$ ve $\Gamma \models \psi \rightarrow \chi$ olduğundan $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi \rightarrow \chi$ olur. Tanım gereği bu, Rww' olan bütün w' için $\mathfrak{M}, w' \Vdash \psi$ ise $\mathfrak{M}, w' \Vdash \chi$ demektir. R yansımali olduğundan w, Rww' olan w' ler arasındadır; yani $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ ise $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ olur. $\mathfrak{M}, w \Vdash \Delta$ ve $\Delta \models \psi$ olduğundan $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ ve böylece istediğimiz gibi $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ olur.

8. türetim, φ sonucunu veren $\perp_I$ ile bitiyor olsun. Öncül $\perp$ ve öncülün kapatılmamış varsayımları Γ olsun; bu öncülün türetimi dolayısıyla $\Gamma \vdash \perp$ ve tümevarım varsayımı gereği $\Gamma \models \perp$ olur. $\Gamma \models \varphi$ göstermeliyiz.

Dolaylı ilerleyelim. $\Gamma \not\models \varphi$ ise bir $\mathfrak{M}$ modeli ve w dünyası için $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma$ ve $\mathfrak{M}, w \not\models \varphi$ olur. $\Gamma \models \perp$ olduğundan $\mathfrak{M}, w \Vdash \perp$ olur. Fakat tanım gereği $\mathfrak{M}, w \not\models \perp$ olduğundan bu olanaksızdır. Demek ki $\Gamma \models \varphi$.

9. türetim, $\neg$ Intro ile bitiyor olsun: Alıştırma.

10. türetim, $\neg$ Elim ile bitiyor olsun: Alıştırma. □

60.3 Lindenbaum Lemması

Sezgici mantığın tamlık teoremi, $\Gamma \not\vdash \varphi$ varsayılıp $\mathfrak{M} \models \Gamma$ ve $\mathfrak{M} \not\models \varphi$ olan bir model kurularak ispatlanır.

Klasik mantıkta türetilebilirlik bağıntısı tutarlılık kavramına indirgenebilir; çünkü bir formül φ , ancak ve ancak kaynak küme φ 'nın değillemesiyle birlikte tutarsızsa bu kümeden türetilebilir olur; söz konusu küme formüllerden oluşur. Sezgi mantıkta bu mümkün değildir. Sezgi mantıkta $\neg\varphi$ tutarsızsa yalnızca $\vdash \neg\neg\varphi$ elde ederiz. $\neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$ genel olarak sezgi mantıkta geçerli olmadığından $\vdash \varphi$ sonucuna varamayız.

Dolayısıyla $\mathfrak{M}$ modelini kurarken φ bakımından türetilebilirlik yokluğunu, yani bu formülün türetilmezliğini izlememiz gerekecek. Bu nedenle, her tam $\Gamma^* \supseteq \Gamma$ kümesinde $\Gamma^* \vdash \varphi \vee \neg\varphi$ olduğundan, $\mathfrak{M}$ modelini kurmak için klasik durumda olduğu gibi tam bir Γ^* kümesi kullanamayacağız.

Tam bir Γ^* kümesi yerine asal formüller kümesi kavramını kullanacağız:

Tanım 60.3. Bir Γ kümesindeki nesneler formüller olsun. Bu küme, ancak ve ancak

1. Γ tutarlıysa, yani $\Gamma \not\vdash \perp$ ise;
2. $\Gamma \vdash \varphi$ olduğunda $\varphi \in \Gamma$ ise; ve
3. $\varphi \vee \psi \in \Gamma$ ise $\varphi \in \Gamma$ ya da $\psi \in \Gamma$ ise

asaldır.

Lemma 60.4 (Lindenbaum Lemması). $\Gamma \not\vdash \varphi$ ise asal olan ve $\Gamma^* \not\vdash \varphi$ koşulunu sağlayan bir $\Gamma^* \supseteq \Gamma$ vardır.

İspat. $\psi \vee \chi$ biçimindeki bütün formüller $\psi_1 \vee \chi_1, \psi_2 \vee \chi_2, \dots$ diye numaralandırılsın. Her Γ_{n+1} 'in Γ_n 'ye yeni bir formül eklenerek tanımlandığı, artan bir formüller kümeleri dizisi Γ_n tanımlayacağız. Γ^* , bütün Γ_n 'lerin birleşimi olacaktır. Yeni formüller, Γ^* 'in asal kalmasını ve hâlâ $\Gamma^* \not\vdash \varphi$ olmasını sağlayacak biçimde seçilir. Bu, her adımda şu koşulları sağlayan ilk $\psi_i \vee \chi_i$ ayrımını bulmamız gerektiği anlamına gelir:

1. $\Gamma_n \vdash \psi_i \vee \chi_i$
2. $\psi_i \notin \Gamma_n$ ve $\chi_i \notin \Gamma_n$.

$\Gamma_n \cup \{\psi_i\} \not\vdash \varphi$ ise ψ_i 'yi, aksi hâlde χ_i 'yi Γ_n 'ye ekleriz. Bunun işe yaradığını göstermemiz gerekecek. Şimdilik $i(n)$ 'yi (1) ile (2) koşullarını sağlayan en küçük i olarak tanımlayalım.

$\Gamma_0 = \Gamma$ olsun ve

$$\Gamma_{n+1} = \begin{cases} \Gamma_n \cup \{\psi_{i(n)}\} & \Gamma_n \cup \{\psi_{i(n)}\} \not\vdash \varphi \text{ ise} \\ \Gamma_n \cup \{\chi_{i(n)}\} & \text{aksi hâlde.} \end{cases}$$

$i(n)$ tanımsızsa, yani $\Gamma_n \vdash \psi \vee \chi$ olduğunda her zaman $\psi \in \Gamma_n$ ya da $\chi \in \Gamma_n$ oluyorsa $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n$ alırsınız. Şimdi $\Gamma^* = \bigcup_{n=0}^{\infty} \Gamma_n$ olsun.

Önce her n için $\Gamma_n \not\vdash \varphi$ olduğunu gösteriyoruz. n üzerinde tümevarımla ilerleyelim. $n = 0$ için iddia teoremin varsayımı, yani $\Gamma \not\vdash \varphi$ gereği geçerlidir. $n > 0$ için $\Gamma_n \not\vdash \varphi$ ise $\Gamma_{n+1} \not\vdash \varphi$ olduğunu göstermeliyiz. $i(n)$ tanımsızsa $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n$ ve ispatlanacak bir şey yoktur. Öyleyse $i(n)$ tanımlı olsun. Kısalık için $i = i(n)$ yazalım.

İddianın karşıt-tersini ispatlayacağız. $\Gamma_{n+1} \vdash \varphi$ varsayın. Kuruluş gereği $\Gamma_n \cup \{\psi_i\} \not\vdash \varphi$ ise $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\psi_i\}$; aksi hâlde $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\chi_i\}$ olur. Birinci durum açıkça olamaz; çünkü o zaman $\Gamma_{n+1} \not\vdash \varphi$ olurdu. Dolayısıyla $\Gamma_n \cup \{\psi_i\} \vdash \varphi$ ve $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\chi_i\}$ olur. $i(n)$ tanımı gereği $\Gamma_n \vdash \psi_i \vee \chi_i$ vardır. Hem $\Gamma_n \cup \{\psi_i\} \vdash \varphi$ hem de $\Gamma_n \cup \{\chi_i\} = \Gamma_{n+1} \vdash \varphi$ vardır. Dolayısıyla durumlara ayırarak $\Gamma_n \vdash \varphi$ elde edilir; göstermek istediğimiz buydu.

$\Gamma^* \vdash \varphi$ olsaydı, $\Gamma' \vdash \varphi$ olan sonlu bir $\Gamma' \subseteq \Gamma^*$ bulunurdu. $\Gamma' = \emptyset$ ise zaten $\Gamma_0 \vdash \varphi$ olurdu. Değilse Γ' içindeki her θ bir i için Γ_i içinde bulunur. Bunların en büyüğü n olsun. $i \leq n$ ise $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$ olduğundan $\Gamma' \subseteq \Gamma_n$ olur. Fakat o zaman $\Gamma_n \vdash \varphi$ elde edilir; bu, yukarıda ispatladığımız $\Gamma_n \not\vdash \varphi$ sonucuna aykırıdır.

Son olarak Γ^* 'in (1), (2) ve (3) koşullarını, yani **tanım 60.3** tanımını sağladığını gösteriyoruz.

Önce $\Gamma^* \not\vdash \varphi$ olduğundan Γ^* tutarlıdır; böylece (1) sağlanır.

Şimdi $\Gamma^* \vdash \psi \vee \chi$ ise ya $\psi \in \Gamma^*$ ya da $\chi \in \Gamma^*$ olduğunu gösterelim. Bu, (3)'ü ispatlar; çünkü $\psi \vee \chi \in \Gamma^*$ ise ayrıca $\Gamma^* \vdash \psi \vee \chi$ olur. O hâlde $\Gamma^* \vdash \psi \vee \chi$ iken $\psi \notin \Gamma^*$ ve $\chi \notin \Gamma^*$ olduğunu varsayın. Bir n için $\Gamma_n \vdash \psi \vee \chi$ olur. $\psi \vee \chi$, bütün ayrımların numaralandırmasında, diyelim ki $\psi_j \vee \chi_j$ olarak geçer. $\psi_j \vee \chi_j$, $i(n)$ tanımındaki özellikleri sağlar: elimizde $\Gamma_n \vdash \psi_j \vee \chi_j$ varken $\psi_j \notin \Gamma_n$ ve $\chi_j \notin \Gamma_n$ olur. Her aşamada koşulları sağlayan daha küçük indekslerden en az biri elenir (çünkü ψ_i ya da χ_i eklenir); dolayısıyla bir m aşamasında $j = i(m)$ olur. Fakat o zaman ya $\psi \in \Gamma_{m+1}$ ya da $\chi \in \Gamma_{m+1}$ olur; bu da $\psi \notin \Gamma^*$ ve $\chi \notin \Gamma^*$ varsayımına aykırıdır.

Şimdi $\Gamma^* \vdash \psi$ varsayın. O zaman $\Gamma^* \vdash \psi \vee \psi$ olur. Az önce $\Gamma^* \vdash \psi \vee \psi$ ise $\psi \in \Gamma^*$ olduğunu ispatladık. Dolayısıyla Γ^* , (2) koşulunu, yani **tanım 60.3** tanımının ilgili maddesini sağlar. $\square$

60.4 Kanonik Model

Modelimizin dünyaları, doğal sayıların sonlu dizileri σ , yani $\sigma \in \mathbb{N}^*$ olacaktır. $\mathbb{N}^*$ 'in tümevarımla şöyle tanımlandığına dikkat edin:

1. $\Lambda \in \mathbb{N}^*$.
2. $\sigma \in \mathbb{N}^*$ ve $n \in \mathbb{N}$ ise $\sigma.n \in \mathbb{N}^*$ (burada $\sigma.n$, $\sigma \frown \langle n \rangle$ 'dir; $\sigma \frown \sigma'$ ise σ ile σ' dizilerinin art arda eklenmesidir).
3. Bunların dışında hiçbir şey $\mathbb{N}^*$ içinde değildir.

Dolayısıyla tümevarımlı tanımlar vermek için $\mathbb{N}^{*'}_1$ kullanabiliriz.

$\langle \psi_1, \chi_1 \rangle, \langle \psi_2, \chi_2 \rangle, \dots$, bütün formül çiftlerinin bir numaralandırması olsun. Bir Δ formül kümesi verildiğinde $\Delta(\sigma)$ 'yı tümevarımla şöyle tanımlayın:

1. $\Delta(\Lambda) = \Delta$
2. $\Delta(\sigma.n) = \begin{cases} (\Delta(\sigma) \cup \{\psi_n\})^* & \Delta(\sigma) \cup \{\psi_n\} \not\models \chi_n \text{ ise} \\ \Delta(\sigma) & \text{aksi hâlde.} \end{cases}$

Burada $(\Delta(\sigma) \cup \{\psi_n\})^*$ ile, **lemma 60.4**'ün $\Delta(\sigma) \cup \{\psi_n\}$ kümesine ve χ_n formülüne uygulanmasıyla varlığı elde edilen asal formül kümesini kastediyoruz. Bu tanım gereğince $\Delta(\sigma) \cup \{\psi_n\} \not\models \chi_n$ ise $\Delta(\sigma.n) \vdash \psi_n$ ve $\Delta(\sigma.n) \not\models \chi_n$. Ayrıca her n için $\Delta(\sigma) \subseteq \Delta(\sigma.n)$. Δ asalsa her σ için $\Delta(\sigma)$ da asaldır.

Tanım 60.5. Δ asal olsun. Δ için *kanonik model* $\mathfrak{M}(\Delta)$ şöyle tanımlanır:

1. $W = \mathbb{N}^*$, doğal sayıların sonlu dizileri kümesidir.
2. $R, R\sigma\sigma'$ ancak ve ancak σ, σ' 'nün bir başlangıç parçası olduğunda (yani bazı σ'' dizisi için $\sigma' = \sigma \smallfrown \sigma''$ olduğunda) geçerli olan kısmi sıradır.
3. $V(p) = \{\sigma : p \in \Delta(\sigma)\}$.

R 'nin gerçekten bir kısmi sıra olduğu kolayca doğrulanır. V üzerindeki monotonluk koşulu da sağlanır. $\Delta(\sigma) \subseteq \Delta(\sigma.n)$ olduğundan, σ' 'yi σ' 'den ayıran sonlu uzantının uzunluğu üzerinde tümevarımla, $R\sigma\sigma'$ olduğunda $\Delta(\sigma) \subseteq \Delta(\sigma')$ elde ederiz.

60.5 Doğruluk Lemması

Aşağıdaki lemma, kanonik modeldeki sağlanmayı formüllerin hangilerinin asal Δ kümesinin elemanları olduğuna bağlar.

Lemma 60.6. Δ asalsa $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$ ancak ve ancak $\Delta(\sigma) \vdash \varphi$.

İspat. φ üzerinde tümevarımla.

1. $\varphi \equiv \perp$: $\Delta(\sigma)$ asal olduğundan tutarlıdır; dolayısıyla $\Delta(\sigma) \not\models \varphi$. Tanım gereğince $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \not\Vdash \varphi$.
2. $\varphi \equiv p$: $\Vdash$ tanımına göre $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$ ancak ve ancak $\sigma \in V(p)$, yani $\Delta(\sigma) \vdash \varphi$.
3. $\varphi \equiv \neg\psi$: exercise.

4. $\varphi \equiv \psi \wedge \chi$: $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \psi$ ve $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \chi$. Tümevarım varsayımıyla $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \psi$ ancak ve ancak $\Delta(\sigma) \vdash \psi$; χ için de benzer biçimde. Fakat $\Delta(\sigma) \vdash \psi$ ve $\Delta(\sigma) \vdash \chi$ ancak ve ancak $\Delta(\sigma) \vdash \varphi$.
5. $\varphi \equiv \psi \vee \chi$: $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \psi$ ya da $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \chi$. Tümevarım varsayımıyla bu, ancak ve ancak $\Delta(\sigma) \vdash \psi$ ya da $\Delta(\sigma) \vdash \chi$ ise geçerlidir. Bunun da ancak ve ancak $\Delta(\sigma) \vdash \varphi$ olduğunda geçerli olduğunu göstermeliyiz. Soldan sağa yön açıktır. Sağdan sola yön ise $\Delta(\sigma)$ asal olduğundan çıkar.
6. $\varphi \equiv \psi \rightarrow \chi$: Önce soldan sağa yönün karşıt tersini gösterelim. $\Delta(\sigma) \not\vdash \psi \rightarrow \chi$ olsun. O zaman $\Delta(\sigma) \cup \{\psi\} \not\vdash \chi$ de geçerlidir. Bazı n için $\langle \psi, \chi \rangle = \langle \psi_n, \chi_n \rangle$ olduğundan $\Delta(\sigma.n) = (\Delta(\sigma) \cup \{\psi\})^*$, $\Delta(\sigma.n) \vdash \psi$, fakat $\Delta(\sigma.n) \not\vdash \chi$. Tümevarım varsayımıyla $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma.n \Vdash \psi$ ve $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma.n \not\vdash \chi$. $R\sigma(\sigma.n)$ olduğundan $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \not\vdash \varphi$.
Şimdi $\Delta(\sigma) \vdash \psi \rightarrow \chi$ ve $R\sigma\sigma'$ olsun. $\Delta(\sigma) \subseteq \Delta(\sigma')$ olduğundan, $\Delta(\sigma') \vdash \psi$ ise $\Delta(\sigma') \vdash \chi$. Başka bir deyişle, $R\sigma\sigma'$ olan her σ' için ya $\Delta(\sigma') \not\vdash \psi$ ya da $\Delta(\sigma') \vdash \chi$. Tümevarım varsayımına göre bu, $R\sigma\sigma'$ olduğunda ya $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma' \not\vdash \psi$ ya da $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma' \Vdash \chi$ demektir; yani $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$. $\square$

60.6 Tamlık Teoremi

Teorem 60.7. $\Gamma \models \varphi$ ise $\Gamma \vdash \varphi$.

İspat. Karşıt tersini ispatlarız. $\Gamma \not\vdash \varphi$ olsun. O zaman **lemma 60.4** gereğince $\Gamma^* \supseteq \Gamma$ ve $\Gamma^* \not\vdash \varphi$ olacak biçimde bir asal Γ^* kümesi vardır. **tanım 60.5'**de tanımlanan, Γ^* için kanonik $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ modelini ele alalım. Her $\psi \in \Gamma$ için $\Gamma^* \vdash \psi$. Ayrıca $\Gamma^*(\Delta) = \Gamma^*$. Doğruluk Lemması'na (**lemma 60.6**) göre her $\psi \in \Gamma$ için $\mathfrak{M}(\Gamma^*), \Delta \Vdash \psi$, fakat $\mathfrak{M}(\Gamma^*), \Delta \not\vdash \varphi$. Bu da $\Gamma \not\vdash \varphi$ olduğunu gösterir. $\square$

60.7 Karar Verilebilirlik

Tamlık teoreminin ispatının, her $\Gamma \not\vdash \varphi$ için $\Gamma \not\models \varphi$ olgusuna tanıklık eden sonsuz sayıda dünyalı bir model verdiğine dikkat edin. Aşağıdaki önerme, $\models \varphi$ 'yı ispatlamak için bütün sonlu modeller (yani sonlu dünya kümeli modeller) için $\mathfrak{M} \Vdash \varphi$ olduğunu göstermenin yeterli olduğunu ortaya koyar.

Teorem 60.8. $\not\models \varphi$ ise $\mathfrak{M}' \not\vdash \varphi$ olan sonlu bir model vardır.

İspat. $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$, $\mathfrak{M} \not\vdash \varphi$ olacak biçimde bir model ve P , φ içinde geçen önerme değişkenlerinin kümesi olsun. Σ , φ 'nın bütün alt formüllerinin sonlu kümesi olsun ve

$w \sim v$ ancak ve ancak her $\psi \in \Sigma$ için $(\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}, v \Vdash \psi)$

diye tanımlayın. $[w]$, w 'nin $\sim$ -eşdeğerlik sınıfını göstereyin. $W' = \{[w] : w \in W\}$ olsun ve

$$R'[w][v] \text{ ancak ve ancak } \text{her } \psi \in \Sigma \text{ için } (\mathfrak{M}, w \Vdash \psi \text{ ise } \mathfrak{M}, v \Vdash \psi)$$

diye tanımlayın. Son olarak, $p \in P$ ise $V'(p) = \{[w] : \mathfrak{M}, w \Vdash p\}$, aksi hâlde $V'(p) = \emptyset$ alıp $\mathfrak{M}' = \langle W', R', V' \rangle$ 'yi tanımlayın. Σ sonlu olduğundan W' en çok $2^{|\Sigma|}$ elemanlıdır. R' bir kısmi sıradır ve V' bu sıraya göre monotondur. Böylece $\mathfrak{M}'$, sonlu olan bağıntısal modeldir.

Σ içindeki formüller için yapı üzerinde tümevarımla

$$\mathfrak{M}, w \Vdash \psi \text{ ancak ve ancak } \mathfrak{M}', [w] \Vdash \psi$$

olduğu gösterilir. Bunların her biri yalnızca P içindeki önerme değişkenlerini kullanır. $\perp$, önerme değişkeni, $\wedge$ ve $\vee$ durumları doğrudandır. $\neg\psi$ durumunda soldan sağa yön, $R'[w][v]$ tanımının $\neg\psi$ 'nin doğruluğunu korumasını; sağdan sola yön ise Rwv olduğunda $R'[w][v]$ olmasını kullanır. $\psi \rightarrow \chi$ durumunda soldan sağa yön, $R'[w][v]$ tanımı ve $\psi \rightarrow \chi \in \Sigma$ olgusunu; sağdan sola yön ise Rwv olduğunda doğruluğun kalıcılığı nedeniyle $R'[w][v]$ olmasını kullanır. Dolayısıyla özellikle $\mathfrak{M}', [w] \not\Vdash \varphi$ olur. $\square$

teorem 60.8'den $\models \varphi$ olup olmadığına karar veren bir algoritmanın varlığı çıkar.

Alıştırmalar

Alıştırma 60.1. **teorem 60.2** ispatını tamamlayın. $\neg$ Intro ile $\neg$ Elim durumlarında **tanım 59.2** içindeki $\mathfrak{M}, w \Vdash \neg\varphi$ tanımını kullanın; yani $\neg\varphi$ 'yı $\varphi \rightarrow \perp$ ile tanımlanmış saymayın.

Alıştırma 60.2. Aşağıdaki formüllerin sezgici mantıkta türetililebilir olmadığını gösterin:

1. $(\varphi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \varphi)$
2. $(\neg\neg\varphi \rightarrow \varphi) \rightarrow (\varphi \vee \neg\varphi)$
3. $(\varphi \rightarrow \psi \vee \chi) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \vee (\varphi \rightarrow \chi))$

Alıştırma 60.3. $\Gamma \not\vdash \perp$ ise Γ 'nin klasik mantıkta tutarlı olduğunu, yani Γ içindeki bütün formülleri doğru yapan bir değerlendirme bulunduğunu gösterin.

Alıştırma 60.4. φ yalnızca önerme değişkenleri, $\vee$ ve $\wedge$ içeriyorsa $\not\vdash \varphi$ olduğunu gösterin. Buradan sezgici mantıkta $\rightarrow$ 'in $\vee$ ve $\wedge$ kullanılarak tanımlanamayacağı sonucunu çıkarın.

Alıştırma 60.5. Tamlık teoremini kullanarak $\vdash \varphi \vee \psi$ ise $\vdash \varphi$ ya da $\vdash \psi$ olduğunu ispatlayın. (İpucu: $\mathfrak{M}_1 \not\models \varphi$ ve $\mathfrak{M}_2 \not\models \psi$ varsayarak $\mathfrak{M} \not\models \varphi \vee \psi$ olacak biçimde yeni bir $\mathfrak{M}$ modeli kurun.)

Alıştırma 60.6. $\mathfrak{M}$ doğrusal sıra kullanan bir bağıntısal modelse $\mathfrak{M} \models (\varphi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \varphi)$ olduğunu gösterin.

Alıştırma 60.7. **teorem 60.8** teoreminin ispatını, Σ içindeki bütün ψ formülleri için $\mathfrak{M}, w \models \psi$ ancak ve ancak $\mathfrak{M}', [w] \models \psi$ olduğunu göstererek tamamlayın. Özellikle $\rightarrow$ durumunda R' tanımının iki yönünü ayrı ayrı kullanın.

Bölüm 61

Sezgisel Mantık için Tableau Ağaçları

Sezgisel mantık için önekli tabloları ele alan taslak bölüm. Daha fazla örneğe, tamlık ispatlarına ve başarısız kapalı tablo aramalarından nasıl karşı-model elde edilebileceğine ilişkin bir tartışmaya gereksinimi vardır.

61.1 Giriş

Tableau Ağaçları, belirli (aşağıya doğru dallanan) işaretli formüller ağaçlarıdır; başka bir deyişle, bir doğruluk değeri işareti ($\mathbb{T}$ veya $\mathbb{F}$) ve bir tümce içeren

$$\mathbb{T}\varphi \text{ veya } \mathbb{F}\varphi$$

çiftlerinin ağaçlarıdır. tableau, birtakım *varsayımlarla* başlar. Sonraki her işaretli formül, çıkarım kurallarından biri uygulanarak üretilir. Bazı çıkarım kuralları ağacın bir ucuna bir ya da daha fazla işaretli formüller ekler; bazılarıysa iki yeni uç ekleyerek iki dal oluşturur. Kuralların ürettiği işaretli formüller içindeki formül, kuralın uygulandığı işaretli formül içindekinden daha az karmaşıktır. Bir dal hem $\mathbb{T}\varphi$ hem de $\mathbb{F}\varphi$ içerdiğinde o dala *kapalı* deriz. tableaudaki her dal kapalıysa tableaunun tamamı kapalıdır. Kapalı bir tableau, türetim oluşturur ve bu türetim, ilgili işaretli formüller kümesinin—bunlar tableauyu başlatmak için kullanılmıştır—sağlanamaz olduğunu gösterir. Bu, bir $\vdash$ bağıntısı tanımlamak için kullanılabilir: $\Gamma \vdash \varphi$ ancak ve ancak $\Gamma_0 = \{\psi_1, \dots, \psi_n\} \subseteq \Gamma$ olacak biçimde, şu varsayımlar için kapalı tableau bulunan sonlu bir küme varsa:

$$\{\mathbb{F}\varphi, \mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}.$$

Sezgisel mantık için hem işaretli formül kavramını genişletmeli hem de bağlaç kurallarını uyarlamalıyız. Ayrıca formüller, sezgisel tableau ağaçları

$\frac{\sigma \mathbb{T} \varphi \wedge \psi}{\sigma \mathbb{T} \varphi} \wedge \mathbb{T}$ $\sigma \mathbb{T} \psi$	$\frac{\sigma \mathbb{F} \varphi \wedge \psi}{\sigma \mathbb{F} \varphi \mid \sigma \mathbb{F} \psi} \wedge \mathbb{F}$
$\frac{\sigma \mathbb{T} \varphi \vee \psi}{\sigma \mathbb{T} \varphi \mid \sigma \mathbb{T} \psi} \vee \mathbb{T}$	$\frac{\sigma \mathbb{F} \varphi \vee \psi}{\sigma \mathbb{F} \varphi} \vee \mathbb{F}$ $\sigma \mathbb{F} \psi$

Tablo 61.1: $\wedge$ ve $\vee$ için önekli tableau kuralları

içinde bir işaretin ($\mathbb{T}$ veya $\mathbb{F}$) yanı sıra σ öneklerine de sahiptir. Önekler pozitif tam sayıların boş olmayan dizileridir; yani $\sigma \in (\mathbb{Z}^+)^* \setminus \{\Lambda\}$. Bu önekleri çevrelerindeki $\langle \rangle$ olmadan yazar ve tek tek elemanları , yerine . ile ayırırız. σ bir önekse $\sigma.n$, $\sigma \frown \langle n \rangle$ demektir; örneğin $\sigma = 1.2.1$ ise $\sigma.3$, $1.2.1.3$ 'tür. Dolayısıyla örneğin

$$1.2 \mathbb{T} \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)$$

bir *önekli işaretli formüldür* (kısaca *önekli formül*).

Sezgisel olarak önek, bir formüllerin tableau dalında sağlanabileceği modeldeki dünyayı adlandırır; σ bir dünyayı adlandırıyorsa $\sigma.n$, σ' 'nın adlandırdığı dünyadan erişilebilen bir dünyayı adlandırır.

Sezgisel modellerde erişilebilirlik bağıntısı yansımali ve geçişlidir. Önekler bakımından bu, σ' 'dan hem σ 'nın kendisine hem de σ' 'yı genişleten her öneke, yani $\sigma.n_1. \dots .n_k$ biçimindeki her öneke erişilebildiği anlamına gelir. σ' 'nın kendisini ve bütün genişletmelerini belirtmek için $\sigma.*$ gösterimini kullanalım. Başka bir deyişle, $\sigma.*$ önekleri tam olarak σ' 'dan erişilebilen öneklerdir.

61.2 Sezgisel Mantık için Kurallar

$\wedge$ ve $\vee$ bağlaçlarının kuralları, yalnızca önekler eklenmiş olmak üzere, olağan önermesel işaretli tableau ağaçları kurallarıyla aynıdır. Her durumda, işaretli formül $\sigma S \varphi$ 'ya uygulanan kural, yine σ ile öneklenmiş yeni formüller üretir. Bu sezgisel olarak açıktır: örneğin $\varphi \wedge \psi$, σ' 'nın adlandırdığı dünyada doğruysa φ ile ψ de σ' 'da (başka bir dünyada değil) doğrudur. $\wedge$ ve $\vee$ kurallarını [tablo 61.1](#)'te bir araya getiriyoruz.

Kapanma koşulu olağan tableau ağaçları için olana benzer; ancak yalnızca formüllerin değil, öneklerin de eşleşmesini isteriz. Aslında biraz daha esnek olabiliriz: Sezgisel modellerde formüller bir kez doğru olduktan sonra doğru kalır; dolayısıyla φ 'nın σ' 'da doğru, fakat erişilebilir bir $\sigma.*$ öneğinde yanlış olması olanaksızdır. Bu nedenle bir dal, bazı σ öneki ve formül φ için hem

$$\sigma \mathbb{T} \varphi \quad \text{hem de} \quad \sigma.* \mathbb{F} \varphi$$

$\frac{\sigma \mathbb{T} \neg \varphi}{\sigma.* \mathbb{F} \varphi} \neg \mathbb{T}$ $\sigma.*$ kullanılmıştır	$\frac{\sigma \mathbb{F} \neg \varphi}{\sigma.n \mathbb{T} \varphi} \neg \mathbb{F}$ $\sigma.n$ yenidir
$\frac{\sigma \mathbb{T} \varphi \rightarrow \psi}{\sigma.* \mathbb{F} \varphi \mid \sigma.* \mathbb{T} \psi} \rightarrow \mathbb{T}$ $\sigma.*$ kullanılmıştır	$\frac{\sigma \mathbb{F} \varphi \rightarrow \psi}{\sigma.n \mathbb{T} \varphi \mid \sigma.n \mathbb{F} \psi} \rightarrow \mathbb{F}$ $\sigma.n$ yenidir

Tablo 61.2: $\neg$ ve $\rightarrow$ için önekli tableau kuralları

içeriyorsa kapalıdır. İşaretler ters çevrilmişse, yani dal

$$\sigma \mathbb{F} \varphi \quad \text{ve} \quad \sigma.* \mathbb{T} \varphi$$

içeriyorsa yalnızca $*$ boş dizi olduğunda kapalıdır.

Ayrıca bir dal $\sigma \mathbb{T} \perp$ içeriyorsa kapalıdır.

Varsayımları yerleştirme kuralı da olağan tableau ağaçları için olanla aynıdır; tek fark, varsayımlar için her zaman 1 önekini kullanmamızdır. (Bütün varsayımlarda aynı öneki kullandığımız sürece hangisini seçtiğimiz önemli değildir.) Örneğin

$$\psi_1, \dots, \psi_n \vdash \varphi$$

ancak ve ancak şu varsayımlar için kapalı bir tablo varsa geçerlidir:

$$1 \mathbb{T} \psi_1, \dots, 1 \mathbb{T} \psi_n, 1 \mathbb{F} \varphi.$$

Koşullu $\rightarrow$ için kurallar klasik ve modal durumlardakinden farklıdır. $\rightarrow \mathbb{T}$ kuralı, $\sigma \mathbb{T} \varphi \rightarrow \psi$ içeren bir dalı farklı iki dal üzerinde $\sigma.* \mathbb{F} \varphi$ ve $\sigma.* \mathbb{T} \psi$ ile genişletir. Bu kural yalnızca uygulandığı dalda *zaten* bulunan bir $\sigma.*$ öneki için uygulanabilir. Böyle bir öneke dalda “kullanılmış” diyelim. ($\sigma.*$, σ' ’nın kendisini de içerdiğinden, kural her zaman $\sigma \mathbb{F} \varphi$ ve $\sigma \mathbb{T} \psi$ önekli işaretli formüllerini ayrı dallara ekleyerek uygulanabilir.)

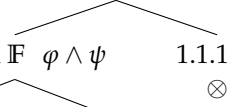
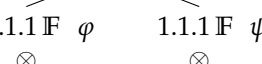
$\rightarrow \mathbb{F}$ kuralı, $\sigma \mathbb{F} \varphi \rightarrow \psi$ içeren bir dalı aynı dal üzerinde hem $\sigma.n \mathbb{T} \varphi$ hem de $\sigma.n \mathbb{F} \psi$ ile genişletir; burada $\sigma.n$ dalda yeni bir önektir.

$\neg$ kuralları da benzer biçimde ($\neg \varphi$ ’nın $\varphi \rightarrow \perp$ tanımı kullanılarak) tanımlanır.

Kurallar [tablo 61.2](#)’ta verilmiştir.

61.3 Sezgisel Mantık için Tableau Ağaçları

Örnek 61.1. $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi \vdash \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)$ olduğunu gösteren kapalı bir tablo veriyoruz.

1.	$1 \text{ T } (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi$	Varsayım
2.	$1 \text{ F } \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)$	Varsayım
3.	$1.1 \text{ T } \varphi$	$\rightarrow \text{F } 2$
4.	$1.1 \text{ F } \psi \rightarrow \chi$	$\rightarrow \text{F } 2$
5.	$1.1.1 \text{ T } \psi$	$\rightarrow \text{F } 4$
6.	$1.1.1 \text{ F } \chi$	$\rightarrow \text{F } 4$
		
7.	$1.1.1 \text{ F } \varphi \wedge \psi$	$\rightarrow \text{T } 1$
		
8.	$1.1.1 \text{ F } \varphi$	$\wedge \text{F } 4$
	$1.1.1 \text{ F } \psi$	

61.4 Sezgisel Tableau Ağaçları için Sağlamlık

Sezgisel tableau ağaçlarının sağlam olduğunu göstermek için

$$1 \text{ T } \psi_1, \dots, 1 \text{ T } \psi_n, 1 \text{ F } \varphi$$

kapalı bir tableau'a sahipse $\psi_1, \dots, \psi_n \models \varphi$ olduğunu göstermeliyiz. Karşıt tersini ispatlamak daha kolaydır: bazı $\mathfrak{M}$ modeli ve w dünyası için her $i = 1, \dots, n$ bakımından $\mathfrak{M}, w \models \psi_i$, fakat $\mathfrak{M}, w \not\models \varphi$ ise hiçbir tableau kapanamaz. Böyle bir karşı-model, tableauun başlangıç varsayımlarının sağlanabilir olduğunu gösterir. İspat stratejisi şudur: Bütün önekli formüller bir tableau altında sağlanabilir olduğunda, herhangi bir kuralın uygulanması sonucunda genişletilmiş dallardan en az biri de sağlanabilir olur. Kapalı dallar sağlanamaz olduğundan, her tableau, sağlanabilir bir önekli formüller kümesinden başlatılmışsa en az bir açık dal içermelidir.

Bu stratejiyi sezgisel durumda uygulamak için “sağlanabilir” tanımımızı bağıntısal modelleri ve örnekleri kapsayacak biçimde genişletmeliyiz. Bu yapıldıktan sonra ispat doğrudandır.

Tanım 61.2. P bir önekler kümesi, yani $P \subseteq (\mathbb{Z}^+)^* \setminus \{\Lambda\}$ ve $\mathfrak{M}$ bir model olsun. σ ile $\sigma.n$ 'nin ikisi de P içinde olduğunda $Rf(\sigma)f(\sigma.n)$ geçerli oluyorsa, $f: P \rightarrow W$ fonksiyonuna P 'nin $\mathfrak{M}$ içindeki bir yorumu denir.

P öneklerinin bir yorumuna göre şunları tanımlarız:

1. $\mathfrak{M}, \sigma \text{ T } \varphi$ 'yı ancak ve ancak $\mathfrak{M}, f(\sigma) \models \varphi$ ise sağlar.
2. $\mathfrak{M}, \sigma \text{ F } \varphi$ 'yı ancak ve ancak $\mathfrak{M}, f(\sigma) \not\models \varphi$ ise sağlar.

R yansımali ve geçişli olduğundan ve $\sigma.*$ gösterimi $\sigma, \sigma.n_1, \sigma.n_1.n_2, \dots$ örneklerinden herhangi birini belirttiğinden, ayrıca $Rf(\sigma)f(\sigma.*)$ elde ederiz.

Tanım 61.3. Γ bir önekli formüller kümesi ve $P(\Gamma)$, onda geçen önekler kümesi olsun. $f, P(\Gamma)$ 'nın $\mathfrak{M}$ içindeki bir yorumuysa, $\mathfrak{M}, \Gamma$ içindeki her önekli formülü f' 'ye göre sağladığında $\mathfrak{M}$ 'nin Γ 'yı f' 'ye göre sağladığını söyler ve bunu $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$ ile gösteririz. $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$ olacak biçimde bir $\mathfrak{M}$ modeli ve $P(\Gamma)$ 'nın bir f yorumu varsa Γ sağlanabilirdir.

Önerme 61.4. Γ , bazı formül φ ve σ öneki için hem $\sigma \Vdash \varphi$ hem $\sigma.* \Vdash \varphi$ içeriyorsa ya da $\sigma \Vdash \perp$ içeriyorsa Γ sağlanamazdır.

İspat. Her zaman $\mathfrak{M}, f(\sigma) \not\Vdash \perp$ olduğundan $\sigma \Vdash \perp$ içeren bir Γ sağlanamazdır.

Ayrıca $P(\Gamma)$ 'nın bir f yorumu ile bir $\mathfrak{M}$ modelinin kapanma koşulundaki iki önekli formülü birden sağlaması olanaksızdır. Gerçekten, $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \varphi$ ise $Rf(\sigma)f(\sigma.*)$ olduğundan **önerme 59.3** gereği $\mathfrak{M}, f(\sigma.*) \Vdash \varphi$ olur. Dolayısıyla hem $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \varphi$ hem de $\mathfrak{M}, f(\sigma.*) \not\Vdash \varphi$ olamaz. $\square$

Teorem 61.5 (Sağlamlık). Γ kapalı bir tableauya sahipse Γ sağlanamazdır.

İspat. tableauunun bir dalına, üzerindeki işaretli formüller kümesi sağlanabilir olduğunda sağlanabilir diyelim; en az bir sağlanabilir dal içeren tableauya da sağlanabilir diyelim.

Şunu göstereceğiz: Sağlanabilir bir tableauyu çıkarım kurallarından biriyle genişletmek her zaman sağlanabilir bir tableau verir. Bu, teoremi ispatlar: her kapalı tableau, yalnızca Γ 'dan gelen varsayımlardan oluşan tableauya çıkarım kuralları uygulanarak elde edilir. Dolayısıyla Γ sağlanabilir olsaydı onun her tableau örneği sağlanabilir olurdu. Oysa bütün dalları kapalı ve kapalı dallar sağlanamaz olduğundan kapalı bir tableau açıkça sağlanabilir değildir.

Sağlanabilir bir tableau, yani en az bir sağlanabilir dalı bulunan tableau ele alalım. Bir çıkarım kuralının uygulanması ya bir dala işaretli formüller ekler ya da bir dalı ikiye ayırır. tableauunun söz konusu kural uygulamasıyla genişletilmeyen sağlanabilir bir dalı varsa bu dal genişletilmiş tableaunda da sağlanabilir kalır; dolayısıyla genişletilmiş tablo sağlanabilirdir. Bu nedenle yalnızca kuralın sağlanabilir bir dala uygulandığı durumu incelemeliyiz.

Γ o daldaki işaretli formüller kümesi ve $\sigma S \varphi \in \Gamma$, kuralın uygulandığı işaretli formül olsun. Kural dalı ayırmıyorsa genişletilmiş dalın, yani Γ ile kuralın sonuçlarının birlikte hâlâ sağlanabilir olduğunu göstermeliyiz. Kural dalı ayırıyorsa ortaya çıkan iki daldan en az birinin sağlanabilir olduğunu göstermeliyiz.

1. Dal, $\sigma \Vdash \neg\psi \in \Gamma$ 'ya $\neg \Vdash$ uygulanarak genişletilsin. Genişletilmiş dal $\Gamma \cup \{\sigma.* \Vdash \psi\}$ işaretli formüller içerir. $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$ olsun. Özellikle $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \neg\psi$. Dolayısıyla $Rf(\sigma)w$ olan her w için $\mathfrak{M}, w \not\Vdash \psi$; buna $f(\sigma.*)$ da dahildir. Böylece $\mathfrak{M}, \sigma.* \Vdash \psi$ 'ı f' 'ye göre sağlar.

2. Dal, $\sigma \Vdash \neg\psi \in \Gamma'$ ya $\neg \Vdash$ uygulanarak genişletilsin: Alıştırma.
3. Dal, $\sigma \Vdash \psi \wedge \chi \in \Gamma'$ ya $\wedge \Vdash$ uygulanarak genişletilsin. Bu, dala iki yeni işaretli formüller, $\sigma \Vdash \psi$ ile $\sigma \Vdash \chi$ ekler. $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$, özellikle $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \psi \wedge \chi$ olsun. O zaman $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \psi$ ve $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \chi$. Bu, $\mathfrak{M}'$ 'nin hem $\sigma \Vdash \psi$ 'yı hem de $\sigma \Vdash \chi$ 'yı f' 'ye göre sağladığı anlamına gelir.
4. Dal, $\sigma \Vdash \psi \vee \chi \in \Gamma'$ ya $\vee \Vdash$ uygulanarak genişletilsin: Alıştırma.
5. Dal, $\sigma \Vdash \psi \rightarrow \chi \in \Gamma'$ ya $\rightarrow \Vdash$ uygulanarak genişletilsin. Bu, dala iki yeni işaretli formüller, $\sigma.n \Vdash \psi$ ile $\sigma.n \Vdash \chi$ ekler; burada $\sigma.n$ dalda yeni bir önektir, yani $\sigma.n \notin P(\Gamma)$.

Γ sağlanabilir olduğundan, $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$ olacak biçimde bir $\mathfrak{M}$ modeli ile $P(\Gamma)$ 'nin bir f yorumu vardır; özellikle $\mathfrak{M}, f(\sigma) \not\Vdash \psi \rightarrow \chi$. $\Gamma \cup \{\sigma.n \Vdash \psi, \sigma.n \Vdash \chi\}$ kümesinin sağlanabilir olduğunu göstermeliyiz. Bunun için $P(\Gamma) \cup \{\sigma.n\}$ 'nin bir yorumunu şöyle tanımlarız:

$\mathfrak{M}, f(\sigma) \not\Vdash \psi \rightarrow \chi$ olduğundan $Rf(\sigma)w$, $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ ve $\mathfrak{M}, w \not\Vdash \chi$ olacak biçimde bir $w \in W$ vardır. $f', f'(\sigma.n) = w$ olması dışında f gibi olsun. $f'(\sigma) = f(\sigma)$ ve $Rf(\sigma)w$ olduğundan $Rf'(\sigma)f'(\sigma.n)$; dolayısıyla f' , $P(\Gamma) \cup \{\sigma.n\}$ 'nin bir yorumudur. Açıkça $\mathfrak{M}, f'(\sigma.n) \Vdash \psi$ ve $\mathfrak{M}, f'(\sigma.n) \not\Vdash \chi$. Her $\sigma' \in P(\Gamma)$ için $f(\sigma') = f'(\sigma')$ olduğundan $\mathfrak{M}, f' \Vdash \Gamma$. Böylece $\mathfrak{M}, f', \Gamma \cup \{\sigma.n \Vdash \psi, \sigma.n \Vdash \chi\}$ kümesini sağlar.

Şimdi iki sonuç dalı bulunan olası çıkarımları ele alalım.

1. Dal, $\sigma \Vdash \psi \wedge \chi \in \Gamma'$ ya $\wedge \Vdash$ uygulanarak genişletilsin. Bunun sonucunda $\sigma \Vdash \psi$ ile devam eden bir sol dal ve $\sigma \Vdash \chi$ ile devam eden bir sağ dal ortaya çıkar. $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$, özellikle $\mathfrak{M}, f(\sigma) \not\Vdash \psi \wedge \chi$ olsun. O zaman $\mathfrak{M}, f(\sigma) \not\Vdash \psi$ ya da $\mathfrak{M}, f(\sigma) \not\Vdash \chi$. İlk durumda $\mathfrak{M}, f, \sigma \Vdash \psi$ 'yı sağlar; yani sol dal sağlanabilir. İkinci durumda $\mathfrak{M}, f, \sigma \Vdash \chi$ 'yı sağlar; yani sağ dal sağlanabilir.
2. Dal, $\sigma \Vdash \psi \vee \chi \in \Gamma'$ ya $\vee \Vdash$ uygulanarak genişletilsin: Alıştırma.
3. Dal, $\sigma \Vdash \psi \rightarrow \chi \in \Gamma'$ ya $\rightarrow \Vdash$ uygulanarak genişletilsin: Alıştırma. $\square$

Sonuç 61.6. $\Gamma \vdash \varphi$ ise $\Gamma \models \varphi$.

İspat. $\Gamma \vdash \varphi$ ise bazı $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ için $\Delta = \{1 \Vdash \varphi, 1 \Vdash \psi_1, \dots, 1 \Vdash \psi_n\}$ kapalı bir tableau'a sahiptir. $\Gamma \models \varphi$ olduğunu göstermek istiyoruz. Aksini varsayalım; o zaman bazı $\mathfrak{M}$ ile w için $i = 1, \dots, n$ olmak üzere $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi_i$, fakat $\mathfrak{M}, w \not\Vdash \varphi$. $f(1) = w$ olsun; o zaman f , $P(\Delta)$ 'nin $\mathfrak{M}$ içindeki bir yorumudur ve $\mathfrak{M}, \Delta$ 'yı f 'ye göre sağlar. Fakat **teorem 61.5** gereğince Δ , kapalı bir tableau'a sahip olduğu için sağlanamazdır; çelişki. Dolayısıyla $\Gamma \models \varphi$ olmalıdır. $\square$

Sonuç 61.7. $\vdash \varphi$ ise φ bütün modellerde doğrudur.

Alıřtırmalar

Alıřtırma 61.1. Ařağıdakileri göstermek için kapalı sezgisel tableau ağačları bulun:

1. $\vdash \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$
2. $\vdash \neg(\varphi \wedge \neg\varphi)$
3. $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi) \vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi$
4. $\neg\varphi \vee \neg\psi \vdash \neg(\varphi \wedge \psi)$

Alıřtırma 61.2. **teorem 61.5** teoreminin ispatını tamamlayın.

Kısım XIV

Karşılgusallar

Bölüm 62

Giriş

62.1 Maddi Koşul

Bir koşullu tümcenin İngilizcedeki en yalın biçimi “Eğer ... ise ...” kalıbındadır; burada ... ile gösterilen parçaların kendileri de tümcedir. Örneğin: “Eğer bunu uşak yaptıysa bahçıvan masumdur.” Mantığa giriş derslerinde koşullu tümceleri $\rightarrow$ bağlacıyla simgeleştirmeyi öğreniriz: ... ile belirtilen parçaları örneğin φ ve ψ formülleriyle simgeler, bütün koşullu tümceyi de $\varphi \rightarrow \psi$ olarak gösteririz.

$\rightarrow$ bağlacı *doğruluk fonksiyonludur*; yani $\varphi \rightarrow \psi$ ’nin doğruluk değeri— $\mathbb{T}$ ya da $\mathbb{F}$ — φ ile ψ ’nin doğruluk değerlerince belirlenir: $\varphi \rightarrow \psi$ ancak ve ancak φ yanlış ya da ψ doğruysa doğrudur; aksi hâlde yanlıştır. Bir doğruluk değeri ataması v ’ye göre $v \models \varphi \rightarrow \psi$ ancak ve ancak $v \models \varphi$ ya da $v \models \psi$ olacak biçimde tanımlanır. Bu semantiğe sahip $\rightarrow$ bağlacına *maddi koşul* denir.

Bu tanımdan birtakım temel mantıksal olgular çıkar. İlk olarak, maddi koşul için tümdengelim teoremi geçerlidir:

$$\Gamma, \varphi \models \psi \text{ ise } \Gamma \models \varphi \rightarrow \psi \quad (62.1)$$

Doğruluk fonksiyonludur: $\varphi \rightarrow \psi$ ile $\neg\varphi \vee \psi$ denktir:

$$\varphi \rightarrow \psi \models \neg\varphi \vee \psi \quad (62.2)$$

$$\neg\varphi \vee \psi \models \varphi \rightarrow \psi \quad (62.3)$$

Bir maddi koşul hem artbileşeninden hem önbileşeninin değillemesinden çıkar:

$$\psi \models \varphi \rightarrow \psi \quad (62.4)$$

$$\neg\varphi \models \varphi \rightarrow \psi \quad (62.5)$$

Yanlış bir maddi koşul, önbişeniyle artbişenin değıllemesinin tümel evetlemesine denktir: $\varphi \rightarrow \psi$ yanlışsa $\varphi \wedge \neg\psi$ doğrudur ve bunun tersi de geçerlidir:

$$\neg(\varphi \rightarrow \psi) \models \varphi \wedge \neg\psi \quad (62.6)$$

$$\varphi \wedge \neg\psi \models \neg(\varphi \rightarrow \psi) \quad (62.7)$$

Maddi koşul modus ponens'i destekler:

$$\varphi, \varphi \rightarrow \psi \models \psi \quad (62.8)$$

Maddi koşul birleştirilebilir:

$$\varphi \rightarrow \psi, \varphi \rightarrow \chi \models \varphi \rightarrow (\psi \wedge \chi) \quad (62.9)$$

Önbişeni her zaman güçlendirebiliriz; yani koşul *monotondur*:

$$\varphi \rightarrow \psi \models (\varphi \wedge \chi) \rightarrow \psi \quad (62.10)$$

Maddi koşul geçişlidir; yani zincir kuralı geçerlidir:

$$\varphi \rightarrow \psi, \psi \rightarrow \chi \models \varphi \rightarrow \chi \quad (62.11)$$

Maddi koşul karşıt tersine denktir:

$$\varphi \rightarrow \psi \models \neg\psi \rightarrow \neg\varphi \quad (62.12)$$

$$\neg\psi \rightarrow \neg\varphi \models \varphi \rightarrow \psi \quad (62.13)$$

Bunların tümü matematiksel akıl yürütmede yararlı ve sorunsuz çıkarımlardır. Ne var ki felsefe ve dilbilim yazını, matematik dışındaki bağlamlarda bunlara karşılık gelen çıkarımlara yöneltilen sözde karşı örneklerle doludur. Bu örnekler, maddi koşul $\rightarrow$ 'in İngilizcedeki "if ... then ..." ifadelerini simgeleştirmek için uygun bağlaç olmadığını—ya da en azından her zaman uygun olmadığını—düşündürür.

62.2 Maddi Koşulun Paradoksları

İngilizcedeki "if ... then ..." ifadelerini simgeleştirmenin bir yolu olarak $\varphi \rightarrow \psi$ 'nin kullanılmasını ilk eleştirenlerden biri C. I. Lewis'ti. Lewis, Whitehead ile Russell'ın *Principia Mathematica*'da $\rightarrow$ 'i "implies" diye okudukları maddi koşul kullanımını eleştiriyordu. Haklı olarak, $\rightarrow$ "gerektirir" anlamına gelseydi her yanlış önerme p 'nin, p 'nin q 'yu gerektirdiğini gerektireceğini söyledi; çünkü p yanlışsa $p \rightarrow (p \rightarrow q)$ doğrudur. Aynı şekilde her doğru

önerme q , p 'nin q 'yu gerektirdiğini gerektirirdi; çünkü q doğruysa $q \rightarrow (p \rightarrow q)$ doğrudur.

Mantıkçılar elbette *gerektirmenin*, yani mantıksal gerektirmenin bir bağlaç değil, formüller ya da ifadeler arasındaki bir bağıntı olduğunu bilir. Dolayısıyla karışıklığı önlemek için $\rightarrow$ 'i “gerektirir” diye okumamalıyız.¹ Böyle okumadığımız sürece Lewis'in özgül kaygısı ortaya çıkmaz: p 'nin yanlış bir İngilizce tümceyi temsil ettiğini düşünsek bile p , q 'yu “gerektirmez.” $p \models q$ olup olmadığını belirlemek için *bütün* değerlemeleri incelemeliyiz; p 'yi gerçekte yanlış olan bir tümceyi simgelemek için kullansak bile $p \neq q$ olabilir.

Yine de Lewis'in şu örneği gibi “eğer ... ise ...” tümcelerinde garip bir şey vardır:

Ay yeşil peynirden yapılmışsa $2 + 2 = 4$ 'tür.

Aşağıdaki çıkarımlarda da benzer bir tuhaflık vardır:

Ay yeşil peynirden yapılmamıştır. Öyleyse ay yeşil peynirden yapılmışsa $2 + 2 = 4$ 'tür.

$2 + 2 = 4$ 'tür. Öyleyse ay yeşil peynirden yapılmışsa $2 + 2 = 4$ 'tür.

Oysa “eğer ... ise ...” yalnızca $\rightarrow$ olsaydı bu tümce açıkça doğru, çıkarımlar da açıkça geçerli olurdu.

Başka bir örnek $(\varphi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \varphi)$ totolojisidir. Bu, gazeteden gelişigüzel iki bildirme tümcesi S ve T seçildiğinde “Eğer S ise T , ya da eğer T ise S ” tümcesinin doğru olması gerektiğini düşündürür.

62.3 Sıkı Koşul

Lewis *sıkı koşul* $\rightarrow$ 'i ortaya koydu ve gerektirmeye maddi koşulun değil, bunun karşılık geldiğini savundu. Aletik modal mantıkta $\varphi \rightarrow \psi$, $\Box(\varphi \rightarrow \psi)$ olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla sıkı bir koşul (bir dünyada), ancak ve ancak karşılık gelen maddi koşul zorunluysa doğrudur.

Sıkı koşul, maddi koşulun paradoksları karşısında ne ölçüde başarılıdır? Önbileşeni yanlış olan ya da artbileşeni doğru olan bir sıkı koşul doğru da yanlış da olabilir. Ayrıca $(\varphi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \varphi)$ geçerli değildir. Sıkı koşul $\varphi \rightarrow \psi$, $\neg\varphi \vee \psi$ 'ye de denk değildir; dolayısıyla doğruluk fonksiyonlu değildir.

¹Filozoflar Lewis'in belirttiği karışıklıklardan kaçınmak için bunu “yalnızca eğer” diye okumaya çalışsa da “ $\rightarrow$ ”i “gerektirir” diye okumak matematikçiler ve bilgisayar bilimciler arasında hâlâ yaygındır.

Şunlar geçerlidir:

$$\varphi \rightarrow \psi \models \neg\varphi \vee \psi \text{ fakat:} \quad (62.14)$$

$$\neg\varphi \vee \psi \not\models \varphi \rightarrow \psi \quad (62.15)$$

$$\psi \not\models \varphi \rightarrow \psi \quad (62.16)$$

$$\neg\varphi \not\models \varphi \rightarrow \psi \quad (62.17)$$

$$\neg(\varphi \rightarrow \psi) \not\models \varphi \wedge \neg\psi \text{ fakat:} \quad (62.18)$$

$$\varphi \wedge \neg\psi \models \neg(\varphi \rightarrow \psi) \quad (62.19)$$

Bununla birlikte sıkı koşul yine de modus ponens'i destekler:

$$\varphi, \varphi \rightarrow \psi \models \psi \quad (62.20)$$

Sıkı koşul birleştirilebilir:

$$\varphi \rightarrow \psi, \varphi \rightarrow \chi \models \varphi \rightarrow (\psi \wedge \chi) \quad (62.21)$$

Önbileşeni güçlendirme sıkı koşul için geçerlidir:

$$\varphi \rightarrow \psi \models (\varphi \wedge \chi) \rightarrow \psi \quad (62.22)$$

Sıkı koşul ayrıca geçişlidir:

$$\varphi \rightarrow \psi, \psi \rightarrow \chi \models \varphi \rightarrow \chi \quad (62.23)$$

Son olarak sıkı koşul karşıt tersine denktir:

$$\varphi \rightarrow \psi \models \neg\psi \rightarrow \neg\varphi \quad (62.24)$$

$$\neg\psi \rightarrow \neg\varphi \models \varphi \rightarrow \psi \quad (62.25)$$

Yine de sıkı koşulun kendine özgü “paradoksları” vardır. Önbileşeni yanlış ya da artbileşeni doğru olan maddi koşulun doğru olması gibi, önbileşeni *zorunlu olarak* yanlış ya da artbileşeni *zorunlu olarak* doğru olan sıkı koşul da doğrudur. Üstelik doğru olan her sıkı koşul *zorunlu olarak* doğru, yanlış olan her sıkı koşul da *zorunlu olarak* yanlıştır. Başka bir deyişle:

$$\Box\neg\varphi \models \varphi \rightarrow \psi \quad (62.26)$$

$$\Box\psi \models \varphi \rightarrow \psi \quad (62.27)$$

$$\varphi \rightarrow \psi \models \Box(\varphi \rightarrow \psi) \quad (62.28)$$

$$\neg(\varphi \rightarrow \psi) \models \Box\neg(\varphi \rightarrow \psi) \quad (62.29)$$

$\rightarrow$ 'i “gerektirir” diye düşünüyorsanız bunlar sorun değildir. Nihayetinde mantıksal gerektirme bağıntıları matematiksel olgulardır ve bu nedenle olumsal olamazlar. Fakat $\rightarrow$ 'i “eğer ... ise ...”i yakalaması beklenen mantıksal bir bağlaç olarak kullanmak istiyorsanız, özellikle son ikisi sorun çıkarır. Kuşkusuz olumsal olarak doğru ya da olumsal olarak yanlış “eğer ... ise ...” ifadeleri vardır; hatta genellikle ne zorunlu ne de olanaksızdırlar.

62.4 Karşıolgusallar

İngilizcedeki “if ... then ...” yapılarının çok yaygın ve önemli bir biçimi, *to be* fiilinin geçmiş dilek kipiyle kurulur: “Eğer durum ... olsaydı ... olurdu.” Böyle bir koşulun önbileşeni genellikle yanlış, yani olguya aykırı olduğundan bunlara *karşıolgusal koşullar* (*to be* fiilinin dilek kipini kullandıkları için ayrıca *dilek kipli koşullar*) denir. Bunlar “Eğer durum ... ise durum ... tir” biçimindeki *bildirme kipli* koşullardan ayrılır. Karşıolgusal ve bildirme kipli koşulların doğruluk koşulları farklıdır. Adams’ın ünlü örneğini düşünün:

Oswald Kennedy’yi öldürmediyse başka biri öldürdü.

Oswald Kennedy’yi öldürmemiş olsaydı başka biri öldürürdü.

Birincisi bildirme kipli, ikincisi karşıolgusaldır. Birincisi açıkça doğrudur: Başkan John F. Kennedy’nin *biri* tarafından öldürüldüğünü biliyoruz; eğer bu kişi (Warren Raporu’nun tersine) Lee Harvey Oswald değilse Kennedy’yi başka biri öldürmüştür. İkincisi başka bir şey söyler. Oswald Kennedy’yi öldürmemiş olsaydı, yani Dallas’taki silahlı saldırı önlenmiş ya da başarısız olmuş olsaydı, tarihin daha sonra başka bir suikastın başarılı olacağı biçimde ilerleyeceğini öne sürer. Bunun doğru olması için güçlü odakların JFK’nin ölümünü güvence altına almak üzere komplo kurmuş olması gerekirdi (birçok JFK komplo kuramcısının inandığı gibi).

Bildirme kipli koşulun maddi koşulla doğru biçimde yakalanıp yakalanmadığı—özellikle maddi koşulun paradokslarının, İngilizcedeki bildirme kipli koşulların doğruluk koşullarını yine de vermesiyle bağdaşacak biçimde “açıklanıp” açıklanamayacağı—hâlâ tartışmalıdır. Buna karşılık karşıolgusal koşulların maddi koşullarla doğru biçimde simgeleştirilemeyeceği tartışmasızdır. Bu açıktır; çünkü karşıolgusalların önbileşenleri genellikle yanlış olsa da önbileşeni yanlış olan her karşıolgusal doğru değildir. Örneğin Warren Raporu’na inanıyor ve JFK’ye suikast düzenlemek için komplo kurulmadığını düşünüyorsanız Adams’ın karşıolgusal koşulu buna örnektir.

Karşıolgusal koşullar nedensel akıl yürütmede önemli bir rol oynar: karşıolgusalların başlıca kullanımlarından biri nedensel bağıntıları ifade etmektir. Örneğin bir kibriti çakmak onun yanmasına neden olur; bunu “Bu kibrit çakılıysaydı yanardı” diyerek ifade edebilirsiniz. Maddi koşullar ve genel olarak bildirme kipli koşullar bunu ifade edemez: “kibrit çakılır → kibrit yanar”, kibrit hiç çakılmazsa, çakılıysaydı ne olacağından bağımsız olarak doğrudur. Daha kötüsü, “kibrit çakılır → kibrit bir çiçek demetine dönüşür” de kibrit hiç çakılmazsa doğrudur; oysa kibrit çakılıysaydı kesinlikle bir çiçek demetine dönüşmezdi.

Karşıolgusalların doğru mantığının tam olarak ne olduğu hâlâ tartışılmaktadır. Stalnaker ile Lewis karşıolgusalların etkili bir çözümlemesini sundu. Onlara göre “*S* olsaydı *T* olurdu” karşıolgusalı, ancak ve ancak gerçek dünyanın durumuna en yakın ve *S*’nin doğru olduğu karşıolgusal durumda (“olası

dünyada”) T doğruysa doğrudur. Olası dünyalar ontolojisine gönderimde bulunduğundan buna “ontik” çözümleme denir. Başka çözümlemeler koşullu olasılıkları ya da inanç revizyonu kuramlarını kullanır. Karşıolguşallar için önerilen pek çok farklı mantık vardır. Tek bir Lewis–Stalnaker karşıolguşal mantığı bile yoktur: Stalnaker ile Lewis en yakın olası dünyalara gönderim yapan benzer açıklamalar önermiş olsalar da benimsedikleri varsayımlar farklı geçerli çıkarımlara yol açar.

Alıştırmalar

Alıştırma 62.1. Sıkı koşul için geçerli olmayan aşağıdaki gerektirme bağıntılarına **S5** karşı örnekleri verin:

1. $\neg p \not\models \Box(p \rightarrow q)$
2. $q \not\models \Box(p \rightarrow q)$
3. $\neg\Box(p \rightarrow q) \not\models p \wedge \neg q$
4. $\not\models \Box(p \rightarrow q) \vee \Box(q \rightarrow p)$

Alıştırma 62.2. Aşağıdakilerin **S5** ispatlarını vererek geçerli gerektirme bağıntılarının sıkı koşul için geçerli olduğunu gösterin:

1. $\Box(\varphi \rightarrow \psi) \models \neg\varphi \vee \psi$
2. $\varphi \wedge \neg\psi \models \neg\Box(\varphi \rightarrow \psi)$
3. $\varphi, \Box(\varphi \rightarrow \psi) \models \psi$
4. $\Box(\varphi \rightarrow \psi), \Box(\varphi \rightarrow \chi) \models \Box(\varphi \rightarrow (\psi \wedge \chi))$
5. $\Box(\varphi \rightarrow \psi) \models \Box((\varphi \wedge \chi) \rightarrow \psi)$
6. $\Box(\varphi \rightarrow \psi), \Box(\psi \rightarrow \chi) \models \Box(\varphi \rightarrow \chi)$
7. $\Box(\varphi \rightarrow \psi) \models \Box(\neg\psi \rightarrow \neg\varphi)$
8. $\Box(\neg\psi \rightarrow \neg\varphi) \models \Box(\varphi \rightarrow \psi)$

Alıştırma 62.3. Aşağıdakilerin **S5** içindeki ispatlarını verin:

1. $\Box\neg\varphi \models \varphi \rightarrow \psi$
2. $\varphi \rightarrow \psi \models \Box(\varphi \rightarrow \psi)$
3. $\neg(\varphi \rightarrow \psi) \models \Box\neg(\varphi \rightarrow \psi)$

Bunu yaparken $\rightarrow$ ’in tanımını kullanın.

Bölüm 63

En Az Değişim Semantiği

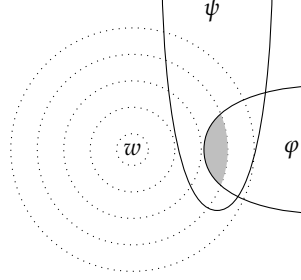
63.1 Giriş

Stalnaker ile Lewis “Kibrit çakılsaydı yanardı” gibi karşıolgusal koşullar için açıklamalar önerdi. Bu açıklamalar, böyle tümcelerin doğruluk koşullarının nasıl doğru anlaşılması gerektiğine ilişkin önerilerdi. İki önerinin de ardındaki düşünce şudur: Bir karşıolgusal koşulun doğru olup olmadığını değerlendirmek için, önbişeni doğru kılmak üzere gerçek dünyanın durumundan en az ölçüde ayrılan olası dünyaları incelemeliyiz. Bu olası dünyalarda artbişen doğruysa karşıolgusal doğrudur. Örneğin elimde bir kibritle kibrit kutusu tuttuğumu varsayalım. Gerçek dünyada yalnızca onlara bakıyor ve kibriti çaksaydım ne olacağını düşünüyorum. Kibriti çaktığım, fakat gerçek dünyadan en az ayrılan durumda eyleme geçmeye karar verir ve kibriti çakarım. Başka hiçbir şeyin değişmemesi anlamında bu ayrım en azdır: Aynı zamanda havaya sıçramam, kibriti çakmam saçımı da tutuşturmaz, parmaklarımdaki bütün gücü birden yitirmem, su tabancasıyla kurulmuş bir pusuda aynı anda sırlıklam edilmem vb. Bu alternatif olasılıkta kibrit yanar. Dolayısıyla kibriti çaksaydım yanacağı doğrudur.

Bu sezgisel açıklama, karşıolgusal mantıkların biçimsel semantiğiyle birleştirilebilir. Lewis karşıolgusal için “ $\Box \rightarrow$ ” simgesini, Stalnaker ise “ $>$ ” simgesini kullandı. Biz $\Box \rightarrow$ ’i kullanacak ve onu önerme mantığına ikili bağlaç olarak ekleyeceğiz. Böylece $\varphi \rightarrow \psi$ biçimindeki formüllerin yanı sıra $\varphi \Box \rightarrow \psi$ biçiminde formüller de vardır. Modal mantığın bağıntısal semantiği gibi biçimsel semantik de formüllerin dünyalarda değerlendirildiği modellere dayanır; $\mathcal{M}, w \Vdash \varphi \Box \rightarrow \psi$ ’yi tanımlayan sağlama koşulu, bazı (başka) dünyalar w' için $\mathcal{M}, w' \Vdash \varphi$ ile $\mathcal{M}, w' \Vdash \psi$ kullanılarak verilir. Hangi w' ? Sezgisel olarak $\mathcal{M}, w' \Vdash \varphi$ olan ve w' ’ye en yakın dünya ya da dünyalar. Bu nedenle modele bir “yakınlık” bağıntısının da eklenmesi gerekir.

Lewis karşıolgusal durumları grafiksel olarak göstermenin öğretici bir yolunu sundu. Her olası dünya, başka dünyaları içeren iç içe küreler kümesinin merkezindedir—bu küreleri eş merkezli çemberler olarak çizeriz. İki küre

arasındaki dünyalar merkezdeki dünyaya birbirleri kadar yakındır; içteki bir kürede bulunanlar daha yakın, dıştaki bir kürede bulunanlar daha uzaktır.



En yakın φ -dünyaları, φ 'nin sağlandığı ve merkezdeki w dünyasının çevresindeki en küçük kürede (gri alanda) bulunan w' dünyalarıdır. Sezgisel olarak $\varphi \sqsubset \psi$, en yakın bütün φ -dünyalarında ψ doğruysa w' 'de sağlanır.

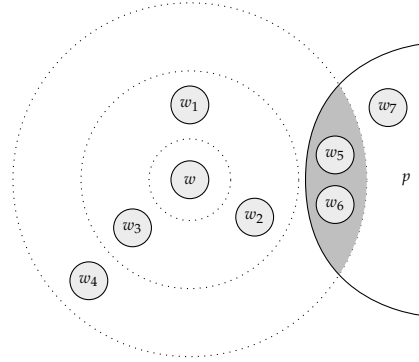
63.2 Küre Modelleri

Karşılgusallara biçimsel semantik vermenin bir yolu, Lewis'in biçimsel olmayan açıklamasını matematiksel bir yapıya dönüştürmektir. Bu durumda bir w dünyasının çevresindeki küreler dünya kümeleridir. Küreler iç içe olduğundan, w çevresindeki dünya kümelerinin alt küme bağıntısıyla doğrusal olarak sıralanması gerekir.

Tanım 63.1. Bir *küre modeli*, W 'nin boş olmayan bir dünyalar kümesi, $V: At_0 \rightarrow \wp(W)$ 'nin bir değerlendirme ve $O: W \rightarrow \wp(\wp(W))$ 'nin her w dünyasına bir *küreler sistemi* O_w atadığı $\mathfrak{M} = \langle W, O, V \rangle$ üçlüsüdür. Her w için O_w bir dünya kümeleri kümesidir ve şunları sağlamalıdır:

1. O_w, w üzerinde *merkezlidir*: $\{w\} \in O_w$.
2. O_w *iç içedir*: $S_1, S_2 \in O_w$ olduğunda $S_1 \subseteq S_2$ ya da $S_2 \subseteq S_1$; yani $O_w, \subseteq$ ile doğrusal sıralıdır.
3. O_w , boş olmayan birleşimler altında kapalıdır.
4. O_w , boş olmayan kesişimler altında kapalıdır.

O_w 'nin ardındaki sezgi, w 'nin “çevresindeki” dünyaların w 'den ne kadar uzakta olduklarına göre katmanlara ayrılmasıdır. En içteki küre yalnızca w 'nin kendisi, yani $\{w\}$ kümesidir: w , başka her küredeki dünyalardan w 'ye daha yakındır. $S \subsetneq S'$ ise $S' \setminus S$ içindeki dünyalar w 'den, S içindeki dünyalara göre daha uzaktır: $S' \setminus S$, S ile S' 'nin dışındaki dünyalar arasındaki “katmandır.” Özellikle kürelerin dış yüzeylerinin içindeki bütün dünyaları içerdiğini düşünmeliyiz; küreler yalnızca tek tek katmanlardan ibaret değildir.



Şekil 63.1: Bir küre modelinin şeması

şekil 63.1'deki şema, $W = \{w, w_1, \dots, w_7\}$ ve $V(p) = \{w_5, w_6, w_7\}$ olan küre modeline karşılık gelir. En içteki küre $S_1 = \{w\}$ 'dir. w 'ye en yakın dünyalar w_1, w_2, w_3 olduğundan bir sonraki büyük küre $S_2 = \{w, w_1, w_2, w_3\}$ 'tür. Daha dışarıdaki dünyalar w_4, w_5, w_6 olduğundan en dış küre $S_3 = \{w, w_1, \dots, w_6\}$ 'dir. w çevresindeki küreler sistemi $O_w = \{S_1, S_2, S_3\}$ 'tür. w_7 dünyası w çevresindeki hiçbir kürede değildir. p 'nin doğru olduğu en yakın dünyalar w_5 ile w_6 'dır; dolayısıyla p 'yi kabul eden en küçük küre S_3 'tür.

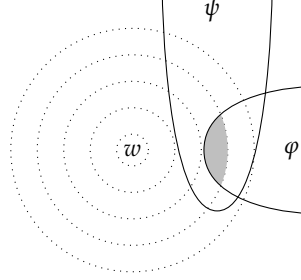
Bir küre modeli $\mathfrak{M}$ içinde w dünyasında bir φ formülünün sağlanmasını, $\mathfrak{M}, w \models \varphi$ 'yi tanımlamak için modal formüllerin tanımını $\psi \Box \rightarrow \chi$ için bir koşul ekleyerek genişletiriz:

Tanım 63.2. $\mathfrak{M}, w \models \psi \Box \rightarrow \chi$ ancak ve ancak aşağıdakilerden biri geçerlidir:

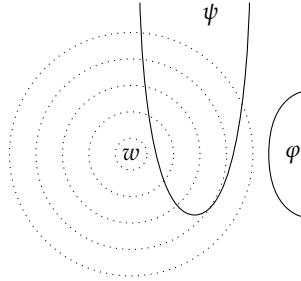
1. Her $u \in \bigcup O_w$ için $\mathfrak{M}, u \models \psi$; ya da
2. Bazı $S \in O_w$ için:
 - a) bazı $u \in S$ için $\mathfrak{M}, u \models \psi$ ve
 - b) her $v \in S$ için ya $\mathfrak{M}, v \models \psi$ ya da $\mathfrak{M}, v \models \chi$.

Bu tanıma göre $\mathfrak{M}, w \models \psi \Box \rightarrow \chi$, ancak ve ancak önbişen ψ , w çevresindeki kürelerin her yerinde yanlışsa ya da ψ 'nin doğru olduğu ve maddi koşul $\psi \rightarrow \chi$ 'nin bu " ψ -kabul eden" küredeki bütün dünyalarda doğru olduğu bir S küresi varsa geçerlidir. Sezgisel açıklamadan beklenebileceğinin tersine tanımında S 'nin ψ 'yi kabul eden *en iç* küre olmasını istemediğimize dikkat edin. Fakat (2)'deki koşul bir S küresi için sağlanıyorsa S içindeki bütün küreler için de sağlanır; dolayısıyla özellikle en içteki küre için sağlanır.

Ayrıca küre modellerinin tanımı, ψ 'yi kabul eden en içte bir kürenin *var olmasını* gerektirmez: ψ 'yi kabul eden $S_1 \supsetneq S_2 \supsetneq \dots \supsetneq \{w\}$ biçiminde sonsuz



Şekil 63.2: Boşuna olmayan biçimde doğru karşıolgusal



Şekil 63.3: Boşuna doğru karşıolgusal

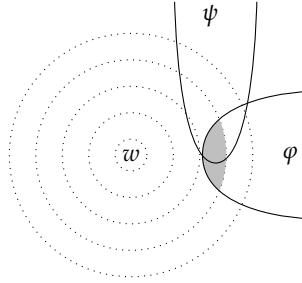
bir küre dizisi bulunabilir ve bu nedenle en içteki ψ -kabul eden küre bulunmayabilir. Bu durumda $\mathfrak{M}, w \models \psi \Box \rightarrow \chi$, ancak ve ancak bazı i için $\psi \rightarrow \chi$, $S_i, S_{i+1}, \dots$ kürelerinin tamamında geçerlidir.

63.3 Karşıolgusalların Doğruluğu ve Yanlıslığı

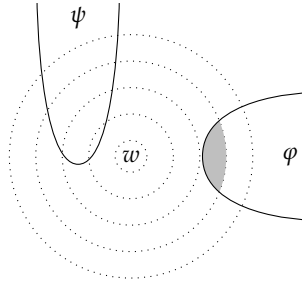
Bir karşıolgusal $\varphi \Box \rightarrow \psi$, [şekil 63.2](#)'da gösterildiği gibi en yakın φ -dünyalarının tümü ψ -dünyalarıysa (boşuna olmayan biçimde) doğrudur. w çevresindeki küreler sisteminde φ 'yı kabul eden hiçbir küre yoksa karşıolgusal w 'de yine doğrudur. Bu durumda *boşuna* doğrudur (bkz. [şekil 63.3](#)).

İki biçimde yanlış olabilir. Birincisi, en yakın φ -dünyalarının tümü ψ -dünyaları değilken bazılarının ψ -dünyası olmasıdır. Bu durumda $\varphi \Box \rightarrow \neg\psi$ de yanlıştır (bkz. [şekil 63.4](#)). En yakın φ -dünyaları ψ -dünyalarıyla hiç örtüşmüyorsa $\varphi \Box \rightarrow \psi$ yanlıştır. Fakat bu durumda en yakın bütün φ -dünyaları $\neg\psi$ -dünyalarıdır; dolayısıyla $\varphi \Box \rightarrow \neg\psi$ doğrudur (bkz. [şekil 63.5](#)).

Sıkı koşuldan farklı olarak karşıolgusallar olumsal olabilir. [şekil 63.6](#)'deki küre modelini düşünün. u 'ya en yakın φ -dünyalarının tümü ψ -dünyaları olduğundan $\mathfrak{M}, u \models \varphi \Box \rightarrow \psi$. Fakat v 'ye en yakın φ -dünyalarının bazıları ψ -



Şekil 63.4: Yanlış karşıolgusal, yanlış karşıtı



Şekil 63.5: Yanlış karşıolgusal, doğru karşıtı

dünyası değildir; dolayısıyla $\mathfrak{M}, v \not\models \varphi \Box \rightarrow \psi$.

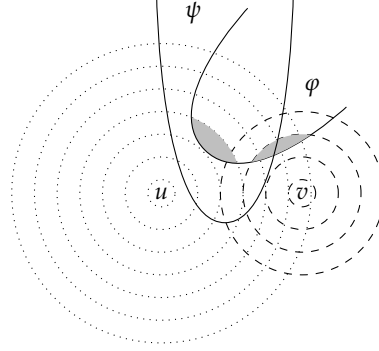
63.4 Önbileşeni Güçlendirme

“Önbileşeni güçlendirme”, $\varphi \rightarrow \chi \models (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi$ çıkarımını ifade eder. Maddi koşul için geçerli, karşıolgusallar için geçersizdir. Bu kibriti çaksaydım yanacağının doğru olduğunu varsayalım. (Yani kibritte ya da kibrit kutusunun yüzeyinde bir sorun yoktur, kibriti kırmayacağımıdır vb.) Fakat bu kibriti uzay boşluğunda çaksaydım yanacağı doğru değildir. Dolayısıyla şu çıkarım geçersizdir:

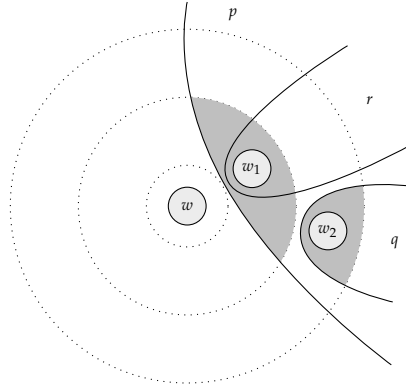
Kibrit çakılsaydı yanardı.

Öyleyse kibrit uzay boşluğunda çakılsaydı yanardı.

Lewis–Stalnaker koşul açıklaması bunu açıklar: Kibriti uzay boşluğunda çıktığım en yakın dünya, yalnızca kibriti çıktığım en yakın dünyaya göre gerçek dünyadan çok daha uzaktır. Bu nedenle kibrit ikinci dünyada yansa da birincisinde yanmaz. Olması gereken de budur.



Şekil 63.6: Olumsal karşıolgusal



Şekil 63.7: Önbileşeni güçlendirmeye karşı örnek

Örnek 63.3. Küre semantiği bu çıkarımı geçersiz kılar; yani $p \Box \rightarrow r \not\models (p \wedge q) \Box \rightarrow r$. $W = \{w, w_1, w_2\}$, $O_w = \{\{w\}, \{w, w_1\}, \{w, w_1, w_2\}\}$, $V(p) = \{w_1, w_2\}$, $V(q) = \{w_2\}$ ve $V(r) = \{w_1\}$ olan $\mathfrak{M} = \langle W, O, V \rangle$ modelini ele alalım. p 'yi kabul eden $S = \{w, w_1\}$ küresi vardır ve $p \rightarrow r$ bu kürenin bütün dünyalarında doğrudur; dolayısıyla $\mathfrak{M}, w \Vdash p \Box \rightarrow r$. Ayrıca $p \wedge q$ 'yu kabul eden $S' = \{w, w_1, w_2\}$ küresi vardır, fakat $\mathfrak{M}, w_2 \not\models (p \wedge q) \rightarrow r$; dolayısıyla $\mathfrak{M}, w \not\models (p \wedge q) \Box \rightarrow r$ (bkz. [şekil 63.7](#)).

63.5 Geçişlilik

Maddi koşul için zincir kuralı geçerlidir: $\varphi \rightarrow \psi, \psi \rightarrow \chi \models \varphi \rightarrow \chi$. Başka bir deyişle maddi koşul geçişlidir. Aynısı karşıolgusallar için de doğru mudur? Stalnaker'ın şu örneğini düşünün:

J. Edgar Hoover Rus olarak doğmuş olsaydı komünist olurdu.

J. Edgar Hoover komünist olsaydı hain olurdu.

Öyleyse J. Edgar Hoover Rus olarak doğmuş olsaydı hain olurdu.

Hoover (gerçekte doğduğu zamanda) ABD’de değil de Rusya’da doğmuş olsaydı Sovyetler Birliği’nde büyür ve komünist olurdu (böyle varsayalım). Dolayısıyla birinci öncül doğrudur. Tek başına ele alındığında ikinci öncül de doğrudur. Fakat sonuç yanlışır: Hoover SSCB’de doğmuş olsaydı büyük olasılıkla ateşli bir komünist olur, (ülkesine) ihanet etmezdi. Bu sezgisel doğruluk değeri ataması Stalnaker–Lewis açıklamasınca da desteklenir. Bizim dünyamıza en yakın, tek değişikliğin Hoover’ın doğum yeri olduğu olası dünya, Hoover’ın SSCB’nin iyi bir yurttaşı olarak yetiştiği dünyadır. Bu, birinci öncülün ve sonucun önbişeninin doğru olduğu en yakın olası dünyadır; bu dünyada Hoover Komünist Partinin sadık bir üyesidir ve dolayısıyla hain değildir. Buna karşılık ikinci öncülü değerdendirmek için başka bir dünyaya bakmalıyız: Hoover’ın komünist olduğu en yakın dünya, onun ABD’de doğup saf değıştirdiğı ve böylece hain olduğu dünyadır.¹

Örnek 63.4. Küre semantiğı çıkarımı geçersiz kılar; yani $p \Box \rightarrow q, q \Box \rightarrow r \not\models p \Box \rightarrow r$. $W = \{w, w_1, w_2\}$, $O_w = \{\{w\}, \{w, w_1\}, \{w, w_1, w_2\}\}$, $V(p) = \{w_2\}$, $V(q) = \{w_1, w_2\}$ ve $V(r) = \{w_1\}$ olan $\mathfrak{M} = \langle W, O, V \rangle$ modelini ele alın. p ’yi kabul eden $S = \{w, w_1, w_2\}$ küresi vardır ve $p \rightarrow q$ bu kürenin bütün dünyalarında doğrudur; dolayısıyla $\mathfrak{M}, w \Vdash p \Box \rightarrow q$. Ayrıca q ’yu kabul eden $S' = \{w, w_1\}$ küresi vardır ve $\mathfrak{M} \Vdash q \rightarrow r$ bu kürenin bütün dünyalarında doğrudur; dolayısıyla $\mathfrak{M}, w \Vdash q \Box \rightarrow r$. Buna karşılık p ’yi kabul eden $\{w, w_1, w_2\}$ küresi, $\mathfrak{M}, w_2 \not\models p \rightarrow r$ olan bir dünya, yani w_2 ’yi içerir.

63.6 Karşıt Ters

Maddi ve sıkı koşullar karşıt terslerine denktir. Karşıolgusallar değildir. İşte Kratzer’in bir örneğı:

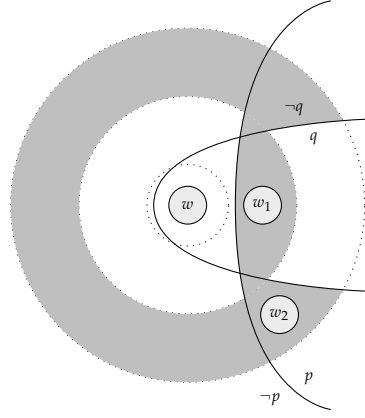
Goethe 1832’de ölmemiş olsaydı şimdi (yine) ölmüş olurdu.

Goethe şimdi ölmüş olmasaydı 1832’de ölmüş olurdu.

İlk tümce doğrudur: İnsanlar yüzlerce yıl yaşamaz. İkincisi açıkça yanlışır: Goethe şimdi ölmüş olmasaydı hâlâ hayatta olur ve dolayısıyla 1832’de ölmüş olamazdı.

Örnek 63.5. Küre semantiğı karşıt ters çıkarımını geçersiz kılar; yani $p \Box \rightarrow q \not\models \neg q \Box \rightarrow \neg p$. p ’yi “Goethe 1832’de ölmedi”, q ’yu da “Goethe şimdi ölü”

¹Elbette örneğın gücünü görmek için bazı metafizik ve siyasal varsayımları kabul etmemiz gerekir; örneğın Hoover’ın Rus ebeveynlerden doğmasının mümkün olduğu ya da 1950’lerde ABD’deki komünistlerin ülkelerine ihanet etmiş sayıldığı gibi.



Şekil 63.8: Karşıt ters çıkarımına karşı örnek

olarak düşünün. Bunu $W = \{w, w_1, w_2\}$, $O = \{\{w\}, \{w, w_1\}, \{w, w_1, w_2\}\}$, $V(p) = \{w_1, w_2\}$ ve $V(q) = \{w, w_1\}$ olan $\mathfrak{M} = \langle W, O, V \rangle$ modeliyle yakalayabiliriz. Burada w , Goethe'nin 1832'de öldüğü ve hâlâ ölü olduğu gerçek dünyadır; w_1 , Goethe'nin diyelim 1833'te öldüğü ve hâlâ ölü olduğu (yakın) dünyadır; w_2 ise Goethe'nin hâlâ hayatta olduğu (uzak) dünyadır. p 'yi kabul eden $S = \{w, w_1\}$ küresi vardır ve $p \rightarrow q$ bu küredeki bütün dünyalarda doğrudur; dolayısıyla $\mathfrak{M}, w \models p \Box \rightarrow q$. Buna karşılık $\neg q$ 'yu kabul eden $\{w, w_1, w_2\}$ küresi, q 'nın yanlış ve p 'nin doğru olduğu bir dünya, yani w_2 'yi içerir; dolayısıyla $\mathfrak{M}, w_2 \not\models \neg q \rightarrow \neg p$.

Alıştırmalar

Alıştırma 63.1. Karşıolgusalların geçişsizliğine ikna edici, sezgisel bir örnek bulun.

Alıştırma 63.2. **örnek 63.4'**deki karşı örneğe karşılık gelen küre şemasını çizin.

Alıştırma 63.3. **örnek 63.4'**de w_2 , Hoover'ın Rusya'da doğduğu, komünist olduğu ve hain olmadığı dünyadır; w_1 ise Hoover'ın ABD'de doğduğu, komünist ve hain olduğu dünyadır. Bu modelde w_1 , w 'ye w_2 'den daha yakındır. Bu zorunlu mudur? Hoover'ın Rusya'da doğmasının, komünist olmasından daha uzak bir olasılık olduğunu varsaymayan bir karşı örnek verebilir misiniz?

Kısım XV

Küme Teorisi

Bölüm 64

Yinelemeli Küme Anlayışı

64.1 Kaplamsallık

Söylenmesi gereken ilk şey, kümelerin elemanlarınca bireyleştirilmesidir. Daha kesin olarak:

Kaplamsallık (Kaplamsallık). A ve B kümeleri aynı elemanlarına sahipse A ile B aynı kümedir.

$$\forall A \forall B (\forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B) \rightarrow A = B)$$

Bunu **kısım I** boyunca varsaydık. Fakat yinelemeye değer. Kaplamsallık Aksiyomu, bir kümenin elemanlarınca belirlendiği temel düşüncesini ifade eder. (Dolayısıyla kümeler, tam olarak aynı nesnelerin pek çok farklı kavramın kapsamına girebildiği *kavramlarla* karşılaştırılabilir.)

Bu ilkeyi neden benimseyelim? Kaplamsallığın reddinin, *küme teorisi* diye adlandırılacak her şeyi terk etme kararı olduğunu söylemek akla yatkındır. Küme teorisi, kaplamsal koleksiyonların teorisinden ne daha fazla ne daha azdır.

Ne var ki **kısım XV** içindeki asıl güçlük, *hangi kümelerin var olduğunu* söyleyen ilkeler ortaya koymaktır. Bu soruya gerçekten “apaçık” görünen tek yanıtın kanıtlanabilir biçimde yanlış olduğu ortaya çıkar.

64.2 Russell Paradoksu (yeniden)

kısım I içinde naif bir küme teorisiyle çalıştık. Fakat *çok* naif bir anlayışa göre kümeler yalnızca yüklemelerin kaplamlarıdır. Bu naif düşünce şu ilkeyi gerektirirdi:

Naif Küme Oluşturma. Her φ formülü için $\{x : \varphi(x)\}$ vardır.

Bu ilke ne kadar çekici olsa da tutarsız olduğu kanıtlanabilir. Bunu **kesim 1.6** içinde gördük; fakat sonuç öylesine önemli ve yalındır ki aynen yinelemeye değer.

Teorem 64.1 (Russell Paradoksu). $R = \{x : x \notin x\}$ olan bir küme yoktur.

İspat. $R = \{x : x \notin x\}$ varsa $R \in R$ ancak ve ancak $R \notin R$ olur; bu bir çelişkidir. $\square$

Russell bu sonucu Haziran 1901'de keşfetti. (Ancak Frege'nin *Grundgesetze*'de ana çizgileri verilen küme teorisini ele aldığından, paradoksu tam burada sunduğumuz biçimde ifade etmedi. Buna **kesim 64.6** içinde döneceğiz.) Russell 16 Haziran 1902'de Frege'ye yazarak onun sistemindeki tutarsızlığı açıkladı. Yazışma ve arka plan için bkz. **Heijenoort (1967, pp. 124–8)**.

Bu iki satırlık ispatın *saf mantığın* bir sonucu olduğunu vurgulamak gerekir. $\{x : x \notin x\}$ gösterimimizde örtük olarak (mantık dışı?) Kaplamsallık aksiyomunu kullandığımız kabul edilebilir; çünkü $\{x : \varphi(x)\}$, varsa, φ olan nesnelerin (Kaplamsallık gereğince) *tek* kümesi demektir. Fakat sonucu şöyle ifade ederek Kaplamsallık izleniminden bile kaçınabiliriz: *elemanları tam olarak kendisinin elemanı olmayan kümeler olan hiçbir küme yoktur*. Bunun kümelerle de pek ilgisi yoktur. Russell'ın kendisinin gözlemlediği gibi, aynı akıl yürütme şu sonuca götürür: *Hiçbir erkek tam olarak kendini tıraş etmeyen erkekleri tıraş etmez*. Ya da: *Hiçbir pug tam olarak kendini koklamayan pugları koklamaz*. Ve benzeri. Şematik olarak sonucun biçimi yalnızca şudur:

$$\neg \exists x \forall z (Rzx \leftrightarrow \neg Rzz).$$

Bu ise birinci dereceden mantığın bir teoremi (şeması)dır. Dolayısıyla küme teorimizde ufak değişiklikler yaparak Russell Paradoksu'ndan kaçınamayız; paradoks daha küme teorisine *gelmeden önce* ortaya çıkar. (Klasik) birinci dereceden mantığı kullanacaksak $R = \{x : x \notin x\}$ olan bir kümenin bulunmadığını doğrudan *kabul etmemiz* gerekir.

Sonuç şudur: Naif Küme Oluşturma'yı kabul edip tutarsızlıktan kaçınmak istiyorsanız yalnızca *küme teorisini* değiştiremezsiniz. Bunun yerine *mantığını* baştan kurmanız gerekir.

Elbette klasik olmayan mantıklara sahip küme teorileri sunulmuştur. Fakat bunlar en hafif deyişle standart dışıdır. Russell Paradoksu'na standart yaklaşım, onu doğrudan bir yokluk ispatı olarak görmek ve sonra bununla nasıl yaşanacağını öğrenmeye çalışmaktır. Biz de bu yaklaşımı izleyeceğiz.

64.3 Yüklemsel ve Yüklemsel Olmayan

Russell kümesi R , $\{x : x \notin x\}$ aracılığıyla tanımlandı. Daha açık söylersek R , tam olarak kendisinin elemanı olmayan bütün kümeleri içeren küme olacaktı.

Dolayısıyla R' 'yi tanımlarken (var olsaydı) R' 'yi de içerecek alan üzerinde niceleme yaparız.

Bu *yüklemsel olmayan* bir tanımdır. Daha genel olarak, bir tanım ancak ve ancak tanımlanan nesneyi içeren bir alan üzerinde niceleme yapıyorsa yüklemsel değildir diyebiliriz.

Paradoksların ardından Whitehead, Russell, Poincaré ve Weyl bu tür yüklemsel olmayan tanımları “kısır döngülü” bularak reddetti:

Kaçınılması gereken paradoksların çözümlemesi, hepsinin bir tür kısır döngüden kaynaklandığını gösterir. Söz konusu kısır döngüler, bir nesneler koleksiyonunun ancak koleksiyonun bütünü aracılığıyla tanımlanabilen elemanlar içerebileceğini varsaymaktan doğar[... ¶]

Gayrimeşru bütünlüklerden kaçınmamızı sağlayan ilke şöyle ifade edilebilir: “Bir koleksiyonun *tümünü* içeren şey o koleksiyonun üyelerinden biri olmamalıdır”; ya da tersine: “Belli bir koleksiyonun bir bütünü olsaydı, yalnızca o bütün aracılığıyla tanımlanabilen üyeler içerirdi denebiliyorsa, söz konusu koleksiyonun bütünü yoktur.” Buna “kısır döngü ilkesi” diyeceğiz; çünkü gayrimeşru bütünlük varsayımının içerdiği kısır döngülerden kaçınmamızı sağlar. (Whitehead and Russell, 1910, p. 37)

Onları izleyip *kısır döngü ilkesini* benimsersek, **kesim 64.2'**deki yıkıcı Naif Küme Oluşturma Şeması'nı şuna benzer bir şeyle değiştirmeyi deneyebiliriz:

Yüklemsel Küme Oluşturma. Yalnızca kümeler üzerinde niceleme yapan her φ formülü için küme' $\{x : \varphi(x)\}$ vardır.

Kümeler' küme olmadığı sürece çelişki doğmaz.

Ne yazık ki Yüklemsel Küme Oluşturma pek *kapsamlı* değildir. Bizi yeni varlıklarla, kümeler' ile tanıştırır. Öyleyse kümeler' üzerinde niceleme yapan formülleri de ele almamız gerekir. Bunlar her zaman bir küme' verirse, kendisinin elemanı olmayan bütün kümeler'in küme'ını düşünerek Russell paradoksunu yeniden elde ederiz. Aynı düşüncüyü sürdürürsek kümeler' üzerinde niceleme yapan bir formülün karşılık gelen bir küme'' verdiğini söylemeliyiz. Sonra kümeler''', kümeler'''' vb. gerekir. Üs işaretlerinin çoğalmasını önlemek için bunları kümeler₀, kümeler₁, kümeler₂, kümeler₃, kümeler₄, ... olarak düşünmek daha kolaydır. Bu da bizi (basit) tipler teorisine götürür.

Böyle bir teoriye karşı birkaç açık itiraz vardır (bunların *ezici* itirazlar olduğu açık olmasa da): Elde edilen teoriyi kullanmak zahmetlidir; farklı türde çok sayıda nesne varsayar; ayrıca yüklemsel olmayan tanımların sonuçta gerçekten *o kadar kötü* olduğu açık değildir.

Son noktayı belirginleştirmek için Ramsey'nin şu yorumunu düşünün:

Bir adamdan bir grubun en uzununu diye söz edebilir, böylece hiçbir kısır döngü olmaksızın onu kendisinin de üyesi olduğu bir bütün-lük aracılığıyla belirleyebiliriz. (Ramsey, 1925)

Ramsey'in vurgusu, "gruptaki en uzun adam"ın yüklemisel olmayan bir tanım *olduğu*, fakat açıkça tümüyle sorunsuz olduğudur.

Buna, bu durumda en uzun kişiyi *yüklemisel* yollarla seçebileceğimiz yanıtı verilebilir. Örneğin söz konusu adamı parmağımızla gösterebiliriz. O zaman yüklemisel olmayan tanımlara itiraz, yalnızca yüklemisel olmayan yolla belirlenebilen varlıklarla sınırlandırılmalıdır. Fakat o durumda bile böyle bir "özel yüklemisel olmama"nın neden kötü olduğu konusunda daha fazlasını duymamız gerekir.¹

Tanımlarımızın bir nesneyi *yaratmak* için bize bir tür tarif vermesini istiyorsak yüklemisel olmayan tanımların son derece kötü olduğu kabul edilebilir. Böyle bir tanım verildiğinde gerçekten kısır döngüye düşülür: Yüklemisel olmayan biçimde belirtilmiş nesneyi yaratmak için önce bütün nesneleri (bu nesnenin kendisi dâhil) yaratmak gerekir; çünkü nesne bütün nesneler aracılığıyla belirtilmiştir. Böylece nesneyi daha onu yaratmadan önce yaratmak gerekir. Fakat bu da yalnızca kümeleri *yarattığımız* şeyler olarak düşünüyorsak "özel olarak yüklemisel olmayan" kümelerle karşı ciddi bir itirazdır. Muhtemelen böyle düşünmüyoruz.

Bu nedenle—iyi ya da kötü—yaygınlaşan yaklaşım, yüklemisel olup olmama konusunda katı bir çizgi izlemez. Bunun yerine bugün birikimli-yinelemeli yaklaşım olarak görülen yolu izler. Sonunda bu, kümelerimizi "evrelere" ayırmamızı sağlar—yüklemisel yaklaşımın varlıkları kümeler₀, kümeler₁, kümeler₂, ... olarak katmanlara ayırmasına *biraz* benzer—fakat aralarında bir tür farkı varsaymayız.

64.4 Birikimli-Yinelemeli Yaklaşım

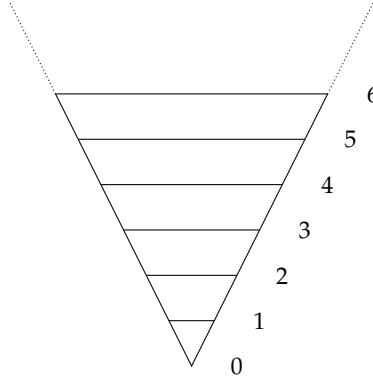
Kümeleri evrelere nasıl ayıracağımızı biraz daha ayrıntılı şöyle ifade edebiliriz:

Kümeler *evreler* hâlinde oluşturulur. Her *S* evresi için *S*'den önce gelen belirli evreler vardır. *S* evresinde, *S*'den önceki evrelerde oluşturulmuş kümelerden meydana gelen her koleksiyon bir küme hâline getirilir. Evrelerde oluşturulan kümeler dışında hiçbir küme yoktur. (Shoenfield, 1977, p. 323)

Bu, *birikimli-yinelemeli küme anlayışının* bir taslağıdır. **kısım XV** içinde sunduğumuz biçimsel küme teorisinin temelini oluşturacaktır.

¹Daha fazlası için bkz. Linnebo (2010).

Bunu biraz daha ayrıntılı inceleyelim. Shoenfield'ın süreci betimleyişine göre her evrede, önceki evrelerden elimizde bulunan kümelerden yeni kümeler oluştururuz. Dolayısıyla başlangıç evresinde, yani 0 evresinde daha *önceki* hiçbir evre ve bu yüzden önceki evrelerden elimizde bulunan hiçbir küme yoktur.² Bu nedenle yalnızca bir küme oluştururuz: hiç elemanları olmayan $\emptyset$. 1 evresinde önceki evrelerden yalnızca bir küme elimizdedir; bu nedenle tek yeni küme $\{\emptyset\}$ 'tir. 2 evresinde önceki evrelerden iki küme elimizdedir ve iki yeni küme, $\{\{\emptyset\}\}$ ile $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ 'i oluştururuz. 3 evresinde önceki evrelerden dört küme vardır; dolayısıyla on iki yeni küme oluştururuz ... Böylece kümelerin birikimli-yinelemeli resmi, sayılar evreleri göstermek üzere, biraz şöyle görünür:



Peki bu anlatıyı neden benimsemeliyiz?

Bir neden, bunun hoş ve ele alınabilir bir anlatı olmasıdır. En açık anlatının, yani Naif Küme Oluşturma'nın çöküşünden sonra hoş bir şeye ihtiyacımız vardır.

Fakat anlatı *yalnızca* hoş değildir. Buna dayalı her küme teorisinin *tutarlı* olacağına inanmak için iyi bir nedenimiz vardır. Şöyle:

Birikimli-yinelemeli küme anlayışında kümeleri evrelerde oluştururuz ve elemanları daha *önceden* mevcut nesneler olmalıdır. Dolayısıyla her S evresi için şu kümeyi oluşturabiliriz:

$$R_S = \{x : x \notin x \text{ ve } x, S' \text{ den önce mevcuttu}\}$$

Russell Paradoksu'nun ispatındaki akıl yürütme şimdi R_S 'nin kendisinin S evresinden önce mevcut olmadığını gösterir. Bu bir çelişki değildir. Üstelik birikimli-yinelemeli küme anlayışını benimsiyorsak Russell kümesinin kendisini oluşturabilmeyi zaten *beklememeliyiz*. Çünkü bu, "ileride herhangi bir zamanda mevcut olacak" ve kendisinin elemanı olmayan bütün kümelerin

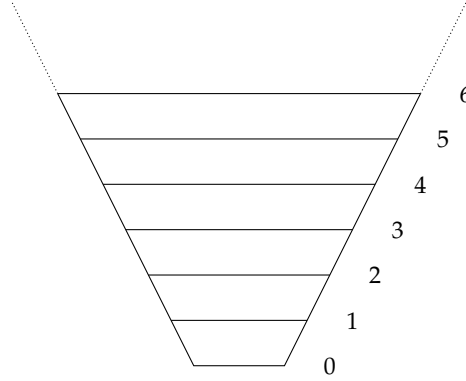
²Neden bir ilk evrenin *var olduğunu* varsayalım? [kesim 65.1](#) içindeki *Stages-are-ordered* dipnotuna bakın.

kümesi olurdu. Kısacası Russell kümesini (kanıtlanabilir biçimde) oluşturmamız birikimli-yinelemeli anlatı açısından *şaşırtıcı* değildir; tam da *öngöreceğimiz* şeydir.

64.5 Urelementler Olsun mu?

Sonraki birkaç bölümde birikimli-yinelemeli küme anlayışından aksiyomlar çıkarmaya çalışacağız. Fakat ilerlemeden önce *urelementler* hakkında biraz daha konuşmalıyız.

kesim 64.4'deki resim, yalnızca eski *kümelerden* yeni kümeler oluşturmamıza izin verdi. Oysa belirli *küme olmayanların*— inekler, domuzlar, kum taneleri ya da başka şeylerin—kümelerin elemanları olmasına izin vermek isteyebiliriz. Bu durumda belirli temel elemanlarla, *urelementlerle* başlar; her S evresinde urelementlerden ya da S 'den önceki evrelerde oluşturulmuş kümelerden (istenen birleşimle) meydana gelen “bütün olası” kümeleri oluşturduğumuzu söyleriz. Ortaya çıkan resim daha çok şöyle görünür:



Şimdi bir karar vermeliyiz: *Urelementlere izin verelim mi?*

Felsefi açıdan urelementleri kuramımıza katmak anlamlıdır. Başlıca neden, küme teorimizi *uygulanabilir* kılmaktır. Bunu açıklamak için **bölüm 4**'de iki A ve B kümesinin, ancak ve ancak aralarında bir bire bir örten fonksiyon varsa aynı büyüklükte olduğunu, yani $A \approx B$ olduğunu söylediğimizi hatırlayın. Tarladaki ineklerle ağıldaki domuzlar birer küme oluşturuyorsa “inek sayısı domuz sayısına eşittir” savını küme teorisiyle ele alabiliriz. Fakat urelementleri yasaklarsak ineklerle domuzlar küme *oluşturmaz* ve bu küme-kuramsal çözümleme kullanılamaz. Hatta küme teorisini kümelerin kendisi dışındaki herhangi bir şeye doğrudan uygulama olanağımız kalmaz. (Urelementleri dâhil etmenin başka nedenleri için bkz. **Potter 2004**, pp. vi, 24, 50–1.)

Matematikte ise urelementlere izin vermek oldukça enderdir. Bunun bir nedeni, küme teorisini urelementler olmadan ifade etmenin *çok az* daha kolay olmasıdır. Fakat bazen urelementleri küme teorisinden dışlamak için daha ilginç gerekçeler bulunur:

Küme teorisinin matematiğin temeli olduğu inancıyla uyumlu olarak, yalnızca kümelerden söz ederek bütün matematiği yakalayabilmeliyiz; dolayısıyla değişkenimiz inekler ve domuzlar gibi nesneler üzerinde dolaşmamalıdır. (Kunen, 1980, p. 8)

Öyleyse uygulanabilirliğe odaklanmak urelementleri *dâhil etmeyi*; indirgemeci bir temel amaca (matematiği saf küme teorisine indirgemeye) odaklanmak ise onları *dışlamayı* düşündürebilir. Biraz tembellik de urelementleri dışlama yönündedir.

En tembel yolu izleyeceğiz. Yine de bunun kısmen pedagojik bir gerekçesi vardır. Amacımız sizi küme teorisi felsefesine başlamanız için gereken küme teorisi öğeleriyle tanıştırmaktır. Bu felsefi yazının büyük bölümü ise urelementler *olmadan* formüle edilmiş küme teorilerini tartışır. Bu kitap o yazına oldukça yakın durursa belki daha yararlı olur.

64.6 Ek: Frege'nin V. Temel Yasası

kesim 64.2 içinde Russell'ın paradoksunu, Frege'nin *Grundgesetze*'de ana çizgilerini verdiği sistem için bir sorun olarak formüle ettiğini açıkladık. Frege'nin sistemi Naif Küme Oluşturma'nın doğrudan bir formülasyonunu içermiyordu. Bu ekte Frege'nin sisteminin ne *içerdiğini*, bunun Naif Küme Oluşturma ve Russell Paradoksu ile nasıl ilişkili olduğunu çok kısaca açıklayacağız.

Frege'nin sistemi *ikinci derecedendi* ve bir *kavramın kaplamı* kavramını formüle etmek üzere tasarlanmıştı.³ Frege'den esinlenen gösterimle $\epsilon x F(x)$ 'i *F kavramının kaplamı* için yazacağız. Bu aygıt bir *yüklemi*, "*F*"yi alıp (birinci dereceden) bir *terime*, " $\epsilon x F(x)$ "e dönüştürür. Frege bu aygıtla üyeliğin şu tanımını verdi:

$$a \in b =_{\text{df}} \exists G(b = \epsilon x G(x) \wedge Ga)$$

Kabaca: $a \in b$ ancak ve ancak a , kaplamı b olan bir kavramın kapsamına girerse. (" $\exists G$ " niceleyicisinin ikinci dereceden olduğuna dikkat edin.) Frege ayrıca *V. Temel Yasa* olarak bilinen şu ilkeyi savundu:

$$\epsilon x F(x) = \epsilon x G(x) \leftrightarrow \forall x(Fx \leftrightarrow Gx)$$

Kabaca: Kavramların kaplamaları ancak ve ancak aynı kaplama sahiplerse özdeşdir. (Yine hem "*F*" hem "*G*" yüklem konumundadır.) Şimdi basit bir ilke üyeliği bir özelliği sağlamaya bağlar:

Lemma 64.2 (*Grundgesetze*'de). $\forall F \forall a(a \in \epsilon x F(x) \leftrightarrow Fa)$

³Kesin konuşursak Frege daha genel bir kavramı, bir fonksiyonun "değer alanını" biçimselleştirmeye çalışır. Kavramların kaplamaları bu daha genel kavramın özel bir durumudur. Ayrıntılar için bkz. Heck (2012, pp. 8–9).

İspat. F ile a 'yı sabitleyin. O zaman $a \in \epsilon x F(x)$, üyelik tanımı gereğince ancak ve ancak $\exists G(\epsilon x F(x) = \epsilon x G(x) \wedge Ga)$; V. Temel Yasa gereğince ancak ve ancak $\exists G(\forall x(Fx \leftrightarrow Gx) \wedge Ga)$; temel ikinci dereceden mantık gereğince ancak ve ancak Fa . $\square$

Bu da Naif Küme Oluşturma'yı neredeyse doğrudan verir:

Lemma 64.3 (Grundgesetze'de). $\forall F \exists s \forall a(a \in s \leftrightarrow Fa)$

İspat. F 'yi sabitleyin. lemma 64.2, $\forall a(a \in \epsilon x F(x) \leftrightarrow Fa)$ sonucunu verir; buradan varoluşsal genelleştirmeye $\exists s \forall a(a \in s \leftrightarrow Fa)$ çıkar. F gelişigüzel olduğundan sonuç geçerlidir. $\square$

F 'yi $\forall x(Fx \leftrightarrow x \notin x)$ ile verilen kavram olarak alırsak Russell Paradoksu çıkar.

Bölüm 65

Z'ye Doğru Adımlar

65.1 Anlatının Daha Ayrıntılı Biçimi

kesim 64.4 içinde Schoenfield'in küme oluşturma süreci betimlemesini aktardık. Şimdi bu anlatıyı biraz daha kesinleştirmek için birkaç ilke daha yazmak istiyoruz. İlkeler şunlardır:

Stages-are-key. Her küme bir evrede oluşturulur.

Stages-are-ordered. Evreler sıralıdır: Bazıları diğerlerinden *önce* gelir.¹

Stages-accumulate. Her S evresi ve S evresinden *önce* oluşturulmuş gelişigüzel kümeler için: S evresinde, elemanları tam olarak bu kümeler olan bir küme oluşturulur. S evresinde başka hiçbir şey oluşturulmaz.

Bunlar biçimsel olmayan ilkelerdir; fakat Zermelo küme teorisinin çeşitli aksiyomlarını haklı çıkarmak için bunları kullanabileceğiz.

(Bir uyarı eklemeliyiz. Tümüyle standart ve standart adlara sahip bazı aksiyomlar sunacak olsak da az önce sunduğumuz italik ilkelerin yazında özel bir adı yoktur. Yalnızca yararlı olacağını umduğumuz adlar verdik.)

65.2 Ayırma

Naif Küme Oluşturma'nın yerine geçecek bir ilkeyle başlıyoruz:

Ayırma Şeması (Ayırma Şeması). Her $\varphi(x)$ formülü için şu bir aksiyomdur: Her A için $\{x \in A : \varphi(x)\}$ kümesi vardır.

¹Aslında evrelerin *iyi sıralı* olduğunu örtük olarak varsayacağız. Bunun ne anlama geldiği **bölüm 66** içinde açıklanır. Bu önemli bir varsayımdır. Hatta **Scott (1974)**'e ait çok zekice bir teknik kullanılarak bu varsayımdan *kaçınılabılır*, ardından varsayım *türetilir*. (Bu aynı zamanda neden bir başlangıç evresi olduğunu düşünmemiz gerektiğini de açıklar.) Burada buna giremeyiz; daha fazlası için bkz. **Button (2021)**.

Bunun tek bir aksiyom olmadığına dikkat edin. Bu bir aksiyom *şemasıdır*. Her $\varphi(x)$ formülü için bir tane olmak üzere *sonsuz sayıda* Ayırma aksiyomu vardır. Şema eşdeğer biçimde (ve genellikle) şöyle yazılır:

“S” içermeyen her $\varphi(x)$ formülü için şu bir aksiyomdur:

$$\forall A \exists S \forall x (x \in S \leftrightarrow (\varphi(x) \wedge x \in A)).$$

kısım XV başında belirtilen uzlaşıya uygun olarak, Ayırma aksiyomlarındaki φ formülleri parametreler içerebilir.²

Ayırma, anlattığımız birikimli-yinelemeli küme anlayışıyla doğrudan gerekçelendirilir. Nedenini görmek için A' 'nin bir küme olduğunu varsayın. Öyleyse A , bir S aşamasında oluşturulmuştur (*Stages-are-key* gereği). A , S aşamasında oluşturulduğuna göre A' 'nin bütün elemanları S aşamasından önce oluşturulmuştur (*Stages-accumulate* gereği). Şimdi özellikle, A' 'nin elemanı olup ayrıca φ 'yi sağlayan bütün kümeleri ele alın; açıktır ki bu kümelerin tümü de S aşamasından önce oluşturulmuştur. Dolayısıyla bunlar S aşamasında $\{x \in A : \varphi(x)\}$ kümesi olarak da oluşturulur (*Stages-accumulate* gereği).

Ayırma, Naif Küme Oluşturma'nın aksine Russell paradoksundan kaçınır. Çünkü $\{x : x \notin x\}$ kümesinin varlığını doğrudan ileri süremeyiz. Bunun yerine, verili bir A kümesi için $R_A = \{x \in A : x \notin x\}$ kümesinin varlığını ileri sürebiliriz. Fakat bundan çıkan yalnızca $R_A \notin R_A$ ve $R_A \notin A$ sonuçlarıdır; bunların hiçbirisi kaygı verici değildir.

Ne var ki Ayırma'nın çarpıcı ve dolaysız bir sonucu vardır:

Teorem 65.1. *Evrensel bir küme yoktur; yani $\{x : x = x\}$ mevcut değildir.*

İspat. Olmayana ergiyle, V 'nin evrensel bir küme olduğunu varsayın. O zaman Ayırma gereği $R = \{x \in V : x \notin x\} = \{x : x \notin x\}$ vardır; bu da Russell paradoksuyla çelişir. $\square$

Evrensel bir kümenin bulunmaması—aslında kümeler hiyerarşisinin açık uçluluğu—birikimli-yinelemeli anlayışın arkasındaki en temel fikirlerden biridir. Bu sonuca sezgisel olarak başka bir yoldan da ulaşabileceğimizi görmek yararlıdır. Evrensel bir küme, kendisinin içinde eleman olmak zorundadır. Oysa birikimli-yinelemeli anlayışımıza göre her küme, bütün elemanlar ilk kez ortaya çıktıktan hemen sonraki ilk aşamada hiyerarşide belirir. Bu da *hiçbir* kümenin kendi kendisinin elemanı olamayacağını gerektirir. Çünkü kendi kendisinin elemanı olan herhangi bir kümenin, ilk ortaya çıktığı aşamadan hemen sonra ilk kez ortaya çıkması gerekirdi; bu saçmadır. (**tanım 67.15** içinde, bir kümenin “rankı” kavramını kullanarak bu açıklamayı nasıl daha

²Bunun ne anlama geldiğine ilişkin bir açıklama için **sonuç 6.7** sonrasındaki tartışmaya bakın.

kesin hâle getireceğimizi göreceğiz. Ancak bunun için birkaç aksiyoma daha ihtiyacımız olacak.)

Ayrırma ile Kaplamsallık'ın birkaç sonucu daha şöyledir.

Önerme 65.2. *Herhangi bir küme varsa $\emptyset$ vardır.*

İspat. A bir kümeysen $\emptyset = \{x \in A : x \neq x\}$, Ayrırma gereği vardır. $\square$

Önerme 65.3. *Her A ve B kümesi için $A \setminus B$ vardır.*

İspat. $A \setminus B = \{x \in A : x \notin B\}$, Ayrırma gereği vardır. $\square$

Neredeyse gelişigüzel kesişimlerin de var olduğu ortaya çıkar:

Önerme 65.4. $A \neq \emptyset$ ise $\bigcap A = \{x : (\forall y \in A)x \in y\}$ vardır.

İspat. $A \neq \emptyset$ olsun; öyleyse bir $c \in A$ vardır. Bu durumda $\bigcap A = \{x : (\forall y \in A)x \in y\} = \{x \in c : (\forall y \in A)x \in y\}$ olur ve bu küme Ayrırma gereği vardır. $\square$

Ancak $A \neq \emptyset$ koşuluna dikkat edin: $\bigcap \emptyset$, boşuna doğru olma nedeniyle evrensel küme olurdu ve bu da **teorem 65.1** ile çelişirdi.

65.3 Birleşim

önerme 65.4 bize kesişimleri verdi. Fakat gelişigüzel birleşimlerin var olmasını istiyorsak başka bir aksiyom koymalıyız:

Birleşim (Birleşim). Her A kümesi için $\bigcup A = \{x : (\exists b \in A)x \in b\}$ kümesi vardır.

$$\forall A \exists U \forall x (x \in U \leftrightarrow (\exists b \in A)x \in b)$$

Bu aksiyom da birikimli-yinelemeli anlayışla gerekçelendirilir. A bir küme olsun; dolayısıyla (*Stages-are-key* gereğince) bazı S evresinde oluşturulmuştur. A 'nın her elemanı (*Stages-accumulate* gereğince) S 'den önce oluşturulmuştur; benzer biçimde akıl yürütürsek A 'nın her elemanının her elemanı da S 'den önce oluşturulmuştur. Böylece bu kümelerin *tümü*, S evresinde bir küme hâline getirilmek üzere S 'den önce mevcuttur. Bu küme de tam olarak $\bigcup A$ 'dır.

65.4 Çiftler

Sırada şu aksiyom var:

Çiftler (Çiftler). Her a, b kümesi için $\{a, b\}$ kümesi vardır.

$$\forall a \forall b \exists P \forall x (x \in P \leftrightarrow (x = a \vee x = b))$$

Bu aksiyomu yinelemeli anlayışla şöyle gerekçelendirebiliriz. a 'nın S aşamasında, b 'nin de T aşamasında kullanılabilir olduğunu varsayın. M , S ile T aşamalarından daha sonra geleni olsun. O zaman a ile b 'nin ikisi de M aşamasında kullanılabilir olduğundan, $\{a, b\}$ kümesi M 'den sonraki her aşamada oluşturulabilecek bir topluluktur.

Ama bir dakika! M 'den sonra herhangi bir aşama bulunduğunu neden varsayalım? Hiç yoksa gerekçemiz başarısız olur. Öyleyse Çiftler'i gerekçelendirmek için **kesim 65.1** içinde anlattığımız öyküye bir ilke daha eklemeliyiz:

Stages-keep-going. Son aşama yoktur.

Bu ilke gerekçeli midir? Shoenfield'in öyküsünde son aşamanın bulunmadığı *açıkça* belirtilmedi. Yine de bu, öykümüze (kesin konuşmak gerekirse) ek bir ilave olsa bile kümelerin aşamalar hâlinde oluşturulduğu temel fikriyle iyi bağdaşır. Bundan sonra bu ilkeyi, dolayısıyla Çiftler Aksiyomu'nu da kabul edeceğiz.

Bu yeni aksiyomla donanmış olarak çok daha fazla kümenin varlığını ispatlayabiliriz. Örneğin:

Önerme 65.5. *Her a ve b kümesi için aşağıdaki kümeler vardır:*

1. $\{a\}$
2. $a \cup b$
3. $\langle a, b \rangle$

İspat. (1). Çiftler gereği $\{a, a\}$ vardır; Kaplamsallık gereği bu küme $\{a\}$ 'dir.

(2). Çiftler gereği $\{a, b\}$ vardır. Artık $a \cup b = \bigcup \{a, b\}$, Birleşim gereği vardır.

(3). (1) gereği $\{a\}$ vardır. Çiftler gereği $\{a, b\}$ vardır. O hâlde $\{\{a\}, \{a, b\}\} = \langle a, b \rangle$, Çiftler'in bir başka uygulamasıyla vardır. $\square$

65.5 Kuvvet Kümeleri

Bir başka aksiyomla devam edeceğiz:

Kuvvet Kümeleri (Kuvvet Kümeleri). Her A kümesi için $\wp(A) = \{x : x \subseteq A\}$ kümesi vardır.

$$\forall A \exists P \forall x (x \in P \leftrightarrow (\forall z \in x) z \in A)$$

Bunun gerekçesi oldukça açıktır. A 'nın S aşamasında oluşturulduğunu varsayın. O zaman A 'nın bütün elemanları S 'den önce kullanılabilirdi (*Stages-accumulate* gereği). Dolayısıyla, Ayırma için verdiğimiz gerekçedeki gibi, A 'nın her alt kümesi en geç S aşamasında oluşturulmuştur. Böylece bunların

hepsi S' den sonraki herhangi bir aşamada tek bir küme hâlinde oluşturulmak üzere kullanılabilir. S son aşama olmadığı için (*Stages-keep-going* gereği) böyle bir aşama bulunduğunu biliyoruz. Demek ki $\wp(A)$ vardır.

Kuvvet Kümeleri'nin güzel bir sonucu şudur:

Önerme 65.6. Her A, B kümesi için bunların Kartezyen çarpımı $A \times B$ vardır.

İspat. $\wp(\wp(A \cup B))$ kümesi, Kuvvet Kümeleri ve **önerme 65.5** gereği vardır. Dolayısıyla Ayırma gereği şu küme vardır:

$$C = \{z \in \wp(\wp(A \cup B)) : (\exists x \in A)(\exists y \in B)z = \langle x, y \rangle\}.$$

Şimdi her $x \in A$ ve $y \in B$ için $\langle x, y \rangle$ kümesi **önerme 65.5** gereği vardır. Ayrıca $x, y \in A \cup B$ olduğundan $\{x\}, \{x, y\} \in \wp(A \cup B)$ ve $\langle x, y \rangle \in \wp(\wp(A \cup B))$ olur. Öyleyse $A \times B = C$. $\square$

Bu ispatta Kuvvet Kümesi, Ayırma ile etkileşir; bunda şaşılacak bir şey yoktur. Ayırma olmasaydı Kuvvet Kümeleri pek *güçlü* bir ilke olmazdı. Sonuçta bir kümenin hangi alt kümelerinin var olduğunu Ayırma söyler ve böylece her Kuvvet Kümesi'nin ne kadar "şişkin" olduğunu belirler.

65.6 Sonsuzluk

Elimizdeki aksiyomlar, herhangi bir küme varsa sonsuz sayıda küme bulunduğunu güvence altına almaya yeter. Bir kümenin var olduğunu varsayın; o zaman $\emptyset$ vardır (**önerme 65.2** gereği). Şimdi her x kümesi için $x \cup \{x\}$ kümesi **önerme 65.5** gereği vardır. Bunu birkaç kez uyguladığımızda şu kümeleri elde ederiz:

0. $\emptyset$
1. $\{\emptyset\}$
2. $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$
3. $\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$
4. $\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}\}$

Bu kümelerin birbirinden farklı olduğu denetlenebilir.

Numaralandırmaya 0'dan başlamamızın birkaç nedeni var. Bunlardan biri şudur: " n " diye etiketlediğimiz kümenin tam olarak n elemanı olduğunu ve (sezgisel olarak) n 'inci aşamada oluşturulduğunu doğrulamak zor değildir.

Fakat bu bize *sonsuz sayıda* küme verir; *sonsuz bir kümenin*, yani sonsuz sayıda elemanı olan bir kümenin bulunduğunu güvence altına almaz. Bu gerçekten önemlidir: Dedekind-sonsuz bir küme bulamazsak bir Dedekind cebiri

kuramayız. Oysa doğal sayılar kümesi olarak ele alabilmek için bir Dedekind cebiri istiyoruz. (kesim 6.4 ile karşılaştırın.)

Önemli olarak, şimdiye dek ortaya koyduğumuz aksiyomlar hiçbir sonsuz kümenin varlığını güvence altına *almaz*. Bu yüzden yeni bir aksiyom ortaya koymalıyız:

Sonsuzluk (Sonsuzluk). $\emptyset \in I$ olan ve $x \in I$ olduğunda $x \cup \{x\} \in I$ olan bir I kümesi vardır.

$$\exists I((\emptyset \in I) \forall x (x \in I \rightarrow x \cup \{x\} \in I) \wedge (\forall x \in I)(\exists s \in I) \forall z (z \in s \leftrightarrow (z \in x \vee z = x)))$$

Sonsuzluk Aksiyomu'nun bize verdiği I kümesinin Dedekind-sonsuz olduğunu görmek kolaydır. Ayırt edilmiş elemanı $\emptyset$, I üzerindeki bire bir fonksiyon ise $s(x) = x \cup \{x\}$ 'tir. Şimdi, **teorem 6.5**, Dedekind-sonsuz bir kümeden bir Dedekind cebirinin nasıl çıkarılacağını gösterdi; biz de bunu doğal sayılar kümemiz olarak ele alacağız. Daha kesin olarak:

Tanım 65.7. I , Sonsuzluk Aksiyomu'nun bize verdiği herhangi bir küme olsun. $s, s(x) = x \cup \{x\}$ fonksiyonu olsun. $\omega = \text{clo}_s(\emptyset)$ olsun. ω 'nın elemanlarına *doğal sayılar* der ve n 'nin, s 'nin $\emptyset$ 'a n kez uygulanmasının sonucu olduğunu söyleriz.

Şimdi birkaç paragraf önce “ n ” diye etiketlenen kümenin n sayısı *olarak* ele alınacağını geriye dönüp doğrulayabilirsiniz.

Bu koşul koymanın önemini **kesim 65.8** içinde tartışacağız. Şimdilik bu, sezgisel bir sonucu ispatlamamızı sağlar:

Önerme 65.8. *Hiçbir doğal sayı Dedekind-sonsuz değildir.*

İspat. İspat tümevarımlardır; yani **teorem 6.6** kullanılır. Açıktır ki $0 = \emptyset$ Dedekind-sonsuz değildir. Tümevarım adımı için karşıt-tersi göstereceğiz: (saçma biçimde) $s(n)$ Dedekind-sonsuz ise n de Dedekind-sonsuzdur.

Öyleyse $s(n)$ 'nin Dedekind-sonsuz olduğunu varsayın; yani $\text{ran}(f) \subsetneq \text{dom}(f) = s(n) = n \cup \{n\}$ olan bir bire bir fonksiyon f vardır. İki durum ele alınmalıdır.

Durum 1: $n \notin \text{ran}(f)$. O hâlde $\text{ran}(f) \subseteq n$ ve $f(n) \in n$ 'dir. $g = f|_n$ olsun; şimdi $\text{ran}(g) = \text{ran}(f) \setminus \{f(n)\} \subsetneq n = \text{dom}(g)$ olur. Dolayısıyla n Dedekind-sonsuzdur.

Durum 2: $n \in \text{ran}(f)$. Bir $m \in \text{dom}(f) \setminus \text{ran}(f)$ sabitleyin ve tanım kümesi $s(n) = n \cup \{n\}$ olan h fonksiyonunu şöyle tanımlayın:

$$h(x) = \begin{cases} f(x) & f(x) \neq n \text{ ise} \\ m & f(x) = n \text{ ise.} \end{cases}$$

Demek ki h ile f , $h(f^{-1}(n)) = m \neq n = f(f^{-1}(n))$ olan nokta dışında her yerde aynıdır. f bir bire bir fonksiyon olduğundan $n \notin \text{ran}(h)$ ve $\text{ran}(h) \subsetneq \text{dom}(h) = s(n)$ olur. Şimdi Durum 1'in gerekçesi kullanılarak n 'nin Dedekind-sonsuz olduğu çıkar. $\square$

Yine de Sonsuzluk Aksiyomu'nu nasıl *gerekçelendireceğimiz* sorusu kalır. Kısa yanıt, anlatmakta olduğumuz öyküye bir ilke daha eklememiz gerektiğidir. Bu ilke şöyledir:

Stages-hit-infinity. Sonsuz bir aşama vardır. Başka bir deyişle, (a) ilk aşama olmayan, (b) kendisinden önce bazı aşamalar bulunan, fakat (c) hemen önce gelen bir aşaması bulunmayan bir aşama vardır.

Sonsuzluk Aksiyomu bu ilkedен doğrudan çıkar. Doğal sayı n 'nin n 'inci aşamada oluşturulduğunu biliyoruz. Öyleyse ω kümesi ilk sonsuz aşamada oluşturulur ve ω 'nın kendisi Sonsuzluk Aksiyomu'na tanıklık eder.

Ancak bu bizi yalnızca *Stages-hit-infinity* ilkesini nasıl gerekçelendireceğimiz sorusuna geri götürür. *Stages-keep-going* gibi bu da birikimli-yinelemeli hiyerarşi hakkında anlattığımız öykünün açık bir parçası değildi. Üstelik kümelerin aşama aşama oluşturulduğu yinelemeli hiyerarşi fikrinde, sürecin sonsuz bir aşama içerdiğini düşünmeye bizi zorlayan hiçbir şey yoktur. Aşamaların doğal sayılar gibi sıralandığını düşünmek bütünüyle tutarlı görünür.

Bu ise açık bir soruna yol açar. **kesim 6.4** içinde Dedekind'in (düşüncelerden oluşan) Dedekind-sonsuz bir kümenin bulunduğuna ilişkin "ispatını" ele aldık. Bu size pek tatmin edici gelmemiş olabilir. Fakat *Stages-hit-infinity* kümenin yinelemeli anlayışı (ya da "düşünce yasaları") tarafından "bize zorunlu kılınmıyorsa", bir Dedekind-sonsuz kümenin bulunduğu savı için hâlâ içsel bir gerekçemiz yoktur.

Elbette bu konuda söylenecek çok daha fazla şey vardır. Ama umarız artık bir aksiyomu (ya da ilkeyi) gerekçelendirmenin ne *gerekçelendirebileceği* üzerine düşünmeye başlayacak bir noktadasınızdır. Bundan sonra *Stages-hit-infinity* ilkesini olduğu gibi kabul edeceğiz.

65.7 Z^- : Bir Dönüm Noktası

Stages-hit-infinity ilkesini sonraki kesimde yeniden ele alacağız. Ancak Sonsuzluk Aksiyomu'yla önemli bir dönüm noktasına ulaştık. Artık Z^- teorisi için gerekli bütün aksiyomlara sahibiz. Ayrıntılı olarak:

Tanım 65.9. Z^- teorisinin aksiyomları Kaplamsallık, Birleşim, Çiftler, Kuvvet Kümeleri, Sonsuzluk ve Ayırma şemasının bütün örnekleridir.

Ad, Zermelo küme teorisini (daha sonra karşılaştığımız bir şey çıkarılmış olarak) belirtir. Zermelo bu onuru hak eder; çünkü söz konusu teoriyi esas olarak 1908a yılında formüle etmiştir.³

Bu teori, muazzam miktarda matematik yapmamıza yetecek kadar güçlüdür. Özellikle **kısım I** boyunca geriye dönüp naif biçimde yaptığımız her şeyin Z^- içinde daha biçimsel olarak yapılabileceğine kendinizi *ikna etmelisiniz*. (Bunu bir süre yaptıktan sonra ileri atlayıp **kesim 65.9** kesimini okumak isteyebilirsiniz.) Bundan böyle, ayrıca belirtmeden, en az Z^- içinde çalıştığımızı kabul edeceğiz.

65.8 Doğal Sayılarımızı Seçmek

tanım 65.7 içinde “doğal sayılar” ifadesini açıkça tanımladık. Bu koşul koymayı nasıl anlamalısınız? Bu metafizik bir iddia değil, yalnızca belirli kümeleri doğal sayılar *olarak ele alma* kararıdır. Böyle düşünmenin nedenlerine **kesim 2.2**, **kesim 5.5** ve **kesim 6.4** içinde değindik. Ancak bu nedenleri daha da belirginleştirebiliriz.

Sonsuzluk Aksiyomumuz von Neumann (1925) yaklaşımını izler. Bunun yerine kabul edebileceğimiz başka bir aksiyom şudur:

Zermelo’nun 1908a tarihli Sonsuzluk Aksiyomu. $\emptyset \in A$ olan ve $(\forall x \in A)\{x\} \in A$ koşulunu sağlayan bir A kümesi vardır.

Bizim von Neumann esinli Sonsuzluk Aksiyomumuz yerine Zermelo’nun aksiyomunu kullansaydık yine bir Dedekind-sonsuz küme, dolayısıyla bir Dedekind cebiri elde ederdik. Zermelo’nun yaklaşımında cebirimizin ayırt edilmiş elemanı yine $\emptyset$ (0 yerine kullandığımız nesne) olurdu; fakat bire bir fonksiyon $x \mapsto x \cup \{x\}$ yerine $x \mapsto \{x\}$ eşlemesiyle verilirdi. Bunun en basit sonucu, Zermelo’nun 2’yi $\{\{\emptyset\}\}$ olarak; bizimse (von Neumann ile birlikte) $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ olarak ele almamızdır.

Neden bir Sonsuzluk Aksiyomu’nu ötekine tercih edelim? Başlıca pratik neden, von Neumann yaklaşımının sonlu ötesi sayıları ele alacak biçimde iyi “ölçeklenmesidir”. Bunu **bölüm 66** bölümünden başlayarak inceleyeceğiz. Bununla birlikte, yalnızca *aritmetik yapma* açısından iki yaklaşım da eşit ölçüde işe yarar. Öyleyse biri size doğal sayıların küme *olduğunu* söylerse açık soru şudur: *Hangi kümeler?*

Bu kesin soruyu Benacerraf (1965) ünlü hâle getirmiştir. Ancak bunun, daha önce birçok kez karşılaştığımız bir olgunun yalnızca en tanınmış örneği olduğunu vurgulamak gerekir. Temel nokta şudur: küme teorisi bize bir dizi

³Tarih ve teknik ayrıntılar üzerine ilginç yorumlar için Potter (2004, Ek A) kaynağına bakın.

“sezgisel” varlık türünü *simüle etmenin* yolunu verir; evet, gerçelleri, rasyonelleri, tam sayıları ve doğal sayıları, ama aynı zamanda sıralı ikilileri, fonksiyonları ve bağıntıları da. Ne var ki küme teorisi bize hiçbir zaman *biricik* bir simülasyon seçeneği sunmaz. Bize aynı ölçüde iyi hizmet edecek alternatifler *her zaman* vardır.

65.9 Ek: Kapanış, Küme Oluşturma ve Kesişim

kesim 65.7 içinde, **kısım I** kısımdaki naif çalışmaya geri dönüp bunun Z^- içinde yürütülebileceğini denetlemenizi önermiştik. Bu öğüdü izlediyseniz *bir* nokta sizi zorlamış olabilir: Dedekind’in *kapanışları* ele alışında *kesişim* kullanması.

tanım 6.2 içinden şunu hatırlayın:

$$\text{clo}_f(o) = \bigcap \{X : o \in X \text{ ve } X, f \text{ altında kapalıdır}\}.$$

Bunun genel biçimi şu türden bir tanımdır:

$$C = \bigcap \{X : \varphi(X)\}.$$

Ancak bu tehlike çanlarını çaldırmalıdır: Naif Küme Oluşturma başarısız olduğundan $\{X : \varphi(X)\}$ kümesinin var olduğunun güvencesi yoktur. Öyleyse bu tür tanımların *hile yaptığı* kuşkusunu doğurması doğaldır.

Neyse ki hile yapmıyorlar; daha doğrusu, oldukları biçimiyle hile yapıyorlarsa onları meşru kılmak için dürüstçe çalışabiliriz. Bu dürüst çalışma, her $A \neq \emptyset$ için $\bigcap A$ ’nın neden var olduğunu açıkladığımız **önerme 65.4** içinde önceden haber verilmişti. Şimdi bunu açıkça ortaya koyacağız.

Kaplımsallık verildiğinde, C ’yi $\bigcap \{X : \varphi(X)\}$ olarak tanımlamaya çalışırken aslında yalnızca şu koşula uyan bir C nesnesi istiyoruz:

$$\forall x(x \in C \leftrightarrow \forall X(\varphi(X) \rightarrow x \in X)) \quad (*)$$

Şimdi $\varphi(S)$ koşulunu sağlayan *bir* S kümesinin bulunduğunu varsayın. **Eq. (*)** koşulunu sağlamak için C ’yi Ayırma’yla şöyle tanımlayabiliriz:

$$C = \{x \in S : \forall X(\varphi(X) \rightarrow x \in X)\}.$$

Bu tanımın istendiği gibi **Eq. (*)** koşulunu verdiğini denetlemeyi alıştırmaya bırakıyoruz. Bu genel strateji, kesişimleri tanımlarken Naif Küme Oluşturma’nın görünürdeki her kullanımından kaçınmamızı sağlar. Bizi bu düşünce çizgisine getiren özel durumda, yani $\text{clo}_f(o)$ için bunun nasıl işleyeceğini görelim. **lemma 6.3** ispatına, $o \in \text{ran}(f) \cup \{o\}$ ve $\text{ran}(f) \cup \{o\}$ kümesinin f altında kapalı olduğunu belirterek başlamıştık. Dolayısıyla istediğimiz şeyi şöyle tanımlayabiliriz:

$$\text{clo}_f(o) = \{x \in \text{ran}(f) \cup \{o\} : (\forall X \ni o)(X, f \text{ altında kapalıdır} \rightarrow x \in X)\}.$$

Alıştırmalar

Alıştırma 65.1. Her a, b, c kümesi için $\{a, b, c\}$ kümesinin var olduğunu gösterin.

Alıştırma 65.2. Her $a_1, \dots, a_n$ kümesi için $\{a_1, \dots, a_n\}$ kümesinin var olduğunu gösterin.

Alıştırma 65.3. Her A, B kümesi için (i) tanım kümesi A , görüntü kümesi B olan bütün bağıntıların kümesinin ve (ii) A' 'dan B' 'ye bütün fonksiyonların kümesinin var olduğunu gösterin.

Alıştırma 65.4. A bir küme, $\sim$ de A üzerinde bir denklik bağıntısı olsun. A 'nın $\sim$ altındaki denklik sınıfları kümesinin, yani $A/\sim$ 'in var olduğunu ispatlayın.

Bölüm 66

Sıra Sayıları

66.1 Giriş

bölüm 65 içinde, *Stages-hit-infinity* ilkesi biçiminde hiyerarşinin sonsuzuncu bir aşaması bulunduğunu varsaydık (Sonsuzluk Aksiyomumuza da bakın). Ancak *Stages-keep-going* verildiğinde sonsuzuncu aşamada duramayız; ilerlemeyi sürdürmemiz gerekir. Bu nedenle ilk sonsuz aşamadan sonraki aşamada, ilk sonsuz aşamada kullanılabilir olan kümelerin bütün olası topluluklarını oluştururuz; sonra bunu tekrarlarız, tekrarlarız, tekrarlarız, ...

Burada örtük olarak olan şey, bütün doğal sayılardan *sonra* sayılar bulunabilmesini sağlayan “sezgisel” bir sayı kavramını kullanmaya başlamamızdır. Söz konusu kavram özellikle *sonlu ötesi sıra sayısı* kavramıdır. Bu bölümün amacı bu fikri daha kesin hâle getirmektir. Genel sıra sayısı kavramını inceleyecek, sonra belirli kümeleri açıkça sıra sayılarımız olarak tanımlayacağız.

66.2 Sıra Sayısının Genel Fikri

Doğal sayıları alışılmış sıraları içinde ele alın:

$$0 < 1 < 2 < 3 < 4 < 5 < \dots$$

Terminolojide buna bir ω -dizisi denir. Gerçekten de bu genel sıralama, küme hiyerarşisinin aşamalarına ilişkin ilk kuruluşumuzda yansıtılır. Şimdi 0’ı bu dizinin sonuna taşıdığımızı, yani bütün öteki sayılardan sonra geldiğini var sayın:

$$1 < 2 < 3 < 4 < 5 < \dots < 0$$

Burada aynı varlıklar vardır, fakat temelden farklı bir biçimde sıralanmışlardır: ilk sıralamamızda son eleman yoktu, yeni sıralamamızdaysa vardır. Gerçekten yeni sıralamamız, bir ω -varlık dizisinin $(1, 2, 3, 4, 5, \dots)$ ardından başka bir varlığın gelmesinden oluşur. Bu bir $\omega + 1$ -dizisidir.

Yalnızca bu varlıkları kullanarak daha fazla sıralama türü üretebiliriz. Örneğin bütün çift sayıların (doğal sıralarında) ardından bütün tek sayıların (doğal sıralarında) geldiğini düşünün:

$$0 < 2 < 4 < \dots < 1 < 3 < \dots$$

Bu, bir başka ω -dizisinin izlediği bir ω -dizisidir; yani bir $\omega + \omega$ -dizisi.

Bu biçimde ilerlemeyi sürdürebiliriz. Ancak istediğimiz şey, *sıralamalar* hakkındaki bu konuşmayı anlamanın genel bir yoludur.

66.3 İyi Sıralamalar

Temel kavram şöyledir:

Tanım 66.1. $<$ bağıntısı, aşağıdaki iki koşulu sağlıyorsa A 'yı *iyi sıralar*:

1. $<$ bağlantılıdır; yani bütün $a, b \in A$ için ya $a < b$ ya $a = b$ ya da $b < a$ olur;
2. A 'nın boş olmayan her alt kümesi bir $<$ -minimal eleman içerir; yani $\emptyset \neq X \subseteq A$ ise $(\exists m \in X)(\forall z \in X)z \not< m$ olur.

Az önce ele aldığımız üç örneğin gerçekten iyi sıralama bağıntıları olduğunu görmek kolaydır.

İyi sıralamaya ilişkin bazı temel fakat son derece önemli gözlemler şunlardır.

Önerme 66.2. $<$, A 'yı iyi sıralıyorsa A 'nın boş olmayan her alt kümesinin biricik $<$ -en küçük elemanı vardır ve $<$ yansızdır, asimetrik ve geçişlidir.

İspat. X , A 'nın boş olmayan bir alt kümesiye bir $<$ -minimal eleman m içerir; yani $(\forall z \in X)z \not< m$ olur. $<$ bağlantılı olduğuna göre $(\forall z \in X)m \leq z$ olur. Böylece m , X içinde $<$ 'ye göre en küçük eleman olur.

Yansızlık için $a \in A$ sabitleyin; $\{a\}$ kümesindeki $<$ -en küçük eleman a olduğundan $a \not< a$ 'dır. Geçişlilik için $a < b < c$ ise $\{a, b, c\}$ kümesinin bir $<$ -en küçük eleman içermesinden $a < c$ çıkar. Asimetri, yansızlık ile geçişlilikten çıkar. $\square$

Önerme 66.3. $<$, A 'yı iyi sıralıyorsa her $\varphi(x)$ formülü için:

$$\text{eğer } (\forall a \in A)((\forall b < a)\varphi(b) \rightarrow \varphi(a)) \text{ ise } (\forall a \in A)\varphi(a).$$

İspat. Karşıt-tersi ispatlayacağız. $\neg(\forall a \in A)\varphi(a)$, yani $X = \{x \in A : \neg\varphi(x)\} \neq \emptyset$ olduğunu varsayın. O zaman X içinde $<$ -minimal eleman, a , vardır. Dolayısıyla $(\forall b < a)\varphi(b)$ olduğu hâlde $\neg\varphi(a)$ olur. $\square$

Bu son özellik, doğal sayılar üzerindeki güçlü tümevarım ilkesini hatırlatmalıdır: $(\forall n \in \omega)((\forall m < n)\varphi(m) \rightarrow \varphi(n))$ ise $(\forall n \in \omega)\varphi(n)$ olur. Bu özellik, iyi sıralamayı çok sağlam bir kavrama dönüştürür.¹

66.4 Sıra İzomorfizmleri

İyi sıralamanın *ne kadar* sağlam olduğunu açıklamak için önce iyi sıralamaları karşılaştırma yöntemini tanıtacağız.

Tanım 66.4. Bir iyi sıralama, $<$ bağıntısının A 'yı iyi sıraladığı $\langle A, < \rangle$ ikilisidir. $\langle A, < \rangle$ ve $\langle B, \leq \rangle$ iyi sıralamaları, $x < y$ ancak ve ancak $f(x) \leq f(y)$ olacak biçimde bir bire bir örten fonksiyon $f: A \rightarrow B$ varsa *sıra izomorftur*. Bu durumda $\langle A, < \rangle \cong \langle B, \leq \rangle$ yazar ve f 'ye bir *sıra izomorfizmi* deriz.

Bundan sonra kısaca “sıra izomorfizmleri” yerine “izomorfizmler” diyeceğiz. Sezgisel olarak izomorfizmler, yapıyı koruyan bire bir örten fonksiyonlar. İzomorfizmler hakkındaki bazı basit olgular şunlardır.

Lemma 66.5. *İzomorfizmlerin bileşkeleri izomorfizmdir; yani $f: A \rightarrow B$ ile $g: B \rightarrow C$ izomorfizmse $(g \circ f): A \rightarrow C$ de izomorfizmdir.*

İspat. Alıştırma olarak bırakılmıştır. □

Sonuç 66.6. $X \cong Y$ bir denklik bağıntısıdır.

Önerme 66.7. $\langle A, < \rangle$ ve $\langle B, \leq \rangle$ izomorf iyi sıralamalarsa aralarındaki izomorfizm biriciktir.

İspat. f ile $g, A \rightarrow B$ izomorfizmleri olsun. Sonucu tümevarımla, yani **önerme 66.3** kullanarak ispatlayacağız. $a \in A$ sabitleyin ve tümevarım varsayımı olarak $(\forall b < a)f(b) = g(b)$ kabul edin. $x \in B$ sabitleyin.

$x \leq f(a)$ ise $f^{-1}(x) < a$ olur; f ile g 'nin izomorfizm olduğunu kullanarak $g(f^{-1}(x)) \leq g(a)$ elde edilir. Fakat $f^{-1}(x) < a$ olduğundan varsayımımız gereği $x = f(f^{-1}(x)) = g(f^{-1}(x))$ 'tir. Dolayısıyla $x \leq g(a)$ olur. Benzer biçimde $x \leq g(a)$ ise $x \leq f(a)$ olur.

Genelleyerek $(\forall x \in B)(x \leq f(a) \leftrightarrow x \leq g(a))$ elde ederiz. **önerme 2.27** gereği bundan $f(a) = g(a)$ çıkar. Böylece **önerme 66.3** gereği $(\forall a \in A)f(a) = g(a)$ olur. □

Bu, iyi sıralamaların sağlamlığı hakkında bir fikir verir. Bunu açıklamayı sürdürmek için biraz daha gösterim tanıtmak yararlı olacaktır.

¹Hatırlatma: açıkça aksi belirtilmedikçe bütün formüller parametreler içerebilir.

Tanım 66.8. $\langle A, < \rangle$, $a \in A$ olan bir iyi sıralamaysa $A_a = \{x \in A : x < a\}$ olsun. A_a 'ya A 'nın bir öz başlangıç kesiti deriz (ve A 'nın kendisinin öz olmayan bir başlangıç kesiti olmasına izin veririz). $<_a, <$ bağıntısının başlangıç kesitine kısıtlaması, yani $<|_{A_a^2}$ olsun.

Bu gösterimi kullanarak hiçbir iyi sıralamanın öz başlangıç kesitlerinden herhangi biriyle izomorf olmadığını ifade ve ispat edebiliriz.

Lemma 66.9. $\langle A, < \rangle$, $a \in A$ olan bir iyi sıralamaysa $\langle A, < \rangle \not\cong \langle A_a, <_a \rangle$ olur.

İspat. Olmayana ergiyle $f: A \rightarrow A_a$ 'nın bir izomorfizm olduğunu varsayın. f bir bire bir örten fonksiyon ve $A_a \subsetneq A$ olduğundan, **önerme 66.2** kullanarak A içinde $b \neq f(b)$ koşulunu sağlayan $<$ -en küçük eleman b 'yi seçin. Şimdi $(\forall x \in A)(x < b \leftrightarrow x < f(b))$ olduğunu göstereceğiz; bundan **önerme 2.27** gereği $b = f(b)$ çıkar ve olmayana ergi tamamlanır.

$x < b$ olduğunu varsayın. b 'nin seçimi gereği $x = f(x)$ olur. f izomorfizm olduğundan $f(x) < f(b)$ 'dir. Dolayısıyla $x < f(b)$ olur.

$x < f(b)$ olduğunu varsayın. f izomorfizm olduğundan $f^{-1}(x) < b$ olur; b 'nin seçimi gereği de $f^{-1}(x) = x$ 'tir. Dolayısıyla $x < b$ olur. $\square$

Sonraki sonucumuz, kabaca söylemek gerekirse, bir izomorfizmin “başlangıç kesitinin” de bir izomorfizm olduğunu gösterir:

Lemma 66.10. $\langle A, < \rangle$ ve $\langle B, \leq \rangle$ iyi sıralamalar olsun. $f: A \rightarrow B$ bir izomorfizm ve $a \in A$ ise $f|_{A_a}: A_a \rightarrow B_{f(a)}$ bir izomorfizmdir.

İspat. f bir izomorfizm olduğundan:

$$\begin{aligned} f[A_a] &= f[\{x \in A : x < a\}] \\ &= f[\{f^{-1}(y) \in A : f^{-1}(y) < a\}] \\ &= \{y \in B : y < f(a)\} \\ &= B_{f(a)} \end{aligned}$$

olur. f sırayı koruduğu için $f|_{A_a}$ da sırayı korur. $\square$

Sonraki iki sonucumuz iyi sıralamaların her zaman karşılaştırılabilir olduğunu ortaya koyar:

Lemma 66.11. $\langle A, < \rangle$ ve $\langle B, \leq \rangle$ iyi sıralamalar olsun. Eğer $\langle A_{a_1}, <_{a_1} \rangle \cong \langle B_{b_1}, \leq_{b_1} \rangle$ ve $\langle A_{a_2}, <_{a_2} \rangle \cong \langle B_{b_2}, \leq_{b_2} \rangle$ ise $a_1 < a_2$ ancak ve ancak $b_1 < b_2$ olur.

İspat. Soldan sağa yönü ispatlayacağız; öteki yön benzerdir. $\langle A_{a_1}, <_{a_1} \rangle \cong \langle B_{b_1}, \leq_{b_1} \rangle$ ve $\langle A_{a_2}, <_{a_2} \rangle \cong \langle B_{b_2}, \leq_{b_2} \rangle$ olsun; izomorfizmimiz $f: A_{a_2} \rightarrow B_{b_2}$ olsun. $a_1 < a_2$ kabul edin. O zaman **lemma 66.10** gereği $\langle A_{a_1}, <_{a_1} \rangle \cong \langle B_{f(a_1)}, \leq_{f(a_1)} \rangle$ olur. Dolayısıyla $\langle B_{b_1}, \leq_{b_1} \rangle \cong \langle B_{f(a_1)}, \leq_{f(a_1)} \rangle$ ve **lemma 66.9** gereği $b_1 = f(a_1)$ olur. f 'nin değer kümesi B_{b_2} olduğundan $b_1 < b_2$ elde edilir. $\square$

Teorem 66.12. *Herhangi iki iyi sıralama verildiğinde biri, ötekinin (öz olması gerek-meyen) bir başlangıç kesitiyle izomorftur.*

İspat. $\langle A, < \rangle$ ve $\langle B, \leq \rangle$ iyi sıralamalar olsun. Ayırma'yı kullanarak

$$f = \{ \langle a, b \rangle \in A \times B : \langle A_a, <_a \rangle \cong \langle B_b, \leq_b \rangle \}$$

olsun. **lemma 66.11** gereği, bütün $\langle a_1, b_1 \rangle, \langle a_2, b_2 \rangle \in f$ için $a_1 < a_2$ ancak ve ancak $b_1 \leq b_2$ olur. Böylece $f: \text{dom}(f) \rightarrow \text{ran}(f)$ bir izomorfizmdir.

$a_2 \in \text{dom}(f)$ ve $a_1 < a_2$ ise **lemma 66.10** gereği $a_1 \in \text{dom}(f)$ olur; dolayısıyla $\text{dom}(f)$, A 'nın bir başlangıç kesitidir. Benzer biçimde $\text{ran}(f)$, B 'nin bir başlangıç kesitidir. Olmayana ergiyle ikisinin de öz başlangıç kesiti olduğunu varsayın. O zaman $A \setminus \text{dom}(f)$ içinde $<$ -en küçük eleman a olsun; böylece $\text{dom}(f) = A_a$ olur. Benzer biçimde $B \setminus \text{ran}(f)$ içinde $\leq$ -en küçük eleman b olsun; böylece $\text{ran}(f) = B_b$ olur. Demek ki $f: A_a \rightarrow B_b$ bir izomorfizmdir; dolayısıyla $\langle a, b \rangle \in f$ olur. Bu bir çelişkidir. $\square$

66.5 Von Neumann'ın Sıra Sayıları Kuruluşu

teorem 66.12 bir düşünce doğurur. İyi sıralamaları temsil etmeleri için *sıra tipleri* denen belirli nesneler tanıtabiliriz. $\langle A, < \rangle$ iyi sıralamasının sıra tipi için $\text{ord}(A, <)$ yazarak şu iki ilkeyi elde etmeyi umarız:

$$\text{ord}(A, <) = \text{ord}(B, \leq) \text{ ancak ve ancak } \langle A, < \rangle \cong \langle B, \leq \rangle$$

$$\text{ord}(A, <) < \text{ord}(B, \leq) \text{ ancak ve ancak bir } b \in B \text{ için } \langle A, < \rangle \cong \langle B_b, \leq_b \rangle.$$

Ayrıca doğal sayıları belirli kümeler olarak tanıtabildiğimiz gibi, sıra tiplerini de *belirli kümeler* olarak tanıtmayı umabiliriz.

Bunu yapmanın en yaygın yolu—ve bizim izleyeceğimiz yaklaşım—bu sıra tiplerini belirli *kanonik* iyi sıralanmış kümeler aracılığıyla tanımlamaktır. Bu kanonik kümeleri ilk kez von Neumann tanıtmıştır:

Tanım 66.13. A kümesi, $(\forall x \in A)x \subseteq A$ ise *geçişlidir*. A , ancak ve ancak geçişli ve $\in$ ile iyi sıralanmışsa bir *sıra sayısıdır*.

Bundan sonra sıra sayıları için Yunan harfleri kullanacağız. Tanımdan hemen şu çıkar: α bir sıra sayısıysa $\langle \alpha, \in_\alpha \rangle$ bir iyi sıralamadır; burada $\in_\alpha = \{ \langle x, y \rangle \in \alpha^2 : x \in y \}$ 'dir. Böylece gösterimi biraz kötüye kullanarak α 'nın *kendisinin* bir iyi sıralama olduğunu söyleyebiliriz.

İlk birkaç sıra sayımız şunlardır:

$$\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}, \dots$$

Bunların, Sonsuzluk Aksiyomumuzda, yani von Neumann'ın ω tanımında karşılaştığımız ilk birkaç sayı olduğunu fark edeceksiniz (**kesim 65.6** kesimine

bakın). Bu rastlantı değildir. Von Neumann'ın sıra sayıları tanımı doğal sayıları sıra sayıları olarak ele alır, fakat sonlu ötesi sıra sayılarına da izin verir.

Her zamanki gibi artık şunu sorabiliriz: sıra sayıları bunlar *mıdır*? Yoksa von Neumann bize yalnızca sıra sayıları *olarak ele alabileceğimiz* bazı kümeler mi vermiştir? Bu soru hakkındaki tartışmalar, [kesim 2.2](#), [kesim 5.5](#), [kesim 6.4](#) ve [kesim 65.8](#) içinde yürüttüğümüz tartışmalara benzer; bu yüzden konuyu uzatmayacağız. Bundan sonra “sıra sayıları” ifadesini yalnızca “von Neumann sıra sayıları” anlamında kullanacağız.

66.6 Sıra Sayılarının Temel Özellikleri

İlk birkaç sıra sayısının doğal sayılar olduğunu gözlemledik. Sıra sayıları teorisi geliştirmenin başlıca nedeni, doğal sayılarda geçerli tümevarım ilkesini genişletmektir. Buna bir dizi temel sonuçla adım adım ulaşacağız.

Lemma 66.14. *Bir sıra sayısında bulunan her eleman, bir sıra sayısıdır.*

İspat. α bir sıra sayısı ve $b \in \alpha$ olsun. α geçişli olduğundan $b \subseteq \alpha$ olur. Dolayısıyla $\in, \alpha'$ 'yi iyi sıraladığı gibi b 'yi de iyi sıralar.

b 'nin geçişli olduğunu görmek için $x \in c \in b$ varsayın. $b \subseteq \alpha$ olduğundan $c \in \alpha$ 'dır. Yine α geçişli olduğundan $c \subseteq \alpha$ ve dolayısıyla $x \in \alpha$ olur. Böylece $x, c, b \in \alpha$ 'dır. Fakat $\in, \alpha'$ 'yi iyi sıralar; bu yüzden [önerme 66.2](#) gereği $\in, \alpha$ üzerinde geçişli bir bağıntıdır. $x \in c \in b$ olduğundan $x \in b$ elde edilir. Genelleyerek $c \subseteq b$ sonucuna ulaşırız. $\square$

Sonuç 66.15. *Her sıra sayısı α için $\alpha = \{\beta \in \alpha : \beta \text{ bir sıra sayısıdır}\}$.*

İspat. [lemma 66.14](#) sonucundan doğrudan çıkar. $\square$

Sonraki iki ana sonucun, [teorem 66.16](#) ile [teorem 66.17](#)'nin, kabaca söylediği şey sıra sayılarının kendilerinin üyelikle iyi sıralandığıdır:

Teorem 66.16 (Sonlu Ötesi Tümevarım). *Her $\varphi(x)$ formülü için:*

$$\text{eğer } \exists \alpha \varphi(\alpha) \text{ ise } \exists \alpha (\varphi(\alpha) \wedge (\forall \beta \in \alpha) \neg \varphi(\beta))$$

olur; gösterilen niceleyiciler örtük olarak sıra sayılarıyla sınırlıdır.

İspat. Bir sıra sayısı α için $\varphi(\alpha)$ olduğunu varsayın. Eğer $(\forall \beta \in \alpha) \neg \varphi(\beta)$ ise işimiz biter. Değilse, α bir sıra sayısı olduğundan φ 'yi sağlayan bir $\in$ -en küçük eleman içerir; bu eleman da [lemma 66.14](#) gereği bir sıra sayısıdır. $\square$

[teorem 66.16](#) sonucunu, [teorem 66.16](#) içinde $\neg \varphi(\alpha)$ alıp temel mantıksal dönüşümleri yaparak, eşdeğer biçimde şu şema olarak ifade edebiliriz:

$$\text{eğer } \forall \alpha ((\forall \beta \in \alpha) \varphi(\beta) \rightarrow \varphi(\alpha)) \text{ ise } \forall \alpha \varphi(\alpha).$$

Teorem 66.17 (Üçlü Karşılaştırma). *Her α ve β sıra sayısı için $\alpha \in \beta \vee \alpha = \beta \vee \beta \in \alpha$.*

İspat. İspat çift tümevarımla, yani **teorem 66.16** iki kez kullanılarak yapılır. $x \in y \vee x = y \vee y \in x$ ise x 'in y ile karşılaştırılabilir olduğunu söyleyelim.

Tümevarım için α içindeki her sıra sayısının her sıra sayısı ile karşılaştırılabilir olduğunu varsayın. İkinci tümevarım için α 'nın β içindeki her sıra sayısı ile karşılaştırılabilir olduğunu varsayın. α 'nın β ile karşılaştırılabilir olduğunu göstereceğiz. β üzerinde tümevarımla α 'nın her sıra sayısı ile; ardından α üzerinde tümevarımla her sıra sayısının her sıra sayısı ile karşılaştırılabilir olduğu çıkar. Gereken budur. $\alpha \notin \beta$ ve $\beta \notin \alpha$ varsayıp $\alpha = \beta$ olduğunu göstermek yeterlidir.

$\alpha \subseteq \beta$ olduğunu göstermek için $\gamma \in \alpha$ sabitleyin; **lemma 66.14** gereği bu bir sıra sayısıdır. İlk tümevarım varsayımına göre γ, β ile karşılaştırılabilir. Fakat $\gamma = \beta$ ya da $\beta \in \gamma$ olsaydı (gerektiğinde α 'nın geçişli olduğunu kullanarak) $\beta \in \alpha$ çıkardı; bu varsayımımıza aykırıdır. Öyleyse $\gamma \in \beta$ olur. Genelleyerek $\alpha \subseteq \beta$ elde ederiz.

İkinci tümevarım varsayımını kullanan bütünüyle benzer bir gerekçe $\beta \subseteq \alpha$ olduğunu gösterir. Böylece $\alpha = \beta$ olur. $\square$

Bu nedenle $\in$ bir sıralama bağıntısı gibi davrandığından bazen $\alpha \in \beta$ yerine $\alpha < \beta$ yazacağız. Bunun alışkanlık dışında derin bir nedeni yoktur; ayrıca $\alpha \in \beta \vee \alpha = \beta$ yerine $\alpha \leq \beta$ yazmak daha kolaydır.²

Son sonuçlarımızın iki hızlı sonucu şöyledir; bunların ilki yeni gösterimimizi kullanır:

Sonuç 66.18. $\exists \alpha \varphi(\alpha)$ ise $\exists \alpha (\varphi(\alpha) \wedge \forall \beta (\varphi(\beta) \rightarrow \alpha \leq \beta))$ olur. Ayrıca her α, β, γ sıra sayısı için hem $\alpha \notin \alpha$ hem de $\alpha \in \beta \in \gamma \rightarrow \alpha \in \gamma$ olur.

İspat. Tıpkı **önerme 66.2** gibidir. $\square$

Sonuç 66.19. A , ancak ve ancak geçişli bir sıra sayıları kümesiye bir sıra sayısıdır.

İspat. Soldan sağa. **lemma 66.14** gereği. Sağdan sola. A geçişli bir sıra sayıları kümesiye **teorem 66.16** ile **teorem 66.17** gereği $\in, A$ 'yı iyi sıralar. $\square$

teorem 66.16 ile **teorem 66.17**'yi, sıra sayılarının $\in$ ile iyi sıralandığını söyleyen sonuçlar olarak açıkladık. Ne var ki aşağıdaki sonuç nedeniyle bu tür bir iddia karşısında çok dikkatli olmalıyız:

Teorem 66.20 (Burali-Forti Paradoksu). *Bütün sıra sayılarının bir kümesi yoktur.*

² $\alpha \in \beta$ yazabilirdik; fakat bu bütünüyle standart dışı olurdu.

İspat. Olmayana ergiyle O 'nun bütün sıra sayılarının kümesi olduğunu varsayın. $\alpha \in \beta \in O$ ise **lemma 66.14** gereği α bir sıra sayısıdır; dolayısıyla $\alpha \in O$ olur. Öyleyse O geçişlidir ve **sonuç 66.19** gereği bir sıra sayısıdır. Böylece $O \in O$ olur; bu da **sonuç 66.18** ile çelişir. $\square$

Bu sonuç adını **Burali-Forti**'den alır. Ancak bütün sıra sayılarının bir kümesi bulunduğunu varsaymaktaki *çelişkiyi* ilk kez 1899'da, Dedekind'e yazdığı bir mektupta Cantor açıkça görmüştür. van Heijenoort şöyle açıklar:

Burali-Forti, çelişkinin kendisini, olmayana ergi yoluyla, sıra sayılarının doğal sıralamasının yalnızca kısmi bir sıralama olduğu sonucunu kuruyor saydı. (**Heijenoort, 1967**, s. 105)

Burali-Forti'nin hatasını bir yana bırakırsak yukarıdakileri şöyle özetleyebiliriz: sıra sayıları üyelikle tek tek iyi sıralanmış ve üyelikle topluca iyi sıralanmış kümelerdir (ama birlikte bir küme oluşturmazlar).

Son olarak, sıra sayıları hakkında **teorem 66.16** ile **teorem 66.17**'den çıkan birkaç temel özellik daha verelim.

Önerme 66.21. *Sıra sayılarından oluşan her kesin azalan dizi sonludur.*

İspat. Sıra sayılarından oluşan sonsuz bir kesin azalan $\alpha_0 > \alpha_1 > \alpha_2 > \dots$ dizisinin $<$ -minimal elemanı yoktur; bu da **teorem 66.16** ile çelişir. $\square$

Önerme 66.22. *Her α, β sıra sayısı için $\alpha \subseteq \beta \vee \beta \subseteq \alpha$.*

İspat. $\alpha \in \beta$ ise β geçişli olduğundan $\alpha \subseteq \beta$ olur. Benzer biçimde $\beta \in \alpha$ ise $\beta \subseteq \alpha$ olur. $\alpha = \beta$ ise hem $\alpha \subseteq \beta$ hem $\beta \subseteq \alpha$ olur. Dolayısıyla **teorem 66.17** gereği işimiz biter. $\square$

Önerme 66.23. *Her α, β sıra sayısı için $\alpha = \beta$ ancak ve ancak $\alpha \cong \beta$.*

İspat. Sıra sayıları iyi sıralamalardır; dolayısıyla sonuç Üçlü Karşılaştırma (**teorem 66.17**) ile **lemma 66.9** sonucundan doğrudan çıkar. $\square$

66.7 Yerine Koyma

kesim 66.5 içinde sıra sayılarını, iyi sıralamaların kanonik temsilcileri olan sıra tipleri gibi ele alabileceğimizi öne sürerek onların tanıtılmasını gerekçelendirdik. Bunun işlemesi için *her iyi sıralamanın bir sıra sayısı ile izomorf olduğunu* ispatlamamız gerekir. Bu, $\langle A, < \rangle$ iyi sıralaması için $\text{ord}(A, <)$ ifadesini $\langle A, < \rangle \cong \alpha$ koşulunu sağlayan α sıra sayısı olarak tanımlamamıza izin verir.

Ne yazık ki istenen sonucu yalnızca şimdiye dek ortaya koyduğumuz aksiyomlarla ispatlayamayız. (Nedenini **kesim 68.2** içinde göreceğiz; şimdilik önemli olan ispatlayamadığımızdır.) Yeni bir fikre ihtiyacımız var; işte o fikir:

Yerine Koyma Şeması (Yerine Koyma Şeması). Her $\varphi(x, y)$ formülü için aşağıdaki bir aksiyomdur:

her A için $(\forall x \in A) \exists! y \varphi(x, y)$ ise $\{y : (\exists x \in A) \varphi(x, y)\}$ kümesi vardır.

Ayırma gibi bu da bir şemadır: sonsuz sayıdaki farklı φ 'nin her biri için bir aksiyom olmak üzere sonsuz sayıda aksiyom verir. Eşdeğer biçimde (ve genellikle) şöyle yazılır:

“ B ” içermeyen her $\varphi(x, y)$ formülü için aşağıdaki bir aksiyomdur:

$$\forall A[(\forall x \in A) \exists! y \varphi(x, y) \rightarrow \exists B \forall y (y \in B \leftrightarrow (\exists x \in A) \varphi(x, y))]$$

İlk karşılaşmada bu oldukça dolaşık bir formüldür. Yerine Koyma'nın şu hızlı sonucu, üzerinde çalıştığımız sezgisel fikri muhtemelen daha açık biçimde ifade eder:³

Sonuç 66.24. Her $\tau(x)$ terimi ve her A kümesi için şu küme vardır:

$$\{\tau(x) : x \in A\} = \{y : (\exists x \in A) y = \tau(x)\}.$$

İspat. τ bir *terim* olduğundan $\forall x \exists! y \tau(x) = y$ olur. Hele hele $(\forall x \in A) \exists! y \tau(x) = y$ olur. Dolayısıyla Yerine Koyma gereği $\{y : (\exists x \in A) \tau(x) = y\}$ kümesi vardır. $\square$

Bu, “Yerine Koyma”nın aksiyom için iyi bir ad olduğunu düşündürür: bir A kümesi verildiğinde A 'nın her elemanını τ altındaki görüntüsüyle değiştirerek yeni bir $\{\tau(x) : x \in A\}$ kümesi oluşturabilirsiniz. Nitekim bir kümenin bir fonksiyon altındaki görüntüsü gösterimini izleyerek $\{\tau(x) : x \in A\}$ için $\tau[A]$ yazabiliriz.

Ancak kritik olarak τ bir *terimdir*. Bu, terimin **kesim 3.3** anlamında, yani belirli bir sıralı ikililer kümesi olan bir *fonksiyon* (adı) olmasını gerektirmez. Sonuçta f bu anlamda bir fonksiyonsa $f[A] = \{f(x) : x \in A\}$ kümesi yalnızca $\text{ran}(f)$ 'nin belirli bir alt kümesidir; bunun varlığı zaten yalnızca $\mathbf{Z}^-$ aksiyomlarıyla güvence altındadır.⁴ Buna karşılık Yerine Koyma, aksiyomlarımıza *güçlü* bir eklemedir; bunu **bölüm 68** içinde göreceğiz.

³Bir terim, serbest değişkenleri nasıl tamamlanırsa tamamlansın, tam bir nesneyi belirleyen ifadedir. Örneğin “ $\emptyset$ ” boş kümeyi; “ $\{x\}$ ”, x ne olursa olsun, x 'in tek elemanlı kümesini; “ $x \cup y$ ” ise x ile y ne olursa olsun bunların birleşimini belirleyen bir terimdir.

⁴Yalnızca $\{y \in \bigcup \cup f : (\exists x \in A) y = f(x)\}$ kümesini ele alın.

66.8 ZF^- : Bir Dönüm Noktası

Yerine Koyma'nın nasıl gerekçelendirileceği (eğer gerekçelendirilebilirse) kolay bir soru değildir. Bu yüzden soruyu **bölüm 68** bölümüne bırakacağız. Bununla birlikte Yerine Koyma'nın eklenmesiyle bir başka önemli dönüm noktasına ulaştık. Artık ZF^- teorisi için gerekli bütün aksiyomlara sahibiz. Ayrıntılı olarak:

Tanım 66.25. ZF^- teorisinin aksiyomları Kaplamsallık, Birleşim, Çiftler, Kuvvet Kümeleri, Sonsuzluk ve Ayırma ile Yerine Koyma şemalarının bütün örnekleridir. Başka bir deyişle ZF^- , Z^- 'a Yerine Koyma'yı ekler.

Bu ad, *Zermelo–Fraenkel* küme teorisini (daha sonra karşılaştığımız bir şey çıkarılmış olarak) belirtir. Fraenkel bu onuru hak eder; çünkü Yerine Koyma'nın 1922 yılında formüle edilmesi ona atfedilir, gerçi ilk kesin formülasyon **Sko-lem** (1922) tarafından verilmiştir.

66.9 Sıra Tipleri Olarak Sıra Sayıları

Yerine Koyma'yla donanıp artık ZF^- içinde çalıştığımıza göre, nihayet amaçladığımız sonucu ispatlayabiliriz:

Theorem 66.26. *Her iyi sıralama biricik bir sıra sayısı ile izomorftur.*

İspat. $\langle A, < \rangle$ bir iyi sıralama olsun. **önerme 66.23** gereği en çok bir sıra sayısı ile izomorftur. Öyleyse olmayana ergiyle $\langle A, < \rangle$ 'nin hiçbir sıra sayısı ile izomorf olmadığını varsayın. Önce " $\langle A, < \rangle$ 'yi olabildiğince küçülteceğiz". Ayrıntılı olarak: bir $\langle A_a, <_a \rangle$ öz başlangıç kesiti hiçbir sıra sayısı ile izomorf değilse bu özelliği taşıyan en küçük bir $a \in A$ vardır; o zaman $B = A_a$ ve $< = <_a$ olsun. Böyle bir kesit yoksa $B = A$ ve $< = <_a$ olsun.

Tanım gereği B 'nin her öz başlangıç kesiti bir sıra sayısı ile izomorftur; bu sıra sayısı yukarıdaki gibi biriciktir. Dolayısıyla Yerine Koyma gereği şu küme vardır ve bir fonksiyondur:

$$f = \{ \langle \beta, b \rangle : b \in B \text{ ve } \beta \cong \langle B_b, <_b \rangle \}$$

Olmayana ergiyi tamamlamak için bir α sıra sayısı için f 'nin $\alpha \rightarrow B$ izomorfizmi olduğunu göstereceğiz.

$\text{ran}(f) = B$ olduğu açıktır. **lemma 66.11** gereği f sıralamayı korur; yani $\gamma \in \beta$ ancak ve ancak $f(\gamma) < f(\beta)$ olur. $\text{dom}(f)$ 'nin bir sıra sayısı olduğunu göstermek için **sonuç 66.19** gereği $\text{dom}(f)$ 'nin geçişli olduğunu göstermek yeterlidir. Bir $\beta \in \text{dom}(f)$ sabitleyin; yani bir b için $\beta \cong \langle B_b, <_b \rangle$ olsun. $\gamma \in \beta$ ise **lemma 66.10** gereği $\gamma \in \text{dom}(f)$ olur; genelleyerek $\beta \subseteq \text{dom}(f)$ elde edilir. $\square$

Bu sonuç, **kesim 66.5** kesiminden beri sunmak istediğimiz şu tanıma izin verir:

Tanım 66.27. $\langle A, < \rangle$ bir iyi sıralamaysa onun sıra tipi $\text{ord}(A, <)$, $\langle A, < \rangle \cong \alpha$ koşulunu sağlayan biricik α sıra sayısıdır.

Ayrıca bu tanım iki güzel ilkeye izin verir:

Sonuç 66.28. $\langle A, < \rangle$ ve $\langle B, \leq \rangle$ iyi sıralamalarsa:

$$\begin{aligned} \text{ord}(A, <) &= \text{ord}(B, \leq) \text{ ancak ve ancak } \langle A, < \rangle \cong \langle B, \leq \rangle \\ \text{ord}(A, <) &\in \text{ord}(B, \leq) \text{ ancak ve ancak bir } b \in B \text{ için } \langle A, < \rangle \cong \langle B_b, \leq_b \rangle. \end{aligned}$$

İspat. Özdeşlik **önerme 66.23** gereği geçerlidir. İkinci iddiayı ispatlamak için $\text{ord}(A, <) = \alpha$ ve $\text{ord}(B, \leq) = \beta$ olsun; izomorfizmimiz $f: \beta \rightarrow \langle B, \leq \rangle$ olsun. O zaman:

$$\begin{aligned} \alpha &\in \beta \text{ ancak ve ancak } f|_{\alpha}: \alpha \rightarrow B_{f(\alpha)} \text{ bir izomorfizmdir} \\ &\text{ancak ve ancak } \langle A, < \rangle \cong \langle B_{f(\alpha)}, \leq_{f(\alpha)} \rangle \\ &\text{ancak ve ancak bir } b \in B \text{ için } \langle A, < \rangle \cong \langle B_b, \leq_b \rangle \end{aligned}$$

olur; burada **önerme 66.7**, **lemma 66.10** ve **sonuç 66.15** kullanılmıştır. $\square$

66.10 Ardıl ve Limit Sıra Sayıları

Sonraki birkaç bölümde sıra sayılarını çok kullanacağız. Bu nedenle bazı basit kavramları tanıtmak yararlı olacaktır.

Tanım 66.29. Her α sıra sayısı için onun *ardıl* $\alpha^+ = \alpha \cup \{\alpha\}$ 'dır. Bir β sıra sayısı için $\beta^+ = \alpha$ ise α 'ya bir *ardıl* sıra sayısı deriz. α ne boş ne de ardıl bir sıra sayısıysa ona bir *limit* sıra sayısı deriz.

Aşağıdaki sonuç bunun doğru *ardıl* kavramı olduğunu gösterir:

Önerme 66.30. Her α sıra sayısı için:

1. $\alpha \in \alpha^+$;
2. α^+ bir sıra sayısıdır;
3. $\alpha \in \beta \in \alpha^+$ olan hiçbir β sıra sayısı yoktur.

İspat. Açıktır ki $\alpha \in \alpha \cup \{\alpha\} = \alpha^+$ olur. Aynı biçimde α^+ geçişli bir sıra sayıları kümesidir ve dolayısıyla **sonuç 66.19** gereği bir sıra sayısıdır. $\alpha \in \beta \in \alpha^+$ olması da olanaksızdır; çünkü bu durumda ya $\beta \in \alpha$ ya da $\beta = \alpha$ olur ve **sonuç 66.18** ile çelişir. $\square$

Bu aynı zamanda sonlu ötesi tümevarımla ispatın bir çeşidine izin verir:

Teorem 66.31 (Basit Sonlu Ötesi Tümevarım). $\varphi(x)$ şu koşulları sağlayan bir formül olsun:

1. $\varphi(\emptyset)$;
2. her α sıra sayısı için $\varphi(\alpha)$ ise $\varphi(\alpha^+)$; ve
3. α bir limit sıra sayısı ve $(\forall \beta \in \alpha)\varphi(\beta)$ ise $\varphi(\alpha)$.

O zaman $\forall \alpha \varphi(\alpha)$ olur.

İspat. Karşıt-tersi ispatlayacağız. $\neg \varphi$ koşulunu sağlayan bir sıra sayısı bulunduğunu varsayın; γ bunların en küçüğü olsun. O zaman ya $\gamma = \emptyset$ olur; ya $\varphi(\alpha)$ olan bir α için $\gamma = \alpha^+$ olur; ya da γ bir limit sıra sayısıdır ve $(\forall \beta \in \gamma)\varphi(\beta)$ olur. $\square$

Son bir gösterim daha sonra yararlı olacaktır:

Tanım 66.32. X bir sıra sayıları kümesiye $\text{lsub}(X) = \bigcup_{\alpha \in X} \alpha^+$.

Burada “lsub”, “en küçük kesin üst sınır”ın İngilizce kısaltmasıdır. ⁵ Aşağıdaki sonuç bunu açıklar:

Önerme 66.33. X bir sıra sayıları kümesiye $\text{lsub}(X)$, X içindeki her sıra sayısından büyük olan en küçük sıra sayısıdır.

İspat. $Y = \{\alpha^+ : \alpha \in X\}$ olsun; böylece $\text{lsub}(X) = \bigcup Y$ olur. Sıra sayıları geçişli olduğundan ve bir sıra sayısının her elemanı bir sıra sayısı olduğundan $\text{lsub}(X)$ geçişli bir sıra sayıları kümesidir; dolayısıyla **sonuç 66.19** gereği bir sıra sayısıdır.

$\alpha \in X$ ise $\alpha^+ \in Y$ olur; böylece $\alpha^+ \subseteq \bigcup Y = \text{lsub}(X)$ ve dolayısıyla $\alpha \in \text{lsub}(X)$ olur. Öyleyse $\text{lsub}(X)$, X içindeki her sıra sayısından kesin olarak büyüktür.

Tersine $\alpha \in \text{lsub}(X)$ ise bir $\beta \in X$ için $\alpha \in \beta^+ \in Y$ olur; böylece $\alpha \leq \beta \in X$. Demek ki $\text{lsub}(X)$, X üzerindeki en küçük kesin üst sınırdır. $\square$

Alıştırmalar

Alıştırma 66.1. **Kesim 66.2**, doğal sayılar üzerinde üç örnek sıralama sundu. Her birinin iyi sıralama olduğunu denetleyin.

Alıştırma 66.2. **lemma 66.5** sonucunu ispatlayın.

⁵Bazı kitaplar bunun için “sup(X)” kullanır. Fakat başka kitaplar “sup(X)” ifadesini en küçük kesin olmayan üst sınır, yani yalnızca $\bigcup X$ için kullanır. X ’in en büyük elemanı α varsa bu kavramlar ayrışır: en küçük kesin üst sınır α^+ iken en küçük kesin olmayan üst sınır yalnızca α ’dır.

Alıştırma 66.3. **teorem 66.17** ispatındaki “bütünüyle benzer gerekçeyi” tamamlayın.

Alıştırma 66.4. X 'in her elemanı bir sıra sayısıysa $\bigcup X$ 'in bir sıra sayısı olduğunu ispatlayın.

Bölüm 67

Aşamalar ve Ranklar

67.1 Aşamaları V_α 'lar Olarak Tanımlamak

bölüm 66 içinde iyi sıralamaları ve (von Neumann) sıra sayılarını tanımladık. Bu bölümde bunları küme hiyerarşisinin *kendisini* nitelemek için kullanacağız. Bunun için **kesim 66.10** içinde ardıl ve limit sıra sayıları fikirlerini tanımladığımızı hatırlayın. Bu fikirleri aşağıdaki tanımda kullanıyoruz:

Tanım 67.1.

$$\begin{aligned} V_\emptyset &= \emptyset \\ V_{\alpha^+} &= \wp(V_\alpha) && \text{her } \alpha \text{ sıra sayısı için} \\ V_\alpha &= \bigcup_{\gamma < \alpha} V_\gamma && \alpha \text{ bir limit sıra sayısı olduğunda.} \end{aligned}$$

Bu, sıra sayıları üzerinde *sonlu ötesi özyinelemeyle* yapılmış bir tanım olacaktır. Bu bakımdan doğal sayılar üzerindeki fonksiyonların özyinelemeli tanımlarıyla karşılaştırılmalıdır.¹ Doğal sayılarda olduğu gibi bir başlangıç durumu ile ardıl durumlar tanımlanır; fakat sıra sayılarıyla çalışırken *limit* durumlarındaki davranışı da betimlememiz gerekir.

V_α 'ların bu tanımı önemli bir dönüm noktası olacaktır. Küme hiyerarşimizi, kümeleri *aşamalar* hâlinde oluşturmakla gayriresmî olarak gerekçelendirdik. V_α 'lar gerçekte tam da bu aşamalardır. Ancak önemli olarak bu, aşamaların *içsel* bir nitelenmesidir. Teorinin olası bir *modelini* önermek yerine aşamaları küme teorimizin *içinde* tanımlamış olacağız.

67.2 Sonlu Ötesi Özyineleme Teoremleri

Önce **tanım 67.1** tanımının başarılı olduğunu doğrulamalıyız. Daha genel olarak, sonlu ötesi özyinelemeyle bir tanım vermeye yönelik her girişimin başa-

¹Toplama, çarpma ve üs alma tanımları için **kesim 6.2** kesimine bakın.

riya ulaşacağını ispatlamamız gerekir. Bu kesimin amacı budur.

*Uyarı: Bu malzeme zordur. Bununla birlikte ana fikir oldukça basittir: Sonlu Ötesi Tümevarım ile Yerine Koyma, sonlu ötesi özyinelemenin (çeşitli sürümlerinin) meşruluğunu güvence altına alır.*²

Tanım 67.2. $\tau(x)$ bir terim, f bir fonksiyon ve α bir sıra sayısı olsun. Hem $\text{dom}(f) = \alpha$ hem de $(\forall \beta \in \alpha) f(\beta) = \tau(f \upharpoonright_\beta)$ ise f 'ye τ için bir α -yaklaştırması deriz.

Lemma 67.3 (Sınırlı Özyineleme). Her $\tau(x)$ terimi ve her α sıra sayısı için τ 'nın biricik bir α -yaklaştırması vardır.

İspat. Her $\gamma \leq \alpha$ için biricik bir γ -yaklaştırması bulunduğunu göstereceğiz.

Önce biricikliği kuruyoruz. g ve h sırasıyla γ - ve δ -yaklaştırmaları olsun. Argümanları üzerinde sonlu ötesi tümevarım, her $\beta \in \text{dom}(g) \cap \text{dom}(h) = \gamma \cap \delta = \min(\gamma, \delta)$ için $g(\beta) = h(\beta)$ olduğunu gösterir. Dolayısıyla yaklaştırmalarımız (varlarsa) biriciktir ve bütün ortak değerlerde uyuşur.

Varlığı kurmak için şimdi $\delta \leq \alpha$ sıra sayıları üzerinde basit sonlu ötesi tümevarım (teorem 66.31) kullanıyoruz.

Boş fonksiyon açıkça bir $\emptyset$ -yaklaştırmasıdır.

g bir γ -yaklaştırmaysa $g \cup \{\langle \gamma, \tau(g) \rangle\}$ bir γ^+ -yaklaştırmasıdır.

γ bir limit sıra sayısı ve her $\delta < \gamma$ için g_δ bir δ -yaklaştırmaysa $g = \bigcup_{\delta \in \gamma} g_\delta$ olsun. Çeşitli g_δ 'larımız bütün değerlerde uyduğu için bu bir fonksiyondur. Ayrıca $\delta \in \gamma$ ise $g(\delta) = g_{\delta^+}(\delta) = \tau(g_\delta \upharpoonright_\delta) = \tau(g \upharpoonright_\delta)$ olur.

Bu, sonlu ötesi tümevarımla ispatı tamamlar. $\square$

Bir fonksiyon yerine bir *terim* tanımlamamıza izin verirse önceki sonuçtaki α sınırını kaldırabiliriz. Aşağıdaki sonucun ifade ve ispatında σ bir terim olduğunda $\sigma \upharpoonright_\alpha = \{\langle \beta, \sigma(\beta) \rangle : \beta \in \alpha\}$ olsun.

Teorem 67.4 (Genel Özyineleme). Her $\tau(x)$ terimi için, her α sıra sayısında $\sigma(\alpha) = \tau(\sigma \upharpoonright_\alpha)$ olacak biçimde bir $\sigma(x)$ terimini açıkça tanımlayabiliriz.

İspat. Her α için lemma 67.3 gereği τ 'nın biricik bir α -yaklaştırması f_α vardır. $\sigma(\alpha)$ 'yı $f_{\alpha^+}(\alpha)$ olarak tanımlayın. Şimdi:

$$\begin{aligned} \sigma(\alpha) &= f_{\alpha^+}(\alpha) \\ &= \tau(f_{\alpha^+} \upharpoonright_\alpha) \\ &= \tau(\{\langle \beta, f_{\alpha^+}(\beta) \rangle : \beta \in \alpha\}) \\ &= \tau(\{\langle \beta, f_{\beta^+}(\beta) \rangle : \beta \in \alpha\}) \\ &= \tau(\sigma \upharpoonright_\alpha). \end{aligned}$$

Burada bütün $\beta < \alpha$ için $f_{\beta^+}(\beta) = f_{\alpha^+}(\beta)$ olduğu, lemma 67.3 sonucundaki gibi kullanılmıştır. $\square$

²Hatırlatma: açıkça aksi belirtilmedikçe bütün formüller ve terimler parametreler içerebilir.

teorem 67.4 sonucunun bir *şema* olduğuna dikkat edin. Kritik olarak σ' 'nın bir fonksiyon, yani belirli türden bir *küme* tanımlamasını bekleyemeyiz; çünkü o zaman $\text{dom}(\sigma)$ bütün sıra sayılarının kümesi olur ve Burali-Forti Paradoksu'yla (**teorem 66.20**) çelişirdi.

Yine de **teorem 67.4** sonucunun V_α tanımımızı doğruladığını göstermemiz gerekir. Bu hemen açık olmayabilir; fakat son ve basit bir sonlu ötesi özyineleme sürümüyle görünür hâle gelecektir.

Teorem 67.5 (Basit Özyineleme). Her $\tau(x)$ ve $\theta(x)$ terimi ile her A kümesi için şu koşulları sağlayan bir $\sigma(x)$ terimini açıkça tanımlayabiliriz:

$$\begin{aligned} \sigma(\emptyset) &= A \\ \sigma(\alpha^+) &= \tau(\sigma(\alpha)) && \text{her } \alpha \text{ sıra sayısı için} \\ \sigma(\alpha) &= \theta(\text{ran}(\sigma \upharpoonright_\alpha)) && \alpha \text{ bir limit sıra sayısı olduğunda.} \end{aligned}$$

İspat. Önce $\xi(x)$ terimini şöyle tanımlıyoruz:

$$\xi(x) = \begin{cases} A & x, \text{ tanım kümesi bir sıra sayısı olan} \\ & \text{bir fonksiyon değilse; aksi hâlde:} \\ \tau(x(\alpha)) & \text{dom}(x) = \alpha^+ \text{ ise} \\ \theta(\text{ran}(x)) & \text{dom}(x) \text{ bir limit sıra sayısıysa.} \end{cases}$$

teorem 67.4 gereği her α sıra sayısı için $\sigma(\alpha) = \xi(\sigma \upharpoonright_\alpha)$ olan bir $\sigma(x)$ terimi vardır; ayrıca $\sigma \upharpoonright_\alpha$, tanım kümesi α olan bir fonksiyondur. Basit sonlu ötesi tümevarımla (**teorem 66.31**) σ' 'nin gereken özelliklere sahip olduğunu gösteriyoruz.

Önce $\sigma(\emptyset) = \xi(\emptyset) = A$ olur.

Sonra $\sigma(\alpha^+) = \xi(\sigma \upharpoonright_{\alpha^+}) = \tau(\sigma \upharpoonright_{\alpha^+}(\alpha)) = \tau(\sigma(\alpha))$ olur.

Son olarak α bir limit olduğunda $\sigma(\alpha) = \xi(\sigma \upharpoonright_\alpha) = \theta(\text{ran}(\sigma \upharpoonright_\alpha))$ olur. $\square$

Şimdi **tanım 67.1** tanımını doğrulamak için yalnızca $A = \emptyset$, $\tau(x) = \wp(x)$ ve $\theta(x) = \bigcup x$ alın. Böylece nihayet V_α 'ların tanımı doğrulanmış olur!

67.3 Aşamaların Temel Özellikleri

V_α 'ların tanımının temellendirmedeki önemini ortaya çıkarmak için onlara ilişkin birkaç temel sonuç sunacağız. Bir tanımla başlayalım: ³

Tanım 67.6. A kümesi, $\forall x((\exists y \in A)x \subseteq y \rightarrow x \in A)$ ise *kuvvetlidir*.

Lemma 67.7. Her α sıra sayısı için:

1. Her V_α geçişlidir.

³"Kuvvetli" için standart bir terminoloji yoktur; bu, Button (2021) tarafından kullanılan addır.

2. Her V_α kuvvetlidir.

3. $\gamma \in \alpha$ ise $V_\gamma \in V_\alpha$ olur (ve dolayısıyla (1) gereği ayrıca $V_\gamma \subseteq V_\alpha$ olur).

İspat. Bunu (eşzamanlı) sonlu ötesi tümevarımla ispatlayacağız. Tümevarım için (1)–(3) sonuçlarının her $\beta < \alpha$ sıra sayısı için geçerli olduğunu varsayın.

$\alpha = \emptyset$ durumu açıktır.

$\alpha = \beta^+$ olsun. (3) sonucunu göstermek için $\gamma \in \alpha$ ise varsayım gereği $V_\gamma \subseteq V_\beta$ ve dolayısıyla $V_\gamma \in \wp(V_\beta) = V_\alpha$ olur. (2) sonucunu göstermek için $A \subseteq B \in V_\alpha$, yani $A \subseteq B \subseteq V_\beta$ olduğunu varsayın; o zaman $A \subseteq V_\beta$ ve dolayısıyla $A \in V_\alpha$ olur. (1) sonucunu göstermek için $x \in A \in V_\alpha$ ise $A \subseteq V_\beta$ ve dolayısıyla $x \in V_\beta$ olduğunu gözlemleyin. Varsayım gereği V_β geçişli olduğundan $x \subseteq V_\beta$ ve böylece $x \in V_\alpha$ olur.

α bir limit sıra sayısı olsun. (3) sonucunu göstermek için $\gamma \in \alpha$ ise $\gamma \in \gamma^+ \in \alpha$ olur; dolayısıyla varsayım gereği $V_\gamma \in V_{\gamma^+}$ ve böylece $V_\gamma \in \bigcup_{\beta \in \alpha} V_\beta = V_\alpha$ olur. (1) ile (2) için yalnızca geçişli (sırasıyla kuvvetli) kümelerin birleşiminin geçişli (sırasıyla kuvvetli) olduğunu gözlemleyin. $\square$

Lemma 67.8. Her α sıra sayısı için $V_\alpha \notin V_\alpha$.

İspat. Sonlu ötesi tümevarımla. Açıktır ki $V_\emptyset \notin V_\emptyset$.

$V_{\alpha^+} \in V_{\alpha^+} = \wp(V_\alpha)$ ise $V_{\alpha^+} \subseteq V_\alpha$ olur; ayrıca lemma 67.7 gereği $V_\alpha \in V_{\alpha^+}$ olduğundan $V_\alpha \in V_\alpha$ elde edilir. Karşıt-ters olarak $V_\alpha \notin V_\alpha$ ise $V_{\alpha^+} \notin V_{\alpha^+}$ olur.

α bir limit ve $V_\alpha \in V_\alpha = \bigcup_{\beta \in \alpha} V_\beta$ ise bir $\beta \in \alpha$ için $V_\alpha \in V_\beta$ olur. Fakat o zaman ayrıca $V_\beta \in V_\alpha$ olur; böylece lemma 67.7 iki kez kullanıldığında $V_\beta \in V_\beta$ elde edilir. Karşıt-ters olarak bütün $\beta \in \alpha$ için $V_\beta \notin V_\beta$ ise $V_\alpha \notin V_\alpha$ olur. $\square$

Sonuç 67.9. Her α, β sıra sayısı için $\alpha \in \beta$ ancak ve ancak $V_\alpha \in V_\beta$.

İspat. Lemma 67.7 bir yönü verir. Tersine $V_\alpha \in V_\beta$ olduğunu varsayın. lemma 67.8 gereği $\alpha \neq \beta$ olur. Ayrıca $\beta \notin \alpha'$ dir; yoksa $V_\beta \in V_\alpha$ ve dolayısıyla lemma 67.7 iki kez kullanıldığında $V_\beta \in V_\beta$ olurdu; bu da lemma 67.8 ile çelişir. Öyleyse Üçlü Karşılaştırma gereği $\alpha \in \beta$ olur. $\square$

Bütün bunlar her V_α 'yı hiyerarşinin α' ncı aşaması olarak düşünmemizi sağlar. Nedenini görelim.

Sıra sayıları kullanmamız yineleme kavramını izlediğinden, V_α 'ların yinelemeli bir süreçte oluşturulduğunu düşünebiliriz. Ayrıca bir aşama ötekenden önce oluşturulmuşsa, yani $V_\beta \in V_\alpha$, yani $\beta \in \alpha$ ise, $V_\beta \subseteq V_\alpha$ olduğundan oluşturma sürecimiz birikimlidir. Son olarak gerçekten de daha önceki herhangi bir aşamada kullanılabilir olan kümelerin bütün olası topluluklarını oluştururuz; çünkü her ardıl aşama V_{α^+} , önceli V_α 'nın kuvvet kümesidir.

Kısacası $\mathbf{ZF}^-$ ile birikimli-yinelemeli küme hiyerarşisi görüşümüzü dile getirme işini neredeyse tamamladık. (Elbette Yerine Koyma'yı hâlâ gerektiren dirmemiz gerekir.)

67.4 Temellendirme

Yalnızca *neredeyse* tamamladık—henüz *tam* bitirmedik—çünkü $\mathbf{ZF}^-$ içinde *her* kümenin bir V_α 'da bulunduğunu, yani her kümenin bir aşamada oluşturulduğunu güvence altına alan hiçbir şey yoktur.

Hiyerarşinin dışında kümeler bulunup bulunmadığını matematiksel açıdan *önemsemememizin* oldukça açık bir anlamı vardır. (Orada herhangi bir küme varsa onu görmezden gelebiliriz.) Fakat küme *kavramımızı*, her kümenin bir aşamada oluşturulduğu düşüncesiyle gerekçelendirdik (*kesim 65.1* içindeki *Stages-are-key* ilkesine bakın). Bu yüzden hiyerarşinin dışında kalan kümeler bulunması olasılığını dışlamak isteriz. Buna göre, her kümenin hiyerarşinin bir yerinde ortaya çıkmasını güvence altına alan yeni bir aksiyom eklemeliyiz.

V_α 'lar aşamalarımız olduğuna göre, şu ifadeyi doğrudan aksiyom olarak eklemeyi düşünebiliriz:

$$\text{Düzenlilik. } \forall A \exists \alpha A \subseteq V_\alpha$$

Bu bütünüyle makul bir yaklaşım olurdu. Ancak sonraki kesimde açıklanacak nedenlerle bunun yerine alternatif bir aksiyom kabul edeceğiz:

Temellendirme (Temellendirme). $(\forall A \neq \emptyset)(\exists B \in A) A \cap B = \emptyset$.

Biraz çabayla Temellendirme'nin ($\mathbf{ZF}^-$ içinde) Düzenlilik'i gerektirdiğini gösterebiliriz:

Tanım 67.10. Her A kümesi için:

$$\begin{aligned} \text{cl}_0(A) &= A, \\ \text{cl}_{n+1}(A) &= \bigcup \text{cl}_n(A), \\ \text{trcl}(A) &= \bigcup_{n < \omega} \text{cl}_n(A). \end{aligned}$$

$\text{trcl}(A)$ 'ya A 'nın *geçişli kapanışı* deriz.

“Geçişli kapanış” adı yerindedir:

Önerme 67.11. $A \subseteq \text{trcl}(A)$ ve $\text{trcl}(A)$ *geçişli bir kümedir*.

İspat. Açıktır ki $A = \text{cl}_0(A) \subseteq \text{trcl}(A)$ olur. Ayrıca $x \in b \in \text{trcl}(A)$ ise bir n için $b \in \text{cl}_n(A)$ ve dolayısıyla $x \in \text{cl}_{n+1}(A) \subseteq \text{trcl}(A)$ olur. $\square$

Lemma 67.12. A *geçişli bir küme*yse $A \subseteq V_\alpha$ olacak biçimde bir α vardır.

İspat. **tanım 66.32** içindeki “ $\text{lsub}(X)$ ” tanımını hatırlayarak iki küme tanımlayın:

$$D = \{x \in A : \forall \delta \ x \not\subseteq V_\delta\}$$

$$\alpha = \text{lsub}\{\delta : (\exists x \in A)(x \subseteq V_\delta \wedge (\forall \gamma \in \delta)x \not\subseteq V_\gamma)\}.$$

$D = \emptyset$ olduğunu varsayın. $x \in A$ ise o zaman $x \subseteq V_\delta$ olacak biçimde bir δ vardır ve sıra sayılarının iyi sıralanması gereği $(\forall \gamma \in \delta)x \not\subseteq V_\gamma$ olan en küçük böyle δ seçilebilir. Dolayısıyla $\delta \in \alpha$ ve **lemma 67.7** gereği $x \in V_\alpha$ olur. Böylece gerektiği gibi $A \subseteq V_\alpha$ elde edilir.

O hâlde $D = \emptyset$ olduğunu göstermek yeterlidir. Olmayana ergiyle aksi durumu varsayın. Temellendirme gereği $B \in D \subseteq A$ ve $D \cap B = \emptyset$ olan bir B vardır. $x \in B$ ise A geçişli olduğundan $x \in A$ olur; ayrıca $x \notin D$ olduğundan $x \subseteq V_\delta$ olacak biçimde bir δ vardır. Şimdi

$$\beta = \text{lsub}\{\delta : (\exists x \in B)(x \subseteq V_\delta \wedge (\forall \gamma < \delta)x \not\subseteq V_\gamma)\}$$

olsun. Daha önceki gibi $B \subseteq V_\beta$ elde edilir; bu, $B \in D$ iddiasıyla çelişir. $\square$

Teorem 67.13. *Düzenlilik geçerlidir.*

İspat. A sabit olsun. **önerme 67.11** gereği $A \subseteq \text{trcl}(A)$ ve $\text{trcl}(A)$ geçişlidir. Dolayısıyla **lemma 67.12** gereği $A \subseteq \text{trcl}(A) \subseteq V_\alpha$ olacak biçimde bir α vardır. $\square$

Bu sonuçlar $\mathbf{ZF}^-$ ’ın *Temellendirme* $\Rightarrow$ *Düzenlilik* koşullusunu ispatladığını gösterir. **önerme 67.22** içinde $\mathbf{ZF}^-$ ’ın *Düzenlilik* $\Rightarrow$ *Temellendirme* koşullusunu ispatladığını göstereceğiz. Buna göre Temellendirme ile Düzenlilik $\mathbf{ZF}^-$ altında *denktir*. Fakat bu, $\mathbf{ZF}^-$ verildiğinde Temellendirme’yi Düzenlilik’e denk olduğunu belirterek gerekçelendirebileceğimiz anlamına gelir. Düzenlilik’i ise *Stages-are-key* temelinde doğrudan gerekçelendirebiliriz.

67.5 Z ve ZF: Bir Dönüm Noktası

Temellendirme ile bir başka önemli dönüm noktasına ulaşırız. Belirli bir şey “çıkarılmış” olarak tanımladığımız $\mathbf{Z}^-$ ve $\mathbf{ZF}^-$ teorilerini ele aldık. Bu belirli şey Temellendirme’dir. Öyleyse:

Tanım 67.14. $\mathbf{Z}$ teorisi $\mathbf{Z}^-$ ’a Temellendirme’yi ekler. Dolayısıyla aksiyomları Kaplamsallık, Birleşim, Çiftler, Kuvvet Kümeleri, Sonsuzluk, Temellendirme ve Ayırma şemasının bütün örnekleridir.

$\mathbf{ZF}$ teorisi $\mathbf{ZF}^-$ ’a Temellendirme’yi ekler. Başka bir deyişle $\mathbf{ZF}$, $\mathbf{Z}^-$ ’ye Yerine Koyma’nın bütün örneklerini ekler.

Yine de aklınıza bir soru gelmiş olabilir. Düzenlilik $\mathbf{ZF}^-$ üzerinde Temellendirme'ye denkse ve Düzenlilik'in gerekçesi açıksa, neden dolambaçlı bir yol izleyip temel aksiyomumuz olarak Düzenlilik yerine Temellendirme'yi alıyoruz?

Tarihsel nedenleri (kimin neyi ne zaman formüle ettiğiyle ilgili nedenleri) bir yana bırakırsak temel neden, Temellendirme'nin V_α 'ların tanımını kullanmadan sunulabilmesidir. Bu tanım **kesim 67.2** içindeki bütün çalışmaya dayanıyordu: gerekçeli olduğunu göstermek için Sonlu Ötesi Özyineleme'yi ispatlamamız gerekti. Fakat Sonlu Ötesi Özyineleme ispatımız *Yerine Koyma*'yı kullandı. Dolayısıyla Temellendirme ile Düzenlilik $\mathbf{ZF}^-$ 'a göre denk olsa da $\mathbf{Z}^-$ 'a göre denk değildir.

Aslında durum bu basit açıklamanın düşündürdüğünden daha çarpıcıdır. Bu kitabın kapsamını epey aşsa da hem $\mathbf{Z}^-$ hem de $\mathbf{Z}$ 'nin V_α 'ları tanımlamayacak kadar zayıf olduğu ortaya çıkar. Bu yüzden yalnızca $\mathbf{Z}$ içinde çalışıyorsanız Düzenlilik (bizim formüle ettiğimiz biçimiyle) bir *anlam* bile taşımaz. Resmî aksiyomumuzun Düzenlilik değil Temellendirme olmasının nedeni budur.

Bundan sonra, aksi belirtilmedikçe ve başka bir açıklama yapmadan, $\mathbf{ZF}$ içinde çalışacağız.

67.6 Rank

Aşamaları V_α 'lar olarak tanımladığımıza ve her kümenin bir aşamanın alt kümesi olduğunu bildiğimize göre bir kümenin *rankını* tanımlayabiliriz. Sezgisel olarak A 'nın rankı, A 'nın oluşturulduğu ilk andır. Daha kesin olarak:

Tanım 67.15. Her A kümesi için $\text{rank}(A)$, $A \subseteq V_\alpha$ koşulunu sağlayan en küçük α sıra sayısıdır.

Önerme 67.16. Her A için $\text{rank}(A)$ vardır.

İspat. Alistırma olarak bırakılmıştır. □

Rankların iyi sıralanması bazı önemli sonuçları ispatlamamızı sağlar:

Önerme 67.17. Her α sıra sayısı için $V_\alpha = \{x : \text{rank}(x) \in \alpha\}$.

İspat. $\text{rank}(x) \in \alpha$ ise $x \subseteq V_{\text{rank}(x)} \in V_\alpha$ olur; V_α kuvvetli olduğundan (**lemma 67.7** birkaç kez kullanılarak) $x \in V_\alpha$ elde edilir. Tersine $x \in V_\alpha$ olsun. Basit sonlu ötesi tümevarımla şu görülür: α ardıl β^+ ise $x \subseteq V_\beta$ ve dolayısıyla $\text{rank}(x) \leq \beta < \alpha$ olur; α limit ise bir $\beta < \alpha$ için $x \in V_\beta$ ve dolayısıyla yine $\text{rank}(x) < \alpha$ olur. Böylece $\text{rank}(x) \in \alpha$. □

Önerme 67.18. $B \in A$ ise $\text{rank}(B) \in \text{rank}(A)$.

İspat. **önerme 67.17** gereği $A \subseteq V_{\text{rank}(A)} = \{x : \text{rank}(x) \in \text{rank}(A)\}$ olur. □

Bu olguyla, bir tür tümevarım kullanarak *bütün kümeler* hakkında sonuç ispatlamamızı sağlayan bir sonuç kurabiliriz:

Teorem 67.19 ($\in$ -Tümevarım Şeması). *Her φ formülü için:*

$$\forall A((\forall x \in A)\varphi(x) \rightarrow \varphi(A)) \rightarrow \forall A\varphi(A).$$

İspat. Karşıt-tersi ispatlayacağız. $\neg \forall A\varphi(A)$ olduğunu varsayın. Sonlu Ötesi Tümevarım (teorem 66.16) gereği olabilecek en küçük ranka sahip bir φ -olmayan vardır; yani $\neg\varphi(A)$ ve $\forall x(\text{rank}(x) \in \text{rank}(A) \rightarrow \varphi(x))$ olan bir A vardır. Şimdi $x \in A$ ise önerme 67.18 gereği $\text{rank}(x) \in \text{rank}(A)$ ve dolayısıyla $\varphi(x)$ olur. Böylece $(\forall x \in A)\varphi(x) \wedge \neg\varphi(A)$ elde edilir. $\square$

Bu güçlü sonucu gayriresmî olarak şöyle açıklayabiliriz. Bir kümede bulunan her eleman φ olduğunda kümenin kendisi de φ ise φ 'ye *kalıtsal* diyelim. O zaman $\in$ -Tümevarım şunu söyler: φ kalıtsalsa her küme φ 'dir.

Rank tartışmasını (şimdilik) tamamlamak için daha önce birkaç kez haber verdiğimiz bazı iddiaları ispatlayacağız.

Önerme 67.20. $\text{rank}(A) = \text{lsub}_{x \in A} \text{rank}(x)$.

İspat. $\alpha = \text{lsub}_{x \in A} \text{rank}(x)$ olsun. önerme 67.18 gereği $\alpha \leq \text{rank}(A)$ olur. Fakat $x \in A$ ise $\text{rank}(x) \in \alpha$ ve dolayısıyla önerme 67.17 gereği $x \in V_\alpha$ olur. Böylece $A \subseteq V_\alpha$, yani $\text{rank}(A) \leq \alpha$ olur. Sonuç olarak $\text{rank}(A) = \alpha$. $\square$

Sonuç 67.21. *Her α sıra sayısı için $\text{rank}(\alpha) = \alpha$.*

İspat. Sonlu ötesi tümevarım için bütün $\beta \in \alpha$ üzerinde $\text{rank}(\beta) = \beta$ olduğunu varsayın. Şimdi $\text{rank}(\alpha) = \text{lsub}_{\beta \in \alpha} \text{rank}(\beta) = \text{lsub}_{\beta \in \alpha} \beta = \alpha$ olur; burada önerme 67.20 kullanılmıştır. $\square$

Son olarak kesim 67.4 sonunda vaat edilen, $\mathbf{ZF}^-$ 'in *Düzenlilik* $\Rightarrow$ *Temellendirme* koşullusunu ispatladığı sonucunun hızlı bir ispatını verelim. ("Rank" kavramı ile önerme 67.18 bu ispatta kullanılabilir; çünkü bu kesimin başında belirtildiği gibi bunlar $\mathbf{ZF}^- + \text{Düzenlilik}$ kullanılarak sunulabilir.)

Önerme 67.22 ($\mathbf{ZF}^- + \text{Düzenlilik}$ içinde çalışarak). *Temellendirme geçerlidir.*

İspat. $A \neq \emptyset$ sabit olsun ve A içinde olabilecek en küçük ranka sahip bir B seçin. $c \in B$ ise önerme 67.18 gereği $\text{rank}(c) \in \text{rank}(B)$ olur; dolayısıyla B 'nin seçimi gereği $c \notin A$ 'dır. Böylece $A \cap B = \emptyset$ olur. $\square$

Alıştırmalar

Alıştırma 67.1. önerme 67.16 sonucunu ispatlayın.

Alıştırma 67.2. önerme 67.17 içinde anılan basit sonlu ötesi tümevarımı tamamlayın.

Bölüm 68

Yerine Koyma

68.1 Giriş

Yerine Koyma, ZF ile Z arasındaki farkı yaratan aksiyom şemasıdır. **bölüm-ler 66 to 67** boyunca onu hiç çekinmeden kullandık. Bu bölümde sonunda şu soruyu ele alacağız: Yerine Koyma gerekçelendirilebilir mi?

Soruyu keskinleştirmek için Yerine Koyma'nın gerçekten oldukça *güçlü* olduğunu gözlemlemekte yarar vardır. Bu bölüm boyunca (ve **kesim 71.5** içinde yeniden) ne kadar güçlü olduğuna ilişkin bir fikir edineceğiz. Fakat bu da gerçekten bir gerekçelendirme gerektiğini düşündürecektir.

İki tür gerekçelendirmeyi tartışacağız. Kabaca, *dışsal* bir gerekçelendirme aksiyomu meyveleriyle gerekçelendirme girişimidir; *içsel* bir gerekçelendirme ise aksiyomun söz konusu matematiksel kavramlarca doğrulandığını öne sürerek gerekçelendirme girişimidir. Bunun ne anlama geldiğini bu bölüm boyunca daha iyi kavrayacağız; ancak bu yalnızca buzdağının görünen kısmıdır. Daha fazlası için özellikle **Maddy'**ye (1988a ve 1988b) bakın.

68.2 Yerine Koyma'nın Gücü

Yerine Koyma'nın gücüne ilişkin basit bir gözlemle başlayalım: Z'nin ötesine geçmedikçe $\omega + \omega$ 'ya eşit ya da ondan büyük herhangi bir von Neumann sıra sayısının varlığını ispatlayamayız.

Bunun nedenine ilişkin bir taslak verelim. ZF içinde çalışarak $V_{\omega+\omega}$ kümesini ele alın. Bu küme, Z için bir *modelin* evreni olarak iş görür. Bunu görmek için bir formülün *görelileştirilmesine* ilişkin bir gösterim tanıtalım:

Tanım 68.1. Herhangi bir M kümesi ve herhangi bir φ formülü için, φ^M , φ 'nin bütün niceleyicilerinin M ile sınırlandırılmasıyla ortaya çıkan formül olsun. Yani " $\exists x$ " yerine " $(\exists x \in M)$ ", " $\forall x$ " yerine de " $(\forall x \in M)$ " yazın.

Z 'nin her φ aksiyomu için $ZF \vdash \varphi^{V_{\omega+\omega}}$ olduğu gösterilebilir. Ancak **sonuç 67.21** gereği $\omega + \omega$, $V_{\omega+\omega}$ 'nın içinde değildir. Dolayısıyla Z , $\omega + \omega$ 'nın bulunmamasıyla tutarlıdır.

kesim 66.7 içinde **teorem 66.26** sonucunun Yerine Koyma olmadan ispatlanamayacağını söylememizin nedeni budur. Çünkü Z içinde, sezgisel olarak sıra tipi $\omega + \omega$ olması gereken açık bir iyi sıralama tanımlamak kolaydır. Nitekim doğal sayılar üzerinde şu sıralamayı sunduğumuz **kesim 66.2** içinde bunun gayriresmî bir örneğini verdik:

$$n \leq m \text{ ancak ve ancak ya } n < m \text{ ve } m - n \text{ çift,} \\ \text{ya da } n \text{ çift ve } m \text{ tek ise.}$$

Fakat $\omega + \omega$ yoksa bu iyi sıralama hiçbir sıra sayısına izomorf değildir. Bu nedenle Z , **teorem 66.26** sonucunu *ispatlamaz*.

Konuyu tersinden ele alalım: Yerine Koyma $\omega + \omega$ 'nın varlığını ve dolayısıyla $V_{\omega+\omega}$ 'nin varlığını ispatlamamıza olanak verir. Üstelik yalnızca bunu değil. Tanımlayabildiğimiz *herhangi bir* iyi sıralama için **teorem 66.26**, o iyi sıralamaya izomorf bir α bulunduğunu ve dolayısıyla V_α 'nın var olduğunu söyler. Böylece Yerine Koyma, kümeler hiyerarşisinin *çok yüksek* olmasını doğrudan güvenceye alır.

Önümüzdeki birkaç kesimde, ardından **kesim 71.5** içinde yeniden, Yerine Koyma'nın hiyerarşiyi tam olarak *ne kadar* yüksek olmaya zorladığına ilişkin daha iyi bir fikir edineceğiz. Şimdilik basit nokta şudur: Yerine Koyma'nın gerekçelendirilmeye gerçekten *ihtiyacı vardır!*

68.3 Yerine Koyma Hakkında Dışsal Değerlendirmeler

Yerine Koyma'yı gerekçelendirmeye yönelik *dışsal* bir girişimi ele alarak başlayalım. Boolos şöyle bir girişim önerir:

[...] yerine koyma aksiyomlarını benimsemenin nedeni oldukça basittir: arzu edilir birçok sonuçları ve (görünüşe göre) arzu edilmez hiçbir sonuçları yoktur. Yinelemeli anlayışa ilişkin teoremlerin yanı sıra bu sonuçlar, ideal olmasa da doyurucu bir sonsuz sayılar kuramını ve iyi temellenmiş bağıntılar üzerindeki tümevarımlı tanımları gerekçelendiren son derece arzu edilir bir sonucu içerir. (Boolos, 1971, 229)

Boolos'un düşüncesinin özü, Yerine Koyma'yı meyveleriyle gerekçelendirmemiz gerektiğidir. Sözüünü ettiği belirli meyveler de son birkaç bölümde tartıştığımız şeylerdir. Yerine Koyma, von Neumann sıra sayılarının bir iyi sıralama tipi fikri için mükemmel temsilciler olduğunu ispatlamamızı sağladı (bu, "ideal olmasa da doyurucu sonsuz sayılar kuramımızdır"). Yerine Koyma ayrıca V_α 'ları tanımlamamızı, rank kavramını kurmamızı ve

$\in$ -Tümevarım'ı ispatlamamızı sağladı (bunlar "yinelemeli anlayışa ilişkin teoremlerimiz"dir). Son olarak Yerine Koyma, Sonlu Ötesi Özyineleme Teoremi'ni ispatlamamızı sağlar (bu da "iyi temellenmiş bağıntılar üzerindeki tümevarımlı tanımlar"dır).

Bunlar gerçekten arzu edilir sonuçlardır. Fakat bu sonuçlar Yerine Koyma'yı *gerektelendirmeye* yeter mi? *Hayır*. Ya da en azından doğrudan yetmez.

Basit bir sorun şöyledir. Yerine Koyma'nın bazı arzu edilir sonuçlarını belirttik; ancak bunların çoğunu başka yollarla elde edebilirdik. Bu durum olması gerektiği kadar iyi bilinmediğinden açıklamak üzere duraklamalıyız.

Düzy Teorisi denen, kısaca **LT** diyeceğimiz basit bir kümeler teorisi vardır.¹ **LT**'nin aksiyomları yalnızca Kaplamsallık, Ayırma ve her kümenin bir *düzeyin* alt kümesi olduğu iddiasıdır; burada "düzey", düzeyler dostlarımız V_α 'lar gibi davranacak biçimde ustaca tanımlanır. Dolayısıyla **ZF**, **LT**'yi ispatlar; ama **LT**, **ZF**'den çok daha zayıftır. Aslında **LT** bize Çiftleri, Kuvvet Kümelerini, Sonsuzluğu ya da Yerine Koyma'yı vermez. **LT**'ye Sonsuzluk ile Kuvvet Kümelerini ekleyerek elde edilen teoriye **Zr** diyelim; bu teori Çiftleri de verir, dolayısıyla **Zr** en az **Z** kadar güçlüdür. Fakat aslında **Zr**, her kümenin bir rankı olduğu iddiasını da eklediği için **Z**'den kesin olarak daha güçlüdür (ona **Zr** demeyi önermemin nedeni de budur). Nitekim **Zr** şunları sağlar: tamamen doyurucu bir sıra sayıları teorisi; hiyerarşiyi iyi sıralanmış aşamalara katmanlaştıran sonuçlar; $\in$ -Tümevarım'ın bir ispatı ve Sonlu Ötesi Özyineleme'nin bir *sürümü*.

Kıscası Boolos bunu bilmesede sözünü ettiği bütün arzu edilir sonuçlara Yerine Koyma *olmadan* ulaşılabilirdi; yalnızca **Z** yerine **Zr** kullanması gerekirdi.

(Bütün bunlar doğruysa neden geleneksel yolu izleyip size **LT** ile **Zr** yerine **ZF** öğrettik? Bunun iki nedeni vardır. Birincisi, sırf tarihsel nedenlerle **LT** ile başlamak oldukça standart dışıdır; sizi küme teorisinin daha standart tartışmalarını okuyabilecek biçimde donatmak istedik. İkincisi, **LT** ile **Zr**'yi değerlendirmeye hazır olduğunuzda doğrudan [Potter 2004](#) ve [Button 2021](#) okuyabilirsiniz.)

Elbette **Zr**, **ZF**'den kesin olarak daha zayıf olduğundan **ZF**'nin ispatladığı ama **Zr**'nin açık bıraktığı sonuçlar vardır. Dolayısıyla bu sonuçlardan birine işaret ederek Yerine Koyma'yı dışsal gerekçelerle gerekçelendirmeye çalışılabilir. Ancak **Zr**'yi nasıl kullanacağınızı bildiğinizde, hem (a) başka türlü değil de Yerine Koyma tarafından karara bağlanan hem de (b) sezgisel olarak doğru olan şeylere ilişkin çok sayıda örnek bulmak oldukça güçtür. (Bu konuda daha fazlası için [Potter 2004](#), §13.2 kaynağına bakın.)

Sonuç şudur. Yerine Koyma için ikna edici bir dışsal gerekçelendirme sunmak üzere Yerine Koyma olmadan *elde edilemeyecek* bir sonuç bulmak gerekir.

¹ **LT**'nin ilk sürümleri [Montague \(1965\)](#) ve [Scott \(1974\)](#) tarafından sunulmuştur; [Potter \(2004\)](#) bunu sadeleştirip kitap uzunluğunda ele almış; yakın zamanda [Button \(2021\)](#) **LT**'yi daha da sadeleştirmiştir.

Bu da kolay bir iş değildir.

Yerine Koyma için salt dışsal bir gerekçelendirme sunma girişimlerinin hepsinde ortaya çıkan bir başka sorunu ele alalım. (Bu sorun belki ilkinden daha temeldir.) Boolos yalnızca Yerine Koyma'nın arzu edilir birçok sonucu olduğuna dikkat çekmez. Yerine Koyma'nın "(görünüşe göre) arzu edilmez" hiçbir sonucu bulunmadığını da söyler. Fakat parantez içindeki "görünüşe göre" kaydı kuşkusuz son derece önemlidir.

Buraya nasıl geldiğimizi hatırlayın: Naif Küme Oluşturma tutarsızlığa yol açtı; biz de bu tutarsızlığa birikimli-yinelemeli küme anlayışını benimseyerek yanıt verdik. Bu anlayışın yanında, umuyoruz ki tutarlılığını güvence altına alan bir öykü bulunur. Fakat Yerine Koyma'yı bu öykünün içinden gerekçelendiremiyorsak ZF 'nin tutarlı olduğuna inanmak için (henüz) hiçbir nedenimiz yoktur. Daha doğrusu, hiç kimsenin *henüz* bir çelişki keşfetmemiş olması gibi (belki salt olumsal) bir olgu dışında, ZF 'nin tutarlı olduğuna inanmak için hiçbir nedenimiz yoktur. Boolos'un yorumu tam bu anlamda şuna indirgeniyor görünür: "(görünüşe göre) ZF tutarlıdır." Tutarlılık konusunda bundan daha güçlü bir güvence istemeliyiz.

Bu sorun, Yerine Koyma'yı gerekçelendirmeye yönelik her *salt* dışsal girişimi, yani yalnızca ZF 'nin (bilinen) sonuçlarıyla ifade edilen her gerekçelendirmeyi etkileyecektir. Bu nedenle Yerine Koyma için *içsel* bir gerekçelendirme, yani kümeler hakkında anlattığımız öykünün bizi bir biçimde Yerine Koyma'ya "zaten" bağladığını düşündüren bir gerekçelendirme aramak isteyeceğiz.

68.4 Büyüklük Sınırlaması

Yerine Koyma için "içsel" bir gerekçelendirme sunmaya yönelik belki de en yaygın girişim şu kavrama dayanır:

Limitation-of-size. Sayısı aşırı fazla olmayan her şey topluluğu bir küme oluşturur.

Bu ilke Yerine Koyma'yı hemen doğrular. Sonuçta Yerine Koyma ile oluşturulan hiçbir küme, oluşturulduğu kümeden daha büyük olamaz. Kesin olarak söylersek: Yerine Koyma'yı kullanarak $\tau[A] = \{\tau(x) : x \in A\}$ kümesini oluşturduğunuzu varsayın; o zaman $\tau[A] \preceq A$ olur. Dolayısıyla A 'nın elemanları bir kümeyi oluşturamayacak kadar çok değilse görüntüleri de $\tau[A]$ kümesini oluşturamayacak kadar çok değildir.

Yerine Koyma'yı gerekçelendirmek için *Limitation-of-size* ilkesine başvurmanın açık güçlüğü, *Limitation-of-size* gibi herhangi bir ilkeyi *henüz* ortaya koymamış olmamızdır. Üstelik **bölmeler 64 to 65** içinde birikimli-yinelemeli küme anlayışına ilişkin öykümüzü anlatırken hiçbir şey *Limitation-of-size* yönünde bir *ipucu* bile vermedi. Boolos'un bir noktada "Belki de küme teorisinin 'ardında' en az iki düşünce bulunduğu sonucuna varılabilir" diye yazmasının

nedeni tam da budur (1989, p. 19). Bir yanda birikimli-yinelemeli küme anlayışı çevresindeki fikirlerin Z’yi doğrulaması amaçlanır. Öte yanda *Limitation-of-size* ilkesinin Yerine Koyma’yı doğrulaması amaçlanır.

Fakat sorun, şimdiye dek *Limitation-of-size* hakkında yalnızca sessiz kalmış olmamız değildir. Daha çok, *Limitation-of-size* ilkesinin (az önceki biçimiyle) birikimli-yinelemeli küme kavramıyla oldukça kötü uyuşmasıdır. Sonuçta kümelerin aşamalar hâlinde oluşturulması fikrinden hiç söz etmez.

Bu “iki düşüncenin” (yani birikimli-yinelemeli küme anlayışı ile *Limitation-of-size* ilkesinin) tarihi göz önüne alındığında bu hiç şaşırtıcı değildir. Bu “iki düşünce”, nihayetinde küme kuramsal paradoksları engellemeye yönelik oldukça farklı iki tasarıya karşılık gelir. Birikimli-yinelemeli küme kavramı Russell paradoksunu kabaca şöyle engeller: *Bir Russell kümesinin var olmasını hiçbir zaman beklememeliydik; çünkü o hiçbir aşamada “oluşturulamazdı”*. Buna karşılık *Limitation-of-size* ilkesinin Russell kümesini kabaca şöyle dışlaması amaçlanır: *Bir Russell kümesinin var olmasını hiçbir zaman beklememeliydik; çünkü o aşırı büyük olurdu*.

Böyle söylendiğinde açık konuşalım: paradokslara bir yanıt olarak ele alınan *Limitation-of-size* ilkesinin çok daha fazla gerekçelendirilmeye ihtiyacı vardır. Örneğin Russell Paradoksu’nun şu sürümünü düşünün: *Hiçbir pug, kendisini koklamayan pugların tam olarak hepsini koklamaz* (kesim 64.2 kesimine bakın). “Böyle bir pug neden yok?” diye sorarsanız, onun aşırı sayıda pugı koklamak zorunda olacağının söylenmesi iyi bir yanıt değildir. Öyleyse bir Russell kümesinin var olmamasına ilişkin, var olamayacak kadar “büyük” olması neden iyi bir sezgisel açıklama olsun?

Kısacası *Limitation-of-size* ilkesinin “sezgisel” güdülenimi konusunda biraz şaşkınsanız bu bağışlanabilir bir durumdur.

68.5 Yerine Koyma ve “Mutlak Sonsuzluk”

Şimdi *Limitation-of-size* ilkesini geride bırakıp Yerine Koyma’yı gerekçelendirmeye yönelik, kümelerin aşamalar hâlinde oluşturulması fikrini ciddiye alan farklı bir (içsel) girişimler ailesini inceleyeceğiz.

Yinelemeli süreci ilk kez ana hatlarıyla ortaya koyduğumuzda her aşamada ne olduğunu açıklayan bazı ilkeler sunduk. Bunlar *Stages-are-key*, *Stages-are-ordered* ve *Stages-accumulate* idi. Daha sonra aşamaların sayısı hakkında bir şeyler söyleyen bazı ilkeler ekledik: *Stages-keep-going* bize küme oluşturma sürecinin hiçbir zaman sona ermediğini, *Stages-hit-infinity* ise sürecin sonsuzuncu bir aşamadan geçtiğini söyledi.

Bu son iki ilkenin şöyle daha geniş bir ilkeden çıktığını öne sürmek akla yatkındır:

Stages-are-inexhaustible. Mutlak olarak sonsuz sayıda aşama vardır; hiyerarşi olabileceği kadar yüksektir.

Bu elbette gayriresmî bir ilkedir. Fakat birikimli-yinelemeli küme anlayışı tarafından doğrudan *gerektirilmese* bile onunla kesinlikle *bağdaşır* görünür. En azından *Limitation-of-size* ilkesinin aksine, kümelerin aşama aşama oluşturulduğu fikrini korur.

Şimdiki umut, *Stages-are-inexhaustible* ilkesinden yararlanarak Yerine Koyma'yı gerekçelendirmektir. Bunun nasıl yapılabileceğine bakalım.

kesim 66.2 içinde, (özü itibarıyla) $\omega + \omega'$ 'ya izomorf olması gereken bir iyi sıralama kurmanın kolay olduğunu gördük. Başka deyişle sıra tipi (özü itibarıyla) $\omega + \omega$ olan, aşama aşama ilerleyen bir yinelemeli süreci kolayca tasarlayabiliriz. Dolayısıyla *Stages-are-inexhaustible* ilkesini kabul etmişsek hiyerarşide en azından $\omega + \omega'$ 'ncü aşamanın, yani $V_{\omega+\omega'}$ 'nın bulunduğunu da kuşkusuz kabul etmeliyiz; çünkü hiyerarşi bu kadar ilerlemeyi elbette *sürdürülebilir*.

Bu düşünce şöyle genelleşir: yinelemeli hiyerarşiyi kurma süreci, herhangi bir iyi sıralama için en az o iyi sıralama kadar ilerlemelidir. Bunu yalnızca **teorem 66.26** sonucunu bir *aksiyom* sayarak güvenceye alabiliriz. Bu bize her iyi sıralamanın bir von Neumann sıra sayısına izomorf olduğunu söyler. Her von Neumann sıra sayısı kendi rankına eşit olduğundan **teorem 66.26**, küme teorimizde ne zaman bir iyi sıralama betimleyebilesek yinelemeli küme kurma sürecinin o iyi sıralamanın ötesine geçmek zorunda olduğunu söyler.

Bu fikir kesinlikle *Stages-are-inexhaustible* ilkesinin bir sonucu gibi görünür. Ne yazık ki amacımız bu fikirden Yerine Koyma'yı çıkarmaksa basit, teknik bir engelle karşılaşırız: Yerine Koyma, **teorem 66.26** sonucundan kesin olarak daha güçlüdür. (Bu gözlem **Potter (2004, §13.2)** tarafından yapılmıştır; onu **kesim 68.8** içinde ispatlayacağız.)

Sonuç olarak *Stages-are-inexhaustible* ilkesini Yerine Koyma'yı verecek biçimde anlayacaksak ilke, hiyerarşinin herhangi bir iyi sıralamanın ötesine geçtiğini *yalnızca* söyleyemez. Bundan daha güçlü bir iddiada bulunmalıdır. Bu amaçla **Shoenfield (1977)**, fikrin son derece doğal bir güçlendirmesini önerdi: hiyerarşi hiçbir kümeyle *kofinal* değildir.² Biraz daha ayrıntılı söylersek: τ , kümeleri hiyerarşinin aşamalarına gönderen bir eşlemeyse herhangi bir A kümesinin τ altındaki görüntüsü hiyerarşiyi tüketmez. Başka deyişle (şematik olarak):

Stages-are-super-cofinal. A bir kümeysen ve her $x \in A$ için $\tau(x)$ bir aşamaysa, her $x \in A$ için $\tau(x)$ 'ten sonra gelen bir aşama vardır.

ZF'nin *Stages-are-super-cofinal* ilkesinin uygun biçimde formelleştirilmiş bir sürümünü ispatladığı açıktır. Tersine, *Stages-are-super-cofinal* ilkesinin Yerine Koyma'yı gerekçelendirdiğini gayriresmî olarak savunabiliriz.³ ($\forall x \in$

²Gödel benzer bir düşünce önermiş görünür; bkz. **Potter (2004, p. 223)**. Gödel ve **Shoenfield** üzerine bir tartışma için bkz. **Incurvati (2020, 90–5)**.

³Bir *Stages-are-super-cofinal* formelleştirmesinden yararlanarak Yerine Koyma'yı ispatlamak daha güç olurdu; çünkü **Z** tek başına aşamaları tanımlayacak kadar güçlü değildir ve dolay-

$A)\exists!y\varphi(x,y)$ olduğunu varsayın. Her $x \in A$ için $\sigma(x)$, $\varphi(x,y)$ koşulunu sağlayan y ; $\tau(x)$ da $\sigma(x)$ 'in ilk oluşturulduğu aşama olsun. *Stages-are-super-cofinal* gereği $(\forall x \in A)\tau(x) \in V$ koşulunu sağlayan bir V aşaması vardır. Her $\tau(x) \in V$ ve $\sigma(x) \subseteq \tau(x)$ olduğundan Ayırma yoluyla $\{y \in V : (\exists x \in A)\sigma(x) = y\} = \{y : (\exists x \in A)\varphi(x,y)\}$ kümesini elde edebiliriz.

Dolayısıyla *Stages-are-super-cofinal* Yerine Koyma'yı doğrular. Ayrıca *Stages-are-inexhaustible* ilkesinin *Stages-are-super-cofinal* ilkesini doğrulaması en azından akla yatkındır. *Stages-are-super-cofinal* ilkesinin başarısız olduğunu varsayın. O zaman hiyerarşi bazı A kümeleriyle kofinaldir; yani herhangi bir S aşaması için $S \in \tau(x)$ olacak biçimde bazı $x \in A$ bulunan bir τ eşlememiz vardır. Bu durumda hiyerarşinin sözde "mutlak sonsuzluğunu" kavramanın bir yolunu elde etmiş oluruz: hiyerarşi, τ 'nın A 'ya uygulanmasıyla oluşan görüntü kümesi tarafından tüketilir. Bu da hiyerarşinin "mutlak olarak sonsuz" olduğu düşüncesini zedeler. Karşıtını alırsak: *Stages-are-inexhaustible* ilkesi *Stages-are-super-cofinal* ilkesini gerektirir; o da Yerine Koyma'yı gerekçelendirir.

Bu, Yerine Koyma için içsel bir gerekçelendirme sağlamaya yönelik gerçekten umut verici bir girişimdir. Ancak nihayetinde işe yarayıp yaramadığına sizin karar vermeniz gerekecek.

68.6 Yerine Koyma ve Yansıma

Yerine Koyma'yı *Stages-are-inexhaustible* aracılığıyla gerekçelendirmeye yönelik son girişimimiz, derin ve güzel bir sonuçla başlar:⁴

Teorem 68.2 (Yansıma Şeması). Her φ formülü için:

$$\forall \alpha \exists \beta > \alpha (\forall x_1 \dots, x_n \in V_\beta) (\varphi(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow \varphi^{V_\beta}(x_1, \dots, x_n))$$

tanım 68.1 içinde olduğu gibi φ^{V_β} , φ içindeki her niceleyicinin V_β kümesiyle sınırlandırılması sonucudur. Dolayısıyla Yansıma sezgisel olarak şunu söyler: φ bütün hiyerarşide doğruysa φ hiyerarşinin keyfi ölçüde çok *başlangıç kesiminde* de doğrudur.

Montague (1961) ile Lévy (1960), Yerine Koyma ve Yansıma'nın (uygun formülasyonlarının) $\mathbf{Z}$ üzerinden denk olduğunu, dolayısıyla ikisinden birinin eklenmesiyle $\mathbf{ZF}$ 'nin elde edildiğini gösterdi. (Bu sonuçları **kesim 68.7** içinde ispatlıyoruz.) Bu denklik göz önünde bulundurulunca Yansıma ve Yerine Koyma'yı *Stages-are-inexhaustible* aracılığıyla şöyle gerekçelendirmeyi umabiliriz: *Stages-are-inexhaustible* verildiğinde hiyerarşi çok, çok yüksek; hatta onun hakkında söyleyebileceğimiz hiçbir şey yüksekliğini sınırlandırmaya yetmeyecek kadar yüksek olmalıdır. Bunu, herhangi bir φ tümcesi

sıyla *Stages-are-super-cofinal* ilkesinin nasıl formelleştirileceği açık değildir. Yine de bir seçenek, **kesim 68.3** içinde tartışıldığı gibi $\mathbf{LT}$ 'nin bir genişlemesinde çalışmaktır.

⁴Hatırlatma: Açıkça aksi belirtilmedikçe bütün formüller parametre içerebilir.

bütün hiyerarşide doğruysa hiyerarşinin keyfi ölçüde çok başlangıç kesiminde de doğru olduğu düşüncesi olarak anlayabiliriz. Bu da tam olarak Yansıma'dır.

Bu da Yerine Koyma için içsel bir gerekçelendirme sağlamaya yönelik gerçekten umut verici bir girişim gibi görünür. Fakat burada söylenebileceklerin miktarı çok fazladır. Başarılı olup olmadığına artık kendiniz karar vermelisiniz.⁵

68.7 Ek: Yerine Koyma Çevresindeki Sonuçlar

Bu kesimde Yansıma'yı ZF içinde ispatlayacağız. Ayrıca Yansıma'nın Yerine Koyma'ya denk olduğu bir anlamı ispatlayacağız. Son olarak bütün bunların Yansıma/Yerine Koyma'nın gücüyle ilgili ilginç bir sonucunu ispatlayacağız. *Uyarı: Bu, bu ders kitabındaki matematiğin açık ara en ileri kısmıdır.*

Kısa olması için değişken ya da nesne dizilerini ele alırken *üst çizgi* gösterimini kullanan bir lemayla başlayacağız. Buna göre " $\bar{a}_k$ ", bağlamın belirlediği n için " $a_{k_1}, \dots, a_{k_n}$ " ifadesini kısaltır.

Lemma 68.3. *Her $1 \leq i \leq k$ için $\varphi_i(\bar{v}_i, x)$ bir formül olsun. O zaman her α için, bütün $\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_k \in V_\beta$ ve her $1 \leq i \leq k$ bakımından aşağıdaki koşulu sağlayan bazı $\beta > \alpha$ vardır:*

$$\exists x \varphi_i(\bar{a}_i, x) \rightarrow (\exists x \in V_\beta) \varphi_i(\bar{a}_i, x)$$

İspat. Bir μ terimini şöyle tanımlarız: $\mu(\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_k)$, $1 \leq i \leq k$ için aşağıdaki koşulların tümünü sağlayan en küçük V aşamasıdır:

$$\exists x \varphi_i(\bar{a}_i, x) \rightarrow (\exists x \in V) \varphi_i(\bar{a}_i, x)$$

$\mu(\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_k)$ ifadesinin bütün $\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_k$ için var olduğunu doğrulamak kolaydır. Şimdi Yerine Koyma ile özyineleme teoremimizi kullanarak şunları tanımlayın:

$$\begin{aligned} S_0 &= V_{\alpha+1} \\ S_{n+1} &= S_n \cup \bigcup \{ \mu(\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_k) : \bar{a}_1, \dots, \bar{a}_k \in S_n \} \\ S &= \bigcup_{m < \omega} S_m. \end{aligned}$$

Her S_n ve dolayısıyla S 'nin kendisi V_α 'dan sonraki bir aşamadır. Şimdi $\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_k \in S$ sabit olsun; öyleyse $\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_k \in S_n$ olacak biçimde bazı $n < \omega$ vardır. Bazı $1 \leq i \leq k$ sabit olsun ve $\exists x \varphi_i(\bar{a}_i, x)$ olduğunu varsayın. Kuruluş gereği $(\exists x \in \mu(\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_k)) \varphi_i(\bar{a}_i, x)$, dolayısıyla $(\exists x \in S_{n+1}) \varphi_i(\bar{a}_i, x)$ ve bundan da $(\exists x \in S) \varphi_i(\bar{a}_i, x)$ elde edilir. Demek ki S , aradığımız V_β 'dir. $\square$

⁵Yine de [Incurvati \(2020, 95–100\)](#) okuyarak devam etmek isteyebilirsiniz.

Artık **teorem 68.2** sonucunu oldukça doğrudan ispatlayabiliriz:

İspat. α sabit olsun. Genelliği yitirmeden φ 'nin yalnızca $\exists$, $\neg$ ve $\wedge$ bağlaçlarını içerdiğini varsayabiliriz (çünkü bunlar ifade bakımından yeterlidir). $\psi_1, \dots, \psi_k$, φ 'nin alt formüllerini karmaşıklıklarına göre saysın; böylece $\psi_k = \varphi$ olsun. **lemma 68.3** gereği, herhangi bir $\bar{a}_i \in V_\beta$ ve her $1 \leq i \leq k$ için aşağıdaki koşulu sağlayan bir $\beta > \alpha$ vardır:

$$\exists x \psi_i(\bar{a}_i, x) \rightarrow (\exists x \in V_\beta) \psi_i(\bar{a}_i, x) \quad (*)$$

ψ_i 'nin karmaşıklığı üzerinde tümevarımla, herhangi bir $\bar{a}_i \in V_\beta$ için $\psi_i(\bar{a}_i) \leftrightarrow \psi_i^{V_\beta}(\bar{a}_i)$ olduğunu göstereceğiz. ψ_i atomikse bu önemsizdir. İki koşullu ayrıca, ψ_i bu özelliği sağlayan alt formüllerin bir değillesmesi ya da evetlemesi olduğunda, ψ_i 'nin kendisinin de bu özelliği sağladığını kurar. Dolayısıyla tek ilginç durum nicelemeyle ilgilidir. $\bar{a}_i \in V_\beta$ sabit olsun; o zaman:

$$\begin{array}{ll} (\exists x \psi_i(\bar{a}_i, x))^{V_\beta} \text{ ancak ve ancak } (\exists x \in V_\beta) \psi_i^{V_\beta}(\bar{a}_i, x) & \text{tanım gereği} \\ \text{ancak ve ancak } (\exists x \in V_\beta) \psi_i(\bar{a}_i, x) & \text{varsayım gereği} \\ \text{ancak ve ancak } \exists x \psi_i(\bar{a}_i, x) & (*) \text{ gereği} \end{array}$$

Bu, tümevarımı tamamlar; $\psi_k = \varphi$ olduğundan sonuç çıkar. $\square$

Yansıma'yı ZF içinde ispatladık. İspatımız özünde **Montague (1961)**'i izledi. Şimdi Z içinde Yansıma'nın Yerine Koyma'yı gerektirdiğini ispatlamak istiyoruz. İspat, bir sadeleştirmeyle birlikte **Lévy (1960)**'i izler.

Z içinde çalıştığımızdan Yansıma'yı yukarıda verilen biçimde sunamayız. Sonuçta Yansıma'yı " V_α " gösterimini kullanarak formüle ettik; bu gösterim Z içinde tanımlanamaz (bkz. **kesim 67.5**). Bunun yerine Yansıma'nın görünüşte daha zayıf bir formülasyonunu şöyle sunacağız:

Zayıf Yansıma. Her φ formülü için 0, 1 ve φ 'nin bütün parametrelerinin S 'nin elemanları olduğu, ayrıca $(\forall \bar{x} \in S)(\varphi \leftrightarrow \varphi^S)$ koşulunu sağlayan geçişli bir S kümesi vardır.

Bunu Yerine Koyma'yı ispatlamakta kullanmak üzere önce **Lévy (1960, Theorem 2'nin ilk kısmı)** kaynağını izleyip iki formülü aynı anda "yansıtabildiğimizi" göstereceğiz:

Lemma 68.4 (Z + Zayıf Yansıma içinde.). Her ψ, χ formül çifti için 0 ile 1'in (ve formüllerin bütün parametrelerinin) S 'nin elemanları olduğu, ayrıca $(\forall \bar{x} \in S)((\psi \leftrightarrow \psi^S) \wedge (\chi \leftrightarrow \chi^S))$ koşulunu sağlayan geçişli bir S kümesi vardır.

İspat. $\varphi, (z = 0 \wedge \psi) \vee (z = 1 \wedge \chi)$ formülü olsun.

Burada bir kısaltma kullanıyoruz; “ $z = 0$ ” ifadesini “ $\forall t t \notin z$ ”, “ $z = 1$ ” ifadesini de “ $\forall s(s \in z \leftrightarrow \forall t t \notin s)$ ” olarak açıkça yazmalıyız. Fakat $0, 1 \in S$ ve S geçişli olduğundan bu formüller S için *mutlaktır*; yani niceleyicilerini S ile sınırlasak da aynı nesneye uygulanırlar.⁶

Zayıf Yansıma gereği aşağıdaki koşulu sağlayan uygun bir S vardır:

$$\begin{aligned} & (\forall z, \bar{x} \in S)(\varphi \leftrightarrow \varphi^S) \\ \text{yani } & (\forall z, \bar{x} \in S)((z = 0 \wedge \psi) \vee (z = 1 \wedge \chi)) \leftrightarrow \\ & ((z = 0 \wedge \psi) \vee (z = 1 \wedge \chi))^S \\ \text{yani } & (\forall z, \bar{x} \in S)((z = 0 \wedge \psi) \vee (z = 1 \wedge \chi)) \leftrightarrow \\ & ((z = 0 \wedge \psi^S) \vee (z = 1 \wedge \chi^S)) \\ \text{yani } & (\forall \bar{x} \in S)((\psi \leftrightarrow \psi^S) \wedge (\chi \leftrightarrow \chi^S)) \end{aligned}$$

“ $z = 0$ ” ile “ $z = 1$ ” ifadeleri S için mutlak olduğundan ikinci iddia üçüncüyü; $0 \neq 1$ olduğundan da dördüncü iddia çıkar. $\square$

Şimdi Lévy (1960, Theorem 6) kaynağını izleyip sadeleştirerek Yerine Koyma’yı elde edebiliriz:

Teorem 68.5 (Z + Zayıf Yansıma içinde). Her $\varphi(v, w)$ formülü ve her A için, $(\forall x \in A) \exists! y \varphi(x, y)$ ise $\{y : (\exists x \in A) \varphi(x, y)\}$ vardır.

İspat. $(\forall x \in A) \exists! y \varphi(x, y)$ koşulunu sağlayan A sabit olsun ve şu formülleri tanımlayın:

$$\begin{aligned} \psi \text{ şudur: } & (\varphi(x, z) \wedge A = A) \\ \chi \text{ şudur: } & \exists y \varphi(x, y) \end{aligned}$$

lemma 68.4 kullanıldığında, A, ψ ’nin bir parametresi olduğundan $0, 1, A \in S$ (diğer bütün parametrelerle birlikte) olacak ve şu koşulu sağlayacak biçimde geçişli bir S vardır:

$$(\forall x, z \in S)((\psi \leftrightarrow \psi^S) \wedge (\chi \leftrightarrow \chi^S))$$

Özellikle:

$$\begin{aligned} & (\forall x, z \in S)(\varphi(x, z) \leftrightarrow \varphi^S(x, z)) \\ & (\forall x \in S)(\exists y \varphi(x, y) \leftrightarrow (\exists y \in S) \varphi^S(x, y)) \end{aligned}$$

Bunları birleştirip $A \in S$ ve geçişli olduğu için $A \subseteq S$ olduğunu gözlemleyince:

$$(\forall x \in A)(\exists y \varphi(x, y) \leftrightarrow (\exists y \in S) \varphi(x, y))$$

⁶Daha biçimsel olarak, ζ bu formüllerden biri olmak üzere $\zeta(z) \leftrightarrow \zeta^S(z)$ olur.

elde edilir. $(\forall x \in A) \exists! y \varphi(x, y)$ olduğundan şimdi $(\forall x \in A) (\exists! y \in S) \varphi(x, y)$ olur. Ayırma da $\{y \in S : (\exists x \in A) \varphi(x, y)\} = \{y : (\exists x \in A) \varphi(x, y)\}$ sonucunu verir. $\square$

68.8 Ek: Sonlu Aksiyomlaştırılabilirlik

Bu bölümü Yerine Koyma'dan bazı sonuçlar çıkararak kapatıyoruz. İlk sonuç **Montague (1961)**'e aittir; bunun **ZF** içinde bir ispat değil, **ZF** hakkında bir ispat olduğuna dikkat edin:

Teorem 68.6. **ZF** sonlu olarak aksiyomlaştırılmaz. Daha genel olarak: **T** sonlu ve $\mathbf{T} \vdash \mathbf{ZF}$ ise **T** tutarsızdır.

(Burada kendimizi, mantık dışı tek ilkel simgesi $\in$ olan birinci dereceden tümce-lerle örtük olarak sınırlandırıyor ve bütün $\varphi \in \mathbf{ZF}$ için $\mathbf{T} \vdash \varphi$ olduğunu belirtmek üzere $\mathbf{T} \vdash \mathbf{ZF}$ yazıyoruz.)

İspat. $\mathbf{T} \vdash \mathbf{ZF}$ olacak biçimde sonlu bir **T** sabit olsun. Dolayısıyla **T** Yansıma'yı, yani **teorem 68.2** sonucunu ispatlar. **T** sonlu olduğundan onu tek bir θ evetlemesi olarak yeniden yazabiliriz. Bu formülle yansıma yapınca $\mathbf{T} \vdash \exists \beta (\theta \leftrightarrow \theta^{V_\beta})$ olur. Önemsiz biçimde $\mathbf{T} \vdash \theta$ olduğundan $\mathbf{T} \vdash \exists \beta \theta^{V_\beta}$ sonucunu elde ederiz.

Şimdi $\psi(X)$ şunu kısaltın:

$$\theta^X \wedge X \text{ geçişlidir} \wedge (\forall Y \in X) (Y \text{ geçişlidir} \rightarrow \neg \theta^Y)$$

Bu kabaca X 'in geçişli bir θ modeli ve bu bakımdan $\in$ -minimal olduğunu söyler. $\mathbf{T} \vdash \exists \beta \theta^{V_\beta}$ olduğunu hatırlayıp **ZF** içindeki ve dolayısıyla **T** içindeki ranklara ilişkin temel olguları kullanınca şunu elde ederiz:

$$\mathbf{T} \vdash \exists M \psi(M). \quad (*)$$

$\psi(X)$ 'in ilk evetlenenini kullanırsak, $\mathbf{T} \vdash \sigma$ olduğu her durumda $\mathbf{T} \vdash \forall X (\psi(X) \rightarrow \sigma^X)$ elde ederiz. Dolayısıyla $(*)$ gereği:

$$\mathbf{T} \vdash \forall X (\psi(X) \rightarrow (\exists N \psi(N))^X)$$

Bunu ve yine $(*)$ sonucunu kullanırsak:

$$\mathbf{T} \vdash \exists M (\psi(M) \wedge (\exists N \psi(N))^M)$$

O hâlde özellikle:

$$\mathbf{T} \vdash \exists M (\psi(M) \wedge (\exists N \in M) ((N \text{ geçişlidir})^N \wedge (\theta^N)^M))$$

Dolayısıyla geçişlilik hakkındaki temel akıl yürütmeyle:

$$\mathbf{T} \vdash \exists M (\psi(M) \wedge (\exists N \in M) (N \text{ geçişlidir} \wedge \theta^N))$$

Böylece **T** tutarsızdır.⁷ $\square$

⁷Bu "temel akıl yürütme", geçişli kümeler için bazı "mutlaklık olgularını" ispatlamayı içerir.

Potter (2004, 223) tarafından belirtilen benzer bir sonuç şöyledir:

Önerme 68.7. T, Z' 'yi sonlu sayıda yeni aksiyomla genişletsin. $T \vdash ZF$ ise T tutarlıdır. (Burada *teorem 68.6* için kullandığımız örtük sınırlamaların aynısını kullanıyoruz.)

İspat. Ayırma'nın (sonsuz sayıdaki) örnekleri dışında T 'nin bütün aksiyomlarının evetlemesi için θ kullanın. ψ 'yi *teorem 68.6* içindeki gibi θ 'dan tanımlayarak $T \vdash \exists M \psi(M)$ olduğunu gösterebiliriz.

teorem 68.6 içinde olduğu gibi, $T \vdash \sigma$ olduğu her durumda $T \vdash \forall X(\psi(X) \rightarrow \sigma^X)$ olduğunu veren şemayı kurabiliriz. Ardından ispatımızı tam olarak *teorem 68.6* içindeki gibi tamamlarız.

Ancak şemayı kurmak *teorem 68.6* içindekinden biraz daha fazla çalışma gerektirir. Sonuçta Ayırma örnekleri T içindedir, ama θ 'nın evetlenenleri değildir. Yine de her Ayırma örneği σ için $T \vdash \forall X(X \text{ geçişlidir} \rightarrow \sigma^X)$ olduğunu ispatlayarak bu engeli aşabiliriz. Bunu okura bırakıyoruz. $\square$

kesim 68.5 içinde belirtildiği gibi bu, Yerine Koyma'nın *teorem 66.26* sonucundan kesin olarak daha güçlü olduğunu gösterir. Ya da biraz daha kesin söylersek: $Z + \text{"her iyi sıralama biricik bir sıra sayısına izomorftur"}$ tutarlıysa bazı Yerine Koyma örneklerini ispatlayamaz.

Alıştırmalar

Alıştırma 68.1. *Stages-are-super-cofinal* ilkesini ZF içinde formelleştirin.

Alıştırma 68.2. Her Ayırma örneği σ için $Z \vdash \forall X(X \text{ geçişlidir} \rightarrow \sigma^X)$ olduğunu gösterin. (Bu şemayı *önerme 68.7* içinde kullandık.)

Alıştırma 68.3. Her $\varphi \in Z$ için $ZF \vdash \varphi^{V_{\omega+\omega}}$ olduğunu gösterin.

Alıştırma 68.4. *teorem 68.6* ve *önerme 68.7* ispatlarında kullanılan geri kalan şematik sonuçları doğrulayın.

Bölüm 69

Sıra Sayısı Aritmetiği

69.1 Giriş

bölüm 66 içinde sıra sayıları teorisini geliştirdik. **bölüm 67** içinde sıra sayılarını, hiyerarşinin geri kalanının çevresinde kurulduğu bir omurga gibi düşünebileceğimizi gördük. Ne var ki sıra sayılarının tek rolü bu değildir. Bir de sıra sayısı aritmetiğini yapma görevi vardır.

Aslında **kesim 66.2** içinde ω , $\omega + 1$ ve $\omega + \omega$ 'dan söz ederken buna işaret etmiştik. O zaman gayriresmî konuşmuştuk; şimdi ayrıntıları gerektiği gibi açıklamanın zamanı geldi. Yine de bu bölümde fazla felsefe bulunmadığını belirtelim: yalnızca teknik gelişmeler ve aynı şeyi iki farklı yoldan yapabileceğimize ilişkin (biraz) ilginç bir gözlem vardır.

69.2 Sıra Sayısı Toplamı

α ile β 'yı toplamak istediğimizi varsayalım. α 'nın bir kopyasının hemen arkasına β 'nin bir kopyasını koyabiliriz. (**önerme 66.22** sonucundan ya $\alpha \subseteq \beta$ ya da $\beta \subseteq \alpha$ olduğunu bildiğimiz için *kopyalar* almamız gerekir.) Bunun sezgisel etkisi, önce α uzunluğunda bir adımlar dizisini, *ardından* β uzunluğunda bir adımlar dizisini katetmektir. Ortaya çıkan dizi iyi sıralanmış olacaktır; dolayısıyla **teorem 66.26** gereği (biricik) bir sıra sayısı ile izomorftur. Bu sıra sayısı, α ile β 'nin *toplamı* sayılabilir.

Sıra sayısı toplamının ardındaki sezgisel fikir budur. Onu kesin biçimde tanımlamak için kümelerin *kopyalarını* alma düşüncesiyle başlarız. Buradaki fikir, hangi nesnenin nereden geldiğini izlemek için gelişigüzel 0 ve 1 etiketlerini kullanmaktır:

Tanım 69.1. A ile B 'nin *ayrık toplamı* $A \sqcup B = (A \times \{0\}) \cup (B \times \{1\})$ 'dir.

Şimdi sıra sayısı çiftleri üzerinde bir sıralama tanımlayalım:

Tanım 69.2. Her $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ sıra sayısı için:

$$\langle \alpha_1, \alpha_2 \rangle \triangleleft \langle \beta_1, \beta_2 \rangle \text{ ancak ve ancak ya } \alpha_2 \in \beta_2 \\ \text{ya da hem } \alpha_2 = \beta_2 \text{ hem } \alpha_1 \in \beta_1$$

olsun.

Bu bir *ters sözlük* sıralamasıdır; çünkü önce ikinci elemana, sonra birinci elemana göre sıralarsınız. $\alpha + \beta$ 'yi, α 'nın bir kopyasının ardından β 'nin bir kopyasının geldiği sıralamanın sıra tipi olarak tanımlamak istediğimizi hatırlayın. Bunu elde etmek için şöyle deriz:

Tanım 69.3. Her α, β sıra sayısı için bunların toplamı $\alpha + \beta = \text{ord}(\alpha \sqcup \beta, \triangleleft)$ 'dir.

Burada gösterimi biraz kötüye kullandığımıza dikkat edin. Kesin konuşursak " $\triangleleft$ " yerine " $\{\langle x, y \rangle \in \alpha \sqcup \beta : x \triangleleft y\}$ " yazmalıydık. Yine de kısa tutmak için bundan sonra gösterimi bu biçimde kötüye kullanmayı sürdüreceğiz.

Aşağıdaki sonuç, **teorem 66.26** ile birlikte, tanımımızın iyi kurulmuş olduğunu doğrular:

Lemma 69.4. Her α ve β sıra sayısı için $\langle \alpha \sqcup \beta, \triangleleft \rangle$ bir iyi sıralamadır.

İspat. $\triangleleft$ bağıntısı $\alpha \sqcup \beta$ üzerinde açıkça bağlantılıdır. İyi temelliliği göstermek için boş olmayan bir $X \subseteq \alpha \sqcup \beta$ sabitleyin. Y , X 'in ikinci bileşeni olabilecek en küçük olan elemanlarının alt kümesi, yani $Y = \{\langle \gamma, i \rangle \in X : (\forall \langle \delta, j \rangle \in X) i \leq j\}$ olsun. Şimdi Y 'nin birinci bileşeni en küçük olan elemanını seçin. $\square$

Böylece sıra sayısı toplamı için güzel ve açık bir tanımımız var. Aşağıdaki şaşırtıcı olmayan bir olgudur (**tanım 65.7** gereği $1 = \{0\}$ olduğunu hatırlayın):

Önerme 69.5. Her α sıra sayısı için $\alpha + 1 = \alpha^+$.

İspat. $\alpha^+ = \alpha \cup \{\alpha\}$ 'dan $\alpha \sqcup 1 = (\alpha \times \{0\}) \cup (\{0\} \times \{1\})$ 'e, $\gamma \in \alpha$ için $f(\gamma) = \langle \gamma, 0 \rangle$ ve $f(\alpha) = \langle 0, 1 \rangle$ ile verilen f izomorfizmasını ele alın. $\square$

Ayrıca toplamının belirli özyineleme koşullarına uyduğunu göstermek kolaydır:

Lemma 69.6. Her α, β sıra sayısı için:

$$\begin{aligned} \alpha + 0 &= \alpha \\ \alpha + (\beta + 1) &= (\alpha + \beta) + 1 \\ \alpha + \beta &= \text{lsub}_{\delta < \beta}(\alpha + \delta) \end{aligned} \quad \beta \text{ bir limit sıra sayısıysa}$$

İspat. Durumları tek tek denetleyelim; önce:

$$\begin{aligned}
 \alpha + 0 &= \text{ord}((\alpha \times \{0\}) \cup (0 \times \{1\}), \triangleleft) \\
 &= \text{ord}(\alpha \times \{0\}, \triangleleft) \\
 &= \alpha \\
 \alpha + (\beta + 1) &= \text{ord}((\alpha \times \{0\}) \cup (\beta^+ \times \{1\}), \triangleleft) \\
 &= \text{ord}((\alpha \times \{0\}) \cup (\beta \times \{1\}), \triangleleft) + 1 \\
 &= (\alpha + \beta) + 1
 \end{aligned}$$

Şimdi $\beta \neq \emptyset$ bir limit sıra sayısı olsun. $\delta < \beta$ ise $\delta + 1 < \beta$ da olur; dolayısıyla $\alpha + \delta, \alpha + \beta'$ 'nin öz başlangıç kesitidir. Bu nedenle $\alpha + \beta, X = \{\alpha + \delta : \delta < \beta\}$ için sıkı bir üst sınırdır. Ayrıca $\alpha \leq \gamma < \alpha + \beta$ ise açıkça bazı $\delta < \beta$ için $\gamma = \alpha + \delta$ olur. Dolayısıyla $\alpha + \beta = \text{lsub}_{\delta < \beta}(\alpha + \delta)$. $\square$

Fakat çarpıcı bir olgu şudur: Sıra sayısı toplamını tanımlamak için bunun yerine yalnızca Sonlu Ötesi Özyineleme Teoremi'ni kullanabilir ve özyineleme denklemlerini **lemma 69.6** içinde verildiği gibi (yalnız “ $\beta + 1$ ” yerine “ β^+ ” kullanarak) koyabilirdik.

Öyleyse sıra sayıları üzerindeki işlemleri tanımlamanın iki farklı yolu vardır. Açıkça iyi sıralanmış bir küme kurup onun sıra tipini ele alarak *sentetik* bir tanım verebiliriz. Ya da yalnızca özyineleme denklemlerini koyarak *özyinelemeli* bir tanım verebiliriz. Bunlar doğru yapıldığında sonuç aynıdır. Nitekim **teorem 66.26**, bu özyineleme denklemlerinin *biricik* sıra sayılarını belirlemesini güvenceye alır.

Sıra sayısı aritmetiği birçok bakımdan doğal sayıların toplamı gibi davranır. Örneğin aşağıdakini ispatlayabiliriz:

Lemma 69.7. α, β, γ sıra sayılarıysa:

1. $\beta < \gamma$ ise $\alpha + \beta < \alpha + \gamma$
2. $\alpha + \beta = \alpha + \gamma$ ise $\beta = \gamma$
3. $\alpha + (\beta + \gamma) = (\alpha + \beta) + \gamma$, yani toplama birleşmelidir
4. $\alpha \leq \beta$ ise $\alpha + \gamma \leq \beta + \gamma$

İspat. Geri kalanını alıştırma olarak bırakıp (3)'ü ispatlayalım. İspat, **lemma 69.6** kullanılarak γ üzerinde Basit Sonlu Ötesi Tümevarım'ladır. $\gamma = 0$ olduğunda:

$$(\alpha + \beta) + 0 = \alpha + \beta = \alpha + (\beta + 0)$$

$\gamma = \delta + 1$ olduğunda tümevarım varsayımı olarak $(\alpha + \beta) + \delta = \alpha + (\beta + \delta)$ alalım. Şimdi **lemma 69.6** sonucunu üç kez kullanarak:

$$\begin{aligned} (\alpha + \beta) + (\delta + 1) &= ((\alpha + \beta) + \delta) + 1 \\ &= (\alpha + (\beta + \delta)) + 1 \\ &= \alpha + ((\beta + \delta) + 1) \\ &= \alpha + (\beta + (\delta + 1)) \end{aligned}$$

γ bir limit sıra sayısı olduğunda, $\delta \in \gamma$ ise $(\alpha + \beta) + \delta = \alpha + (\beta + \delta)$ olduğunu tümevarım varsayımı olarak alalım. Şimdi:

$$\begin{aligned} (\alpha + \beta) + \gamma &= \text{lsub}_{\delta < \gamma}((\alpha + \beta) + \delta) \\ &= \text{lsub}_{\delta < \gamma}(\alpha + (\beta + \delta)) \\ &= \alpha + \text{lsub}_{\delta < \gamma}(\beta + \delta) \\ &= \alpha + (\beta + \gamma) \end{aligned} \quad \square$$

Bu bakımlardan sıra sayısı toplamı son derece tanıdık gelmelidir. Fakat sıra sayısı toplamının doğal sayılar üzerindeki toplamaya *benzemediği* çok önemli bir yön vardır.

Önerme 69.8. *Sıra sayısı toplamı değişmeli değildir; $1 + \omega = \omega < \omega + 1$.*

İspat. $1 + \omega = \text{lsub}_{n < \omega}(1 + n) = \omega \in \omega \cup \{\omega\} = \omega^+ = \omega + 1$ olduğuna dikkat edin. $\square$

Bu ilk bakışta şaşırtıcı gelebilir, fakat *gelmemelidir*. Bir yandan $1 + \omega$ 'yı ele aldığınızda bütün doğal sayıların önüne fazladan bir eleman koyarak elde edilen sıra tipini düşünürsünüz. **kesim 6.1** içindeki Hilbert Oteli örneğinde yürüttüğümüz akıl yürütmeye göre bu fazladan ilk eleman, sezgisel olarak toplam sıra tipini değiştirmemelidir. Öte yandan $\omega + 1$ 'i ele aldığınızda bütün doğal sayıların arkasına fazladan bir eleman koyarak elde edilen sıra tipini düşünürsünüz. Bu ise bütünüyle farklı bir varlıktır!

69.3 Sıra Sayısı Toplamını Kullanmak

Sıra sayıları üzerindeki toplamayı kullanarak çeşitli kümelerin ranklarını **tanım 67.15** anlamında açıkça hesaplayabiliriz:

Lemma 69.9. $\text{rank}(A) = \alpha$ ve $\text{rank}(B) = \beta$ ise:

1. $\text{rank}(\wp(A)) = \alpha + 1$
2. $\text{rank}(\{A, B\}) = \max(\alpha, \beta) + 1$

3. $\text{rank}(A \cup B) = \max(\alpha, \beta)$
4. $\text{rank}(\langle A, B \rangle) = \max(\alpha, \beta) + 2$
5. $\text{rank}(A \times B) \leq \max(\alpha, \beta) + 2$
6. α boş ya da bir limit sıra sayısı olduğunda $\text{rank}(\bigcup A) = \alpha$; $\alpha = \gamma + 1$ olduğunda $\text{rank}(\bigcup A) = \gamma$.

İspat. İspat boyunca **önerme 67.20** sonucunu tekrar tekrar kullanıyoruz.

(1). $x \subseteq A$ ise $\text{rank}(x) \leq \text{rank}(A)$. Dolayısıyla $\text{rank}(\wp(A)) \leq \alpha + 1$. Özellikle $A \in \wp(A)$ olduğundan $\text{rank}(\wp(A)) = \alpha + 1$.

(2). **önerme 67.20** gereği.

(3). **önerme 67.20** gereği.

(4). (2) iki kez uygulanır.

(5). Her $a \in A$ ve $b \in B$ için (4) gereği $\text{rank}(\langle a, b \rangle) = \max(\text{rank}(a), \text{rank}(b)) + 2$ olur. Şimdi aynı rank-üst-sınırı sonucunu kullanın.

(6). $\alpha = \gamma + 1$ ise $\text{rank}(c) = \gamma$ olan bir $c \in A$ vardır ve A 'nın hiçbir elemanı daha yüksek ranklı değildir; dolayısıyla $\text{rank}(\bigcup A) = \gamma$. α bir limit sıra sayısıysa A , rankları α 'ya keyfî ölçüde yaklaşan (ama ondan kesin olarak küçük olan) elemanlar içerir. Dolayısıyla $\bigcup A$ da rankları α 'ya keyfî ölçüde yaklaşan (ama ondan kesin olarak küçük olan) elemanlar içerir ve $\text{rank}(\bigcup A) = \alpha$ olur. Son olarak $\alpha = 0$ ise $A = \emptyset$ ve $\bigcup A = \emptyset$ olduğundan eşitlik yine geçerlidir. $\square$

(5) içinde neden bir eşitlik değil de *eşitsizlik* bulunduğunu göstermeyi alıştırmaya bırakıyoruz.

Artık bir sıra sayısının “sonlu” ya da “sonsuz” diye betimlemenin ne anlamaya gelebileceğine ilişkin birkaç makul kavramın çakıştığını da gösterebiliriz:

Lemma 69.10. Her α sıra sayısı için aşağıdakiler denktir:

1. $\alpha \notin \omega$, yani α bir doğal sayı değildir
2. $\omega \leq \alpha$
3. $1 + \alpha = \alpha$
4. $\alpha \approx \alpha + 1$, yani α ile $\alpha + 1$ eş güçlüdür
5. α Dedekind-sonsuzdur

Böylece bir sıra sayısının sonlu (ya da sonsuz) olması için gerekenleri anlamamızın ispatlanabilir biçimde denk beş yolunu elde ettik.

İspat. (1) $\Rightarrow$ (2). Üçlü Karşılaştırma gereği.

(2) $\Rightarrow$ (3). $\alpha \geq \omega$ sabit olsun. Sonlu Ötesi Tümevarım gereği, bazı limit sıra sayısı β için $\alpha = \beta + \gamma$ olacak biçimde en küçük bir γ sıra sayısı (muhtemelen 0) vardır. Şimdi:

$$1 + \alpha = 1 + (\beta + \gamma) = (1 + \beta) + \gamma = \text{lsub}_{\delta < \beta}(1 + \delta) + \gamma = \beta + \gamma = \alpha.$$

(3) $\Rightarrow$ (4). Açıkça $f: (\alpha \sqcup 1) \rightarrow (1 \sqcup \alpha)$ biçiminde bire bir örten fonksiyon vardır. $1 + \alpha = \alpha$ ise $g: (1 \sqcup \alpha) \rightarrow \alpha$ biçiminde bir izomorfizma vardır. Şimdi $g \circ f$ bileşkesini ele alın.

(4) $\Rightarrow$ (5). $\alpha \approx \alpha + 1$ ise $f: (\alpha \sqcup 1) \rightarrow \alpha$ biçiminde bire bir örten fonksiyon vardır. Her $\gamma < \alpha$ için $g(\gamma) = f(\gamma, 0)$ tanımlayın. Bu bire bir fonksiyon, $f(0, 1) \in \alpha \setminus \text{ran}(g)$ olduğundan α 'nın Dedekind-sonsuz olduğuna tanıklık eder.

(5) $\Rightarrow$ (1). Bu, önerme 65.8 sonucudur. $\square$

69.4 Sıra Sayısı Çarpımı

Şimdi sıra sayısı çarpımına yöneliyoruz ve buna, sıra sayısı toplamına yaklaştığımız gibi yaklaştacağız. α ile β 'yi çarpmak istediğimizi varsayalım. Bunun için genişliği α , yüksekliği β olan dikdörtgen bir ızgara düşünebilirsiniz. α ile β 'nin çarpımı, her satır boyunca ilerleyip sonra bir sonraki satıra geçerek ... bütün ızgarayı dolaşmanın sonucudur. Başka bir deyişle, α ile β 'nin çarpımı, β 'nin her elemanının yerine α 'nın bir kopyasını koyarak elde edilir.

Bunu biçimselleştirmek için α ile β 'nin Kartezyen çarpımı üzerindeki ters sözlük sıralamasını kullanmamız yeterlidir:

Tanım 69.11. Her α, β sıra sayısı için bunların çarpımı $\alpha \cdot \beta = \text{ord}(\alpha \times \beta, \triangleleft)$ 'dir.

Bu tanımın iyi kurulmuş olduğunu yine doğrulamamız gerekir:

Lemma 69.12. Her α ve β sıra sayısı için $\langle \alpha \times \beta, \triangleleft \rangle$ bir iyi sıralamadır.

İspat. Tam olarak lemma 69.4 için olduğu gibi. $\square$

Çarpımın aşağıdaki gibi davrandığını ispatlamak da zor değildir:

Lemma 69.13. Her α, β sıra sayısı için:

$$\begin{aligned} \alpha \cdot 0 &= 0 \\ \alpha \cdot (\beta + 1) &= (\alpha \cdot \beta) + \alpha \\ \alpha \cdot \beta &= \text{lsub}_{\delta < \beta}(\alpha \cdot \delta) \end{aligned} \quad \beta \text{ bir limit sıra sayısı olduğunda.}$$

İspat. Alıştırma olarak bırakılmıştır. $\square$

Gerçekten de toplamada olduğu gibi sıra sayısı çarpımını doğrudan bir tanım vermek yerine bu özyineleme denklemleri aracılığıyla tanımlayabilirdik. Yine toplamada olduğu gibi bazı davranışlar tanındıktır:

Lemma 69.14. α, β, γ sıra sayılarıysa:

1. $\alpha \neq 0$ ve $\beta < \gamma$ ise $\alpha \cdot \beta < \alpha \cdot \gamma$;
2. $\alpha \neq 0$ ve $\alpha \cdot \beta = \alpha \cdot \gamma$ ise $\beta = \gamma$;
3. $\alpha \cdot (\beta \cdot \gamma) = (\alpha \cdot \beta) \cdot \gamma$;
4. $\alpha \leq \beta$ ise $\alpha \cdot \gamma \leq \beta \cdot \gamma$;
5. $\alpha \cdot (\beta + \gamma) = (\alpha \cdot \beta) + (\alpha \cdot \gamma)$.

İspat. Alıştırma olarak bırakılmıştır. □

Dilediğiniz kadar başka sonuç ispatlayabilir (ya da kaynaklardan bulabilirsiniz). Fakat **önerme 69.8** göz önüne alındığında aşağıdaki sonuç şaşırtıcı olmamalıdır:

Önerme 69.15. Sıra sayısı çarpımı değişmeli değildir: $2 \cdot \omega = \omega < \omega \cdot 2$.

İspat. $2 \cdot \omega = \text{lsub}_{n < \omega}(2 \cdot n) = \omega \in \text{lsub}_{n < \omega}(\omega + n) = \omega + \omega = \omega \cdot 2$. □

Sezgisel gerekçe yine oldukça açıktır. $2 \cdot \omega$ 'yı hesaplamak için her doğal sayının yerine iki nesne koyarsınız. Bütün “yarım” sayıları doğal sayıların arasına yerleştirseniz, yani $\{n/2 : n \in \omega\}$ üzerindeki doğal sıralamayı ele alsanız da aynı sıra tipini elde ederdiniz. Bu biçimde söylendiğinde sıra tipinin ω 'nın sıra tipiyle aynı olduğu açıktır. Buna karşılık $\omega \cdot 2$ 'yi hesaplamak için ω 'nın iki kopyasını art arda yerleştirirsiniz.

69.5 Sıra Sayılarında Üs Alma

Şimdi sıra sayılarında üs almaya geçiyoruz. Ne yazık ki sıra sayılarında üs alma için *zarif* bir sentetik tanım yoktur.

Elbette açık sentetik tanımlar *vardır*. İşte bunlardan biri. $\text{finfun}(\alpha, \beta)$, $f: \beta \rightarrow \alpha$ olup $\{\gamma \in \beta : f(\gamma) \neq 0\}$ kümesi bir doğal sayıyla eş güçlü olan bütün f fonksiyonlarının kümesi olsun. $f \sqsubset g$ ancak ve ancak $f \neq g$ ve $\gamma_0 = \max\{\gamma \in \beta : f(\gamma) \neq g(\gamma)\}$ için $f(\gamma_0) < g(\gamma_0)$ olacak biçimde $\text{finfun}(\alpha, \beta)$ üzerinde bir iyi sıralama tanımlayın. O zaman $\alpha^{(\beta)}$ 'yi $\text{ord}(\text{finfun}(\alpha, \beta), \sqsubset)$ olarak tanımlayabiliriz. Potter bu açık tanımı kullanır ve hemen ardından şöyle açıklar:

Bu sıralamanın seçimi, yalnızca uygun özyineleme koşuluna uyan bir sıra sayısı üs alma tanımı elde etme isteğimizce belirlenir... ve onu gözde canlandırmak, sıralı toplamı ya da sıralı çarpımı gözde canlandırmaktan çok daha zordur. (Potter, 2004, p. 199)

Aynen öyle. Toplamayı “ α ’nın bir kopyasının ardından β ’nin bir kopyası”; çarpmayı ise “ α ’nın kopyalarından oluşan bir β -dizisi” diye açıkladık. Fakat $\text{finfun}(\alpha, \beta)$ hakkında böylesine özlü bir açıklamamız yoktur. Bu nedenle sıra sayılarında üs almayı bunun yerine doğrudan sonlu ötesi özyinelemeyle şöyle tanımlayacağız:

Tanım 69.16.

$$\begin{aligned}\alpha^{(0)} &= 1 \\ \alpha^{(\beta+1)} &= \alpha^{(\beta)} \cdot \alpha \\ \alpha^{(\beta)} &= \bigcup_{\delta < \beta} \alpha^{(\delta)} \quad \beta \text{ bir limit sıra sayısı olduğunda}\end{aligned}$$

Küme teorisyenleri *sıfatıyla* çalışıyor olsaydık sıra sayılarında üs almanın bazı özelliklerini araştırmak isteyebilirdik. Burada, üs almanın değişmeli olmadığına ilişkin şaşırtıcı olmayan olgu dışında ekleyecek fazla bir şeyimiz yoktur. Nitekim $2^{(\omega)} = \bigcup_{\delta < \omega} 2^{(\delta)} = \omega$, oysa $\omega^{(2)} = \omega \cdot \omega'$ ’dir. Zaten doğal sayılarda da değişmeli olmadığı için üs almanın değişmeli olmasını *beklemeliyiz*: $2^{(3)} = 8 < 9 = 3^{(2)}$.

Alıştırmalar

Alıştırma 69.1. lemma 69.7 sonucunun geri kalanını ispatlayın.

Alıştırma 69.2. $\text{rank}(A \times B) = \max(\text{rank}(A), \text{rank}(B))$ olacak biçimde A ve B kümeleri verin. Ardından $\text{rank}(A \times B) = \max(\text{rank}(A), \text{rank}(B)) + 2$ olacak biçimde A ve B kümeleri verin. Başka ranklar mümkün müdür?

Alıştırma 69.3. lemma 69.12, lemma 69.13 ve lemma 69.14 sonuçlarını ispatlayın.

Alıştırma 69.4. Sonlu Ötesi Tümevarım’ı kullanarak $\alpha^{(\beta)} = \text{ord}(\text{finfun}(\alpha, \beta), \square)$ diye tanımladığımızda tanım 69.16 içindeki özyineleme denklemlerini elde ettiğimizi ispatlayın.

Bölüm 70

Kardinal Sayılar

70.1 Cantor İlkesi

kesim 66.5 kesimine dönün. İyi sıralanmış kümeleri tartışıyor ve iyi sıralamaları temsil edecek nesneler bulunmasının iyi olacağını öneriyorduk. Bunu göz önünde tutarak sıra sayılarını tanıttık; sonra **sonuç 66.28** içinde bunların istediğimiz gibi davrandığını gösterdik:

$$\text{ord}(A, <) = \text{ord}(B, <) \text{ ancak ve ancak } \langle A, < \rangle \cong \langle B, < \rangle.$$

Daha da geriye, **kesim 4.8** kesimine dönün. Orada naif biçimde çalışarak bir kümenin “büyüklüğü” kavramını tanıttık. Özellikle iki kümenin, ancak ve ancak bir bire bir örten fonksiyon $f: A \rightarrow B$ varsa eş güçlü, $A \approx B$, olduğunu söyledik. Bu, iyi sıralama kavramından özünde daha basittir: yalnızca bire bir örten fonksiyonlar ilgileniriz; sıra izomorfizmlerindeki gibi bire bir örten fonksiyonlar “herhangi bir yapıyı koruyup korumadığı” bizi ilgilendirmez.

Bütün bunlar açık bir düşünceye yol açar. İyi sıralamaları ölçmek için belirli nesneler, *sıra sayıları*, tanıttığımız gibi büyüklüğü ölçmek için belirli nesneler, *kardinal sayılar*, tanıtabiliriz. Bu bölümün amacı budur.

Bu kardinal sayıların ne olacağını söylemeden önce sağlamaları gereken bir ilke ortaya koymalıyız. X kümesinin kardinalitesi için $|X|$ yazarak şu koşulu sağlamalarını isteriz:

$$|A| = |B| \text{ ancak ve ancak } A \approx B.$$

Buna *Cantor İlkesi* diyeceğiz; çünkü bu ilkeyi açık biçimde düşünen ilk kişi muhtemelen Cantor’dur. (*Hume İlkesi* ile ilişkisi hakkında **kesim 70.5** içinde daha fazlasını söyleyeceğiz.) Öyleyse amacımız her X için $|X|$ ’i Cantor İlkesi’ni verecek biçimde tanımlamaktır.

70.2 Sıra Sayıları Olarak Kardinal Sayılar

Aslında kardinal sayılar teorimiz sıra sayıları teorimizi (utanmadan) kullanacaktır. Yani kardinal sayıları yalnızca belirli sıra sayıları olarak tanımlayacağız. Özellikle şu tanımı sunacağız:

Tanım 70.1. A iyi sıralanabiliyorsa $|A|$, $A \approx \gamma$ koşulunu sağlayan en küçük γ sıra sayısıdır. Her γ sıra sayısı için $\gamma = |\gamma|$ ise γ 'ya bir *kardinal sayı* deriz.

Az önce “ A iyi sıralanabilir” ifadesini kullandık. Matematikte neredeyse her zaman olduğu gibi buradaki kiplik ifadesi, bir varlık iddiasının gayriresmî anlatımıdır: “ A iyi sıralanabilir” demek yalnızca “ A 'yı iyi sıralayan bir bağıntı vardır” demektir.

Fakat **tanım 70.1** tanımında bir engel vardır. Her kümenin bir büyüklüğü, yani her A için $|A|$ bulunmasını isteriz. Oysa verdiğimiz tanım bir koşulluyla başlar: “ A iyi sıralanabiliyorsa...”. İyi sıralanamayan bir A kümesi varsa tanımımız $|A|$ nesnesini tanımlayamayacaktır.

Dolayısıyla **tanım 70.1** tanımını kullanmak için her kümenin iyi sıralanabileceğine ilişkin bir güvence gerekir. Ne yazık ki bu güvence **ZF** içinde yoktur. Öyleyse **tanım 70.1** tanımını kullanmak istiyorsak şu türden yeni bir aksiyom eklemekten başka seçeneğimiz yoktur:

İyi Sıralama (İyi Sıralama). Her küme iyi sıralanabilir.

İyi Sıralama Aksiyomu'nun kabul edilebilir olup olmadığını **bölüm 72** içinde tartışacağız. Fakat bundan sonra aksiyomu serbestçe kullanacağız. Bununla kardinal sayıların (**tanım 70.1** içinde tanımlandığı anlamda) var olduğunu ve iyi davrandığını ispatlamak oldukça kolaydır:

Lemma 70.2. Her A kümesi için:

1. $|A|$ vardır ve biriciktir;
2. $|A| \approx A$;
3. $|A|$ bir kardinal sayıdır; yani $|A| = ||A||$.

İspat. A sabit olsun. İyi Sıralama gereği bir $\langle A, R \rangle$ iyi sıralaması vardır. **teorem 66.26** gereği $\langle A, R \rangle$ biricik bir β sıra sayısı ile izomorftur. Dolayısıyla $A \approx \beta$ olur. Sonlu Ötesi Tümevarım gereği $A \approx \gamma$ olan biricik en küçük γ sıra sayısı vardır. Öyleyse $|A| = \gamma$ olur ve (1) ile (2) kurulur. (3) için $\delta \in \gamma$ ise γ 'nın seçimi gereği $\delta \prec A$ olduğunu gözlemleyin. Eş güçlülük bir denklik bağıntısı olduğundan (**önerme 4.20**) $\delta \prec \gamma$ da olur. Dolayısıyla $\gamma = |\gamma|$. $\square$

Sonraki sonuç Cantor İlkesi'ni ve daha fazlasını güvence altına alır. (Kardinal sayıların sıralamalarını sıra sayılarından devraldığına dikkat edin; yani

$\alpha < \mathfrak{b}$ ancak ve ancak $\alpha \in \mathfrak{b}$ olur. Bunu formüle ederken kardinal sayı olduğunu bildiğimiz nesneler için Fraktur harfleri kullanacağız. Bu oldukça standarttır. Yaygın bir alternatif, kardinal sayılar sıra sayıları olduğundan Yunan alfabesinin ortalarından κ, λ gibi harfler seçmektir.):

Lemma 70.3. Her A ve B kümesi için:

$$A \approx B \text{ ancak ve ancak } |A| = |B|$$

$$A \preceq B \text{ ancak ve ancak } |A| \leq |B|$$

$$A \prec B \text{ ancak ve ancak } |A| < |B|.$$

İspat. İkinci iddianın soldan sağa yönünü ispatlayacağız (öteki durumlar benzerdir ve alıştırma olarak bırakılmıştır). Şu diyagramı ele alın:

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\quad} & B \\ \updownarrow & & \updownarrow \\ |A| & \dashrightarrow & |B| \end{array}$$

Çift başlı oklar, varlıkları **lemma 70.2** tarafından güvence altına alınan bire bir örten fonksiyonlar gösterir. $A \preceq B$ varsayımı altında bir bire bir fonksiyon $A \rightarrow B$ vardır. Okları $|A|$ 'dan A 'ya, B 'ye ve $|B|$ 'ye kadar izlediğimizde bir bire bir fonksiyon $|A| \rightarrow |B|$ (kesikli ok) elde ederiz. $\square$

lemma 70.3 sonucunu Schröder–Bernstein'ı yeniden ispatlamak için de kullanabiliriz. İddia, $A \preceq B$ ve $B \preceq A$ ise $A \approx B$ olduğudur. Bunu **teorem 4.25** olarak ifade etmiş, fakat ilk kez **kesim 6.5** içinde biraz çabayla ispatlamıştık. Şimdi şuna bakalım:

Schröder–Bernstein'ın Yeniden İspatı. $A \preceq B$ ve $B \preceq A$ ise **lemma 70.3** gereği $|A| \leq |B|$ ve $|B| \leq |A|$ olur. Üçlü Karşılaştırma ve **lemma 70.3** gereği $|A| = |B|$ ve $A \approx B$ elde edilir. $\square$

Bu çok basit bir ispat olsa da örtük olarak hem Yerine Koyma'ya (**teorem 66.26** sonucunu elde etmek için) hem İyi Sıralama'ya (**lemma 70.3** sonucunu güvence altına almak için) dayanır. Buna karşılık **kesim 6.5** ispatı çok daha bağımsızdır (hatta $\mathbf{Z}^-$ içinde yürütülebilir).

70.3 ZFC: Bir Dönüm Noktası

İyi Sıralama'nın eklenmesiyle son teorik dönüm noktasına ulaştık. Artık ZFC için gerekli bütün aksiyomlara sahibiz. Ayrıntılı olarak:

Tanım 70.4. ZFC teorisinin aksiyomları Kaplamsallık, Birleşim, Çiftler, Kuvvet Kümeleri, Sonsuzluk, Temellendirme, İyi Sıralama ve Ayırma ile Yerine Koyma şemalarının bütün örnekleridir. Başka bir deyişle ZFC, ZF'ye İyi Sıralama'yı ekler.

ZFC, *Seçim* ile birlikte *Zermelo–Fraenkel* küme teorisini belirtir. Bu biraz garip görünebilir; çünkü eklediğimiz aksiyyomun adı “Seçim” değil “İyi Sıralama”ydı. Ancak daha sonra Seçim’i formüle ettiğimizde İyi Sıralama’nın (ZF altında) Seçim’e denk olduğu ortaya çıkacaktır (**teorem 72.6** sonucuna bakın). Dolayısıyla hangisini “temel” aksiyyomumuz olarak alacağımız fark etmez. Ayrıca “ZFC” adı literatürde bütünüyle standarttır.

70.4 Sonlu, Sayılabilir, Sayılamaz

Kardinal sayılarla tanıştığımıza göre kardinal sayıların farklı türlerini, özellikle sonlu, sayılabilir ve sayılamaz kardinal sayıları tartışmak için biraz zaman ayırmak yararlıdır.

İlk iki sonucumuz, sonlu kardinal sayıların tam olarak **tanım 65.7** içinde *doğal sayılarımız* olarak tanımladığımız sonlu sıra sayıları olduğunu gerektirir:

Önerme 70.5. $n, m \in \omega$ olsun. $n = m$ ancak ve ancak $n \approx m$.

İspat. Soldan sağa yön açıktır. Sağdan sola yön için $n \neq m$ olduğu hâlde $n \approx m$ olduğunu varsayın. Üçlü Karşılaştırma gereği ya $n \in m$ ya da $m \in n$ olur; genelliği kaybetmeden $n \in m$ varsayın. O zaman $n \subsetneq m$ ve bir bire bir örten fonksiyon $f: m \rightarrow n$ vardır; dolayısıyla m Dedekind-sonsuzdur. Bu, **önerme 65.8** ile çelişir. $\square$

Sonuç 70.6. $n \in \omega$ ise n bir kardinal sayıdır.

İspat. Doğrudan çıkar. $\square$

Bir kardinal sayıyı “sonlu” ya da “sonsuz” diye betimlemenin çeşitli makul anlamlarının çakıştığı da çıkar:

Teorem 70.7. Her A kümesi için aşağıdakiler denktir:

1. $|A| \notin \omega$; yani A bir doğal sayı değildir;
2. $\omega \leq |A|$;
3. A Dedekind-sonsuzdur.

İspat. **lemma 69.10**, **lemma 70.3** ve **sonuç 70.6** sonuçlarından çıkar. $\square$

Bu, **kısım I** içinde oldukça gayriresmî kullandığımız bazı kavramların şu tanımına izin verir:

Tanım 70.8. $|A|$ bir doğal sayıysa, yani $|A| \in \omega$ ise A ’ya *sonlu*; aksi hâlde *sonsuz* deriz.

Fakat bu tanımın **ZFC** arka planında sunulduğuna dikkat edin. Sonuçta her kümenin bir kardinalitesi olduğunu güvence altına almak için İyi Sıralama'ya ihtiyaç duyduk. Gerçekten İyi Sıralama olmadan ne sonlu ne de Dedekind-sonsuz olan bir küme bulunabilir. Bu tür sorulara **bölüm 72** içinde döneceğiz. Şimdilik İyi Sıralama'ya dayanmayı sürdürüyoruz.

Şimdi sonlu kardinal sayılardan sonsuz kardinal sayılara dönelim. İşte iki temel nokta:

Sonuç 70.9. ω , en küçük sonsuz kardinal sayıdır.

İspat. ω bir kardinal sayıdır; çünkü ω Dedekind-sonsuzdur ve bir $n \in \omega$ için $\omega \approx n$ olsaydı n de Dedekind-sonsuz olurdu; bu, **önerme 65.8** ile çelişir. Şimdi tanım gereği ω en küçük sonsuz kardinal sayıdır. $\square$

Sonuç 70.10. Her sonsuz kardinal sayı bir limit sıra sayısıdır.

İspat. α sonsuz bir ardıl sıra sayısı, dolayısıyla bir β için $\alpha = \beta + 1$ olsun. **önerme 70.5** gereği β de sonsuzdur; böylece **lemma 69.10** gereği $\beta \approx \beta + 1$ olur. O zaman **lemma 70.3** gereği $|\beta| = |\beta + 1| = |\alpha|$ olur; dolayısıyla $\alpha \neq |\alpha|$. $\square$

tanım 4.27 kadar erken bir aşamada sayılabilir ve sayılamaz sonsuz kümeler arasında ayrım yapabileceğimizi belirtmiştik. Bu tanım doğal olarak şu sonuca yol açar:

Önerme 70.11. A , sayılabilir ancak ve ancak $|A| \leq \omega$; A , sayılamaz ancak ve ancak $\omega < |A|$.

İspat. Üçlü Karşılaştırma gereği iki iddia denktir; bu yüzden A 'nın sayılabilir olmasıyla $|A| \leq \omega$ olmasının denk olduğunu ispatlamak yeterlidir. *Sağdan sola:* $|A| \leq \omega$ ise **lemma 70.3** ve **sonuç 70.9** gereği $A \preceq \omega$ olur. *Soldan sağa:* A 'nın sayılabilir olduğunu varsayın. O zaman **tanım 4.27** gereği üç durum vardır:

1. $A = \emptyset$ ise **sonuç 70.6** ve **lemma 70.3** gereği $|A| = 0 \in \omega$ olur.
2. $n \approx A$ ise **sonuç 70.6** ve **lemma 70.3** gereği $|A| = n \in \omega$ olur.
3. $\omega \approx A$ ise **sonuç 70.9** gereği $|A| = \omega$ olur.

Böylece her durumda $|A| \leq \omega$ olur. $\square$

Gerçekten ω 'nın özel bir yeri vardır. Sayılabilir birçok sıra sayısı bulunmasına rağmen:

Sonuç 70.12. ω , tek sayılabilir sonsuz kardinal sayıdır.

İspat. α bir sayılabilir sonsuz kardinal sayı olsun. α sonsuz olduğundan $\omega \leq \alpha$ olur. α bir sayılabilir kardinal sayı olduğundan $\alpha = |\alpha| \leq \omega$ olur. Üçlü Karşılaştırma gereği $\alpha = \omega$ elde edilir. $\square$

Elbette sonsuz sayıda kardinal sayı vardır. Bu nedenle *Kaç kardinal sayı vardır?* diye sorabiliriz. Aşağıdaki sonuçlar, soruyu yeniden düşünmemiz gerekebileceğini gösterir.

Önerme 70.13. *X 'in her elemanı bir kardinal sayıysa $\bigcup X$ de bir kardinal sayıdır.*

İspat. $\bigcup X$ 'in bir sıra sayısı olduğunu denetlemek kolaydır. $\alpha \in \bigcup X$ bir sıra sayısı olsun. O zaman bir $\mathfrak{b}$ kardinal sayısı için $\alpha \in \mathfrak{b} \in X$ olur. $\mathfrak{b}$ kardinal sayı olduğundan $\alpha \prec \mathfrak{b}$ olur. Ayrıca $\mathfrak{b} \subseteq \bigcup X$ olduğundan $\mathfrak{b} \preceq \bigcup X$ ve dolayısıyla $\alpha \approx \bigcup X$ olur. Genelleyerek $\bigcup X$ 'in bir kardinal sayı olduğu çıkar. $\square$

Teorem 70.14. *En büyük kardinal sayı yoktur.*

İspat. Her α kardinal sayısı için Cantor Teoremi (teorem 4.24) ile lemma 70.2, $\alpha < |\wp(\alpha)|$ olduğunu gerektirir. $\square$

Teorem 70.15. *Bütün kardinal sayıların kümesi yoktur.*

İspat. Olmayana ergiyle $C = \{\alpha : \alpha \text{ bir kardinal sayıdır}\}$ varsayın. önerme 70.13 gereği $\bigcup C$ bir kardinal sayıdır. Öyleyse teorem 70.14 gereği $\mathfrak{b} > \bigcup C$ olan bir $\mathfrak{b}$ kardinal sayısı vardır. Tanım gereği $\mathfrak{b} \in C$; böylece $\mathfrak{b} \subseteq \bigcup C$ ve dolayısıyla $\mathfrak{b} \leq \bigcup C$ olur. Bu bir çelişkidir. $\square$

Bunu hem Russell Paradoksu'yla hem Burali-Forti ile karşılaştırmalısınız.

70.5 Ek: Hume İlkesi

kesim 70.1 içinde Cantor İlkesi'ni betimledik. İlke şuydu:

$$|A| = |B| \text{ ancak ve ancak } A \approx B.$$

Bu, günümüzde *Hume İlkesi* denen şu ilkeye çok benzer:

$$\#x F(x) = \#x G(x) \text{ ancak ve ancak } F \sim G.$$

Burada ' $F \sim G$ ', tam olarak Fler kadar G bulunduğunu, yani Flerle Gler arasında bire bir eşleme kurulabildiğini kısaltır:

$$\begin{aligned} \exists R(\forall v \forall y (Rvy \rightarrow (Fv \wedge Gy)) \wedge \\ \forall v (Fv \rightarrow \exists! y Rvy) \wedge \\ \forall y (Gy \rightarrow \exists! v Rvy)). \end{aligned}$$

Fakat Hume İlkesi ile Cantor İlkesi arasında bir tür farkı vardır. Cantor İlkesi'nin ifadesindeki “A” ve “B” değişkenleri *kümeleri* temsil eden birinci dereceden terimlerdir. Hume İlkesi'nin ifadesindeki “F”, “G” ve “R” ise birinci dereceden terimler *değildir*; bunun yerine *yüklem konumunda* bulunurlar. (Belki de *özellikleri* temsil ederler.) Dolayısıyla Hume İlkesi'ni Türkçe şöyle açıklayabiliriz: Flerin sayısı Glerin sayısına ancak ve ancak Flerle Gler arasında bire bir eşleme varsa eşittir. Buna *Hume İlkesi* denir; çünkü Hume bir keresinde şunu yazmıştır:

İki sayı, birinin her birimine ötekini bir birimi karşılık gelecek biçimde birleştirildiğinde onların eşit olduğunu söyleriz. (Hume, 1740, Kısım III, Kitap 1, §1)

Hume İlkesi, Hume'dan bu parçayı alıntılıyıp ardından (gerçekte) bizim Hume İlkesi dediğimiz şeyin taslağını çizen Frege (1884, §63) tarafından çağdaş matematiksel-mantıksal tartışmada öne çıkarılmıştır.

Hume İlkesi ile Temel Yasa V arasındaki yapısal benzerliğe dikkat etmelisiniz. Temel Yasa V'yi **kesim 64.6** içinde şöyle formüle ettik:

$$\epsilon x F(x) = \epsilon x G(x) \text{ ancak ve ancak } \forall x (F(x) \leftrightarrow G(x)).$$

Bu noktada biraz yorum ve karşılaştırma yararlı olabilir.

Hume İlkesi ya da Temel Yasa V gibi bir ilkeyi iki biçimde ele alabiliriz: *yüklemsel* ya da *yüklemsel olmayan* (**kesim 64.3** kesimini hatırlayın). Temel Yasa V'nin yüklemsel olmayan okumasında her F için $\epsilon x F(x)$ nesnesi, Temel Yasa V'yi formüle ederken kullandığımız niceleme evreninin içinde yer alır. Benzer biçimde Hume İlkesi'nin yüklemsel olmayan okumasında her F için $\#x F(x)$ nesnesi, Hume İlkesi'ni formüle ederken kullandığımız niceleme evreninin içinde yer alır. Buna karşılık *yüklemsel* anlayışta $\epsilon x F(x)$ ve $\#x F(x)$ nesneleri farklı bir evrenden gelen varlıklar olur.

Temel Yasa V'yi yüklemsel olmayan biçimde okursak Naif Küme Oluşturma aracılığıyla tutarsızlığa yol açar (ayrıntılar için **kesim 64.6** kesimine bakın). Naif Küme Oluşturma'ya çok benzer biçimde, onu *yüklemsel* okuyarak tutarlı hâle getirebiliriz. Fakat o zaman muhtemelen istediğimiz her şeyi yapamayacaktır.

Hume İlkesi ise yüklemsel olmayan biçimde *tutarlı olarak* okunabilir. Bu biçimde okunduğunda oldukça güçlüdür.

Örneğin, açıkça hiçbir şeyin sağlamadığı “ $x \neq x$ ” yüklemine ele alın. Hume İlkesi bize şimdi bir $\#x(x \neq x)$ nesnesi verir. Bunu 0 sayısı olarak ele alabiliriz. *Yüklemsel olmayan* anlayışta—ve *yalnızca* bu anlayışta—bu 0 varlığı ilk niceleme evrenimizin içinde bulunur. Dolayısıyla “ $x = 0$ ” yüklemiyle Hume İlkesi'ni anlamlı biçimde uygulayıp bir $\#x(x = 0)$ nesnesi elde edebiliriz. Bunu 1 sayısı olarak ele alabiliriz. Ayrıca Hume İlkesi $0 \neq 1$ olduğunu gerektirir; çünkü kendisiyle özdeş olmayan nesnelerle 0'la özdeş nesneler arasında bire bir eşleme kuramaz (birincilerden hiç yoktur, ikincilerden bir tane

vardır). Yine yüklemsel olmayan biçimde çalıştığımızda 1 ilk niceleme evrenimizde bulunur. Bu yüzden " $(x = 0 \vee x = 1)$ " yüklemiyle Hume İlkesi'ni anlamlı biçimde uygulayıp $\#x(x = 0 \vee x = 1)$ nesnesini elde edebiliriz. Bunu 2 sayısı olarak ele alabilir ve $0 \neq 2, 1 \neq 2$ vb. olduğunu gösterebiliriz.

Kısacası yüklemsel olmayan biçimde ele alınan Hume İlkesi *sonsuz sayıda nesne* bulunduğunu gerektirir. Bu, *yeni-Fregeci mantıkçıları* Hume İlkesi'ni aritmetiğin temeli olarak almaya teşvik etmiştir.

Ancak Frege'nin *kendisi* Hume İlkesi'ni aritmetiğin temeli olarak almadı. Bunun yerine Hume İlkesi'ni açık bir tanımdan ispatladı: $\#x F(x), F \sim \Phi$ kavramının kaplamı olarak tanımlanır. Çağdaş terimlerle bunu $\#x F(x) = \{G : F \sim G\}$ olarak ifade etmeye çalışabiliriz; fakat bu bizi Naif Küme Oluşturma'nın sorunlarına geri götürür.

Bölüm 71

Kardinal Aritmetiği

71.1 Temel İşlemlerin Tanımlanması

Sırayı izlememiz gerekmediğinden kardinal aritmetiğini tanımlamak sıra sayı aritmetiğini tanımlamaktan oldukça kolaydır. Toplama, çarpma ve üs almayı aynı anda tanımlayacağız.

Tanım 71.1. a ve b kardinal sayılar olduğunda:

$$\begin{aligned} a \oplus b &= |a \sqcup b| \\ a \otimes b &= |a \times b| \\ a^b &= |b^a| \end{aligned}$$

burada ${}^XY = \{f : f \text{ bir } X \rightarrow Y \text{ fonksiyonudur}\}$ olur. (Her X ve Y kümesi için XY 'nin var olduğunu göstermek kolaydır; bunu alıştırma olarak bırakıyoruz.)

Bu tanımları açıklamak yararlı olabilir. Toplama bakımından tanım, **tanım 69.1** içinde tanımlanan ayrık toplam $\sqcup$ kavramını kullanır; sonlu durumlarda doğru sonucu verdiğini görmek kolaydır. Çarpma bakımından **önerme 1.27**, A 'nın n elemanı ve B 'nin m elemanı varsa $A \times B$ 'nin $n \cdot m$ elemanı olduğunu söyler; dolayısıyla tanımımız düşünceyi yalnızca sonlu ötesi çarpmaya geneller. Üs alma da benzerdir: sonlu durumdaki düşünceyi sonlu ötesi duruma genelliyoruz. Gerçekten sonlu ötesi kardinal aritmetiği bazı yönlerden sonlu ötesi sıra sayısı aritmetiğine kıyasla “olağan” aritmetiğe çok daha fazla benzer:

Önerme 71.2. $\oplus$ ve $\otimes$ değişmeli ve birleşmelidir.

İspat. Değişmelilik için **lemma 70.3** gereği $(a \sqcup b) \approx (b \sqcup a)$ ve $(a \times b) \approx (b \times a)$ olduğunu gözlemlemek yeterlidir. Birleşmeliliği alıştırma olarak bırakıyoruz. $\square$

Önerme 71.3. A sonsuzdur ancak ve ancak $|A| \oplus 1 = 1 \oplus |A| = |A|$.

İspat. **teorem 70.7** içindeki gibi; **lemma 69.10** ve **lemma 70.3** sonuçlarından çıkar. $\square$

Bu, sıra sayısı toplaması/çarpması ile kardinal toplaması/çarpması için için farklı simgeler kullanmamız gerektiğini açıklar: bunlar gerçekten *farklı* işlemlerdir. Sıradaki iki sonuç, sıra sayısı üs alması ile kardinal üs almasının da farklı işlemler olduğunu gösterir. (**tanım 65.7** sonucunun $2 = \{0, 1\}$ gerektirdiğini hatırlayın):

Lemma 71.4. Her A için $|\wp(A)| = 2^{|A|}$.

İspat. Her $B \subseteq A$ altkümesi için $\chi_B \in {}^A 2$ fonksiyonu şöyle verilsin:

$$\chi_B(x) = \begin{cases} 1 & \text{eğer } x \in B \\ 0 & \text{aksi hâlde.} \end{cases}$$

Şimdi $f(B) = \chi_B$ olsun; bu, $f: \wp(A) \rightarrow {}^A 2$ bire bir örten fonksiyon tanımlar. Öyleyse $\wp(A) \approx {}^A 2$. Dolayısıyla $\wp(A) \approx |A|2$ ve böylece $|\wp(A)| = \left| |A|2 \right| = 2^{|A|}$ olur. $\square$

Bu kısa ispat esasen **kesim 4.13** tartışmasını kapsar. Orada $\wp(\omega)$ 'nın sayılamazlığının sonsuz ikili diziler kümesi $\mathbb{B}^\omega$ 'nın sayılamazlığına nasıl "indirgeneceğini" gösterdik. Aslında $\mathbb{B}^\omega$ yalnızca ω 'dır; önceki ispat da **kesim 4.13** içindeki uslamamanın ω yerine herhangi bir A kümesi konarak yürütülebileceğini gösterdi. Sonuç ayrıca kardinal üs alma hakkında hızlı bir olgu verir:

Sonuç 71.5. Her α kardinal sayısı için $\alpha < 2^\alpha$.

İspat. Cantor Teoremi'nden (**teorem 4.24**) ve **lemma 71.4** sonucundan çıkar. $\square$

Dolayısıyla $\omega < 2^\omega$. Fakat dikkat edin: bu, *kardinal* üs alma hakkındaki bir sonuçtur. *Sıra sayısı* üs almasıyla karşılaştırılmalıdır; çünkü ikinci durumda $\omega = 2^{(\omega)}$ olur (bkz. **kesim 69.5**).

Kardinal üs alma konusundayken $\mathbb{R}$ 'in hangi "anlamda" sayılamaz olduğu konusunda biraz daha kesin konuşabiliriz.

Teorem 71.6. $|\mathbb{R}| = 2^\omega$

İspat taslağı. Bunu ispatlamanın birçok yolu vardır. En dolaysız yol, $\wp(\omega) \preceq \mathbb{R}$ ve $\mathbb{R} \preceq \wp(\omega)$ olduğunu savunmak; sonra Schröder–Bernstein ile $\mathbb{R} \approx \wp(\omega)$ ve **lemma 71.4** ile $|\mathbb{R}| = 2^\omega$ sonucunu çıkarmaktır. $f: \wp(\omega) \rightarrow \mathbb{R}$ ve $g: \mathbb{R} \rightarrow \wp(\omega)$ iğnelemeleri tanımlamayı (aydınlatıcı) bir alıştırmaya bırakıyoruz. $\square$

71.2 Toplama ve Çarpmanın Sadeleştirilmesi

Sonlu ötesi kardinal toplamı ve çarpmasının *son derece* kolay olduğu ortaya çıkar. Bu, kardinal sayıların (belirli) sıra sayıları olmasından, dolayısıyla iyi sıralanmasından ve belirli bir biçimde işlenebilmesinden kaynaklanır. Ne var ki bunu göstermek *o kadar da* kolay değildir. Başlangıçta biraz incelikli bir tanıma ihtiyacımız var:

Tanım 71.7. Sıra sayısı çiftleri üzerinde bir *kanonik sıralama* $\triangleleft$ tanımlarız: $\langle \alpha_1, \alpha_2 \rangle \triangleleft \langle \beta_1, \beta_2 \rangle$ ancak ve ancak aşağıdakilerden biri geçerliyse:

1. $\max(\alpha_1, \alpha_2) < \max(\beta_1, \beta_2)$; ya da
2. $\max(\alpha_1, \alpha_2) = \max(\beta_1, \beta_2)$ ve $\alpha_1 < \beta_1$; ya da
3. $\max(\alpha_1, \alpha_2) = \max(\beta_1, \beta_2)$ ve $\alpha_1 = \beta_1$ ve $\alpha_2 < \beta_2$.

Lemma 71.8. Her α sıra sayısı için $\langle \alpha \times \alpha, \triangleleft \rangle$ bir iyi sıralamadır.

İspat. $\triangleleft$ bağıntısının $\alpha \times \alpha$ üzerinde bağlantılı olduğu açıktır. Ne $\langle \alpha_1, \alpha_2 \rangle$ ne de $\langle \beta_1, \beta_2 \rangle$ ötekinden $\triangleleft$ bakımından küçük olsun. O zaman $\max(\alpha_1, \alpha_2) = \max(\beta_1, \beta_2)$, $\alpha_1 = \beta_1$ ve $\alpha_2 = \beta_2$ olur; dolayısıyla $\langle \alpha_1, \alpha_2 \rangle = \langle \beta_1, \beta_2 \rangle$.

İyi sıralamayı göstermek için boş olmayan bir $X \subseteq \alpha \times \alpha$ alın. α bir sıra sayısı olduğundan, bir δ , $\{\max(\gamma_1, \gamma_2) : \langle \gamma_1, \gamma_2 \rangle \in X\}$ kümesinin en küçük elemanıdır. Şimdi $\{\langle \gamma_1, \gamma_2 \rangle \in X : \max(\gamma_1, \gamma_2) = \delta\}$ kümesindeki ilk bileşeni en küçük olanlar dışındaki bütün çiftleri atın; kalanların arasında ikinci bileşeni en küçük olan çift, X 'in $\triangleleft$ -en küçük elemanıdır. $\square$

Şimdi küçük ve basit bir gözlem:

Önerme 71.9. $\alpha \approx \beta$ ise $\alpha \times \alpha \approx \beta \times \beta$.

İspat. $f: \alpha \rightarrow \beta$ fonksiyonunun indüklediği $\langle \gamma_1, \gamma_2 \rangle \mapsto \langle f(\gamma_1), f(\gamma_2) \rangle$ eşleştirmesini alın. $\square$

Şimdi bütün bunları temel bir lemayı ispatlamak için kullanacağız:

Lemma 71.10. Her sonsuz α sıra sayısı için $\alpha \approx \alpha \times \alpha$.

İspat. Olmayana ergiyle bunun yanlış olduğu en küçük sonsuz sıra sayısı α olsun. **Önerme 4.12**, $\omega \approx \omega \times \omega$ olduğunu gösterir; dolayısıyla $\omega \in \alpha$. Üstelik α bir kardinal sayıdır: olmayana ergiyle olmadığını varsayın. O zaman $|\alpha| \in \alpha$ olur; varsayım gereği $|\alpha| \approx |\alpha| \times |\alpha|$ ve tanım gereği $|\alpha| \approx \alpha$ olur; dolayısıyla **önerme 71.9** gereği $\alpha \approx \alpha \times \alpha$ elde edilir.

Şimdi her $\langle \gamma_1, \gamma_2 \rangle \in \alpha \times \alpha$ için şu kesiti ele alın:

$$\text{Seg}(\gamma_1, \gamma_2) = \{\langle \delta_1, \delta_2 \rangle \in \alpha \times \alpha : \langle \delta_1, \delta_2 \rangle \triangleleft \langle \gamma_1, \gamma_2 \rangle\}$$

$\gamma = \max(\gamma_1, \gamma_2)$ olsun. O zaman $\langle \gamma_1, \gamma_2 \rangle \triangleleft \langle \gamma + 1, \gamma + 1 \rangle$ olduğuna dikkat edin. Dolayısıyla γ sonsuz olduğunda:

$$\begin{aligned} \text{Seg}(\gamma_1, \gamma_2) &\lesssim ((\gamma + 1) \cdot (\gamma + 1)) \\ &\approx (\gamma \cdot \gamma), \text{ lemma 69.10 ve önerme 71.9 gereği} \\ &\approx \gamma, \text{ tümevarım varsayımı gereği} \\ &\prec \alpha, \text{ çünkü } \alpha \text{ bir kardinal sayıdır} \end{aligned}$$

olur. Böylece $\text{ord}(\alpha \times \alpha, \triangleleft) \leq \alpha$ ve dolayısıyla $\alpha \times \alpha \preceq \alpha$ olur. Elbette $\alpha \preceq \alpha \times \alpha$ olduğundan sonuç Schröder–Bernstein ile çıkar. $\square$

Nihayet sadeleştirme sonucumuza geliyoruz:

Teorem 71.11. a, b sonsuz kardinal sayılarsa:

$$a \otimes b = a \oplus b = \max(a, b).$$

İspat. Genelliği kaybetmeden $a = \max(a, b)$ varsayın. O zaman lemma 71.10 uygulanarak $a \otimes a = a \leq a \oplus b \leq a \oplus a \leq a \otimes a$ elde edilir. $\square$

Benzer biçimde a sonsuzsa, her biri $\leq a$ büyüklüğündeki a tane kümenin birleşimi $\leq a$ büyüklüğündedir:

Önerme 71.12. a sonsuz bir kardinal sayı olsun. Her $\beta \in a$ sıra sayısı için X_β , $|X_\beta| \leq a$ olan bir küme olsun. O zaman $\left| \bigcup_{\beta \in a} X_\beta \right| \leq a$.

İspat. Her $\beta \in a$ için bir $f_\beta: X_\beta \rightarrow a$ bire bir fonksiyon sabitleyin.¹ $v \in X_\beta$ ve hiçbir $\gamma \in \beta$ için $v \notin X_\gamma$ olmamak üzere $g(v) = \langle \beta, f_\beta(v) \rangle$ ile bir $g: \bigcup_{\beta \in a} X_\beta \rightarrow a \times a$ bire bir fonksiyon tanımlayın. Şimdi teorem 71.11 gereği $\bigcup_{\beta \in a} X_\beta \preceq a \times a \approx a$. $\square$

71.3 Kardinal Üs Alma İşleminde Bazı Sadeleştirmeler

$\triangleleft$ bağıntısını tanımlamak biraz uğraştırıcı olsa da sonuç, kardinal toplama ve çarpma hakkında yararlı bir sonuç olan teorem 71.11 idi. Bununla birlikte sonlu ötesi üs alma bu kadar dolaysız biçimde sadeleştirilemez. Nedenini açıklamak için sonlu durumdan tanıdık bir örüntüyü genişleten bir sonuçla başlıyoruz (ispatı yüksek bir soyutlama düzeyinde olsa da):

Önerme 71.13. Her a, b, c kardinal sayısı için $a^{b \oplus c} = a^b \otimes a^c$ ve $(a^b)^c = a^{b \otimes c}$.

¹Bunlar nasıl “sabitlenir”? Bkz. kesim 72.5.

İspat. İlk iddia için bir $f: (b \sqcup c) \rightarrow a$ fonksiyonu ele alın. Her $\beta \in b$ için $f_b(\beta) = f(\beta, 0)$ ve her $\gamma \in c$ için $f_c(\gamma) = f(\gamma, 1)$ tanımlayarak bunu “ikiye ayırın”. $f \mapsto (f_b \times f_c)$ eşlemesi ${}^b \sqcup {}^c a \rightarrow ({}^b a \times {}^c a)$ bir bire bir örten fonksiyon olur.

İkinci iddia için bir $f: c \rightarrow ({}^b a)$ fonksiyonu ele alın; böylece her $\gamma \in c$ için bir $f(\gamma): b \rightarrow a$ fonksiyonumuz vardır. Her $\langle \beta, \gamma \rangle \in b \times c$ için $f^*(\beta, \gamma) = (f(\gamma))(\beta)$ tanımlayın. $f \mapsto f^*$ eşlemesi ${}^c ({}^b a) \rightarrow {}^{b \otimes c} a$ bir bire bir örten fonksiyon olur. $\square$

Sonsuz kardinal sayılarla uğraşırken a^b değerini hesaplamanın kolay bir yolunu *isterdik*. İşte bu yönde güzel bir adım:

Önerme 71.14. $2 \leq a \leq b$ ve b sonsuzsa $a^b = 2^b$.

İspat.

$$\begin{aligned} 2^b &\leq a^b, \text{ çünkü } 2 \leq a \\ &\leq (2^a)^b, \text{ lemma 71.4 gereği} \\ &= 2^{a \otimes b}, \text{ önerme 71.13 gereği} \\ &= 2^b, \text{ teorem 71.11 gereği} \end{aligned} \quad \square$$

lemma 71.4 gereği $b < 2^b$ olduğundan bunu daha fazla sadeleştirebilmeyi gerçekten beklememeliyiz. Ancak bu, $b < a$ olduğunda a^b hakkında ne söyleyeceğimizi bildirmez. Elbette b sonluya ne yapacağımızı biliriz.

Önerme 71.15. a sonsuz ve $0 < n \in \omega$ ise $a^n = a$.

İspat. $a^n = a \otimes a \otimes \dots \otimes a = a$; teorem 71.11 gereği. $\square$

Ek olarak başka bazı durumlarda a^b büyüklüğünü denetleyebiliriz:

Önerme 71.16. $2 \leq b < a \leq 2^b$ ve b sonsuzsa $a^b = 2^b$.

İspat. $2^b \leq a^b \leq (2^b)^b = 2^{b \otimes b} = 2^b$; burada önerme 71.14 içindeki gibi uskladık. $\square$

Fakat bu noktanın ötesinde işler çok daha incelikli hâle gelir.

71.4 Süreklilik Hipotezi

Önceki sonuç, sonsuz kardinal sayıların 2 'nin kuvvetleriyle, yani (lemma 71.4 gereği) kuvvet kümeleri almakla “dolaysız biçimde davranacağı” güvence altına alınsaydı kardinal üs almanın oldukça *kolay* olacağını (doğru biçimde) sezdirir. Fakat sonsuz kardinal sayıların kuvvet kümeleriyle dolaysız biçimde *davrandığını* varsayamayız.

Bunu açıklamaya başlamak için kullanışlı bir gösterim sunuyoruz.

Tanım 71.17. $\aleph^\oplus$, $\aleph$ 'dan kesinlikle büyük olan en küçük kardinal sayı olmak üzere iki sonsuz dizi tanımlarız:

$$\begin{aligned}\aleph_0 &= \omega & \beth_0 &= \omega \\ \aleph_{\alpha+1} &= (\aleph_\alpha)^\oplus & \beth_{\alpha+1} &= 2^{\beth_\alpha} \\ \aleph_\alpha &= \bigcup_{\beta < \alpha} \aleph_\beta & \beth_\alpha &= \bigcup_{\beta < \alpha} \beth_\beta \quad \alpha \text{ bir limit sıra sayısı olduğunda.}\end{aligned}$$

$\aleph^\oplus$ tanımı yerindedir; çünkü **teorem 70.14**, her $\aleph$ kardinal sayısı için $\aleph$ 'dan büyük bir kardinal sayı bulunduğunu söyler ve Sonlu Ötesi Tümevarım, $\aleph$ 'dan büyük *en küçük* kardinal sayının bulunduğunu güvence altına alır. Tanımın geri kalanı sonlu ötesi özyineleme ile sağlanır.

Cantor bu “ $\aleph$ ” gösterimini ortaya koydu; bu, İbrani alfabesinin ilk harfi ve İbranice “sonsuz” sözcüğünün ilk harfi olan *aleph*'tir. Peirce “ $\beth$ ” gösterimini ortaya koydu; bu da İbrani alfabesinin ikinci harfi olan *beth*'tir.² Bu gösterimler bize sonsuz kardinal sayılar verir.

Önerme 71.18. Her α sıra sayısı için $\aleph_\alpha$ ve $\beth_\alpha$ kardinal sayılardır.

İspat. Her iki sonuç da basit bir sonlu ötesi tümevarımla çıkar. $\aleph_0 = \beth_0 = \omega$, **sonuç 70.9** gereği bir kardinal sayıdır. $\aleph_\alpha$ ve $\beth_\alpha$ 'nın ikisini de kardinal sayı varsayarsak $\aleph_{\alpha+1}$ ve $\beth_{\alpha+1}$ açıkça kardinal sayılar olarak tanımlanmıştır. Bir kardinal sayılar kümesinin birleşimi de **önerme 70.13** gereği bir kardinal sayıdır. $\square$

Üstelik her sonsuz kardinal sayı bir $\aleph$ 'tir:

Önerme 71.19. $\aleph$ sonsuz bir kardinal sayıysa biricik bir γ için $\aleph = \aleph_\gamma$ olur.

İspat. Kardinal sayılar üzerinde sonlu ötesi tümevarımla. Tümevarım için $\mathfrak{b} < \aleph$ ise $\mathfrak{b} = \aleph_{\gamma_{\mathfrak{b}}}$ olduğunu varsayın. Bir $\mathfrak{b}$ için $\aleph = \mathfrak{b}^\oplus$ ise $\aleph = (\aleph_{\gamma_{\mathfrak{b}}})^\oplus = \aleph_{\gamma_{\mathfrak{b}}+1}$ olur. $\aleph$ hiçbir kardinal sayının ardılı değilse, kardinal sayılar sıra sayıları olduğundan $\aleph = \bigcup_{\mathfrak{b} < \aleph} \mathfrak{b} = \bigcup_{\mathfrak{b} < \aleph} \aleph_{\gamma_{\mathfrak{b}}}$; dolayısıyla $\gamma = \bigcup_{\mathfrak{b} < \aleph} \gamma_{\mathfrak{b}}$ olmak üzere $\aleph = \aleph_\gamma$ olur. $\square$

Her sonsuz kardinal sayı bir $\aleph$ olduğuna göre şu soruyu sormak doğaldır: her sonsuz kardinal sayı bir $\beth$ midir? Durum gerçekten *böyle* olsaydı sonsuz kardinal sayılar kuvvet kümesi alma işlemiyle “dolaysız biçimde davranırdı”. Gerçekten de şunu elde ederdik:

Genelleştirilmiş Süreklilik Hipotezi (GCH). Her α için $\aleph_\alpha = \beth_\alpha$.

²Peirce bu gösterimi Aralık 1900'de Cantor'a yazdığı bir mektupta kullandı. Ne yazık ki aynı yerde $\alpha \geq \omega$ için $\beth_\alpha$ 'nın var olmadığına ilişkin kötü bir sav da ileri sürdü.

Üstelik GCH geçerli olsaydı kardinal üs alma işleminde önemli sadeleştirmeler yapabilirdik. Özellikle $b < a$ olduğunda a^b değerinin $a \leq a^b \leq a^\oplus$ arasında sıkıştığını gösterebilirdik. Daha sonra iki olasılıktan hangisinin gerçekleştiğini (yani $a = a^b$ mi, yoksa $a^b = a^\oplus$ mı olduğunu) belirleyen kesin koşulları verebilirdik.³

Fakat GCH bir *hipotezdir*, *teorem* değildir. Gerçekten Gödel (1938), ZFC tutarlıysa $\mathbf{ZFC} + \text{GCH}$ 'nin de tutarlı olduğunu ispatladı. Daha sonra $\neg\text{GCH}$ 'yi de $\mathbf{ZFC}$ 'ye ekleyebileceğimiz ortaya çıktı. Gerçekten GCH'nin en basit ve önemsiz olmayan *örneğini* ele alın:

Süreklilik Hipotezi (CH). $\aleph_1 = \beth_1$.

Cohen (1963), ZFC tutarlıysa $\mathbf{ZFC} + \neg\text{CH}$ 'nin de tutarlı olduğunu ispatladı. Dolayısıyla Süreklilik Hipotezi $\mathbf{ZFC}$ 'den bağımsızdır.

“Süreklilik”, gerçek doğru $\mathbb{R}$ için kullanılan başka bir ad olduğu için bu hipoteze Süreklilik Hipotezi denir. **teorem 71.6**, $|\mathbb{R}| = \beth_1$ olduğunu söyler. Dolayısıyla Süreklilik Hipotezi, doğal sayıların kardinalitesi $\aleph_0 = \beth_0$ ile sürekliliğin kardinalitesi $\beth_1$ arasında başka kardinal sayı bulunmadığını söyler.

(G)CH'nin $\mathbf{ZFC}$ 'den *bağımsızlığı* karşısında bunların *doğruluğu* hakkında ne söylemeliyiz? Söylenecek *çok* şey vardır. Gerçekten küme teorisindeki verimli güncel çalışmaların çoğu bu sorunları incelemeye yönelmiştir. Fakat iki kısa nokta kesinlikle vurgulanmaya değerdir.

Birincisi: bu biçimsel bağımsızlık sonuçlarından GCH ya da CH'nin doğruluk değeri bakımından *belirsiz* olduğu *doğrudan* çıkmaz. Belki de yalnızca bize doğal görünen ve soruyu şu ya da bu yönde çözecek daha fazla aksi-yom eklememiz gerekir. Gödel'in kendisi doğru karşılığın bu olduğunu öne sürmüştür.

İkincisi: CH'nin $\mathbf{ZFC}$ 'den bağımsız olması kesinlikle *çarpıcıdır*, fakat (sözcüğün gerçek anlamıyla) *inanılmaz* değildir. Mesele yalnızca şudur: $\mathbf{ZFC}$ 'nin söylediği kadarıyla kardinal sayılardan onların ardıllarına geçmek, yalnızca kuvvet kümeleri almaktan daha incelikli bir araç gerektirebilir.

Bu iki gözlemden sonra daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız artık bu tartışmada taraf olan çeşitli filozoflara ve matematikçilere yönelmeniz gerekecek.⁴

71.5 $\aleph$ -Sabit Noktaları

bölüm 67 içinde Yerine Koyma'nın gerekçelendirilmesi gerektiğini; çünkü hiyerarşiyi epey yüksek olmaya zorladığını öne sürdük. Artık biraz kardinal

³Koşulu *eşsonluluk* belirler.

⁴Başlangıç olarak Potter (2004, §15.6) okuyabilirsiniz.

aritmetiği yaptığımıza göre hiyerarşinin yüksekliğine ilişkin küçük bir örnek verebiliriz.

Açıkça $0 < \aleph_0, 1 < \aleph_1, 2 < \aleph_2 \dots$ olur ve gerçekten büyüklük farkı her adımda yalnızca *artar*. Bu yüzden her κ sıra sayısı için $\kappa < \aleph_\kappa$ olduğunu öne sürmek çekicidir.

Fakat **ZFC** kabul edildiğinde bu varsayım *yanlıştır*. Gerçekten $\kappa = \aleph_\kappa$ olan κ kardinal sayılarının, yani *$\aleph$ -sabit noktalarının* bulunduğunu ispatlayabiliriz.

Önerme 71.20. *Bir $\aleph$ -sabit noktası vardır.*

İspat. Özyineleme kullanarak şunları tanımlayın:

$$\begin{aligned}\kappa_0 &= 0 \\ \kappa_{n+1} &= \aleph_{\kappa_n} \\ \kappa &= \bigcup_{n < \omega} \kappa_n\end{aligned}$$

Şimdi κ , **önerme 70.13** gereği bir kardinal sayıdır. Üstelik:

$$\kappa = \bigcup_{n < \omega} \kappa_{n+1} = \bigcup_{n < \omega} \aleph_{\kappa_n} = \bigcup_{\alpha < \kappa} \aleph_\alpha = \aleph_\kappa$$

□

Boolos bir zamanlar tam da az önce kurduğumuz $\aleph$ -sabit noktası hakkında bir makale yazdı. Makalesinin başında κ 'nın varlığını belirttikten sonra şöyle dedi:

$[\kappa]$, küme teorisiyle daha önce karşılaşmamış kişilerin ölçülerine göre *epey büyük* bir sayıdır; bana öyle görünüyor ki, o kadar büyüktür ki iddialarından biri en az κ tane nesne bulunduğu olan her teoremin doğruluğunu sorgulamayı gerektirir. (Boolos, 2000, p. 257)

Makalesini sonunda şu soruyla bitirdi:

[öykünün] başında durum her ne olmuş olursa olsun, buraya kadar geldiğimizde çarkların boşuna döndüğünden ve artık gerçekte olan herhangi bir şeyin betimlemesini dinlemediğimizden kuşkuluyor muyuz? (Boolos, 2000, p. 268)

Gerçekten “gerçekte olan herhangi bir şeyi” aşmışsak suçlayacağımız yer doğrudan Yerine Koyma olmalıdır. Çünkü ispatımızın işlemesine izin veren bu aksiyomdur. Öyleyse Boolos’un birkaç on yıl önce Yerine Koyma’nın “hiçbir istenmeyen” sonucu olmadığı yönündeki iddiasını yeniden değerlendirmesi gerekeceği varsayılır (bkz. **kesim 68.3**).

Fakat κ 'nın varlığı o kadar kötü müdür? Burada Russell’in *Tristram Shandy paradoksunu* ele almak yararlı olabilir. Tristram Shandy yaşamını günlüğünde

belgeler, fakat tek bir günü kaydetmesi bir yıl sürer. Tristram geçen her yılla daha da geride kalır: bir yıl sonra yalnızca bir günü kaydetmiş, 364 günü kaydetmeden yaşamıştır; iki yıl sonra yalnızca iki günü kaydetmiş, 728 günü kaydetmeden yaşamıştır; üç yıl sonra yalnızca üç günü kaydetmiş, 1092 günü kaydetmeden yaşamıştır ...⁵ Yine de Tristram *ölümsüzse* her günü kaydetmeyi başarır; çünkü yaşamının *n*inci yılında *n*inci günü kaydedecektir. Dolayısıyla “zamanın sonunda” Tristram’ın eksiksiz bir günlüğü olacaktır.

Öyleyse şu düşüncenin bundan farkı nedir: α , $\aleph_\alpha$ ’dan küçüktür—hatta gittikçe umutsuzlaşan biçimde daha küçüktür—ta ki κ ’ya kadar; bu noktada arayı kapatırız ve $\kappa = \aleph_\kappa$ olur?

Bunu bir yana bırakıp ZFC’yi kabul ettiğimizi varsayarak sabit nokta kurulumlarına ilişkin biraz daha eğlenceyle bitirelim. Sıradaki üç sonuç, sezgisel olarak hiyerarşinin yüksek olduğu kadar geniş olduğu (önemsiz olmayan) bir nokta bulunduğunu kurar:

Önerme 71.21. *Bir $\beth$ -sabit noktası, yani $\kappa = \beth_\kappa$ olan bir κ vardır.*

İspat. önerme 71.20 içindeki gibi, “ $\aleph$ ” yerine “ $\beth$ ” kullanın. □

Önerme 71.22. $|V_{\omega+\alpha}| = \beth_\alpha$. Eğer $\omega \cdot \omega \leq \alpha$ ise $|V_\alpha| = \beth_\alpha$.

İspat. İlk iddia basit bir sonlu ötesi tümevarımla çıkar. İkinci iddia ise $\omega \cdot \omega \leq \alpha$ olduğunda $\omega + \alpha = \alpha$ olmasından çıkar. Bunu kurmak için bölüm 69 içindeki sıra sayısı aritmetiği olgularını kullanırız. Önce $\omega \cdot \omega = \omega \cdot (1 + \omega) = (\omega \cdot 1) + (\omega \cdot \omega) = \omega + (\omega \cdot \omega)$ olduğuna dikkat edin. Şimdi $\omega \cdot \omega \leq \alpha$, yani bir β için $\alpha = (\omega \cdot \omega) + \beta$ ise $\omega + \alpha = \omega + ((\omega \cdot \omega) + \beta) = (\omega + (\omega \cdot \omega)) + \beta = (\omega \cdot \omega) + \beta = \alpha$ olur. □

Sonuç 71.23. $|V_\kappa| = \kappa$ olan bir κ vardır.

İspat. κ , önerme 71.21 tarafından verilen bir $\beth$ -sabit noktası olsun. Açıkça $\omega \cdot \omega < \kappa$. Dolayısıyla önerme 71.22 gereği $|V_\kappa| = \beth_\kappa = \kappa$ olur. □

V_κ ’nın altında kaç aşama varsa V_κ ’nın o kadar elemanlar vardır. Öyleyse sezgisel olarak V_κ yüksek olduğu kadar geniştir. Bu, Tristram Shandy’yi çok andırır: *kuvvet kümeleri* olarak bir aşamadan ötekine geçer, böylece hiyerarşimizi her adımda çok daha büyük yaparız. Fakat “sonunda”, yani κ aşamasında, hiyerarşinin genişliği yüksekliğine yetişir.

Şu sorulabilir: *Hiyerarşinin genişliği yüksekliğiyle ne sıklıkta eşleşir?* Yanıt şudur: *Sıra sayıları ne kadar sıkça o kadar sık.* Fakat bunun biraz açıklanması gerekir.

⁵ Artık yılları göz ardı ediyoruz.

Bir τ terimini şöyle tanımlarız. Her A için:

$$\begin{aligned}\tau_0(A) &= |A| \\ \tau_{n+1}(A) &= \beth_{\tau_n(A)} \\ \tau(A) &= \bigcup_{n < \omega} \tau_n(A)\end{aligned}$$

Her A için $\tau(A)$, **önerme 71.21** içindeki gibi bir $\beth$ -sabit noktasıdır ve açıkça $|A| < \tau(A)$ olur. Şimdi şu özyinelemeli tanımı ele alın:

$$\begin{aligned}W_0 &= 0 \\ W_{\alpha+1} &= \tau(W_\alpha) \\ W_\alpha &= \bigcup_{\beta < \alpha} W_\beta, \alpha \text{ bir limit olduğunda}\end{aligned}$$

Kuruluş bütün sıra sayıları için tanımlıdır. Öyleyse sezgisel olarak W , sıra sayılarından $\beth$ -sabit noktalarına giden bir “bire bir fonksiyon”dur. Ve tam önceki gibi her α için V_{W_α} yüksek olduğu kadar geniştir.

Alıştırmalar

Alıştırma 71.1. Her X ve Y kümesi için XY ’nin var olduğunu $\mathbf{Z}^-$ içinde ispatlayın. $\mathbf{ZF}$ içinde çalışarak $\text{rank}({}^XY)$ değerini, $\text{rank}(X)$ ve $\text{rank}(Y)$ değerlerinden **lemma 69.9** tarzında hesaplayın.

Alıştırma 71.2. $\oplus$ ve $\otimes$ işlemlerinin birleşmeli olduğunu ispatlayın.

Alıştırma 71.3. $\wp(\omega) \preceq \mathbb{R}$ ve $\mathbb{R} \preceq \wp(\omega)$ olduğunu göstererek **teorem 71.6** ispatını tamamlayın.

Bölüm 72

Seçim

72.1 Giriş

bölmeler 70 to 71 boyunca kardinal sayıları sıra sayıları olarak ele alıp bir kardinal sayılar teorisi geliştirdik. Bu yaklaşım İyi Sıralama Aksiyomu'na dayanır. İyi Sıralama'nın başka bir ilkeye—Seçim Aksiyomu'na—denk olduğu ortaya çıkar ve bu ilkenin kabul edilebilirliği üzerine ciddi felsefi tartışmalar yürütülmüştür. Bu bölümdeki sorularımız şunlardır: Aksiyom nasıl kullanılır ve gerekçelendirilebilir mi?

72.2 Tarski–Scott Hilesi

tanım 70.1 içinde kardinal sayıları sıra sayıları olarak tanımladık. Bunu yapmak için İyi Sıralama Aksiyomu'nu varsaydık. Bunu yalnızca “sektör standardı” olduğu için yaptık.

Öyleyse İyi Sıralama'yı çevreleyen felsefi sorunları tartışmadan önce, sektör standardından *ayrılabilen* ve İyi Sıralama'yı *varsaymadan* da bir kardinal sayılar teorisi geliştirebileceğimizin açık olması önemlidir. **bölüm 4** içinde gördükleri biçimiyle $A \approx B$, $A \preceq B$ ve $A \prec B$ tanımlarını yine kullanabiliriz. Yalnızca yeni bir *kardinal sayı* kavramına ihtiyacımız olacaktır.

Naif bir düşünce, A 'nın kardinalitesini şöyle tanımlamaya çalışmak olurdu:

$$\{x : A \approx x\}.$$

Bunu, **kesim 70.5** kesiminin en sonunda taslağı verilen Frege'nin $\#xFx$ tanımıyla karşılaştırabilirsiniz. Orada değindiğimiz nedenlerle bu tanım başarısız olur. Her tek elemanlı küme $\{\emptyset\}$ ile eş güçlüdür. Fakat hiyerarşinin her ardıl aşamasında yeni tek elemanlı kümeler oluşur (yalnızca önceki aşamanın tek elemanlı kümesini düşünün). Dolayısıyla $\{x : A \approx x\}$ var değildir; çünkü bir rankı olamaz.

Bu sorunu aşmak için Tarski ve Scott'a ait bir hile kullanırız:¹

Tanım 72.1 (Tarski–Scott). Her $\varphi(x)$ formülü için $[x : \varphi(x)]$, $\varphi(x)$ koşulunu sağlayan ve olanaklı en küçük ranka sahip bütün x 'lerin kümesi olsun (hiç φ yoksa $\emptyset$ olsun).

Bu tanımın meşru olduğunu denetlemeliyiz. **ZF** içinde çalışırken **teorem 67.13**, her x için $\text{rank}(x)$ 'in var olduğunu güvence altına alır. Şimdi φ 'yi sağlayan varlıklar varsa α , $(\exists x \subseteq V_\alpha) \varphi(x)$ olacak en küçük rank olsun; yani $(\forall \beta \in \alpha)(\forall x \subseteq V_\beta) \neg \varphi(x)$ olsun. O zaman Ayırma ile $[x : \varphi(x)]$ kümesini $\{x \in V_{\alpha+1} : \varphi(x)\}$ olarak tanımlayabiliriz.

Tarski–Scott hilesini gerekçelendirdiğimize göre artık bir kardinalite kavramını tanımlamak için kullanabiliriz:

Tanım 72.2. A 'nın TS-kardinalitesi $\text{tsc}(A) = [x : A \approx x]$ 'dir.

Bir TS-kardinal sayısının tanımı İyi Sıralama'yı kullanmaz. Fakat bu Aksiom olmadan bile TS-kardinal sayılarının, **tanım 70.1** içinde tanımlanan kardinal sayılar gibi davrandığını gösterebiliriz. Örneğin **lemma 70.3** ve **lemma 71.4** sonuçlarını TS-kardinal sayıları cinsinden yeniden ifade edersek, ispatlar İyi Sıralama varsayılmadan **ZF** içinde sorunsuzca yürür.

Bu konudayken Tarski–Scott hilesini kullanarak bir sıra sayıları teorisi de geliştirebileceğimizi belirtmek yerinde olur. $\langle A, < \rangle$ bir iyi sıralama olduğunda $\text{tso}(A, <) = [\langle X, R \rangle : \langle A, < \rangle \cong \langle X, R \rangle]$ olsun. Kardinal ve sıra sayılarına bu yaklaşım hakkında daha fazlası için **Potter (2004, chs. 9–12)** eserine bakın.

72.3 Karşılaştırılabilirlik ve Hartogs Leması

Bu olumlu taraftı. Şimdi olumsuz taraf: Seçim olmadan işler karmaşıklaşır. Nedenini görmek için **Hartogs (1915)** tarafından verilen şu güzel sonuca bakalım:

Lemma 72.3 (ZF içinde). Her A kümesi için $\alpha \not\preceq A$ olan bir α sıra sayısı vardır.

İspat. $B \subseteq A$ ve $R \subseteq B^2$ ise **lemma 69.9** gereği $\langle B, R \rangle \subseteq V_{\text{rank}(A)+4}$ olur. Öyleyse Ayırma'yı kullanarak şunu ele alın:

$$C = \{ \langle B, R \rangle \in V_{\text{rank}(A)+5} : B \subseteq A \text{ ve } \langle B, R \rangle \text{ bir iyi sıralamadır} \}$$

Yerine Koyma'yı ve **teorem 66.26** sonucunu kullanarak şu kümeyi oluşturun:

$$\alpha = \{ \text{ord}(B, R) : \langle B, R \rangle \in C \}.$$

¹Bir hatırlatma: açıkça tersi belirtilmedikçe bütün formüllerin parametreleri olabilir.

sonuç 66.19 gereği α , sıra sayılarından oluşan geçişli bir küme olduğundan bir sıra sayısıdır. Nitekim $\gamma \in \beta \in \alpha$ ise bir $B \subseteq A$ için $\beta = \text{ord}(B, R)$ olur; bunun üzerine **lemma 66.10** gereği bir $b \in B$ için $\gamma = \text{ord}(B_b, R_b)$ olur ve böylece $\gamma \in \alpha$ elde edilir.

Olmayana ergiyle bir $f: \alpha \rightarrow A$ bire bir fonksiyon bulunduğunu varsayın. Şunları tanımlayın:

$$B = \text{ran}(f)$$

$$R = \{ \langle f(\alpha), f(\beta) \rangle \in A \times A : \alpha \in \beta \}.$$

Açıkça $\alpha = \text{ord}(B, R)$ ve $\langle B, R \rangle \in C$ olur. Dolayısıyla $\alpha \in \alpha$ elde edilir; bu bir çelişkidir. $\square$

Bu, derin bir sonuç gerektirir:

Teorem 72.4 (ZF içinde). *Aşağıdaki iddialar denktir:*

1. İyi Sıralama Aksiyomu
2. Her A ve B kümesi için ya $A \preceq B$ ya da $B \preceq A$

İspat. (1) $\Rightarrow$ (2). A ve B sabit olsun. (1) uygulanarak $\langle A, R \rangle$ ve $\langle B, S \rangle$ iyi sıralamaları elde edilir. **teorem 66.26** uygulanarak $f: \alpha \rightarrow \langle A, R \rangle$ ve $g: \beta \rightarrow \langle B, S \rangle$ izomorfizm olsun. **önerme 66.22** gereği ya $\alpha \subseteq \beta$ ya da $\beta \subseteq \alpha$ olur. $\alpha \subseteq \beta$ ise $g \circ f^{-1}: A \rightarrow B$ bir bire bir fonksiyon olur ve dolayısıyla $A \preceq B$; benzer biçimde $\beta \subseteq \alpha$ ise $B \preceq A$ olur.

(2) $\Rightarrow$ (1). A sabit olsun; **lemma 72.3** gereği $\beta \not\preceq A$ olan bir β sıra sayısı vardır. (2) uygulanarak $A \preceq \beta$ elde edilir. Öyleyse bir $f: A \rightarrow \beta$ bire bir fonksiyon vardır; $\{ \langle a, b \rangle \in A \times A : f(a) \in f(b) \}$ sıralamasını tanımlayarak bu iğnelemeyi A 'nın elemanlarını iyi sıralamak için kullanabiliriz. $\square$

Dolaysız bir sonuç olarak İyi Sıralama başarısızsa bazı kümeler büyüklükleri bakımından *kelimenin tam anlamıyla karşılaştırılmaz*. Öyleyse İyi Sıralama başarısızsa sonlu ötesi kardinal aritmetiği karmaşık olacaktır. Örneğin A ve B sonsuzsa $A \sqcup B \approx A \times B \approx M$ olduğu düşüncesini; burada M , A ve B 'den daha büyük olanıdır, terk etmemiz gerekecektir (bkz. **teorem 71.11**). Sorun basittir: A ile B 'nin büyüklüklerini karşılaştıramıyorsa hangisinin daha büyük olduğunu sormak anlamsızdır.

72.4 İyi Sıralama Sorunu

İyi Sıralama'yı kabul edip etmememize oldukça çok şeyin bağlı olduğu açıktır. Fakat bu ilke hakkındaki tartışma, ona denk bir ilkeye, Seçim Aksiyomu'na odaklanma eğilimindedir. Bu nedenle şimdi dikkatimizi ona çevireceğiz (ve denkliği ispatlayacağız).

1883 yılında Cantor, İyi Sıralama Aksiyomu'nu desteklediğini belirterek onu "bana temel görünen, sonuçları bakımından zengin ve genel geçerliliği bakımından özellikle dikkate değer bir düşünce yasası" diye adlandırdı (aktaran Potter 2004, p. 243). Fakat Cantor sonunda bu "Aksiyomun" ispata gereksinimi olduğuna ikna oldu. Matematik topluluğu da öyle.

Sorun 1904 yılında Zermelo tarafından "çözüldü". Çözümünü açıklamak için bazı tanımlara ihtiyacımız var.

Tanım 72.5. Bir f fonksiyonu, her $x \in \text{dom}(f)$ için $f(x) \in x$ ise ve ancak o zaman bir *seçim fonksiyonudur*. f bir seçim fonksiyonu ve $\text{dom}(f) = A \setminus \{\emptyset\}$ ise ve ancak o zaman f 'ye A için bir *seçim fonksiyonu* deriz.

Sezgisel olarak A için bir seçim fonksiyonu, her (boş olmayan) $x \in A$ kümesinden belirli bir $f(x)$ elemanını seçer. Öyleyse Seçim Aksiyomu şudur:

Seçim (Seçim). Her kümenin bir seçim fonksiyonu vardır.

Zermelo, Seçim'in iyi sıralamayı gerektirdiğini ve tersini gösterdi:

Teorem 72.6 (ZF içinde). İyi Sıralama ile Seçim denktir.

İspat. Soldan sağa. A bir kümeler kümesi olsun. Birleşim Aksiyomu gereği $\bigcup A$ vardır; dolayısıyla İyi Sıralama gereği $\bigcup A$ 'yı iyi sıralayan bir $<$ bağıntısı vardır. Şimdi $f(x) = x$ 'in $<$ -en küçük elemanı olsun. Bu, A için bir seçim fonksiyonudur.

Sağdan sola. A sabit olsun. $A = \emptyset$ ise sonuç açıktır; bundan sonra $A \neq \emptyset$ varsayın. Seçim gereği $\wp(A) \setminus \{\emptyset\}$ için bir f seçim fonksiyonu vardır. Sonlu Ötesi Özyineleme'yi kullanarak bir fonksiyon tanımlayın:

$$g(0) = f(A)$$

$$g(\alpha) = \begin{cases} \text{dur!} & \text{eğer } A = g[\alpha] \\ f(A \setminus g[\alpha]) & \text{aksi hâlde} \end{cases}$$

"Dur!" yönergesi, aksi hâlde daha uzun olacak bir tanımın yalnızca kısaltmasıdır. Yani $A = g[\alpha]$ ilk kez olduğunda bütün $\alpha \leq \delta$ için $g(\delta) = A$ olsun. İlk aşamada bunun yalnızca bir *terim* tanımladığından emin olabiliriz (bkz. [teorem 67.4](#) sonrasındaki açıklamalar); fakat gerçekten gereksinim duyduğumuz fonksiyonu elde ettiğimizi göstereceğiz.

f bir seçim fonksiyonu olduğundan her α için (durmadan önce) $g(\alpha) = f(A \setminus g[\alpha]) \in A \setminus g[\alpha]$; yani $g(\alpha) \notin g[\alpha]$ olur. Dolayısıyla $g(\alpha) = g(\beta)$ ise $g(\beta) \notin g[\alpha]$, yani $\beta \notin \alpha$ olur; benzer biçimde $\alpha \notin \beta$. Üçlü Karşılaştırma gereği $\alpha = \beta$. Öyleyse g , durmadan önce bire bir.

Sonra gerçekten durduğumuzu, yani $A = g[\alpha]$ olan (en küçük) bir α sıra sayısının bulunduğunu gözlemleyin. Tersini varsayalım; o zaman g bire bir olduğundan her α sıra sayısı için $\alpha \prec A$ olurdu; bu ise [lemma 72.3](#) ile çelişir. Dolayısıyla ayrıca $\text{ran}(g \upharpoonright \alpha) = A$ olur.

Bu olgular bir araya getirildiğinde $g \upharpoonright \alpha$, bir sıra sayısından A' 'ya giden bir bire bir örten fonksiyon olur. Artık $g \upharpoonright \alpha$, A' 'yı iyi sıralamak için kullanılabilir. $\square$

Dolayısıyla İyi Sıralama ve Seçim birlikte ayakta kalır ya da birlikte çöker. Fakat soru hâlâ duruyor: ayakta mı kalırlar, çökerler mi?

72.5 Sayılabilir Seçim

Seçim/İyi Sıralama hiç kullanılmadan şunu ispatlamak kolaydır:

Lemma 72.7 ($\mathbf{Z}^-$ içinde). *Her sonlu kümenin bir seçim fonksiyonu vardır.*

İspat. $a = \{b_1, \dots, b_n\}$ olsun. Kolaylık için her $b_i \neq \emptyset$ varsayın. Öyleyse $c_1 \in b_1, \dots, c_n \in b_n$ olan $c_1, \dots, c_n$ nesneleri vardır. Şimdi önerme 65.5 gereği $\{\langle b_1, c_1 \rangle, \dots, \langle b_n, c_n \rangle\}$ kümesi vardır; bu da a için bir seçim fonksiyonudur. $\square$

Fakat sonsuz kümeleri ele alır almaz işler bulanıklaşır. Örneğin yukarıdaki için şu “en küçük” genişletmesini ele alın:

Sayılabilir Seçim. Her sayılabilir kümenin bir seçim fonksiyonu vardır.

Bu, Seçim'in özel bir durumudur. Üstelik ilkenin kullanıldığı açıkça fark edilmeden oldukça sık başvurulduğu ortaya çıkar. İşte iki güzel örnek.²

Örnek 72.8. Doğal bir düşünce şudur: her A kümesi için ya $\omega \preceq A$ ya da bir $n \in \omega$ için $A \approx n$ olur. Bu, her kümenin ya sonlu ya da sonsuz olduğu yönündeki sezgisel düşünceyi ifade etmenin bir yoludur. Cantor ve başka birçok matematikçi bu iddiayı ispatlamadan ileri sürdü. Biz temkinli davranarak bunu teorem 70.7 içinde ispatladık. Fakat o ispatta her A kümesinin iyi sıralanabileceğini ve dolayısıyla $|A|$ 'nın varlığının güvence altında olduğunu varsaydığımız için ZFC içinde çalışıyorduk. Yani Seçim'i açıkça varsaydık.

Gerçekten Dedekind (1888) bu iddia için kendi ispatını şöyle sundu:

Teorem 72.9 ($\mathbf{Z}^- + \text{Sayılabilir Seçim}$ içinde). *Her A için ya $\omega \preceq A$ ya da bir $n \in \omega$ için $A \approx n$ olur.*

İspat. Her $n \in \omega$ için $A \not\approx n$ varsayın. O zaman özellikle her $n < \omega$ için tam 2^n elemanlı bir $A_n \subseteq A$ altkümesi vardır. Bu $A_0, A_1, A_2, \dots$ dizisini kullanarak her n için şunu tanımlayın:

$$B_n = A_n \setminus \bigcup_{i < n} A_i.$$

²Potter (2004, §9.4) ve Luca Incurvati'ye borçluyuz.

Şuna dikkat edin:

$$\begin{aligned} \left| \bigcup_{i < n} A_i \right| &\leq |A_0| + |A_1| + \dots + |A_{n-1}| \\ &= 1 + 2 + \dots + 2^{n-1} \\ &= 2^n - 1 \\ &< 2^n = |A_n| \end{aligned}$$

Dolayısıyla her B_n 'nin en az bir c_n elemanı vardır. Üstelik B_n 'ler ikişer ikişer ayrıktır; böylece $c_n = c_m$ ise $n = m$ olur. Fakat her $c_n \in A$ olduğundan $f(n) = c_n$ fonksiyonu $\omega \rightarrow A$ bir iğnelemedir. $\square$

Dedekind, Sayılabilir Seçim'i kullandığını belirtmedi. Peki siz kullanıldığını yeri gördünüz mü? Yeniden bakın. (Gerçekten: *yeniden bakın*.)

İspat Sayılabilir Seçim'i iki kez kullandı. Bir kez $A_0, A_1, A_2, \dots$ kümeler dizisini elde etmek için kullandık. Sonra her B_n 'den c_n elemanını seçmek için yeniden kullandık. Üstelik Seçim'in bu kullanımı ortadan kaldırılamaz. Cohen (1966, p. 138), Seçim'in hiçbir sürümü olmadığına sonucun başarısız olduğunu ispatladı. Yani ω ile karşılaştırılamayan kümelerin bulunması ZF ile tutarlıdır.

Örnek 72.10. 1878 yılında Cantor, sayılabilir kümelerin sayılabilir birleşiminin sayılabilir olduğunu belirtti. İspat sunmadı; belki de ispatın açık olduğunu düşünüyordu. Biz temkinli davranarak bu sonucun daha genel bir sürümünü önerme 71.12 içinde ispatladık. Fakat ispatımız açıkça Seçim'i var saydı. Daha az genel sonucun ispatı bile Sayılabilir Seçim'i gerektirir.

Teorem 72.11 (Z^- + Sayılabilir Seçim içinde). Her $n \in \omega$ için A_n sayılabilir ise $\bigcup_{n < \omega} A_n$ sayılabilirdir.

İspat. Genelliği kaybetmeden her $A_n \neq \emptyset$ varsayın. Öyleyse her $n \in \omega$ için bir $f_n: \omega \rightarrow A_n$ örten fonksiyon vardır. $f(m, n) = f_n(m)$ ile $f: \omega \times \omega \rightarrow \bigcup_{n < \omega} A_n$ tanımlayın. $\omega \times \omega$ sayılabilir (önerme 4.12) ve f bir örten fonksiyon olduğundan sonuç çıkar. $\square$

Sayılabilir Seçim'in kullanıldığı yeri gördünüz mü? $f_0, f_1, f_2, \dots$ fonksiyonlar dizisini seçmek için kullanılır.³ Ve yine, herhangi bir Seçim ilkesi olmadığına sonuç başarısız olur. Özellikle Feferman and Levy (1963), sayılabilir kümelerin sayılabilir bir birleşiminin kardinalitesinin $\beth_1$ olmasının ZF ile tutarlı olduğunu ispatladı. Fakat Russell aynı noktayı çok daha eğlenceli biçimde anlatır:

³Seçim'in benzer bir kullanımı, önerme 71.12 içinde "Her $\beta \in a$ için bir f_β bire bir fonksiyon sabitleyin" yönergesini verdiğimizde ortaya çıktı.

Bu, her çizme çifti aldığında bir çift de çorap alan, başka hiçbir zaman çorap almayan ve her ikisini almaya öylesine tutkuyla bağlı olan bir milyonerle örneklenir ki sonunda $\aleph_0$ çift çizmesi ve $\aleph_0$ çift çorabı olur. ... Çizmeler arasında sağ ve solu ayırt edebiliriz; dolayısıyla her çiftten birini seçebiliriz: bütün sağ çizmeleri ya da bütün sol çizmeleri seçebiliriz. Fakat çoraplarda buna benzer hiçbir seçim ilkesi kendini göstermez ve çarpımsal aksiyomu [yani aslında Seçim'i] varsaymadıkça her çiftten bir çoraptan oluşan herhangi bir sınıfın bulunduğundan emin olamayız. (Russell, 1919, p. 126)

Kısacası şunu ispatlamak için Seçim'in bir biçimi gerekir: sayılabilir çoklukta çorap çiftiniz varsa (yalnızca) sayılabilir çoklukta çorabınız vardır. Gerçekten Sayılabilir Seçim (ya da ona denk bir şey) olmadan sayılabilir kümelerin sayılabilir bir birleşimi sayılabilir olmayabilir.

Çıkarılacak ders, Sayılabilir Seçim'in kullanıcıları bunu pek fark etmeden defalarca kullanılmış olmasıdır. Felsefi soru şudur: Sayılabilir Seçim'i nasıl gerekçelendirebiliriz?

Sezgisel bir gerekçelendirme girişimi bir süper göreve başvurabilir. İlk seçimi bir dakikanın $1/2$ 'sinde, ikinci seçimi $1/4$ 'ünde, ..., n inci seçimi $1/2^n$ 'inde, ... yaptığımızı varsayın. O zaman 1 dakika içinde bir ω -seçimler dizisi yapmış ve bir seçim fonksiyonu tanımlamış oluruz.

Fakat böyle bir düşünce deneyi gerçekte bize ne söyleyebilir? Öncelikle bu, "seçme" düşüncesini oldukça kelimesi kelimesine almaya dayanır. Ayrıca matematiği metafizik olanaklılığa bağlar görünmektedir.

Daha önemlisi: bize *salt* Sayılabilir Seçim yerine *koşulsuz* Seçim için hiçbir gerekçe vermeyecektir. Çünkü *her* kümenin bir seçim fonksiyonu olması gerekiyorsa "keyfi sıra sayısı uzunluğunda bir süper görev" gerçekleştirebilmemiz gerekir. Açıkçası bu düşünce gülünçtür.

72.6 Seçim Hakkında İçsel Değerlendirmeler

Öyleyse daha geniş soru, İyi Sıralama'nın ya da Seçim'in ya da gerçekten bütün kümelerin büyüklükleri bakımından karşılaştırılabilirliğinin—hangisi olduğu fark etmez—gerekçelendirilip gerekçelendirilemeyeceğidir.

İşte bir *içsel* gerekçelendirme girişimi. **kesim 65.1** içinde hiyerarşi hakkında birkaç ilke sunduk. Bunlardan biri yeniden belirtilmeye değerdir:

Stages-accumulate. Her S aşaması ve S aşamasından önce oluşturulmuş herhangi kümeler için: S aşamasında elemanları tam olarak bu kümeler olan bir küme oluşturulur. S aşamasında başka hiçbir şey oluşturulmaz.

Gerçekten birçok yazar, Seçim Aksiyomu'nun (buna benzer) bu ilke aracılığıyla gerekçelendirilebileceğini öne sürmüştür. Bu yaklaşıma kısaca bir açıklama getireceğiz.

Seçim'e bir başka denk sunan basit ve küçük bir sonuçla başlayacağız:

Teorem 72.12 (ZF içinde). *Seçim şu ilkeye denktir. A 'nın elemanlar ayrık ve boş değilse her $x \in A$ için $C \cap x$ tek elemanlı bir küme olacak bir C vardır. (Böyle bir C 'ye A için bir seçim kümesi deriz.)*

Bu sonucun ispatı dolaysızdır ve okura alıştırma olarak bırakılmıştır.

Temel nokta, A için bir seçim kümesinin yalnızca A için bir seçim fonksiyonunun görüntü kümesi olmasıdır. Dolayısıyla Seçim'i gerekçelendirmek için seçim kümelerinin varlığı cinsinden denk formülasyonunu gerekçelendirmeyi deneyebiliriz. Şimdi tam olarak bunu yapacağız.

A 'nın elemanlar ayrık ve boş olmasın. *Stages-are-key* gereği (bkz. **kesim 65.1**) A bir S aşamasında oluşturulur. $\bigcup A$ 'nın bütün elemanlar S aşamasından önce kullanılabilir olduğuna dikkat edin. Şimdi *Stages-accumulate* gereği S 'den önce oluşturulmuş *herhangi* kümeler için elemanları tam olarak bu kümeler olan bir küme oluşturulur. Başka bir deyişle önceden kullanılabilir kümelerden oluşan her *olanaklı* koleksiyon S aşamasında var olacaktır. Fakat A için bir seçim kümesi hâline getirilebilecek nesneleri seçmek kesinlikle *olanaklıdır*; bu yalnızca $\bigcup A$ 'nın çok belirli bir altkümesidir. Dolayısıyla gerektiği gibi böyle bir seçim kümesi vardır.

Bu, Seçim'i içsel gerekçelerle gerekçelendirmeye yönelik çok hızlı bir girişimdir. Fakat düşüncüyü daha ileri götürmek için Potter'ın (2004, §14.8) zarif geliştirimini okumalısınız.

72.7 Banach–Tarski Paradoksu

Boolos'un Yerine Koyma'yı gerekçelendirmeye çalıştığı gibi biz de *dışsal* değerlendirmelere başvurarak Seçim'i gerekçelendirmeyi deneyebiliriz (bkz. **kesim 68.3**). Sonuçta Seçim'i benimsemenin birçok istenir sonucu vardır: her kardinal sayıyı karşılaştırabilmek, her kümeyi iyi sıralayabilmek, kardinal sayıları belirli bir sıra sayısı türü olarak ele alabilmek vb.

Fakat bazen Seçim'in *istenmeyen* sonuçları olduğu öne sürülür. Bu çoğunlukla **Banach and Tarski (1924)** sonucundan kaynaklanır.

Teorem 72.13 (Banach–Tarski Paradoksu (ZFC içinde)). *Her top sonlu sayıda parçaya ayrılabilir ve bu parçalar (döndürme ve öteleme yoluyla) yeniden bir araya getirilerek o topun iki kopyası oluşturulabilir.*

İlk bakışta bu oldukça şaşırtıcıdır. İki topun hacmi açıkça özgün topun hacminin *iki katıdır*. Fakat rijit hareketler—döndürme ve öteleme—hacmi değiştirmez. Dolayısıyla Banach–Tarski yoktan yeni madde var edebilmemize izin veriyor görünür.

Durum daha da kötüleşir.⁴ Benzer bir usamlama, bir bezelyenin sonlu sayıda parçaya ayrılabilceğini ve bu parçaların (döndürme ve öteleme yoluyla) yeniden bir araya getirilerek Big Ben biçiminde ve büyüklüğünde bir varlık oluşturulabileceğini gösterir.

Ne var ki bunların hiçbirisi tek başına **ZF** içinde geçerli değildir.⁵ Öyleyse bir kararla karşı karşıyayız: Seçim'i reddetmek ya da "paradoks"la yaşamayı öğrenmek.

"Paradoks"la yaşamayı öğrenmemiz gerektiğini öne süreceğiz. Gerçekten bunun büyük bir paradoks olduğunu düşünmüyoruz. Özellikle aşağıdaki sonuçların herhangi birinden niçin daha fazla ya da daha az paradoksal olduğunu göremiyoruz.⁶

1. $(0, 1)$ aralığında $\mathbb{R}$ 'deki kadar nokta vardır.
İspat: $\tan(\pi(r - 1/2))$ fonksiyonunu ele alın.
2. Bir doğru üzerinde bir karedeki kadar nokta vardır.
Bkz. [kesim 76.3](#) ve [kesim 76.5](#).
3. Düzlem dolduran eğriler vardır.
Bkz. [kesim 76.3](#) ve [kesim 76.6](#).

Bu üç sonucun hiçbirisi Seçim'i gerektirmez. Gerçekten artık bunları yalnızca şaşırtıcı ve güzel matematik parçaları olarak görüyoruz. Belki Banach-Tarski Paradoksu'na karşı da aynı tutumu benimsemeliyiz.

Kuşkusuz burada teknik bir gözlem gerekir; fakat bu yalnızca soğukkanlı olmayı gerektirir. Rijit hareketler hacmi korur. Dolayısıyla topun ayrıldığı beş⁷ parçanın hepsi ölçülebilir olamaz. Kabaca söylersek bu ayrı ayrı parçalara bir hacim atamak anlamsızdır. Bunları gözde canlandırılmayan, noktaların "sonsuz saçılımları" olarak düşünmelisiniz. Böyle "sonsuz saçılmış" kümeleri tasarlamak belki "tuhaf"tır. Fakat varlıkları, önceden kullanılabılır kümelerin *bütün olanaklı* koleksiyonlarını oluşturmamızı söyleyen ve *Stages-accumulate* içinde somutlaşan buyruktan çıkıyor görünür.

Bunların hiçbirisi ikna edici gelmediyse Banach-Tarski Paradoksu'nu benimsemek lehine son bir (dışsal) sav şudur: bütün zamanların en iyi matematik şakasını doğrudan gerektirir:

Soru. "Banach-Tarski"nin bir anagramı nedir?

Yanıt. "Banach-Tarski Banach-Tarski".

⁴Bkz. [Tomkowicz and Wagon \(2016, Theorem 3.12\)](#).

⁵Banach-Tarski, Seçim'den kesinlikle daha zayıf ilkelerle de ispatlanabilir; bkz. [Tomkowicz and Wagon \(2016, 303\)](#).

⁶[Potter \(2004, 276-7\)](#), [Weston \(2003, 16\)](#) ve [Tomkowicz and Wagon \(2016, 31, 308-9\)](#) başka örnekler kullanarak benzer noktalar ileri sürer.

⁷Paradoksu "sonlu sayıda parça" cinsinden ifade ettik. Gerçekte [Robinson \(1947\)](#), ayrıştırmanın beş parçayla (fakat daha azıyla değil) yapılabileceğini ispatladı. Bir ispat için bkz. [Tomkowicz and Wagon \(2016, pp. 66-7\)](#).

72.8 Ek: Vitali Paradoksu

Banach–Tarski kuruluşunun kabul edilebilir olup olmadığı konusunda gerçek bir fikir edinmek için *ispatını* incelemeliyiz. Ne yazık ki bu, burada sunabileceğimizden çok daha fazla cebir gerektirir. Bununla birlikte şu sonuca odaklanarak Banach–Tarski ispatına biraz ışık tutabilecek kısa açıklamalar sunabiliriz.⁸

Teorem 72.14 (Vitali Paradoksu (ZFC içinde)). *Her çember sayılabilir çoklukta parçaya ayrılabilir ve bu parçalar (döndürme ve öteleme yoluyla) yeniden bir araya getirilerek o çemberin iki kopyası oluşturulabilir.*

Vitali Paradoksu’nu ispatlamak Banach–Tarski Paradoksu’nu ispatlamaktan çok daha kolaydır. Ona “Vitali Paradoksu” dedik; çünkü Vitali’nin ölçülemeyen bir küme veren 1905 tarihli kuruluşundan çıkar. Fakat Vitali Paradoksu ile Banach–Tarski Paradoksu ispatlarının küme teorisiyle ilgili yönleri birbirine çok benzer. Sonuçlar arasındaki temel fark yalnızca şudur: Banach–Tarski *sonlu* bir ayrıştırmayı, Vitali Paradoksu ise *sayılabilir sonsuz* bir ayrıştırmayı ele alır. Weston (2003) şöyle der: Vitali Paradoksu “kesinlikle Banach–Tarski paradoksu kadar çarpıcı değildir, fakat geometrik paradoksların ‘basit’ durumlarda bile ortaya çıkabileceğini gösterir.”

Vitali Paradoksu iki boyutlu bir şekil olan çemberle ilgilidir. Dolayısıyla $\mathbb{R}^2$ düzleminde çalışacağız. R , noktaları başlangıç noktası çevresinde $[0, 2\pi)$ arasındaki *rasyonel* radyan değerleri kadar (saat yönünde) döndüren dönüşümlerin kümesi olsun. İşte R hakkında bazı cebirsel olgular (sonucun ifadesini anlamazsanız ispat anlamını açıklayacaktır):

Lemma 72.15. *R , fonksiyon bileşkesi altında değişmeli bir grup oluşturur.*

İspat. 0 radyanlık döndürme için 0_R yazalım. Bu, R için birim elemandır; çünkü her $\rho \in R$ için $\rho \circ 0_R = 0_R \circ \rho = \rho$ olur.

Her elemanın bir tersi vardır. $\rho \in R$, r radyan döndürüyorsa $r = 0$ olduğunda ρ^{-1} de 0 radyan, aksi hâlde $2\pi - r$ radyan döndürür; böylece $\rho^{-1} \in R$ ve $\rho \circ \rho^{-1} = 0_R$ olur.

Bileşke birleşmelidir: her $\rho, \sigma, \tau \in R$ için $(\tau \circ \sigma) \circ \rho = \tau \circ (\sigma \circ \rho)$.

Bileşke değişmelidir: her $\rho, \sigma \in R$ için $\sigma \circ \rho = \rho \circ \sigma$. □

Gerçekten R grubumuzu iki yarıya ayırıp bütün grubu geri elde etmek için bu yarıların herhangi birini kullanabiliriz:

Lemma 72.16. *R için her ikisi de birer taban olan iki ayrık R_1 ve R_2 kümesine ayrılmış bir parçalanış vardır.*

⁸Çok daha kapsamlı bir inceleme için Weston (2003) ya da Tomkowicz and Wagon (2016) kaynaklarına bakın.

İspat. R_1 , $[0, \pi)$ aralığındaki rasyonel radyan değerleri kadar döndürmelerden oluşsun; $R_2 = R \setminus R_1$ olsun. Temel cebir gereği $\{\rho \circ \rho : \rho \in R_1\} = R$. R_2 için de benzer bir sonuç elde edilir. $\square$

Gruplar hakkındaki bu olguyu **teorem 72.14** sonucunu kurmak için kullanacağız. S birim çember, yani düzlemin başlangıç noktasına tam olarak 1 birim uzaklıktaki noktalar kümesi, başka bir deyişle $\{(r, s) \in \mathbb{R}^2 : \sqrt{r^2 + s^2} = 1\}$ olsun. S üzerinde şu bağıntıyı ele alarak S 'ı parçalara ayıracağız:

$$r \sim s \text{ ancak ve ancak } (\exists \rho \in R) \rho(r) = s.$$

Yani S 'ın iki noktası, ancak ve ancak başlangıç noktası çevresinde rasyonel değerli bir döndürmeyle birinden ötekine ulaşabiliyorsak bu bağıntıyla bağlantılıdır. Şaşırtıcı olmayan biçimde:

Lemma 72.17. $\sim$ bir denklik bağıntısıdır.

İspat. **lemma 72.15** kullanılarak sıradandır. $\square$

Şimdi Seçim'i kullanarak S 'ın $\sim$ altındaki her denklik sınıfından tam bir eleman içeren bir C kümesi elde ederiz. Yani denklik sınıfları kümesi üzerinde bir f seçim fonksiyonu ele alırız,⁹

$$E = \{[r]_{\sim} : r \in S\},$$

ve $C = \text{ran}(f)$ olsun. Her $\rho \in R$ döndürmesi için $\rho[C]$ kümesi, ρ döndürmesinin C 'deki her noktaya uygulanmasıyla elde edilen noktalardan oluşur. Sıradaki iki sonuç bu kümelerin çemberi bütünüyle ve örtüşmeden kapladığını gösterir:

Lemma 72.18. $S = \bigcup_{\rho \in R} \rho[C]$.

İspat. $s \in S$ sabit olsun. $r \in [s]_{\sim}$, yani $r \sim s$, yani bir $\rho \in R$ için $\rho(r) = s$ olan bir $r \in C$ vardır. $\square$

Lemma 72.19. $\rho_1 \neq \rho_2$ ise $\rho_1[C] \cap \rho_2[C] = \emptyset$.

İspat. $s \in \rho_1[C] \cap \rho_2[C]$ varsayın. Öyleyse bir $r_1, r_2 \in C$ için $s = \rho_1(r_1) = \rho_2(r_2)$ olur. Dolayısıyla $\rho_2^{-1}(\rho_1(r_1)) = r_2$ ve $\rho_2^{-1} \circ \rho_1 \in R$; böylece $r_1 \sim r_2$ olur. $C, \sim$ altındaki her denklik sınıfından tam bir eleman seçtiğinden $r_1 = r_2$. Dolayısıyla $s = \rho_1(r_1) = \rho_2(r_1)$ ve böylece $\rho_1 = \rho_2$. $\square$

Şimdi önceki cebirsel olgularımızı çemberimize uyguluyoruz:

⁹ R sayılabilir olduğundan E 'nin her eleman sayılabilir. S sayılamaz olduğundan **lemma 72.18** ve **önerme 71.12** sonuçları, E 'nin sayılamaz olduğunu gerektirir. Dolayısıyla bu, *sayılamaz Seçim*'in bir kullanımıdır.

Lemma 72.20. *S’in iki ayrık D_1 ve D_2 kümesine ayrılmış öyle bir parçalanışı vardır ki D_1 , döndürülerek S’in bir kopyasını oluşturabilecek sayılabilir çoklukta kümeye parçalanabilir (ve aynı şey D_2 için de geçerlidir).*

İspat. lemma 72.16 içindeki R_1 ve R_2 kümelerini kullanarak şunları tanımlayın:

$$D_1 = \bigcup_{\rho \in R_1} \rho[C] \qquad D_2 = \bigcup_{\rho \in R_2} \rho[C]$$

Bu, lemma 72.18 gereği S’in bir parçalanışdır ve lemma 72.19 gereği D_1 ile D_2 ayrıktır. Kuruluş gereği D_1 , her $\rho \in R_1$ için $\rho[C]$ olmak üzere sayılabilir çoklukta kümeye parçalanabilir. Bunlar döndürülerek S’in bir kopyasını oluşturabilir; çünkü lemma 72.16 ve lemma 72.18 gereği $S = \bigcup_{\rho \in R} \rho[C] = \bigcup_{\rho \in R_1} (\rho \circ \rho)[C]$ olur. Aynı uslamlama D_2 ’ye de uygulanır. $\square$

Bu, Vitali Paradoksu’nu doğrudan gerektirir. Çünkü S’i sayılabilir çoklukta parçaya (çeşitli $\rho[C]$ kümelerine) ayırıp bunları rijit biçimde hareket ettirerek (D_1 ’in her parçasını yalnızca döndürerek, D_2 ’nin her parçasını ise önce öteleyip sonra döndürerek) S’den iki S kopyası üretebiliriz.

İspat stratejisini özetleyelim. Düzlemdeki döndürmeler grubu hakkında bazı cebirsel olgularla başladık. Bu grubu S’i denklik sınıflarına ayırmak için kullandık. Sonra her sınıftan elemanlar seçmek için Seçim’i kullanarak bir “paradoksa” ulaştık.

Banach–Tarski’yi ispatlamak için tam olarak aynı stratejiyi kullanırız. Temel fark, Banach–Tarski’yi ispatlamak için kullanılan cebirsel olguların Vitali Paradoksu’nu ispatlamak için kullanılanlardan önemli ölçüde daha karmaşık olmasıdır. Fakat bu cebirsel olguların Seçim’le hiçbir ilgisi yoktur. Bunları kısaca özetleyeceğiz.

Banach–Tarski’yi ispatlamak için lemma 72.16 sonucunun bir benzerini kurarak başlarız: her *serbest grup*, sezgisel olarak “hareket ettirerek” bütün grubun iki kopyasını geri elde edebileceğimiz dört parçaya ayrılabilir.¹⁰ Sonra $\mathbb{R}^3$ ’ün başlangıç noktası çevresindeki iki belirli döndürmeyi kullanarak serbest bir döndürmeler grubu F üretebileceğimizi gösteririz.¹¹ (Henüz Seçim yok.) Şimdi kürenin yüzeyindeki noktaları, ancak ve ancak biri ötekenden F içindeki bir döndürmeyle elde edilebiliyorsa “benzer” sayarız. Sonra “benzer” noktaların her denklik sınıfından tam bir nokta seçmek için Seçim’i kullanırız. F ’yi bölüşümümüzü kürenin yüzeyine lemma 72.20 içindeki gibi uygulayıp yüzeyi dört parçaya ayırır ve bunları “hareket ettirerek” küre yüzeyinin iki kopyasını elde ederiz. Böylece (Hausdorff, 1914) kurulur:

¹⁰Dört parça kullanabilmemiz Robinson (1947) sonucudur. Güncel bir ispat için Tomkowicz and Wagon (2016, Theorem 5.2) eserine bakın. Grubun parçalarını “hareket ettirme” betimlemesinde Weston (2003, p. 3) eserini izliyoruz.

¹¹Bkz. Tomkowicz and Wagon (2016, Theorem 2.1).

Teorem 72.21 (Hausdorff Paradoksu (ZFC içinde)). *Her kürenin yüzeyi sonlu sayıda parçaya ayrılabilir ve bu parçalar (döndürme ve öteleme yoluyla) yeniden bir araya getirilerek o kürenin iki ayrı kopyası oluşturulabilir.*

Tam Banach–Tarski Teoremi’ni (yalnızca kürenin yüzeyiyle değil, içiyle de ilgilenen teoremi) elde etmek için birkaç ek cebirsel hile gerekir. Fakat açıkçası bu yalnızca cebir pastasının süsüdür. Weston bu nedenle şöyle yazar:

[...] serbest gruplar hakkındaki sonuç, Banach–Tarski paradoksu-nun ispatındaki *temel adımdır*. Bu bakış açısından Banach–Tarski paradoksu, $\mathbb{R}^3$ hakkındaki bir ifade olmaktan çok $[\mathbb{R}^3]$ ’teki öteleme ve döndürmeler grubunun karmaşıklığı hakkındaki bir ifadedir. (Weston, 2003, p. 16)

Yani *sonlu* bir ayrıştırma (Banach–Tarski’deki gibi) mı yoksa *sayılabilir sonsuz* bir ayrıştırma (Vitali Paradoksu’ndaki gibi) mı sunabileceğimiz, iki boyutta ya da üç boyutta çalışmak hakkındaki belirli grup kuramsal olgulara dayanır.

Kabul etmek gerekir ki bu son gözlem **kesim 72.7** sonundaki şakayı biraz bozar. “Banach–Tarski” iki boyutlu olduğundan parçalarını yeniden düzenleyip “Banach–Tarski Banach–Tarski” oluşturmak istiyorsak sayılabilir *sonsuzlukta* parçaya ayrılmalıdır. Şakayı düzeltmek için üç boyutta yazmak gerekir. Bunu okura alıştırmaya bırakıyoruz.

Son bir yorum. **kesim 72.7** içinde elde edilen küre “parçalarının” ölçülebilir olamayacağını, gözde canlandırılmayan “sonsuz saçılımlar” olmaları gerektiğini belirttik. Seçim’i **lemma 72.20** sonucunu elde etmek için kullandığımızda da aynı şey geçerlidir. Bütün bunlar açıklanmaya değer.

Yine biraz arka planın taslağını çizmeliyiz (fakat bu *yalnızca* bir taslaktır; ölçü hakkındaki bir ders kitabı maddesine başvurmak isteyebilirsiniz). Bir X kümesi için ölçü tanımlamak, X üzerindeki bir “ σ -cebiri” içinde bulunan her E için bir $\mu(E) \in \mathbb{R}$ değeri atamaktır. Ayrıntılar önemli değildir; şu kadar ki μ fonksiyonu sayılabilir toplamsallık ilkesine uymalıdır: ayrık kümelerin sayılabilir bir birleşiminin ölçüsü onların ayrı ayrı ölçülerinin toplamıdır; yani X_n ’ler ayrık olduğunda $\mu(\bigcup_{n<\omega} X_n) = \sum_{n<\omega} \mu(X_n)$ olur. Bir kümenin “ölçülemez” olduğunu söylemek, ona uygun biçimde hiçbir ölçü atanamayacağını söylemektir. Şimdi önceki R grubumuzu kullanarak:

Sonuç 72.22 (Vitali). $\mu(S) = 1$ olan ve X ile Y eşse $\mu(X) = \mu(Y)$ koşulunu sağlayan bir μ ölçüsü olsun. O zaman her $\rho \in R$ için $\rho[C]$ ölçülemezdir.

İspat. Olmayana ergiyle tersini varsayın. Öyleyse bir $\sigma \in R$ ve bir $r \in \mathbb{R}$ için $\mu(\sigma[C]) = r$ olsun. Her $\rho \in R$ için $\rho[C]$ ve $\sigma[C]$ eştir; dolayısıyla her $\rho \in R$ için $\mu(\rho[C]) = r$ olur. **lemma 72.18** ve **lemma 72.19** gereği $S = \bigcup_{\rho \in R} \rho[C]$, ikişer ikişer ayrık kümelerin sayılabilir bir birleşimidir. Öyleyse sayılabilir toplamsallık, $\mu(S) = 1$ değerinin her $\rho[C]$ kümesinin ölçülerinin toplamı olmasını

gerektirir; yani:

$$1 = \mu(\mathbf{S}) = \sum_{\rho \in R} \mu(\rho[C]) = \sum_{\rho \in R} r$$

Fakat $r = 0$ ise $\sum_{\rho \in R} r = 0$ ve $r > 0$ ise $\sum_{\rho \in R} r = \infty$ olur. $\square$

Alıştırmalar

Alıştırma 72.1. **teorem 72.12** sonucunu ispatlayın. Zorlanırsanız (Potter, 2004, pp. 242–3) içinde bir ispat bulabilirsiniz.

Kısım XVI

Yöntemler

Bu kısım, özellikle matematik öğrencisi olmayanların yabancı olabileceği çeşitli kanıt yöntemlerinin açıklamaları olmak üzere, genel ve yöntemsel konuları ele alır. Şu anda kanıtların nasıl yazılacağına ilişkin bir bölüm ile tümevarım üzerine bir bölüm içermektedir; bunlara eklenecek kısımlar, alıştırmalar ve matematik terminolojisi üzerine bir bölüm de planlanmaktadır.

Bölüm 73

Kanıtlar

73.1 Giriş

Başlangıç mantığı derslerindeki deneyiminiz sayesinde, muhtemelen bir türetim sistemiyle—büyük olasılıkla bir doğal türetim ya da Fitch tarzı türetim sistemiyle, belki de bir kanıt ağacı sistemiyle—rahat çalışıyorsunuzdur. Bu sistemlerde kanıtlar yaparak ya bir formül kanıtladığınızı ya da verilen bir argümanın geçerli olduğunu gösterdiğinizi muhtemelen hatırlıyorsunuzdur. Bunu yapmak için, istenen sonuca ulaşınca kadar sistemin kurallarını uyguladınız. Mantık *hakkında* akıl yürütürken de birtakım şeyleri kanıtlarız; ancak çoğu durumda bir türetim sistemi kullanmayız. Aslında ele aldığımız kanıtların çoğu, bütünüyle birinci dereceden mantığın dilinde değil, Türkçe olarak (belki araya biraz simgesel dil katılarak) yapılır. Böyle kanıtlar kurarken başlangıçta ne yapacağınızı bilemeyebilirsiniz—bir türetim sistemi olmadan bir şeyi nasıl kanıtlarım? Nereden başlarım? Kanıtımın doğru olduğunu nasıl anlarım?

Bir kanıta girişmeden önce kanıtın ne olduğunu ve nasıl kurulacağını bilmek önemlidir. Adından da anlaşılacağı üzere bir *kanıt*, bir şeyin doğru olduğunu göstermeye yarar. Bunu bir diyalog biçiminde düşünebilirsiniz—birisi size bir şeyin doğru olup olmadığını, örneğin iki dışındaki her asal sayının tek olup olmadığını sorar. Yalnızca “evet” demek yetmez; *nedenini* bilmek isteyebilir. Bu durumda ona bir kanıt verirsiniz.

Gündelik konuşmada bir yanıt kabaca işaret etmek ya da eksik bir yanıt vermek yeterli olabilir. Oysa mantıkta ve matematikte titiz bir kanıt isteriz—bir şeyin *hiçbir* kuşkuyla yer bırakmayacak biçimde doğru olduğunu göstermek isteriz. Bu, kanıtımızdaki her adımın gerekçelendirilmesi ve gerekçenin sağlam olması gerektiği anlamına gelir (yani kullandığınız varsayımın gerçekten kanıtladığınız teoremin ifadesinde varsayılmış olması, uyguladığınız tanımların doğru uygulanması, başvurduğunuz gerekçelerin doğru çıkarımlar olması vb.).

Genellikle bir ifadeyi kanıtlarız. Kanıtladığımız ifadelere çeşitli adlar ve-

ririz: önermeler, teoremler, lemmalar ya da sonuçlar. Önerme, kanıtlanmaya değer temel bir ifadedir: kayda geçirilecek kadar önemlidir ama özellikle derin olmayabilir veya sık kullanılmayabilir. Teorem, önemli ve dikkate değer bir önermedir. Kanıtı çoğu zaman birkaç adıma ayrılır; bazen ilk kanıtlayan kişinin (örneğin Cantor Teoremi, Löwenheim–Skolem teoremi), bazen de ilgili olduğu olgunun (örneğin tamlık teoremi) adını taşır. Lemma, daha önemli bir sonucun kanıtında kullanılan bir önerme ya da teoremdir. Kafa karıştırıcı biçimde, lemmalar bazen başlı başına önemli sonuçlardır ve onları ortaya koyan kişinin adını da taşırlar (örneğin Zorn Lemması). Sonuç ise başka bir sonuçtan kolayca çıkan bir ifadedir.

Kanıtlanacak ifade çoğu kez, ne tür şeyler hakkında bir şey kanıtladığınızı açıklığa kavuşturan varsayımlar içerir. İfade “ $\varphi, \psi \rightarrow \chi$ biçiminde bir formül olsun” ya da “ $T \vdash \varphi$ olduğunu varsayalım” veya buna benzer bir sözle başlayabilir. Bunlar önermenin, teoremin ya da lemmanın *hipotezleridir*; kanıtınızda bunların doğru olduğunu varsayabilirsiniz. Bunlar kanıtladığımız şeyi sınırlar ve ayrıca hakkında konuştuğumuz nesneler için birtakım adlar ortaya koyar. Örneğin önermeniz “ $\varphi, \psi \rightarrow \chi$ biçiminde bir formül olsun” diye başlıyorsa, yalnızca belirli türdeki bütün formüller (yani koşullu önermeler) hakkında bir şey kanıtlıyorsunuzdur ve $\psi \rightarrow \chi$ ’nin, kanıtınızın ele alacağı keyfi bir koşullu önerme olduğu anlaşılır.

73.2 Bir Kanıtı Başlamak

Peki nereden başlayacaksınız?

Size kanıtlamanız gereken bir şey verilmiştir; dolayısıyla kanıtta en son sözü edilmesi gereken şey budur (elbette başlangıçta onu kanıtlayacağınızı *duyurabilirsiniz*, fakat onu bir varsayım olarak kullanmak istemezsiniz). Kanıtlamaya çalıştığınız şeyi boş bir kâğıdın altına yazın—böylece hedefinizi gözden kaçırmazsınız.

Sonra, kullanabileceğiniz birtakım varsayımlarınız olabilir (bir sonraki kısımda yaptığınız kanıtın *türünden* söz ettiğimizde bu daha açık hâle gelecek). Bunları sayfanın üstüne yazın ve varsayım olduklarını mutlaka belirtin (yani p ’yi varsayıyorsanız, “ p olduğunu varsayalım” ya da “ p olsun” diye yazın). Son olarak, soruda bilmeniz gereken bazı tanımlar bulunabilir. Belirli bir tanımlı kullanmanız istenebilir veya üzerinde çalıştığınız varsayımlarda ya da ulaşmaya çalıştığınız sonuçta çeşitli tanımlar geçebilir. *Bunları yazın ve ne anlama geldiklerini anladığınızdan emin olun.*

Kanıtınızı nasıl düzenleyeceğiniz, sorunun biçimine de bağlıdır. Bir sonraki kısım, cümlelerin türüne göre kanıtınızı nasıl kuracağınıza ilişkin ayrıntılar verir.

73.3 Tanımları Kullanmak

Kanıtta kullanılabilecek bütün tanımları bilmeniz ve onları doğru uygulayabilmeniz gerektiğini belirtmiştik. Bu gerçekten önemli bir noktadır ve biraz daha ayrıntılı incelenmeye değer. Tanımlar, özellik ve bağıntıları daha kısa biçimde anlatabilmemiz için onları kısaltmakta kullanılır. Ortaya konan kısaltmaya *tanımlanan*, onun kısalttığı şeye ise *tanımlayan* denir. Kanıtlarda çoğu kez tanımlananın nasıl ortaya konduğuna geri dönmek zorunda kalırız; çünkü kanıtımızı ilerletmek için tanımlayanın (tanımlanan terimin kısalttığı uzun biçimin) mantıksal yapısından yararlanmamız gerekir. Tanımları açarak mantıksal işleyişin özüne indiğinizden emin olursunuz.

Bir örnekle başlayalım. Aşağıdakini kanıtlamak istediğinizi düşünün:

Önerme 73.1. *Herhangi A ve B kümeleri için $A \cup B = B \cup A$.*

Kanıtı başlayabilmek için bile iki kümenin özdeş olmasının ne anlama geldiğini, yani bu eşitlikteki “=” işaretinin kümeler için ne anlama geldiğini bilmemiz gerekir. Kümeler, elemanlar bakımından aynı olduklarında özdeş olarak tanımlanır. Dolayısıyla açmamız gereken tanım şudur:

Tanım 73.2. *A ve B kümeleri özdeşdir, $A = B$, ancak ve ancak A ’daki her eleman, B ’de de bir eleman olarak bulunduğunda ve bunun tersi geçerli olduğunda.*

Bu tanım, A ve B ’yi keyfî kümelerin yer tutucuları olarak kullanır. Tanımladığı şey—*tanımlanan*—“ $A = B$ ” ifadesidir ve bunu, $A = B$ ’nin doğru olduğu koşulu vererek yapar. Bu koşul—“ A ’daki her eleman, B ’de de bir eleman olarak bulunur ve bunun tersi de geçerlidir”—*tanımlayandır*.¹ Tanım, $A = B$ ’nin ancak ve ancak bu koşul sağlandığında doğru olduğunu belirtir.

Tanımı uygularken, tanımdaki A ve B ’yi ele aldığınız durumla eşleştirmeniz gerekir. Bizim durumumuzda bu, $A \cup B = B \cup A$ ’nın doğru olması için her $z \in A \cup B$ ’nin aynı zamanda $B \cup A$ ’da olması ve bunun tersinin de geçerli olması gerektiği anlamına gelir. Önermedeki $A \cup B$ ifadesi tanımdaki A ’nın, $B \cup A$ ise tanımdaki B ’nin rolünü oynar. A ve B hem tanımda hem de kanıtladığımız önermenin ifadesinde, fakat farklı amaçlarla kullanıldığından, ikisini karıştırmadığınızdan emin olmalısınız. Örneğin önermeyi, A ’daki her eleman için B ’de de bir eleman bulunduğunu ve bunun tersini göstererek kanıtlayabileceğinizi düşünmek hata olurdu—bu, $A = B$ ’yi gösterirdi; $A \cup B = B \cup A$ ’yı değil. (Üstelik A ve B herhangi iki küme olabileceğinden pek ilerleyemezsiniz; çünkü A ve B hakkında hiçbir şey varsayılmamışsa pekâlâ farklı kümeler olabilirler.)

¹Bu özel durumda—ve oldukça kafa karıştırıcı biçimde!— $A = B$ olduğunda A ve B kümeleri, sol ve sağ tarafta farklı harfler kullansak da, tek ve aynı kümedir. Ancak bu kümenin belirlenme yolları farklı olabilir ve tanımı önemsiz olmaktan çıkaran da budur.

Kanıtta birleşim gibi küme kuramsal kavramlarla uğraşıyoruz; bu nedenle kanıtın nasıl ilerlemesi gerektiğini anlamak için $\cup$ simgesinin anlamını da bilmemiz gerekir. Bazen bir tanımı açmak, açılması gereken başka tanımlar doğurur. Örneğin $A \cup B$, $\{z : z \in A \text{ ya da } z \in B\}$ olarak tanımlanır. Dolayısıyla $x \in A \cup B$ olduğunu kanıtlamak istiyorsanız, $\cup$ tanımını açınca $x \in \{z : z \in A \text{ ya da } z \in B\}$ olduğunu kanıtlamanız gerektiğini görürsünüz. Şimdi ayrıca $x \in \{z : \dots z \dots\}$ olmasının ancak ve ancak $\dots x \dots$ olduğunda geçerli olduğunu hatırlamanız gerekir. Öyleyse $\{z : \dots z \dots\}$ gösteriminin tanımını da açınca göstermeniz gereken şudur: $x \in A$ ya da $x \in B$. Böylece “ $A \cup B$ ’deki her eleman, aynı zamanda $B \cup A$ ’da da bir eleman olarak bulunur” sözü aslında şu anlama gelir: “her x için, $x \in A$ ya da $x \in B$ ise $x \in B$ ya da $x \in A$ ’dır.” Önermedeki tanımları bütünüyle açarsak göstermemiz gerekenin şu olduğunu görürüz:

Önerme 73.3. Herhangi A ve B kümeleri için: (a) her x için, $x \in A$ ya da $x \in B$ ise $x \in B$ ya da $x \in A$; ve (b) her x için, $x \in B$ ya da $x \in A$ ise $x \in A$ ya da $x \in B$.

Önemli olan, tanımları açmanın bir kanıt kurmanın zorunlu bir parçası olmasıdır. Bunu doğru yapmak bazen güçtür: tanımdaki değişkenleri ve kanıtladığınız iddiadaki terimleri dikkatle ayırmalı ve eşleştirmelisiniz. Başarılı olmak için sorunun ne istediğini ve soruda kullanılan bütün terimlerin ne anlama geldiğini bilmelisiniz—çoğu kez birden fazla tanımları açmanız gerekir. Aşağıdakiler gibi basit kanıtlarda çözüm, tanımların kendilerinden neredeyse hemen çıkar. Elbette her zaman bu kadar basit olmayacaktır.

73.4 Çıkarım Kalıpları

Kanıtlar tek tek çıkarımlardan oluşur. Bir çıkarım yaptığımızı çoğu zaman “öyleyse”, “böylece” ya da “dolayısıyla” gibi bir sözcükle belirtiriz. Çıkarım genellikle kanıtımızda hâlihazırda bulunan bir ya da iki olguya dayanır—bu, varsaydığımız bir şey ya da daha önce bir çıkarımla ulaştığımız bir sonuç olabilir. Açık olmak için bu şeyleri etiketleyebilir, çıkarım sırasında başka hangi ifadeleri kullandığımızı belirtebiliriz. Bir çıkarım çoğu zaman, yeni sonucumuzun önceki şeylerden *neden* çıktığını açıklayan bir gerekçe de içerir. Kanıtlarda çok sık kullanılan bazı yaygın çıkarım kalıpları vardır; aşağıda bunlardan bazılarını ele alacağız. Tümevarımla kanıt gibi kimi çıkarım kalıpları daha kapsamlıdır (ve daha sonra tartışılacaktır).

Bir çıkarım kalıbını daha önce ele aldık: bir tanımı açmak ya da uygulamak. Bir tanımı açtığımızda, tanımlananı içeren bir şeyi tanımlayanı kullanarak yeniden ifade ederiz. Örneğin bir kanıtın akışı içinde $D = E$ (a) olduğunu zaten belirlediğimizi varsayalım. O zaman kümeler için $=$ tanımını uygulayıp şu çıkarımı yapabiliriz: “Öyleyse (a)’dan tanım gereği, D ’de bulunan her eleman, E ’de de bir eleman olarak bulunur ve bunun tersi de geçerlidir.”

Biraz kafa karıştırıcı biçimde, bir çıkarımın gerekçesini çoğu kez çıkarımı gerçekten yaptığımız sırada değil, ondan önce yazarız. Henüz $D = E$ 'yi kanıtlamadığımızı fakat kanıtlamak istediğimizi düşünün. Hedeflediğimiz sonuç $D = E$ ise tanımı uygulayarak bu hedefi de yeniden ifade edebiliriz: $D = E$ 'yi kanıtlamak için D 'de bulunan her eleman için E 'de bir eleman bulunduğunu ve bunun tersini kanıtlamalıyız. Dolayısıyla kanıtımız şu biçimde olur: (a) D 'deki her eleman için E 'de bir eleman bulunduğunu kanıtla; (b) E 'deki her eleman için D 'de bir eleman bulunduğunu kanıtla; (c) öyleyse (a) ve (b)'den, $=$ tanımı gereği, $D = E$. Ancak bunu genellikle bu biçimde yazmayız. Bunun yerine şöyle bir şey yazabiliriz:

$D = E$ olduğunu göstermek istiyoruz. $=$ tanımı gereği bu, D 'deki her eleman için E 'de bir eleman bulunduğunu ve bunun tersini göstermek demektir.

(a) ... (D 'deki her eleman için E 'de bir eleman olduğunun kanıtı)

...

(b) ... (E 'deki her eleman için D 'de bir eleman bulunduğunun kanıtı) ...

Bir Bağlaşımı Kullanmak

Belki de en basit çıkarım kalıbı, bir bağlaşımın bileşenlerinden birini sonuç olarak çıkarmaktır. Başka bir deyişle: p ve q olduğunu varsaymış ya da zaten kanıtlamışsak p sonucunu (ve aynı zamanda q sonucunu) çıkarabiliriz. Bu öylesine temel bir çıkarımdır ki çoğu kez adı bile anılmaz. Örneğin $D = E$ tanımını açtığımızda D 'de bulunan her eleman için E 'de bir eleman bulunduğunu ve bunun tersini belirlemiş oluruz. Buradan E 'deki her eleman için D 'de bir eleman bulunduğu sonucuna varabiliriz ("bunun tersi" kısmı budur).

Bir Bağlaşımı Kanıtlamak

Bazen kanıtlamanız istenen şey bir bağlaşım biçiminde olur; sizden " p ve q 'yu kanıtlamanız" istenir. Bu durumda yalnızca iki şey yapmalısınız: p 'yi, ardından q 'yu kanıtlamak. Kanıtınızı iki kısma ayırıp açıklık için bunları etiketleyebilirsiniz. İlk notlarınızı alırken sayfanın başına "(1) p 'yi kanıtla", ortasına da "(2) q 'yu kanıtla" yazabilirsiniz. (Elbette sizden açıkça bir bağlaşımı kanıtlamanız istenmemiş olabilir; yine de kanıtınızın bir bağlaşımı kanıtlamanızı gerektirdiğini görebilirsiniz. Örneğin $D = E$ 'yi kanıtlamanız istenirse $=$ tanımını açtıktan sonra şunları kanıtlamanız gerektiğini görürsünüz: D 'deki her eleman, E 'de bir eleman olarak bulunur ve E 'deki her eleman, D 'de bir eleman olarak bulunur.)

Bir Ayrışımı Kanıtlamak

Kanıtladığınız şey bir ayrışım biçimindeyse (yani “ p ya da q ” biçiminde bir ifadeyse), ayrışanlardan birinin doğru olduğunu göstermek yeterlidir. Ancak ayrışanlardan herhangi birinin teoreminizin varsayımlarından doğrudan çıkması hemen hemen hiç görülmez. Daha sık olarak, teoreminizin varsayımları da ayrışiktir ya da belirli türdeki bütün şeylerin iki özellikten birine sahip olduğunu gösteriyorsunuzdur; ama bazıları bir, bazıları öteki özelliğe sahiptir. Durumlara göre kanıt burada işe yarar (aşağıya bakın).

Koşullu Kanıt

Karşılaşacağınız birçok teorem koşullu biçimdedir (yani p geçerliyse q ’nun da doğru olduğunu göstermeniz istenir). Bu durumların kuruluşu kolaydır—koşullunun önbişelenini (burada p ’yi) varsayın ve buradan q sonucunu kanıtlayın. Dolayısıyla teoreminiz “ p ise q ” diyorsa, kanıtınıza “ p ’yi varsayalım” diye başlar ve sonunda q ’yu kanıtlamış olursunuz.

Koşullular farklı biçimlerde ifade edilebilir. Bir teorem “ p ise q ” yerine “ p , ancak q ise”, “ q , p ise” ya da “ q , p koşuluyla” diyebilir. Bunların hepsi aynı anlama gelir ve p ’yi varsayıp bu varsayımdan q ’yu kanıtlamayı gerektirir. Bir iki yönlü koşullunun (“ p ancak ve ancak q ise”) aslında bir araya getirilmiş iki koşullu olduğunu hatırlayın: p ise q ve q ise p . O hâlde yapmanız gereken yalnızca iki koşullu kanıttır: biri ilk koşullu, diğeri ikinci koşullu için. Bununla birlikte bazen bir “ancak ve ancak” ifadesini, “ p ” ile başlayıp “ q ” ile bitecek biçimde başka birkaç “ancak ve ancak” ifadesini zincirleyerek kanıtlamak mümkündür—ama bu durumda her adımın gerçekten bir “ancak ve ancak” olduğundan emin olmalısınız.

Tümel İddialar

Tümel bir iddiayı kullanmak basittir: bir şey her nesne için doğruysa, tek tek her nesne için de doğrudur. Örneğin kanıtınızın hipotezi $A \subseteq B$ ise bu, $\subseteq$ tanımı açıldığında, her $x \in A$ için $x \in B$ olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla $z \in A$ olduğunu zaten biliyorsanız $z \in B$ sonucunu çıkarabilirsiniz.

Tümel bir iddiayı kanıtlamak biraz çetrefilli görünebilir. Genellikle bu ifadeler şu biçimdedir: “ x , P özelliğine sahipse Q özelliğine de sahiptir” ya da “Bütün P ’ler Q ’dur.” Elbette ifade bu biçime tam olarak uymayabilir ve sizden tam olarak neyin kanıtlanmasının istendiğini anlamak biraz alıştırma gerektirir. Ama çoğu zaman, belli bir özelliğe sahip bütün nesnelerin başka bir belirli özelliğe sahip olduğunu kanıtlamamız gerekir.

Tümel bir iddiayı kanıtlamanın yolu, ilk özelliğe sahip şeyler için adlar ya da değişkenler ortaya koymak ve sonra onların öteki özelliğe de sahip olduğunu göstermektir. Bunu, *bütün P ’ler için bir şeyi kanıtlamak üzere onu keyfi bir P için kanıtlamanız gerekir*, diye ifade edebiliriz. Ortaya konan ad da keyfi

bir P 'nin adıdır. Keyfi şeyler için ad olarak genellikle tek harf kullanır ve çoğu zaman yerleşik kurallara uyarız: örneğin doğal sayılar için n , formüller için φ , kümeler için A , fonksiyonlar için f vb.

İncelik, kanıt boyunca genelliği korumaktır. Keyfi bir nesnenin (" x ") P özelliğine sahip olduğunu varsayarak başlar ve (yalnızca tanımlara ya da varsaymanıza izin verilenlere dayanarak) x 'in Q özelliğine sahip olduğunu gösterirsiniz. x 'in, P özelliğine sahip olması dışında özellikle ne olduğunu belirtmediğiniz için, P 'ye sahip her şeyin Q özelliğine sahip olduğunu ileri sürebilirsiniz. Kısacası x , P özelliğine sahip *bütün* şeylerin yerini tutar.

Önerme 73.4. *Bütün A ve B kümeleri için $A \subseteq A \cup B$.*

İspat. A ve B keyfi kümeler olsun. $A \subseteq A \cup B$ olduğunu göstermek istiyoruz. $\subseteq$ tanımı gereği bu şu demektir: her x için, $x \in A$ ise $x \in A \cup B$. Öyleyse $x \in A$, A 'nın keyfi bir eleman olsun. $x \in A \cup B$ olduğunu göstermeliyiz. $x \in A$ olduğundan, $x \in A$ ya da $x \in B$. Dolayısıyla $x \in \{x : x \in A \vee x \in B\}$. Ancak bu, $\cup$ tanımı gereği $x \in A \cup B$ demektir. $\square$

Durumlara Göre Kanıt

Bir varsayım ya da daha önce belirlenmiş bir sonuç olarak elinizde bir ayrışım bulunduğunu düşünün— p ya da q 'nin doğru olduğunu varsaymış veya kanıtlamışsınız. r 'yi kanıtlamak istiyorsunuz. Bunu iki adımda yaparsınız: önce p 'nin doğru olduğunu varsayıp r 'yi kanıtlar, sonra q 'nin doğru olduğunu varsayıp r 'yi yeniden kanıtlarsınız. Bu yöntem işler; çünkü iki seçenektен birinin geçerli olduğunu varsayıyor ya da biliyoruzdur. İki adım da seçeneklerden her birinin r 'nin doğruluğu için yeterli olduğunu belirler. (İkisi de doğruysa r 'nin doğru olması için bir değil iki gerekçemiz vardır. r 'nin hem p hem de q varsayımı altında doğru olduğunu ayrıca kanıtlamak gerekmez.) Ne yaptığımızı belirtmek için "durumları ayırdığımızı" duyururuz. Örneğin $x \in B \cup C$ olduğunu bildiğimizi varsayalım. $B \cup C$, $\{x : x \in B \text{ ya da } x \in C\}$ olarak tanımlanır. Başka bir deyişle, tanım gereği $x \in B$ ya da $x \in C$. Buradan $x \in A$ olduğunu kanıtlamak için önce $x \in B$ 'yi varsayıp bu varsayımdan $x \in A$ 'yı kanıtlar, sonra $x \in C$ 'yi varsayıp $x \in A$ 'yı yeniden kanıtladınız. Varsayımın altına "Durumları ayıralım", onun altına "Durum (1): $x \in B$ ", sayfanın ortasına da "Durum (2): $x \in C$ " yazardınız. Sonra sayfanın üst ve alt yarılarını doldurmaya geçerdiniz.

Durumlara göre kanıt, kanıtladığınız şeyin kendisi ayrışık olduğunda özellikle kullanışlıdır. İşte basit bir örnek:

Önerme 73.5. *$B \subseteq D$ ve $C \subseteq E$ olduğunu varsayın. O zaman $B \cup C \subseteq D \cup E$.*

İspat. (a) $B \subseteq D$ ve (b) $C \subseteq E$ olduğunu varsayalım. Tanım gereği her $x \in B$, aynı zamanda $\in D$ 'dir (c) ve her $x \in C$, aynı zamanda $\in E$ 'dir (d). $B \cup C \subseteq D \cup E$ olduğunu göstermek için, $x \in B \cup C$ ise $x \in D \cup E$ olduğunu

göstermeliyiz ($\subseteq$ tanımı gereği). $x \in B \cup C$, ancak ve ancak $x \in B$ ya da $x \in C$ ise geçerlidir ($\cup$ tanımı gereği). Benzer biçimde, $x \in D \cup E$, ancak ve ancak $x \in D$ ya da $x \in E$ ise geçerlidir. Öyleyse şunu göstermeliyiz: herhangi bir x için, $x \in B$ ya da $x \in C$ ise $x \in D$ ya da $x \in E$.

Şimdiye kadar yalnızca tanımları açtık! Önermemizi $\subseteq$ ve $\cup$ kullanmadan yeniden ifade ettik ve geriye tümel bir koşullu iddiayı kanıtlamak kaldı. Yukarıdaki tartışmamıza göre bunu, “ise” kısmının doğru olduğunu varsaydığımız bir x alıp “o hâlde” kısmının da doğru olduğunu göstererek yaparız. Başka bir deyişle $x \in B$ ya da $x \in C$ olduğunu varsayıp $x \in D$ ya da $x \in E$ olduğunu göstereceğiz.²

$x \in B$ ya da $x \in C$ olduğunu varsayalım. $x \in D$ ya da $x \in E$ olduğunu göstermeliyiz. Durumları ayıralım.

Durum 1: $x \in B$. (c)’ye göre $x \in D$. Öyleyse $x \in D$ ya da $x \in E$. (Burada bir önceki alt kısımda ele alınan çıkarımı yaptık!)

Durum 2: $x \in C$. (d)’ye göre $x \in E$. Öyleyse $x \in D$ ya da $x \in E$. $\square$

Bir Varlık İddiasını Kanıtlamak

Bir varlık iddiasını kanıtlamanız istendiğinde soru genellikle “bir x için $\dots x \dots$ olduğunu kanıtlayın”, yani “ $\dots x \dots$ ” ile betimlenen özelliğe sahip bir nesnenin var olduğunu kanıtlayın biçiminde olur. Bu durumda uygun bir nesne belirleyip onun gereken özelliğe sahip olduğunu göstermelisiniz. Bu kolay görünebilir, fakat bu tür bir kanıt çetrefilli olabilir. Genellikle bir nesneyi *kurmayı* ya da *tanımlamayı* ve böyle tanımlanan nesnenin gereken özelliğe sahip olduğunu kanıtlamayı içerir. Doğru nesneyi bulmak zor olabilir, gereken özelliğe sahip olduğunu kanıtlamak zor olabilir, hatta bazen herhangi bir nesneyi tanımlamayı başardığınızı göstermek bile çetrefillidir!

Genellikle bunu nesneyi belirterek, örneğin “ $x, \dots$ olsun” (burada $\dots$ aklınızdaki nesneyi belirler) diye yazar; belki $\dots$ ’ın gerçekten var olan bir nesneyi betimlediğini kanıtlar ve sonra x ’in Q özelliğine sahip olduğunu göstermeye geçersiniz. İşte basit bir örnek.

Önerme 73.6. $x \in B$ olduğunu varsayın. O zaman bir A vardır ve $A \subseteq B$ ile $A \neq \emptyset$ geçerlidir.

İspat. $x \in B$ olduğunu varsayalım. $A = \{x\}$ olsun.

Burada A kümesini, elemanlar sıralamasını vererek tanımladık. x ’in bir nesne olduğunu varsaydığımızdan ve elemanlar sıralamasını vererek her zaman bir küme oluşturabildiğimizden, burada

²Bu paragraf yalnızca ne yaptığımızı açıklıyor—kanıtın bir parçası değildir ve kendi kanıtlanmasını yazarken bu kadar ayrıntıya girmeniz gerekmez.

bir A kümesi tanımlamayı başardığımızı göstermemiz gerekmez. Bununla birlikte A 'nın önermenin istediği özelliklere sahip olduğunu hâlâ göstermeliyiz. Kanıt onsuz tamamlanmış değildir!

$x \in A$ olduğundan $A \neq \emptyset$.

Bu, A 'nın $\{x\}$ olarak tanımlanmasına ve $x \in \{x\}$ ile $x \notin \emptyset$ şeklindeki açık olgulara dayanır.

x , $\{x\}$ içinde bulunan tek nesnedir; dolayısıyla bu kümenin tek elemanıdır. Ayrıca $x \in B$ 'dir; böylece A 'daki her eleman, B 'de bir eleman olarak bulunur. $\subseteq$ tanımı gereği $A \subseteq B$. $\square$

Varlık İddialarını Kullanmak

Bir varlık iddiasının doğru olduğunu bildiğinizi (onu kanıtladığınızı ya da kullanabileceğiniz bir hipotez olduğunu) düşünün; örneğin “bir x için $x \in A$ ” ya da “bir $x \in A$ vardır.” Bunu kanıtınızda kullanmak istiyorsanız, hipotezinizin var olduğunu söylediği şeylerden biri için bir adınız varmış gibi davranabilirsiniz. A en az bir şey içerdiğine göre, bu adın gönderimde bulunabileceği şeyler vardır. Elbette bunlardan birini seçemeyebilir ya da daha ayrıntılı betimleyemeyebilirsiniz ($\in A$ olması dışında). Fakat kanıtın amacı bakımından onu seçmiş gibi davranıp ona bir ad verebilirsiniz. Daha önce kullanmadığınız (ya da hipotezlerinizde geçmeyen) bir ad seçmek önemlidir; aksi hâlde işler ters gidebilir. Kanıtınızda bunu “bir x için $x \in A$ ”dan “ $a \in A$ olsun”a geçerek belirtirsiniz. Artık a hakkında akıl yürütebilir, başka hipotezler kullanabilir ve bir p sonucuna ulaşıncaya dek devam edebilirsiniz. p artık a 'dan söz etmiyorsa, p , $a \in A$ varsayımından bağımsızdır ve yalnızca “bir x için $x \in A$ ” varsayımından çıktığını göstermişsinizdir.

Önerme 73.7. $A \neq \emptyset$ ise $A \cup B \neq \emptyset$.

İspat. $A \neq \emptyset$ olduğunu varsayalım. Öyleyse bir x için $x \in A$.

Burada önce yalnızca önermenin hipotezini yeniden ifade ettik. Bu hipotez, yani $A \neq \emptyset$, yalnızca birkaç tanımı açarak ulaşabileceğiniz bir varlık iddiasını gizler. = tanımı bize $A = \emptyset$ 'in ancak ve ancak her $x \in A$ aynı zamanda $\in \emptyset$ ve her $x \in \emptyset$ aynı zamanda $\in A$ ise geçerli olduğunu söyler. İki tarafı da olumsuzlayınca şunu elde ederiz: $A \neq \emptyset$, ancak ve ancak bir $x \in A$, $x \notin \emptyset$ ise ya da bir $x \in \emptyset$, $x \in A$ ise geçerlidir. Hiçbir şey $\in \emptyset$ olmadığından ikinci ayrışan asla doğru olamaz; “ $x \in A$ ve $x \notin \emptyset$ ” de yalnızca $x \in A$ 'ya indirgenir. Dolayısıyla $A \neq \emptyset$, ancak ve ancak bir x için $x \in A$ ise geçerlidir. Bu bir varlık iddiasıdır. Şimdi bu varlık iddiasını, A 'da bulunan elemanlar arasından birine ad vererek kullanırız:

$a \in A$ olsun.

Şimdi $\in A$ olan şeylerden birine bir ad verdik. a hakkında akıl yürütmeye devam edeceğiz ama $a \in A$ dışında hiçbir şey varsaymamaya dikkat edeceğiz:

$a \in A$ olduğundan $a \in A \cup B$; bu, $\cup$ tanımı gereğidir. Dolayısıyla bir x için $x \in A \cup B$, yani $A \cup B \neq \emptyset$.

Son adımda " $a \in A \cup B$ "den "bir x için $x \in A \cup B$ "ye geçtik. İkinci ifade artık a 'dan söz etmez; böylece "bir x için $x \in A \cup B$ "nin yalnızca "bir x için $x \in A$ "dan çıktığını biliriz. Bu da $A \cup B \neq \emptyset$ demektir. $\square$

Bağlı değişkenleri, yaptığımız gibi, " x " gibi yazıp varsayımsal adlar olan a gibi adlardan ayrı tutmak iyi bir uygulama olabilir. Ancak pratikte çoğu zaman bunu yapmaz ve yalnızca x kullanırız:

$A \neq \emptyset$ olduğunu, yani bir $x \in A$ bulunduğunu varsayalım. $\cup$ tanımı gereği $x \in A \cup B$. Öyleyse $A \cup B \neq \emptyset$.

Ancak bunu yaptığınızda, farklı varlık iddiaları için farklı x ve y 'ler kullanmaya özellikle dikkat etmelisiniz. Örneğin aşağıdaki *doğru bir kanıt değildir*: " $A \neq \emptyset$ ve $B \neq \emptyset$ ise $A \cap B \neq \emptyset$ " (bu ifade zaten doğru değildir).

$A \neq \emptyset$ ve $B \neq \emptyset$ olduğunu varsayalım. Öyleyse bir x için $x \in A$ ve ayrıca bir x için $x \in B$. $x \in A$ ve $x \in B$ olduğundan $x \in A \cap B$; bu, $\cap$ tanımı gereğidir. Dolayısıyla $A \cap B \neq \emptyset$.

Yanlış adımın nerede olduğunu bulup sonucun neden geçerli olmadığını açıklayabilir misiniz?

73.5 Bir Örnek

İlk örneğimiz, kümelerin birleşimleri ve kesişimleri hakkındaki şu basit olgudur. Bu örnek; tanımların açılmasını, bağlaşımların ve tümel iddiaların kanıtlanmasını ve durumlara göre kanıtı gösterecektir.

Önerme 73.8. Herhangi A, B ve C kümeleri için $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

Haydi kanıtlayalım!

İspat. Herhangi A, B ve C kümeleri için $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ olduğunu göstermek istiyoruz.

Önce önermenin ifadesindeki " $=$ " tanımını açarız. Kümelerin özdeş olduğunu kanıtlamanın, onların elemanlar bakımından aynı olduğunu göstermek anlamına geldiğini hatırlayın. Yani $A \cup (B \cap$

C 'nin bütün elemanlar aynı zamanda $(A \cup B) \cap (A \cup C)$ 'nin elemanlar olmalı ve bunun tersi de geçerli olmalıdır. "Bunun tersi", $(A \cup B) \cap (A \cup C)$ 'deki her eleman için $A \cup (B \cap C)$ 'de de bir eleman bulunması gerektiği anlamına gelir. Böylece tanımı açınca bir bağlaşımlı kanıtlamak zorunda olduğumuzu görürüz. Bunu kaydedelim:

Tanım gereği $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$, ancak ve ancak $A \cup (B \cap C)$ 'deki her eleman, $(A \cup B) \cap (A \cup C)$ 'de bir eleman olarak ve $(A \cup B) \cap (A \cup C)$ 'deki her eleman, $A \cup (B \cap C)$ 'de bir eleman olarak bulunursa geçerlidir.

Bu bir bağlaşımlı olduğundan her bileşeni ayrı ayrı kanıtlamalıyız. İlkiyle başlayalım: $A \cup (B \cap C)$ 'deki her eleman için aynı zamanda $(A \cup B) \cap (A \cup C)$ 'de bir eleman bulunduğunu kanıtlayalım.

Bu tümel bir iddiadır; dolayısıyla $A \cup (B \cap C)$ 'den keyfi bir eleman ele alıp onun aynı zamanda $(A \cup B) \cap (A \cup C)$ 'de bir eleman olarak bulunması gerektiğini gösteririz. Bu keyfi eleman için ad olarak, örneğin z değişkenini seçelim. Kanıtımız şöyle devam eder:

Önce $A \cup (B \cap C)$ 'deki her eleman için aynı zamanda $(A \cup B) \cap (A \cup C)$ 'de bir eleman bulunduğunu kanıtlayalım. $z \in A \cup (B \cap C)$ olsun. $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$ olduğunu göstermeliyiz.

Şimdi $\cup$ ve $\cap$ tanımlarını açmanın zamanı. Örneğin $\cup$ 'ın tanımı şudur: $A \cup B = \{z : z \in A \text{ ya da } z \in B\}$. Tanımı " $A \cup (B \cap C)$ "ye uyguladığımızda, tanımdaki " B "nin rolünü artık " $B \cap C$ " oynar; dolayısıyla $A \cup (B \cap C) = \{z : z \in A \text{ ya da } z \in B \cap C\}$. Böylece $z \in A \cup (B \cap C)$ varsayımımız şu demektir: $z \in \{z : z \in A \text{ ya da } z \in B \cap C\}$. Ayrıca $z \in \{z : \dots z \dots\}$ ancak ve ancak $\dots z \dots$ ise geçerlidir; yani burada $z \in A$ ya da $z \in B \cap C$.

$\cup$ tanımı gereği ya $z \in A$ ya da $z \in B \cap C$.

Bu bir ayrışım olduğundan durumlara göre kanıt kullanmak yararlı olacaktır. İki durumu ele alıp her birinde hedeflediğimiz sonucun (yani " $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$ ") geçerli olduğunu gösteririz.

Durum 1: $z \in A$ olduğunu varsayalım.

Varsayımlarımıza dayanarak yararlanabileceğimiz pek bir şey yoktur. Öyleyse sonuçta yararlanabileceğimiz şeye bakalım. $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$ olduğunu göstermek istiyoruz. $\cap$ tanımına göre $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$ olduğunu göstermek istiyorsak hem $(A \cup B)$ 'de hem de $(A \cup C)$ 'de olduğunu göstermeliyiz. Oysa $z \in A \cup B$, ancak ve ancak $z \in A$ ya da $z \in B$ ise geçerlidir ve (1. durumun varsayımı olarak) $z \in A$ zaten elimizdedir. Aynı

akıl yürütmeyle— C' 'yi B' 'nin yerine koyarak— $z \in A \cup C$ sonucuna varırız. Bu argüman ters yönde ilerledi; öyleyse akıl yürütmemizi kanıtımızın gerektirdiği yönde kaydedelim.

$z \in A$ olduğundan $z \in A$ ya da $z \in B$; dolayısıyla $\cup$ tanımı gereği $z \in A \cup B$. Benzer biçimde $z \in A \cup C$. Ancak bu, $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$ demektir; bu da $\cap$ tanımı gereğidir.

Bu, durumlara göre kanıtın ilk durumunu tamamlar. Şimdi $z \in B \cap C$ olduğu ikinci durumda sonucu türetmek istiyoruz.

Durum 2: $z \in B \cap C$ olduğunu varsayalım.

Yine iki kümenin kesişimiyle çalışıyoruz. $\cap$ tanımını uygulayalım:

$z \in B \cap C$ olduğundan z , hem B' 'de hem de C' 'de bulunan bir eleman olmalıdır; bu, $\cap$ tanımı gereğidir.

Sonucumuza yeniden bakma zamanı. z 'nin hem $(A \cup B)$ 'de hem de $(A \cup C)$ 'de olduğunu göstermeliyiz. Çözüm yine doğrudan çıkar.

$z \in B$ olduğundan $z \in (A \cup B)$. $z \in C$ olduğundan $z \in (A \cup C)$ de geçerlidir. Öyleyse $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

Burada $\cup$ ve $\cap$ tanımlarını yeniden uyguladık; ama bu tanımları zaten hatırlattığımız ve z iki kümeden birindeyse onların birleşiminde de olduğunu zaten gösterdiğimiz için ne yaptığımızı bu kadar açık yazmamız gerekmez.

Durumlara göre kanıtın ikinci durumunu tamamladık; artık ilk sonucumuzu ileri sürebiliriz.

Öyleyse $z \in A \cup (B \cap C)$ ise $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

Şimdi yalnızca öteki yönü, yani $(A \cup B) \cap (A \cup C)$ 'deki her eleman için $A \cup (B \cap C)$ 'de bir eleman bulunduğunu göstermek istiyoruz. Daha önce olduğu gibi, ilk kümede keyfî bir eleman bulunduğunu varsayıp onun ikinci kümede olması gerektiğini göstererek bu tümel iddiayı kanıtlarız. Ne yapmak üzere olduğumuzu belirtelim.

Şimdi $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$ olduğunu varsayalım. $z \in A \cup (B \cap C)$ olduğunu göstermek istiyoruz.

Artık $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$ hipotezinden hareket ediyoruz. Burada ilk kanıt parçasındakiyle aynı z 'yi kullanmamız umarız fazla kafa karıştırıcı değildir. O parçayı bitirdiğimizde orada yaptığımız bütün varsayımlar artık yürürlükte değildir; şimdi z 'nin ne olduğuna ilişkin yeni varsayımlar yapabiliriz. Bu size kafa karıştırıcı

geliyorsa, aşağıda z yerine başka bir değişken koymanız yeterlidir.

z 'nin hem $A \cup B$ 'de hem de $A \cup C$ 'de olduğunu biliyoruz; bu, $\cap$ tanımı gereğidir. $\cup$ tanımıyla bunu daha da açabiliriz: ya $z \in A$ ya da $z \in B$ ve ayrıca ya $z \in A$ ya da $z \in C$. Bu yine durumlara göre bir kanıt benziyor—ancak “ve” durumu kafa karıştırıcı hâle getiriyor. Bunun üç olasılık bulunduğu anlamına geldiğini düşünebilirsiniz: z ya A 'da ya B 'de ya da C 'dedir. Fakat bu bir hata olur. Dikkatli olmalıyız; öyleyse her ayrışımı sırayla ele alalım.

$\cap$ tanımı gereği $z \in A \cup B$ ve $z \in A \cup C$. $\cup$ tanımı gereği $z \in A$ ya da $z \in B$. Durumları ayıralım.

İlk ayrışma odaklandığımız için, $A \cup C$ 'yi açarak elde ettiğimiz ikinci ayrışımı henüz kullanmadık. Aslında ona henüz ihtiyacımız yok. İlk durum $z \in A$ 'dır ve bir kümede bulunan bir eleman, o kümenin herhangi başka bir kümeyle birleşiminde de bir eleman olarak bulunur. Dolayısıyla 1. durum kolaydır:

Durum 1: $z \in A$ olduğunu varsayalım. Buradan $z \in A \cup (B \cap C)$ çıkar.

Şimdi ikinci duruma, $z \in B$ 'ye geçelim. Burada ikinci $\cup$ 'ı açıp bir kez daha durumlara göre kanıt yapacağız:

Durum 2: $z \in B$ olduğunu varsayalım. $z \in A \cup C$ olduğundan ya $z \in A$ ya da $z \in C$. Durumları daha da ayıralım:

Durum 2a: $z \in A$. O zaman yine $z \in A \cup (B \cap C)$.

Pekâlâ, bu biraz tuhaftı. Bu durum için $z \in B$ varsayımına gerçekte ihtiyacımız olmadı; ama bunda bir sakınca yoktur.

Durum 2b: $z \in C$. O zaman $z \in B$ ve $z \in C$; dolayısıyla $z \in B \cap C$ ve sonuç olarak $z \in A \cup (B \cap C)$.

Bu, durumlara göre iki kanıtı da sonuçlandırır; böylece ikinci yarayı bitirdik.

Öyleyse $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$ ise $z \in A \cup (B \cap C)$. □

73.6 Başka Bir Örnek

Önerme 73.9. $A \subseteq C$ ise $A \cup (C \setminus A) = C$.

İspat. $A \subseteq C$ olduğunu varsayalım. $A \cup (C \setminus A) = C$ olduğunu göstermek istiyoruz.

Bunun koşullu bir ifade olduğunu gözlemleyerek başlıyoruz. Örtük biçimde tümel olarak nicelenmiştir: önerme bütün A ve C kümeleri için geçerlidir. Dolayısıyla A ve C , keyfî kümelerin değişkenleridir. Böyle bir ifadeyi kanıtlamak için önbileşeni varsayıp artbileşeni kanıtlarız.

$A \subseteq C$ varsayımını kullanarak devam ediyoruz. $\subseteq$ tanımını açalım: varsayım, A içindeki bütün elemanlar aynı zamanda C içinde de elemanlar olarak bulunduğu anlamına gelir. Bunu yazalım—kanıt boyunca kullanacağımız önemli bir olgudur.

$\subseteq$ tanımı gereği $A \subseteq C$ olduğundan, bütün z 'ler için $z \in A$ ise $z \in C$.

Varsayımda bize verilen bütün tanımları açtık. Artık sonuca geçebiliriz. $A \cup (C \setminus A) = C$ olduğunu göstermek istiyoruz; bu nedenle kanıtı bir önceki örnekteki gibi kurarız: $A \cup (C \setminus A)$ 'deki her eleman için aynı zamanda C 'de bir eleman bulunduğunu ve tersine, C 'deki her eleman için $A \cup (C \setminus A)$ 'de bir eleman bulunduğunu gösteririz. Bunu şöyle kısaltabiliriz: $A \cup (C \setminus A) \subseteq C$ ve $C \subseteq A \cup (C \setminus A)$. (Burada bir tanımı açmanın tersini yapıyoruz ama bu, kanıtı biraz daha kolay okunur kılıyor.) Bu bir bağlaşım olduğundan iki kısmı da kanıtlamalıyız. İlk kısmı, yani $A \cup (C \setminus A)$ 'deki her eleman için aynı zamanda C 'de bir eleman bulunduğunu göstermek için $z \in A \cup (C \setminus A)$ olduğunu varsayalım; burada z keyfidir. Sonra $z \in C$ olduğunu gösteririz. $\cup$ tanımı gereği $z \in A$ ya da $z \in C \setminus A$ sonucunu $z \in A \cup (C \setminus A)$ 'dan çıkarabiliriz. Artık bu işleyişe alışmaya başlamış olmalısınız.

$A \cup (C \setminus A) = C$, ancak ve ancak $A \cup (C \setminus A) \subseteq C$ ve $C \subseteq A \cup (C \setminus A)$ ise geçerlidir. Önce $A \cup (C \setminus A) \subseteq C$ olduğunu kanıtlayalım. $z \in A \cup (C \setminus A)$ olsun. Öyleyse ya $z \in A$ ya da $z \in (C \setminus A)$.

Bir ayrışma ulaştık ve buradan $z \in C$ olduğunu kanıtlamak istiyoruz. Bunu durumlara göre kanıt yöntemiyle yaparız.

Durum 1: $z \in A$. Bütün z 'ler için $z \in A$ ise $z \in C$ olduğundan, $z \in C$ elde ederiz.

Burada önermenin $A \subseteq C$ hipotezinden çıkan ve daha önce kaydettiğimiz olguyu kullandık. İlk durum tamamlandı; şimdi ikinci duruma, $z \in (C \setminus A)$ 'ya geçiyoruz. $C \setminus A$ 'nın iki kümenin farkını, yani C içinde elemanlar olarak bulunup A içinde elemanlar olarak bulunmayan bütün şeylerin kümesini gösterdiğini hatırlayın. Ancak C 'de bulunup A 'da bulunmayan her eleman, özellikle C 'de bulunan bir eleman olur.

Durum 2: $z \in (C \setminus A)$. Bu, $z \in C$ ve $z \notin A$ demektir. Öyleyse özellikle $z \in C$.

Güzel, ilk yönü kanıtladık. Şimdi ikinci yöne geçelim. Burada $C \subseteq A \cup (C \setminus A)$ olduğunu kanıtlarız. Dolayısıyla $z \in C$ olduğunu varsayıp $z \in A \cup (C \setminus A)$ olduğunu kanıtlarız.

Şimdi $z \in C$ olsun. $z \in A$ ya da $z \in C \setminus A$ olduğunu göstermek istiyoruz.

A içindeki bütün elemanlar aynı zamanda C içinde elemanlar olarak bulunur ve $C \setminus A$, C içinde elemanlar olarak bulunup A 'da bulunmayan bütün şeylerin kümesi olduğundan, z 'nin ya A 'da ya da $C \setminus A$ 'da olduğu çıkar. Sonucun neden doğru olduğunu henüz bilmiyorsanız bu biraz belirsiz gelebilir. Onu adım adım kanıtlamak daha iyi olacaktır. Kanıtsız ifade edebileceğimiz basit bir olguyu kullanmak yararlı olur: $z \in A$ ya da $z \notin A$. Buna “üçüncü hâlin olanaksızlığı ilkesi” denir: herhangi bir p ifadesi için ya p ya da olumsuzlaması doğrudur. (Burada $p, z \in A$ ifadesidir.) Bu bir ayrışım olduğundan yine durumlara göre kanıt kullanabiliriz.

Ya $z \in A$ ya da $z \notin A$. İlk durumda $z \in A \cup (C \setminus A)$. İkinci durumda $z \in C$ ve $z \notin A$ olduğundan $z \in C \setminus A$. Fakat o zaman $z \in A \cup (C \setminus A)$.

Kanıtımız tamamlandı: $A \cup (C \setminus A) = C$ olduğunu gösterdik. $\square$

73.7 Çelişki Yoluyla Kanıt

İlk olarak çelişki yoluyla kanıt, olumsuz iddiaları kanıtlamak için kullanılan bir çıkarım kalıbıdır. Bir p iddiasının *yanlış* olduğunu, yani $\neg p$ 'yi göstermek istediğinizi düşünün. En umut verici strateji (a) p 'nin doğru olduğunu varsaymak ve (b) bu varsayımın yanlış olduğunu bildiğiniz bir şeye götürdüğünü göstermektir. “Yanlış olduğu bilinen şey”, p 'nin kendisiyle ya da ele aldığınız genel iddianın başka bir hipoteziyle çatışan—çelişen—bir sonuç olabilir. Örneğin “ q ise $\neg p$ ”nin bir kanıtı, q 'nın doğru olduğunu varsayıp buradan $\neg p$ 'yi kanıtlamayı içerir. $\neg p$ 'yi çelişki yoluyla kanıtlarsanız, bu p 'yi q 'ya ek olarak varsaymak demektir. $\neg q$ 'yu p 'den kanıtlayabilerseniz, p varsayımının diğer varsayımınız q ile çelişen bir şeye götürdüğünü göstermiş olursunuz; çünkü q ve $\neg q$ birlikte doğru olamaz. Elbette çelişkiyi kanıtlarken tanımları açmanın yanı sıra başka çıkarım kalıplarını da kullanmanız gerekir. Bir örnek ele alalım.

Önerme 73.10. $A \subseteq B$ ve $B = \emptyset$ ise A için elemanlar bulunmaz.

İspat. $A \subseteq B$ ve $B = \emptyset$ olduğunu varsayalım. A için elemanlar bulunmadığını göstermek istiyoruz.

Bu koşullu bir iddia olduğundan önbişeni varsayar ve artbişeni kanıtlamak isteriz. Artbişen şudur: A için elemanlar bulunmaz.

Bunu biraz daha açık hâle getirebiliriz: bir $x \in A$ bulunması söz konusu değildir.

A için elemanlar bulunmaması, ancak ve ancak bir x için $x \in A$ olması söz konusu değilse geçerlidir.

Böylece kanıtlamak istediğimiz şeyin aslında olumsuz bir iddia $\neg p$, yani bir $x \in A$ bulunmasının söz konusu olmadığı olduğunu belirledik. Çelişki yoluyla kanıtı kullanmak için buna karşılık gelen olumlu iddiayı p 'yi, yani bir $x \in A$ bulunduğunu varsaymalı ve buradan bir çelişki kanıtlamalıyız. Çelişki yoluyla kanıt yaptığımızı, "tersini varsayalım" ya da yalnızca "öyle olmadığını varsayalım" yazıp ardından p varsayımını belirterek gösteririz.

Öyle olmadığını varsayalım: bir $x \in A$ vardır.

Artık bir çelişki elde etmek için kullanacağımız yeni varsayım budur. İki varsayımımız daha var: $A \subseteq B$ ve $B = \emptyset$. Birincisi bize $x \in B$ sonucunu verir:

$A \subseteq B$ olduğundan $x \in B$.

Fakat $B = \emptyset$ olduğundan, B 'deki her eleman (örneğin x) aynı zamanda $\emptyset$ içinde bulunan bir eleman olmalıdır.

$B = \emptyset$ olduğundan $x \in \emptyset$. Bu bir çelişkidir; çünkü tanım gereği $\emptyset$ için elemanlar bulunmaz.

Bu, kanıtı zaten tamamlar: kurduğumuz varsayımlardan ihtiyacımız olan şeye (bir çelişkiye) ulaştık; demek ki bu varsayımların hepsi birden doğru olamaz. İlk iki varsayım ($A \subseteq B$ ve $B = \emptyset$) tartışmalı olmadığına göre, yanlış olması gereken son ortaya konan varsayımdır (bir $x \in A$ vardır). Ama eksiksiz olmak istersek bunu açıkça yazabiliriz.

Öyleyse bir $x \in A$ bulunduğu varsayımımız yanlış olmalıdır; dolayısıyla çelişki yoluyla kanıt gereği A için elemanlar bulunmaz. $\square$

Her olumlu iddia önemsiz biçimde bir olumsuz iddiaya denktir: p , ancak ve ancak $\neg\neg p$ ise geçerlidir. Dolayısıyla çelişki yoluyla kanıtlar, olumlu iddiaları "dolaylı olarak" belirlemek için de şöyle kullanılabilir: p 'yi kanıtlamak için onu $\neg\neg p$ olumsuz iddiası olarak okuyun. $\neg p$ 'den bir çelişki kanıtlayabilirsek, çelişki yoluyla kanıtla $\neg\neg p$ 'yi, dolayısıyla p 'yi belirlemiş oluruz.

Son örnekte olumsuz bir iddiayı, yani A için elemanlar bulunmadığını kanıtlamayı hedefledik. Bu nedenle çelişki yoluyla kanıt amacıyla yaptığımız varsayım (yani bir $x \in A$ bulunduğu), olumlu bir iddiaydı. Bize üzerinde

çalışabileceğimiz bir şey, yani hakkında akıl yürütmeyi sürdürdüğümüz varsayımsal $x \in A'$ 'yı verdi; sonunda $x \in \emptyset$ sonucuna ulaştık.

Olumlu bir iddiayı dolaylı olarak kanıtlarken çelişki yoluyla kanıt amacıyla yapacağınız varsayım olumsuz olur. Fakat çoğu zaman olumlu bir iddiayı olumsuz bir iddia, olumsuz bir iddiayı da olumlu bir iddia olarak kolayca yeniden ifade edebilirsiniz. Bir önceki kanıtımız, " $A = \emptyset$ "ı " A için elemanlar bulunmaz" olumsuz artbileşeni yerine kanıtlamış olsaydık özünde aynı olurdu. (= tanımı gereği " $A = \emptyset$ " genel bir iddiadır; çünkü açıldığında " A 'da bulunan her eleman, aynı zamanda $\emptyset$ 'te bulunan bir eleman olur ve bunun tersi de geçerlidir" olur.) Ama bunun, "değil: bir $x \in A$ vardır" olumsuz iddiasına denk olduğu kolayca görülür.

Dolayısıyla bazen $\neg p$ ile varsayım olarak çalışmak, p 'yi doğrudan kanıtlamaktan daha kolaydır. Doğrudan kanıt aynı derecede basit hatta daha basit olsa bile (sonraki örneklerde olduğu gibi), bazı insanlar dolaylı ilerlemeyi yeğler. Çifte olumsuzlama kafanızı karıştırıyorsa, bir iddianın çelişki yoluyla kanıtını, *karşıt* iddiadan bir çelişkinin kanıtı olarak düşünün. Buna göre $\neg p$ 'nin çelişki yoluyla kanıtı, p varsayımından bir çelişkinin kanıtıdır; p 'nin çelişki yoluyla kanıtı ise $\neg p$ 'den bir çelişkinin kanıtıdır.

Önerme 73.11. $A \subseteq A \cup B$.

İspat. $A \subseteq A \cup B$ olduğunu göstermek istiyoruz.

Görünüşte bu olumlu bir iddiadır: her $x \in A$, aynı zamanda $A \cup B$ 'dedir. Bunun olumsuzlaması şudur: bazı $x \in A$ ögeleri $\notin A \cup B$ 'dir. Böylece bu olumsuzlanmış iddiayı varsayıp onun bir çelişkiye götürdüğünü göstererek iddiayı dolaylı biçimde kanıtlayabiliriz.

Öyle olmadığını, yani $A \not\subseteq A \cup B$ olduğunu varsayalım.

$A \subseteq A \cup B$ 'nin bir tanımı vardır: her $x \in A$, aynı zamanda $\in A \cup B$ 'dir. $A \not\subseteq A \cup B$ 'nin ne anlama geldiğini anlamak için açılmış tanım üzerinde bazı temel mantıksal işlemler yapmalıyız: her $x \in A$ 'nın aynı zamanda $\in A \cup B$ olması yanlışsa, ancak ve ancak bazı $x \in A$ ögeleri $\notin A \cup B$ ise durum böyledir. (Bu, çok dikkatli olmanız gereken bir yerdir: öğrencilerin birçok çelişki yoluyla kanıt girişimi, "bütün A 'lar B 'dir" gibi bir iddianın olumsuzlamasını yanlış çözümlediği için başarısız olur.) Başka bir deyişle $A \not\subseteq A \cup B$, ancak ve ancak bir x bulunup $x \in A$ ve $x \notin A \cup B$ ise geçerlidir. Bundan sonrası kolaydır.

Öyleyse bir $x \in A$ vardır ve $x \notin A \cup B$. $\cup$ tanımı gereği $x \in A \cup B$, ancak ve ancak $x \in A$ ya da $x \in B$ ise geçerlidir. $x \in A$ olduğundan $x \in A \cup B$ elde ederiz. Bu, $x \notin A \cup B$ varsayımıyla çelişir. $\square$

Önerme 73.12. $A \subseteq B$ ve $B \subseteq C$ ise $A \subseteq C$.

İspat. $A \subseteq B$ ve $B \subseteq C$ olduğunu varsayalım. $A \subseteq C$ olduğunu göstermek istiyoruz.

Dolaylı ilerleyelim: kanıtlamak istediğimiz şeyin olumsuzlamasını varsayalım.

Öyle olmadığını, yani $A \not\subseteq C$ olduğunu varsayalım.

Daha önce olduğu gibi $A \not\subseteq C$ 'nin, her $x \in A$ 'nın aynı zamanda $\in C$ olmamasıyla, yani bazı $x \in A$ öğelerinin $\notin C$ olmasıyla denk olduğunu görürüz. Kaygılanmayın; biraz alıştırmayla böyle olumsuzlamaları açmak için artık çok düşünmeniz gerekmeyecek.

Başka bir deyişle bir x vardır; $x \in A$ ve $x \notin C$.

Artık çelişkimize ulaşmak için bunu kullanabiliriz. Elbette bunu yapmak üzere öteki iki varsayımı da kullanmamız gerekecek.

$A \subseteq B$ olduğundan $x \in B$. $B \subseteq C$ olduğundan $x \in C$. Fakat bu $x \notin C$ ile çelişir. $\square$

Önerme 73.13. $A \cup B = A \cap B$ ise $A = B$.

İspat. $A \cup B = A \cap B$ olduğunu varsayalım. $A = B$ olduğunu göstermek istiyoruz.

Başlangıç artık bildik bir yoldur:

Çelişkiye ulaşmak üzere $A \neq B$ olduğunu varsayalım.

Çelişki yoluyla kanıt için varsayımımız $A \neq B$ 'dir. $A = B$, ancak ve ancak $A \subseteq B$ ve $B \subseteq A$ ise geçerli olduğundan, $A \neq B$ 'nin ancak ve ancak $A \not\subseteq B$ ya da $B \not\subseteq A$ ise geçerli olduğu sonucuna varırız. (Olumsuzlamaları işlerken dikkatli olmanın ne kadar önemli olduğuna bakın!) Bu ayrışımından bir çelişki kanıtlamak için durumlara göre kanıt kullanır ve her durumda bir çelişkinin çıktığını gösteririz.

$A \neq B$, ancak ve ancak $A \not\subseteq B$ ya da $B \not\subseteq A$ ise geçerlidir. Durumları ayıralım.

İlk durumda $A \not\subseteq B$ 'yi, yani bazı x için $x \in A$ fakat $\notin B$ olduğunu varsayalım. $A \cap B$, A ile B 'nin ortak elemanlar kümesi olarak tanımlandığından bir şey bunlardan birinde değilse kesişimde de değildir. $A \cup B$, A ile birlikte B 'dir; dolayısıyla ikisinden herhangi birinde bulunan her şey birleşimde de bulunur. Bu bize $x \in A \cup B$ fakat $x \notin A \cap B$ olduğunu ve dolayısıyla $A \cap B \neq A \cup B$ olduğunu söyler.

Durum 1: $A \not\subseteq B$. O zaman bazı x için $x \in A$ fakat $x \notin B$. $x \notin B$ olduğundan $x \notin A \cap B$. $x \in A$ olduğundan $x \in A \cup B$. Öyleyse $A \cap B \neq A \cup B$; bu, $A \cap B = A \cup B$ varsayımıyla çelişir.

Durum 2: $B \not\subseteq A$. O zaman bazı y için $y \in B$ fakat $y \notin A$. Daha önce olduğu gibi $y \in A \cup B$ fakat $y \notin A \cap B$ elde ederiz; dolayısıyla $A \cap B \neq A \cup B$, bu da $A \cap B = A \cup B$ ile çelişir. $\square$

73.8 Kanıtları Okumak

Ders kitaplarında ve makalelerde bulduğunuz kanıtlar, şimdiye dek örneklerimize kattığımız bütün ayrıntıları çok ender verir. Yazarlar çoğu kez durumları ayırdıklarına ya da dolaylı kanıt verdiklerine dikkat çekmez, hatta bir tanım kullandıklarını belirtmezler. Bu nedenle bir ders kitabındaki kanıt okurken onu anlayabilmek için bu ayrıntıları çoğu zaman kendiniz tamamlamalısınız. Bunu yapmak, bir kanıtta gerçekleştirmeniz gereken çeşitli hamlelere alışmak için de iyi bir uygulamadır. Bir örneğe bakalım.

Önerme 73.14 (Soğurma). *Bütün A, B kümeleri için*

$$A \cap (A \cup B) = A$$

İspat. $z \in A \cap (A \cup B)$ ise $z \in A$; dolayısıyla $A \cap (A \cup B) \subseteq A$. Şimdi $z \in A$ olduğunu varsayalım. O zaman $z \in A \cup B$ de geçerlidir ve dolayısıyla $z \in A \cap (A \cup B)$ de geçerlidir. $\square$

Yukarıdaki soğurma yasası kanıtı çok yoğunudur. Kullanılan tanımlardan söz edilmez, bir şeyi kanıtlamadan önce “şunu kanıtlamalıyız” denmez vb. Kanıtı açalım. Kanıtlanan önerme, herhangi A ve B kümeleri hakkında genel bir iddiadır; kanıtta A ya da B geçtiğinde bunlar keyfi kümelerin değişkenleridir. Kanıtın ortaya koyduğu genel iddialar, kümelerin özdeşliğini kanıtlamak için gereken şeydir: yani özdeşliğin sol tarafındaki her eleman, sağ tarafta bir eleman olarak bulunur ve bunun tersi de geçerlidir.

$$“z \in A \cap (A \cup B) \text{ ise } z \in A; \text{ dolayısıyla } A \cap (A \cup B) \subseteq A.”$$

Bu, özdeşlik kanıtının ilk yarısıdır: keyfi bir z sol tarafta bir eleman olarak bulunuyorsa sağ tarafta da bir eleman olarak bulunduğunu, yani $A \cap (A \cup B) \subseteq A$ olduğunu belirler. $z \in A \cap (A \cup B)$ olduğunu varsayın. z 'nin iki kümenin kesişiminde bir eleman olması, ancak ve ancak her iki kümede de bir eleman olmasına denk olduğundan, $z \in A$ ve aynı zamanda $z \in A \cup B$ sonucuna varabiliriz. Özellikle $z \in A$ 'dır; göstermek istediğimiz de buydu. İlk yarı için yapılması gereken yalnızca bu olduğundan, kanıtın geri kalanının ikinci yarının kanıtı, yani $A \subseteq A \cap (A \cup B)$ 'nin bir kanıtı olması gerektiğini biliyoruz.

“Şimdi $z \in A$ olduğunu varsayalım. O zaman $z \in A \cup B$ de geçerlidir ve dolayısıyla $z \in A \cap (A \cup B)$ de geçerlidir.”

$z \in A$ olduğunu varsayarak başlarız; çünkü her z için $z \in A$ ise $z \in A \cap (A \cup B)$ olduğunu gösteriyoruz. $z \in A \cap (A \cup B)$ olduğunu göstermek için, “ $\cap$ ” tanımı gereği (i) $z \in A$ ve ayrıca (ii) $z \in A \cup B$ olduğunu göstermeliyiz. Burada (i) zaten varsayımımızdır; dolayısıyla kanıtlanacak başka bir şey yoktur ve kanıtın bunu yeniden anmamasının nedeni budur. (ii) için, z ’nin bir küme birleşiminde eleman olarak bulunmasının ancak ve ancak bu kümelerden en az birinde eleman olarak bulunmasıyla geçerli olduğunu hatırlayın. $z \in A$ ve $A \cup B$, A ile B ’nin birleşimi olduğuna göre burada durum budur. Öyleyse $z \in A \cup B$. Hem (i) $z \in A$ hem de (ii) $z \in A \cup B$ olduğunu gösterdik; dolayısıyla “ $\cap$ ” tanımı gereği $z \in A \cap (A \cup B)$. Kanıt bu tanımlardan söz etmez; okurun onları zaten içselleştirdiği varsayılır. İçselleştirmediyse, geri dönüp ne olduklarını kendinize hatırlatmalısınız. Ardından $z \in A$ ’dan neden $z \in A \cup B$ ’nin ve $z \in A$ ile $z \in A \cup B$ ’den neden $z \in A \cap (A \cup B)$ ’nin çıktığını da görmelisiniz.

Yukarıdaki kanıtın, her şeyin açıkça yazıldığı başka bir biçimi şöyledir:

İspat. [Kümeler için = tanımı gereği $A \cap (A \cup B) = A$ ’yı kanıtlamak üzere (a) $A \cap (A \cup B) \subseteq A$ ve (b) $A \subseteq A \cap (A \cup B)$ olduğunu göstermeliyiz. (a): $\subseteq$ tanımı gereği $z \in A \cap (A \cup B)$ ise $z \in A$ olduğunu göstermeliyiz.] $z \in A \cap (A \cup B)$ ise $z \in A$ [$\cap$ tanımı gereği $z \in A \cap (A \cup B)$, ancak ve ancak $z \in A$ ve $z \in A \cup B$ ise geçerli olduğundan]; dolayısıyla $A \cap (A \cup B) \subseteq A$. [(b): $\subseteq$ tanımı gereği $z \in A$ ise $z \in A \cap (A \cup B)$ olduğunu göstermeliyiz.] Şimdi [(1)] $z \in A$ olduğunu varsayalım. O zaman [(2)] $z \in A \cup B$ de geçerlidir [(1)’e göre $z \in A$ ya da $z \in B$ olduğundan; bu da $\cup$ tanımı gereği $z \in A \cup B$ demektir] ve dolayısıyla $z \in A \cap (A \cup B)$ de geçerlidir [$\cap$ tanımı $z \in A$ ’yı, yani (1)’i ve $z \in A \cup B$ ’yi, yani (2)’yi gerektirdiğinden]. $\square$

73.9 Bunu Yapamıyorum!

Hepimiz pes edecekmişiz gibi hissettiğimiz bir noktaya geliriz. Ama bunu *yapabilirsiniz*. Öğretim elemanınız ve asistanınız kadar sınıf arkadaşlarınız da size yardım edebilir. Onlardan yardım isteyin! İşte bir bunalımdan kaçınmanıza yardımcı olacak ve pes etmek istediğinizde ne yapacağınızı gösterecek birkaç öneri.

Problemleri başarıyla çözebilmek için şunları yapın:

1. *Mümkün olduğunca erken başlayın.* Dönem boyunca işlerimiz artar ve çoğumuz erteleme eğilimiyle mücadele ederiz; yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri ödevlerinize erkenden başlamaktır. Böylece takılırsanız bir çözüm aramak için vaktiniz olur (ağlamak dışında).

2. *Sınıf arkadaşlarınızla konuşun.* Yalnız değilsiniz. Sınıftaki başkaları da zorlanıyor olabilir—ama farklı konularda zorlanabilirler. Problemi arkadaşlarınızla konuşmak, size bir ilerlemeye yol açabilecek farklı bir bakış açısı verebilir. Elbette onların çözümünü yalnızca kopyalamayın: bir ipucu isteyin ya da nerede takıldığınızı açıklayıp sonraki adımı sorun. Çözdüğünüzde de karşılığını verin. Başka birine yardım etmek ve bir şeyleri açıklamak sizin de daha iyi anlamınıza yardımcı olur.
3. *Yardım isteyin.* Yararlanabileceğiniz birçok kaynak vardır—öğretim elemanınız ve asistanınız size yardım etmek için oradadır ve başarılı olmanızı isterler. Bir problemi çözme sürecinde size yardım edebilmeli ve sürecin neresinde zorlandığınızı belirleyebilmelidirler.
4. *Ara verin.* Takıldıysanız bunun nedeni probleme çok uzun süredir bakıyor olmanız olabilir. Kısa bir ara verin, bir fincan çay için ya da bir süre başka bir problem üzerinde çalışın; sonra probleme dinlenmiş bir zihinle dönün. Bir gece uyuyup yeniden düşünün.

Bu stratejilerin kanıt üzerinde çok önceden çalışmaya başlamanızı gerektirdiğine dikkat ettiniz mi? Kanıtı teslim edilmesi gereken günden önceki gece saat 2’de başladığınız bunlar pek yardımcı olmayabilir.

Bu, fazlasıyla kasvetli gelebilir; ama bir kanıtı çözmek, sonunda karşılığını veren bir uğraştır. Bazı insanlar bunu meslek olarak yapıyor—demek ki bundan hoşlanılacak bir şey olmalı. Hemen her şey gibi, problem çözmek ve kanıt yapmak da alıştırma gerektirir. Bunu kolay bulan sınıf arkadaşlarınız olabilir: muhtemelen yalnızca daha önce çok alıştırma yapmışlardır. Çok kolay pes etmemeye çalışın.

Belirli bir problemde vaktiniz (ya da sabrınız) tükenirse sorun değil. Bu, aptal olduğunuz ya da onu hiçbir zaman anlayamayacağınız anlamına gelmez. Nasıl yapıldığını (öğretim elemanınızdan ya da başka bir öğrenciden) öğrenin ve nerede hata yaptığınızı ya da takıldığınızı belirleyin; böylece benzer bir sorunla bir daha karşılaştığınızda bundan kaçınabilirsiniz. Sonra çözüme bakmadan yapmayı deneyin. Bir dahaki sefere de daha erken başlayın (ve yardım isteyin).

73.10 Diğer Kaynaklar

Matematikte kanıtların nasıl yapılacağı üzerine yararlı olabilecek pek çok kitap vardır. Özellikle *How to Read and do Proofs: An Introduction to Mathematical Thought Processes* (Solow, 2013) ile *How to Prove It: A Structured Approach* (Velleman, 2019) kitaplarına bakın. *Book of Proof* (Hammack, 2013) ile *Mathematical Reasoning* (Sandstrum, 2019), kanıt üzerine çevrim içi ve ücretsiz erişilebilen kitaplardır. Felsefeciler *More Precisely: The Math you need to do Philosophy* (Steinhart, 2018) kitabını matematiksel akıl yürütmeye iyi bir giriş olarak görebilir.

İnternette kanıtlar üzerine çeşitli kısa kılavuzlar da bulunur; örneğin “Introduction to Mathematical Arguments” (Hutchings, 2003) ve “How to write proofs” (Cheng, 2004).

Güdüleyici Videolar

Ödevinizi yapmak için hiç isteğiniz yokmuş gibi mi hissediyorsunuz? Moraliniz mi bozuk? Bu videolar yardımcı olabilir!

- https://www.youtube.com/watch?v=ZXsQAXx_ao0
- <https://www.youtube.com/watch?v=BQ4yd2W50No>
- <https://www.youtube.com/watch?v=StTqXEQ21-Y>

Alıştırmalar

Alıştırma 73.1. $A \cap B \neq \emptyset$ olduğunu kanıtlamanız istendiğini varsayın. Burada geçen bütün tanımları açın; yani ifadeyi “ $\cap$ ”, “ $=$ ” veya “ $\emptyset$ ” kullanmadan yeniden söyleyin.

Alıştırma 73.2. Dolaylı olarak $A \cap B \subseteq A$ olduğunu kanıtlayın.

Alıştırma 73.3. $A \cup (A \cap B) = A$ ’nın aşağıdaki kanıtını genişletin: kullanılan bütün çıkarım kalıplarını, her adımın varsayımlardan ya da daha önce belirlenmiş iddialardan neden çıktığını ve hangi tanımlara nerede başvurmak gerektiğini belirtin.

İspat. $z \in A \cup (A \cap B)$ ise $z \in A$ ya da $z \in A \cap B$. $z \in A \cap B$ ise $z \in A$. Her $z \in A$ aynı zamanda $\in A \cup (A \cap B)$ ’dir. $\square$

Bölüm 74

Tümevarım

74.1 Giriş

Tümevarım; mantığın, kuramsal bilgisayar biliminin ve matematiğin hemen hemen bütün alanlarında farklı biçimlerde kullanılan önemli bir kanıt tekniğidir. Mantıktaki birçok sonucu kanıtlamak için gereklidir.

Tümevarım çoğu kez tümdengelimle karşılaştırılır ve özelden genele çıkarım olarak nitelenir. Örneğin çok sayıda yeşil zümrüt gözlemler, zümrüt diyeceğimiz ama yeşil olmayan hiçbir şey gözlemlemezsek, bütün zümrütlerin yeşil olduğu sonucuna varabiliriz. Bu, birçok özel durumdan (bu zümrüt yeşildir, şu zümrüt yeşildir vb.) genel bir iddiaya (bütün zümrütler yeşildir) ilerlemesi bakımından tümevarımsal bir çıkarımdır. *Matematiksel* tümevarım da genel bir iddiayla sonuçlanan bir çıkarımdır; fakat bu “basit tümevarım”dan çok farklı türdedir.

Kabaca söylersek matematikte tümevarımsal bir kanıt, belirli türdeki bütün matematiksel nesnelerin belirli bir özelliğe sahip olduğu sonucuna varır. En basit durumda tümevarımsal kanıtın ele aldığı matematiksel nesneler doğal sayılardır. Böyle bir durumda tümevarımsal kanıt, bütün doğal sayıların bir özelliğe sahip olduğunu belirlemek için kullanılır ve bunu şunları göstererek yapar:

1. 0 bu özelliğe sahiptir ve
2. bir k sayısı bu özelliğe sahip olduğunda $k + 1$ de sahiptir.

Doğal sayılar üzerindeki tümevarım, sayı atanabilen matematiksel nesneler hakkındaki genel iddiaları kanıtlamak için de çoğu kez kullanılabilir. Örneğin her sonlu kümenin sonlu sayıda n elemanı vardır; tümevarımla her n sayısının “ n büyüklüğündeki bütün sonlu kümeler ...’tır” özelliğine sahip olduğunu gösterebilirsek, bütün sonlu kümeler hakkında bir şey göstermiş oluruz.

Tümevarım, *tümevarımsal olarak tanımlanmış* matematiksel nesnelere de genellenebilir. Örneğin birinci dereceden mantığın ifadeleri gibi biçimsel bir di-

lin ifadeleri tümevarımsal olarak tanımlanır. *Yapısal tümevarım*, bu tür bütün ifadeler hakkındaki sonuçları kanıtlamanın bir yoludur. Özellikle yapısal tümevarım, mantıkta çok yararlıdır ve yaygın olarak kullanılır.

74.2 $\mathbb{N}$ Üzerinde Tümevarım

En basit biçimiyle tümevarım, bütün doğal sayılar için geçerli sonuçları kanıtlamakta kullanılan bir tekniktir. 0'dan başlayıp tekrar tekrar 1 ekleyerek sonunda her doğal sayıya ulaşmamız olgusunu kullanır. Dolayısıyla bir şeyin her sayı için doğru olduğunu kanıtlamak üzere (1) 0 için doğru olduğunu belirleyebilir ve (2) bir n sayısı için doğru olduğunda sonraki $n + 1$ sayısı için de doğru olduğunu gösterebiliriz. “ n sayısı P özelliğine sahiptir” sözünü $P(n)$ ile (ve “ k sayısı P özelliğine sahiptir” sözünü $P(k)$ ile vb.) kısaltırsak, bütün $n \in \mathbb{N}$ için $P(n)$ 'nin tümevarımla kanıtı şunlardan oluşur:

1. $P(0)$ 'in bir kanıtı ve
2. herhangi bir k için, $P(k)$ ise $P(k + 1)$ olduğunun bir kanıtı.

Bunu bütünyle açık kılmak için hem (1)'in hem de (2)'nin elimizde olduğunu varsayın. O zaman (1), $P(0)$ 'in doğru olduğunu söyler. (2) de elimizdeyse özellikle $P(0)$ ise $P(0 + 1)$, yani $P(1)$ olduğunu biliriz. Bu, “herhangi bir k için, $P(k)$ ise $P(k + 1)$ ” genel ifadesinde k yerine 0 konarak çıkar. Dolayısıyla modus ponens ile $P(1)$ 'i elde ederiz. Yeniden (2)'den, bu kez k yerine 1 alarak, $P(1)$ ise $P(2)$ olduğunu elde ederiz. $P(1)$ 'i az önce belirlediğimizden modus ponens ile $P(2)$ 'yi elde ederiz. Bu böyle sürer. Herhangi bir n sayısı için bunu n kez yaptıktan sonra sonunda $P(n)$ 'ye ulaşırız. Öyleyse (1) ve (2) birlikte herhangi $n \in \mathbb{N}$ için $P(n)$ 'yi belirler.

Bir örneğe bakalım. n zarla kaç farklı toplam atabileceğimizi bulmak istediğimizi düşünün. Saçma görünebilir ama 0 zarla başlayalım. Hiç zarınız yoksa “atabileceğiniz” yalnızca bir olası toplam vardır: hiç benek yoktur ve toplam 0'dır. Dolayısıyla farklı olası atışların sayısı 1'dir. Yalnızca bir zarınız varsa, yani $n = 1$ ise, 1'den 6'ya altı olası değer vardır. İki zarla 2'den 12'ye kadar her toplamı atabiliriz; bu 11 olasılıktır. Üç zarla 3'ten 18'e kadar her sayıyı, yani 16 farklı olasılığı atabiliriz. 1, 6, 11, 16: bir örüntüye benziyor; yanıt $5n + 1$ olabilir mi? Elbette en fazla $5n + 1$ olası değer vardır; çünkü n zarla atabileceğiniz en küçük değer olan n (bütün zarlar 1) ile atabileceğiniz en büyük değer olan $6n$ (bütün zarlar 6) arasında yalnızca $5n + 1$ sayı vardır.

Teorem 74.1. n zarla, n ile $6n$ arasındaki $5n + 1$ olası değerlerin tamamı atılabilir.

İspat. $P(n)$ şu iddia olsun: “ n zar kullanarak n ile $6n$ arasındaki herhangi bir sayıyı atmak mümkündür.” Tümevarımı kullanmak için şunları kanıtlarız:

1. *Tümevarım tabanı* $P(1)$, yani yalnızca bir zarla 1 ile 6 arasındaki herhangi bir sayıyı atabilirsiniz.

2. *Tümevarım adımı*: bütün k 'ler için, $P(k)$ ise $P(k+1)$.

(1), 6 yüzlü bir zar incelenerek kanıtlanır. Altı yüzünün tamamı vardır ve 1 ile 6 arasındaki her sayı yüzlerden birinde yer alır. Dolayısıyla tek bir zarla 1 ile 6 arasındaki herhangi bir sayıyı atmak mümkündür.

(2)'yi kanıtlamak için koşullunun önbişenini, yani $P(k)$ 'yi varsayalım. Bu varsayımı *tümevarım hipotezi* denir. Onu $P(k+1)$ 'i kanıtlamakta kullanırız. Zor olan, $k+1$ zarın olası atış değerlerini k zarın olası atış değerleriyle ve ek $k+1$ 'inci zarın atışlarıyla ilişkilendirerek düşünmenin bir yolunu bulmaktır—tümevarım hipotezini kullanmak istiyorsak yapmamız gereken budur.

Tümevarım hipotezi, k zar kullanarak k ile $6k$ arasındaki herhangi bir sayıyı elde edebileceğimizi söyler. $(k+1)$ 'inci zarımızla 1 atarsak bu, toplama 1 ekler. Böylece k zar atıp ardından $(k+1)$ 'inci zarla 1 atarak $k+1$ ile $6k+1$ arasındaki herhangi bir değeri atabiliriz. Geriye ne kalır? $6k+2$ 'den $6k+6$ 'ya kadar olan değerler. Bunları k tane 6 atıp ardından $(k+1)$ 'inci zarımızla 2 ile 6 arasında bir sayı atarak elde edebiliriz. Bunlar birlikte, $k+1$ zarla $k+1$ ile $6(k+1)$ arasındaki sayıların herhangi birini atabileceğimiz anlamına gelir; yani tümevarım hipotezi olan $P(k)$ varsayımını kullanarak $P(k+1)$ 'i kanıtladık. $\square$

Çoğu kez, kendisi “tümevarımsal” olarak tanımlanan, yani $(n+1)$ 'inci nesnesi n 'inci nesne cinsinden tanımlanan bir nesneler dizisi (sayılar, kümeler vb.) hakkında bir şey kanıtlamak istediğimizde tümevarımı kullanırız. Örneğin n 'ye kadar olan doğal sayıların toplamı s_n 'yi şöyle tanımlayabiliriz:

$$\begin{aligned} s_0 &= 0 \\ s_{n+1} &= s_n + (n+1) \end{aligned}$$

Bu tanım şunları verir:

$$\begin{aligned} s_0 &= 0, \\ s_1 &= s_0 + 1 &= 1, \\ s_2 &= s_1 + 2 &= 1 + 2 = 3 \\ s_3 &= s_2 + 3 &= 1 + 2 + 3 = 6, \text{ vb.} \end{aligned}$$

Artık $s_n = n(n+1)/2$ olduğunu tümevarımla kanıtlayabiliriz.

Önerme 74.2. $s_n = n(n+1)/2$.

İspat. (1) $s_0 = 0 \cdot (0+1)/2$ olduğunu ve (2) $s_k = k(k+1)/2$ ise $s_{k+1} = (k+1)(k+2)/2$ olduğunu kanıtlamalıyız. (1) açıktır. (2)'yi kanıtlamak için tümevarım hipotezini varsayalım: $s_k = k(k+1)/2$. Bunu kullanarak $s_{k+1} = (k+1)(k+2)/2$ olduğunu göstermeliyiz.

s_{k+1} nedir? Tanım gereği $s_{k+1} = s_k + (k + 1)$. Tümevarım hipotezi gereği $s_k = k(k + 1)/2$. Bunu bir önceki eşitlikte yerine koyabiliriz; ardından yalnızca biraz kesir aritmetiğine ihtiyacımız kalır:

$$\begin{aligned} s_{k+1} &= \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) = \\ &= \frac{k(k+1)}{2} + \frac{2(k+1)}{2} = \\ &= \frac{k(k+1) + 2(k+1)}{2} = \\ &= \frac{(k+2)(k+1)}{2}. \end{aligned} \quad \square$$

Buradaki önemli ders şudur: tümevarımsal olarak tanımlanmış bir a_n dizisi hakkında bir şey kanıtlıyorsanız, tümevarım başvurulacak en açık yoldur. Açık yol olmasa bile (zar atışlarının olasılıklarında olduğu gibi), $k + 1$ durumunu k durumuyla bir biçimde ilişkilendirebilirseniz tümevarımı kullanabilirsiniz.

74.3 Kuvvetli Tümevarım

Yukarıda ele alınan tümevarım ilkesinde $P(0)$ 'ı ve ayrıca $P(k)$ ise $P(k + 1)$ olduğunu kanıtlarız. İkinci kısımda $P(k)$ 'nin doğru olduğunu varsayıp bu varsayımı $P(k + 1)$ 'i kanıtlamak için kullanırız. Elbette buna denk olarak $P(k - 1)$ 'i varsayıp onu $P(k)$ 'yi kanıtlamak için kullanabilirdik—önemli olan, herhangi bir sayıdan onun ardına çıkarımı gerçekleştirebilmemiz; söz konusu iddiayı, önceki sayı için geçerli olduğu varsayımı altında herhangi bir sayı için kanıtlayabilmemizdir.

Tümevarım ilkesinin bir çeşidinde, iddianın yalnızca k 'nin önceki sayısı $k - 1$ için geçerli olduğunu değil, k 'den küçük bütün sayılar için geçerli olduğunu varsayar ve bu varsayımı iddiayı k için belirlemekte kullanırız. Bu da bize bütün $n \in \mathbb{N}$ için $P(n)$ iddiasını verir. Çünkü $P(0)$ 'ı belirledikten sonra, P 'nin 1'den küçük bütün sayılar için geçerli olduğunu da belirlemiş oluruz. Ayrıca bütün $l < k$ için $P(l)$ ise $P(k)$ olduğunu biliyorsak, bunu özellikle $k = 1$ için biliriz. Böylece $P(1)$ sonucuna varabiliriz. Bununla $P(0)$ ve $P(1)$ 'i, yani bütün $l < 2$ için $P(l)$ 'yi kanıtlamış oluruz; bütün $l < 2$ için $P(l)$ ise $P(2)$ şeklindeki koşullu da elimizde olduğundan $P(2)$ sonucuna varabiliriz ve bu böyle sürer.

Aslında “bütün k 'ler için, bütün $l < k$ için $P(l)$ ise $P(k)$ ” genel koşullusunu belirleyebilirsek, artık $P(0)$ 'ı ayrıca belirlememiz gerekmez; çünkü ondan çıkar. “Bütün $l < k$ için $P(l)$ ” gibi genel bir iddianın, hiçbir $l < k$ yoksa doğru olduğunu hatırlayın. Bu, boş nicelemenin bir örneğidir: hiç A yoksa “bütün A 'lar B 'dir” doğrudur; hiçbir x , $\varphi(x)$ 'i sağlamıyorsa $\forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi(x))$ doğrudur. Burada biçimselleştirilmiş ifade “ $\forall l (l < k \rightarrow P(l))$ ” olur—ve hiç $l < k$

yoksa bu doğrudur. $k = 0$ olduğunda da durum tam olarak budur: hiçbir $l < 0$ yoktur; dolayısıyla P ne olursa olsun “bütün $l < 0$ için $P(l)$ ” doğrudur. Böylece “bütün $l < k$ için $P(l)$ ise $P(k)$ ”nin bir kanıtı $P(0)$ ’ı kendiliğinden belirler.

Bu çeşit, iddiayı k için belirlemek yalnızca iddianın $k - 1$ için geçerli olmasına dayandırılmıyor, fakat onun bir ya da daha fazla $l < k$ için doğru olduğu varsayımını gerektiriyorsa yararlıdır.

74.4 Tümevarımsal Tanımlar

Mantıkta nesne türlerini çok sık *tümevarımsal olarak* tanımlarız; yani tanımlanacak türden bir nesne sayılmanın kurallarını belirler ve bu kurallarla o türden eski nesnelerden o türden yeni nesnelerin nasıl elde edileceğini açıklarız. Örneğin bir dilin terimleri ve formüller gibi özel simge dizisi türlerini çoğu kez tümevarımla tanımlarız. Basit bir örnek olarak, a, b, c, d harflerinden, $\circ$ simgesinden ve $[\text{ ile }]$ köşeli parantezlerinden oluşan “ $[[c \circ d]]$ ”, “ $[a \circ]$ ”, “ a ” ya da “ $[[a \circ b] \circ d]$ ” gibi dizileri ele alın. İlk iki dizide bir şeylerin “yanlış” olduğunu muhtemelen hissedersiniz: ilkinde köşeli parantezler hiç “denge-lenmez” ve “ $\circ$ ”un, kendileri anlamlı olan ifadeleri “bağlaması” gerektiğini düşünebilirsiniz. Üçüncü ve dördüncü dizi daha iyi görünür: her “ $[$ ” için onu kapatan bir “ $]$ ” vardır (herhangi biri varsa) ve her $\circ$ için iki yanında, bir çift köşeli parantezle çevrelenmiş “düzgün” ifadeler bulabiliriz.

Neyin “düzgün terim” sayıldığını kesin olarak belirtmek istiyoruz. Öncelikle her harf tek başına düzgündür. Tek başına bir harften ibaret olmayan her şey, s ile t ’nin kendileri düzgün olmak üzere “ $[t \circ s]$ ” biçiminde olmalıdır. Tersine t ile s düzgünse aralarına bir $\circ$ koyup onları bir çift köşeli parantezle çevreleyerek yeni bir düzgün terim oluşturabiliriz. Bu işlemleri, düzgün terimler kümesini *tanımlamak* için kullanabiliriz. Bu bir *tümevarımsal tanımdır*.

Tanım 74.3 (Düzgün terimler). *Düzgün terimler* kümesi tümevarımsal olarak şöyle tanımlanır:

1. Her a, b, c, d harfi bir düzgün terimdir.
2. s_1 ile s_2 düzgün terimlerse $[s_1 \circ s_2]$ de düzgün bir terimdir.
3. Başka hiçbir şey düzgün terim değildir.

Bu tanım, bir şeyin ancak ve ancak (1) ve (2) koşullarına göre sonlu sayıda adımda kurulabiliyorsa düzgün terim sayıldığını söyler. İlk adımda yalnızca tek başına harflerden oluşan bütün düzgün terimleri kurarız:

a, b, c, d

İkinci adımda (2)'yi kurduğumuz terimlere uyguluyoruz. İki harfin bütün bileşimleri için şunları elde ederiz:

$$[a \circ a], [a \circ b], [b \circ a], \dots, [d \circ d]$$

Üçüncü adımda (2)'yi şimdiye dek kurduğumuz herhangi iki düzgün terime yeniden uyguluyoruz. $[a \circ [a \circ a]]$ gibi yeni bir düzgün terim—burada t , 1. adımdaki a ve s , 2. adımdaki $[a \circ a]$ 'dır—ve $[[b \circ c] \circ [d \circ b]]$ terimini elde ederiz; ikincisi 2. adımdaki $[b \circ c]$ ile $[d \circ b]$ terimlerinden kurulmuştur. Bu böyle sürer. (3). madde, bu yolla kurulmamış herhangi bir şeyin düzgün terimler kümesine sızmasını engeller.

“Düzgün” gelen her simge dizisinin bu tanıma göre düzgün olduğunu henüz kanıtlamadığımıza dikkat edin. Bununla birlikte kurabildiğimiz her şeyin gerçekten “düzgün” geldiği açık olmalıdır: köşeli parantezler dengelidir ve $\circ$, kendileri düzgün olan parçaları bağlar.

Tümevarımsal tanımların temel özelliği şudur: bütün düzgün terimler hakkında bir şey kanıtlamak istiyorsanız tanım, ele almanız gereken durumları size söyler. Örneğin t 'nin bir düzgün terim olduğu söylenirse, tümevarımsal tanım t 'nin nasıl görünebileceğini söyler: t bir harf olabilir ya da bazı düzgün s_1 ve s_2 terimleri için $[s_1 \circ s_2]$ olabilir. (3). madde gereği tek olasılıklar bunlardır.

Tümevarımsal olarak tanımlanmış bir kümenin bütünü hakkındaki iddiaları kanıtlarken tümevarımın kuvvetli biçimi özellikle önem kazanır. Örneğin uzunluğu n olan her düzgün terimdeki $[$ sayısının $< n/2$ olduğunu kanıtlamak istediğimizi düşünün. Bu, bütün n 'ler hakkında bir iddia olarak görülebilir: her n için, uzunluğu n olan herhangi bir düzgün terimdeki $[$ sayısı $< n/2$ 'dir.

Önerme 74.4. *Herhangi bir n için, uzunluğu n olan bir düzgün terimdeki $[$ sayısı $< n/2$ 'dir.*

İspat. Bu sonucu (kuvvetli) tümevarımla kanıtlamak için aşağıdaki koşullu iddianın doğru olduğunu göstermeliyiz:

Her $l < k$ için, uzunluğu l olan herhangi bir düzgün terimde $< l/2$
tane $[$ varsa, uzunluğu k olan herhangi bir düzgün terimde $< k/2$
tane $[$ vardır.

Bu koşulluyu göstermek için önbişenin doğru olduğunu varsayalım; yani herhangi bir $l < k$ için, uzunluğu l olan düzgün terimlerin $< l/2$ tane $[$ içerdiğini varsayalım. Bu varsayıma tümevarım hipotezi deriz. Aynı şeyin uzunluğu k olan düzgün terimler için doğru olduğunu göstermek istiyoruz.

Öyleyse t , uzunluğu k olan bir düzgün terim olsun. Düzgün terimler tümevarımsal olarak tanımlandığından iki durumumuz vardır: (1) t tek başına bir harftir ya da (2) t , bazı düzgün s_1 ve s_2 terimleri için $[s_1 \circ s_2]$ 'dir.

1. t bir harftir. O zaman $k = 1$ ve t 'deki $[$ sayısı 0'dır. $0 < 1/2$ olduğundan iddia geçerlidir.
2. t , bazı düzgün s_1 ve s_2 terimleri için $[s_1 \circ s_2]$ 'dir. l_1, s_1 'in; l_2 de s_2 'nin uzunluğu olsun. O zaman t 'nin uzunluğu $k, l_1 + l_2 + 3$ 'tür (s_1 ve s_2 'nin uzunluklarına üç $[, \circ,]$ simgesi eklenir). $l_1 + l_2 + 3$ her zaman l_1 'den büyük olduğundan $l_1 < k$. Benzer biçimde $l_2 < k$. Bu, tümevarım hipotezinin s_1 ve s_2 terimlerine uygulanabileceği anlamına gelir: s_1 'deki $[$ sayısı $m_1, < l_1/2$ 'dir; s_2 'deki $[$ sayısı m_2 ise $< l_2/2$ 'dir.
 t 'deki $[$ sayısı, s_1 'deki $[$ sayısı ile s_2 'deki $[$ sayısına 1 eklenmiş hâlidir; yani $m_1 + m_2 + 1$ 'dir. $m_1 < l_1/2$ ve $m_2 < l_2/2$ olduğundan şunu elde ederiz:

$$m_1 + m_2 + 1 < \frac{l_1}{2} + \frac{l_2}{2} + 1 = \frac{l_1 + l_2 + 2}{2} < \frac{l_1 + l_2 + 3}{2} = k/2.$$

Her durumda, t 'deki $[$ sayısının (tümevarım hipotezine dayanarak) $< k/2$ olduğunu gösterdik. Kuvvetli tümevarımla önerme çıkar. $\square$

74.5 Yapısal Tümevarım

Şimdiye kadar tümevarımı bütün doğal sayılar hakkındaki sonuçları belirlemek için kullandık. Fakat buna karşılık gelen bir ilke, tümevarımsal olarak tanımlanmış bir kümenin bütün elemanlar hakkındaki sonuçları doğrudan kanıtlamak için kullanılabilir. Buna çoğu kez *yapısal* tümevarım denir; çünkü tümevarımsal olarak tanımlanan nesnelerin yapısına dayanır.

Genellikle bir tümevarımsal tanım, (a) kümenin "başlangıçtaki" elemanlar listesinden ve (b) eski elemanlar arasından yenilerini üreten işlemlerin bir listesinden oluşur. Örneğin düzgün terimler söz konusu olduğunda başlangıç nesneleri harflerdir. Yalnızca bir işlemimiz vardır:

$$o(s_1, s_2) = [s_1 \circ s_2]$$

Doğal sayıların $\mathbb{N}$ kendilerinin bile tümevarımsal bir tanımla verildiğini düşünebilirsiniz: başlangıç nesnesi 0, işlem ise ardıl fonksiyonu $x + 1$ 'dir.

Tümevarımsal olarak tanımlanmış bir kümenin bütün elemanları hakkında bir şeyi, yani kümedeki her eleman için bir P özelliğinin geçerli olduğunu kanıtlamak için şunları yapmalıyız:

1. Başlangıç nesnelerinin P 'ye sahip olduğunu kanıtlamak.
2. Her o işlemi için, girdiler P 'ye sahipse sonucun da sahip olduğunu kanıtlamak.

Örneğin bütün düzgün terimler hakkında bir şeyi kanıtlamak için, onun bütün harfler hakkında doğru olduğunu ve s_1 ile s_2 hakkında ayrı ayrı doğru olması koşuluyla $[s_1 \circ s_2]$ hakkında da doğru olduğunu kanıtlardık.

Önerme 74.5. *Herhangi bir düzgün t terimindeki $[\text{sayısı}]$ sayısına eşittir.*

İspat. Yapısal tümevarım kullanırız. Düzgün terimler, başlangıç nesneleri harfler ve eski düzgün terimlerden yenilerini kuran işlem o olmak üzere, tümevarımsal olarak tanımlanmıştır.

1. İddia her harf için doğrudur; çünkü tek başına bir harfteki $[\text{sayısı}]$ sayısı 0, içindeki $[\text{sayısı}]$ sayısı da 0'dır.
2. s_1 'deki $[\text{sayısının}]$ sayısına eşit olduğunu ve aynı şeyin s_2 için doğru olduğunu varsayın. $o(s_1, s_2)$ 'de, yani $[s_1 \circ s_2]$ 'de bulunan $[\text{sayısı}, s_1 \text{ ile } s_2 \text{'deki}]$ sayılarının toplamına bir eklenmiş hâlidir. $o(s_1, s_2)$ 'deki $[\text{sayısı}, s_1 \text{ ile } s_2 \text{'deki}]$ sayılarının toplamına bir eklenmiş hâlidir. Dolayısıyla $o(s_1, s_2)$ 'deki $[\text{sayısı}, o(s_1, s_2) \text{'deki}]$ sayısına eşittir. $\square$

Yapısal tümevarımla başka bir kanıt verelim: bir simgeler dizisi t 'nin öz başlangıç parçası, soldan okunduğunda t ile simge simge uyuşan, ancak t 'den daha kısa olan herhangi bir s dizisidir. Örneğin $[a \circ, [a \circ b]]$ 'nin bir öz başlangıç parçasıdır; fakat $[b \circ$ (ikinci simgede uyuşmazlar) ve $[a \circ b]$ (aynı uzunluklardırlar) değildir.

Önerme 74.6. *Bir düzgün t teriminin her öz başlangıç parçası, $[\text{sayısından daha fazla sayıda}]$ içerir.*

İspat. t üzerinde tümevarımla:

1. t tek başına bir harftir: O zaman t 'nin hiçbir öz başlangıç parçası yoktur.
2. Bazı düzgün s_1 ve s_2 terimleri için $t = [s_1 \circ s_2]$ olsun. r , t 'nin bir öz başlangıç parçasıysa birkaç olasılık vardır:
 - a) r yalnızca $[$ 'dir: O zaman r , sahip olduğu $[$ sayısından bir fazla $[$ içerir.
 - b) r , s_1 'in bir öz başlangıç parçası olan r_1 için $[r_1$ 'dir: s_1 bir düzgün terim olduğundan, tümevarım hipotezi gereği r_1 , $[$ 'den daha fazla $[$ içerir; aynı şey $[r_1$ için de doğrudur.
 - c) r , $[s_1$ ya da $[s_1 \circ$ 'dur: Önceki sonuca göre s_1 'deki $[$ ve $[$ sayıları eşittir; dolayısıyla $[s_1$ ya da $[s_1 \circ$ içindeki $[\text{sayısı},]$ sayısından bir fazladır.
 - d) r , s_2 'nin bir öz başlangıç parçası olan r_2 için $[s_1 \circ r_2$ 'dir: Tümevarım hipotezi gereği r_2 , $[$ 'den daha fazla $[$ içerir. Önceki sonuca göre s_1 'deki $[$ ile $[$ sayıları eşittir. Öyleyse $[s_1 \circ r_2$ içindeki $[\text{sayısı},]$ sayısından büyüktür.
 - e) r , $[s_1 \circ s_2$ 'dir: Önceki sonuca göre s_1 'deki $[$ ve $[$ sayıları eşittir; aynı şey s_2 için de geçerlidir. Öyleyse $[s_1 \circ s_2$ içinde, $[\text{sayısından bir fazla}]$ vardır. $\square$

74.6 Bağıntılar ve Fonksiyonlar

Bir nesneler kümesini (doğal sayılar ya da düzgün terimler gibi) tümevarımsal olarak tanımladıktan sonra, bu nesneler *üzerindeki bağıntılar* da tümevarımla tanımlayabiliriz. Örneğin şu düşüncüyü ele alın: bir düzgün t_1 terimi, bir düzgün t_2 teriminin parçası olarak geçiyorsa onun altterimidir. Bunun için $t_1 \sqsubseteq t_2$ simgesini kullanalım. Elbette her düzgün terim kendisinin bir altterimidir: $t \sqsubseteq t$. Bu bağıntının tümevarımsal tanımını şöyle verebiliriz:

Tanım 74.7. Bir düzgün t_1 teriminin t_2 'nin altterimi olması bağıntısı, $t_1 \sqsubseteq t_2$, t_2 üzerinde tümevarımla şöyle tanımlanır:

1. t_2 bir harfse $t_1 \sqsubseteq t_2$, ancak ve ancak $t_1 = t_2$ ise geçerlidir.
2. $t_2, [s_1 \circ s_2]$ ise $t_1 \sqsubseteq t_2$, ancak ve ancak $t_1 = t_2$, $t_1 \sqsubseteq s_1$ ya da $t_1 \sqsubseteq s_2$ ise geçerlidir.

Bu tanım bize örneğin $a \sqsubseteq [b \circ a]$ olduğunu söyler. Çünkü (2), $a \sqsubseteq [b \circ a]$ 'nın ancak ve ancak $a = [b \circ a]$ ya da $a \sqsubseteq b$ ya da $a \sqsubseteq a$ ise geçerli olduğunu söyler. İlk ikisi yanlıştır: a açıkça $[b \circ a]$ ile özdeş değildir ve (1)'e göre $a \sqsubseteq b$ ancak ve ancak $a = b$ ise geçerlidir; bu da yanlıştır. Bununla birlikte yine (1)'e göre, $a \sqsubseteq a$ ancak ve ancak $a = a$ ise geçerlidir; bu doğrudur.

Bu tanımın başarısının henüz kanıtlamadığımız bir olguya dayandığına dikkat etmek önemlidir: her düzgün t terimi ya tek başına bir harftir ya da *biricik biçimde belirlenmiş* düzgün s_1 ve s_2 terimleri için $t = [s_1 \circ s_2]$ olur. Buradaki “biricik biçimde belirlenmiş”, $t = [s_1 \circ s_2]$ iken *aynı zamanda* $= [r_1 \circ r_2]$ olup $s_1 \neq r_1$ ya da $s_2 \neq r_2$ olamayacağı anlamına gelir. Durum böyle olsaydı (2). madde kendi kendisiyle çatışabilirdi: t_2 'yi $[s_1 \circ s_2]$ olarak okuyunca $t_1 \sqsubseteq t_2$ sonucunu, fakat t_2 'yi $[r_1 \circ r_2]$ olarak okuyunca $t_1 \not\sqsubseteq t_2$ olmadığını elde edebilirdik. Bunun olamayacağını kanıtlamadan önce, *olabildiği* bir örneğe bakalım.

Tanım 74.8. *Parantezsiz terimleri* tümevarımsal olarak şöyle tanımlayın:

1. Her harf bir parantezsiz terimdir.
2. s_1 ile s_2 parantezsiz terimlerse $s_1 \circ s_2$ de parantezsiz bir terimdir.
3. Başka hiçbir şey parantezsiz terim değildir.

Parantezsiz terimlere örnek olarak $a, b \circ d, b \circ a \circ b$ verilebilir. Parantezsiz terimler için “altterim”i yukarıdaki gibi tanımlasaydık, ikinci madde şöyle olurdu:

$t_2 = s_1 \circ s_2$ ise $t_1 \sqsubseteq t_2$, ancak ve ancak $t_1 = t_2$, $t_1 \sqsubseteq s_1$ ya da $t_1 \sqsubseteq s_2$ ise geçerlidir.

Şimdi $b \circ a \circ b$, şu değerlerle $s_1 \circ s_2$ biçimindedir:

$$s_1 = b \text{ ve } s_2 = a \circ b.$$

Aynı zamanda şu değerlerle $r_1 \circ r_2$ biçimindedir:

$$r_1 = b \circ a \text{ ve } r_2 = b.$$

Peki $a \circ b$, $b \circ a \circ b$ 'nin bir altterimi midir? İlk okuyuşa göre yanıt evet, ikinci okuyuşa göre hayırdır.

Bir düzgün terimin başka düzgün terimlerden kurulma yolunun tek türlü olması özelliğine *tek türlü okunabilirlik* denir. Böyle tümevarımsal olarak tanımlanan nesneler için bağıntıların tümevarımsal tanımları önemli olduğundan, bu özelliğin geçerli olduğunu kanıtlamalıyız.

Önerme 74.9. *t 'nin bir düzgün terim olduğunu varsayın. O zaman ya t tek başına bir harftir ya da biricik biçimde belirlenmiş düzgün s_1, s_2 terimleri için $t = [s_1 \circ s_2]$ olur.*

İspat. t tek başına bir harfse koşul sağlanır. Öyleyse t 'nin tek başına bir harf olmadığını varsayın. Tümevarımsal tanımdan, bu durumda t 'nin bazı düzgün s_1 ve s_2 terimleri için $[s_1 \circ s_2]$ biçiminde olması gerektiğini görebiliriz. Geriye bunların biricik biçimde belirlendiğini, yani $t = [r_1 \circ r_2]$ ise $s_1 = r_1$ ve $s_2 = r_2$ olduğunu göstermek kalır.

Öyleyse düzgün s_1, s_2, r_1, r_2 terimleri için $t = [s_1 \circ s_2]$ ve aynı zamanda $t = [r_1 \circ r_2]$ olduğunu varsayın. $s_1 = r_1$ ve $s_2 = r_2$ olduğunu göstermeliyiz. Önce s_1 ile r_1 özdeş olmalıdır; yoksa biri ötekinin öz başlangıç parçası olur. Fakat **önerme 74.6** gereği s_1 ile r_1 'in ikisi de düzgün terimse bu olanaksızdır. $s_1 = r_1$ ise açıkça $s_2 = r_2$ de geçerlidir. $\square$

Fonksiyonları da tümevarımsal olarak tanımlayabiliriz: örneğin herhangi bir düzgün terimi, içindeki iç içe $[\dots]$ yapısının en büyük derinliğine gönderen f fonksiyonunu şöyle tanımlayabiliriz:

Tanım 74.10. Bir düzgün terimin *derinliği*, $f(t)$, tümevarımsal olarak şöyle tanımlanır:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & t \text{ bir harfse} \\ \max(f(s_1), f(s_2)) + 1 & t = [s_1 \circ s_2] \text{ ise.} \end{cases}$$

Örneğin

$$\begin{aligned} f([a \circ b]) &= \max(f(a), f(b)) + 1 = \\ &= \max(0, 0) + 1 = 1, \text{ ve} \\ f([([a \circ b] \circ c)]) &= \max(f([a \circ b]), f(c)) + 1 = \\ &= \max(1, 0) + 1 = 2. \end{aligned}$$

Burada elbette s_1 ile s_2 'nin düzgün terimler olduğunu varsayar ve her düzgün terimin ya bir harf ya da $[s_1 \circ s_2]$ biçiminde olduğu olgusunu kullanırız. Bu biçimde yalnızca tek yolla olabilmesi yine önemlidir. Nedenini görmek için daha önce tanımladığımız parantezsiz terimleri yeniden ele alın. Buna karşılık gelen “tanım” şöyle olurdu:

$$g(t) = \begin{cases} 0 & t \text{ bir harfse} \\ \max(g(s_1), g(s_2)) + 1 & t = s_1 \circ s_2 \text{ ise.} \end{cases}$$

Şimdi $a \circ b \circ c \circ d$ parantezsiz terimini ele alın. Birden fazla biçimde okunabilir; örneğin şu değerlerle $s_1 \circ s_2$ olarak:

$$s_1 = a \text{ ve } s_2 = b \circ c \circ d,$$

ya da şu değerlerle $r_1 \circ r_2$ olarak:

$$r_1 = a \circ b \text{ ve } r_2 = c \circ d.$$

g 'yi ilk okuyuşa göre hesaplamak şunu verirdi:

$$\begin{aligned} g(s_1 \circ s_2) &= \max(g(a), g(b \circ c \circ d)) + 1 = \\ &= \max(0, 2) + 1 = 3 \end{aligned}$$

öteki okuyuşa göre ise şunu elde ederiz:

$$\begin{aligned} g(r_1 \circ r_2) &= \max(g(a \circ b), g(c \circ d)) + 1 = \\ &= \max(1, 1) + 1 = 2 \end{aligned}$$

Fakat bir fonksiyon her zaman tek bir değer vermelidir; öyleyse g “tanımımız” aslında hiçbir fonksiyon tanımlamaz.

Alıştırmalar

Alıştırma 74.1. Süperdüzgün terimler kümesini şöyle tanımlayın:

1. Her a, b, c, d harfi bir süperdüzgün terimdir.
2. s bir süperdüzgün terimse $[s]$ de öyledir.
3. s_1 ve s_2 süperdüzgün terimlerse $[s_1 \circ s_2]$ de bir süperdüzgün terimdir.
4. Başka hiçbir şey süperdüzgün terim değildir.

Uzunluğu n olan bir süperdüzgün t terimindeki $[$ sayısının $\leq n/2 + 1$ olduğunu gösterin.

Alıştırma 74.2. Hiçbir düzgün terimin $] ile başlamadığını yapısal tümevarımla kanıtlayın.$

Alıştırma 74.3. $l(t)$, düzgün t terimindeki simgelerin sayısı olmak üzere, l fonksiyonunun tümevarımsal bir tanımını verin.

Alıştırma 74.4. Düzgün terimler t üzerinde yapısal tümevarımla $f(t) < l(t)$ olduğunu kanıtlayın (burada $l(t)$, t 'deki simgelerin sayısı ve $f(t)$, **tanım 74.10**'te tanımlandığı üzere t 'nin derinliğidir).

Kısım XVII

Tarih

Bölüm 75

Yaşam Öyküleri

75.1 Georg Cantor

Georg Cantor'un (GEY-org KAN-tor) erken bir yaşam öyküsü, onun Rusya'nın Sankt-Peterburg kentine giden bir gemide doğup bulunduğunu ve anne babasının bilinmediğini ileri sürmüştür. Bu doğru değildir; ancak Cantor gerçekten 1845'te Sankt-Peterburg'da doğmuştur.

Cantor matematik doktorasını 1867'de Berlin Üniversitesi'nden aldı. Küme teorisi çalışmalarıyla tanınır ve küme teorisini ayrı bir araştırma alanı olarak kuran kişi sayılır. Farklı büyüklüklerde sonsuz kümeler bulunduğunu ilk ispatlayan odur. Teorileri, özellikle sonsuzluklar teorisi, dönemin matematikçileri arasında yoğun tartışmalara yol açmış ve çalışmaları tartışmalı bulunmuştur.

Cantor'un dinsel inançlarıyla matematik çalışmaları ayrılmaz biçimde bağlıydı; sonlu ötesi sayılar teorisinin kendisine doğrudan Tanrı tarafından iletildiğini bile ileri sürdü. Cantor yaşamının ilerleyen döneminde ruhsal hastalık yaşadı. 1894'ten başlayarak, özellikle son yıllarında giderek daha sık hastaneye yatırıldı. Matematikçi Leopold Kronecker'le arasının açılması da dâhil olmak üzere çalışmalarına yöneltilen ağır eleştiriler depresyona ve matematiğe ilgisinin azalmasına yol açtı. Depresyon dönemlerinde felsefe ve edebiyata yönelen Cantor, Shakespeare'in oyunlarını Francis Bacon'ın yazdığına ilişkin bir teori bile yayımladı.

Cantor, 6 Ocak 1918'de Halle'deki bir sanatoryumda öldü.

İleri Okumalar Cantor'un kapsamlı yaşam öyküleri için [Dauben \(1990\)](#) ve [Grattan-Guinness \(1971\)](#) kaynaklarına bakın. Cantor'un radikal görüşleri BBC Radio 4'ün *A Brief History of Mathematics* programında da anlatılır ([du Sautoy, 2014](#)). Cantor'un teorilerini rap biçiminde dinlemek isterseniz [Rose \(2012\)](#) kaynağına bakın.

75.2 Alonzo Church

Alonzo Church, 14 Haziran 1903'te Washington, DC'de doğdu. Çocukluğunun erken döneminde havalı tüfekle yaşanan bir kaza Church'ün bir gözünü kör bıraktı. Connecticut'taki hazırlık okulunu 1920'de bitirdi ve aynı yıl Princeton'da üniversite eğitimine başladı. Doktorasını 1927'de tamamladı. Yurt dışında geçirdiği birkaç yılın ardından Princeton'a döndü. Church son derece nazik ve dikkatli biri olarak bilinirdi. Tahtaya kusursuz yazar, önemli belgeleri Duco çimentosuyla (saydam bir yapıştırıcıyla) özenle kaplayarak korurdu. Akademik uğraşlarının dışında bilimkurgu dergileri okumaktan hoşlanır, metinlerde yanlışlık görürse editörlere yazmaktan çekinmezdi.

Church'ün akademik başarıları büyüktü. Öğrencileri Stephen Kleene ve Barkley Rosser'la birlikte, Alan Turing'in Turing makinesini geliştirmesinden bağımsız olarak etkin hesaplanabilirlik teorisini, lambda hesabını geliştirdi. Hesaplanabilirliğin bu iki tanımı denktir ve günümüzde *Church–Turing Tezi* denen şu teze yol açar: doğal sayılar üzerindeki bir fonksiyon, ancak ve ancak Turing makinesiyle (ya da lambda hesabıyla) hesaplanabiliyorsa etkin biçimde hesaplanabilir. Church ayrıca günümüzde *Church Teoremi* denen sonucu ispatladı: birinci dereceden formüllerin geçerliliğine ilişkin karar problemi çözülemez.

Church ileri yaşlarına kadar çalışmayı sürdürdü. 1967'de Princeton'dan UCLA'ya geçti ve 1990'da emekli olana dek burada profesörlük yaptı. 1 Ağustos 1995'te 92 yaşında öldü.

İleri Okumalar Church'ün kısa bir yaşam öyküsü için [Enderton \(2019\)](#) kaynağına bakın. Lambda hesabı ve Entscheidungsproblem (Church Tezi) hakkındaki özgün yazıları [Church \(1936a,b\)](#) kaynaklarıdır. [Aspray \(1984\)](#), Church'le 1930'lardaki Princeton matematik çevresi hakkında yapılan bir söyleşiyi kaydeder. Church 1936'dan 1979'a kadar *Journal of Symbolic Logic* için bir dizi kitap değerlendirmesi yazdı. Bunların tümü John MacFarlane'in internet sitesinde arşivlenmiştir ([MacFarlane, 2015](#)).

75.3 Gerhard Gentzen

Gerhard Gentzen öncelikle yapısal ispat teorisinin kurucusu, özellikle doğal tümdengelim ve sekant hesabı türetim sistemlerini geliştiren kişi olarak tanınır. 24 Kasım 1909'da Almanya'nın Greifswald kentinde doğdu. Gerhard hazırlık okuluna başlamadan önce üç yıl evde eğitim gördü; okula başladığında eğitim bakımından sınıf arkadaşlarının çoğunun gerisindeydi. Buna rağmen parlak bir öğrenciydi ve matematikte güçlü bir yetenek gösterdi. İlgi alanları çeşitliydi; örneğin annesi için şiirler ve okul tiyatrosu için oyunlar da yazardı.

Gentzen üniversite eğitimine Greifswald Üniversitesi'nde başladı, daha sonra Göttingen, Münih ve Berlin'e geçti. Doktorasını 1933'te Göttingen Üni-

versitesi'nde Hermann Weyl yönetiminde aldı. (Çalışmasının büyük bölümünü Paul Bernays yönetmişti; fakat Naziler onu üniversiteden uzaklaştırdı.) Gentzen 1934'te David Hilbert'in asistanı olarak çalışmaya başladı. Aynı yıl *Untersuchungen über das logische Schließen I-II* [Mantıksal Tümdengelim Üzerine İncelemeler I-II] başlıklı makalelerinde sekant hesabı ve doğal tümdengelim türetim sistemlerini geliştirdi. 1936'da Peano aksiyomlarının tutarlılığını ispatladı.

Gentzen'in Nazilerle ilişkisi karmaşıktır. Danışmanı Bernays Almanya'yı terk etmek zorunda bırakıldığı sırada Gentzen, Nazi paramiliter örgütü SA'nın üniversite koluna katıldı. Birçok Alman gibi Nazi Partisi'ne üyeydi. Savaş sırasında hava istihbarat biriminde haberleşme subayı olarak görev yaptı. Ancak 1942'de sinir krizi nedeniyle görevden alındı. Gentzen'in gerçekten Nazi Partisi'ne bağlı olup olmadığı ya da partiye akademik başarısını güvence altına almak için katılıp katılmadığı belirsizdir.

Gentzen 1943'te Prag Alman Üniversitesi Matematik Enstitüsü'nden gelen akademik görev teklifini kabul etti. Ancak 1945'te Prag halkı Alman işgaline karşı ayaklandı. Sovyet kuvvetleri kente girip üniversitedeki bütün profesörleri tutukladı. Nazi örgütlerine üyeliği nedeniyle Gentzen zorunlu çalışma kampına götürüldü. 4 Ağustos 1945'te, 35 yaşındayken hücresinde yetersiz beslenmeden öldü.

İleri Okumalar Gentzen'in kapsamlı bir yaşam öyküsü için [Menzler-Trott \(2007\)](#) kaynağına bakın. Nazi yönetimi altındaki matematikçileri konu alan ve Gentzen'in yaşamına kısaca değinen ilginç bir çalışma [Segal \(2014\)](#)'tür. Gentzen'in mantıksal tümdengelim makaleleri özgün Almancalarıyla mevcuttur ([Gentzen, 1935a,b](#)). [Szabo \(1969\)](#), Gentzen'in makalelerinin İngilizce çevirilerini, biyografik bir taslakla birlikte tek bir ciltte toplamıştır.

75.4 Kurt Gödel

Kurt Gödel (GER-dle), 28 Nisan 1906'da Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'ndaki Brünn'de (bugün Çek Cumhuriyeti'ndeki Brno) doğdu. Meraklı ve zeki yaradılışı nedeniyle genç Kurtele ailesi sık sık "Der kleine Herr Warum" (Küçük Bay Neden) derdi. İlkokuldan başlayarak derslerinde çok başarılıydı; en yüksek notun altında not aldığı tek ders matematikti. Sağlığının kötü olması yüzünden Gödel sık sık okula gidemez ve beden eğitiminden muaf tutulurdu. Çocukluğunda romatizmal ateş tanısı aldı. Tıbbi değerlendirmeler aksini söylese de bunun kalbini kalıcı biçimde etkilediğine ömrü boyunca inandı.

Gödel 1924'te Viyana Üniversitesi'nde öğrenime başladı ve doktora çalışmalarını 1929'da tamamladı. Önce fizik okumayı düşünüyordu; fakat kısmen filozof Rudolf Carnap'ın etkisiyle ilgisi kısa sürede matematiğe, özellikle de mantığa yöneldi. Hans Hahn'ın danışmanlığında yazdığı tezinde, özdeşlik

içeren birinci dereceden yüklem mantığının tamlık teoremini ispatladı (Gödel, 1929). Yalnızca bir yıl sonra en ünlü sonuçlarını—birinci ve ikinci eksiklik teoremlerini—elde etti (Gödel 1931’de yayımlandı). Viyana’da bulunduğu yıllarda Gödel, Carnap’ın da içinde yer aldığı bilim yönelimli filozoflar topluluğu Viyana Çevresi’yle yakından ilişkiliydi; özellikle Carnap’ın çalışmaları Gödel’in sonuçlarından etkilendi.

Gödel 1938’de Adele Nimbursky ile evlendi. Anne babası bu evlilikten hoşnut değildi: Adele hem ondan altı yaş büyüktü ve boşanmıştı hem de bir gece kulübünde dansçı olarak çalışıyordu. Ancak toplumsal baskılar Gödel’i etkilemedi ve çift onun ölümüne kadar mutlu bir evlilik sürdürdü.

Nazi Almanyası 1938’de Avusturya’yı ilhak ettikten sonra Gödel ile Adele Amerika Birleşik Devletleri’ne göç etti; Gödel burada New Jersey, Princeton’daki İleri Araştırmalar Enstitüsü’nde bir görev üstlendi. İçe dönük ve sıra dışı yaradılışına karşın Princeton’daki yılları iş birliği içinde ve verimli geçti. Küme teorisi, felsefe ve fizik üzerine yazılar yayımladı. Özellikle de enstitüdeki meslektaşı Albert Einstein’la çok yakın bir dostluk kurdu.

Gödel’in ruh sağlığı ilerleyen yıllarında kötüleşti. Eşinin 1977’de hastaneye yatırılması, artık onun için yemek pişirememesi demekti. Yaşamı boyunca ruh sağlığı sorunları yaşayan Gödel paranoyaya yenik düştü. Zehirlenmekten ölümcül derecede korktuğu için yemek yemeyi reddetti. 14 Ocak 1978’de Princeton’da açlıktan öldü.

İleri Okumalar Gödel’in yaşamının kapsamlı bir biyografisi için John Dawson (1997) kaynağına bakın. Başka biyografik yazılar ile Gödel’in mantık ve felsefeye katkıları üzerine denemeler için Wang (1990), Baaz et al. (2011), Takeuti et al. (2003) ve Sigmund et al. (2007) kaynaklarına bakın.

Gödel’in doktora tezi özgün Almancasıyla mevcuttur (Gödel, 1929). Eksiklik teoremlerinin özgün metni (Gödel, 1931)’dir. Gödel’in yayımlanmış ve yayımlanmamış bütün yazıları ile yazışmalarından bir seçki, İngilizce *Collected Papers* içinde mevcuttur Feferman et al. (1986, 1990).

Gödel’in eksiklik teoremlerinin ayrıntılı bir ele alınışı için Smith (2013) kaynağına bakın. Gödel’in teoremleri üzerine biçimsel olmayan, felsefi bir tartışma için Mark Linsenmayer’in podcast’ine bakın (Linsenmayer, 2014).

75.5 Emmy Noether

Emmy Noether (NER-ter), 23 Mart 1882’de Almanya’nın Erlangen kentinde, üst orta sınıfa mensup akademik bir ailede doğdu. “Modern cebirin annesi” diye anılan Noether, kadınların eğitime getirilen önemli engellere karşın hem matematiğe hem fiziğe çığır açıcı katkılarda bulundu. Dönemin Almanyası’nda genç kızların sanat alanında eğitim görmesi bekleniyor ve üniversiteye hazırlık okullarına gitmelerine izin verilmiyordu. Bununla birlikte Noether, Göttingen ve Erlangen üniversitelerindeki dersleri dinleyici olarak iz-

ledikten sonra (babası Erlangen’de matematik profesörüydü), kuralların kadın öğrencilerin kabulüne izin verecek biçimde değiştirilmesiyle 1904’te Erlangen’e öğrenci olarak kaydolabildi. Matematik doktorasını 1907’de aldı.

Noether, yeterliliğine rağmen kariyeri boyunca büyük dirençle karşılaştı. 1908–1915 arasında Erlangen’de ücretsiz ders verdi. Bu sırada dönemin dünyaca önde gelen matematikçilerinden David Hilbert’in dikkatini çekti ve Hilbert onu Göttingen’e davet etti. Ne var ki kadınların profesörlük alması yasaktı; bu nedenle yine ücret almadan, yalnızca Hilbert’in adı altında ders verebildi. Bu dönemde, bugün Noether teoremi diye bilinen ve kuramsal fizikte hâlâ kullanılan teoremi ispatladı. Noether’e nihayet 1919’da ders verme hakkı tanındı. Üniversitedeki meslektaşlarının süren direncine Hilbert’in şöyle karşılık verdiği aktarılır: “Beyler, fakülte senatosu hamam değildir.”

1920’lerin sonlarına doğru soyut cebir çalışmalarına yoğunlaştı ve katkıları bu alanda devrim yarattı. İspatlarında sık sık, belirli kümelerin sonsuz ve kesin artan bir zincirinin bulunmadığını söyleyen sözde artan zincir koşulunu kullandı. Örneğin günümüzde Noether halkaları denen bazı cebirsel yapılarda $I_1 \subsetneq I_2 \subsetneq \dots$ biçiminde sonsuz ideal dizileri yoktur. Bu koşul herhangi bir kısmı sıralamaya genelleştirilebilir (cebirde, altküme bağıntısıyla sıralanan idealler özel durumunu ilgilendirir); ayrıca bir kısmı sıralamadaki her kesin *azalan* dizinin sonunda bittiği ikili azalan zincir koşulunu da ele alabiliriz. Bir kısmı sıralama azalan zincir koşulunu sağlıyorsa bu sıralama boyunca, $<$ ile sıralanmış $\mathbb{N}$ boyunca tümevarım kullanmamıza benzer biçimde tümevarım kullanmak mümkündür. Böyle sıralamalara *iyi temelli* ya da *Noether tipi*, karşılık gelen ispat ilkesine de *Noether tümevarımı* denir.

Noether Yahudiydi ve Naziler 1933’te iktidara gelince görevinden çıkarıldı. Neyse ki Amerika Birleşik Devletleri’ne göç ederek Pennsylvania’daki Bryn Mawr’da geçici bir görev alabildi. Burada bulunduğu sırada Princeton’da da ders verdi; ancak üniversiteyi kadınlara karşı misafirperver bulmadı (Dick, 1981, 81). Noether 1935’te bir rahim tümörünün alınması için ameliyat oldu. Ameliyatın yol açtığı bir enfeksiyon nedeniyle öldü ve Bryn Mawr’a gömüldü.

İleri Okumalar Noether’in bir yaşam öyküsü için Dick (1981) kaynağına bakın. Perimeter Kuramsal Fizik Enstitüsü’nün Noether’in yaşamı ve etkisi üzerine dersleri çevrimiçi olarak mevcuttur (Institute, 2015). Okumaktan yorulduysanız *Stuff You Missed in History Class*, Noether’in yaşamı ve etkisi üzerine bir podcast sunar (Frey and Wilson, 2015). Noether’in toplu eserleri özgün Almancalarıyla mevcuttur (Jacobson, 1983).

75.6 Rózsa Péter

Rózsa Péter, Rózsa Politzer adıyla 17 Şubat 1905’te Macaristan’ın Budapeşte kentinde doğdu. En çok, özyineleme teorisi alanının kurulmasında temel

önemde olan özyinelemeli fonksiyonlar üzerine çalışmalarıyla tanınır.

Péter ağır siyasal koşullarda büyüdü—ergenlik yıllarında I. Dünya Savaşı sürüyordu—ama Budapeşte’deki seçkin Maria Terezia Kız Okulu’na gidebildi ve 1922’de buradan mezun oldu. Ardından Budapeşte’deki Pázmány Péter Üniversitesi’nde (daha sonra Loránd Eötvös Üniversitesi adını aldı) öğrenim gördü. Babasının ısrarıyla kimya okumaya başladı; daha sonra matematiğe geçti ve 1927’de mezun oldu. Lise matematiği öğretmek için gerekli yeterliliğe sahip olsa da Büyük Buhran dünya ekonomisini etkilediğinden dönemin ekonomik durumu vahimdi. Péter bu sırada özel öğretmenlik ve bire bir matematik dersleri gibi geçici işlerde çalıştı. Sonunda matematikte lisansüstü öğrenim görmek üzere üniversiteye döndü. Başlangıçta sayı teorisi üzerine çalışmayı tasarlamıştı; fakat vardığı sonuçların daha önce ispatlanmış olduğunu öğrenince matematiği neredeyse tümüyle bırakıyordu. Gödel’in eksiklik teoremleri üzerinde çalışmaya teşvik edildi ve onun bazı sonuçlarını farkında olmadan farklı yollarla ispatladı. Bu, özgüvenini geri kazandırdı; Péter, David Hilbert’in temeller programından esinlenen ilk özyineleme teorisi makalelerini yazmayı sürdürdü. Doktorasını 1935’te aldı ve 1937’de *Journal of Symbolic Logic* dergisinin editörü oldu.

Péter’in ilk makaleleri, özyinelemeli fonksiyon teorisi alanının kurucu katkıları olarak yaygın biçimde kabul edilir. Péter (1935a)’da farklı özyineleme türleri arasındaki ilişkiyi inceledi. Péter (1935b)’de belirli bir özyinelemeli tanımlı fonksiyonun ilkel özyinelemeli olmadığını gösterdi. Bu, Wilhelm Ackermann’a ait daha önceki bir sonucu basitleştirdi. Péter’in basitleştirdiği fonksiyon bugün çoğunlukla Ackermann fonksiyonu—bazen daha yerinde bir adlandırmayla Ackermann–Péter fonksiyonu—diye bilinir. Özyinelemeli fonksiyon teorisi üzerine ilk kitabı yazdı (Péter, 1951).

Çalışmalarının önemine ve etkisine karşın Péter, 1945’e kadar tam zamanlı bir öğretim görevi alamadı. II. Dünya Savaşı sırasında Macaristan’ın Nazi işgali altında olduğu dönemde Yahudi karşıtı yasalar nedeniyle Péter’in ders vermesine izin verilmedi. Hükûmet 1944’te Budapeşte’de bir Yahudi gettosu kurdu; getto kentin geri kalanından tecrit edilmişti ve silahlı muhafızlarca korunuyordu. Péter, getto kurtarılanaya kadar, 1945’e dek burada yaşamak zorunda kaldı. Ardından Budapeşte Öğretmen Yetiştirme Yüksekokulu’nda, 1955’ten başlayarak da Eötvös Loránd Üniversitesi’nde ders verdi. Matematikte Akademi Doktoru olan ilk Macar kadın matematikçi ve Macar Bilimler Akademisi’ne seçilen ilk kadın oldu.

Péter, yalnızca ders anlatmak yerine öğrencileriyle matematiksel problemlerin doğasını ve güzelliğini araştırmayı yeğleyen tutkulu bir matematik öğretmeni olarak tanınırdı. Bu nedenle öğrencileri ona sevgiyle “Rosa Teyze” derdi. Péter 1977’de 71 yaşında öldü.

İleri Okumalar Daha fazla biyografik okuma için (O’Connor and Robertson, 2014) ve (Andrásfai, 1986) kaynaklarına bakın. Tamassy (1994), Péter’le kısa

bir söyleşi yapmıştır. Matematik üzerine eğlenceli bir okuma için Péter'in *Playing With Infinity* adlı kitabına bakın (Péter, 2010).

75.7 Julia Robinson

Julia Bowman Robinson Amerikalı bir matematikçiydi. Başlıca karar problemleri üzerine çalışmalarıyla, en çok da Hilbert'in onuncu probleminin çözümüne katkılarıyla tanınır. Robinson 8 Aralık 1919'da Missouri, St. Louis'de doğdu. Daha çocukken sayılara ilgi duyduğunu anlatır (Reid, 1986, 4). Dokuz yaşında kızıl hastalığına yakalandı ve birkaç kez tekrarlayan romatizmal ateş nöbetleri geçirdi. Bu nedenle zamanının büyük bölümünü yatakta geçirmek zorunda kaldı ve eğitiminde geri düştü. Özel öğretmenlerin yardımıyla arayı kapatabilse de hastalığının fiziksel etkileri yaşamı boyunca sürdü.

Çocukluğunda yaşadığı güçlüklerle karşın Robinson liseyi matematik ve fen alanında birçok ödülle bitirdi. Üniversite öğrenimine San Diego State College'da başladı; son sınıf öğrencisiyken Berkeley'deki California Üniversitesi'ne geçti. Burada matematikçi Raphael Robinson'dan etkilendi. İkisi yakın arkadaş oldu ve 1941'de evlendi. Bir öğretim üyesinin eşi olduğu için Robinson'ın Berkeley matematik bölümünde ders vermesi yasaktı. Matematik derslerini dinleyici olarak izlemeyi sürdürse de üniversiteden ayrılıp bir aile kurmayı umuyordu. Ne var ki düşününden kısa süre sonra zatürreye yakalandı. Kendisine, çocukken geçirdiği romatizmal ateş nedeniyle kalbinde önemli miktarda nedbe dokusu biriktiği söylendi. Doktor, dokunun ağırlığı yüzünden kırk yaşını geçemeyeceğini öngördü ve çocuk sahibi olmamasını öğütledi (Reid, 1986, 13).

Robinson uzun süre depresyondaydı; fakat sonunda matematik öğrenimini sürdürmeye karar verdi. Berkeley'e döndü ve Alfred Tarski'nin danışmanlığında doktorasını 1948'de tamamladı. Gerçek sayıların birinci dereceden teorisinin karar verilebilir olduğu Tarski tarafından gösterilmişti; Gödel'in çalışmasından da doğal sayıların birinci dereceden teorisinin karar verilemezliği çıkıyordu. Rasyonel sayıların birinci dereceden teorisinin karar verilebilir olup olmadığı önemli bir açık problemdi. Robinson tezinde (1949) bunun karar verilemez olduğunu ispatladı.

Karar problemleriyle ilgilenen Robinson daha sonra Hilbert'in onuncu problemine bir çözüm bulmaya girişti. Bu problem, David Hilbert'in 1900'de ortaya attığı 23 ünlü matematik probleminin biriydi. Onuncu problem, $3x^2 - 2y + 3 = 0$ gibi tamsayı katsayılı bir polinom denkleminin tamsayılarda çözümü bulunup bulunmadığını sonlu bir sürede yanıtlayacak bir algoritmanın var olup olmadığını sorar. Böyle sorulara *Diophantos problemleri* denir. İlk bazı başarılarının ardından Robinson, problem üzerinde çalışan Martin Davis ve Hilary Putnam'la güçlerini birleştirdi. Üstel Diophantos problemlerinin (bilinmeyenlerin üs olarak da yer alabildiği problemler) karar verilemez olduğunu göstermeyi başardılar ve belirli bir varsayımın (sonradan "J.R." diye ad-

landırıldı) Hilbert'in onuncu probleminin karar verilemezliğini gerektirdiğini gösterdiler (Davis et al., 1961). Robinson 1960'lar boyunca problem üzerinde çalışmayı sürdürdü. Genç Rus matematikçi Yuri Matijasevich, 1970'te J.R. varsayımını nihayet ispatladı. Birleşik sonuç bugün Matijasevich–Robinson–Davis–Putnam teoremi, kısaca MRDP teoremi diye adlandırılır. Matijasevich ile Robinson arkadaş oldular ve birkaç makalede birlikte çalıştılar. Robinson bir keresinde Matijasevich'e yazdığı mektupta “aslında (binlerce kilometre uzaktan) birlikte çalışırken ikimizin de tek başına kaydedebileceğinden daha fazla ilerlediğimiz açıkça görüldüğü için çok memnunum” demişti (Matijasevich, 1992, 45).

Robinson, Amerikan Matematik Derneği'nin ilk kadın başkanı ve Ulusal Bilimler Akademisi'ne seçilen ilk kadındı. Lösemi tanısı konduktan sonra 30 Temmuz 1985'te 65 yaşında öldü.

İleri Okumalar Robinson'ın matematik makaleleri *Collected Works* içinde mevcuttur (Robinson, 1996); bu derleme, Ulusal Bilimler Akademisi için yazılmış biyografik anı yazısının yeniden basımını da içerir (Feferman, 1994). Robinson'ın ablası Constance Reid, söyleşilere dayanarak “Autobiography of Julia”yı (Reid, 1986) ve ayrıca tam bir anı kitabını (Reid, 1996) yayımladı. Robinson ve Hilbert'in onuncu problemi üzerine kısa bir belgeseli George Csicsery yönetti (Csicsery, 2016). Yuri Matijasevich'in Robinson'la iş birlikleri ve Robinson'ın çalışmaları üzerindeki etkisi hakkında kısa bir anı yazısı için (Matijasevich, 1992) kaynağına bakın.

75.8 Bertrand Russell

Bertrand Russell, modern analitik felsefenin kurucularından biri olarak anılır. 18 Mayıs 1872'de doğan Russell yalnızca felsefe ve mantık alanındaki çalışmalarıyla tanınmakla kalmadı, çeşitli konularda halka yönelik birçok kitap da yazdı. Yaşamı boyunca ateşli bir siyasal eylemciydi.

Russell Galler'in Monmouthshire bölgesindeki Trellech'te doğdu. Anne babası Britanya soyluları sınıfındandı. Özgür düşünceliydiler; hatta dönemin Boston'ındaki radikallerle dostluk kurmuşlardı. Ne yazık ki Russell küçükken anne babası öldü ve büyükanne ile büyükbabasının yanında yaşamaya gönderildi. Orada dinsel bir eğitim gördü (anne babasının ne pahasına olursa olsun kaçınmak istediği bir şeydi bu). Büyükkannesi ahlakla ilgili her konuda çok katıydı. Ergenlik yıllarında çoğunlukla özel öğretmenlerce evde eğitildi.

Russell'ın analitik felsefe, özellikle de mantık üzerindeki etkisi çok büyüktür. Cambridge'deki Trinity College'da matematik ve felsefe okudu; burada matematikçi ve filozof Alfred North Whitehead'den etkilendi. Russell ile Whitehead 1910'da, matematiğin mantığa indirgenebileceği görüşünü savundukları *Principia Mathematica*'nın ilk cildini yayımladı. Russell daha sonra

yüzlerce kitap, deneme ve siyasal broşür yayımladı. 1950’de Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazandı.

Russell siyaset ve toplumsal eylemciliğin derinden içindeydi. I. Dünya Savaşı sırasında pasifist eylemleri ve protestoları nedeniyle tutuklandı ve altı ay hapse gönderildi. Hapisteyken okuyup yazabildi ve bu deneyimi “oldukça hoş” bulduğunu söyledi. Yaşamı boyunca pasifist kalmayı sürdürdü; 1961’de nükleer silahsızlanma mitingine katıldığı için yeniden hapsedildi. 1948’de, yalnızca sigara içilen bölümde oturanların kurtulduğu bir uçak kazasından da sağ çıktı. Bu yüzden Russell hayatını sigaraya borçlu olduğunu ileri sürdü. Dört kez evlendi; ancak evlilik dışı ilişkiler sürdürmesiyle de ün saldı. 2 Şubat 1970’te Galler’in Penrhynedeudraeth kasabasında 97 yaşında öldü.

İleri Okumalar Russell, yaşamının 1872–1967 yıllarını kapsayan üç bölüm-lük bir özyaşam öyküsü yazdı (Russell, 1967, 1968, 1969). McMaster Üniver-sitesi’ndeki Bertrand Russell Araştırma Merkezi, Bertrand Russell arşivlerine ev sahipliği yapar. Toplu eserlerinin ciltleri (aranabilir dizinler dâhil) ve arşiv projeleri hakkında bilgi için merkezin Duncan (2015) adresindeki internet site-sine bakın. Russell’in *On Denoting* başlıklı makalesi (Russell, 1905), 20. yüzyıl analitik felsefesinin klasiklerindendir.

Stanford Felsefe Ansiklopedisi’nin Russell maddesinde (Irvine, 2015), Rus-sell’in Arzu ve Siyasal Teori üzerine konuşmalarından ses kayıtları bulunur. Russell’la yapılmış birçok görüntülü söyleşi çevrimiçi olarak mevcuttur. Örneğin sigara içmekten ve bir uçak kazasına karışmaktan söz edişini görmek için Russell (n.d.) kaynağına bakın. Russell’in *Introduction to Mathematical Phi-losophy* dâhil bazı eserleri, LibriVox (n.d.) üzerinde ücretsiz sesli kitap olarak mevcuttur.

75.9 Alfred Tarski

Alfred Tarski, 14 Ocak 1901’de Polonya’nın Varşova kentinde (o sırada Rus İmparatorluğu’nun parçasıydı) doğdu. “Napolyonvari” diye betimlenen Tarski gürültücü, konuşkan ve yoğun biriydi. Enerjisi derslerine de sık sık yansırı: bir keresinde ders sırasında sigarasını atarken çöp sepetini tutuşturmuş ve o binada bir daha ders vermesi yasaklanmıştı.

Tarski küçük yaştan beri bilgiye susamıştı. İlerleyen yıllarda öğrencilerine, mantık okumasının nedeninin B aldığı tek dersin bu olması olduğunu anlatsa da lise kayıtları mantık dâhil bütün derslerden A aldığını gösterir. 1918–1924 arasında Varşova Üniversitesi’nde öğrenim gördü. Tarski önce biyoloji oku-mayı düşünüyordu; ancak üniversite Varşova Mantık ve Felsefe Okulu’nun merkezi olduğundan matematik, felsefe ve mantığa ilgi duymaya başladı. Doktorasını 1924’te Stanisław Leśniewski’nin danışmanlığında aldı.

Tarski, 1939’da Amerika Birleşik Devletleri’ne göç etmeden önce en önemli çalışmalarından bazılarını Varşova’da ortaöğretim öğretmeni olarak çalışır-

ken tamamladı. Mantıksal sonuç ve mantıksal doğruluk üzerine eserleri bu dönemde yazıldı. Tarski 1939'da bir konferans turnesi için Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunuyordu. Ziyareti sırasında Almanya Polonya'yı işgal etti; Yahudi kökeni nedeniyle Tarski ülkesine dönemedi. Eşi ve çocukları savaşın sonuna kadar Polonya'da kaldılar; daha sonra onlar da Amerika Birleşik Devletleri'ne göç edebildi. Tarski Harvard'da, City College of New York'ta, Princeton'daki İleri Araştırmalar Enstitüsü'nde ve son olarak Berkeley'deki California Üniversitesi'nde ders verdi. Berkeley'de disiplinlerarası Mantık ve Bilim Metodolojisi programını kurdu. Tarski 26 Ekim 1983'te 82 yaşında öldü.

İleri Okumalar Tarski'nin yaşamı hakkında daha fazla bilgi için *Alfred Tarski: Life and Logic* adlı biyografiye bakın (Feferman and Feferman, 2004). Tarski'nin mantıksal sonuç ve doğruluk üzerine ufuk açıcı eserleri (Corcoran, 1983)'te İngilizce olarak mevcuttur. Tarski'nin bütün özgün eserleri dört ciltlik bir dizide toplanmıştır (Tarski, 1981).

75.10 Alan Turing

Alan Turing 23 Haziran 1912'de Londra'nın Maida Vale semtinde doğdu. Ku-ramsal bilgisayar biliminin babası sayılır. Turing'in fen bilimlerine ve matematiğe ilgisi küçük yaşta başladı. Ancak çocukluk yıllarındaki okullarında edebiyata ve klasiklere ağırlık verildiğinden ilgi alanları iyi karşılık bulmadı. Bu nedenle okulda başarısız oldu ve birçok öğretmeninden azar işitti.

Turing lisans öğrencisi olarak Cambridge'deki King's College'a gitti ve matematik okudu. 1936'da, hesaplanabilir fonksiyon kavramını kesin biçimde tanımlama ve karar probleminin karar verilemezliğini ispatlama girişimi olarak (bugün Turing makinesi denen) makineyi geliştirdi. Sonuca, kendi lambda hesabıyla sonucu ispatlayan Alonzo Church ondan önce ulaştı. Yine de Turing'in makalesi Church'ün sonucuna atıfla yayımlandı. Church, Turing'i Princeton'a davet etti; Turing 1936–1938 yıllarını burada geçirdi ve doktorasını Church'ün danışmanlığında aldı.

Mantığa duyduğu ilgiye karşın Turing'in fen bilimlerine yönelik önceki ilgisi gücünü korudu. Pratik becerileri, II. Dünya Savaşı sırasında Bletchley Park'taki Britanya kriptanaliz biriminde verdiği hizmette kullanıldı. Turing, Alman donanma haberleşmesinde kullanılan şifrenin—Enigma kodunun—çözülmesinde başat bir rol oynadı. İstatistik ve kriptografi uzmanlığı, elektronik makinelerin kullanılmaya başlamasıyla birlikte, ekibin “bombe” adlı bir şifre çözme makinesi yaratarak kodu kırmasını sağladı. Fikirleri, dünyanın ilk programlanabilir elektronik bilgisayarı Colossus'un yapımına da yardım etti; Colossus yine Bletchley Park'ta Alman Lorenz şifresini kırmak için kullanıldı.

Turing eşcinseldi. Buna rağmen 1942'de Bletchley Park'taki takım arkadaşlarından Joan Clarke'a evlenme teklif etti; fakat daha sonra eşcinsel olduğuna ona açıklayıp nişanı bozdu. Yaşamı boyunca birkaç sevgilisi oldu; oysa

eşcinsel edimler o sırada Birleşik Krallık'ta suçtu. Turing'in evi 1952'de o sıradaki sevgilisinin bir arkadaşı tarafından soyuldu. Turing polise şikâyetle bulunurken hükûmetin eşcinsel edimleri yasallaştırmak üzere olduğu izlenimiyle eşcinsel bir ilişkisi olduğunu söyledi. Bu doğru değildi ve ağır ahlaksızlık suçlamasıyla yargılandı. Turing hapse girmek yerine libidoyu azaltan bir hormon tedavisini seçti. 8 Haziran 1954'te siyanür doz aşımı nedeniyle ölü bulundu—büyük olasılıkla intihar etmişti. Kraliçe II. Elizabeth 2013'te Turing için kraliyet affı çıkardı.

İleri Okumalar Alan Turing'in kapsamlı bir yaşam öyküsü için [Hodges \(2014\)](#) kaynağına bakın. Turing'in yaşamı ve çalışmaları, 1996'da Turing rolünde Derek Jacobi ile televizyona uyarlanan *Breaking the Code* oyununa esin kaynağı oldu. Benedict Cumberbatch ve Keira Knightley'nin oynadığı, Akademi Ödülü'ne aday *The Imitation Game* filmi de Alan Turing'in yaşamına ve Bletchley Park'taki yıllarına serbestçe dayanır ([Tyldum, 2014](#)).

[Radiolab \(2012\)](#), Turing'in yaşamı ve çalışmaları üzerine birkaç podcast sunar. BBC Horizon'ın *The Strange Life and Death of Dr. Turing* belgeseli çevrimiçi izlenebilir ([Sykes, 1992](#)). ([Theelen, 2012](#)), Turing'in 2012'deki yüzüncü doğum yılı onuruna yapılmış, çalışan bir LEGO Turing Makinesi'nin kısa videosudur.

Turing'in Turing makineleri ve karar problemi üzerine özgün makalesi [Turing \(1937\)](#)'dir.

75.11 Ernst Zermelo

Ernst Zermelo, 27 Temmuz 1871'de Almanya'nın Berlin kentinde doğdu. Beş kız kardeşi vardı; ancak ailesi sağlık sorunları yaşadı ve kardeşlerin yalnızca üçü yetişkinliğe erişebildi. Anne babası da Zermelo küçükken öldü; o ve kardeşleri, Zermelo on yedi yaşındayken öksüz kaldılar. Zermelo sanata, özellikle şiire büyük ilgi duyuyordu. Keskin, nükteli ve eleştirel olmasıyla tanınırdı. En ünlü matematik başarıları arasında seçim aksiyomunu ortaya atması (1904) ve küme teorisini aksiyomlaştırması (1908) yer alır.

Zermelo'nun üniversitedeki ilgi alanları çeşitlilik gösteriyordu. Fizik, matematik ve felsefe dersleri aldı. Hermann Schwarz'ın danışmanlığında *Varyasyonlar Hesabında İncelemeler* başlıklı tezini 1894'te Berlin Üniversitesi'nde tamamladı. 1897'de Göttingen Üniversitesi'nde daha fazla öğrenim görmeye karar verdi; burada David Hilbert'in temellere ilişkin çalışmalarından büyük ölçüde etkilendi. 1899'da profesörlüğe hak kazandı; ancak—belki de tuhaf davranışları ve “sinirli telaşı” nedeniyle—on bir yıl boyunca profesörlük alamadı.

Zermelo nihayet 1910'da Zürih Üniversitesi'nde ücretli bir profesörlük aldı; ancak verem nedeniyle 1916'da emekliye ayrılmak zorunda kaldı. İyileşmesinin ardından 1921'de Freiburg Üniversitesi'nde fahri profesörlük verildi. Bu dönemde matematiğin temelleri üzerinde çalıştı. Thoralf Skolem ve Kurt

Gödel'in çalışmalarına öfkelenildi ve makalelerinde onların yaklaşımlarını açıkça eleştirdi. Gözden düşmesi ve Hitler'in Almanya'da iktidara yükselişine karşı çıkması nedeniyle 1935'te Freiburg'daki görevinden çıkarıldı.

Zermelo'nun yaşamının son yıllarına yalnızlık damgasını vurdu. 1935'te görevden çıkarıldıktan sonra matematiği bıraktı. Kırsal bölgeye taşındı ve mütevazı biçimde yaşadı. 1944'te evlendi; görme yetisini yitirmekte olduğu için eşine bütünüyle bağımlı hâle geldi. Zermelo 1951'e gelindiğinde görme yetisini tamamen kaybetmişti. 21 Mayıs 1953'te Almanya'nın Günterstal kentinde öldü.

İleri Okumalar Zermelo'nun tam yaşam öyküsü için [Ebbinghaus \(2015\)](#) kaynağına bakın. Zermelo'nun çığır açıcı 1904 ve 1908 tarihli makaleleri özgün Almancalarıyla okunabilir ([Zermelo, 1904, 1908b](#)). Zermelo'nun fizik yazıları dâhil toplu eserleri İngilizce çeviri olarak ([Ebbinghaus et al., 2010; Ebbinghaus and Kanamori, 2013](#)) içinde mevcuttur.

Bölüm 76

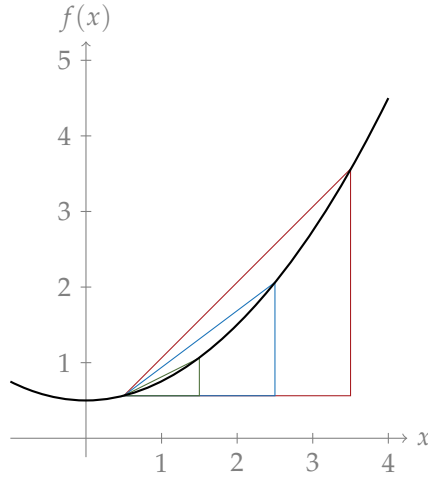
Küme Teorisinin Tarihi ve Mitolojisi

Bu bölüm, Tim Button'ın Open Set Theory metnindeki tarihsel başlangıcı içerir.

76.1 Sonsuz Küçükler ve Türev Alma

Newton ile Leibniz kalkülüsü 17. yüzyılın sonunda (birbirlerinden bağımsız olarak) keşfettiler. Kalkülüsün özellikle önemli bir uygulaması *türev alma* idi. Kabaca söylersek türev alma, bir fonksiyonun belirli bir noktadaki “değişim hızı” ya da eğimi için bir kavram vermeyi amaçlar.

Fikri canlı biçimde gösterecek bir yol şudur. Aşağıda siyahla çizilmiş $f(x) = x^2/4 + 1/2$ fonksiyonunu ele alın:



Fonksiyonun $c = 1/2$ noktasındaki eğimini bulmak istediğimizi varsayalım. İşe, hipotenüsü o noktadaki eğime yaklaşan bir üçgen, örneğin yukarıdaki kırmızı üçgeni çizerek başlarız. Üçgenimizin taban uzunluğu β olduğunda yüksekliği $f(1/2 + \beta) - f(1/2)$ olur; dolayısıyla hipotenüsün eğimi şudur:

$$\frac{f(1/2 + \beta) - f(1/2)}{\beta}.$$

Öyleyse taban uzunluğu 3 olan kırmızı üçgenimizin eğimi tam olarak 1'dir. Daha küçük bir üçgenin, taban uzunluğu 2 olan mavi üçgenin hipotenüsü daha iyi bir yaklaşım verir; eğimi $3/4$ 'tür. Daha da küçük, taban uzunluğu 1 olan yeşil üçgen daha da iyi bir yaklaşım verir; eğimi $1/2$ 'dir.

Giderek küçülen üçgenler giderek daha iyi yaklaşımlar verir. Bu nedenle şöyle bir şey söyleyebiliriz: *sonsuz küçük* taban uzunluğuna sahip bir üçgenin hipotenüsü bize $c = 1/2$ noktasındaki eğimin kendisini verir. Böylece f fonksiyonunun c noktasındaki (birinci) türevi için şu formülü elde ederiz:

$$f'(c) = \frac{f(c + \beta) - f(c)}{\beta}; \text{ burada } \beta \text{ sonsuz küçüktür.}$$

Newton ile Leibniz'in söyledikleri de kabaca buydu.

Ne var ki bunu söylediklerine göre onlara şunu sormalıyız: *sonsuz küçük* nedir? Ciddi bir ikilem doğar. $\beta = 0$ ise f' iyi tanımlı değildir; çünkü 0'a bölme içerir. Ama $\beta > 0$ ise eğimin kendisini değil, yalnızca eğime bir *yaklaşımı* elde ederiz.

Bu, geçmişte bugünün ölçütlerini dayatan bir kaygı değildir. Berkeley, Newton'un izleyicilerini şöyle eleştirir:

İşaretlerin herhangi bir şeyi de hiçbir şeyi de gösterebileceğini kabul ediyorum: dolayısıyla özgün $c + \beta$ gösteriminde β ya bir artışı ya da hiçliği gösterebilirdi. Fakat ona bunlardan hangisini göstertecekseniz o anlamla tutarlı biçimde akıl yürütmeli, çift anlam üzerinden ilerlememelisiniz: bunu yapmak açık bir safsata olurdu. (Berkeley 1734, §XIII, değişkenler önceki metne uyacak biçimde değiştirilmiştir)

Sonsuz küçükler kalkülüsünü Berkeley'e karşı savunmak için, "sonsuz küçükler"den söz etmenin yalnızca mecaz olduğu yanıtı verilebilir. *Çok küçük* bir üçgen aldığımız sürece teğete *yeterince iyi* bir yaklaşım elde edeceğimiz söylenebilir. Berkeley'in buna da bir yanıtı vardı: bu, mühendislik için yeterince iyi olsa bile matematiğin *konumunu* sarsar; çünkü

bize *in rebus mathematicis errores quàm minimi non sunt contemnendi* denir. [Matematik söz konusu olduğunda en küçük hatalar bile göz ardı edilmemelidir.] (Berkeley, 1734, §IX)

İtalik bölüm, Newton'ın kendi *Quadrature of Curves* (1704) eserinden neredeyse sözcüğü sözcüğüne bir alıntıdır.

Berkeley'in felsefi itirazları son derece keskindir. Yine de kalkülüs çok büyük başarı kazanmış bir girişimdi ve matematikçiler yanlışla düşmeden onu kullanmayı sürdürdüler.

76.2 Limitlerin Kesin Tanımı

Günümüzde yukarıdaki problemin standart çözümü sonsuz küçükleri ortadan kaldırmaktır. Bunun nasıl yapıldığını görelim.

β küçüldükçe eğime ilişkin daha iyi yaklaşımlar elde ettiğimizi gördük. Gerçekten de β , 0'a istediğimiz kadar yaklaştığında $f'(c)$ 'nin değeri istediğimiz eğime "sınırsızca yaklaşır". Öyleyse $\beta = 0$ iken ne olduğunu ele almak yerine, yalnızca $f'(c)$ 'nin, β 0'a yaklaşırken gösterdiği eğilimi ele almamız gerekir.

Bu biçimde ortaya konduğunda genel güçlük, şu biçimdeki iddiaları anlamlandırmaktır:

x , c 'ye yaklaşırken $g(x)$, ℓ 'ye sınırsızca yaklaşır.

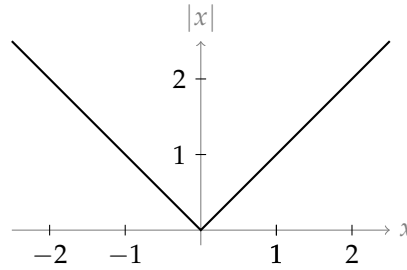
Bunu daha kısa olarak şöyle yazabiliriz:

$$\lim_{x \rightarrow c} g(x) = \ell.$$

Weierstrass, 19. yüzyılda Cauchy'nin daha önceki çalışmalarına dayanarak bu ifadenin bütünüyle kesin bir tanımını verdi. Fikir gerçekten de $g(x)$ 'i ℓ 'ye istediğimiz kadar yaklaştırabilmemizdir; bunun için x 'i c 'ye uygun ölçüde yaklaştırırız. Daha kesin söylersek $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = \ell$ ifadesinin şu anlama gelmesini kararlaştırırız:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)\forall x (0 < |x - c| < \delta \rightarrow |g(x) - \ell| < \varepsilon).$$

Buradaki dikey çizgiler mutlak değeri gösterir. Başka bir deyişle $|x| = x$ eşitliği $x \geq 0$ iken, $|x| = -x$ eşitliği de $x < 0$ iken geçerlidir; *bu* fonksiyonu şöyle çizebilirsiniz:



Öyleyse tanım kabaca şunu söyler: “Hatanızı” ε ’dan küçük (yani $|g(x) - \ell| < \varepsilon$) kılabilirsiniz; bunun için δ ’dan fazla uzakta olmayan argümanları c çevresinden seçersiniz (yani $0 < |x - c| < \delta$).

Limit kavramını tanımladıktan sonra, f ’nin c ’deki eğiminin şu formülle verildiğini kararlaştırarak sonsuz küçüklerden tümüyle kaçınabiliriz:

$$f'(c) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{f(c+x) - f(c)}{x} \right); \text{ limitin var olduğu durumda.}$$

Ancak tanımımızın neden “limitin var olduğu durumda” kaydına ihtiyaç duyduğunu anlamak önemlidir. Basit bir örnek olarak grafiğini az önce gördüğümüz $f(x) = |x|$ fonksiyonunu ele alın. $f'(0)$ ’ın iyi tanımlı olmadığı açıktır: 0’a “sağdan” yaklaşırsak eğim her zaman 1’dir; 0’a “soldan” yaklaşırsak eğim her zaman -1 ’dir; dolayısıyla limit tanımsızdır. Buna göre bir f fonksiyonunun, ancak ve ancak böyle bir limit varsa x ’te *türevlenebilir* olduğunu ekleyebiliriz.

Limit kavramını kullanarak türev almayı nasıl ele alacağımızı gördük. Aynı kavramı *sürekli* fonksiyon fikrini tanımlamak için de kullanabiliriz. (Bolzano aslında bunu 1817’ye gelindiğinde fark etmişti.) Sürekliliğin Cauchy–Weierstrass tarafından ele alınışı şöyledir. Kabaca: Bir f fonksiyonu, çıktısı için belirli bir kesinlik düzeyi istediğinizde bunu girdisi için belirli bir kesinlik düzeyinde ısrar ederek güvence altına alabiliyorsanız (bir noktada) *sürekli*dir. Daha kesin söylersek f , c ’de şu koşulla *sürekli*dir: x sıfıra yaklaşırsa $f(c+x)$ ile $f(c)$ arasındaki farkın kendisi 0’a yaklaşır. Başka bir deyişle f , c ’de ancak ve ancak $f(c) = \lim_{x \rightarrow c} f(x)$ ise *sürekli*dir.

Daha ileri gitmek, konumuz küme teorisiyken bizi gerçel analize sürükler. Öyleyse burada durup çıkarılacak dersi belirtmeliyiz. Matematikçiler 19. yüzyılda, kesin biçimde tanımlanmış bir *limit* kavramına başvurarak sonsuz küçükler olmadan çalışmayı öğrendiler.

76.3 Patolojiler

Ancak *limit* tanımının bazı oldukça “patolojik” kuruluşlara izin verdiği ortaya çıktı.

Bolzano 1830’lar dolayında *her yerde sürekli*, fakat *hiçbir yerde türevlenebilir olmayan* bir fonksiyon keşfetti. (Ne yazık ki Bolzano bunu hiç yayımlamadı; matematikçiler bu fikirle ilk kez, Weierstrass’ın aynı fikri bağımsız olarak keşfetmesi sayesinde 1872’de karşılaştılar.)¹ Bu, en hafif deyişle oldukça şaşırtıcıydı. $|x|$ gibi her yerde sürekli, fakat belirli bir noktada türevlenebilir olmayan fonksiyonlar bulmak kolaydır. Ama her yerde sürekli olduğu hâlde *hiçbir yerde türevlenebilir olmayan* bir fonksiyon bambaşka bir yaratıktır. Bir

¹Bu tarihçe, Wikipedia’nın Weierstrass fonksiyonu maddesindeki son derece ayrıntılı dipnotlarda belgelenmiştir.

an için böyle bir fonksiyonu nasıl çizmeye çalışacağınızı düşünün. Sürekli olmasını sağlamak için onu kaleminizi kâğıttan hiç kaldırmadan çizebilmeniz gerekir; fakat hiçbir yerde türevlenebilir olmamasını sağlamak için kaleminizin yönünü durmaksızın ve ansızın değiştirmeniz gerekir.

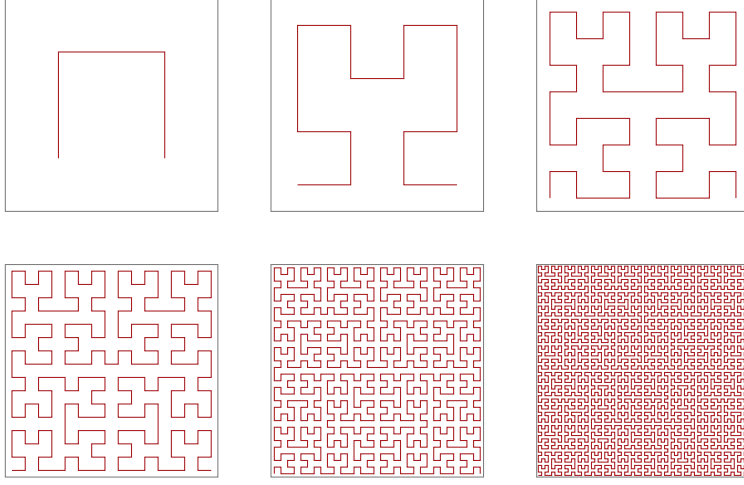
Bunu başka “patolojiler” izledi. Cantor, 5 Ocak 1874’te Dedekind’e yazdığı bir mektupta şu problemi ortaya attı:

Bir yüzey (örneğin sınırlı bir kare) ile bir doğru (örneğin uç noktalarıyla birlikte bir doğru parçası), yüzeyin her noktasına doğrunun bir noktası ve tersine doğrunun her noktasına yüzeyin bir noktası karşılık gelecek biçimde bire bir eşlenebilir mi?

Şu anda bu sorunun yanıtı bana hâlâ çok güç görünüyor—gerçi burada da insanın *hayır* demeye öylesine güçlü bir eğilimi var ki ispatı neredeyse gereksiz saymak istiyor. [Gouvêa 2011’den alıntı]

Fakat Cantor 1877’de yanıldığını ispatladı. Gerçekte bir doğru ile bir kare tam olarak aynı sayıda noktaya sahiptir. Dedekind’e 29 Haziran 1877’de “*je le vois, mais je ne le crois pas*”; yani “Görüyorum ama inanmıyorum” diye yazdı. Matematğin “yerleşik tarihinde” bu söz, yeni sonuçların dönemin matematikçilerine ne denli *kelimenin tam anlamıyla inanılmaz* geldiğinin göstergesi olarak sık sık ele alınır. (Yazışma Gouvêa (2011)’de sunulur ve ona **kesim 76.4**’te yeniden döneceğiz. Cantor’un ispatı **kesim 76.5**’te özetlenir.)

Cantor’un sonucundan esinlenen Peano, bir doğrunun bir düzlem üzerine *pürüzsüzce* eşlenmesinin mümkün olup olmadığını düşünmeye başladı. Bu, *uzayı dolduran bir eğri* olacaktı. Peano 1890’da tam da böyle bir eğri kurdu. Bu gerçekten sezgiye aykırıdır: Öklid doğruyu “genişliği olmayan uzunluk” (I. Kitap, 2. Tanım) diye tanımlamıştı; fakat Peano bir doğruyu uygun biçimde kıvrarak uzunluğunun genişliğe dönüştürülebileceğini göstermişti. Hilbert 1891’da, kendisini açıklayan bazı resimlerle birlikte, biraz daha sezgisel bir uzay dolduran eğri betimledi. Eğri aşamalar hâlinde kurulur; kuruluşun ilk altı aşaması şöyledir:



O zamana dek kesin bir tanıma kavuşmuş olan limitte karenin tamamı düz kırmızı renkle dolar. Ayrıca Hilbert eğrisi her yerde sürekli, fakat hiçbir yerde türevlenebilir değildir; sezgisel olarak bunun nedeni sonsuz limitte fonksiyonun her an birdenbire yön değiştirmesidir. (Hilbert’in kuruluşunu [kesim 76.6](#)’te daha ayrıntılı olarak özetleyeceğiz.)

İyi ya da kötü, bu “patolojik” geometrik kuruluşlar geometrik sezgiye başvurudan kuşkulanan için bir neden sayıldı. Küme teorisiyle doruğa ulaşacak yeni bir matematik yapma tarzının neredeyse *propagandasına* dönüştüler. Alanın daha sonraki mit yaratımında bu sonuçların hem tümüyle kesin hem de tümüyle sarsıcı olduğu sık sık yinelendi. Böylece ikili bir amaca hizmet ettiler: geometrik sezgiye güvenmeye karşı bir uyarı ve yeni düşünme biçimlerinin verimliliğinin bir gösterimi.

76.4 Tarihten Çok Mit mi?

Bu olaylara yüz yılı aşkın bir zamanın ardından geriye bakarken, bu yargıları sorgulamadan kabul etmemeye dikkat etmeliyiz. Sonuçlar kesinlikle yeni, heyecan verici ve şaşırtıcıydı. Ama gerçekten ne kadar sarsıcıydılar? Ve geometrik sezgiye güvenmememiz gerektiğini gerçekten gösteriyorlar mıydı?

Sarsıcılık sorusuyla ilgili olarak [Gouvêa \(2011\)](#), Cantor’un Dedekind’e yazdığı ünlü “*je le vois, mais je ne le crois pas*” notunun bağlamından epey koparıldığına dikkat çeker. İşte bu bağlamın daha büyük bir parçası ([Gouvêa](#)’den alıntılanmıştır):

Nezaketinizden ve sabrınızdan bu kadar çok şey istiyorsam konuya duyduğum gayreti lütfen bağışlayın; size yakın zamanda gönderdiğim bildirimler benim için bile öylesine beklenmedik, öylesine yenidir ki sizden, değerli dostum, doğruluklarına ilişkin bir

karar alana dek içim rahat etmeyecek. Benimle aynı görüşe varmadığınız sürece yalnızca şunu söyleyebilirim: *je le vois, mais je ne le crois pas*.

Cantor sonucunun “öylesine beklenmedik, öylesine yeni” olduğunu biliyordu. Ama sonucunu herhangi bir zaman *inanılmaz* bulduğu kuşkuludur. *Gouvêa*’ın belirttiği gibi, sunduğu ispatı Dedekind’den denetlemesini istiyordu, o kadar.

Geometrik sezgi sorusuna gelince: Peano uzay dolduran eğrisini hiçbir çizim eklemeyen yayımladı. Fakat Hilbert kendi eğrisini yayımlarken amacını açıkladı: Okurlar “aşağıdaki geometrik sezgiden yararlanırlarsa” onlara Peano’nun sonucunu açıkça anlayabilecekleri bir yol sunacaktı; ardından tıpkı *kesim 76.3*’te verilenler gibi bir dizi *çizim* ekledi.

Daha genel olarak, yayımlanan ispatlarda çizimler bir ölçüde gözden düşmüş olsa da matematikçilerin bir şeyleri ispatlarken çizimleri *sık sık* kullandığı gerçeğinden kaçış yoktur. (Kabaca söylersek iyi matematikçiler geometrik sezgiye ne zaman güvenebileceklerini bilirler.)

Kısacası: abartıya inanmayın; en azından sorgulamadan kabul etmeyin. Bu konuda daha fazlası için *Giaquinto (2007)* kaynağını okuyabilirsiniz.

76.5 Cantor’da Doğru ve Düzlem

Schröder–Bernstein ispatını çevreleyen koşulların bazıları, *kesim 76.3*’te ele aldığımız tarihle bağlantılıdır. Cantor’un 1877’de bir karenin üzerindeki noktalarla bir kenarının üzerindeki noktaların tam olarak aynı sayıda olduğunu ispatladığını anımsayın. Burada onun (ilk giriştiği) ispatı sunacağız.

L , birim doğru parçası, yani $[0, 1]$ noktaları kümesi olsun. S , birim kare, yani $L \times L$ noktaları kümesi olsun. Bu terimlerle Cantor $L \approx S$ olduğunu ispatladı. Dedekind’e, özünde aşağıdaki argümanı içeren bir not yazdı.

Teorem 76.1. $L \approx S$

İspat: birinci kısım.. $a, b \in L$ sabitleyin. Bunları ikili gösterimle yazın; böylece 0’lar ile 1’lerden oluşan $a_1, a_2, \dots$ ve $b_1, b_2, \dots$ sonsuz dizilerini şöyle elde ederiz:

$$\begin{aligned} a &= 0.a_1a_2a_3a_4\dots \\ b &= 0.b_1b_2b_3b_4\dots \end{aligned}$$

Şimdi şu biçimde verilen $f: S \rightarrow L$ fonksiyonunu ele alın:

$$f(a, b) = 0.a_1b_1a_2b_2a_3b_3a_4b_4\dots$$

f bir bire bir fonksiyondur; çünkü $f(a, b) = f(c, d)$ ise $a_n = c_n$ ve $b_n = d_n$ olur; bu, her $n \in \mathbb{N}$ için geçerlidir, dolayısıyla $a = c$ ve $b = d$ ’dir. $\square$

Ne yazık ki Dedekind'in Cantor'a belirttiği gibi bu, özgün soruyu yanıtlamaz. $0.\dot{1}0 = 0.10101010\dots$ sayısını ele alın. $f(a, b) = 0.\dot{1}0$ olmasına ihtiyacımız vardır; burada:

$$\begin{aligned} a &= 0.\dot{1}\dot{1} = 0.111111\dots \\ b &= 0 \end{aligned}$$

Fakat $a = 0.\dot{1}\dot{1} = 1'$ dir. Öyleyse " a ile b 'yi ikili gösterimle yazın" dediğimizde *hangi* gösterimi kullanacağımızı seçmeliyiz; f bir *fonksiyon* olacağı için olası iki gösterimden yalnızca *birini* kullanabiliriz. Ama örneğin sonlu gösterimi kullanıp a 'yı " $1.000\dots$ " diye yazarsak hiçbir $\langle a, b \rangle$ ikilisi için $f(a, b) = 0.\dot{1}0$ olmaz.

Özetlersek Dedekind, belirli yinelenen ikili açılımların mümkün olması nedeniyle Cantor'un f fonksiyonunun bir bire bir fonksiyon olduğunu, fakat bir örten fonksiyon *olmadığını* belirtti. Dolayısıyla Cantor yalnızca $S \preceq L$ olduğunu göstermiştir; $S \approx L$ olduğunu *değil*.

Cantor hemen hemen anında Dedekind'e yanıt yazarak ispatın özünde şöyle tamamlanabileceğini ileri sürdü:

İspat: tamamlanmış biçimi.. Demek ki $S \preceq L$ olduğunu gösterdik. Ancak L 'dan S 'e açıkça bir bire bir fonksiyon vardır: doğru parçasını karenin bir kenarı boyunca yatırmak yeterlidir. Öyleyse $L \preceq S$ ve $S \preceq L$ olur. Schröder–Bernstein gereği (teorem 4.25), $L \approx S$. $\square$

Ama Cantor elbette son satırı bu terimlerle tamamlayamazdı; çünkü Schröder–Bernstein Teoremi henüz ispatlanmamıştı. Gerçekten de Cantor daha sonra bunu genel bir varsayım olarak formüle edecek olsa da doyurucu bir ispat ancak 1897'de verildi. (Dolayısıyla Cantor 1877'nin ilerleyen aylarında, Schröder–Bernstein üzerinden gitmeyen farklı bir teorem 76.1 ispatı sundu.)

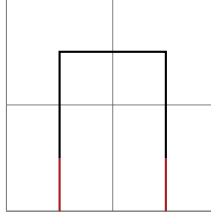
76.6 Ek: Hilbert'in Uzay Dolduran Eğrileri

kesim 76.3 kesiminde, Cantor'un bir doğru ile bir karenin tam olarak aynı sayıda noktaya sahip olduğuna ilişkin ispatının (teorem 76.1) Peano'yu uzay dolduran bir *eğrinin* bulunup bulunamayacağını sormaya yönelttiğinden söz ettik. Peano 1890'da olumlu bir yanıt elde etti. Bu kesimde Hilbert'in uzay dolduran eğrisinin (ufak bir değişikliklerle) nasıl kurulacağını (ayrıntılara pek girmeden) açıklıyoruz.²

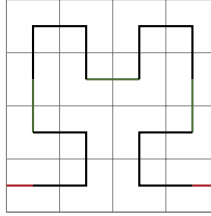
Bir h fonksiyonunu $h_1, h_2, h_3, \dots$ fonksiyon dizisinin limiti olarak tanımlayalım. Önce kuruluşu betimliyoruz. Sonra uzayı doldurduğunu gösteriyoruz. Ardından bir eğri olduğunu gösteriyoruz.

²Daha kesin bir açıklama için Rose (2010) kaynağına bakın. Değişiklik, aşağıdaki eğrilerin kırmızı kısımlarının eklenmesinden ibarettir. Bu, eğrinin sürekli olduğunu denetlemeyi biraz kolaylaştırır.

h' 'nin görüntü kümesini birim kare, S , olarak alacağız. İşte h' 'ye ilk yaklaşımımız, yani h_1 :

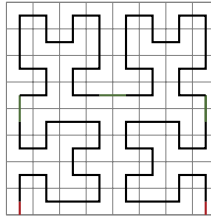


İzlemeyi kolaylaştırmak için karenin üzerine 2×2 'lik bir ızgara yerleştirdik. Eğrinin sol alt çeyrekte başladığını, sol üste, sonra sağ üste, son olarak da sağ alta ilerlediğini düşünebiliriz. Kuruluşun ikinci aşaması, yani h_2 şöyledir:



Farklı renkler h_2 'nin nasıl kurulduğunu açıklamaya yardımcı olacaktır. Önce h_1 'in kırmızı olmayan kısmının küçültülmüş kopyalarını karemizin sol alt, sol üst, sağ üst ve sağ alt bölümlerine yerleştiriyoruz (siyahla çizilmiştir). Sonra bu dört şekli birbirine bağlıyoruz (yeşil çizgilerle). Son olarak şeklimizi karenin sınırına bağlıyoruz (kırmızı çizgilerle).

Şimdi h_3 'e geçelim. h_2, h_1 'in kırmızı olmayan kısmının birbirine bağlı, küçültülmüş dört kopyasından oluşturulduğu gibi h_3 de h_2 'nin kırmızı olmayan kısmının küçültülmüş dört kopyasından oluşur (siyahla çizilmiştir); bunlar daha sonra birbirine bağlanır (yeşil çizgilerle) ve son olarak karenin sınırına bağlanır (kırmızı çizgilerle).



Böylece h_{n+1} 'i h_n 'den tanımlamanın genel örüntüsünü görürüz. Nihayet h eğrisinin kendisini, birbirini izleyen $h_1, h_2, \dots$ fonksiyonlarının noktasal limitini ele alarak tanımlarız. Yani her $x \in L$ için:

$$h(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} h_n(x)$$

Şimdi bu eğrinin uzayı doldurduğunu gösterelim. h_n eğrisini çizerken $2^n \times 2^n$ 'lik bir ızgarayı S üzerine yerleştiririz. Pisagor Teoremi gereği her ızgara gözünün köşegeni şu uzunluktadır:

$$\sqrt{(1/2^n)^2 + (1/2^n)^2} = 2^{(\frac{1}{2}-n)}$$

ve h_n 'nin her ızgara gözünden geçtiği açıktır. Öyleyse S içindeki her nokta, en çok $2^{(\frac{1}{2}-n)}$ uzaklıkta bulunan h_n üzerindeki bir noktaya sahiptir. Şimdi, h fonksiyonu $h_1, h_2, h_3, \dots$ fonksiyonlarının limiti olarak tanımlanmıştır. Buna göre herhangi bir noktanın h 'ye en büyük uzaklığı şöyledir:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 2^{(\frac{1}{2}-n)} = 0.$$

Yani S içindeki her nokta 0 uzaklıkla h üzerindedir. Başka bir deyişle S 'in her noktası eğrinin üzerindedir. Demek ki h uzayı doldurur!

Geriye h 'nin gerçekten bir *eğri* olduğunu göstermek kalır. Bunu göstermek için kavramı tanımlamalıyız. Modern tanım, Jordan'ın 1887'de verdiği (yani ilk uzay dolduran eğrinin sunulmasından yalnızca birkaç yıl önceki) bir tanıma dayanır:

Tanım 76.2. Bir eğri, L 'dan $\mathbb{R}^2$ 'ye sürekli bir eşlemedir.

Bu oldukça sezgiseldir: bir eğri, sezgisel olarak, standart bir doğru parçasını $\mathbb{R}^2$ düzlemine götüren “pürüzsüz” bir eşlemedir. h fonksiyonumuz gerçekten L 'dan $\mathbb{R}^2$ 'ye bir eşlemedir. Öyleyse yalnızca h 'nin sürekli olduğunu göstermemiz gerekir. Sürekliliği **kesim 76.2**'te ε/δ gösterimini kullanarak tanımladık. Gündelik dille şunu ortaya koymak istiyoruz: *Bir p noktasını S içinde, istenen herhangi bir ε kesinlik düzeyiyle belirtirseniz L 'ın öyle bir açık parçasını bulabiliriz ki bu açık parçadaki herhangi bir x verildiğinde $h(x)$, ε 'dan daha kısa bir uzaklıkla p 'ye yakın olsun.*

Öyleyse p ile ε 'u belirttiğinizi varsayalım. Bu aslında merkezi p , yarıçapı ε olan bir çemberi S üzerine çizmektir. (Çember S 'in kenarından taşabilir, ama bunun önemi yoktur.) Şimdi h_n fonksiyonunu betimlerken $2^n \times 2^n$ 'lik bir ızgarayı S üzerine çizdiğimizi anımsayın. ε ne kadar küçük olursa olsun, öyle bir n vardır ki $2^n \times 2^n$ ızgaranın S üzerindeki tek bir gözü, merkezi p ve yarıçapı ε olan çemberin bütünüyle içinde kalır.

O n 'yi alın ve I , L 'ın h_n tarafından bütünüyle ilgili ızgara gözünün içine eşlenen en büyük açık parçası olsun. (I 'nın var olduğu açıktır; çünkü h_n 'nin $2^n \times 2^n$ ızgaradaki her gözden geçtiğini daha önce belirtmiştik.) Şimdi $x \in I$ olduğunda $h(x)$ noktasının aynı ızgara gözünde kaldığını göstermek yeterlidir. *Bunu* göstermek için de herhangi bir $h_m(x)$ 'in aynı ızgara gözünde bulunduğunu, herhangi bir $m > n$ için göstermek yeterlidir. Ama bu açıktır. h_m 'de ne olduğunu $m > n$ için ele alırsak birim aralığın tam olarak “aynı parçasının” aynı ızgara gözü içine eşlendiğini görürüz; yalnızca onu o bölgeye gittikçe daha uzatılmış ve kıvrımlı bir biçimde eşleriz.

Kısım XVIII

Başvuru

Bu kısım, bir ders kitabına ek olarak konabilecek çeşitli alfabe, gösterim, tanım, kural vb. listelerini bir araya getirir.

Bölüm 77

Yunan Alfabesi

Alfa	α	A	Nü	ν	N
Beta	β	B	Ksi	ξ	Ξ
Gama	γ	Γ	Omikron	o	O
Delta	δ	Δ	Pi	π	Π
Epsilon	ε	E	Ro	ρ	P
Zeta	ζ	Z	Sigma	σ	Σ
Eta	η	H	Tau	τ	T
Teta	θ	Θ	İpsilon	v	Y
İyota	ι	I	Fi	φ	Φ
Kapa	κ	K	Ki	χ	X
Lambda	λ	Λ	Psi	ψ	Ψ
Mü	μ	M	Omega	ω	Ω

Bölüm 78

Fraktur Alfabeti

A	𝐀	a	𝐚	N	𝐍	n	𝐧
B	𝐁	b	𝐛	O	𝐎	o	𝐨
C	𝐂	c	𝐜	P	𝐏	p	𝐩
D	𝐃	d	𝐝	Q	𝐐	q	𝐪
E	𝐄	e	𝐞	R	𝐑	r	𝐫
F	𝐅	f	𝐟	S	𝐒	s	𝐬
G	𝐆	g	𝐠	T	𝐓	t	𝐭
H	𝐇	h	𝐇	U	𝐔	u	𝐮
I	𝐈	i	𝐢	V	𝐕	v	𝐯
J	𝐉	j	𝐣	W	𝐖	w	𝐰
K	𝐊	k	𝐤	X	𝐗	x	𝐱
L	𝐋	l	𝐥	Y	𝐘	y	𝐢
M	𝐌	m	𝐦	Z	𝐙	z	𝐳

Fotoğraf Bilgileri

Kaynakça

- Andrásfai, Béla. 1986. Rózsa (Rosa) Péter. *Periodica Polytechnica Electrical Engineering* 30(2-3): 139–145. URL <http://www.pp.bme.hu/ee/article/view/4651>.
- Aspray, William. 1984. The Princeton mathematics community in the 1930s: Alonzo Church. URL http://www.princeton.edu/mudd/finding_aids/mathoral/pmc05.htm. Interview.
- Baaz, Matthias, Christos H. Papadimitriou, Hilary W. Putnam, Dana S. Scott, and Charles L. Harper Jr. 2011. *Kurt Gödel and the Foundations of Mathematics: Horizons of Truth*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Banach, Stefan and Alfred Tarski. 1924. Sur la décomposition des ensembles de points en parties respectivement congruentes. *Fundamenta Mathematicae* 6: 244–77.
- Benacerraf, Paul. 1965. What numbers could not be. *The Philosophical Review* 74(1): 47–73.
- Berkeley, George. 1734. *The Analyst; or, a Discourse Addressed to an Infidel Mathematician*.
- Boolos, George. 1971. The iterative conception of set. *The Journal of Philosophy* 68(8): 215–31.
- Boolos, George. 1989. Iteration again. *Philosophical Topics* 17(2): 5–21.
- Boolos, George. 2000. Must we believe in set theory? In *Between Logic and Intuition: Essays in Honor of Charles Parsons*, eds. Gila Sher and Richard Tieszen, 257–68. Cambridge: Cambridge University Press.
- Burali-Forti, Cesare. 1897. Una questione sui numeri transfiniti. *Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo* 11: 154–64.
- Button, Tim. 2021. Level theory, part 1: Axiomatizing the bare idea of a cumulative hierarchy of sets. *The Bulletin of Symbolic Logic* 27(4): 436–460.

- Cantor, Georg. 1878. Ein Beitrag zur Mannigfaltigkeitslehre. *Journal für die reine und angewandte Mathematik* 84: 242–58.
- Cantor, Georg. 1883. *Grundlagen einer allgemeinen Mannigfaltigkeitslehre. Ein mathematisch-philosophischer Versuch in der Lehre des Unendlichen*. Leipzig: Teubner.
- Cantor, Georg. 1892. Über eine elementare Frage der Mannigfaltigkeitslehre. *Jahresbericht der deutschen Mathematiker-Vereinigung* 1: 75–8.
- Cheng, Eugenia. 2004. How to write proofs: A quick guide. URL <https://eugeniacheng.com/wp-content/uploads/2017/02/cheng-proofguide.pdf>.
- Church, Alonzo. 1936a. A note on the Entscheidungsproblem. *The Journal of Symbolic Logic* 1: 40–41.
- Church, Alonzo. 1936b. An unsolvable problem of elementary number theory. *American Journal of Mathematics* 58: 345–363.
- Cohen, Paul J. 1963. The independence of the continuum hypothesis. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 24: 556–557.
- Cohen, Paul J. 1966. *Set Theory and the Continuum Hypothesis*. Reading, MA: Benjamin.
- Conway, John. 2006. The power of mathematics. In *Power*, eds. Alan Blackwell and David MacKay, Darwin College Lectures. Cambridge: Cambridge University Press. URL <http://www.cs.toronto.edu/~mackay/conway.pdf>.
- Corcoran, John. 1983. *Logic, Semantics, Metamathematics*. Indianapolis: Hackett, 2nd ed.
- Csicsery, George. 2016. Zala films: Julia Robinson and Hilbert's tenth problem. URL <http://www.zalafilms.com/films/juliarobinson.html>.
- Dauben, Joseph. 1990. *Georg Cantor: His Mathematics and Philosophy of the Infinite*. Princeton: Princeton University Press.
- Davis, Martin, Hilary Putnam, and Julia Robinson. 1961. The decision problem for exponential Diophantine equations. *Annals of Mathematics* 74(3): 425–436. URL <http://www.jstor.org/stable/1970289>.
- Dedekind, Richard. 1888. *Was sind und was sollen die Zahlen?* Braunschweig: Vieweg.
- Dick, Auguste. 1981. *Emmy Noether 1882–1935*. Boston: Birkhäuser.

- du Sautoy, Marcus. 2014. A brief history of mathematics: Georg Cantor. URL <http://www.bbc.co.uk/programmes/b00sslj0>. Audio Recording.
- Duncan, Arlene. 2015. The Bertrand Russell Research Centre. URL <http://russell.mcmaster.ca/>.
- Ebbinghaus, Heinz-Dieter. 2015. *Ernst Zermelo: An Approach to his Life and Work*. Berlin: Springer-Verlag.
- Ebbinghaus, Heinz-Dieter, Craig G. Fraser, and Akihiro Kanamori. 2010. *Ernst Zermelo. Collected Works*, vol. 1. Berlin: Springer-Verlag.
- Ebbinghaus, Heinz-Dieter and Akihiro Kanamori. 2013. *Ernst Zermelo: Collected Works*, vol. 2. Berlin: Springer-Verlag.
- Enderton, Herbert B. 2019. Alonzo Church: Life and Work. In *The Collected Works of Alonzo Church*, eds. Tyler Burge and Herbert B. Enderton. Cambridge, MA: MIT Press.
- Feferman, Anita and Solomon Feferman. 2004. *Alfred Tarski: Life and Logic*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Feferman, Solomon. 1994. Julia Bowman Robinson 1919–1985. *Biographical Memoirs of the National Academy of Sciences* 63: 1–28. URL <http://www.nasonline.org/publications/biographical-memoirs/memoir-pdfs/robinson-julia.pdf>.
- Feferman, Solomon, John W. Dawson Jr., Stephen C. Kleene, Gregory H. Moore, Robert M. Solovay, and Jean van Heijenoort. 1986. *Kurt Gödel: Collected Works. Vol. 1: Publications 1929–1936*. Oxford: Oxford University Press.
- Feferman, Solomon, John W. Dawson Jr., Stephen C. Kleene, Gregory H. Moore, Robert M. Solovay, and Jean van Heijenoort. 1990. *Kurt Gödel: Collected Works. Vol. 2: Publications 1938–1974*. Oxford: Oxford University Press.
- Feferman, Solomon and Azriel Levy. 1963. Independence results in set theory by Cohen's method II. *Notices of the American Mathematical Society* 10: 593.
- Fraenkel, Abraham. 1922. Über den Begriff 'definit' und die Unabhängigkeit des Auswahlaxioms. *Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Physikalisch-mathematische Klasse* 253–257.
- Frege, Gottlob. 1884. *Die Grundlagen der Arithmetik: Eine logisch mathematische Untersuchung über den Begriff der Zahl*. Breslau: Wilhelm Koebner. Translation in Frege (1953).
- Frege, Gottlob. 1953. *Foundations of Arithmetic*, ed. J. L. Austin. Oxford: Basil Blackwell & Mott, 2nd ed.

- Frey, Holly and Tracy V. Wilson. 2015. Stuff you missed in history class: Emmy Noether, mathematics trailblazer. URL <https://www.iheart.com/podcast/stuff-you-missed-in-history-cl-21124503/episode/emmy-noether-mathematics-trailblazer-30207491/>. Podcast audio.
- Gentzen, Gerhard. 1935a. Untersuchungen über das logische Schließen I. *Mathematische Zeitschrift* 39: 176–210. English translation in Szabo (1969), pp. 68–131.
- Gentzen, Gerhard. 1935b. Untersuchungen über das logische Schließen II. *Mathematische Zeitschrift* 39: 176–210, 405–431. English translation in Szabo (1969), pp. 68–131.
- Giaquinto, Marcus. 2007. *Visual Thinking in Mathematics*. Oxford: Oxford University Press.
- Gödel, Kurt. 1929. Über die Vollständigkeit des Logikkalküls [On the completeness of the calculus of logic]. Dissertation, Universität Wien. Reprinted and translated in Feferman et al. (1986), pp. 60–101.
- Gödel, Kurt. 1931. über formal unentscheidbare Sätze der *Principia Mathematica* und verwandter Systeme I [On formally undecidable propositions of *Principia Mathematica* and related systems I]. *Monatshefte für Mathematik und Physik* 38: 173–198. Reprinted and translated in Feferman et al. (1986), pp. 144–195.
- Gödel, Kurt. 1938. The consistency of the axiom of choice and the generalized continuum hypothesis. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 50: 1143–8.
- Gouvêa, Fernando Q. 2011. Was Cantor surprised? *American Mathematical Monthly* 118(3): 198–209.
- Grattan-Guinness, Ivor. 1971. Towards a biography of Georg Cantor. *Annals of Science* 27(4): 345–391.
- Hammack, Richard. 2013. *Book of Proof*. Richmond, VA: Virginia Commonwealth University. URL <http://www.people.vcu.edu/~rhammack/BookOfProof/BookOfProof.pdf>.
- Hartogs, Friedrich. 1915. Über das Problem der Wohlordnung. *Mathematische Annalen* 76: 438–43.
- Hausdorff, Felix. 1914. Bemerkung über den Inhalt von Punktmengen. *Mathematische Annalen* 75: 428–34.
- Heck, Richard Kimberly. 2012. *Reading Frege's Grundgesetze*. Oxford: Oxford University Press.

- Heijenoort, Jean van. 1967. *From Frege to Gödel: A Source Book in Mathematical Logic, 1879–1931*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Hilbert, David. 1891. Über die stetige Abbildung einer Linie auf ein Flächentück. *Mathematische Annalen* 38(3): 459–460.
- Hilbert, David. 2013. *David Hilbert's Lectures on the Foundations of Arithmetic and Logic 1917–1933*, eds. William Bragg Ewald and Wilfried Sieg. Heidelberg: Springer.
- Hodges, Andrew. 2014. *Alan Turing: The Enigma*. London: Vintage.
- Hume, David. 1740. *A Treatise of Human Nature*. London.
- Hutchings, Michael. 2003. Introduction to mathematical arguments. URL <https://math.berkeley.edu/~hutching/teach/proofs.pdf>.
- Incurvati, Luca. 2020. *Conceptions of Set and the Foundations of Mathematics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Institute, Perimeter. 2015. Emmy Noether: Her life, work, and influence. URL <https://www.youtube.com/watch?v=tNNyAyMRsgE>. Video Lecture.
- Irvine, Andrew David. 2015. Sound clips of Bertrand Russell speaking. URL <http://plato.stanford.edu/entries/russell/russell-soundclips.html>.
- Jacobson, Nathan. 1983. *Emmy Noether: Gesammelte Abhandlungen—Collected Papers*. Berlin: Springer-Verlag.
- John Dawson, Jr. 1997. *Logical Dilemmas: The Life and Work of Kurt Gödel*. Boca Raton: CRC Press.
- Katz, Karin Usadi and Mikhail G. Katz. 2012. Stevin numbers and reality. *Foundations of Science* 17(2): 109–23.
- Kunen, Kenneth. 1980. *Set Theory: An Introduction to Independence Proofs*. New York: North Holland.
- Lévy, Azriel. 1960. Axiom schemata of strong infinity in axiomatic set theory. *Pacific Journal of Mathematics* 10(1): 223–38.
- LibriVox. n.d. Bertrand Russell. URL https://librivox.org/author/1508?primary_key=1508&search_category=author&search_page=1&search_form=get_results. Collection of public domain audiobooks.
- Linnebo, Øystein. 2010. Predicative and impredicative definitions. *Internet Encyclopedia of Philosophy* URL <http://www.iep.utm.edu/predicat/>.

- Linszenmayer, Mark. 2014. The partially examined life: Gödel on math. URL <http://www.partiallyexaminedlife.com/2014/06/16/ep95-godel/>. Podcast audio.
- MacFarlane, John. 2015. Alonzo Church's JSL reviews. URL <http://johnmacfarlane.net/church.html>.
- Maddy, Penelope. 1988a. Believing the axioms I. *The Journal of Symbolic Logic* 53(2): 481–511.
- Maddy, Penelope. 1988b. Believing the axioms II. *The Journal of Symbolic Logic* 53(3): 736–64.
- Magnus, P. D., Tim Button, J. Robert Loftis, Aaron Thomas-Bolduc, Robert Trueman, and Richard Zach. 2021. *Forall x: Calgary. An Introduction to Formal Logic*. Calgary: Open Logic Project, f21 ed. URL <https://forallx.openlogicproject.org/>.
- Matijasevich, Yuri. 1992. My collaboration with Julia Robinson. *The Mathematical Intelligencer* 14(4): 38–45.
- Menzler-Trott, Eckart. 2007. *Logic's Lost Genius: The Life of Gerhard Gentzen*. Providence: American Mathematical Society.
- Montague, Richard. 1961. Semantic closure and non-finite axiomatizability I. In *Infinitistic Methods: Proceedings of the Symposium on Foundations of Mathematics (Warsaw 1959)*, 45–69. New York: Pergamon.
- Montague, Richard. 1965. Set theory and higher-order logic. In *Formal systems and recursive functions*, eds. John Crossley and Michael Dummett, 131–48. Amsterdam: North-Holland. Proceedings of the Eight Logic Colloquium, July 1963.
- O'Connor, John J. and Edmund F. Robertson. 2005. The real numbers: Stevin to Hilbert URL http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/HistTopics/Real_numbers_2.html.
- O'Connor, John J. and Edmund F. Robertson. 2014. Rózsa Péter. URL <http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Biographies/Peter.html>.
- Peano, Giuseppe. 1890. Sur une courbe, qui remplit toute une aire plane. *Mathematische Annalen* 36(1): 157–60.
- Péter, Rózsa. 1935a. Über den Zusammenhang der verschiedenen Begriffe der rekursiven Funktion. *Mathematische Annalen* 110: 612–632.
- Péter, Rózsa. 1935b. Konstruktion nichtrekursiver Funktionen. *Mathematische Annalen* 111: 42–60.

- Péter, Rózsa. 1951. *Rekursive Funktionen*. Budapest: Akadémiai Kiado. English translation in (Péter, 1967).
- Péter, Rózsa. 1967. *Recursive Functions*. New York: Academic Press.
- Péter, Rózsa. 2010. *Playing with Infinity*. New York: Dover. URL https://books.google.ca/books?id=6V3wNs4uv_4C&lpg=PP1&ots=BkQZaHcR99&lr&pg=PP1#v=onepage&q&f=false.
- Potter, Michael. 2004. *Set Theory and its Philosophy*. Oxford: Oxford University Press.
- Radiolab. 2012. The Turing problem. URL <http://www.radiolab.org/story/193037-turing-problem/>. Podcast audio.
- Ramsey, Frank Plumpton. 1925. The foundations of mathematics. *Proceedings of the London Mathematical Society* 25: 338–384.
- Reid, Constance. 1986. The autobiography of Julia Robinson. *The College Mathematics Journal* 17: 3–21.
- Reid, Constance. 1996. *Julia: A Life in Mathematics*. Cambridge: Cambridge University Press. URL <https://books.google.ca/books?id=1RtSzQyHf9UC&lpg=PP1&pg=PP1#v=onepage&q&f=false>.
- Robinson, Julia. 1949. Definability and decision problems in arithmetic. *The Journal of Symbolic Logic* 14(2): 98–114. URL <http://www.jstor.org/stable/2266510>.
- Robinson, Julia. 1996. *The Collected Works of Julia Robinson*. Providence: American Mathematical Society.
- Robinson, Raphael. 1947. On the decomposition of spheres. *Fundamenta Mathematicae* 34(1): 246–60.
- Rose, Daniel. 2012. A song about Georg Cantor. URL <https://www.youtube.com/watch?v=QUP5Z4Fb5k4>. Audio Recording.
- Rose, Nicholas J. 2010. Hilbert-type space-filling curves. URL <https://web.archive.org/web/20151010184939/http://www4.ncsu.edu/~njrose/pdfFiles/HilbertCurve.pdf>.
- Russell, Bertrand. 1905. On denoting. *Mind* 14: 479–493.
- Russell, Bertrand. 1919. *Introduction to Mathematical Philosophy*. London: Allen & Unwin.
- Russell, Bertrand. 1967. *The Autobiography of Bertrand Russell*, vol. 1. London: Allen and Unwin.

- Russell, Bertrand. 1968. *The Autobiography of Bertrand Russell*, vol. 2. London: Allen and Unwin.
- Russell, Bertrand. 1969. *The Autobiography of Bertrand Russell*, vol. 3. London: Allen and Unwin.
- Russell, Bertrand. n.d. Bertrand Russell on smoking. URL https://www.youtube.com/watch?v=80oLTiVW_lc. Video Interview.
- Sandstrum, Ted. 2019. *Mathematical Reasoning: Writing and Proof*. Allendale, MI: Grand Valley State University. URL <https://scholarworks.gvsu.edu/books/7/>.
- Scott, Dana. 1974. Axiomatizing set theory. In *Axiomatic Set Theory II*, ed. Thomas Jech, 207–14. American Mathematical Society. Proceedings of the Symposium in Pure Mathematics of the American Mathematical Society, July–August 1967.
- Segal, Sanford L. 2014. *Mathematicians under the Nazis*. Princeton: Princeton University Press.
- Shoenfield, Joseph R. 1977. Axioms of set theory. In *Handbook of Mathematical Logic*, ed. Jon Barwise, 321–44. London: North-Holland.
- Sigmund, Karl, John Dawson, Kurt Mühlberger, Hans Magnus Enzensberger, and Juliette Kennedy. 2007. Kurt Gödel: Das Album–The Album. *The Mathematical Intelligencer* 29(3): 73–76.
- Skolem, Thoralf. 1922. Einige Bemerkungen zur axiomatischen Begründung der Mengenlehre. In *Wissenschaftliche Vorträge gehalten auf dem fünften Kongress der skandinavischen Mathematiker in Helsingfors vom 4. bis zum 7. Juli 1922*, 137–52. Akademiska Bokhandeln.
- Smith, Peter. 2013. *An Introduction to Gödel's Theorems*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Smullyan, Raymond M. 1968. *First-Order Logic*. New York, NY: Springer. Corrected reprint, New York, NY: Dover, 1995.
- Solow, Daniel. 2013. *How to Read and Do Proofs*. Hoboken, NJ: Wiley.
- Steinhart, Eric. 2018. *More Precisely: The Math You Need to Do Philosophy*. Peterborough, ON: Broadview, 2nd ed.
- Sykes, Christopher. 1992. BBC Horizon: The strange life and death of Dr. Turing. URL <https://www.youtube.com/watch?v=gyusnGbBSHE>.
- Szabo, Manfred E. 1969. *The Collected Papers of Gerhard Gentzen*. Amsterdam: North-Holland.

- Takeuti, Gaisi, Nicholas Passell, and Mariko Yasugi. 2003. *Memoirs of a Proof Theorist: Gödel and Other Logicians*. Singapore: World Scientific.
- Tamassy, Istvan. 1994. Interview with Róza Péter. *Modern Logic* 4(3): 277–280.
- Tarski, Alfred. 1981. *The Collected Works of Alfred Tarski*, vol. I–IV. Basel: Birkhäuser.
- Theelen, Andre. 2012. Lego turing machine. URL <https://www.youtube.com/watch?v=FTSAiF9AHN4>.
- Tomkowicz, Grzegorz and Stan Wagon. 2016. *The Banach-Tarski Paradox*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Turing, Alan M. 1937. On computable numbers, with an application to the “Entscheidungsproblem”. *Proceedings of the London Mathematical Society, 2nd Series* 42: 230–265.
- Tyldum, Morten. 2014. The imitation game. Motion picture.
- Velleman, Daniel J. 2019. *How to Prove It: A Structured Approach*. Cambridge: Cambridge University Press, 3rd ed.
- Vitali, Giuseppe. 1905. *Sul problema della misura dei gruppi di punti di una retta*. Bologna: Gamberini e Parmeggiani.
- von Neumann, John. 1925. Eine Axiomatisierung der Mengenlehre. *Journal für die reine und angewandte Mathematik* 154: 219–40.
- Wang, Hao. 1990. *Reflections on Kurt Gödel*. Cambridge: MIT Press.
- Weston, Tom. 2003. The Banach-Tarski paradox URL <http://people.math.umass.edu/~weston/oldpapers/banach.pdf>.
- Whitehead, Alfred North and Bertrand Russell. 1910. *Principia Mathematica*, vol. 1. Cambridge: Cambridge University Press.
- Zermelo, Ernst. 1904. Beweis, daß jede Menge wohlgeordnet werden kann. *Mathematische Annalen* 59: 514–516. English translation in (Ebbinghaus et al., 2010, pp. 115–119).
- Zermelo, Ernst. 1908a. Untersuchungen über die Grundlagen der Mengenlehre I. *Mathematische Annalen* 65: 261–81.
- Zermelo, Ernst. 1908b. Untersuchungen über die Grundlagen der Mengenlehre I. *Mathematische Annalen* 65(2): 261–281. English translation in (Ebbinghaus et al., 2010, pp. 189–229).
- Zuckerman, Martin M. 1973. Formation sequences for propositional formulas. *Notre Dame Journal of Formal Logic* 14(1): 134–138.